

Algoritmi e Strutture Dati

Introduzione

Informazioni utili

- T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L Rivest, C. Stein “**Introduzione agli algoritmi e strutture dati**”. McGraw-Hill
- Sito web con le **slides** del corso:
<http://people.na.infn.it/~bene/ASD/>
- Orario di ricevimento: **Mercoledì ore 11:00 – 13:00**

Algoritmo

Un **algoritmo** è una procedura ben definita per risolvere un problema: una sequenza di passi che, se eseguiti da un *esecutore*, portano alla *soluzione del problema*.

La sequenza di passi che definisce un algoritmo deve essere *descritta in modo finito*.

Alcune proprietà degli algoritmi

Non ambiguità: tutti i passi che definiscono l'algoritmo devono essere non ambigui e chiaramente comprensibili all'esecutore;

Generalità: la sequenza di passi da eseguire dipende esclusivamente dal problema generale da risolvere, non dai dati che ne definiscono un'istanza specifica;

Correttezza: un algoritmo è corretto se produce il risultato corretto a fronte di qualsiasi istanza del problema ricevuta in ingresso. Può essere stabilita, ad esempio, tramite:

- dimostrazione formale (matematica);
- ispezione informale;

Efficienza: misura delle risorse computazionali che esso impiega per risolvere un problema. Alcuni esempi sono:

- tempo di esecuzione;
- memoria impiegata;
- altre risorse: banda di comunicazione.

Complessità degli algoritmi

- Analisi delle *prestazioni degli algoritmi*
- Utilizzeremo un *Modello Computazionale* astratto di riferimento.
- *Tempo di esecuzione* degli algoritmi
- *Notazione asintotica*
- Analisi del *Caso Migliore*, *Caso Peggior*e e del *Caso Medio*
- Applicazione delle tecniche di analisi del tempo di esecuzione ad *algoritmi di ordinamento*.

Analisi di un algoritmo

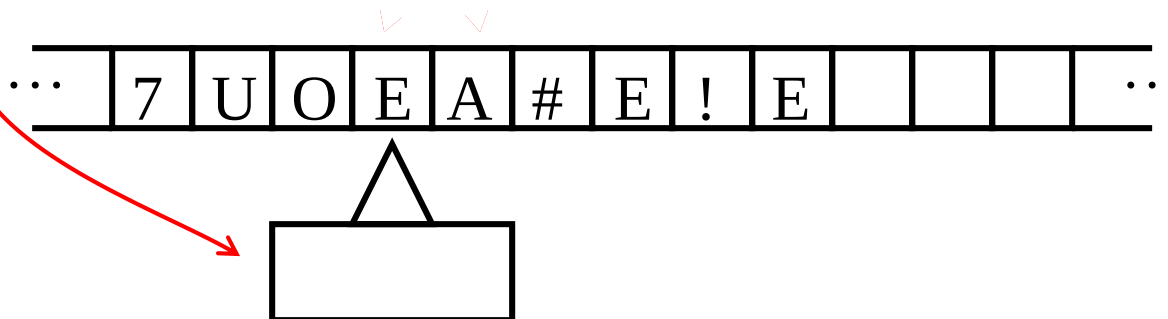
- **Correttezza**
 - **Dimostrazione formale (matematica)**
 - **Ispezione informale**
- **Utilizzo delle risorse**
 - **Tempo di esecuzione**
 - **Utilizzo della memoria**
 - **Altre risorse: banda di comunicazione**
- **Semplicità**
 - **Facile da capire, modificare e mantenere**

Tempo di esecuzione

- Il *tempo di esecuzione* di un *programma* può dipendere da vari fattori:
 - Hardware su cui viene eseguito
 - Compilatore/Interprete utilizzato
 - *Tipo e dimensione dell'input*
 - Altri fattori: casualità, ...
- Al fine di analizzare il *tempo intrinseco impiegato* da un algoritmo, procederemo a un'analisi più astratta, impiegando un *modello computazionale*.

Un noto modello computazionale

- Il modello della **Macchina di Turing**
 - **Nastro di lunghezza infinita**
 - In ogni *cella* può essere contenuta una quantità di informazione finita (un simbolo)
 - **Una testina + un processore + programma**
 - **In 1 unità di tempo**
 - Legge o scrive la cella di nastro corrente e
 - Si muove di 1 cella a sinistra, oppure di 1 cella a destra, oppure resta ferma



Il modello computazionale RAM

Modello RAM (Random-Access Memory)

- **Memoria principale infinita**
 - Ogni cella di memoria può contenere una quantità di dati finita.
 - Impiega lo stesso tempo per accedere a ogni cella di memoria.
- **Singolo processore + programma**
 - In 1 unità di tempo: operazioni di *lettura*, *passo di computazione elementare*, *scrittura*;
 - Passi di computazione: addizione, moltiplicazione, assegnamento, confronto, accesso a puntatore, ...

Il modello RAM è una semplificazione dei moderni computer.

Un problema di conteggio

- **Input**
 - Un intero N dove $N \geq 1$.
- **Output**
 - Il numero di coppie ordinate (i, j) tali che i e j siano interi e $1 \leq i \leq j \leq N$.
- **Esempio:**
 - Input: $N=4$
 - $(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)$
 - Output: 10

Algoritmo 4: analisi asintotica

```
int Count_0( int N)
```

```
1  sum = 0
```

```
2  for i =1 to N
```

```
3      for j =1 to N
```

```
4          if i <= j then
```

```
5              sum = sum+1
```

```
6  return sum
```

1

$$2 \sum_{i=1}^{N+1} 1 = 2(N+1)$$

$$2 \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{N+1} 1 = 2 \sum_{i=1}^N (N+1)$$

$$2 \sum_{i=1}^N N$$

$$\sum_{i=1}^N (N-i+1)$$

1

**Ma notate
che:**

$$\sum_{i=1}^N (N+1-i) = \sum_{i=1}^N i = N(N+1)/2$$

Algoritmo 4: analisi asintotica

int	Count_0(	int N)	
1	sum = 0		1
2	for i =1 to N		$2(N+1)$
3	for j =1 to N		$2\sum_{i=1}^N (N+1)$
4	if i <= j then		$2\sum_{i=1}^N N$
5	sum = sum+1		$\frac{N(N+1)}{2}$
6	return sum		1

Il tempo di esecuzione è $T(N) = 9/2 N^2 + 9/2 N + 4$

Algoritmo 1

```
int Count_1(int N)
```

```
1    sum = 0
```

```
2    for i = 1 to N
```

```
3        for j = i to N
```

```
4            sum = sum + 1
```

```
5    return sum
```

1

$2N + 2$

$2 \sum_{i=1}^N (N - i + 2)$

$2 \sum_{i=1}^N (N + 1 - i)$

1

Il tempo di esecuzione è $2 + 2N + 2 + 2 \sum_{i=1}^N (N + 2 - i) + 2 \sum_{i=1}^N (N + 1 - i) = 2N^2 + 6N + 4$

Algoritmo 2

```
int Count_2(int N)
```

```
1   sum = 0   _____ 1
```

```
2   for i = 1 to N   _____  $2N + 2$ 
```

```
3       sum = sum + (N+1-i)   _____  $4N$ 
```

```
4   return sum   _____ 1
```

Il tempo di esecuzione è $6N + 4$

Algoritmo 3

$$\sum_{i=1}^N (N+1-i) = \sum_{i=1}^N i = N(N+1)/2$$

```
int Count_3(int N)
```

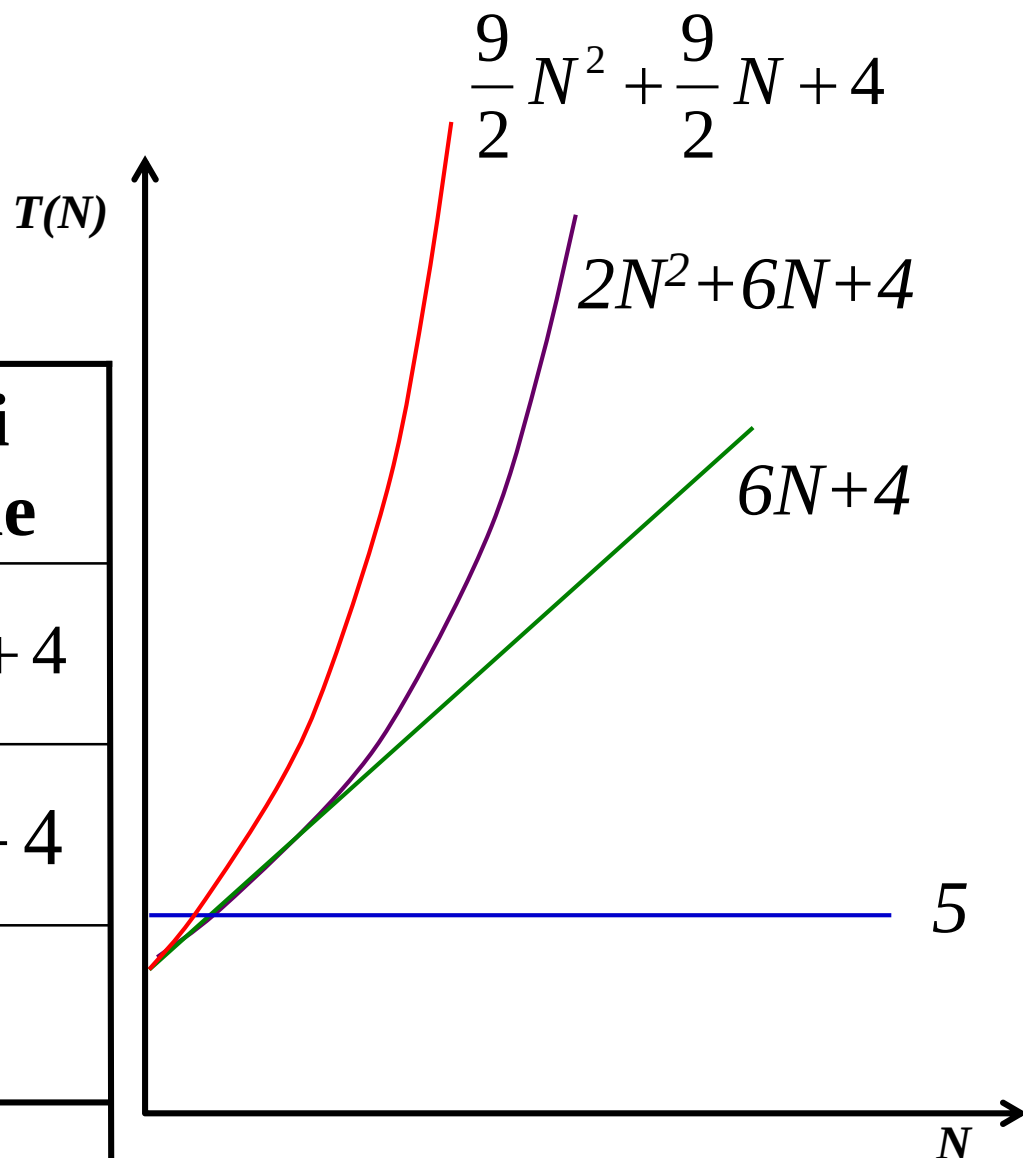
```
1    sum = N * (N+1) / 2
```

```
2    return sum
```

Il tempo di esecuzione è **5** unità di tempo

Riassunto dei tempi di esecuzione

Algoritmo	Tempo di Esecuzione
Algoritmo 0	$\frac{9}{2}N^2 + \frac{9}{2}N + 4$
Algoritmo 1	$2N^2 + 6N + 4$
Algoritmo 2	$6N + 4$
Algoritmo 3	5



Ordine dei tempi di esecuzione

Supponiamo che **1 operazione atomica**
impieghi **1 η s = 10^{-9} s**

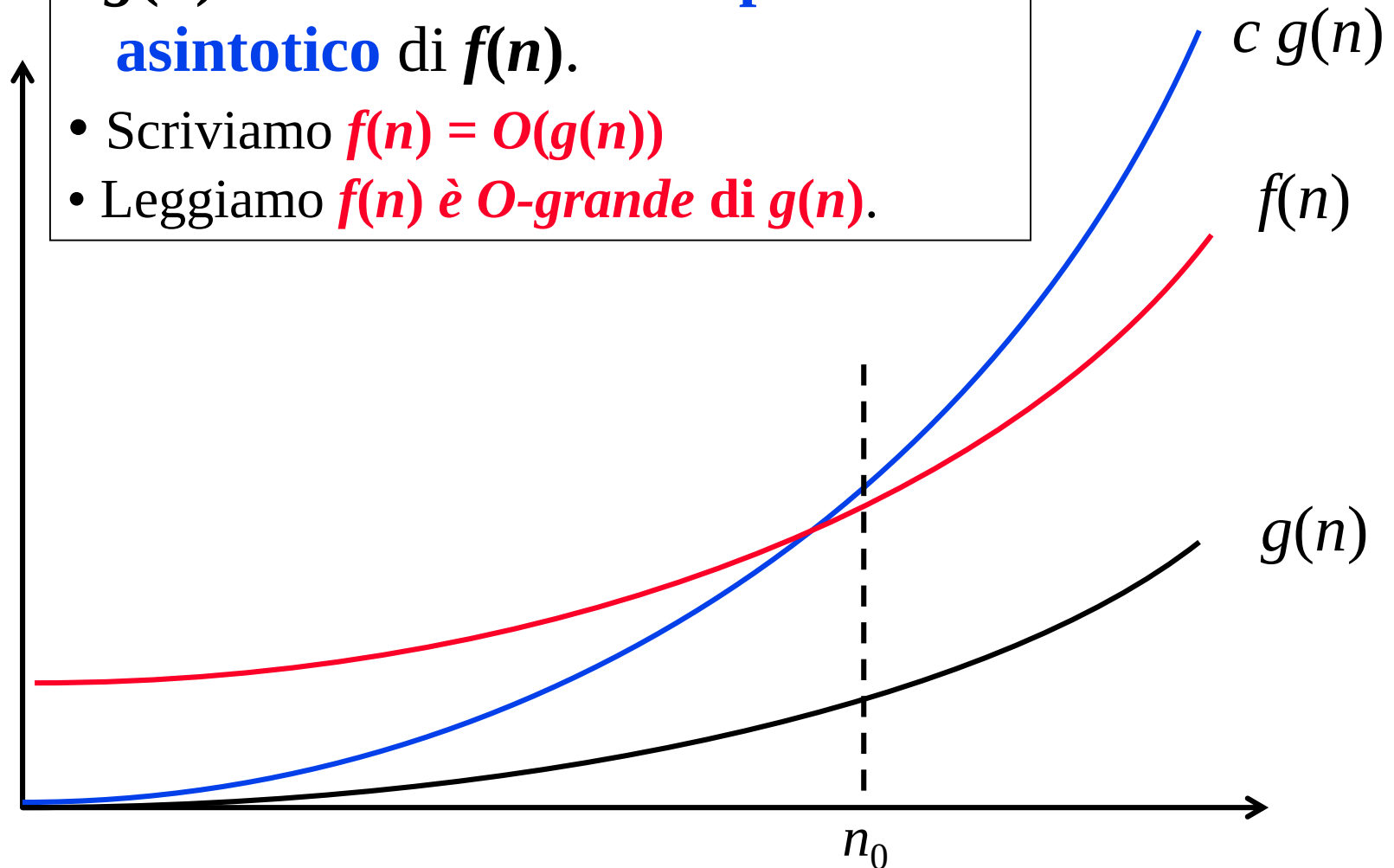
	1.000	10.000	100.000	1.000.000	10.000.000
N	1 μ s	10 μ s	100 μ s	1 ms	10 ms
20N	20 μ s	200 μ s	2 ms	20 ms	200 ms
N Log N	9.96 μ s	132 μ s	1.66 ms	19.9 ms	232 ms
20N Log N	199 μ s	2.7 ms	33 ms	398 ms	4.6 sec
N ²	1 ms	100 ms	10 sec	17 min	1.2 giorni
20N ²	20 ms	2 sec	3.3 min	5.6 ore	23 giorni
N ³	1 sec	17 min	12 gior.	32 anni	32 millenni

Riassunto dei tempi di esecuzione

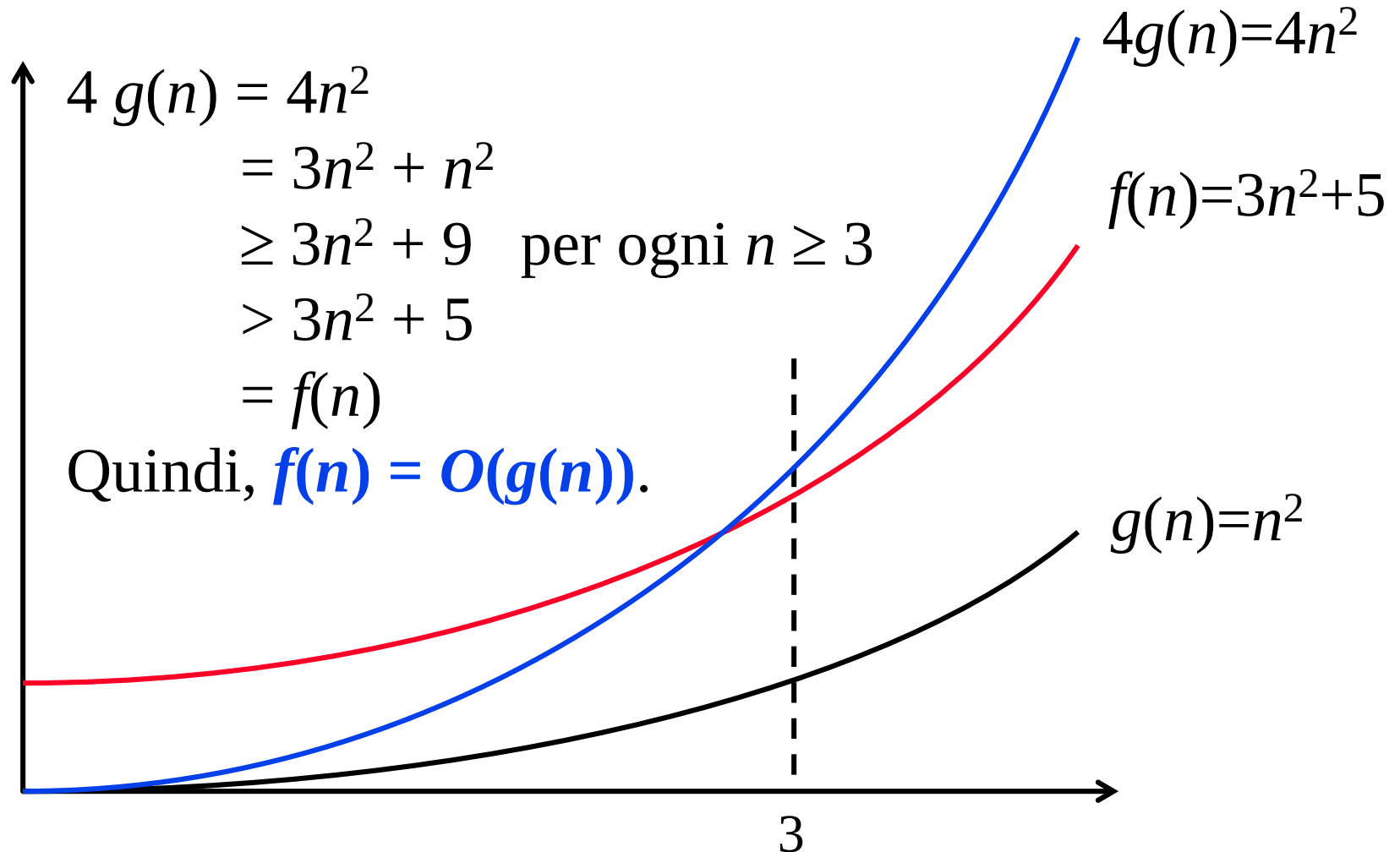
Algoritmo	Tempo di Esecuzione	Ordine del Tempo di Esecuzione
Algoritmo 0	$\frac{9}{2}N^2 + \frac{9}{2}N + 4$	N^2
Algoritmo 1	$2N^2 + 6N + 4$	N^2
Algoritmo 2	$6N+4$	N
Algoritmo 3	5	Costante

Limite superiore asintotico

- $\exists c > 0, n_0 > 0 \forall n \geq n_0. f(n) \leq c g(n)$
- $g(n)$ è detto un **limite superiore asintotico** di $f(n)$.
- Scriviamo $f(n) = O(g(n))$
- Leggiamo $f(n)$ è *O-grande* di $g(n)$.



Esempio di limite superiore asintotico



Esercizio sulla notazione O

- **Mostrare che $3n^2+2n+5 = O(n^2)$**

$$\begin{aligned} 10n^2 &= 3n^2 + 2n^2 + 5n^2 \\ &\geq 3n^2 + 2n + 5 \text{ per } n \geq 1 \end{aligned}$$

$$c = 10, n_0 = 1$$

Utilizzo della notazione O

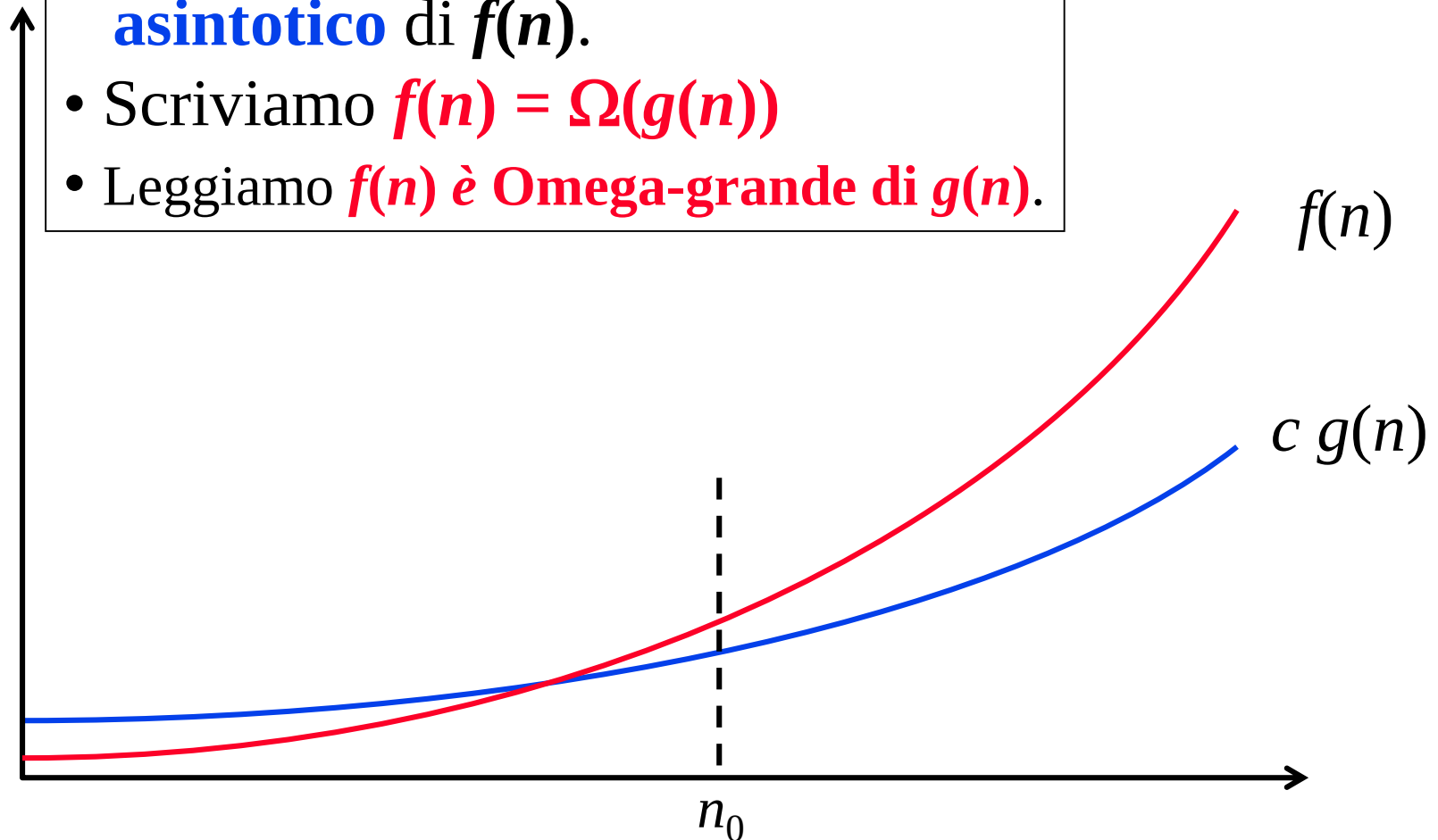
- In genere quando impieghiamo la notazione O , utilizziamo la formula più “*semplice*”.
 - Scriviamo:
 - $3n^2+2n+5 = O(n^2)$
 - Le seguenti sono tutte corrette ma in genere non le si userà:
 - $3n^2+2n+5 = O(3n^2+2n+5)$
 - $3n^2+2n+5 = O(n^2+n)$
 - $3n^2+2n+5 = O(3n^2)$

Esercizi sulla notazione O

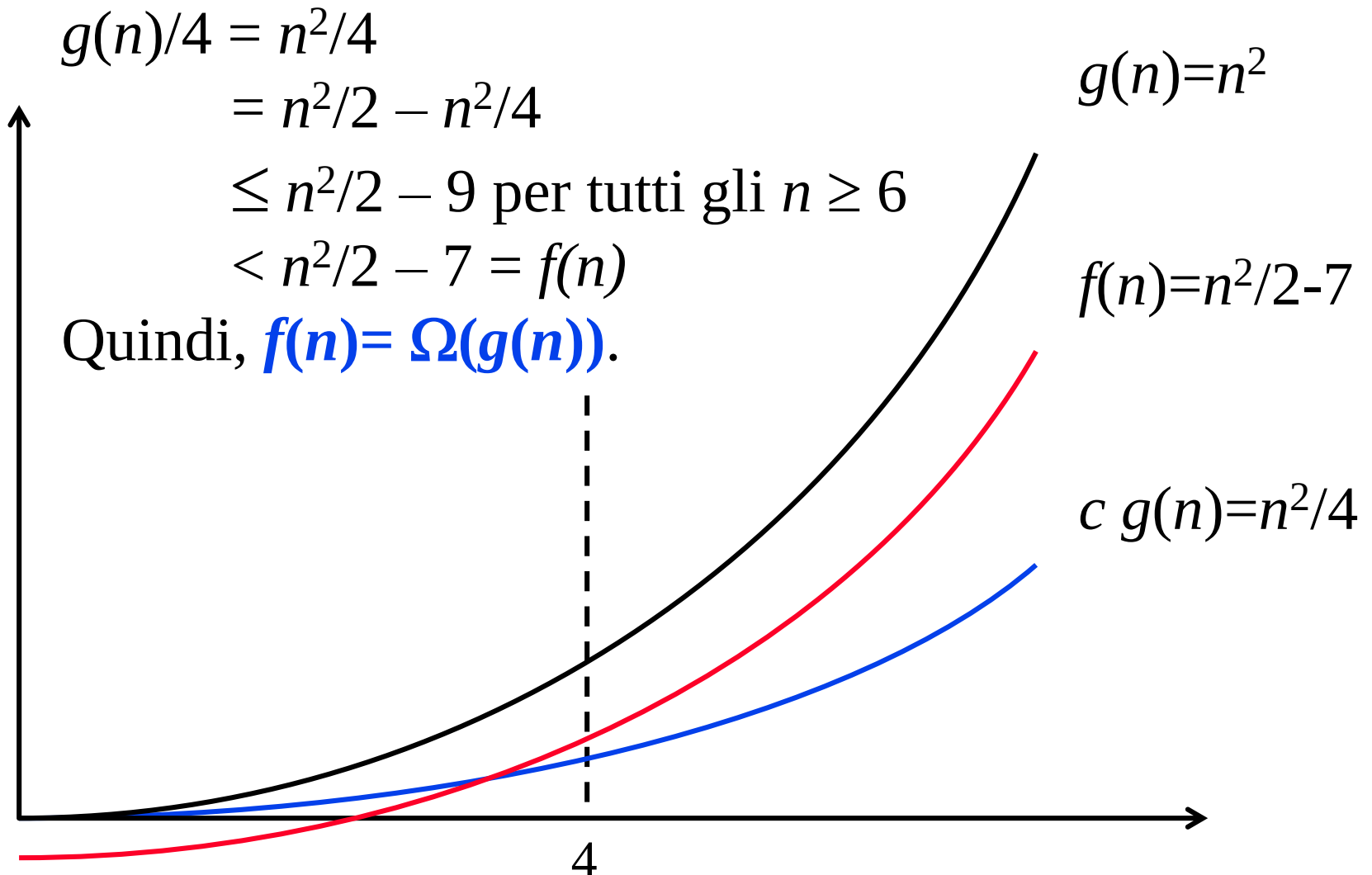
- $f_1(n) = 10 n + 25 n^2$ • $O(n^2)$
- $f_2(n) = 20 n \log n + 5 n$ • $O(n \log n)$
- $f_3(n) = 12 n \log n + 0.05 n^2$ • $O(n^2)$
- $f_4(n) = n^{1/2} + 3 n \log n$ • $O(n \log n)$

Limite inferiore asintotico

- $\exists c > 0, n_0 > 0 \forall n \geq n_0. f(n) \geq c g(n)$
- $g(n)$ è detto un **limite inferiore asintotico** di $f(n)$.
- Scriviamo $f(n) = \Omega(g(n))$
- Leggiamo $f(n)$ è Omega-grande di $g(n)$.

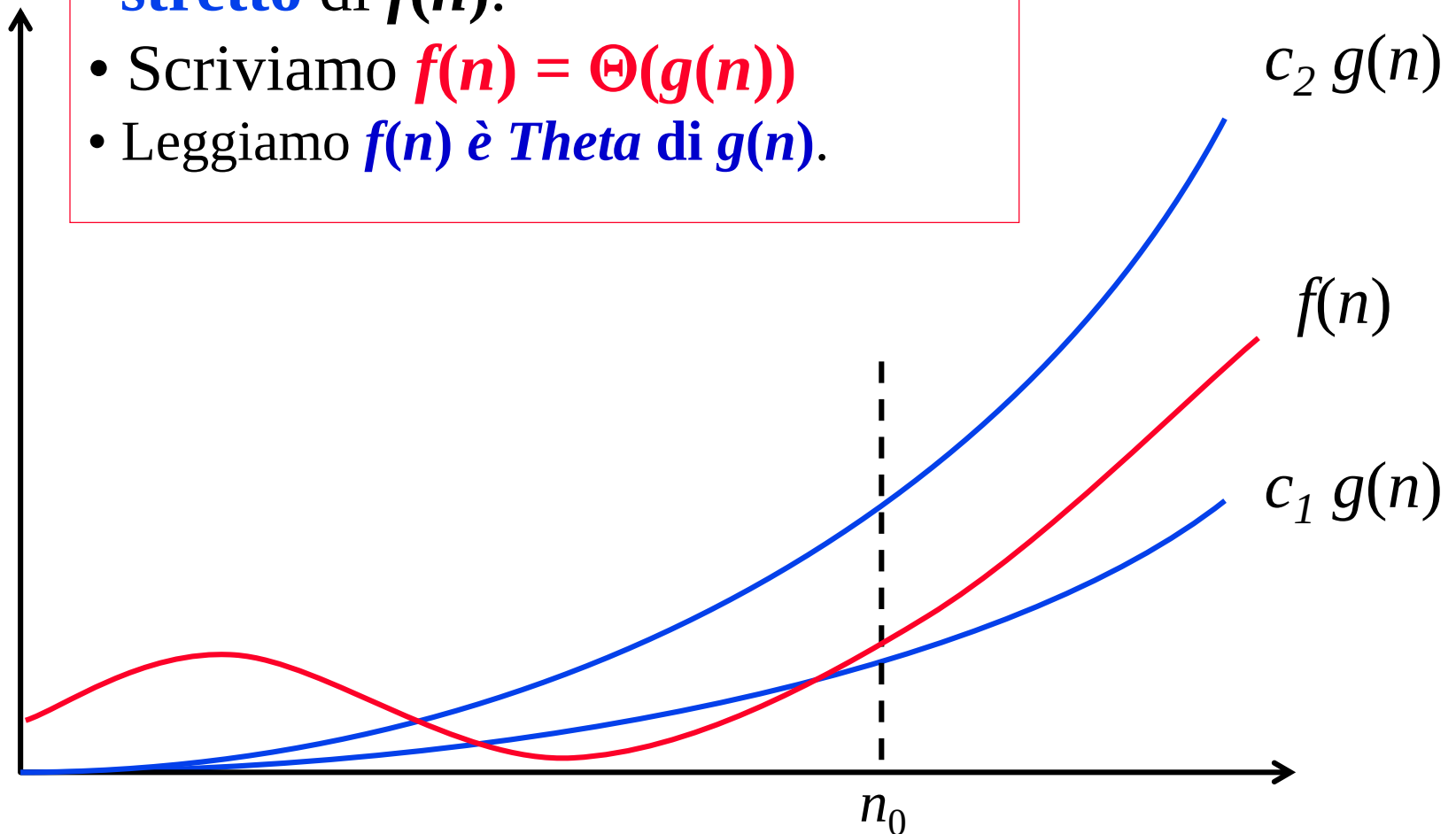


Esempio di limite inferiore asintotico



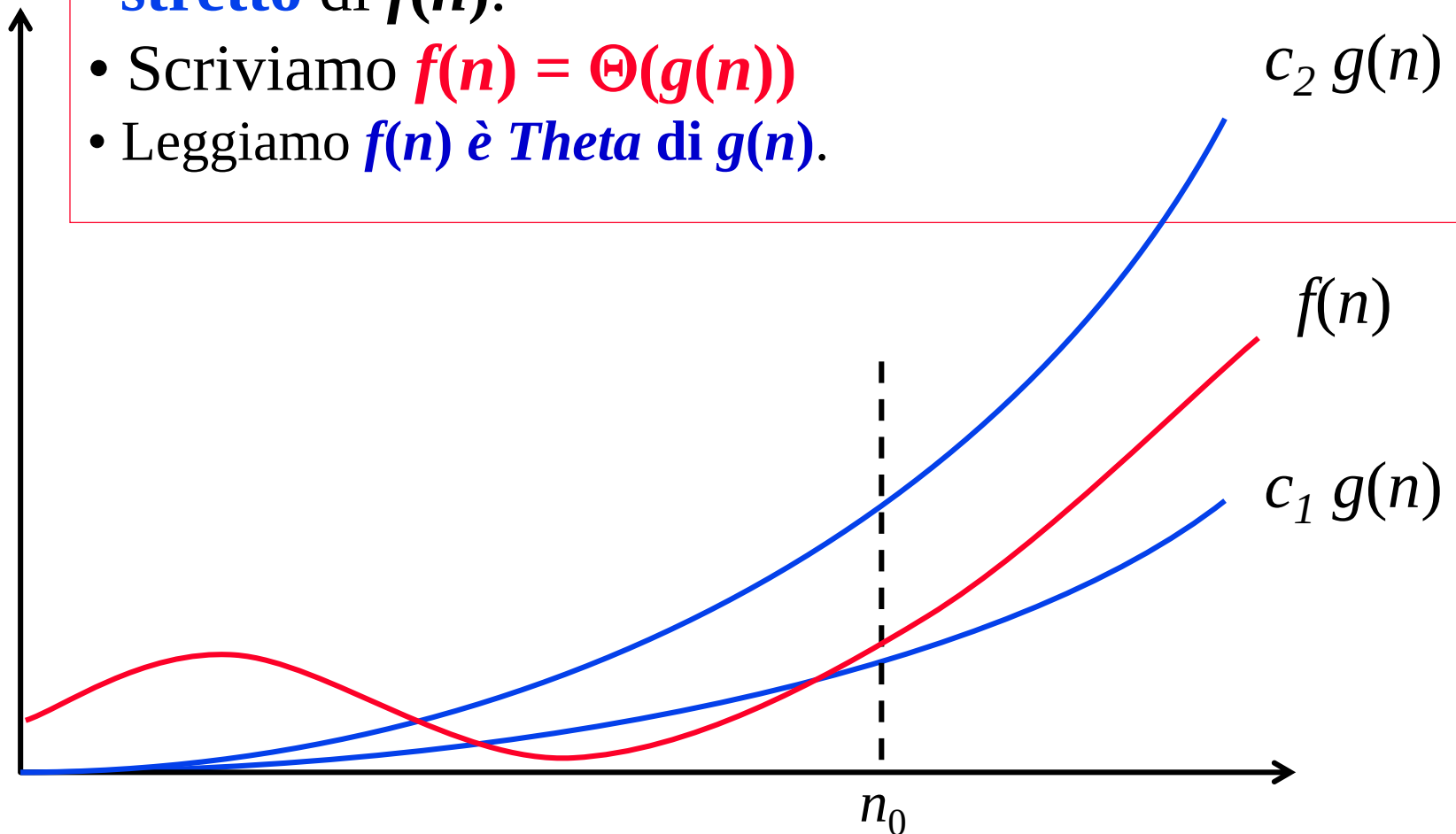
Limite asintotico stretto

- $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(g(n))$
- $g(n)$ è detto un **limite asintotico stretto** di $f(n)$.
- Scriviamo $f(n) = \Theta(g(n))$
- Leggiamo $f(n)$ è *Theta* di $g(n)$.



Limite asintotico stretto

- $\exists c_1, c_2 > 0, n_0 > 0 \forall n \geq n_0. c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$
- $g(n)$ è detto un **limite asintotico stretto** di $f(n)$.
- Scriviamo $f(n) = \Theta(g(n))$
- Leggiamo $f(n)$ è *Theta* di $g(n)$.



Riassunto della notazione asintotica

- O : *O-grande*: limite superiore asintotico
- Ω : *Omega-grande*: limite inferiore asintotico
- Θ : *Theta*: limite asintotico stretto
- Usiamo la *notazione asintotica* per dare un limite ad una funzione ($f(n)$), a meno di un fattore costante (c).

Teoremi sulla notazione asintotica

Teoremi:

1. $f(n) = O(g(n))$ se e solo se $g(n) = \Omega(f(n))$.
2. Se $f_1(n) = O(f_2(n))$ e $f_2(n) = O(f_3(n))$, allora $f_1(n) = O(f_3(n))$
3. Se $f_1(n) = \Omega(f_2(n))$ e $f_2(n) = \Omega(f_3(n))$, allora $f_1(n) = \Omega(f_3(n))$
4. Se $f_1(n) = \Theta(f_2(n))$ e $f_2(n) = \Theta(f_3(n))$, allora $f_1(n) = \Theta(f_3(n))$
5. Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$, allora
$$O(f_1(n) + f_2(n)) = O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$$
6. Se $f(n)$ è un *polinomio* di grado d , allora $f(n) = \Theta(n^d)$

Teoremi sulla notazione asintotica

Proprietà:

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$ allora $f(n) = O(g(n))$

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = k > 0$ allora $f(n) = O(g(n))$

e $f(n) = \Omega(g(n))$

quindi $f(n) = \Theta(g(n))$

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) \rightarrow \infty$ allora $f(n) = \Omega(g(n))$

Tempi di esecuzione asintotici

Algoritmo	Tempo di Esecuzione	Limite asintotico
Algoritmo 1	$2N^2 + 6N + 4$	$O(N^2)$
Algoritmo 2	$6N+4$	$O(N)$
Algoritmo 3	5	$O(1)$
Algoritmo 4	$4N^2 + 5N + 4$	$O(N^2)$

Somma Massima di una sottosequenza contigua

- **Input**

- Un intero N dove $N \geq 1$.
- Una sequenza $(a_1, a_2, \dots, a_N)$ di N interi.

- **Output**

- Un intero S tale che $S = \sum_{k=i}^j a_k$ dove $1 \leq i, j \leq N$ e S è il più grande possibile.
- (tutti gli elementi nella sommatoria devono essere contigui nella sequenza in input).

- Esempio:

- $N=9, (2, -4, 8, 3, -5, 4, 6, -7, 2)$
- Output = $8+3-5+4+6 = 16$

Algoritmo 1

```
int Max_seq_sum_1(int N, array a[])
```

```
    maxsum = 0
```

$O(1)$

```
    for i=1 to N
```

$O(N)$

```
        for j=i to N
```

$O(N^2)$

```
            sum = 0
```

```
                for k=i to j
```

$O(N^3)$

```
                    sum = sum + a[k]
```

```
            maxsum = max(maxsum, sum)
```

```
    return maxsum
```

Tempo di esecuzione $O(N^3)$

Algoritmo 2

- È facile osservare che l'algoritmo precedente **effettua** spesso le **stesse operazioni ripetutamente**.

- Poichè

$$\sum_{k=i}^{j+1} a_k = a_{j+1} + \sum_{k=i}^j a_k$$

è possibile ottenere il valore di **sum** per la sequenza da **i** a **j+1** in tempo costante, sommando **A[j+1]** al valore di **sum** già calcolato all'iterazione precedente per la sequenza da **i** a **j**.

- A tal fine, è sufficiente mantenere inalterato il valore di **sum** tra le iterazioni che individuano sottosequenze che partono dallo stesso valore **i** e riazzzerare **sum** solo quando **i** viene incrementato.

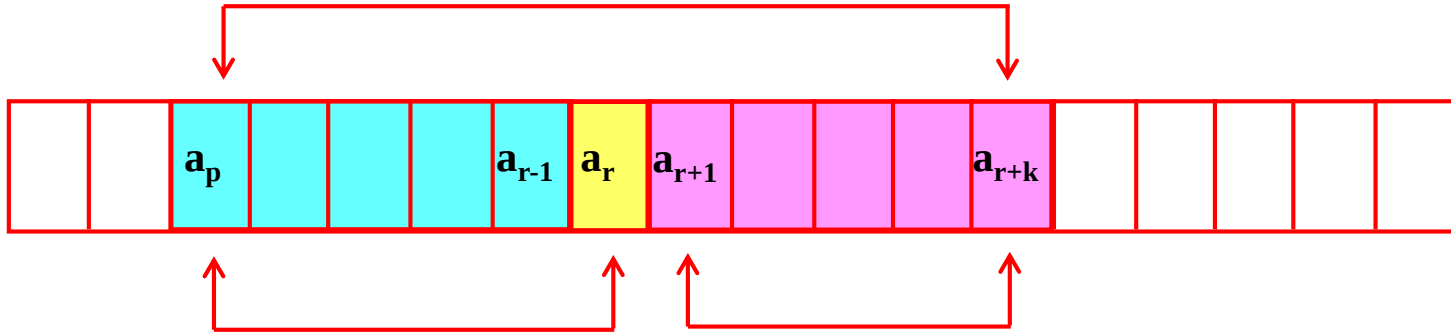
Algoritmo 2

```
int Max_seq_sum_2(int N, array a[])  
    maxsum = 0 O(1)  
    for i=1 to N O(N)  
        sum = 0  
        for j=i to N O(N2)  
            sum = sum + a[j]  
            maxsum = max(maxsum, sum)  
    return maxsum
```

Tempo di esecuzione $O(N^2)$

Esiste un algoritmo che risolve il problema in tempo $O(N)$

Algoritmo 3: intuizione



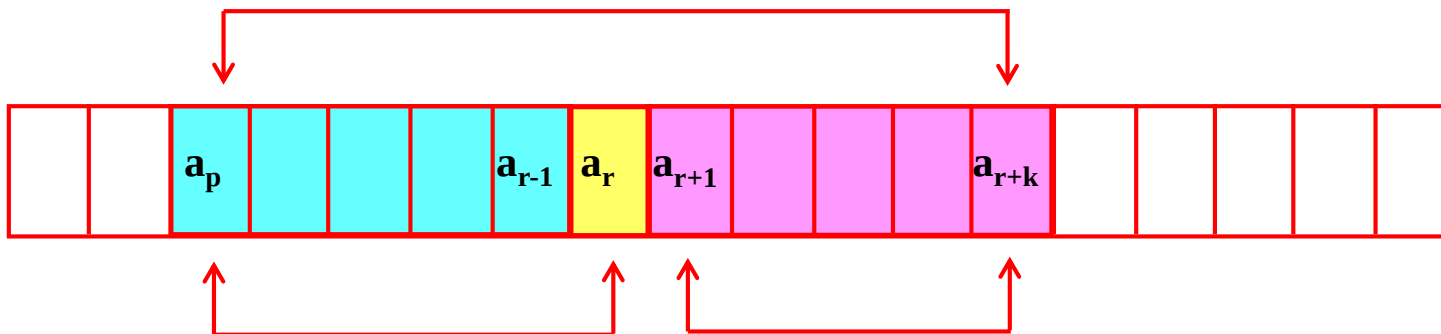
1. Se $a_p + \dots + a_r \geq 0$ allora

$$a_p + \dots + a_{r+k} \geq a_{r+1} + \dots + a_{r+k} \quad \forall k \geq 1$$

2. Se $a_p + \dots + a_{r-1} > 0$ ma $a_p + \dots + a_r < 0$ allora

$$a_p + \dots + a_{r+k} \leq a_{r+1} + \dots + a_{r+k} \quad \forall k \geq 1$$

Algoritmo 3: intuizione



1. Se $a_p + \dots + a_r \geq 0$ allora

$$a_p + \dots + a_{r+k} \geq a_{r+1} + \dots + a_{r+k} \quad \forall k \geq 1$$

2. Se $a_p + \dots + a_{r-1} > 0$ ma $a_p + \dots + a_r < 0$ allora

$$a_p + \dots + a_{r+k} \leq a_{r+1} + \dots + a_{r+k} \quad \forall k \geq 1$$

Nel caso 2, ogni sottosequenza di **A** che inizia tra **p** e **r** e che termina oltre **r** avrà una *somma inferiore alla sua sottosequenza* che parte da **r+1**.

È dunque possibile *ignorare tutte queste sottosequenze* e considerare solo quelle che iniziano dall'indice **r+1**.

Algoritmo 3

```
int Max_seq_sum_3(int N, array a[])  
    maxsum = 0 O(1)  
    sum = 0  
    for j=1 to N O(N)  
        if (sum + a[j] > 0) then  
            sum = sum + a[j]  
        else  
            sum = 0  
        maxsum = max(maxsum, sum)  
    return maxsum
```

Tempo di esecuzione $O(N)$

Ordinamento di una sequenza

- Input : una sequenza di numeri.
- Output : una permutazione (riordinamento) tale che tra ogni 2 elementi adiacenti nella sequenza valga “qualche” relazione di ordinamento (ad es. $\leq$).
- **Insert Sort**
 - È efficiente solo per piccole sequenze di numeri;
 - Algoritmo di ordinamento sul posto.

- 1) La sequenza viene scandita dal primo elemento; l'indice i , inizialmente assegnato al primo elemento, indica l'elemento corrente;
- 2) Si considera la parte a sinistra di i (compreso) già ordinata;
- 3) Si seleziona il primo elemento successivo ad i nella sottosequenza non-ordinata assegnando $j = i+1$;
- 4) Si cerca il posto giusto per l'elemento j nella sottosequenza ordinata.
- 5) Si incrementa i , si torna al passo 3) se la sequenza non è terminata;

Insert Sort

Algoritmo :

- $A[1..n]$: sequenza numeri di input
- **Key** : valore corrente da inserire nell'ordinamento

```
1  for j = 2 to Lenght(A)
2      do Key = A[j]
        /* Scelta del j-esimo elemento da ordinare */
3      i = j-1    /* A[1...i] è la porzione ordinata */
4      while i > 0 and A[i] > Key do
5          A[i+1] = A[i]
6          i=i-1
7      A[i+1] = Key
```

Analisi di Insert Sort

```
1  for j = 2 to Lenght(A)
2      do Key = A[j]
      /* Commento */
3      i = j-1
4      while i>0 and A[i] > Key
5          do A[i+1] = A[i]
6              i=i-1
7      A[i+1] = Key
```

Numero Esecuzioni	Costo esecuzione singola
n	C_1
$n-1$	C_2
$n-1$	0
$n-1$	C_3
	C_4
	C_5
	C_6
$n-1$	C_7

Analisi di Insert Sort

```

1  for j = 2 to Lenght(A)
2      do Key = A[j]
      /* Commento */
3      i = j-1
4      while i>0 and A[i] > Key
5          do A[i+1] = A[i]
6              i=i-1
7      A[i+1] = Key
    
```

Numero Esecuzioni	Costo esecuzione singola
n	c_1
$n-1$	c_2
$n-1$	0
$n-1$	c_3
$\sum_{j=2}^n t_j$	c_4
$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$	c_5
$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$	c_6
$n-1$	c_7

$$T(n) = c_1 n + c_2 (n-1) + c_3 (n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7 (n-1)$$

Analisi di Insert Sort: Caso migliore

$$T(n) = c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7(n-1)$$

Il caso migliore si ha quando l'array è già ordinato:

$$T(n) = c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_7(n-1)$$

Inoltre, in questo caso t_j è **1**, quindi:

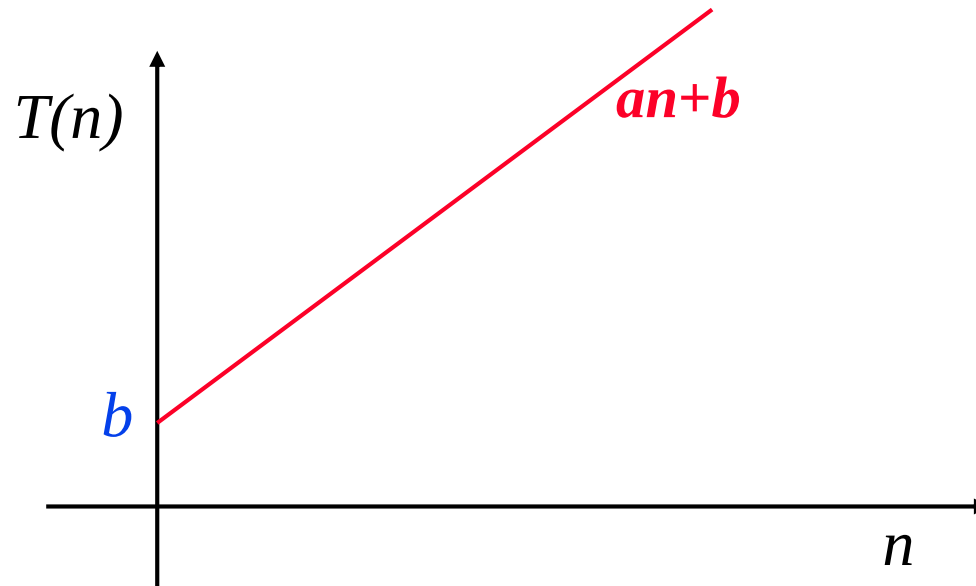
$$T(n) = (c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_7)n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7)$$

$$T(n) = an + b$$

Analisi di Insert Sort: Caso migliore

$$T(n) = (c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_7)n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7)$$

$$T(n) = an + b$$



Analisi di Insert Sort: Caso peggiore

$$T(n) = c_1 n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7(n-1)$$

Il caso peggiore si ha quando l'array è in ordine inverso.
In questo caso t_j è j (perché?)

$$\sum_{j=2}^n t_j = \sum_{j=1}^n t_j - 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1$$

$$\sum_{j=2}^n (t_j - 1) = \sum_{j=2}^n t_j - \sum_{j=2}^n 1 = \frac{n(n+1)}{2} - 1 - (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Quindi:

$$T(n) = c_1 n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) + c_5 \left(\frac{n(n-1)}{2} \right) + c_6 \left(\frac{n(n-1)}{2} \right) + c_7(n-1)$$

Analisi di Insert Sort: Caso peggiore

$$T(n) = c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4\left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) + c_5\left(\frac{n(n-1)}{2}\right) + c_6\left(\frac{n(n-1)}{2}\right) + c_7(n-1)$$

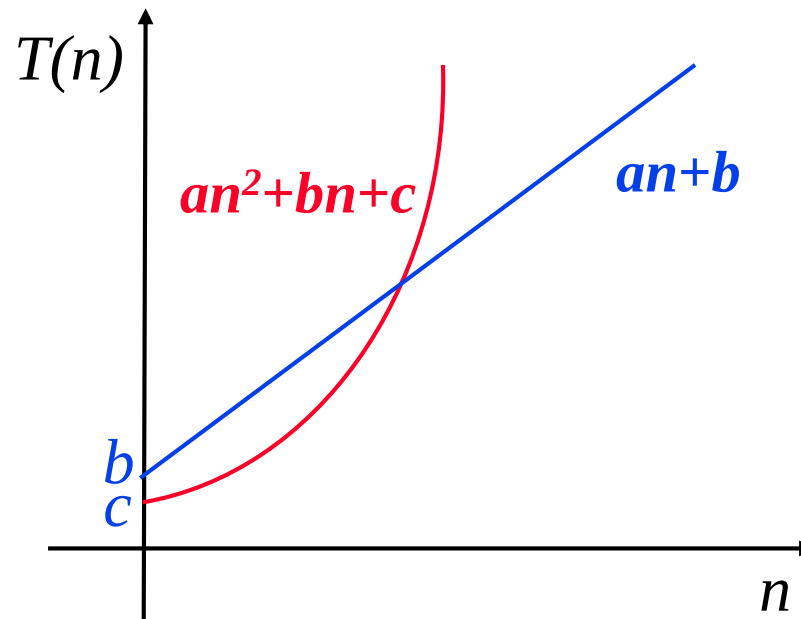
$$T(n) = \left(\frac{c_4 + c_5 + c_6}{2}\right)n^2 + \left(c_1 + c_2 + c_3 + \frac{c_4 - c_5 - c_6}{2} + c_7\right)n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7)$$

$$T(n) = an^2 + bn + c$$

Analisi di Insert Sort: Caso peggiore

$$T(n) = \left(\frac{c_4 + c_5 + c_6}{2} \right) n^2 + \left(c_1 + c_2 + c_3 + \frac{c_4 - c_5 - c_6}{2} + c_7 \right) n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7)$$

$$T(n) = an^2 + bn + c$$



Analisi di Insert Sort: Caso medio

$$T(n) = c_1 n + c_2 (n-1) + c_3 (n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7 (n-1)$$

Il **caso medio** è il valore medio del tempo di esecuzione. Supponiamo di scegliere una **sequenza casuale** e che tutte le sequenze abbiano uguale probabilità di essere scelte. In media, **metà degli elementi** ordinati saranno **maggiori** dell'elemento che dobbiamo sistemare. In media **controlliamo metà del sottoarray** ad ogni ciclo **while**.

Quindi t_j è circa $j/2$.

$$\sum_{j=2}^n t_j = \sum_{j=2}^n \frac{j}{2} = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{j=1}^n j \right) - 1 \right] = \frac{n^2 + n - 2}{4}$$

$$\sum_{j=2}^n (t_j - 1) = \sum_{j=2}^n \left(\frac{j}{2} - 1 \right) = \frac{n^2 - 3n + 2}{4}$$

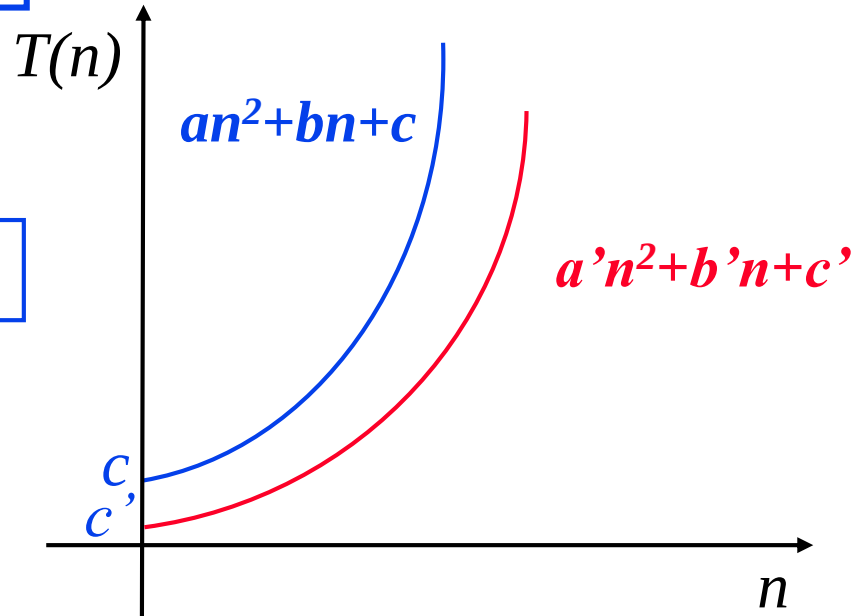
Analisi di Insert Sort: Caso medio

$$T(n) = c_1 n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4 \sum_{j=2}^n t_j + c_5 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7(n-1)$$

$$\sum_{j=2}^n t_j = \sum_{j=2}^n \frac{j}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^n j - 1 \right) = \frac{n^2 + n - 2}{4}$$

$$\sum_{j=2}^n (t_j - 1) = \sum_{j=2}^n \left(\frac{j}{2} - 1 \right) = \frac{n^2 - 3n + 2}{4}$$

$$T(n) = a'n^2 + b'n + c'$$



Analisi del Caso Migliore e Caso Peggior

- **Analisi del Caso Migliore**
 - Ω -grande, limite inferiore, del tempo di esecuzione per un qualunque *input di dimensione* N .
- **Analisi del Caso Peggior**
 - O -grande, limite superiore, del tempo di esecuzione per un qualunque *input di dimensione* N .

Analisi del Caso Medio

- **Analisi del Caso Medio**
 - **Alcuni algoritmi sono efficienti in pratica.**
 - **L'analisi è in genere molto più difficile.**
 - **Bisogna generalmente assumere che tutti gli input siano ugualmente probabili.**
 - **A volte non è ovvio quale sia la media.**

Stima del limite asintotico superiore

- Nei prossimi lucidi vedremo un semplice metodo per *stimare il limite asintotico superiore* $O(.)$ del tempo di esecuzione di *algoritmo iterativi*.
 - Stabilire il limite superiore per le operazioni elementari
 - Stabilire il limite superiore per le strutture di controllo
- Ci da un limite superiore che funge da stima, ma *non garantisce* di trovare la *funzione esatta* del *tempo di esecuzione*. La stima può essere a volte grossolana.

Tempo di esecuzione: operazioni semplici

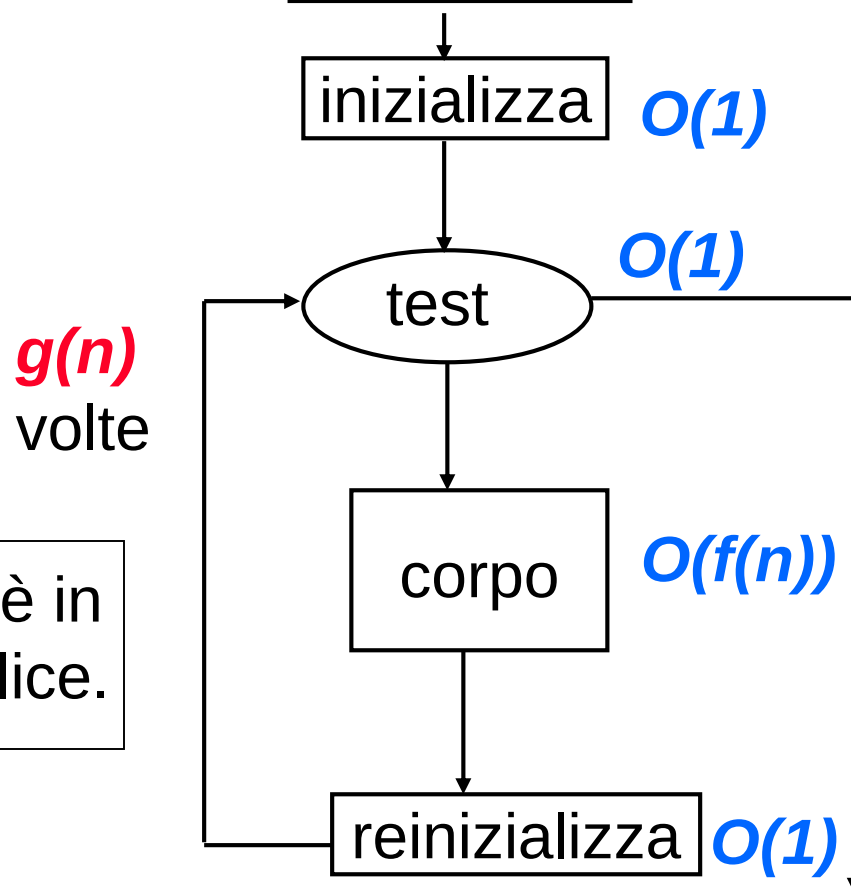
Operazioni Semplici

- *operazioni aritmetiche (+, *,...)*
- *operazioni logiche(&&, ||,...)*
- *confronti ($\leq$, $\geq$, =, ...)*
- *assegnamenti (a = b) senza chiamate di funzione*
- *operazioni di lettura (read)*
- *operazioni di controllo (break, continue, return)*

$$T(n) = \Theta(1) \Rightarrow T(n) = O(1)$$

Tempo di esecuzione: ciclo for

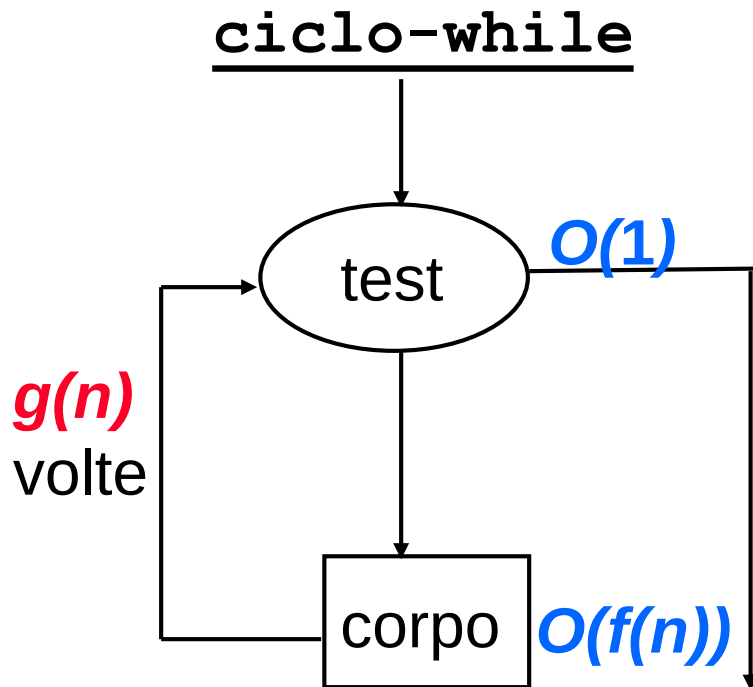
Ciclo-for



stabilire $g(n)$ è in genere semplice.

$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Tempo di esecuzione: ciclo while



Bisogna stabilire un limite per il numero di iterazioni del ciclo, $g(n)$.

Può essere necessaria una prova induttiva per $g(n)$.

$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Ciclo while: esempio

Ricerca dell'elemento x all'interno di un array $A[1...n]$:

```
i = 1                                (1)
while (x ≠ A[i] && i ≤ n)          (2)
    i = i + 1                        (3)
```

(1) $O(1)$

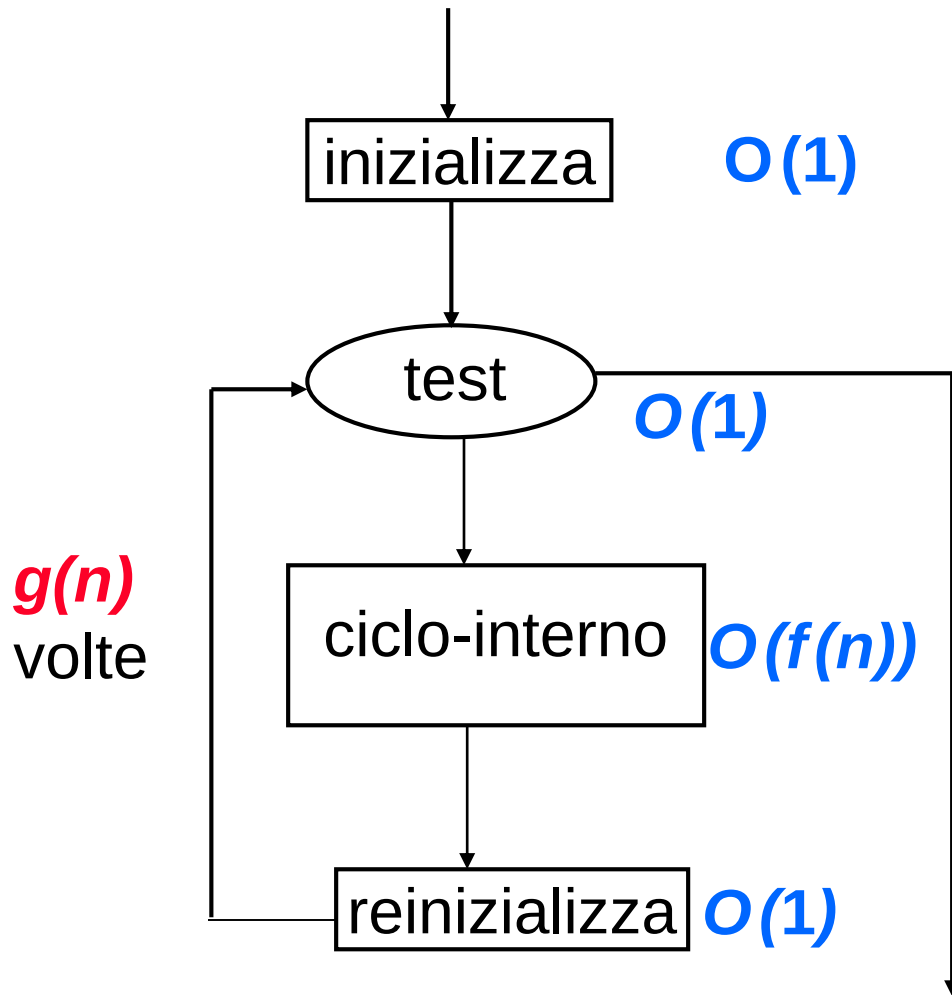
test in (2) $O(1)$

(3) $O(1)$

iterazioni massimo $g(n) = n$

$O(\text{ciclo-while}) = O(1) + n O(1) = O(n)$

Tempo di esecuzione: cicli innestati



$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Cicli annidati: esempio

```
for  $i = 1$  to  $n$ 
```

```
    for  $j = 1$  to  $n$ 
```

```
         $k = i + j$ 
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ \quad \quad k = i + j \end{array} \right\} = O(n^2)$$

$$T(n) = O(n \times n) = O(n^2)$$

Cicli annidati: esempio

```
for i = 1 to n
```

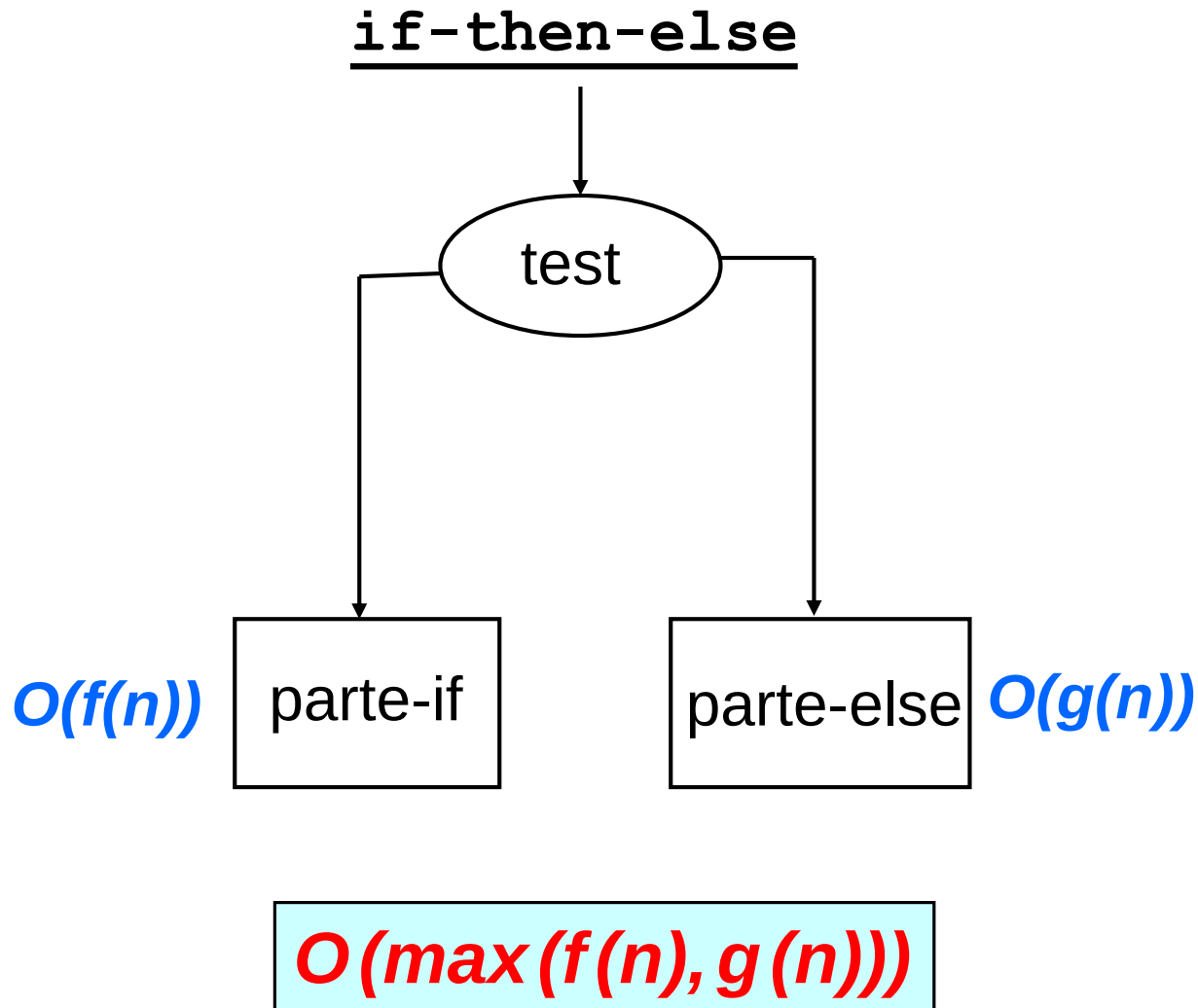
```
    for j = i to n
```

```
        k = i + j
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = i \text{ to } n \\ \quad \quad k = i + j \end{array} \right\} = O(n - i) \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = i \text{ to } n \\ \quad \quad k = i + j \end{array}} \right\} = O(n^2)$$

$$T(n) = O(n \times n) = O(n^2)$$

Tempo di esecuzione: If-Then-Else



If-Then-Else: esempio

```
if A[1][i] = 0 then
```

```
  for i = 1 to n
```

```
    for j = 1 to n
```

```
      a[i][j] = 0
```

```
else
```

```
  for i = 1 to n
```

```
    A[i][i] = 1
```

$\left. \begin{array}{l} \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ a[i][j] = 0 \end{array} \right\} = O(n)$

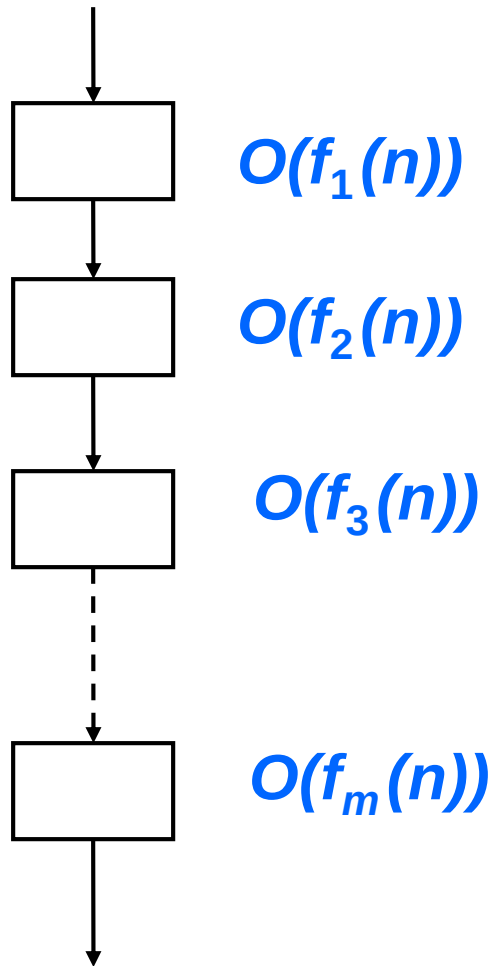
$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ A[i][i] = 1 \end{array} \right\} = O(n)$

if: $T(n) = O(n^2)$

else : $T(n) = O(n)$

$$T(n) = \max(O(n^2), O(n)) = O(n^2)$$

Tempo di esecuzione: blocchi sequenziali



$$O(f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_m(n))$$

An arrow points down from the sum formula to a light blue rectangular box containing the formula $O(\max_{i \in \{1 \dots m\}} \{f_i(n)\})$.

$$O(\max_{i \in \{1 \dots m\}} \{f_i(n)\})$$

Blocchi sequenziali: esempio

```
for i = 1 to n  
    A[1] = 0  
for i = 1 to n  
    for j = 1 to n  
        A[i] = A[i] + A[i]
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad A[1] = 0 \end{array} \right\} = O(n)$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ \quad \quad A[i] = A[i] + A[i] \end{array} \right\} = O(n) \left. \right\} = O(n^2)$$

$$\begin{aligned} T(n) &= O(\max(f(\text{ciclo-1}), f(\text{ciclo-2}))) \\ &= O(\max(n, n^2)) \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

Esempio: Insert Sort

$$O(n^2) = \left\{ \begin{array}{ll} \text{InsertSort(array } A[1..n]) & \\ \quad \text{for } j = 2 \text{ to } n & \\ \quad \quad \text{key} = A[j] & = O(1) \\ \quad \quad i = j - 1 & = O(1) \\ \quad \quad \text{while } i > 0 \text{ and } A[i] > \text{key} & \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{key} = A[j] \\ i = j - 1 \end{array}} \right\} = O(n) \\ \quad \quad \quad A[i+1] = A[i] & \\ \quad \quad \quad i = i - 1 & \\ \quad \quad A[i+1] = \text{key} & = O(1) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} T(n) &= O(g(n) \times \max(1, 1, n, 1)) \\ &= O(n \times n) \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

Tecniche di sviluppo di algoritmi

- Agli esempi visti fino ad ora seguono l'*approccio incrementale*: la soluzione viene costruita passo dopo passo.
- *Insert sort* avendo ordinato una sottoparte dell'array, inserisce al posto giusto un altro elemento ottenendo un sotto-array ordinato più grande.
- Esistono altre tecniche di sviluppo di algoritmi con filosofie differenti:
 - *Divide-et-Impera*

Divide-et-Impera

- Il problema viene suddiviso in sottoproblemi analoghi, che vengono risolti separatamente. Le soluzioni dei sottoproblemi vengono infine fuse insieme per ottenere la soluzione dei problemi più complessi.
- Consiste di 3 passi:
 - *Divide* il problema in vari sottoproblemi, tutti *simili* (tra loro e) al *problema originario* ma più semplici.
 - *Impera* (conquista) i sottoproblemi risolvendoli ricorsivamente. Quando un sottoproblema diviene banale, risolverlo direttamente.
 - *Fondi* le soluzioni dei sottoproblemi per ottenere la soluzione del (sotto)problema che li ha originati.

Divide-et-Impera e ordinamento

- **Input:** una sequenza di numeri.
- **Output:** una permutazione (riordinamento) tale che tra ogni 2 elementi adiacenti nella sequenza valga “qualche” relazione di ordinamento (ad es. $\leq$).
- **Merge Sort** (divide-et-impera)
 - **Divide:** scompone la sequenza di n elementi in 2 sottosequenze di $n/2$ elementi ciascuna.
 - **Impera:** conquista i sottoproblemi ordinando ricorsivamente le sottosequenze con **Merge Sort** stesso. Quando una sottosequenza è unitaria, il sottoproblema è banale.
 - **Fondi:** compone insieme le soluzioni dei sottoproblemi per ottenere la sequenza ordinata del (sotto-)problema.

Merge Sort

Algoritmo :

- $A[1..n]$: sequenza dei numeri in input
- p, r : indici degli estremi della sottosequenza da ordinare

```
Merge_Sort(array A, int p, r)
```

```
1  if p < r then
```

```
2      q =  $\lfloor (p+r)/2 \rfloor$ 
```

```
3      Merge_Sort(A, p, q)
```

```
4      Merge_Sort(A, q+1, r)
```

```
5      Merge(A, p, q, r)
```

Divide

Impera

Combina

Esercizio: definire la procedure Merge

Merge Sort: analisi

```
Merge_Sort(array A, int p, r)
```

```
1  if p < r then
```

```
2      q = ⌊(p+r)/2⌋
```

```
3      Merge_Sort(A, p, q)
```

```
4      Merge_Sort(A, q+1, r)
```

```
5      Merge(A, p, q, r)
```

$$T(n) = \Theta(1) \text{ se } n=1$$

$$T(n) = 2T(n/2) + T_{\text{merge}}(n) + \Theta(1)$$

$$T_{\text{merge}}(n) = \Theta(n)$$

Equazione di Ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) + \Theta(1) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Merge Sort: analisi

```
Merge_Sort(array A, int p, r)
```

```
1  if p < r then
```

```
2      q = ⌊(p+r)/2⌋
```

```
3      Merge_Sort(A, p, q)
```

```
4      Merge_Sort(A, q+1, r)
```

```
5      Merge(A, p, q, r)
```

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) + \Theta(1) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Soluzione:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

Divide-et-Impera: Equazioni di ricorrenza

- **Divide:** $D(n)$ tempo per dividere il problema
- **Impera:** se si divide il problema in a sottoproblemi, ciascuno di dimensione n/b , il tempo per conquistare i sottoproblemi sarà $aT(n/b)$.

Quando un sottoproblema diviene banale (*l'input è minore o uguale ad una costante c*), in tempo è $\Theta(1)$.

- **Fondi:** $C(n)$ tempo per comporre le soluzioni dei sottoproblemi nella soluzione più complessa.

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n \leq c \\ aT(n/b) + D(n) + C(n) & \text{se } n > c \end{cases}$$

Gli argomenti trattati

- **Analisi della bontà di un algoritmo**
 - **Correttezza, utilizzo delle risorse, semplicità**
- **Modello computazionali: modello RAM**
- **Tempo di esecuzione** degli algoritmi
- **Notazione asintotica: O -grande, Ω -grande, Θ**
- **Analisi del Caso Migliore, Caso Peggior e del Caso Migliore**

Algoritmi e Strutture Dati

**Valutazione del tempo di esecuzione
degli algoritmi**

Stima del limite asintotico superiore

- Nelle prossimi lucidi definiremo un semplice metodo per *stimare il limite asintotico superiore $O(.)$* del tempo di esecuzione di *algoritmo iterativi*.
 - Stabilire il limite superiore per le operazioni elementari
 - Stabilire il limite superiore per le strutture di controllo
- Ci da un limite superiore che funge da stima, *non garantisce* di trovare la *funzione precisa* del *tempo di esecuzione*.

Tempo di esecuzione: operazioni semplici

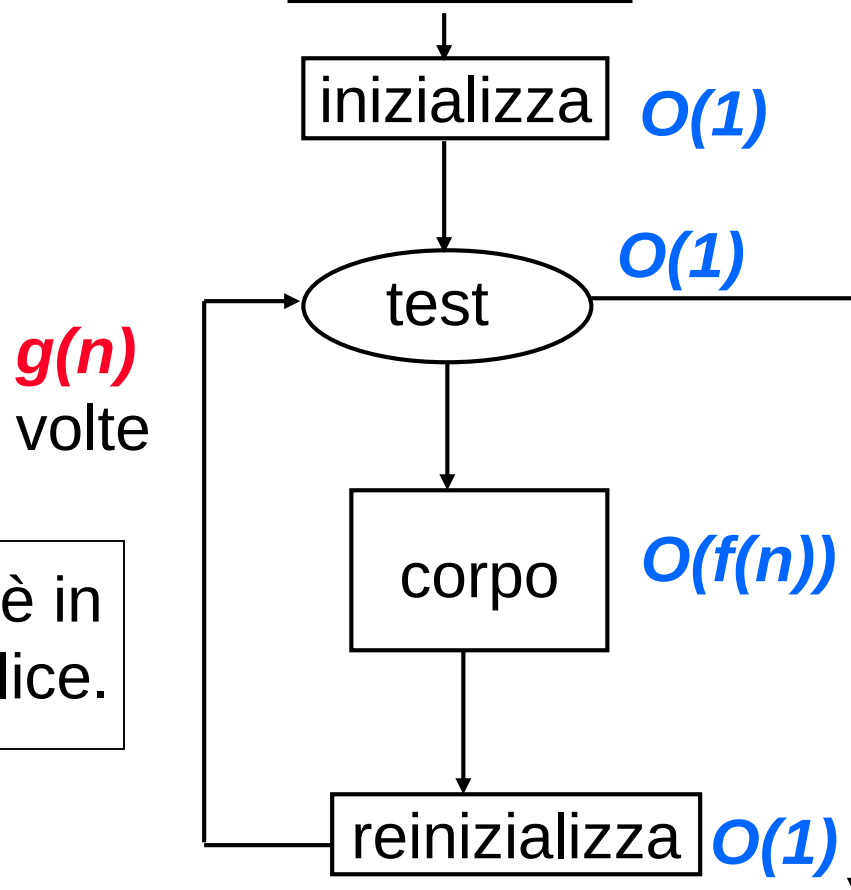
Operazioni Semplici

- *operazioni aritmetiche* (+, *,...)
- *operazioni logiche*(&&, ||,...)
- *confronti* ($\leq$, $\geq$, =, ...)
- *assegnamenti* (a = b) senza chiamate di funzione
- *operazioni di lettura* (read)
- *operazioni di controllo* (break, continue, return)

$$T(n) = \Theta(1) \Rightarrow T(n) = O(1)$$

Tempo di esecuzione: ciclo for

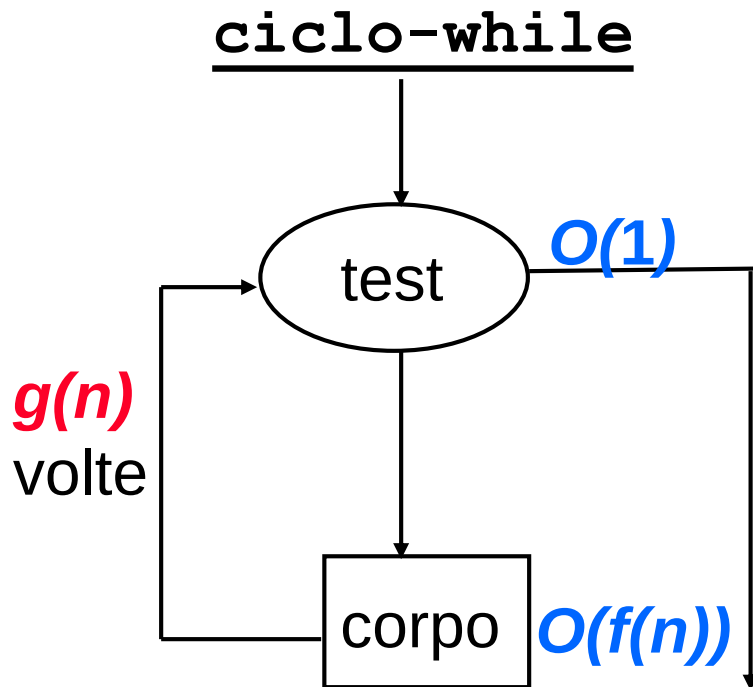
Ciclo-for



stabilire $g(n)$ è in genere semplice.

$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Tempo di esecuzione: ciclo while



Bisogna stabilire un limite per il numero di iterazioni del ciclo, $g(n)$.

Può essere necessaria una prova induttiva per $g(n)$.

$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Ciclo while: esempio

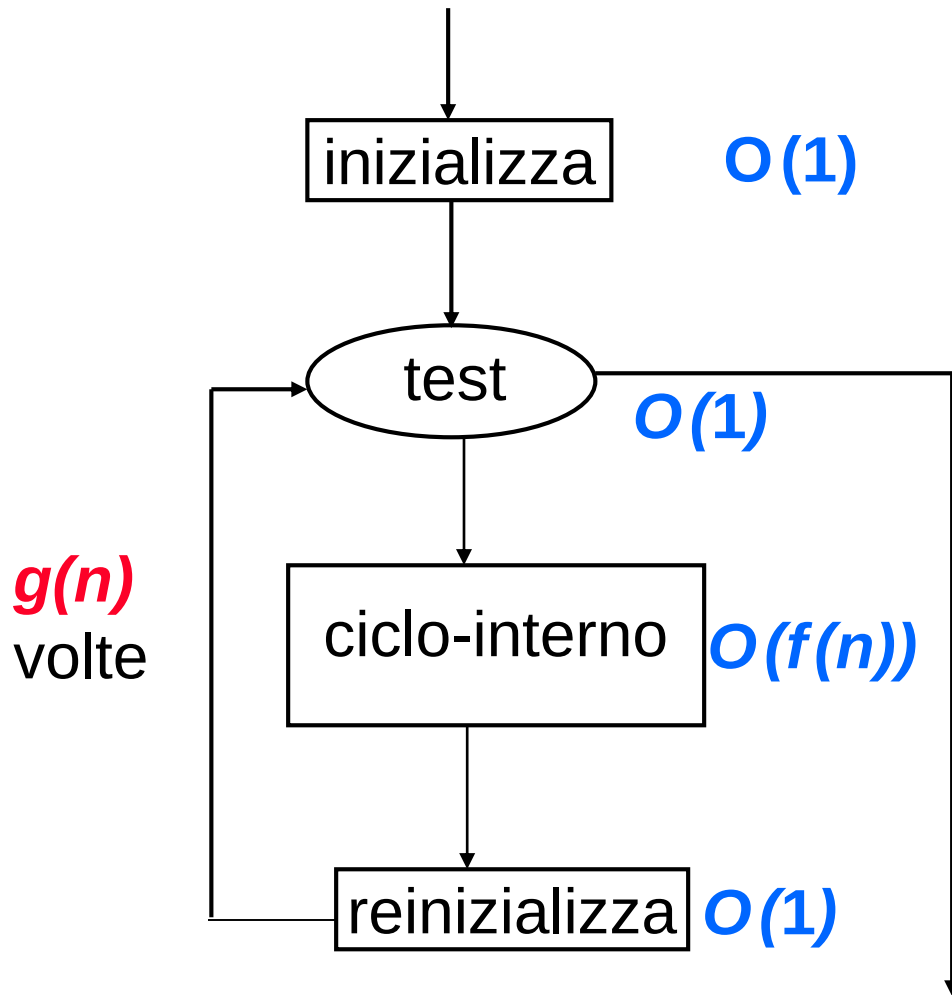
Ricerca dell'elemento x all'interno di un array $A[1...n]$:

```
i = 1                                (1)
while (x ≠ A[i] && i ≤ n)          (2)
    i = i + 1                        (3)
```

(1)	$O(1)$
test in (2)	$O(1)$
(3)	$O(1)$
iterazioni	massimo n

$O(\text{ciclo-while}) = O(1) + n O(1) = O(n)$

Tempo di esecuzione: cicli innestati



$$T(n) = O(g(n) \times f(n))$$

Cicli annidati: esempio

```
for i = 1 to n
```

```
    for j = 1 to n
```

```
        k = i + j
```

$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ k = i + j \end{array} \right\} = O(n^2)$

$$T(n) = O(n \times n) = O(n^2)$$

Cicli annidati: esempio

```
for i = 1 to n
```

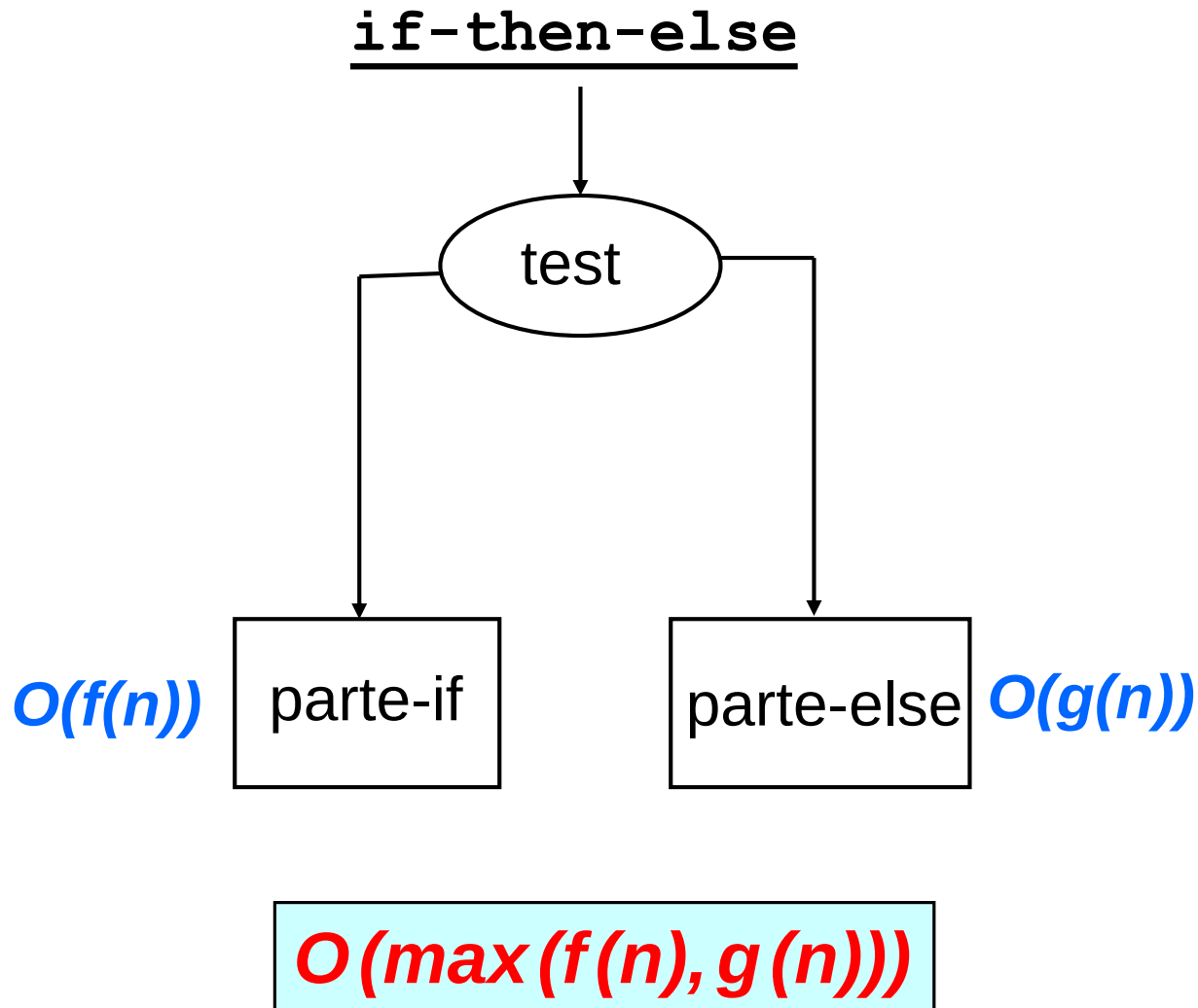
```
    for j = i to n
```

```
        k = i + j
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = i \text{ to } n \\ \quad \quad k = i + j \end{array} \right\} = O(n - i) \Bigg\} = O(n^2)$$

$$T(n) = O(n \times n) = O(n^2)$$

Tempo di esecuzione: If-Then-Else



If-Then-Else: esempio

```
if A[1][i] = 0 then
    for i = 1 to n
        for j = 1 to n
            a[i][j] = 0
else
    for i = 1 to n
        A[i][i] = 1
```

$\left. \begin{array}{l} \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ a[i][j] = 0 \end{array} \right\} = O(n)$

$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ A[i][i] = 1 \end{array} \right\} = O(n)$

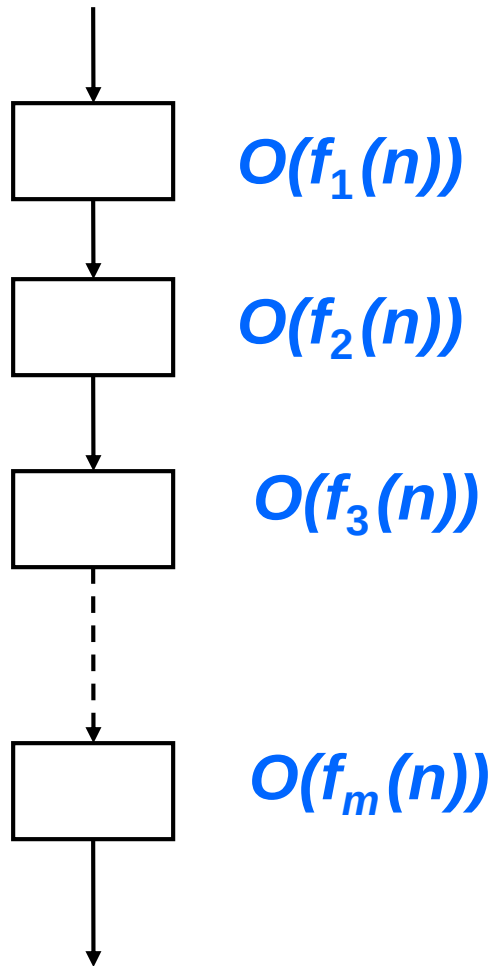
$\left. \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ a[i][j] = 0 \end{array} \right\} = O(n) \\ \left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ A[i][i] = 1 \end{array} \right\} = O(n) \end{array} \right\} = O(n^2)$

if: $T(n) = O(n^2)$

else : $T(n) = O(n)$

$$T(n) = \max(O(n^2), O(n)) = O(n^2)$$

Tempo di esecuzione: blocchi sequenziali



$$O(f_1(n) + f_2(n) + \dots + f_m(n))$$

A downward arrow pointing from the summation formula above to the final result box.

$$O(\max_{i \in \{1 \dots m\}} \{f_i(n)\})$$

Blocchi sequenziali: esempio

```
for i = 1 to n  
    A[1] = 0  
for i = 1 to n  
    for j = 1 to n  
        A[i] = A[i] + A[i]
```

$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad A[1] = 0 \end{array} \right\} = O(n)$$
$$\left. \begin{array}{l} \text{for } i = 1 \text{ to } n \\ \quad \text{for } j = 1 \text{ to } n \\ \quad \quad A[i] = A[i] + A[i] \end{array} \right\} = O(n) \left. \right\} = O(n^2)$$

$$\begin{aligned} T(n) &= O(\max(f(\text{ciclo-1}), f(\text{ciclo-2}))) \\ &= O(\max(n, n^2)) \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

Esempio: Insert Sort

$$O(n^2) = \left\{ \begin{array}{ll} \text{InsertSort(array } A[1..n]) & \\ \quad \text{for } j = 2 \text{ to } n & \\ \quad \quad \text{key} = A[j] & = O(1) \\ \quad \quad i = j - 1 & = O(1) \\ \quad \quad \text{while } i > 0 \text{ and } A[i] > \text{key} & \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{key} = A[j] \\ i = j - 1 \end{array}} \right\} = O(n) \\ \quad \quad \quad A[i+1] = A[i] & \\ \quad \quad \quad i = i - 1 & \\ \quad \quad A[i+1] = \text{key} & = O(1) \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} T(n) &= O(g(n) \times \max(1, 1, n, 1)) \\ &= O(n \times n) \\ &= O(n^2) \end{aligned}$$

Tempo di esecuzione di algoritmi ricorsivi

- *E per gli algoritmi ricorsivi?*
 - Il tempo di esecuzione è espresso tramite una equazione di ricorrenza.

Esempio:

$$\text{Merge Sort: } T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

- Sono necessarie tecniche specifiche per risolvere le equazioni di ricorrenza

Algoritmi e Strutture Dati

Tempo di esecuzione di algoritmi ricorsivi

Tempo di esecuzione per algoritmi ricorsivi

Esempio: Fattoriale

```
fact(int n)
    if n <= 1 then
        return 1                /* Caso Base
    else
        return n*fact(n-1) /* Passo Induttivo
```

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{se } n = 1 \\ O(1) + T(n-1) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Soluzione di equazioni di ricorrenza

- *Esistono molto metodi. Ne mostreremo tre:*

➤ Il Metodo Iterativo

- Si itera la regola induttiva di $T(n)$ in termini di n e del caso base.
- Richiede manipolazione delle somme

➤ Il Metodo di Sostituzione

- Si ipotizza una possibile soluzione
- Si sostituisce l'ipotetica soluzione nei casi base e induttivo
- Si dimostra la correttezza della ipotesi tramite induzione matematica

✗ Il Metodo Principale

Il Metodo Iterativo

Base: $T(1) = a$

Induzione: $T(n) = b + T(n-1)$

I. Sostituire ad m i valori $n, n-1, n-2 \dots$ finché si ottiene il caso base

1) $T(n) = b + T(n-1)$ sostituire m con n

2) $T(n-1) = b + T(n-2)$ sostituire m con $n-1$

3) $T(n-2) = b + T(n-3)$ sostituire m con $n-2$

.....

$n-1$). $T(2) = b + T(1)$ sostituire m con 2

$T(1) = a$ noto

Il Metodo Iterativo

II. Sostituire $T(n-1)$, $T(n-2)$... fino al caso base e sostituirlo.

$$\begin{aligned} T(n) &= b + T(n-1) &= \\ &= b + b + T(n-2) &= 2*b + T(n-2) = \\ &= b + b + b + T(n-3) &= 3*b + T(n-3) = \\ &= b + b + b + b + T(n-4) &= 4*b + T(n-4) = \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} b + T(1) = (n-1) \cdot b + T(1)$$

Inserire il caso base

$$T(n) = (n-1) \cdot b + a$$

III. Valutare l'espressione O-grande associata

$$T(n) = b*n - b + a = O(n)$$

Il Metodo iterativo: Fattoriale

Esempio: Fattoriale

```
fact(int n)
    if n <= 1 then
        return 1                /* Caso Base
    else
        return n*fact(n-1) /* Passo Induttivo
```

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{se } n = 1 \\ O(1) + T(n-1) & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Equazione di ricorrenza

Base: $T(1) = a$

Induzione: $T(m) = b + T(m-1)$

Il Metodo iterativo: Fattoriale

Analisi di fact

Caso Base: $T(0) = O(1),$
 $T(1) = O(1)$

Passo Induttivo: $O(1) + \max(O(1), T(n-1))$
 $O(1) + T(n-1), \text{ per } n > 1$

Per il fattoriale, l'analisi risulta

$$**T(n) = O(n)**$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$***T(n) = 3 T(n/4) + n***$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$\begin{aligned} T(n) &= 3 T(n/4) + n = \\ &= 3 (3 T(n/16) + n/4) + n \end{aligned}$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$\begin{aligned} T(n) &= 3 T(n/4) + n = \\ &= 3 (3 T(n/16) + n/4) + n = \\ &= 9 T(n/16) + 3 n/4 + n \end{aligned}$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$\begin{aligned} T(n) &= 3 T(n/4) + n = \\ &= 3 (3 T(n/16) + n/4) + n = \\ &= 9 T(n/16) + 3 n/4 + n = \\ &= 27 T(n/64) + 9 n/16 + 3 n/4 + n \end{aligned}$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$\begin{aligned}T(n) &= 3 T(n/4) + n = \\&= 3 (3 T(n/16) + n/4) + n = \\&= 9 T(n/16) + 3 n/4 + n = \\&= 27 T(n/64) + 9 n/16 + 3 n/4 + n = \\&\dots\end{aligned}$$

Quando ci si ferma?

Il Metodo iterativo: esempio

$$\begin{aligned}T(n) &= 3 T(n/4) + n = \\&= 3 (3 T(n/16) + n/4) + n = \\&= 9 T(n/16) + 3 n/4 + n = \\&= 27 T(n/64) + 9 n/16 + 3 n/4 + n = \\&\dots\end{aligned}$$

Quando ci si ferma?
quando $n/(4^i) = 1$
cioè quando $i > \log_4 n$

$$T(n) < n + 3 n/4 + 9 n/16 + 27 T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

Contiene una serie geometrica, che è del tipo

$$\sum_{i=0}^n x^i = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

$$\leq n \sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i + \Theta(n^{\log_4 3})$$

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

Contiene una serie geometrica, che è del tipo

$$\sum_{i=0}^n x^i = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

quando $|x| < 1$ converge a $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i = \frac{1}{1-3/4} = 4$$

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

$$\leq n \sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i + \Theta(n^{\log_4 3})$$

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

Contiene una serie geometrica, che è del tipo

$$\sum_{i=0}^n x^i = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

quando $|x| < 1$ converge a $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i = \frac{1}{1-3/4} = 4$$

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

$$\leq n \sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i + \Theta(n^{\log_4 3}) = 4n + o(n)$$

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3} \text{ e } \log_4 3 < 1$$

Il Metodo iterativo: esempio

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

Contiene una serie geometrica, che è del tipo

$$\sum_{i=0}^n x^i = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$$

quando $|x| < 1$ converge a $\sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i = \frac{1}{1-3/4} = 4$$

$$T(n) < n + 3n/4 + 9n/16 + 27T(n/64) + \dots + 3^{\log_4 n} \Theta(1)$$

$$\begin{aligned} &\leq n \sum_{i=0}^{\infty} (3/4)^i + \Theta(n^{\log_4 3}) = 4n + o(n) \\ &= O(n) \end{aligned}$$

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3} \text{ e } \log_4 3 < 1$$

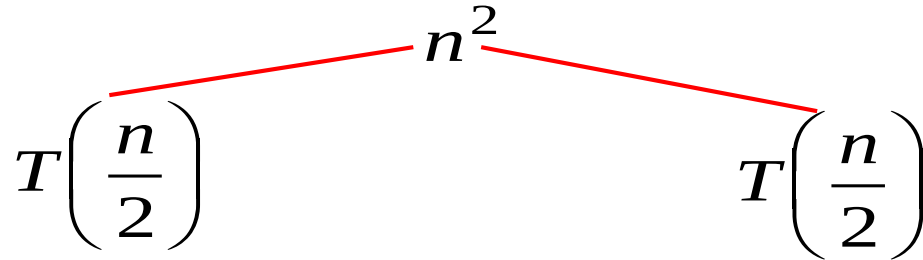
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Gli *alberi di ricorrenza* rappresentano un modo conveniente per visualizzare i passi di sostituzione necessari per risolvere una ricorrenza col *Metodo Iterativo*.

- Utili per semplificare i calcoli ed evidenziare le *condizioni limite* della ricorrenza.

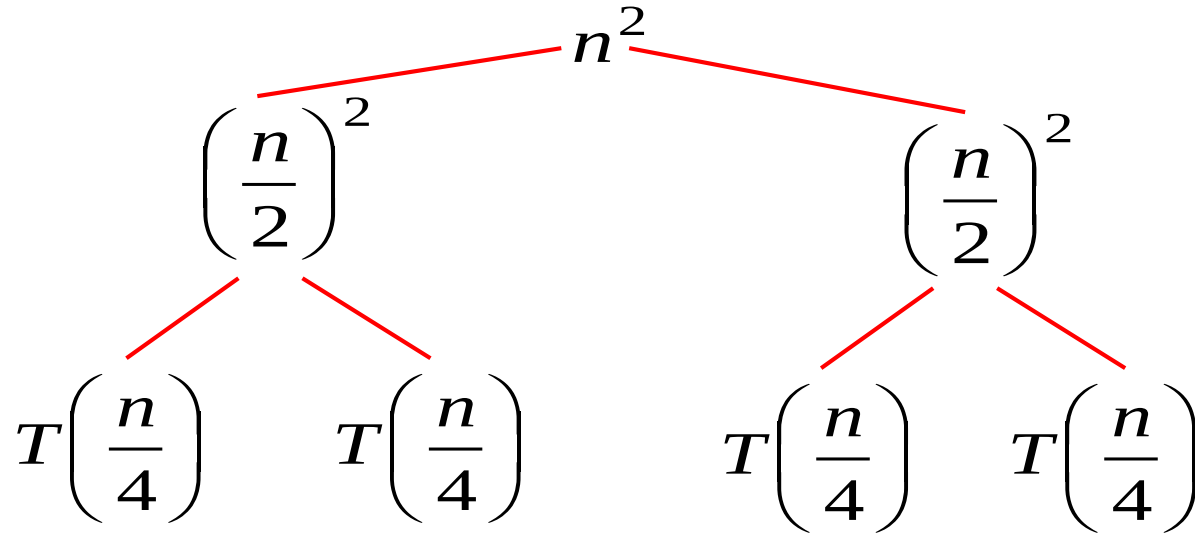
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



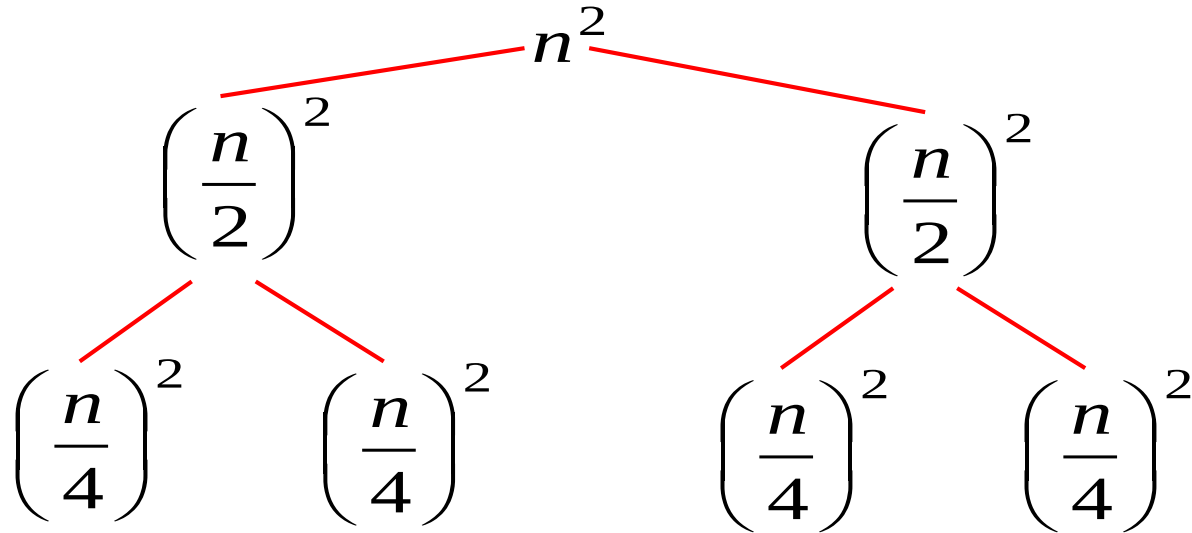
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



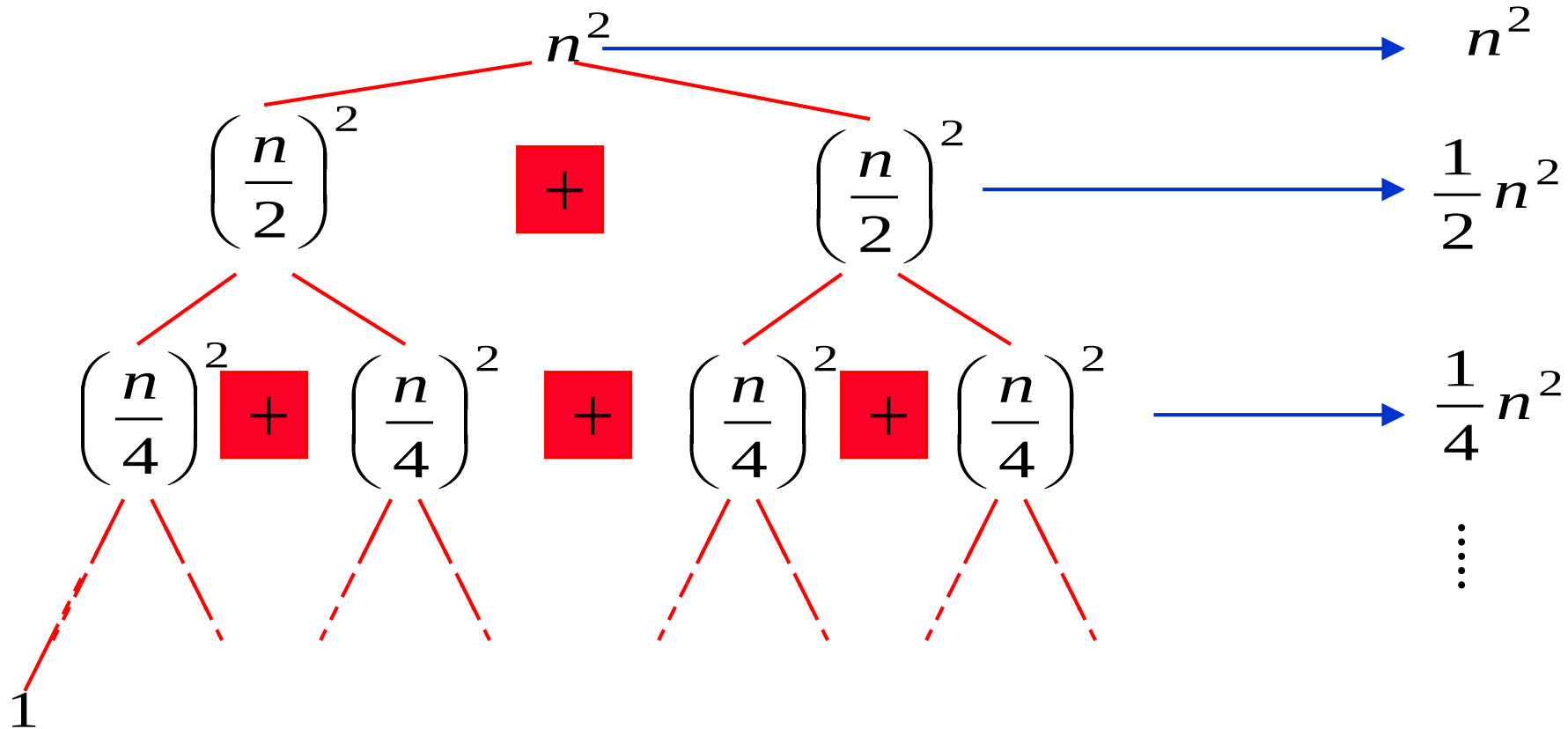
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



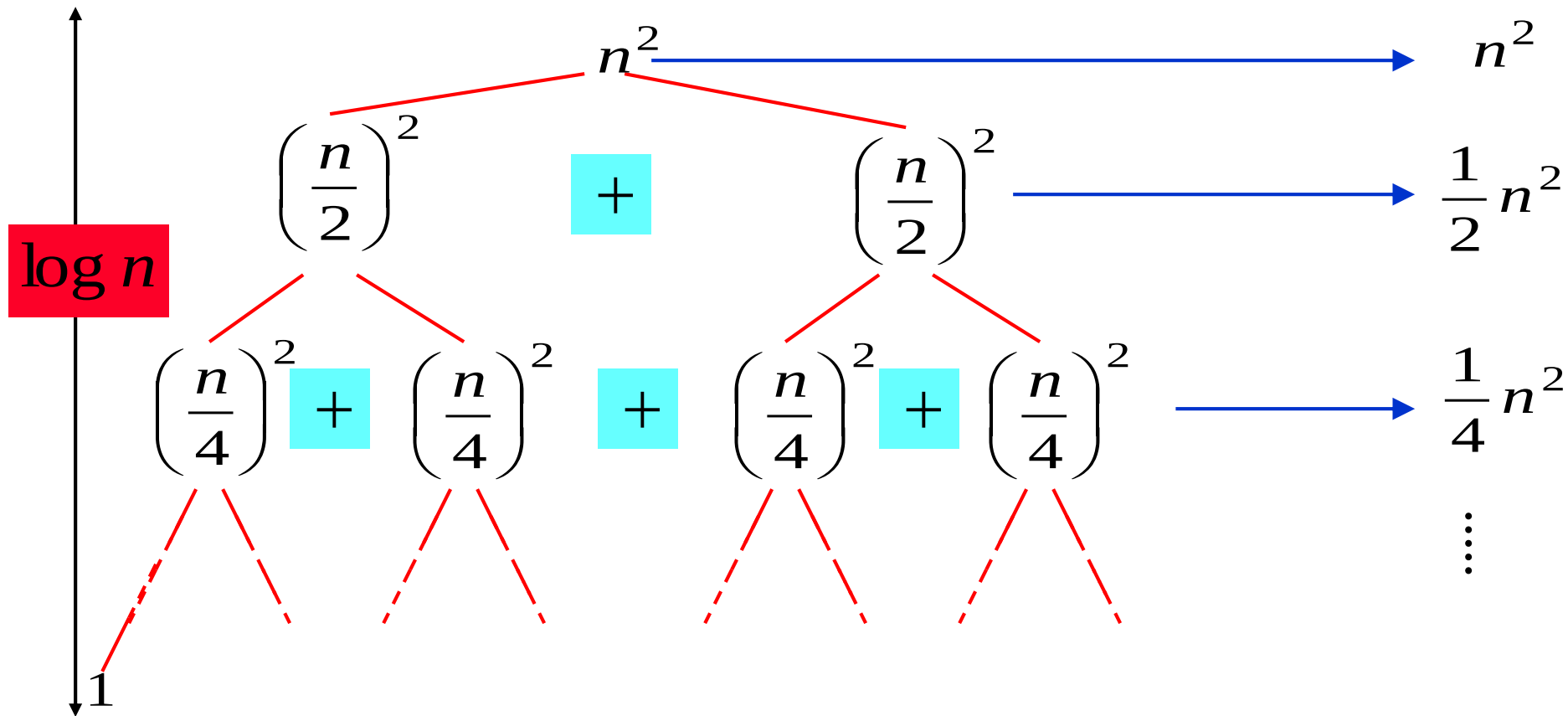
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



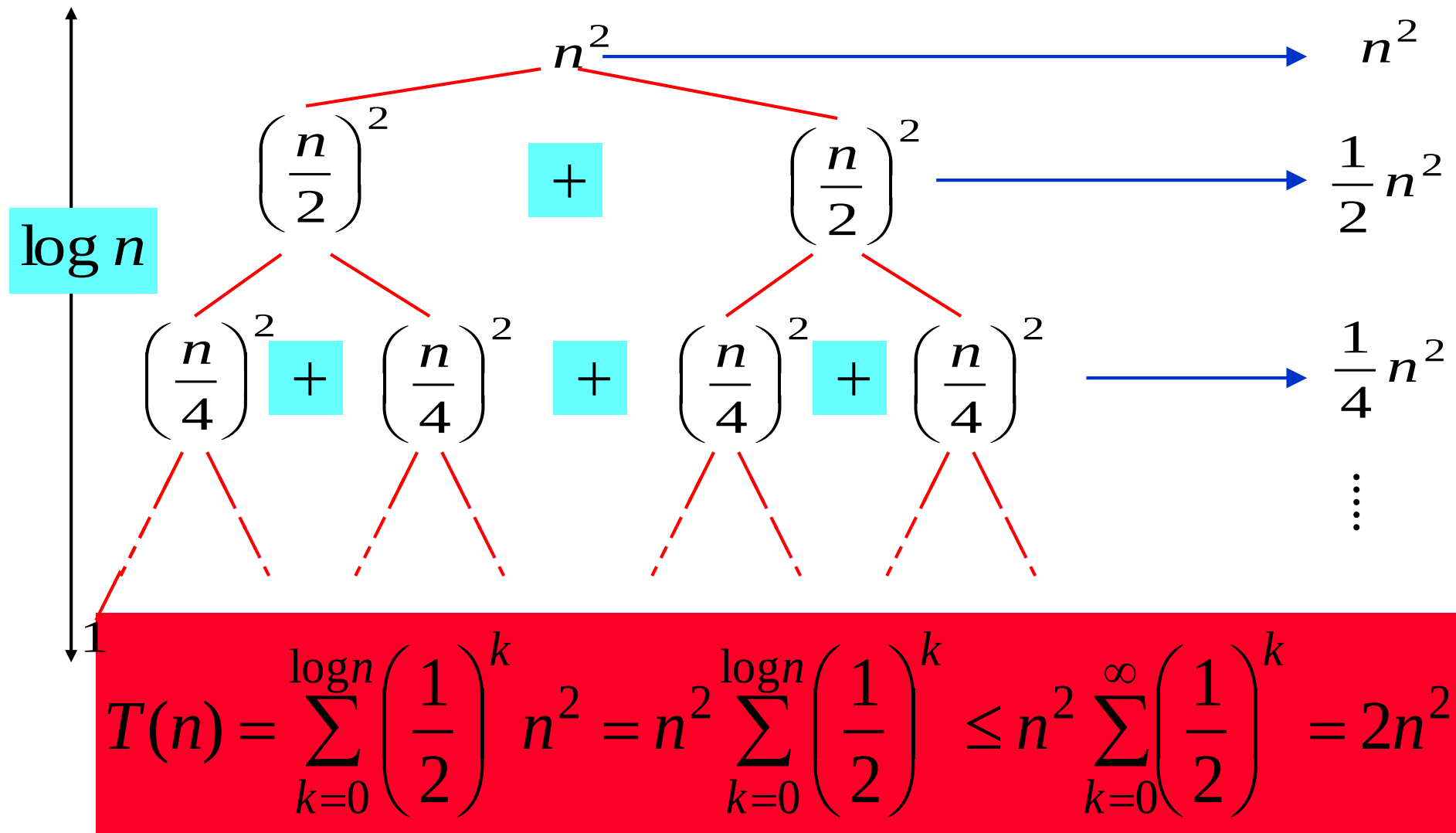
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



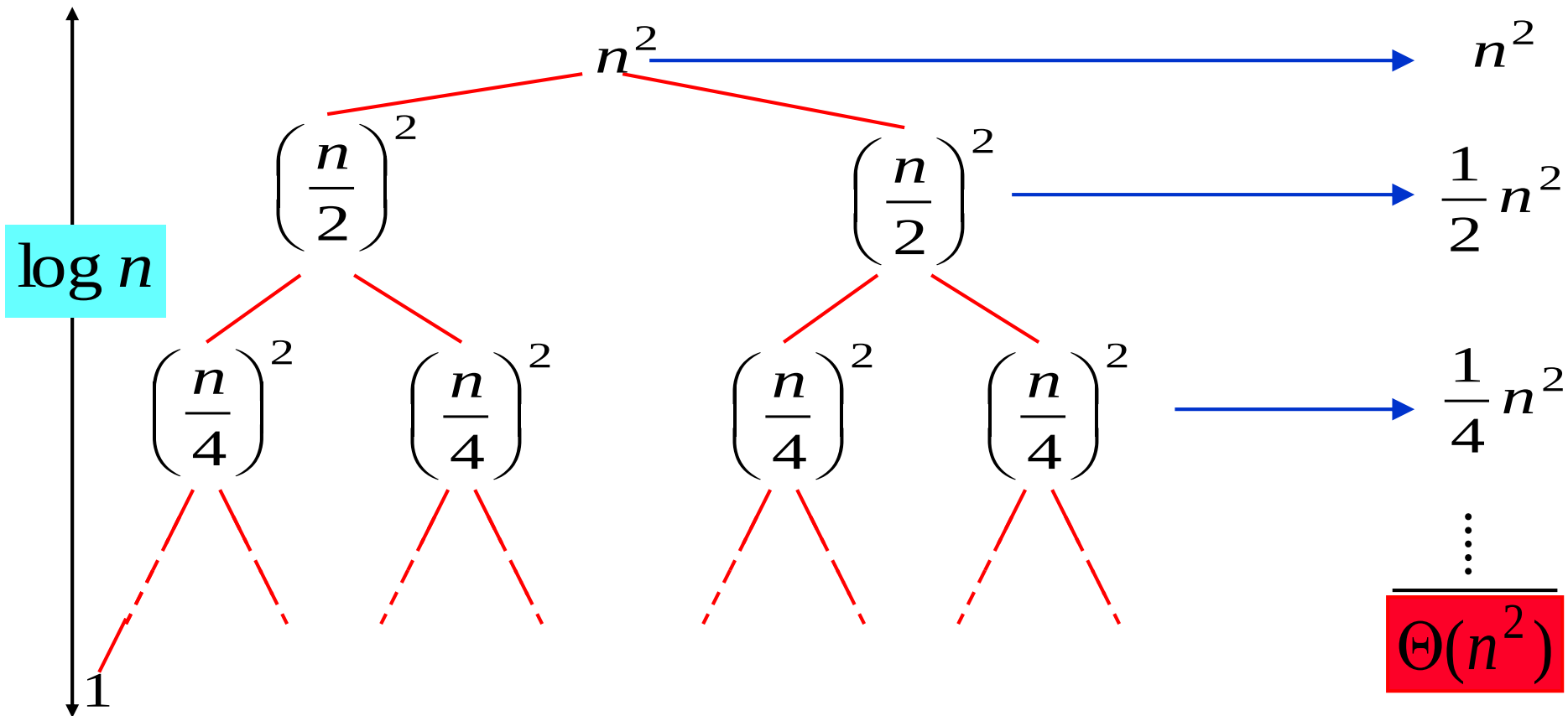
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

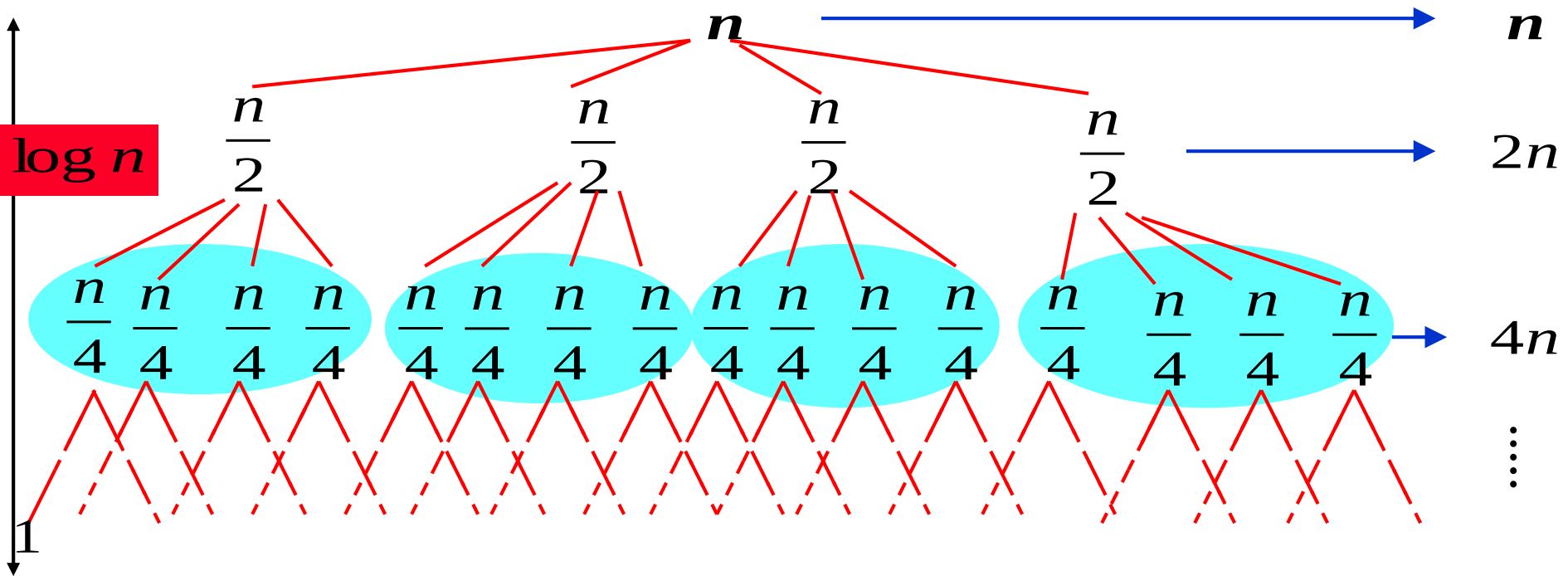
Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log n} \left(\frac{1}{2}\right)^k n^2 = n^2 \sum_{k=0}^{\log n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \leq n^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2n^2$$

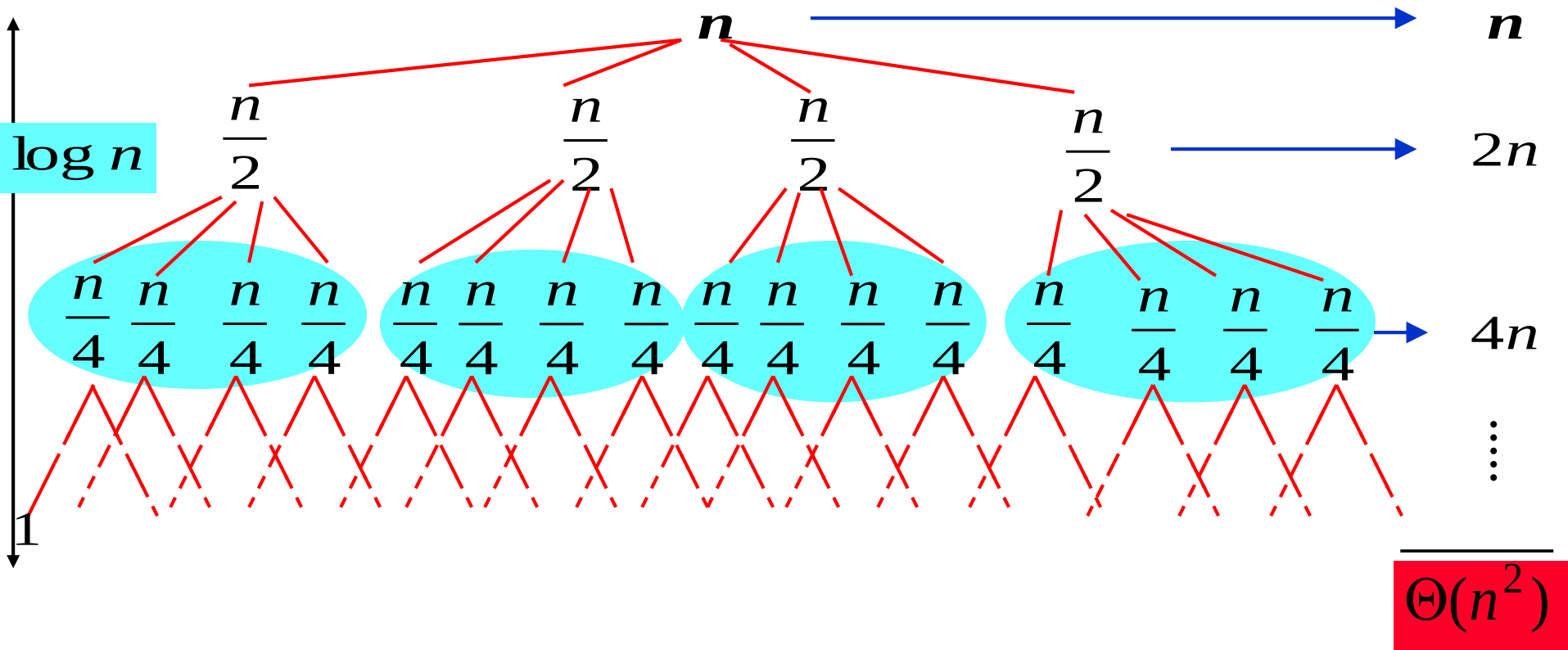
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n$



Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

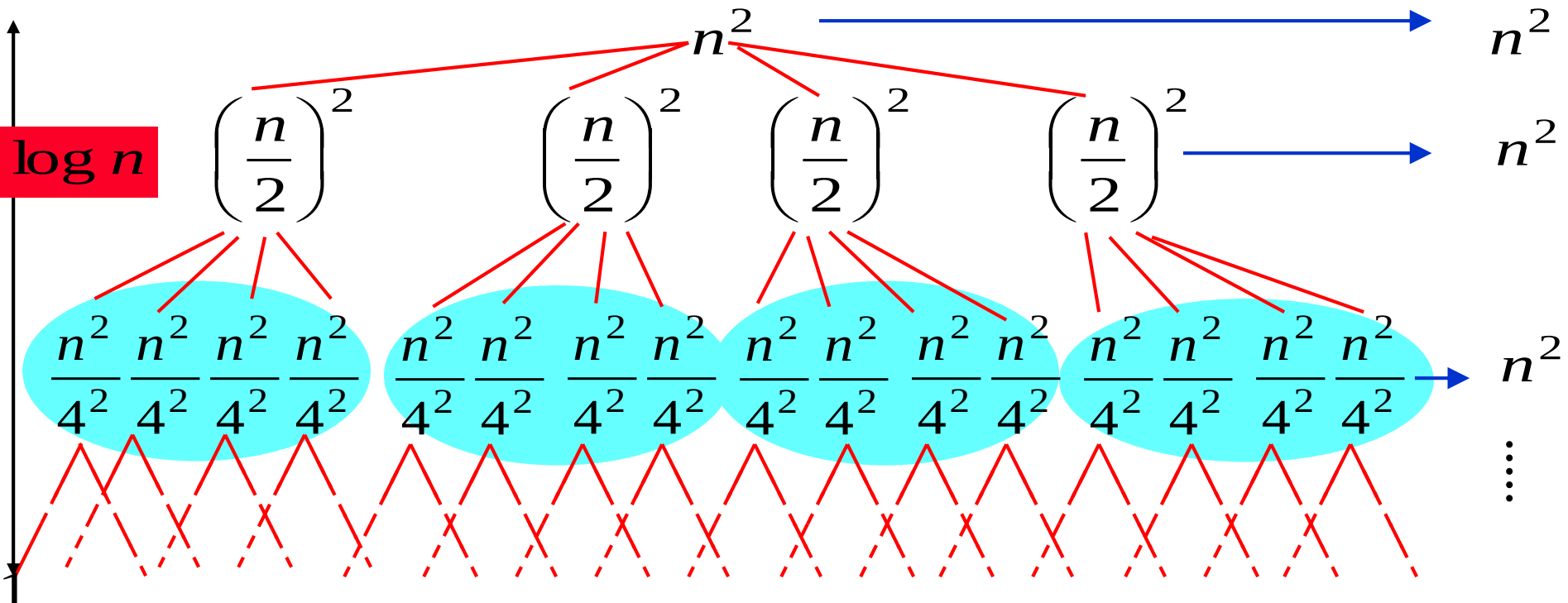
Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n$



$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log n} n 2^k = n \sum_{k=0}^{\log n} 2^k = \frac{2^{\log n + 1} - 1}{2 - 1} n = (2n - 1)n = 2n^2 - n$$

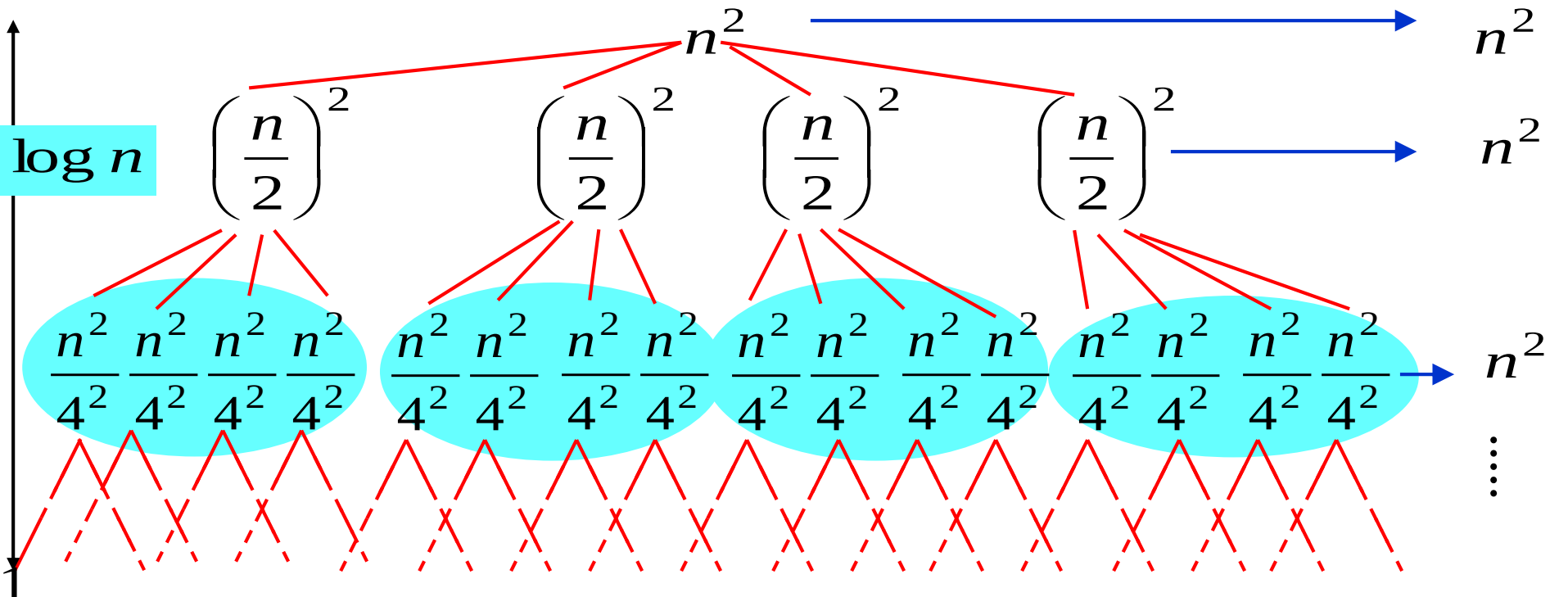
Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n^2$



Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n^2$

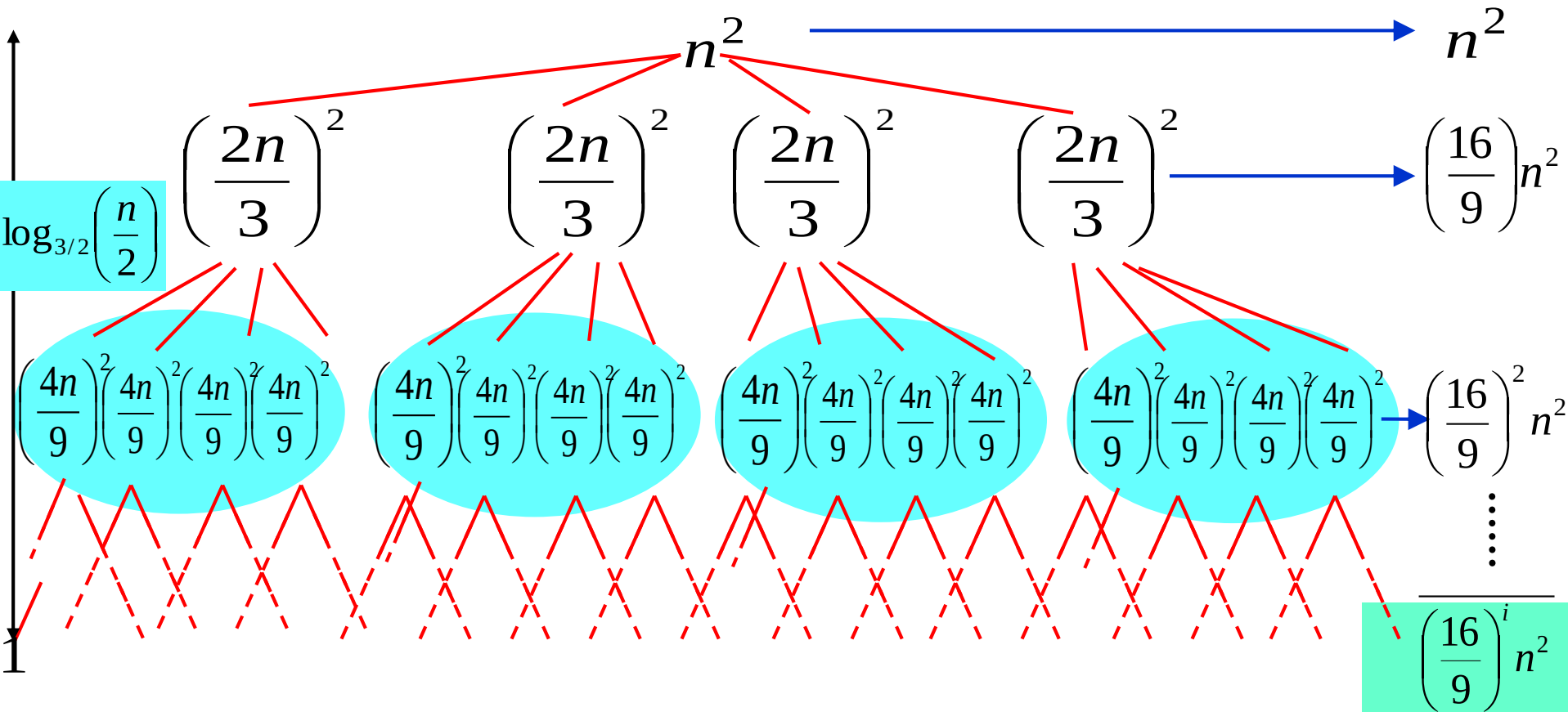


$$T(n) = \sum_{k=1}^{\log n} n^2 = n^2 \sum_{k=1}^{\log n} 1 = n^2 \log n$$

$$\Theta(n^2 \log n)$$

Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(2n/3) + n^2$



$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log_{3/2}(n/2)} \left(\frac{16}{9}\right)^k n^2 = n^2 \frac{\left(\frac{16}{9}\right)^{\log_{3/2}(n/2)} - 1}{\frac{7}{9}} = \frac{16}{7} n^2 \left(\frac{n}{2}\right)^{\log_{3/2}(16/9)} - \left(\frac{9n^2}{7}\right) = \Theta\left(n^{\log_{3/2} 4}\right)$$

Metodo iterativo: alberi di Ricorrenza

Importante focalizzarsi su due parametri

- **il numero di volte in cui la ricorrenza deve essere iterata prima di giungere alla condizione limite (o base)**
- **la somma dei termini che compaiono ad ogni livello della iterazione.**

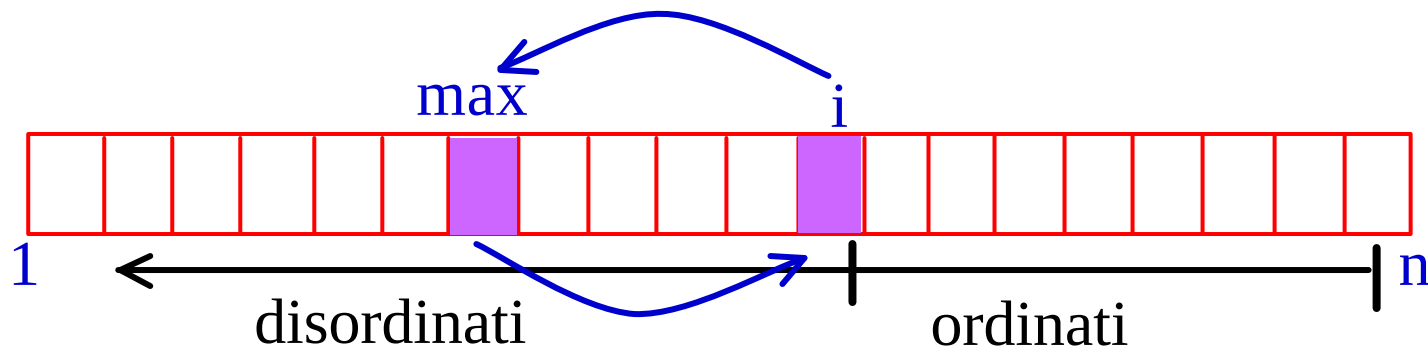
Algoritmi e Strutture Dati

HeapSort

Selection Sort: intuizioni

L'algoritmo **Selection-Sort**

- scandisce tutti gli elementi dell'array a partire dall'ultimo elemento fino all'inizio e ad ogni iterazione:
 - Viene cercato l'elemento massimo nella parte di array che precede l'elemento corrente
 - l'elemento massimo viene scambiato con l'elemento corrente



Select Sort

Selection-Sort(A)

FOR $i = \text{length}[A]$ DOWNTO 2

DO $\text{max} = \text{Findmax}(A, i)$

“scambia $A[\text{max}]$ e $A[i]$ ”

Findmax(A, x)

$\text{max} = 1$

FOR $i = 2$ to x

DO IF $A[\text{max}] < A[i]$ THEN

$\text{max} = i$

return max

Heap Sort

L'algoritmo **Heap-Sort** :

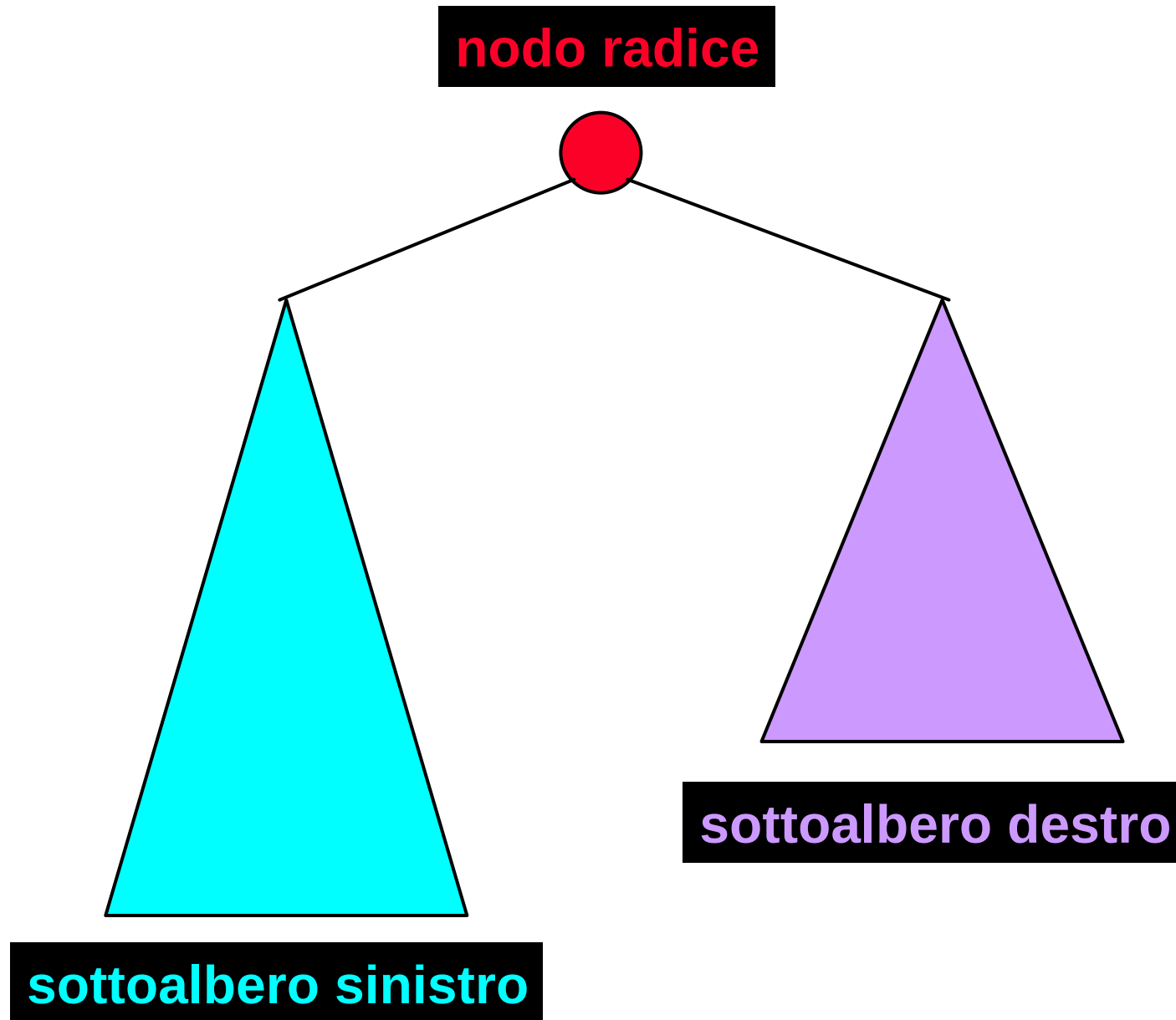
- è una variazione di **Selection-sort** in cui la ricerca dell'elemento massimo è facilitata dall'utilizzo di una opportuna struttura dati
- la struttura dati è chiamata *heap*
- lo *heap* è una variante della struttura dati *albero binario*
- in uno *heap* si può accedere all'*elemento massimo* in *tempo costante*
- si può **ricostruire** la struttura *heap* in *tempo sublineare*.

Alberi binari

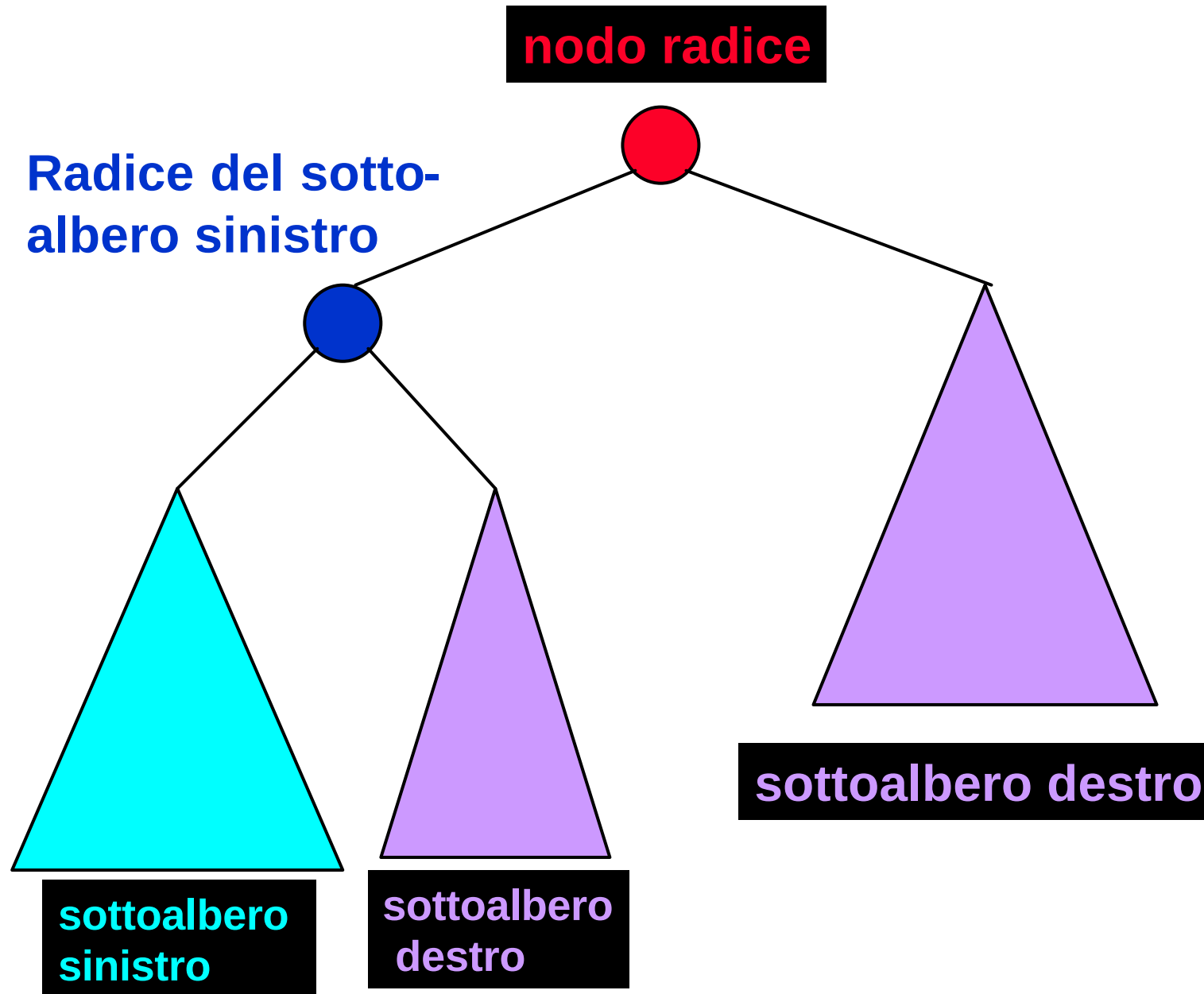
Un *albero binario* è una struttura dati *astratta* definita come un *insieme finito di nodi* che

- è *vuoto* oppure
- è composto da *tre insiemi disgiunti* di nodi:
 - un *nodo radice*
 - un albero binario detto *sottoalbero sinistro*
 - un albero binario detto *sottoalbero destro*

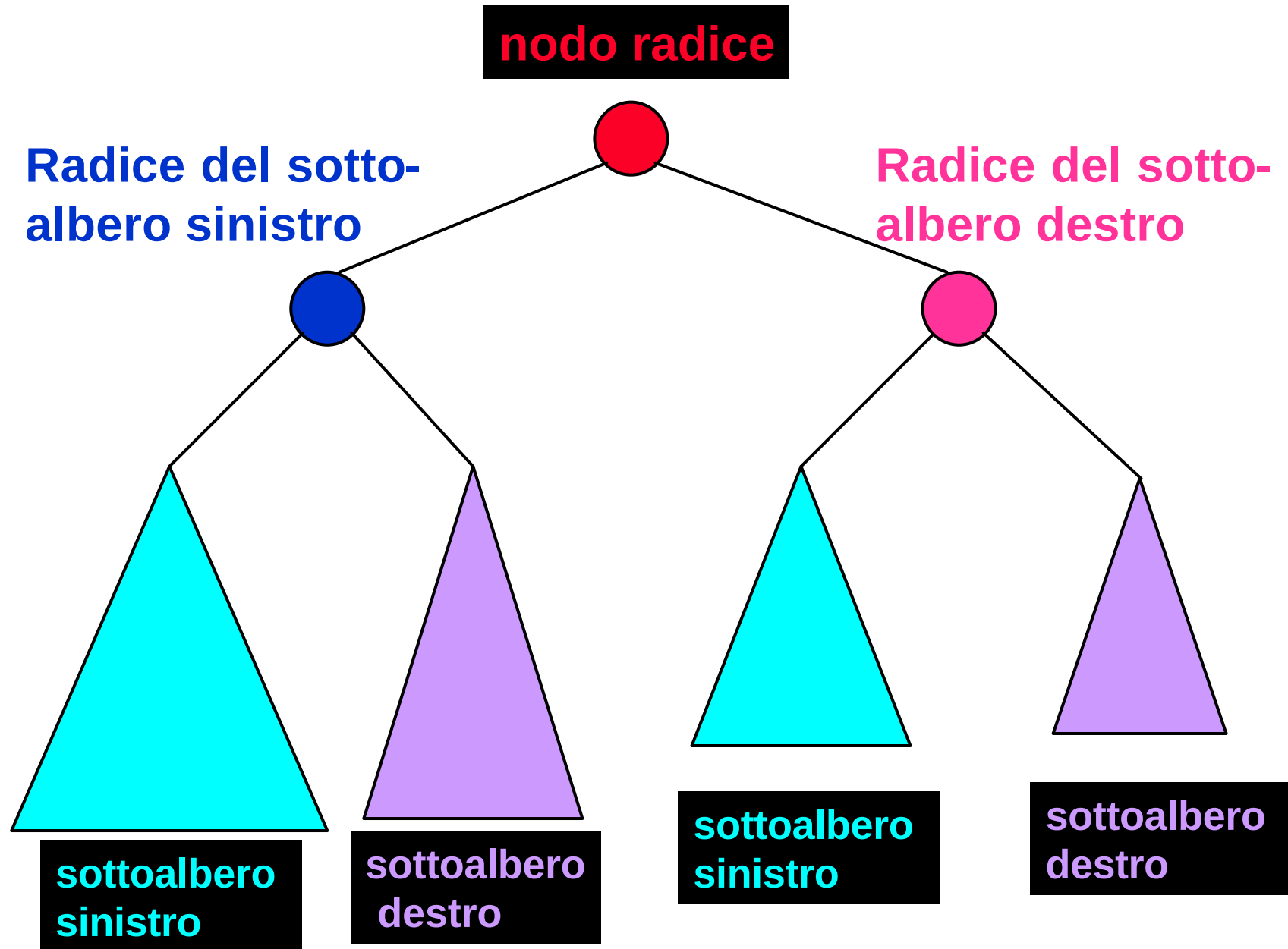
Alberi binari



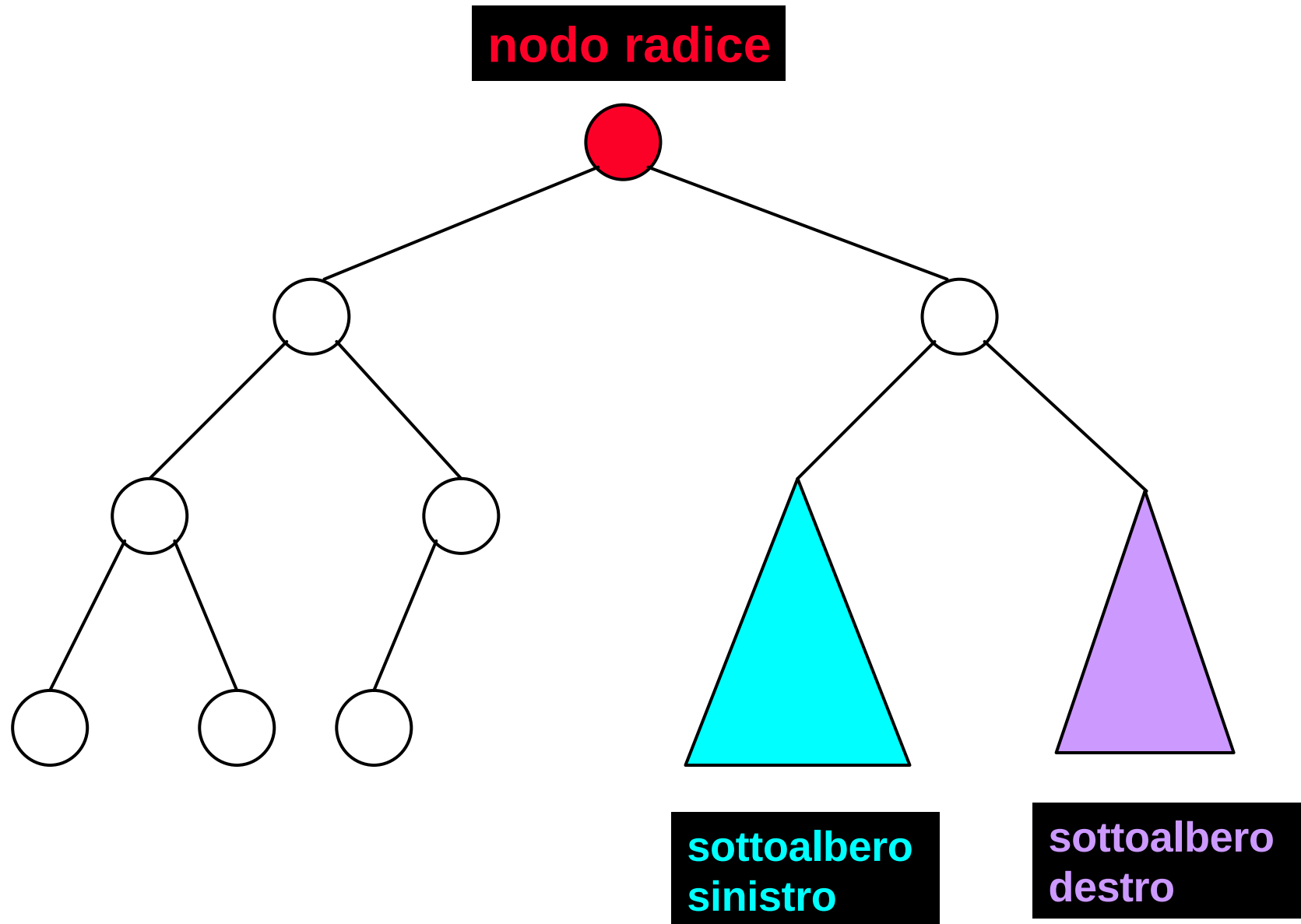
Alberi binari



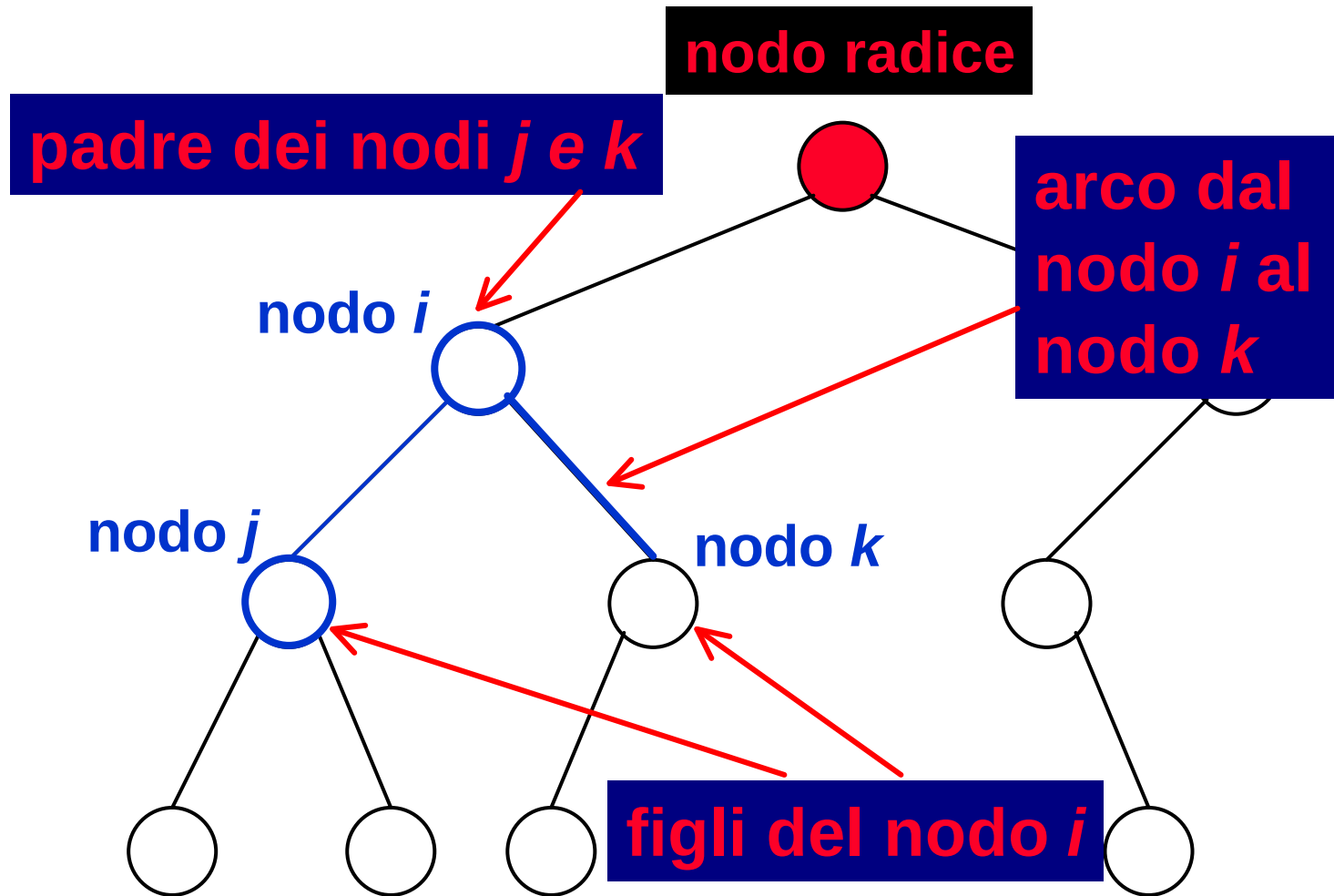
Alberi binari



Alberi binari



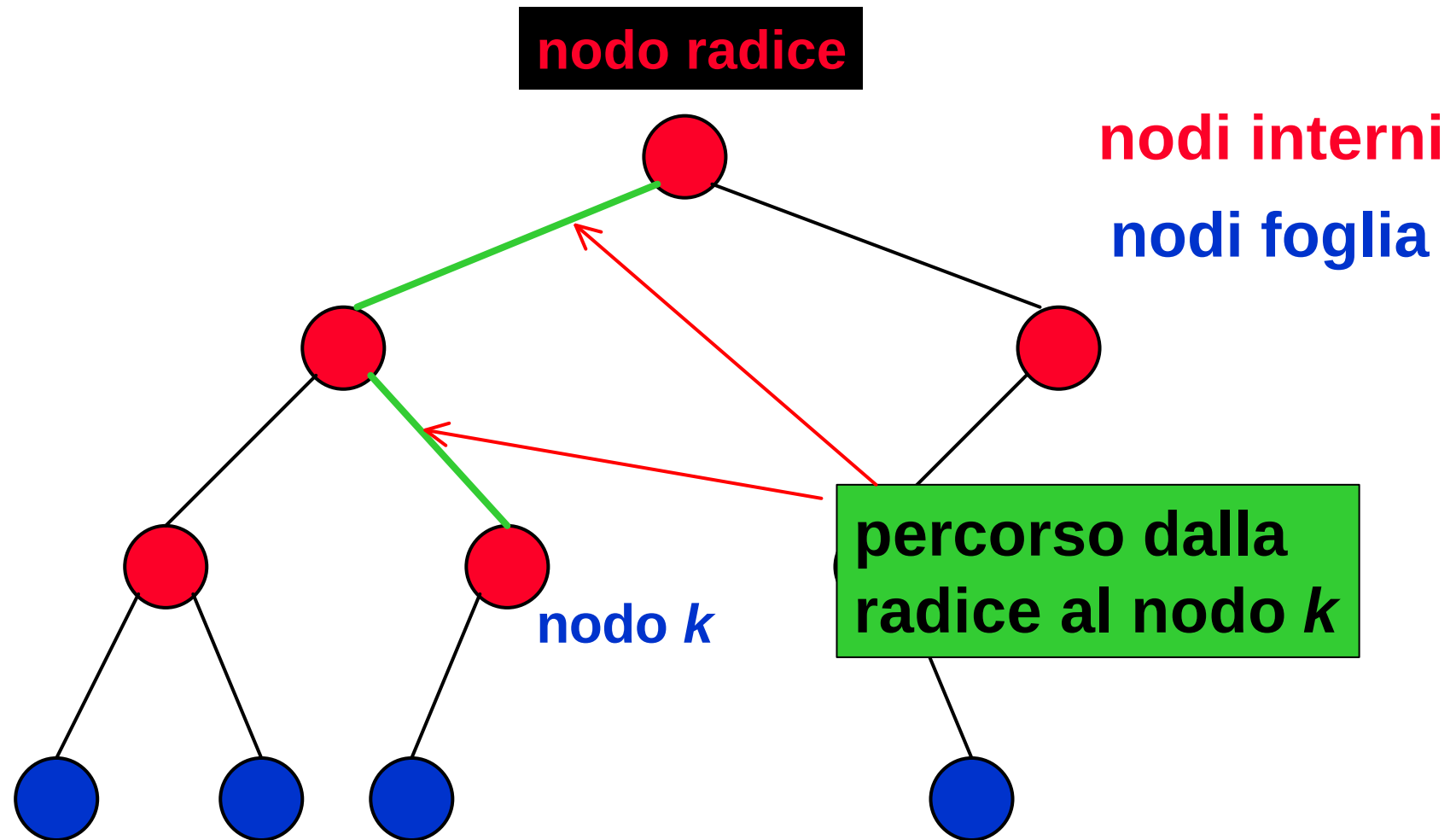
Alberi binari



Alberi binari

- In nodo di un albero binario si dice *nodo foglia* (o solo *foglia*) se non ha *figli* (cioè se entrambi i sottoalberi di cui è radice sono vuoti)
- Un nodo si dice *nodo interno* se ha *almeno un figlio*
- Un *percorso dal nodo i al nodo j* è la *sequenza di archi* che devono essere attraversati per raggiungere il *nodo j* dal *nodo i*

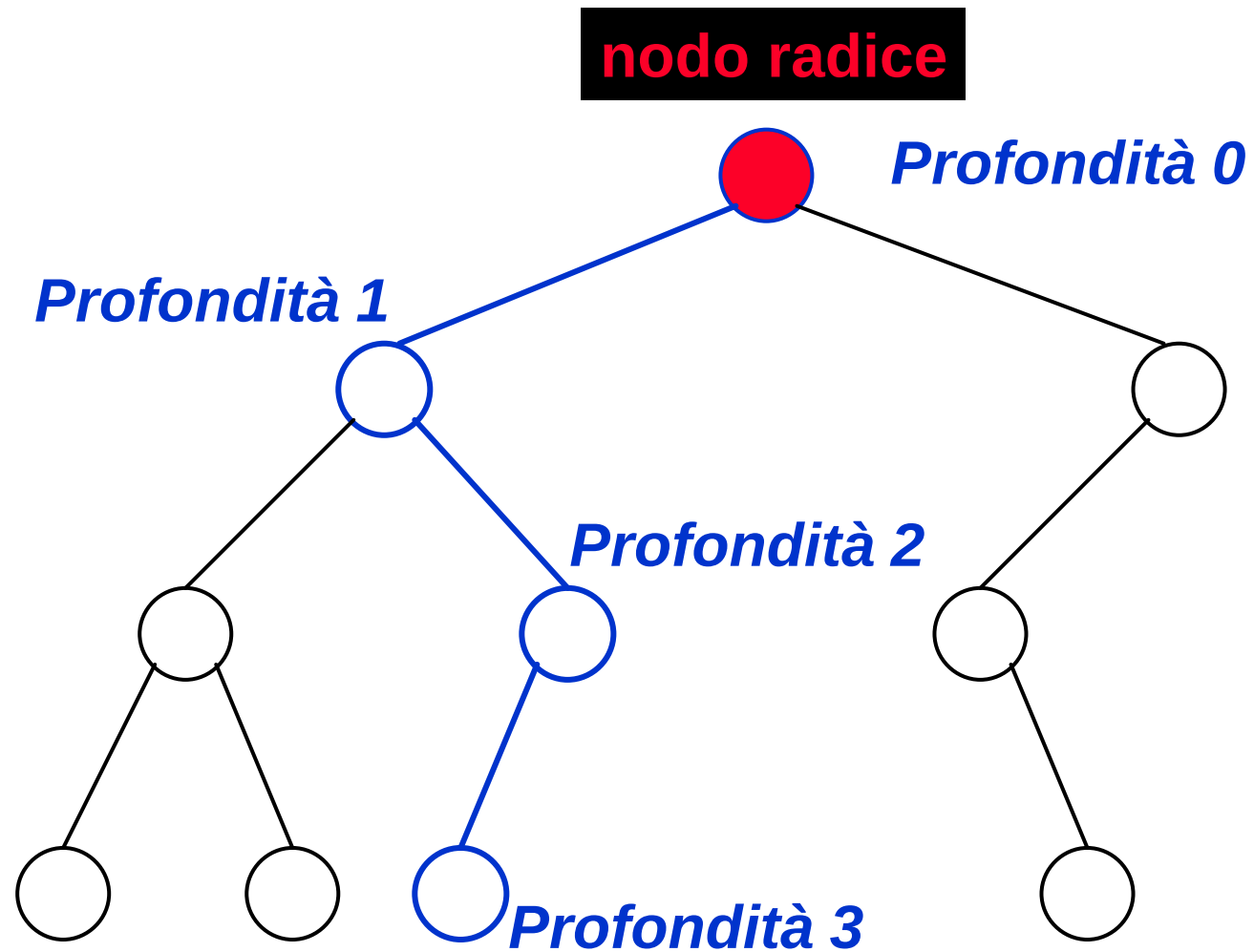
Alberi binari



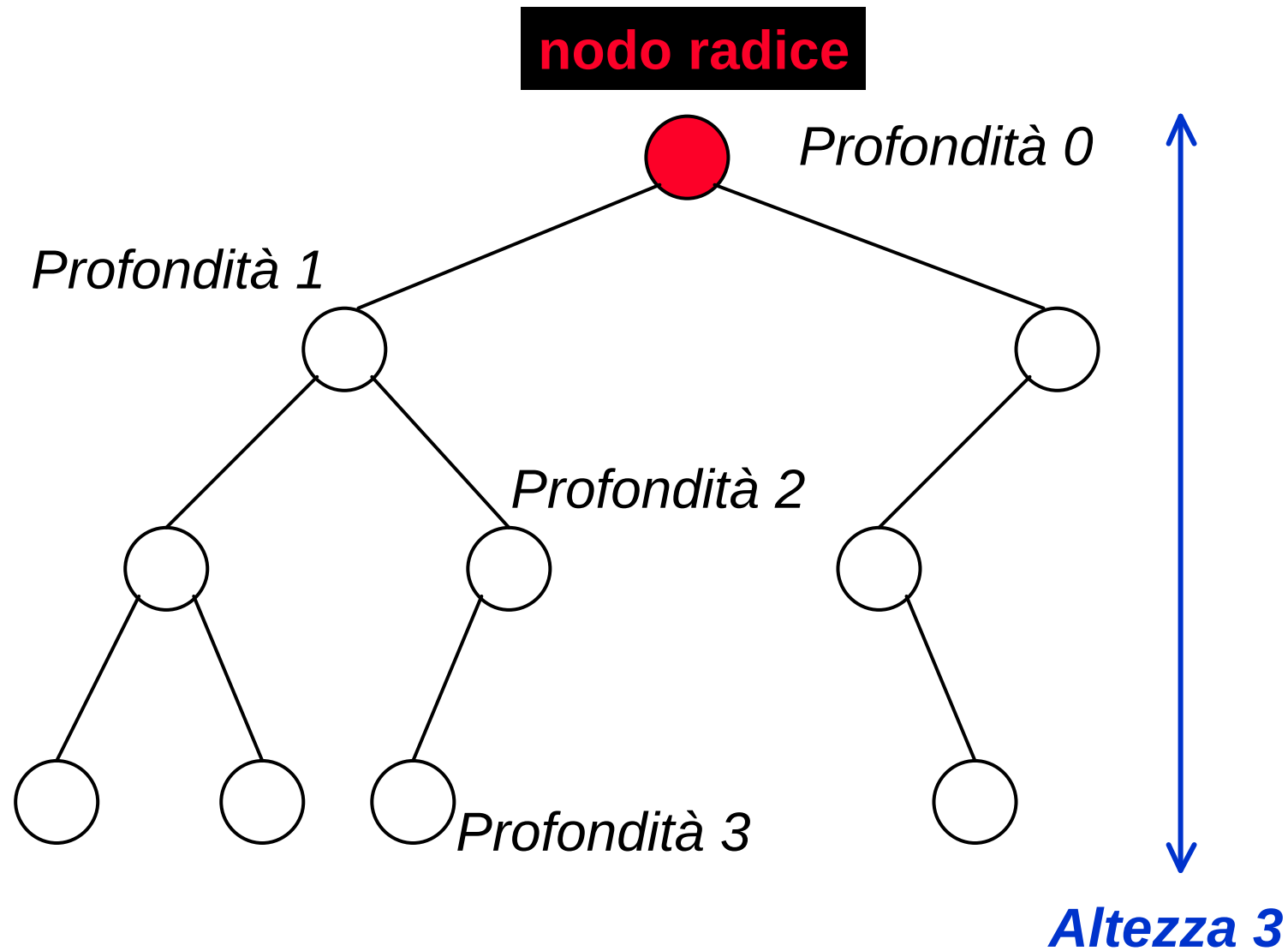
Alberi binari

- In un *albero binario* la **profondità** di un *nodo* è la *lunghezza del percorso* dalla *radice* al *nodo* (cioè il numero di archi tra la radice e il nodo)
- La **profondità massima** di un *nodo* all'interno di un albero è l'**altezza dell'albero**.
- Il **grado** di un *nodo* è il *numero di figli* di quel nodo.

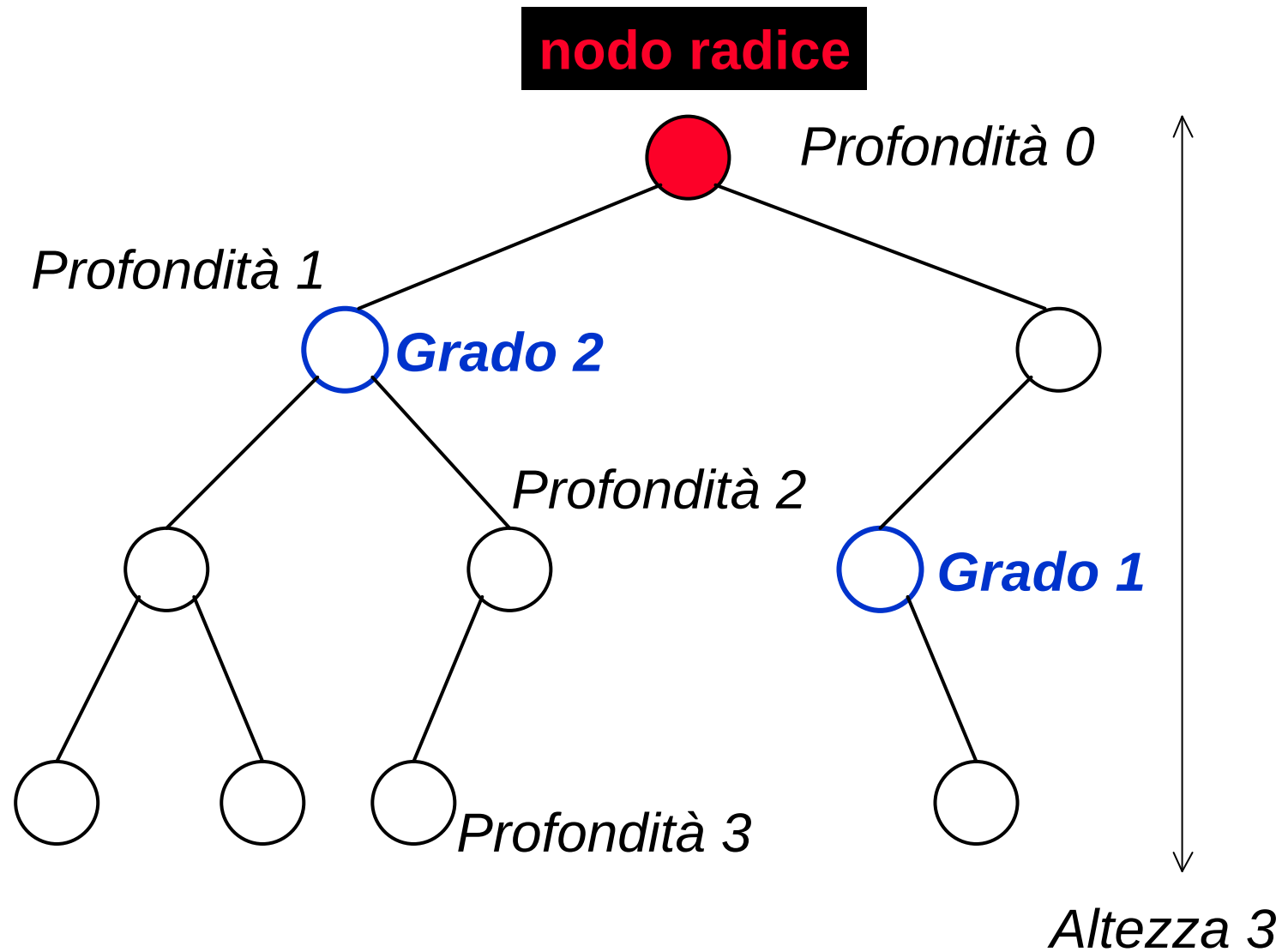
Alberi binari



Alberi binari



Alberi binari



Albero binario pieno

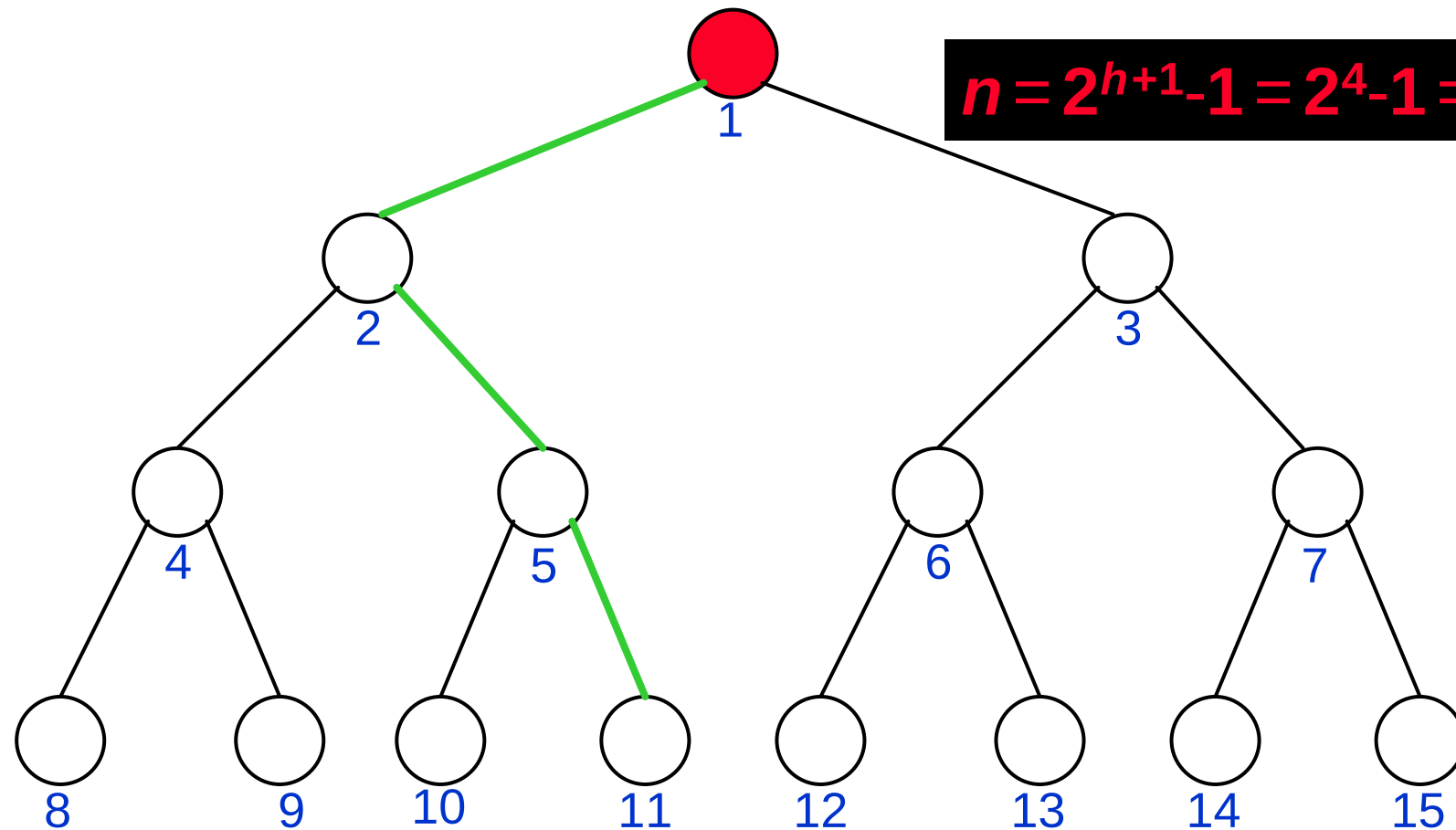
Un *albero binario* si dice *pieno* se

- ① tutte le *foglie* hanno la stessa *profondità* h
- ② tutti i *nodi interni* hanno *grado* 2

- Un albero pieno con n *nodi* ha altezza esattamente $\lceil \log_2 n \rceil$.

- Un albero pieno di altezza h ha esattamente $2^{h+1}-1$ *nodi*.

Albero binario pieno



$$n = 2^{h+1} - 1 = 2^4 - 1 = 15$$

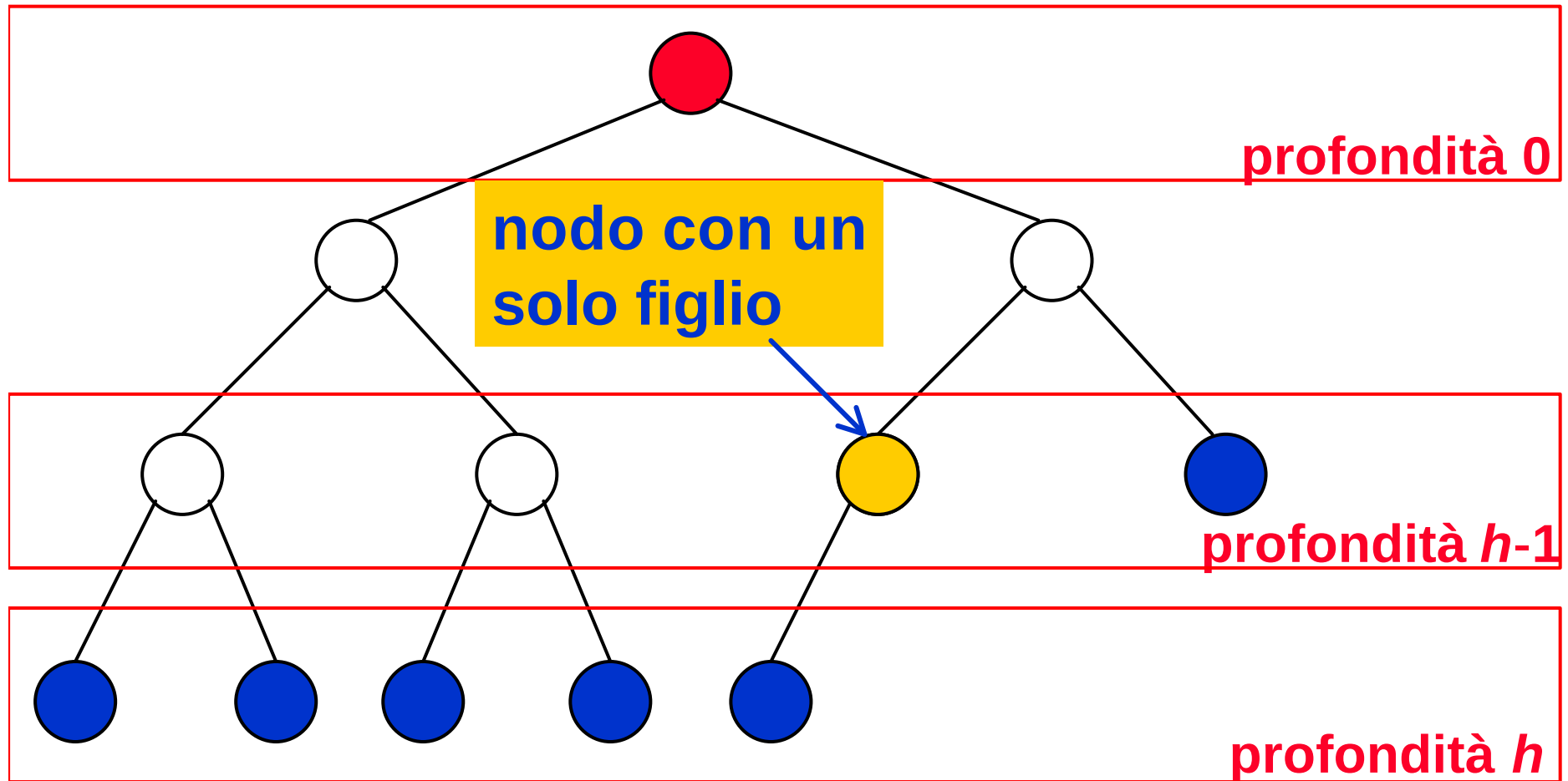
$$n = 15 \text{ e altezza } h = \lceil \log_2 n \rceil = 3$$

Albero binario completo

Un *albero binario* si dice *completo* se

- tutte le *foglie* hanno *profondità* h o $h-1$, dove h è l'altezza dell'albero
- tutti i *nodi interni* hanno *grado* 2, eccetto al più uno.

Albero binario completo



nodi foglia

Proprietà di uno Heap

Un **Albero Heap** è un albero binario tale che per ogni nodo i :

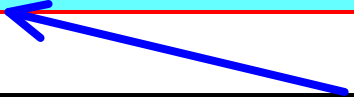
- tutte le **foglie** hanno **profondità** h o $h-1$, dove h è l'altezza dell'albero;
- tutti i **nodi interni** hanno **grado 2**, eccetto al più uno;
- entrambi i **nodi** j e k figli di i sono **NON maggiori** di i .

Condizioni 1 e 2 definiscono la **forma dell'albero**

Proprietà di uno Heap

Un **Albero Heap** è un albero binario tale che per ogni nodo i :

- tutte le **foglie** hanno **profondità** h o $h-1$, dove h è l'altezza dell'albero;
- tutti i **nodi interni** hanno **grado** 2, eccetto al più uno;
- entrambi i **nodi** j e k figli di i sono **NON maggiori** di i .



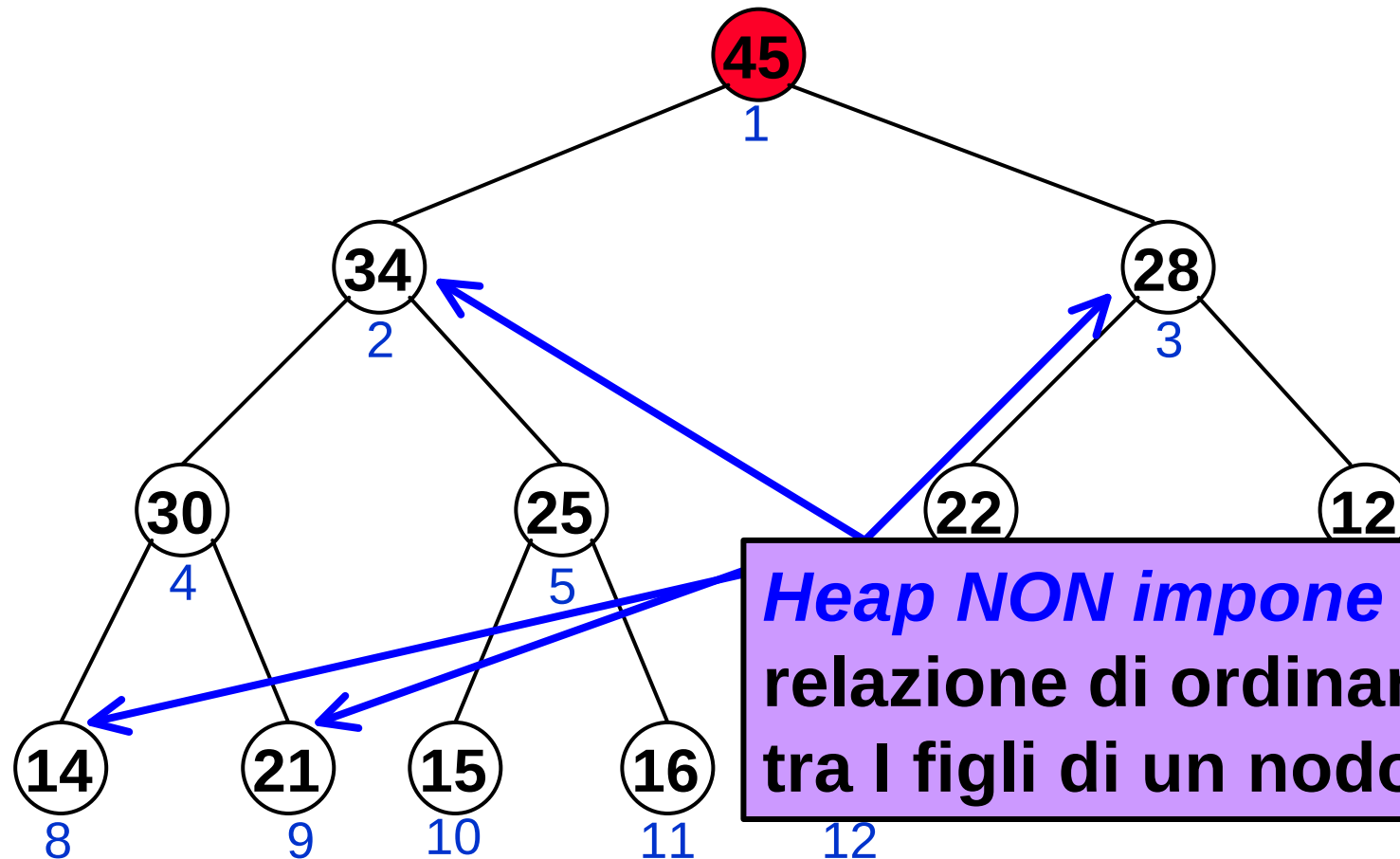
Condizione 3 definisce
l'**etichettatura dell'albero**

Proprietà di uno Heap

Un *Albero Heap* è un *albero binario completo* tale che per ogni nodo *i*:

- entrambi i *nodi j* e *k* figli di *i* sono *NON maggiori* di *i*.

Heap



Heap NON impone alcuna relazione di ordinamento tra i figli di un nodo

Heap e Ordinamenti Parziali

Un *Albero Heap* è un *albero binario completo* tale che per ogni nodo i :

- entrambi i nodi j e k figli di i sono *NON* maggiori di i .

Uno *Heap* rappresenta un *Ordinamento Parziale*

Heap e Ordinamenti Parziali

Un **Ordinamento Parziale** è una relazione tra elementi di un insieme che è:

- **Riflessiva**: x è in relazione con se stesso
- **Anti-simmetrica**: se x è in relazione con y e y è in relazione con x allora $x=y$
- **Transitiva**: se x è in relazione con y e y è in relazione con z allora x è in relazione con z

Esempi:

- le relazioni $\pounds$ e 3
- le relazioni $>$, $<$ **NON** sono ordinamenti parziali

Heap e Ordinamenti Parziali

Gli *Ordinamenti Parziali* possono essere usati per modellare, ad esempio, gerarchie con *informazione incompleta* o *elementi con uguali valori*.

L'ordinamento parziale definito da uno *Heap* è una nozione *più debole* di un *ordinamento totale*, infatti uno *Heap*

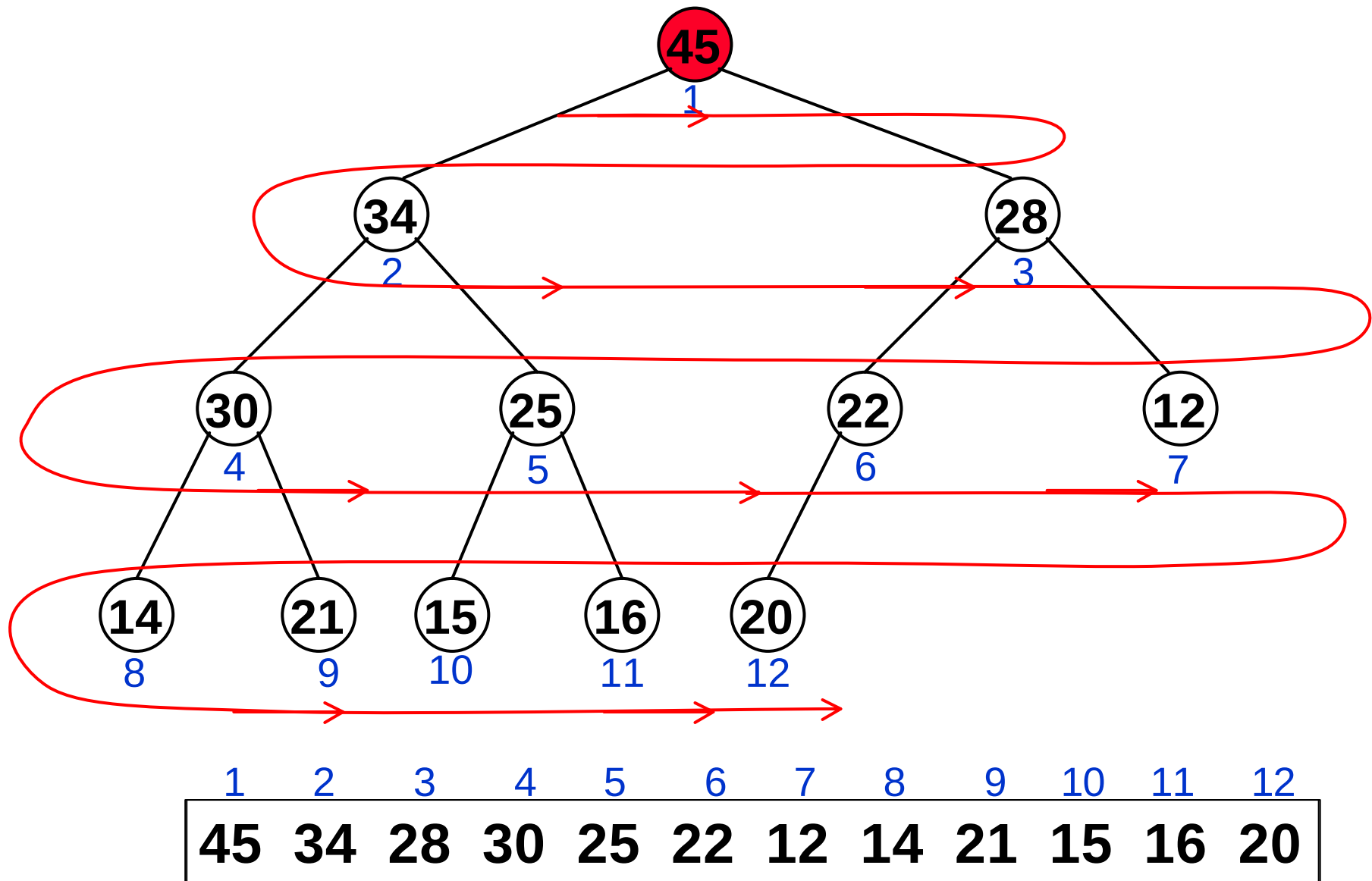
- è più semplice da costruire
- è molto utile ma meno dell'ordinamento totale

Implementazione di uno Heap

Uno *Heap* può essere implementato in vari modi:

- come un albero a puntatori
- come un array
-

Heap: da albero ad array



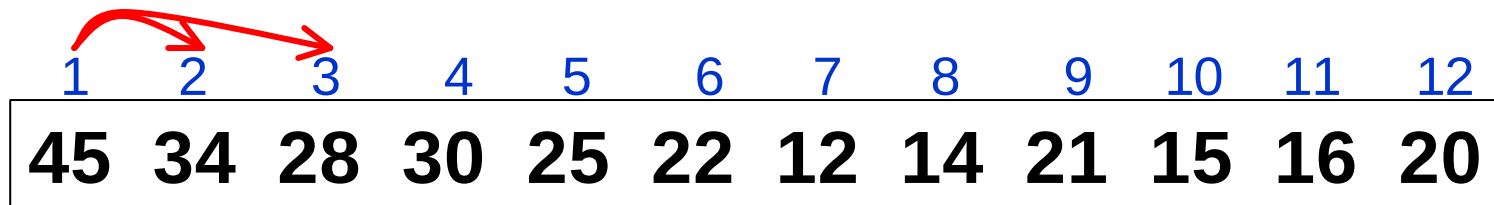
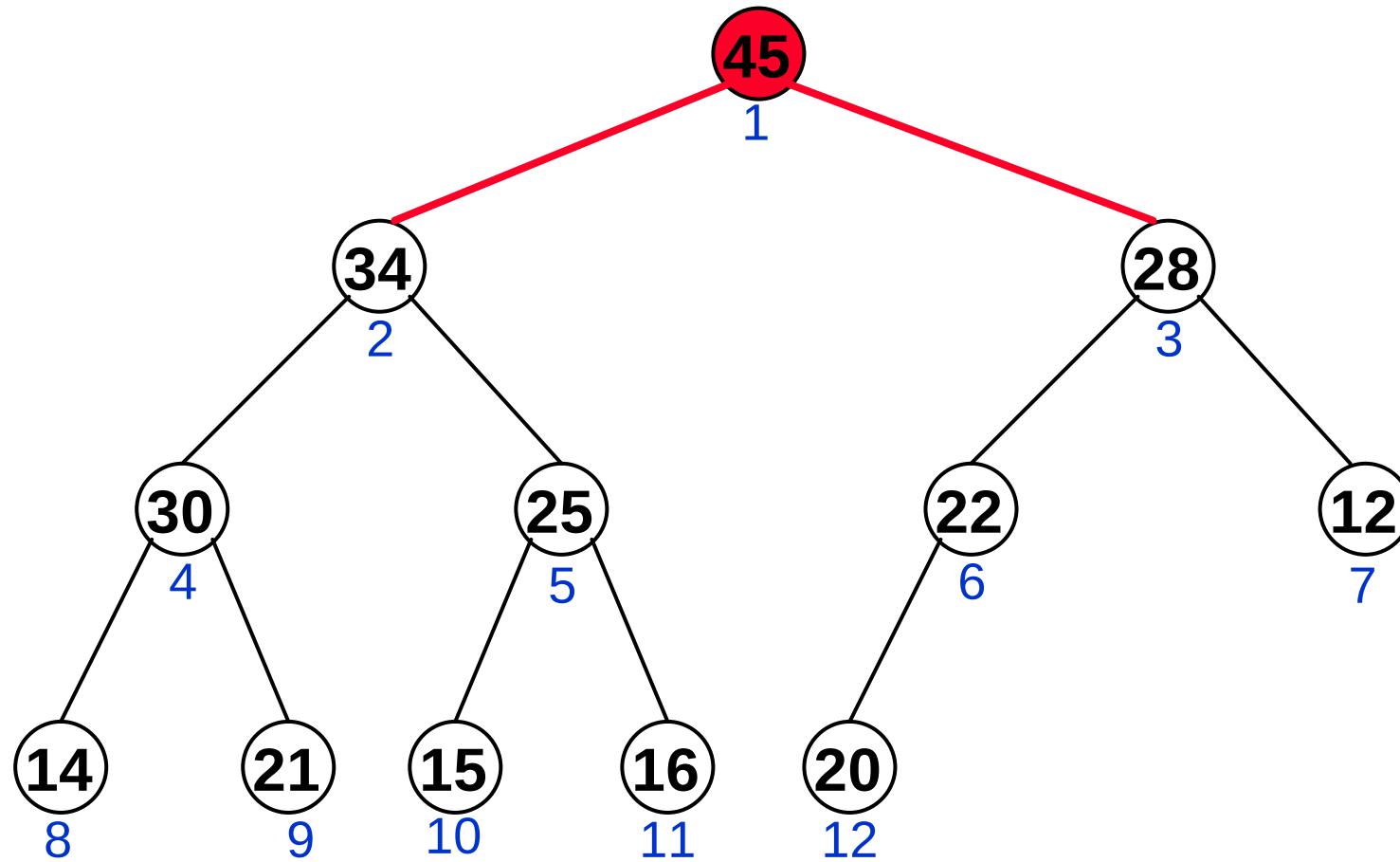
Heap: da albero ad array

Uno **Heap** può essere implementato come un array **A** in cui:

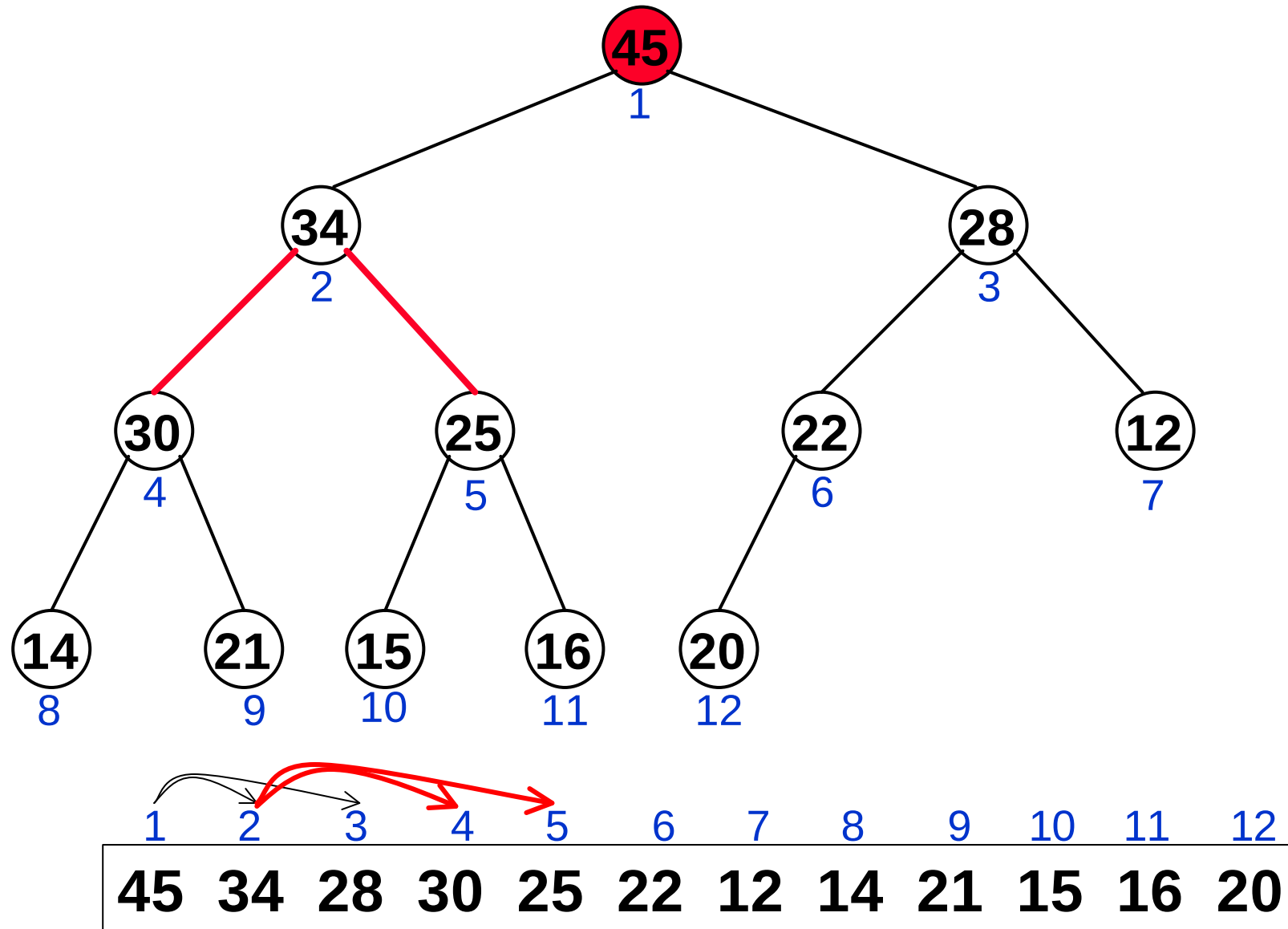
- la radice dello **Heap** sta nella posizione **A[0]** dell'array
- se il nodo **i** dello **Heap** sta nella posizione **i** dell'array (cioè **A[i]**),
 - il figlio sinistro di **i** sta nella posizione **2i**
 - il figlio destro di **i** sta nella posizione **2i+1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	34	28	30	25	22	12	14	21	15	16	20

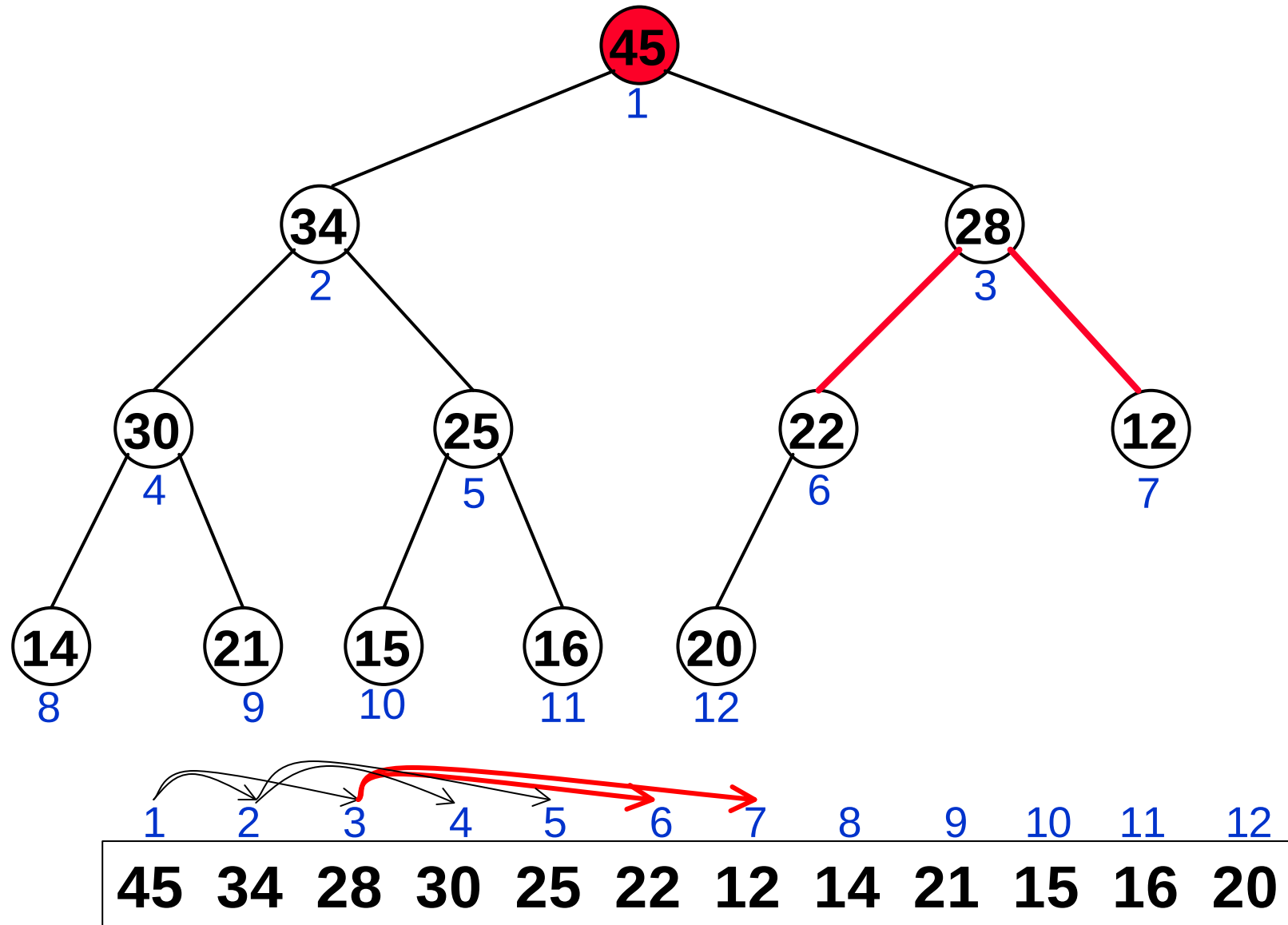
Heap: da albero ad array



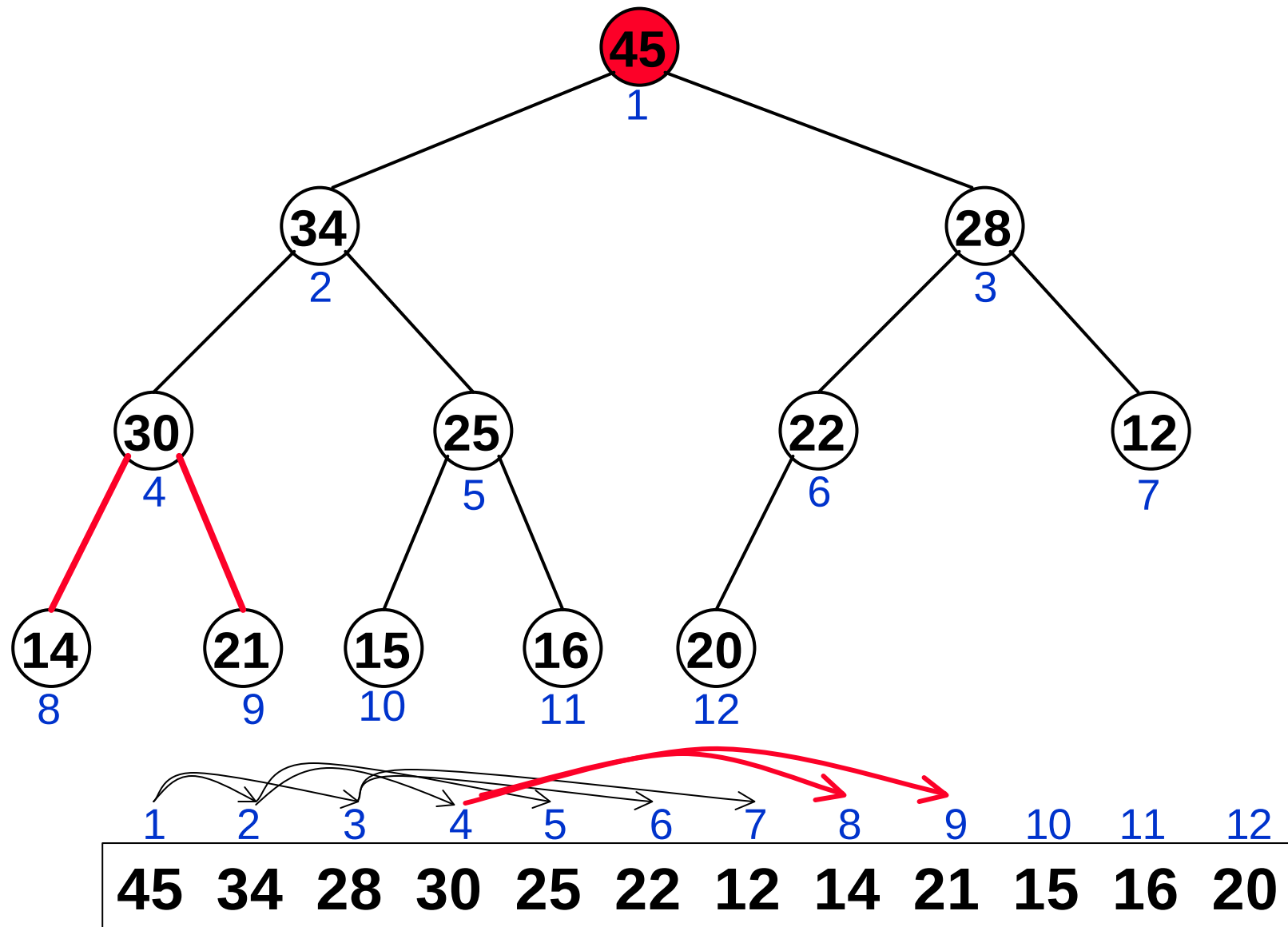
Heap: da albero ad array



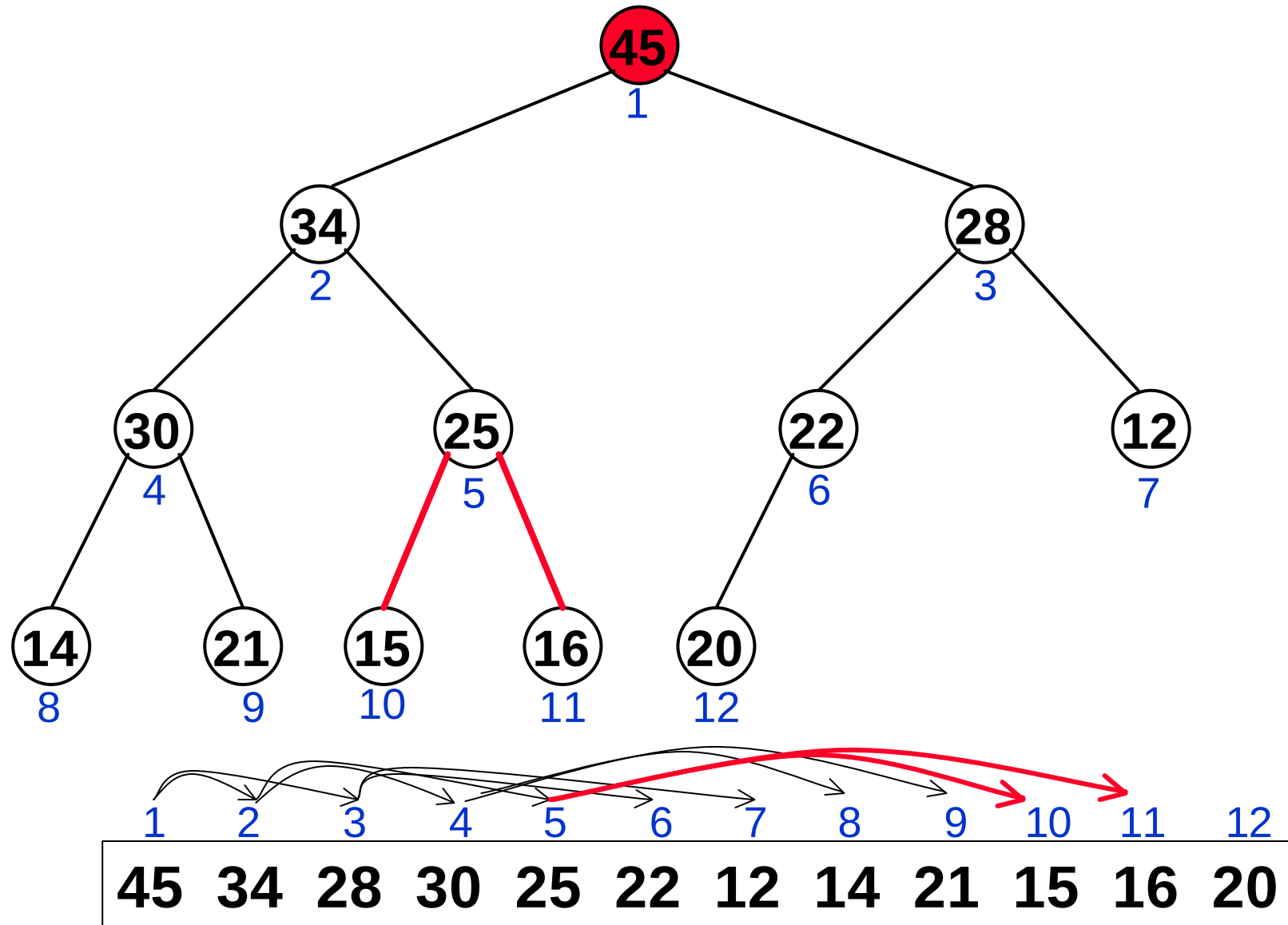
Heap: da albero ad array



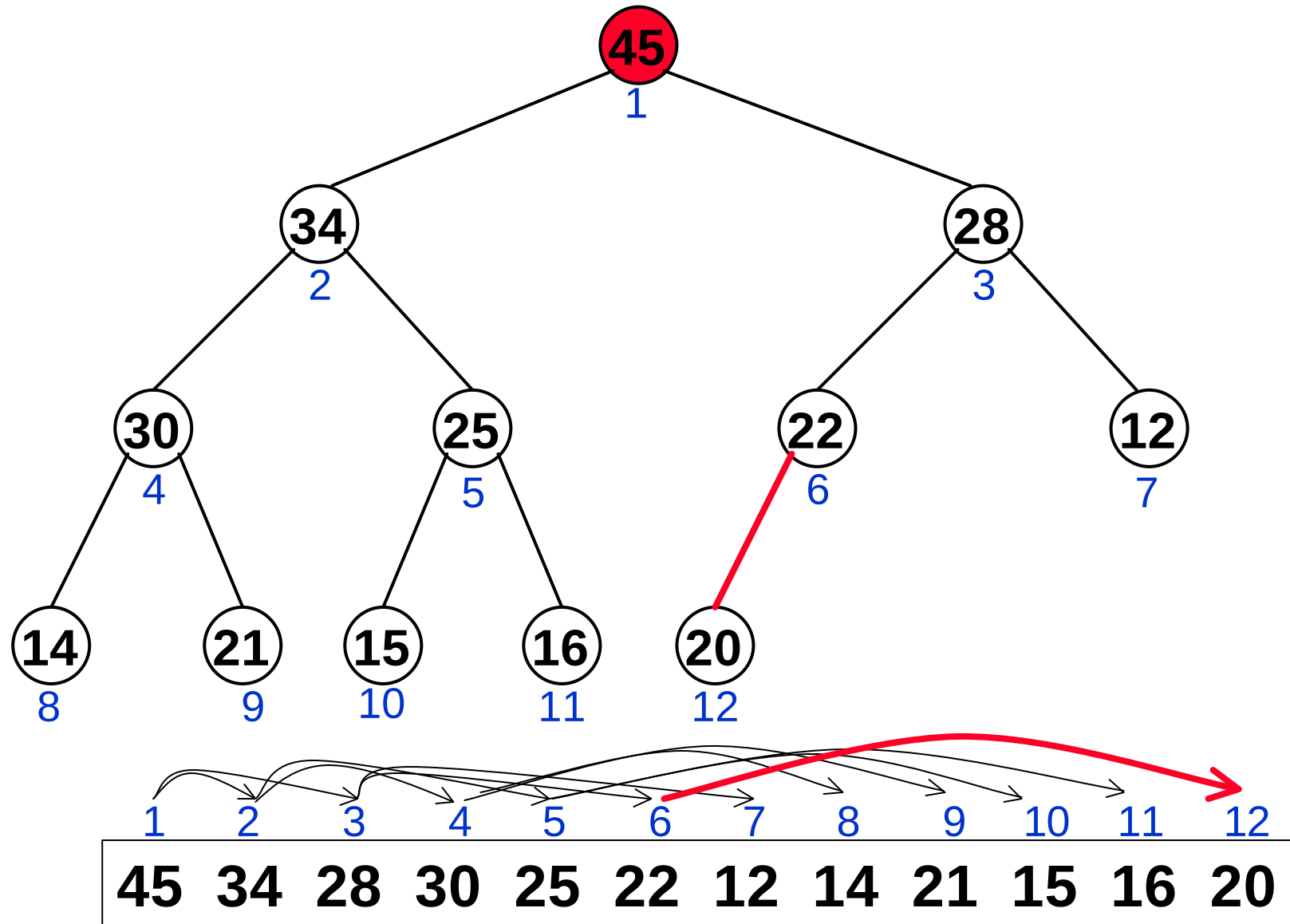
Heap: da albero ad array



Heap: da albero ad array



Heap: da albero ad array



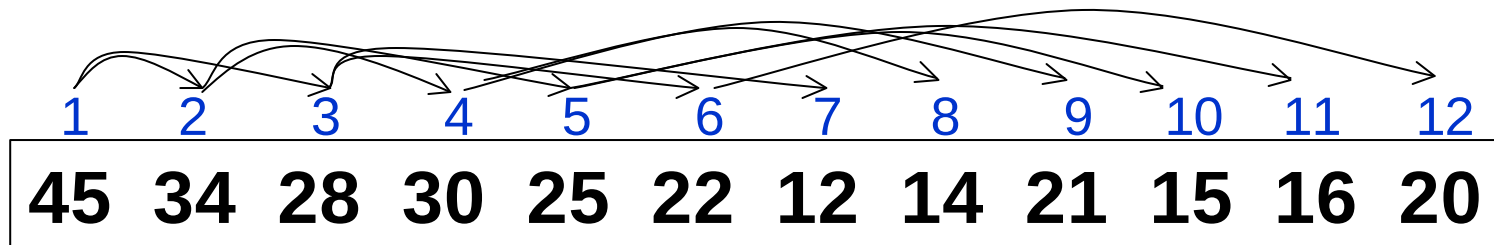
Proprietà di uno Heap

Un **Albero Heap** è un **albero binario completo** tale che per ogni nodo i :

- entrambi i nodi j e k figli di i sono NON maggiori di i .

Un **array** A è uno **Heap** se

$$A[i] \geq A[2i] \text{ e } A[i] \geq A[2i+1]$$



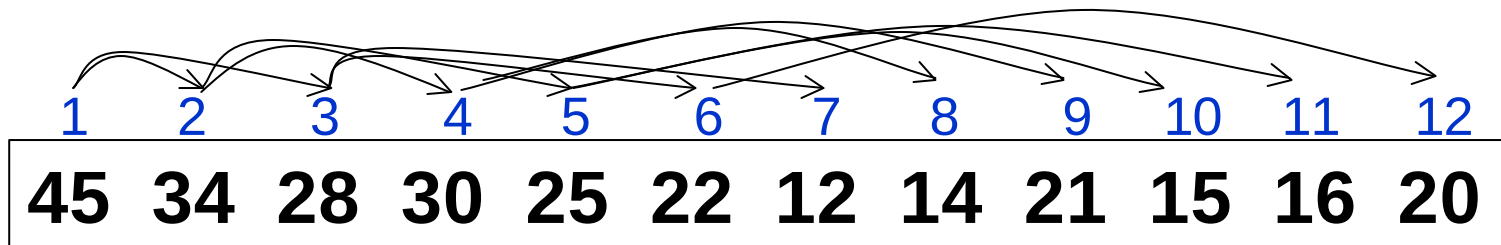
Operazioni elementari su uno Heap

SINISTRO(i)
return $2i$

DESTRO(i)
return $2i + 1$

PADRE(i)
return $\lfloor i/2 \rfloor$

heapsize[A] $\leq n$ è la lunghezza dello *Heap*



Operazioni su uno Heap

- **Heapify(A, i)**: ripristina la proprietà di **Heap** al sottoalbero radicato in i assumendo che i suoi sottoalberi destro e sinistro siano già degli **Heap**
- **Costruisci-Heap(A)**: produce uno **Heap** a partire dall'array A non ordinato
- **HeapSort(A)**: ordina l'array A sul posto.

Heapify: Intuizioni

Heapify(A, i): dati due **Heap** H_1 e H_2 con radici **SINISTRO**(i) e **DESTRO**(i) e un nuovo elemento v in posizione $A[i]$

- se lo **Heap** H con radice $A[i]=v$ **viola** la **proprietà di Heap** allora:
 - metti in $A[i]$ la **più grande** tra le radici degli **Heap** H_1 e H_2
 - applica **Heapify** ricorsivamente al sottoalbero modificato (con radice $A[2i]$ o $A[2i+1]$) e all'elemento v (ora in posizione $A[2i]$ o $A[2i+1]$).

Algoritmo Heapify

Heapify(*A*, *i*)

***l* = SINISTRO (*i*)**

***r* = DESTRO(*i*)**

IF *l* ∈ heapsize[*A*] AND *A*[*l*] > *A*[*i*]

THEN *maggior*e = *l*

ELSE *maggior*e = *i*

IF *r* ∈ heapsize[*A*] AND *A*[*r*] > *A*[*maggior*e]

THEN *maggior*e = *r*

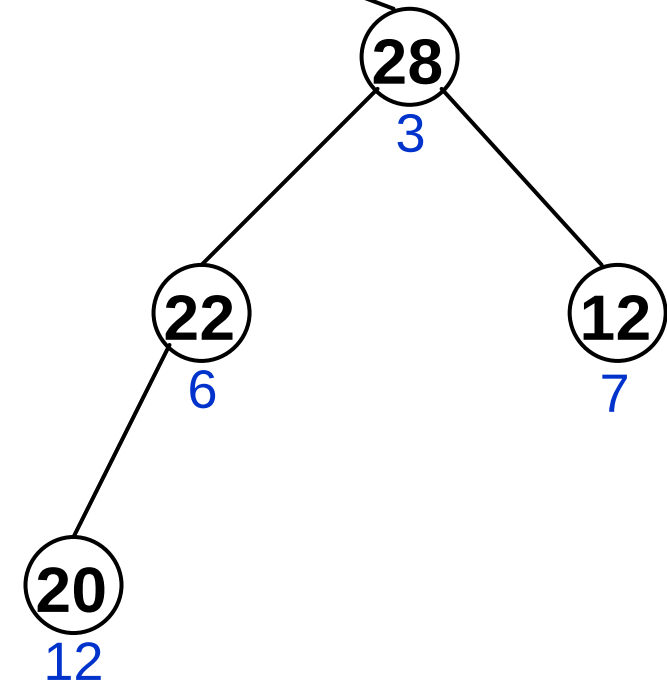
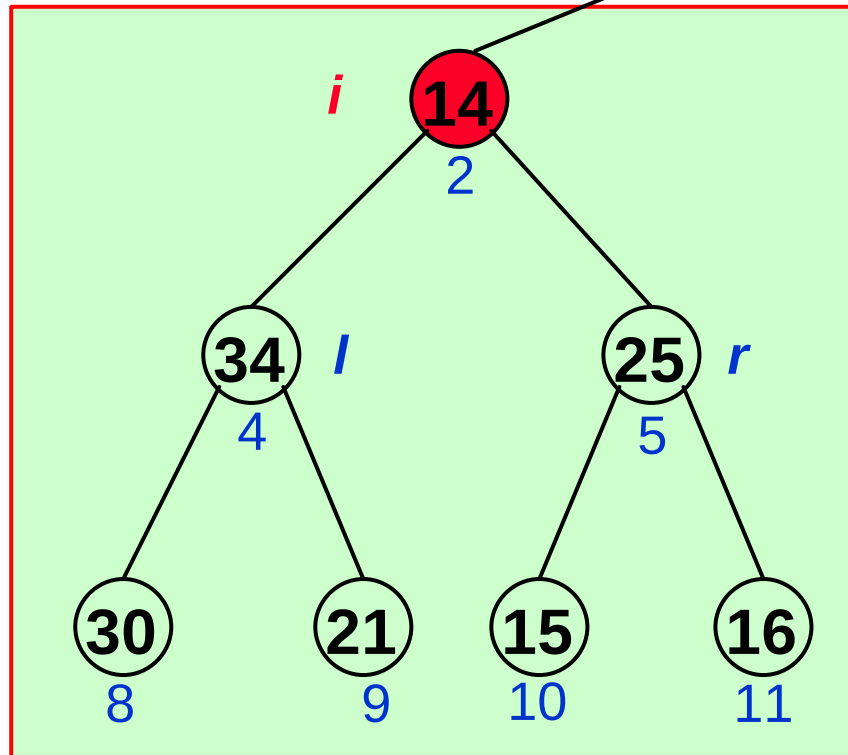
IF *maggior*e ≠ *i*

THEN "scambia *A*[*i*] e *A*[*maggior*e]"

Heapify(*A*, *maggior*e)

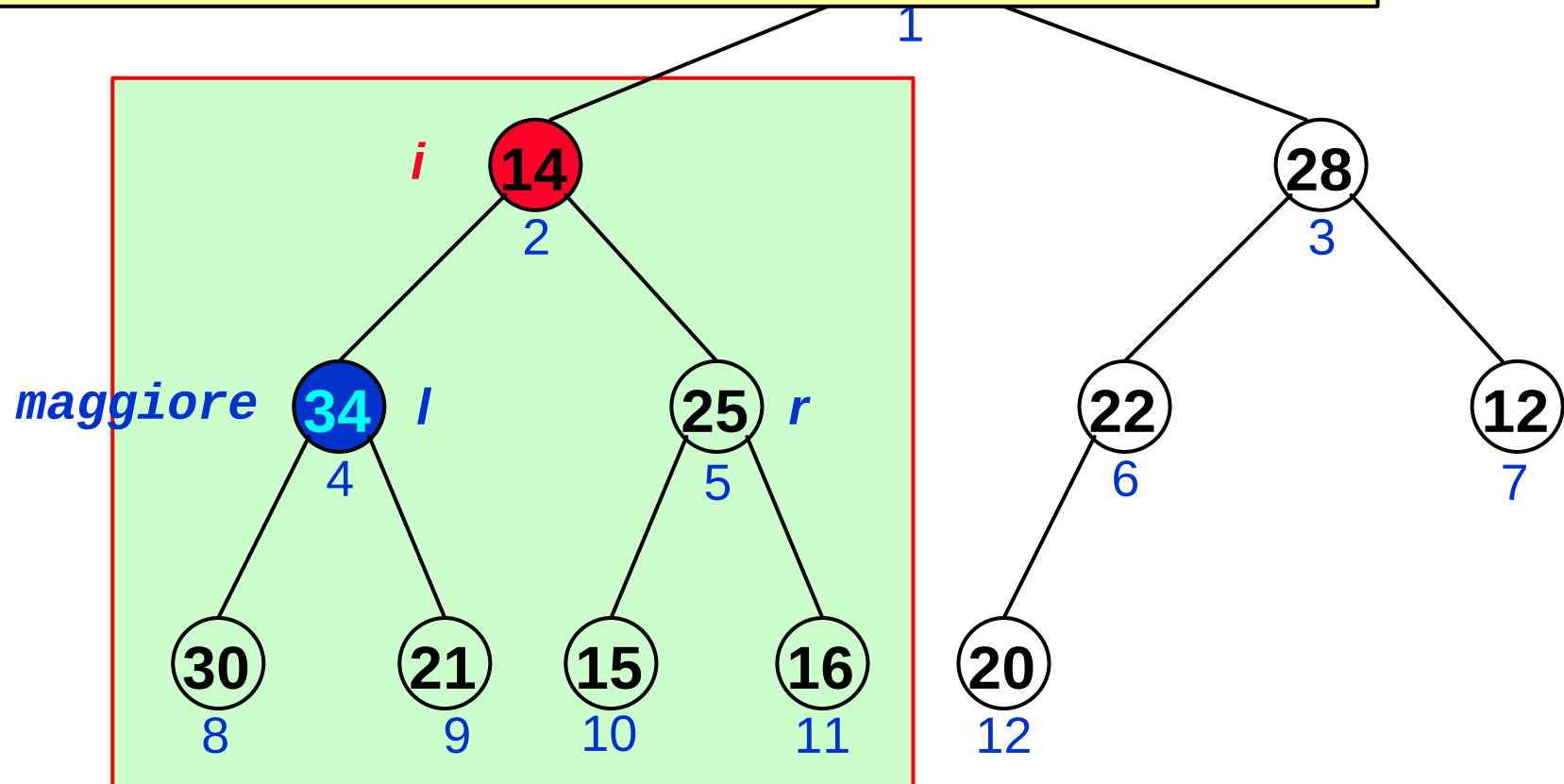
Heapify

```
...  
IF  $l \in \text{heapsize}[A]$  AND  $A[l] > A[i]$   
    THEN  $\text{maggiore} = l$   
    ELSE  $\text{maggiore} = i$   
...
```



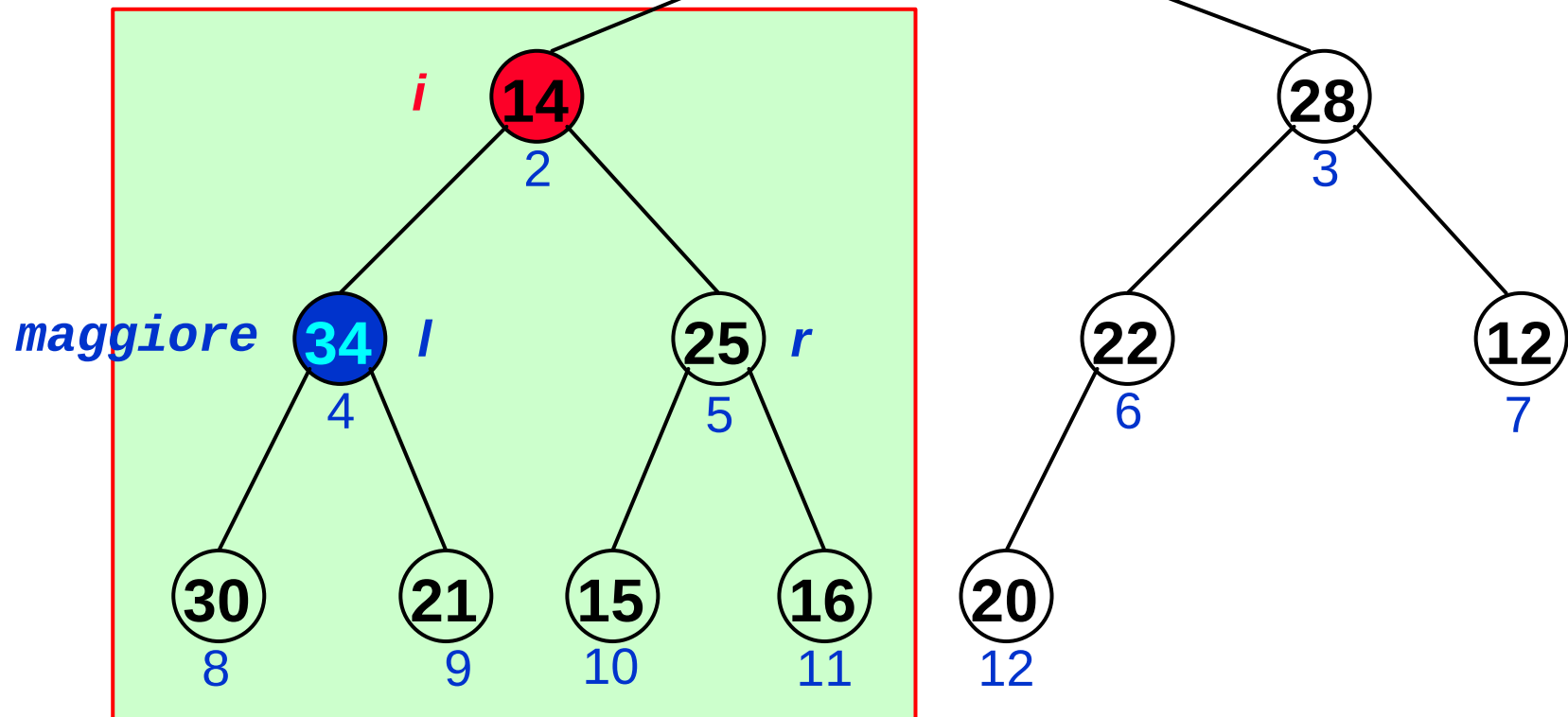
Heapify

```
...  
IF  $r \in \text{heapsize}[A]$  AND  $A[r] > A[\text{maggiore}]$   
  THEN  $\text{maggiore} = r$   
...
```



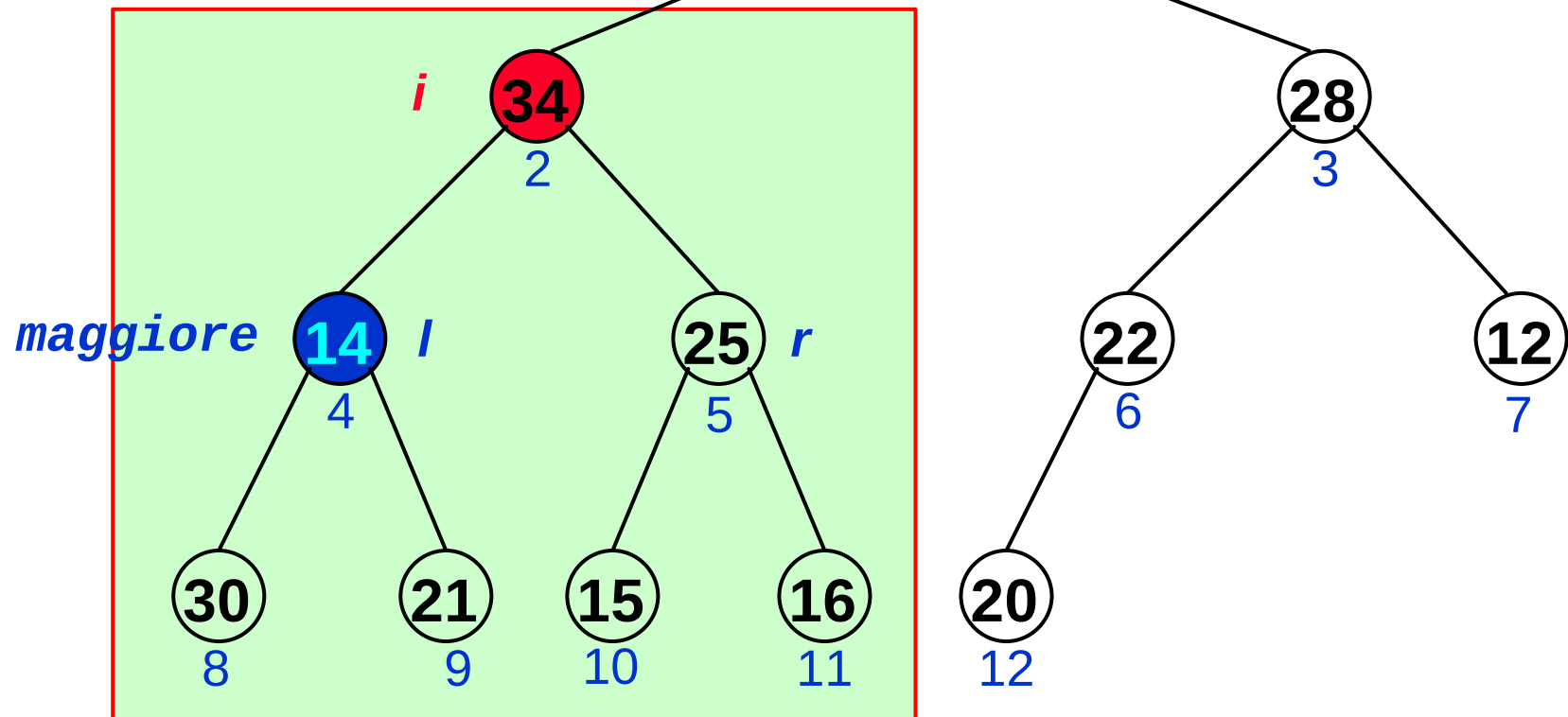
Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia A[i] e A[maggiore]"  
    Heapify(A, maggiore)  
...
```



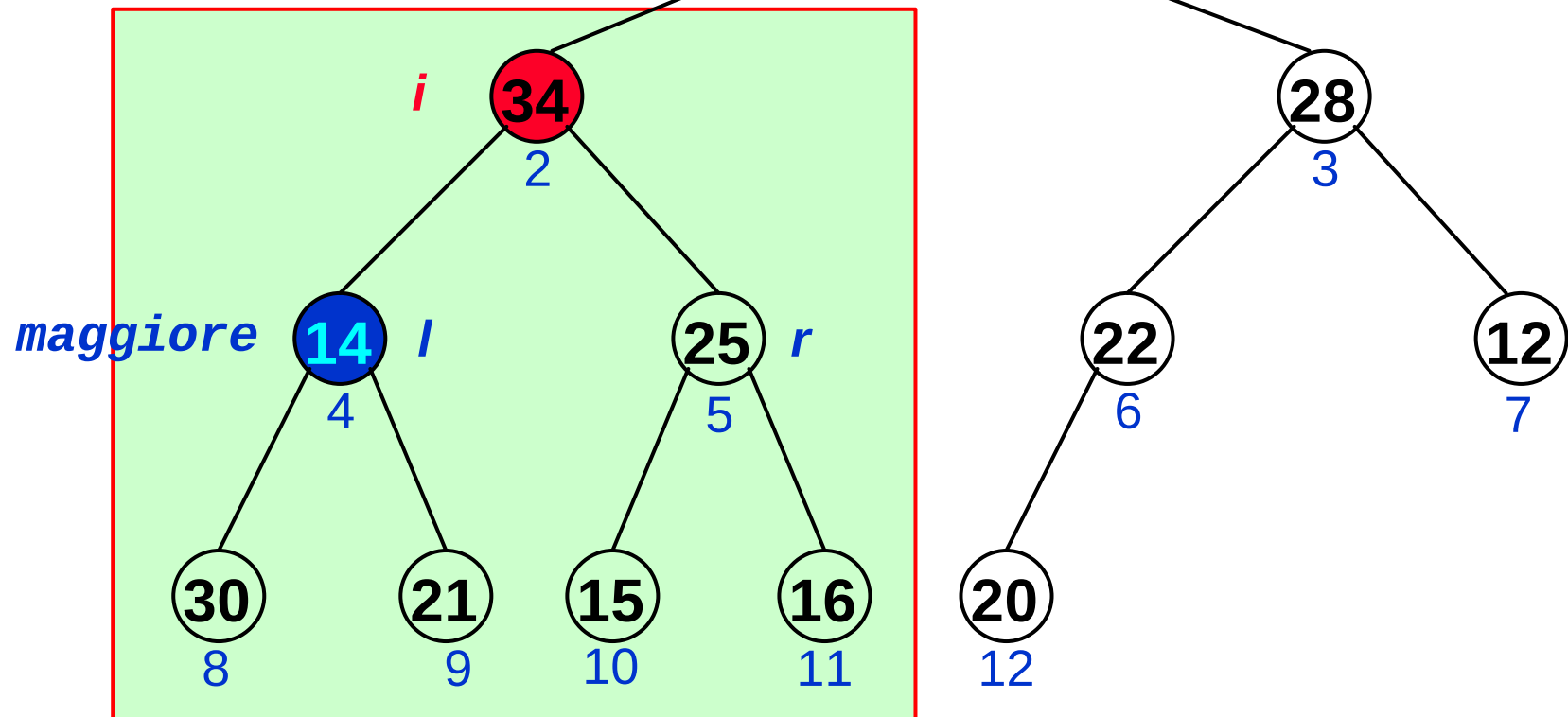
Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia A[i] e A[maggiore]"  
        Heapify(A, maggiore)  
...
```



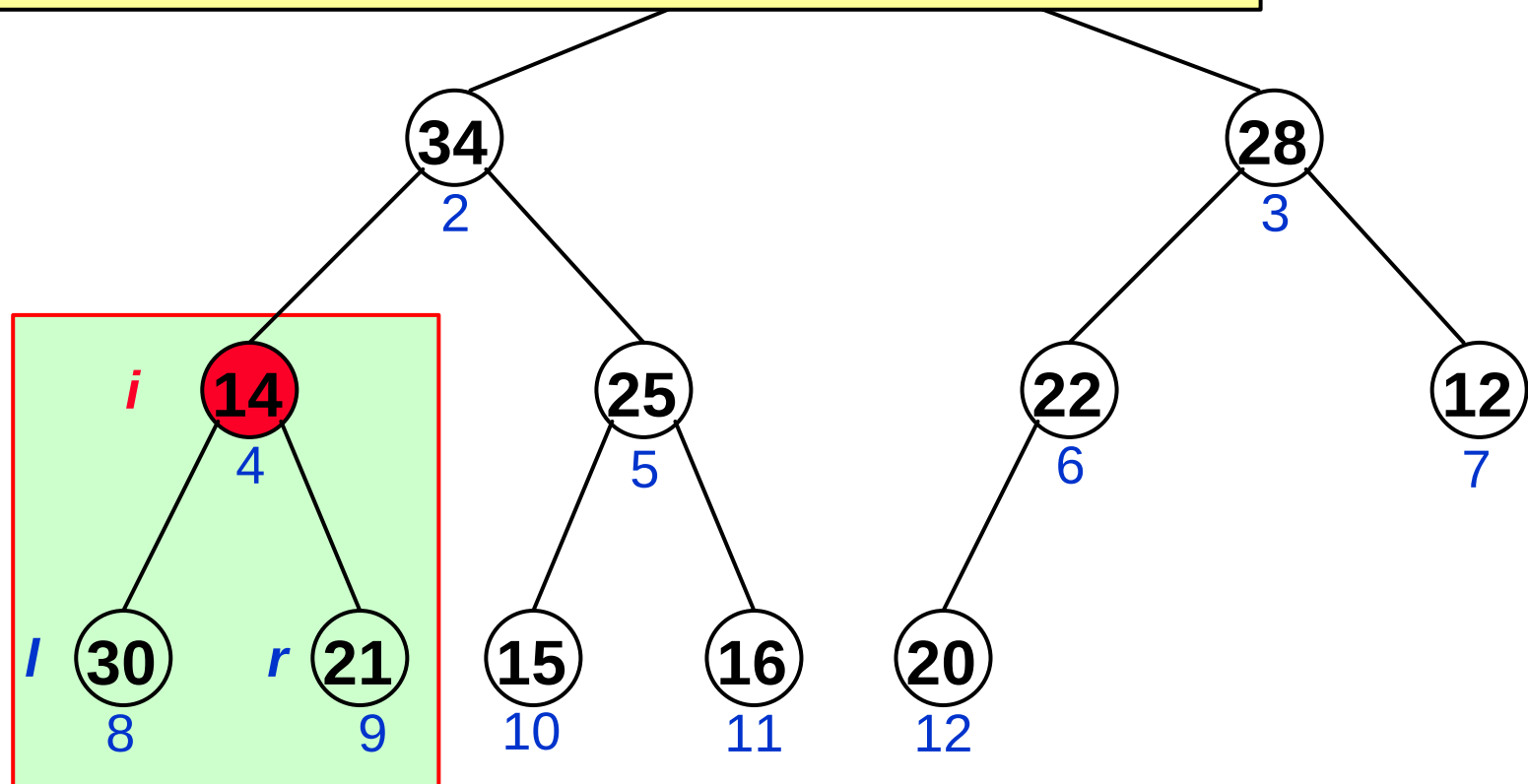
Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia A[i] e A[maggiore]"  
        Heapify(A, maggiore)  
...
```



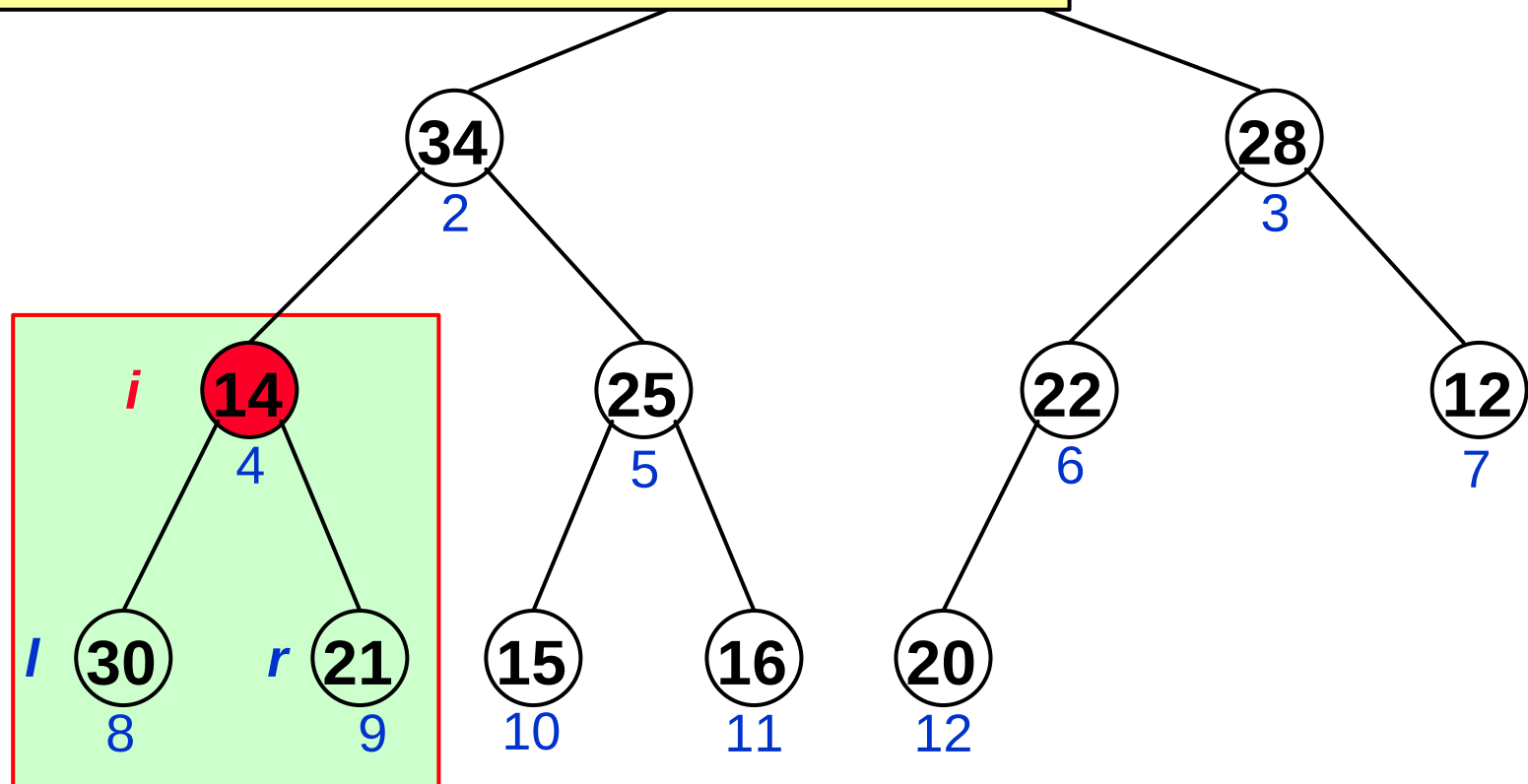
Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia A[i] e A[maggiore]"  
        Heapify(A, maggiore)  
...
```



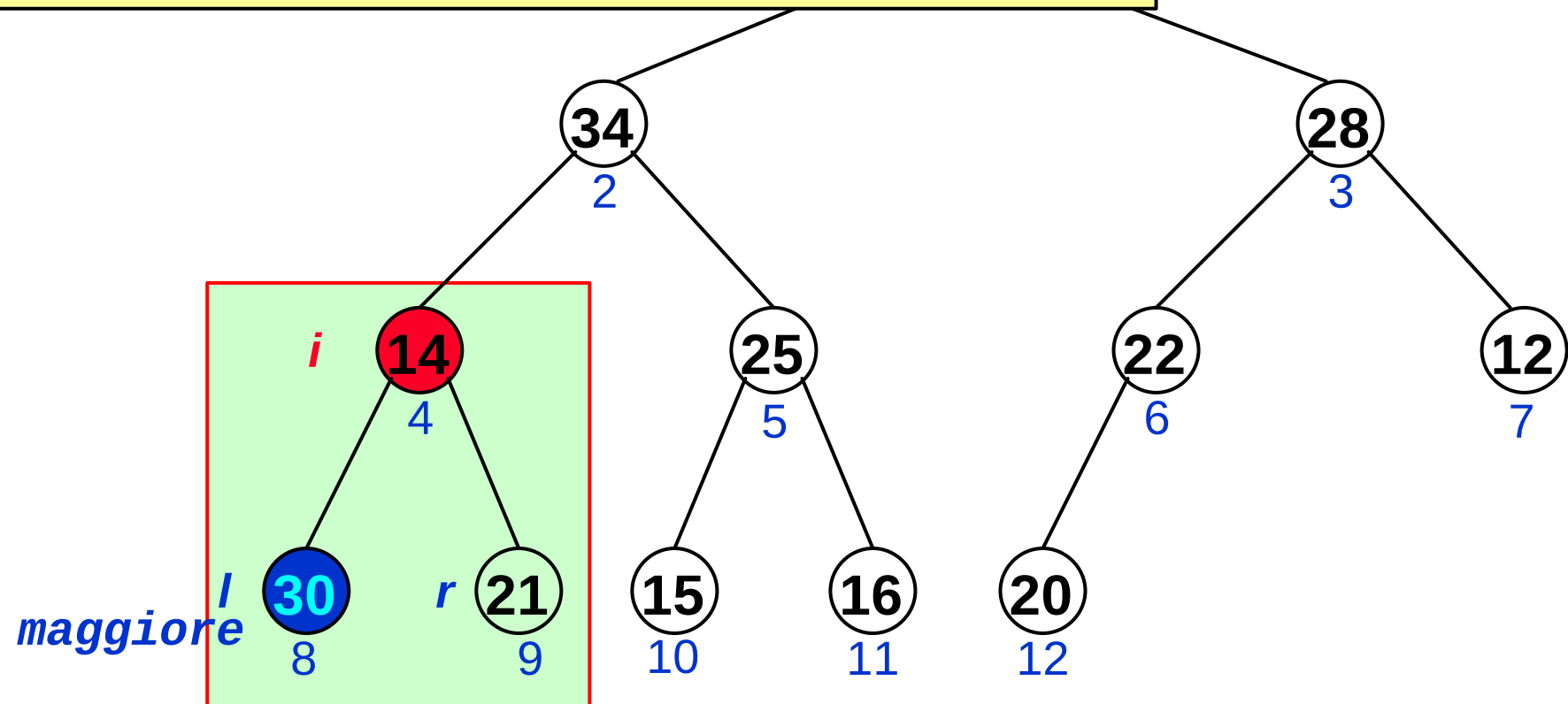
Heapify

```
...  
IF  $l \in \text{heapsize}[A]$  AND  $A[l] > A[i]$   
    THEN  $\text{maggiore} = l$   
    ELSE  $\text{maggiore} = i$   
...
```



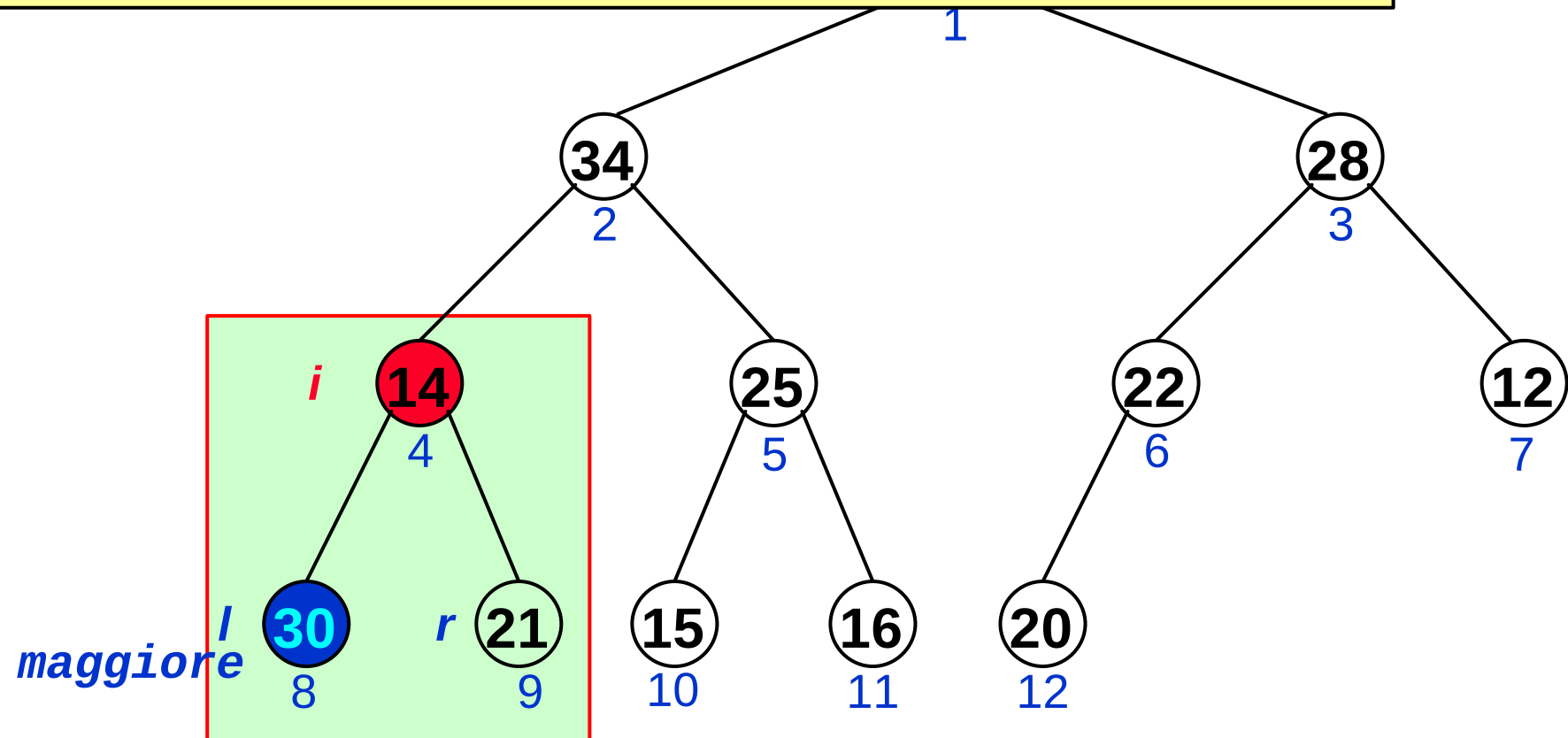
Heapify

```
...  
IF  $l \in \text{heapsize}[A]$  AND  $A[l] > A[i]$   
    THEN maggiore =  $l$   
    ELSE maggiore =  $i$   
...
```



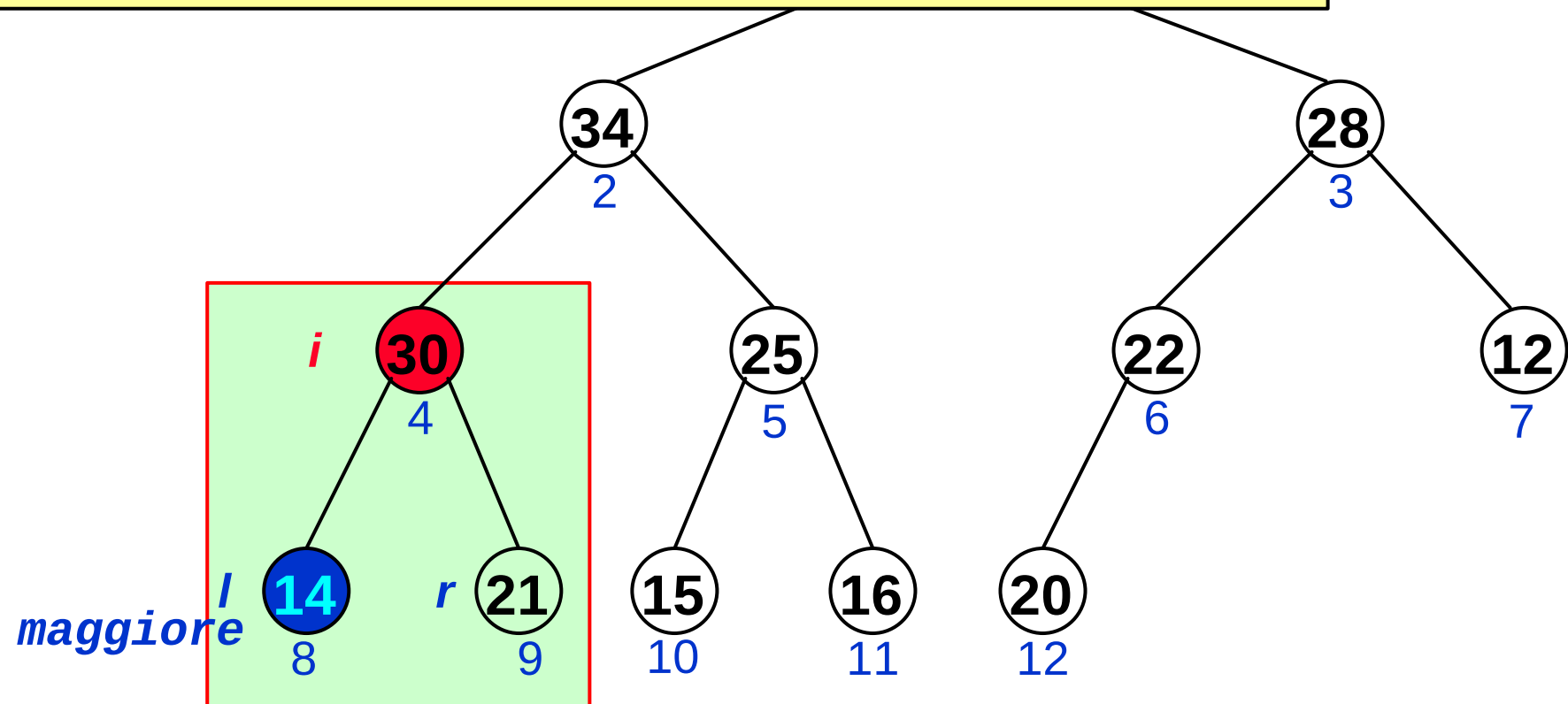
Heapify

```
...  
IF  $r \in \text{heapsize}[A]$  AND  $A[r] > A[\text{maggiore}]$   
  THEN  $\text{maggiore} = r$   
...
```



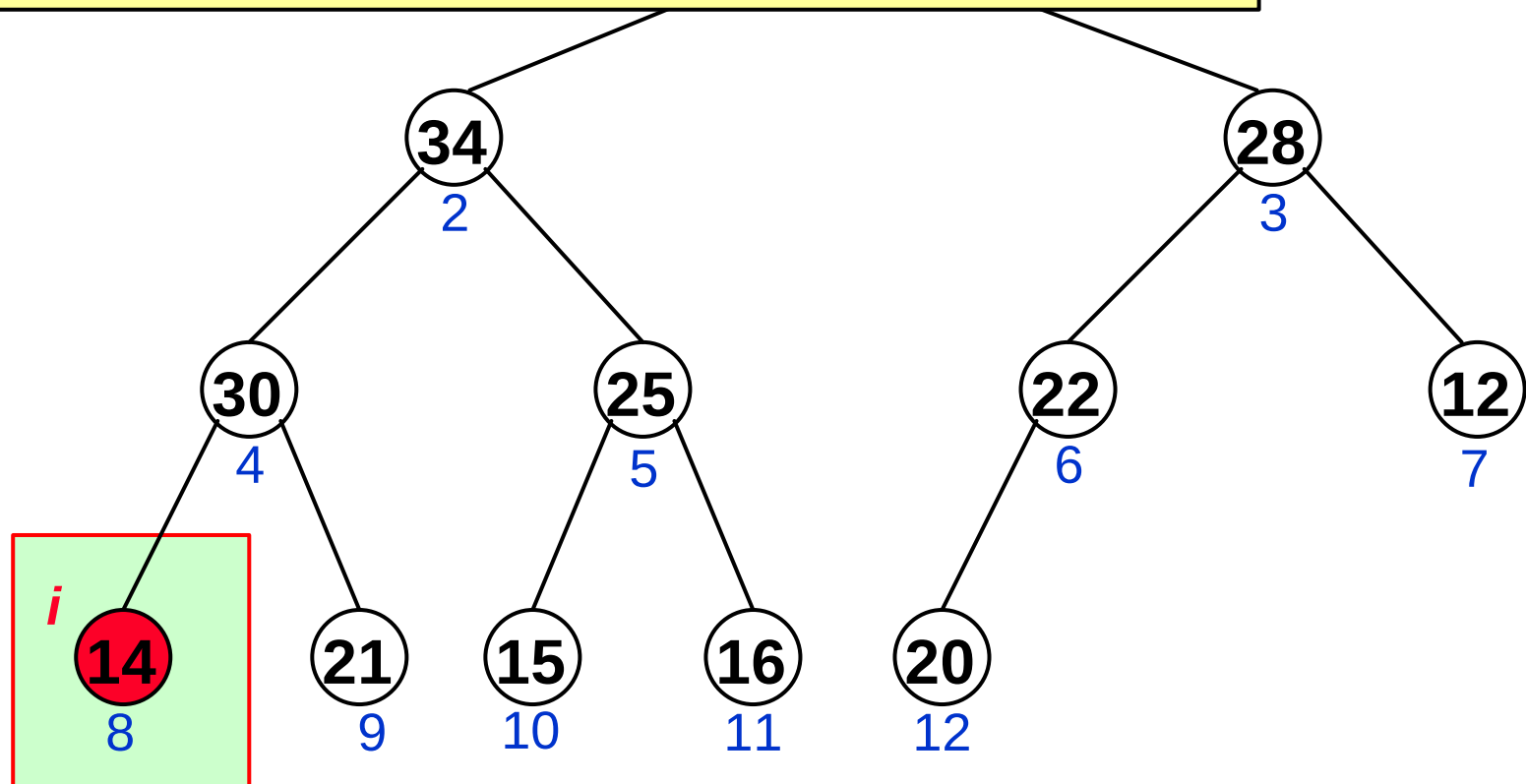
Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia  $A[i]$  e  $A[maggiore]$ "  
    Heapify( $A, maggiore$ )  
...
```



Heapify

```
...  
IF maggiore 1 i  
    THEN "scambia A[i] e A[maggiore]"  
        Heapify(A, maggiore)  
...
```



Heapify

...

IF $l \in \text{heapsize}[A]$ AND $A[l] > A[i]$

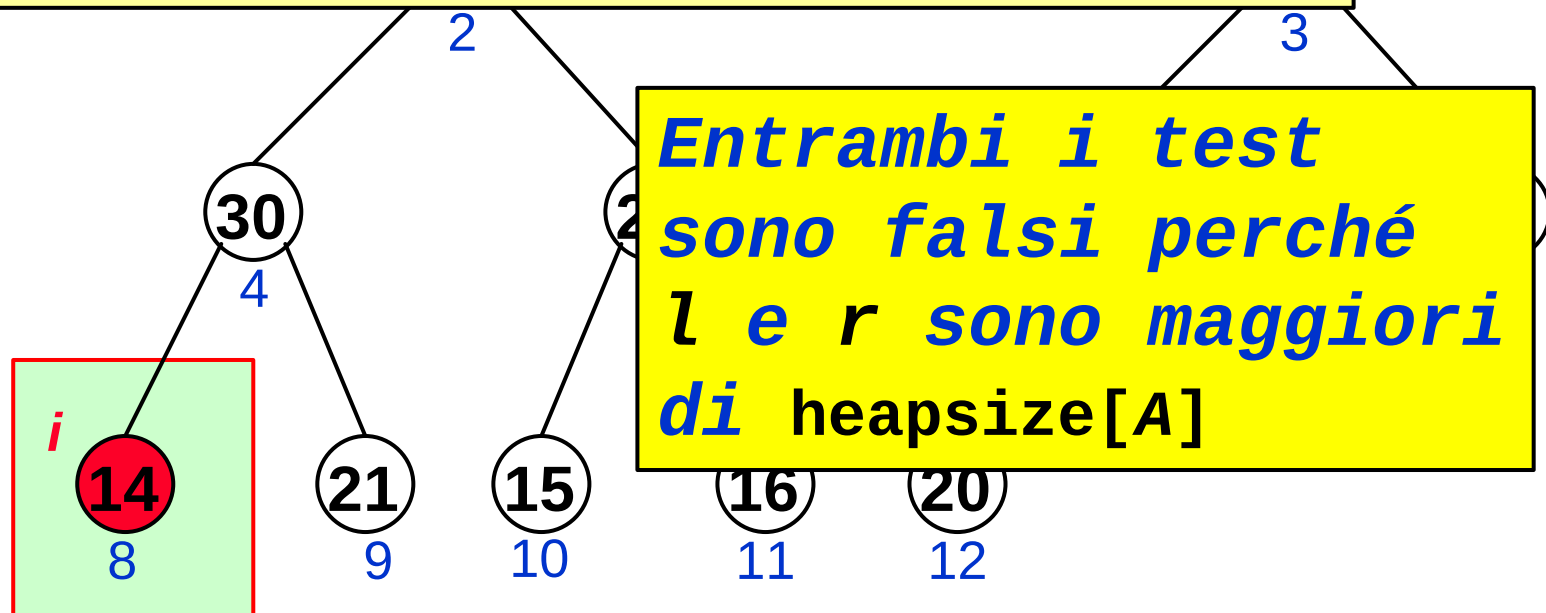
THEN $\text{maggiore} = l$

ELSE $\text{maggiore} = i$

IF $r \in \text{heapsize}[A]$ AND $A[r] > A[\text{maggiore}]$

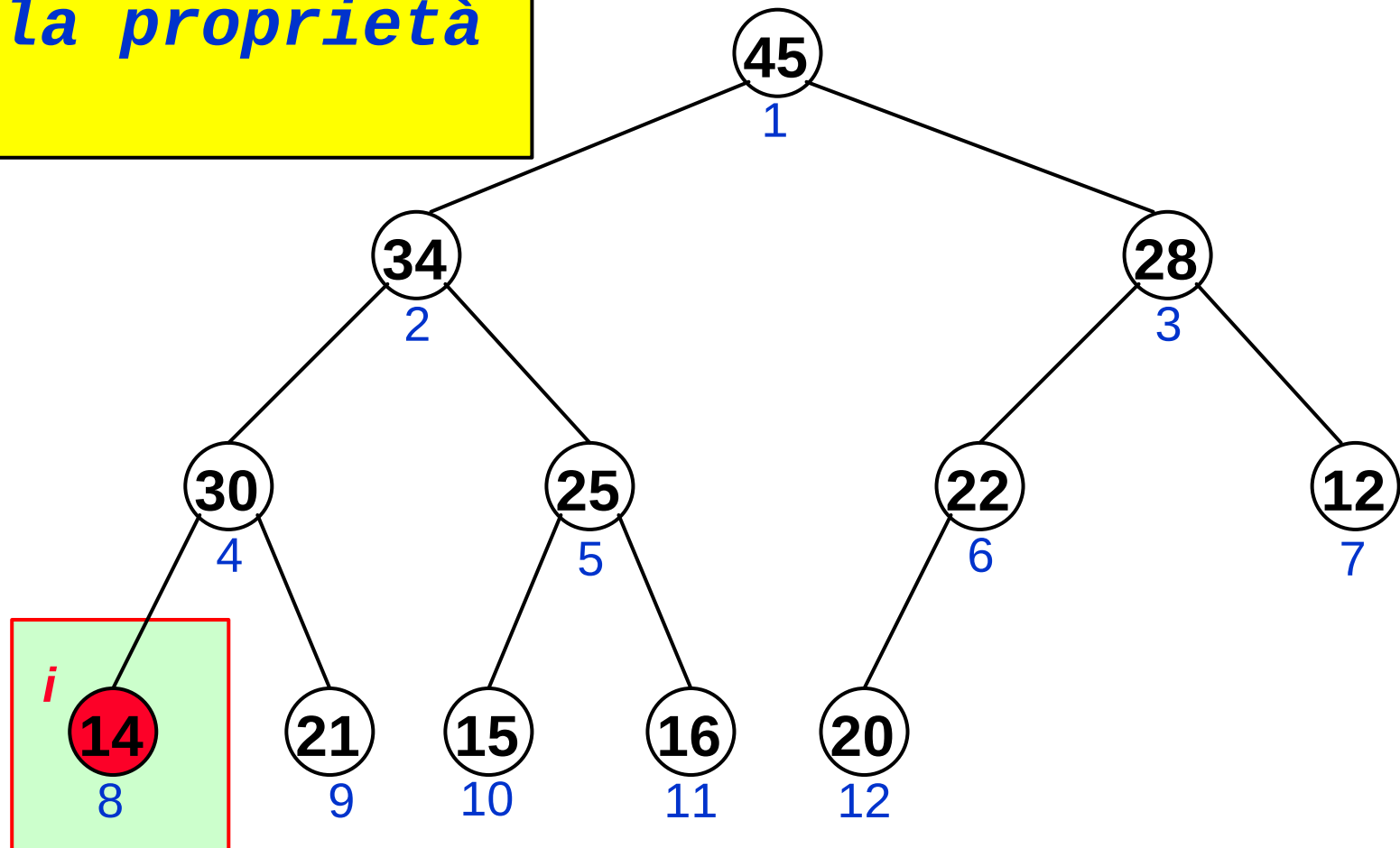
THEN $\text{maggiore} = r$

...



Heapify

Heapify termina!
È stata ripristinata la proprietà Heap



Algoritmi e Strutture Dati

HeapSort II

Complessità di Heapify

$$T(n) = \max(O(1), \max(O(1), T(?) + O(1)))$$

He

$l = \text{SINISTRO}(i)$

$r = \text{DESTRO}(i)$

IF $l \in \text{heapsize}[A]$ AND $A[l] > A[i]$

THEN $\text{maggiore} = l$

ELSE $\text{maggiore} = i$

IF $r \in \text{heapsize}[A]$ AND $A[r] > A[\text{maggiore}]$

THEN $\text{maggiore} = r$

IF $\text{maggiore} \neq i$ } $O(1)$

$O(1) =$ { THEN "scambia $A[i]$ e $A[\text{maggiore}]$ "

$T(?) =$ { $\text{Heapify}(A, \text{maggiore})$

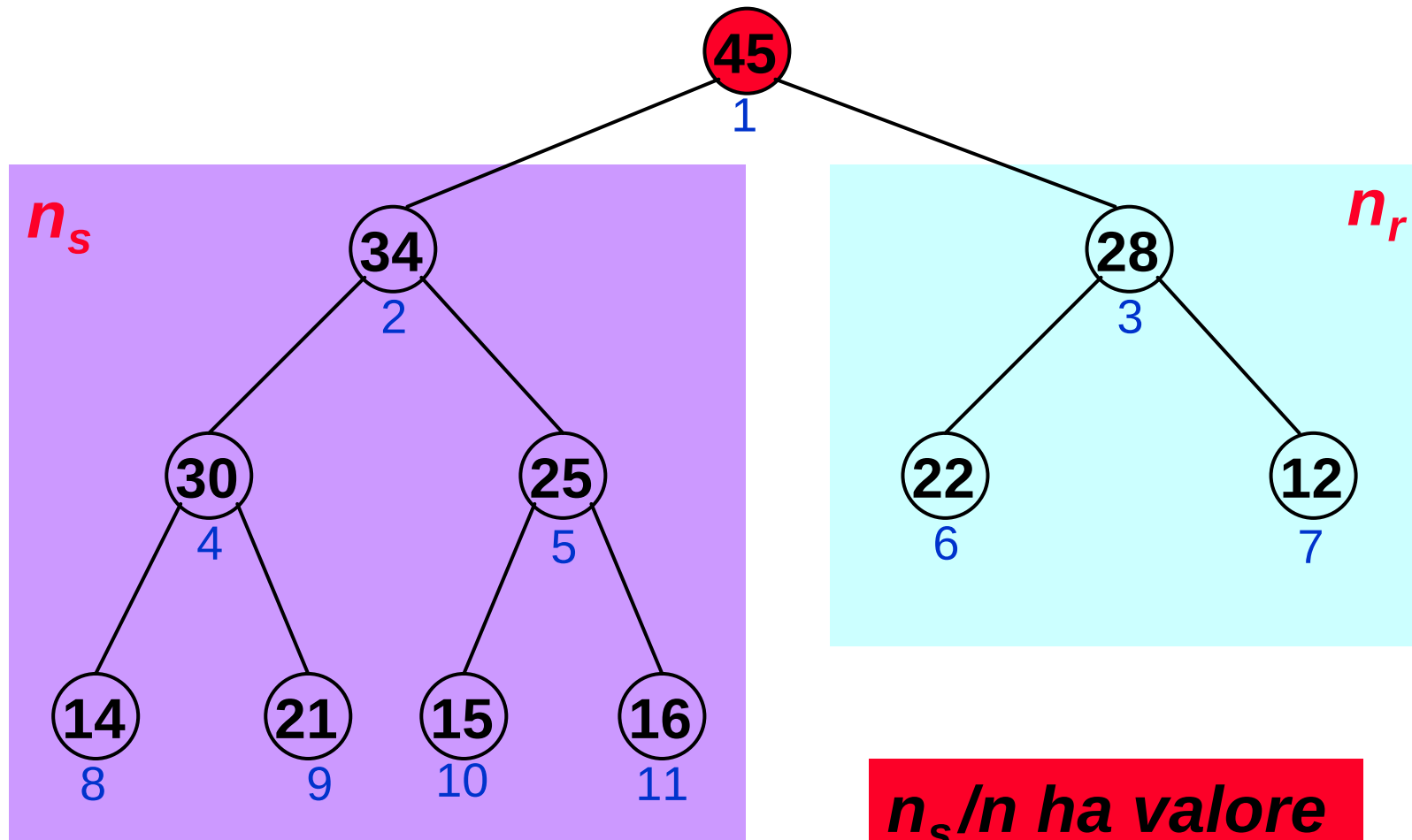
Complessità di Heapify: caso peggiore

$$T(n) = \max(O(1), \max(O(1), T(?) + O(1)))$$

Nel **caso peggiore Heapify** ad ogni chiamata ricorsiva, viene eseguito su un numero di nodi che è minore dei **2/3** del numero di nodi correnti **n** .

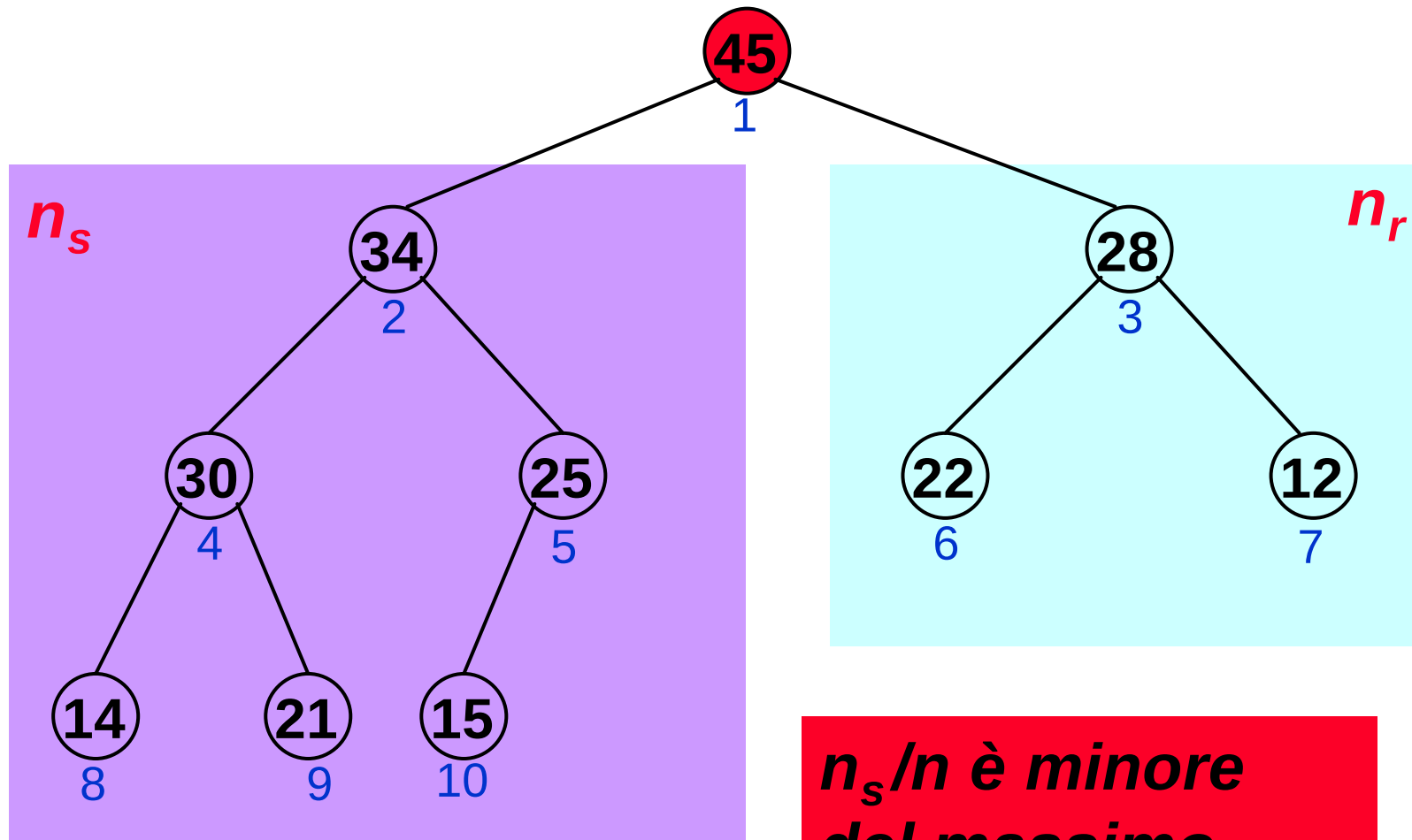
Cioè il numero di nodi **n_s** del sottoalbero su cui **Heapify** è chiamato ricorsivamente è al più **2/3 n** (o **$n_s \leq 2/3 n$**)

Complessità di Heapify: caso peggiore



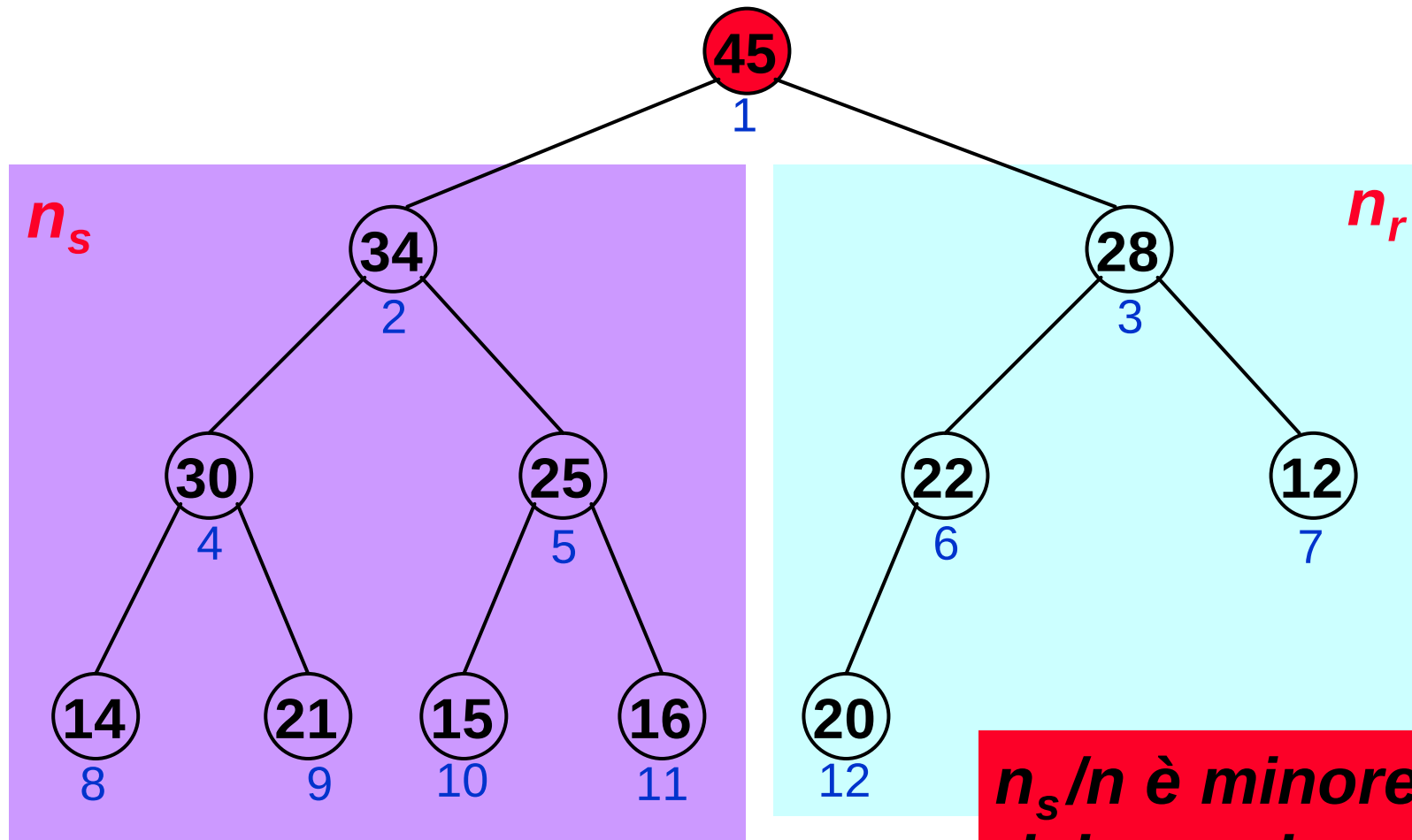
n_s/n ha valore massimo

Complessità di Heapify: caso peggiore



**n_s/n è minore
del massimo
(n_s è più piccolo)**

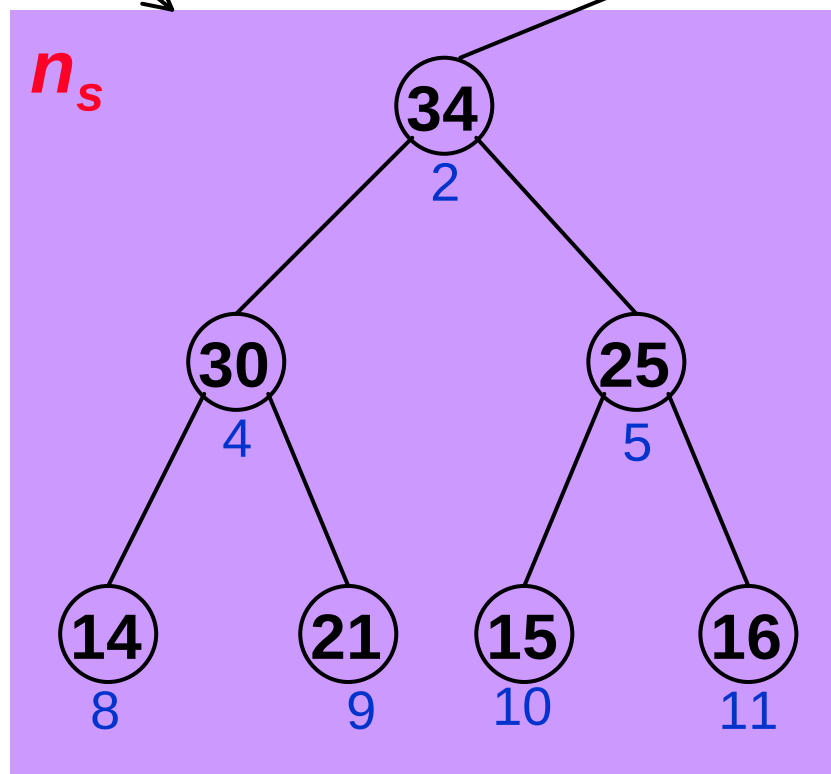
Complessità di Heapify: caso peggiore



**n_s/n è minore
del massimo
(n è più grande)**

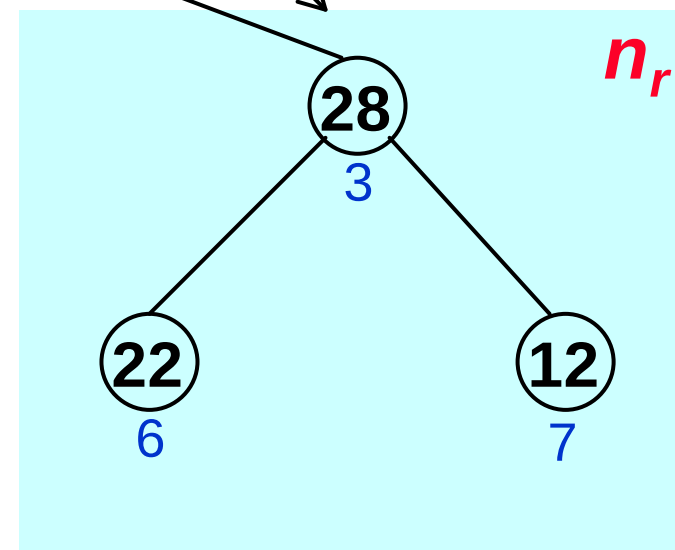
Complessità di Heapify: caso peggiore

Albero completo di altezza $h-1$



Numero di nodi $n_s = 2^h - 1$

Albero completo di altezza $h-2$

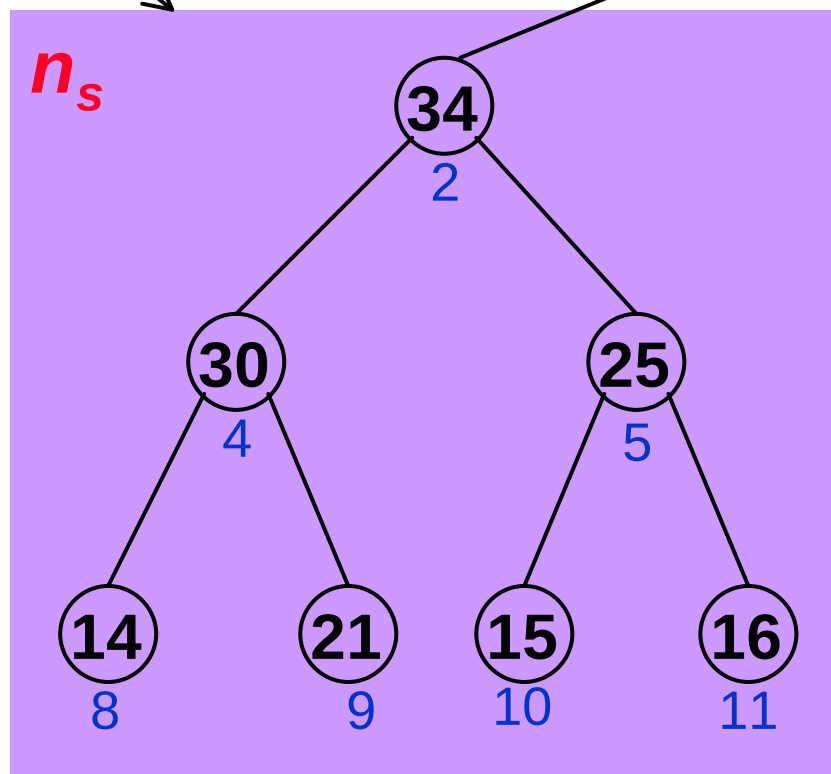


Numero di nodi $n_r = 2^{h-1} - 1$

$$n = 1 + 2^h - 1 + 2^{h-1} - 1 = 3 \cdot 2^{h-1} - 1$$

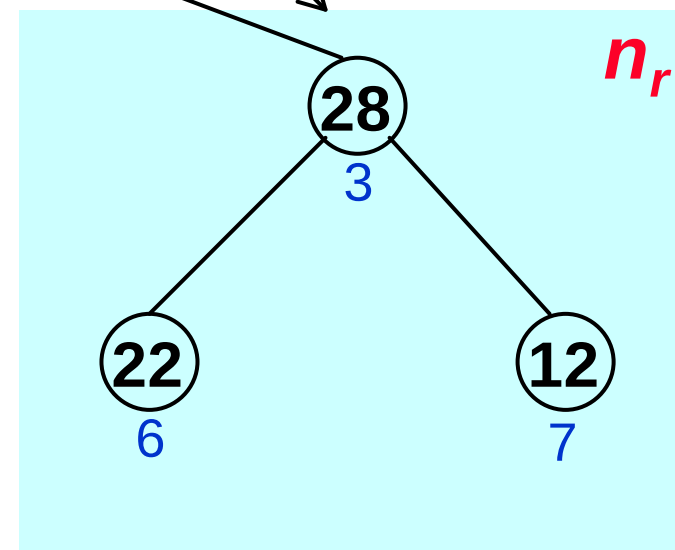
Complessità di Heapify: caso peggiore

Albero completo di altezza $h-1$



Numero di nodi $n_s = 2^h - 1$

Albero completo di altezza $h-2$



Numero di nodi $n_r = 2^{h-1} - 1$

$$n_s/n = 2^h - 1 / (3 \cdot 2^{h-1} - 1) \in 2/3$$

Complessità di Heapify: caso peggiore

$$T(n) = \max(O(1), \max(O(1), T(?) + O(1)))$$

$$\in \max(O(1), \max(O(1), T(2n/3) + O(1)))$$

$$\in T(2n/3) + Q(1)$$

$$T'(n) = T'(2n/3) + Q(1)$$

Proviamo ad applicare il Metodo Iterativo!

$$T'(n) = Q(\log n)$$

Complessità di Heapify: caso peggiore

$$\begin{aligned} T(n) &= \max(O(1), \max(O(1), T(?) + O(1))) \\ &\in \max(O(1), \max(O(1), T(2n/3) + O(1))) \\ &\in T(2n/3) + Q(1) \end{aligned}$$

Quindi

$$T(n) = O(\log n)$$

Heapify *impiega tempo proporzionale
all'altezza dell'albero su cui opera !*

Complessità di *Heapify*: caso migliore

$$T(n) = T(?) + O(1)$$

Nel **caso migliore** *Heapify* ad ogni chiamata ricorsiva, viene eseguito su un numero di nodi che è maggiore di **1/3** del numero di nodi correnti **n** .

Cioè il numero di nodi **n_s** del sottoalbero su cui *Heapify* è chiamato ricorsivamente è al più **1/3 n** (o **$n_s \geq 1/3 n$**)

Complessità di Heapify: caso migliore

$$\begin{aligned} T(n) &= T(?) + O(1) \\ &\geq T(n/3) + Q(1) \end{aligned}$$

$$T'(n) = T'(n/3) + Q(1)$$

Applicando il Metodo Iterativo!

$$T'(n) = Q(\log n)$$

quindi

$$T(n) = W(\log n)$$

Costruisci Heap: intuizioni

Costruisci-Heap(A): utilizza l'algoritmo **Heapify**, per inserire ogni elemento dell'array in uno **Heap**, risistemandolo sul posto gli elementi:

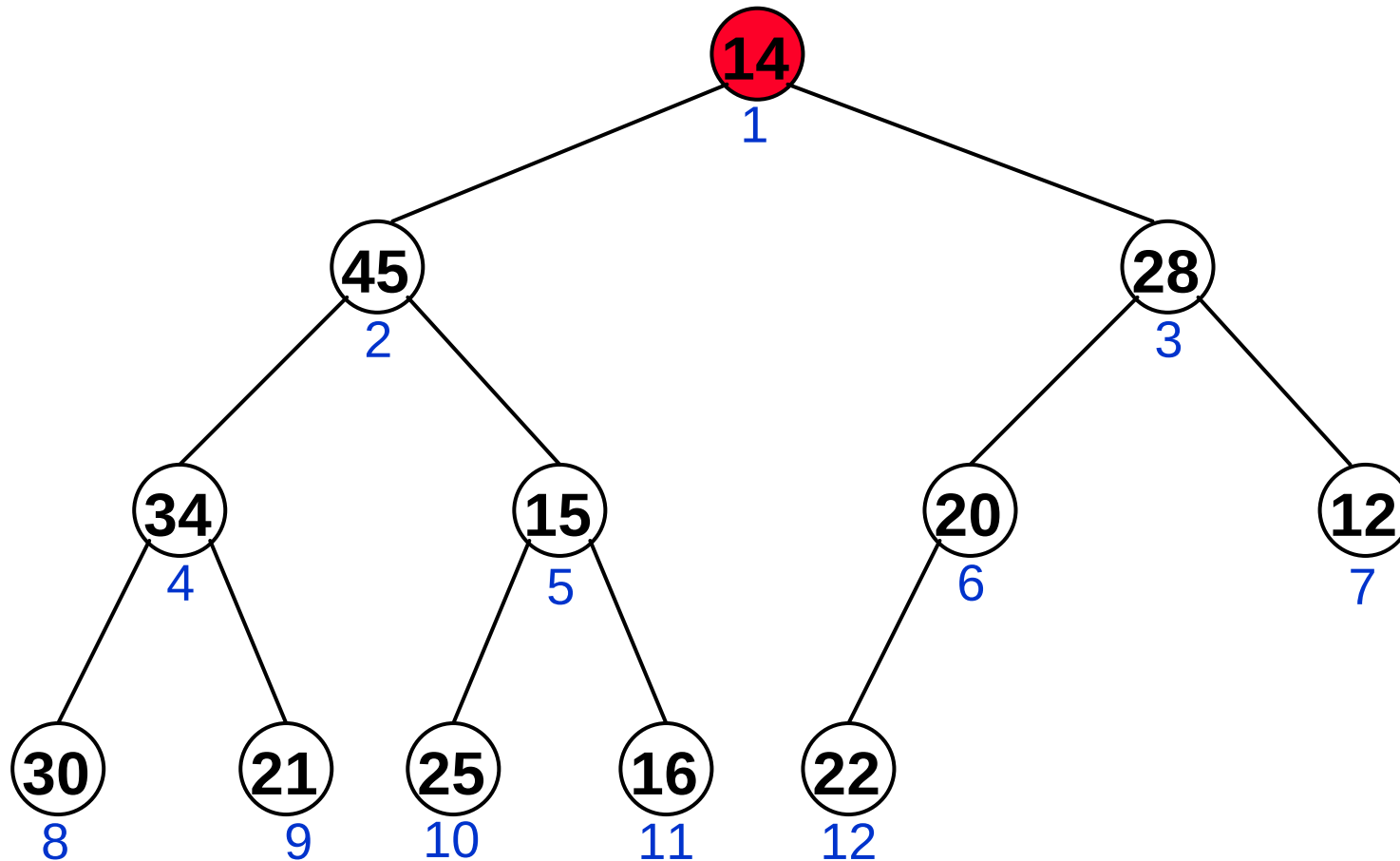
- gli ultimi $\lceil n/2 \rceil$ elementi dell'array sono foglie, cioè radici di sottoalberi vuoti, quindi sono già degli **Heap**
- è sufficiente inserire nello **Heap** solo i primi $\lceil n/2 \rceil$ elementi, utilizzando **Heapify** per ripristinare la proprietà **Heap** sul sottoalbero del nuovo elemento.

Costruisci Heap

```
Costruisci-Heap(A)  
  heapsize[A] = length[A]  
  FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1  
    DO Heapify(A, i)
```

Costruisci Heap

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	45	28	34	15	20	12	30	21	25	16	22



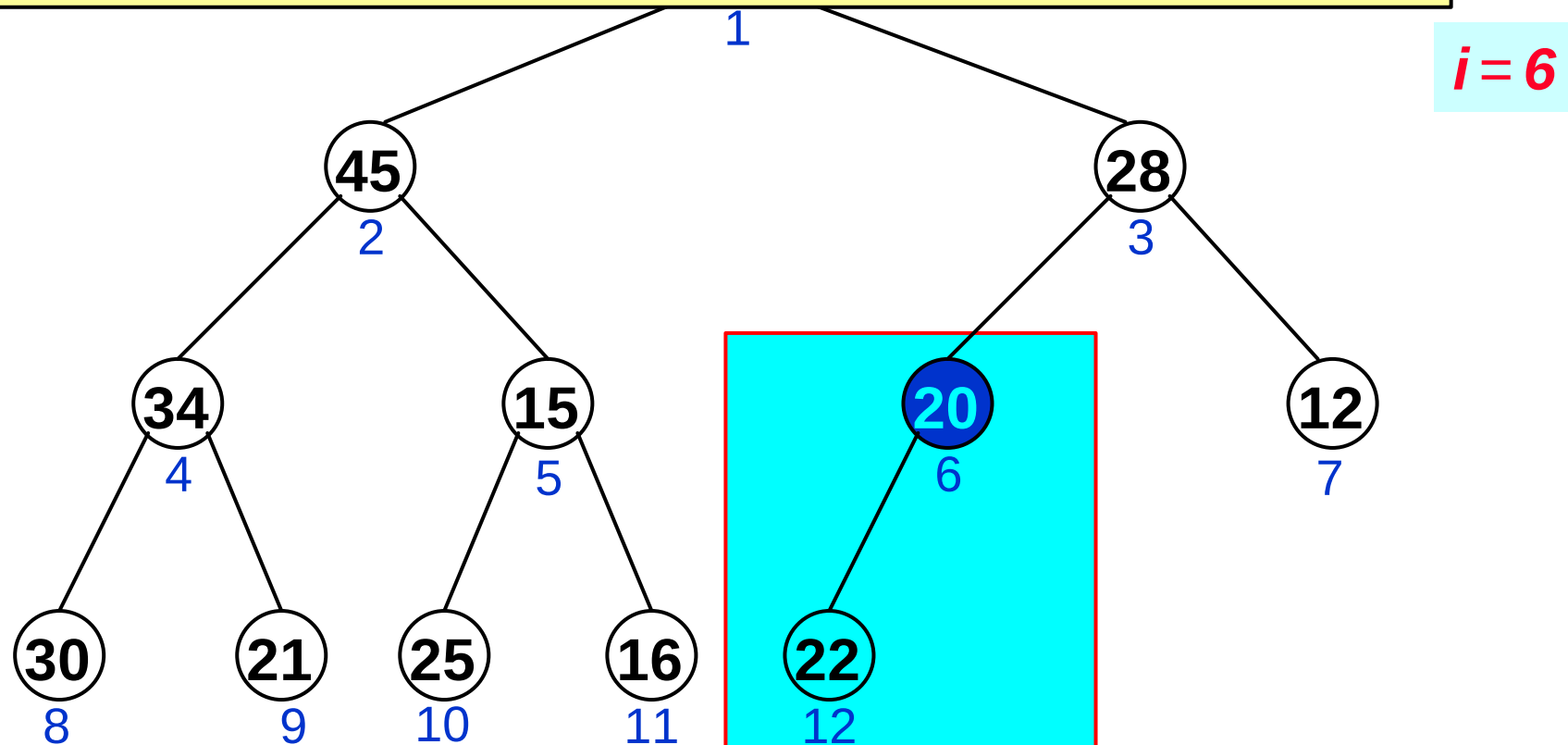
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

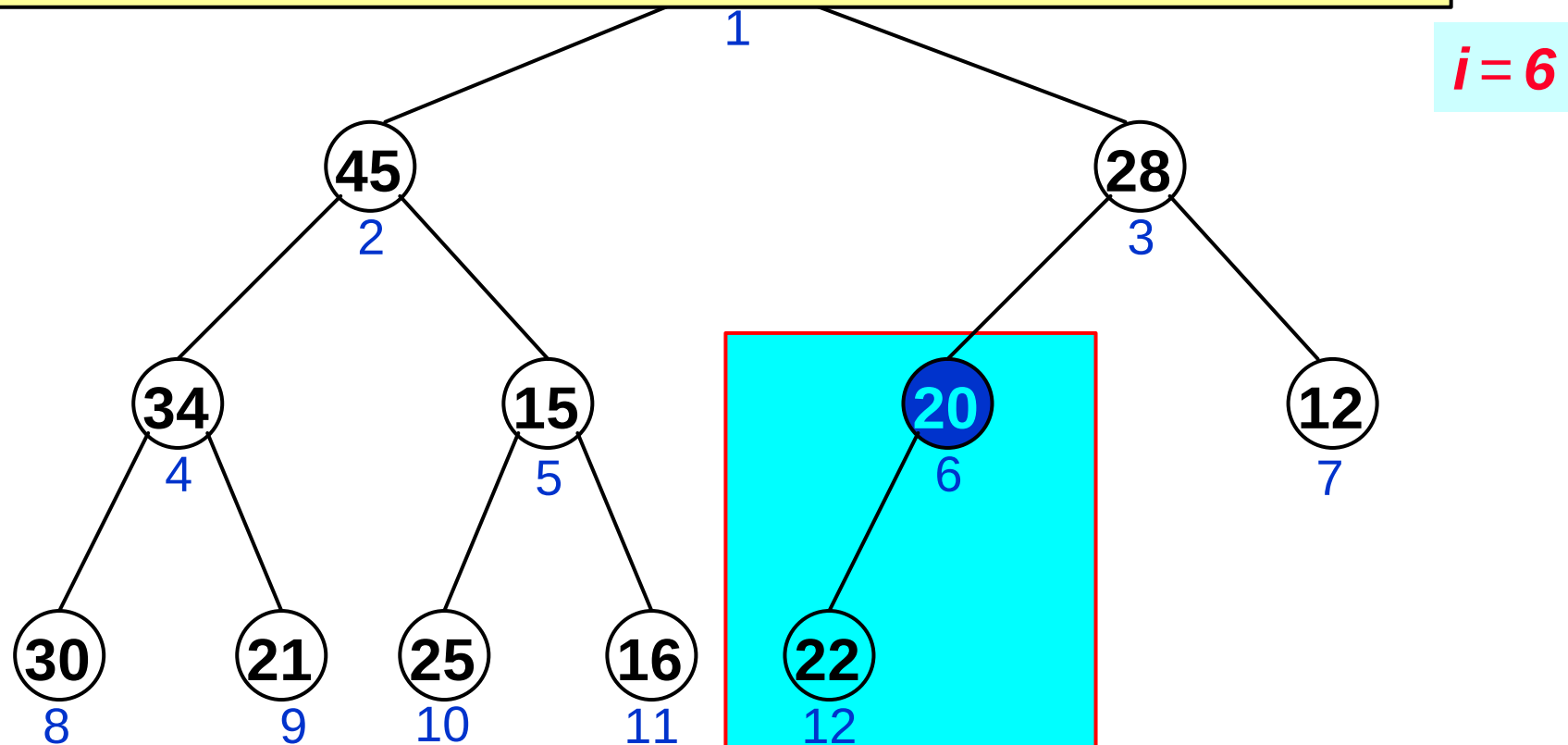
FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



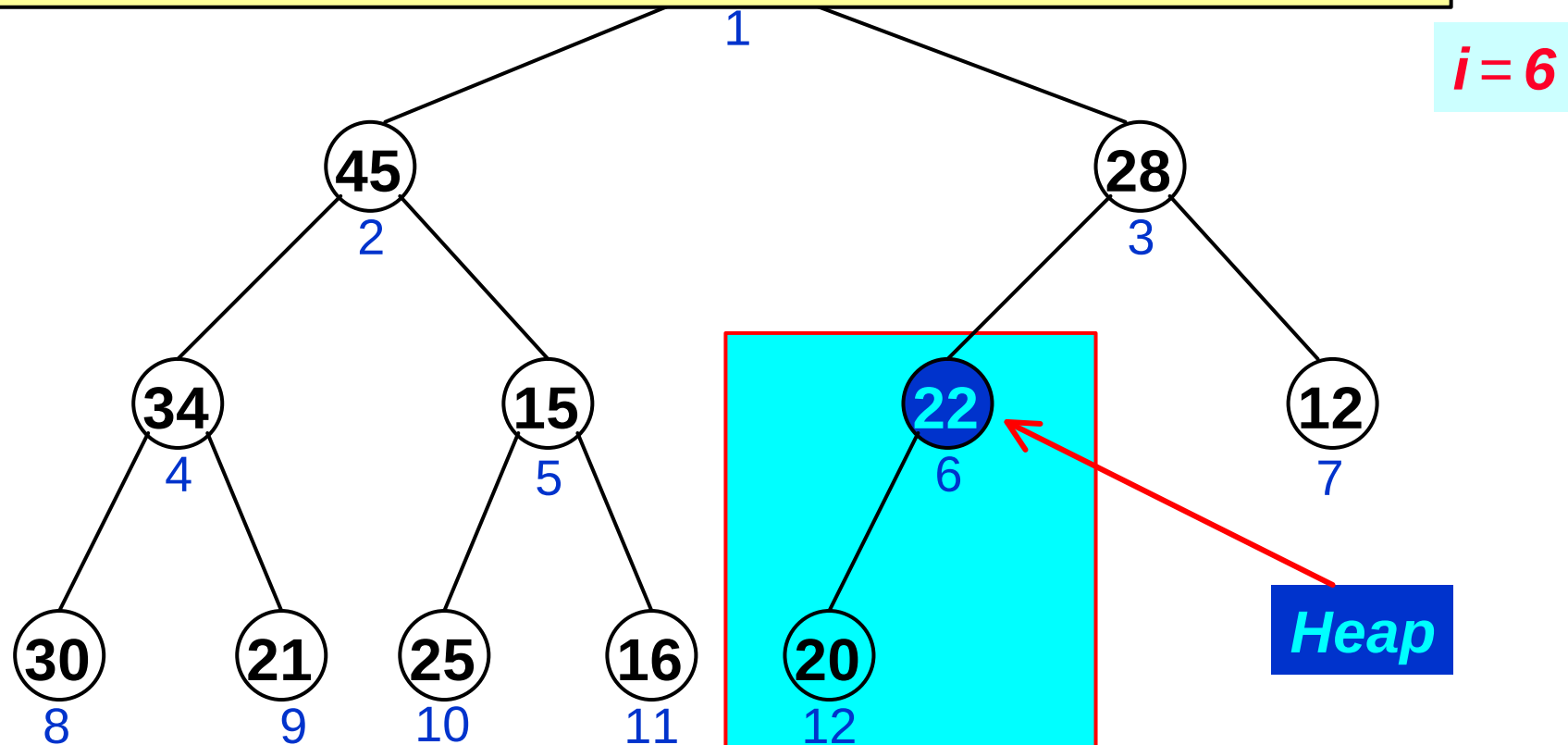
Costruisci Heap

```
Costruisci-Heap(A)  
  heapsize[A] = length[A]  
  FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1  
    DO Heapify(A, i)
```



Costruisci Heap

```
Costruisci-Heap(A)  
  heapsize[A] = length[A]  
  FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1  
    DO Heapify(A, i)
```



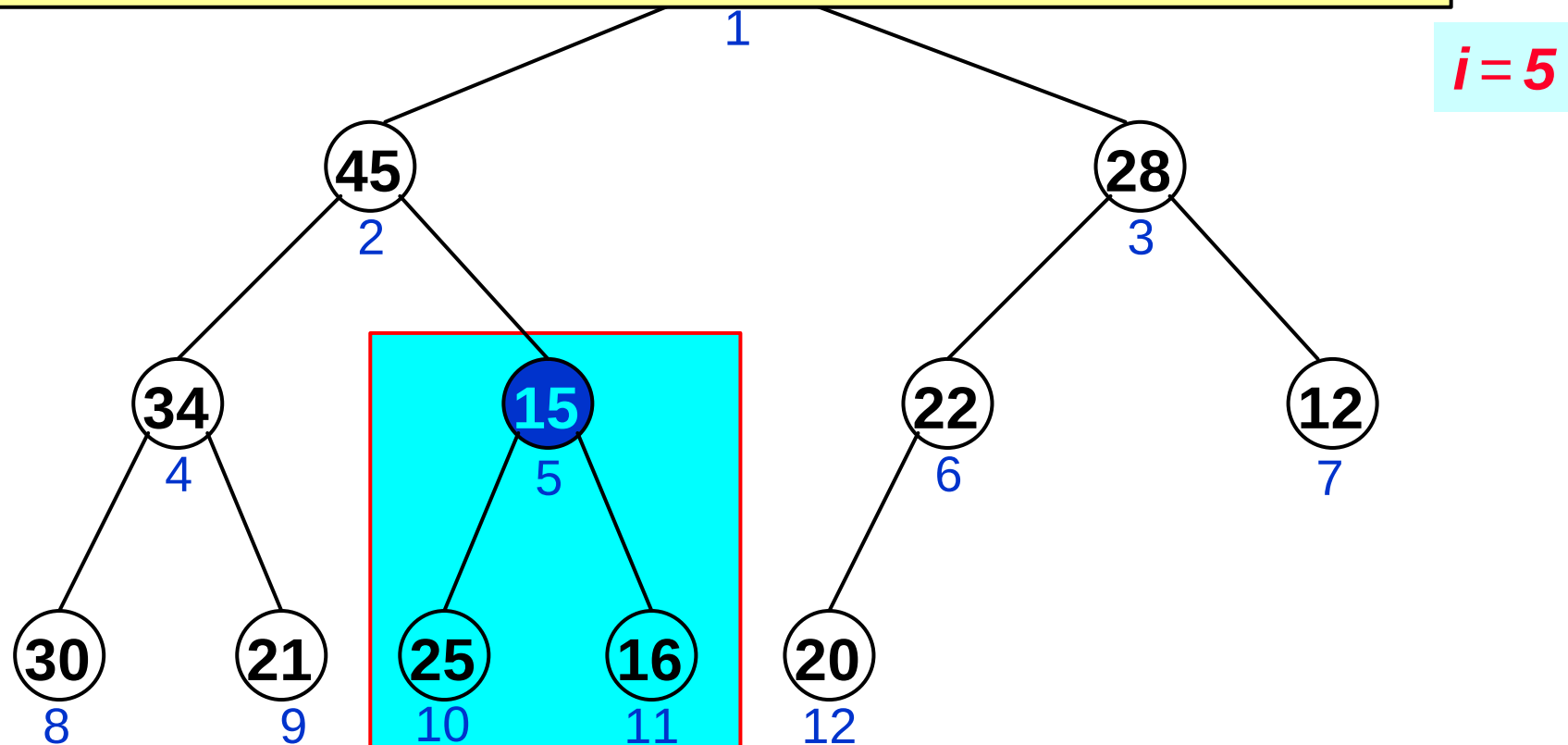
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

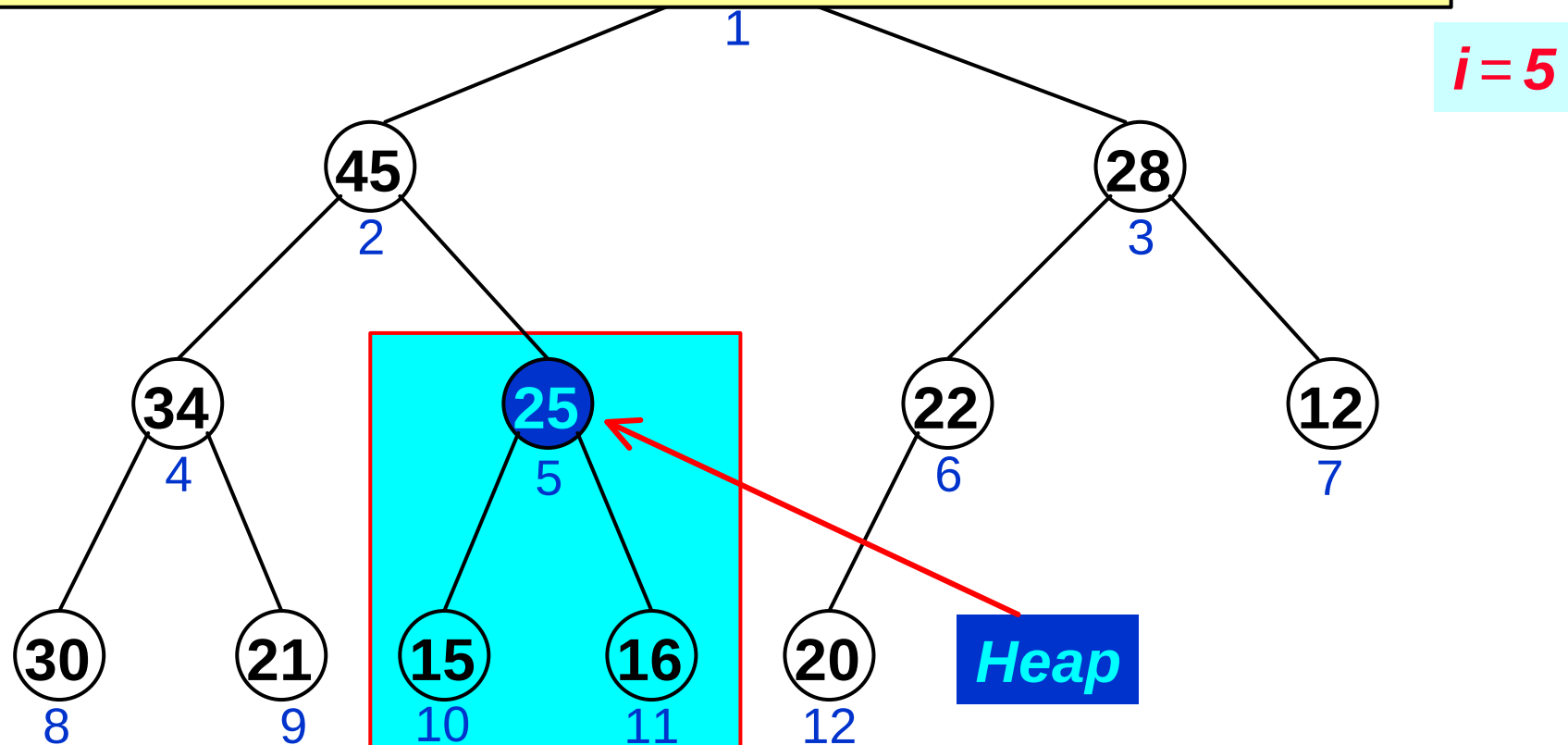
FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



Costruisci Heap

```
Costruisci-Heap(A)  
  heapsize[A] = length[A]  
  FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1  
    DO Heapify(A, i)
```



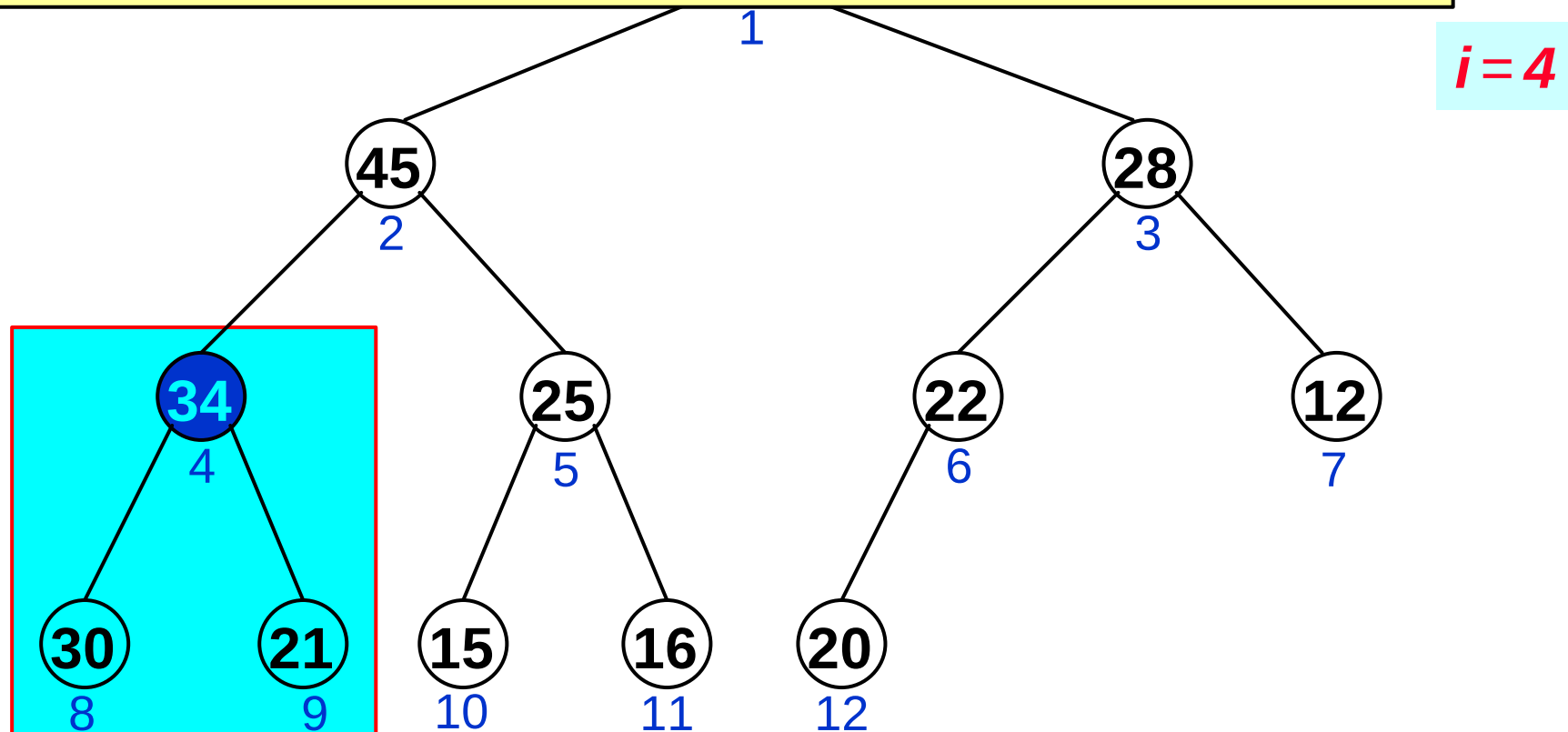
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

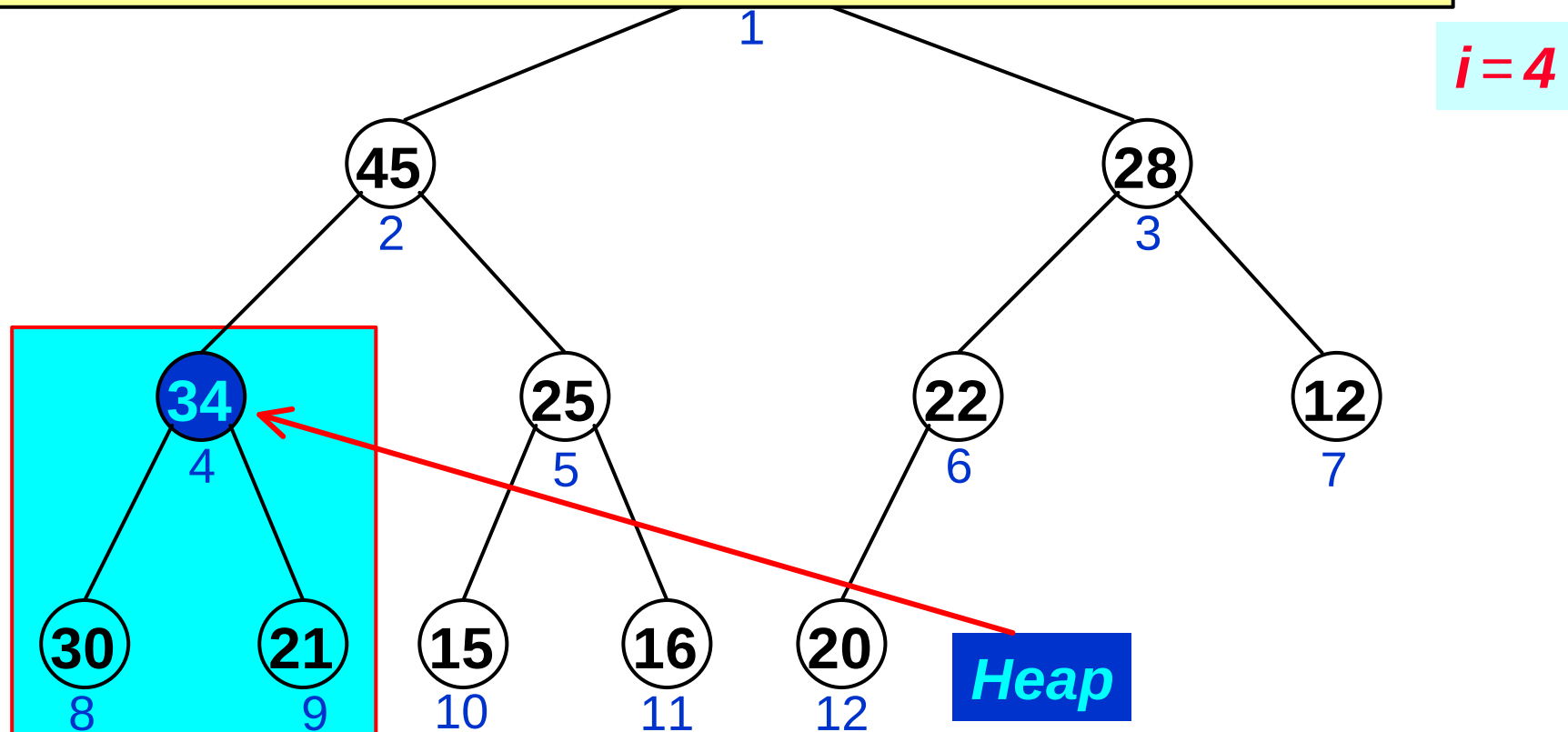
FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



Costruisci Heap

```
Costruisci-Heap(A)  
  heapsize[A] = length[A]  
  FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1  
    DO Heapify(A, i)
```



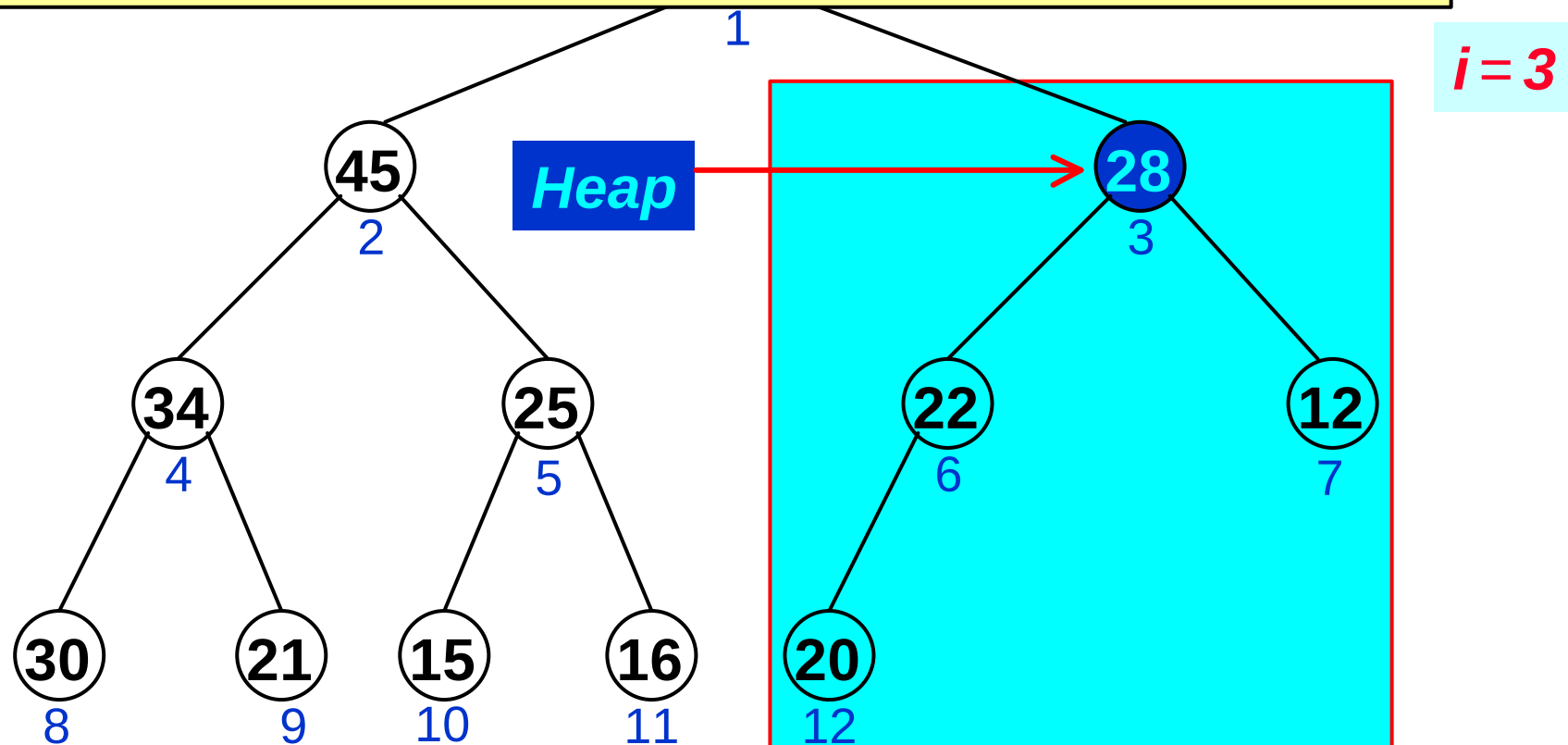
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

FOR $i = \lfloor \text{length}[A]/2 \rfloor$ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



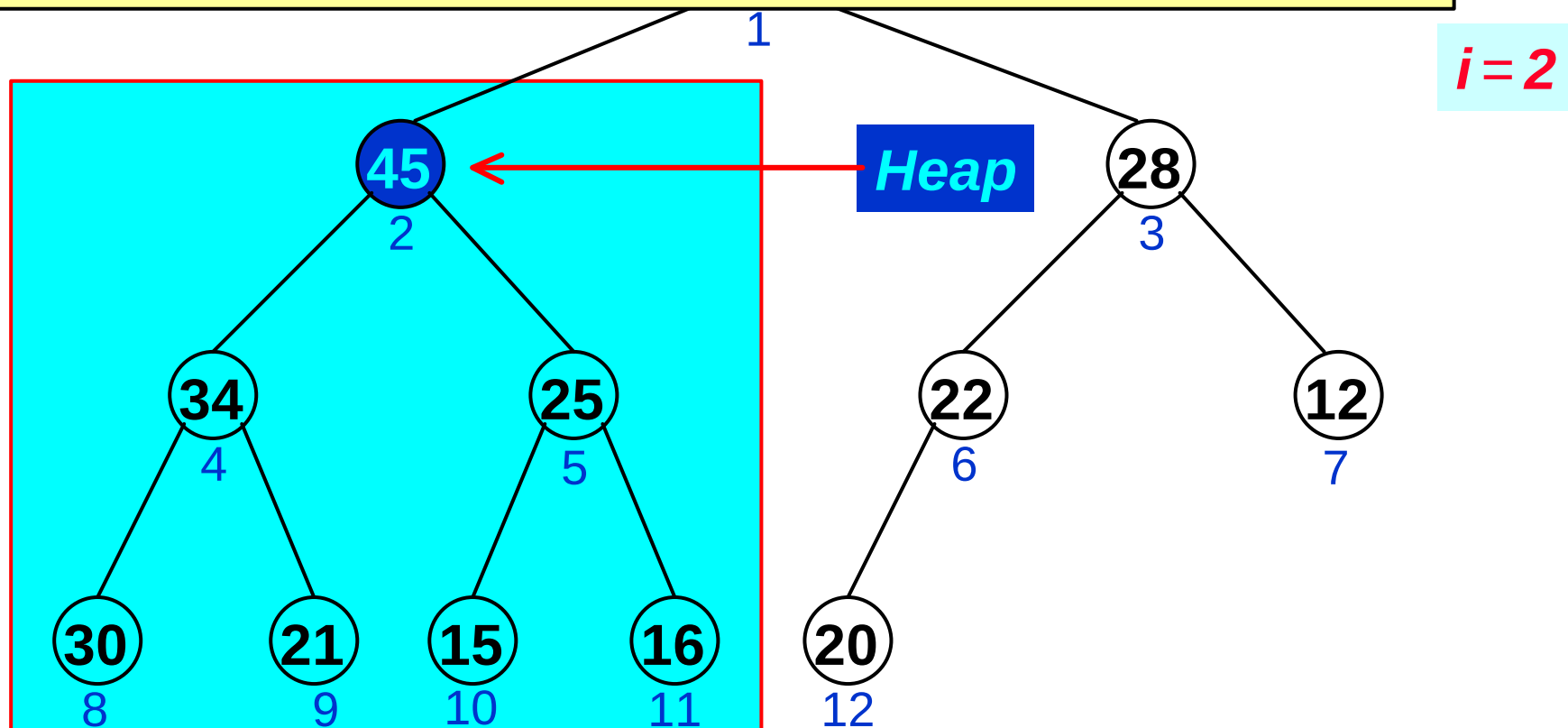
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



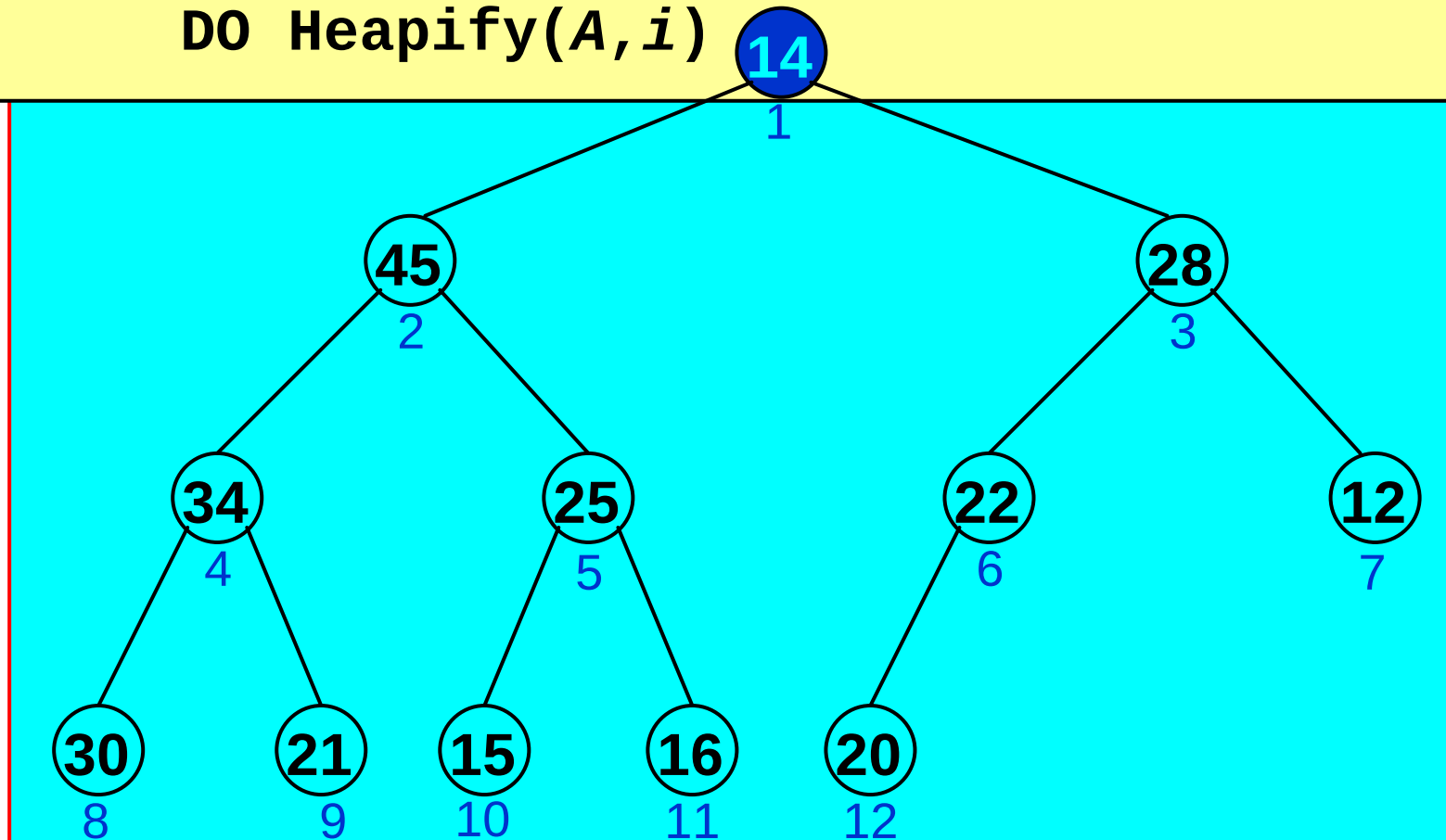
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*]

FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

DO Heapify(*A*, *i*)



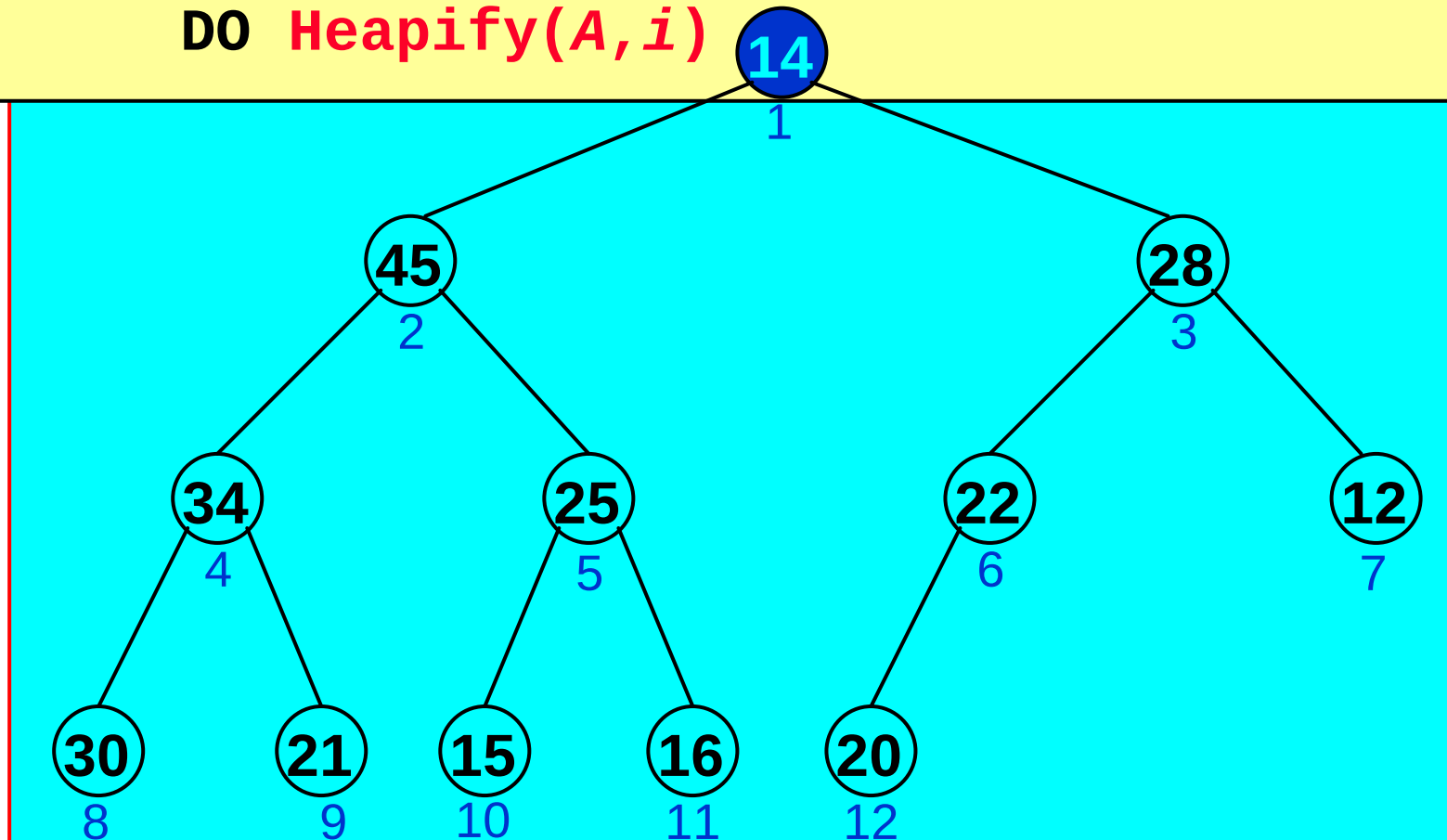
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = **length**[*A*]

FOR *i* = $\lceil \text{length}[A]/2 \rceil$ **DOWNTO** 1

DO **Heapify**(*A*, *i*)



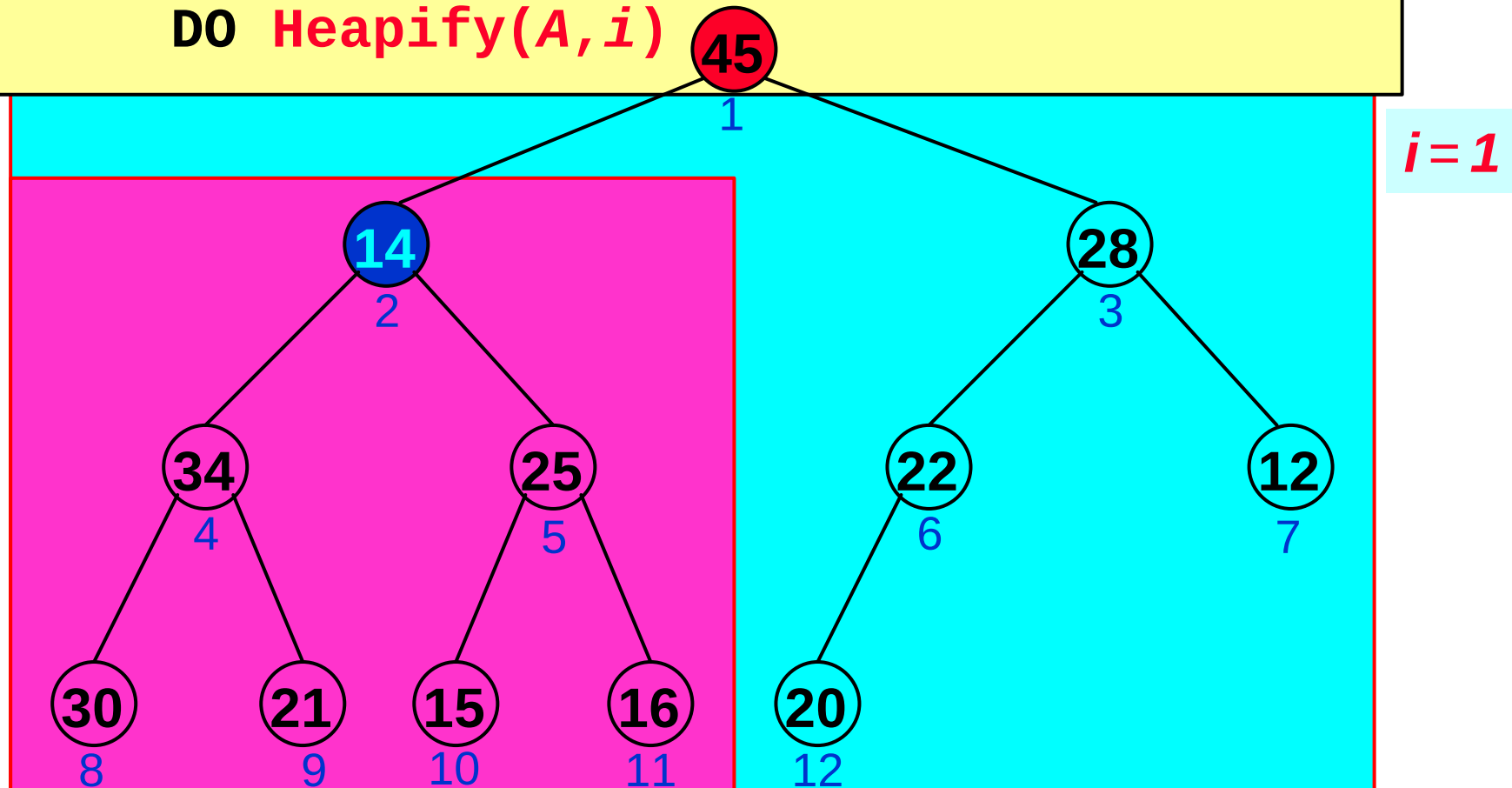
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

 heapsize[*A*] = length[*A*]

 FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

 DO **Heapify(*A*, *i*)**



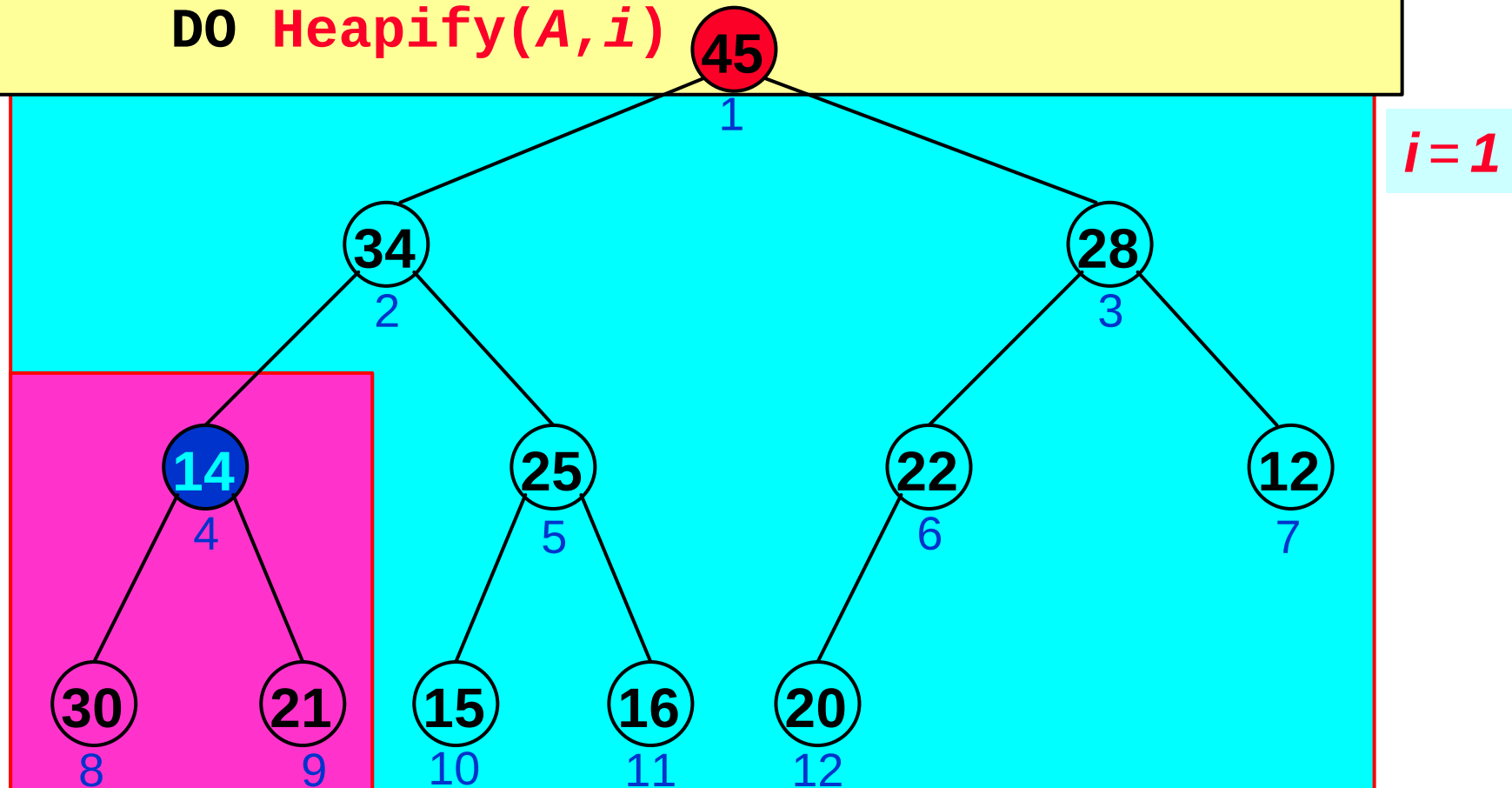
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

 heapsize[*A*] = length[*A*]

 FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

 DO **Heapify(*A*, *i*)**



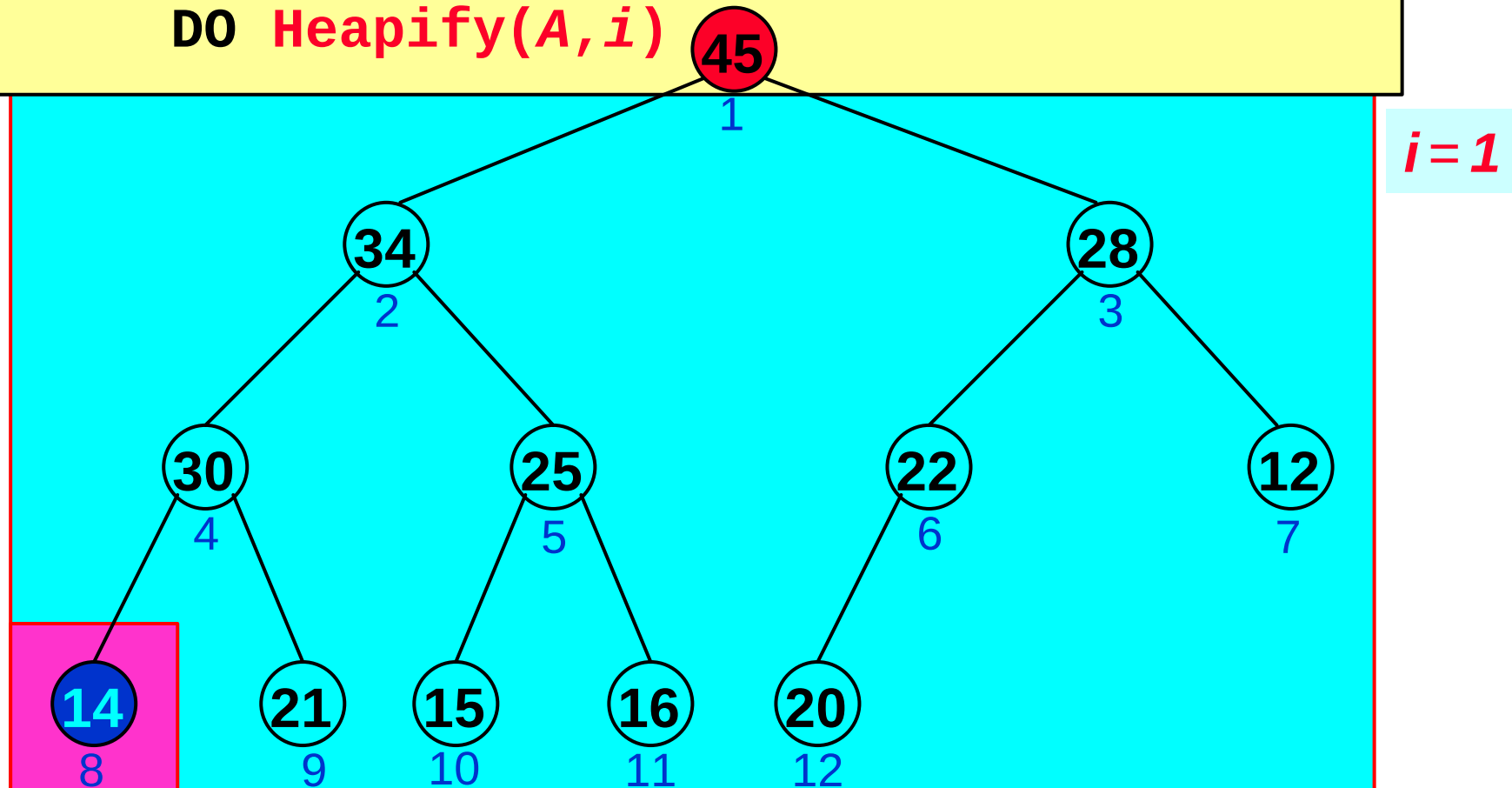
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(A)

```
heapsize[A] = length[A]
```

```
FOR i = ⌊length[A]/2⌋ DOWNTO 1
```

DO Heapify(A, i)



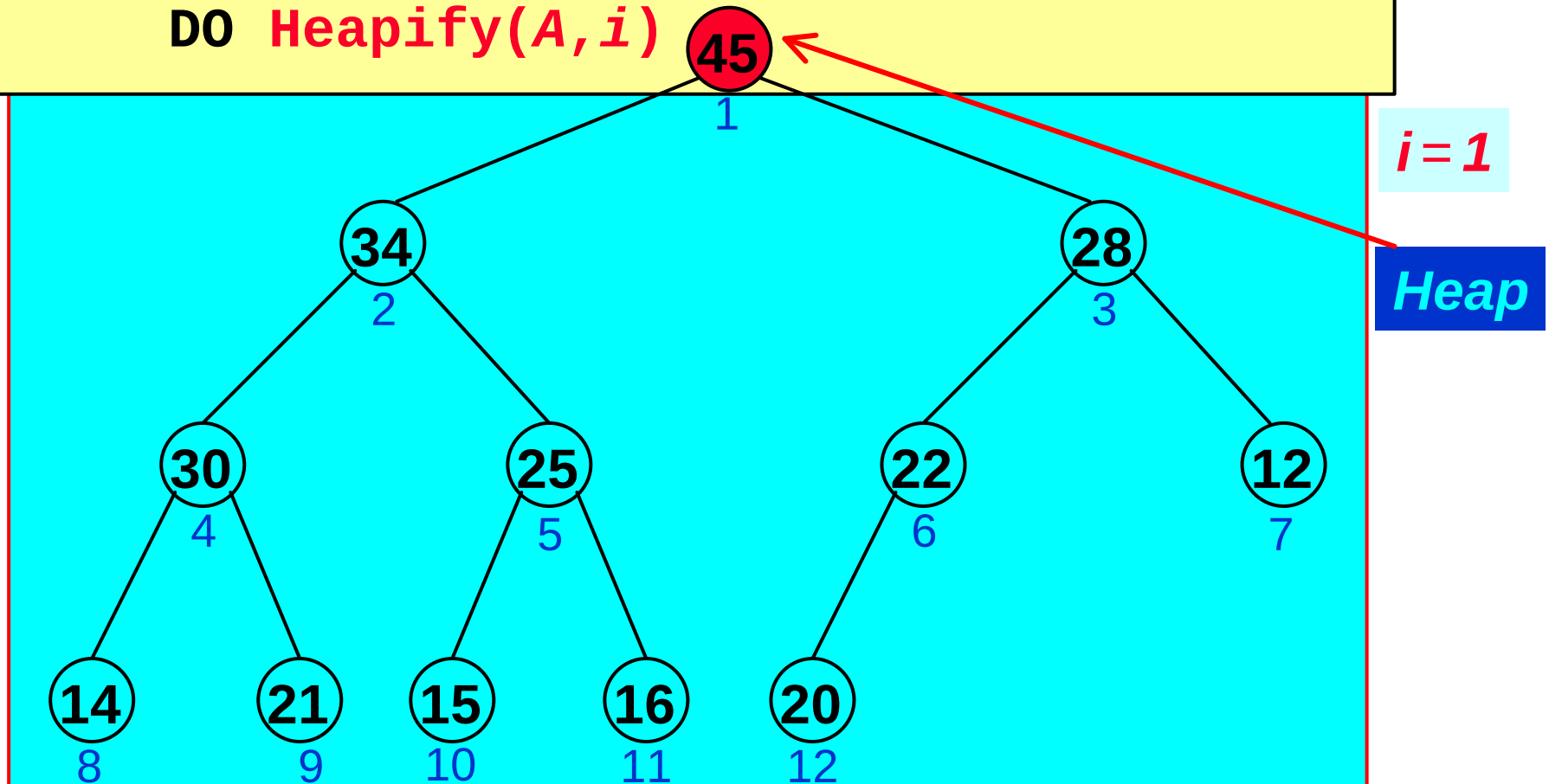
Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

 heapsize[*A*] = length[*A*]

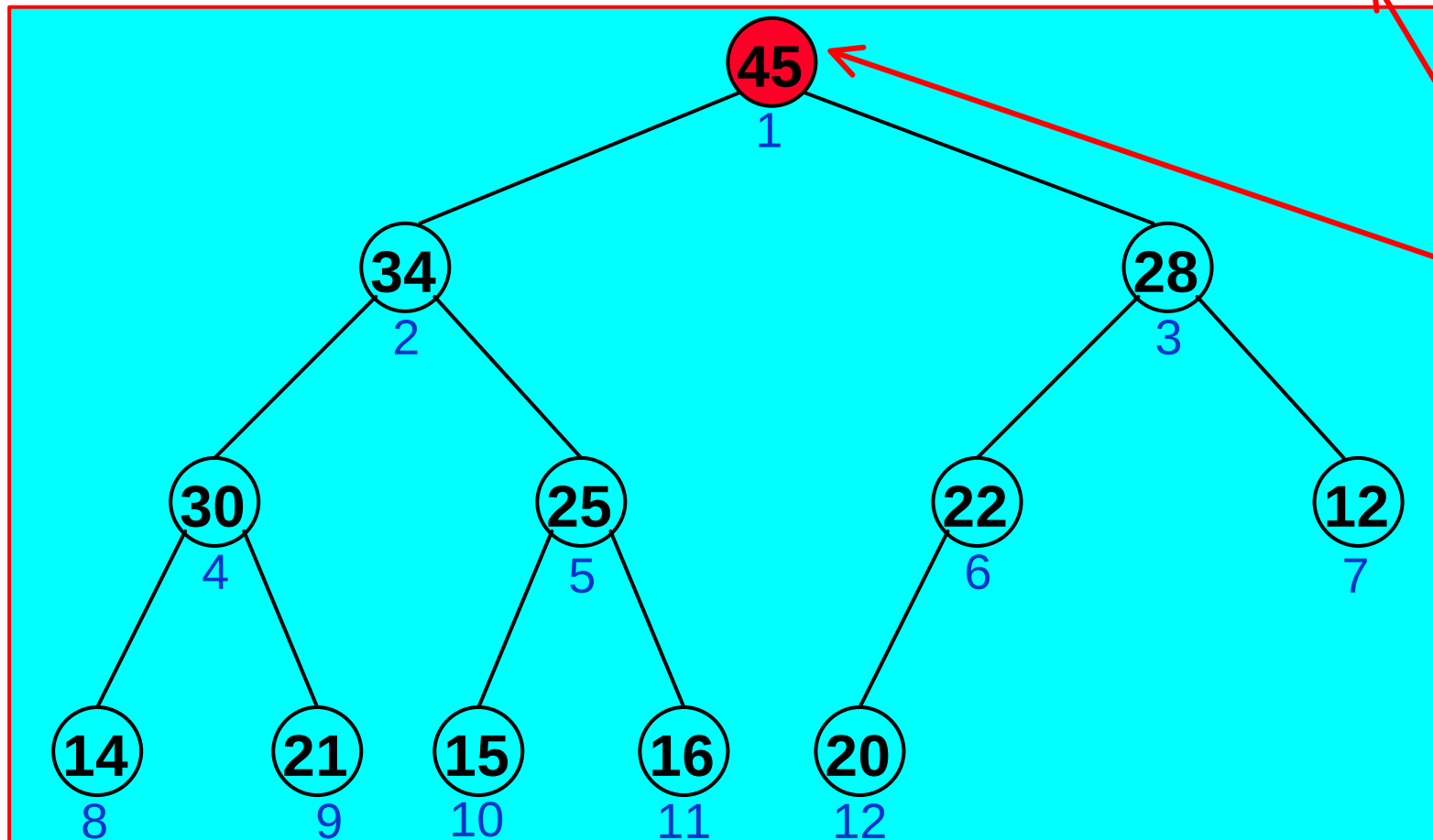
 FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1

 DO **Heapify(*A*, *i*)**



Costruisci Heap

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	34	28	30	25	22	12	14	21	15	16	20



Complessità di Costruisci Heap

Costruisci-Heap(*A*)

heapsize[*A*] = length[*A*] } = $O(1)$

FOR *i* = ⌊length[*A*]/2⌋ DOWNTO 1 } = $O(?)$
DO Heapify(*A*, *i*)

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

Poiché *Heapify* viene chiamata $n/2$ volte si potrebbe ipotizzare

$$f(n) = O(n \log n)$$

e quindi

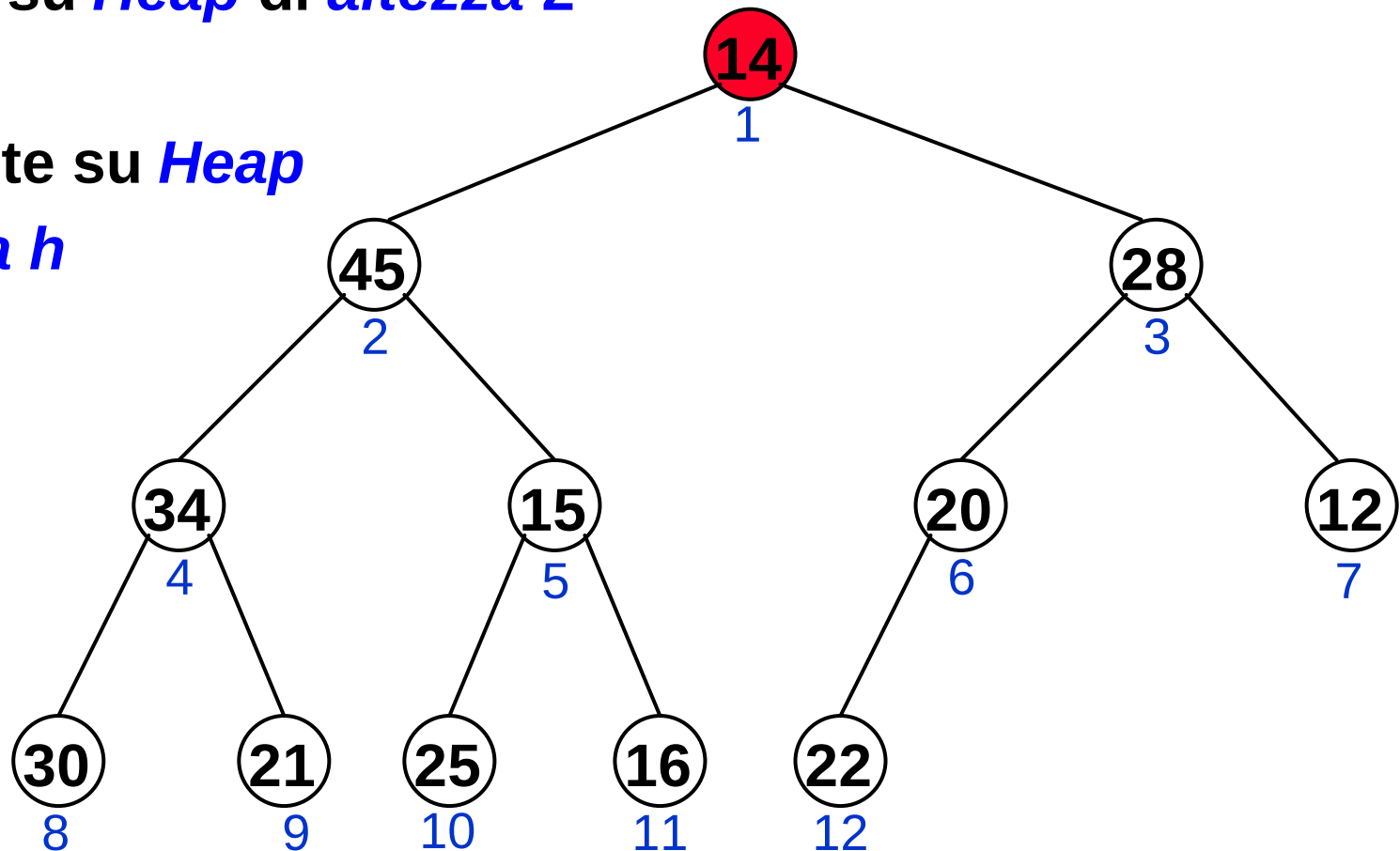
$$T(n) = \max(O(1), O(n \log n)) = O(n \log n)$$

ma....

Complessità di Costruisci Heap

Costruisci-Heap chiama *Heapify*

- $n/2$ volte su *Heap* di *altezza* 0 (non eseguito)
- $n/4$ volte su *Heap* di *altezza* 1
- $n/8$ volte su *Heap* di *altezza* 2
- ...
- $n/2^{h+1}$ volte su *Heap* di *altezza* h



Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$f(n) = \sum_{h=0}^{\log n} n/2^{h+1} = O(h)$$

Costruisci-Heap chiama *Heapify*

- $n/2$ volte su *Heap* di *altezza 0* (in realtà non eseguito)
- $n/4$ volte su *Heap* di *altezza 1*
- $n/8$ volte su *Heap* di *altezza 2*
- ...
- $n/2^{h+1}$ volte su *Heap* di *altezza h*

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$\begin{aligned} f(n) &= \sum_{h=0}^{\lceil \log n \rceil} \left(\frac{n}{2^{h+1}} \right) O(h) \\ &= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\lceil \log n \rceil} h / 2^h \right) \end{aligned}$$

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$f(n) = \sum_{h=0}^{\log n} \left(\frac{n}{2^{h+1}} \right) O(h)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h / 2^h \right)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\infty} h / 2^h \right)$$

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$f(n) = \sum_{h=0}^{\log n} \left(\frac{n}{2^{h+1}} \right) O(h)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h / 2^h \right)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\infty} h / 2^h \right)$$

$$= O(2n/2)$$

$$\sum_{h=0}^{\infty} h x^h = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\frac{x}{(1-x)^2} = 2$$

$$x = 1/2 \in 1$$

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$f(n) = \sum_{h=0}^{\log n} \left(\frac{n}{2^{h+1}} \right) O(h)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\lfloor \log n \rfloor} h / 2^h \right)$$

$$= O\left(\frac{n}{2} \sum_{h=0}^{\infty} h / 2^h \right)$$

$$= O(n)$$

Complessità di Costruisci Heap

$$T(n) = \max(O(1), O(?)) = \max(O(1), O(f(n)))$$

$$f(n) = O(n)$$

$$T(n) = \max(O(1), O(n)) = O(n)$$

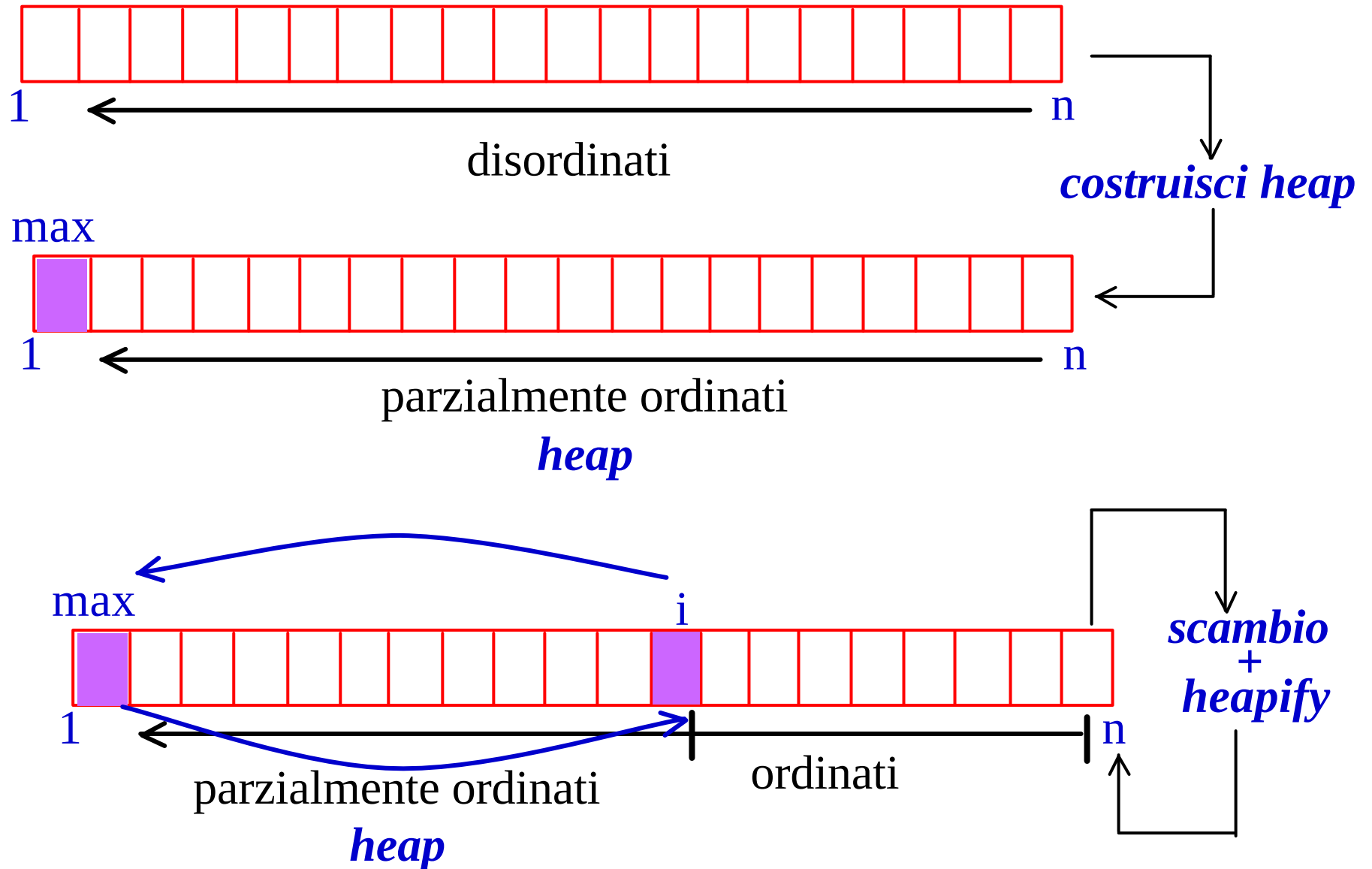
Costruire uno **Heap** di **n** elementi è poco costoso, al più costa **$O(n)$** !

Heap Sort: intuizioni

Heap-Sort: è una variazione di **Select-sort** in cui la ricerca dell'elemento massimo è facilitata dal mantenimento della sequenza in uno heap:

- si costruisce uno **Heap** a partire dall'array non ordinato in input.
- viene sfruttata la proprietà degli **Heap** per cui la radice **A[1]** dello **Heap** è sempre il massimo:
 - scandisce tutti gli elementi dell'array a partire dall'ultimo e ad ogni iterazione
 - la radice **A[1]** viene scambiata con l'elemento nell'ultima posizione corrente dello **Heap**
 - viene ridotta la dimensione dello **Heap** e
 - ripristinato lo **Heap** con **Heapify**

Heap Sort: intuizioni



Heap Sort

Select-Sort(A)

FOR i = length[A] DOWNT0 2

DO max = Findmax(A,i)

“scambia A[max] e A[i]”

Heap-Sort(A)

Costruisci-Heap(A)

FOR i = length[A] DOWNT0 2

DO /* elemento massimo in A[1] */

“scambia A[1] e A[i]”

/* ripristina lo heap */

heapsize[A] = heapsize[A]-1

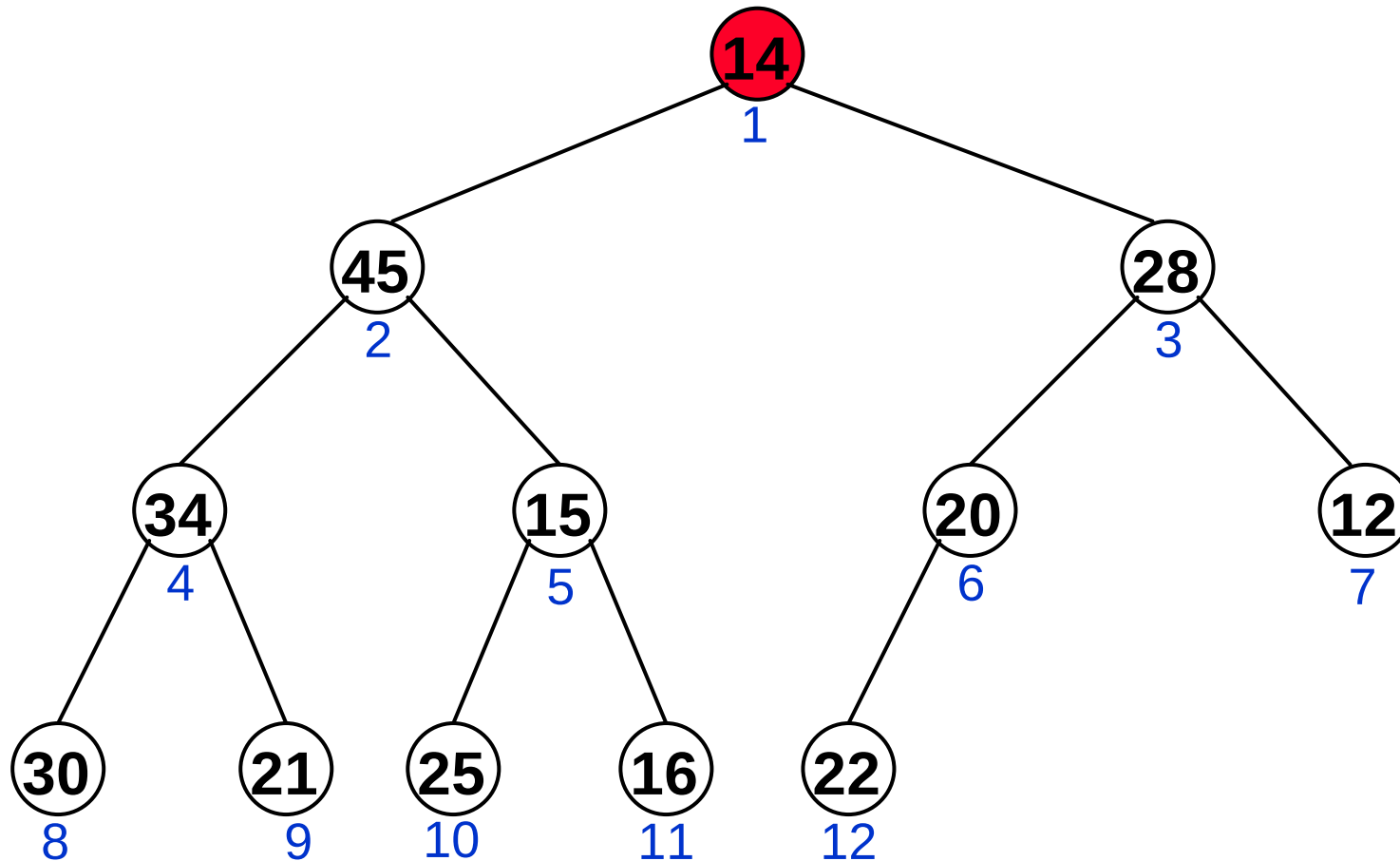
Heapify(A,1)

Heap Sort

Heap-Sort (A)

Costruisci-Heap(A)

...

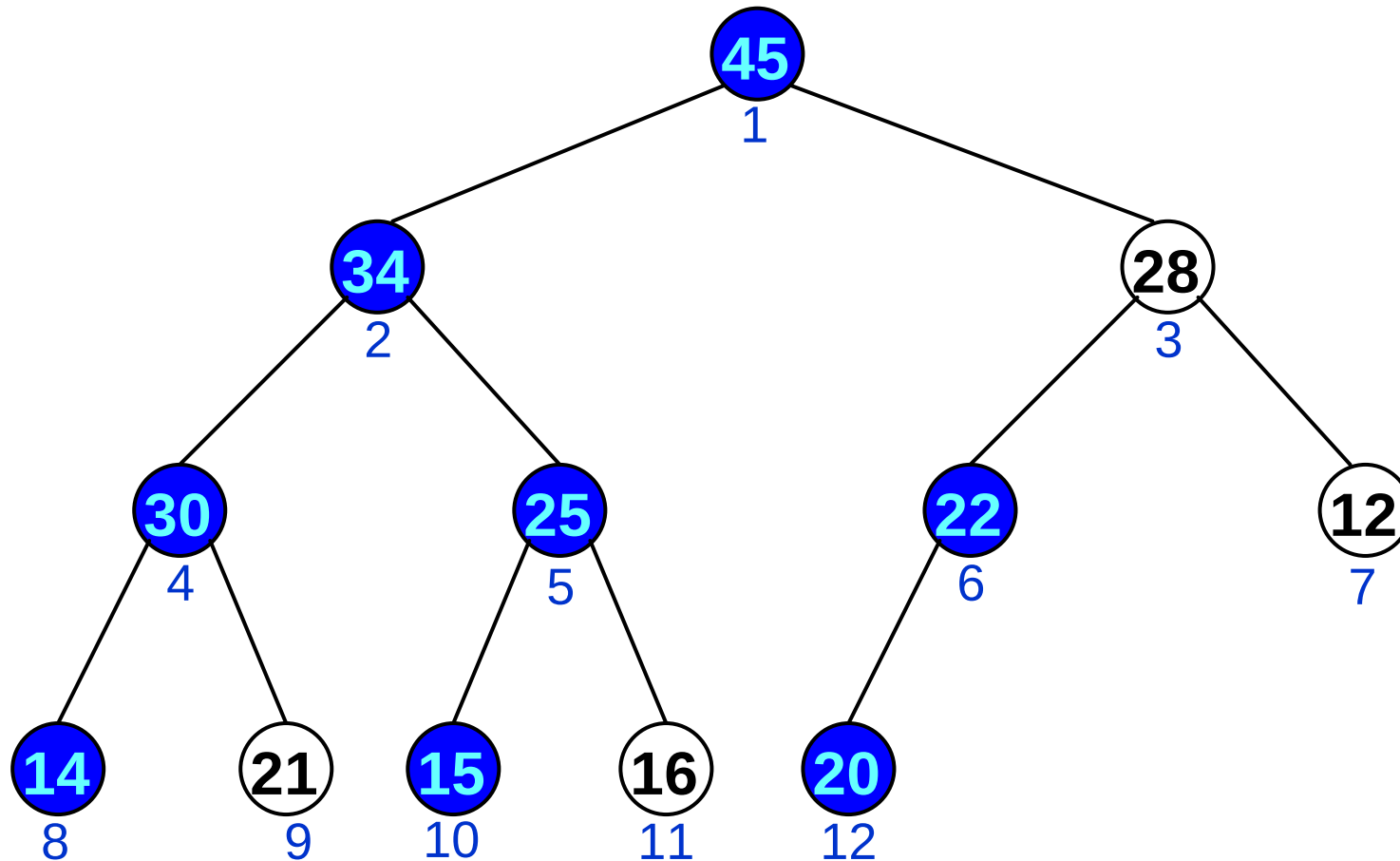


Heap Sort

Heap-Sort (A)

Costruisci-Heap(A)

...



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

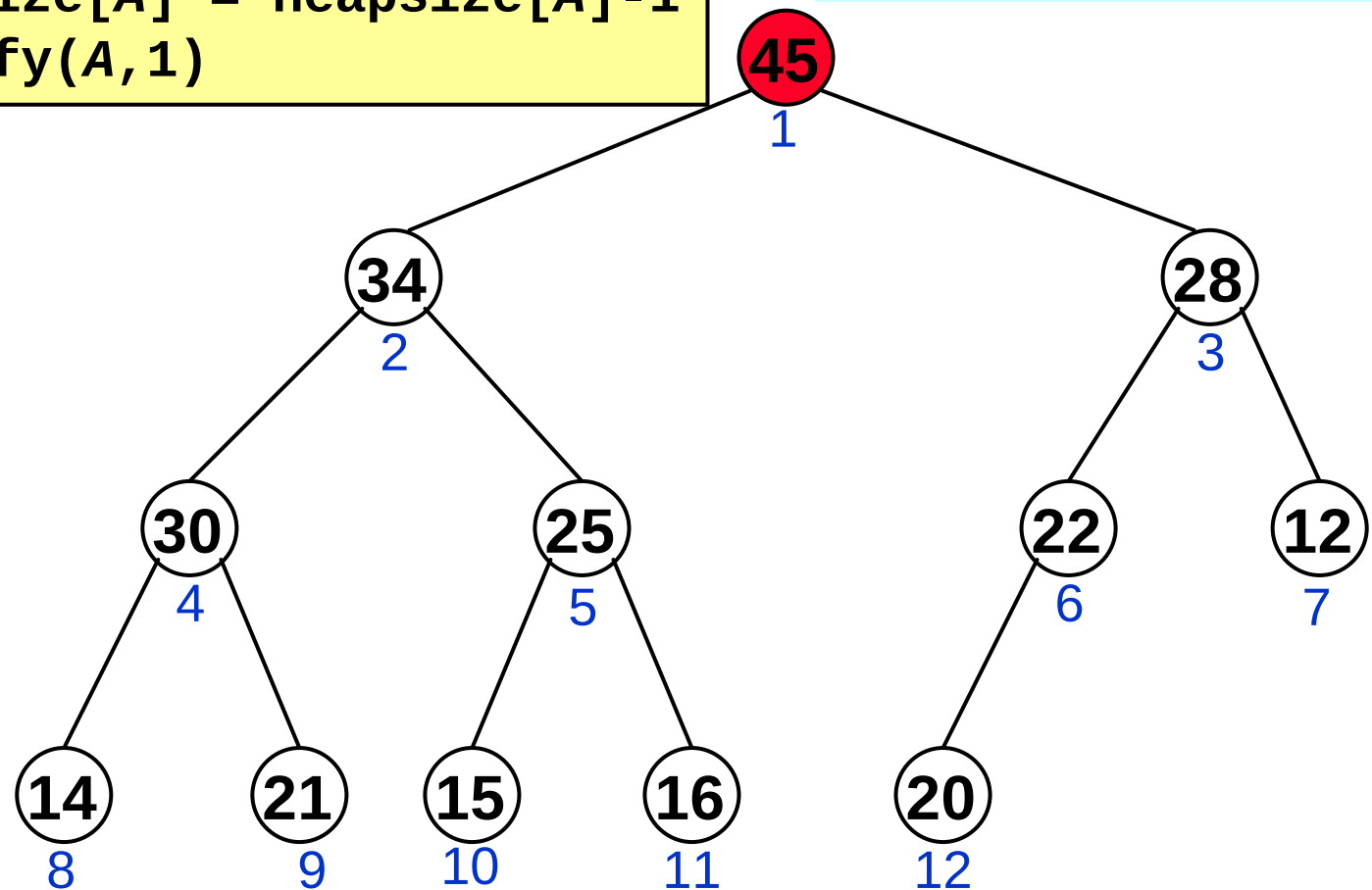
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 12

heapsize[*A*] = 12



Heap Sort

Heap-Sort(A)

...

FOR $i = \text{length}[A]$ DOWNTO 2

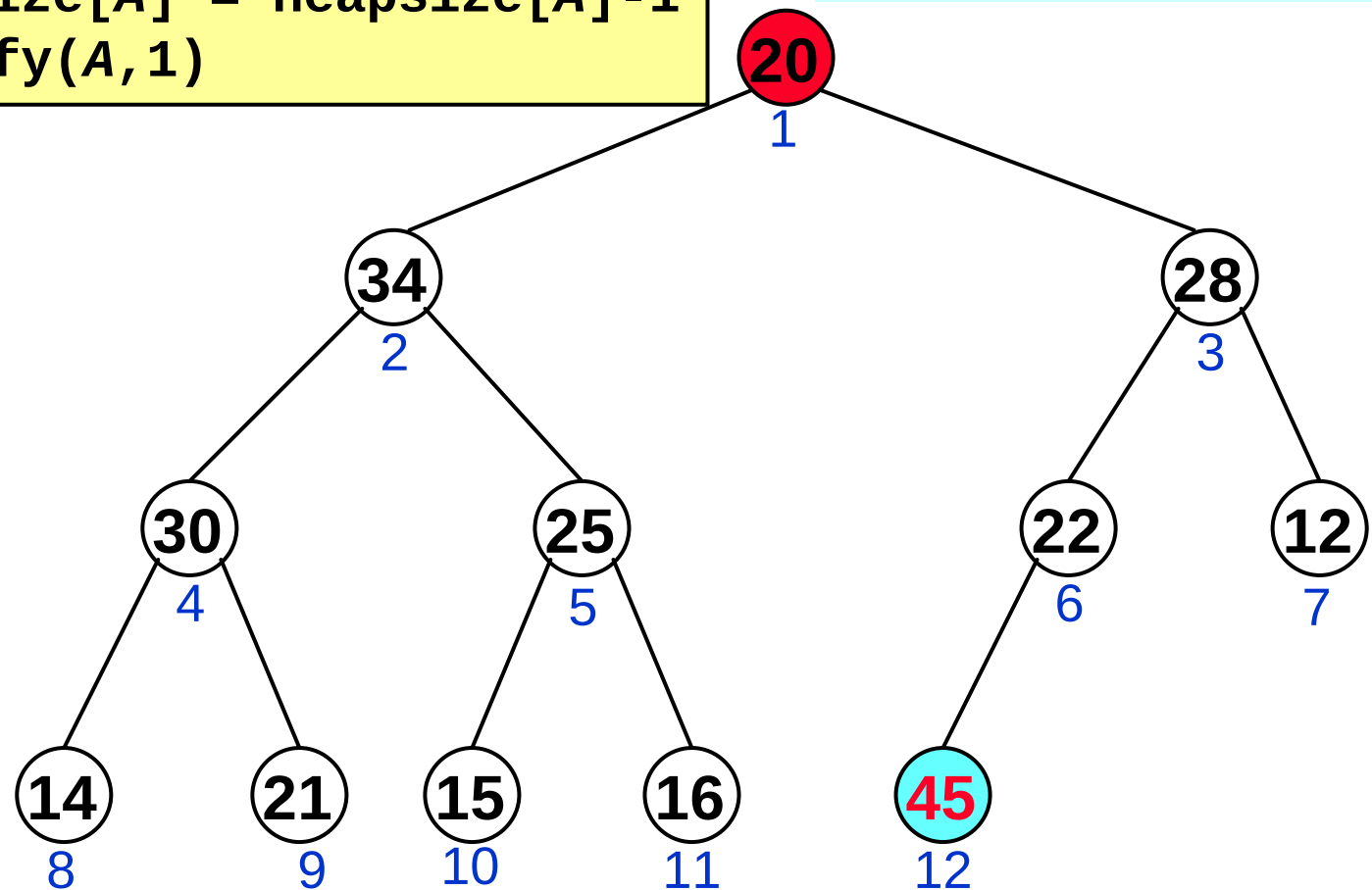
DO "scambia $A[1]$ e $A[i]$ "

$\text{heapsize}[A] = \text{heapsize}[A] - 1$

 Heapify($A, 1$)

$i = 12$

$\text{heapsize}[A] = 12$



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

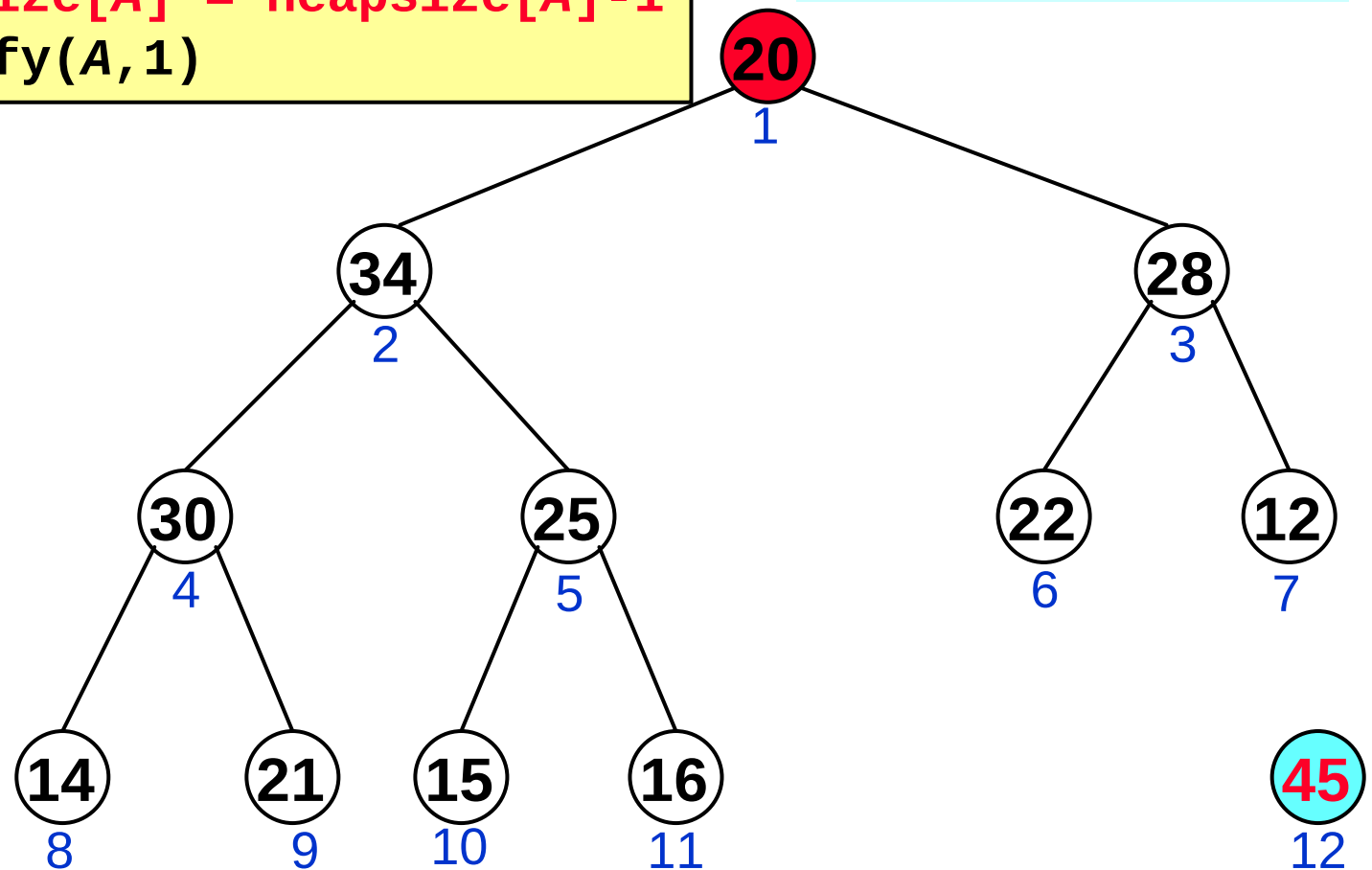
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

Heapify(*A*,1)

***i* = 12**

heapsize[*A*] = 11



Heap Sort

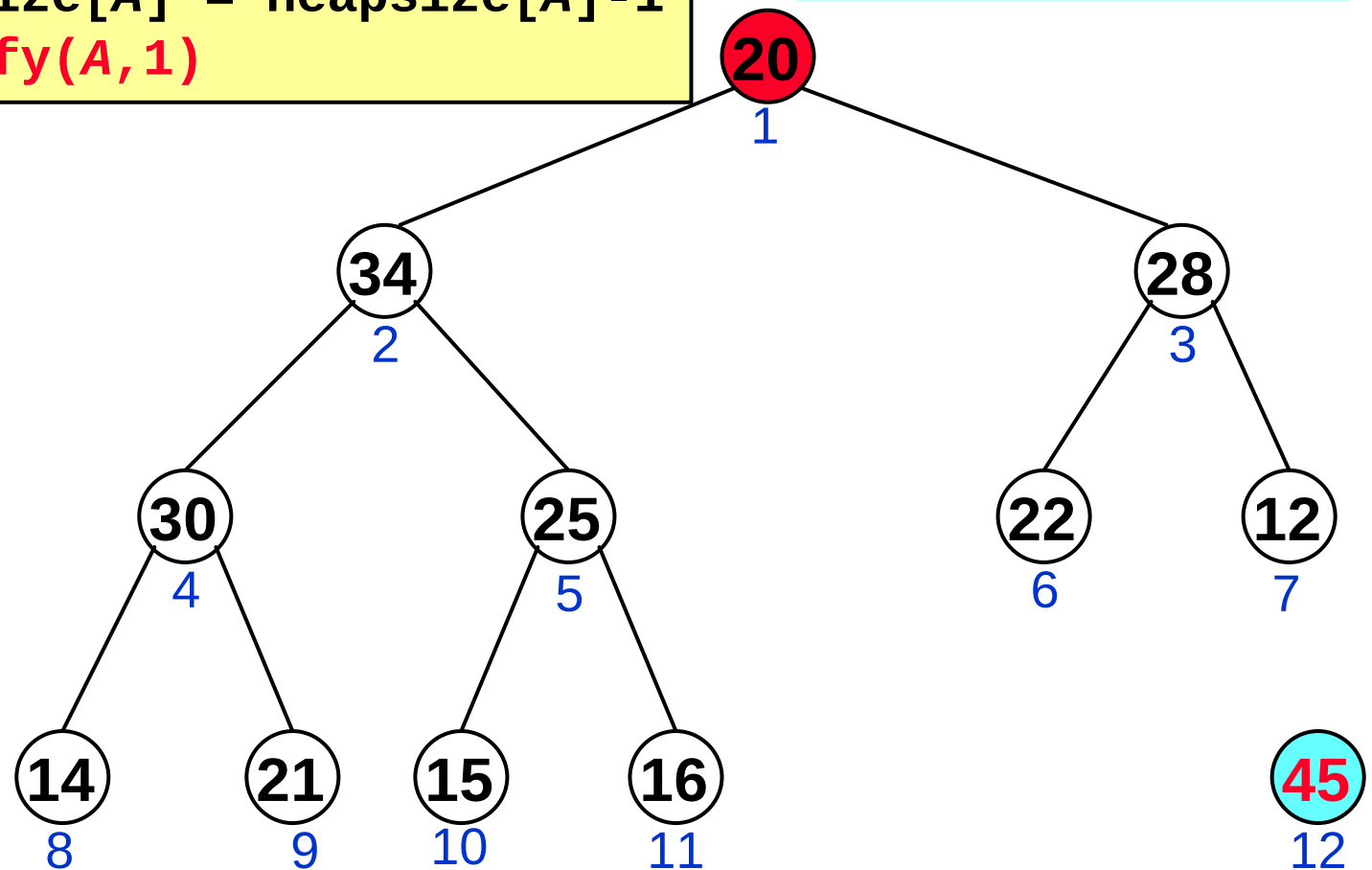
Heap-Sort(*A*)

...

```
FOR i = length[A] DOWNTO 2  
  DO "scambia A[1] e A[i]"  
    heapsize[A] = heapsize[A]-1  
    Heapify(A,1)
```

***i* = 12**

heapsize[*A*] = 11



Heap Sort

Heap-Sort(A)

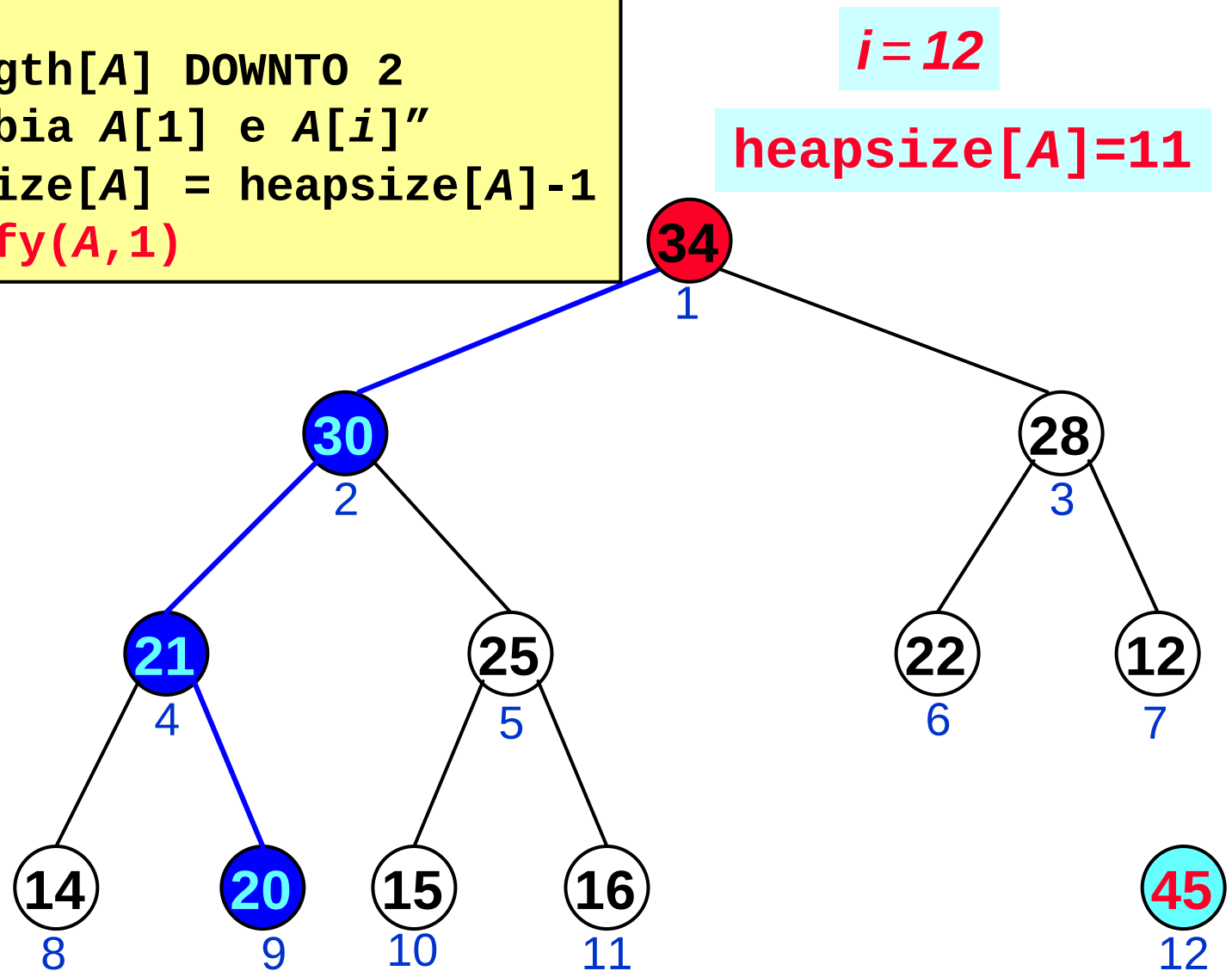
...

FOR $i = \text{length}[A]$ DOWNTO 2

DO "scambia $A[1]$ e $A[i]$ "

$\text{heapsize}[A] = \text{heapsize}[A] - 1$

 Heapify($A, 1$)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

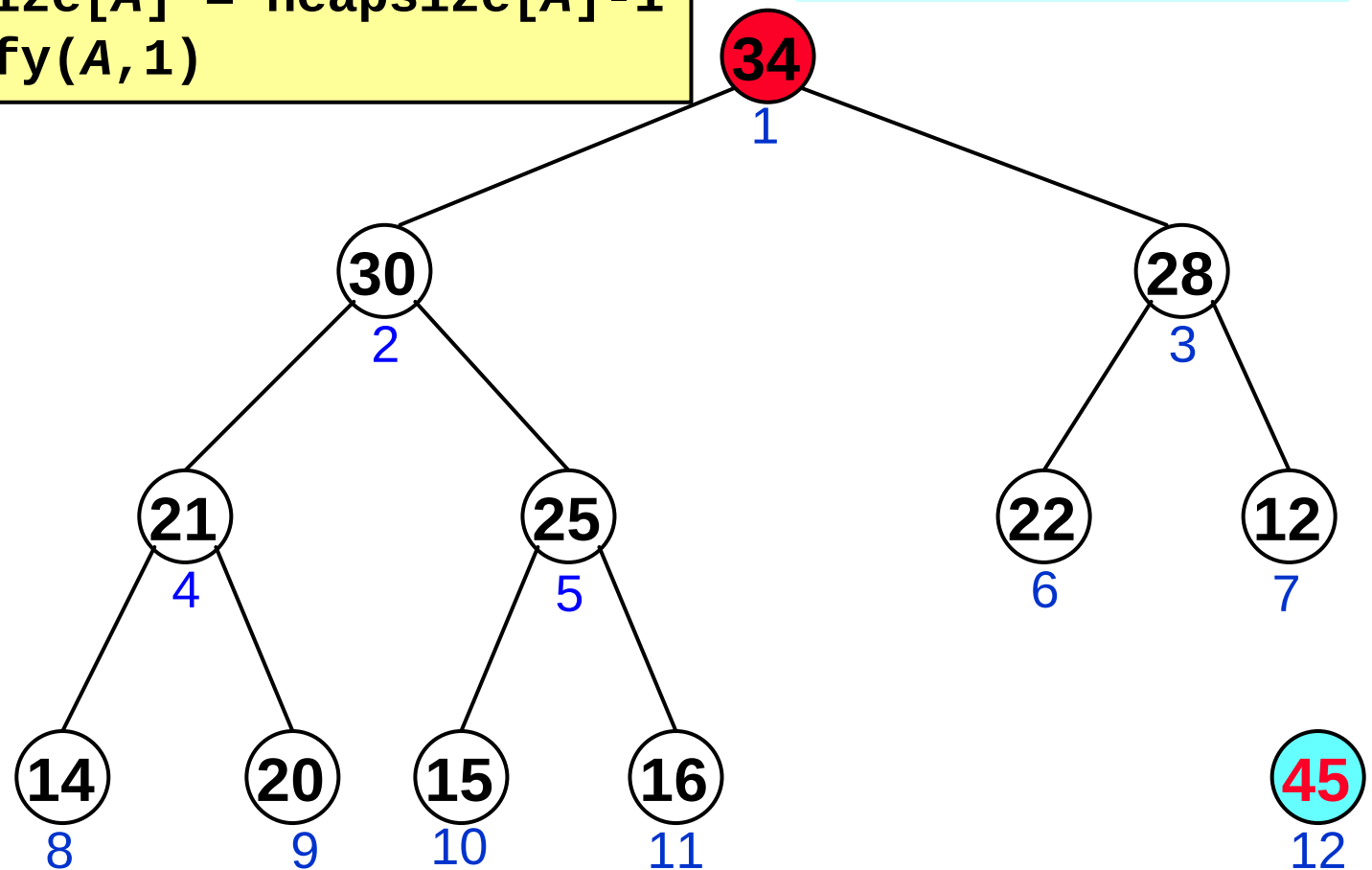
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 11

heapsize[*A*] = 11



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

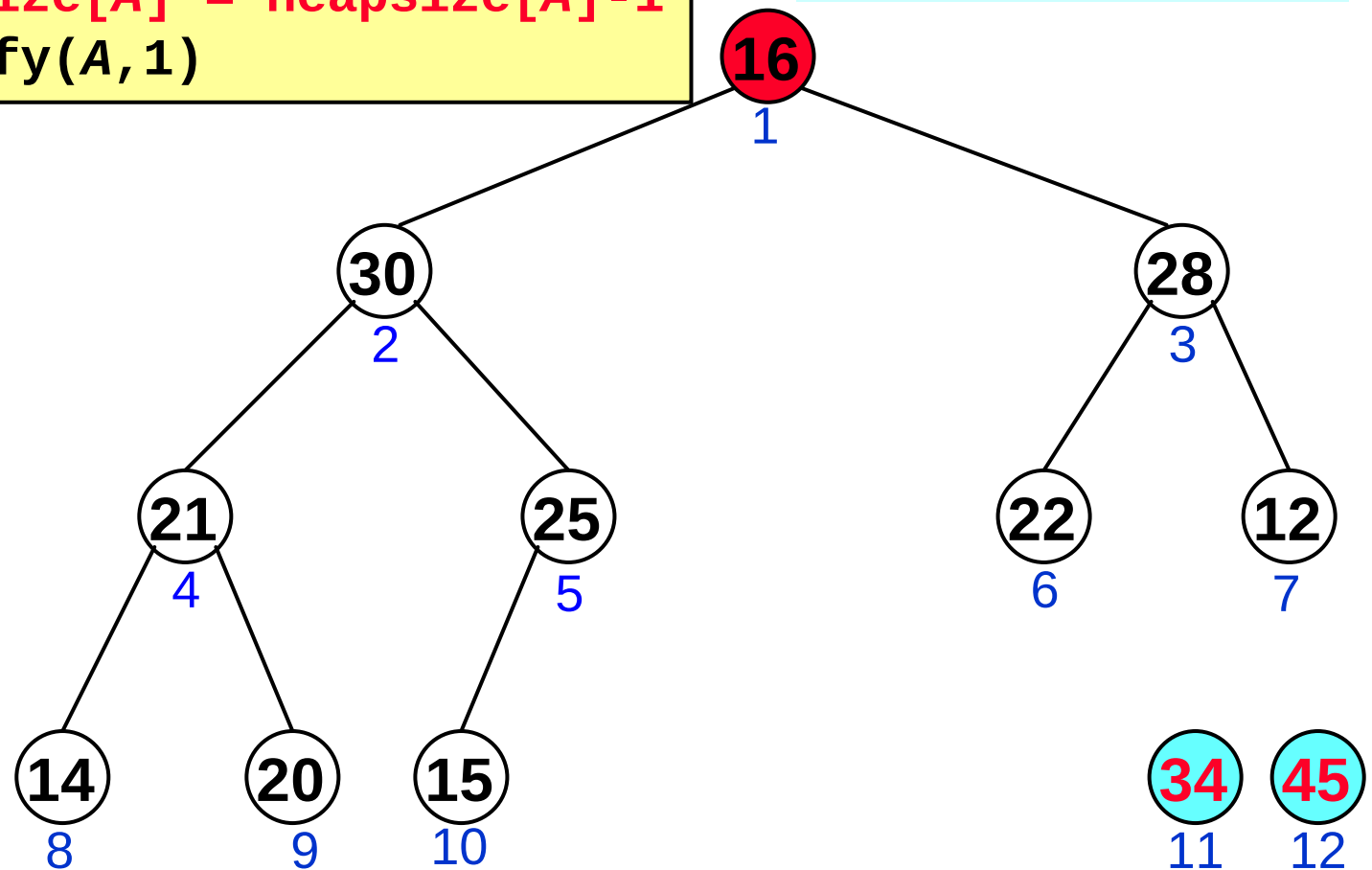
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = *heapsize*[*A*] - 1

 Heapify(*A*, 1)

i = 11

heapsize[*A*] = 10



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

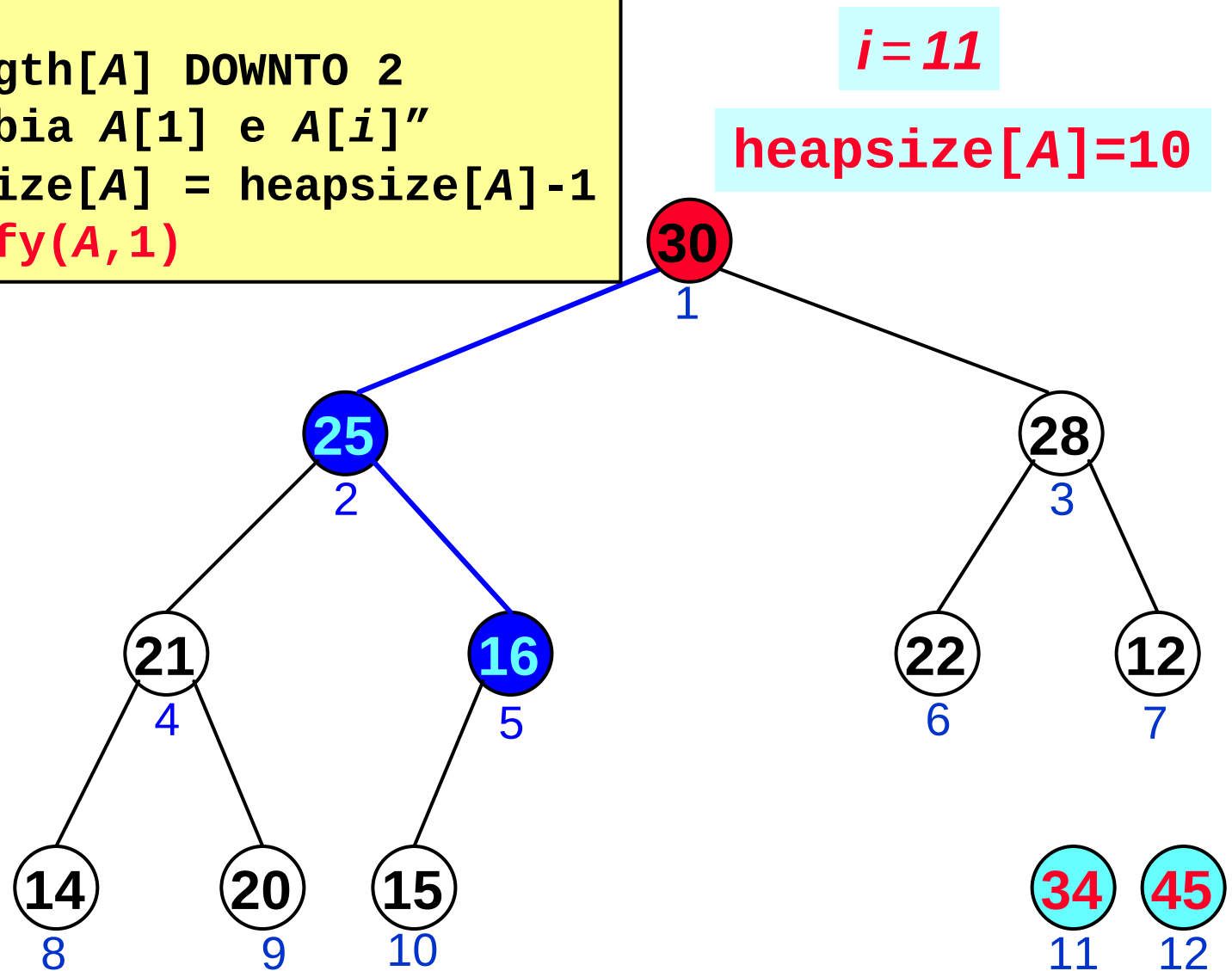
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

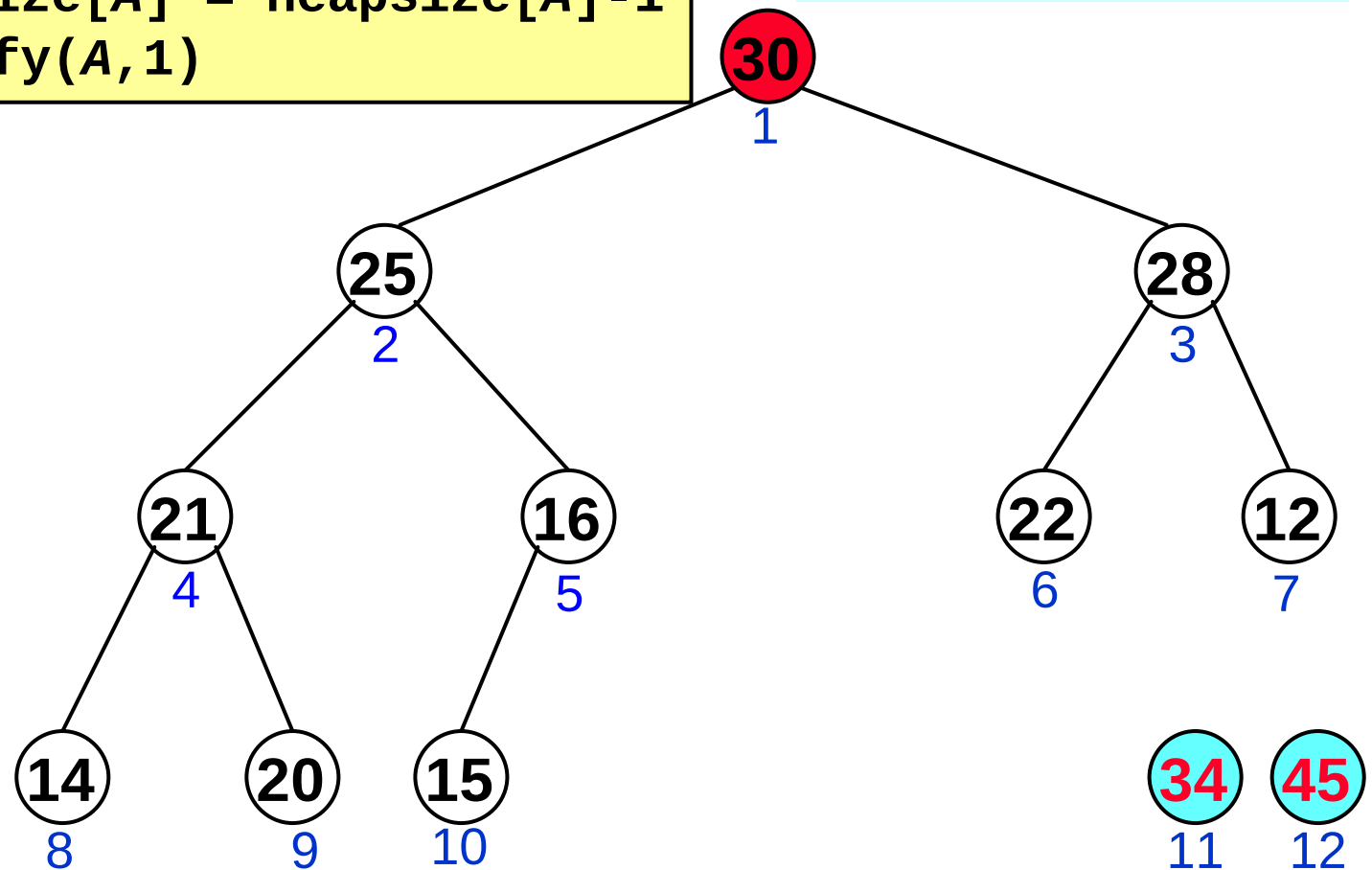
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 10

heapsize[*A*] = 10



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

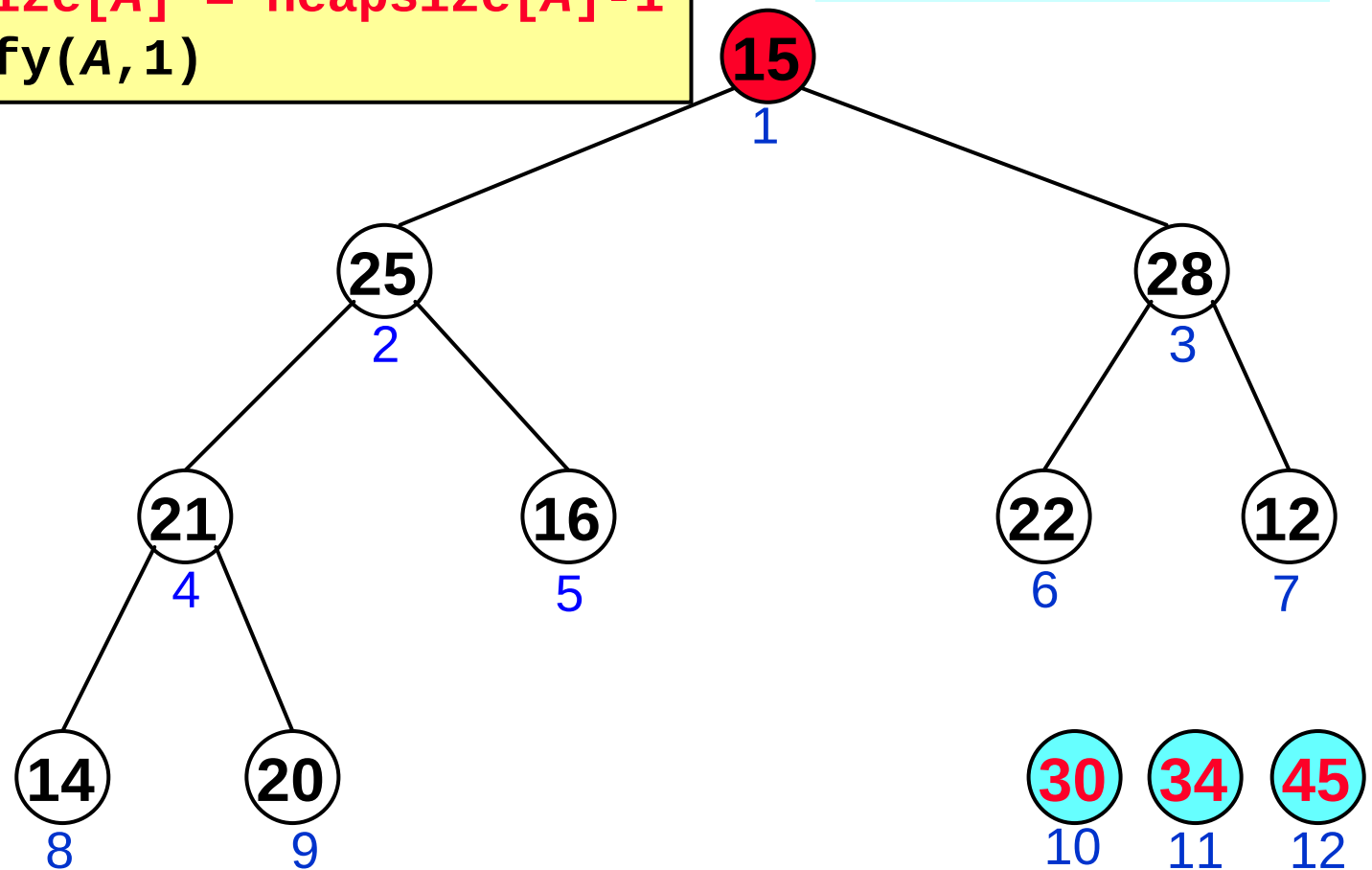
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = *heapsize*[*A*] - 1

 Heapify(*A*, 1)

i = 10

heapsize[*A*] = 9



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

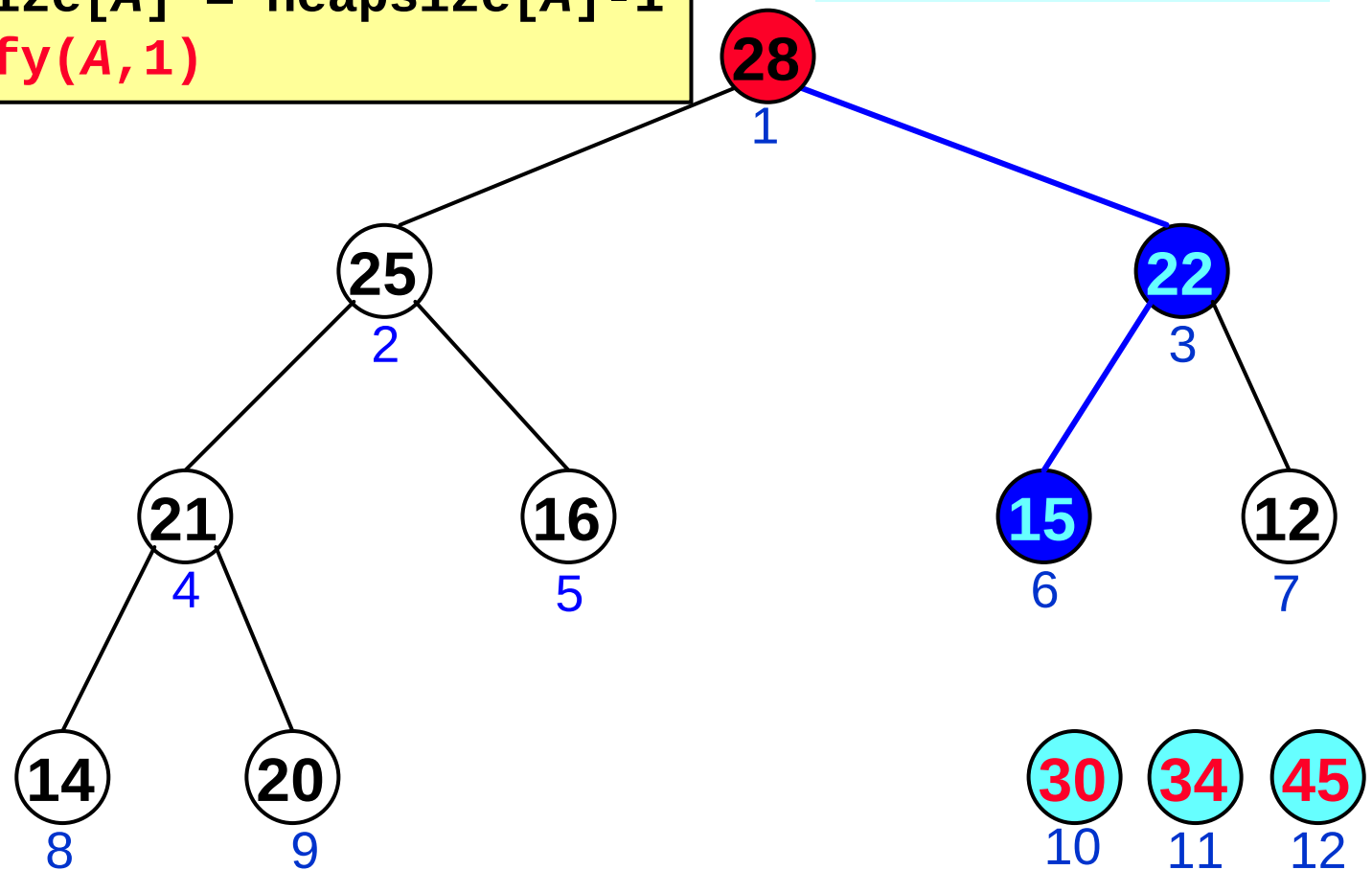
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

 Heapify(*A*, 1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

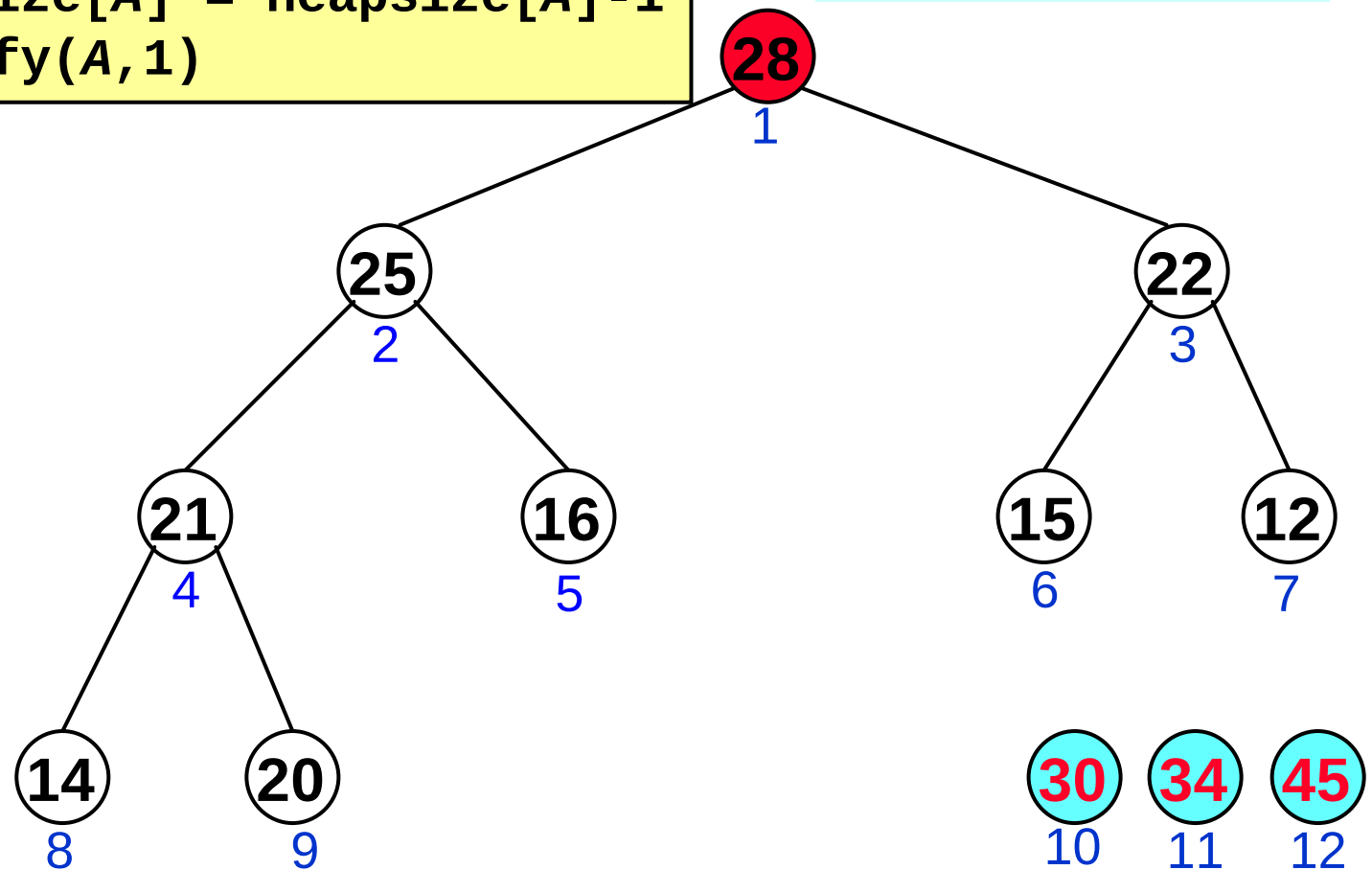
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

Heapify(*A*,1)

i = 9

heapsize[*A*] = 9



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

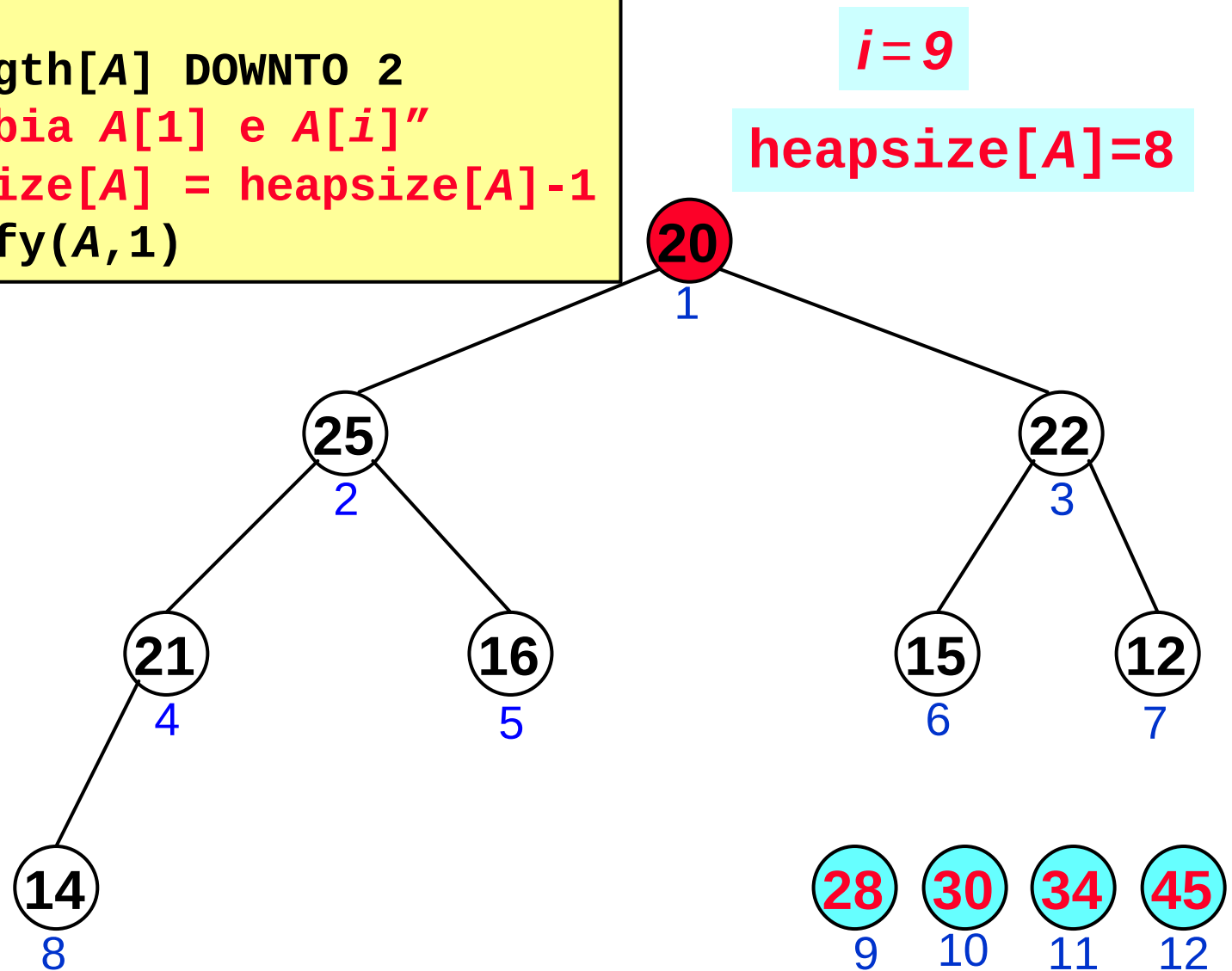
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

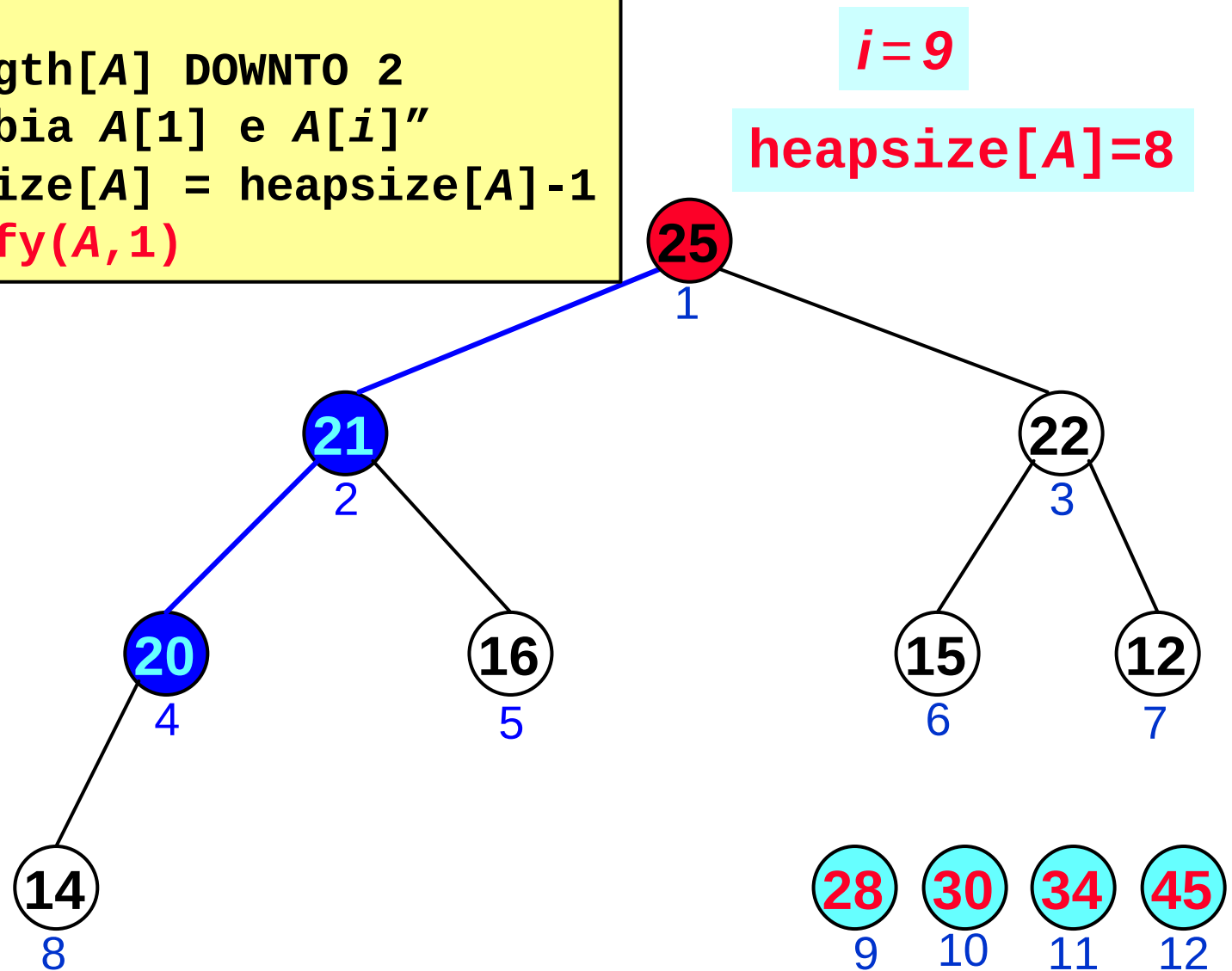
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

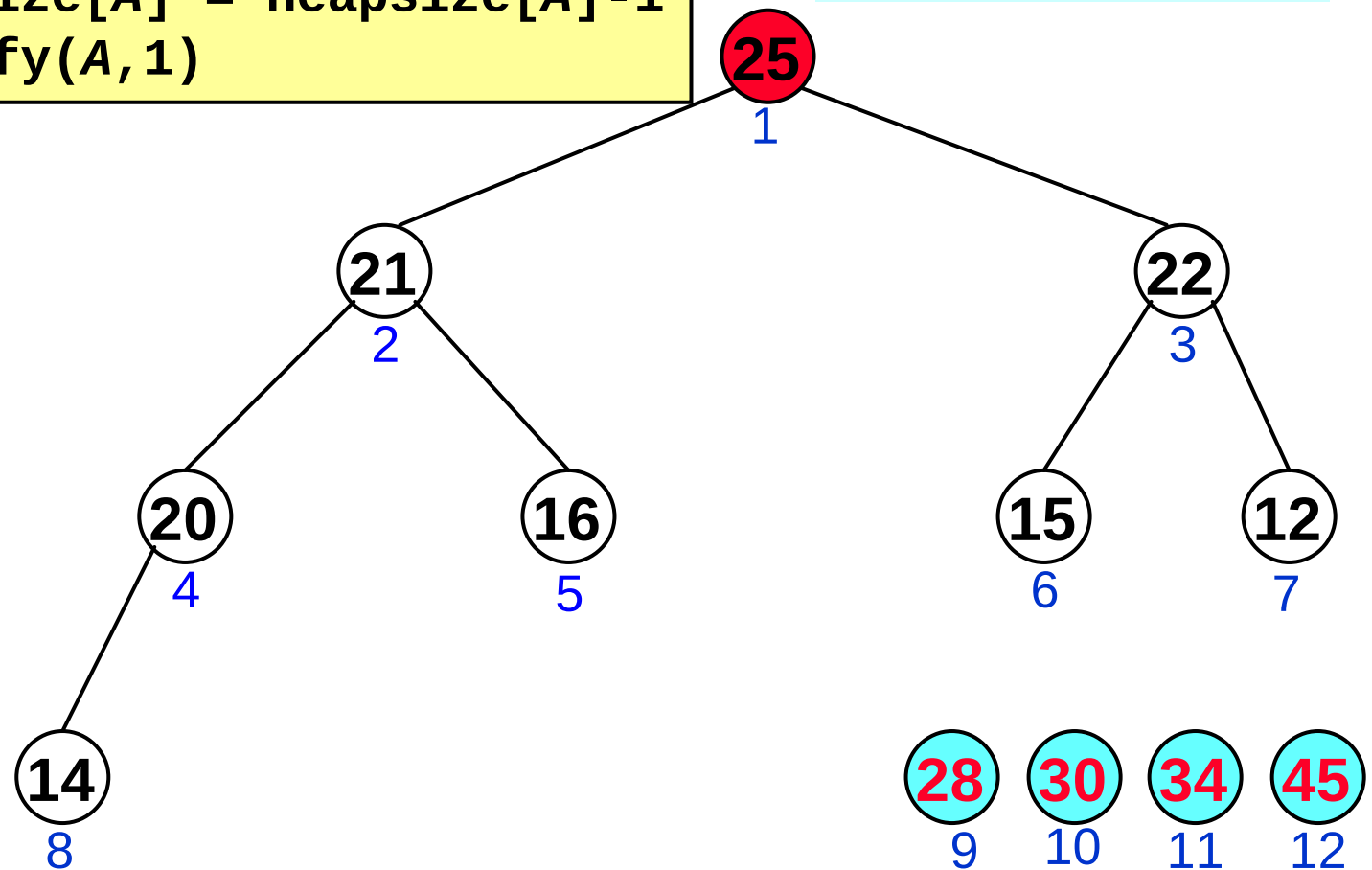
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

Heapify(*A*, 1)

i = 8

heapsize[*A*] = 8



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

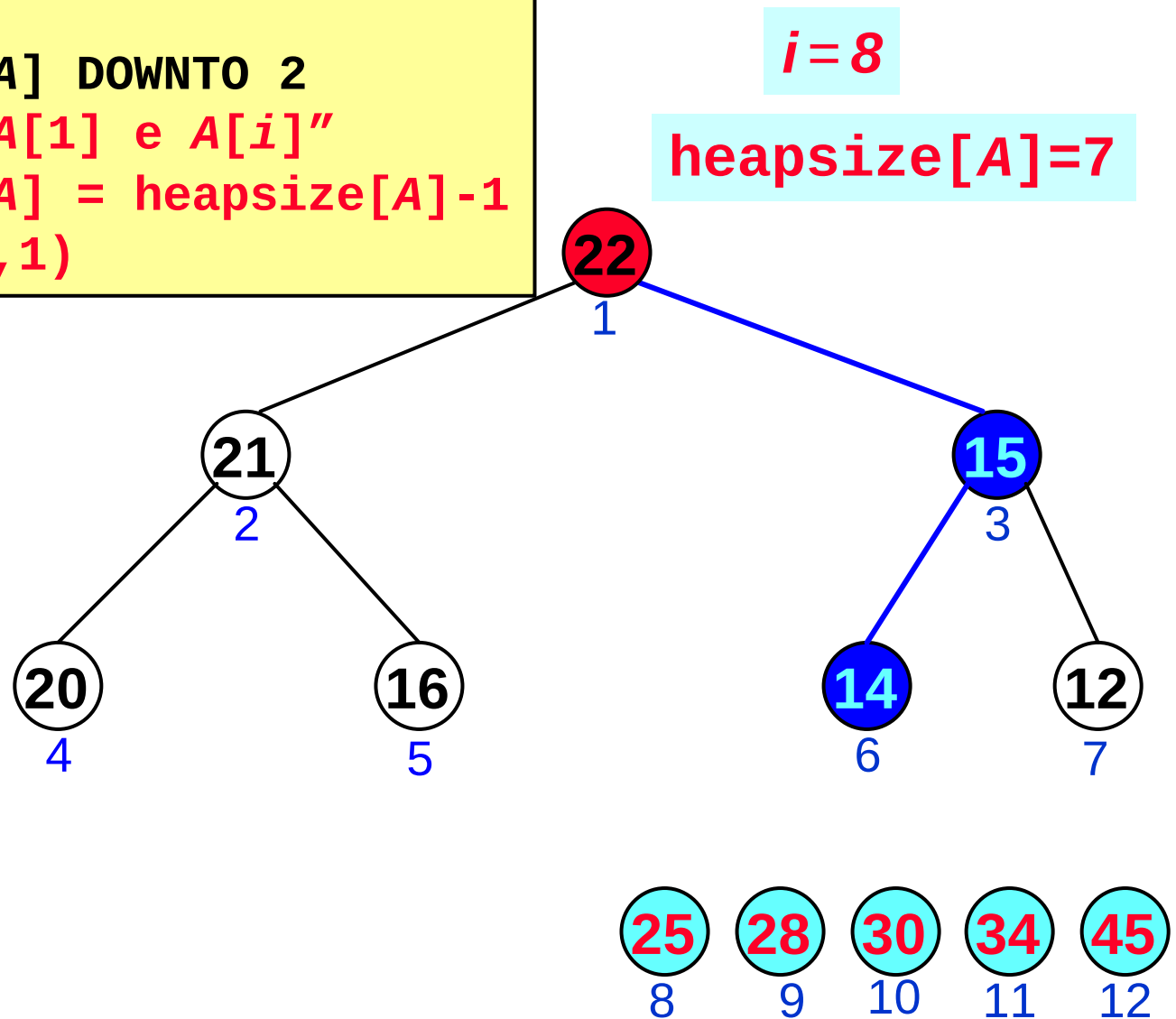
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

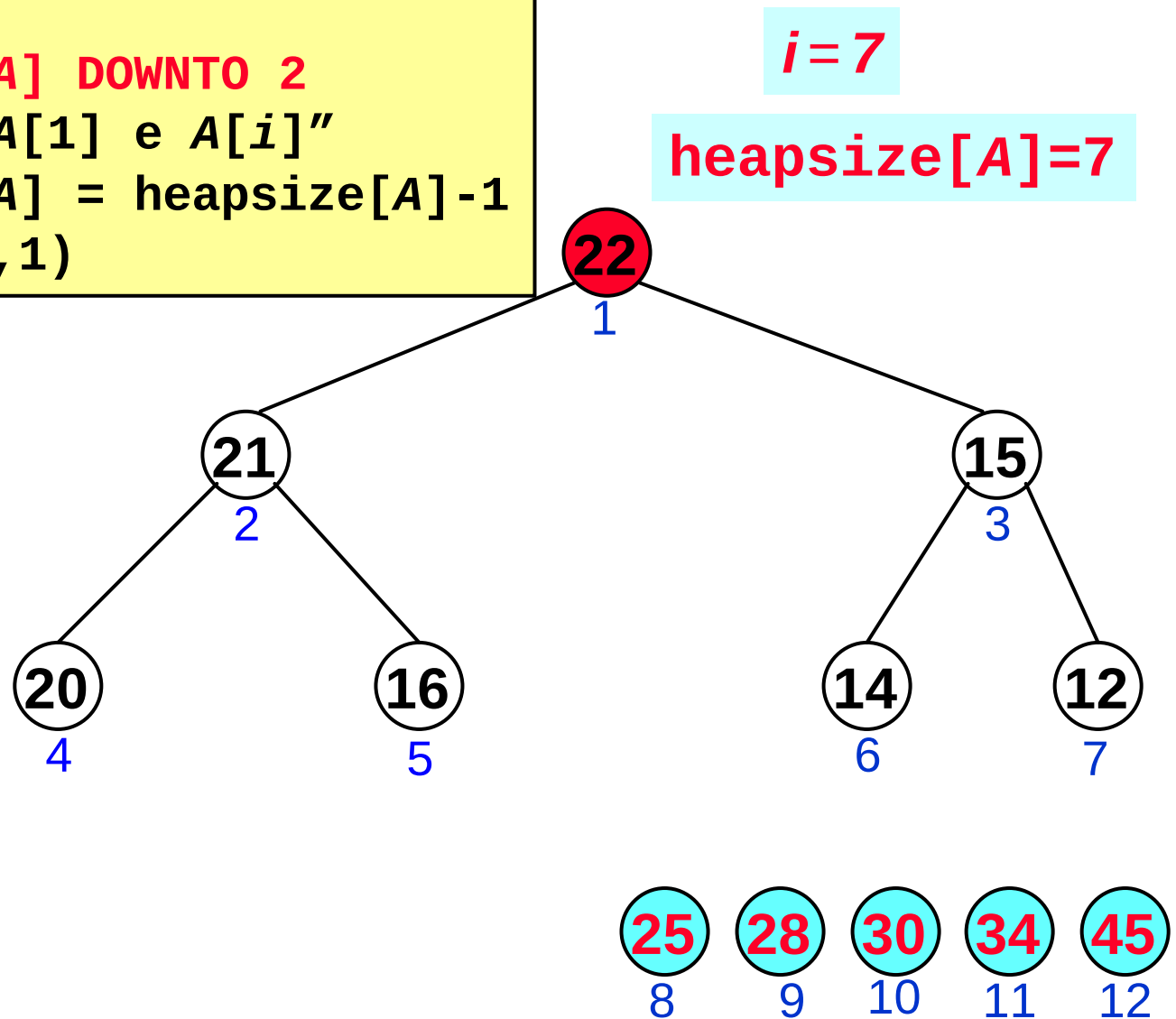
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

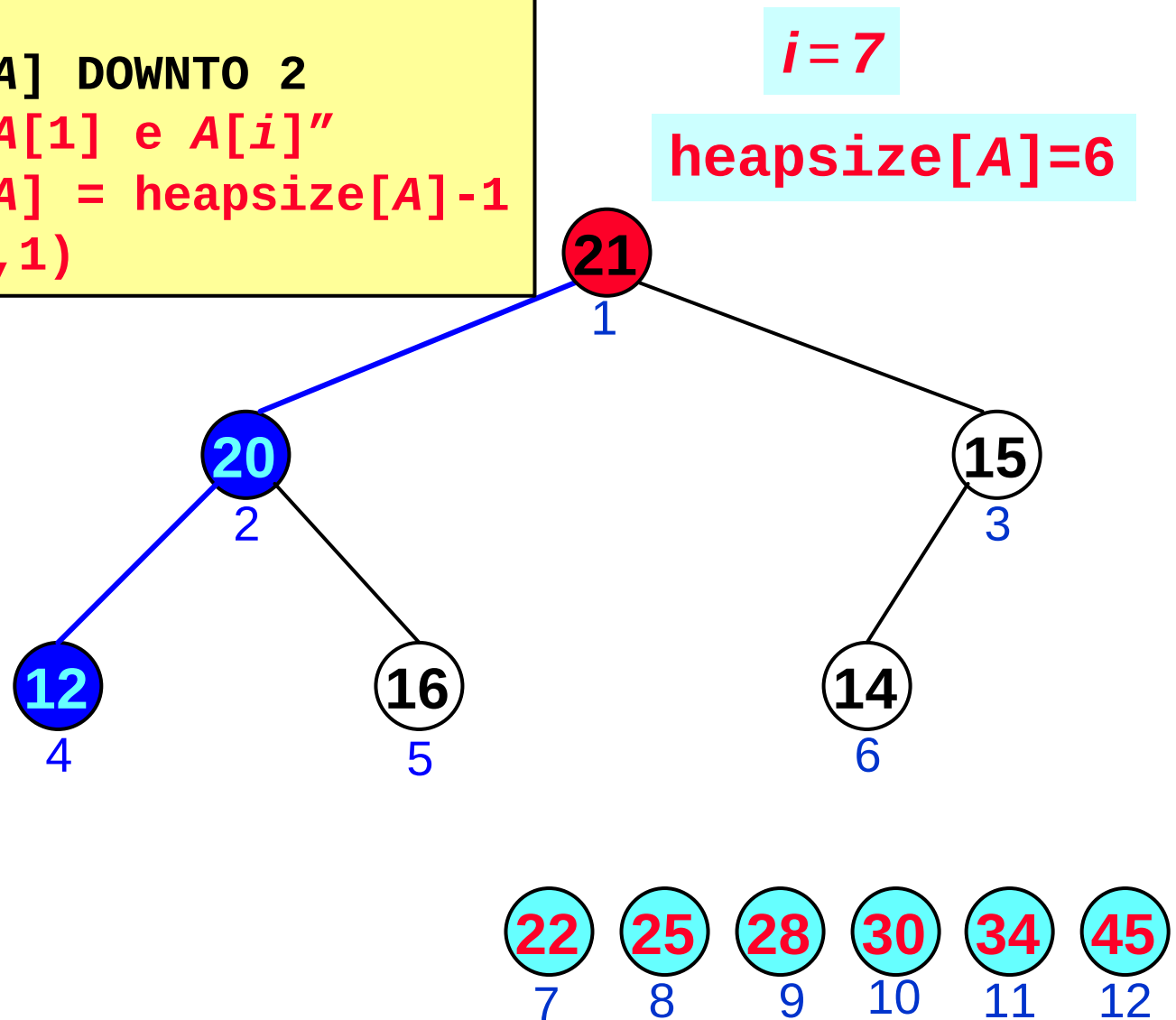
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

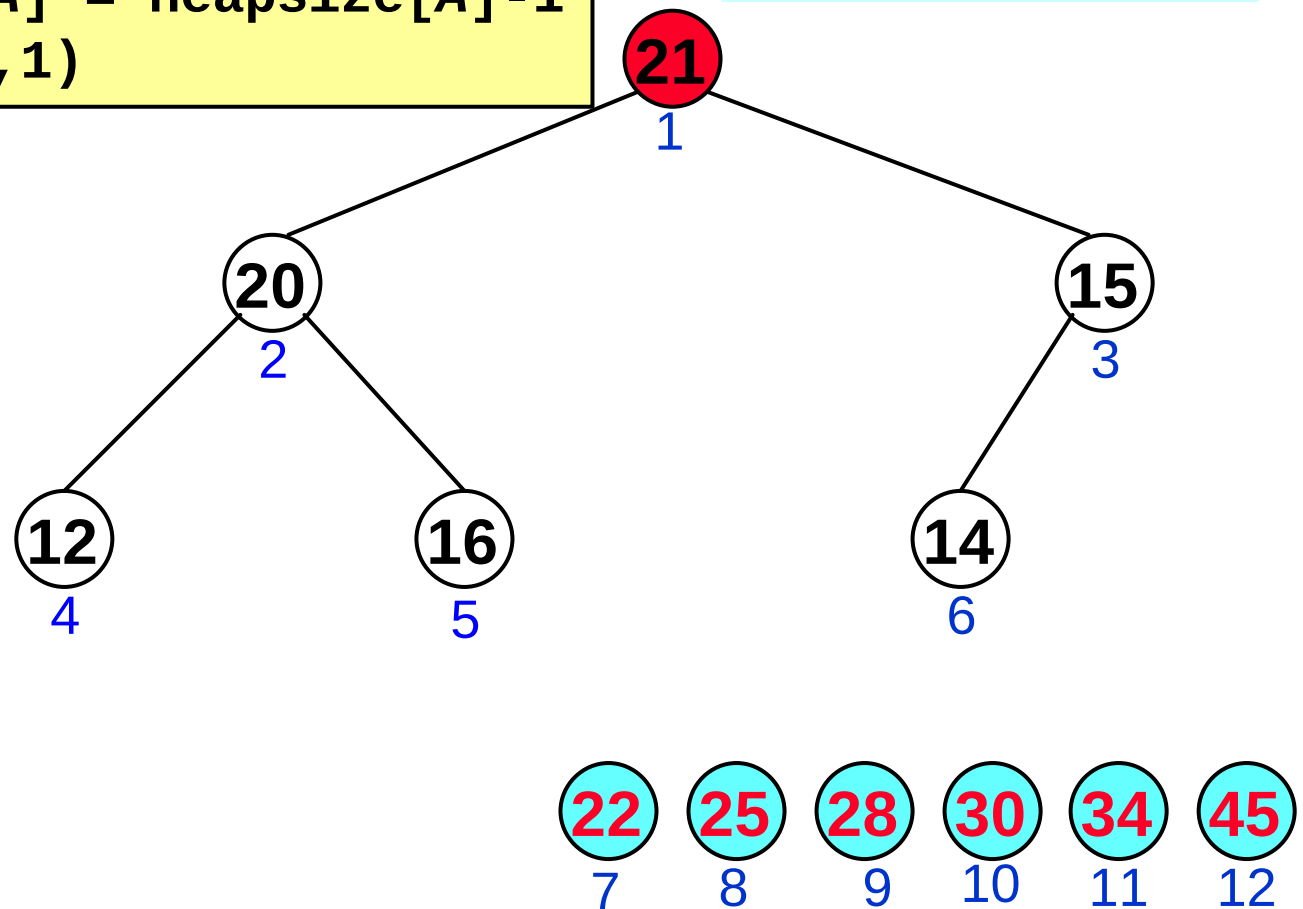
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 6

heapsize[*A*] = 6



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

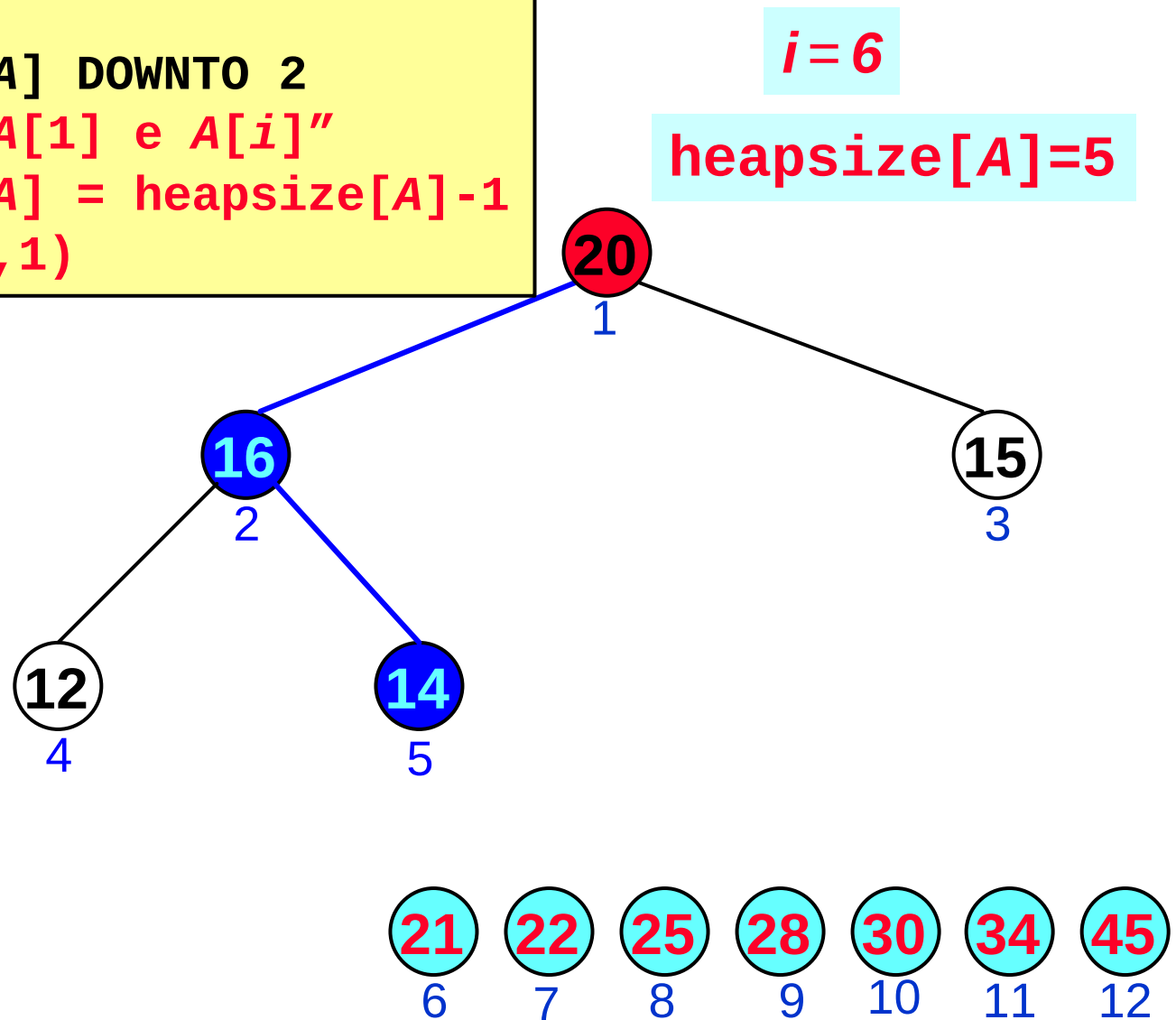
...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

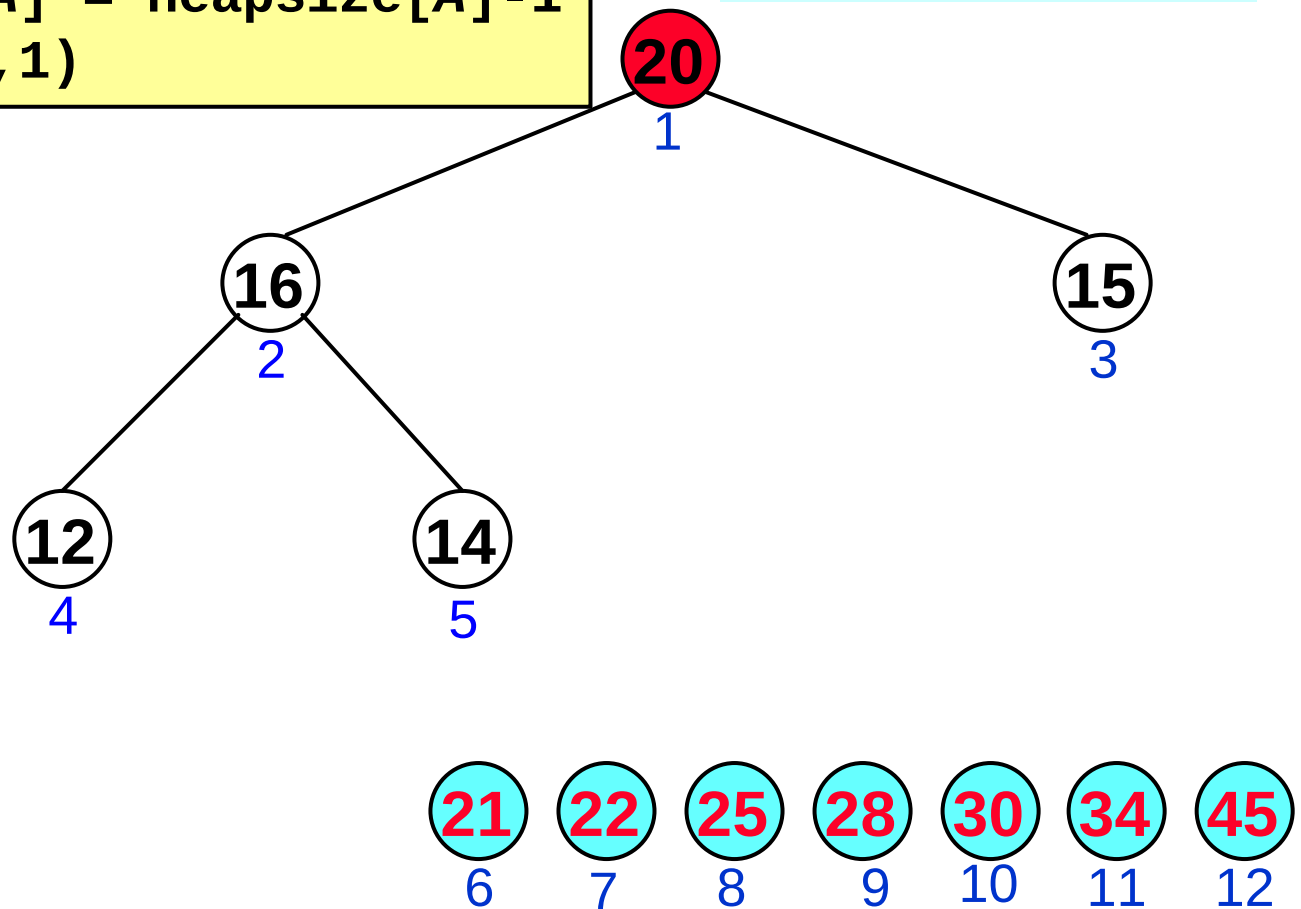
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 5

heapsize[*A*] = 5



Heap Sort

Heap-Sort(A)

...

FOR $i = \text{length}[A]$ DOWNTO 2

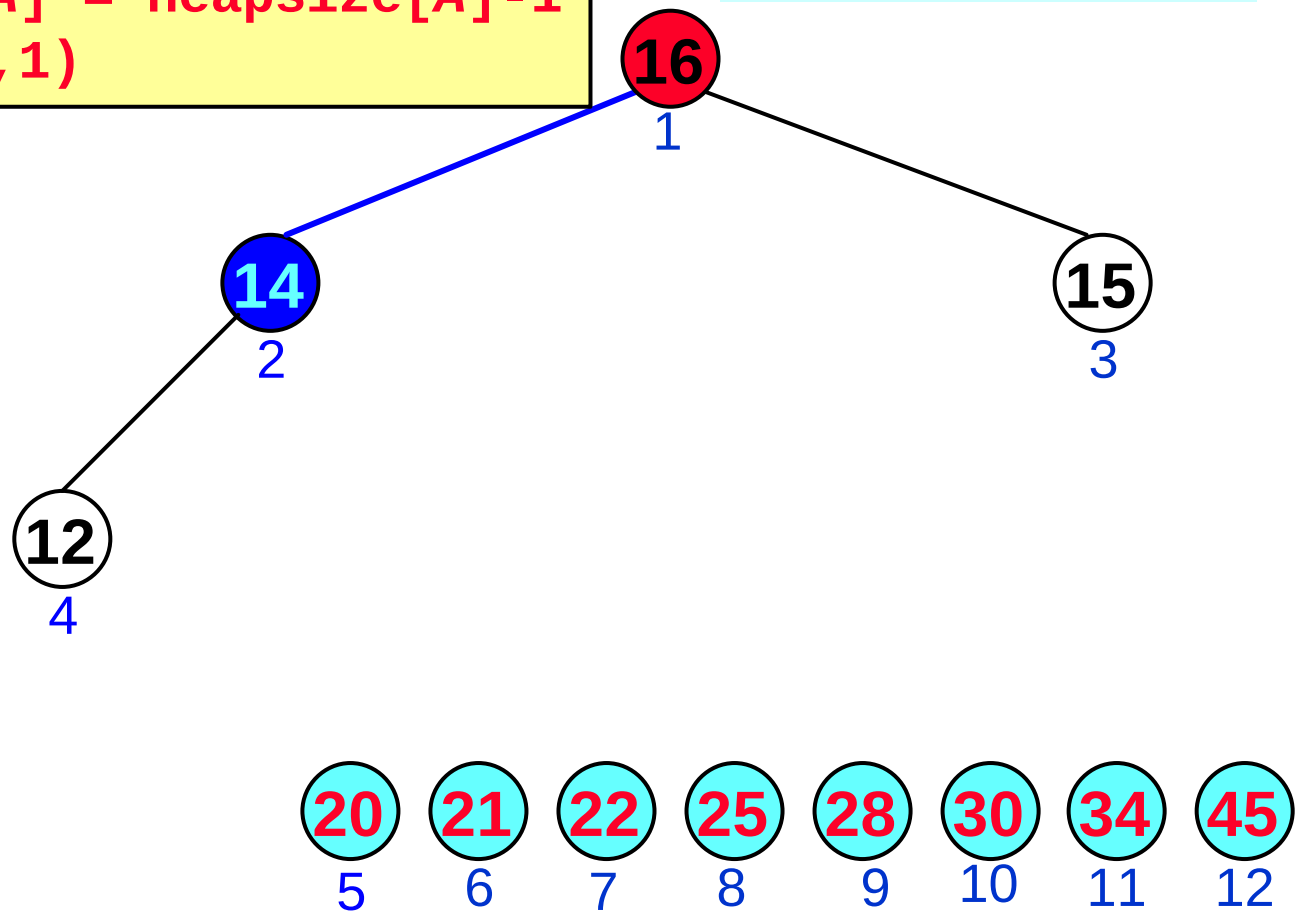
DO "scambia $A[1]$ e $A[i]$ "

$\text{heapsize}[A] = \text{heapsize}[A] - 1$

Heapify(A, 1)

$i = 5$

$\text{heapsize}[A] = 4$



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

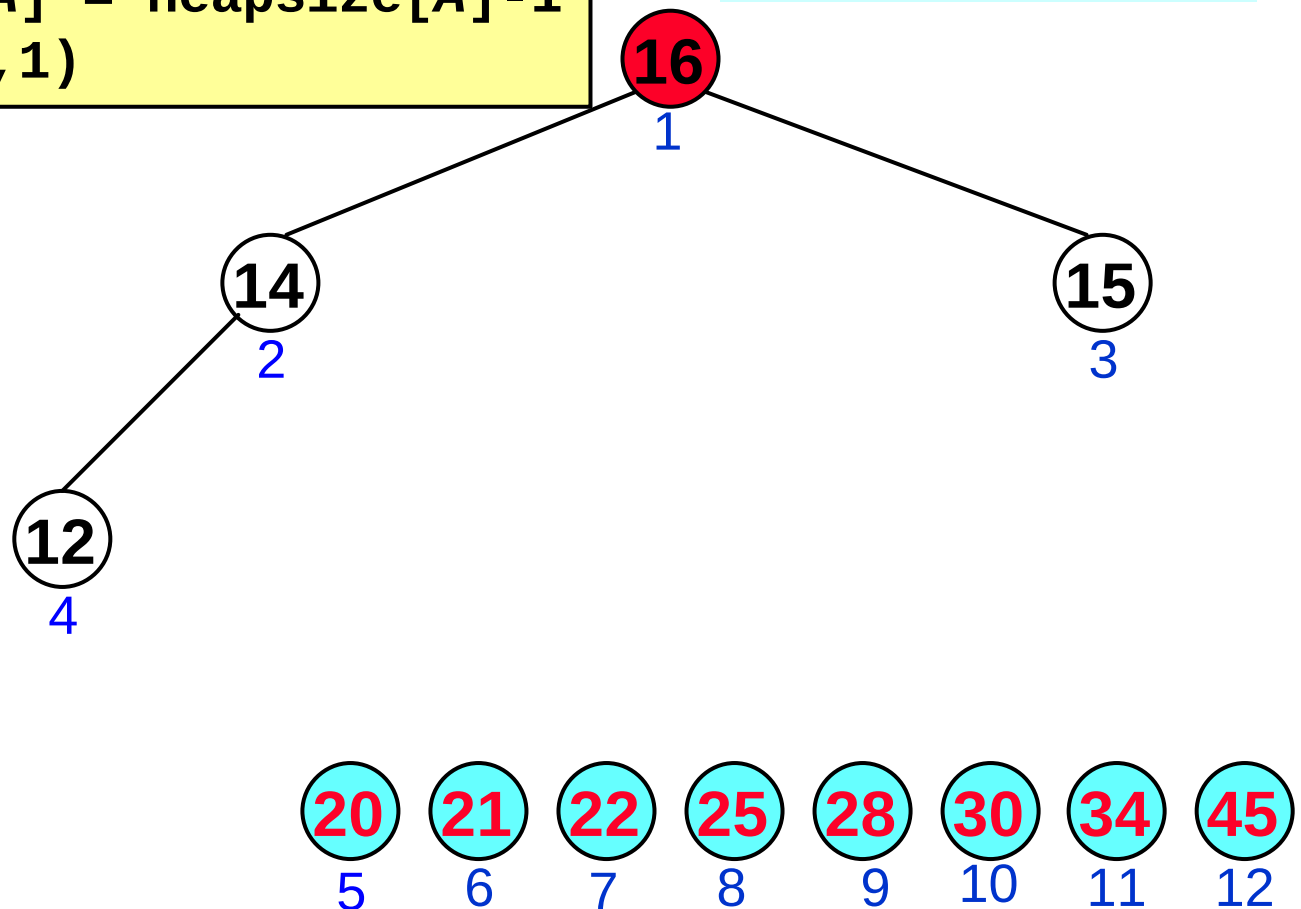
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

 Heapify(*A*, 1)

i = 4

heapsize[*A*] = 4



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

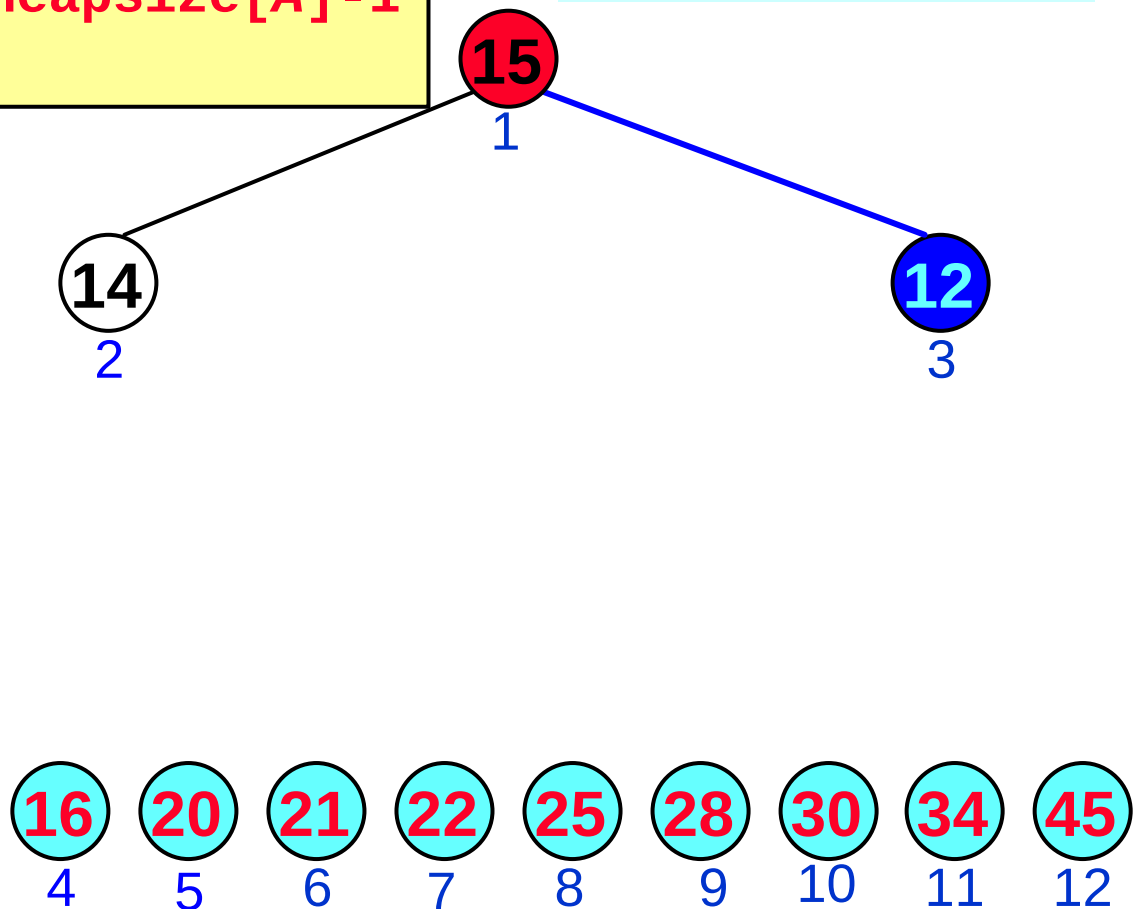
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 4

heapsize[*A*] = 3



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

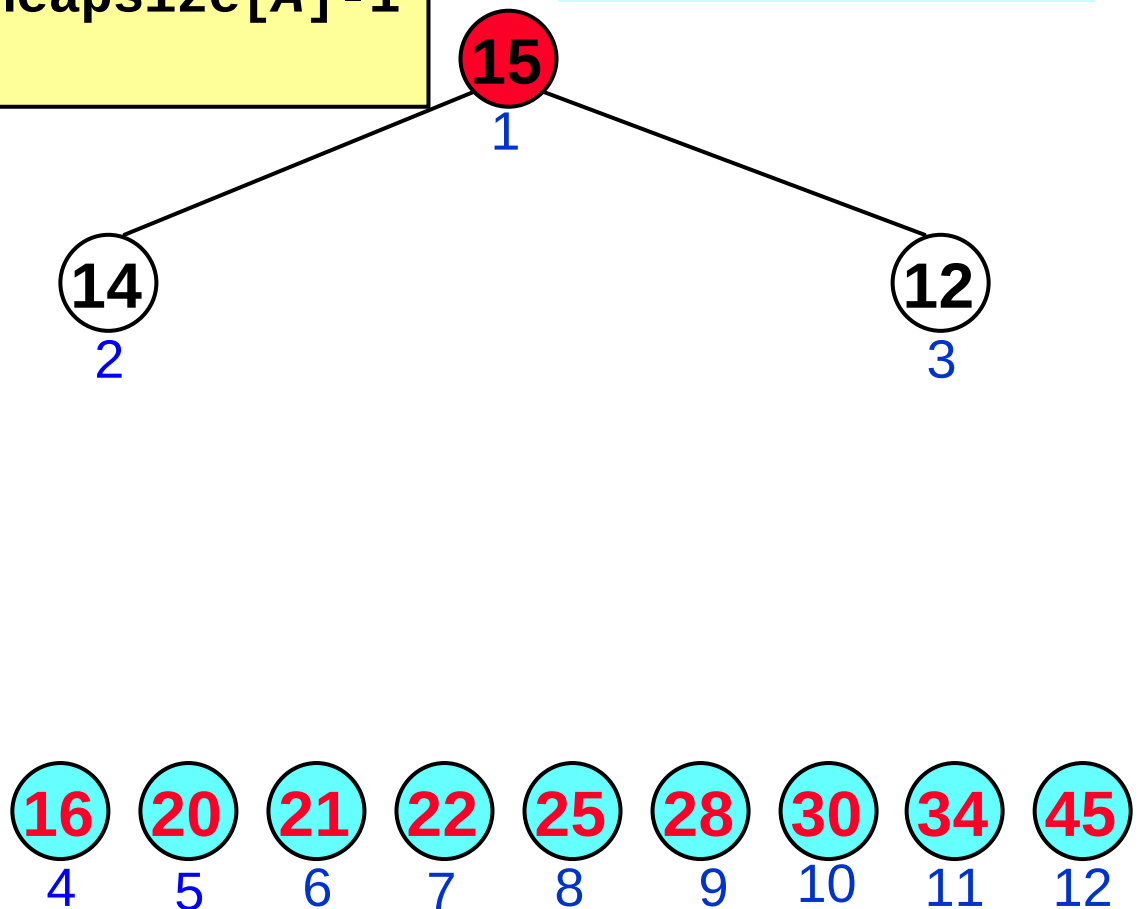
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

Heapify(*A*, 1)

i = 3

heapsize[*A*] = 3



Heap Sort

Heap-Sort(A)

...

FOR $i = \text{length}[A]$ DOWNTO 2

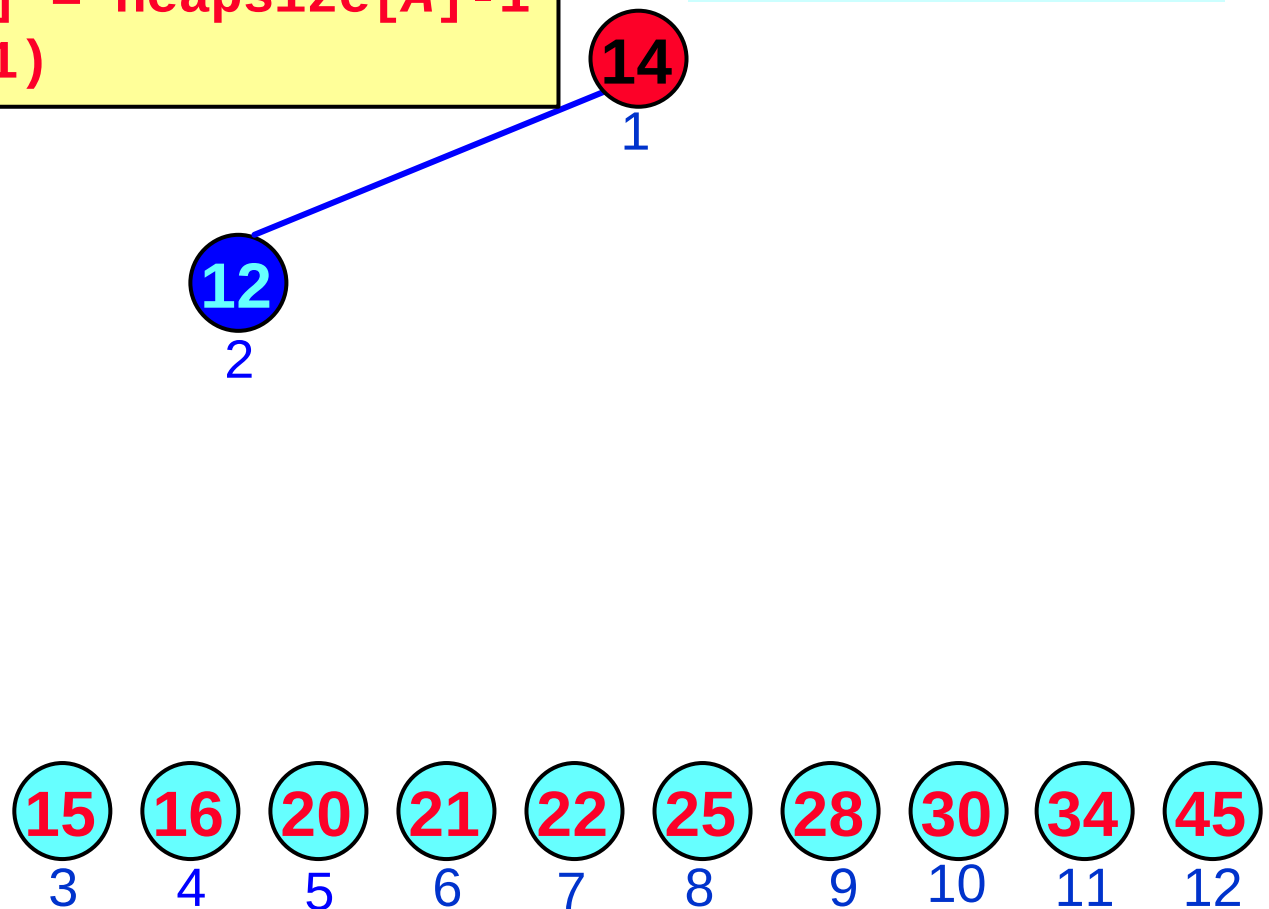
DO "scambia $A[1]$ e $A[i]$ "

$\text{heapsize}[A] = \text{heapsize}[A] - 1$

 Heapify(A, 1)

$i = 3$

$\text{heapsize}[A] = 2$



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

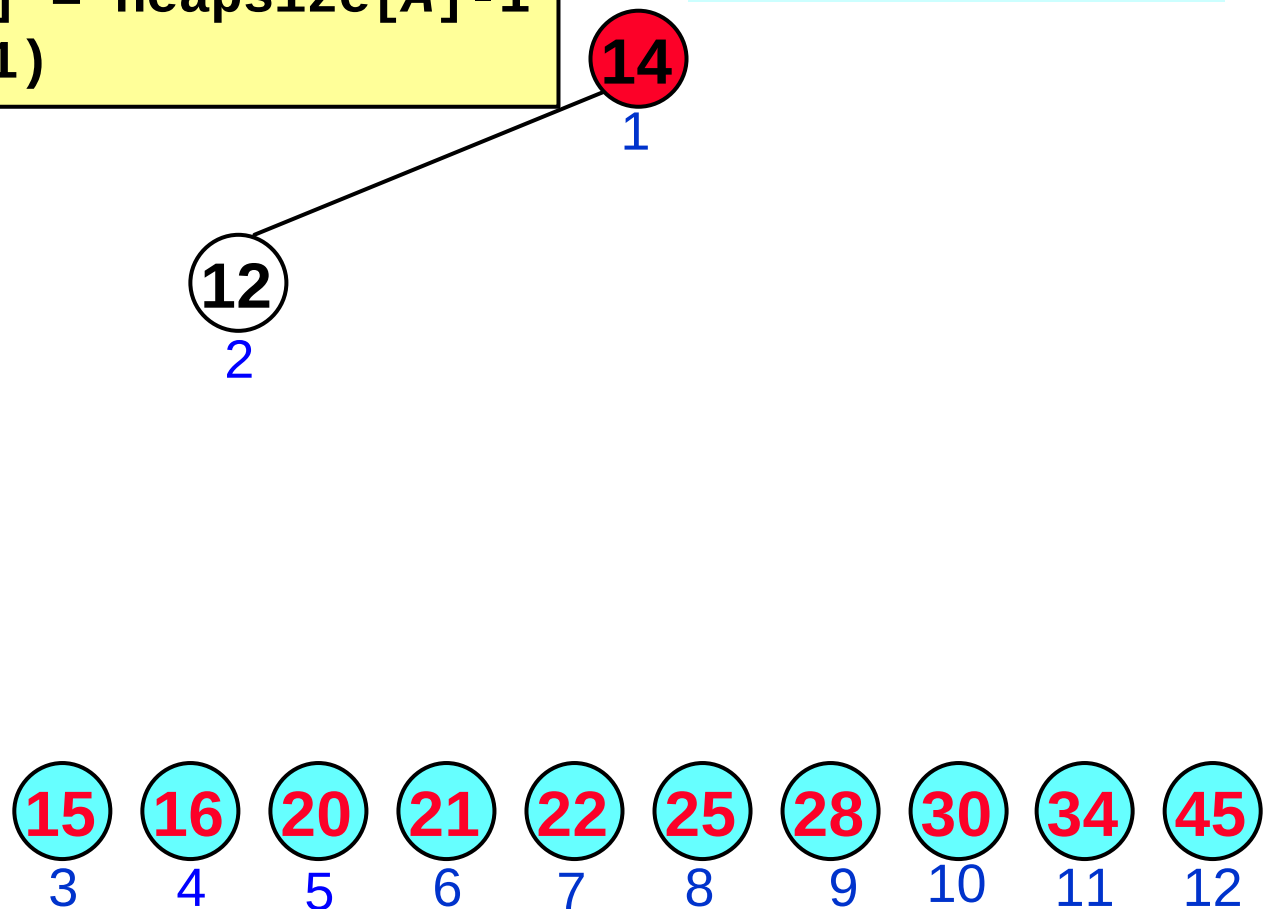
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

Heapify(*A*, 1)

i = 2

heapsize[*A*] = 2



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

 heapsize[*A*] = heapsize[*A*]-1

 Heapify(*A*,1)

i = 2

heapsize[*A*] = 1

12
1

14	15	16	20	21	22	25	28	30	34	45
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

FOR *i* = length[*A*] DOWNTO 2

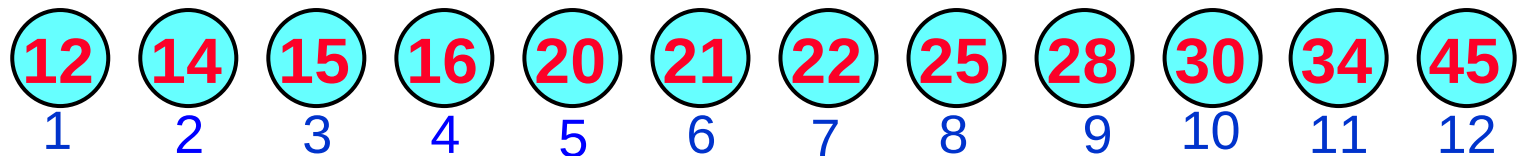
DO "scambia *A*[1] e *A*[*i*]"

heapsize[*A*] = heapsize[*A*] - 1

Heapify(*A*, 1)

i = 1

heapsize[*A*] = 1



Heap Sort

Heap-Sort(*A*)

...

```
FOR i = length[A] DOWNTO 2  
  DO "scambia A[1] e A[i]"  
    heapsize[A] = heapsize[A] - 1  
    Heapify(A, 1)
```

i = 1

heapsize[*A*] = 1

L'array *A* è ordinato!



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	20	21	22	25	28	30	34	45

Heap Sort

Heap-Sort (A)

Costruisci-Heap(A) } = $O(n)$

FOR i = length[A] DOWNT0 2

**DO "scambia A[1] e A[i]"
 heapsize[A] = heapsize[A] - 1
 Heapify(A, 1) } = $O(1)$**

Heapsort(A, 1) } = $O(\log n)$

Complessità di Heap Sort

Nel caso peggiore *Heap-Sort* chiama

- *una volta Costruisci-Heap*;
- *n-1* volte *Heapify* sullo *Heap* corrente

$$T(n) = \max(O(n), (n-1) \cdot \max(O(1), T(\text{Heapify})))$$

Complessità di Heap Sort

Nel caso peggiore *Heap-Sort* chiama

- una volta *Costruisci-Heap*;
- $n-1$ volte *Heapify* sull'intero *Heap* .

$$\begin{aligned} T(n) &= \max(O(n), (n-1) \cdot \max(O(1), T(\text{Heapify}))) \\ &= \max(O(n), \max(O(n), O(n \log n))) \end{aligned}$$

$$T(n) = O(n \log n)$$

HeapSort: conclusioni

HeapSort

- Algoritmo di ordinamento *sul posto per confronto* che impiega tempo $O(n \log n)$.
- Algoritmo non immediato nè ovvio.
- Sfrutta le proprietà della struttura dati astratta *Heap*.

HeapSort: conclusioni

HeapSort dimostra che:

- scegliere una buona rappresentazione per i dati spesso facilita la progettazione di buoni algoritmi;
- importante pensare a quale può essere una buona rappresentazione dei dati prima di implementare una soluzione.

Algoritmi e Strutture Dati

QuickSort

QuickSort

Algoritmo di ordinamento “*sul posto*” che ha tempo di esecuzione che *asintoticamente* è:

- $O(n^2)$ nel *caso peggiore*
- $O(n \log n)$ nel *caso medio*

Nonostante le cattive prestazioni nel *caso peggiore*, rimane il miglior algoritmo di ordinamento *in media*

QuickSort

È basato sulla metodologia Divide et Impera:

Dividi: L'array $A[p...r]$ viene “**partizionato**” (tramite spostamenti di elementi) in due sottoarray **non vuoti** $A[p...q]$ e $A[q+1...r]$ in cui:

- ogni elemento di $A[p...q]$ è **minore o uguale** ad ogni elemento di $A[q+1...r]$

Conquista: i due sottoarray $A[p...q]$ e $A[q+1...r]$ vengono ordinati ricorsivamente con QuickSort

Combina: i sottoarray vengono ordinati anche reciprocamente, quindi non è necessaria alcuna combinazione. $A[p...r]$ è già ordinato.

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort( $A, q + 1, r$ )
```

Algoritmo QuickSort

Indice mediano

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )  
  IF  $p < r$   
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$   
         Quick-Sort ( $A, p, q$ )  
         Quick-Sort ( $A, q + 1, r$ )
```

q è l'indice che **divide** l'array in due **sottoarray** dove

- tutti gli elementi a sinistra di q (compreso l'elemento in posizione q) sono minori o uguali tutti gli elementi a destra di q

Algoritmo QuickSort

**Ordinamento dei
due sottoarray**

```
Quick-Sort( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort( $A, q+1, r$ )
```

Poiché il **sottoarray** di **sinistra** contiene elementi tutti **minori o uguali** a tutti quelli del **sottoarray** di **destra**, **ordinare** i due sottoarray **separatamente** fornisce la **soluzione del problema**

Algoritmo QuickSort

passo Dividi

```
Quick-Sort (A, p, r)
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort (A, p, q)
```

```
      Quick-Sort (A, q + 1, r)
```

Partition è la **chiave** di tutto l'algoritmo !

IMPORTANTE: **q** **deve** essere **strettamente minore** di **r**:

$$p \leq q < r$$

Algoritmo Partiziona

L'array $A[p...r]$ viene “**suddiviso**” in due sotto-array “**non vuoti**” $A[p...q]$ e $A[q+1...r]$ in cui ogni elemento di $A[p...q]$ è **minore o uguale** ad ogni elemento di $A[q+1...r]$:

- ❑ l'algoritmo sceglie un valore dell'array che fungerà da elemento “**spartiacque**” tra i due sotto-array, detto valore **pivot**.
- ❑ sposta i **valori maggiori** del **pivot** verso l'estremità destra dell'array e i **valori minori** verso quella sinistra.

q dipenderà dal valore **pivot** scelto: sarà l'estremo della partizione a partire da sinistra nella quale, alla fine, si troveranno solo elemento **minori o uguali** al **pivot**.

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
    x = A[p]
    i = p - 1
    j = r + 1
    REPEAT
        REPEAT j = j - 1
            UNTIL A[j] ≤ x
        REPEAT i = i + 1
            UNTIL A[i] ≥ x
        IF i < j
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
    UNTIL i ≥ j
return j
```

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j
```

```
      UNTIL A[j]
```

```
    REPEAT i = i
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

Elemento Pivot

Gli elementi minori o uguali al Pivot verranno spostati tutti verso sinistra

➤ **Gli elementi maggiori o uguali al Pivot verranno spostati tutti verso destra**

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

*Il ciclo continua finché
i incrocia j*

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

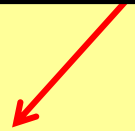
```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

Cerca il primo elemento da destra che sia minore o uguale al Pivot x



Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

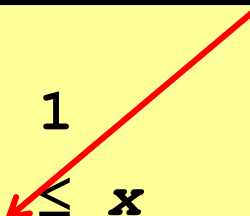
```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

Cerca il primo elemento da sinistra che sia maggiore o uguale al Pivot x



Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
    x = A[p]
    i = p - 1
    j = r + 1
    REPEAT
        REPEAT j = j
            UNTIL A[j] ≤ x
        REPEAT i = i + 1
            UNTIL A[i] ≥ x
        IF i < j
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
    UNTIL i ≥ j
    return j
```

Se l'array non è stato scandito completamente $i < j$ (i due non indici si incrociano) allora :

- $A[i] \leq x$
- $A[j] \geq x$

gli elementi vengono scambiati



IF $i < j$

THEN "scambia A[i] con A[j]"

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
        UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

*Se l'array è stato scandito
completamente $i \geq j$ (i due
indici si incrociano) allora
termina il ciclo*

Algoritmo Partiziona

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

*Alla fine j è ritornato
come indice mediano
dell'array*

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
   $x = A[p]$ 
```

```
   $i = p - 1$ 
```

```
   $j = r + 1$ 
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT  $j = j - 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[j] \leq x$ 
```

```
    REPEAT  $i = i + 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

```
    IF  $i < j$ 
```

```
      THEN "scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ "
```

```
  UNTIL  $i \geq j$ 
```

```
  return  $j$ 
```

The diagram illustrates the initial state of the partitioning algorithm. An array A of 12 elements is shown. The pivot element x is the first element, 20. The pointer i is at index 0 (p-1) and the pointer j is at index 12 (r+1). The array is divided into two parts: indices 1 to 11 (purple background) and indices 12 to 12 (cyan background).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	14	28	34	15	45	12	30	21	25	16	22

Algoritmo Partiziona: partiziona (A, 1, 12)

```
int Partiziona (A, p, r)
```

$$\mathbf{x} = A[p]$$
$$i = p - 1$$
$$j = r + 1$$

REPEAT

REPEAT $\bar{j} = j - 1$

UNTIL $A[j] \leq x$

REPEAT $i = i + 1$

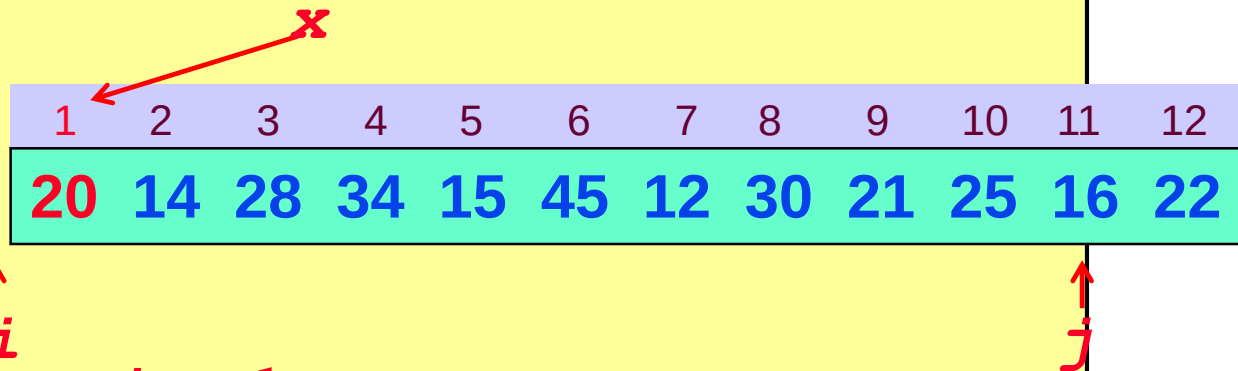
UNTIL $A[i] \geq x$

IF $i < j$

THEN "scambia $A[i]$ con $A[j]$ "

UNTIL $i \geq j$

```
return j
```



Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

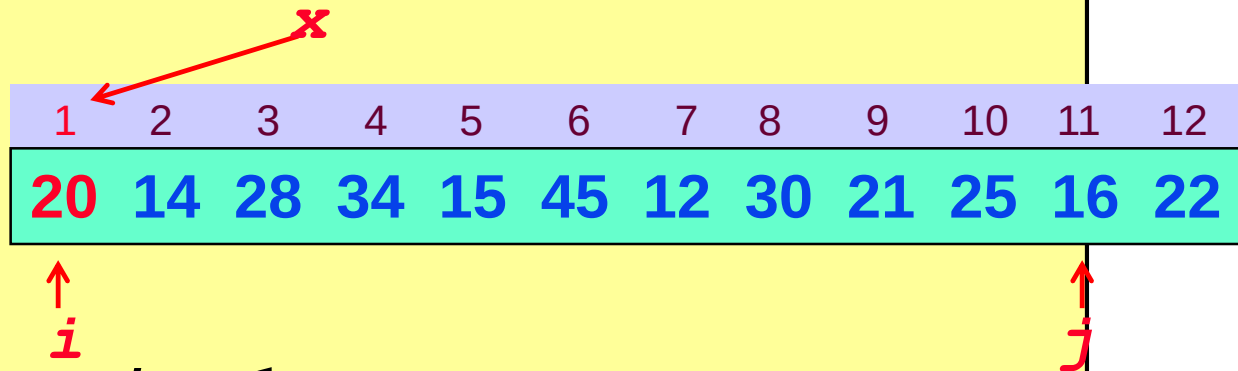
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

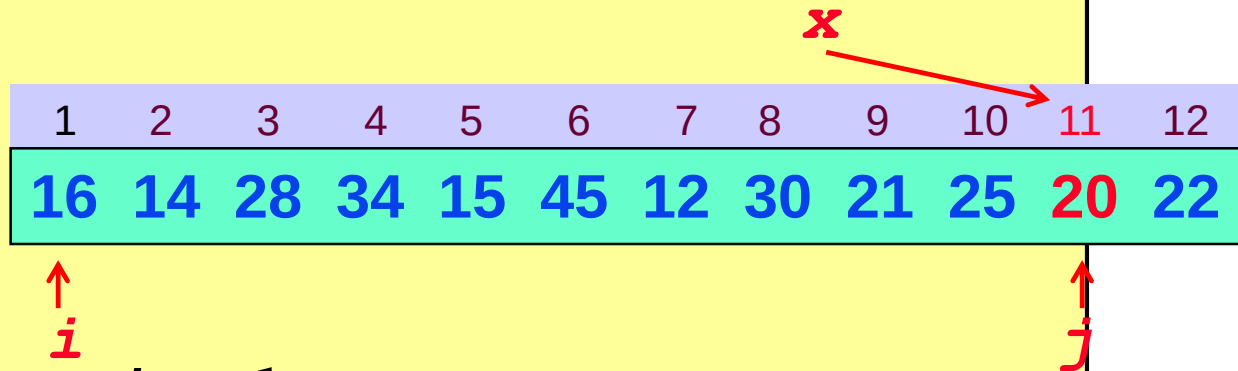
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT  $j = j - 1$ 
```

```
            UNTIL  $A[j] \leq x$ 
```

```
        REPEAT  $i = i + 1$ 
```

```
            UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

```
        IF  $i < j$ 
```

```
            THEN "scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ "
```

```
    UNTIL  $i \geq j$ 
```

```
    return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	28	34	15	45	12	30	21	25	20	22

Diagram illustrating the partitioning process. The array A is shown with indices 1 to 12. The pivot element x is chosen from index p=1. The array is divided into two parts: elements less than x (light blue background) and elements greater than x (light green background). Arrows indicate the movement of pointers i and j towards the pivot.

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	28	34	15	45	12	30	21	25	20	22

↑
i

↑
j

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

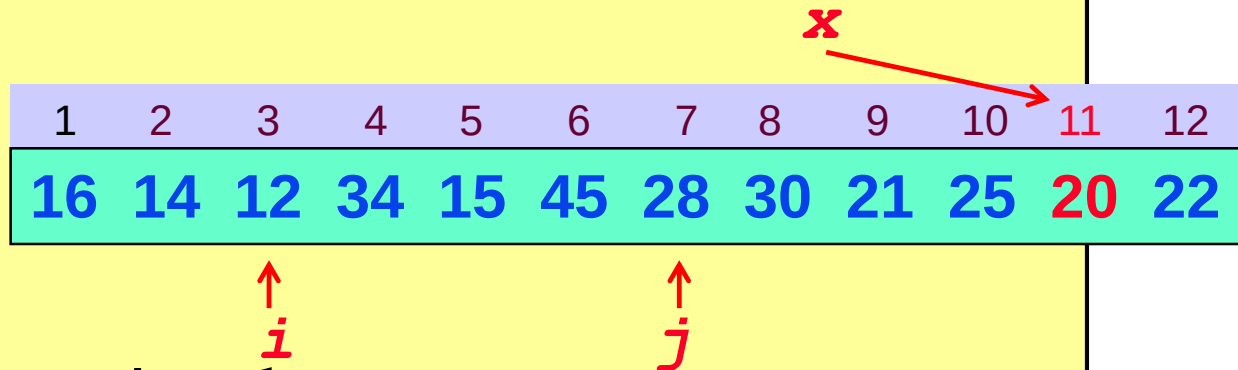
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	12	34	15	45	28	30	21	25	20	22

↑
i

↑
j

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

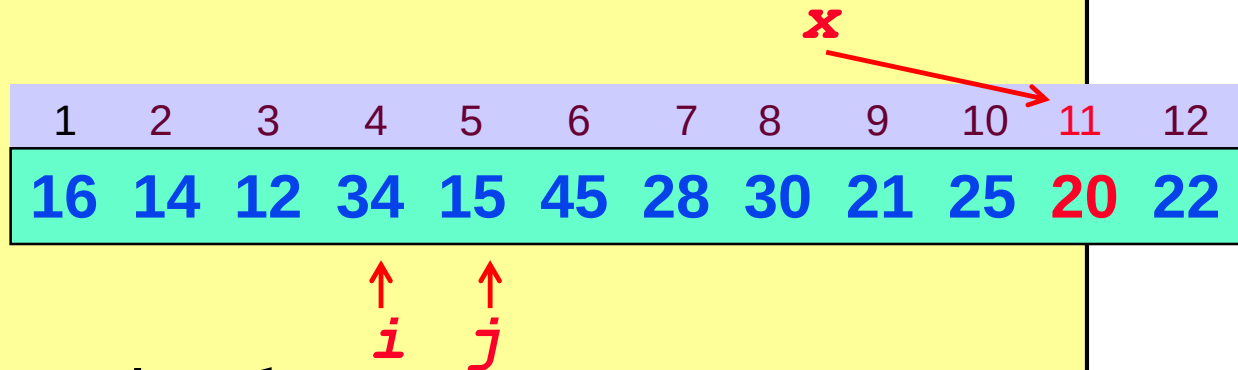
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

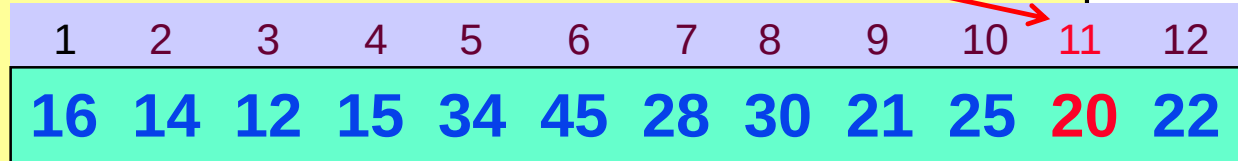
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	12	15	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
i

↑
j

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

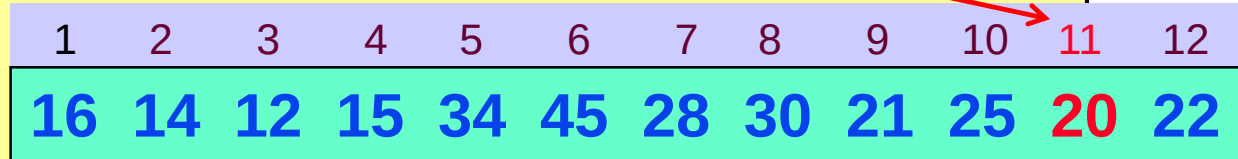
```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	12	15	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
j

↑
i

Algoritmo Partiziona: $\text{partiziona}(A, 1, 12)$

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

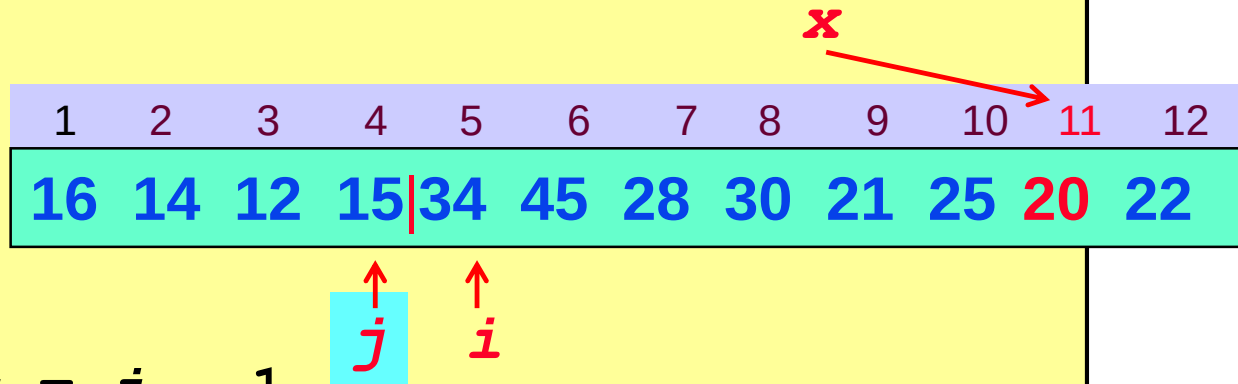
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	28	34	15	45	12	30	21	25	16	22

*Se esiste un solo elemento
minore o uguale al pivot, ...*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	28	34	15	45	12	30	21	25	16	22

Se esiste un solo elemento minore o uguale al pivot, ...

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

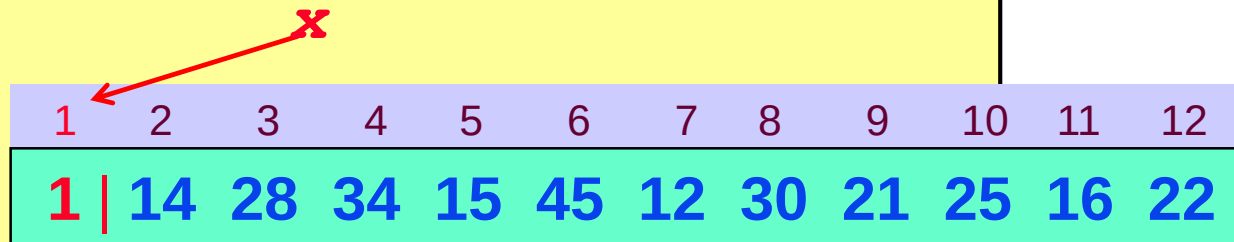
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



Se esiste un solo elemento minore o uguale al pivot, l'array è partizionato in due porzioni: quella sinistra ha dimensione 1 e quella destra ha dimensione n-1

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
   $x = A[p]$ 
```

```
   $i = p - 1$ 
```

```
   $j = r + 1$ 
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT  $j = j - 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[j] \leq x$ 
```

```
    REPEAT  $i = i + 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

```
    IF  $i < j$ 
```

```
      THEN "scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ "
```

```
  UNTIL  $i \geq j$ 
```

```
  return  $j$ 
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	28	34	15	45	12	30	21	25	1	16	22

*Se esistono solo due
elementi minori o uguali al
pivot, ...*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

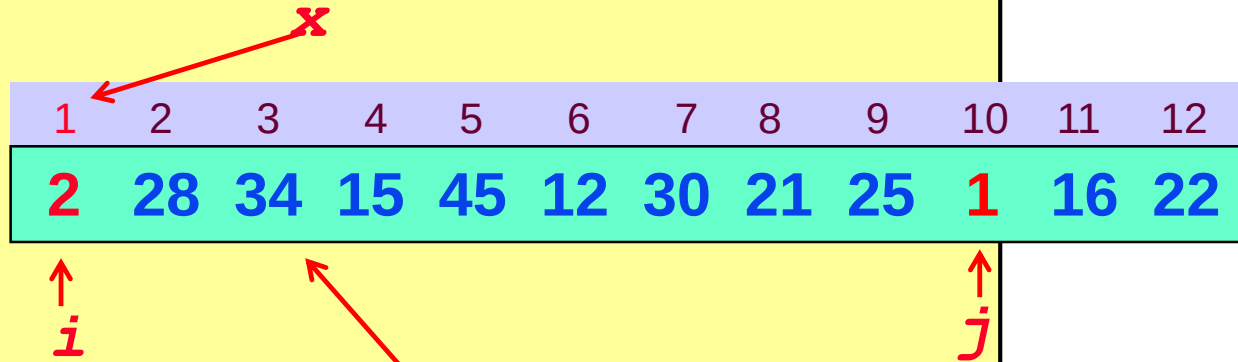
```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



*Se esistono solo due
elementi minori o uguali al
pivot, ...*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28	34	15	45	12	30	21	25	2	16	22

*Se esistono solo due
elementi minori o uguali al
pivot, ...*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT  $j = j - 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[j] \leq x$ 
```

```
    REPEAT  $i = i + 1$ 
```

```
      UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

```
    IF  $i < j$ 
```

```
      THEN "scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ "
```

```
  UNTIL  $i \geq j$ 
```

```
  return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28	34	15	45	12	30	21	25	2	16	22

*Se esistono solo due
elementi minori o uguali al
pivot, ...*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]
```

```
    i = p - 1
```

```
    j = r + 1
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28	34	15	45	12	30	21	25	2	16	22

↑
j

↑
i

*Se esistono solo due
elemento minori o uguali al
pivot, l'array è partizionato in
due porzioni: quella sinistra
ha dimensione 1 e quella
destra ha dimensione n-1*

Algoritmo Partiziona: casi estremi

Partiziona è quindi tale che:

SE il numero di elementi dell'array minori o uguali all'elemento $A[p]$, scelto come *pivot*, è pari a **1** (cioè $A[p]$ è l'elemento minimo) o a **2**,

ALLORA le *dimensioni* delle partizioni restituite sono **1** per la *partizione di sinistra* e **$n-1$** per *quella di destra*.

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

20	14	28	34	15	45	12	30	21	25	16	22
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q + 1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

20	14	28	34	15	45	12	30	21	25	16	22
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16	14	12	15		34	45	28	30	21	25	20	22
----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	14	12	15	34	45	28	30	21	25	20	22

$\uparrow$
 p

$\uparrow$
 q

$\uparrow$
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

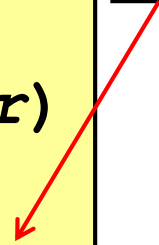
IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	14	12	15		34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

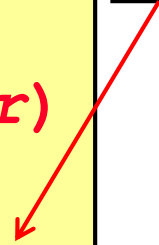
```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	14	12	15		34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

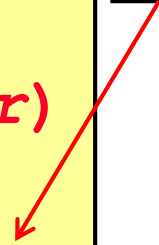
IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	14	12	16	34	45	28	30	21	25	20	22
↑		↑	↑								
p		q	r								

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

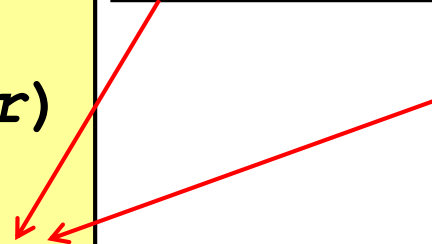
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	14	12	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

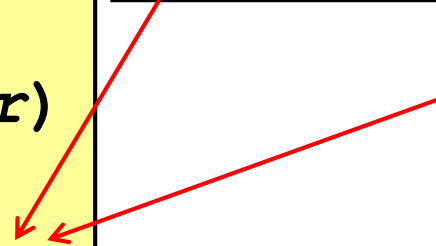
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	14	12	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

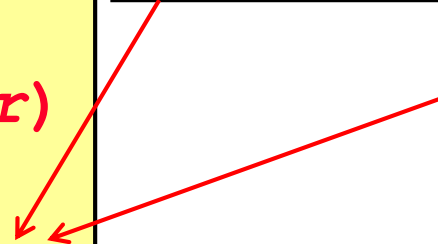
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

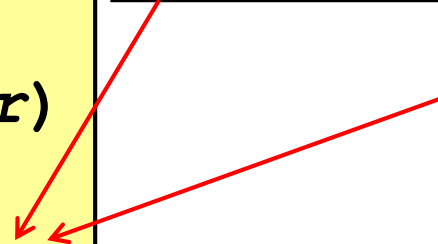
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

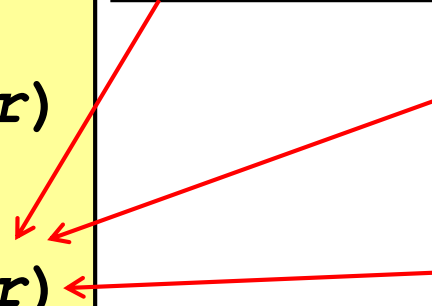
```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16

3
15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

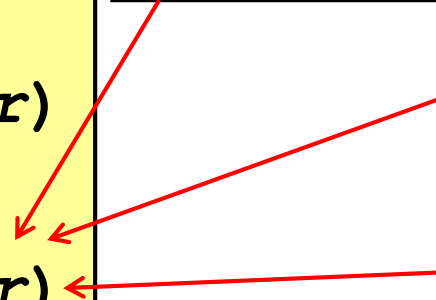
```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16

3
15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

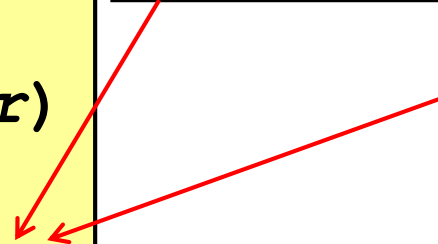
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	14	15	16	34	45	28	30	21	25	20	22

↑ ↑ ↑
 p q r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

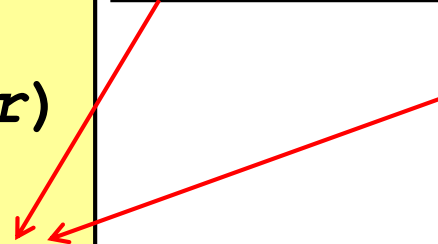
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	14	15		16		34	45	28	30	21	25	20	22

↑ ↑
pr

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

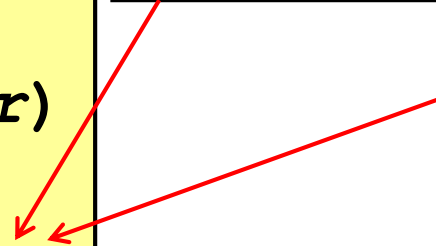
THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22

4
16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12	14	15		16		34	45	28	30	21	25	20	22

↑ ↑
 pr

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

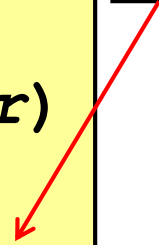
IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

5	6	7	8	9	10	11	12
34	45	28	30	21	25	20	22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	14	15	16		34	45	28	30	21	25	20	22

↑ ↑
pr

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16		34	45	28	30	21	25	20	22
----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16		34	45	28	30	21	25	20	22
----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	----	----

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16		22	20	28	30	21	25		45	34
----	----	----	----	--	----	----	----	----	----	----	--	----	----

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 | 22 20 28 30 21 25 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 | 21 20 | 28 30 22 25 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 | 21 20 | 28 30 22 25 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

11 12

45 34

7 8 9 10

28 30 22 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 | 21 20 | 28 30 22 25 | 45 34

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34

7 8 9 10

28 30 22 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 | 20 | 21 | 28 30 22 25 | 45 34

↑ ↑ ↑
 p q r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

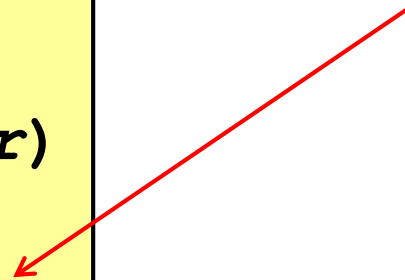
```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
        Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
        Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 20 21 | 28 30 22 25 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

11 12

45 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 20 21 | 28 30 22 25 | 45 34

↑
 p

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

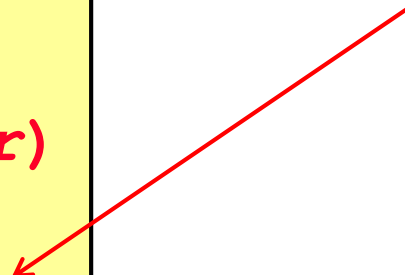
```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

11 12

45 34



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 20 21 | 25 22 | 30 28 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

11 12

45 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 14 15 16 20 21 | 22 25 | 28 30 | 45 34

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16	20	21	22	25	28	30		45	34
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16	20	21	22	25	28	30		45	34
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----

↑ ↑
 p r

Algoritmo QuickSort

Quick-Sort (A, p, r)

IF $p < r$

THEN $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$

Quick-Sort (A, p, q)

Quick-Sort ($A, q+1, r$)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16	20	21	22	25	28	30		34	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----

↑ ↑ ↑
p q r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

12	14	15	16	20	21	22	25	28	30		34	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	----	----

↑
 p

↑
 q

↑
 r

Algoritmo QuickSort

```
Quick-Sort ( $A, p, r$ )
```

```
  IF  $p < r$ 
```

```
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
```

```
      Quick-Sort ( $A, p, q$ )
```

```
      Quick-Sort ( $A, q+1, r$ )
```

L'array A ora è ordinato!



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

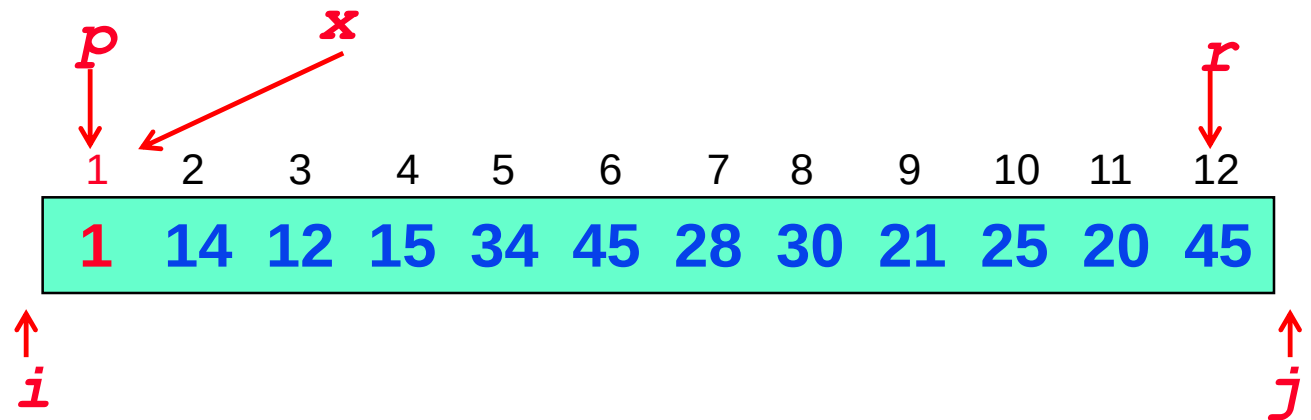
12	14	15	16	20	21	22	25	28	30	34	45
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$

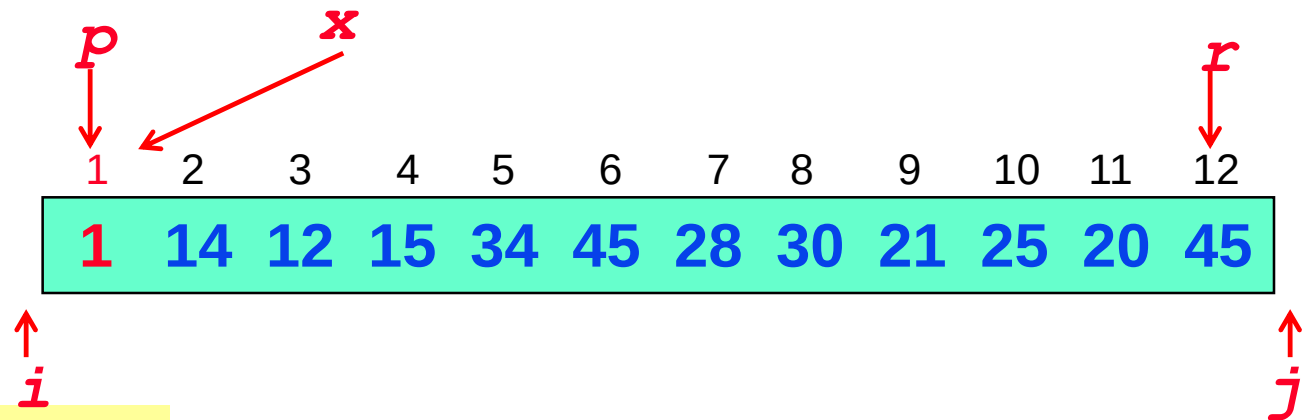


2 Casi. Partiziona effettua:

- nessuno spostamento
- almeno uno spostamento

Algoritmo Partiziona: analisi

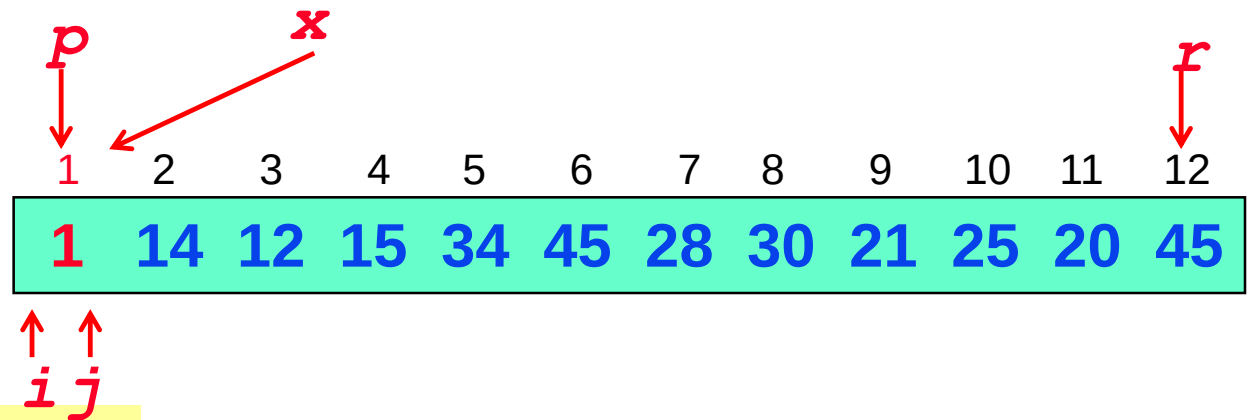
Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



```
...  
REPEAT   $j = j - 1$   
    UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT   $i = i + 1$   
    UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$

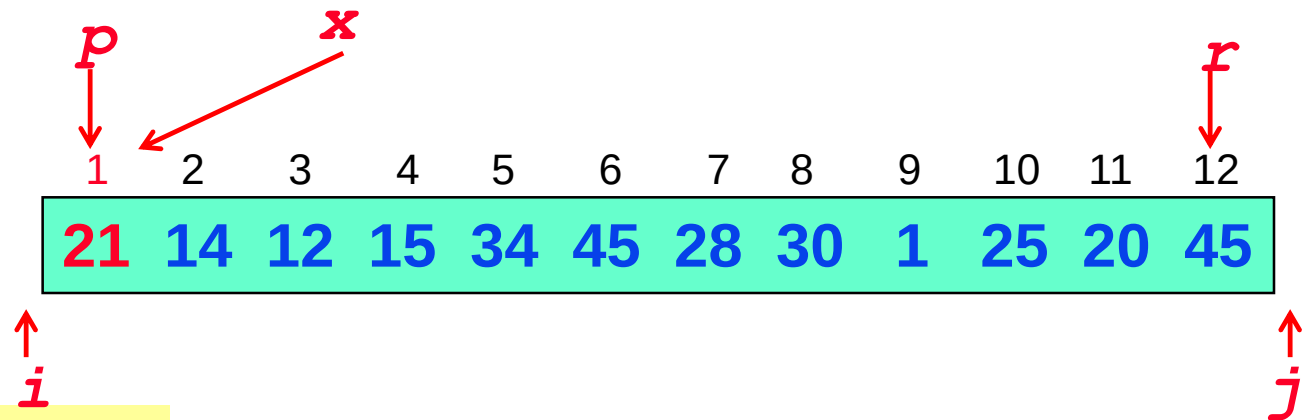


```
...  
REPEAT  $j = j - 1$   
  UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT  $i = i + 1$   
  UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

nessuno spostamento
 $A[j] \leq x$ per $j \geq p$
 $A[i] \geq x$ per $i \leq p$

Algoritmo Partiziona: analisi

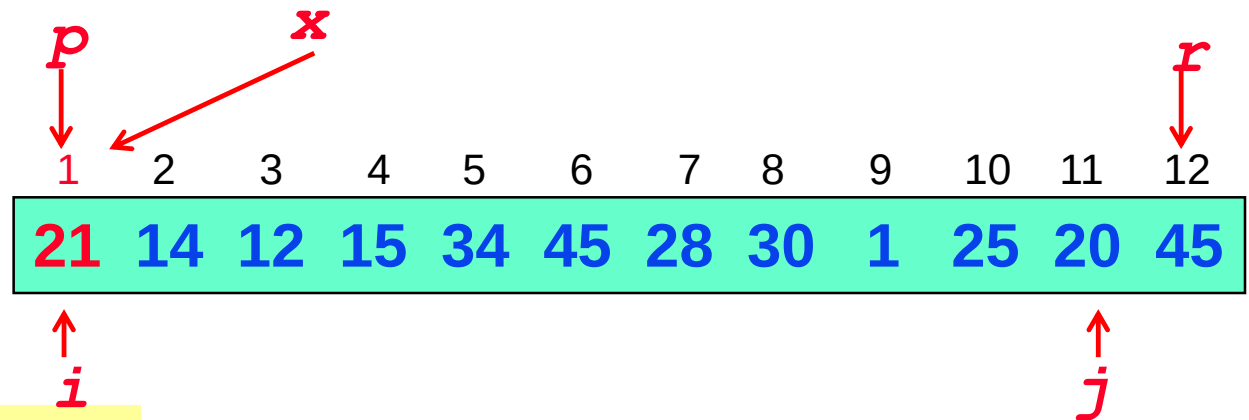
Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



```
...  
REPEAT   $j = j - 1$   
        UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT   $i = i + 1$   
        UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



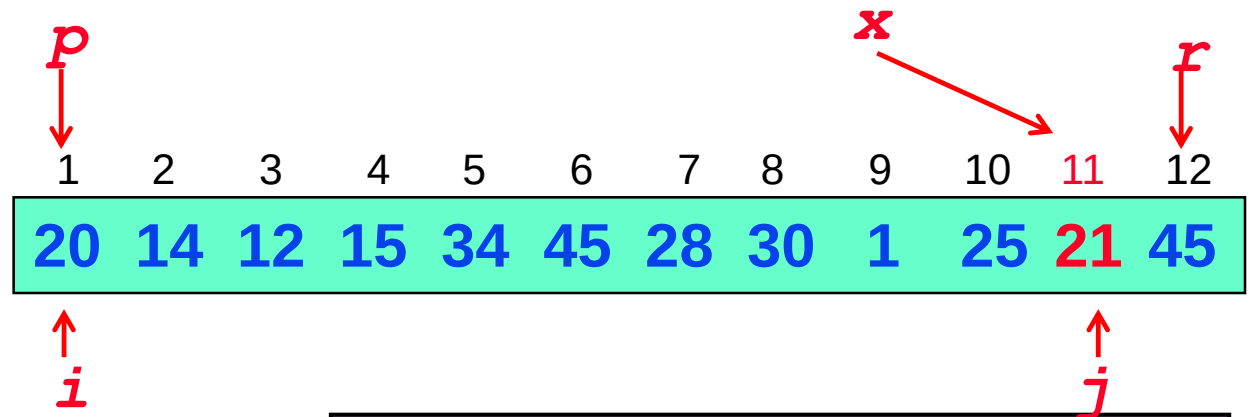
...

```
REPEAT  $j = j - 1$   
      UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT  $i = i + 1$   
      UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

...

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$

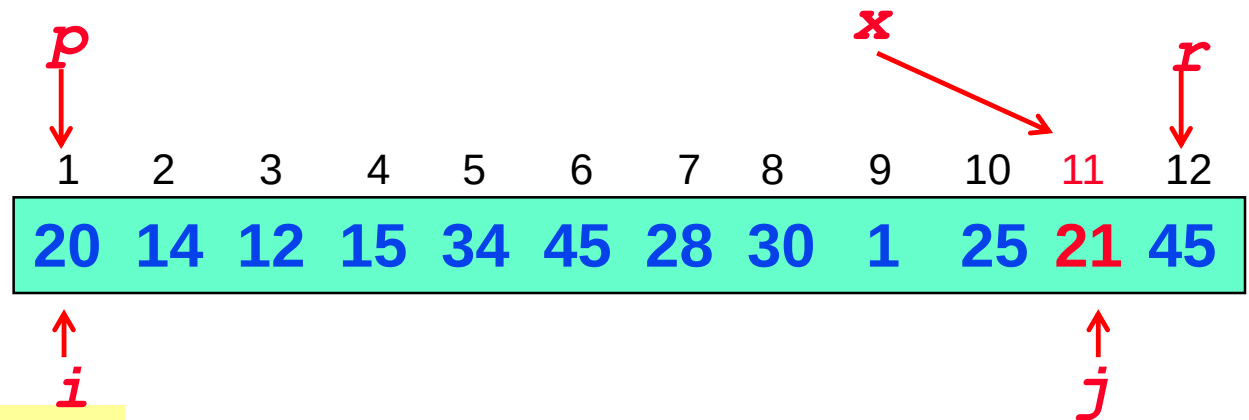


```
...  
IF  $i < j$   
  THEN "scambia  
         $A[i]$  con  $A[j]$ "  
...
```

dopo il primo spostamento,
esiste un k tale che
 $A[k] \leq x$ con $p \leq k \leq j$
esiste un z tale che
 $A[z] \geq x$ con $i \leq z \leq r$

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



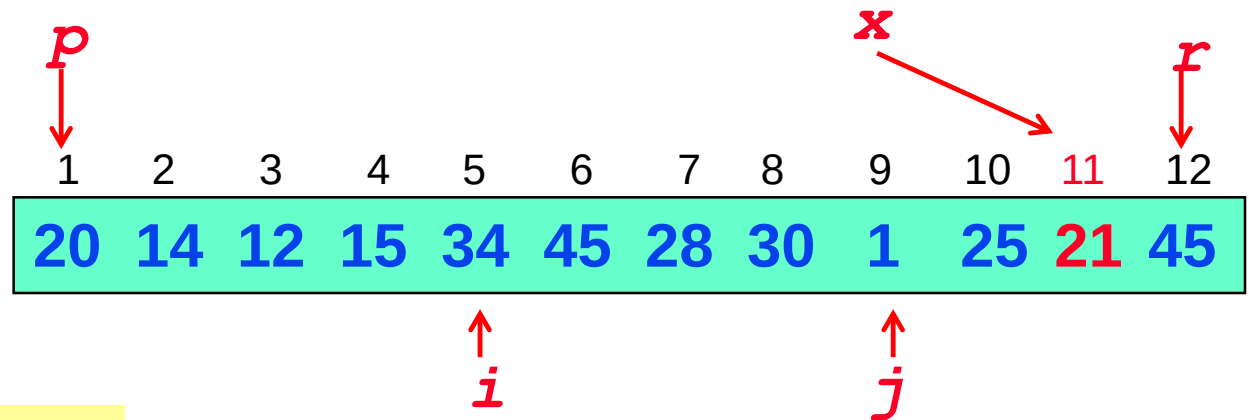
```
...  
REPEAT   $j = j - 1$   
    UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT   $i = i + 1$   
    UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

In generale, dopo ogni scambio:

- un elemento minore o uguale ad x viene spostato tra p e $j-1$
- un elemento maggiore o uguale ad x viene spostato tra $i+1$ e r

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



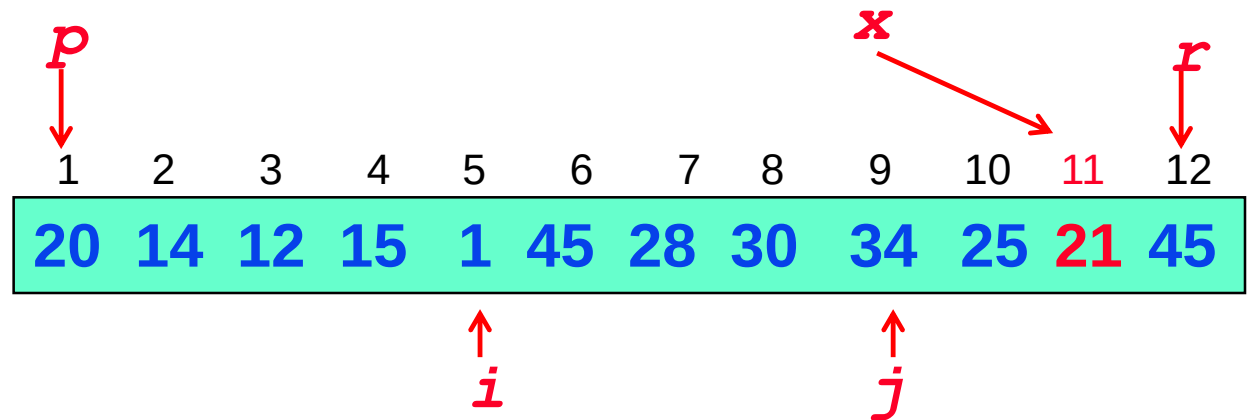
```
...  
REPEAT   $j = j - 1$   
        UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT   $i = i + 1$   
        UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

In generale, dopo ogni scambio:

- tra p e $j-1$ ci sarà sicuramente un elemento minore o uguale ad x
- tra $i+1$ e r ci sarà sicuramente un elemento maggiore o uguale ad x

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



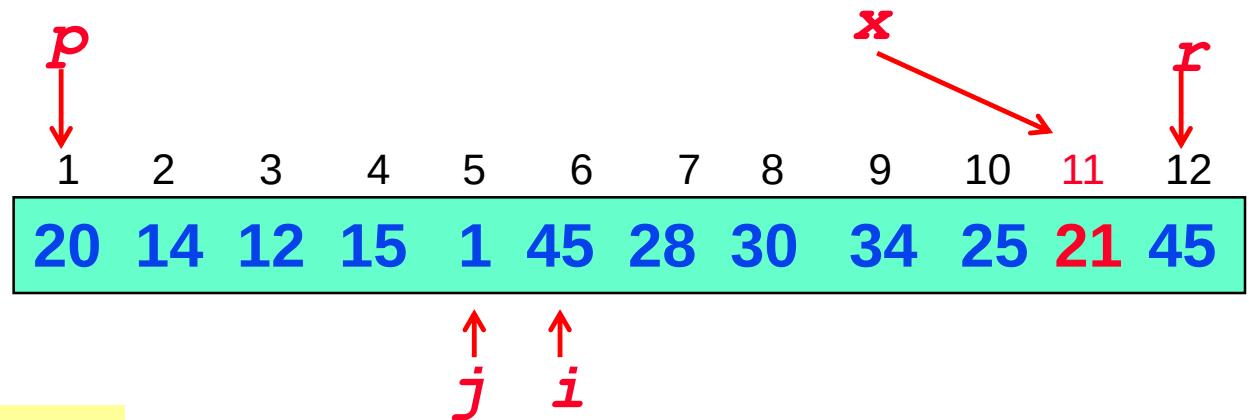
```
...  
IF i < j  
  THEN "scambia  
        A[i] con A[j]"  
...
```

In generale, dopo ogni scambio:

- tra p e $j-1$ ci sarà sicuramente un elemento minore o uguale ad x
- tra $i+1$ e r ci sarà sicuramente un elemento maggiore o uguale ad x

Algoritmo Partiziona: analisi

Gli indici i e j che scandiscono la sequenza non ne eccedono mai i limiti. Cioè vale sempre che $i \leq r$ e $j \geq p$



```
...  
REPEAT   $j = j - 1$   
    UNTIL  $A[j] \leq x$   
REPEAT   $i = i + 1$   
    UNTIL  $A[i] \geq x$   
...
```

In generale, dopo ogni scambio:

- tra p e $j-1$ ci sarà sicuramente un elemento minore o uguale ad x
- tra $i+1$ e r ci sarà sicuramente un elemento maggiore o uguale ad x

Algoritmo Partiziona: analisi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
     $x = A[p]$   
     $i = p - 1$   
     $j = r + 1$ 
```

$\} = \Theta(1)$

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT  $j = j - 1$ 
```

```
            UNTIL  $A[j] \leq x$ 
```

```
        REPEAT  $i = i + 1$ 
```

```
            UNTIL  $A[i] \geq x$ 
```

```
        IF  $i < j$ 
```

```
            THEN "scambia  $A[i]$  con  $A[j]$ "
```

$\} = \Theta(1)$

```
    UNTIL  $i \geq j$ 
```

```
    return  $j$ 
```

Algoritmo Partiziona: analisi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1  
      UNTIL A[j]
```

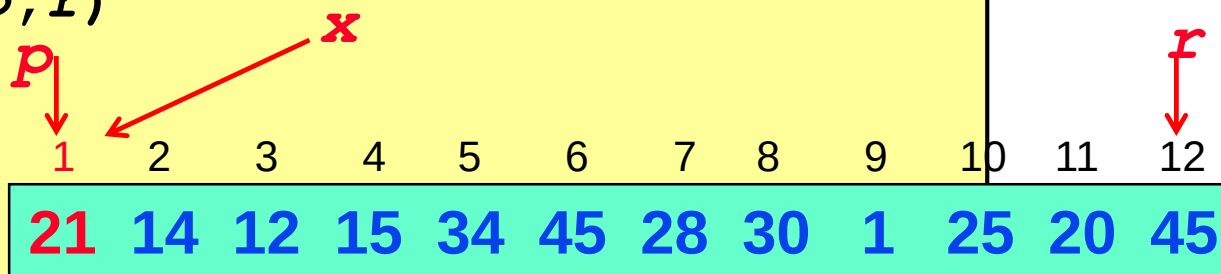
```
    REPEAT i = i + 1  
      UNTIL A[i]
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambi"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```



- *i* e *j* non possono eccedere i limiti dell'array,
- *i* e *j* sono sempre rispettivamente crescente e decrescente
- l'algoritmo termina quando $i \geq j$ quindi il costo del REPEAT sarà proporzionale ad n , cioè $\Theta(n)$

Algoritmo Partiziona: analisi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
    x = A[p]  
    i = p - 1  
    j = r + 1 } =  $\Theta(1)$ 
```

```
    REPEAT
```

```
        REPEAT j = j - 1
```

```
            UNTIL A[j] ≤ x
```

```
        REPEAT i = i + 1
```

```
            UNTIL A[i] ≥ x
```

```
        IF i < j
```

```
            THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
    UNTIL i ≥ j
```

```
    return j
```

} = $\Theta(n)$

Algoritmo Partiziona: analisi

```
int Partiziona(A, p, r)
```

```
  x = A[p]
```

```
  i = p - 1
```

```
  j = r + 1
```

```
  REPEAT
```

```
    REPEAT j = j - 1
```

```
      UNTIL A[j] ≤ x
```

```
    REPEAT i = i + 1
```

```
      UNTIL A[i] ≥ x
```

```
    IF i < j
```

```
      THEN "scambia A[i] con A[j]"
```

```
  UNTIL i ≥ j
```

```
  return j
```

$$T(n) = \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort: intuizioni

Il **tempo di esecuzione** di QuickSort dipende dalla **bilanciamento** delle partizioni effettuate dall'algoritmo **partiziona**:

$$T(1) = \Theta(1)$$

$$T(n) = T(q) + T(n - q) + \Theta(n) \quad \text{se } n > 1$$

- Il **caso migliore** si verifica quando le partizioni sono **perfettamente bilanciate**, entrambe di dimensione **$n/2$**
- Il **caso peggiore** si verifica quando una partizione è sempre di dimensione **1** (la seconda è quindi di dimensione **$n - 1$**)

Analisi di QuickSort: caso migliore

```
Quick-Sort (A, p, r)
  IF  $p < r$ 
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
        Quick-Sort (A, p, q)
        Quick-Sort (A, q + 1, r)
```

Le partizioni sono di uguale dimensione:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

e per il *caso 2* del *metodo principale*:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

Analisi di QuickSort: caso migliore

```
Quick-Sort (A, p, r)
  IF  $p < r$ 
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
         Quick-Sort (A, p, q)
         Quick-Sort (A, q + 1, r)
```

Quando si verifica il caso migliore, ad esempio?

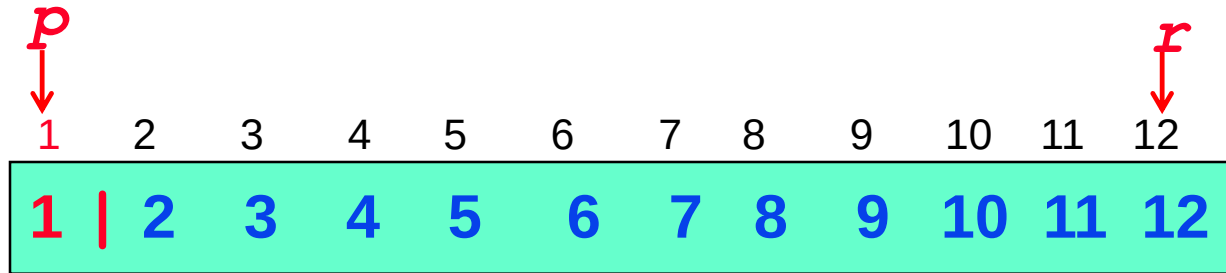
Le partizioni sono di uguale dimensione:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

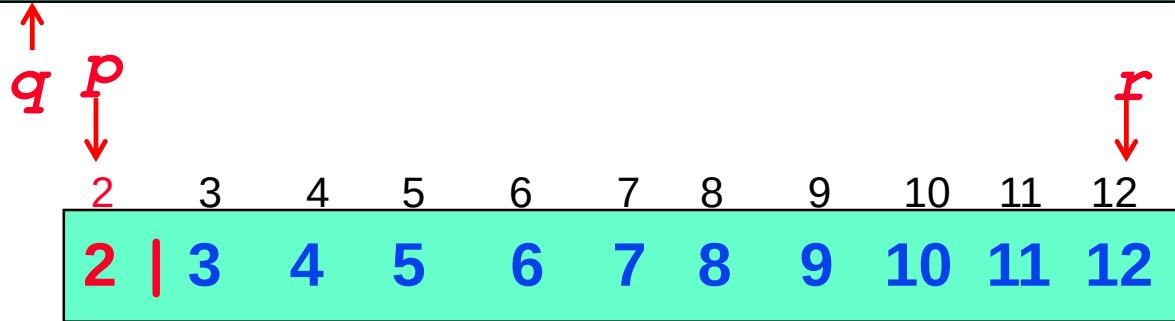
e per il *caso 2* del *metodo principale*:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

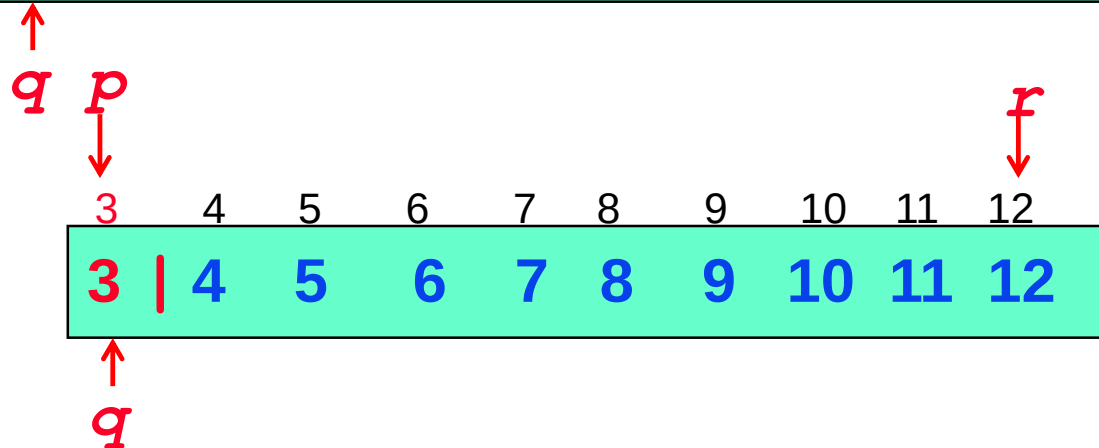
Analisi di QuickSort: caso peggiore



Pivot = 1



Pivot = 2



Pivot = 3

Analisi di QuickSort: caso peggiore

```
Quick-Sort (A, p, r)
  IF  $p < r$ 
    THEN  $q = \text{Partiziona}(A, p, r)$ 
         Quick-Sort (A, p, q)
         Quick-Sort (A, q + 1, r)
```

La partizione sinistra ha dimensione **1** mentre quella destra ha dimensione **$n-1$** :

$$T(n) = T(1) + T(n-1) + \Theta(n)$$

poiché **$T(1) = 1$** otteniamo

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort: caso peggiore

L'equazione di ricorrenza può essere risolta facilmente col *metodo iterativo*

$$T(n) = T(n-1) + \Theta(n) =$$

$$= \sum_{k=1}^n \Theta(k) =$$

$$= \Theta\left(\sum_{k=1}^n k\right) =$$

$$= \Theta(n^2)$$

Analisi di QuickSort: caso peggiore

```
Quick-Sort (A, p, r)
  IF  p < r
    THEN  q = Partiziona (A, p, r)
           Quick-Sort (A, p, q)
           Quick-Sort (A, q + 1, r)
```

Quando si verifica il caso peggiore, ad esempio?

La partizione sinistra ha dimensione **1** mentre quella destra ha dimensione **$n - 1$** :

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + \Theta(n) = \\ &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

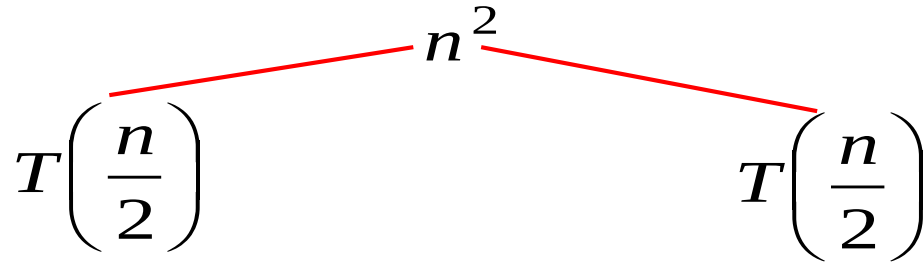
Alberi di Ricorrenza

Gli *alberi di ricorrenza* rappresentano un modo conveniente per visualizzare i passi di sostituzione necessari per risolvere una ricorrenza col *Metodo Iterativo*.

- Utili per semplificare i calcoli ed evidenziare le *condizioni limite* della ricorrenza.

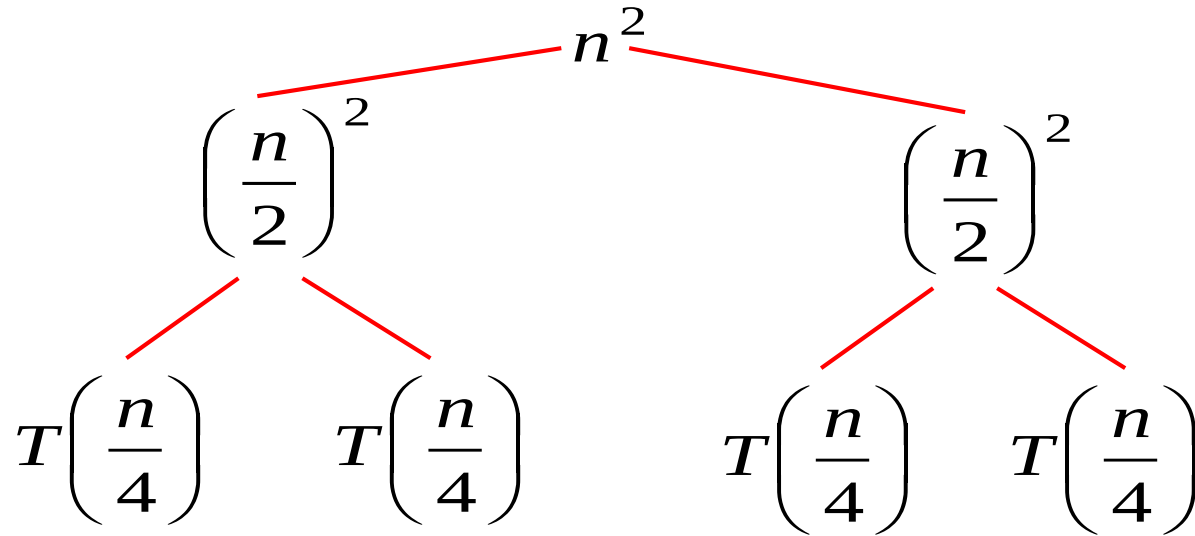
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



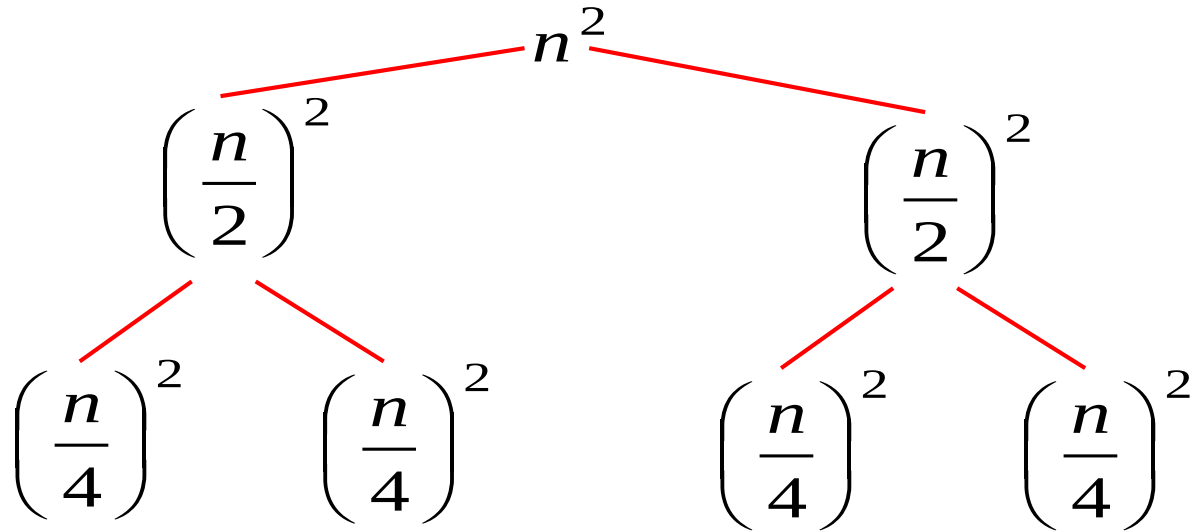
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



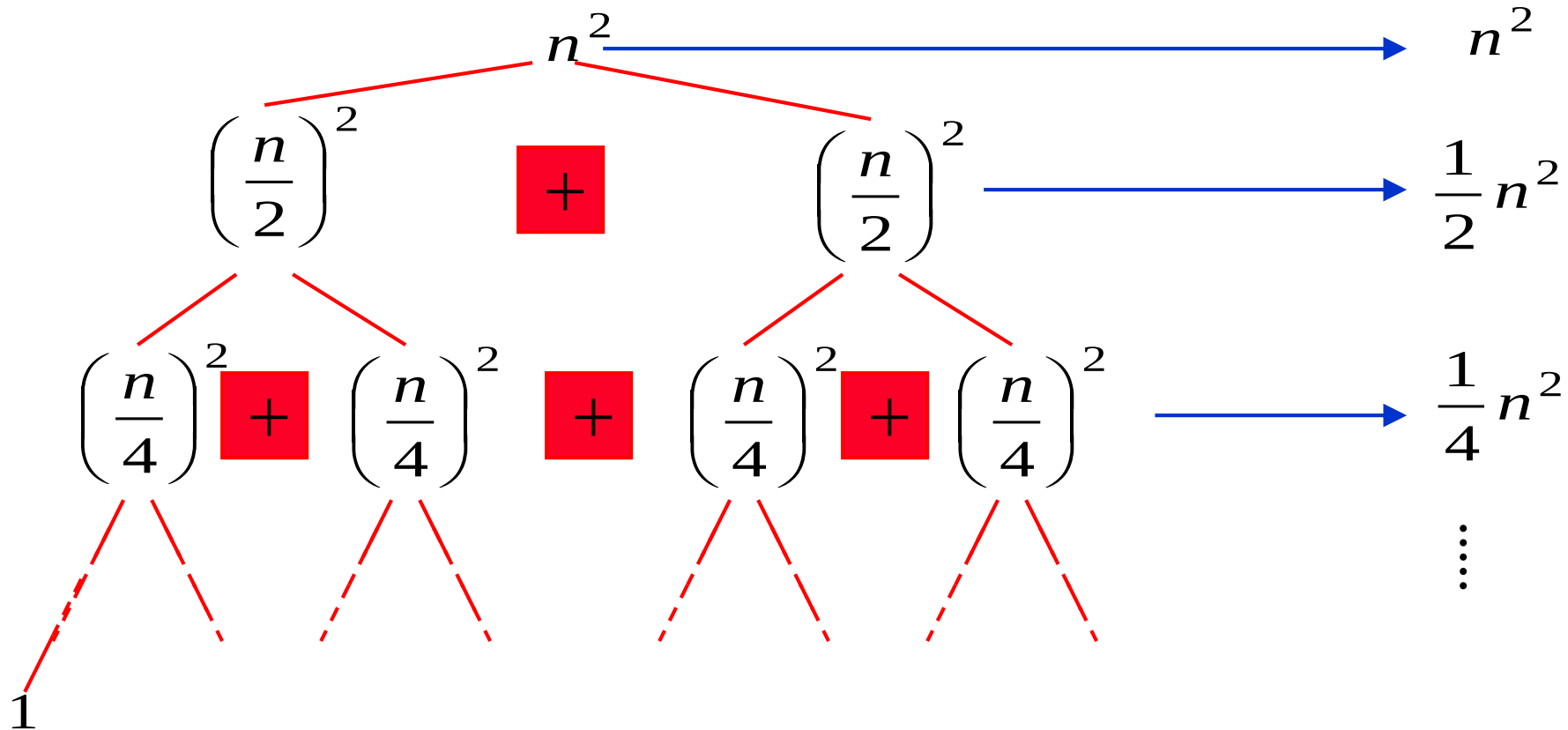
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



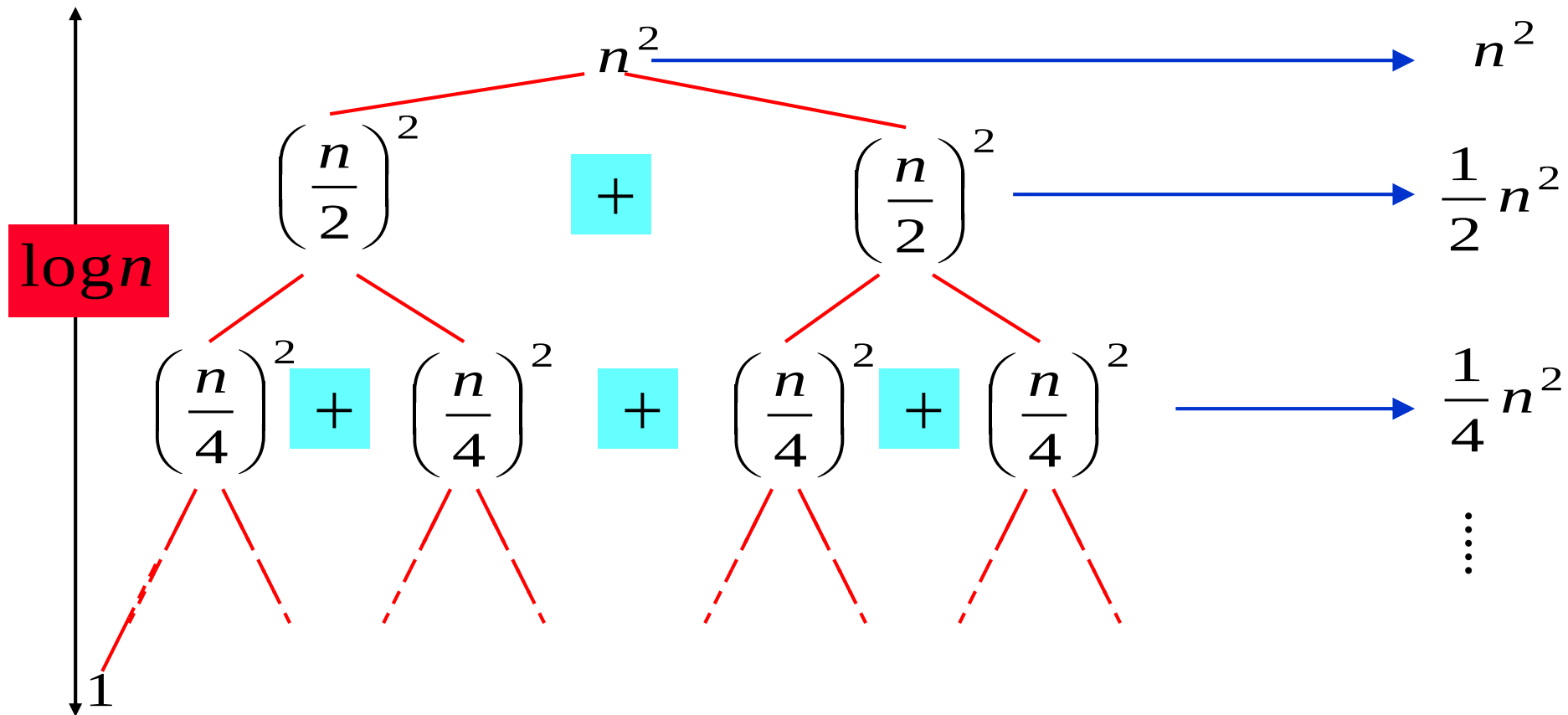
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



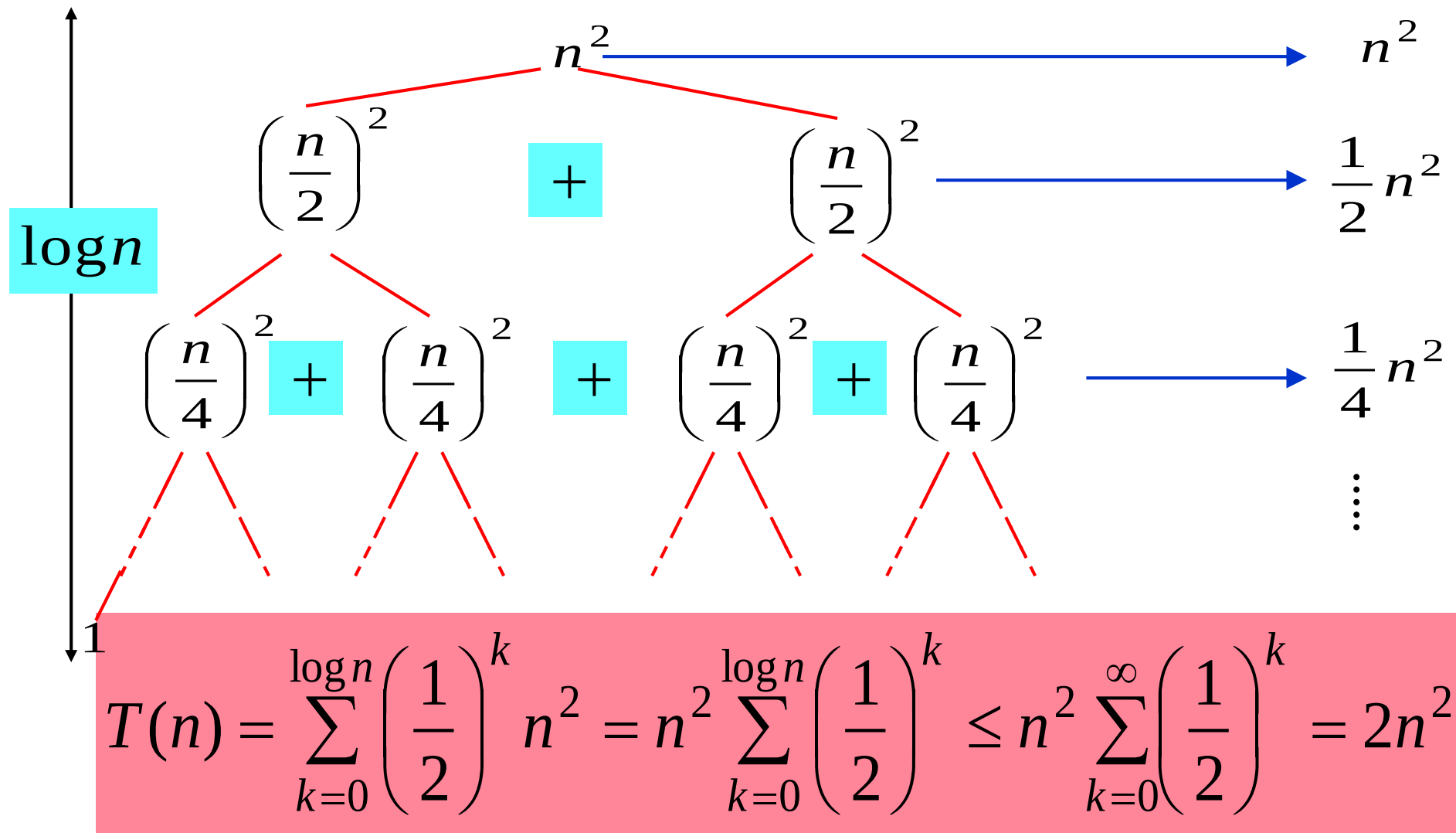
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



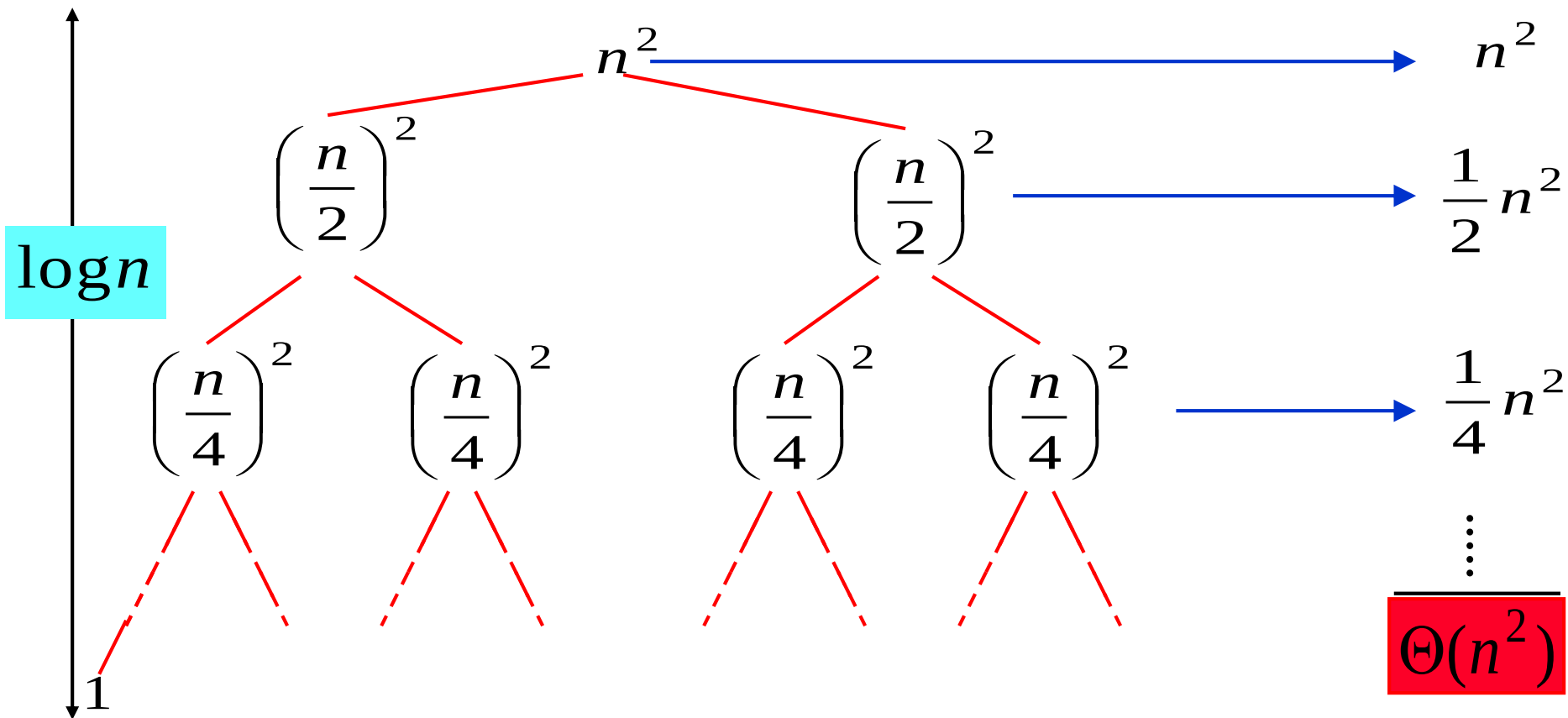
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



Alberi di Ricorrenza

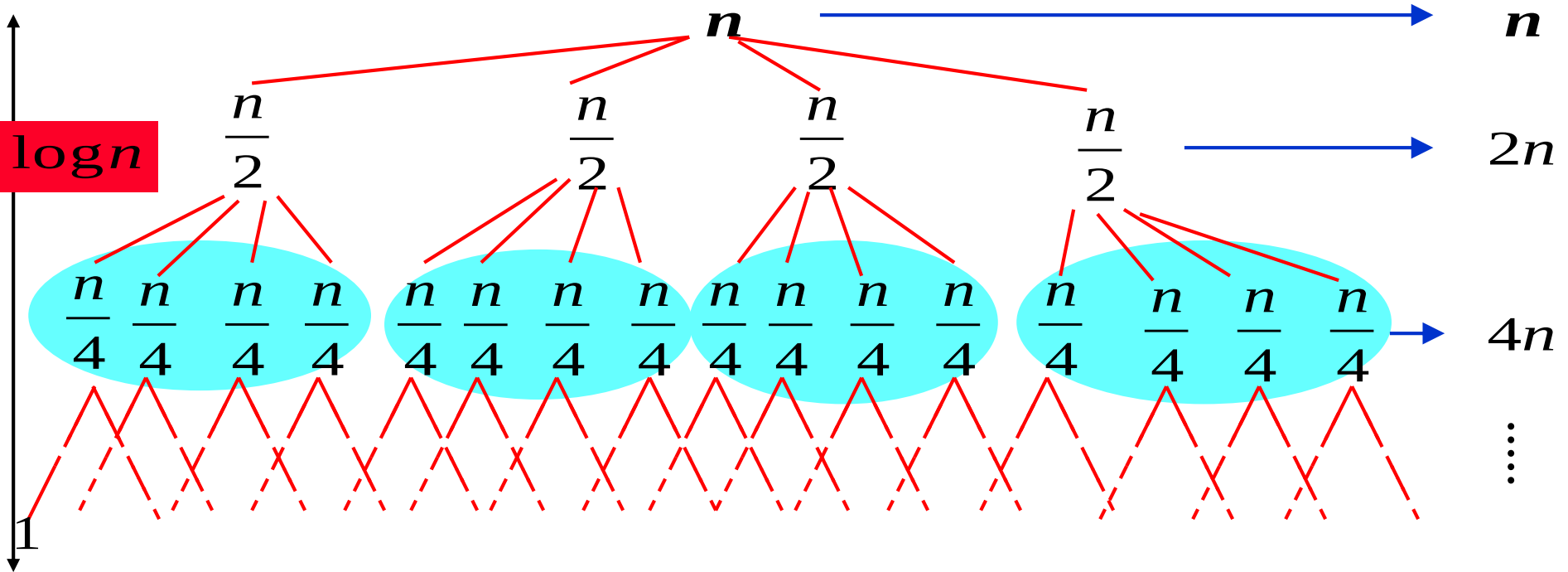
Esempio: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$



$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log n} \left(\frac{1}{2}\right)^k n^2 = n^2 \sum_{k=0}^{\log n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \leq n^2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2n^2$$

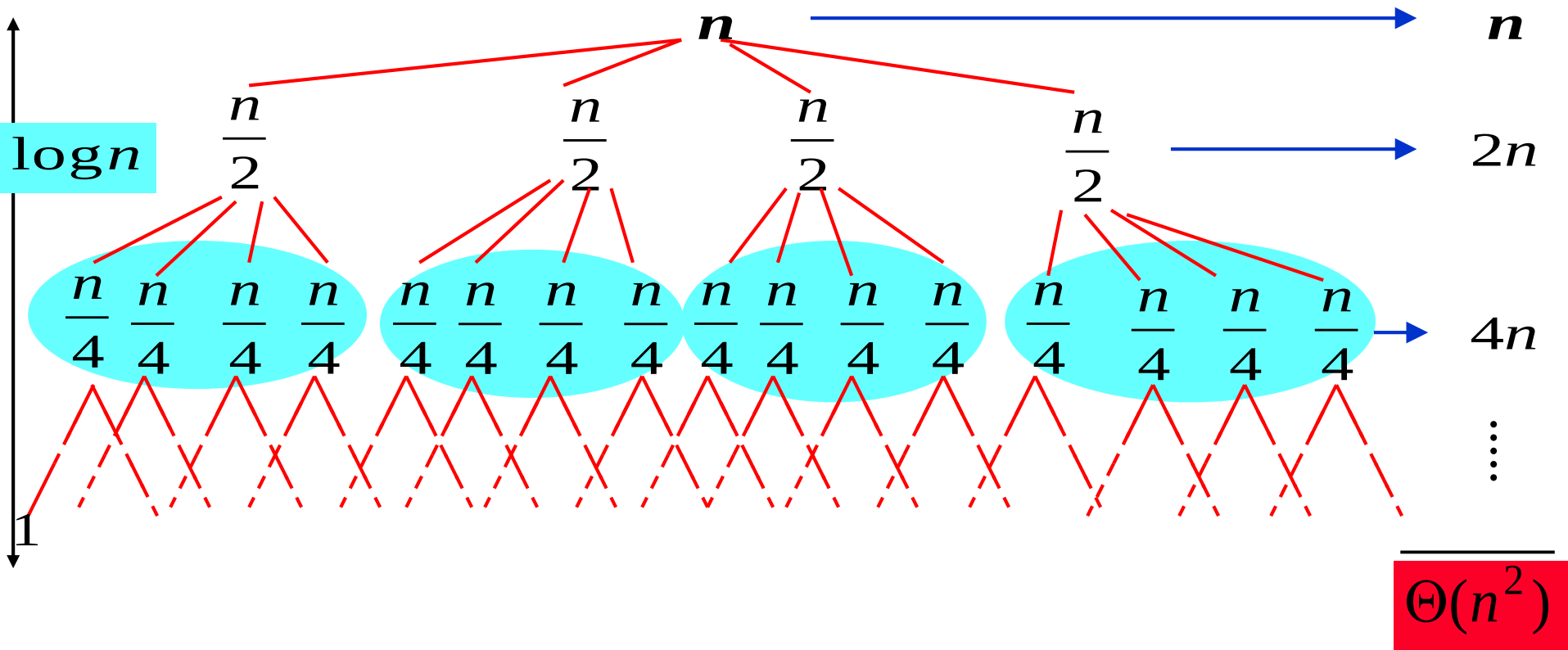
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n$



Alberi di Ricorrenza

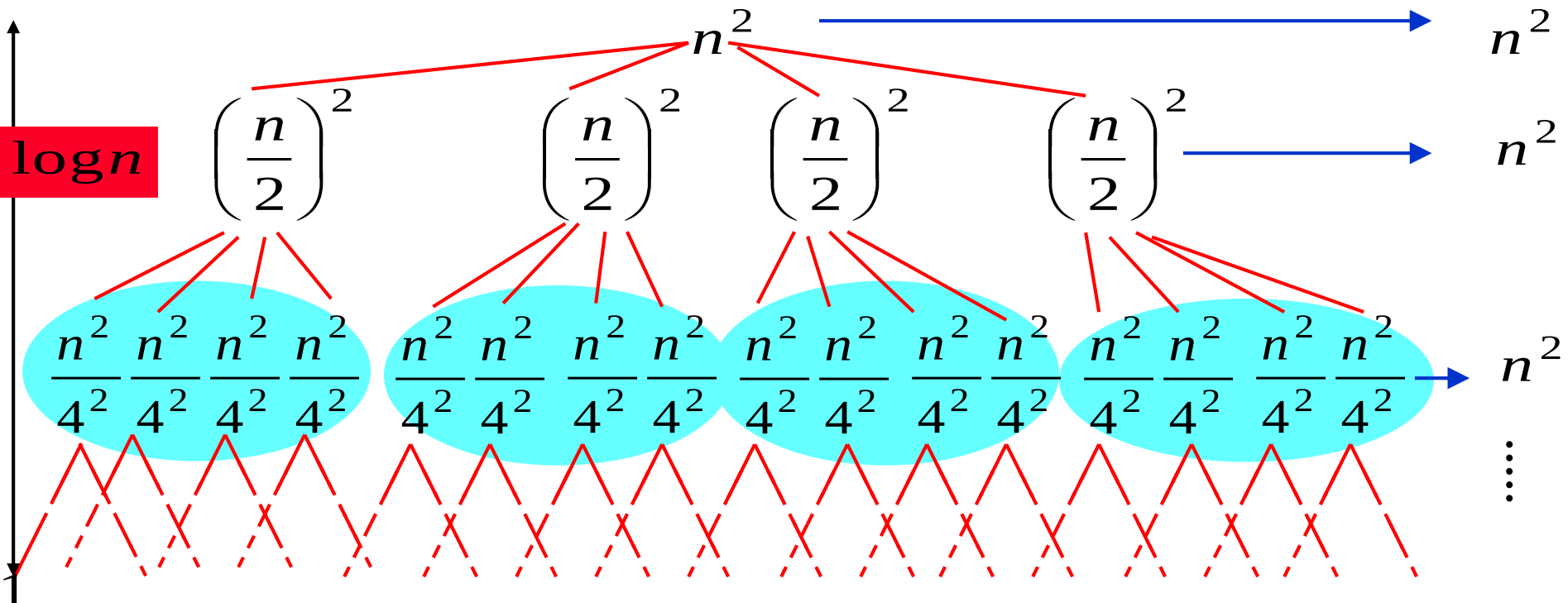
Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n$



$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log n} n 2^k = n \sum_{k=0}^{\log n} 2^k = \frac{2^{\log n + 1} - 1}{2 - 1} n = (2n - 1)n = 2n^2 - n$$

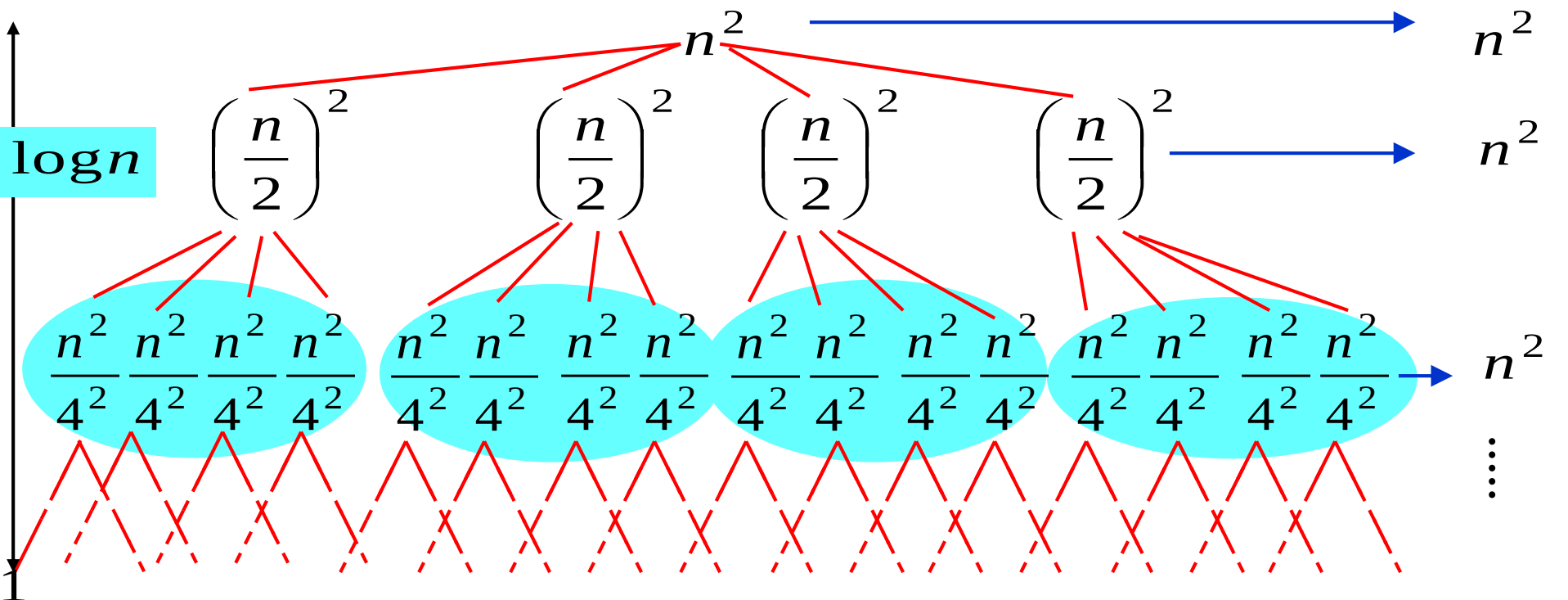
Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n^2$



Alberi di Ricorrenza

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n^2$



$$T(n) = \sum_{k=1}^{\log n} n^2 = n^2 \sum_{k=1}^{\log n} 1 = n^2 \log n$$

$$\Theta(n^2 \log n)$$

Analisi di QuickSort: caso medio

- Il *tempo di esecuzione* di QuickSort dipende dal *bilanciamento* delle partizioni effettuate dall'algoritmo *Partiziona*
- Ci resta da capire come si comporta nel *caso medio*: è più vicino al *caso migliore* o al *caso peggiore*?

Analisi di QuickSort: caso medio

Analizziamo alcuni possibili casi di cattivo bilanciamento delle partizioni.

- Supponiamo che ad ogni chiamata l'algoritmo *Partiziona* produca una partizione che è **9** volte l'altra (*partizionamento sbilanciato*)
- Supponiamo che ad ogni chiamata l'algoritmo *Partiziona* produca una partizione che è **99** volte l'altra (*partizionamento molto sbilanciato*)

Analisi di QuickSort: caso medio

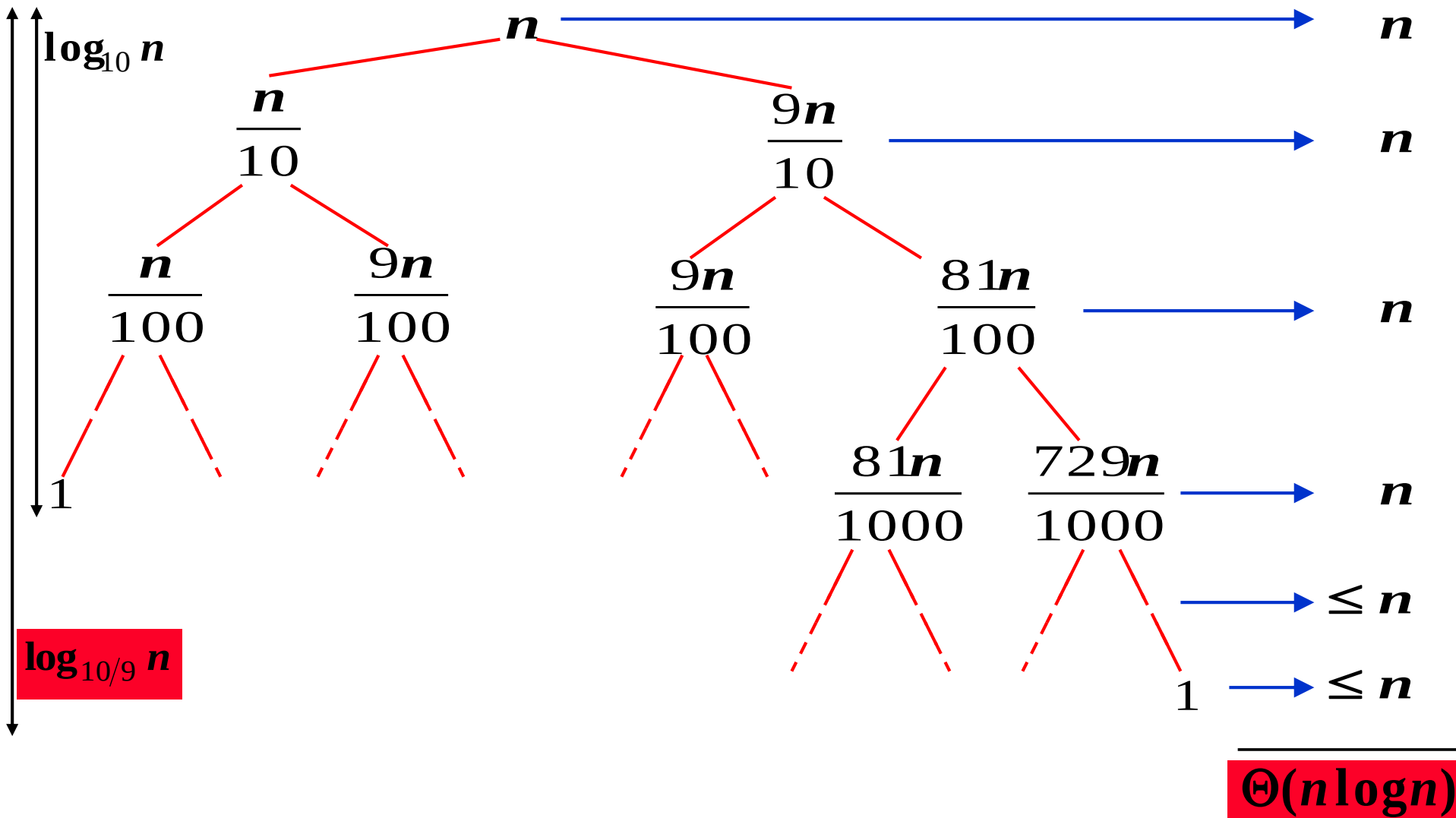
- Supponiamo che ad ogni chiamata l'algoritmo **Partiziona** produca una partizione che è **9** volte l'altra (*partizionamento sbilanciato*)

L'equazione di ricorrenza diventa quindi:

$$T(n) = T(9n/10) + T(n/10) + n$$

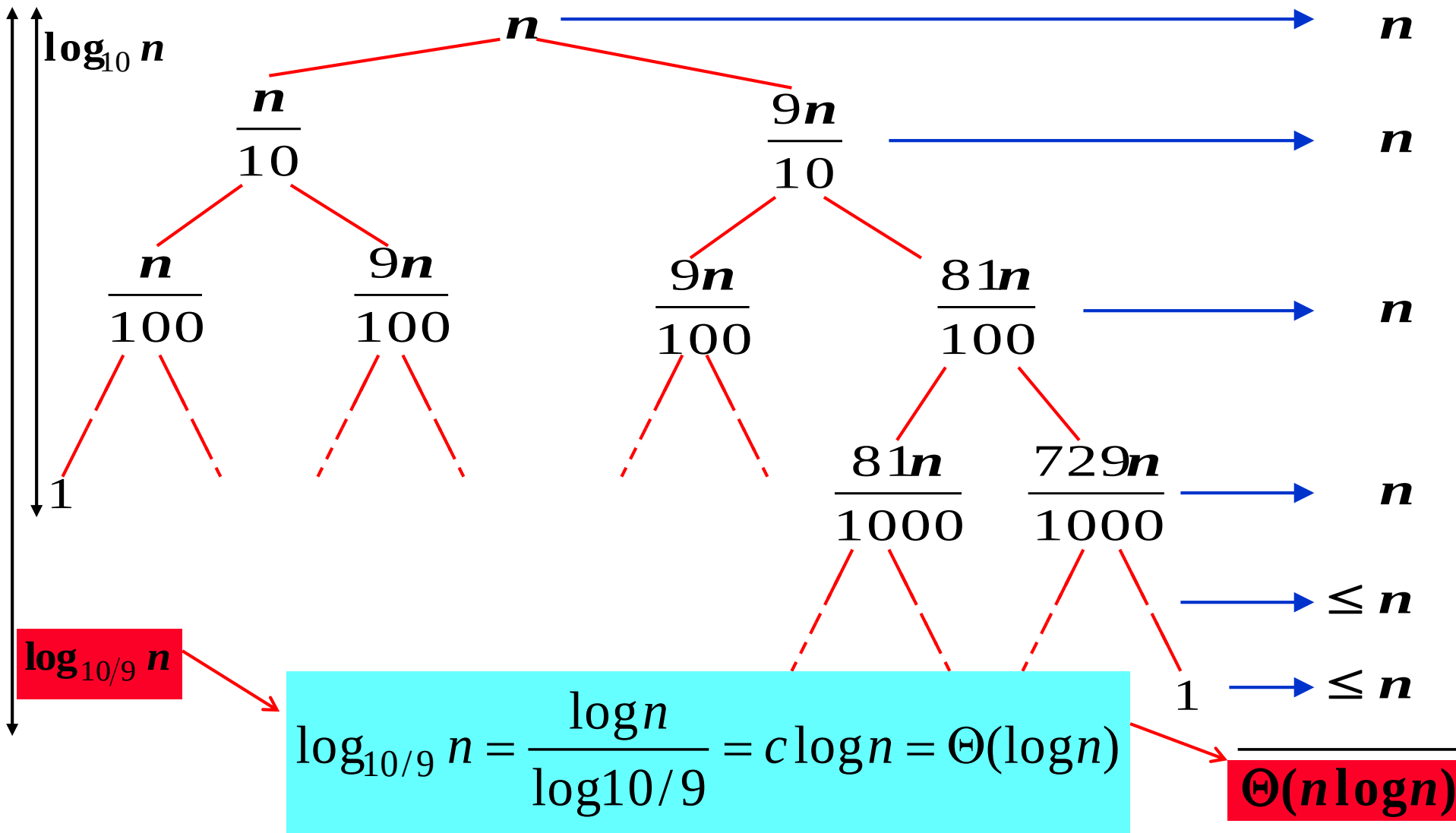
Analisi di QuickSort: caso medio

$$T(n) = T(9n/10) + T(n/10) + n$$



Analisi di QuickSort: caso medio

$$T(n) = T(9n/10) + T(n/10) + n$$



Analisi di QuickSort: caso medio

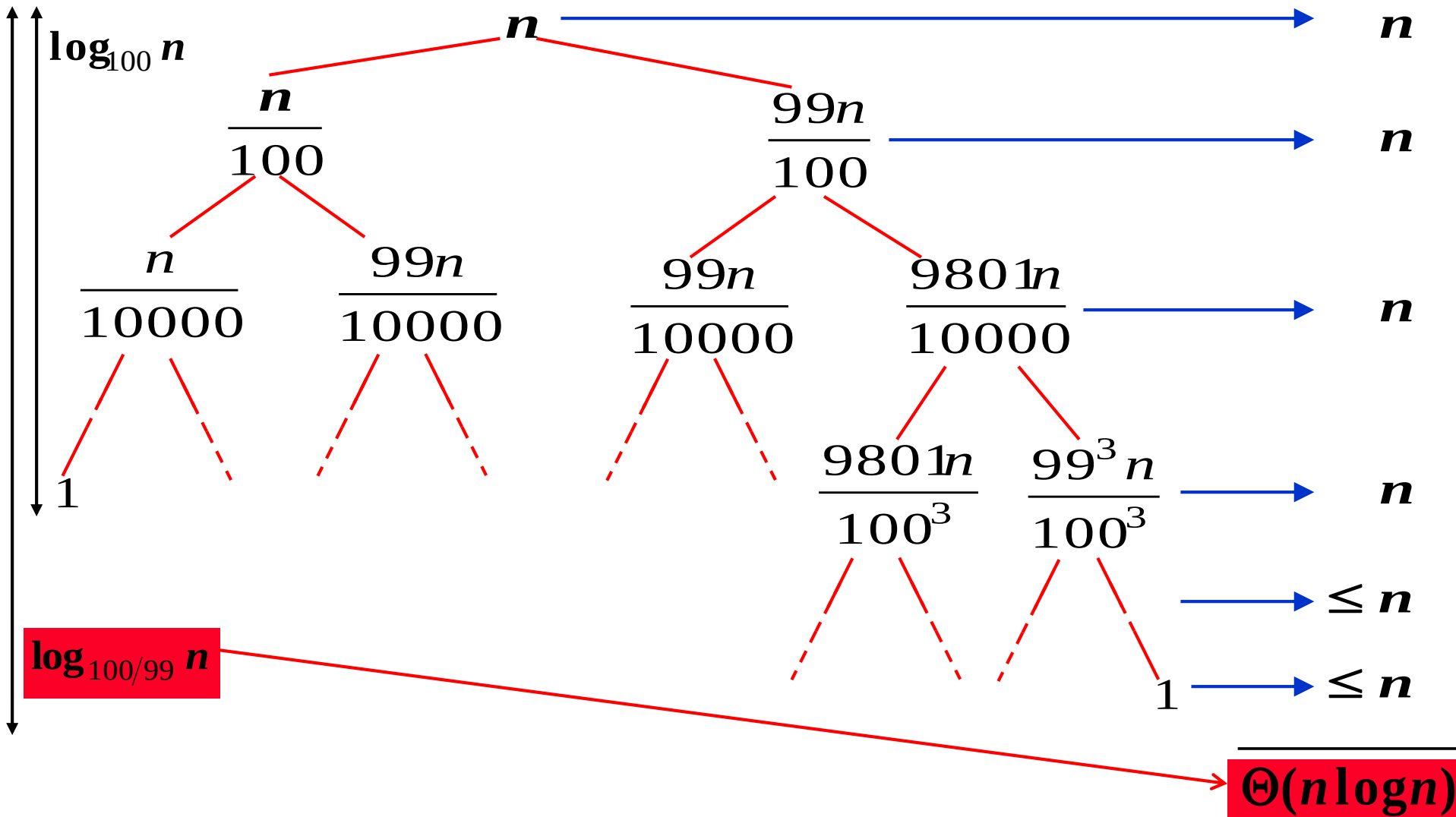
- Supponiamo che ad ogni chiamata l'algoritmo **Partiziona** produca una partizione che è **99** volte l'altra (*partizionamento sbilanciato*)

L'equazione di ricorrenza diventa quindi:

$$T(n) = T(99n/100) + T(n/100) + n$$

Analisi di QuickSort: caso medio

$$T(n) = T(99n/100) + T(n/100) + n$$



Analisi di QuickSort: caso medio

In effetti si può dimostrare che:

ogni volta che **Partiziona** suddivide l'array in *porzioni* che *differiscono* per un fattore proporzionale *costante*,

il Tempo di Esecuzione è $\Theta(n \log n)$

Analisi di QuickSort: caso medio

Per fare un'analisi corretta del caso medio, è necessario definire una nozione chiara di ***caso medio***.

Assumiamo allora che tutte le ***permutazioni*** dei valori in input abbiamo ***uguale*** ***probabilità*** di presentarsi.

In tal caso, se ***QuickSort*** è eseguito su un array di input casuale (***random***), ci aspettiamo che alcune ***partizioni*** siano ***ben bilanciate*** ed altre ***mal bilanciate***.

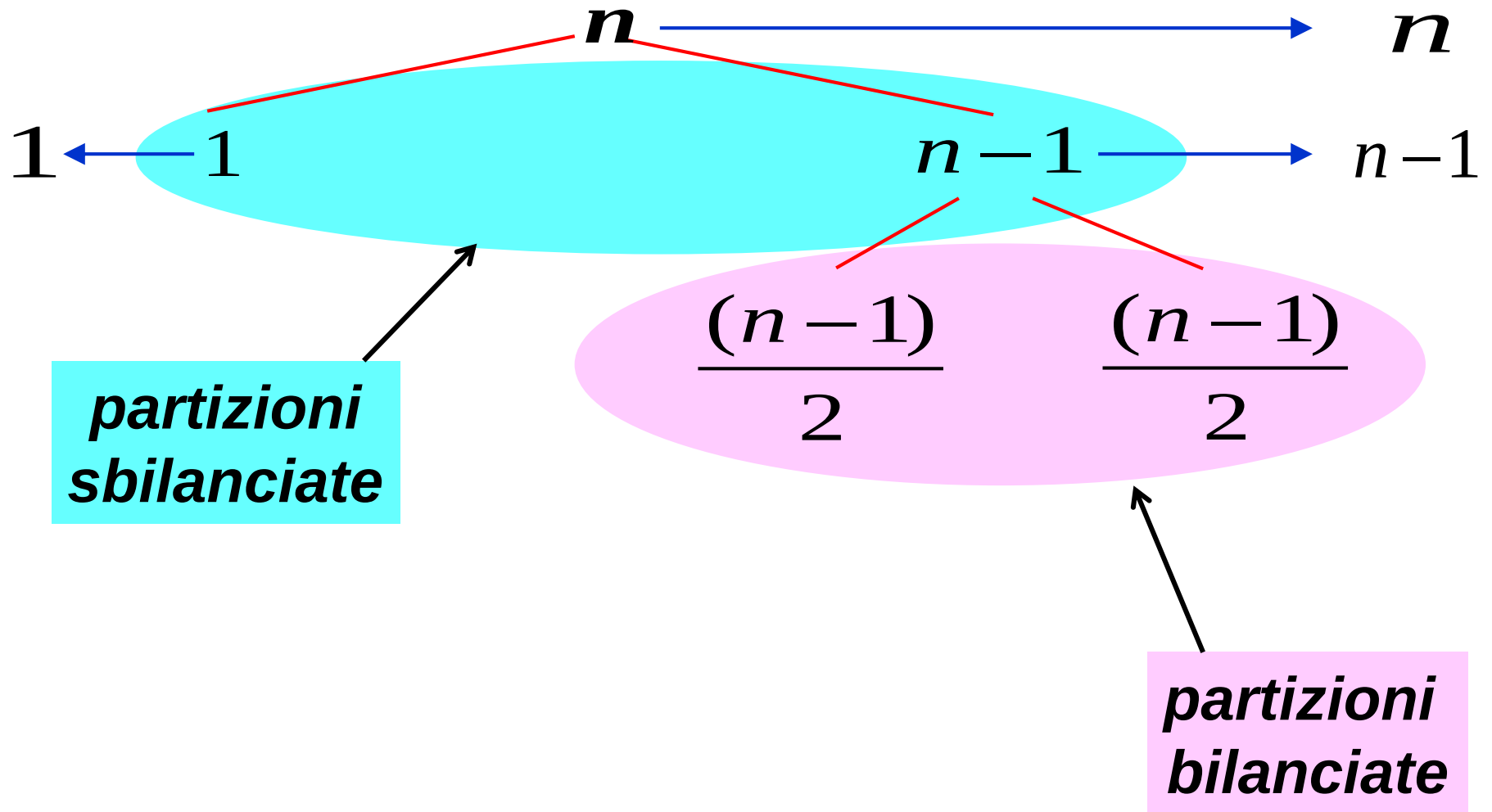
Analisi di QuickSort: caso medio

Nel caso medio **Partiziona** produrrà un “*mix*” di *partizioni ben bilanciate* e *mal bilanciate*, distribuite casualmente lungo l'albero di ricorsione.

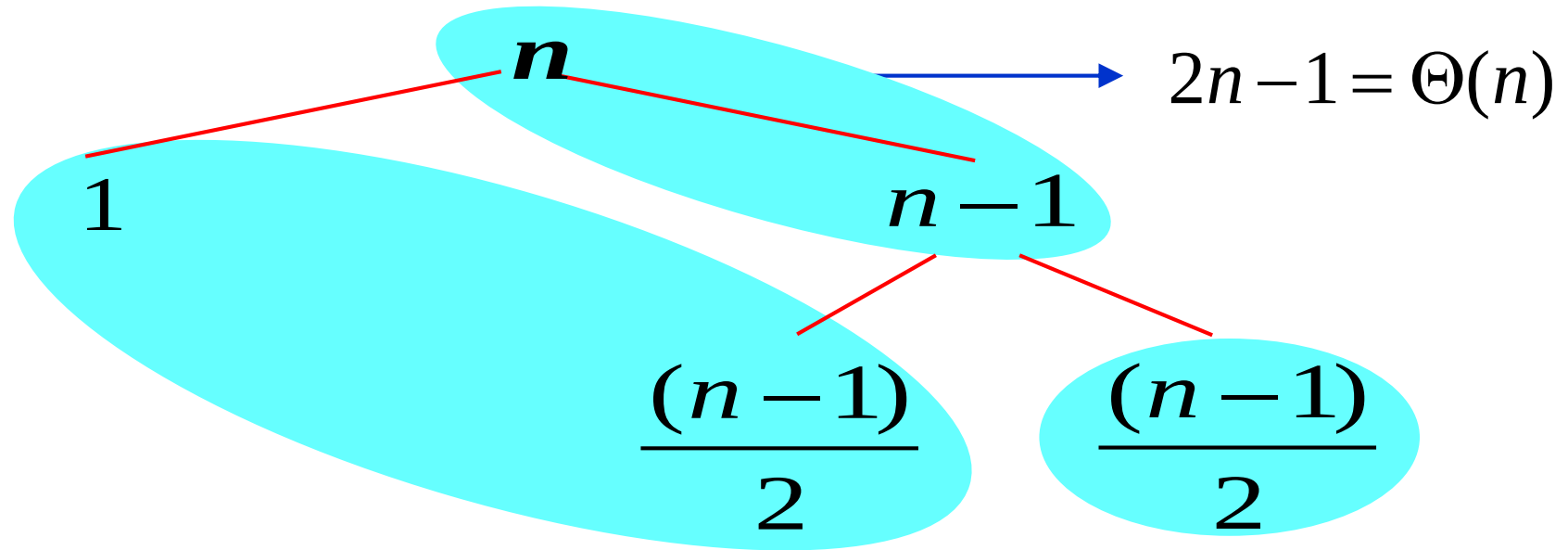
Supponiamo che le *partizioni ben bilanciate* e quelle *mal bilanciate* si alternino nei diversi livelli dell'albero, cioè:

- a livello i le partizioni sono di dimensioni **1** e **$n - 1$**
- a livello $i + 1$ le partizioni sono di dimensioni **$n/2$** ed **$n/2$**

Analisi di QuickSort: caso medio

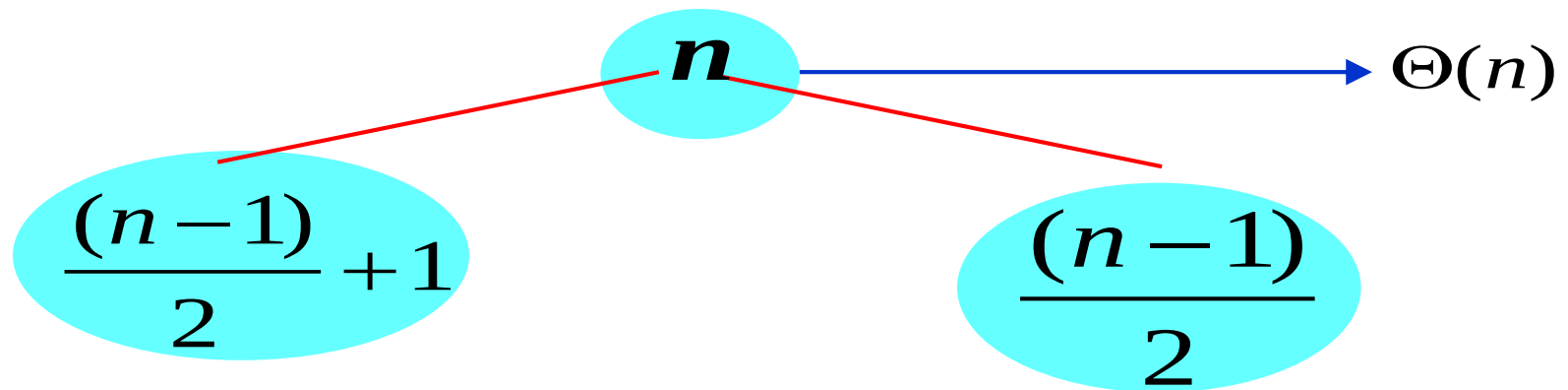


Analisi di QuickSort: caso medio



Combinando il costo di un **partizionamento sbilanciato** seguito da **uno bilanciato**, si ottiene un costo combinato sui due livelli che è $\Theta(n)$

Analisi di QuickSort: caso medio



La situazione del **partizionamento precedente** non è asintoticamente peggiore di questa, che ha ancora costo dell'ordine di $\Theta(n)$ e rappresenta un **partizionamento piuttosto ben bilanciato**

Analisi di QuickSort: caso medio

*Dunque, supponendo che le **partizioni ben bilanciate** e quelle **mal bilanciate** si alternino nei diversi livelli dell'albero:*

*otteniamo che in questo caso il **costo medio** è ancora **$O(n \log n)$***

*dove, però, ora la notazione **O-grande** nasconde una **costante maggiore** che nel **caso migliore***

Analisi di QuickSort

*L'analisi che abbiamo fatto si basa sull'**assunzione** che ciascun input abbia uguale probabilità di presentarsi.*

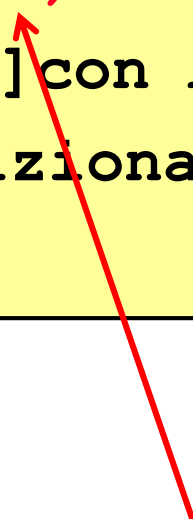
Questa non è però sempre un'assunzione sufficientemente generale!

Possiamo fare di più! Invece di assumere una distribuzione casuale, è possibile imporla!

*ad esempio **permutando in maniera casuale gli elementi dell'array in input***

Analisi di QuickSort Random

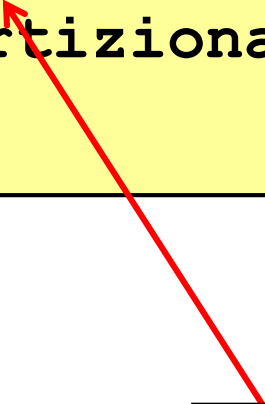
```
int Partiziona-Random(A, p, r)
    i = Random(p, r)
    "scambia A[p] con A[i]"
    return Partiziona(A, p, r)
```



Random(*p*, *r*) : ritorna un valore intero casuale compreso tra *p* ed *r*.

Analisi di QuickSort Random

```
int Partiziona-Random(A, p, r)
    i = Random(p, r)
    "scambia A[p] con A[i]"
    return Partiziona(A, p, r)
```



Sposta in $A[p]$ il valore contenuto in $A[i]$ determinando così una scelta casuale del *Pivot*.

Analisi di QuickSort Random

```
int Partiziona-Random( $A, p, r$ )  
     $i = \text{Random}(p, r)$   
    "scambia  $A[p]$  con  $A[i]$ "  
    return Partiziona( $A, p, r$ )
```

```
Quick-Sort-Random( $A, p, r$ )  
    IF  $p < r$   
    THEN  
         $q = \text{Partiziona-Random}(A, p, r)$   
        Quick-Sort-Random( $A, p, q$ )  
        Quick-Sort-Random( $A, q + 1, r$ )
```

Analisi di QuickSort Random

La versione random di QuickSort presentata:

- *non modifica le prestazioni nel caso peggiore (che rimane quadratico) Perché?*
- *né modifica le prestazioni nel caso migliore o medio.*
- *ma rende le prestazioni indipendenti dall'ordinamento iniziale dell'array di input.*
- *non c'è alcun particolare input che determina il verificarsi del caso peggiore (né del caso migliore).*

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

Partiziona *suddivide un array di dimensione n in due partizioni di dimensioni (casuali) non note, che diremo q e $n - q$, rispettivamente.*

Per calcolare il caso peggiore, cercheremo di calcolare il valore massimo del tempo di esecuzione dato dalla ricorrenza

$$T(n) = T(q) + T(n - q) + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

Partiziona suddivide un array di dimensione n in due partizioni di dimensioni (casuali) non note, che diremo q e $n - q$, rispettivamente.

Per calcolare il caso peggiore, cercheremo di calcolare il valore **massimo**, al variare di q , del tempo di esecuzione dato dalla ricorrenza

$$T(n) = T(q) + T(n - q) + \Theta(n)$$

Cioè:

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n - q)\} + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

Usiamo il *metodo di sostituzione*

Ipotizziamo $T(n) \leq cn^2$

Sostituendo otteniamo

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \max_{1 \leq q \leq n-1} \{cq^2 + c(n-q)^2\} + \Theta(n) \\ &\leq c \max_{1 \leq q \leq n-1} \{q^2 + (n-q)^2\} + \Theta(n) \end{aligned}$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \max_{1 \leq q \leq n-1} \{q^2 + (n-q)^2\} + \Theta(n)$$

Ci serve sapere quando $q^2 + (n-q)^2$ raggiunge il valore massimo tra 1 e $n-1$

Calcoliamo la sua derivata prima:

$$2q - 2(n-q) = 4q - 2n$$

che è negativa per $q < n/2$ e positiva per $q > n/2$

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \max_{1 \leq q \leq n-1} \{q^2 + (n-q)^2\} + \Theta(n)$$

La derivata prima:

$$2q - 2(n-q) = 4q - 2n$$

è negativa per $q < n/2$ e positiva per $q > n/2$

Quindi, $q^2 + (n-q)^2$ nell'intervallo $[1, n-1]$ raggiunge il valore massimo quando $q=1$ o $q=n-1$.

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \max_{1 \leq q \leq n-1} \{q^2 + (n-q)^2\} + \Theta(n)$$

$$\leq c (1^2 + (n-1)^2) + \Theta(n)$$

$$\leq c (n^2 - 2(n-1)) + \Theta(n)$$

$$\leq c n^2 - 2c(n-1) + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Peggior

$$T(n) = \max_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$\begin{aligned} T(n) &\leq c \max_{1 \leq q \leq n-1} \{q^2 + (n-q)^2\} + \Theta(n) \\ &\leq c (1^2 + (n-1)^2) + \Theta(n) \\ &\leq c (n^2 - 2(n-1)) + \Theta(n) \\ &\leq c n^2 - 2c (n-1) + \Theta(n) \\ &\leq c n^2 \end{aligned}$$

poiché possiamo scegliere c abbastanza grande
da rendere $2c (n-1)$ dominante su $\Theta(n)$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

Partiziona suddivide un array di dimensione n in due partizioni di dimensioni (casuali) non note, che chiamiamo q e $n - q$, rispettivamente.

Per calcolare il caso migliore, cercheremo di calcolare il valore **minimo** del tempo di esecuzione dato dalla ricorrenza

$$T(n) = T(q) + T(n - q) + \Theta(n)$$

Cioè:

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n - q)\} + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n - q)\} + \Theta(n)$$

Usiamo il metodo di sostituzione

Ipotizziamo $T(n) \leq c n \log n$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

Usiamo il *metodo di sostituzione*

Ipotizziamo $T(n) \leq c n \log n$

Sostituendo otteniamo

$$\begin{aligned} T(n) &\leq \min_{1 \leq q \leq n-1} \{ c q \log q + c (n-q) \log (n-q) \} + \Theta(n) \\ &\leq c \min_{1 \leq q \leq n-1} \{ q \log q + (n-q) \log (n-q) \} + \Theta(n) \end{aligned}$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \min_{1 \leq q \leq n-1} \{q \log q + (n-q) \log (n-q)\} + \Theta(n)$$

Ci serve sapere quando $q \log q + (n-q) \log (n-q)$ raggiunge il valore minimo tra 1 e $n-1$

Calcoliamo la sua derivata prima:

$$\log q - \log(n-q)$$

che è nulla per $q = n/2$, negativa per $q < n/2$ e positiva per $q > n/2$ (quindi $q = n/2$ è un minimo)

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \min_{1 \leq q \leq n-1} \{q \log q + (n-q) \log (n-q)\} + \Theta(n)$$

La derivata prima:

$$\log q - \log(n-q)$$

che è nulla per $q = n/2$, negativa per $q < n/2$ e positiva per $q > n/2$ (cioè $q = n/2$ è un minimo)

Quindi $q \log q + (n-q) \log (n-q)$ raggiunge il valore minimo tra 1 e $n-1$ quando $q = n/2$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$T(n) \leq c \min_{1 \leq q \leq n-1} \{q \log q + (n-q) \log (n-q)\} + \Theta(n)$$

$$\leq c (n \log n/2) + \Theta(n)$$

$$\leq c n \log n - c n + \Theta(n)$$

$$\leq c n \log n - c n + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Migliore

$$T(n) = \min_{1 \leq q \leq n-1} \{T(q) + T(n-q)\} + \Theta(n)$$

$$\begin{aligned} T(n) &\leq c \min_{1 \leq q \leq n-1} \{q \log q + (n-q) \log (n-q)\} + \Theta(n) \\ &\leq c (n \log n/2) + \Theta(n) \\ &\leq c n \log n - c n + \Theta(n) \\ &\leq c n \log n - c n + \Theta(n) \\ &\leq c n \log n \end{aligned}$$

poiché possiamo scegliere c abbastanza grande
da rendere $c n$ dominante su $\Theta(n)$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

*Quello che dobbiamo fare è costruire l'**equazione di ricorrenza** per il caso medio.*

- Per semplificare l'analisi, assumeremo che **tutti gli elementi** siano **distinti**.*
- **Partiziona-Random** chiama **Partiziona** dopo aver scambiato **$A[p]$** con un elemento a caso dell'array*
- quale sarà allora il valore di **q** ritornato da **Partiziona**?*

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

*Quale sarà allora il valore di q ritornato
Partiziona?*

- *Dipenderà dal **rango** di $A[p]$ (che è un elemento casuale dell'array).*
- *Il **rango** di un numero x rispetto a $A[p, \dots, r]$ è il numero di elementi di $A[p, \dots, r]$ che sono **minori o uguali** ad x*

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Quale sarà allora il valore di q ritornato
Partiziona?

- Dipenderà dal **rango** di $A[p]$ (che è un elemento casuale dell'array).
- Essendo $A[p]$ un elemento casuale dell'array, la **probabilità** che il **rango** di $A[p]$ sia i (con $i = 1, \dots, n$) sarà $1/n$ (dove $n = r - p + 1$)

poiché tutti gli elementi hanno uguale probabilità di essere scelti e sono tutti distinti.

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Quale sarà allora il valore di **q** ritornato
Partiziona?

- Se il **rango** è **1**, **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **1** e una lunga **$n-1$**
- Se il **rango** è **2**, **Partiziona** ritornerà ancora una partizione lunga **1** e una lunga **$n-1$**
- ...
- Se il **rango** è **h** , **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **$h-1$** e una lunga **$n-h+1$**
- Se il **rango** è **n** , **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **$n-1$** e una lunga **1**

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

*Quale sarà allora il valore di q ritornato
Partiziona?*

- Se il **rango** è 1 , Partiziona ritornerà una partizione lunga 1 e una lunga $n-1$*
- Se il **rango** è h (per $h \geq 2$), Partiziona ritornerà una partizione lunga $h-1$ e una lunga $n-h+1$*

ciascun caso ha probabilità $1/n$

***Nota:** tutto questo è garantito solo se gli elementi sono tutti distinti!*

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Quale sarà allora il valore di q ritornato
Partiziona?

- Se il *rango* è 1 Partiziona ritornerà una
partizione lunga 1 e una lunga $n-1$

allora $q = 1$ e QuickSort sarà chiamato
ricorsivamente su partizioni di dimensioni
rispettivamente 1 ed $n-1$

con probabilità $1/n$

*Nota: tutto questo è garantito solo se gli elementi
sono tutti distinti!*

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Quale sarà allora il valore di q ritornato
Partiziona?

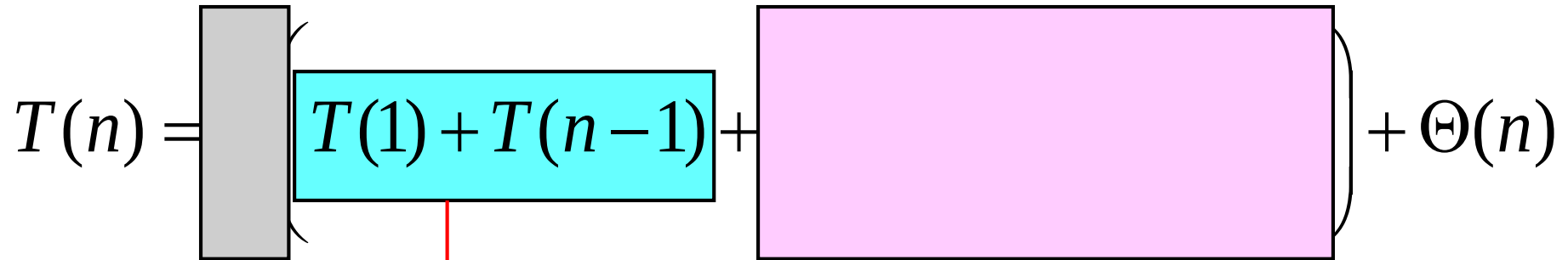
- Se il **rango** è h (per $h \geq 2$) Partiziona
ritornerà una partizione lunga $h-1$ e una lunga
 $n-h+1$

allora $q = h - 1$ e QuickSort sarà chiamato
ricorsivamente su partizioni di dimensioni $h-1$
e $n-h+1$

con probabilità $1/n$

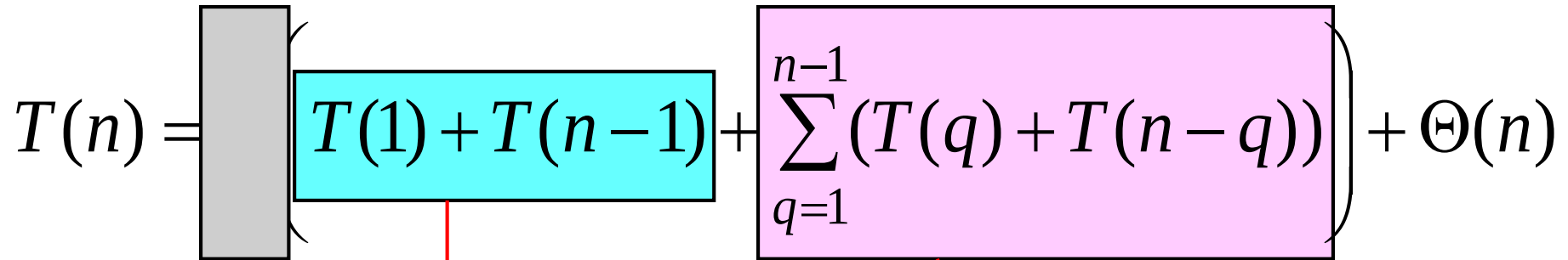
Nota: tutto questo è garantito solo se gli
elementi sono tutti distinti!

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \left[\text{grey box} \right] \left(T(1) + T(n-1) \right) + \left[\text{pink box} \right] + \Theta(n)$$


Se il **rango** è **1** **Partiziona**
ritornerà una partizione
lunga **1** e una lunga **n-1**

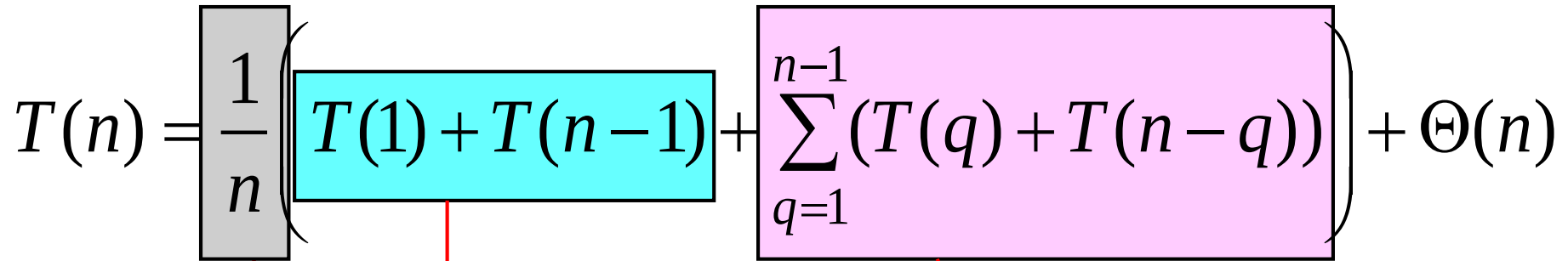
Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \left[T(1) + T(n-1) + \sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right] + \Theta(n)$$


Se il **rango** è **1** **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **1** e una lunga **n-1**

Se il **rango** è **h** (per $2 \leq h \leq n$) **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **h-1** e una lunga **n-h+1** (e **q** varia tra **1** e **n-1**)

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(T(1) + T(n-1) + \sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$


Se il **rango** è **1** **Partiziona** ritornerà una partizione lunga **1** e una lunga **n-1**

ciascun caso ha
probabilità **1/n**

Se il **rango** è **h** (per **h ≥ 2**)
Partiziona ritornerà una
partizione lunga **h-1** e una lunga
n-h+1 (**q** varia tra **1** e **n-1**)

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

L'equazione di ricorrenza per il caso medio sarà quindi:

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(T(1) + T(n-1) + \sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(T(1) + T(n-1) + \sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$

$$\frac{1}{n} (T(1) + T(n-1)) = \frac{1}{n} (\Theta(1) + O(n^2))$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(T(1) + T(n-1) + \sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$

$$\frac{1}{n} (T(1) + T(n-1)) = \frac{1}{n} (\Theta(1) + O(n^2))$$

$$= \frac{1}{n} O(n^2) = O(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$

poiché $O(n)$ viene assorbito da $\Theta(n)$! (Perché?)

$$\frac{1}{n} (T(1) + T(n-1)) = O(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = \frac{1}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} (T(q) + T(n-q)) \right) + \Theta(n)$$

$$= \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

poiché per q che varia fra 1 e $n-1$ ciascun valore di $T(q)$ compare due volte nella sommatoria, una volta come $T(q)$ ed una come $T(n-q)$.

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

L'equazione di ricorrenza diviene:

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

La risolveremo col metodo di sostituzione

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

L'equazione di ricorrenza diviene:

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

Vogliamo dimostrare che $T(n) = O(n \log n)$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

L'equazione di ricorrenza diviene:

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

Ipotizziamo

$$T(n) \leq a n \log n$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} \mathbf{a} q \log q \right) + \Theta(\mathbf{n})$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} a q \log q \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \sum_{q=1}^{n-1} q \log q + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \sum_{q=1}^{n-1} q \log q + \Theta(n)$$

poiché si può dimostrare che

$$\sum_{q=1}^{n-1} q \log q \leq \frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \sum_{q=1}^{n-1} q \log q + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \left(\frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2 \right) + \Theta(n)$$

$$\sum_{q=1}^{n-1} q \log q \leq \frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \left(\frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2 \right) + \Theta(n)$$

$$\leq an \log n - \frac{a}{4} n + \Theta(n)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq \frac{2a}{n} \left(\frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2 \right) + \frac{2b}{n} (n-1) + \Theta(n)$$

$$\leq a n \log n - \frac{a}{4} n + 2b + \Theta(n)$$

$$\leq a n \log n + \left(\Theta(n) - \frac{a}{4} n \right)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$T(n) = O(n \log n)$$

$$T(n) = \frac{2}{n} \left(\sum_{q=1}^{n-1} T(q) \right) + \Theta(n)$$

$$\leq an \log n - \frac{a}{4} n + \Theta(n)$$

$$\leq an \log n + \left(\Theta(n) - \frac{a}{4} n \right)$$

$$\leq an \log n$$

Scegliendo a grande
abbastanza da
rendere $an/4$
dominante su $\Theta(n)$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Possiamo concludere che

$$T(n) = O(n \log n)$$

A patto di dimostrare che

$$\sum_{q=1}^{n-1} q \log q \leq \frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k$$

$$\leq \frac{1}{2} n(n-1) \log n = \frac{n^2 - n}{2} \log n$$

$$\leq n^2 \log n$$

Questo limite non è però sufficiente per risolvere la ricorrenza, ma quello che abbiamo calcolato sarà utile per trovarene uno adeguato!

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k = \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k + \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k$$


$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k \leq \log(n/2) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k = \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k + \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k$$

$$\sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k = \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k + \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \log k \leq \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} k \log k &\leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \\ &\leq \log n \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \end{aligned}$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} k \log k &\leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k \\ &\leq \log n \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k \\ &\leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k\end{aligned}$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$


$$\leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2} n(n-1)$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k = \frac{1}{2} \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$


$$\leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\leq \frac{1}{2} n(n-1) \log n - \frac{1}{2} \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2} n(n-1)$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k = \frac{1}{2} \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \log k \leq (\log n - 1) \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k + \log n \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^{n-1} k$$


$$\leq \log n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k$$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2} n(n-1)$$

$$\sum_{k=1}^{\lceil n/2 \rceil - 1} k = \frac{1}{2} \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)$$

$$\leq \frac{1}{2} n(n-1) \log n - \frac{1}{2} \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} - 1 \right)$$

$$\leq \frac{1}{2} n^2 \log n - \frac{1}{8} n^2$$

Analisi di QuickSort Random: Caso Medio

Possiamo concludere che:

- **nel caso medio, il tempo di esecuzione è:**

$$T(n) = O(n \log n)$$

- **nel caso migliore, il tempo di esecuzione è:**

$$T(n) = O(n \log n)$$

- **nel caso peggiore, il tempo di esecuzione è:**

$$T(n) = O(n^2)$$

Algoritmi e Strutture Dati (Mod. A)

Limite Inferiore per l'Ordinamento

Limite Inferiore per l'Ordinamento

Ma quanto può essere efficiente, in principio, un algoritmo di ordinamento?

Questo tipologia di domande è una delle più ambiziose e interessanti

ma anche una delle più difficili!

Limite Inferiore per l'Ordinamento

Ma quanto può essere efficiente, in principio, un algoritmo di ordinamento?

*La difficoltà risiede nel fatto che **non** ci stiamo chiedendo quale sia l'efficienza di uno specifico algoritmo di ordinamento, ma qual è il **minimo tempo di esecuzione** di un qualunque algoritmo di ordinamento.*

*La risposta richiederebbe quindi di considerare **tutti i possibili algoritmi di ordinamento**, anche quelli mai sviluppati.*

Limite Inferiore per l'Ordinamento

*In generale, per rispondere ad una domanda del tipo “**qual è il modo più veloce per eseguire un compito**” dobbiamo definire prima*

quali strumenti abbiamo a disposizione

La risposta infatti dipende in genere proprio da questo.

Limite Inferiore per l'Ordinamento

In generale, per rispondere ad una domanda del tipo “qual è il modo più veloce per eseguire un compito” dobbiamo definire prima

quali strumenti abbiamo a disposizione

Nel caso dell'ordinamento considereremo come unico strumento

il confronto di elementi a coppie

Il problema dell'ordinamento può essere risolto utilizzando solo dei confronti tra elementi

Assunzione sugli elementi

Supponiamo di voler ordinare n elementi

$$K_1, K_2, \dots, K_n$$

Assumiamo, per semplicità, che tutti gli elementi siano distinti

Questo significa che:

*per ogni coppia di elementi K_i e K_j , se $i \neq j$
allora*

- $K_i < K_j$ oppure*
- $K_i > K_j$*

Alberi di Decisione

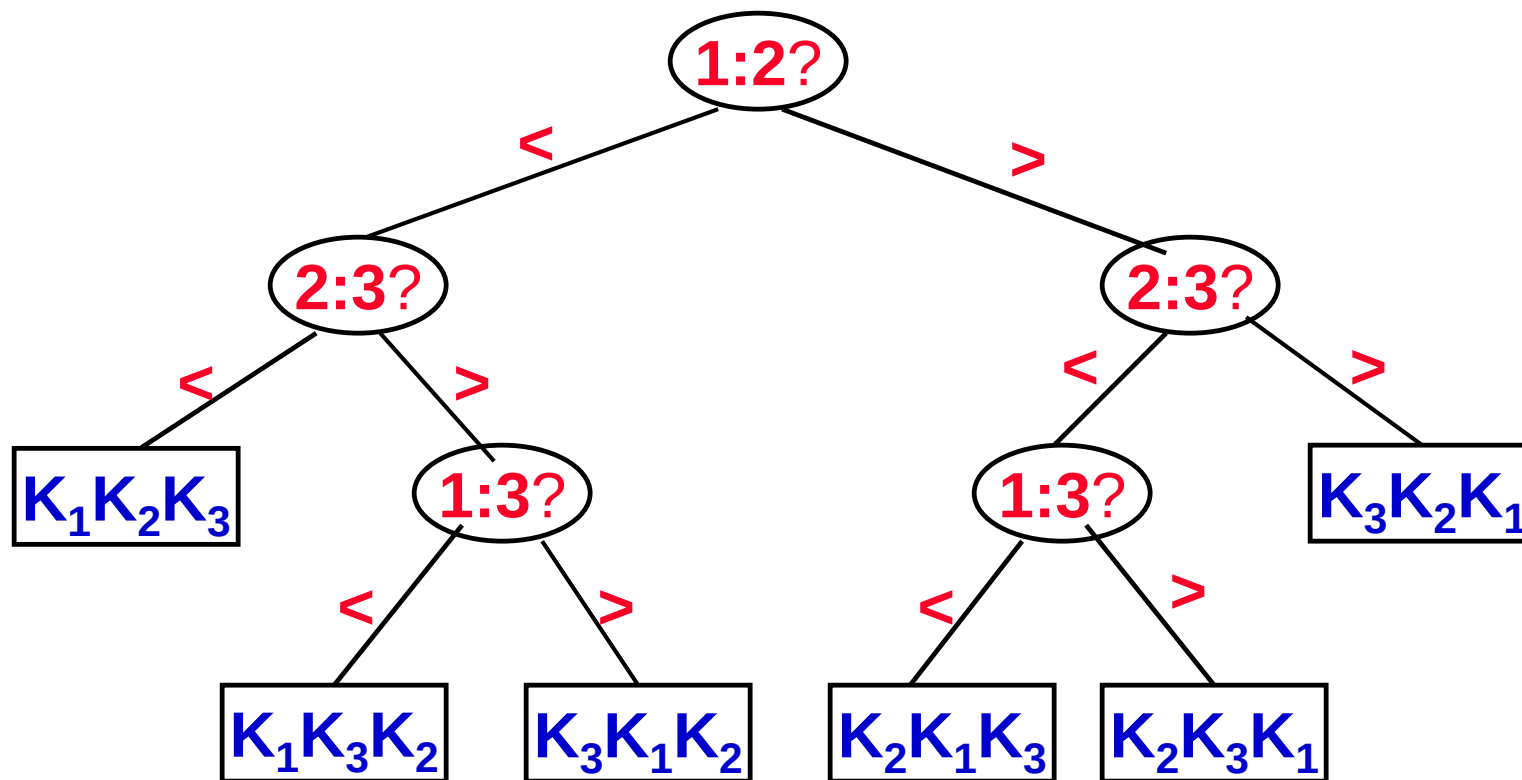
*Per analizzare il problema che ci siamo posti, utilizzeremo come modello astratto quello degli “**Alberi di Decisione**” (o **Alberi di Confronto**).*

*Gli **Alberi di Decisione** ci permettono di rappresentare, a livello astratto, il **comportamento** di **qualsiasi** algoritmo di ordinamento basato su confronto di elementi*

Alberi di Decisione: esempio

Siano dati tre elementi arbitrari:

K_1, K_2, K_3

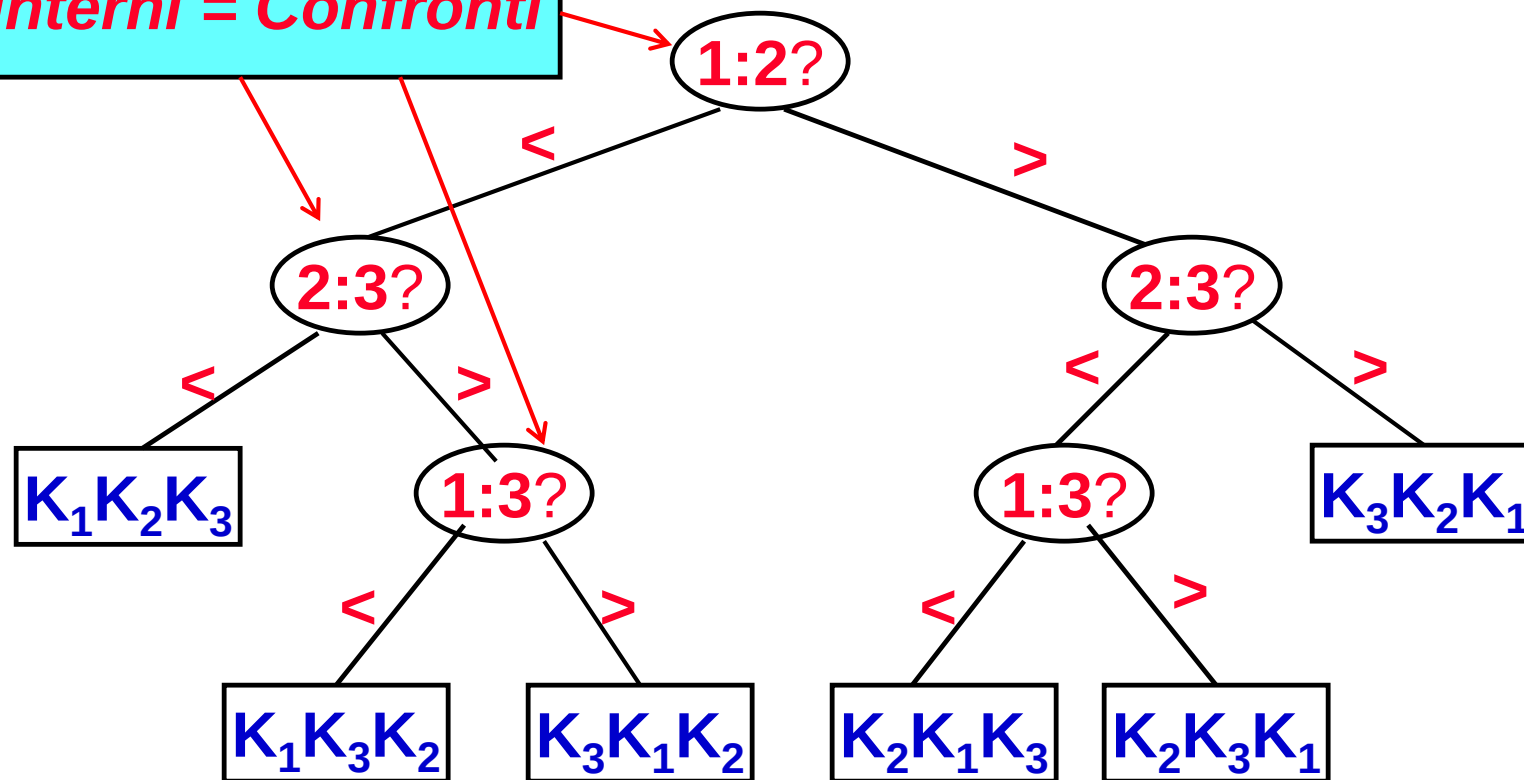


Alberi di Decisione: esempio

Siano dati tre elementi arbitrari:

K_1, K_2, K_3

Nodi Interni = Confronti



Alberi di Decisione: esempio

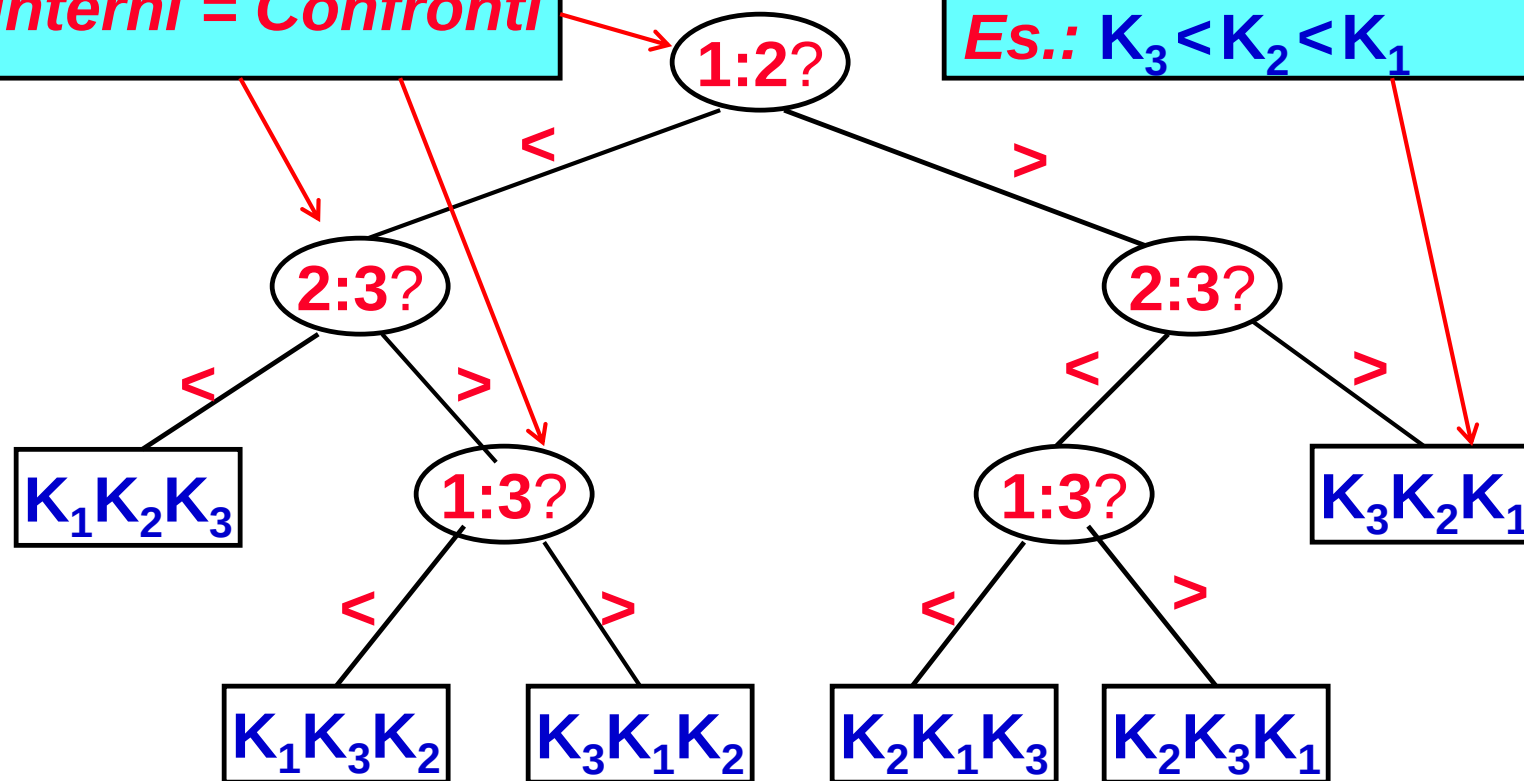
Siano dati tre elementi arbitrari:

Nodi Interni = Confronti

K_1, K_2, K_3

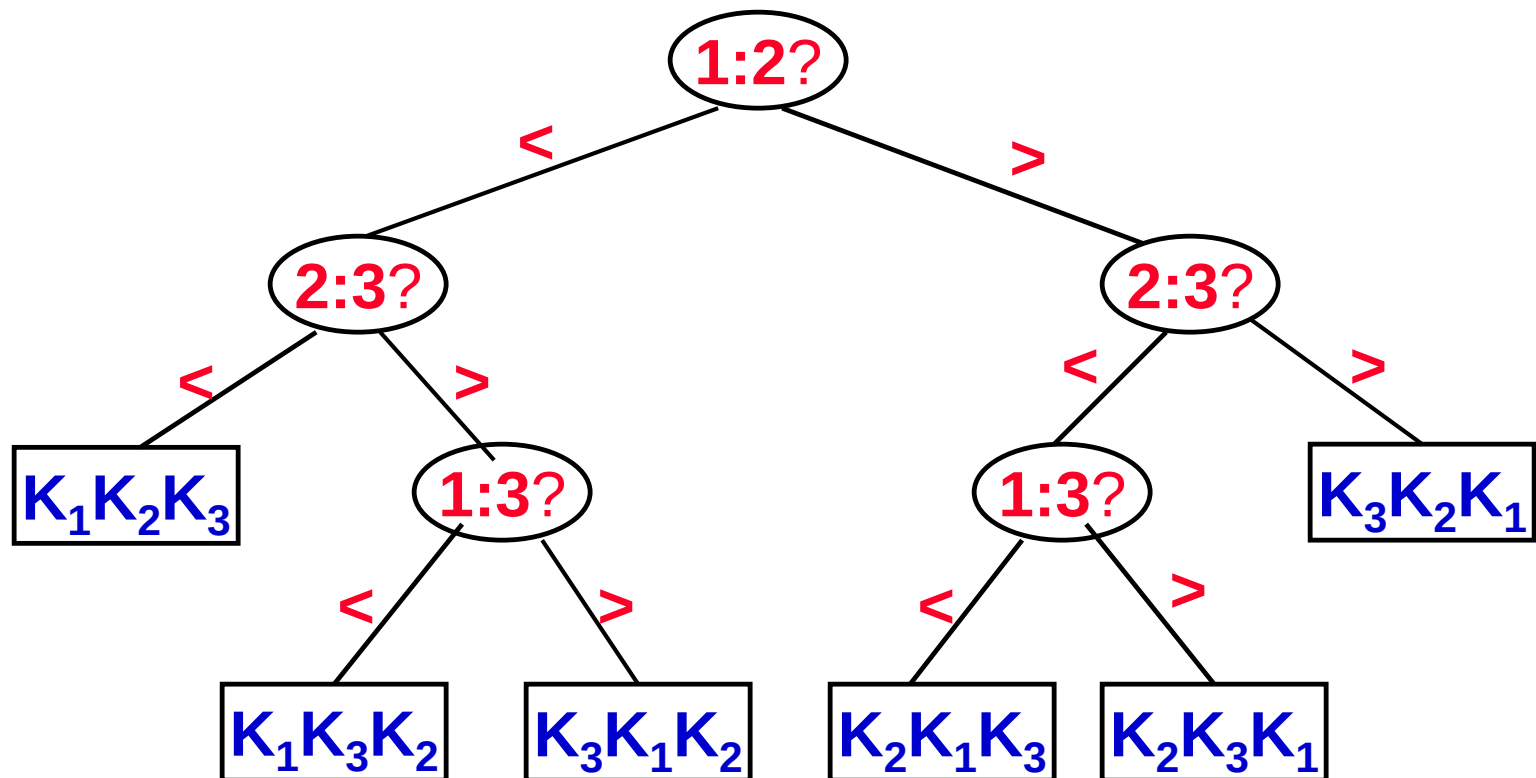
Foglie = Permutazioni possibili.

Es.: $K_3 < K_2 < K_1$



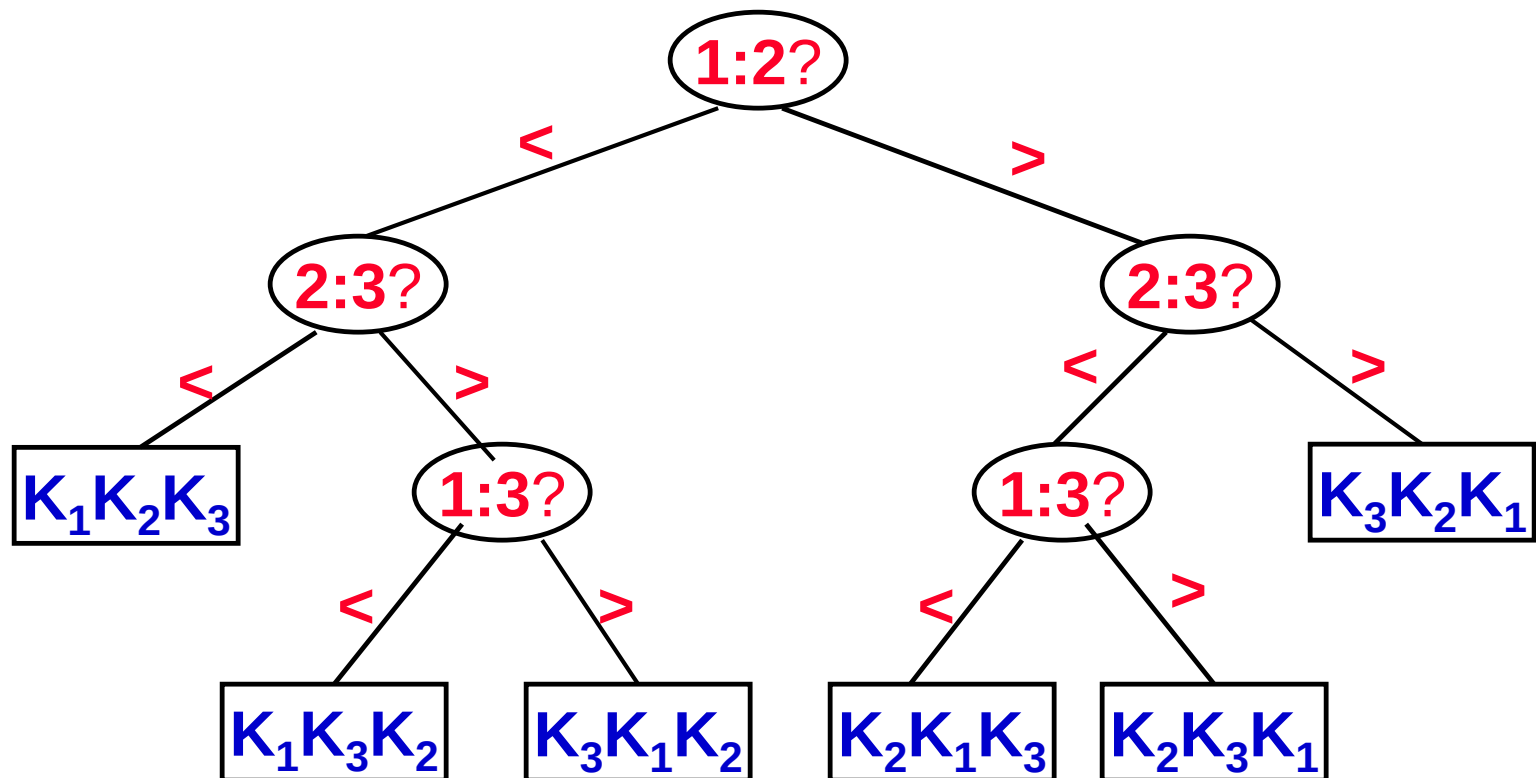
Alberi di Decisione

L'Albero di Decisione specifica la sequenza di confronti che un algoritmo deve effettuare per ordinare 3 elementi.



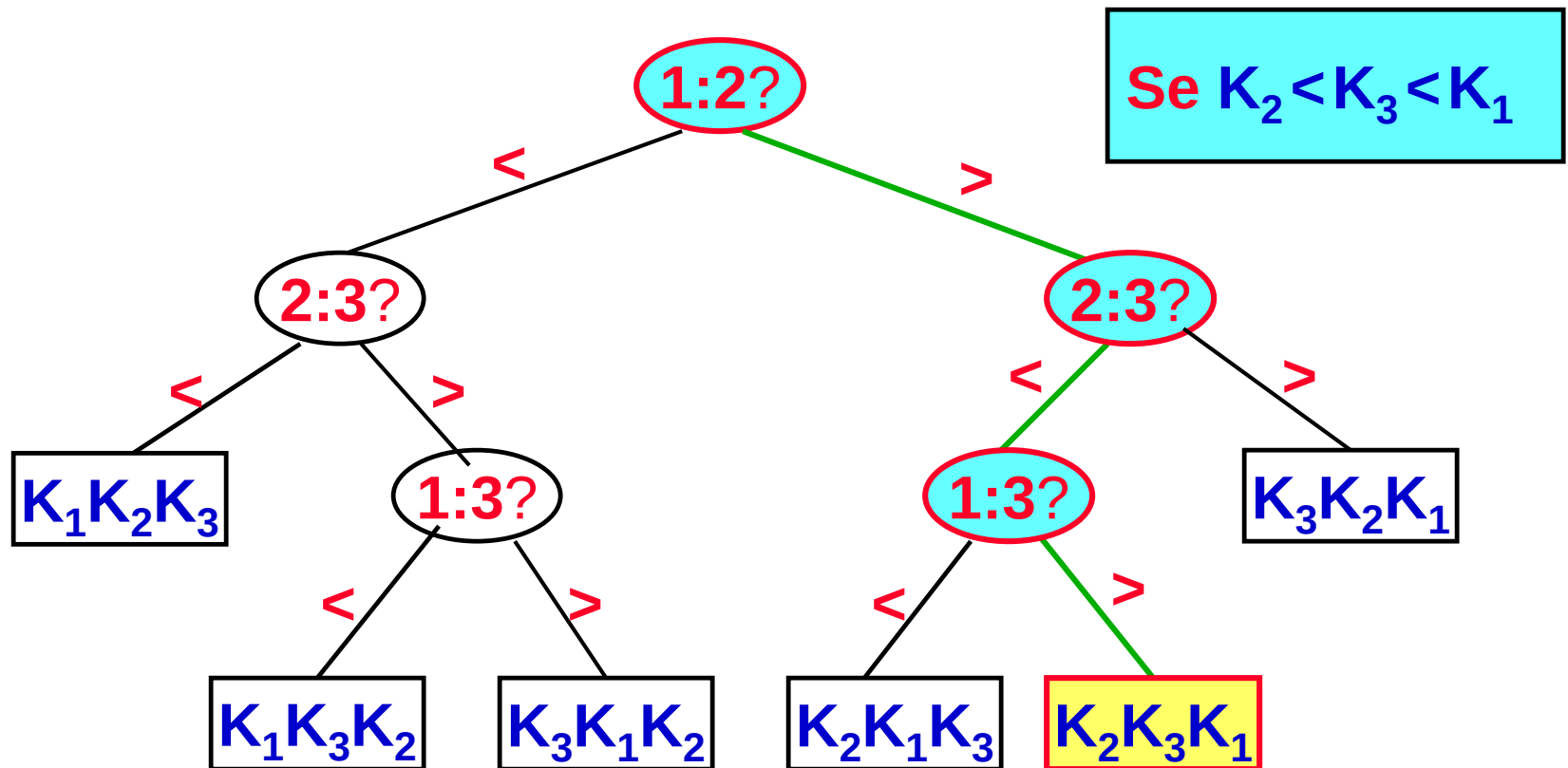
Alberi di Decisione

Una esecuzione dell'algoritmo per un dato input (di 3 elementi) corrisponde ad un percorso dalla radice ad una singola foglia.



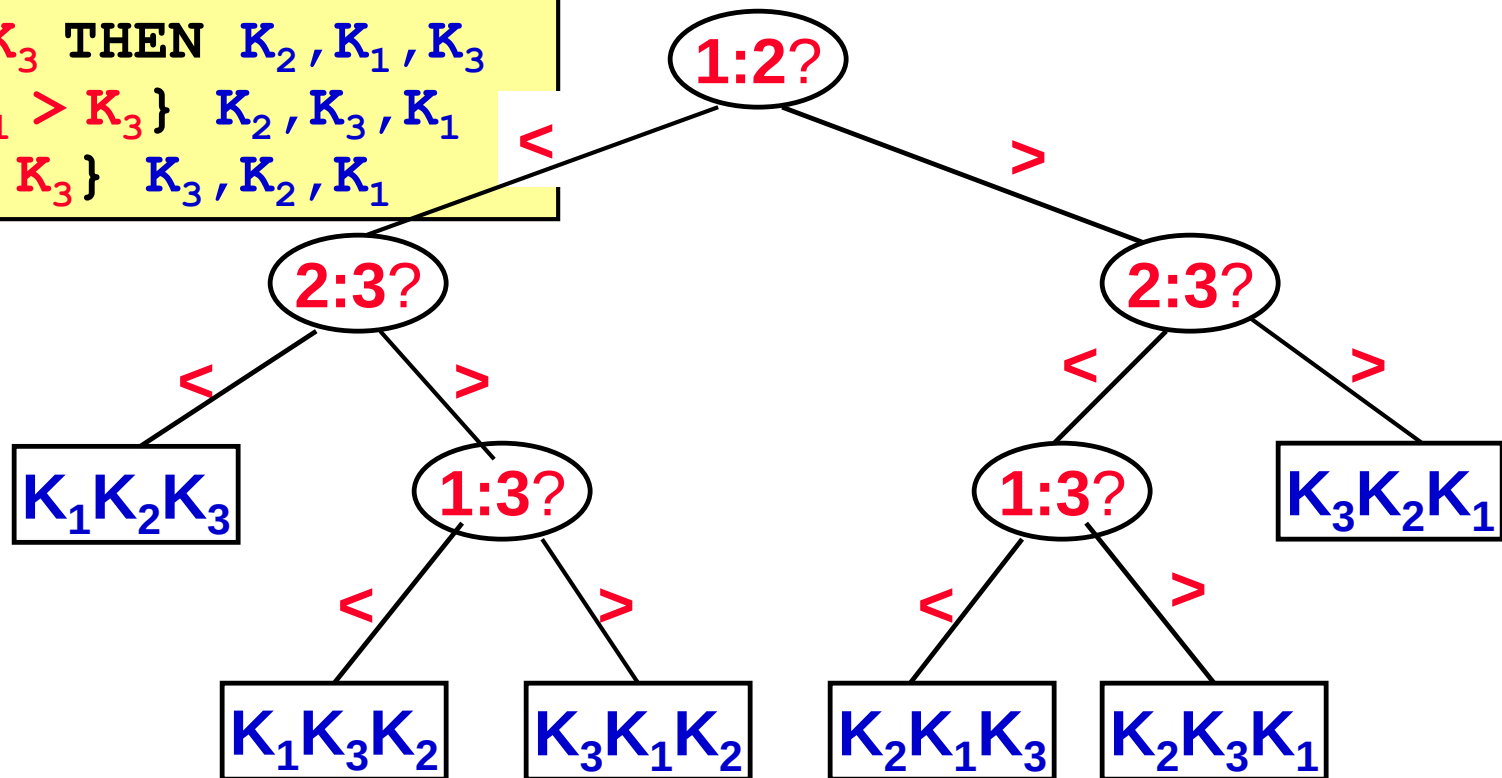
Alberi di Decisione: esempio

Un esecuzione dell'algoritmo per un dato input (di 3 elementi) corrisponde ad un percorso dalla radice ad una singola foglia.



Alberi di Decisione: algoritmo

```
IF  $K_1 < K_2$  THEN  
  IF  $K_2 < K_3$  THEN  $K_1, K_2, K_3$   
  ELSE  $\{K_2 > K_3\}$   
    IF  $K_1 < K_3$  THEN  $K_1, K_3, K_2$   
    ELSE  $\{K_1 > K_3\}$   $K_3, K_1, K_2$   
ELSE  $\{K_1 > K_2\}$   
  IF  $K_2 < K_3$  THEN  
    IF  $K_1 < K_3$  THEN  $K_2, K_1, K_3$   
    ELSE  $\{K_1 > K_3\}$   $K_2, K_3, K_1$   
  ELSE  $\{K_2 > K_3\}$   $K_3, K_2, K_1$ 
```



Alberi di Decisione

Intuitivamente:

- ogni **foglia** corrisponde ad un possibile risultato dell'ordinamento di **n** elementi distinti.
 - i **nodi interni** corrispondono ai confronti tra gli elementi:
 - se il risultato è $K_i < K_j$ allora il **sottoalbero sinistro** del nodo " **$i:j$** " contiene il confronto successivo
 - se il risultato è $K_i > K_j$ allora il **sottoalbero destro** del nodo " **$i:j$** " contiene il confronto successivo
- finché non viene determinato l'ordine completo.**

Alberi di Decisione

Un albero di decisione di ordine n è un albero binario tale che:

1. ha $n!$ foglie, ciascuna etichettata con una diversa **permutazione** degli elementi
2. i **nodi interni** hanno tutti **grado 2** e sono etichettati con coppie di indici “ $i:j$ ”, per $i, j = 1, \dots, n$
3. nel percorso dalla radice alla foglia etichettata “ $K_{i_1}, K_{i_2}, \dots, K_{i_n}$ ” compare **almeno**:
 - o un nodo “ $i_j:i_{j+1}$ ”, e il percorso procede a sinistra del nodo;
 - o un nodo “ $i_{j+1}:i_j$ ”, e il percorso procede a destra del nodo.

Alberi di Decisione

Notate che:

- *un albero di decisione di ordine n rappresenta tutte le possibili esecuzioni di un algoritmo di ordinamento con input di dimensione n*
- *ma, fissata la dimensione n , ad ogni algoritmo di ordinamento corrisponde un differente albero di decisione di ordine n .*

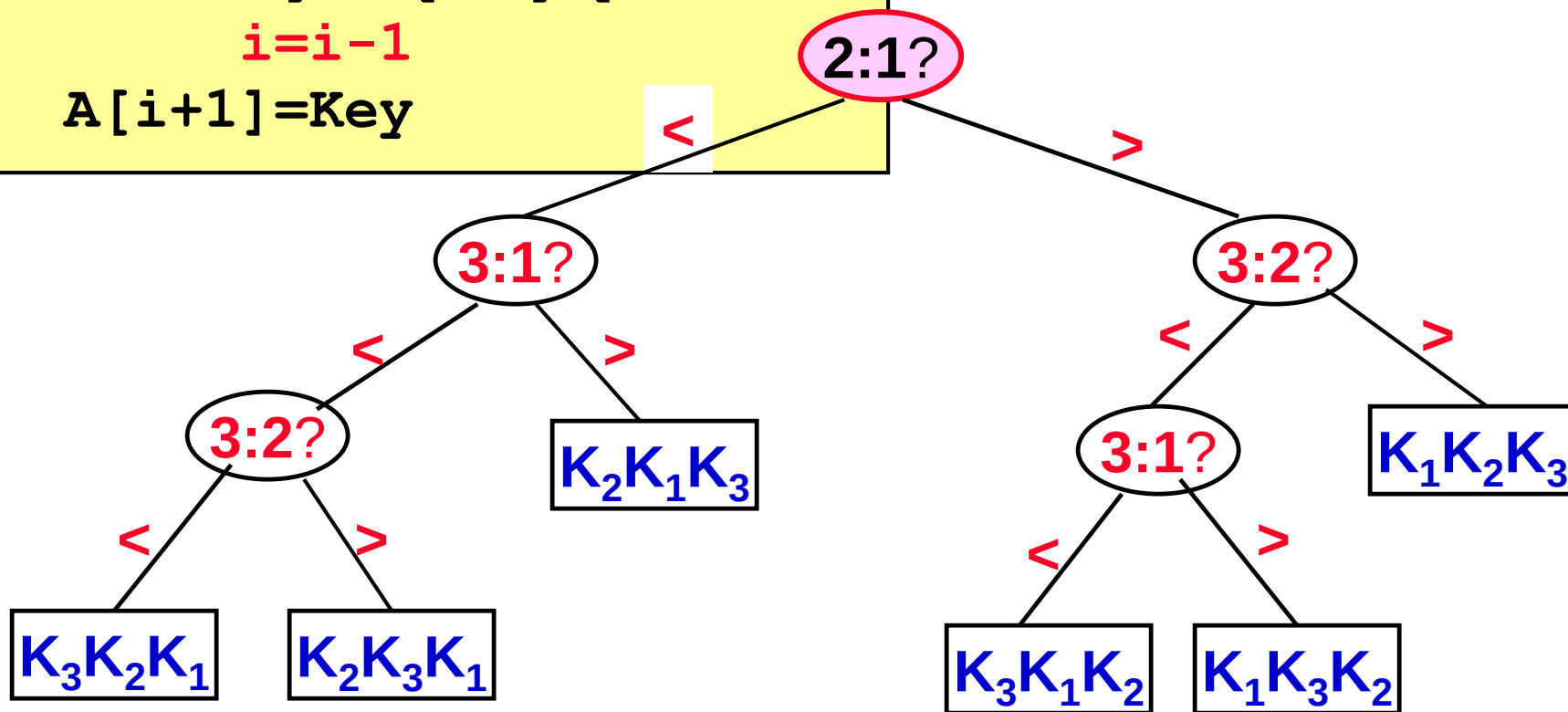
Albero di Decisione di Insert-Sort

```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 2$
 $i = 1$

1	2	3
3	5	6

↑ ↑



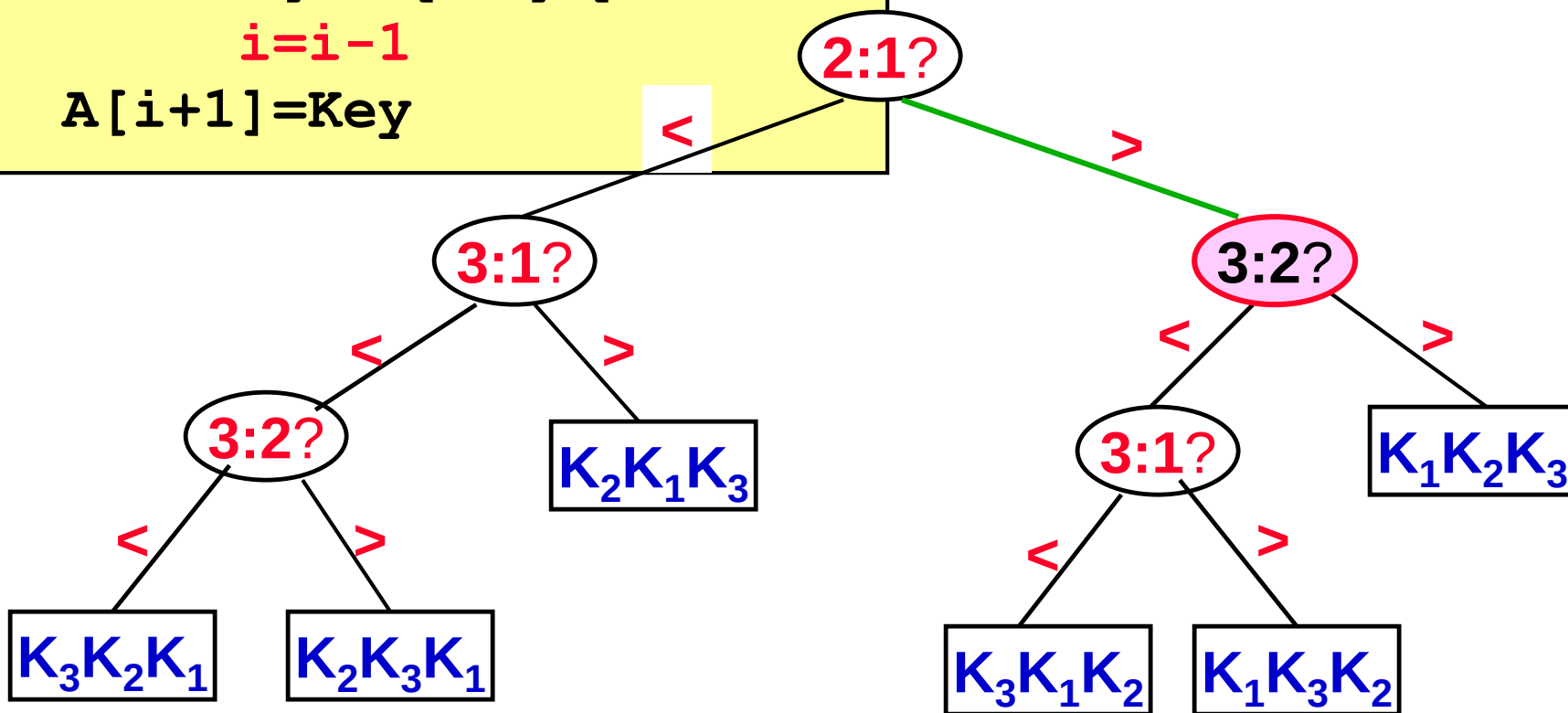
Albero di Decisione di Insert-Sort

```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 2$

1	2	3
3	5	6

1	2	3
3	5	6



Albero di Decisione di Insert-Sort

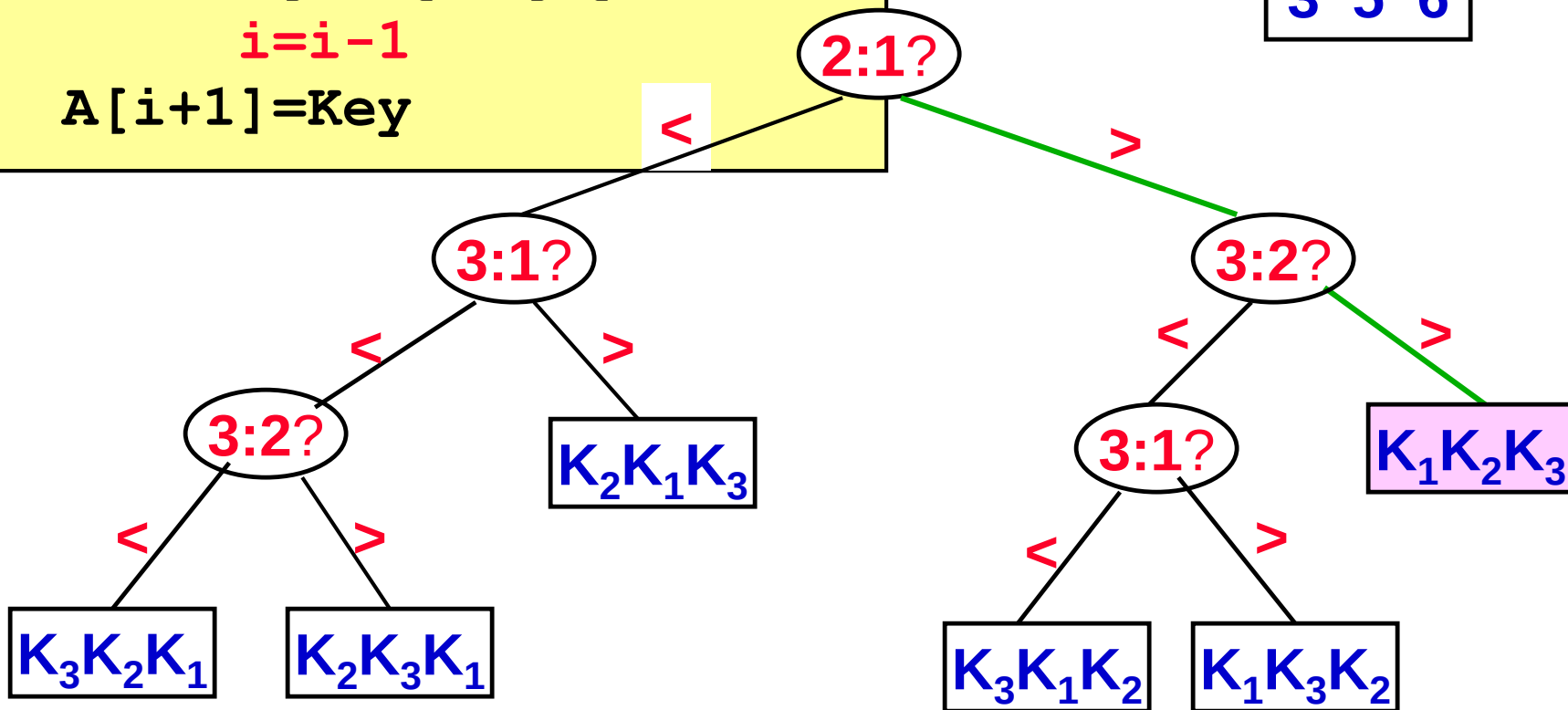
```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 2$

1	2	3
3	5	6

1	2	3
3	5	6

1	2	3
3	5	6



Albero di Decisione di Insert-Sort

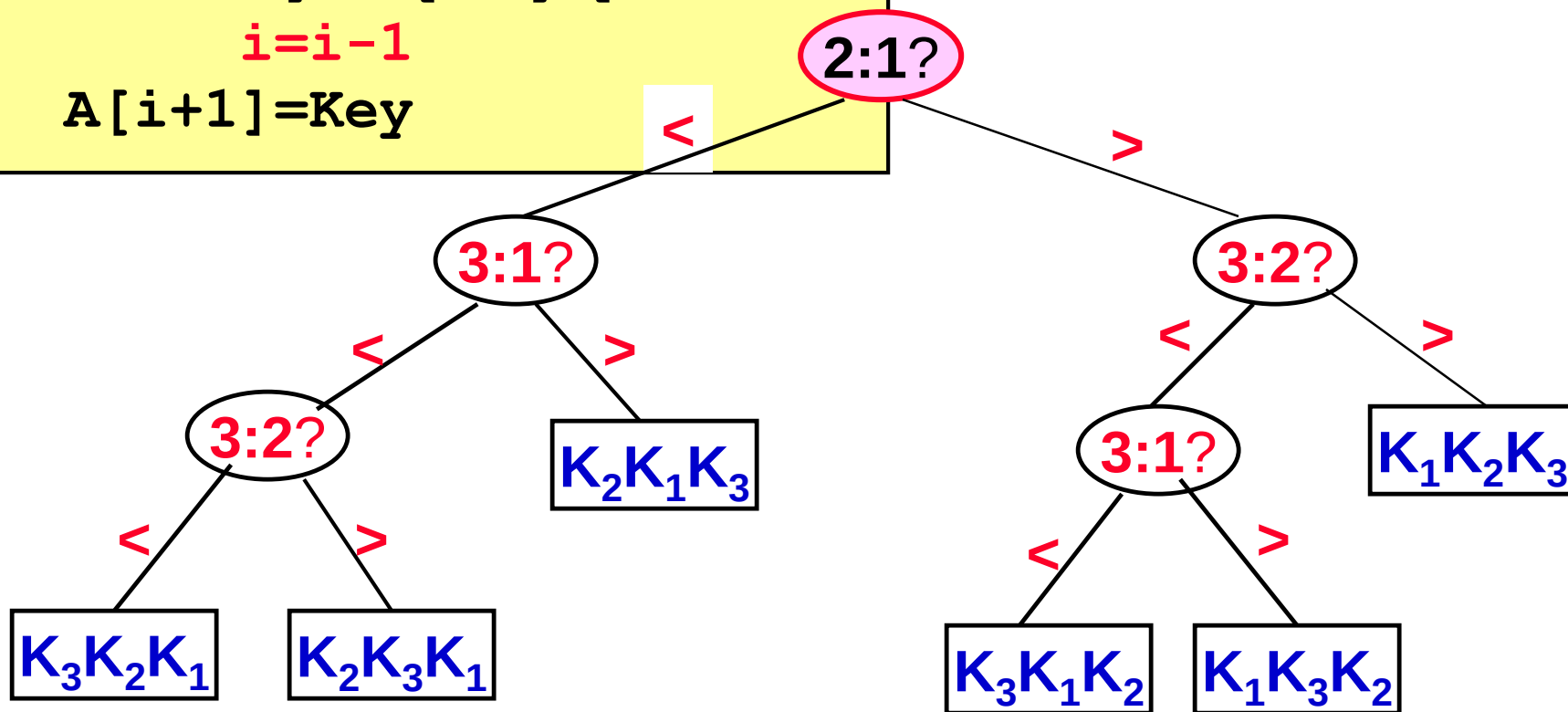
```

Insert-Sort(A)
  FOR j=2 to Lenght(A)
    DO Key:=A[j]
      i=j-1
      WHILE i>0 AND A[i]>Key
        DO A[i+1]=A[i]
          i=i-1
      A[i+1]=Key
    
```

$j = 2$
 $i = 1$

1	2	3
6	3	5

↑ ↑



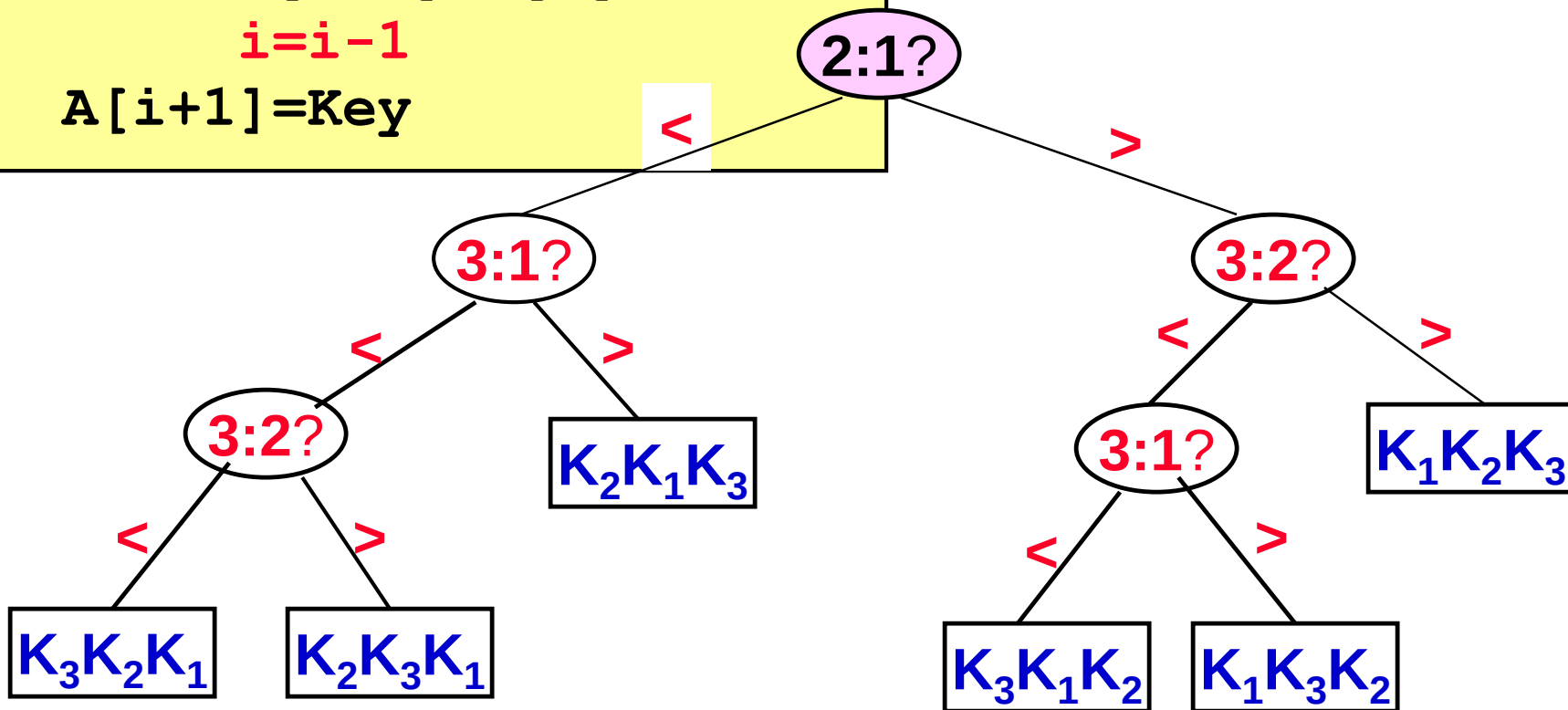
Albero di Decisione di Insert-Sort

```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 2$

1	2	3
6	3	5

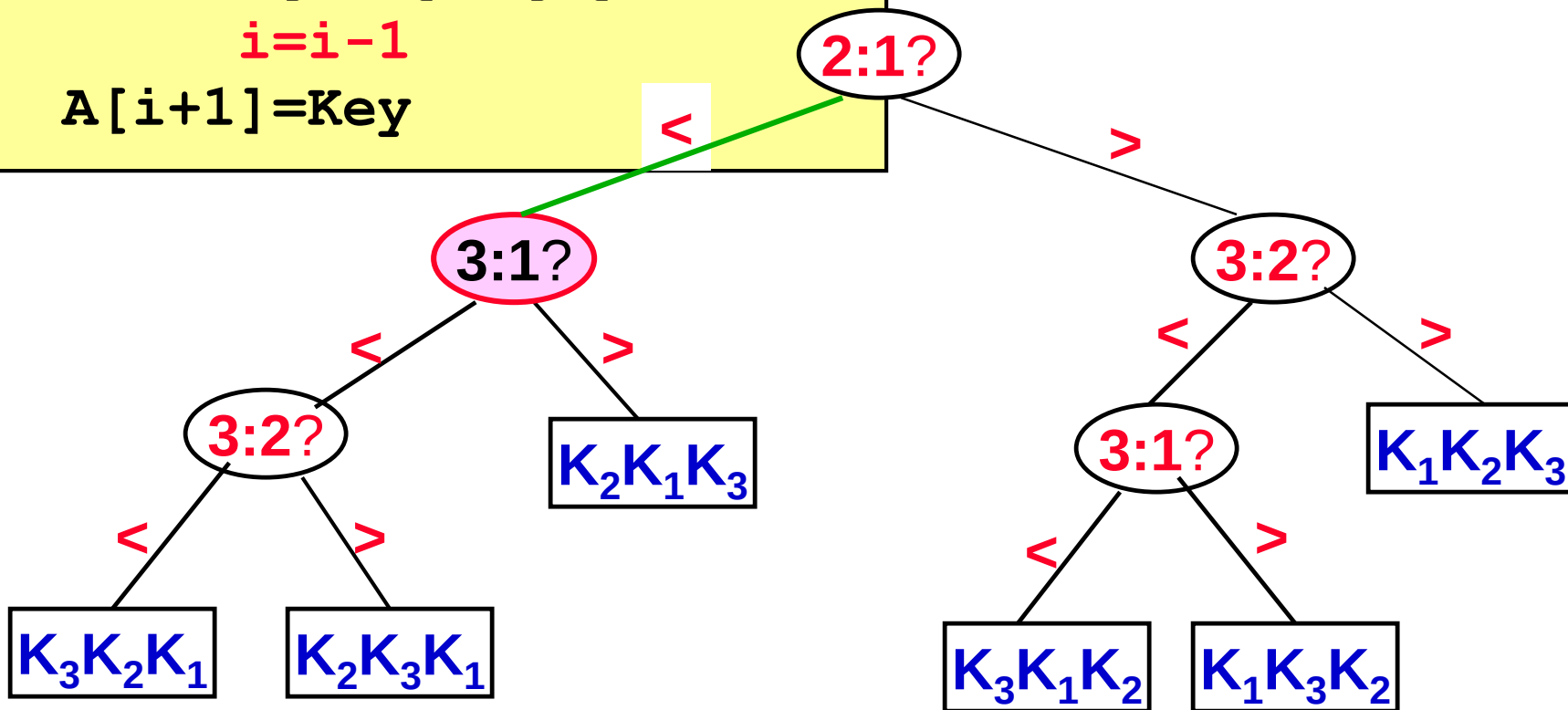
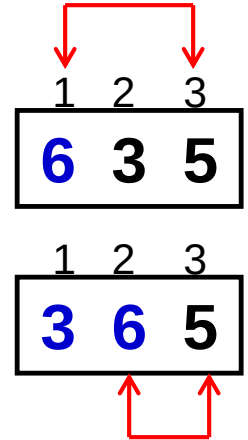
1	2	3
3	6	5



Albero di Decisione di Insert-Sort

```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 2$



Albero di Decisione di Insert-Sort

```

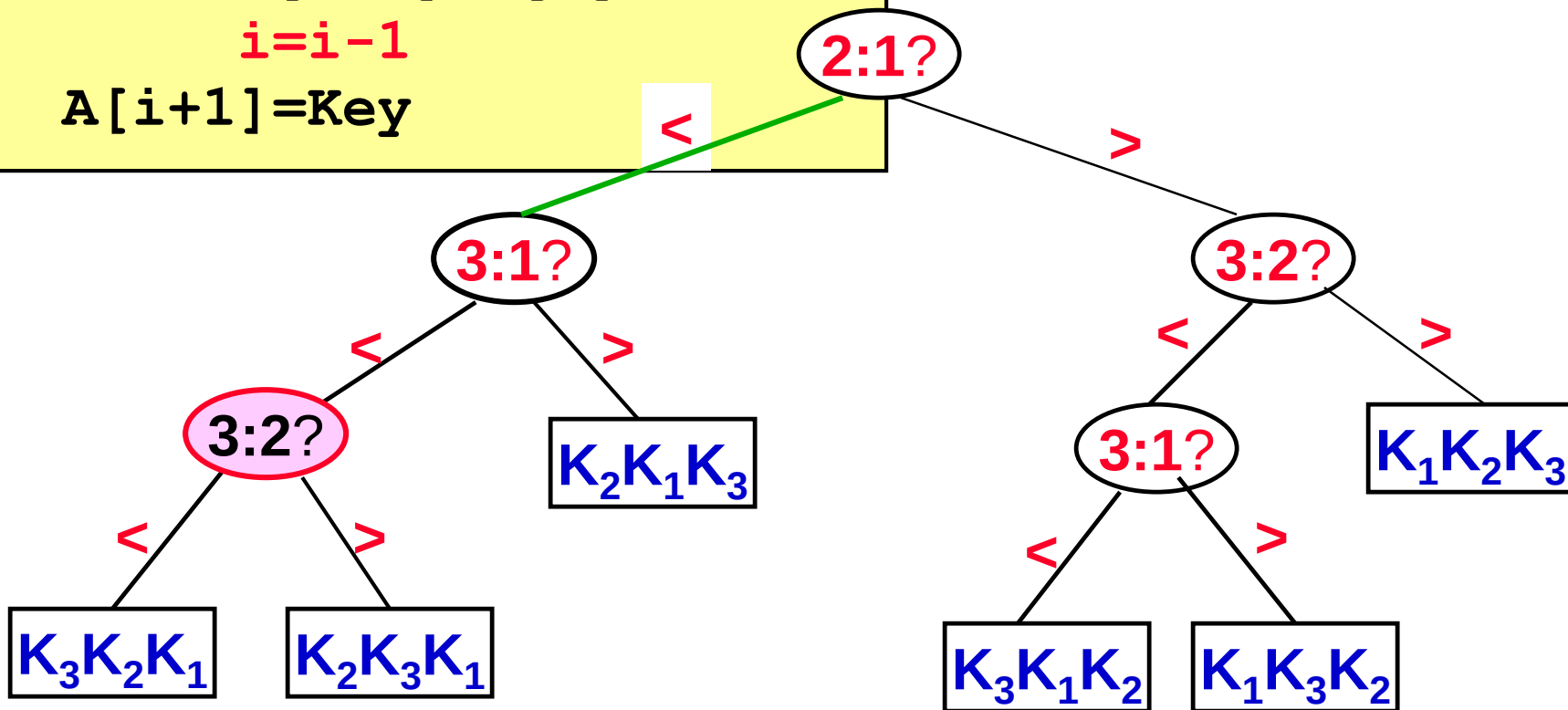
Insert-Sort(A)
  FOR j=2 to Lenght(A)
    DO Key:=A[j]
      i=j-1
      WHILE i>0 AND A[i]>Key
        DO A[i+1]=A[i]
          i=i-1
      A[i+1]=Key
    
```

$j = 3$
 $i = 1$

1	2	3
6	3	5

1	2	3
3	6	5

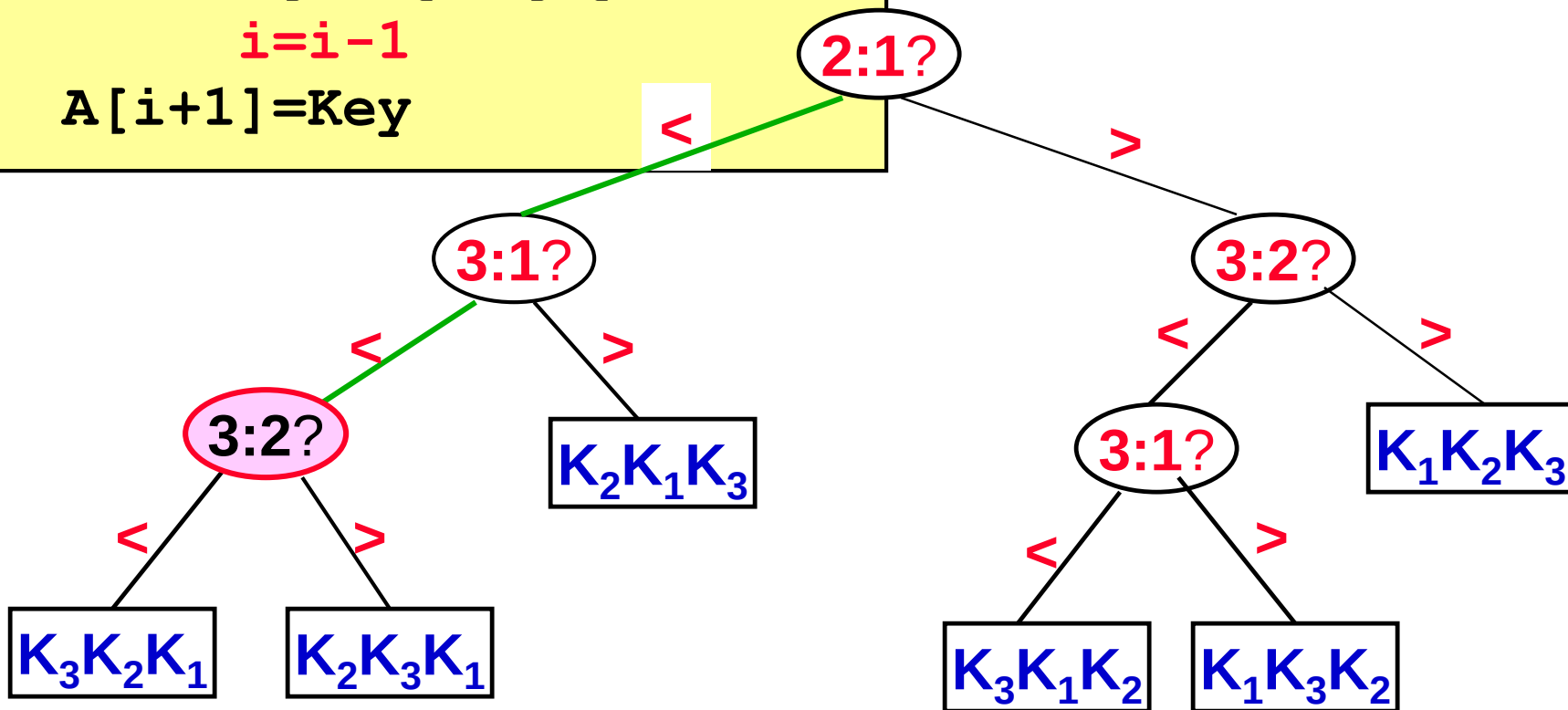
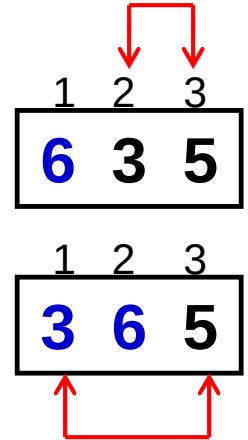
↑ ↑



Albero di Decisione di Insert-Sort

```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 1$



Albero di Decisione di Insert-Sort

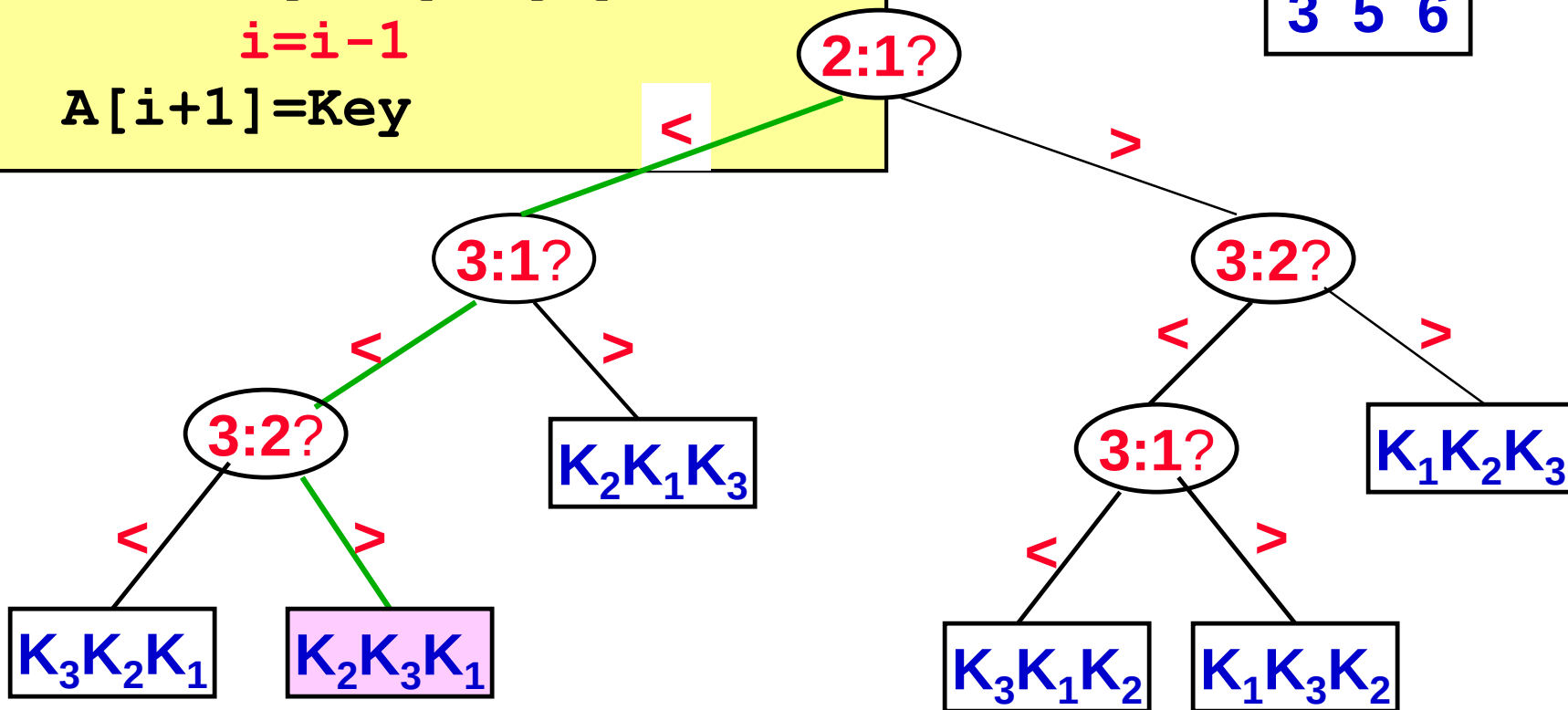
```
Insert-Sort(A)
FOR j=2 to Lenght(A)
  DO Key:=A[j]
    i=j-1
    WHILE i>0 AND A[i]>Key
      DO A[i+1]=A[i]
        i=i-1
    A[i+1]=Key
```

$j = 3$
 $i = 0$

1	2	3
6	3	5

1	2	3
3	6	5

1	2	3
3	5	6



Alberi di Decisione

É importante quindi capire che:

- *un nodo etichettato “**i:j**” nell’albero di decisione specifica un confronto tra gli elementi K_i e K_j secondo la loro posizione nell’**array iniziale***
- *e **NON** gli elementi che ad un certo punto dell’esecuzione compaiono nelle posizioni **i-esima** e **j-esima** dell’array*
- ***gli alberi di decisione non menzionano alcuno spostamento degli elementi***

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso peggiore*

- Intuitivamente, il numero massimo di confronti che deve essere effettuato da un algoritmo di ordinamento in una sua esecuzione sarà pari all'altezza del suo albero di decisione.*
- Il migliore algoritmo di decisione possibile, sarà quello il cui albero di decisione ha altezza minima tra tutti gli alberi di decisione possibili.*

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Ci sono $n!$ possibili permutazioni di n elementi, ognuna delle quali è un possibile ordinamento.

L'albero di decisione avrà quindi $n!$ foglie.

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

L'albero di decisione avrà quindi $n!$ foglie.

Ma ogni albero binario di altezza h non può avere più di 2^h foglie (perché?).

Quindi deve essere:

$$n! \leq 2^h$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Quindi deve essere: $n! \leq 2^h$

Prendendo il logaritmo di entrambi i membri, poiché entrambi sono funzioni crescenti monotone, otteniamo:

$$\log n! \leq h$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Quindi deve essere: $\log n! \leq h$

Per l'approssimazione di Stirling abbiamo che:

$$n! > \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

$$e = 2.71828\dots$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Quindi deve essere: $\log n! \leq h$

Otteniamo che

$$n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$h \geq \log \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Otteniamo che

$$h \geq \log \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

$$\geq n \log \frac{n}{e}$$

$$n! > \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Otteniamo che

$$h \geq \log \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

$$\geq n \log \frac{n}{e}$$

$$\geq n \log n - n \log e$$

$$n! > \left(\frac{n}{e} \right)^n$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Lemma: Ogni albero di decisione che ordina n elementi ha altezza $\Omega(n \log n)$

Sia T un albero di decisione di altezza h che ordina n elementi.

Otteniamo che

$$n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$h \geq \log \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\geq n \log \frac{n}{e}$$

$$\geq n \log n - n \log e$$

$$= \Omega(n \log n)$$

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Corollario: *HeapSort e MergeSort sono algoritmi di ordinamento per confronto asintoticamente ottimi nel caso peggiore.*

Limite Inferiore per il Caso Peggior

Corollario: *HeapSort e MergeSort sono algoritmi di ordinamento per confronto asintoticamente ottimi nel caso peggiore.*

Abbiamo già calcolato che il limite superiore del tempo di esecuzione nel caso peggiore di entrambi gli algoritmi è $O(n \log n)$.

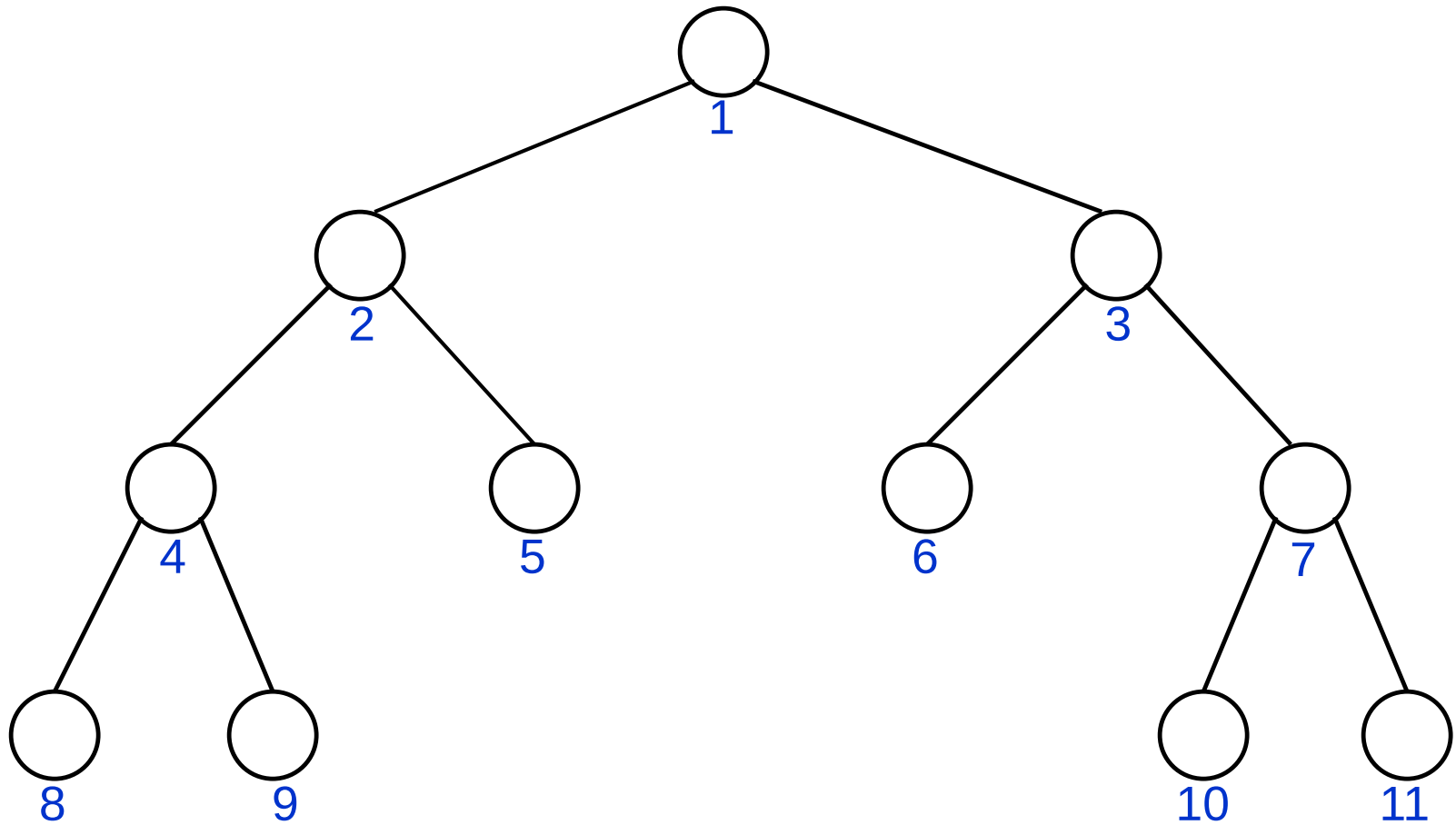
Ma questo limite corrisponde esattamente a limite inferiore $\Omega(n \log n)$ appena calcolato per il caso peggiore.

Da queste due osservazioni segue il corollario!

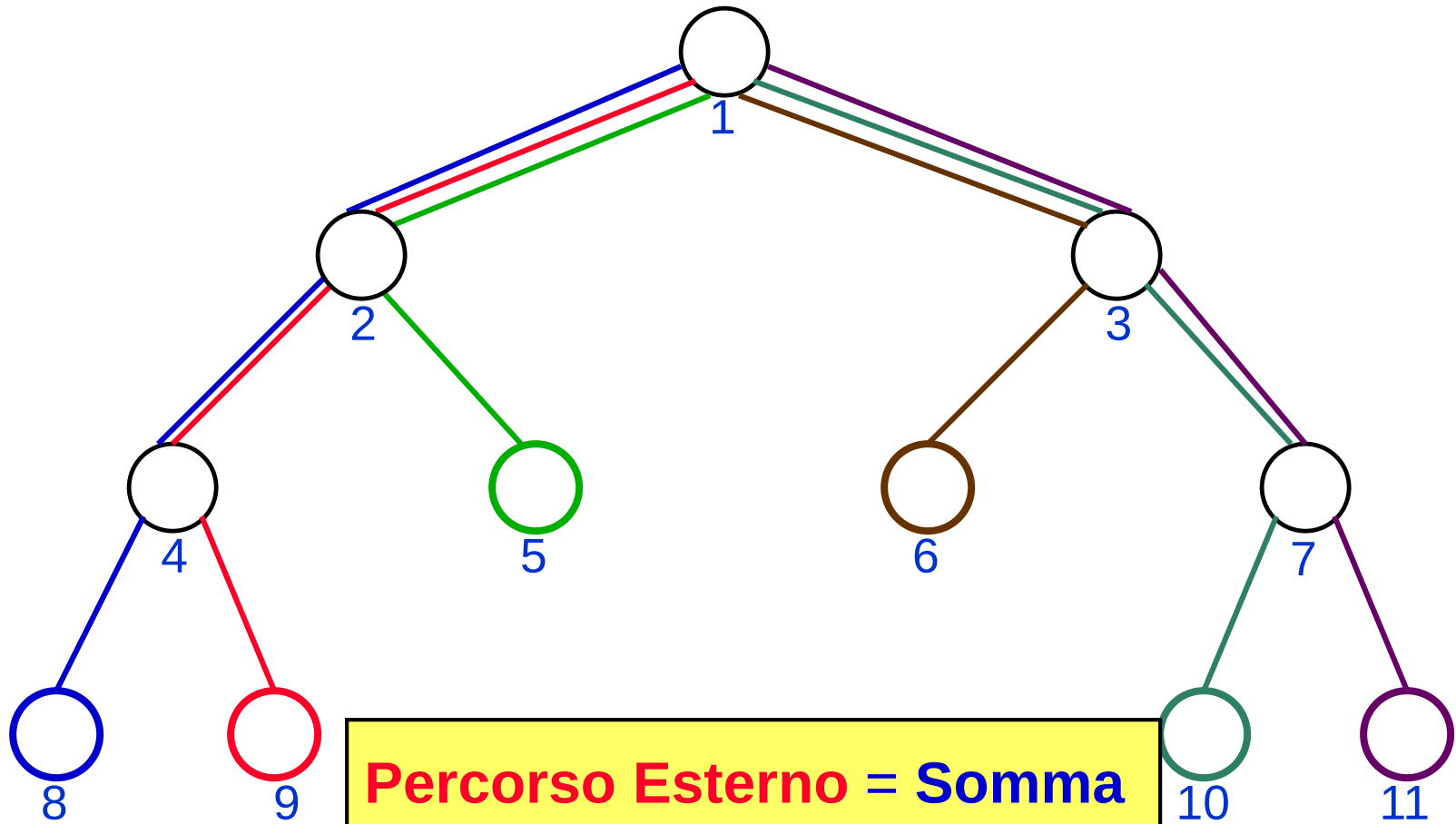
Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Percorso Esterno di un Albero Binario

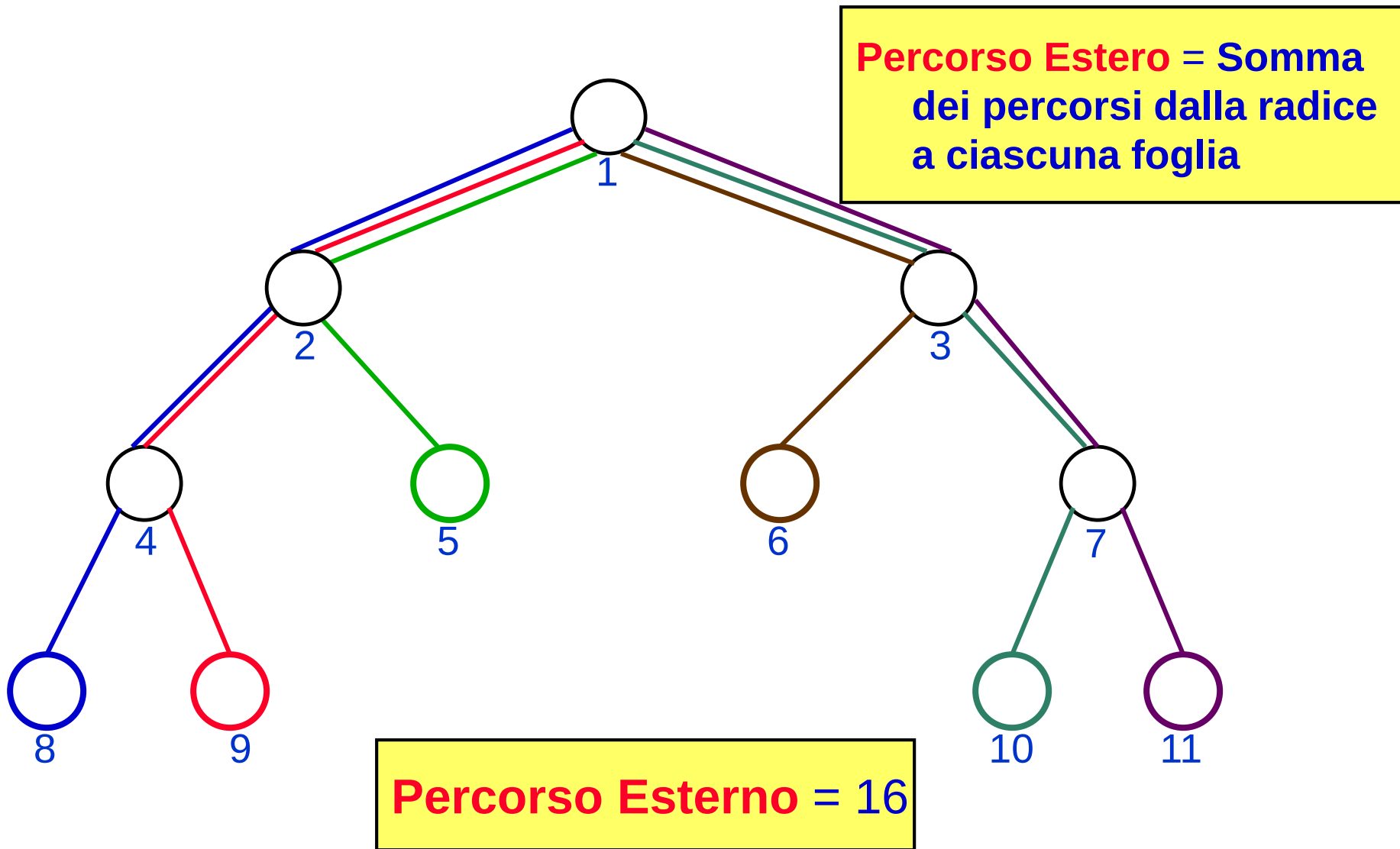


Percorso Esterno di un Albero Binario

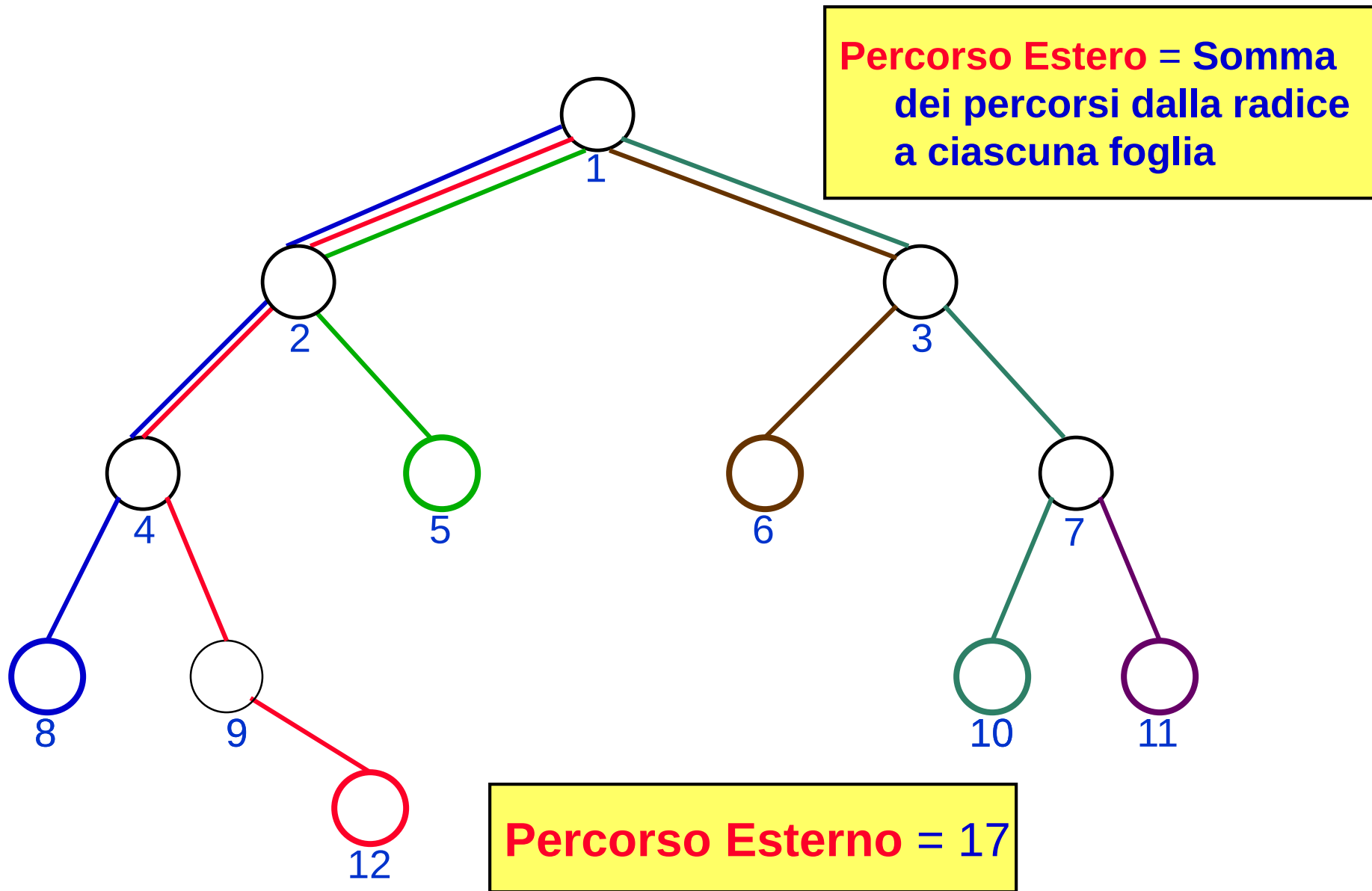


**Percorso Esterno = Somma
dei percorsi dalla radice
a ciascuna foglia**

Percorso Esterno di un Albero Binario



Percorso Esterno di un Albero Binario



Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

- *Assumiamo che ogni permutazione iniziale di elementi in input abbia uguale probabilità.*
- *Consideriamo l'albero di decisione di ordine n associato ad un algoritmo di ordinamento*
- *Il numero medio di confronti necessari ad un algoritmo di ordinamento è quindi pari alla lunghezza del percorso esterno diviso per il numero di foglie dell'albero.*

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

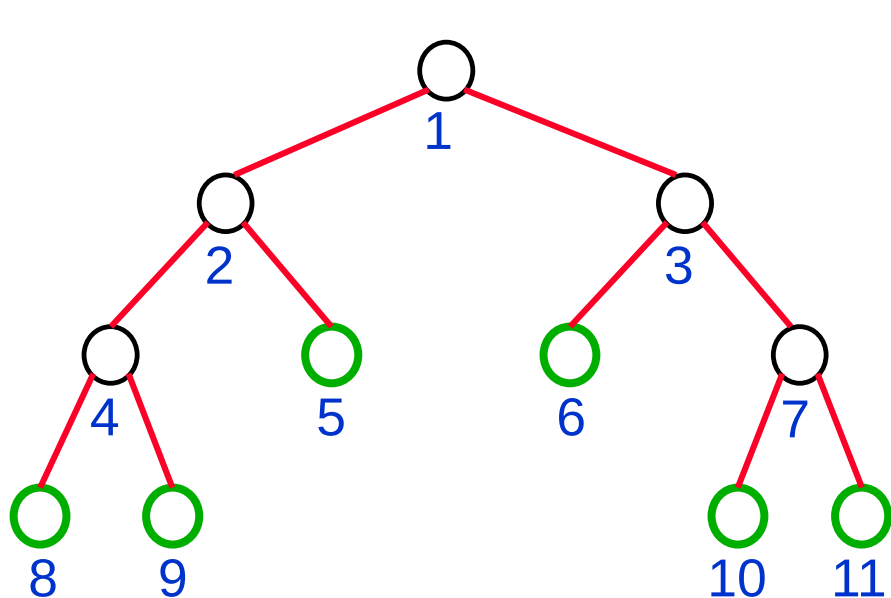
Il numero medio di confronti è pari alla lunghezza del percorso esterno diviso per il numero di foglie dell'albero.

Per ottenere il *limite inferiore nel caso medio* ci serve calcolare il minimo numero medio di confronti.

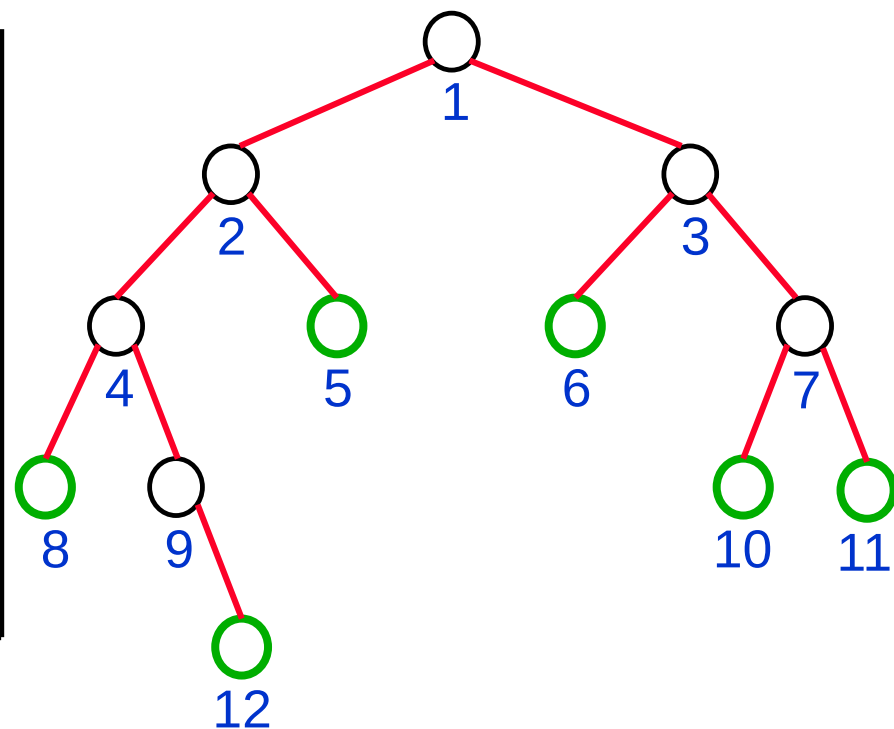
In altre parole, calcolare il rapporto tra la lunghezza percorso esterno e il numero di foglie dell'albero di decisione con la minima lunghezza del percorso esterno.

Percorso Esterno Minimo

FATTO: L'albero che minimizza il percorso esterno è quello in cui tutte le n foglie occorrono al più sui due livelli h e $h-1$, per qualche h .



Percorso Estero = k



Percorso Estero = $k-h+(h+1)=k+1$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Il minimo numero medio di confronti è pari alla lunghezza del percorso esterno diviso per il numero di foglie dell'albero.

FATTO: *L'albero che minimizza il percorso esterno è quello in cui tutte le n foglie occorrono al più sui due livelli h e $h - 1$, per qualche h .*

Siano N_h e N_{h-1} il numero di foglie ai livelli h e $h - 1$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Il minimo numero medio di confronti è pari alla lunghezza del percorso esterno diviso per il numero di foglie dell'albero.

Siano N_h e N_{h-1} il numero di foglie ai livelli h e $h-1$

Il numero medio di confronti nell'albero sarà quindi

$$C_n = [(h-1)N_{h-1} + hN_h] / n!$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio

Siano N_h e N_{h-1} il numero di foglie ai livelli h e $h-1$

Il numero medio di confronti nell'albero sarà quindi

$$C_n = [(h-1)N_{h-1} + hN_h] / n!$$

Ma sappiamo anche che

$$N_{h-1} + N_h = n!$$

e

$$2N_{h-1} + N_h = 2^h$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio

Siano N_h e N_{h-1} il numero di foglie ai livelli h e $h-1$

Il numero medio di confronti
quindi

$$C_n = [(h-1)N_{h-1} + N_h]$$

Ma sappiamo anche che

$$N_{h-1} + N_h = n$$

e

$$2N_{h-1} + N_h = 2^h$$

Poichè un albero pieno alto h ha 2^h foglie e ogni nodo interno ha grado due (cioè ha 2 figli)

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio

Siano N_h e N_{h-1} il numero di foglie ai livelli h e $h-1$

Il numero medio di confronti nell'albero sarà quindi

$$C_n = [(h-1)N_{h-1} + hN_h] / n!$$

Quindi:

$$N_h = 2^n - 2^h$$

$$N_{h-1} = 2^h - n!$$

$$N_{h-1} + N_h = n!$$

$$2N_{h-1} + N_h = 2^h$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio

Il numero medio di confronti nell'albero sarà quindi

$$C_n = [(h-1)N_{h-1} + hN_h] / n!$$

Quindi:

$$N_h = 2n! - 2^h$$

$$N_{h-1} = 2^h - n!$$

Sostituendo:

$$C_n = (h n! + n! - 2^h) / n!$$

$$N_{h-1} + N_h = n!$$

$$2N_{h-1} + N_h = 2^h$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Sostituendo: $C_n = (h n! + n! - 2^h) / n!$

Ma $h = \lceil \log n! \rceil = \log n! + \varepsilon$ per $0 \leq \varepsilon < 1$ quindi

$$C_n = (n! \log n! + n! \varepsilon + n! - n! 2^\varepsilon) / n!$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Sostituendo: $C_n = (h n! + n! - 2^h) / n!$

Ma $h = \lceil \log n! \rceil = \log n! + \varepsilon$ per $0 \leq \varepsilon < 1$ quindi

$$\begin{aligned} C_n &= (n! \log n! + n! \varepsilon + n! - n! 2^\varepsilon) / n! \\ &= \log n! + (1 + \varepsilon - 2^\varepsilon) \end{aligned}$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Teorema: *Il numero minimo di confronti che un algoritmo di ordinamento deve effettuare è $\Omega(n \log n)$ nel caso medio*

Sostituendo: $C_n = (h n! + n! - 2^h) / n!$

Ma $h = \lceil \log n! \rceil = \log n! + \varepsilon$ per $0 \leq \varepsilon < 1$ quindi

$$\begin{aligned} C_n &= (n! \log n! + n! \varepsilon + n! - n! 2^\varepsilon) / n! = \\ &= \log n! + (1 + \varepsilon - 2^\varepsilon) \geq \\ &\geq \log n! = n \log n - n \log e \\ &= \Omega(n \log n) \end{aligned}$$

Limite Inferiore per il Caso Medio

Corollario: *HeapSort e MergeSort sono algoritmi di ordinamento per confronto asintoticamente ottimi.*

*Abbiamo già calcolato che il limite superiore del tempo di esecuzione **medio** di entrambi gli algoritmi è $O(n \log n)$.*

Ma questo limite corrisponde esattamente a limite inferiore $\Omega(n \log n)$ appena calcolato per il caso medio.

Da queste due osservazioni segue il corollario!

Algoritmi e Strutture Dati

Strutture Dati Elementari

Insiemi

- Un insieme è una *collezione di oggetti* distinguibili chiamati *elementi* (o membri) dell'insieme.
- $a \in S$ significa che a è *un membro* de (o appartiene a) *l'insieme S*
- $b \notin S$ significa che b **NON** è un *membro* de (o NON appartiene a) *l'insieme S*
- **Esempi:**
 - $\mathbb{N}$ denota l'insieme dei *numeri naturali*
 - $\mathbb{R}$ denota l'insieme dei *numeri reali*
 - $\emptyset$ denota l'*insieme vuoto*

Insiemi Dinamici

- Gli *algoritmi* manipolano *collezioni di dati* come insiemi di elementi
- Gli insiemi rappresentati e manipolati da algoritmi in generale cambiano nel tempo:
 - *crescono in dimensione* (cioè nel numero di elementi che contengono)
 - *diminuiscono in dimensione*
 - *la collezione di elementi che contengono può mutare nel tempo*

Per questo vengono chiamati *Insiemi Dinamici*

Insiemi Dinamici

Spesso gli *elementi* di un insieme dinamico sono *oggetti strutturati* che contengono

- **una “*chiave*” identificativa *k* dell’elemento all’interno dell’insieme**
- **altri “*dati satellite*”, contenuti in opportuni campi di cui sono costituiti gli elementi dell’insieme**

I dati satellite non vengono in genere direttamente usati per implementare le operazioni sull’insieme.

Operazioni su Insiemi Dinamici

Esempi di operazioni su insiemi dinamici

➤ Operazioni di Ricerca:

- Ricerca(S,k):*
- Minimo(S):*
- Massimo(S):*
- Successore(S,x):*
- Predecessore(S,x):*

Operazioni su Insiemi Dinamici

Esempi di operazioni su insiemi dinamici

➤ Operazioni di Modifica:

- $S = \text{Inserimento}(S, x):$*
- $S = \text{Cancellazione}(S, x):$*

Stack

Uno Stack è un insieme dinamico in cui l'elemento rimosso dall'operazione di **cancellazione** è predeterminato.

In uno **Stack** questo elemento è l'ultimo elemento inserito.

Uno **Stack** può essere visto come una **lista** di tipo “**last in, first out**” (**LIFO**)

- **Nuovi elementi** vengono inseriti in **testa** e prelevati dalla **testa**

Operazioni su Stack

Due Operazioni di Modifica:

Inserimento: $Push(S, x)$

- **aggiunge** un elemento in **cima allo Stack**

Cancellazione: $Pop(S)$

- **rimuove** un elemento dalla **cima dello Stack**

Altre operazioni: $Stack-Vuoto(S)$

- **verifica se lo Stack è vuoto** (ritorna **True** o **False**)

Operazioni su Stack

Due Operazioni di Modifica:

Inserimento: $Push(S, x)$

- aggiunge un elemento in cima allo Stack

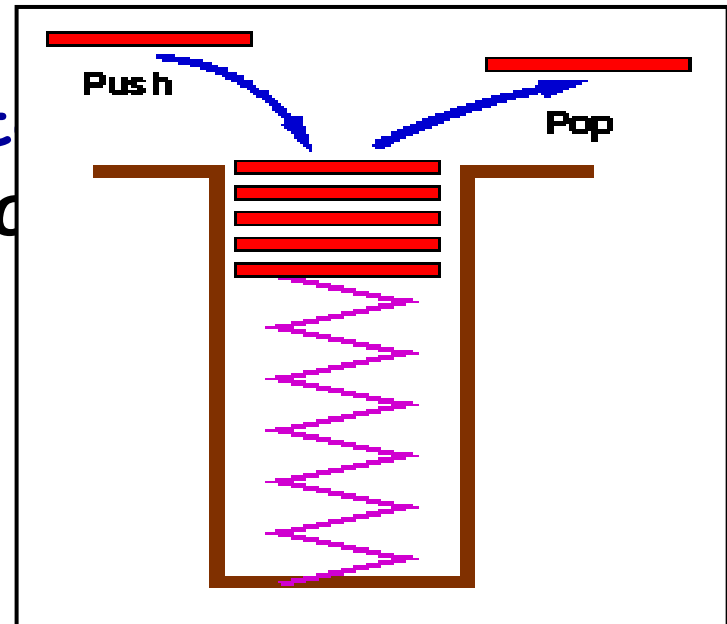
Cancellazione: $Pop(S)$

- rimuove un elemento dalla cima dello Stack

Altre operazioni: $Stack-Vuoto$

- verifica se lo Stack è vuoto ($True$ o $False$)

Uno **Stack** può essere immaginato come una **pila di piatti!**



Operazioni su Stack

Algoritmo Stack-Vuoto (S)

IF ($top_S = 0$)

THEN return TRUE

ELSE return FALSE

*top_S : un intero che rappresenta, in ogni istante, il **numero di elementi presenti** nello Stack*

Operazioni su Stack

Algoritmo Stack-Vuoto (S)

IF ($top_S = 0$)

THEN return TRUE

ELSE return FALSE

Algoritmo Push (S, x)

$top_S = top_S + 1$

$S[top_S] = x$

Assumiamo qui che l'operazione di *aggiunta* di un *elemento nello Stack S* sia realizzata come l'*aggiunta* di un *elemento ad un array*

Operazioni su Stack

- Problema:
 - Che succede se eseguiamo un operazione di **pop** (estrazione) di un elemento **quando lo Stack è vuoto?**
 - Questo è chiamato **Stack Underflow**. É necessario implementare l'operazione di **pop** con un meccanismo per verificare se questo è il caso.

Operazioni su Stack

```
Algoritmo Stack-Vuoto( $S$ )
```

```
  IF  $top\_S = 0$ 
```

```
    THEN return TRUE
```

```
    ELSE return FALSE
```

```
Algoritmo Push( $S, x$ )
```

```
   $top\_S = top\_S + 1$ 
```

```
   $S[top\_S] = x$ 
```

```
Algoritmo Pop( $S$ )
```

```
  IF Stack-Vuoto( $S$ )
```

```
    THEN ERROR "underflow"
```

```
    ELSE  $top\_S = top\_S - 1$ 
```

```
        return  $S[top\_S + 1]$ 
```

Stack: implementazione

- **Problema:**
 - Che succede se eseguiamo un operazione di **push** (inserimento) di un elemento **quando lo Stack è pieno?**
 - Questo è chiamato **Stack Overflow**. É necessario implementare l'operazione di **push** con un meccanismo per verificare se questo è il caso. (**SEMPLICE ESERCIZIO**)

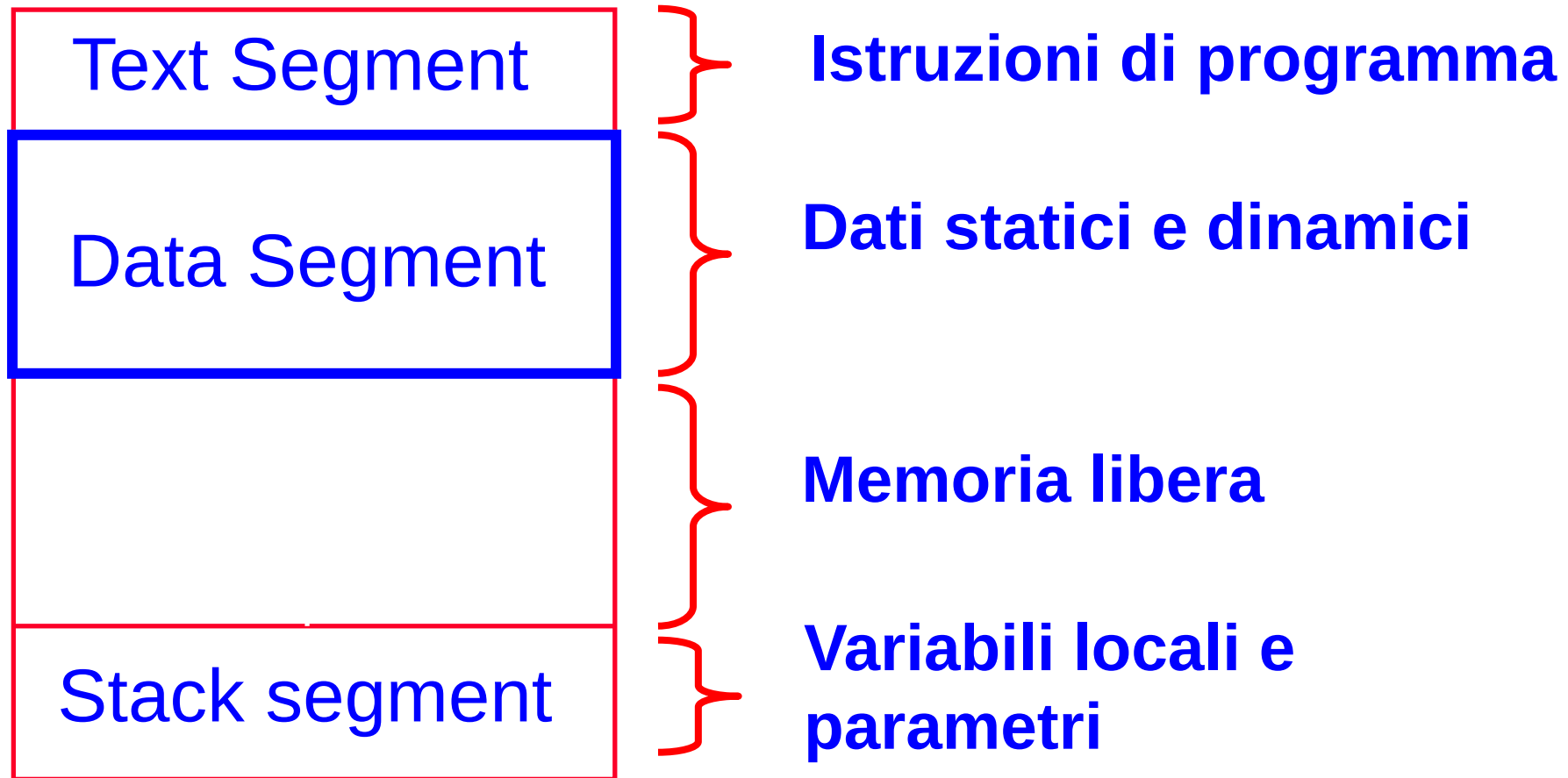
Stack: implementazione

- **Arrays**
 - Permettono di implementare stack in modo semplice
 - Flessibilità limitata, *ma* incontra parecchi casi di utilizzo
 - La capacità dello Stack è tipicamente limitata ad una quantità costante:
 - dalla dimensione dell'array utilizzato
 - in generale dalla memoria disponibile del computer.
- Possibile implementarlo con **Liste Puntate.**

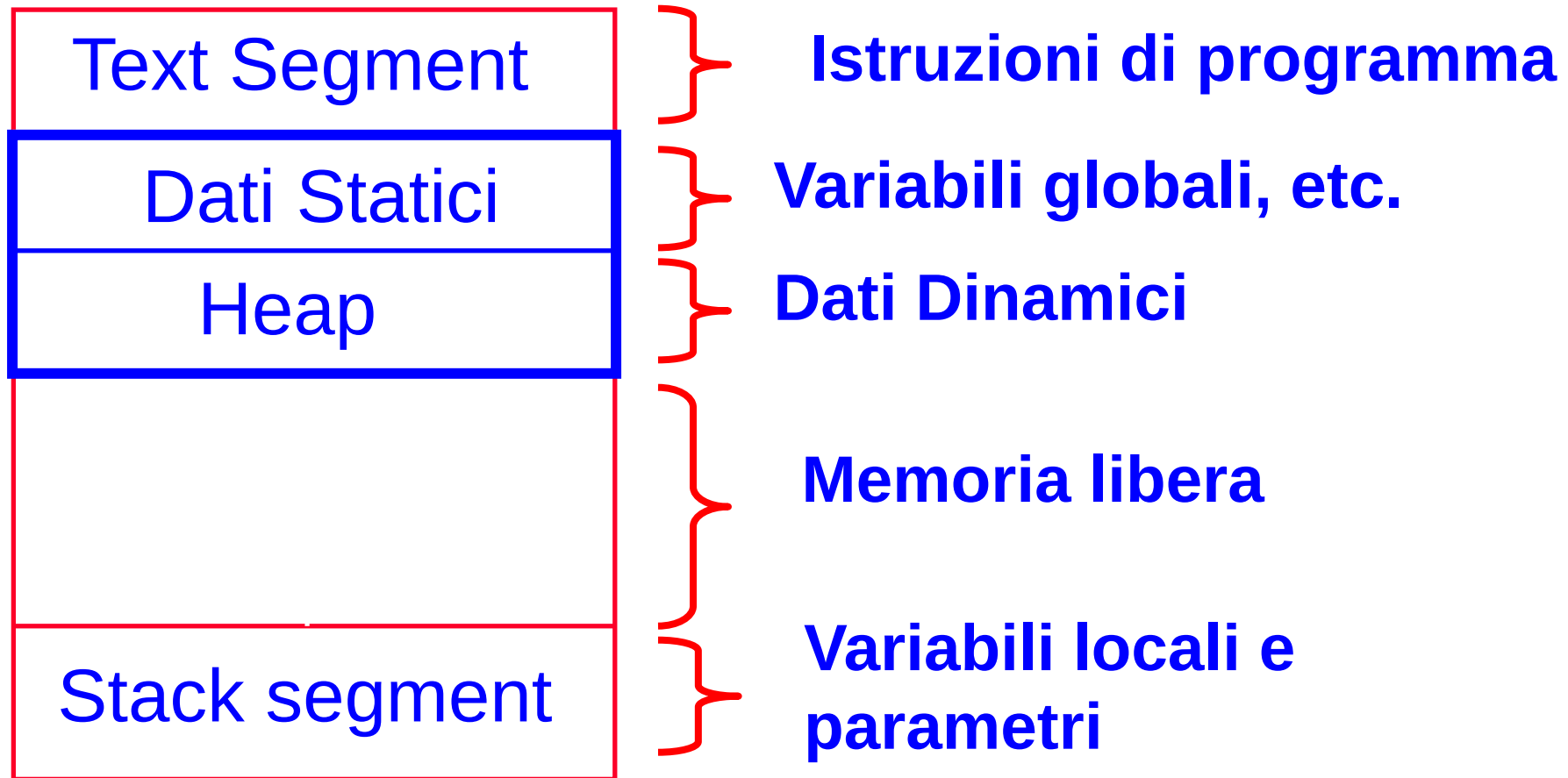
Stack: applicazione

- **Stack è molto frequente in Informatica:**
 - Elemento chiave nel meccanismo che implementa la **chiamata/ritorno** di funzioni/procedure
 - **Record di attivazione** permettono la ricorsione.
 - Chiamata: *push* di un record di attivazione
 - Return: *pop* di un record di attivazione

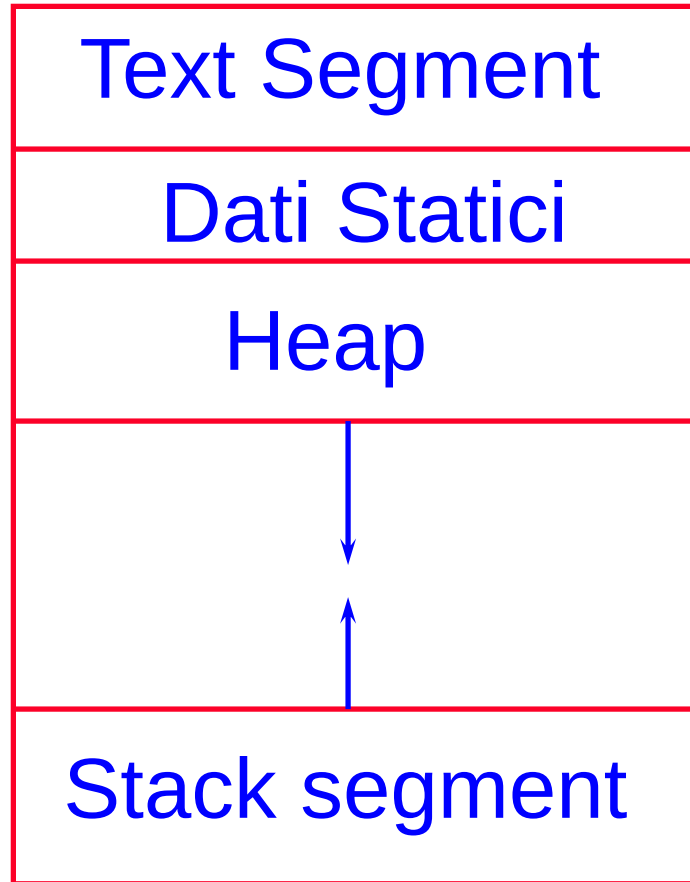
Gestione della memoria dei processi



Gestione della memoria dei processi



Gestione della memoria dei processi



**La memoria è allocata
e deallocata secondo
necessità**

Stack: applicazioni

- **Stacks è molto frequente:**
 - Elemento chiave nel meccanismo che implementa la **chiamata/return** a funzioni/procedure
 - **Record di attivazione** permettono la ricorsione.
 - Chiamata: *push* di un record di attivazione
 - Return: *pop* di un record di attivazione
- **Record di Attivazione contiene**
 - Argomenti (parametri formali) della funzione
 - Indirizzo di ritorno
 - Valore di ritorno della funzione
 - Variabili locali della funzione

Stack di Record di Attivazione in LP

Programma

```
function f(int x,int y)
{
    int a;
    if ( term_cond )
        return ...;
    a = ...;
    return g( a );
}
```

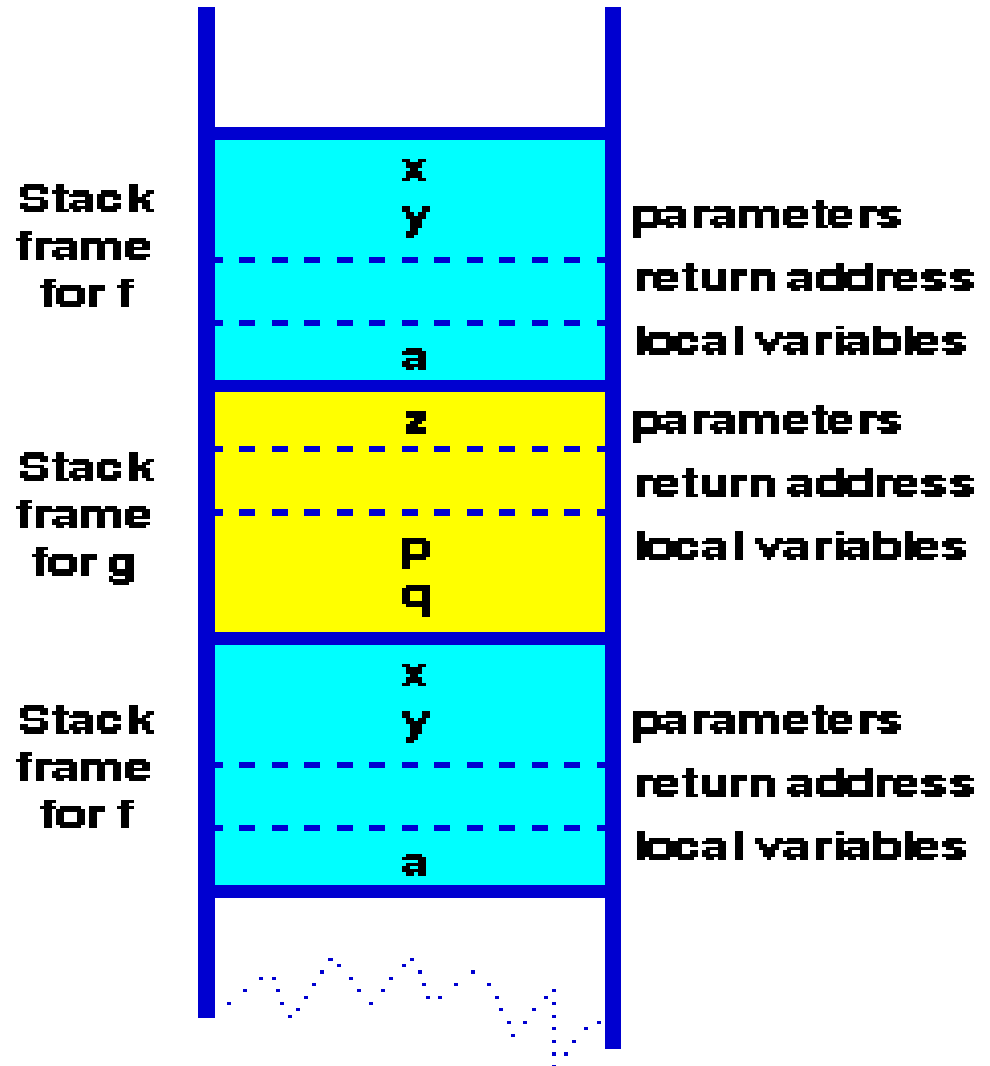
```
function g( int z )
{
    int p, q;
    p = ... ;
    q = ... ;
    return f(p,q);
}
```

Stack di Record di Attivazione in LP

Programma

```
function f(int x,int y)
{
    int a;
    if ( term_cond )
        return ...;
    a = ...;
    return g( a );
}
```

```
function g( int z )
{
    int p, q;
    p = ... ;
    q = ... ;
    return f(p,q);
}
```

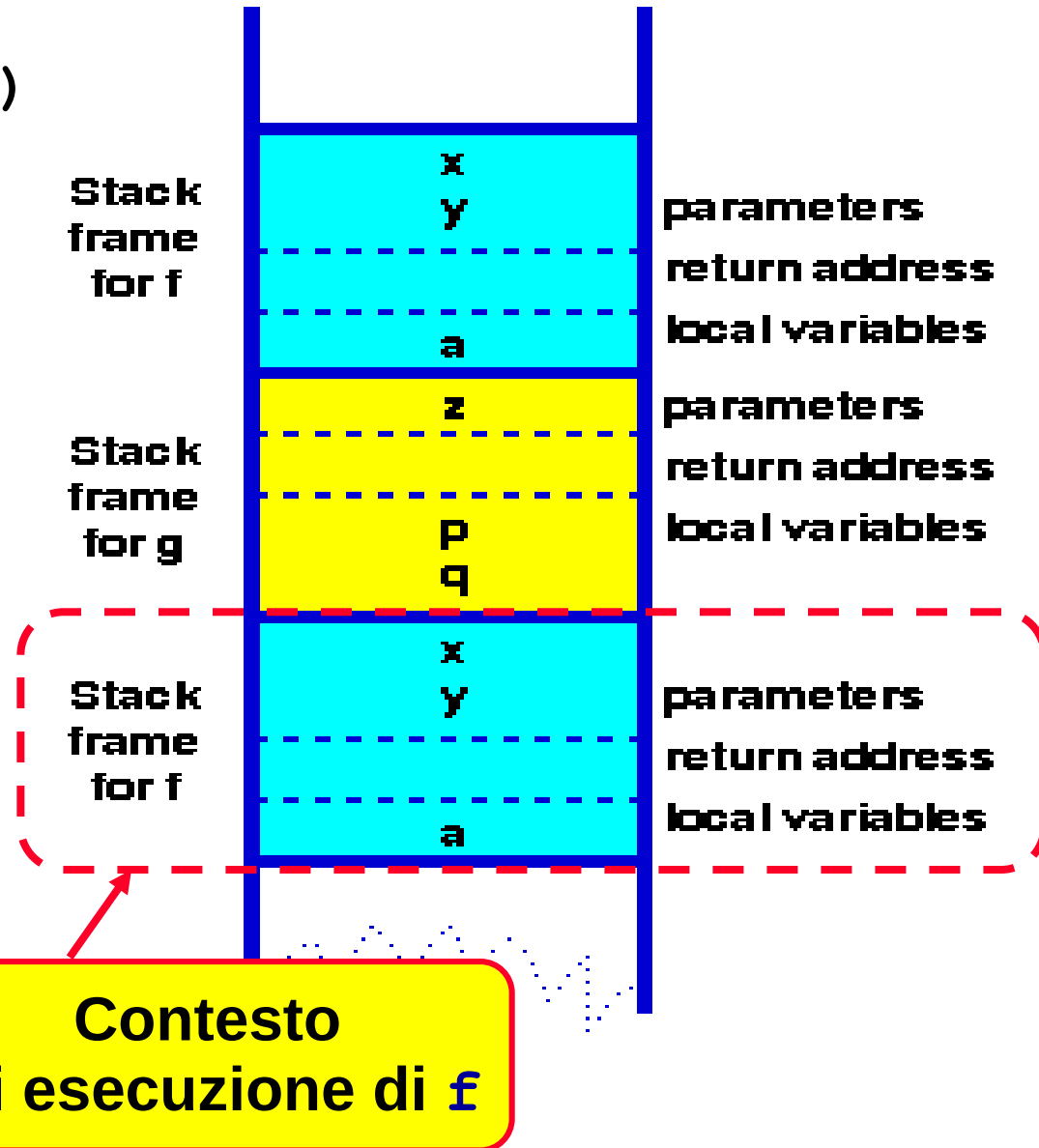


Stack di Record di Attivazione in LP

Programma

```
function f(int x,int y)
{
    int a;
    if ( term_cond )
        return ...;
    a = ...;
    return g( a );
}
```

```
function g( int z )
{
    int p, q;
    p = ... ;
    q = ... ;
    return f(p,q);
}
```



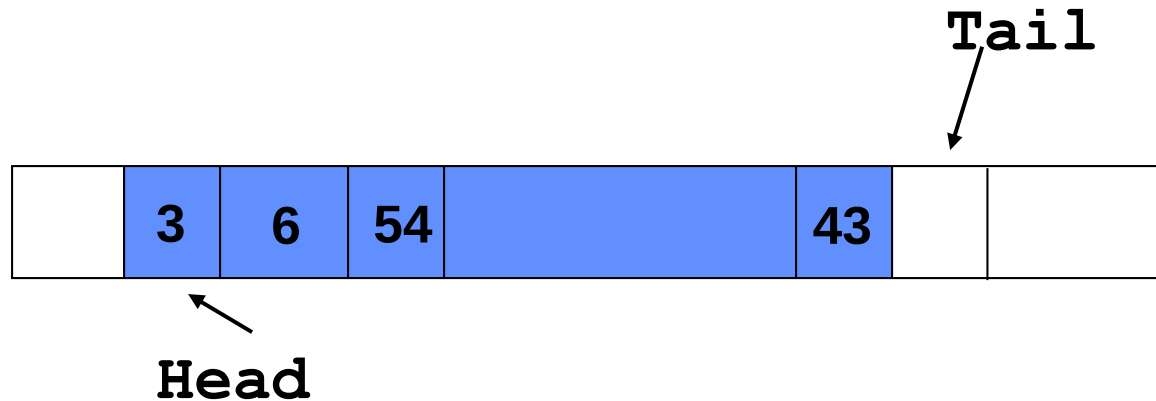
Code

Una Coda è un insieme dinamico in cui l'elemento rimosso dall'operazione di **cancellazione** è predeterminato.

In una **Coda** questo elemento è l'elemento che per più tempo è rimasto nell'insieme.

Una **Coda** implementa una lista di tipo “**first in, first out**” (**FIFO**)

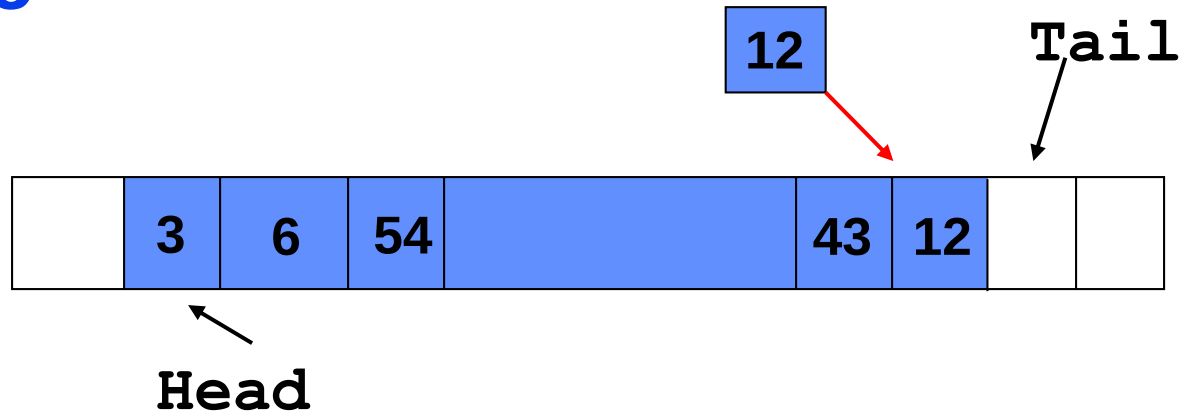
Code



Una **Code** implementa una lista di tipo “**first in, first out**” (**FIFO**)

- Possiede una testa (**Head**) ed una coda (**Tail**)

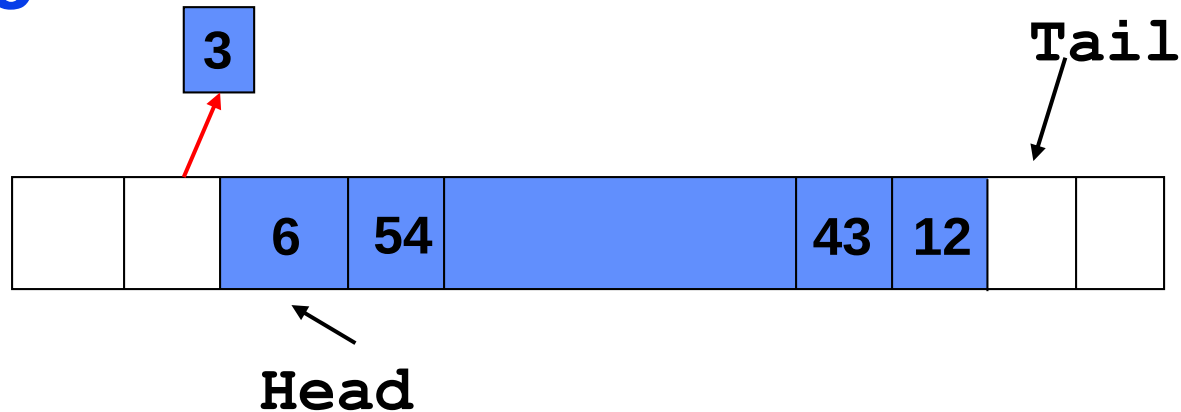
Code



Una **Code** implementa una lista di tipo “**first in, first out**” (**FIFO**)

- Possiede una testa (**Head**) ed una coda (**Tail**)
- Quando si **aggiunge** un elemento, viene inserito in coda **al posto referenziato da Tail**

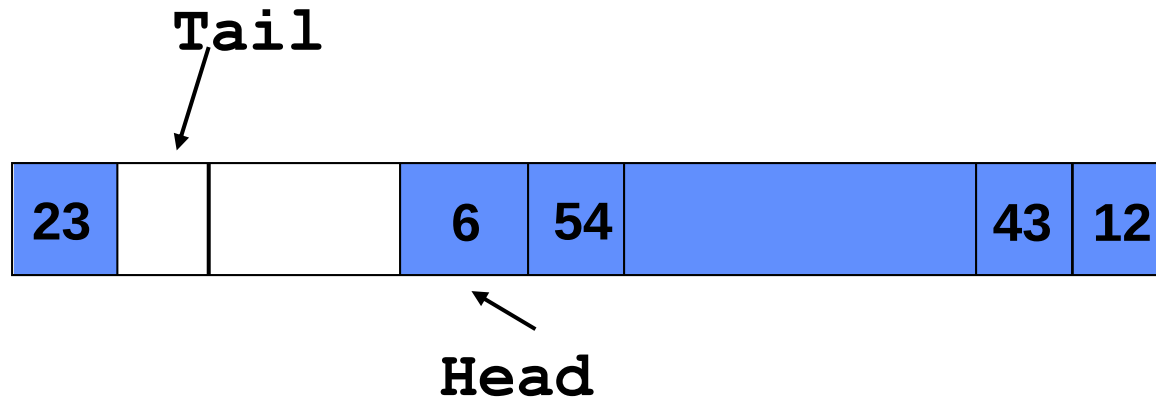
Code



Una **Code** implementa una lista di tipo “**first in, first out**” (**FIFO**)

- Possiede una testa (**Head**) ed una coda (**Tail**)
- Quando si **aggiunge** un elemento, viene inserito in coda **al posto referenziato da Tail**
- Quando si **estrae** un elemento, viene estratto **dalla testa**

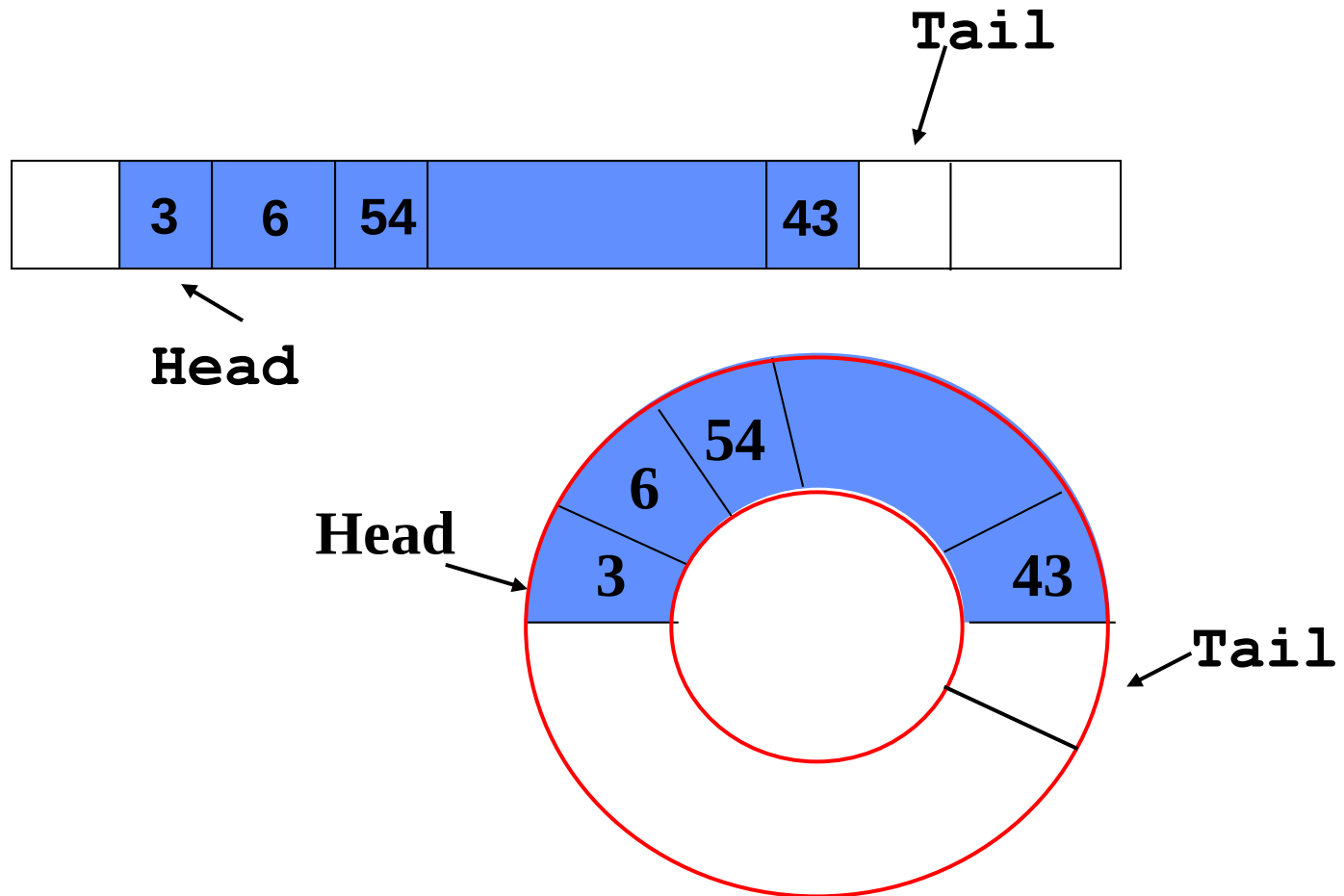
Code



Una **Code** implementa una lista di tipo “**first in, first out**” (**FIFO**)

- La “**finestra**” dell’array occupata dalla **code** si sposta lungo l’array!

Code



La “**finestra**” dell’array occupata dalla **coda** si sposta lungo l’array!

Array Circolare
implementato ad esempio
con una operazione di
modulo

Operazioni su Code

```
Algoritmo Accoda(Q,x)
  Q[Tail_Q] = x
  IF (Tail_Q = Length(Q))
    THEN Tail_Q = 1
    ELSE Tail_Q = Tail_Q + 1
```

Operazioni su Code

```
Algoritmo Accoda (Q, x)
```

```
  Q[Tail_Q] = x
```

```
  IF (Tail_Q = Length(Q))
```

```
    THEN Tail_Q = 1
```

```
    ELSE Tail_Q = Tail_Q + 1
```

```
Algoritmo Estrai-da-Coda (Q)
```

```
  x = Q[Head_Q]
```

```
  IF (Head_Q = Length(Q))
```

```
    THEN Head_Q = 1
```

```
    ELSE Head_Q = Head_Q + 1
```

```
  return x
```

Operazioni su Code: con modulo

Assumendo che l'array Q abbia indici $0...(n-1)$:

```
Algoritmo Accoda ( $Q, x$ )
```

```
   $Q[Tail\_Q] = x$ 
```

```
   $Tail\_Q = (Tail\_Q + 1) \bmod n$ 
```

```
Algoritmo Estrai-da-Coda ( $Q$ )
```

```
   $x = Q[Head\_Q]$ 
```

```
   $Head\_Q = (Head\_Q + 1) \bmod n$ 
```

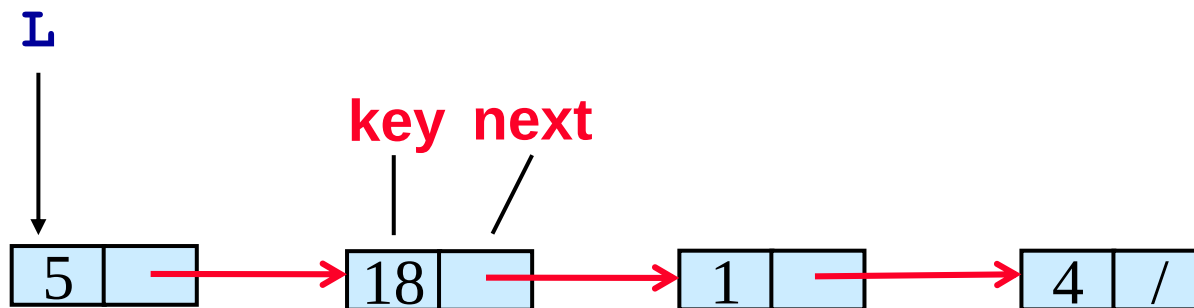
```
  return  $x$ 
```

Mancano anche qui le verifiche del caso in cui la coda sia piena e/o vuota. (ESERCIZIO)

Liste Puntate

Una Liste Puntata è un insieme dinamico in cui ogni elemento ha una chiave (*key*) ed un riferimento all'elemento successivo (*next*) dell'insieme.

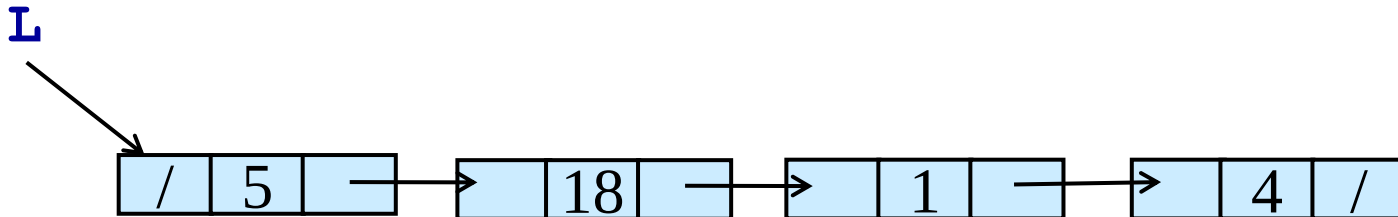
È una struttura dati ad accesso strettamente sequenziale!



Operazioni su Liste Puntate

```
algoritmo Lista-Cerca-ric( $L, k$ )  
  IF  $L \neq \text{NIL}$  and  $L \rightarrow \text{key} \neq k$  THEN  
     $L = \text{Lista-Cerca-ric}(L \rightarrow \text{next}, k)$   
  return  $L$ 
```

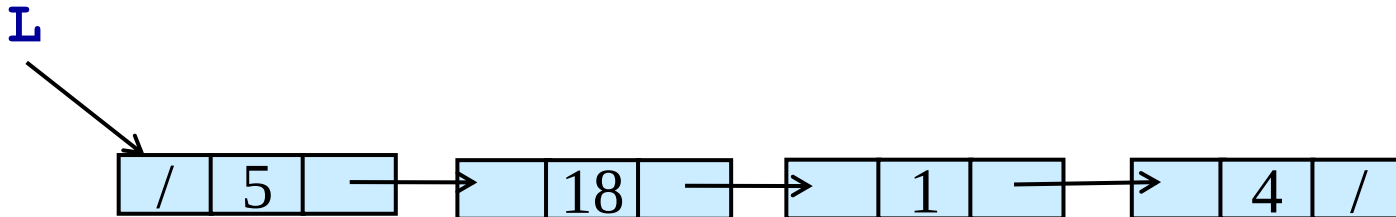
```
...  
 $elem = \text{Lista-Cerca-ric}(L, k)$   
...
```



Operazioni su Liste Puntate

```
Algoritmo Lista-Insert( $L, k$ )  
  "alloca nodo new"  
  new->key =  $k$   
  new->next =  $L$   
  return new
```

```
...  
 $L$  = Lista-insert( $L, k$ )  
...
```



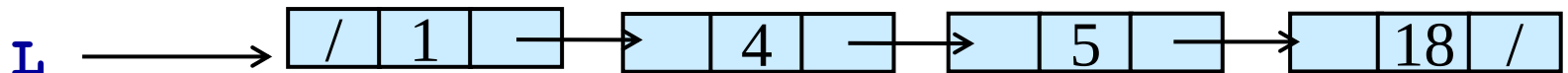
Operazioni su Liste Puntate (ordinata)

```
Algoritmo Lista-Ord-insert(L, k)  
  IF L ≠ NIL && L->key < k THEN  
    L->next = Lista-Ord-insert(L->next, k)  
  ELSE /* chiave k è la più piccola in L */  
    "alloca nodo elem"  
    elem->key = k  
    elem->next = L  
    L = elem  
  return L
```

...

```
L = Lista-Ord-insert(L, k)
```

...



Operazioni su Liste Puntate

```
Algoritmo Lista-cancella-r(L, k)  
  IF L ≠ NIL THEN  
    IF L->key = k THEN  
      elem = L  
      L = L->next  
      "dealloc elem"  
    ELSE /* k non trovata in L */  
      L->next = Lista-cancella-r(L->next, k)  
  return L
```

...

```
L = Lista-cancella-r(L, k)
```

...



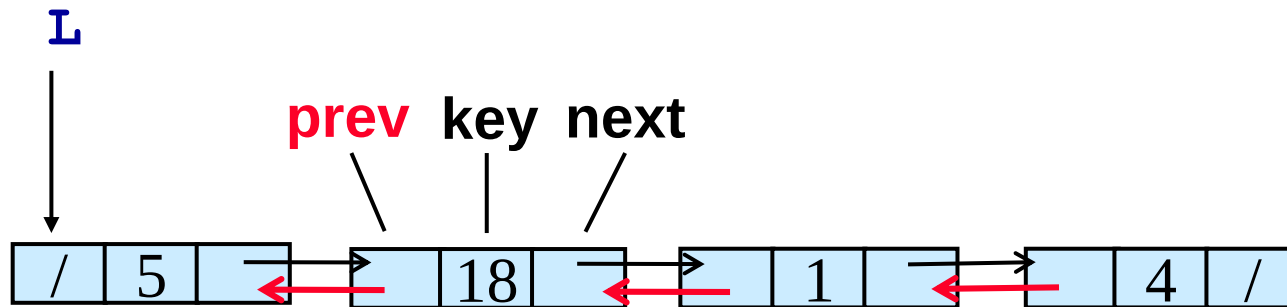
Esercizio

Scrivere un algoritmo ricorsivo che cancelli da una lista ordinata L tutti gli elementi con chiave compresa tra i valori k_1 e k_2 (con $k_1 \leq k_2$).

Liste Puntate Doppie

Una Lista Doppia Puntata è un insieme dinamico in cui in cui ogni elemento ha:

- una chiave (*key*)
- un riferimento (*next*) all'elemento successivo dell'insieme
- un riferimento (*prev*) all'elemento precedente dell'insieme.

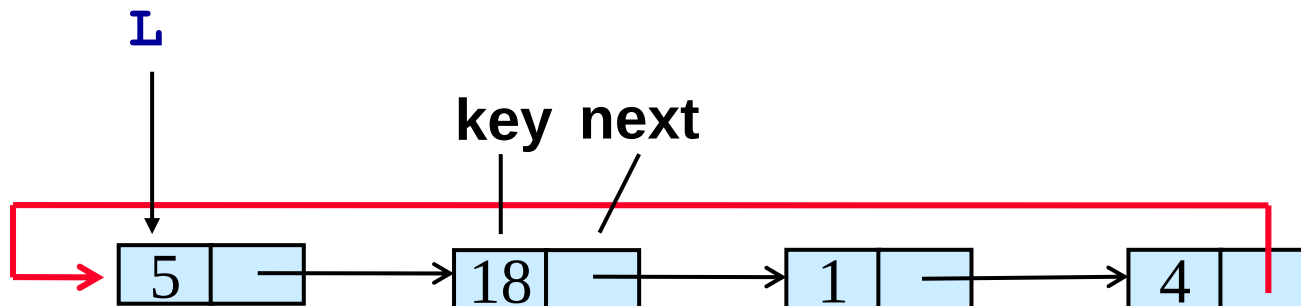


Liste Puntate Circolare

Una Lista Circolare *puntata* è un insieme dinamico in cui in cui ogni elemento ha:

- una chiave (*key*) e
- un riferimento (*next*) all'elemento successivo dell'insieme.

L'ultimo elemento ha un riferimento alla testa della lista

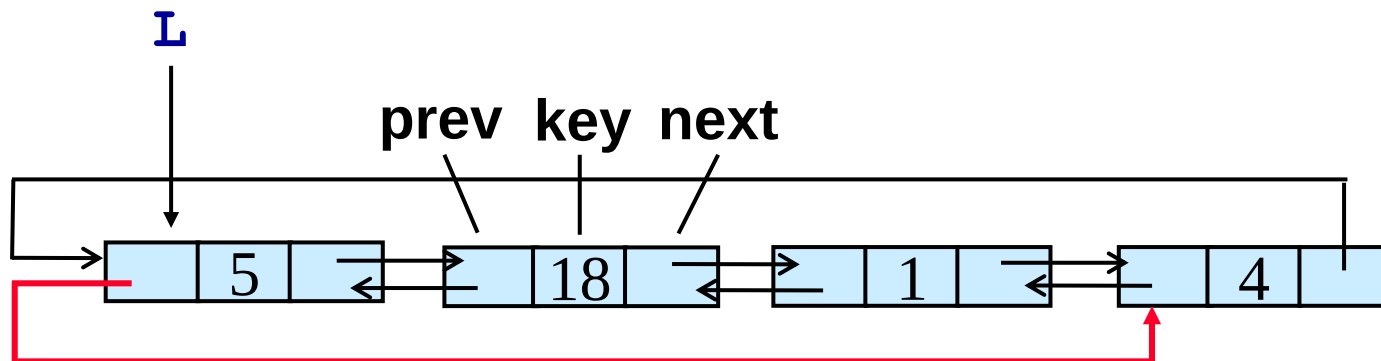


Liste Puntate Circolare Doppia

Una Lista Circolare puntata è un insieme dinamico in cui in cui ogni elemento ha:

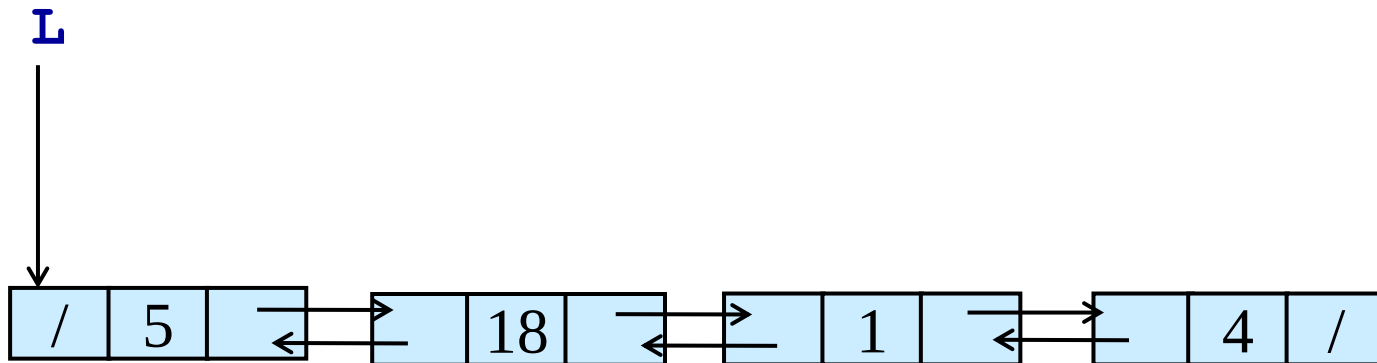
- una chiave (*key*)
- un riferimento (*next*) all'elemento successivo dell'insieme
- un riferimento (*prev*) all'elemento prec-dente dell'insieme.

*L'ultimo elemento ha un riferimento (*prev*) alla testa della lista, il primo ha un riferimento (*next*) alla coda della lista*



Operazioni su Liste Puntate Doppie

```
Algoritmo Lista-cerca-iter( $L, k$ )  
   $x = L$   
  WHILE  $x \neq \text{NIL}$  and  $x \rightarrow \text{key} \neq k$   
    DO  $x = x \rightarrow \text{next}$   
  return  $x$ 
```



Operazioni su Liste Puntate

Algoritmo ListaD-Inserisci(L, k)

“alloca nodo elem”

elem->key = k

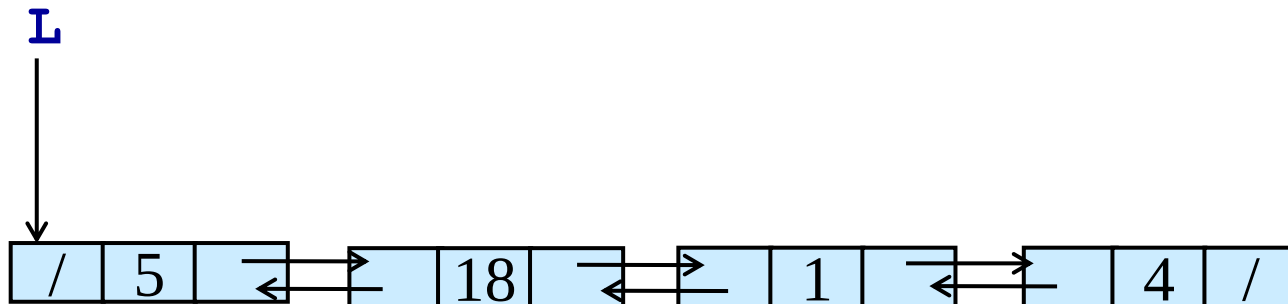
elem->next = L

IF $L \neq \text{NIL}$

THEN L ->prev = elem

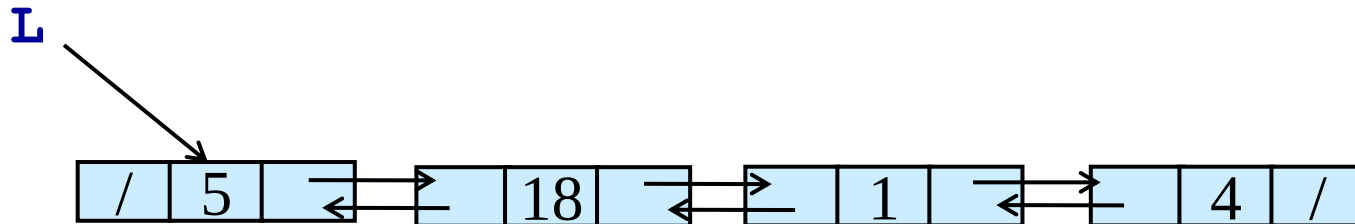
$L = \text{elem}$

L ->prev = NIL



Operazioni su Liste Puntate Doppie

```
Algoritmo ListaD-Cancella( $L, k$ )  
   $x = \text{Lista-Cerca}(L, k)$   
  IF  $x \rightarrow \text{prev} \neq \text{NIL}$   
    THEN  $x \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = x \rightarrow \text{next}$   
    ELSE  $L = x \rightarrow \text{next}$   
  IF  $x \rightarrow \text{next} \neq \text{NIL}$   
    THEN  $x \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = x \rightarrow \text{prev}$   
  "dealloca  $x$ "
```



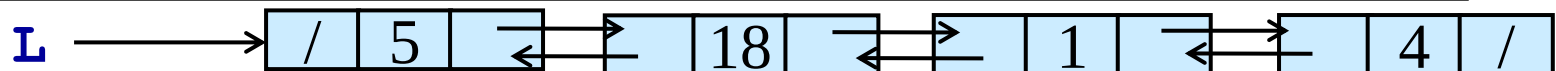
Operazioni su Liste Puntate Doppie

```
Algoritmo ListaD-canc(L,k)
  x = Lista-Cerca-ric(L,k)
  IF x ≠ NIL THEN
    IF x->next ≠ NIL
      THEN x->next->prev = x->prev
    IF x->prev ≠ NIL
      THEN x->prev->next = x->next
      ELSE L = x->prev
    "dealloca x"
  return L
```

...

```
L = ListaD-canc(L,k)
```

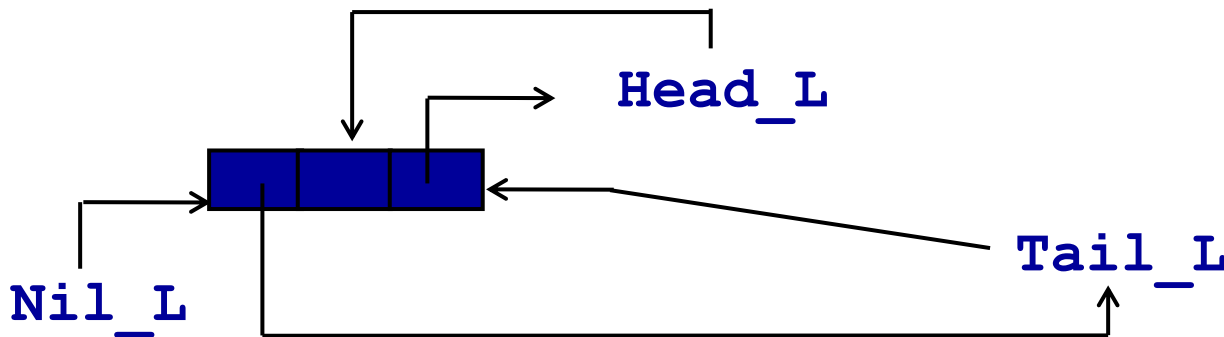
...



Liste con Sentinella

La **Sentinella** è un elemento **fittizio** **Nil_L** che permette di realizzare le operazioni di modifica di una lista puntata in modo più semplice.

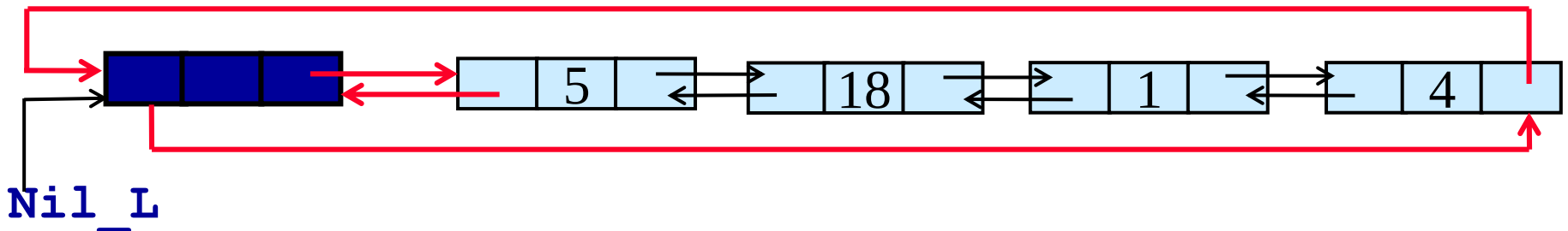
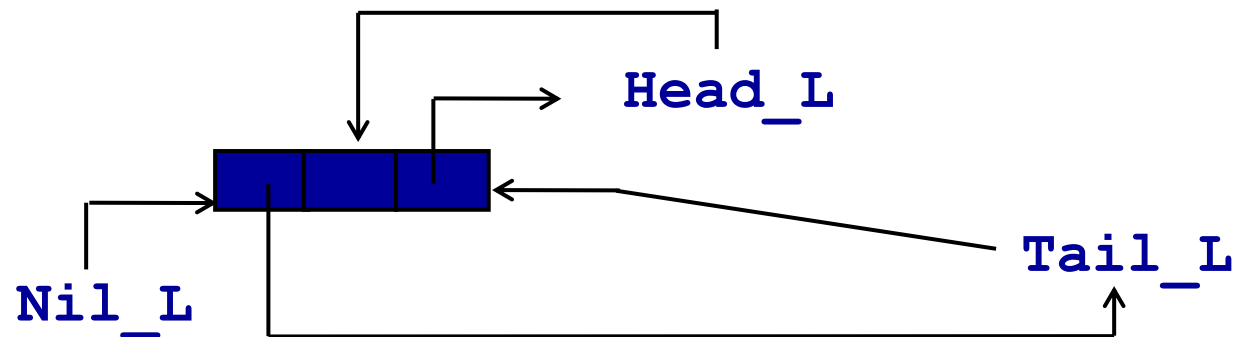
Nil_L viene inserito tra la testa e la coda della lista.



Liste con Sentinella

La Sentinella è un elemento **fittizio** `Nil_L` che permette di realizzare le operazioni di modifica di una lista puntata in modo più semplice.

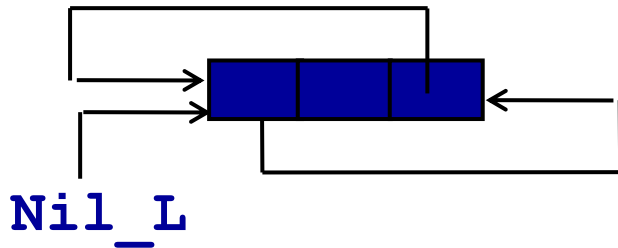
`Nil_L` viene inserito tra la testa e la coda della lista.
(`Head_L` può essere sostituito con un puntatore a `Nil_L`)



Liste con Sentinella

Nil_L viene inserito tra la testa e la coda della lista.

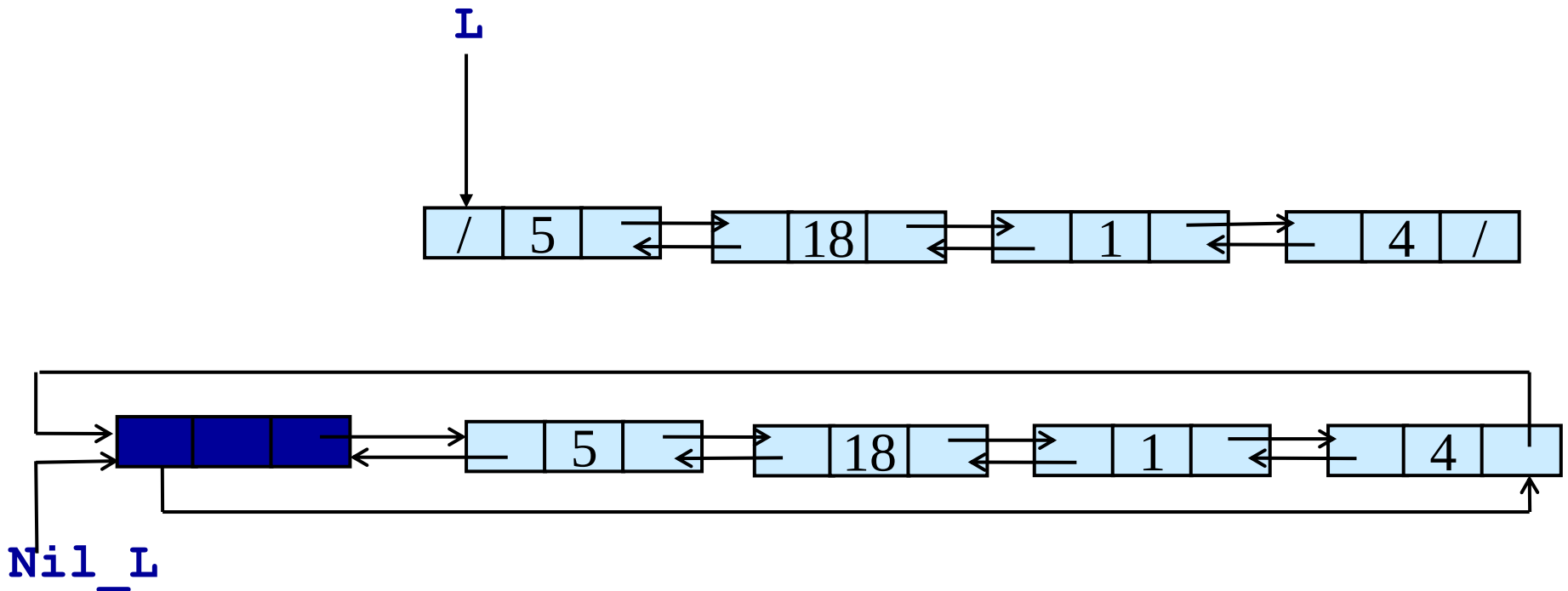
Nil_L da solo rappresenta la lista vuota (viene sostituito ad ogni occorrenza di ***NIL***)



Liste con Sentinella

Nil_L viene inserito tra la testa e la coda della lista.

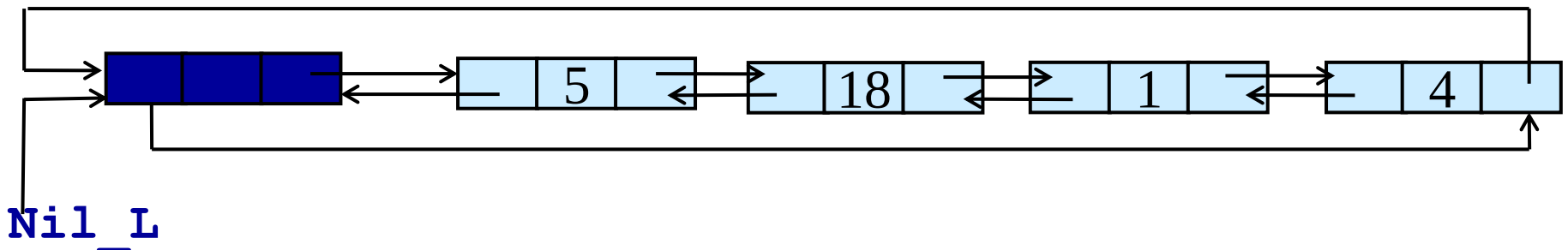
Questo trasforma una **lista (doppia)** in una **lista (doppia) circolare**



Liste con Sentinella

- La Sentinella è un elemento **fittizio** `Nil_L` che permette di realizzare le operazioni di modifica di una lista puntata in modo più semplice.

Perché non è più necessario preoccuparsi dei **casi limite** (ad esempio **cancellazione in testa/coda**)



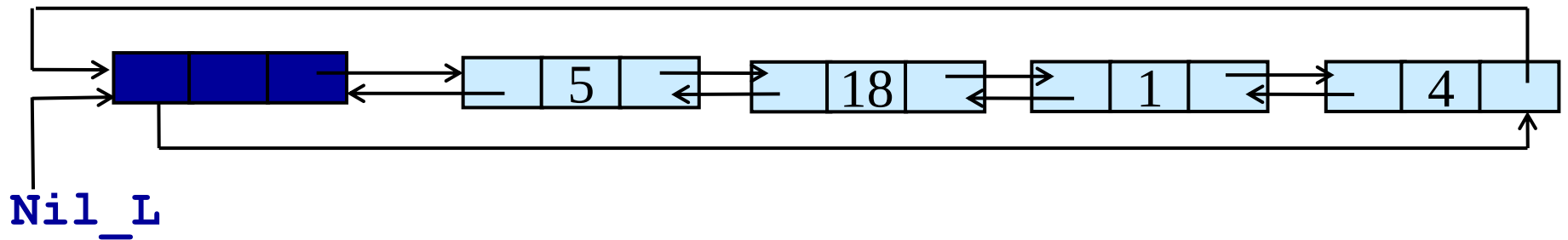
Operazioni su Liste con Sentinella

Algoritmo Lista-Cancella' (L, k)

$x = \text{Lista-Cerca}' (L, k)$

$x \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = x \rightarrow \text{next}$

$x \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = x \rightarrow \text{prev}$



Operazioni su Liste con Sentinella

Algoritmo Lista-Cancella' (L, k)

$x = \text{Lista-Cerca}' (L, k)$

$x \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = x \rightarrow \text{next}$

$x \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = x \rightarrow \text{prev}$

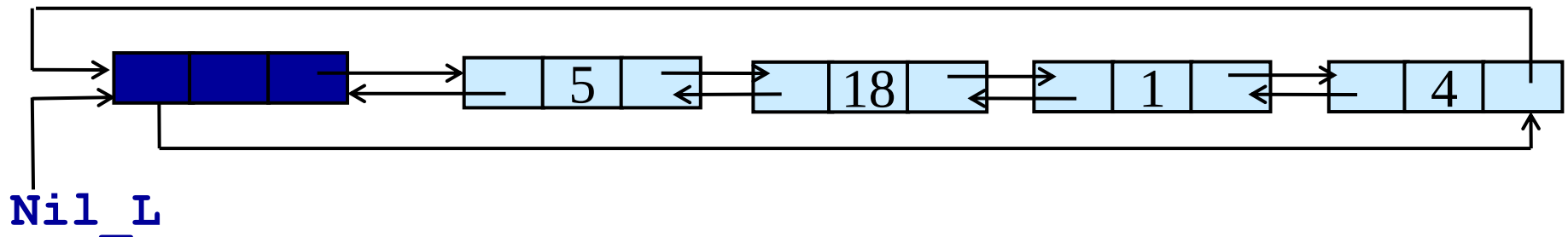
Algoritmo Lista-Inserisci' (L, x)

$x \rightarrow \text{next} = \text{Nil_L} \rightarrow \text{next}$

$\text{Nil_L} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = x$

$\text{Nil_L} \rightarrow \text{next} = x$

$x \rightarrow \text{prev} = \text{Nil_L}$

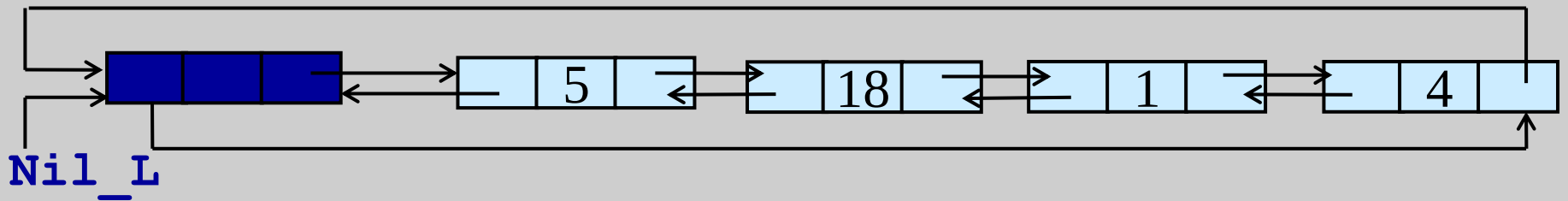


Operazioni su Liste con Sentinella

Algoritmo Lista-Cancella' (L, k)

$x = \text{Lista-Cerca}' (L, k)$

$x \rightarrow \text{prev} \rightarrow \text{next} = x \rightarrow \text{next}$



$\text{Nil_L} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prev} = x$

$\text{Nil_L} \rightarrow \text{next} = x$

$x \rightarrow \text{prev} = \text{Nil_L}$

Algoritmo Lista-Cerca' (L, k)

$x = \text{Nil_L} \rightarrow \text{next}$

WHILE $x \neq \text{Nil_L}$ and $x \rightarrow \text{key} \neq k$

DO $x = x \rightarrow \text{next}$

return x

Liste LIFO e FIFO

Tramite le liste puntate e loro varianti è possibile realizzare ad esempio implementazioni generali di:

- **Stack** come liste LIFO
- **Code** come liste FIFO (necessita in alcuni casi l'aggiunta di un **puntatore** alla **coda** della lista)

Esercizio: Pensare a quali tipi di lista sono adeguati per i due casi e riscrivere le operazioni corrispondenti

Alberi

Una Albero è un insieme dinamico che

- è *vuoto* oppure
- è composto da *$k+1$ insiemi disgiunti* di nodi:
 - un insieme di cardinalità uno, detto *nodo radice*
 - *k* alberi, ciascuno dei quali è detto *sottoalbero i -esimo* della radice (dove $1 \leq i \leq k$)
- Un tale albero si dice albero di *grado k*
- Quando *$k=2$* , l'albero si dice *binario*

Visita di Alberi

Gli alberi possono essere visitati (o attraversati) in diversi modi:

Visita in Profondità: *si visitano tutti i nodi lungo un percorso, poi quelli lungo un altro percorso, etc.*

Visita in Ampiezza: *si visitano tutti i nodi a livello 0, poi quelli a livello 1,..., poi quelli a livello h*

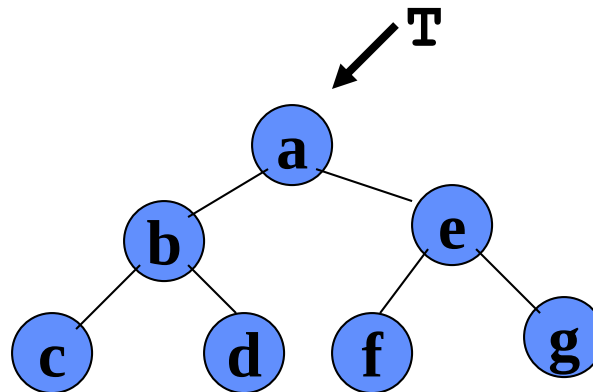
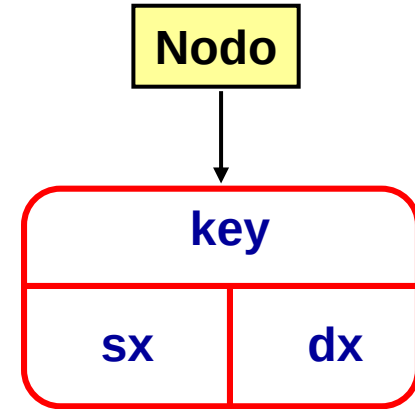
Visite in Profondità

Gli alberi possono essere visitati (o attraversati) in profondità in diversi modi:

- *Visita in Preordine*: *prima si visita il nodo e poi i suoi sottoalberi;*
- *Visita Inordine (se binario)*: *prima si visita il sottoalbero sinistro, poi il nodo e infine il sottoalbero destro;*
- *Visita in Postordine* : *prima si visitano i sottoalberi, poi il nodo.*

Visita di Alberi Binari: in profondità preordine

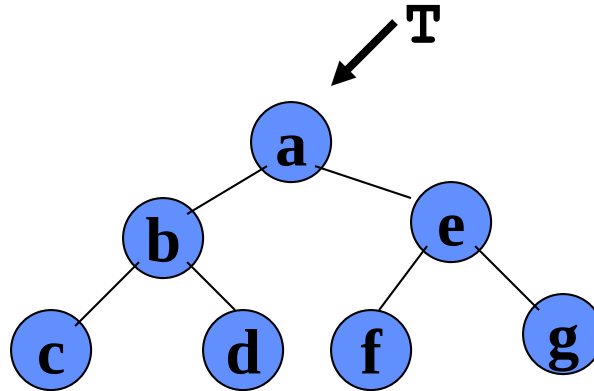
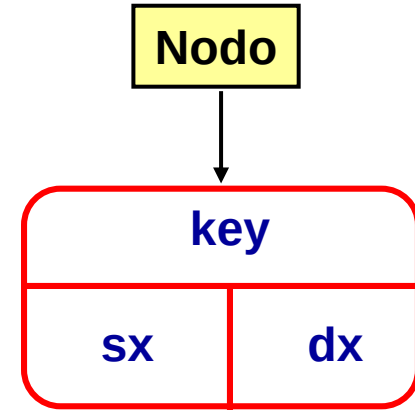
```
Visita-Preordine (T)
  IF T  $\neq$  NIL THEN
    Visita-Inordine (T->sx)
    "vista T"
    Visita-Inordine (T->dx)
```



Sequenza: a b c d e f g

Visita di Alberi Binari: in profondità inordine

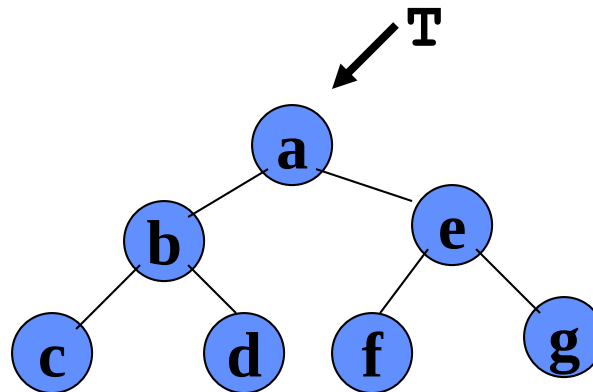
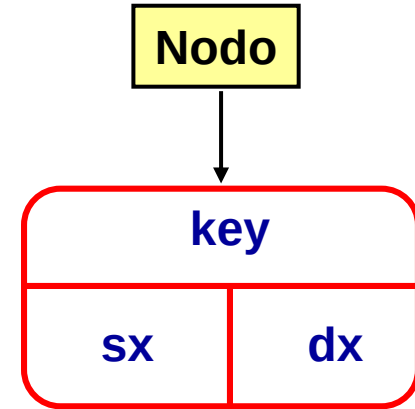
```
Visita-Inordine (T)
  IF T  $\neq$  NIL THEN
    Visita-Inordine (T->sx)
    "vista T"
    Visita-Inordine (T->dx)
```



Sequenza: c b d a f e g

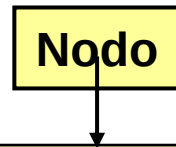
Visita di Alberi Binari: in profondità postordine

```
Visita-Postordine (T)
  IF T  $\neq$  NIL THEN
    Visita-Postordine (T->sx)
    Visita-Postordine (T->dx)
    "vista T"
```



Sequenza: c d b f g e a

Visita Preorder Iterativa



```
Visita-preorder-iter(T)
```

```
    stack = NIL
```

```
    curr = T
```

```
    WHILE (stack ≠ NIL OR curr ≠ NIL) DO
```

```
        IF (curr ≠ NULL) THEN /* Discesa a sx */
```

```
            "vista curr"
```

```
            push(stack, curr)
```

```
            curr = curr->sx
```

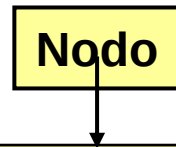
```
        ELSE /* Risalita e discesa a dx */
```

```
            curr = top(stack)
```

```
            pop(stack)
```

```
            curr = curr->dx
```

Visita Inorder Iterativa



`Visita-inorder-iter(T)`

`stack = NIL`

`curr = T`

`WHILE (stack  $\neq$  NIL OR curr  $\neq$  NIL) DO`

`IF (curr  $\neq$  NULL) THEN /* Discesa a sx */`

`push(stack, curr)`

`curr = curr->sx`

`ELSE /* Risalita e discesa a dx */`

`curr = top(stack)`

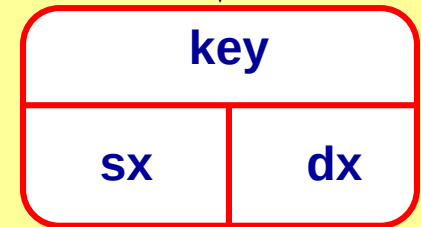
`pop(stack)`

`"vista curr"`

`curr = curr->dx`

Visita Postorder Iterativa

Nodo



```
Visita-postorder-iter(T)
```

```
    stack = NIL, next = NIL
```

```
    curr = T, last = NIL
```

```
    WHILE (stack ≠ NIL OR curr ≠ NIL) DO
```

```
        IF (curr ≠ NIL) THEN /* Discesa a sx */
```

```
            stack = push(stack, curr)
```

```
            next = curr->sx
```

```
        ELSE
```

```
            curr = top(stack) /* Risalita */
```

```
            IF (curr->dx ≠ NIL AND curr->dx ≠ last) THEN
```

```
                next = curr->dx /* Discesa a dx */
```

```
            ELSE /* Risale da dx o dx vuoto */
```

```
                "vista curr"
```

```
                stack = pop(stack)
```

```
                next = NIL
```

```
            last = curr /* applica operazione di discesa */
```

```
            curr = next /* o di risalita */
```

Visita Preorder Iterativa II

Nodo



Visita-preorder-iter-2 (T)

curr = T

last = NIL

WHILE (curr ≠ NIL) DO

IF (last = NIL) THEN

 "vista curr"

IF (last = NIL AND curr->sx ≠ NIL) THEN

 curr = curr->sx /* Discesa a sx */

ELSE IF (last ≠ curr->dx AND curr->dx ≠ NIL) THEN

 curr = curr->dx /* Discesa a dx */

 last = NIL

ELSE /* Risale da dx o dx vuoto */

 last = curr

 curr = curr->padre

Visita Preorder Iterativa II

Nodo



```
Visita-preorder-iter-2 (T)
```

```
curr = T
```

```
last = NIL
```

```
WHILE (curr ≠ NIL) DO
```

```
    IF (last = c->padre) THEN
```

```
        "vista curr"
```

```
    IF (last = c->padre AND curr->sx ≠ NIL) THEN
```

```
        next = curr->sx /* Discesa a sx */
```

```
    ELSE IF (last ≠ curr->dx AND curr->dx ≠ NIL) THEN
```

```
        next = curr->dx /* Discesa a dx */
```

```
    ELSE /* Risale da dx o dx vuoto */
```

```
        next = curr->padre
```

```
    last = curr
```

```
    curr = next
```


Visita Inorder Iterativa II

Nodo

padre

key

sx

dx

```
Visita-inorder-iter-2 (T)
```

```
  curr = T
```

```
  last = NIL
```

```
  WHILE (curr ≠ NIL) DO
```

```
    IF (last = NIL AND curr->sx ≠ NIL) THEN
```

```
      curr = curr->sx /* Discesa a sx */
```

```
    ELSE
```

```
      IF (last = curr->sx) THEN /* Risale da sx */
```

```
        "vista curr"
```

```
      IF (last = curr->sx AND curr->dx ≠ NIL)
```

```
        curr = curr->dx /* Discesa a dx */
```

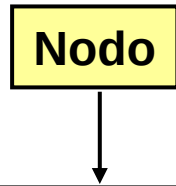
```
        last = NIL
```

```
      ELSE /* Risale da dx */
```

```
        last = curr
```

```
        curr = curr->padre
```

Visita Postorder Iterativa II



Visita-postorder-iter-2 (T)

curr = T

last = NIL

WHILE (curr ≠ NIL) DO

IF (last = NIL AND curr->sx ≠ NIL) THEN

curr = curr->sx /* Discesa a sx */

ELSE IF (last = curr->sx AND curr->dx ≠ NIL) THEN

curr = curr->dx /* Discesa a dx */

last = NIL

ELSE /* Risale da dx o dx vuoto */

“vista curr”

last = curr

curr = curr->padre

Visita di Alberi k-ari: in ampiezza

Visita-Ampiezza (T)

IF $T \neq \text{NIL}$ THEN

“crea la coda vuota Q di **dimensione** $\left\lceil \frac{(k-1)n}{k} \right\rceil$ ”

Accoda (Q, T)

REPEAT

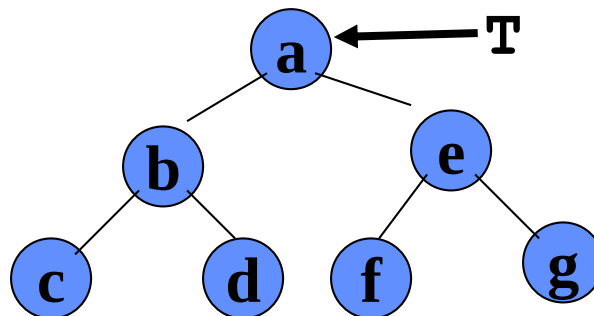
P = Estrai-da-Coda (Q)

“**visita P**”

FOR “ogni figlio F di P da sinistra”

DO Accoda (Q, F)

UNTIL Coda-Vuota (Q)



Sequenza: **a b e c d f g**

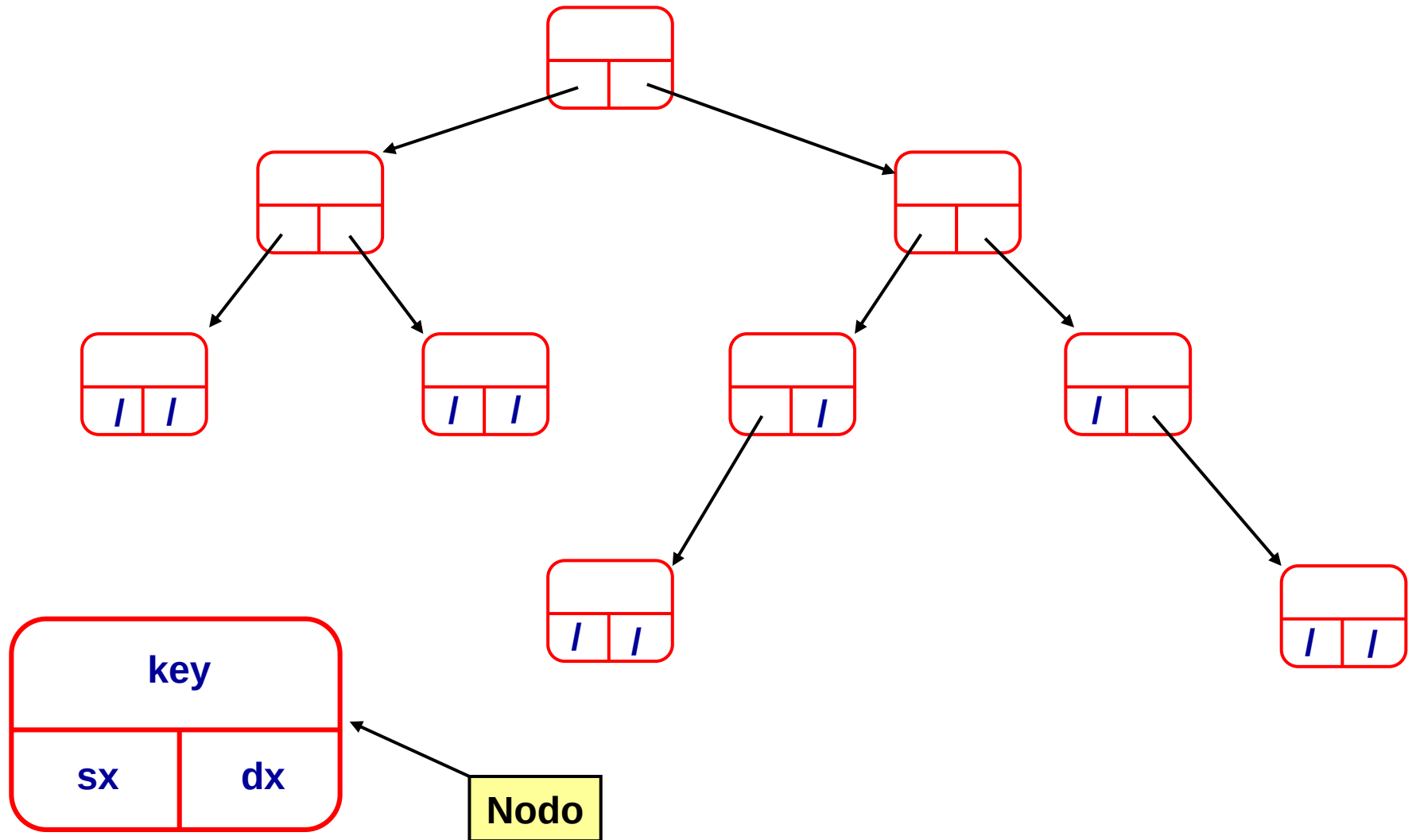
Implementazione di Alberi Binari

*Come è possibile **implementare strutture dati** puntate di tipo **Albero**?*

*Gli alberi possono essere implementati facilmente utilizzando **tecniche simili** a quelle che impieghiamo **per implementare liste puntate**.*

*Se non abbiamo a disposizione puntatori, si possono utilizzare ad esempio **opportuni array**, simulando il meccanismo di gestione della memoria (**allocazione, deallocazione**)*

Implementazione di Alberi Binari

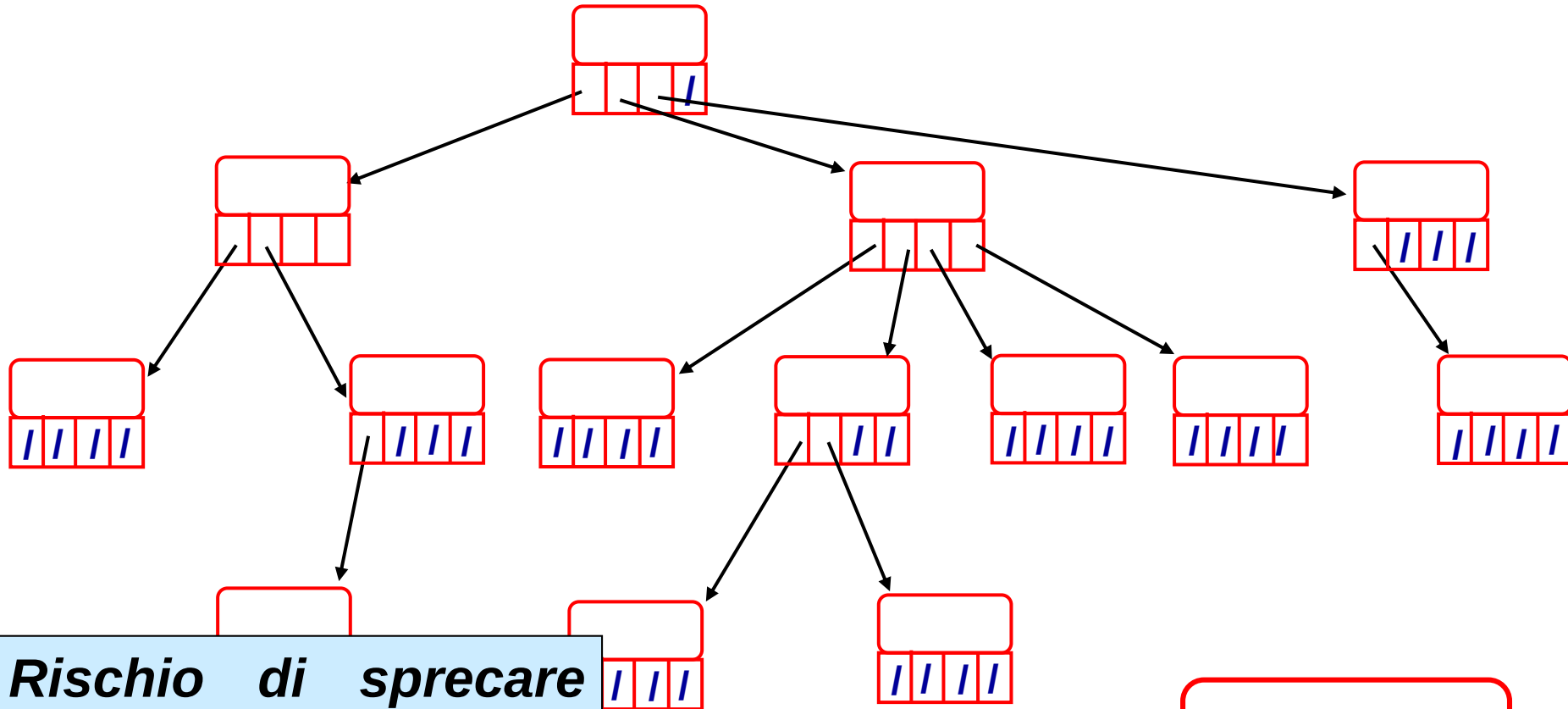


Ricerca in un albero binario

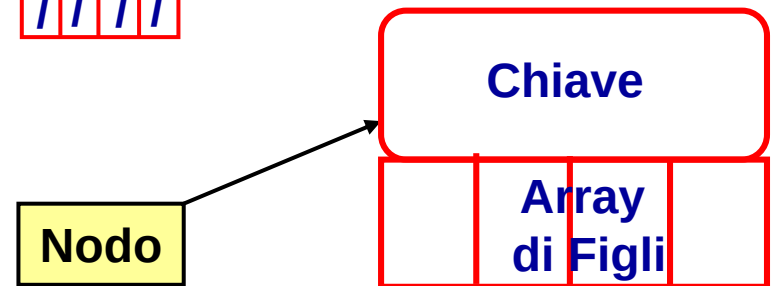
```
tree Search_Tree (T, k)
    if (T ≠ NIL)
        if (T->Key = k) then
            ris = T;
        else
            ris = Search_Tree (T->sx, k) ;
            if (ris = NIL) then
                ris = Search_Tree (T->dx, k) ;
    return ris;
```

*Indipendentemente dalla forma dell'albero, il **tempo di ricerca** è chiaramente **lineare** nel numero di nodi dell'albero nel caso peggiore (es. se la chiave non è presente).*

Implementazione di Alberi Arbitrari



Rischio di sprecare memoria se molti nodi hanno grado minore del grado massimo k .



Ricerca in un albero generico

```
tree Search_Tree(T,k)
```

```
  if (T ≠ NIL) then
```

```
    if (T->Key = k) then
```

```
      ris = T;
```

```
    else
```

```
      i = Next_Son(T,0);
```

```
      while (i ≠ 0) do
```

```
        ris = Search_Tree(T->son[i],k);
```

```
        if (ris = NIL) then
```

```
          i = Next_Son(T,i);
```

```
        else
```

```
          i = 0;
```

```
  return ris;
```

```
int Next_Son(T,id)
```

```
  s = id + 1;
```

```
  while (s ≤ MAX_SONS &&
```

```
    T->son[s] = NIL) do
```

```
    s = s + 1;
```

```
  if (s ≤ MAX_SONS)
```

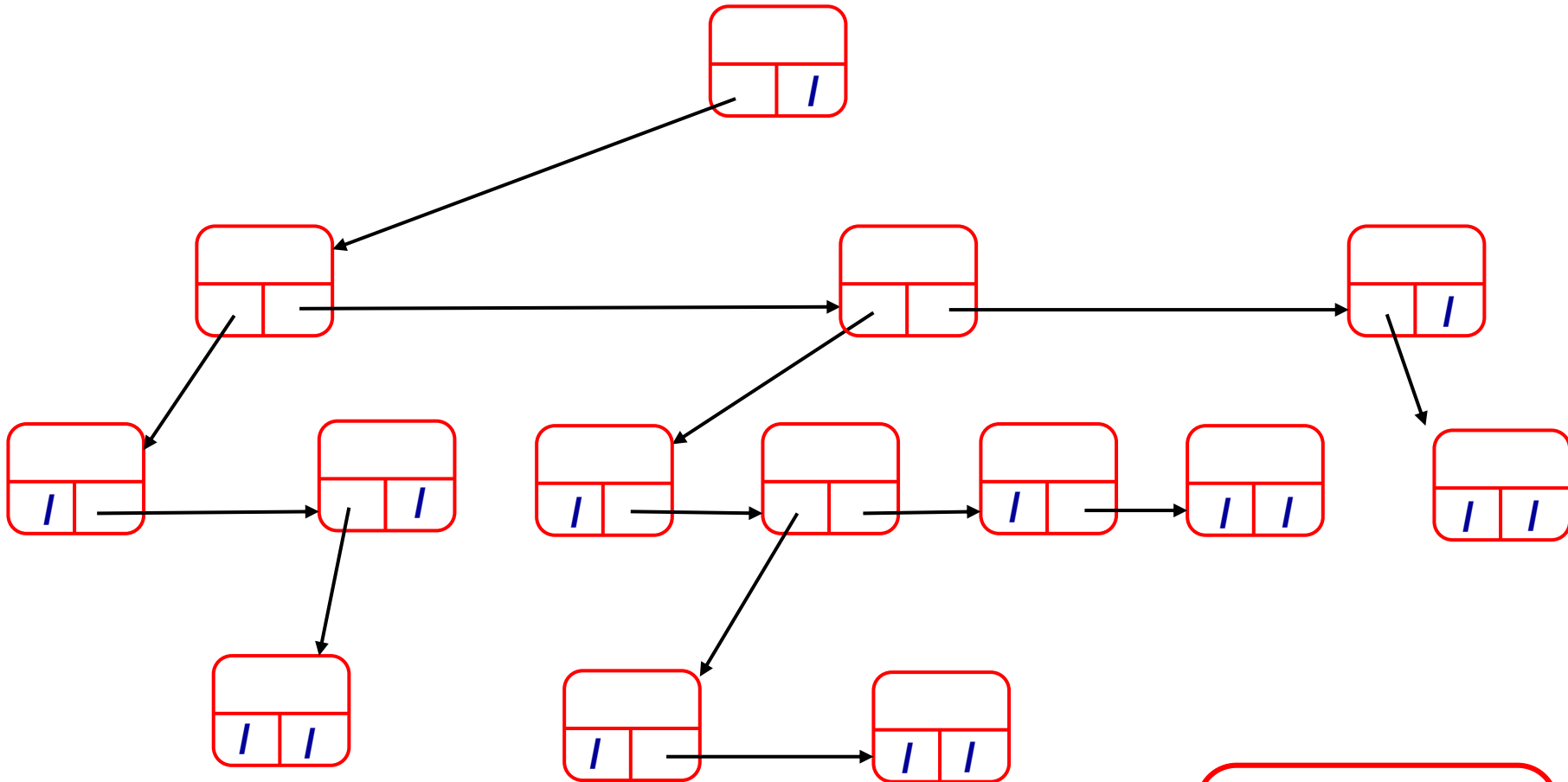
```
    return s;
```

```
  else
```

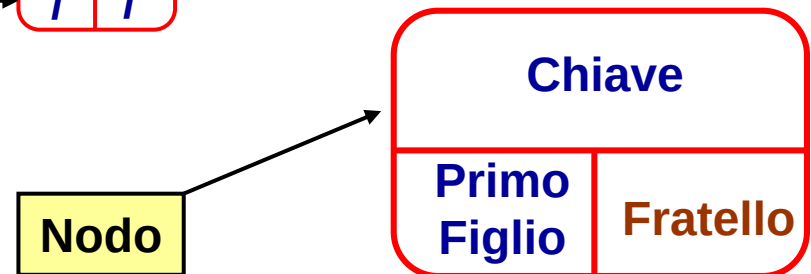
```
    return 0;
```

Assumendo gli indici
dell'array *T->son* da 1 a *k*

Implementazione di Alberi Arbitrari



Soluzione: usare una lista di figli (*fratelli*).



Ricerca in un albero generico (basata su ricerca in alberi binari)

```
tree Search_Tree(T,k)
  if (T ≠ NIL)
    if (T->Key = k) then
      ris = T;
    else
      ris = Search_Tree(T->sx,k) ;
      if (ris = NIL) then
        ris = Search_Tree(T->dx,k) ;
  return ris;
```

Implementazione di Puntatori

*È possibile implementare strutture dati puntate come le Liste o gli Alberi **senza utilizzare i puntatori?***

*Alcuni linguaggi di programmazione **non ammettono puntatori** (ad esempio il **Fortran**)*

É possibile utilizzare gli stessi algoritmi che abbiamo visto fin'ora in questi linguaggi di programmazione?

Implementazione di Puntatori

*È necessario **simulare il meccanismo di gestione della memoria** utilizzando le strutture dati a disposizione.*

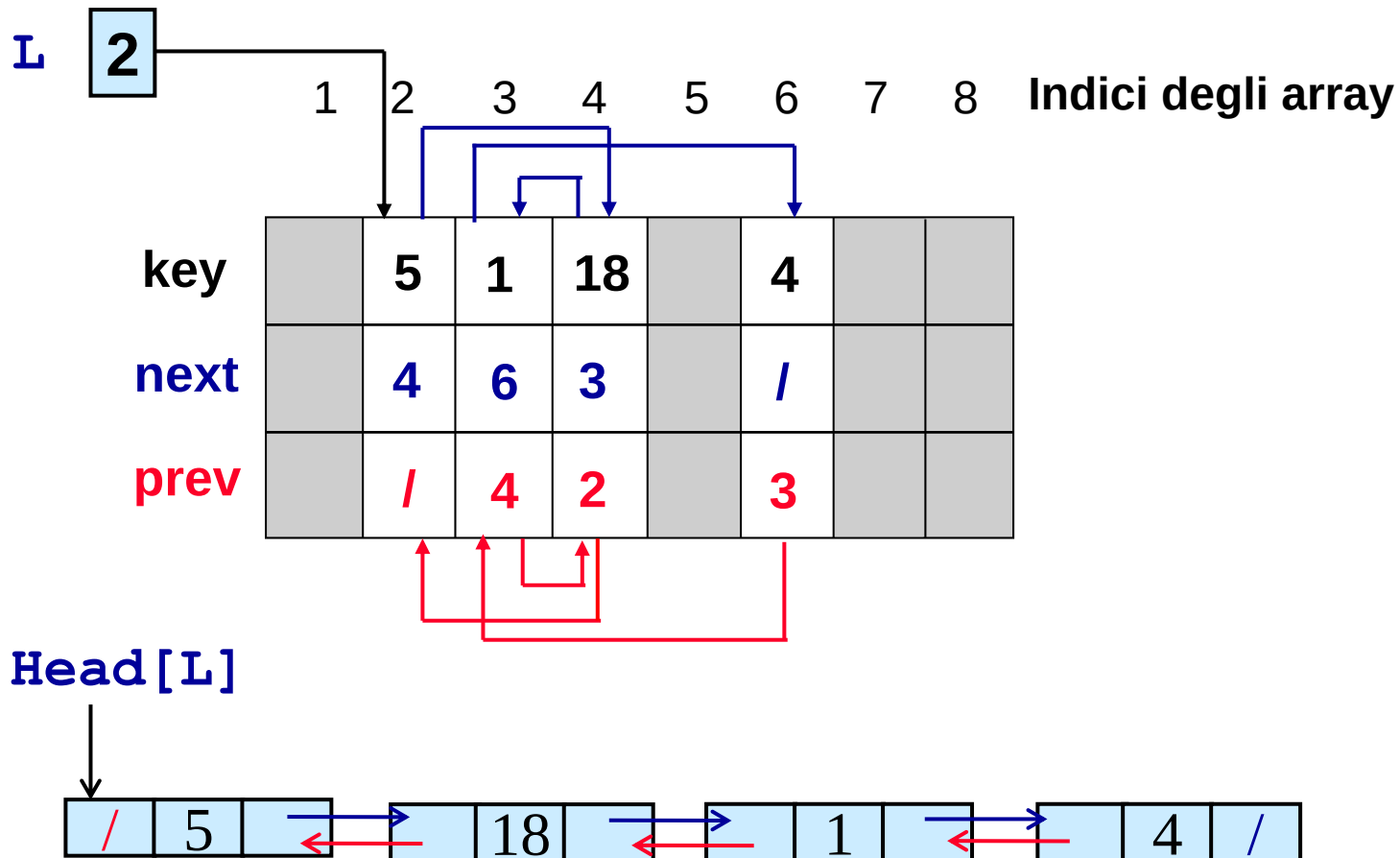
*Ad esempio è possibile **utilizzare array** come **contenitori di elementi di memoria**.*

Possiamo usare:

- **un array** **key[]** per contenere i **valori delle chiavi** della lista*
- **un array** **next[]** per contenere i **puntatori** (valori di indici) **all'elemento successivo***
- **un array** **prev[]** per contenere i **puntatori** (valori di indici) **all'elemento precedente***

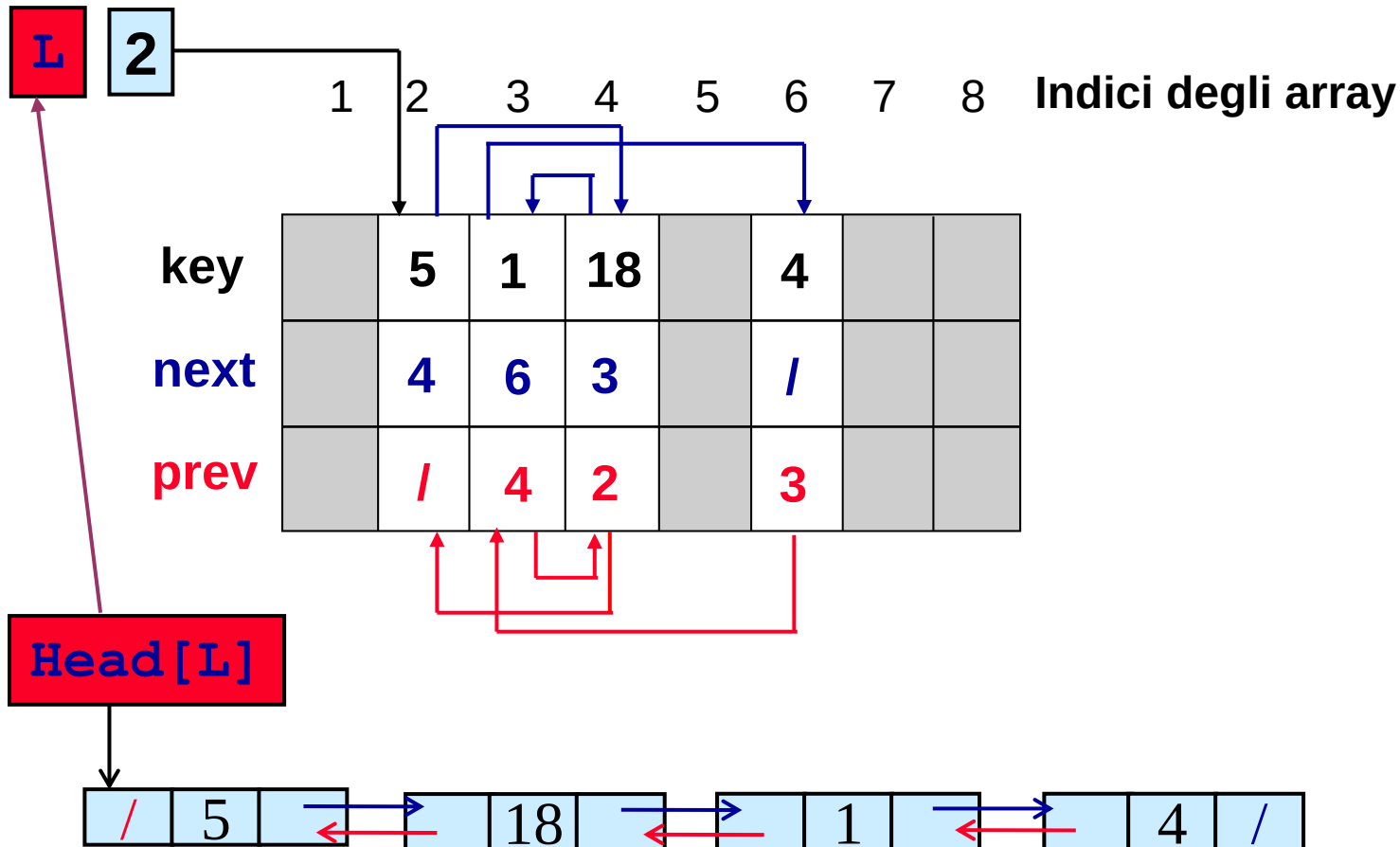
Implementazione di Puntatori

Implementazione di liste puntate doppie con tre array: `key[]`, `next[]` e `prev[]`



Implementazione di Puntatori

Implementazione di liste puntate doppie con tre array: `key[]`, `next[]` e `prev[]`



Implementazione di Puntatori

È possibile utilizzare array come contenitori di elementi di memoria.

Ma gli array hanno dimensione fissa e implementarvi strutture dinamiche può portare a sprechi di memoria

Possiamo allora sviluppare un vero e proprio meccanismo di allocazione e deallocazione degli elementi di memoria negli array.

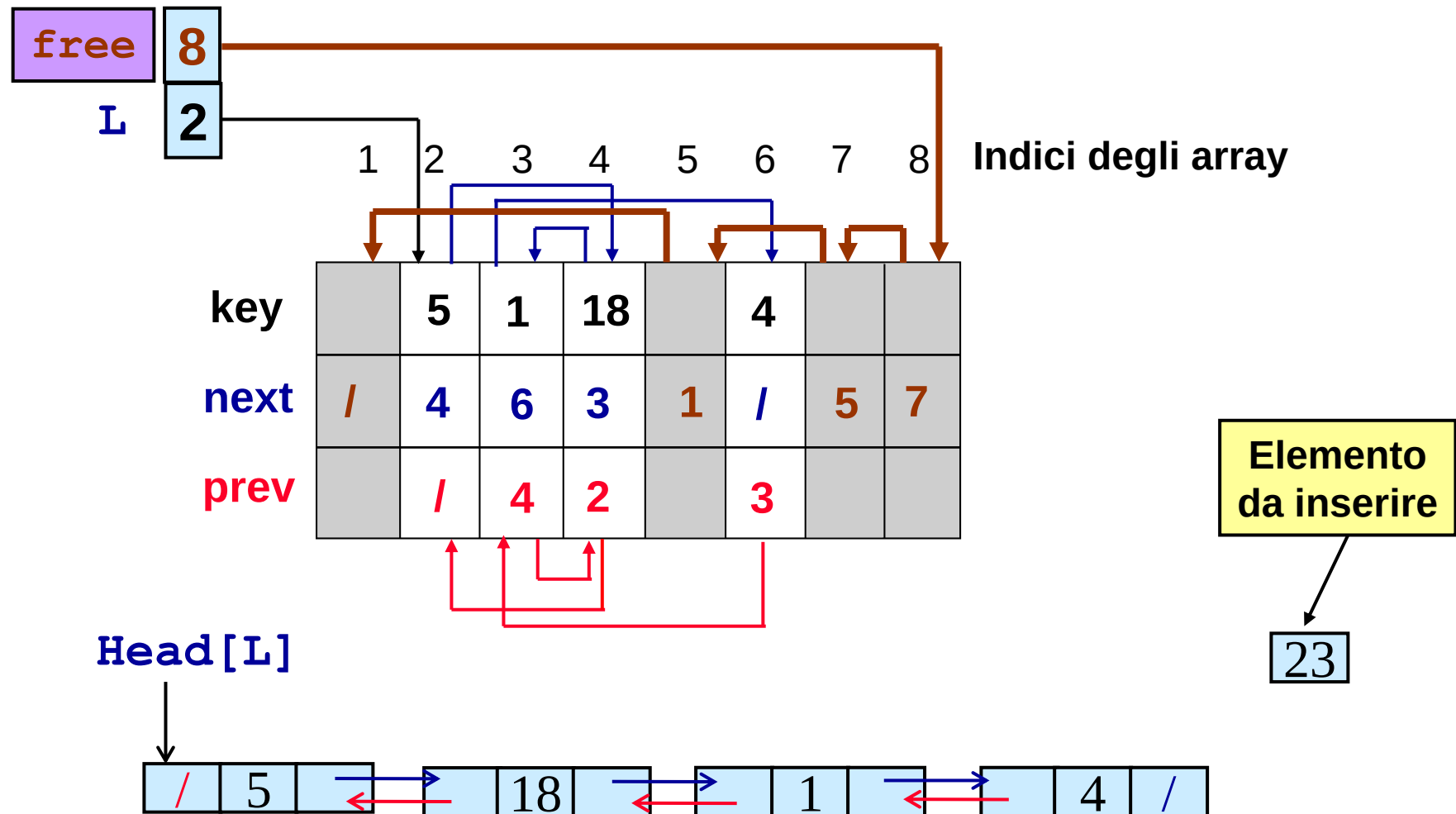
Implementazione di Puntatori

Possiamo usare:

- *un array* **key[]** per contenere i *valori delle chiavi della lista*
- *un array* **next[]** per contenere i *puntatori (valori di indici) all'elemento successivo*
- *un array* **prev[]** per contenere i *puntatori (valori di indici) all'elemento precedente*
- e una *variabile* **free** per indicare l'inizio di una *lista di elementi ancora liberi (free list)*

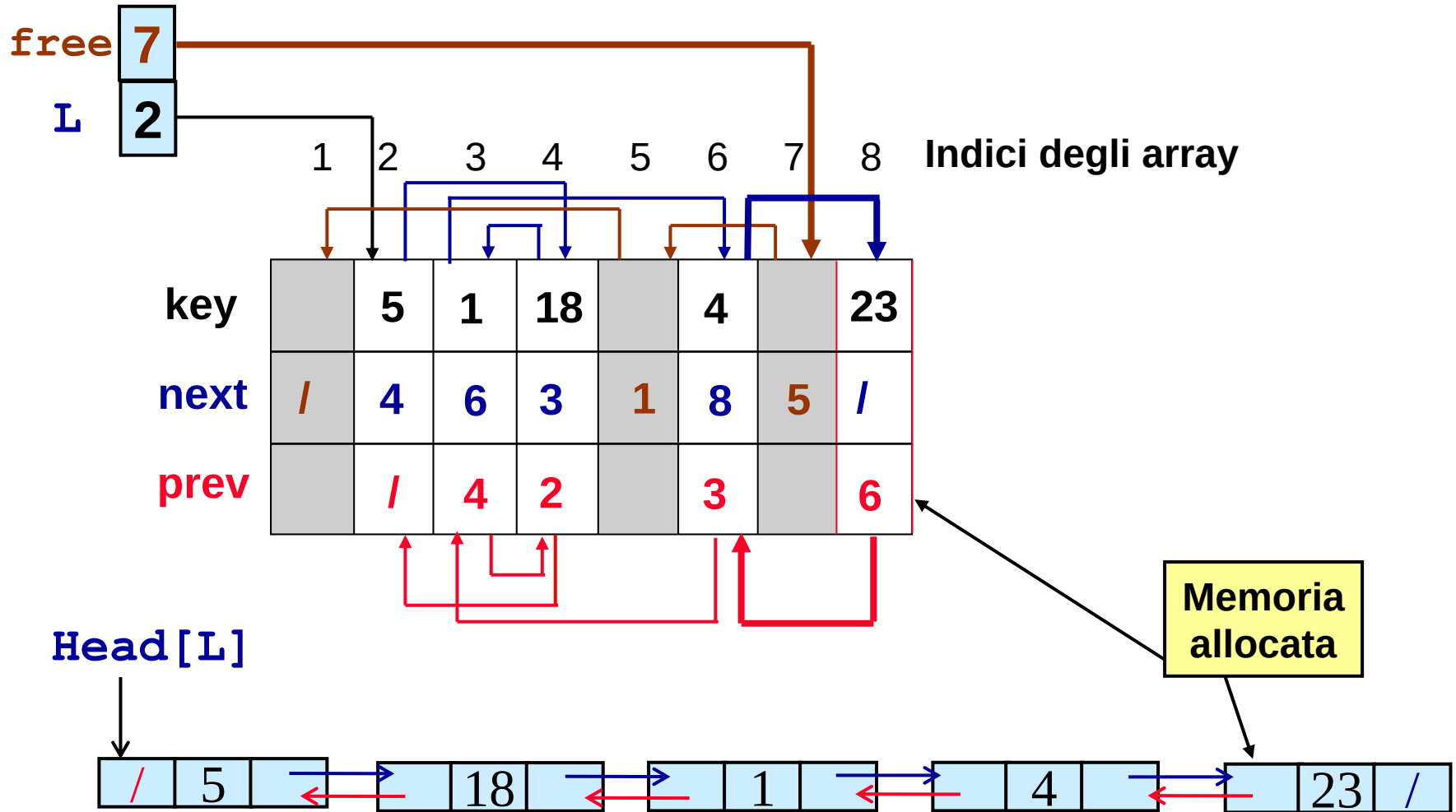
Allocazione memoria

Implementazione di liste puntate doppie con tre array: **key[]**, **next[]** e **prev[]**, **free** è la **free list**



Allocazione memoria

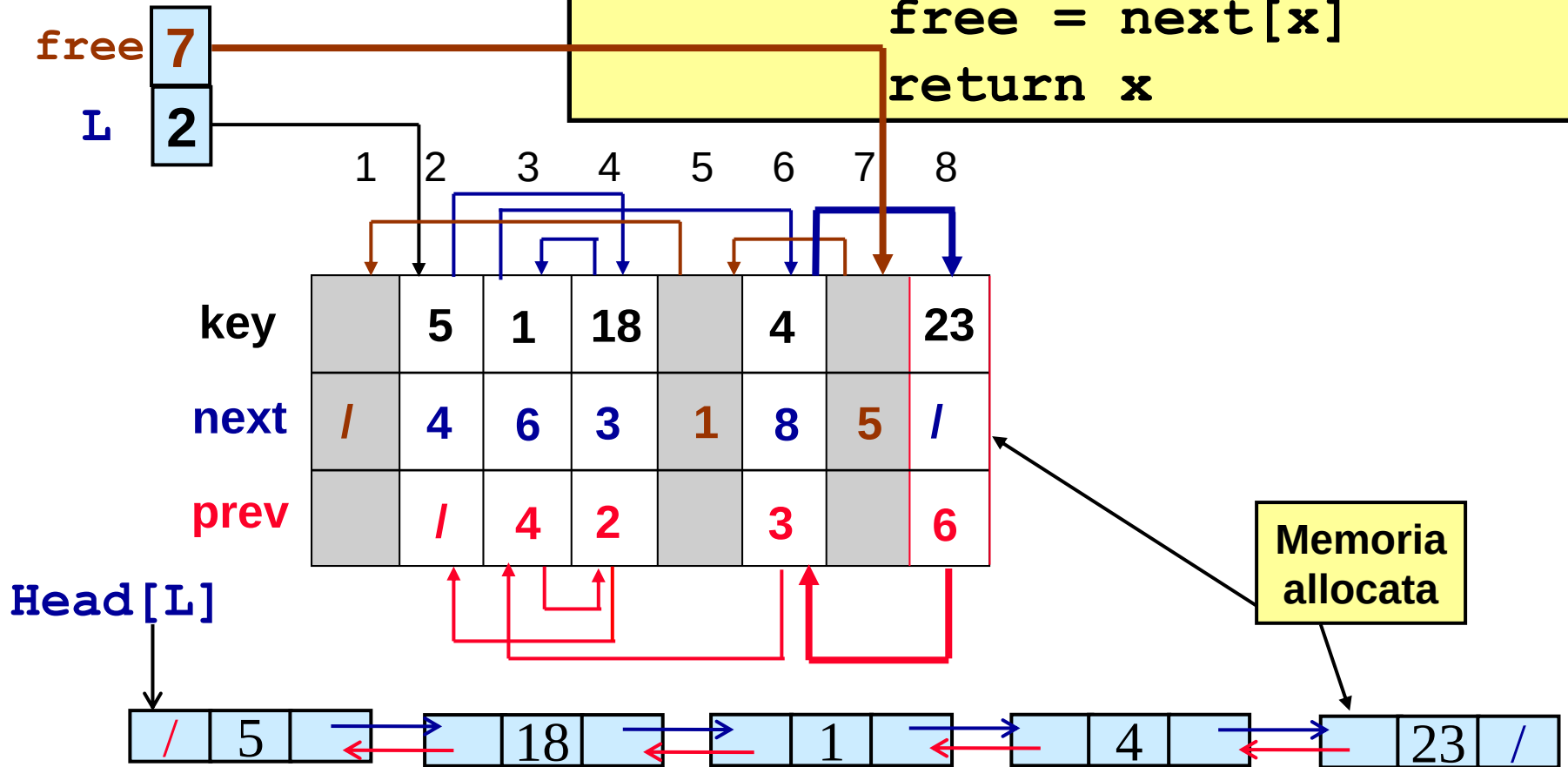
Implementazione di liste puntate doppie con tre array: key[], next[] e prev[], free è la free list



Allocazione memoria

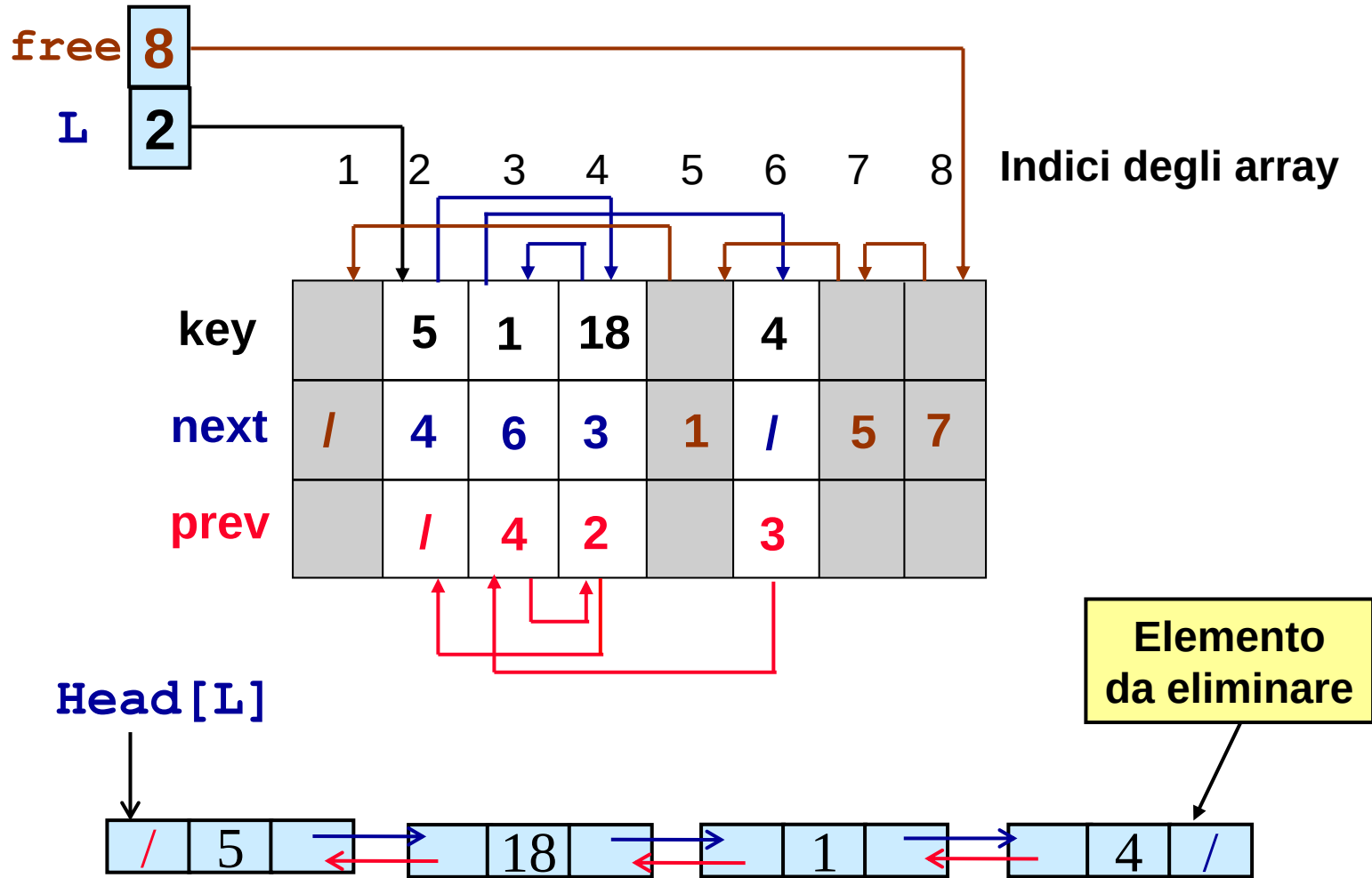
Implementazione
array: key[], next

```
Alloca-elemento()  
  IF free=NIL  
    THEN ERROR "out of memory"  
  ELSE x=free  
       free = next[x]  
  return x
```



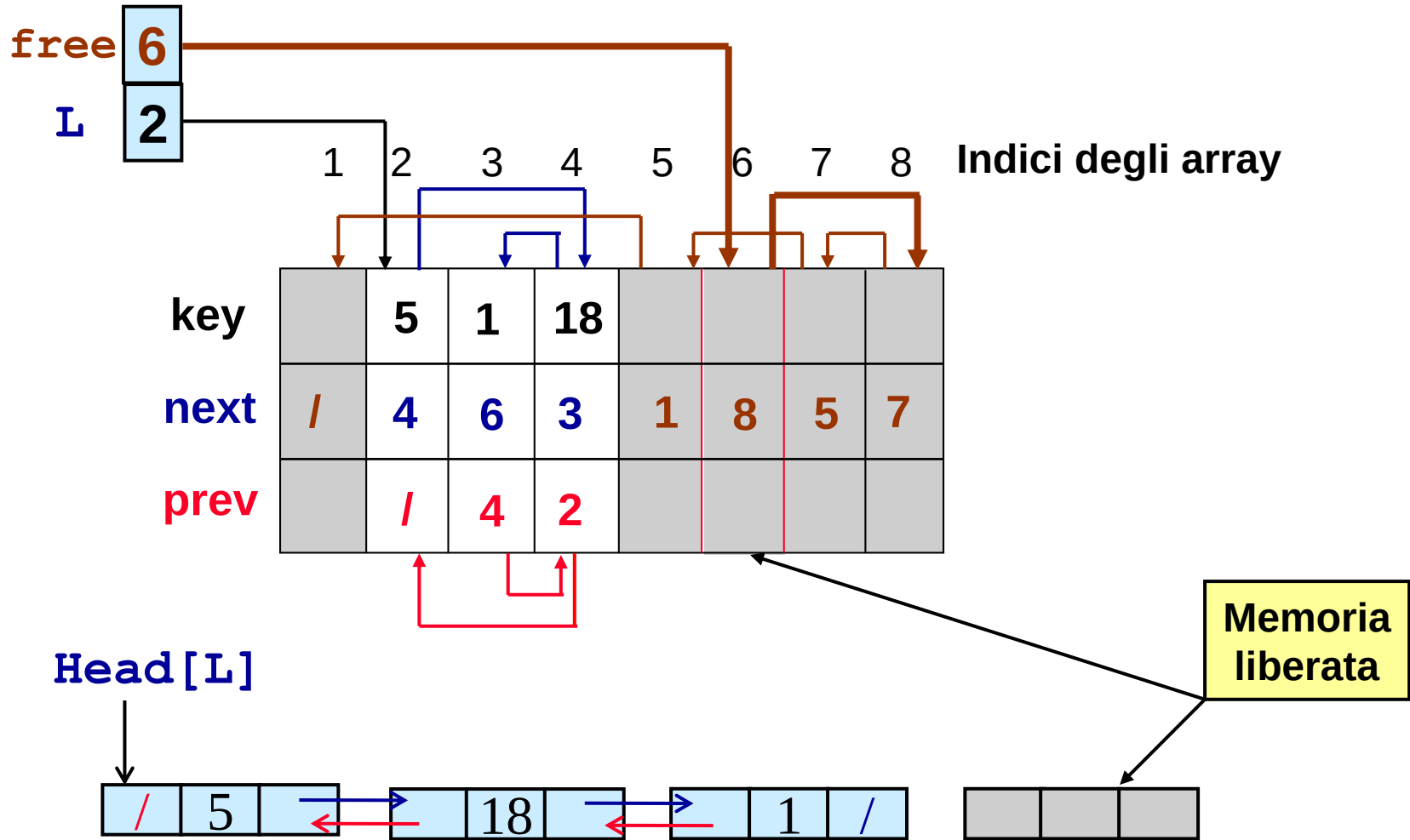
Deallocazione memoria

Implementazione di liste puntate doppie con tre array: **key[]**, **next[]** e **prev[]**, **free** è la **free list**



Deallocazione memoria

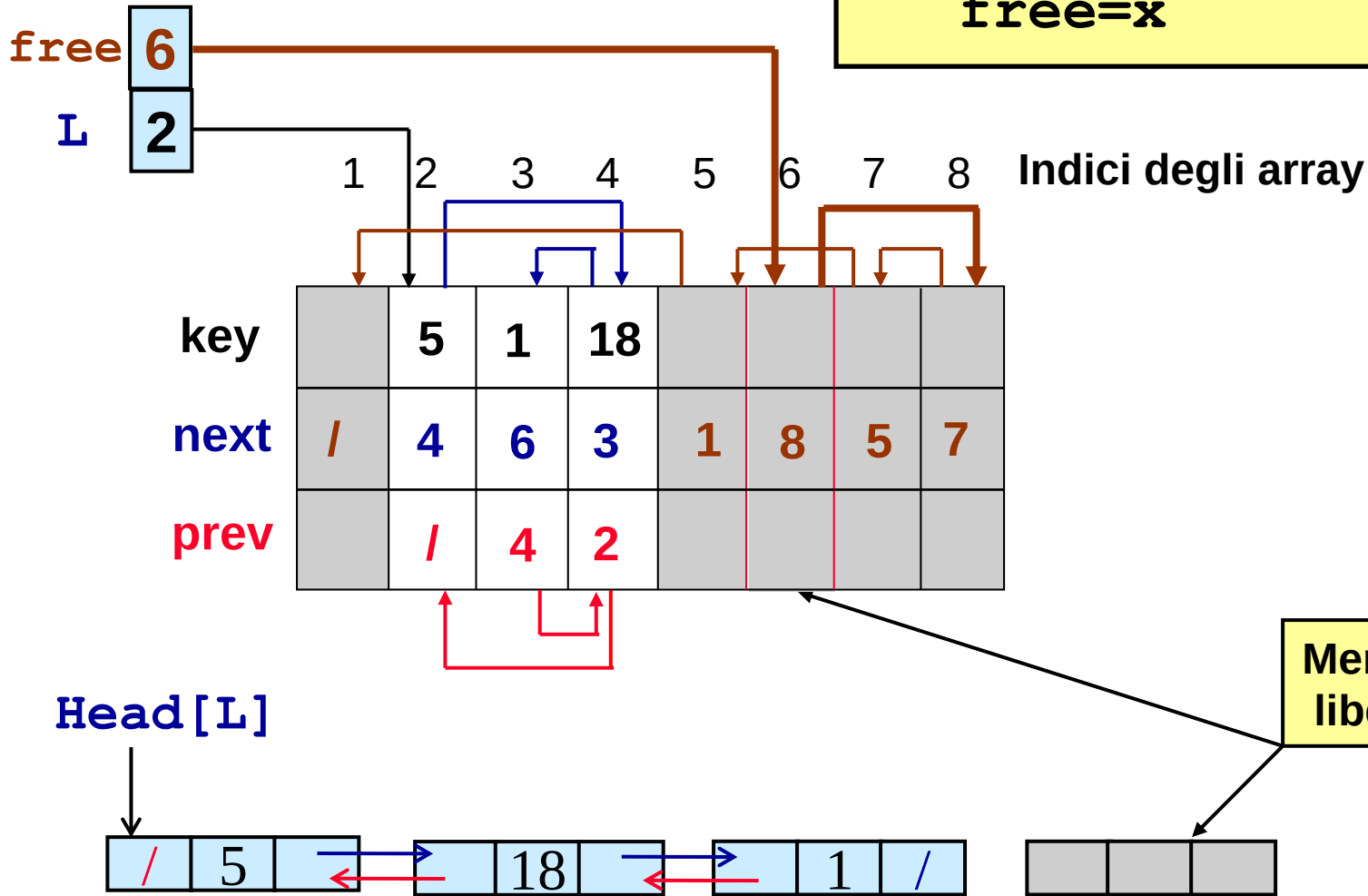
Implementazione di liste puntate doppie con tre array: **key[]**, **next[]** e **prev[]**, **free** è la **free list**



Deallocazione memoria

Implementazione di liste
array: **key[]**, **next[]** e **prev**

Dealloca-elemento(x)
next[x] = free
free=x



Algoritmi e Strutture Dati

Alberi Binari di Ricerca

Alberi binari di ricerca

Motivazioni

- gestione e ricerche in grosse quantità di dati
- *liste*, *array* e *alberi non* sono *adeguati* perché inefficienti in tempo $O(n)$ o in spazio

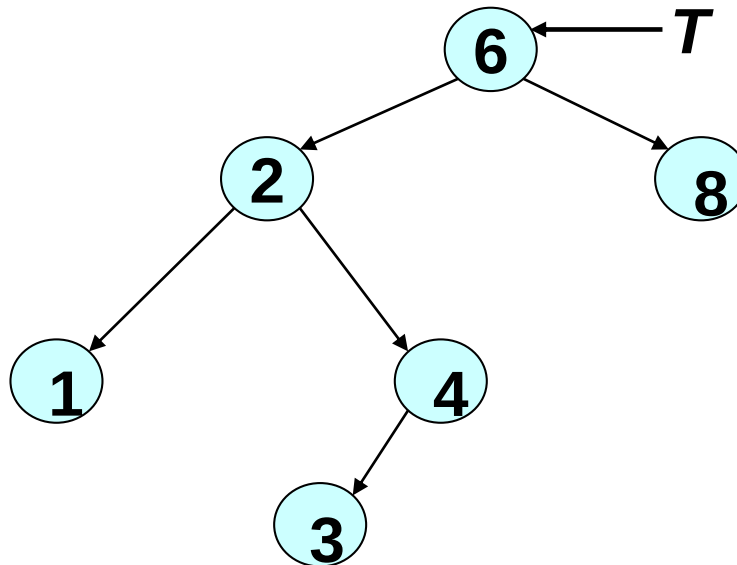
Esempi:

- Mantenimento di archivi (*DataBase*)
- In generale, mantenimento e gestione di corpi di *dati* su cui si effettuano *molte ricerche*, eventualmente alternate a operazioni di inserimento e cancellazione.

Alberi binari di ricerca

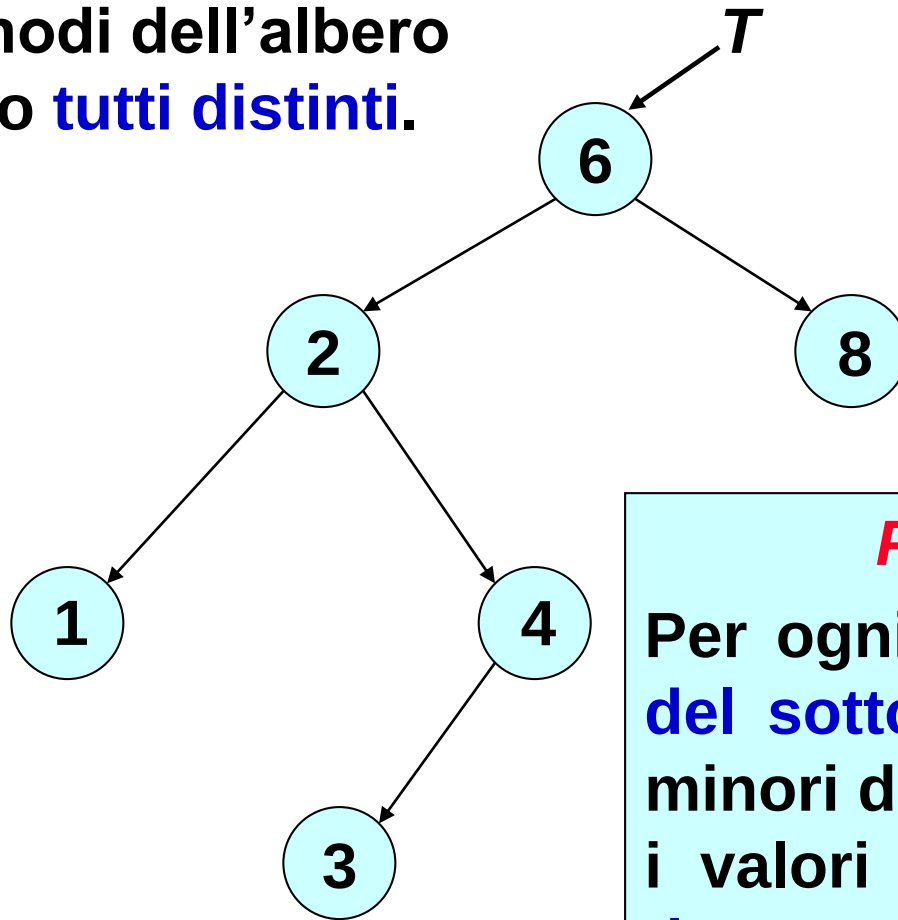
Definizione: Un albero binario di ricerca è un albero binario che soddisfa la seguente proprietà:

se X è un nodo e Y è qualsiasi un nodo nel sottoalbero sinistro di X , allora $Y \rightarrow \text{key} \leq X \rightarrow \text{key}$;
inoltre, se Y è qualsiasi un nodo nel sottoalbero destro di X allora $Y \rightarrow \text{key} \geq X \rightarrow \text{key}$



Alberi binari di ricerca

Assumiamo che i **valori** nei nodi dell'albero siano **tutti distinti**.



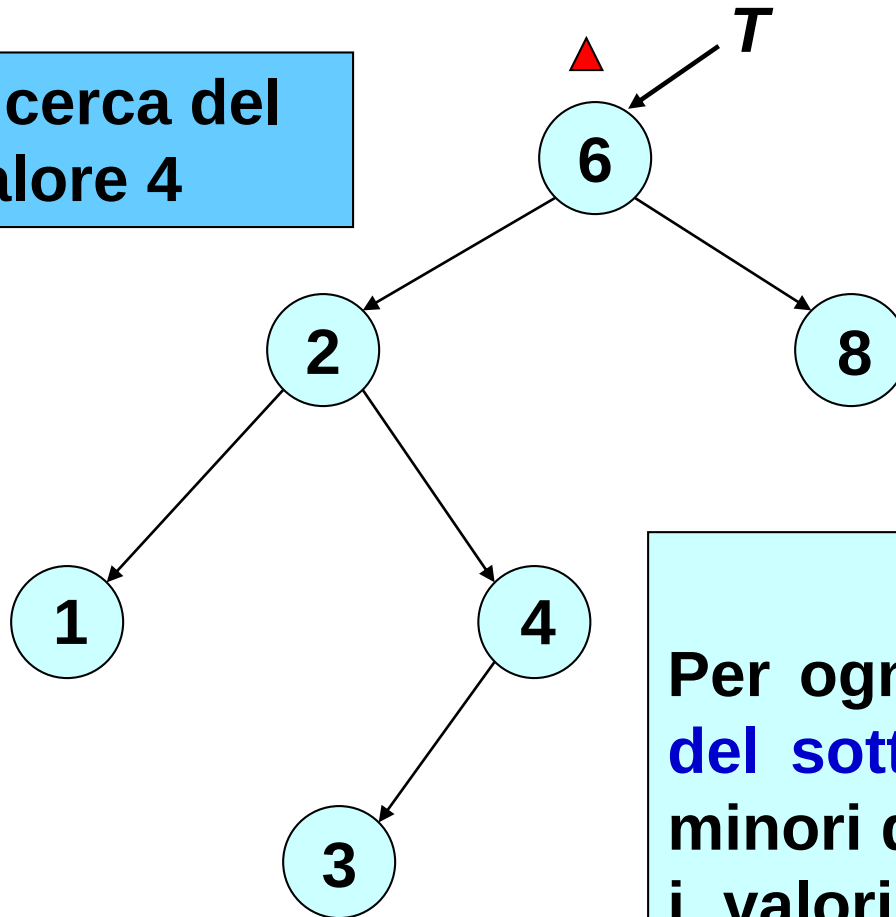
Assumiamo che i **valori** nei nodi (le chiavi) **pos-**
sano essere **ordinati**.

Proprietà degli ABR

Per ogni nodo **X**, i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo **X**, e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di **X**

Alberi binari di ricerca: esempio

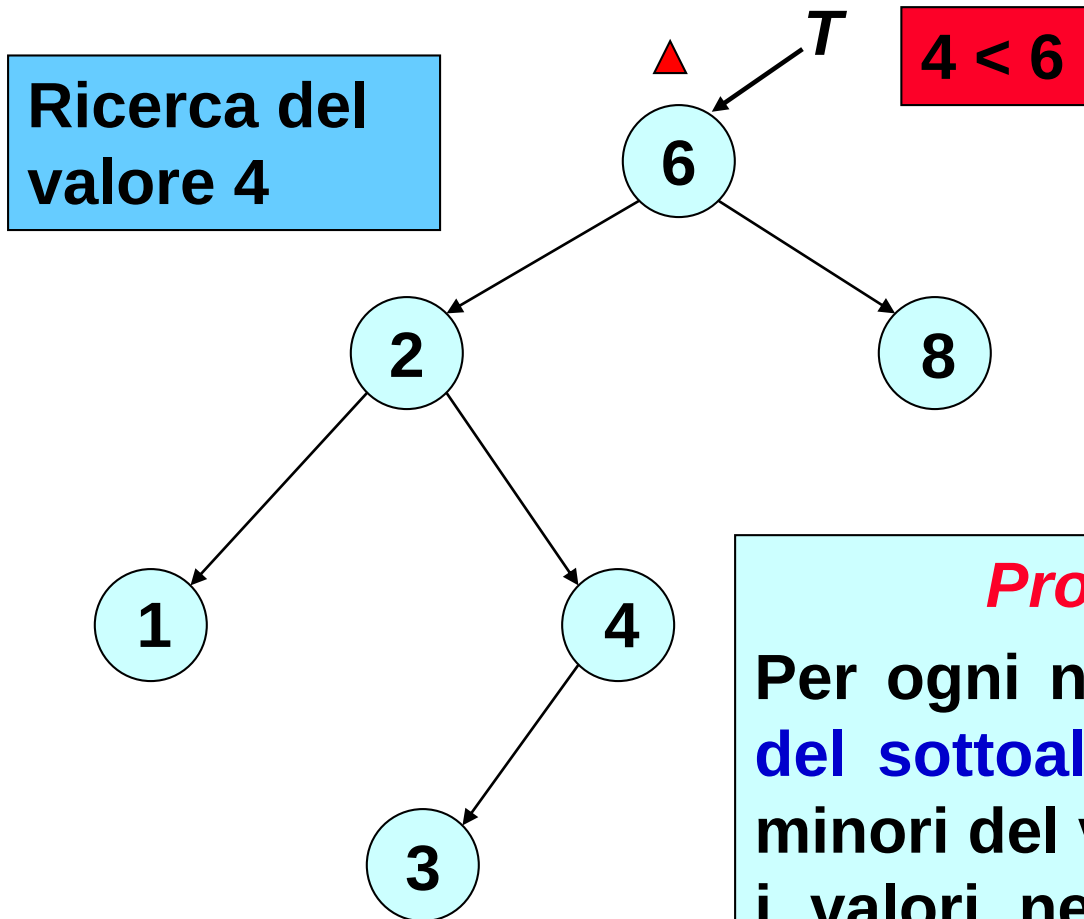
Ricerca del
valore 4



Proprietà degli ABR

Per ogni nodo **X**, i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo **X**, e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di **X**

Alberi binari di ricerca: esempio



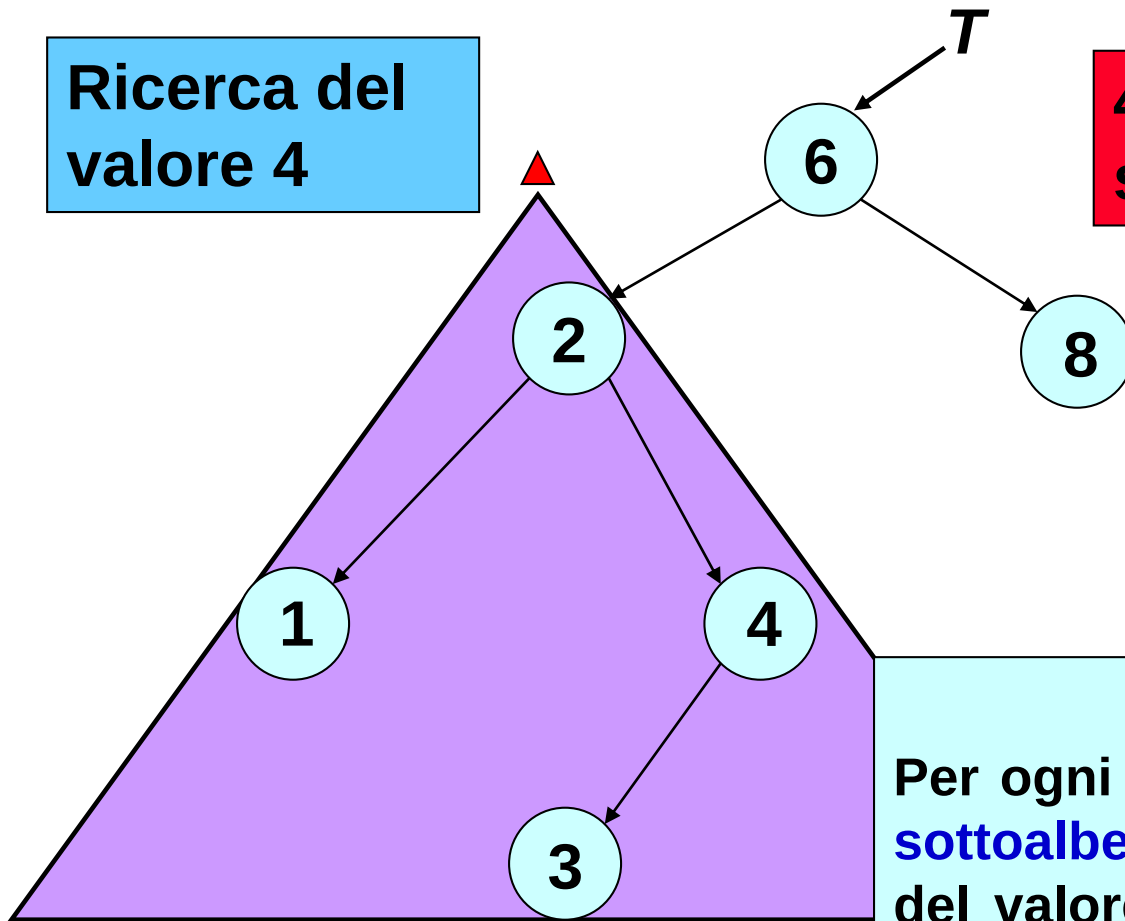
Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo X , e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di X

Alberi binari di ricerca: esempio

Ricerca del
valore 4

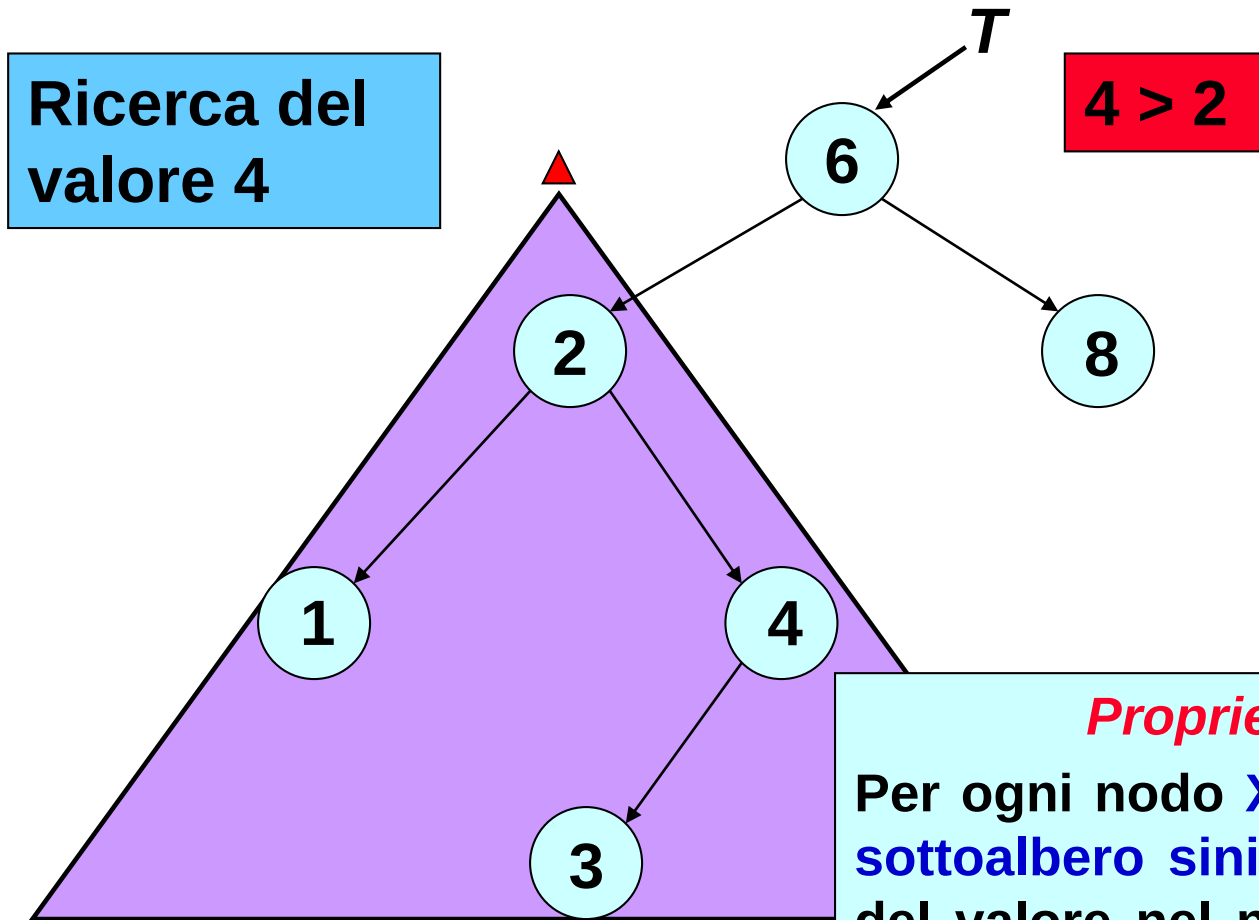
4 sta nel sottoalbero
sinistro di 6



Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo X , e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di X

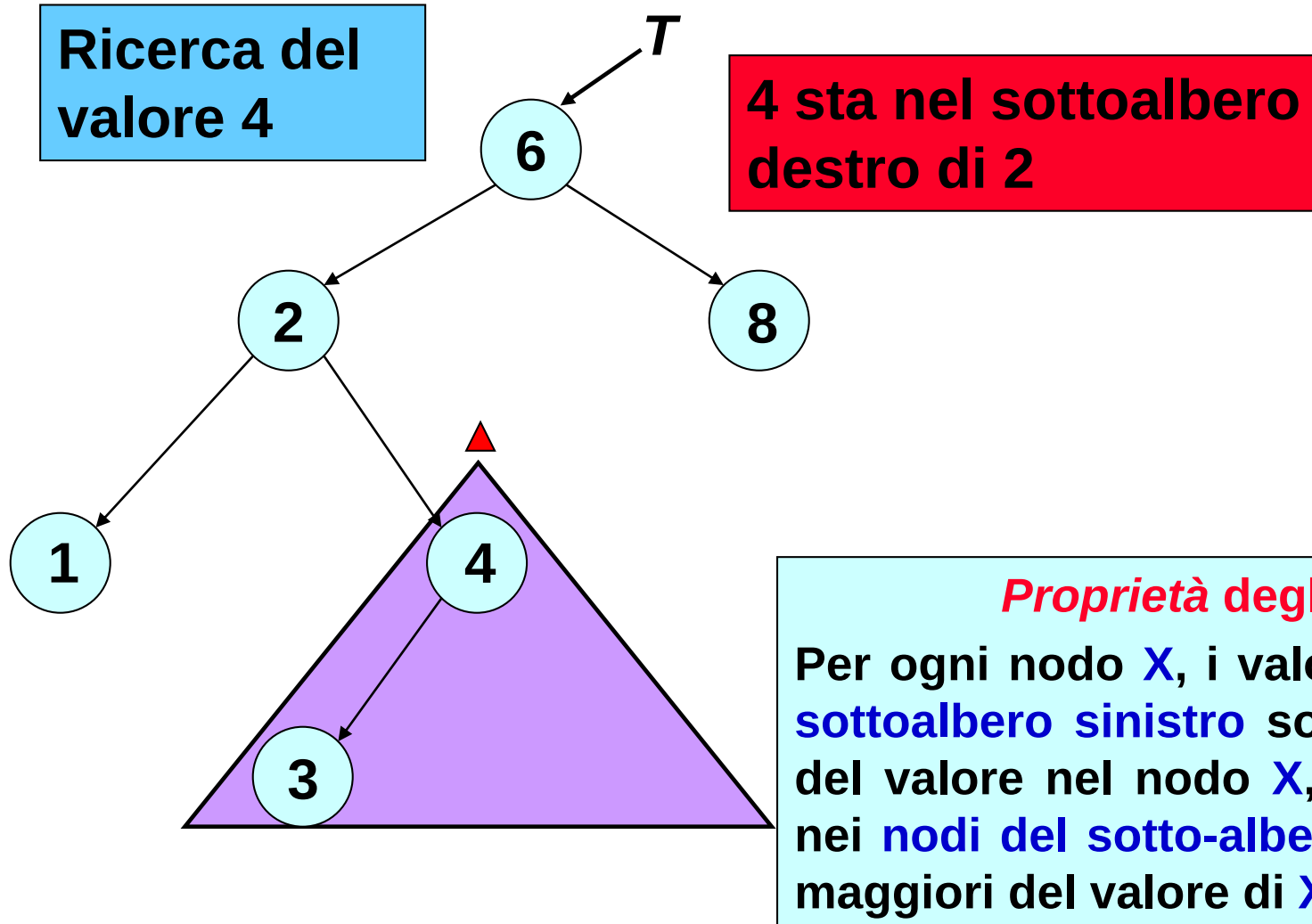
Alberi binari di ricerca: esempio



Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo X , e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di X

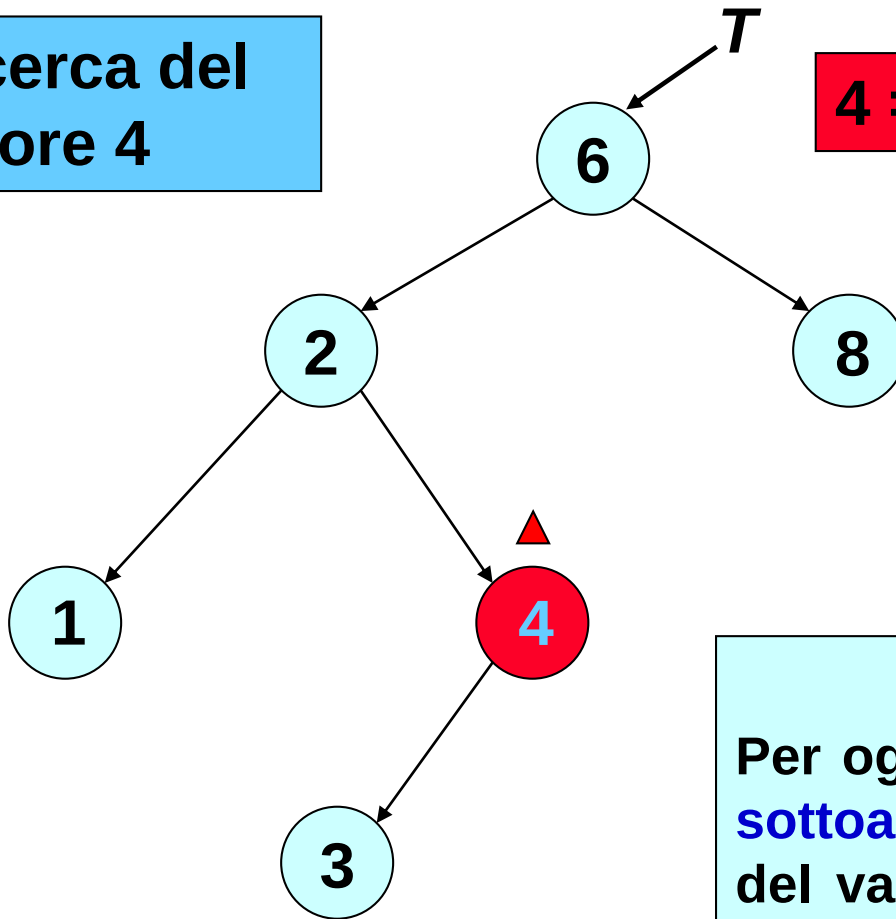
Alberi binari di ricerca: esempio



Alberi binari di ricerca: esempio

Ricerca del
valore 4

4 = 4 : *Trovato!*



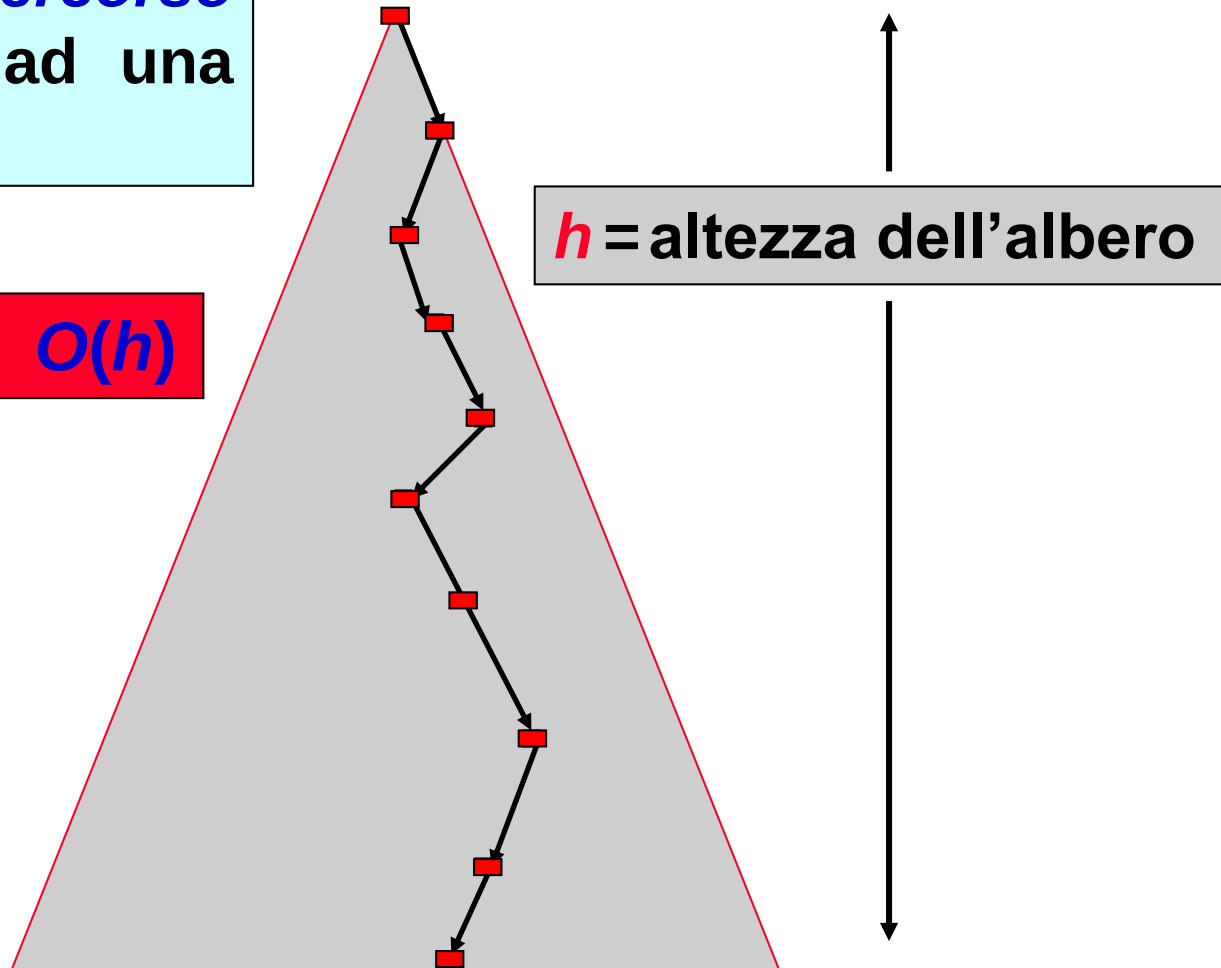
Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i valori nei **nodi del sottoalbero sinistro** sono tutti minori del valore nel nodo X , e tutti i valori nei **nodi del sotto-albero destro** sono maggiori del valore di X

Alberi binari di ricerca

In generale, la **ricerca** è confinata ai **nodi** posizionati **lungo un singolo percorso** (path) dalla radice ad una foglia

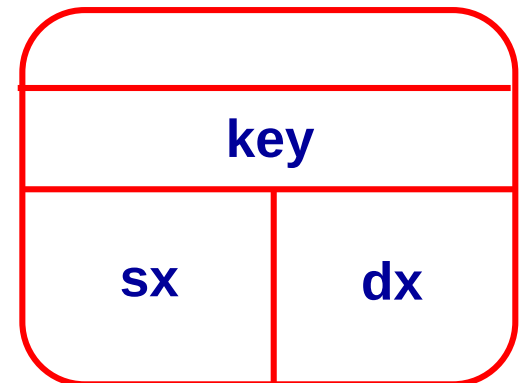
Tempo di ricerca = $O(h)$



ADT albero binario di ricerca: tipo di dato

- *È una specializzazione dell'ADT albero binario*
- *Gli **elementi statici** sono essenzialmente gli stessi, l'unica differenza è che si assume che i dati contenuti (**le chiavi**) siano ordinabili secondo qualche **relazione d'ordine**.*

```
typedef *nodo ARB;  
struct {  
    elemento key;  
    ARB sx, dx;  
} nodo;
```



ADT albero binario di ricerca: funzioni

➤ **Selettori:**

- *root(T)*
- *dx(T)*
- *sx(T)*
- *key(T)*

➤ **Costruttori/Distruttori:**

- *crea_albero()*
- *ARB_inserisci(T,x)*
- *ARB_cancella (T,x)*

➤ **Proprietà:**

- *vuoto(T)* = *return (T=Nil)*

➤ **Operazioni di Ricerca**

- *ARB_ricerca(T,k)*
- *ARB_minimo(T)*
- *ARB_massimo(T)*
- *ARB_successore(T,x)*
- *ARB_predecessore(T,x)*

*Ritorna il valore
del test di
uguaglianza*

Ricerca in Alberi binari di ricerca

```
ARB_ricerca(T, k)
  IF T ≠ NIL THEN
    IF k ≠ T->Key THEN
      IF k < T->Key THEN
        return ARB_ricerca(T->sx, k)
      ELSE
        return ARB_ricerca(T->dx, k)
    return T
```

NOTA: Questo algoritmo **cerca il nodo con chiave k nell'albero T e ne ritorna il puntatore. Ritorna **NIL** nel caso non esista alcun nodo con chiave k .**

Ricerca in Alberi binari di ricerca

```
ARB_ricerca' (T, k)
  IF T = NIL OR k = T->Key THEN
    return T
  ELSE IF k < T->Key THEN
    return ARB_ricerca' (T->sx, k)
  ELSE
    return ARB_ricerca' (T->dx, k)
```

NOTA: *Variante sintattica* del precedente algoritmo!

Ricerca in Alberi binari di ricerca

```
ARB_ricerca(T, k)  
  cur = T  
  while cur ≠ NIL AND k ≠ cur->Key THEN  
    IF k < T->Key THEN  
      cur = cur->sx  
    ELSE  
      cur = cur->dx  
  return cur
```

NOTA: *Versione iterativa!*

Ricerca in Alberi binari di ricerca

In generale, la **ricerca** è confinata ai **nodi** posizionati **lungo un singolo percorso** (**path**) dalla radice ad una foglia

Tempo di ricerca = $O(h)$

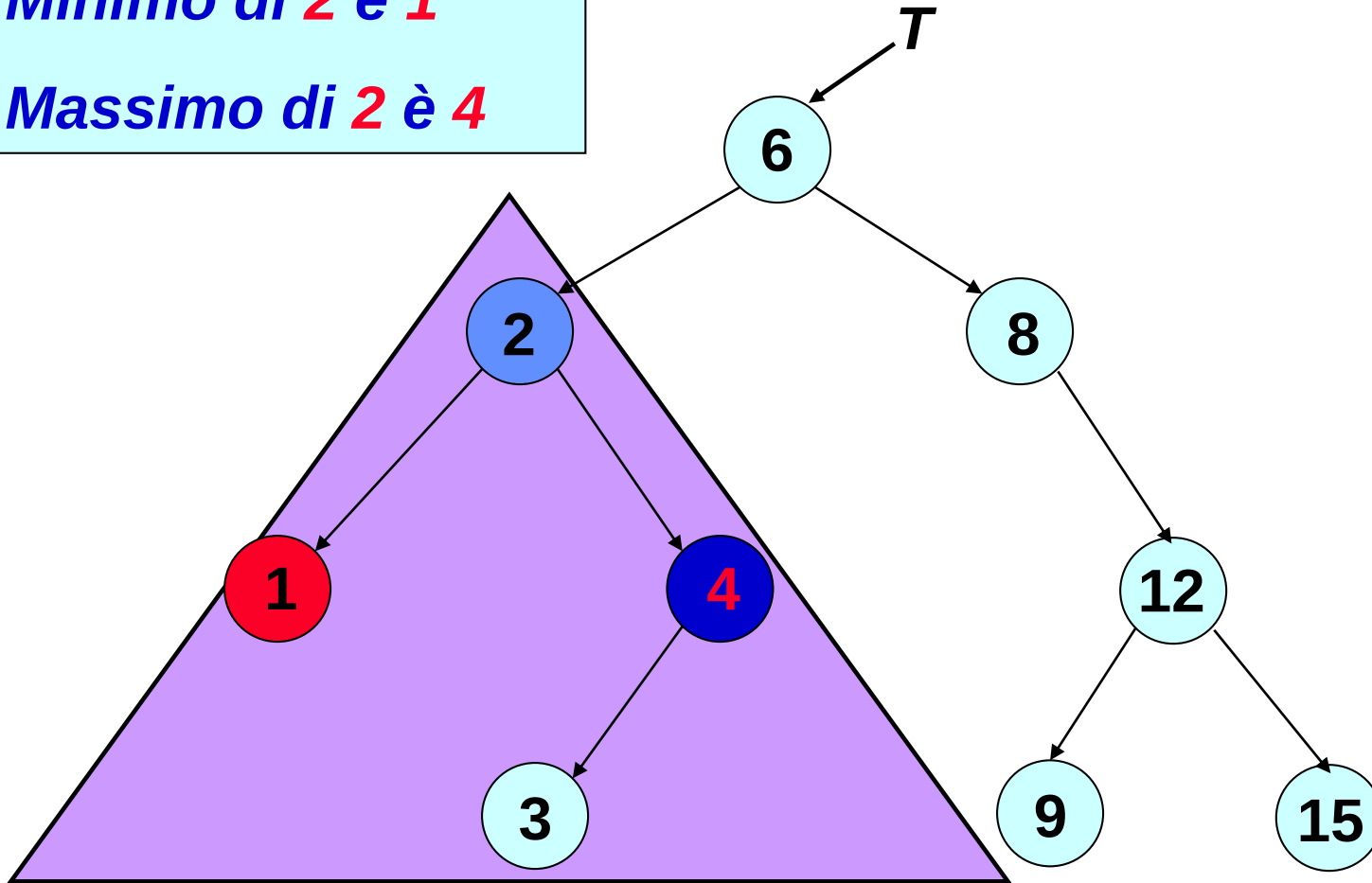
$O(h) = O(\log N)$, dove N è il numero di nodi nell'albero, solo se l'albero è **balanciato** (cioè la lunghezza del percorso minimo è vicino a quella del percorso massimo).



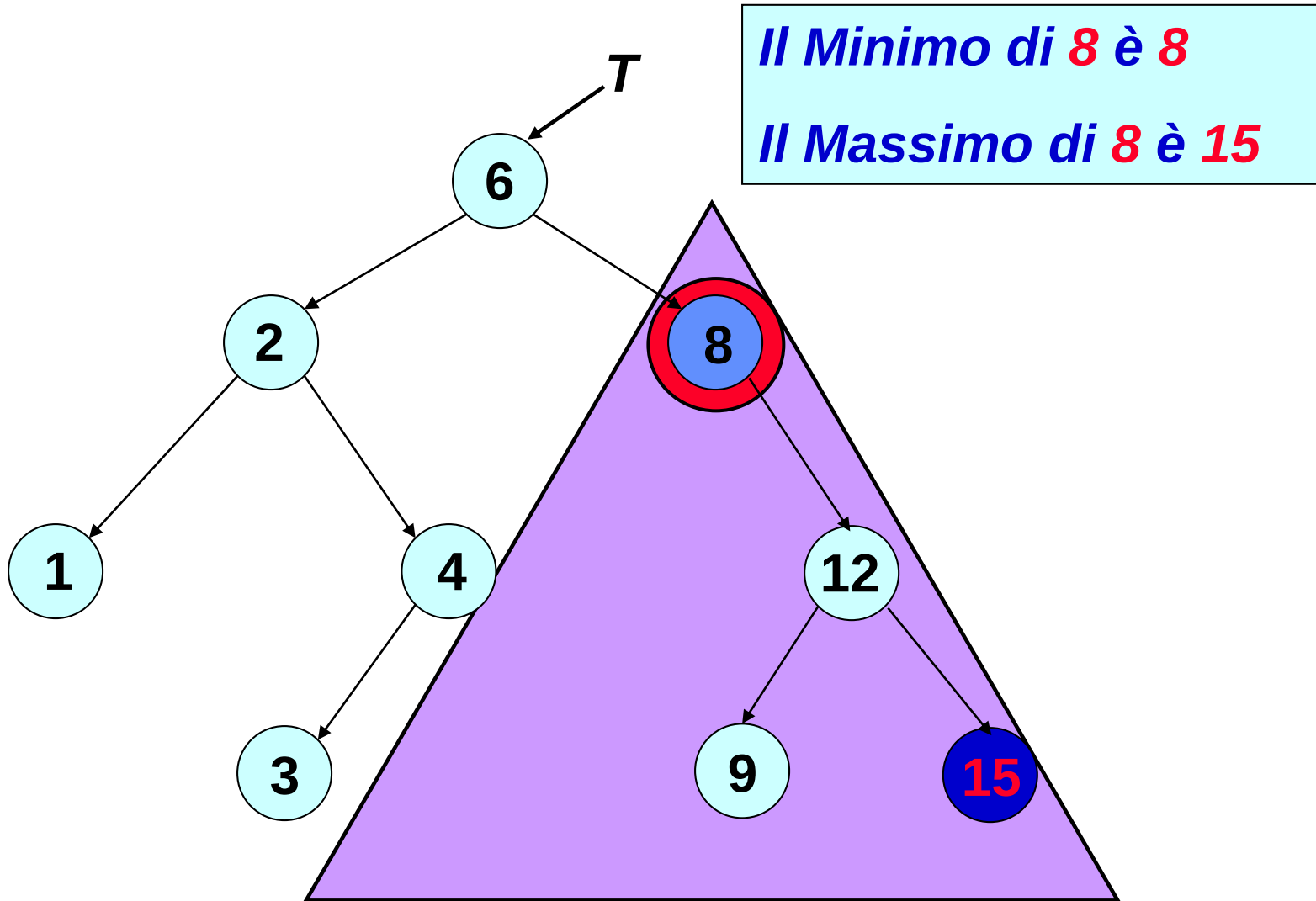
ARB: ricerca del minimo e massimo

Il Minimo di 2 è 1

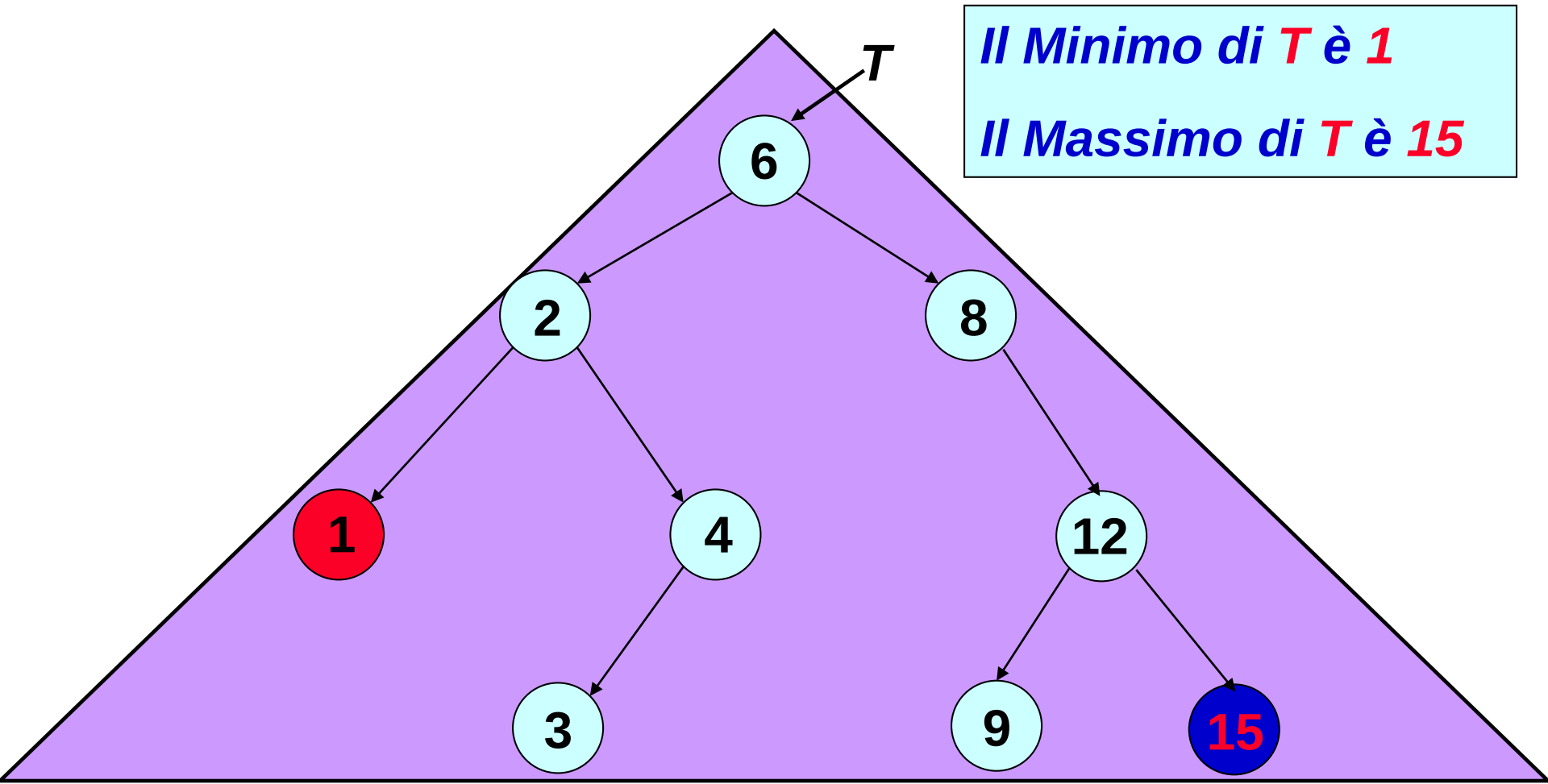
Il Massimo di 2 è 4



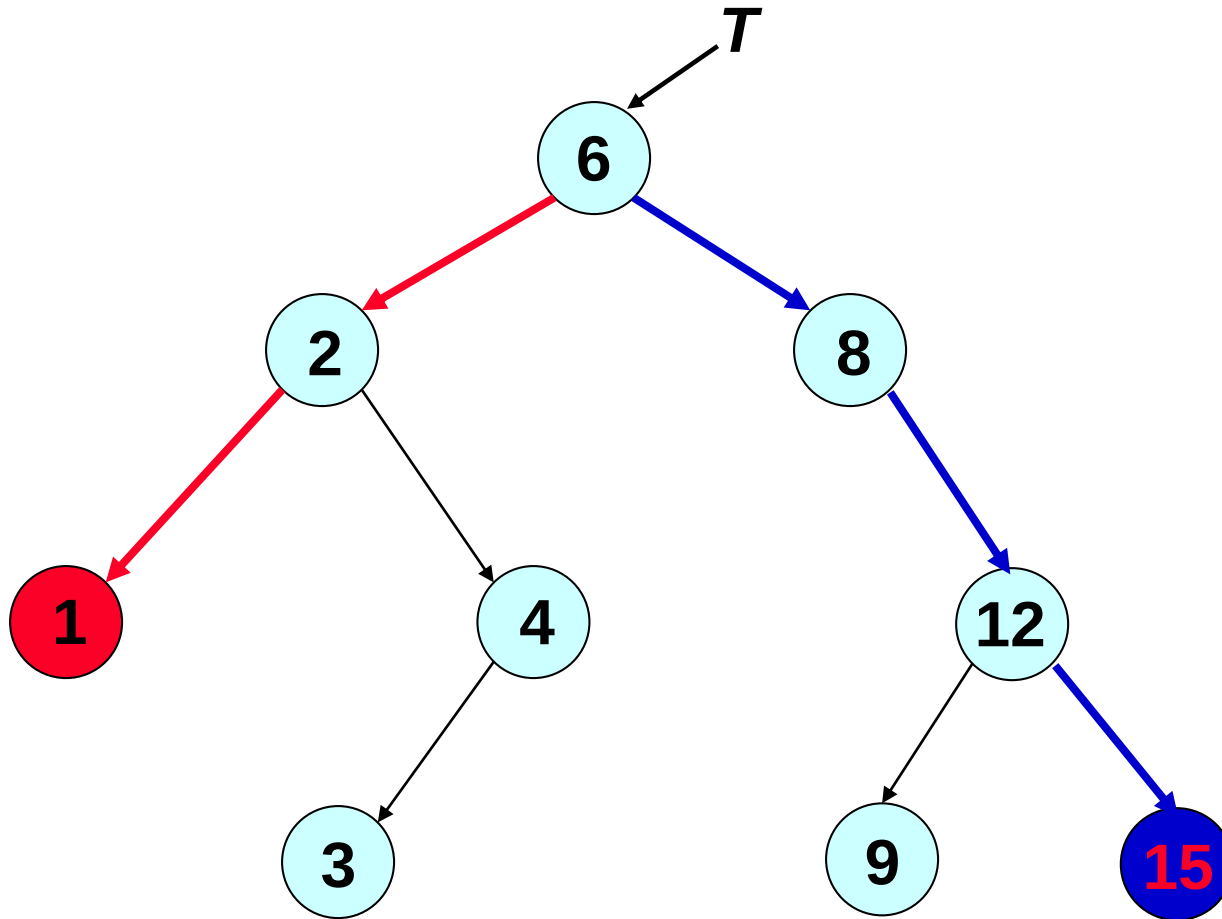
ARB: ricerca del minimo e massimo



ARB: ricerca del minimo e massimo



ARB: ricerca del minimo e massimo



ARB: ricerca del minimo e massimo

```
ARB ABR-Minimo(x:ARB)
  WHILE x->sx ≠ NIL DO
    x = x->sx
  return x
```

```
ARB ABR-Massimo(x: ARB)
  WHILE x->dx ≠ NIL DO
    x = x->dx
  return x
```

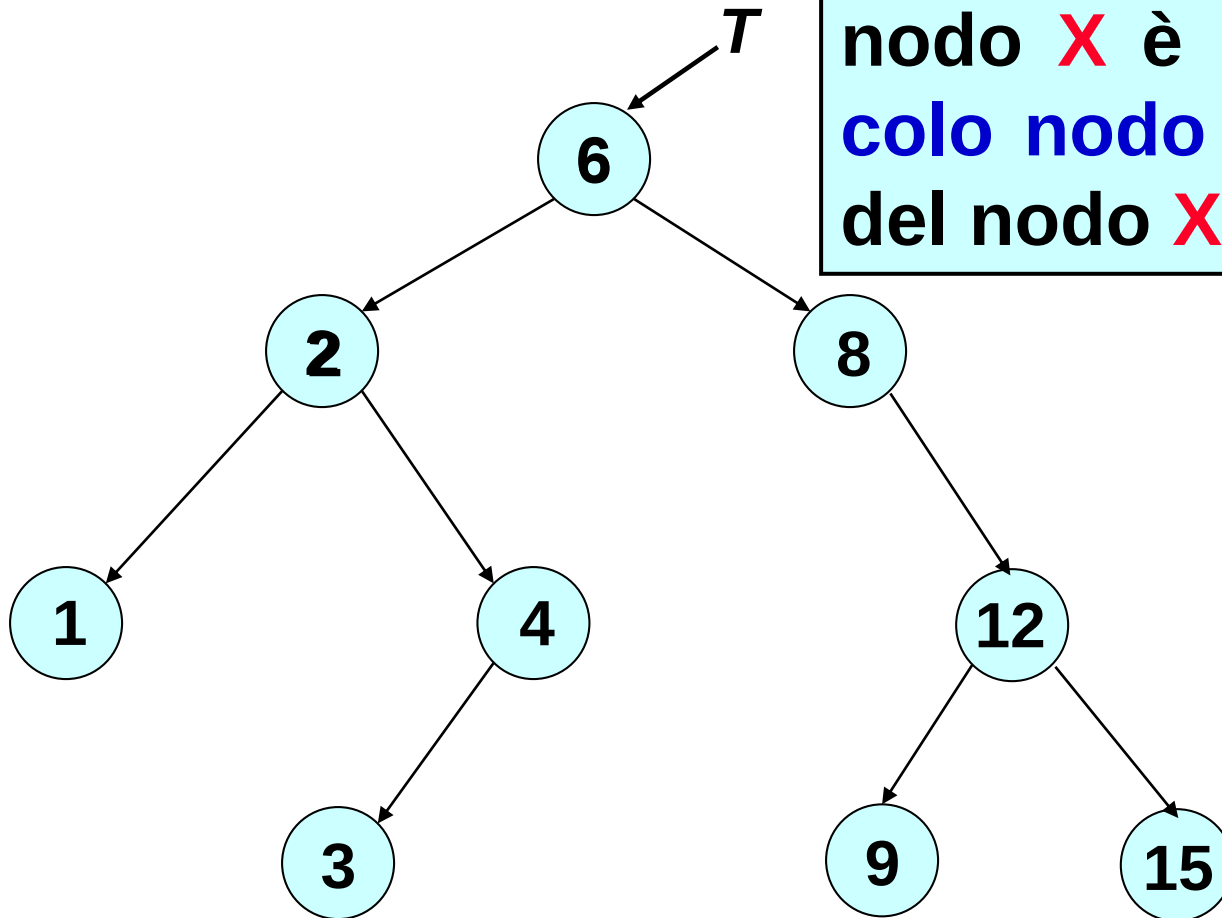
ARB: ricerca del minimo e massimo

```
ARB ABR-Minimo (x:ARB)
  WHILE x->sx ≠ NIL DO
    x = x->sx
  return x
```

```
ARB ABR-Massimo (x: ARB)
  WHILE x->dx ≠ NIL DO
    x = x->dx
  return x
```

```
ARB ARB_Minimo (x:ARB)
  IF x ≠ NIL AND x->sx ≠ NIL THEN
    return ARB_Minimo (x->sx)
  return x
```

ARB: ricerca del successore

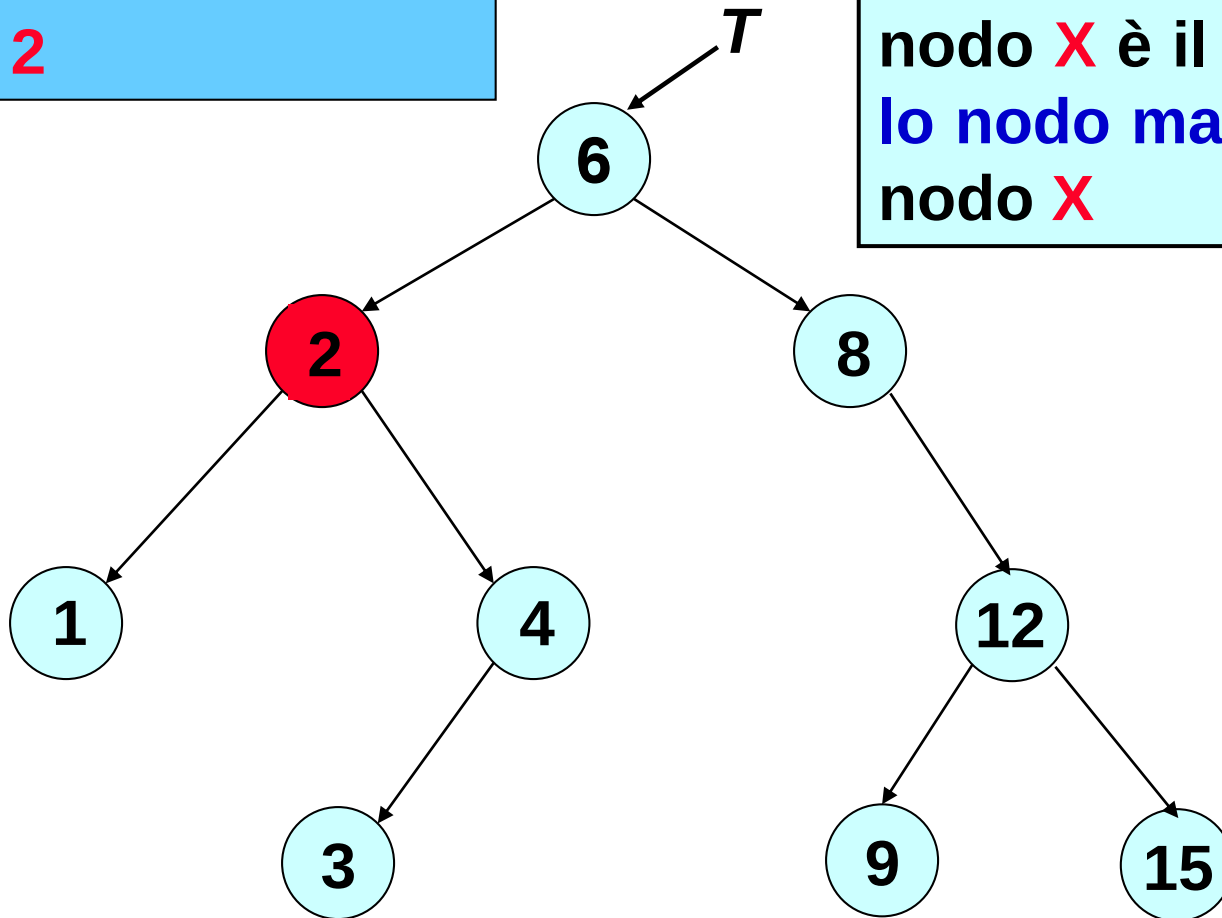


Il **successore** di un nodo **X** è il **più piccolo** nodo **maggiore** del nodo **X**

ARB: ricerca del successore

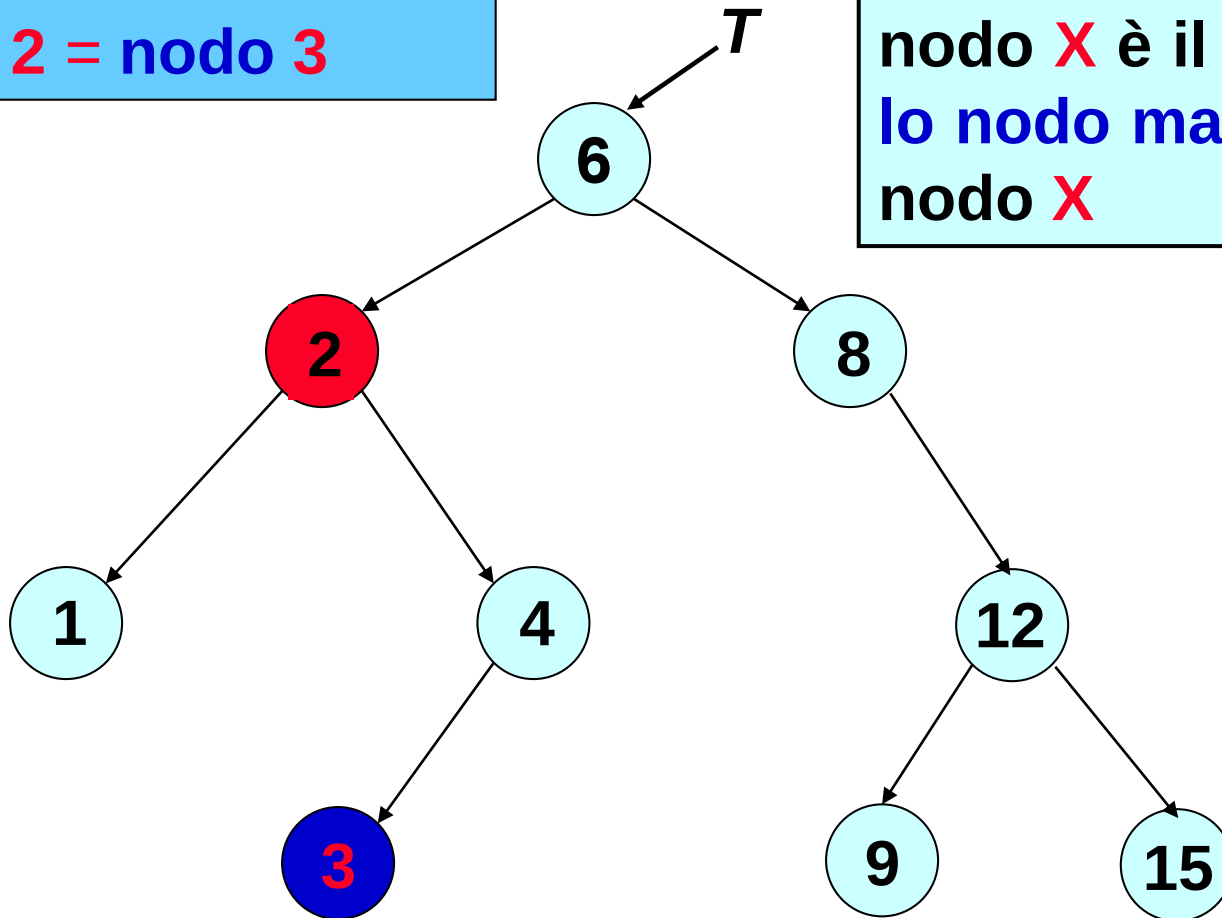
Ricerca del successore
del nodo **2**

Il **successore** di un
nodo **X** è il **più piccolo**
nodo maggiore del
nodo **X**



ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **2** = nodo **3**

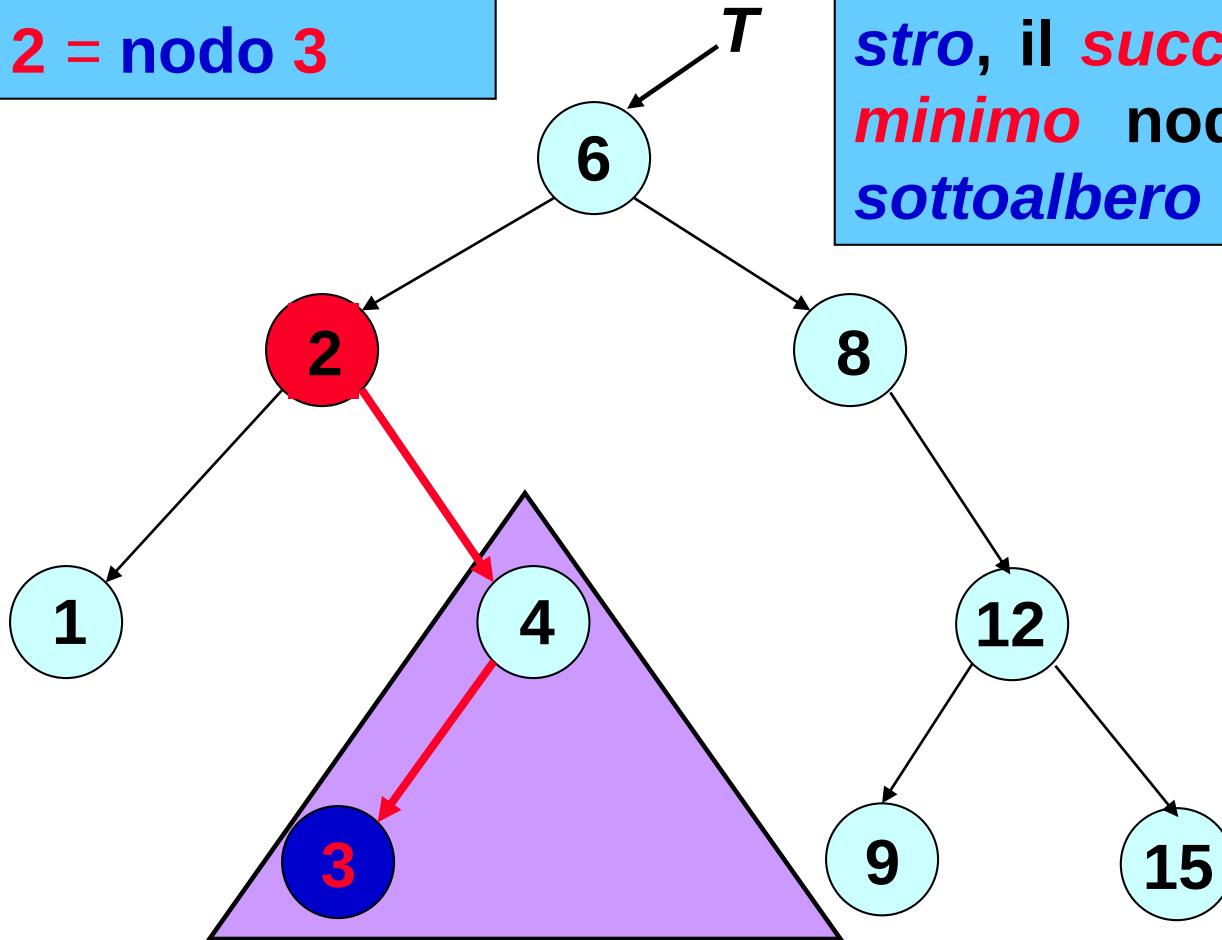


Il **successore** di un
nodo **X** è il **più piccolo**
nodo maggiore del
nodo **X**

ARB: ricerca del successore

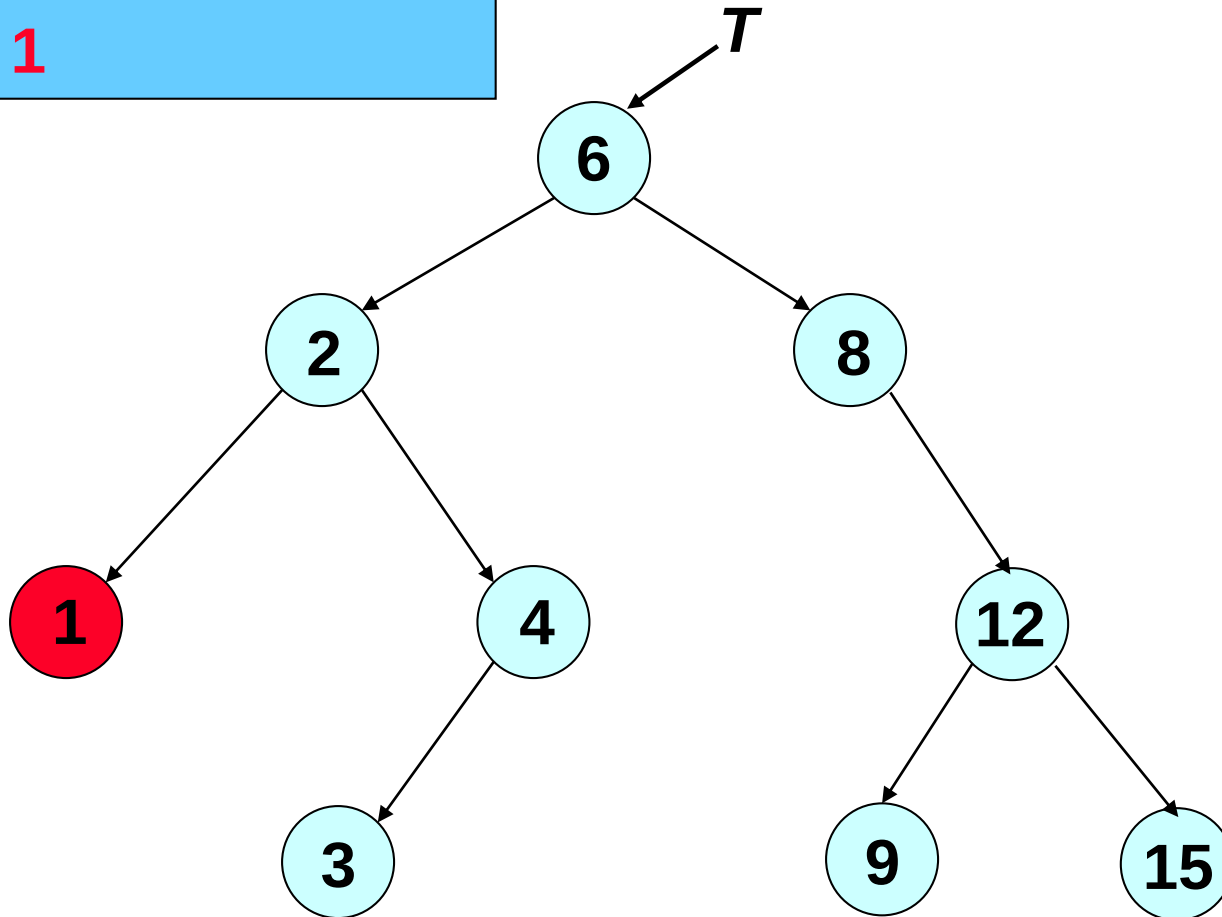
Ricerca del successore
del nodo **2** = **nodo 3**

Se **x** ha un **figlio de-**
stro, il **successore** è il
minimo nodo di quel
sottoalbero



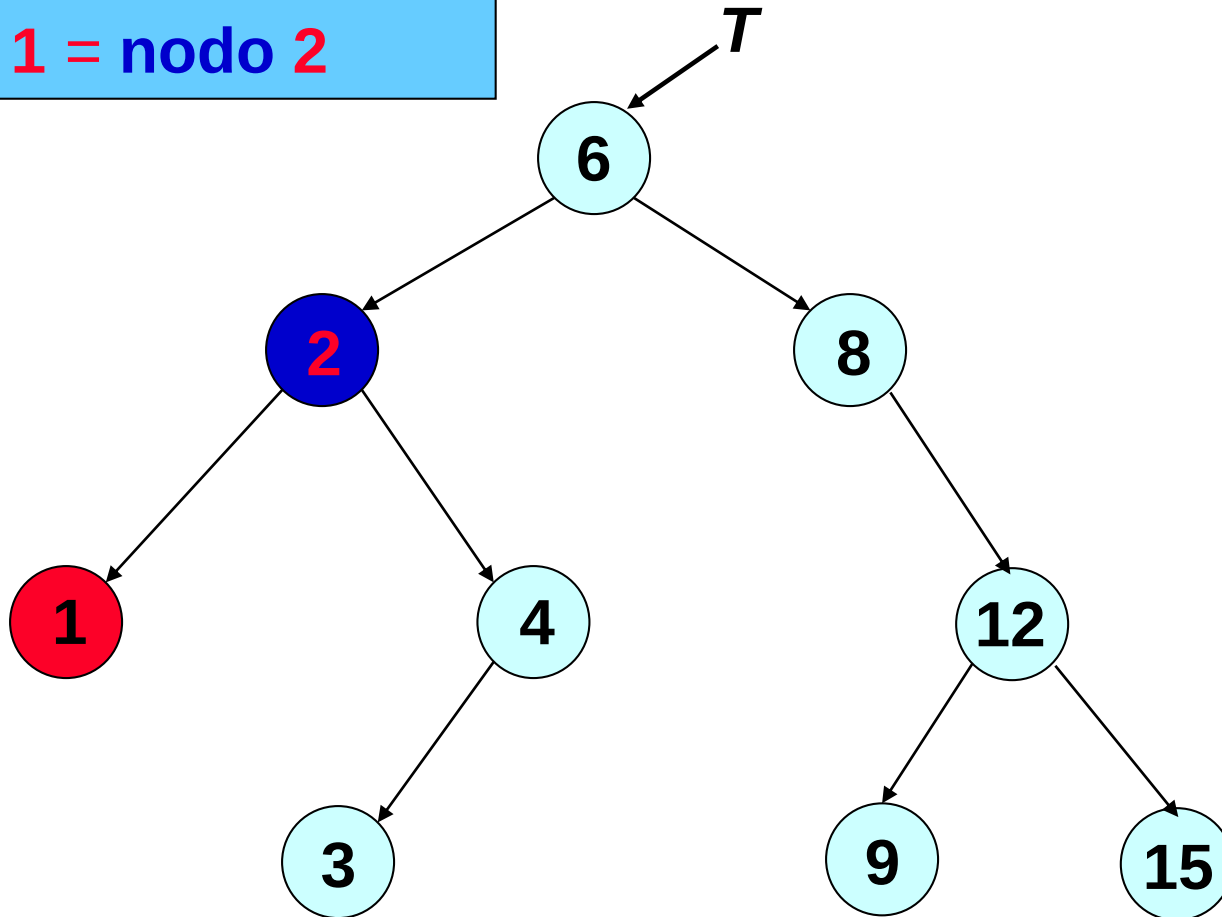
ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **1**



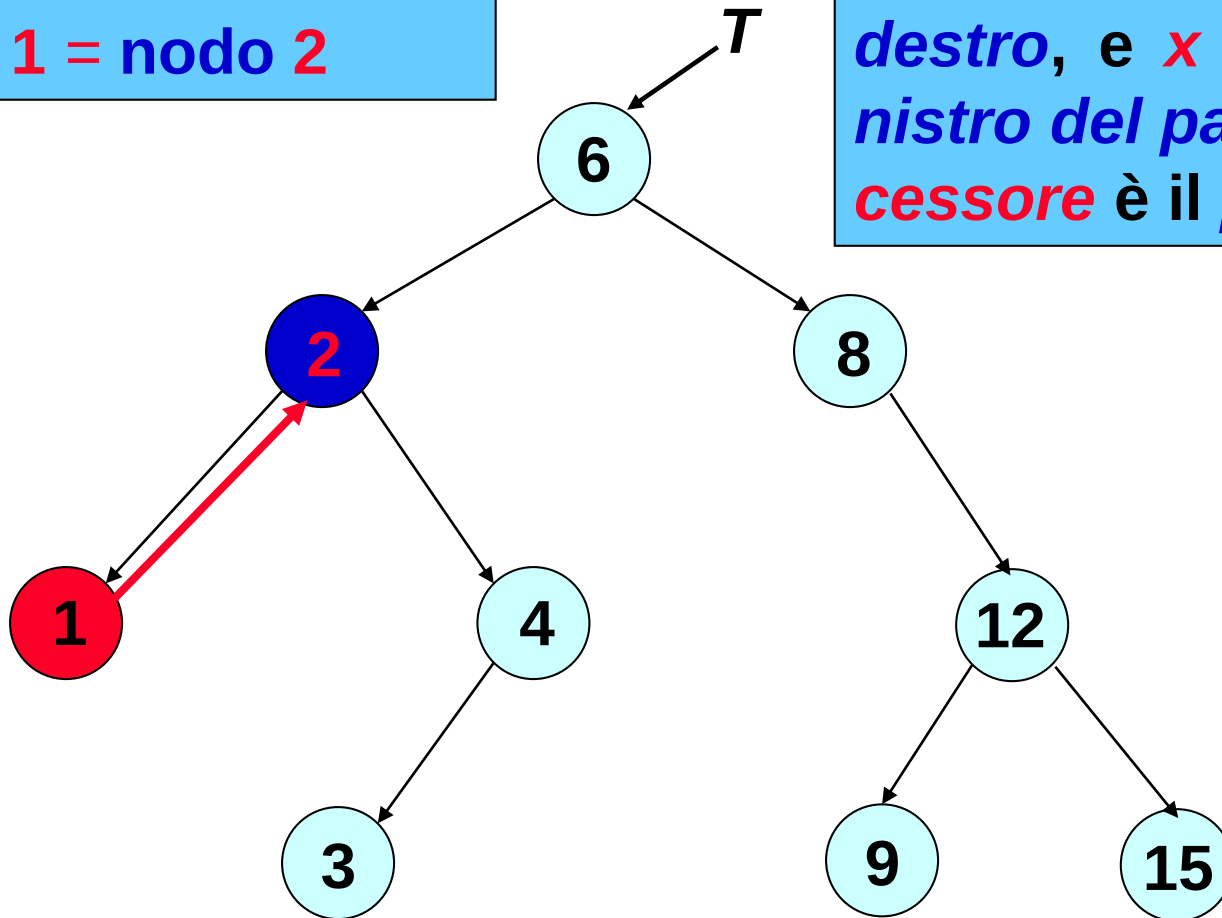
ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **1** = nodo **2**



ARB: ricerca del successore

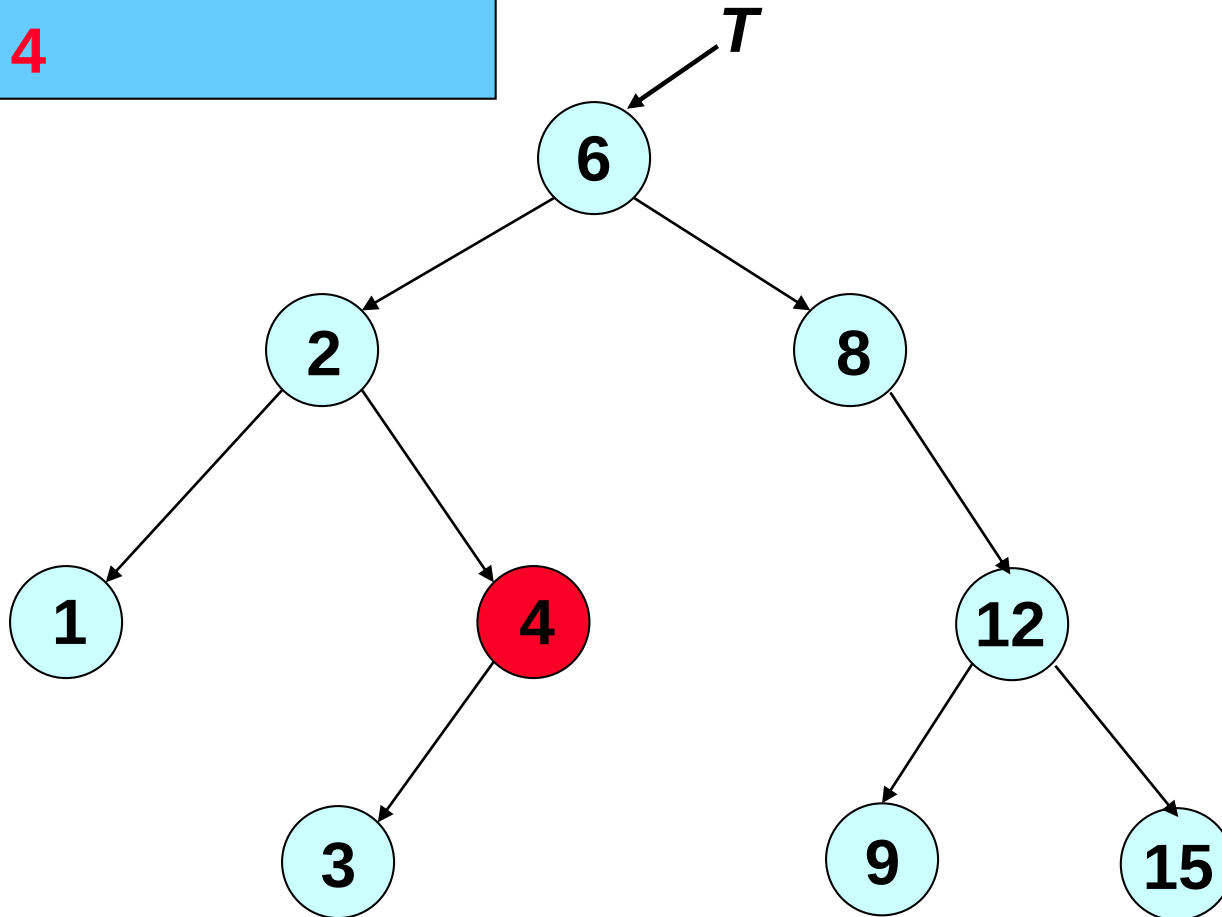
Ricerca del successore
del nodo **1** = nodo **2**



Se **x** NON ha un *figlio destro*, e **x** è *figlio sinistro del padre*, il **suc-
cessore** è il *padre*.

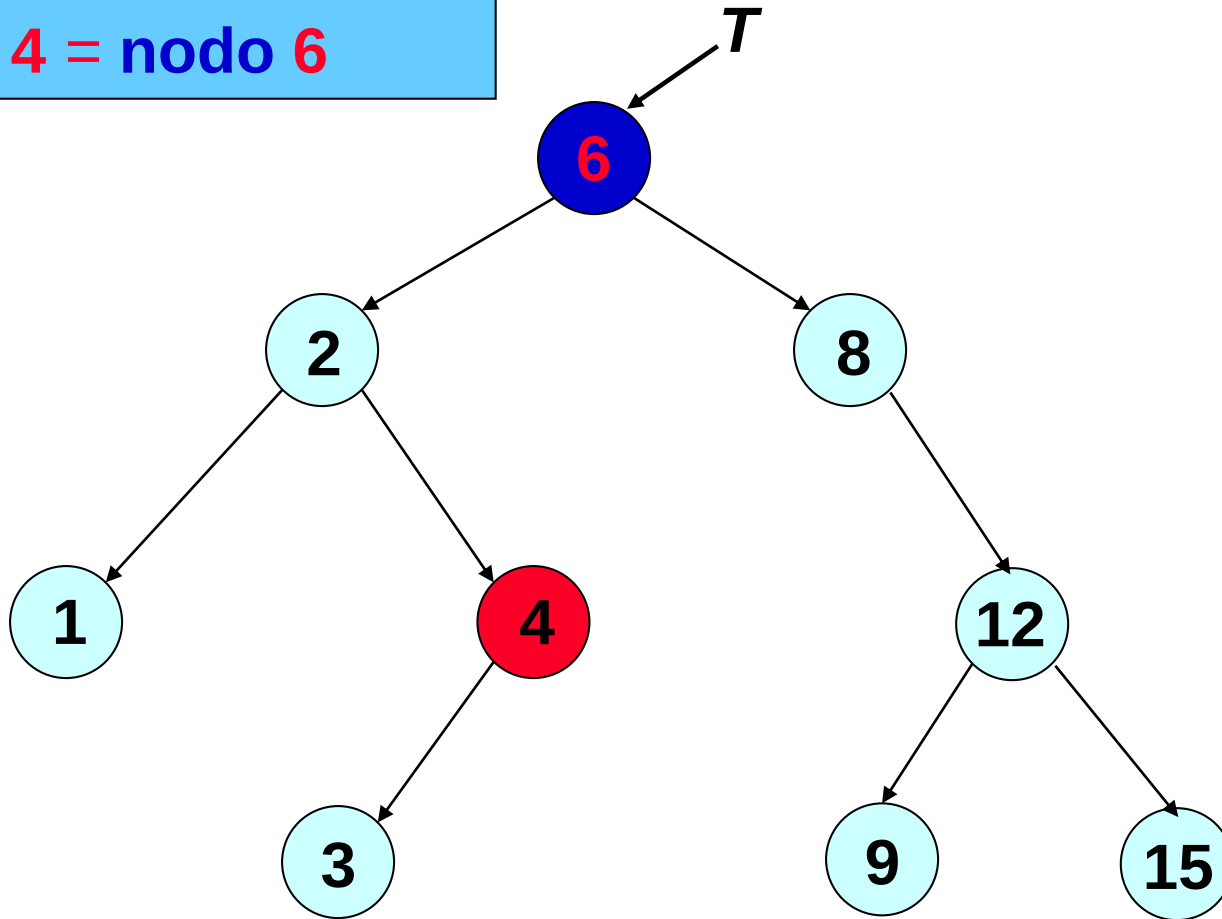
ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **4**



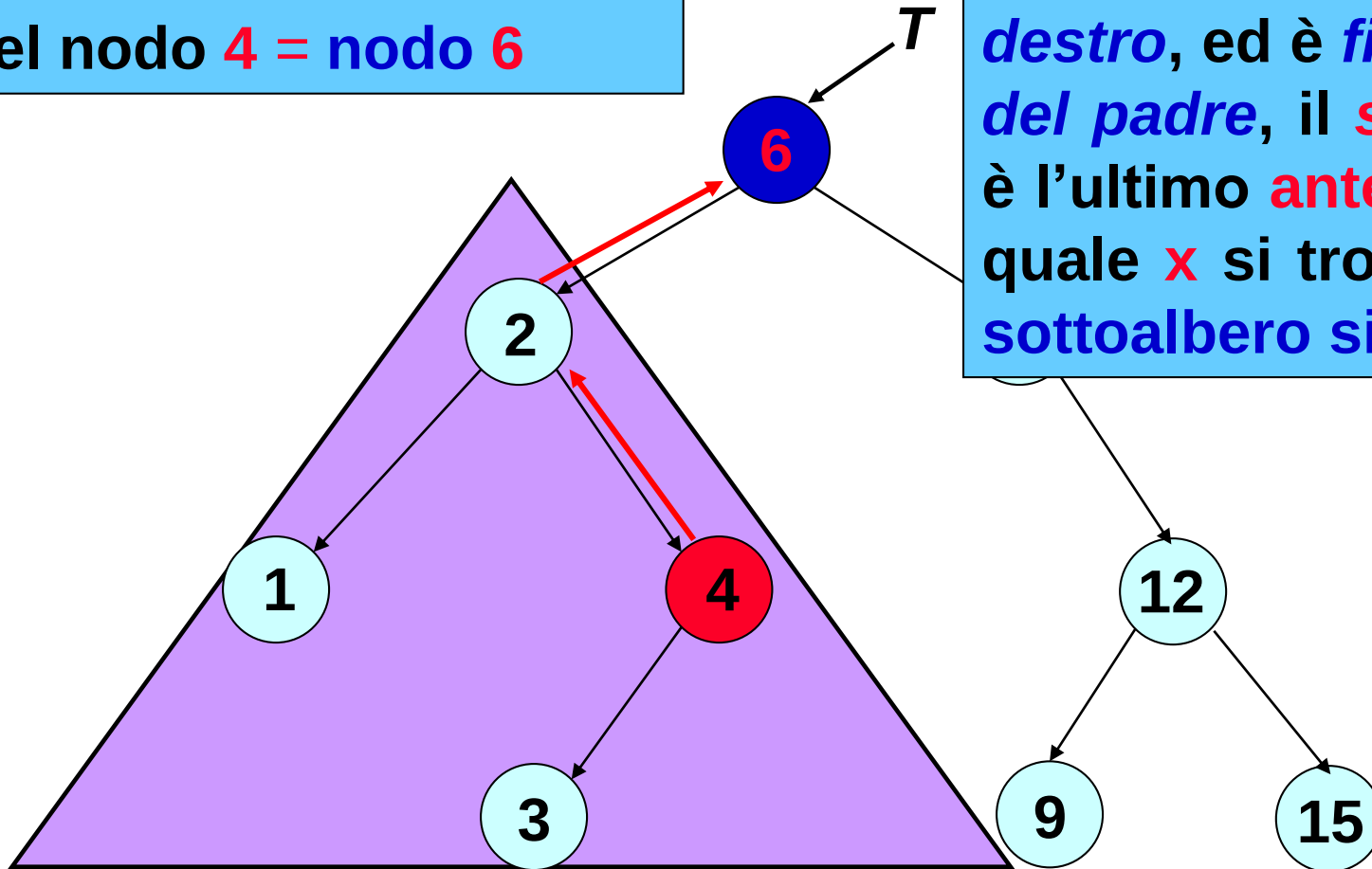
ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **4** = **nodo 6**



ARB: ricerca del successore

Ricerca del successore
del nodo **4** = **nodo 6**



Se **x** NON ha un **figlio destro**, ed è **figlio destro del padre**, il **successore** è l'ultimo **antenato** per il quale **x** si trova nel suo **sottoalbero sinistro**.

ARB: ricerca del successore

ABR-Successore (T, k)

$Z = T$

$P = \text{NIL}$

WHILE ($Z \neq \text{NIL} \ \&\& \ Z \rightarrow \text{key} \neq k$)

$P = Z$

IF ($Z \rightarrow \text{key} < k$) THEN

$Z = Z \rightarrow \text{dx}$

ELSE

$Z = Z \rightarrow \text{sx}$

IF ($Z \neq \text{NIL} \ \&\& \ Z \rightarrow \text{dx} \neq \text{NIL}$) THEN

return ABR-Minimo($Z \rightarrow \text{dx}$)

ELSE

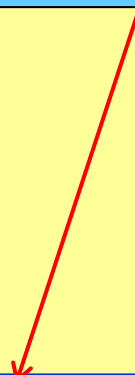
WHILE ($P \neq \text{NIL} \ \&\& \ (Z \neq P \rightarrow \text{sx} \ || \ P \rightarrow \text{key} < k)$) DO

$Z = P$

$P = Z \rightarrow \text{padre}$

return P

Se Z NON ha un *figlio destro*, ed è *figlio destro del padre*, il *successore* è l'ultimo *antenato* per il quale Z si trova nel suo *sottoalbero sinistro*.



ARB: ricerca del successore

```
ABR-Successore ( $T, k$ )
```

```
  Z = T
```

```
  P = NIL
```

```
  WHILE (Z  $\neq$  NIL && Z->key  $\neq$  k)
```

```
    P = Z
```

```
    IF (Z->key < k) THEN
```

```
      Z = Z->dx
```

Questo algoritmo **assume** che ogni nodo abbia il **puntatore al padre**

```
  IF (Z  $\neq$  NIL && Z->dx  $\neq$  NIL) THEN
```

```
    return ABR-Minimo(Z->dx)
```

```
  ELSE
```

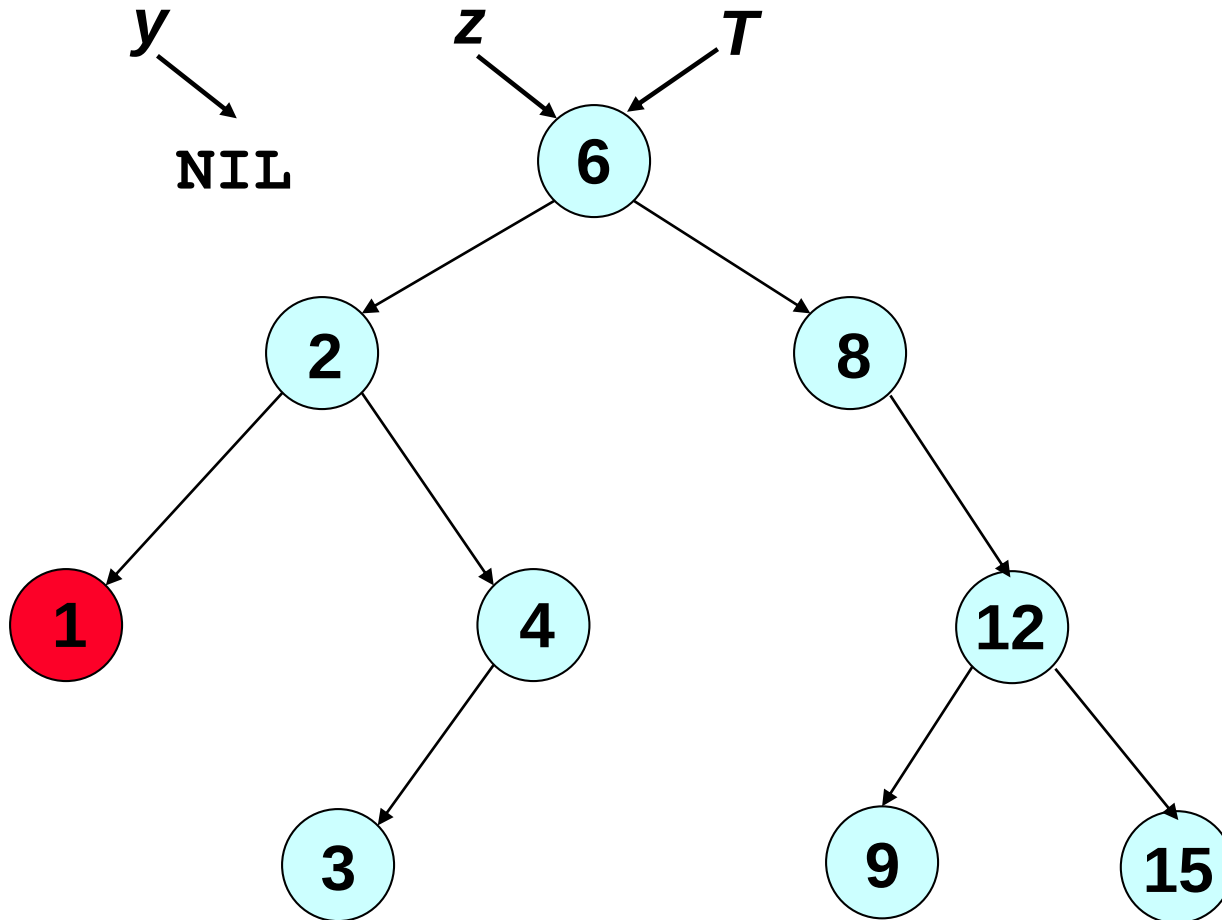
```
    WHILE (P  $\neq$  NIL && (Z  $\neq$  P->sx || P->key < k)) DO
```

```
      Z = P
```

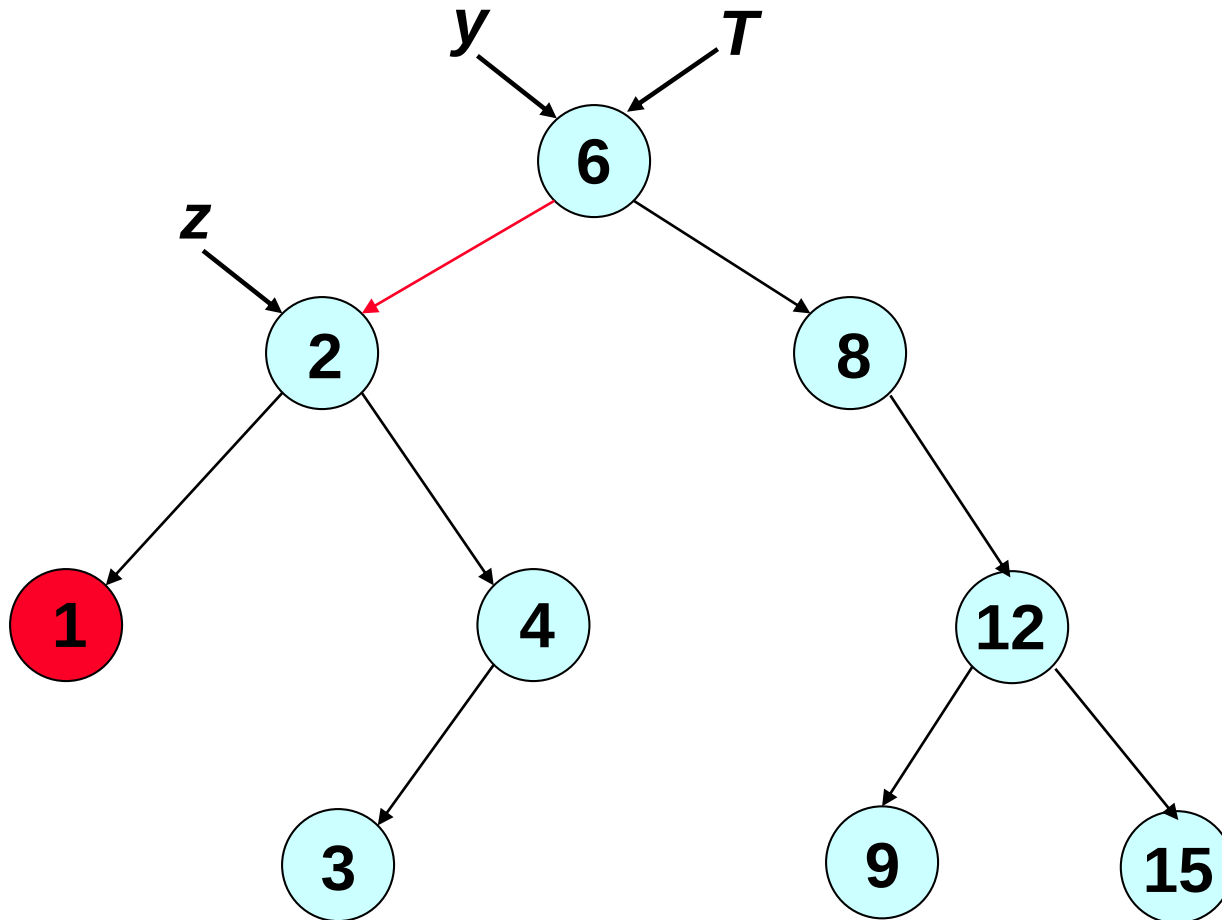
```
      P = Z->padre
```

```
    return P
```

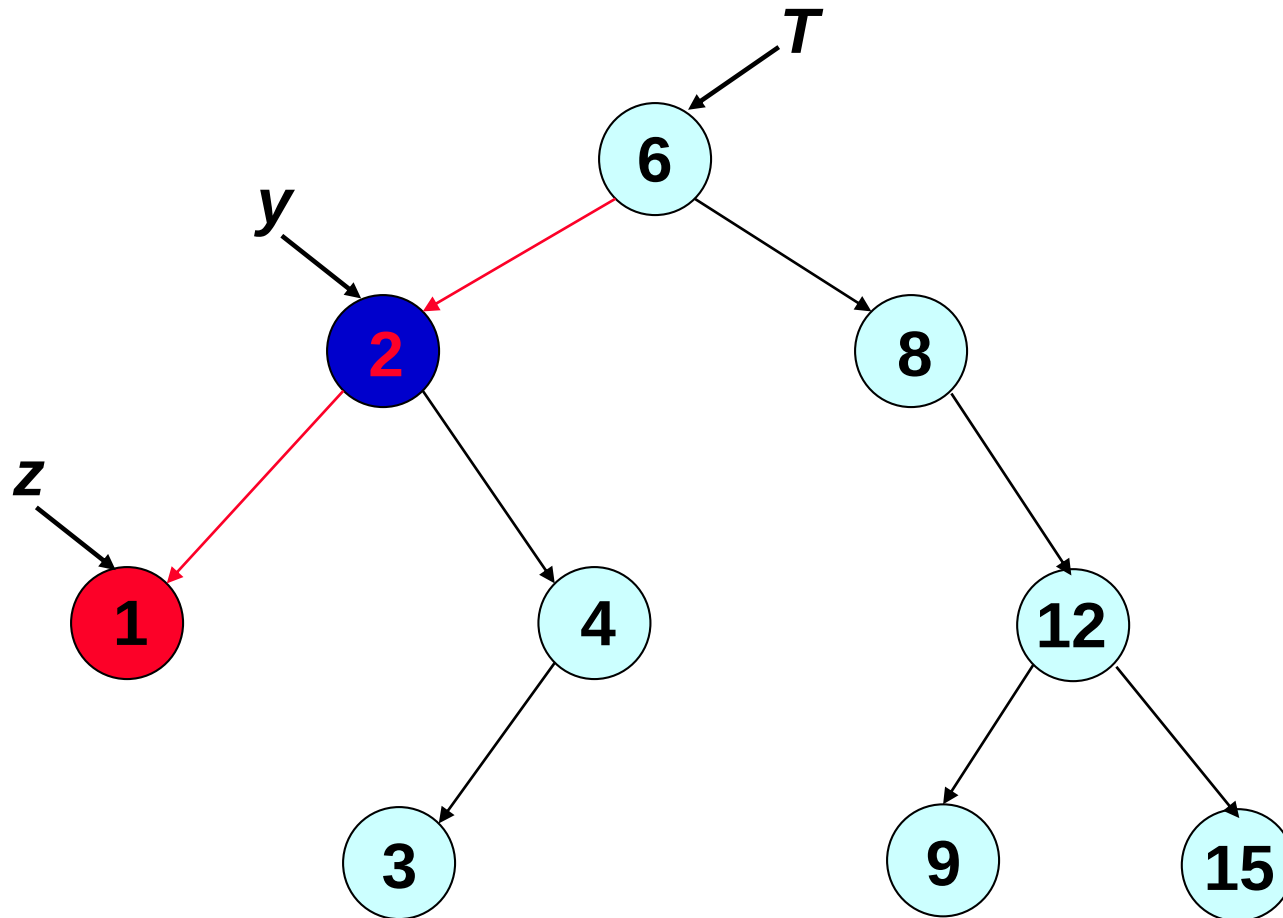
ARB: ricerca del successore II



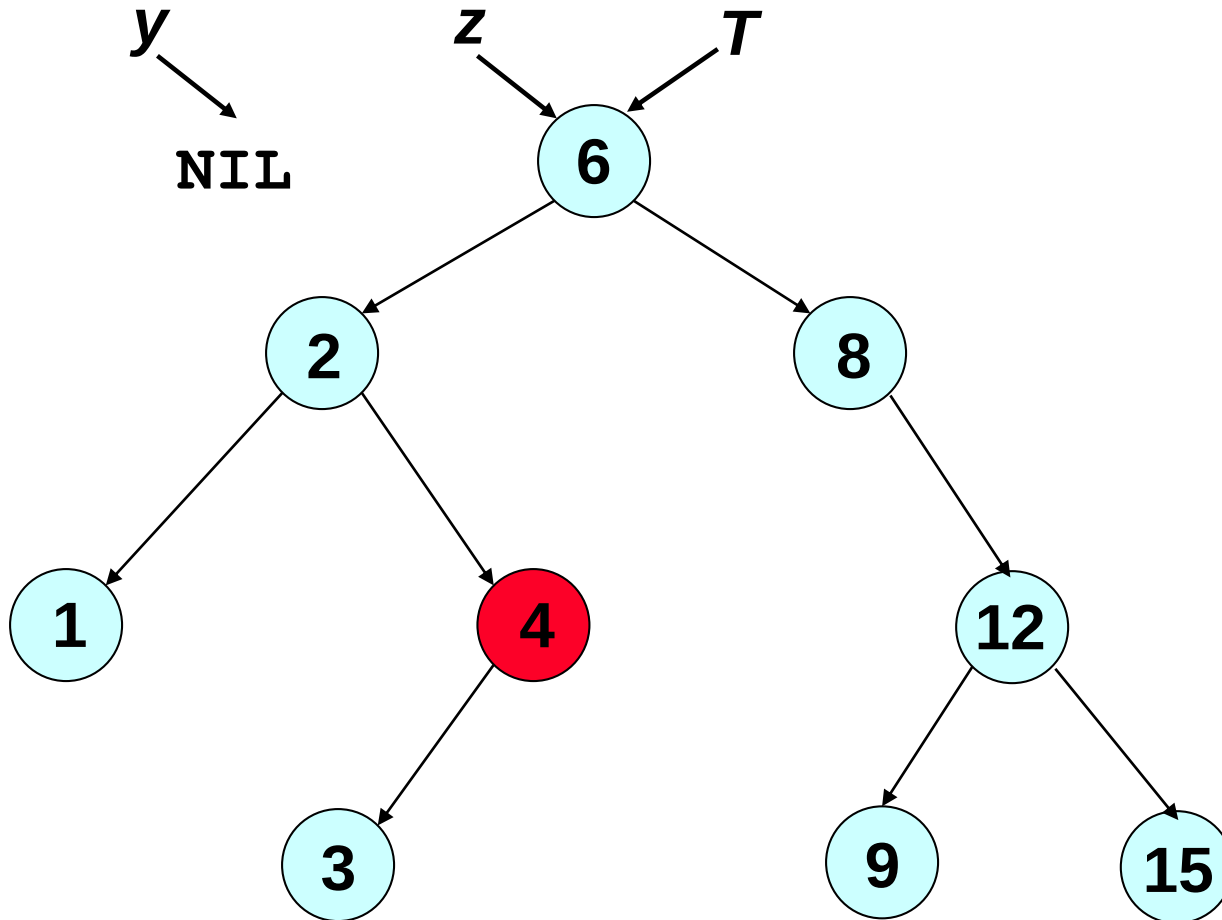
ARB: ricerca del successore II



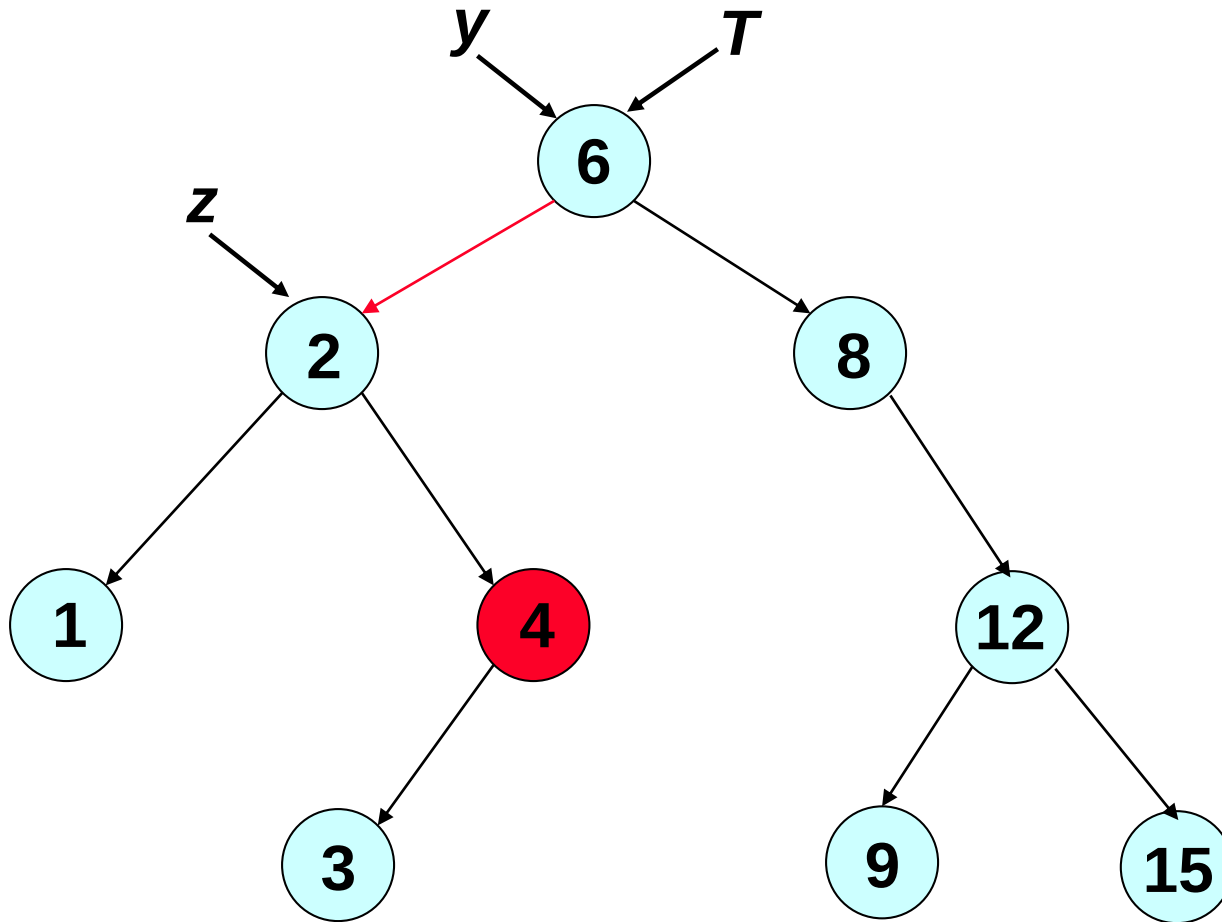
ARB: ricerca del successore II



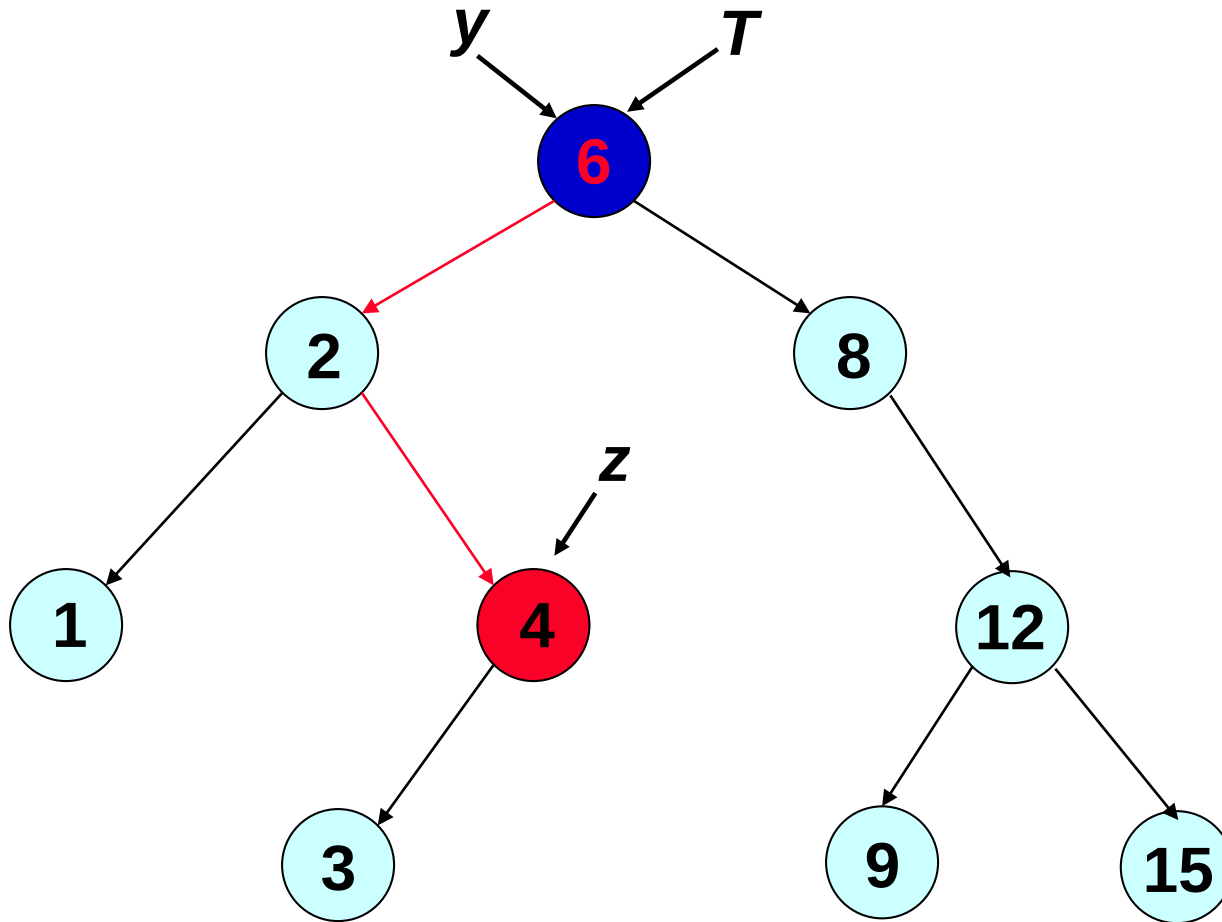
ARB: ricerca del successore II



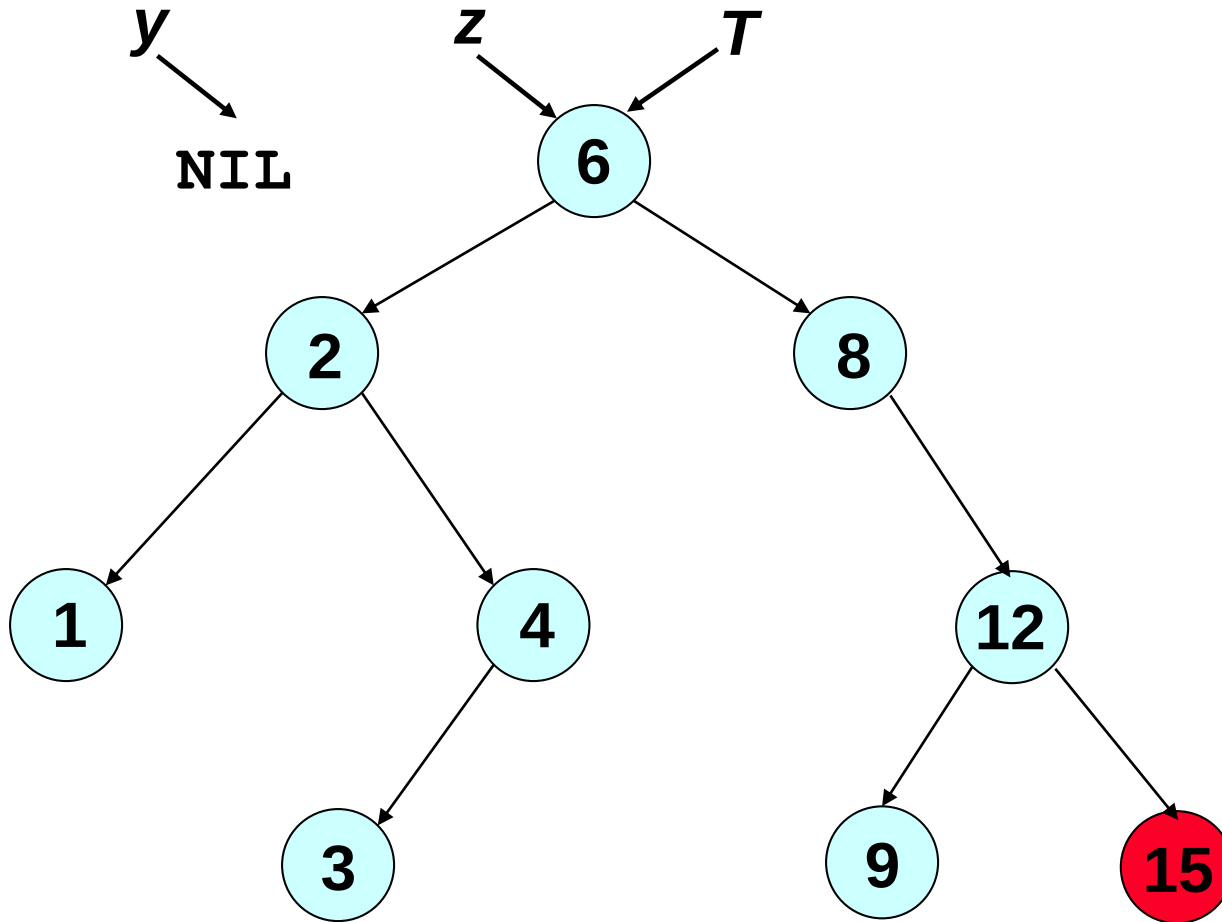
ARB: ricerca del successore II



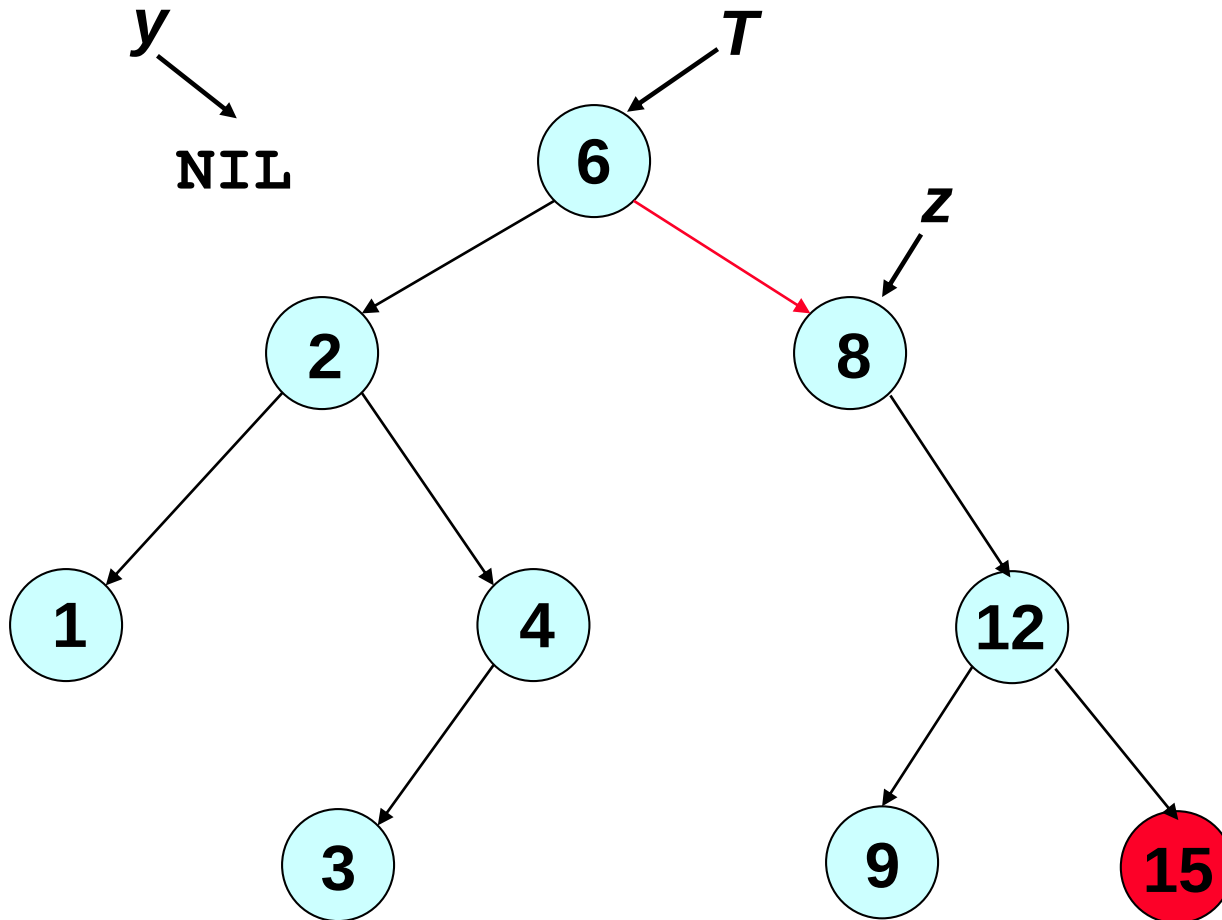
ARB: ricerca del successore II



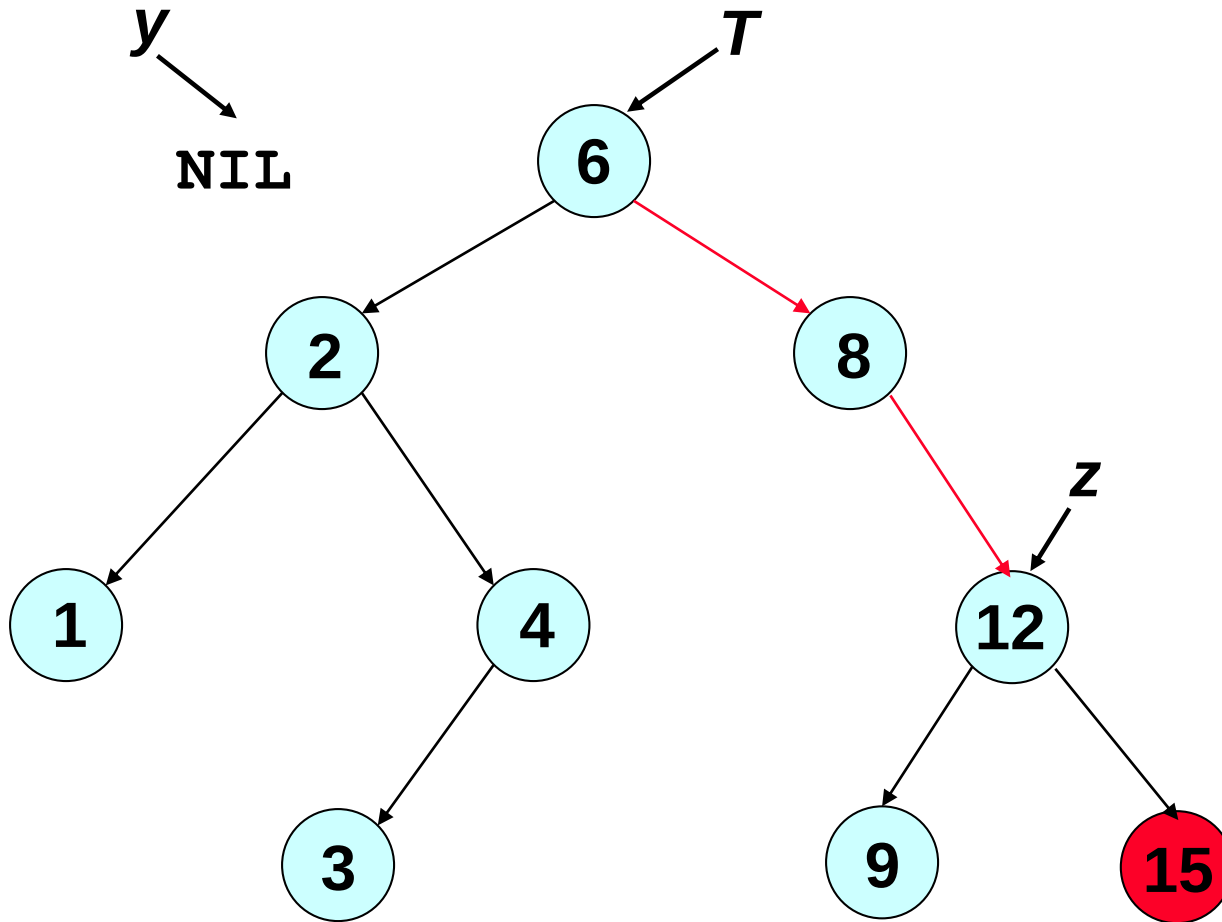
ARB: ricerca del successore II



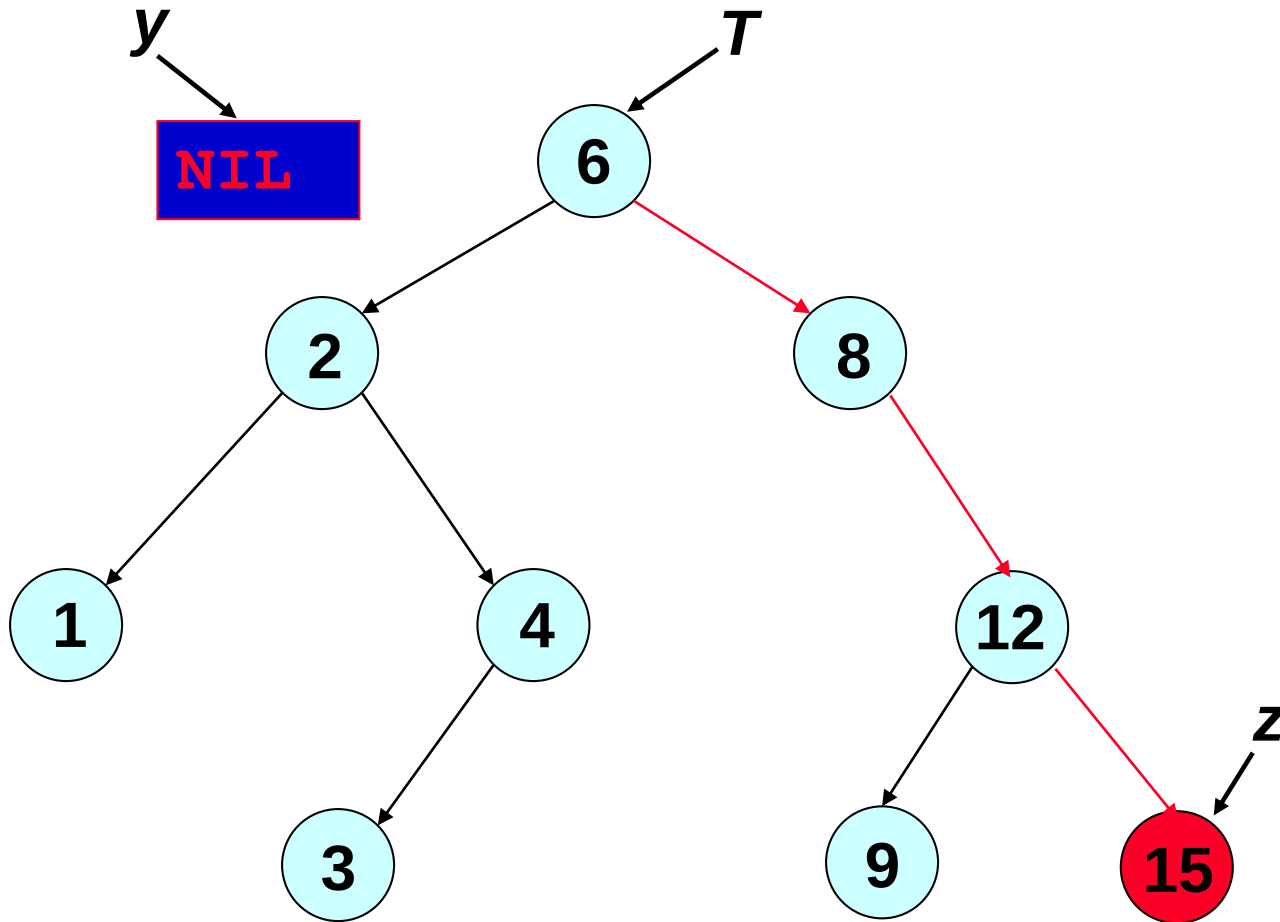
ARB: ricerca del successore II



ARB: ricerca del successore II



ARB: ricerca del successore II



ARB: ricerca del successore II

- Inizializziamo il **successore** a **NIL**
- Partendo dalla radice dell'albero:
 - ogni volta che si segue il **ramo sinistro** per raggiungere il nodo, si aggiorna il successore al **nodo padre**;
 - ogni volta che si segue un **ramo destro** per raggiungere il nodo, **NON** si aggiorna il **successore al nodo padre**;

ARB: ricerca del successore ricorsiva

```
ABR-Successore_ric(T,k)
  IF (T ≠ NIL) THEN
    IF (T->key = k)
      return ABR-Minimo(T->dx)
    ELSE IF (T->key < k) THEN
      return ABR-Successore_ric(T->dx,k)
    ELSE /* key[T] > key */
      succ = ABR-Successore_ric(T->sx,k)
      IF (succ ≠ NIL) THEN
        return succ
  return T
```

ARB: ricerca del successore

```
ARB ABR-Successore' (T, k)
```

```
  z = T
```

```
  y = NIL
```

```
  WHILE (z ≠ NIL && z->key ≠ k)
```

```
    IF (z->key < k)
```

```
      z = z->dx
```

```
    ELSE IF (z->key > k)
```

```
      y = z
```

```
      z = z->sx
```

```
  IF (z ≠ NIL && z->dx ≠ NIL) THEN
```

```
    y = ABR-Minimo(z->dx)
```

```
  return y
```

y punta sempre al
miglior **candidato** a
successore

ARB: ricerca del successore ricorsiva

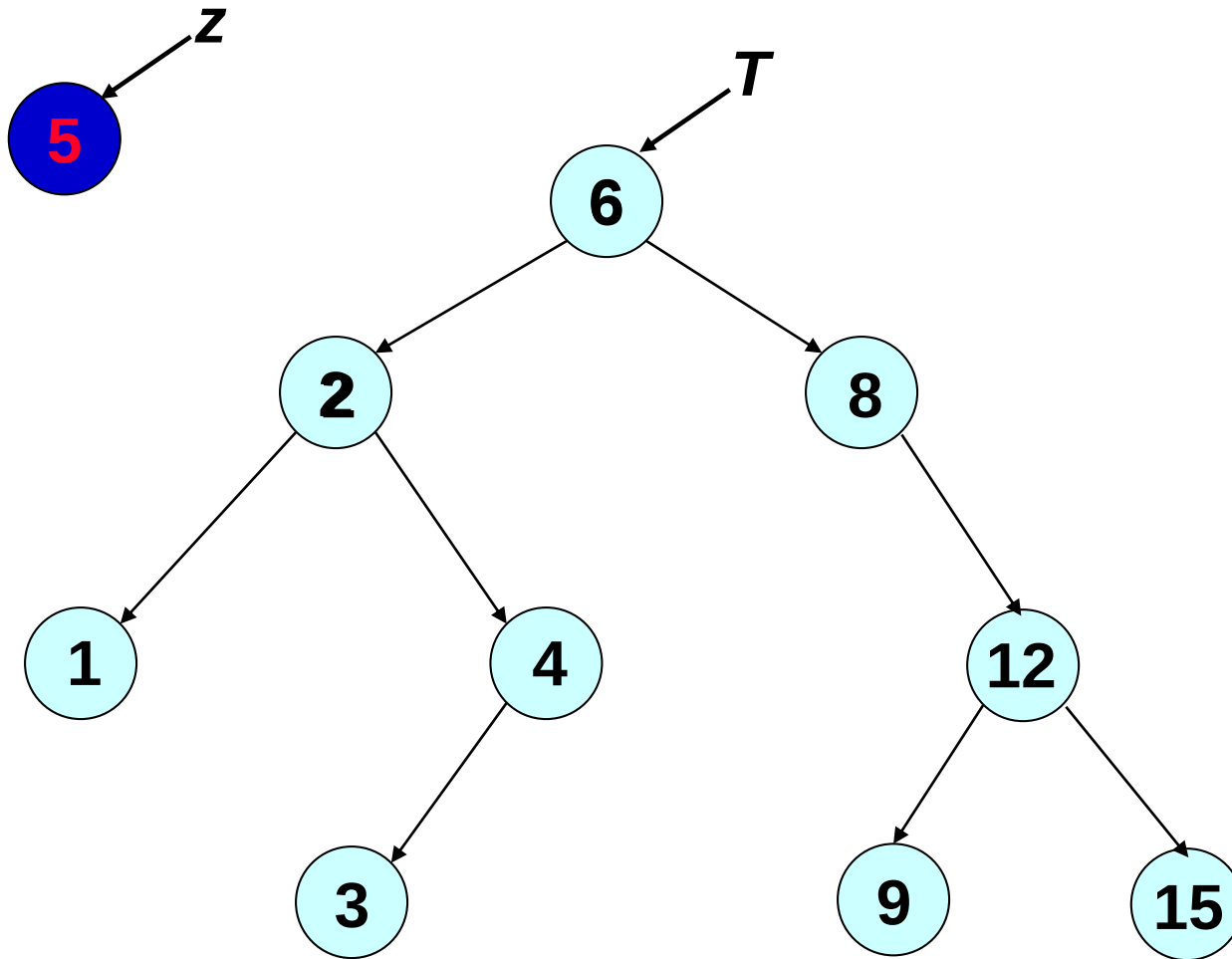
```
ABR-Successore_ric' (T, k, y)
  IF (T ≠ NIL) THEN
    IF (k > T->key) THEN
      return ABR-Successore_ric' (T->dx, k, y)
    ELSE IF (k < T->key) THEN
      return ABR-Successore_ric' (T->sx, k, T)
    ELSE /* k = T->key */
      IF (T->dx ≠ NIL) THEN
        return ABR-Minimo (T->dx)
  return y
```

```
ABR-Successore' (T, k)
  return ABR-Successore_ric' (T, k, NIL)
```

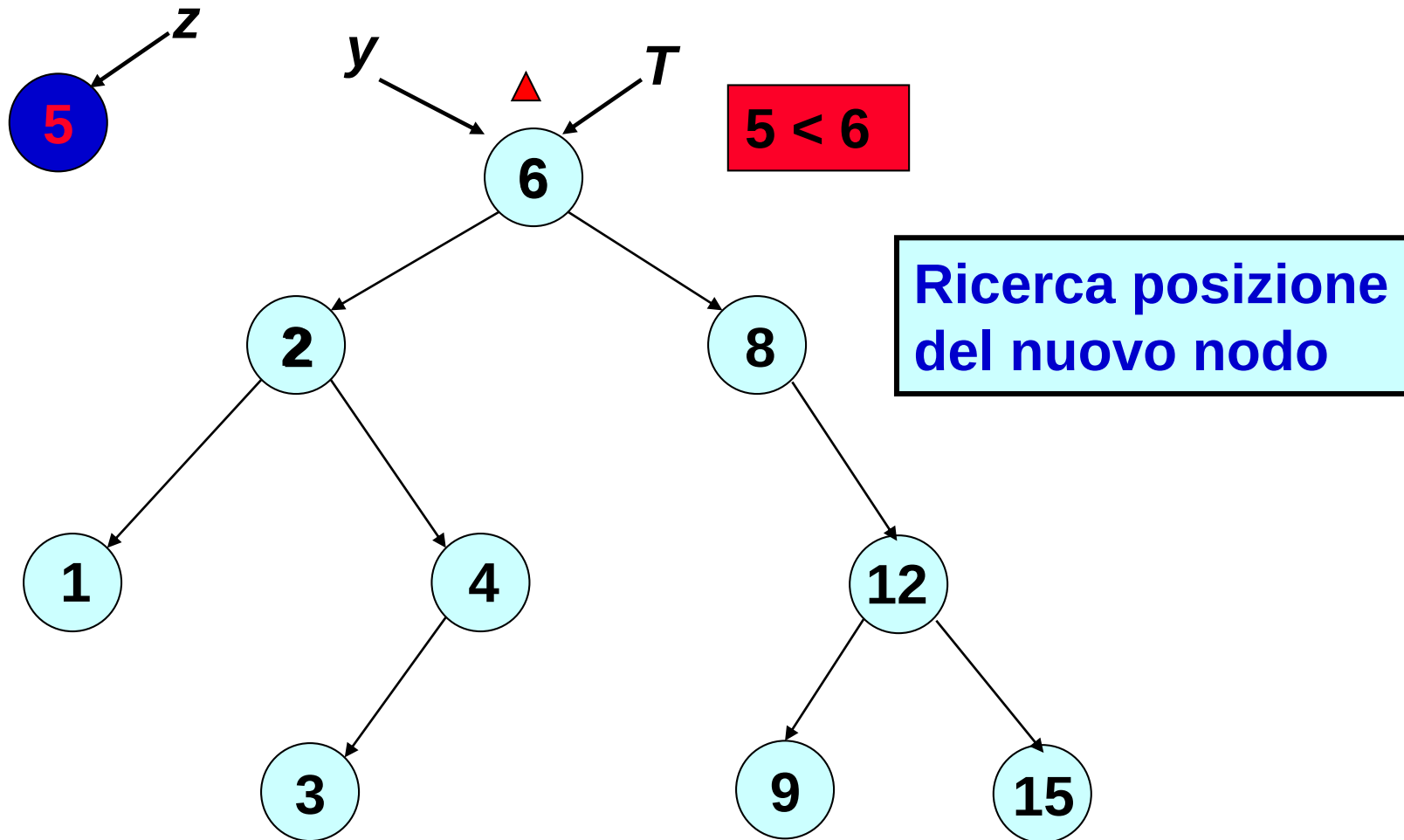
ARB: costo delle operazioni

Teorema. Le operazioni di *Ricerca*, *Minimo*, *Massimo*, *Successore* e *Predecessore* su di un Albero Binario di Ricerca possono essere eseguite in tempo $O(h)$, dove h è l'altezza dell'albero.

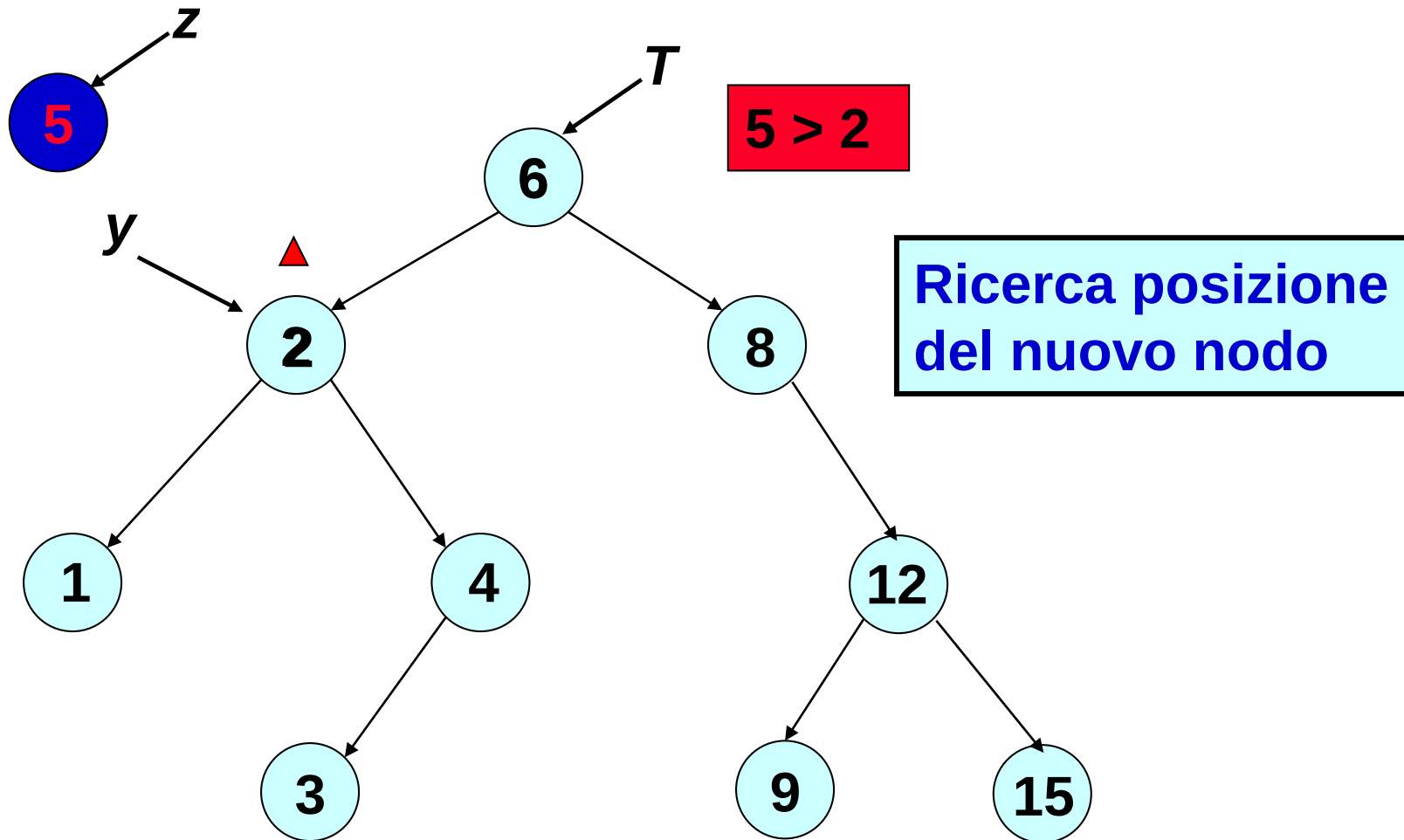
ARB: Inserimento di un nodo (caso I)



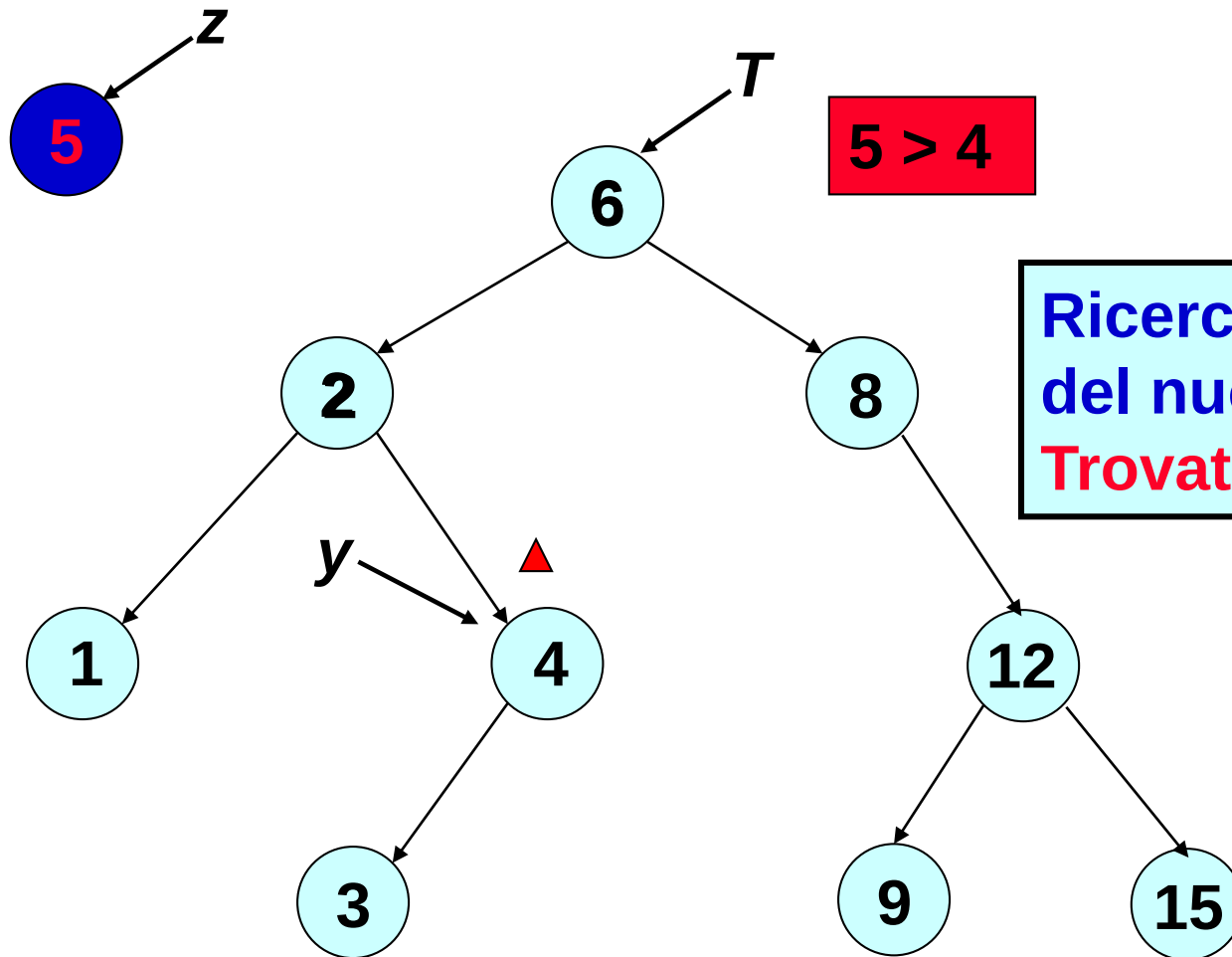
ARB: Inserimento di un nodo (caso I)



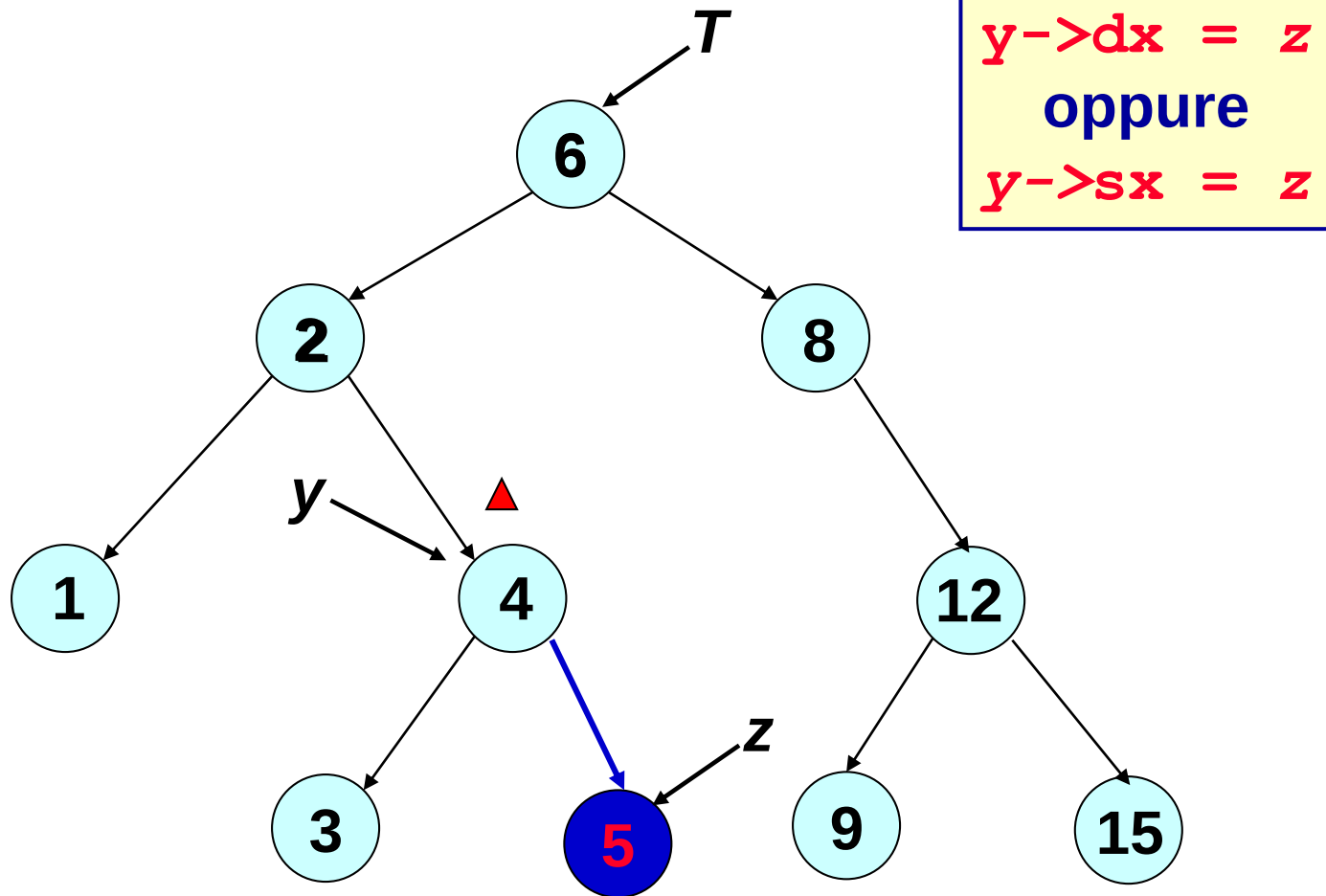
ARB: Inserimento di un nodo (caso I)



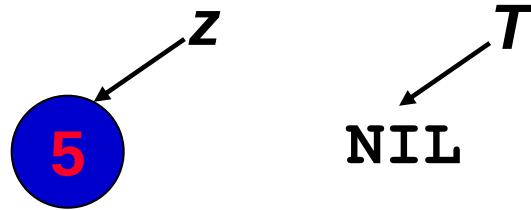
ARB: Inserimento di un nodo (caso I)



ARB: Inserimento di un nodo (caso I)

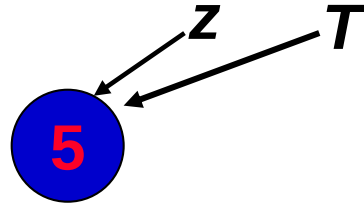


ARB: Inserimento di un nodo (caso II)



Albero è vuoto

ARB: Inserimento di un nodo (caso II)



Root[T] = z

Albero è vuoto
Il nuovo nodo da
inserire diviene
la radice

ARB: Inserimento di un nodo

```
ABR-inserisci(T, k)
  P = NIL
  x = T
  WHILE (x ≠ NIL) DO
    P = x
    IF (z->key < x->key) THEN
      x = x->sx
    ELSE
      x = x->dx
  z = alloca nodo ARB
  z->key = k
  IF P = NIL THEN
    T = z
  ELSE IF z->key < P->key THEN
    P->sx = z
  ELSE
    P->dx = z
```


ARB: Inserimento di un nodo

ABR-inserisci (T, k)

$P = \text{NIL}$

$x = T$

WHILE ($x \neq \text{NIL}$) DO

$P = x$

 IF ($z \rightarrow \text{key} < x \rightarrow \text{key}$) THEN

$x = x \rightarrow \text{sx}$

 ELSE

$x = x \rightarrow \text{dx}$

$z = \text{alloca nodo ARB}$

$z \rightarrow \text{key} = k$

IF $P = \text{NIL}$ THEN

$T = z$

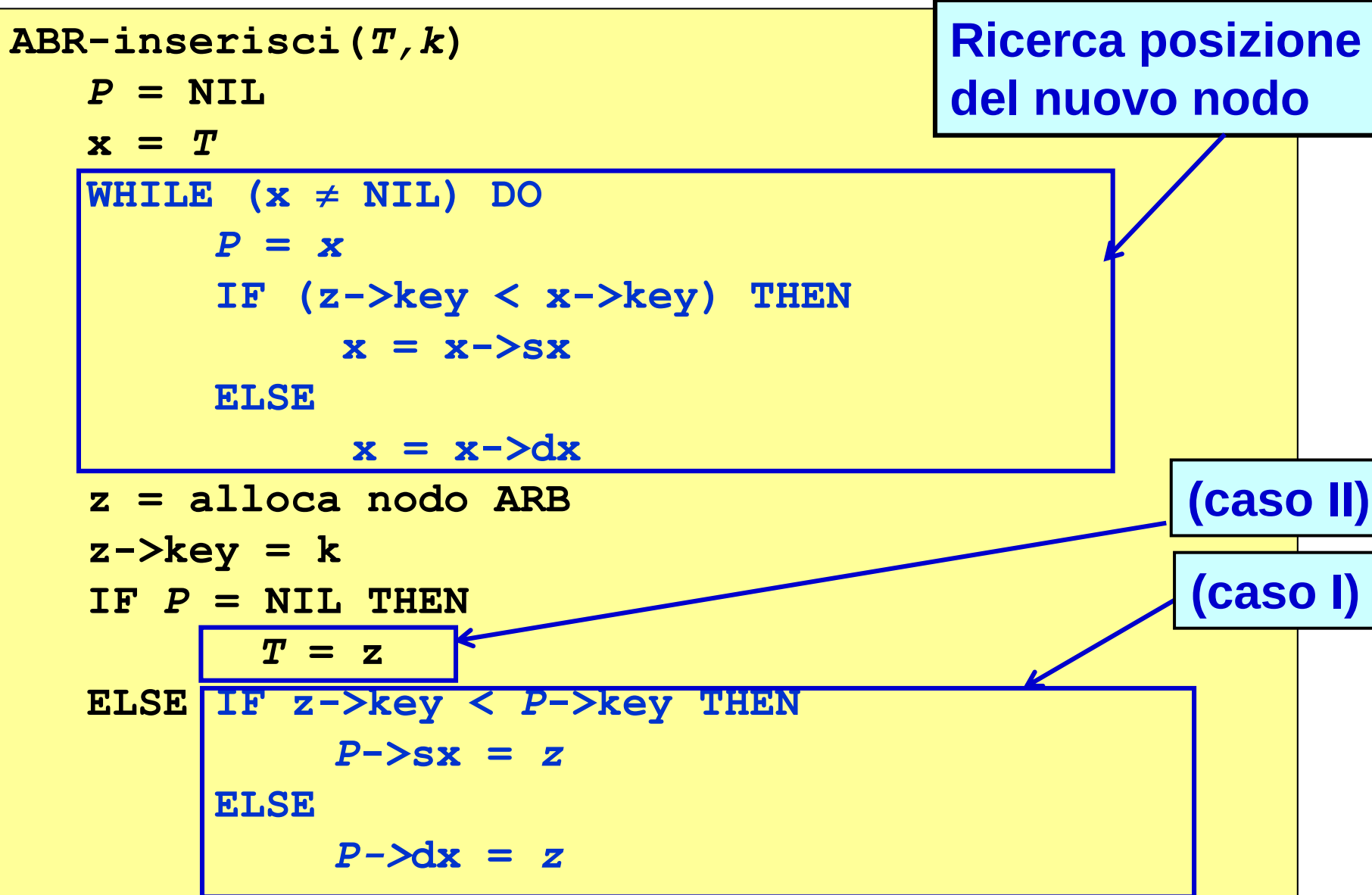
ELSE IF $z \rightarrow \text{key} < P \rightarrow \text{key}$ THEN

$P \rightarrow \text{sx} = z$

ELSE

$P \rightarrow \text{dx} = z$

Ricerca posizione
del nuovo nodo

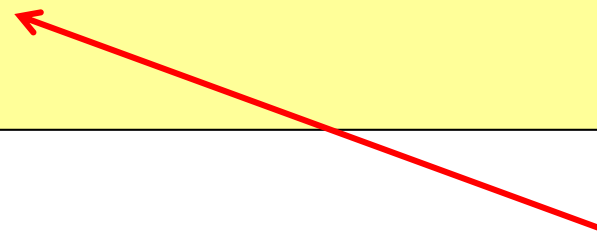


(caso II)

(caso I)

ARB: Inserimento di un nodo

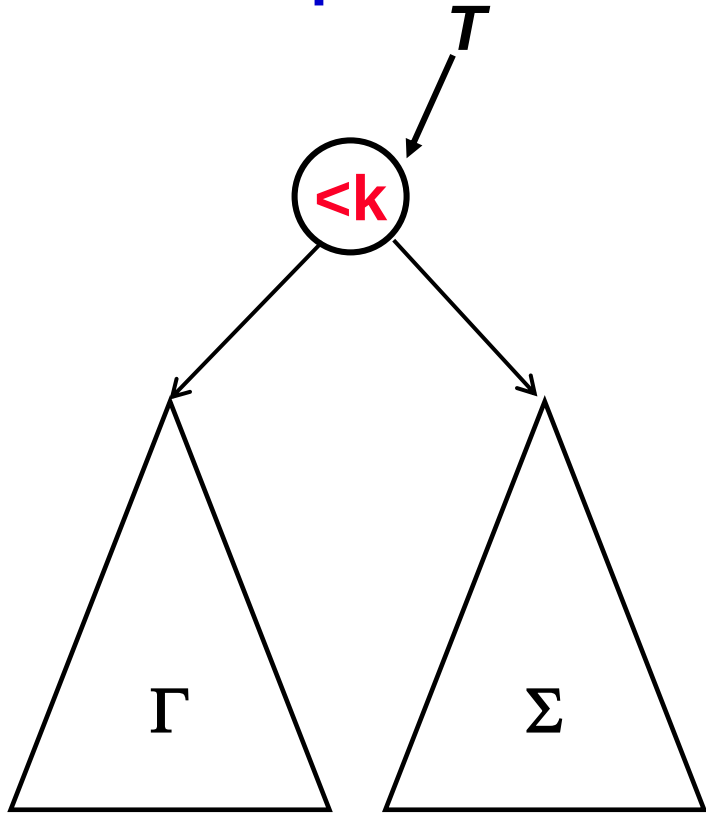
```
ABR-insert_ric(T, k)
  IF T ≠ NIL THEN
    IF k < T->key THEN
      T->sx = ABR-insert_ric(T->sx, k)
    ELSE
      T->dx = ABR-insert_ric(T->dx, k)
  ELSE
    T = alloca nodo ARB
    T->key = k
  return z
```



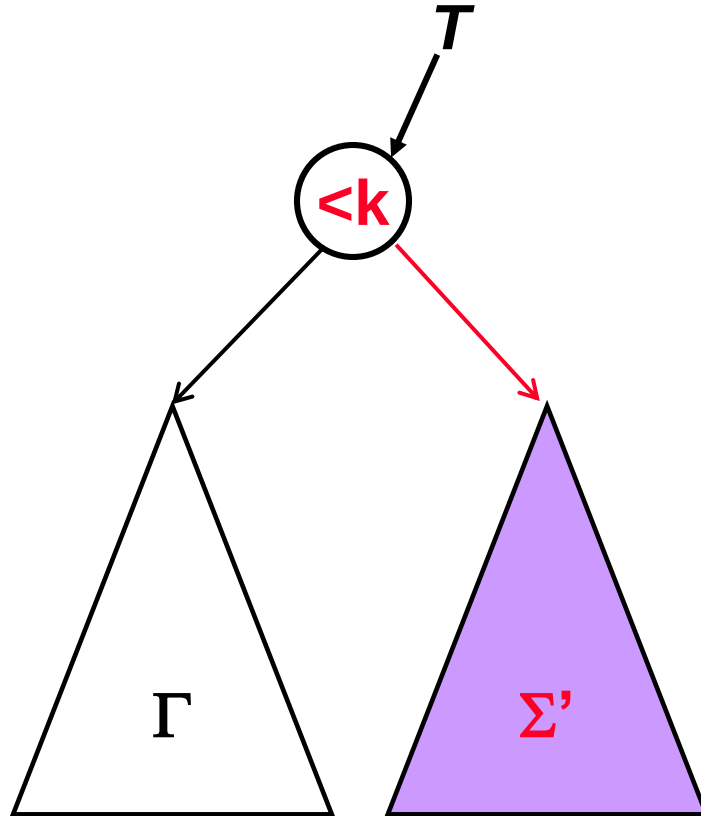
k è la chiave da inserire.

Cancellazione ricorsiva

Input



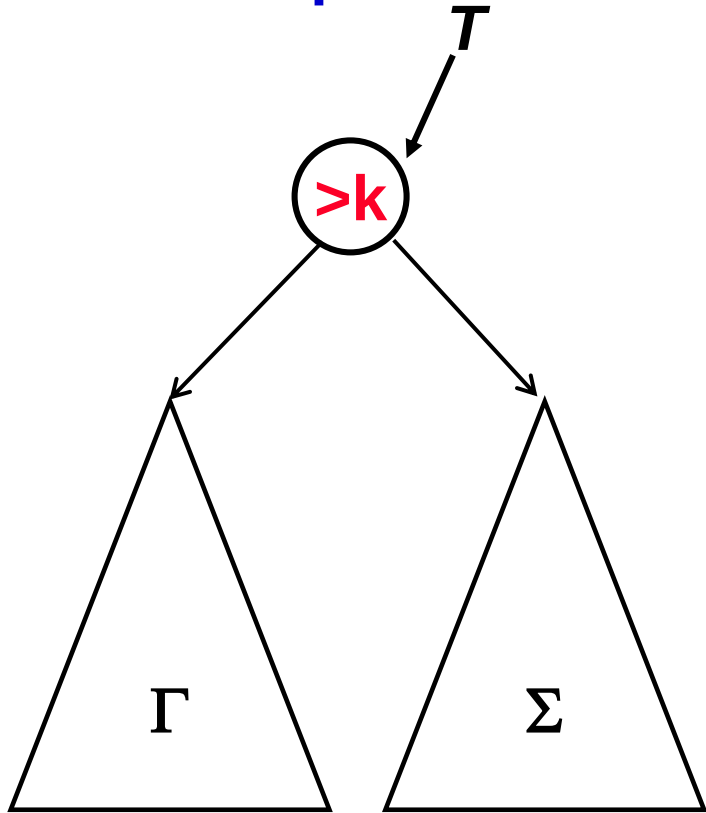
Output



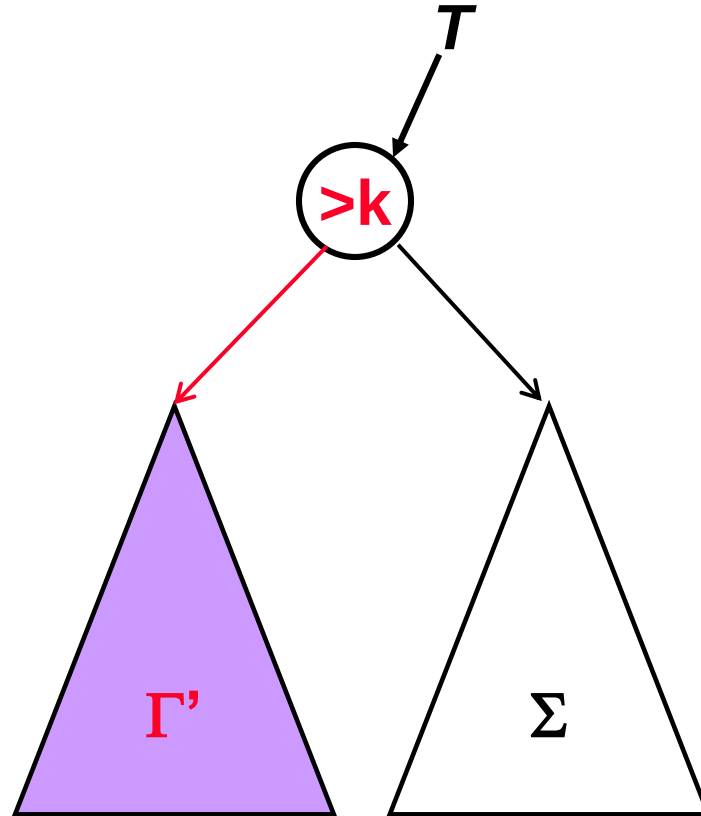
$$\Sigma' = \text{cancella}(\Sigma, k)$$

Cancellazione ricorsiva

Input



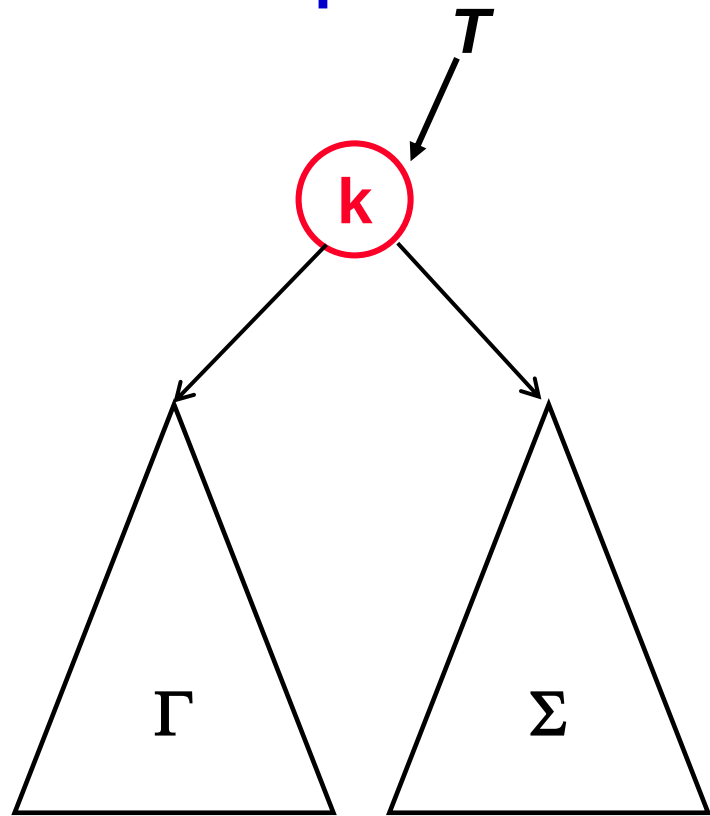
Output



$$\Gamma' = \text{cancella}(\Gamma, k)$$

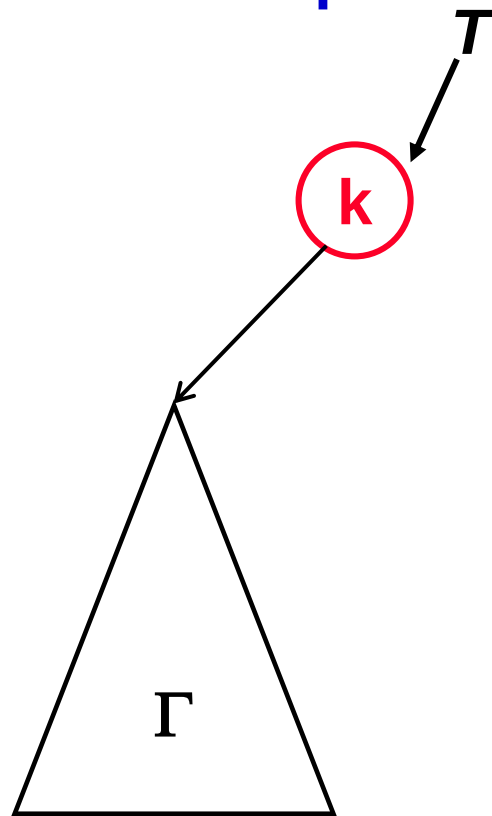
Cancellazione ricorsiva

Input

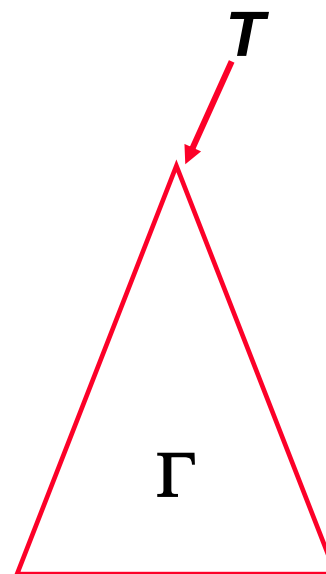


Cancellazione ricorsiva (caso I)

Input

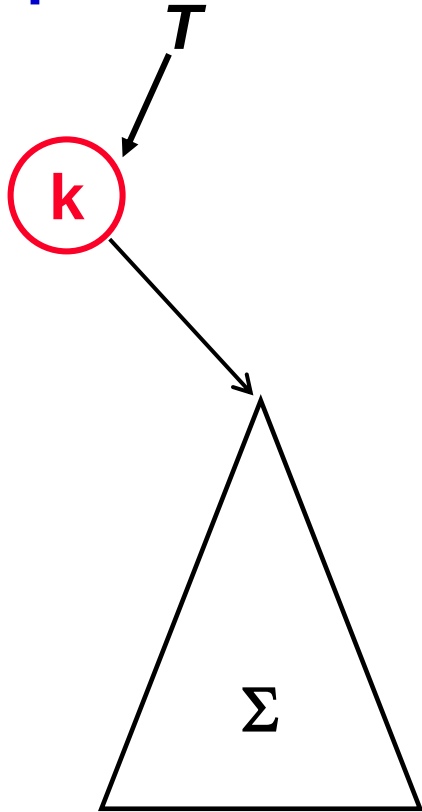


Output

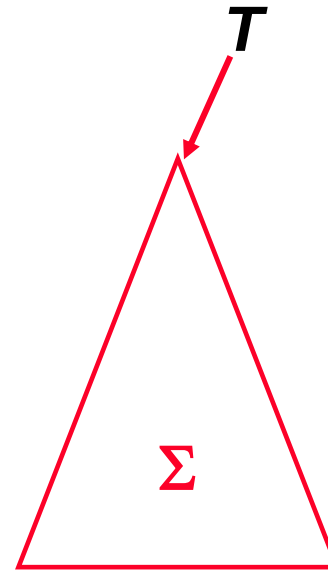


Cancellazione ricorsiva (caso II)

Input

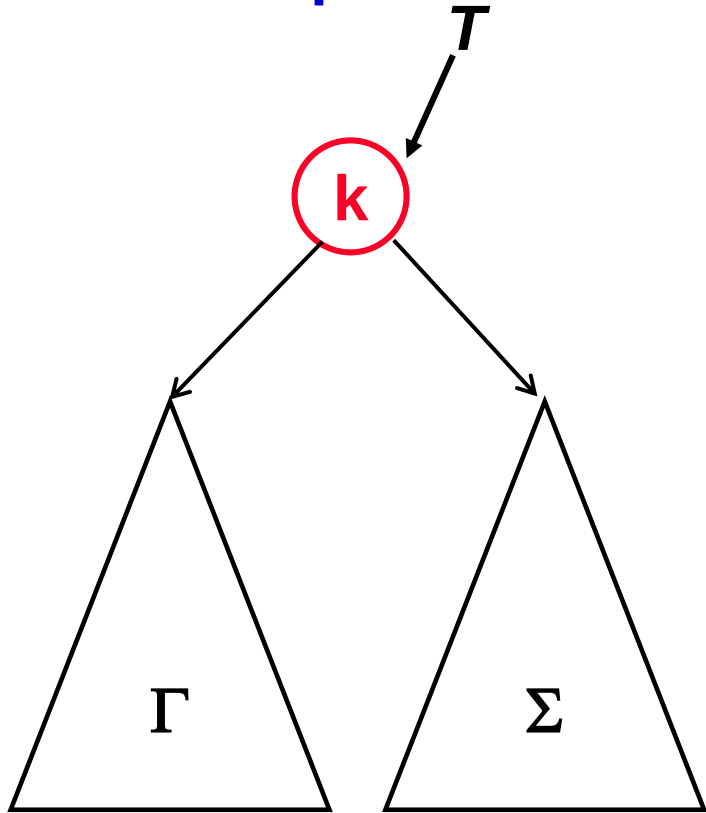


Output

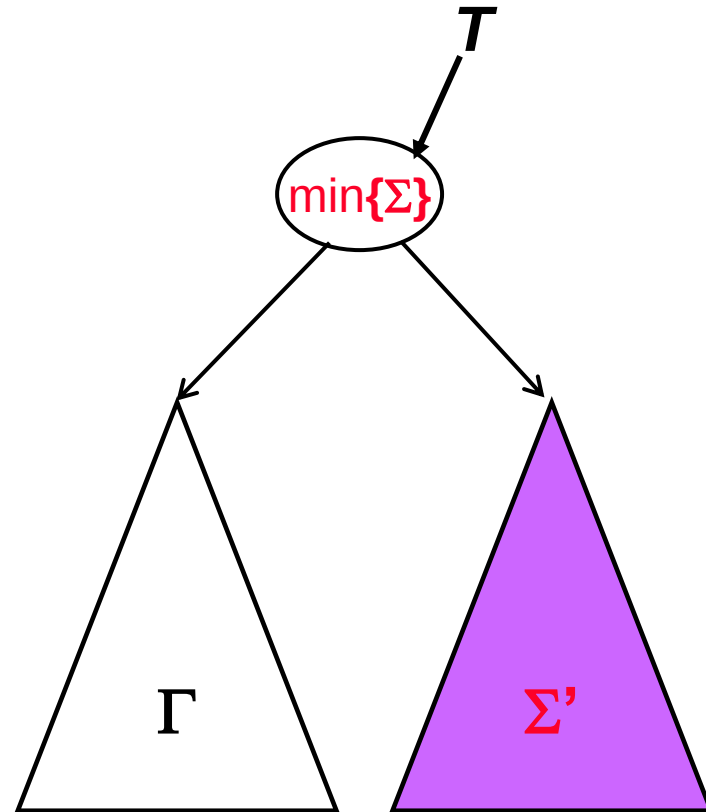


Cancellazione ricorsiva (caso III)

Input



Output



$\Sigma' = \text{stacca-minimo}(\Sigma)$

ARB: Cancellazione ricorsiva

key	
sx	dx

```
ABR-Cancella-ric(k, T)
  IF T ≠ NIL THEN
    IF k < T->key THEN
      T->sx = ABR-Cancella-ric(k, T->sx)
    ELSE IF k > T->key THEN
      T->sx = ABR-Cancella-ric(k, T->dx)
    ELSE /* k = T->key */
      T = ABR-Cancella-Root(T)
  return T
```

Ricerca successore
Caso III

```
ABR-Cancella-Root(T)
  IF T ≠ NIL THEN
    IF T->sx ≠ NIL && T->dx ≠ NIL THEN
      tmp = Stacca-Min(T, T->dx)
      "Copia tmp->key in T->key"
    ELSE
      tmp = T
      IF T->dx ≠ NIL THEN T = T->dx
      ELSE T = T->sx
  dealloca tmp
  return T
```

Casi I e II

ARB: Cancellazione ricorsiva

```
Stacca-min(T, P)
```

```
  IF T ≠ NIL THEN
```

```
    IF T->sx ≠ NIL THEN
```

```
      return Stacca-min(T->sx, T)
```

```
    ELSE /* successore trovato */
```

```
      IF T = P->sx THEN
```

```
        P->sx = T->dx
```

```
      ELSE /* min è il primo nodo passato */
```

```
        P->dx = T->dx
```

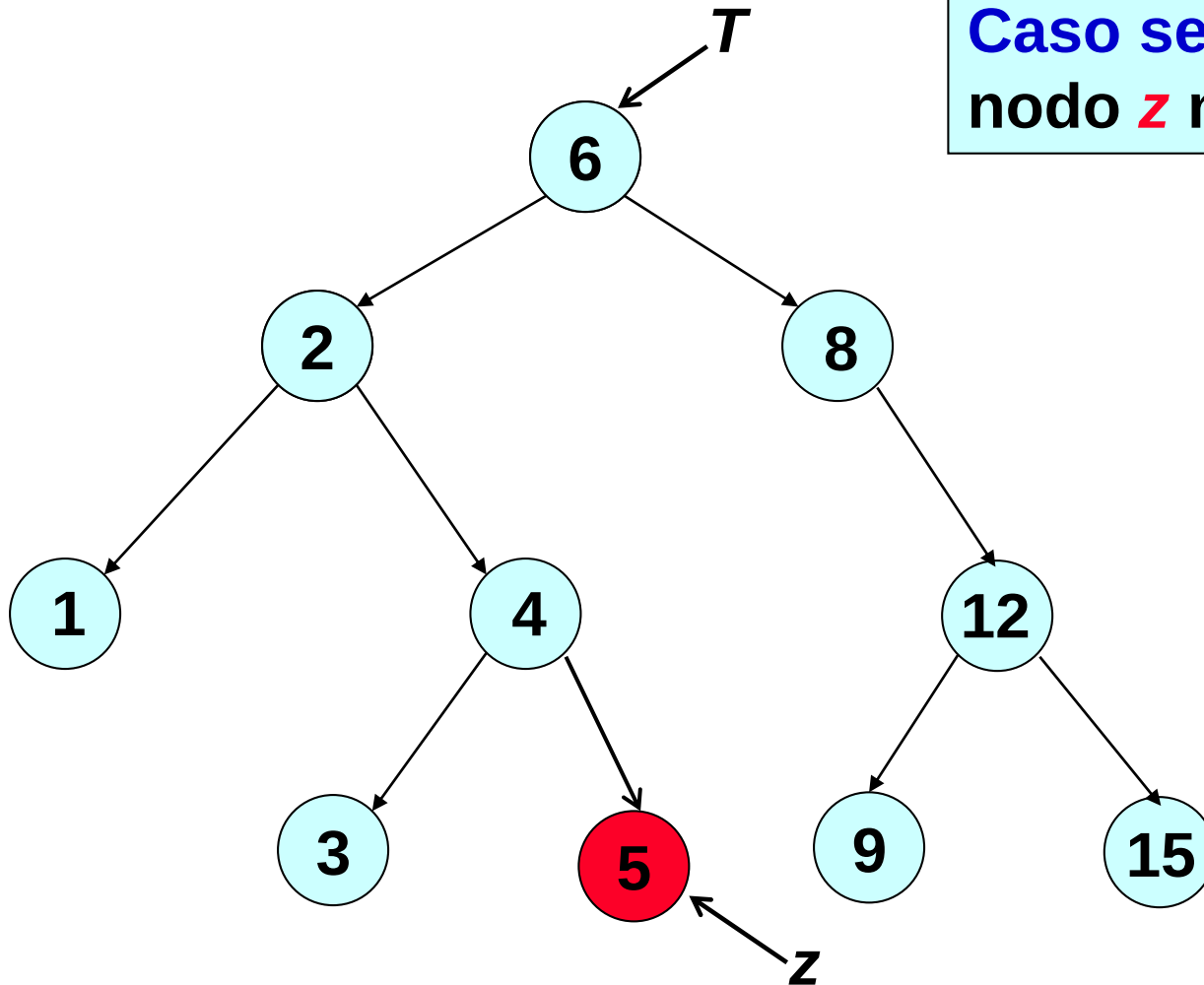
```
  return T
```

Il parametro **P** serve per ricordarsi il **padre** di **T** durante la discesa

NOTA. L'algoritmo **stacca il nodo minimo dell'albero *T* e ne ritorna il puntatore**. Può anche ritornare **NIL** in caso non esista un minimo (**T** è vuoto). Il valore di ritorno dovrebbe essere quindi verificato dal chiamante prima dell'uso.

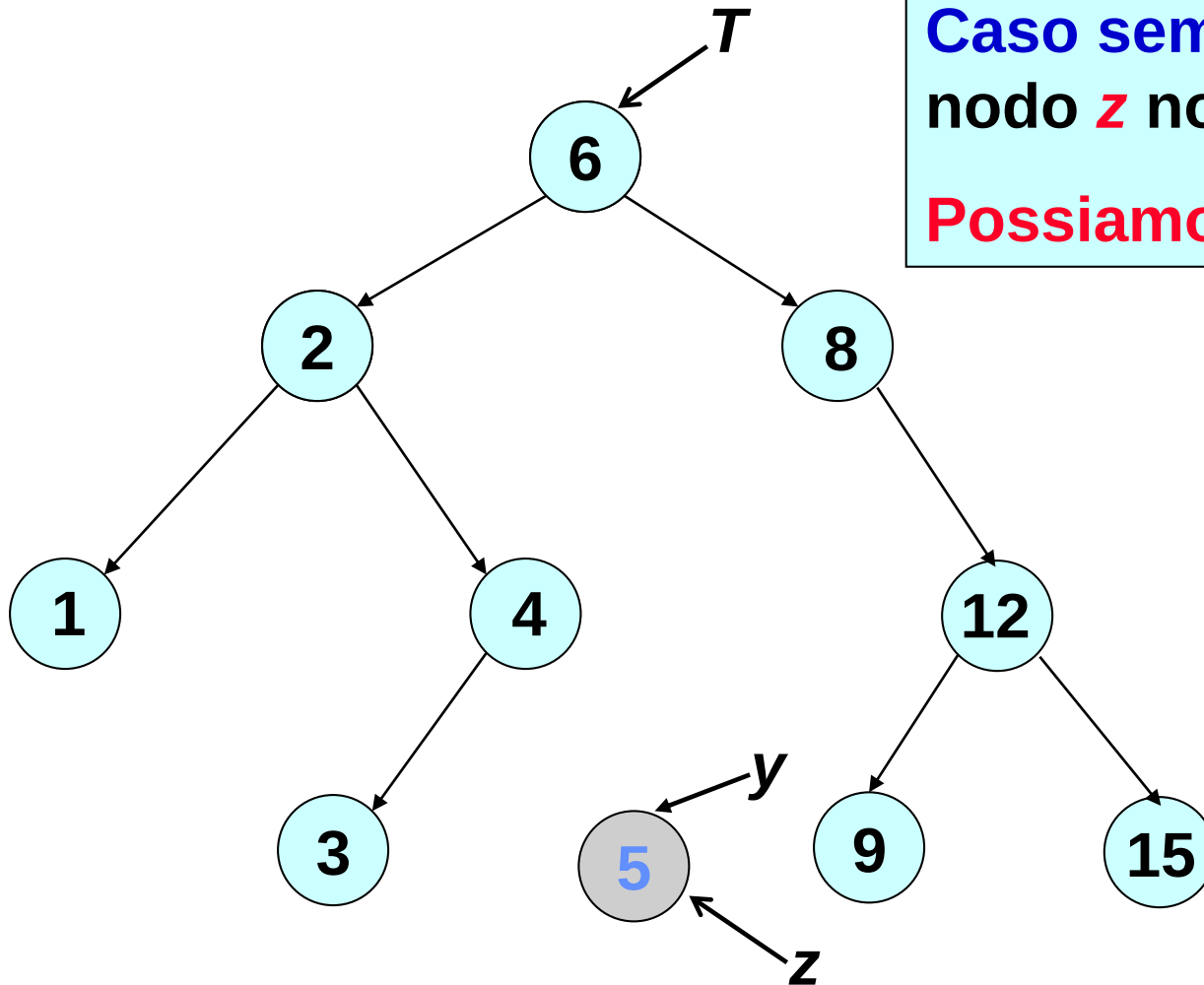
Nel caso della **cancellazione ricorsiva però siamo sicuri che il minimo esiste sempre e quindi non è necessario eseguire alcun controllo!**

ARB: Cancellazione di un nodo (caso I)

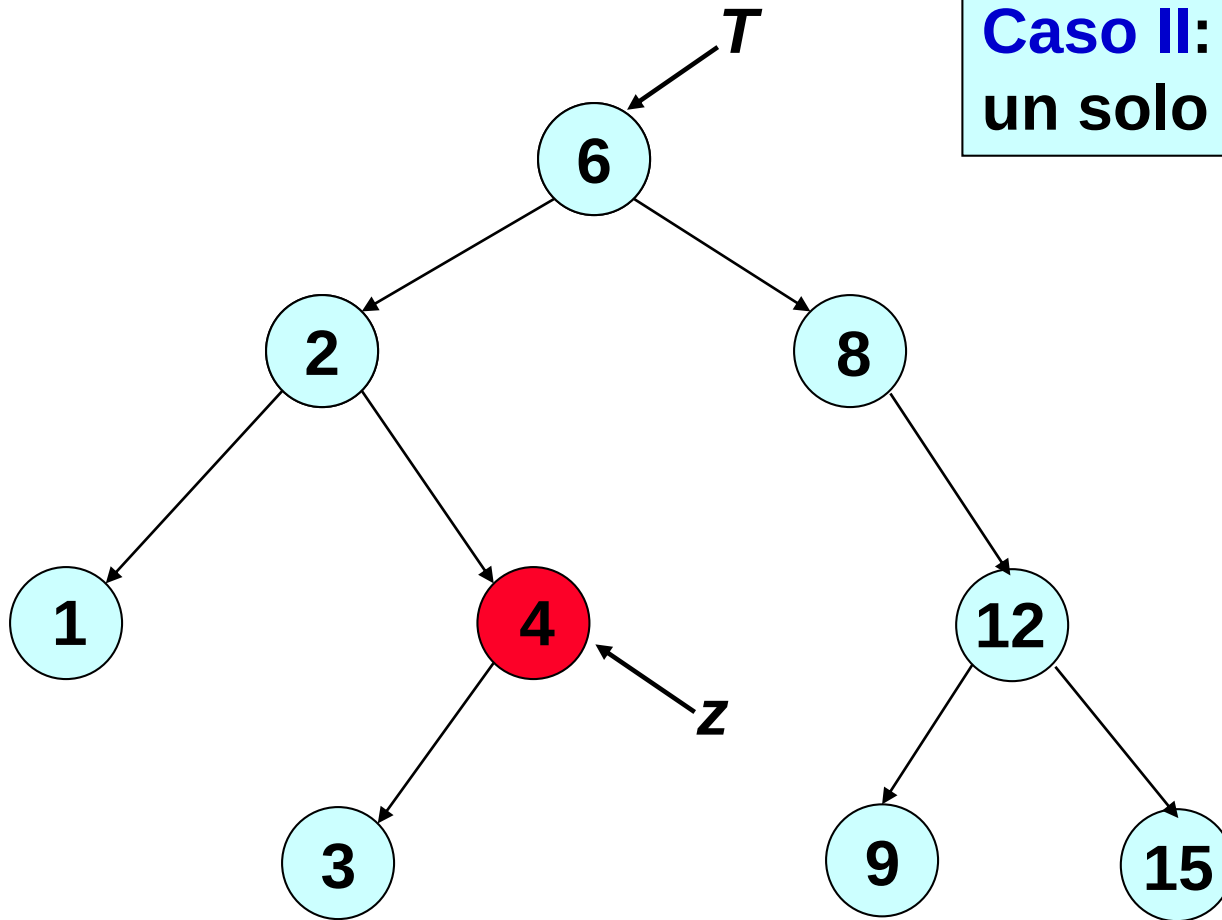


Caso semplice: il
nodo **z** non ha figli

ARB: Cancellazione di un nodo (caso I)

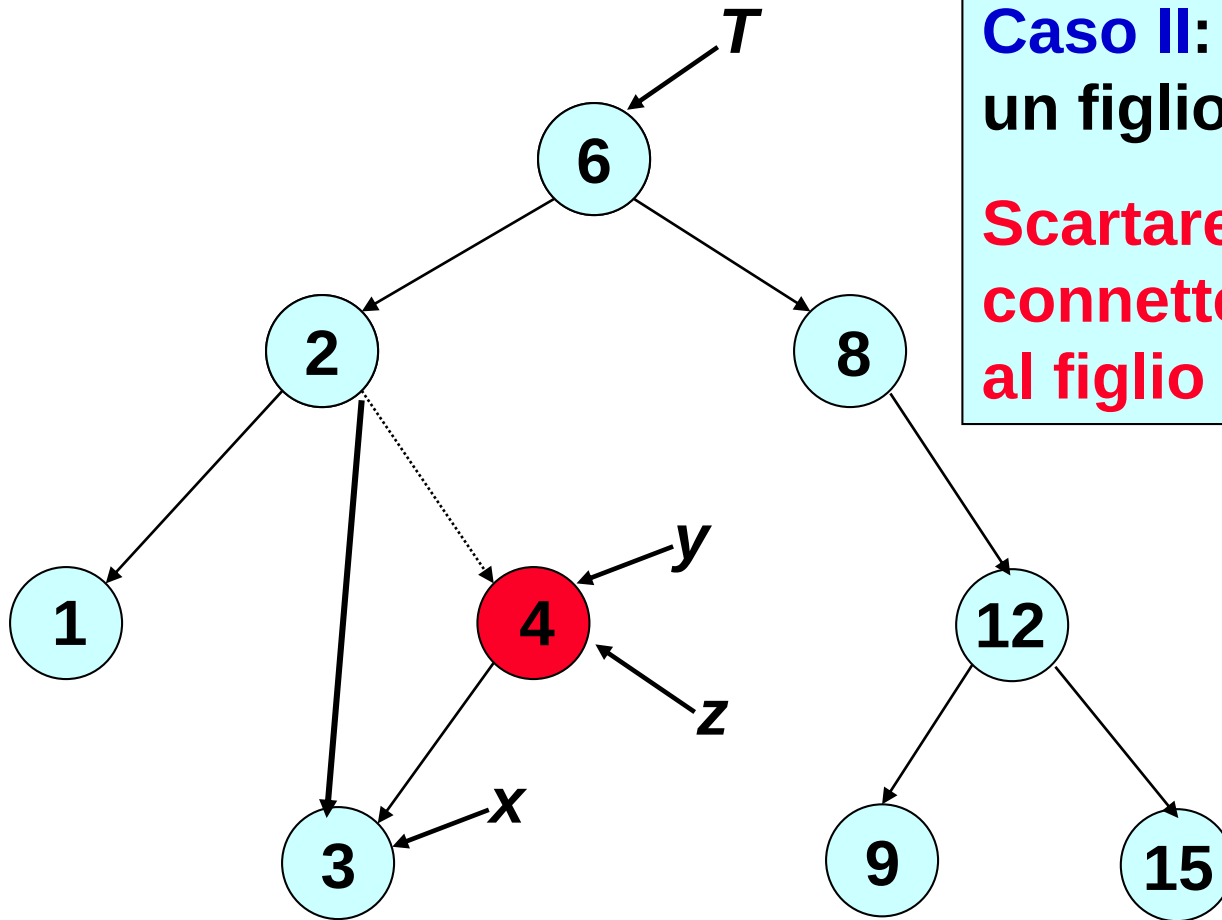


ARB: Cancellazione di un nodo (caso II)



Caso II: il nodo ha un solo figlio

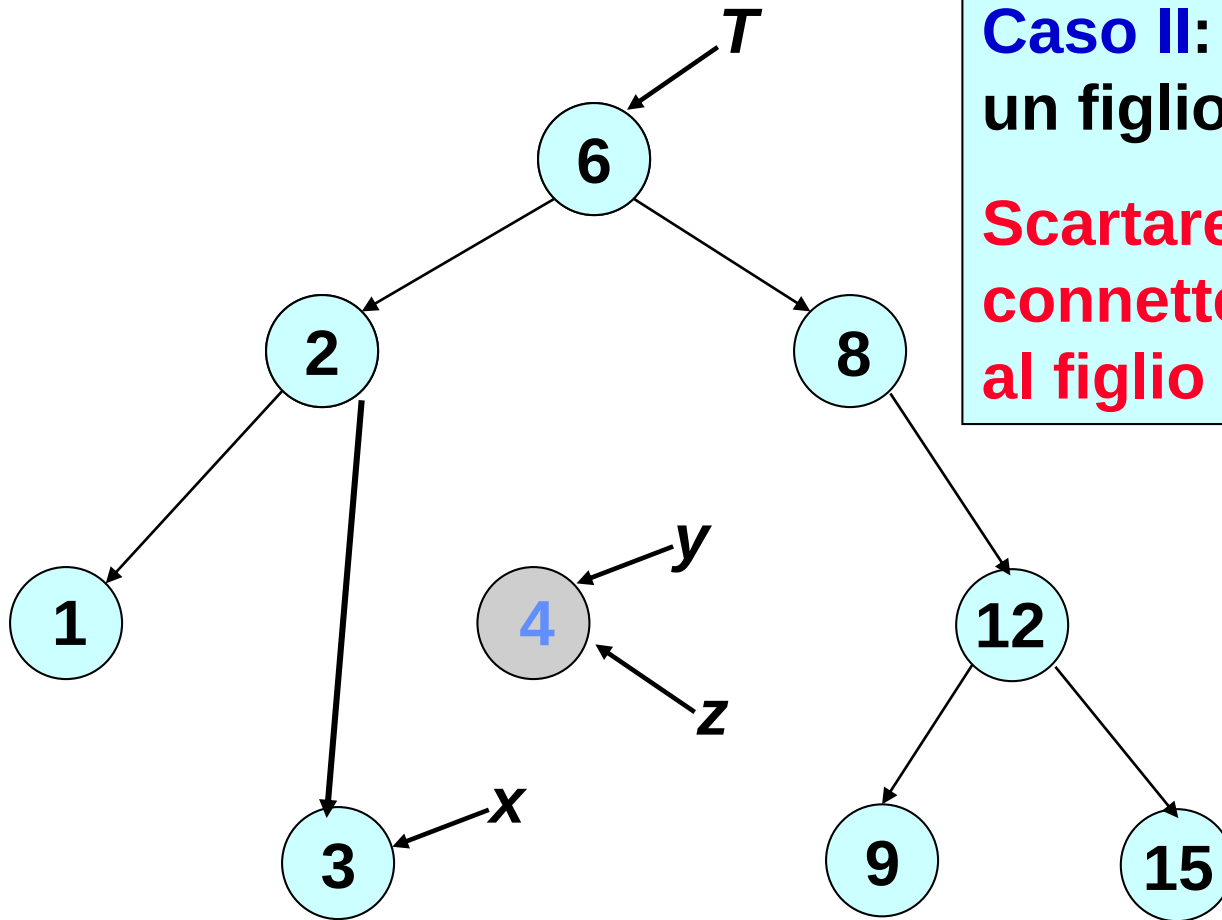
ARB: Cancellazione di un nodo (caso II)



Caso II: il nodo ha un figlio

Scartare il nodo e connettere il padre al figlio

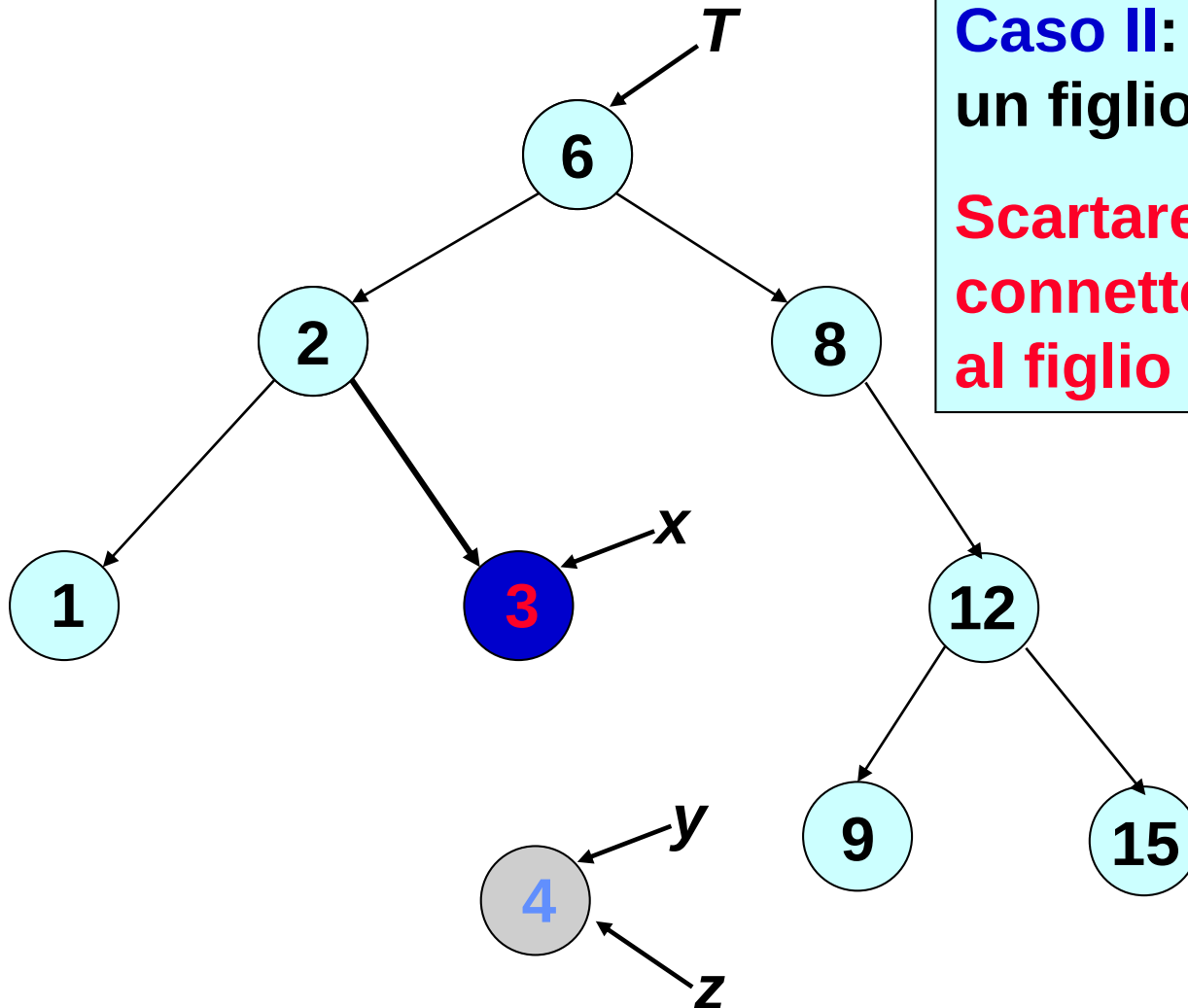
ARB: Cancellazione di un nodo (caso II)



Caso II: il nodo ha un figlio

Scartare il nodo e connettere il padre al figlio

ARB: Cancellazione di un nodo (caso II)

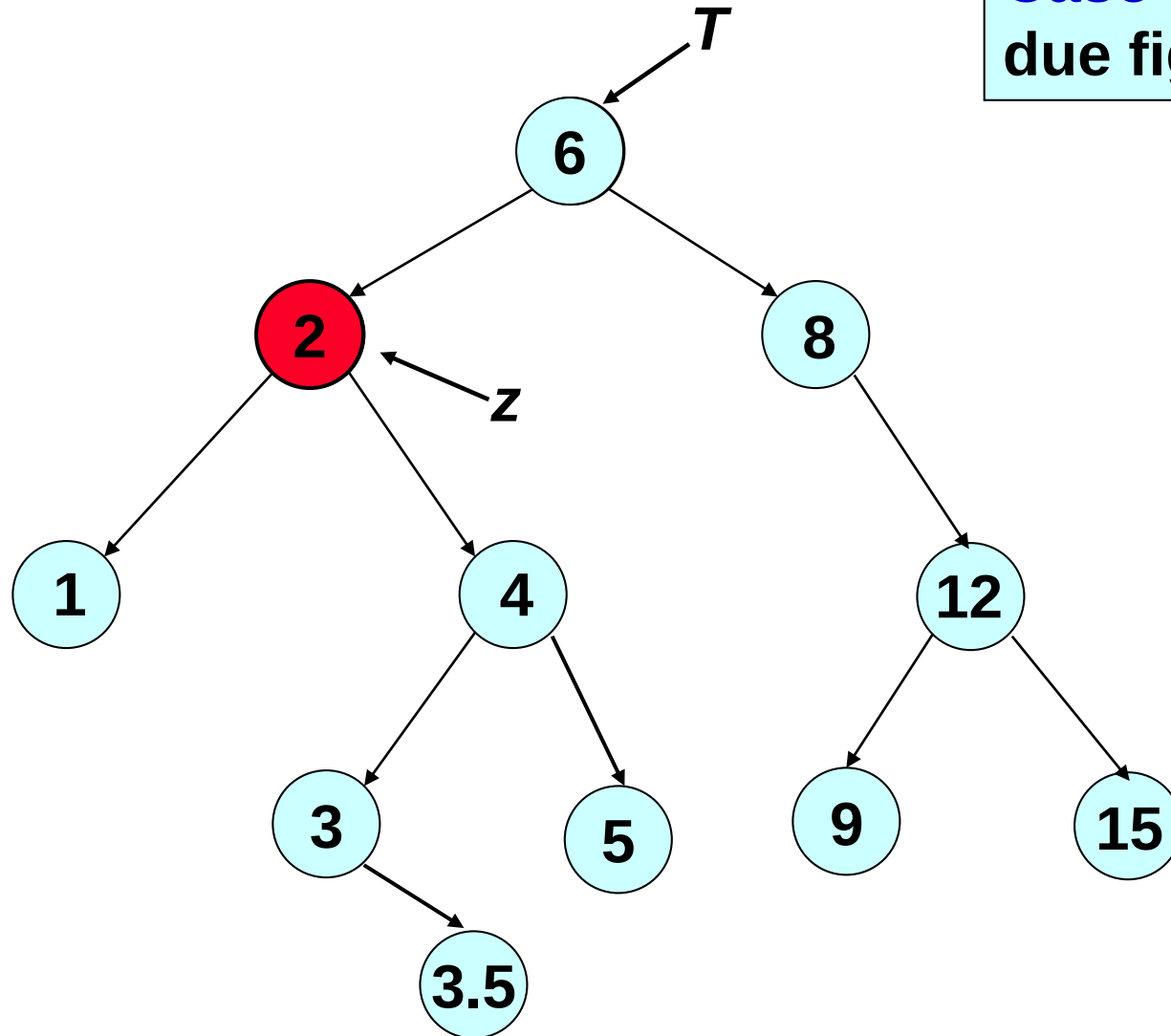


Caso II: il nodo ha un figlio

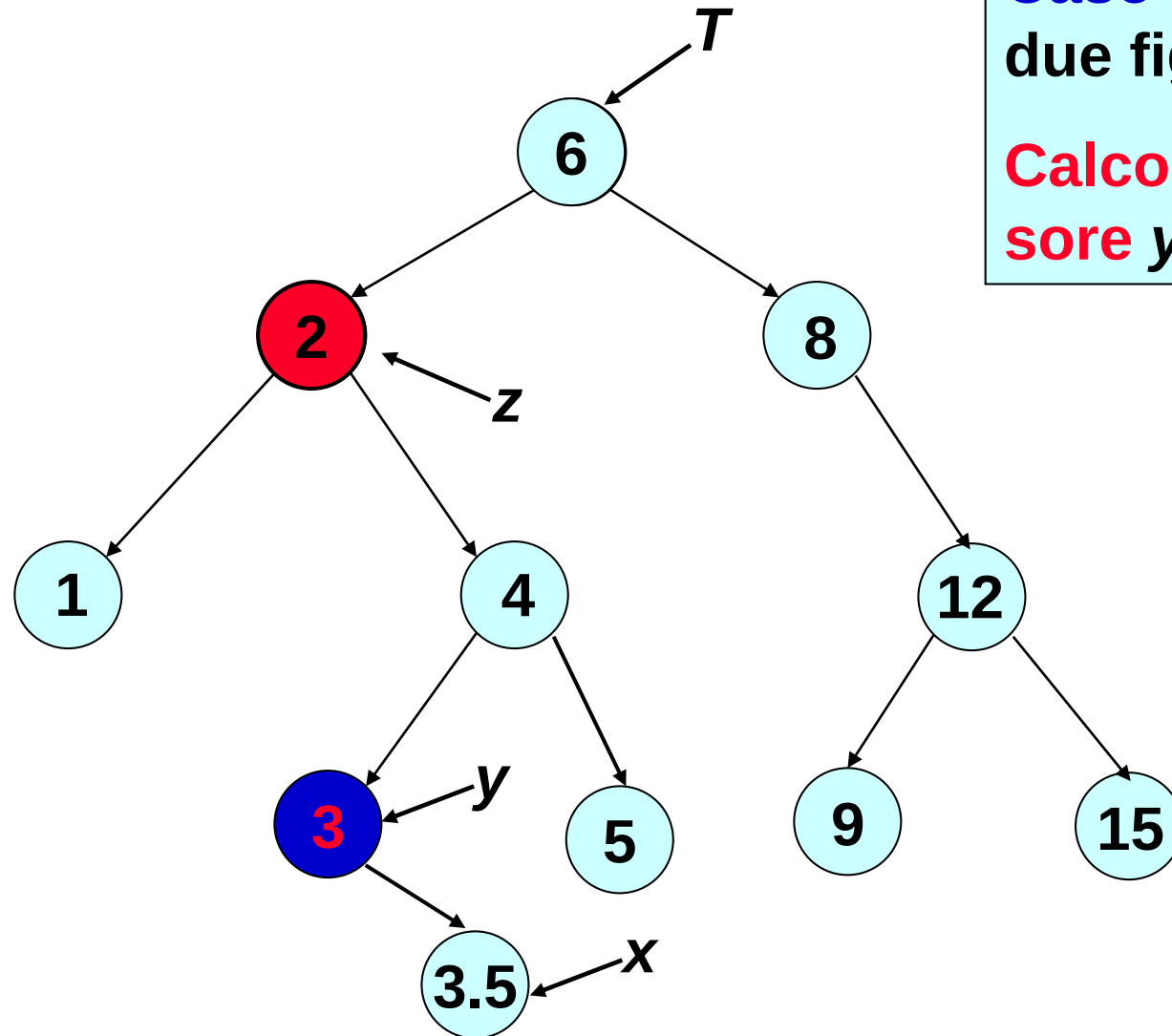
Scartare il nodo e connettere il padre al figlio

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)

Caso III: il nodo ha due figli



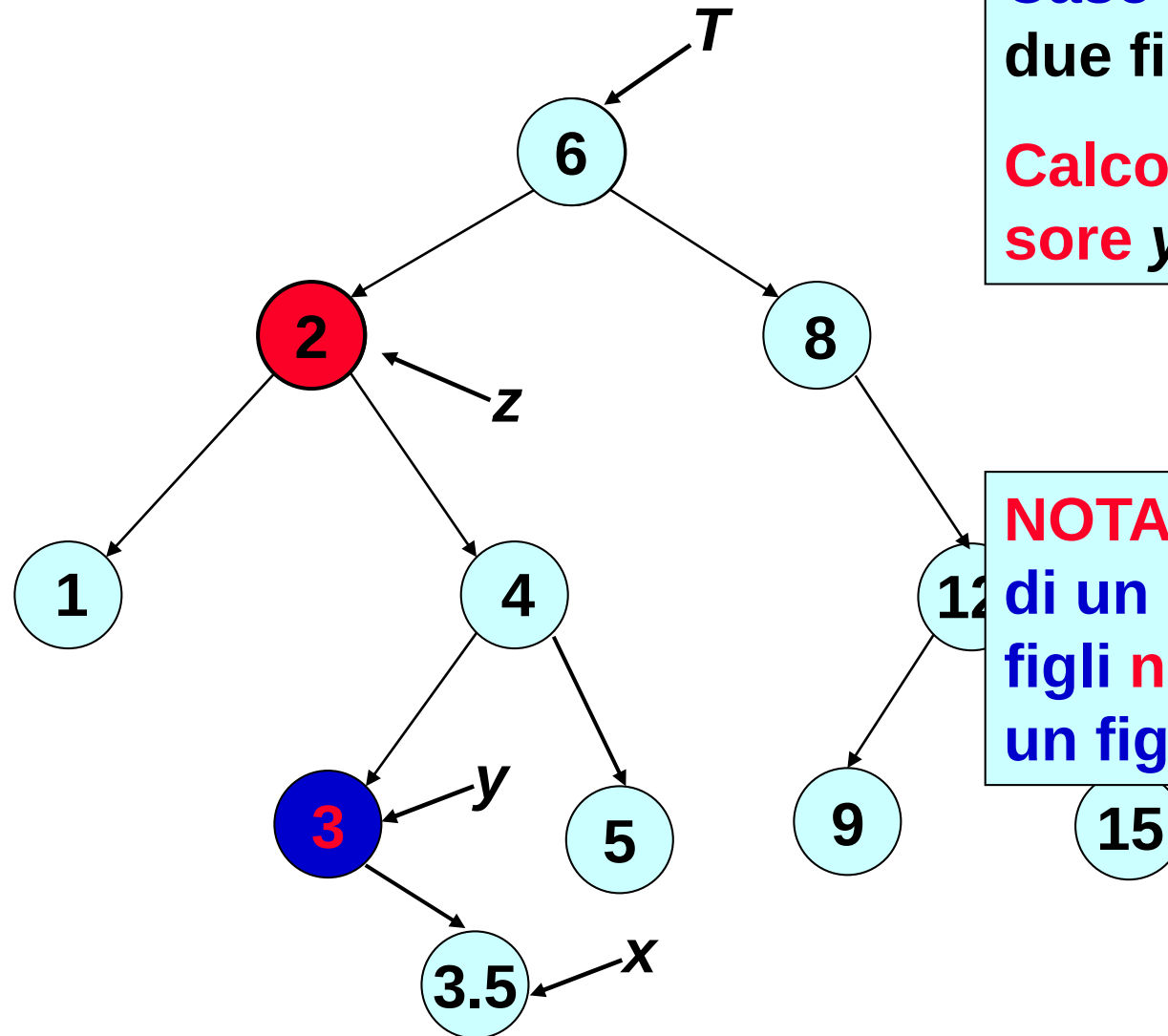
ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)



Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)

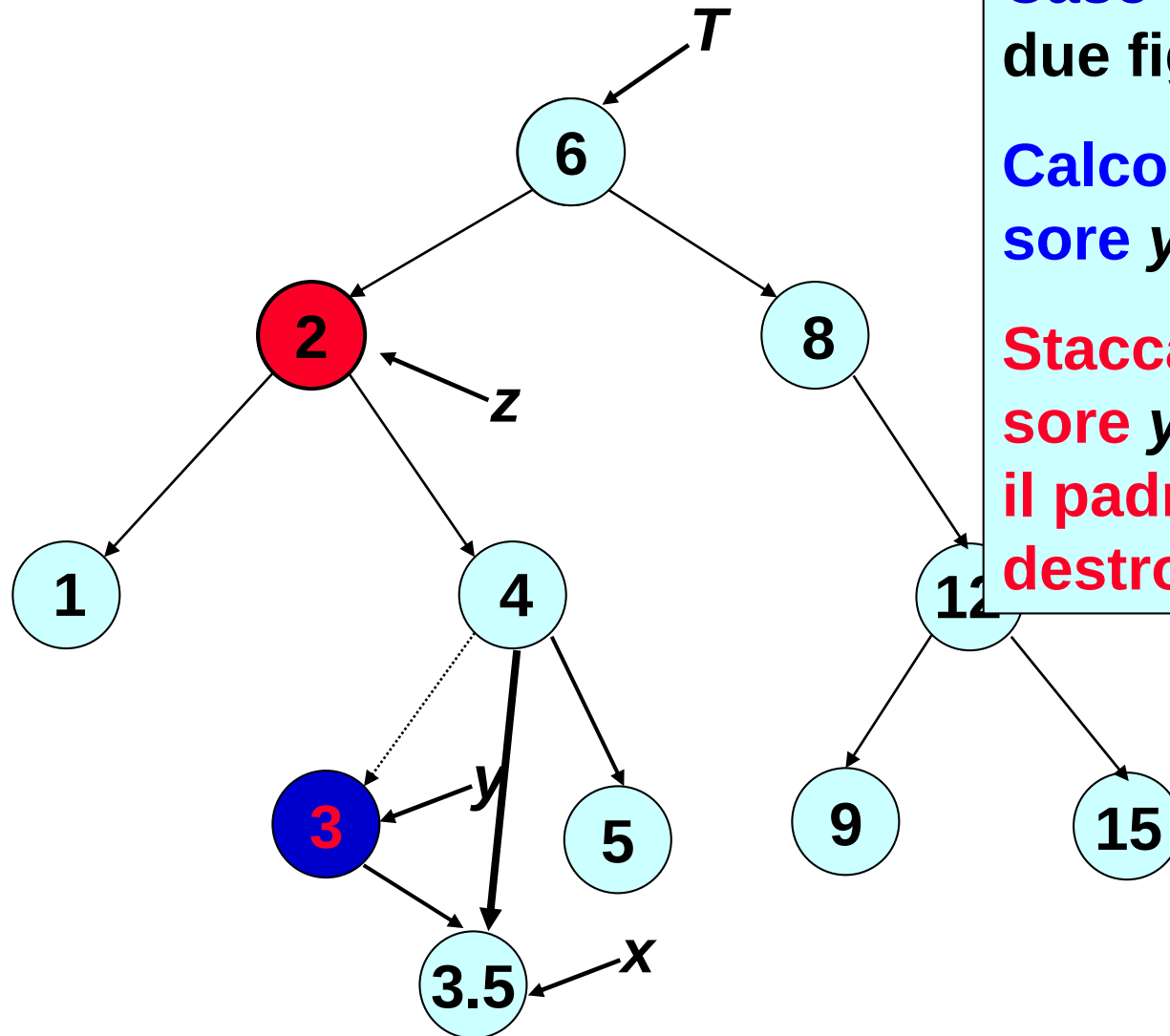


Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

NOTA: Il successore di un nodo con due figli **non** può avere un figlio sinistro

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)

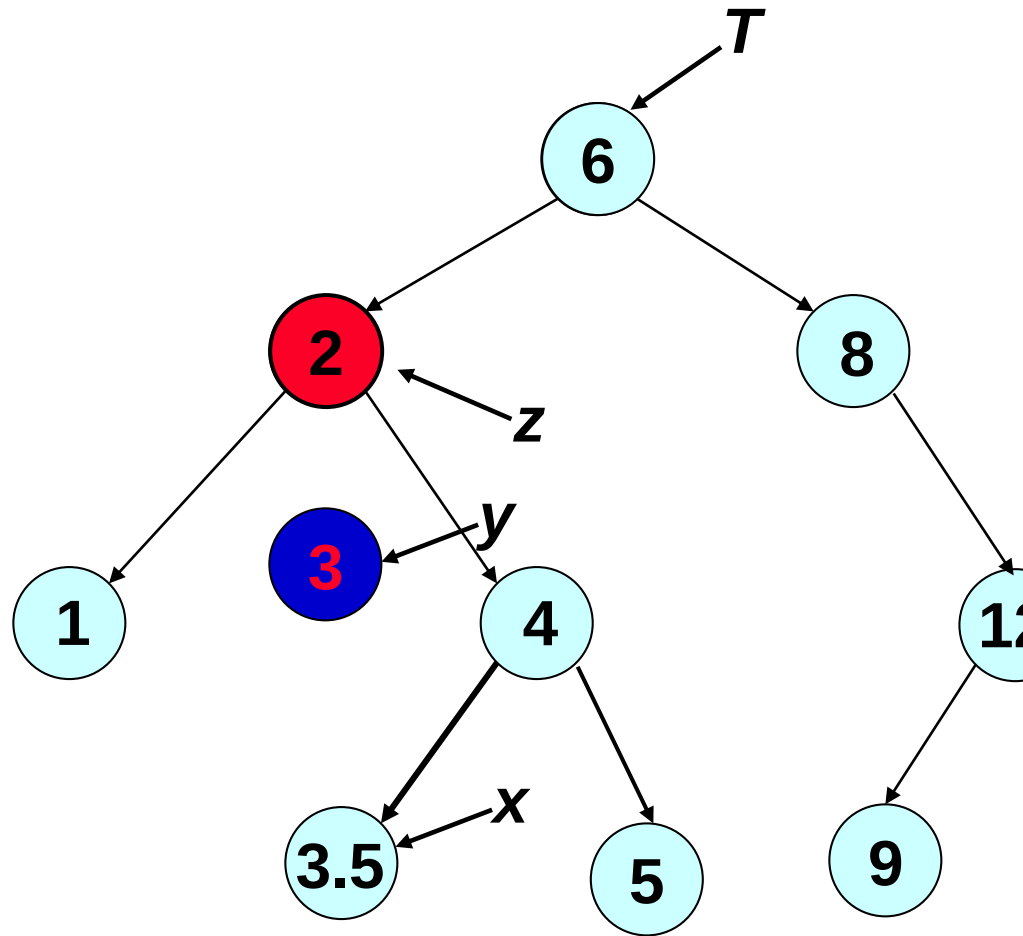


Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

Staccare il successore y e connettere il padre al figlio destro

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)



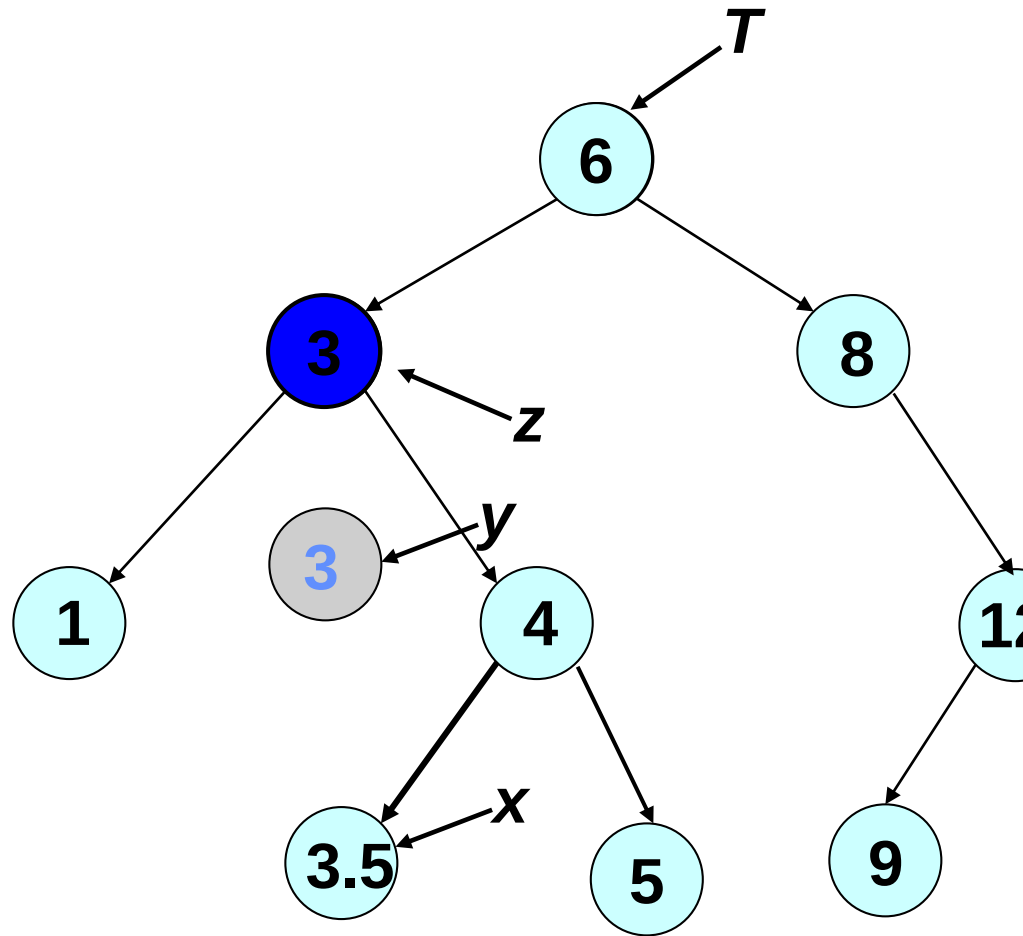
Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

Staccare il successore y e connettere il padre al figlio destro

Copia il contenuto del successore nel nodo da cancellare

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)



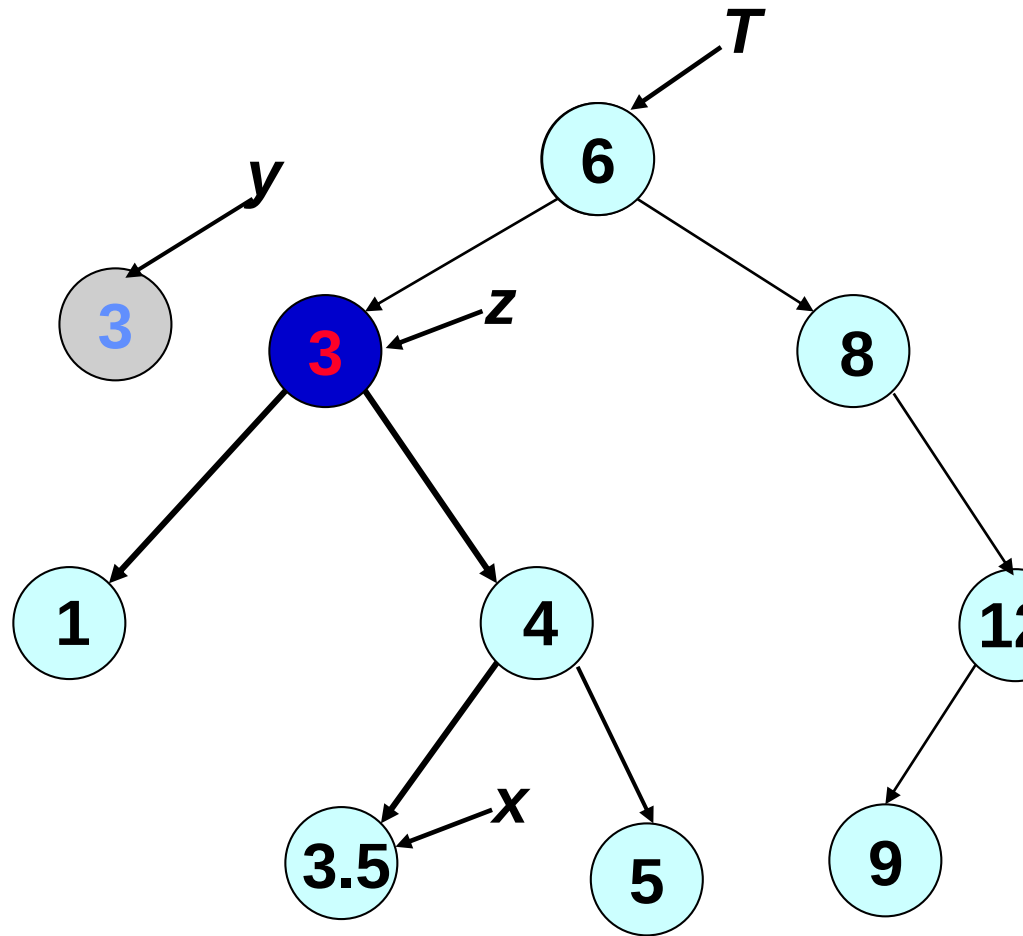
Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

Staccare il successore y e connettere il padre al figlio destro

Copia il contenuto del successore nel nodo da cancellare

ARB: Cancellazione di un nodo (caso III)



Caso III: il nodo ha due figli

Calcolare il successore y

Staccare il successore y e connettere il padre al figlio destro

Copia il contenuto del successore y nel nodo da cancellare

Deallocare il nodo staccato y

ARB: Cancellazione di un nodo

- ***Caso I:*** Il nodo **non ha figli**. Semplicemente si elimina.
- ***Caso II:*** Il nodo ha **un solo figlio**. Si ***collega il padre del nodo al figlio*** e si elimina il nodo.
- ***Caso III:*** Il nodo ha **due figli**.
 - si cerca ***il suo successore*** (che ha ***un solo figlio destro***);
 - si ***elimina il successore*** (come in ***Caso II***);
 - si ***copiano*** i campi ***valore*** del successore ***nel nodo*** da eliminare.

ABR-Cancella-iter(T, k)

$P = \text{NIL}$

$z = T$

WHILE ($z \neq \text{NIL} \ \&\& \ z \rightarrow \text{key} \neq k$) **DO**

$P = z$

IF ($z \rightarrow \text{key} > k$) **THEN** $z = z \rightarrow \text{sx}$

ELSE $z = z \rightarrow \text{dx}$

IF ($z \neq \text{NIL}$) **THEN** /* k trovato */

$x = \text{ABR-Cancella-Root}(z)$

IF $P = \text{NIL}$ **THEN** $T = x$ /* si cancella la radice di T */

ELSE IF $z = P \rightarrow \text{sx}$ **THEN** $P \rightarrow \text{sx} = x$

ELSE $P \rightarrow \text{dx} = x$

return T

key	
sx	dx

ABR-Cancella-Root(T)

IF $T \neq \text{NIL}$ **THEN**

IF $T \rightarrow \text{sx} \neq \text{NIL} \ \&\& \ T \rightarrow \text{dx} \neq \text{NIL}$ **THEN**

$\text{tmp} = \text{Stacca-Min}(T, T \rightarrow \text{dx})$

"Copia $\text{tmp} \rightarrow \text{key}$ in $T \rightarrow \text{key}$ "

ELSE

$\text{tmp} = T$

IF $T \rightarrow \text{dx} \neq \text{NIL}$ **THEN** $T = T \rightarrow \text{dx}$

ELSE $T = T \rightarrow \text{sx}$

dealloca tmp

return T

Ricerca successore
Caso III

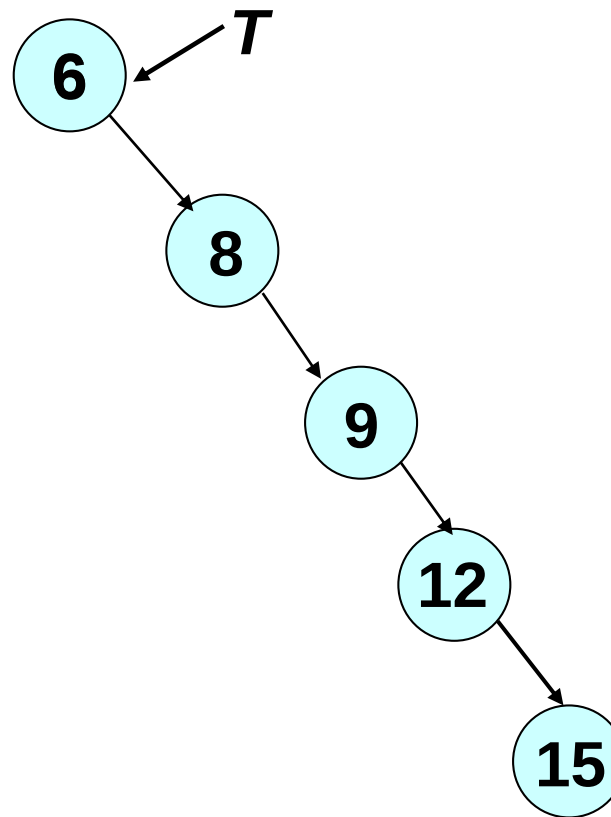
Casi I e II

ARB: costo di Inserimento e Cancellazione

Teorema. Le operazioni di **Inserimento** e **Cancellazione** sull'insieme dinamico **Albero Binario di Ricerca** possono essere eseguite in tempo **$O(h)$** dove **h** è l'altezza dell'albero

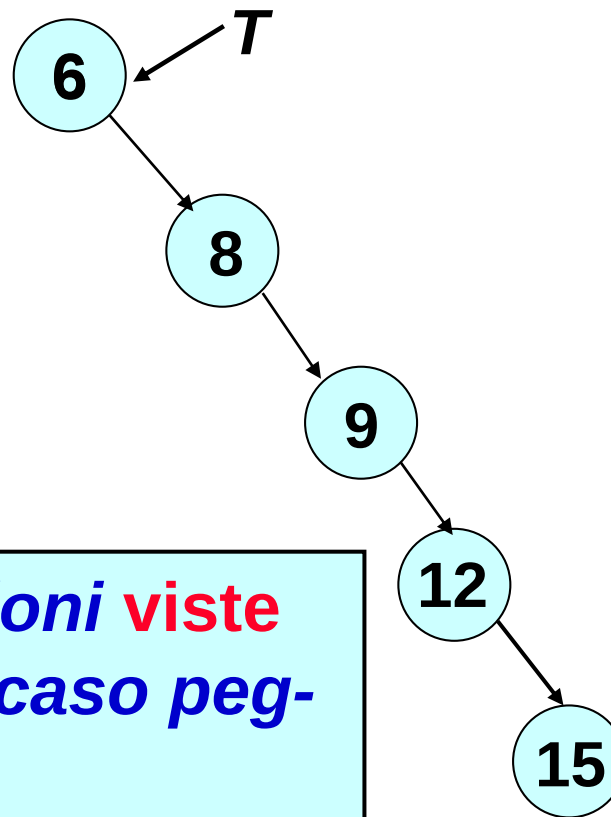
Costo delle operazioni su ABR

L'algoritmo di inserimento NON garantisce che l'albero risultante sia bilanciato. Nel caso peggiore l'altezza h può essere pari ad N (numero dei nodi)



Costo delle operazioni su ABR

L'algoritmo di inserimento NON garantisce che l'albero risultante sia bilanciato. Nel caso peggiore l'altezza h può essere pari ad N (numero dei nodi)



Quindi tutte le operazioni viste hanno costo $O(N)$ nel caso peggiore

Costo medio delle operazioni su ABR

Dobbiamo calcolare la **lunghezza media $a(n)$** del **percorso di ricerca**.

- Assumiamo che le chiavi arrivino in ordine casuale (e che tutte abbiano **uguale probabilità** di presentarsi)
- La probabilità che la chiave **i** sia la radice è allora **$1/n$**

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_j$$

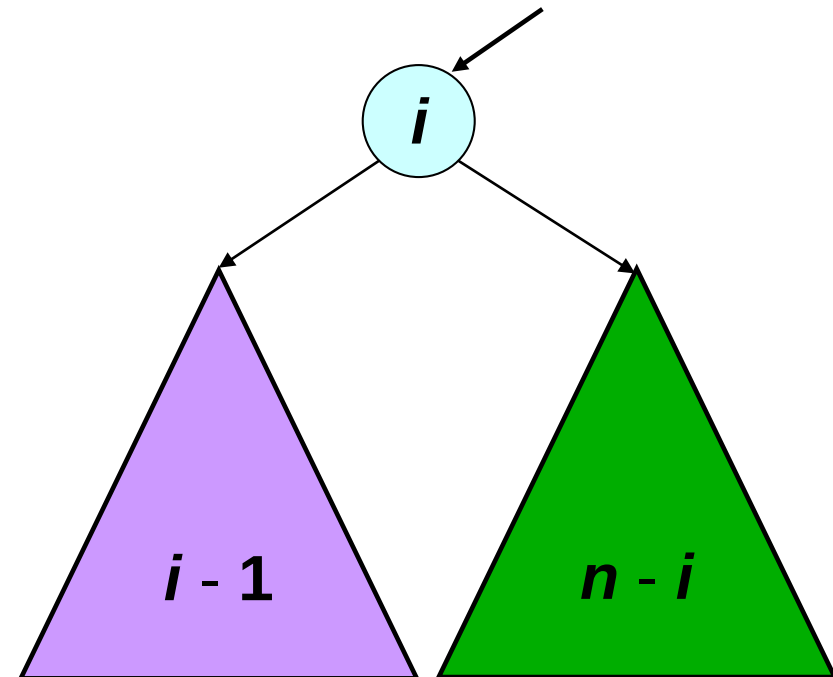
p_j è la lunghezza media del
percorso al nodo **j**

Costo delle operazioni su ABR

Se i è la radice, allora

- il sottoalbero sinistro avrà $i - 1$ nodi e
- il sottoalbero destro avrà $n - i$ nodi

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_j$$

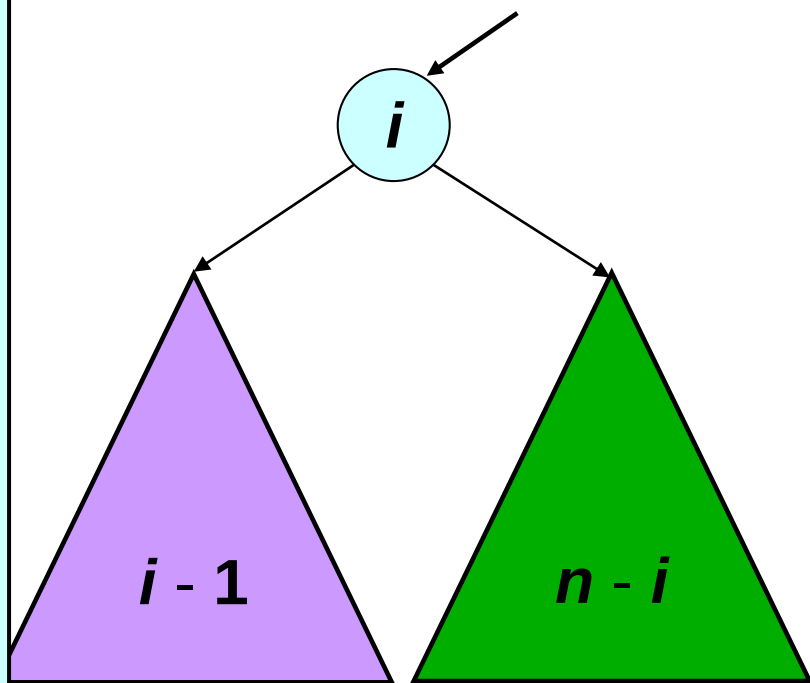


Costo delle operazioni su ABR

Se i è la radice, allora

- il sottoalbero sinistro avrà $i - 1$ nodi e
- il sottoalbero destro avrà $n - i$ nodi
- gli $i - 1$ nodi a sinistra hanno lunghezza media del percorso $a(i-1)+1$
- la radice ha lunghezza del percorso pari ad 1
- gli $n - i$ nodi a destra hanno lunghezza media del percorso $a(n-i)+1$

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_j$$



Costo delle operazioni su ABR

$a^i(n)$ sia la lunghezza media del percorso di ricerca con n chiavi quando la radice è la chiave i

$$a^i(n) = [a(i-1) + 1] \frac{i-1}{n} + 1 \frac{1}{n} + [a(n-i) + 1] \frac{n-i}{n}$$

$a(i-1)$ è la lunghezza media del percorso di ricerca con $i-1$ chiavi

$a(n-i)$ è la lunghezza media del percorso di ricerca con $n-i$ chiavi

Costo delle operazioni su ABR

$a^i(n)$ sia la lunghezza media del percorso di ricerca con n chiavi quando la radice è la chiave i

$$a^i(n) = [a(i-1) + 1] \frac{i-1}{n} + 1 \frac{1}{n} + [a(n-i) + 1] \frac{n-i}{n}$$

allora

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a^i(n)$$

$a(n)$ è la media degli $a^i(n)$, dove ciascun $a^i(n)$ ha probabilità $1/n$, cioè la probabilità che proprio la chiave i sia la radice dell'albero.

Costo delle operazioni su ABR

$$a^i(n) = [a(i-1) + 1] \frac{i-1}{n} + 1 \frac{1}{n} + [a(n-i) + 1] \frac{n-i}{n}$$

allora

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a^i(n) =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [a(i-1) + 1] \frac{i-1}{n} + 1 \frac{1}{n} + [a(n-i) + 1] \frac{n-i}{n}$$

$a(n)$ è la media degli $a^i(n)$, dove ciascun $a^i(n)$ ha probabilità $1/n$

Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [a(i-1) + 1] \frac{i-1}{n} + 1 \frac{1}{n} + [a(n-i) + 1] \frac{n-i}{n}$$

$$= 1 + \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n [a(i-1) \cdot (i-1) + a(n-i) \cdot (n-i)]$$

$$= 1 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=1}^n [a(i-1) \cdot (i-1)]$$

$$= 1 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} i a(i)$$

Costo delle operazioni su ABR

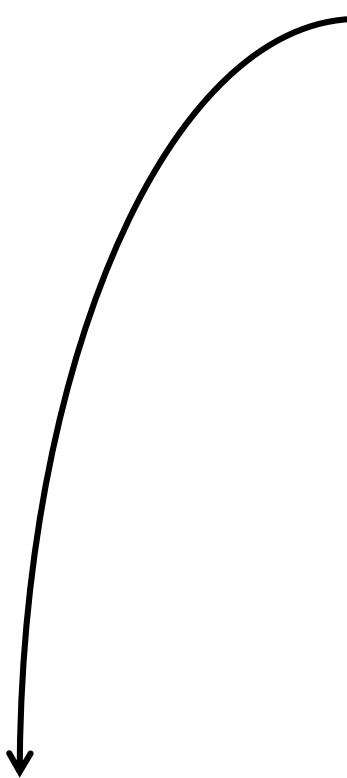
$$a(n) = 1 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot a(i)$$

$$= 1 + \frac{2}{n^2} (n-1) \cdot a(n-1) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$

Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = 1 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot a(i)$$

$$= 1 + \frac{2}{n^2} (n-1) \cdot a(n-1) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$


$$a(n-1) = 1 + \frac{2}{(n-1)^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$

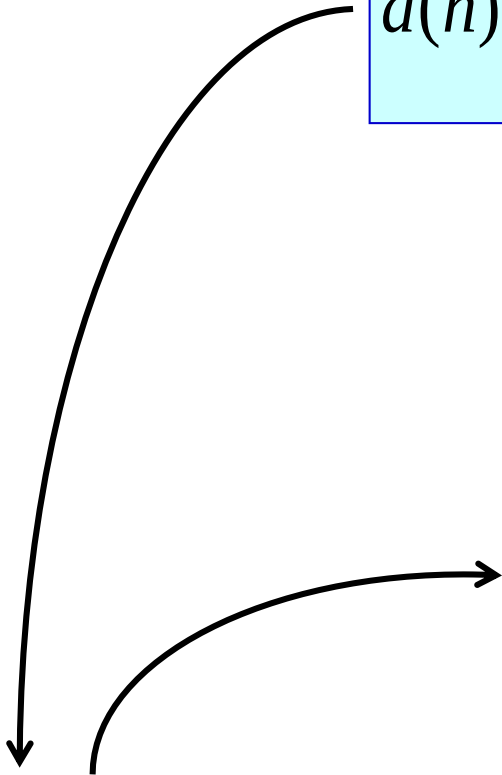
Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = 1 + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} i \cdot a(i)$$

$$= 1 + \frac{2}{n^2} (n-1) \cdot a(n-1) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$

$$\frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i) = \frac{(n-1)^2}{n^2} (a(n-1) - 1)$$

$$a(n-1) = 1 + \frac{2}{(n-1)^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$



Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = 1 + \frac{2}{n^2} (n-1) \cdot a(n-1) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i)$$

$$\frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} i \cdot a(i) = \frac{(n-1)^2}{n^2} (a(n-1) - 1)$$

$$a(n) = \frac{1}{n^2} \left[(n^2 - 1) \cdot a(n-1) + 2n - 1 \right]$$

Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = \frac{1}{n^2} \left[(n^2 - 1) \cdot a(n-1) + 2n - 1 \right]$$

Dimostrare per induzione

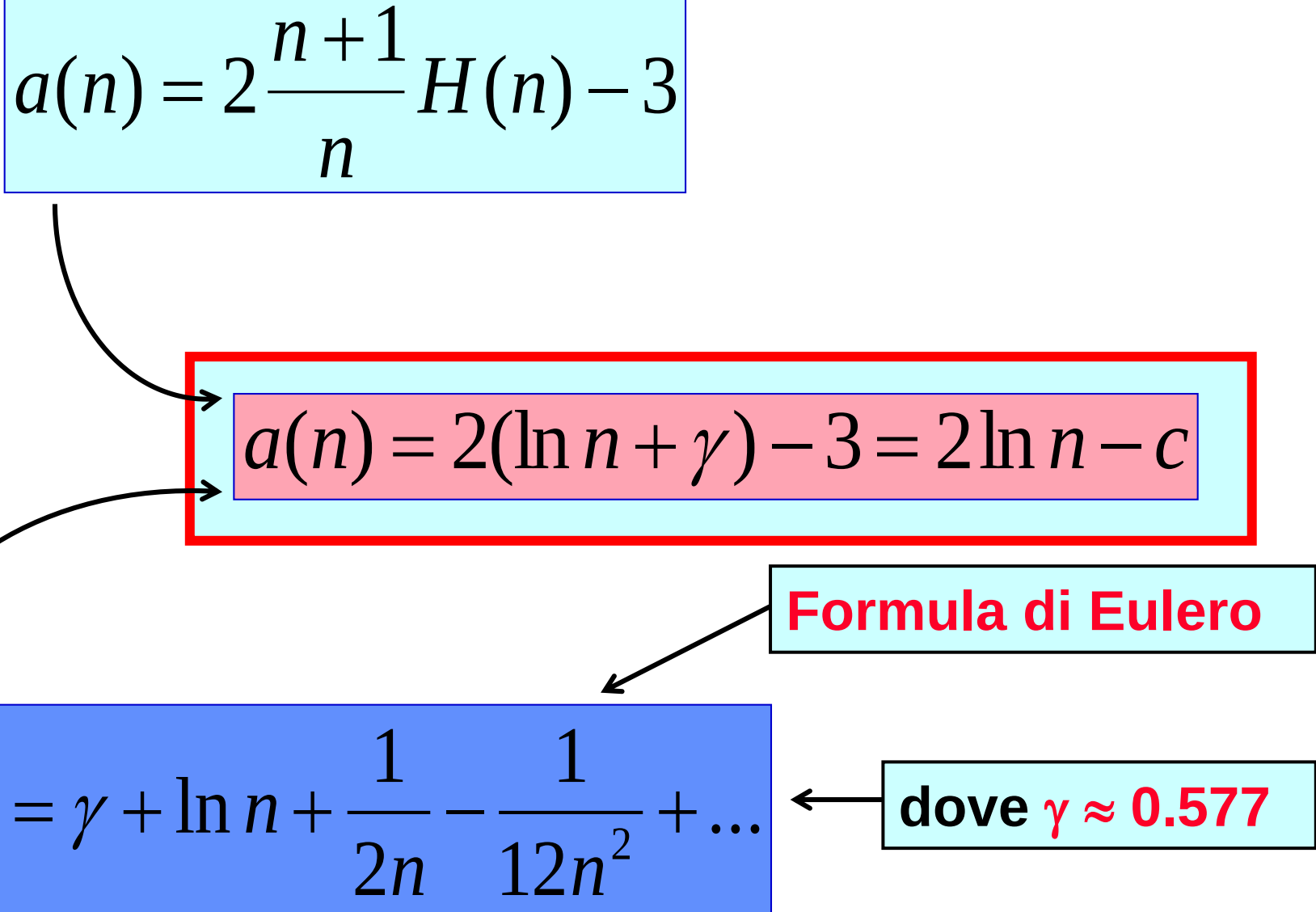
$$a(n) = 2 \frac{n+1}{n} H(n) - 3$$

$$H(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

Funzione armonica

Costo delle operazioni su ABR

$$a(n) = 2 \frac{n+1}{n} H(n) - 3$$


$$a(n) = 2(\ln n + \gamma) - 3 = 2 \ln n - c$$

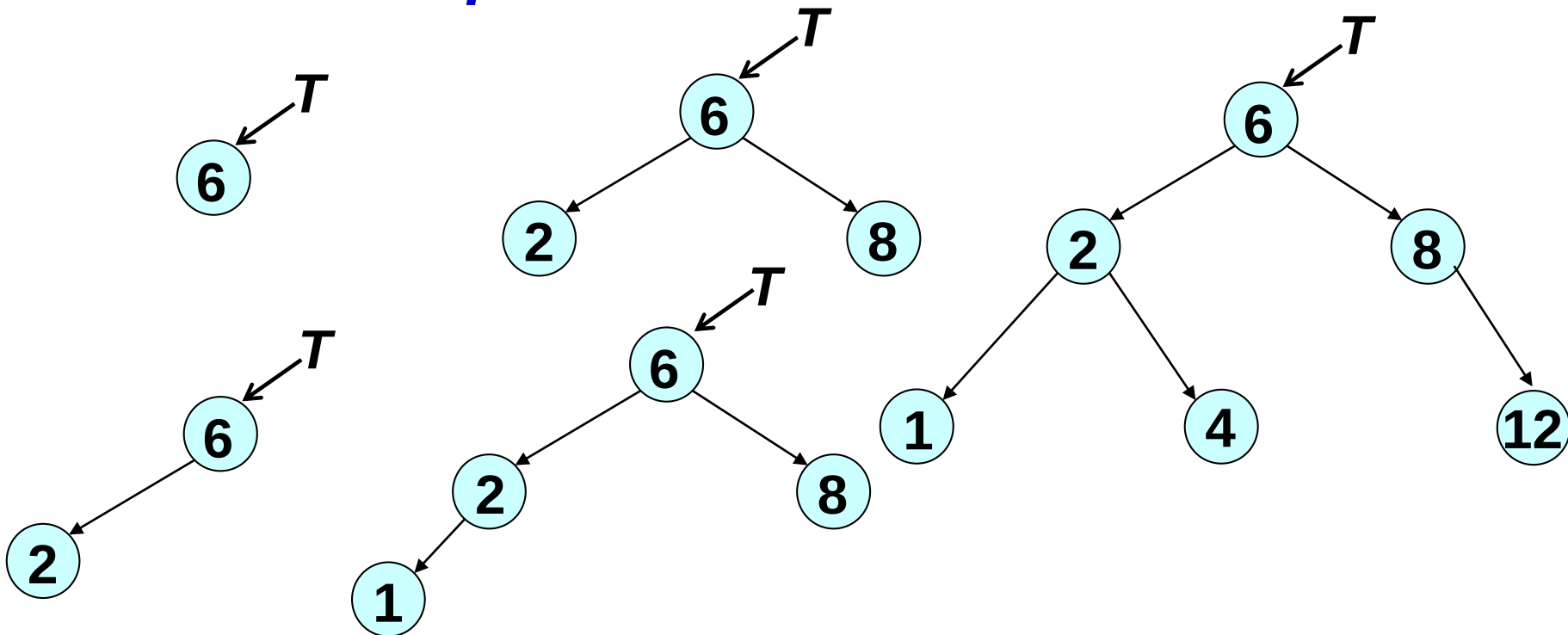
Formula di Eulero

$$H(n) = \gamma + \ln n + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \dots$$

dove $\gamma \approx 0.577$

Alberi perfettamente bilanciati

Definizione: Un albero binario si dice Perfettamente Bilanciato se, per ogni nodo i , il **numero dei nodi** nel suo **sottoalbero sinistro** e il **numero dei nodi** del suo **sottoalbero destro** **differiscono al più di 1**



Alberi perfettamente bilanciati

Definizione: Un albero binario si dice **Perfettamente Bilanciato** se, per ogni nodo i , il **numero dei nodi** nel suo **sottoalbero sinistro** e il **numero dei nodi** del suo **sottoalbero destro** **differiscono al più di 1**

La **lunghezza media $a'(n)$ del percorso** in un **albero perfettamente bilanciato (APB)** con **n nodi** è approssimativamente

$$a'(n) = \log n - 1$$

Confronto tra ABR e APB

Il **rapporto** tra la **lunghezza media** $a(n)$ del **percorso** in un **albero di ricerca** e la **lunghezza media** $a'(n)$ nell'**albero perfettamente bilanciato** è (per n sufficientemente grande) è approssimativamente

$$\frac{a(n)}{a'(n)} = \frac{2 \ln n - c}{\log n - 1} \cong \frac{2 \ln n}{\log n} = 2 \ln 2 \cong 1,386$$

(trascurando i termini costanti)

Confronto tra ABR e APB

Ciò significa che, se anche **bilanciassimo** perfettamente l'albero **dopo ogni inserimento** il **guadagno sul percorso medio** che otterremmo **NON supererebbe** il **39%**.

$$\frac{a_n}{a'_n} = \frac{2 \ln n - c}{\log n - 1} = \frac{2 \ln n}{\log n} = 2 \ln 2 \cong 1.386$$

Sconsigliabile nella maggior parte dei casi, **a meno che** il **numero dei nodi** e il **rapporto tra ricerche e inserimenti** **siano molto grandi**.

Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Grafi

Grafi

I grafi sono uno **strumento di rappresentazione** (modellazione) di problemi.

La soluzione di molti problemi può essere ricondotta alla soluzione di opportuni problemi su grafi.

- **Introduzione ai grafi**
 - **Definizioni e rappresentazione di grafi**
 - **Algoritmi di visita di grafi**
 - Visita in ampiezza (**BFS**)
 - Visita in profondità (**DFS**)
 - **Applicazioni:** Ordinamento Topologico, Componenti Fortemente Connesse,...

Cos'è un grafo

Esempio:

Studenti

Corsi

Marco

ASD, ARCH

Carla

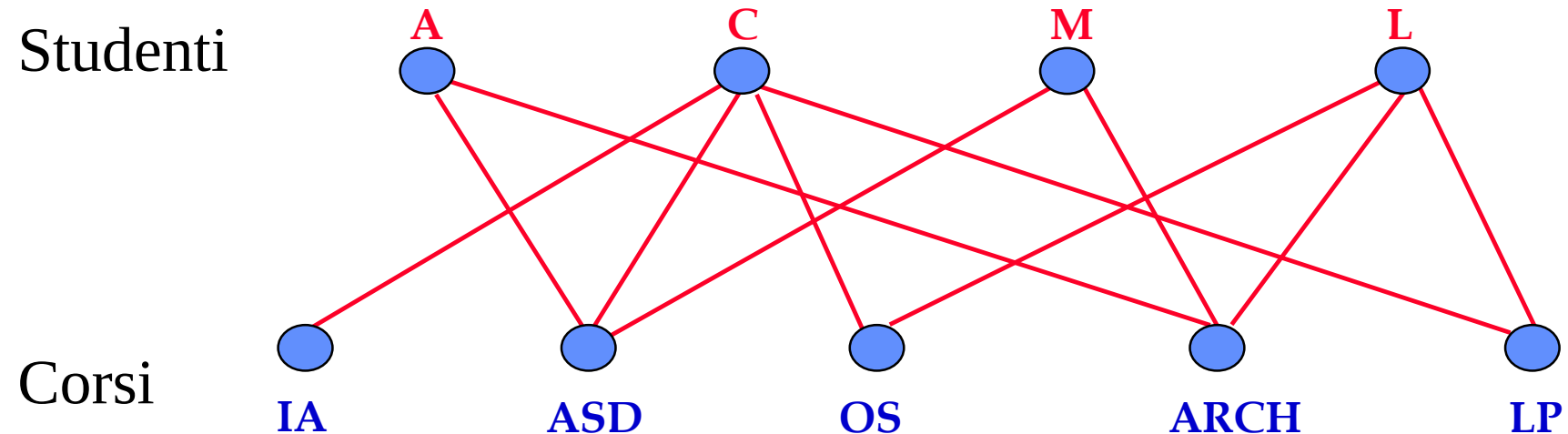
IA, ASD, OS, LP

Andrea

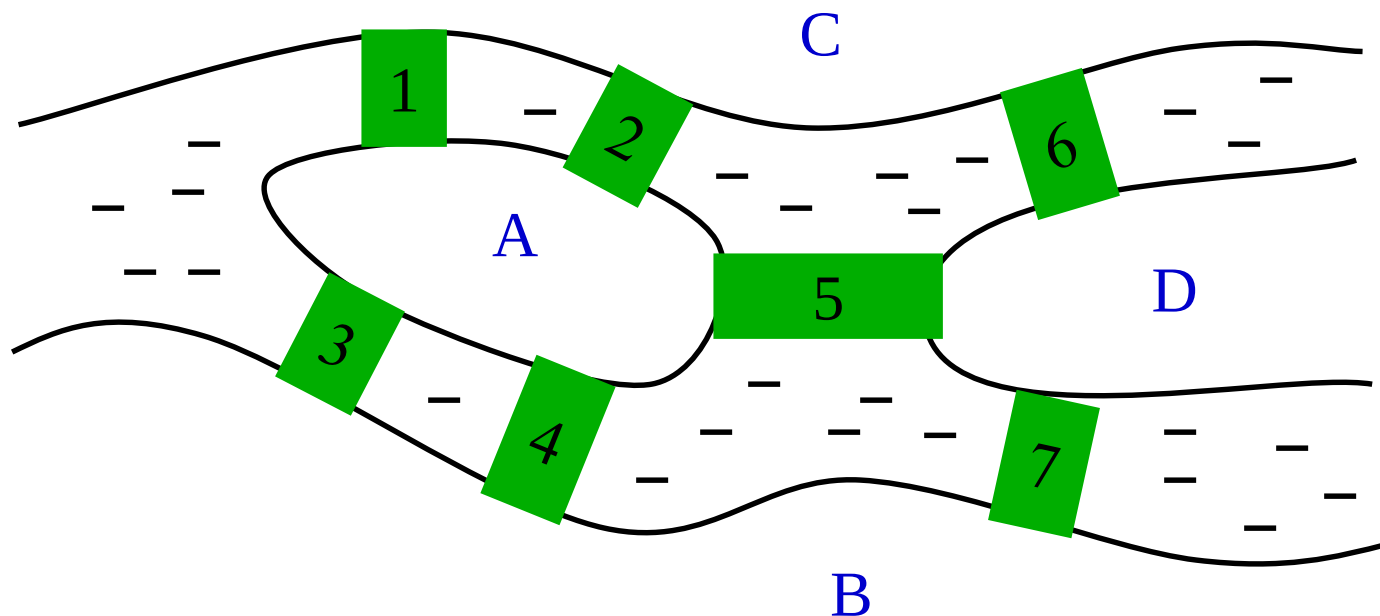
ASD, ARCH

Laura

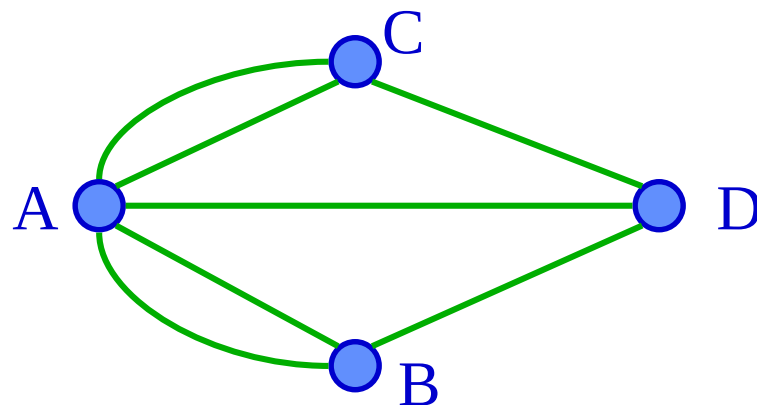
OS, ARCH, LP



I ponti di Königsberg



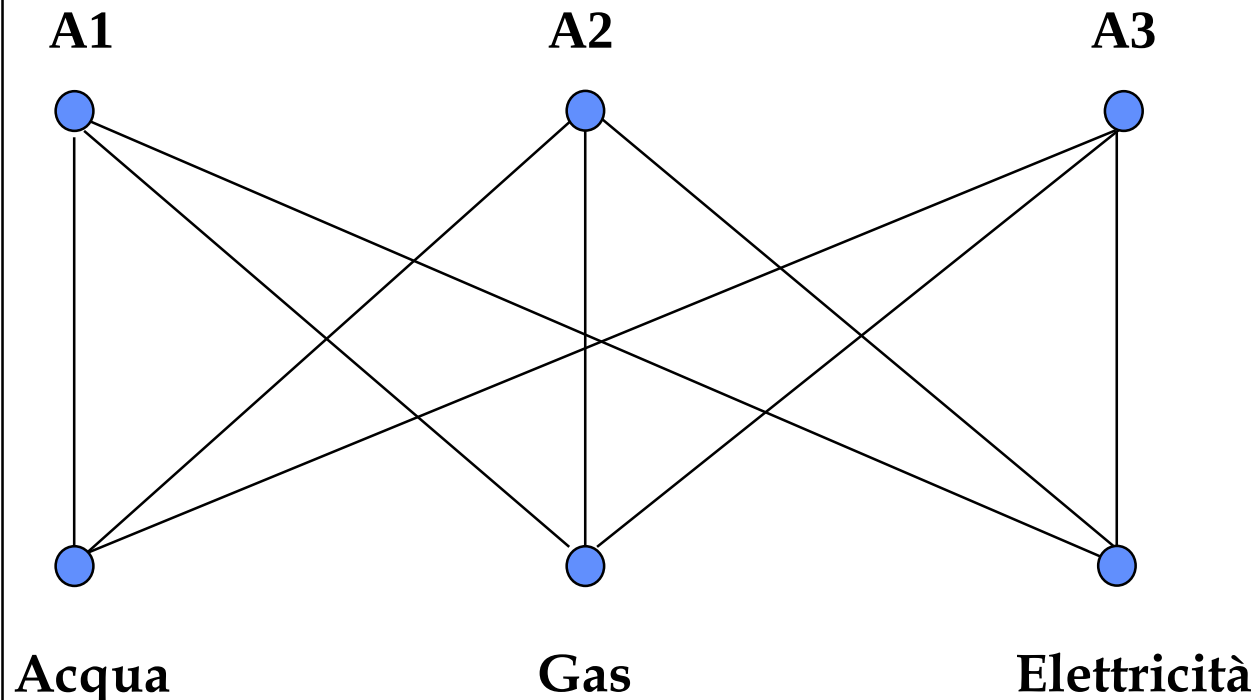
È possibile attraversare tutti i ponti esattamente una sola volta?



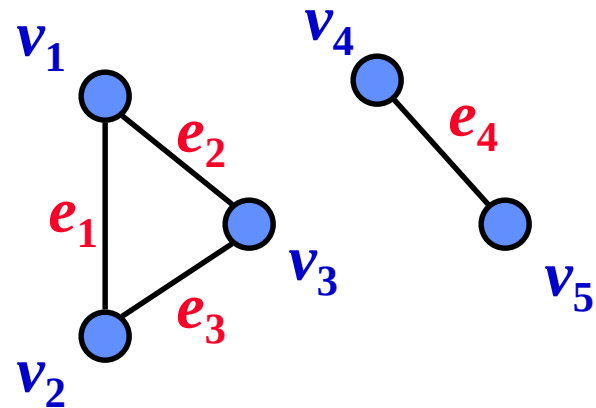
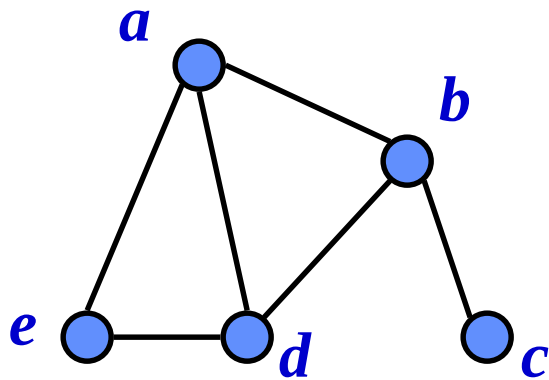
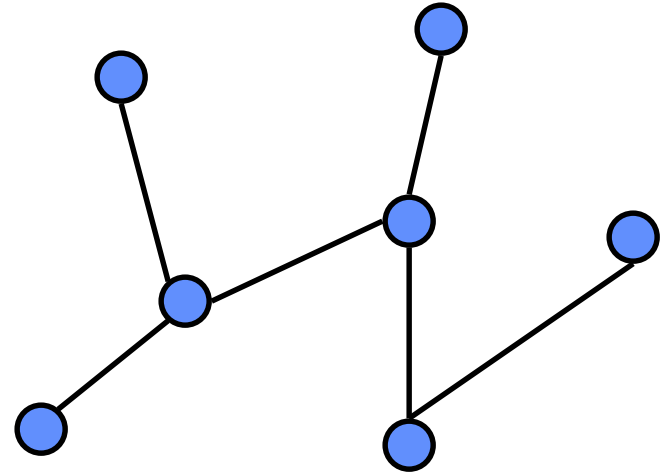
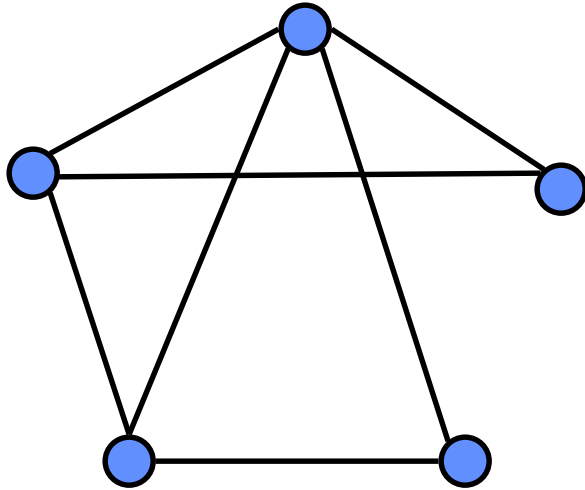
Rappresentazione a grafi di problemi

Problema: Supponiamo dover connettere tre abitazioni A1, A2 e A3 tramite tubature per fornile di Acqua, Gas ed Elettricità.

Se però assumiamo che le tubature vadano posizionate alla stessa profondità, è possibile offrire la fornitura a tutte le abitazioni senza far incrociare le tubature?



Esempi di grafi



Definizione di grafo

Un **grafo** G è una coppia di elementi (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

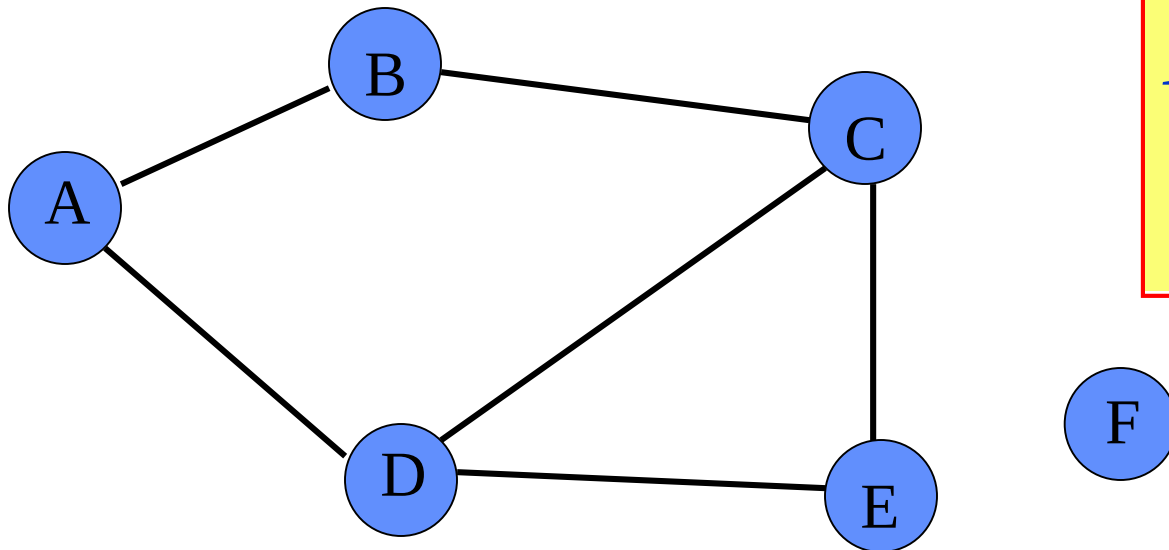
E è un insieme di **coppie di vertici** detto insieme degli **archi**

Definizione di grafo

Un **grafo** G è una coppia di elementi (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

E è un insieme di **coppie di vertici** detto insieme degli **archi**

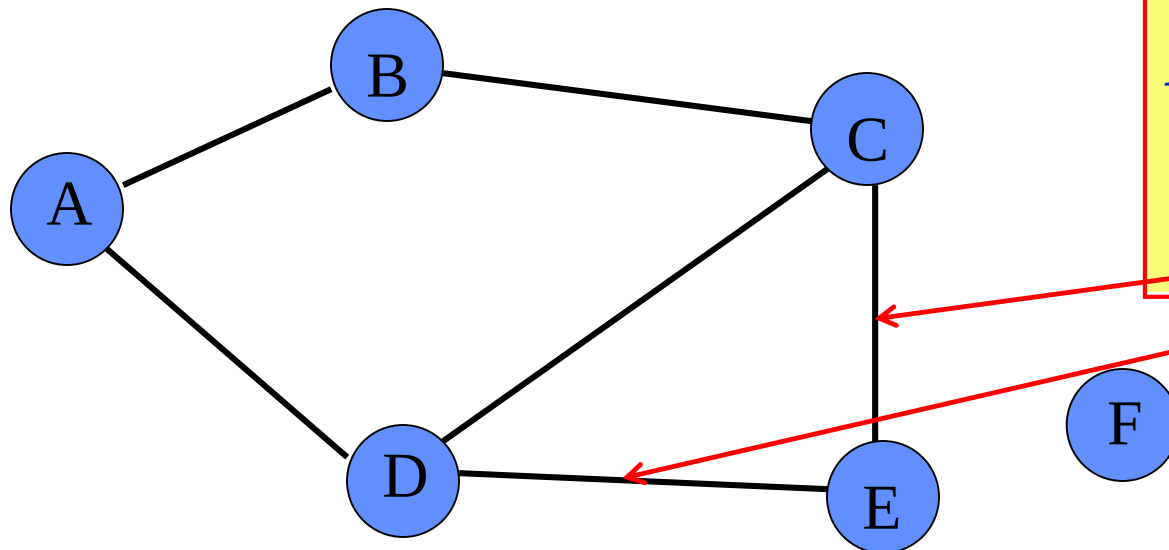


$V = \{A, B, C, D, E, F\}$
 $E = \{(A,B), (A,D),$
 $(B,C), (C,D),$
 $(C,E), (D,E)\}$

Definizione di grafo

Un **arco** è una coppia (v,w) di vertici in V , cioè

- $v \in V$ e $w \in V$



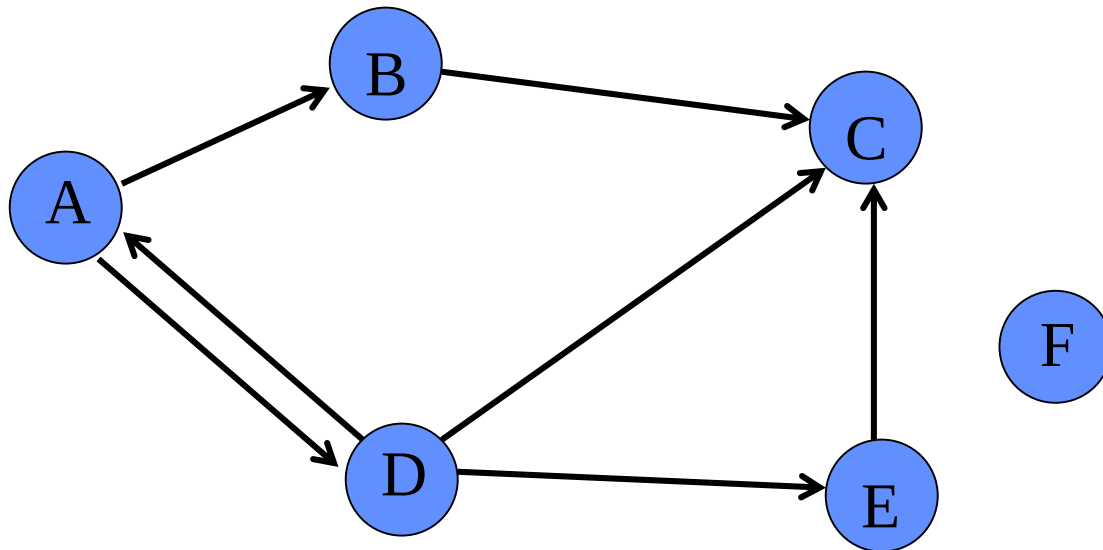
$V = \{A, B, C, D, E, F\}$
 $E = \{(A,B), (A,D),$
 $(B,C), (C,D),$
 $(C,E), (D,E)\}$

Tipi di grafi: grafi orientati

Un **grafo orientato** G è una coppia (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

E è una **relazione binaria** tra vertici detta insieme degli **archi** (cioè, $E \subseteq V \times V$)

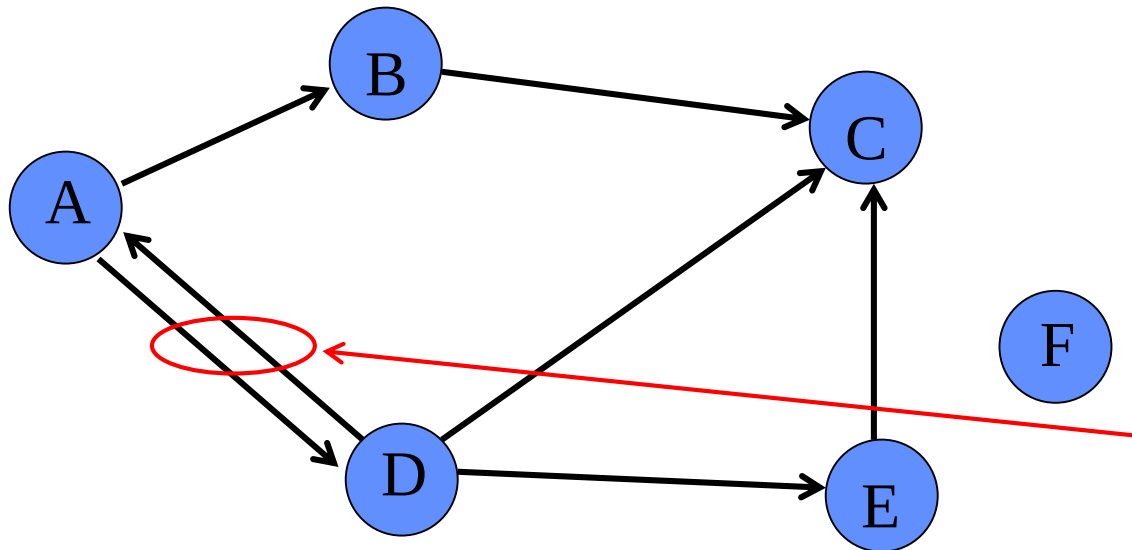


ipi di grafi: grafi orientati

Un **grafo orientato** G è una coppia (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

E è una **relazione binaria** tra vertici detta insieme degli **archi** (cioè, $E \subseteq V \times V$)



$V = \{A, B, C, D, E, F\}$
 $E = \{(A,B), (A,D),$
 $(B,C), (D,C),$
 $(E,C), (D,E),$
 $(D,A)\}$

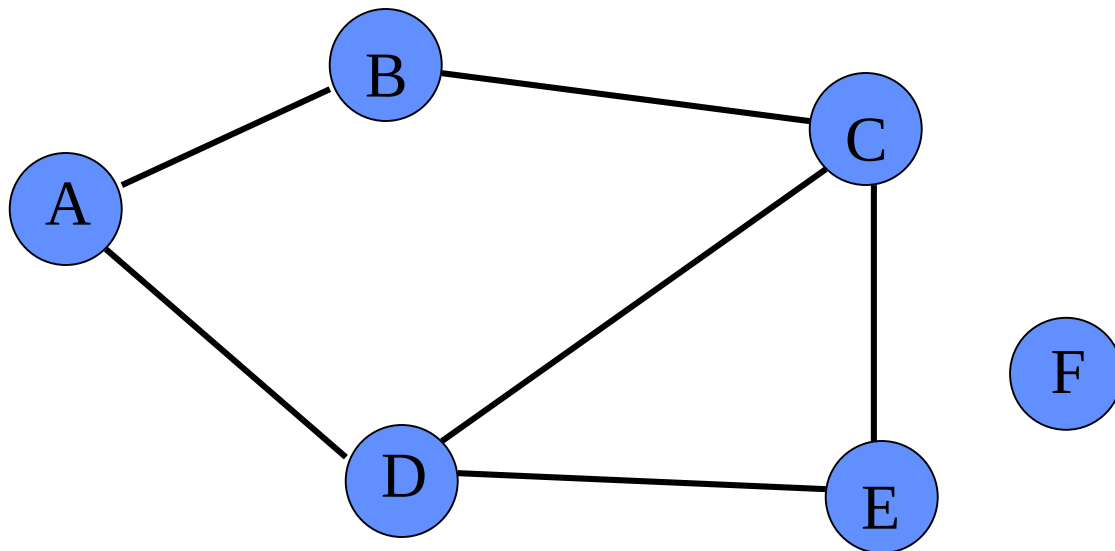
(A,D) e (D,A) denotano
due archi diversi

Tipi di grafi: grafi non orientati

Un **grafo non orientato** G è una coppia (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

E è un insieme di coppie **non ordinate** di vertici detto insieme degli **archi** (cioè, $E \subseteq V \times V$)



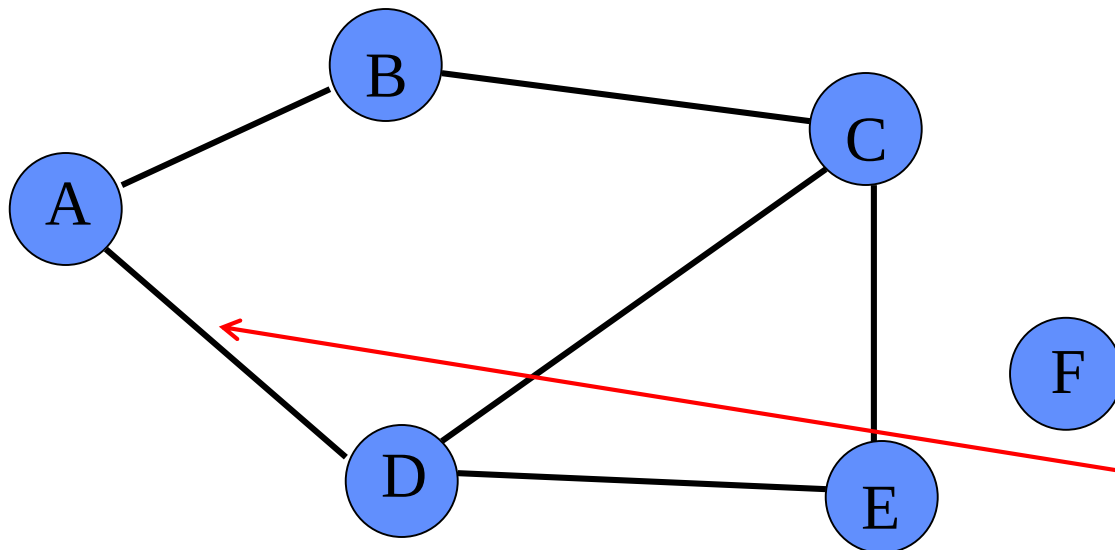
$V = \{A, B, C, D, E, F\}$
 $E = \{(A,B), (A,D),$
 $(B,C), (C,D),$
 $(C,E), (D,E)\}$

Tipi di grafi: grafi non orientati

Un **grafo non orientato** G è una coppia (V, E) dove:

V è un insieme detto insieme dei **vertici**

E è un insieme di coppie **non ordinate** di vertici detto insieme degli **archi** (cioè, $E \subseteq V \times V$)

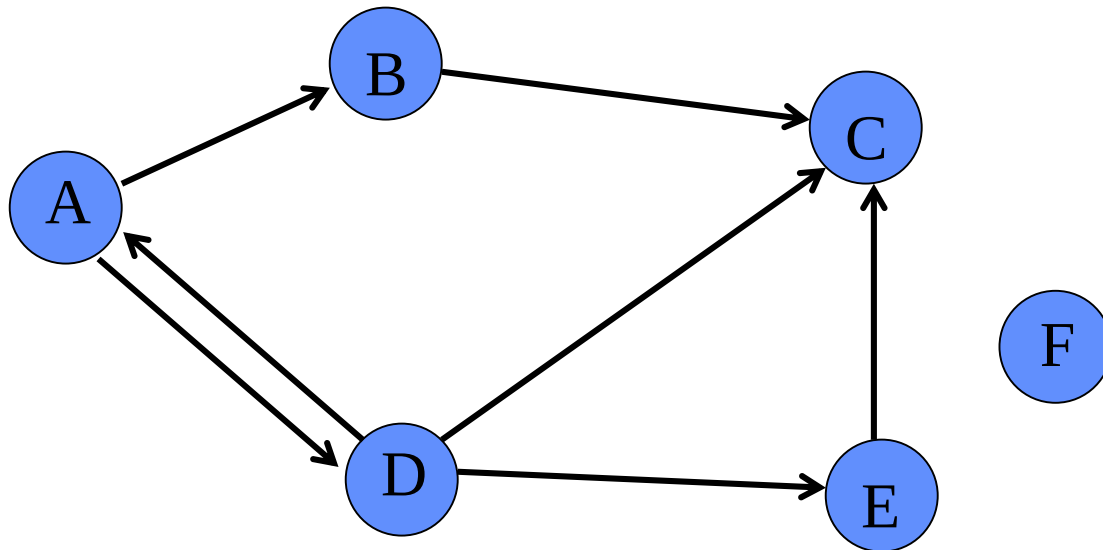


$V = \{A, B, C, D, E, F\}$
 $E = \{(A,B), (A,D),$
 $(B,C), (C,D),$
 $(C,E), (D,E)\}$

(A,D) e (D,A) denotano lo stesso arco

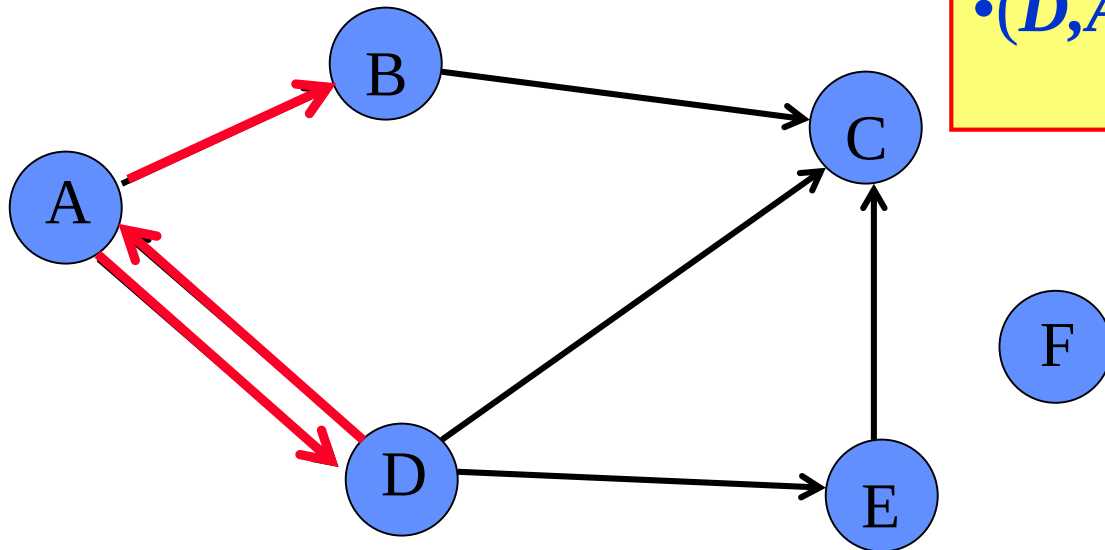
Definizioni sui grafi

In un grafo orientato, un arco $(w,v) \in E$ si dice *incidente* da w in v



Definizioni sui grafi

In un grafo orientato, un arco $(w,v) \in E$ si dice *incidente* da w in v



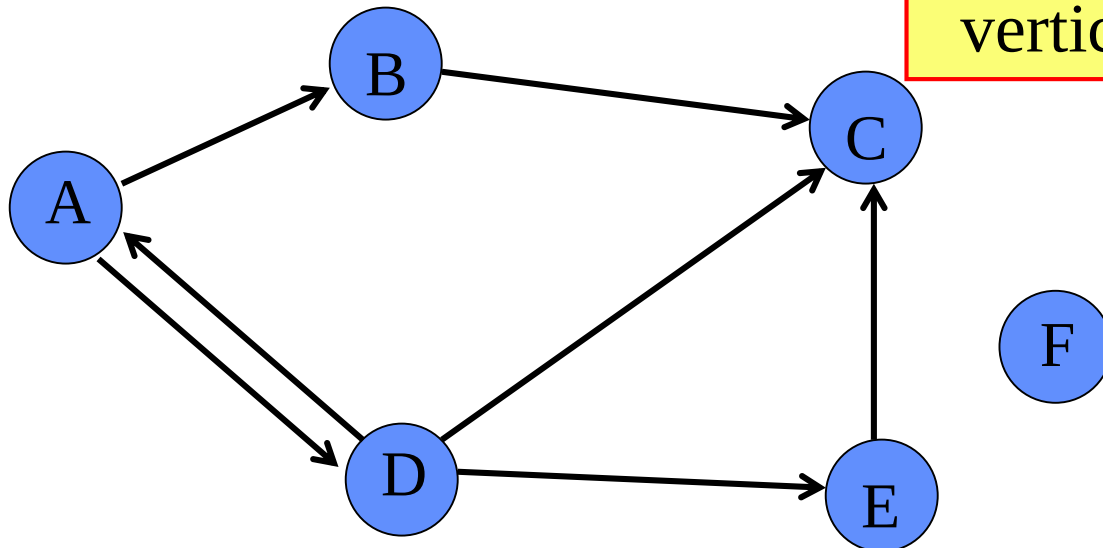
- (A,B) è *incidente* da A a B
- (A,D) è *incidente* da A a D
- (D,A) è *incidente* da D a A

Definizioni sui grafi

Un vertice w si dice **adiacente** a v se e solo se

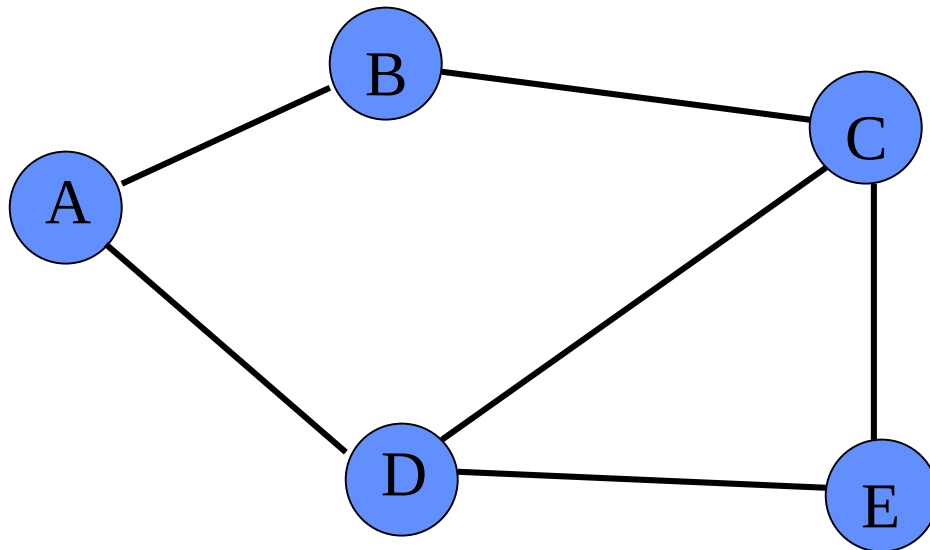
- $(v, w) \in E$.

- B è **adiacente** ad A
- C è **adiacente** a B e a D
- A è **adiacente** a D e vice versa
- B **NON** è **adiacente** a D **NÉ** a C
- F **NON** è **adiacente** ad alcun vertice



Definizioni sui grafi

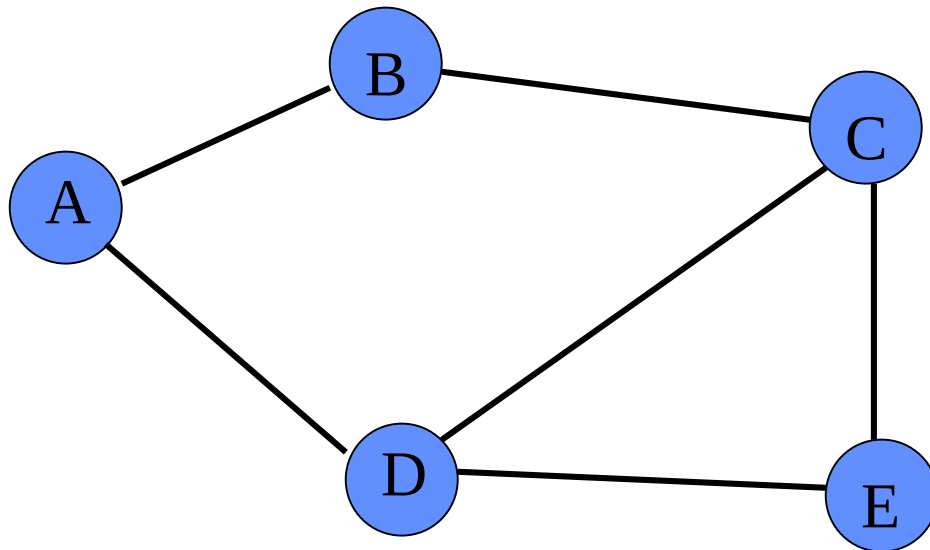
In un *grafo non orientato* la relazione di **adiacenza** tra vertici è *simmetrica*



- *A* è **adiacente** a *D* e vice versa
- *B* è **adiacente** a *A* e vice versa
- *F* **NON** è **adiacente** ad alcun vertice

Definizioni sui grafi

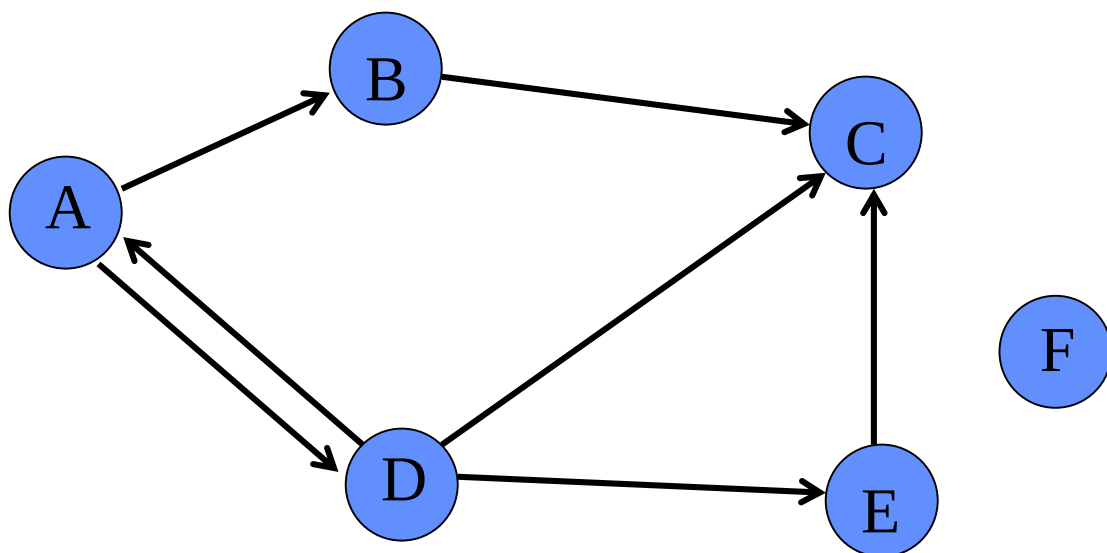
In un *grafo non orientato* il **grado** di un *vertice* è il *numero di archi* che da esso si dipartono



- *A*, *B* ed *E* hanno **grado 2**
- *C* e *D* hanno **grado 3**
- *F* ha **grado 0**

Definizioni sui grafi

In un *grafo orientato* il **grado entrante (uscente)** di un *vertice* è il **numero di archi incidenti in (uscenti da)** esso

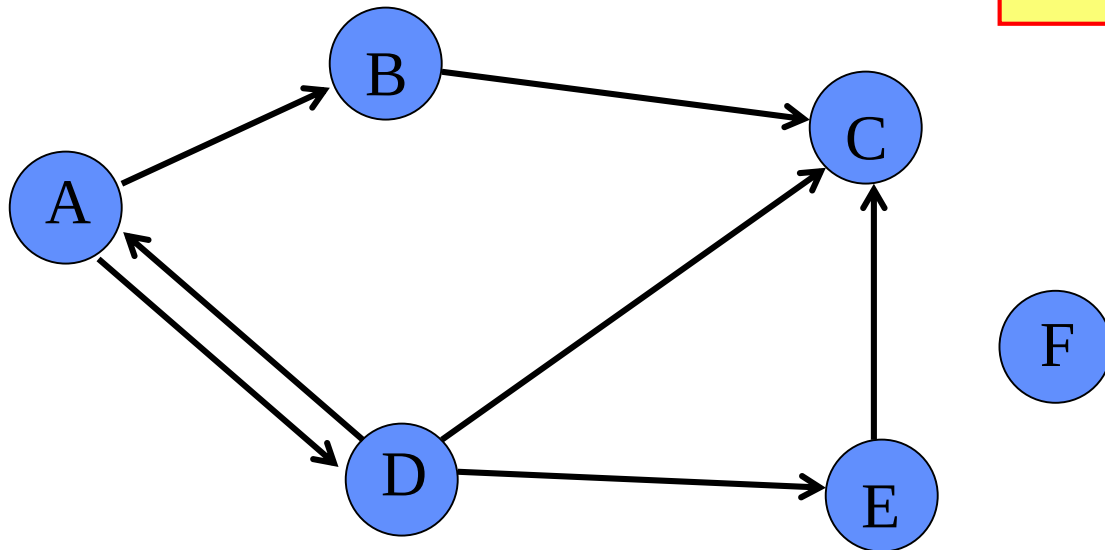


- *A* ha **grado uscente 2** e **grado entrante 1**
- *B* ha **grado uscente 1** e **grado entrante 1**
- *C* ha **grado uscente 0** e **grado entrante 3**
- *D* ha **grado uscente 3** e **grado entrante 1**

Definizioni sui grafi

In un *grafo orientato* il **grado** di un *vertice* è la somma del suo *grado entrante* e del suo *grado uscente*

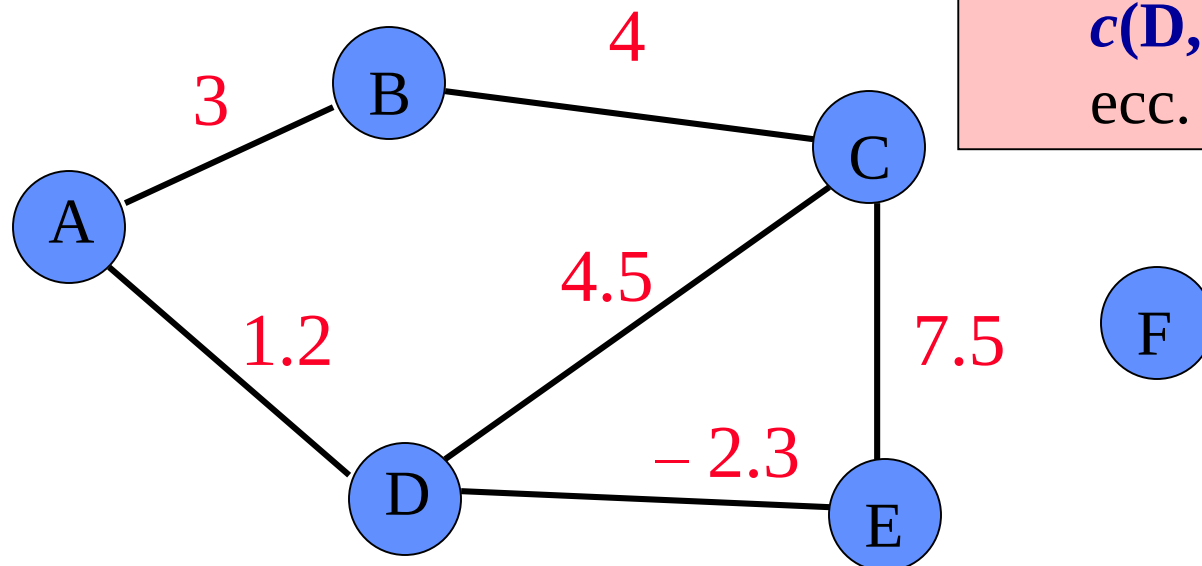
- *A* e *C* hanno **grado 3**
- *B* ha **grado 2**
- *D* ha **grado 4**



Definizioni sui grafi

In alcuni casi, gli archi hanno un **peso** (o **costo**) associato.

Il costo può essere rappresentato da una **funzione di costo**, $c: E \rightarrow \mathbf{R}$, dove $\mathbf{R}$ è l'insieme dei numeri reali (o interi).

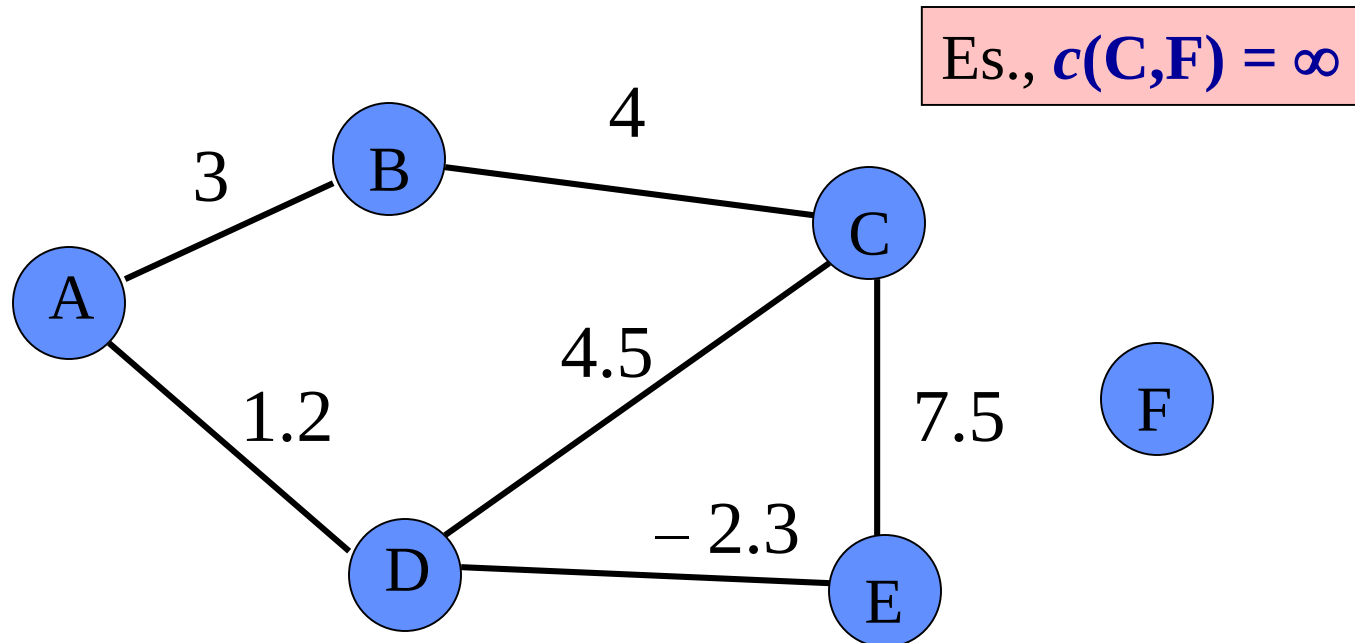


Es., $c(A, B) = 3$,
 $c(D, E) = -2.3$,
ecc.

Definizioni sui grafi

In alcuni casi, gli archi hanno un **peso** (o **costo**) associato.

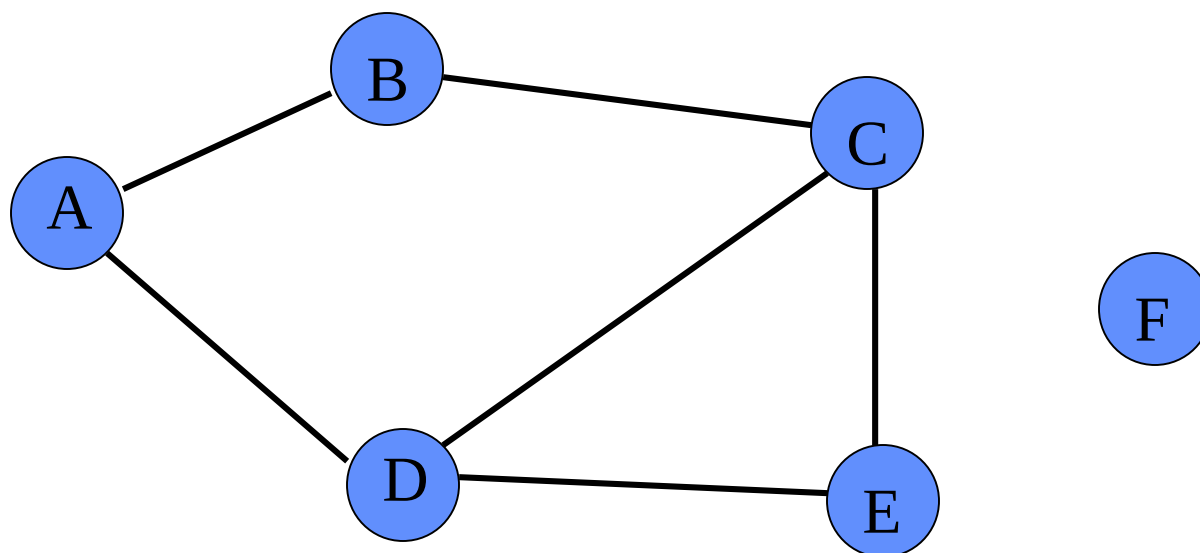
Quando tra due vertici **non esiste** un arco, si dice che il costo è **infinito**.



Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

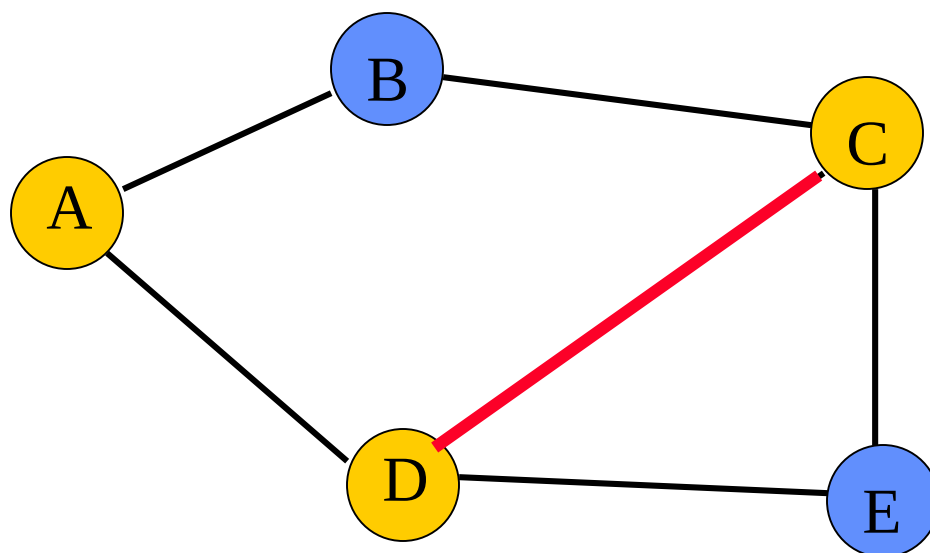
Un **sottografo** di G è un grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che $V^* \subseteq V$ e $E^* \subseteq E$. (e poiché H è un grafo, deve valere che $E^* \subseteq V^* \times V^*$.)



Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

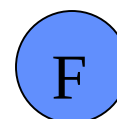
Un **sottografo** di G è un grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che $V^* \subseteq V$ e $E^* \subseteq E$. (e poiché H è un grafo, deve valere che $E^* \subseteq V^* \times V^*$.)



Es.,

$V^* = \{A, C, D\},$

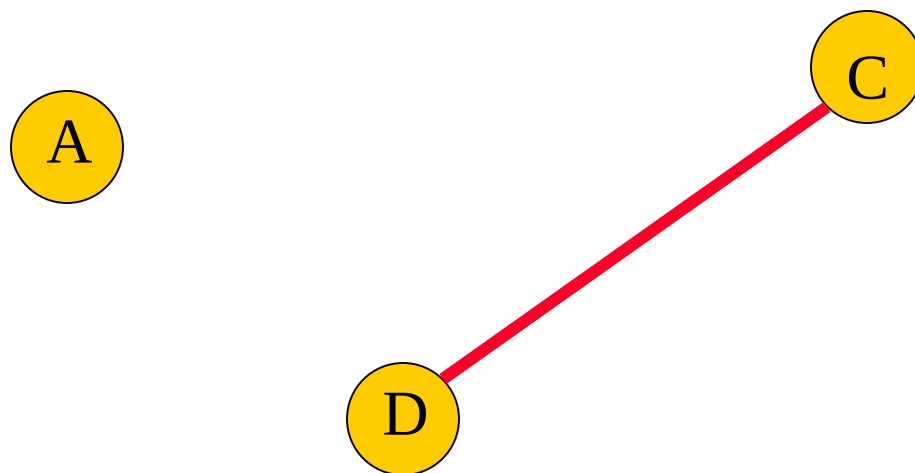
$E^* = \{(C, D)\}.$



Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

Un **sottografo** di G è un grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che $V^* \subseteq V$ e $E^* \subseteq E$. (e poiché H è un grafo, deve valere che $E^* \subseteq V^* \times V^*$.)



Es.,

$V^* = \{A, C, D\},$

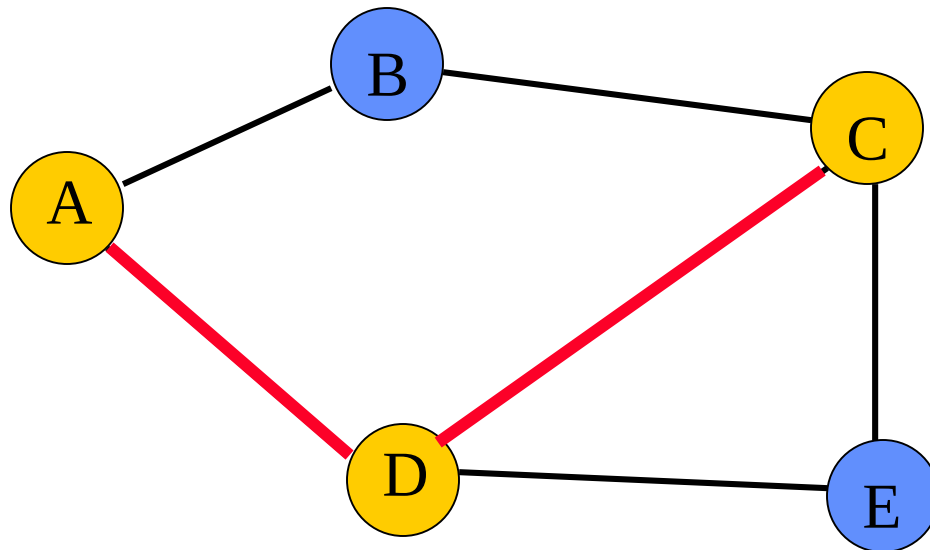
$E^* = \{(C, D)\}.$

Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo e $V^* \subseteq V$ un insieme di vertici.

Il **sottografo** di G **indotto** da V^* è il grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che:

$$E^* = \{(w, v) \in E \mid w, v \in V^*\} = E^* = E \cap (V^* \times V^*)$$



Es.,

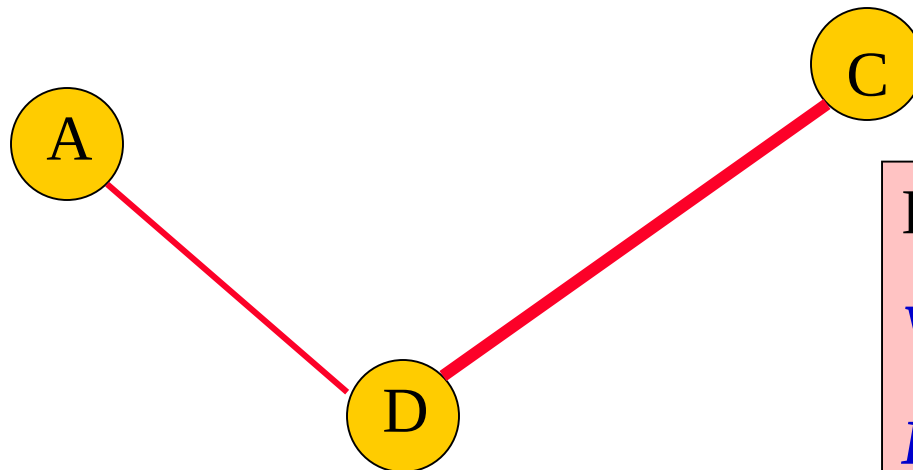
$$V^* = \{A, C, D\}$$

Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo e $V^* \subseteq V$ un insieme di vertici.

Il **sottografo** di G **indotto** da V^* è il grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che:

$$E^* = E \cap (V^* \times V^*)$$



Es.,

$$V^* = \{A, C, D\},$$

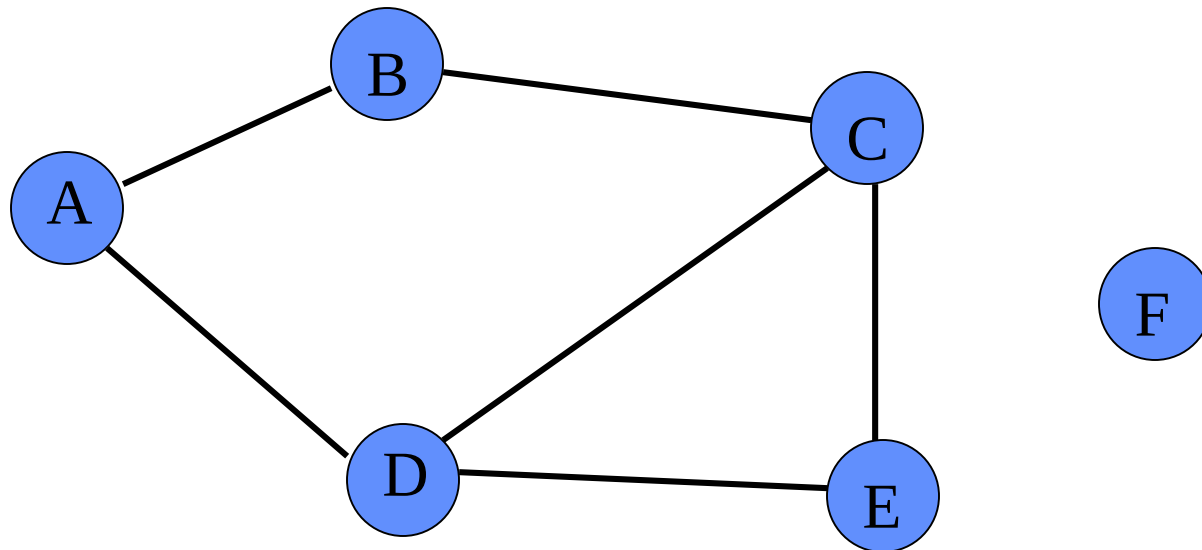
$$E^* = \{(C, D), (A, D)\}.$$

Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

Un **sottografo** $H = (V^*, E^*)$ di G è detto **di supporto** se:

$$V^* = V$$

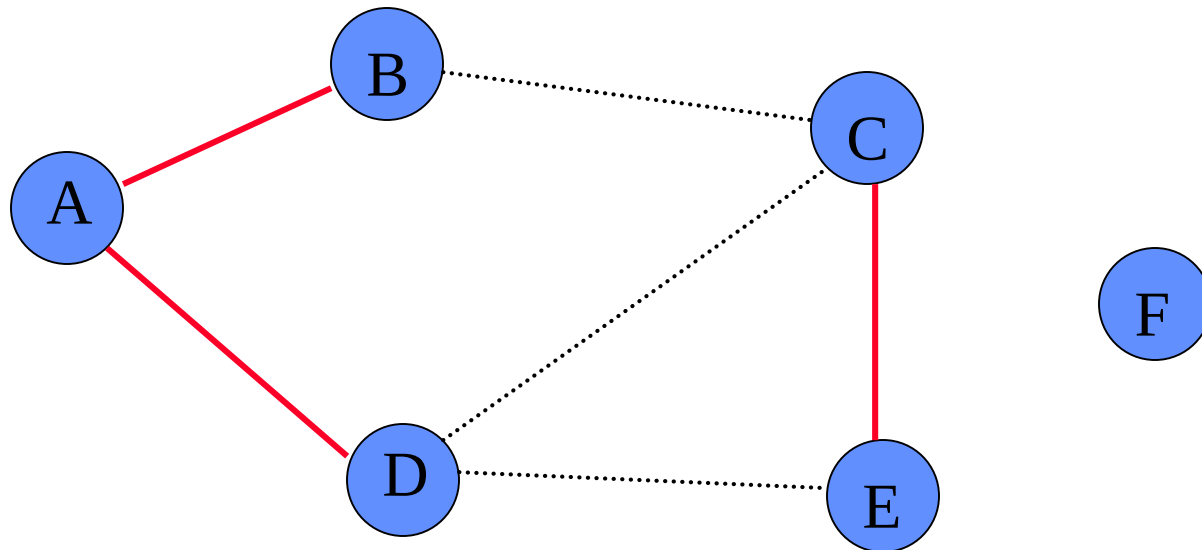


Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

Un **sottografo** $H = (V^*, E^*)$ di G è detto **di supporto** se:

$$V^* = V$$

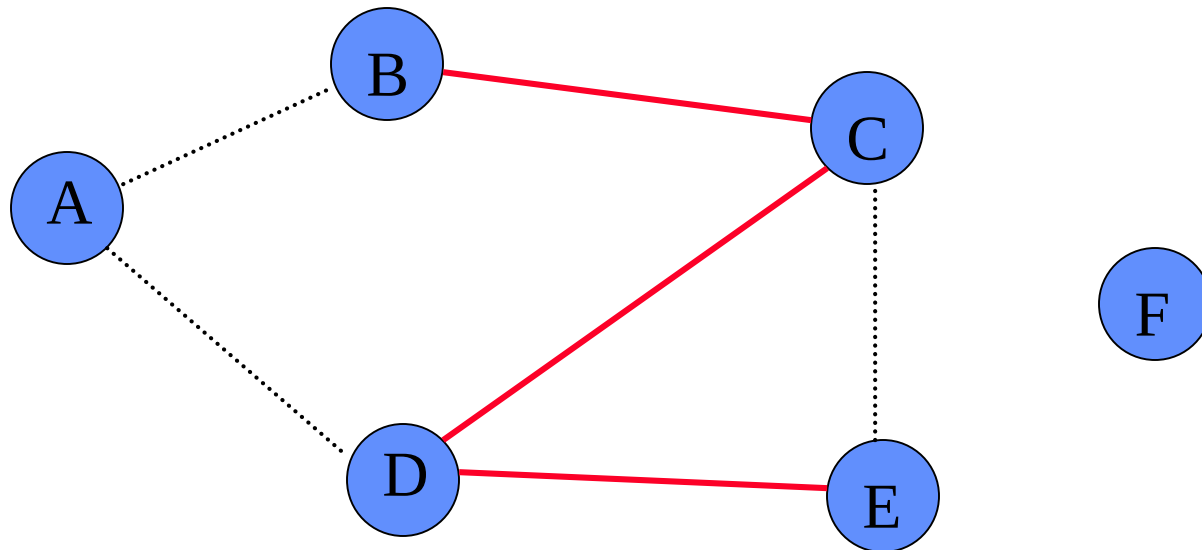


Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

Un **sottografo** $H = (V^*, E^*)$ di G è detto **di supporto** se:

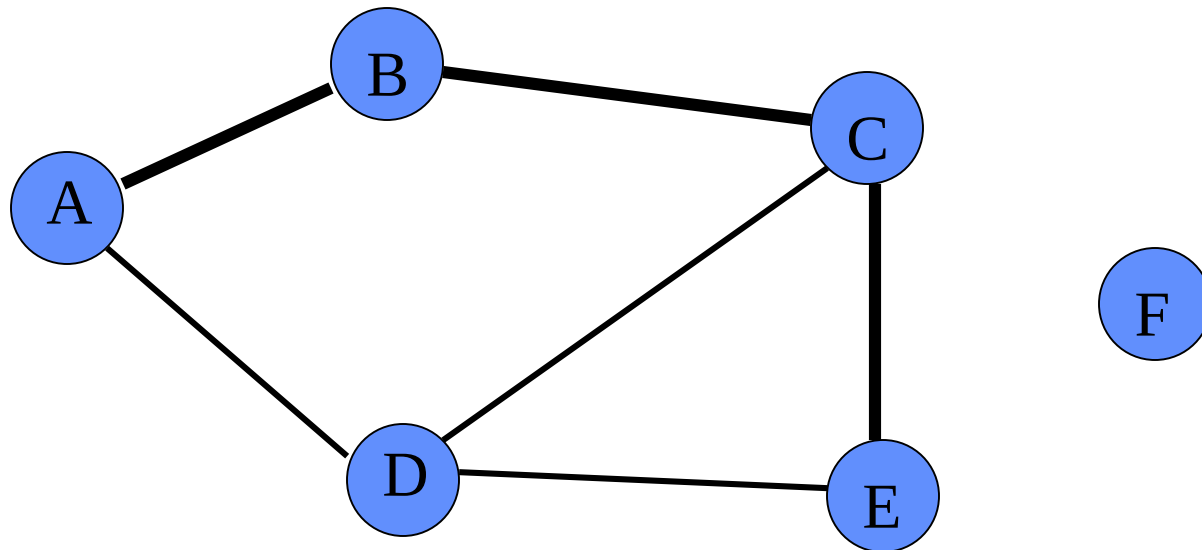
$$V^* = V$$



Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

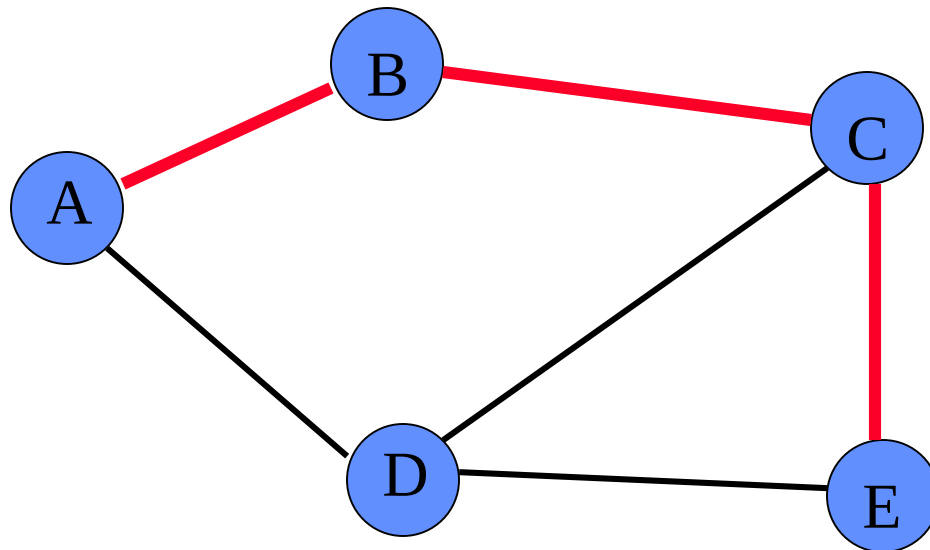
Un **percorso** nel grafo è una sequenza di vertici $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ tale che $(w_i, w_{i+1}) \in E$ per $1 \leq i \leq n-1$.



Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

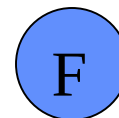
Un **percorso** nel grafo è una sequenza di vertici $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ tale che $(w_i, w_{i+1}) \in E$ per $1 \leq i \leq n-1$.



Es.,

$\langle A, B, C, E \rangle$

è un percorso nel
grafo

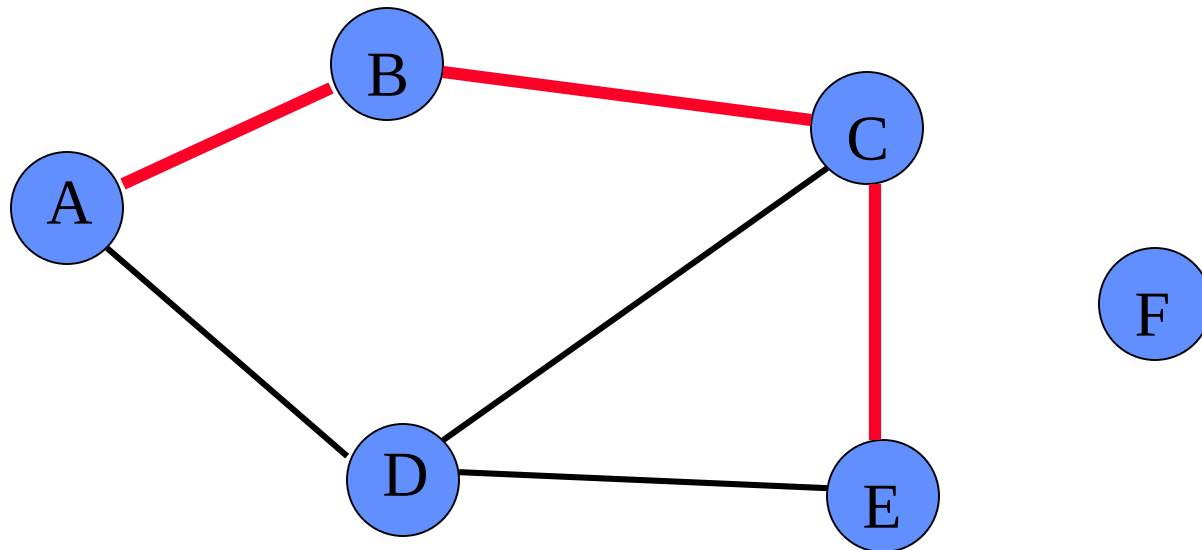


Definizioni sui grafi

Sia $G = (V, E)$ un grafo.

Un **percorso** nel grafo è una sequenza di vertici $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ tale che $(w_i, w_{i+1}) \in E$ per $1 \leq i \leq n-1$.

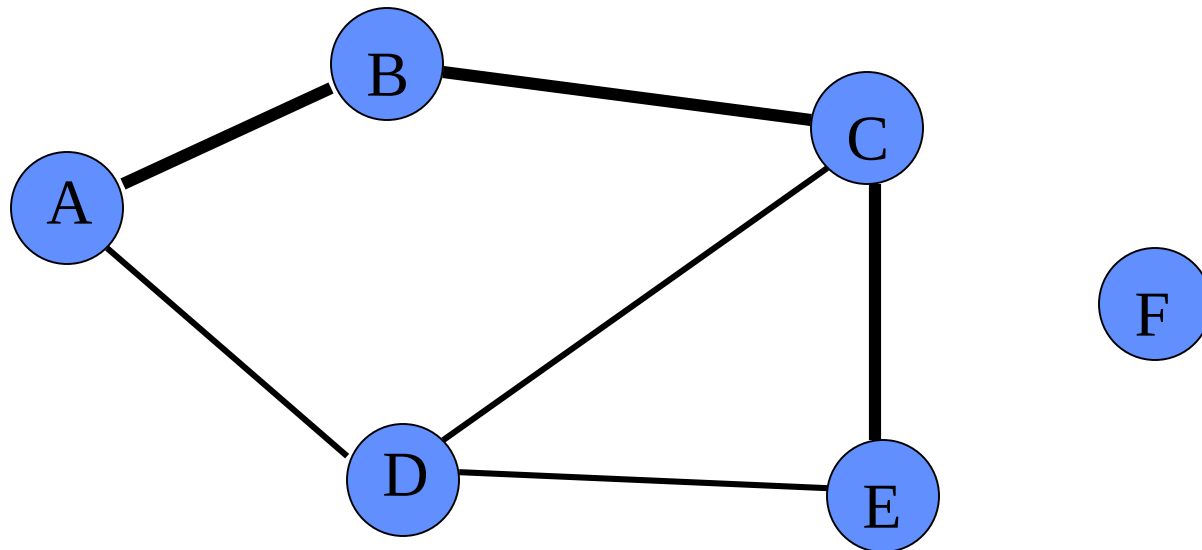
Il **percorso** $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ si dice che **contiene** i vertici $w_1, w_2, \dots, w_n$ e gli archi $(w_1, w_2) (w_2, w_3) \dots (w_{n-1}, w_n)$



Definizioni sui grafi

Sia $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ un *percorso*.

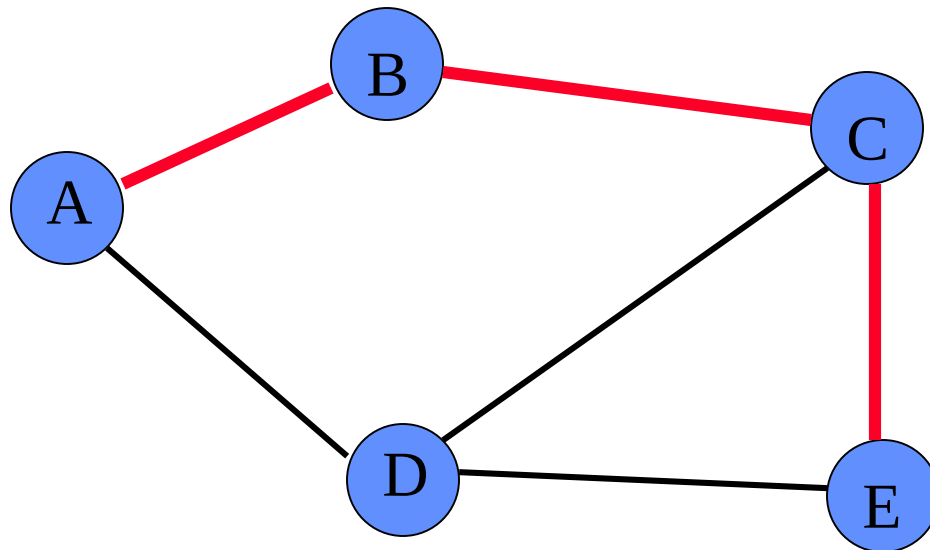
La *lunghezza* del percorso è il *numero totale di archi* che connettono i vertici nell'ordine della sequenza (se il numero di vertici nella sequenza è n , il numero di archi sarà $n-1$).



Definizioni sui grafi

Sia $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ un *percorso*.

La **lunghezza** del percorso è il **numero totale di archi** che connettono i vertici nell'ordine della sequenza (se il numero di vertici nella sequenza è n , il numero di archi sarà $n-1$).

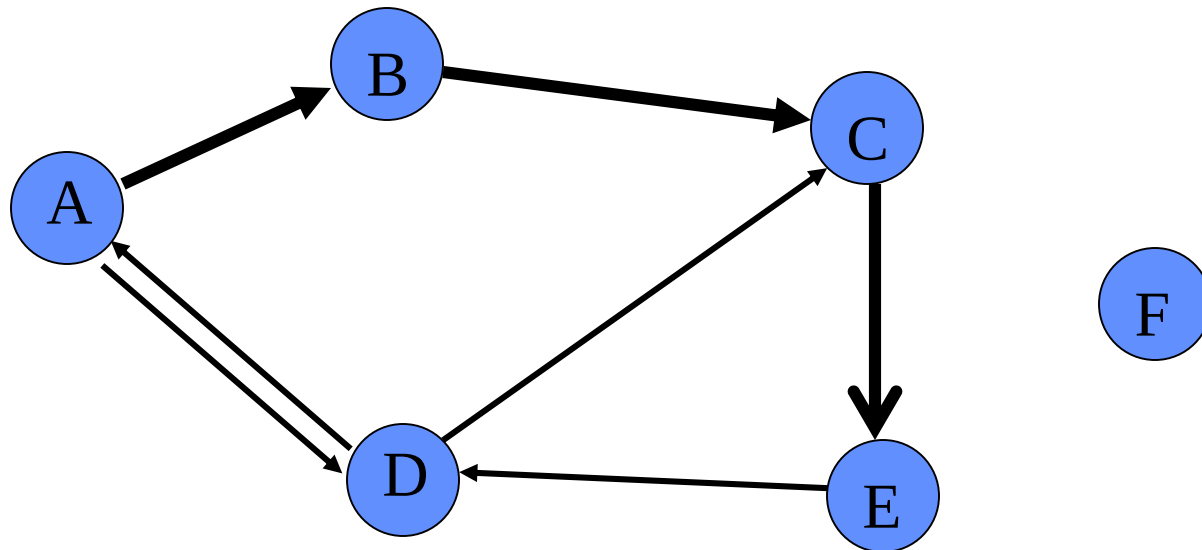


Es., la lunghezza
del percorso
 $\langle A, B, C, E \rangle$ è 3.

Definizioni sui grafi

Sia $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ un *percorso* in un *grafo orientato*.

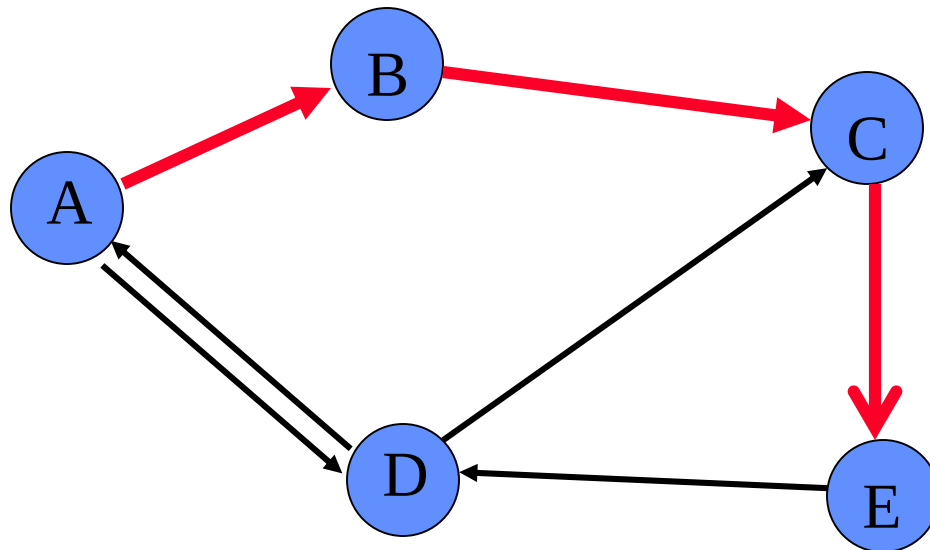
Poiché *ogni arco* (w_i, w_{i+1}) nel percorso è una *coppia ordinata di vertici*, gli *archi* del percorso sono sempre *orientati lungo il percorso*.



Definizioni sui grafi

Sia $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ un *percorso* in un *grafo orientato*.

Poiché *ogni arco* (w_i, w_{i+1}) nel percorso è una *coppia ordinata di vertici*, gli *archi* del percorso sono sempre *orientati lungo il percorso*.

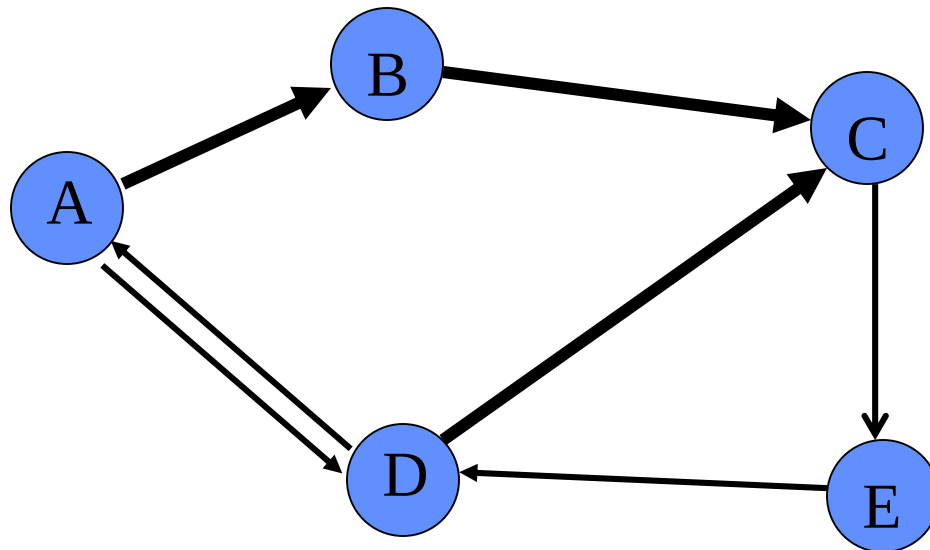


Es., $\langle A, B, C, E \rangle$
è un percorso in
questo grafo
orientato, ma ...

Definizioni sui grafi

Sia $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ un *percorso* in un *grafo orientato*.

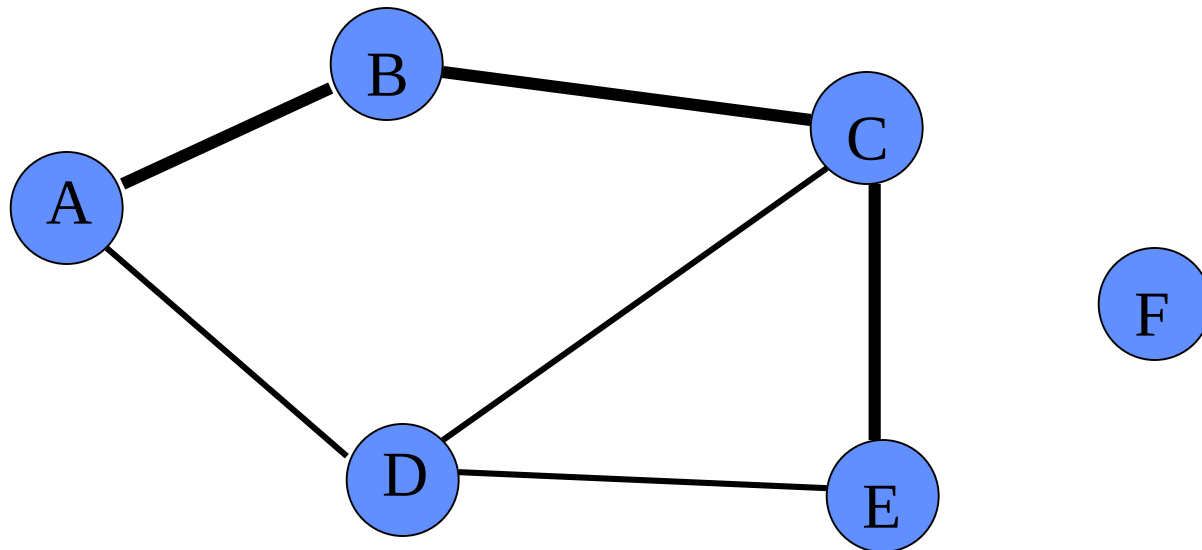
Poiché *ogni arco* (w_i, w_{i+1}) nel percorso è una *coppia ordinata di vertici*, gli *archi* del percorso sono sempre *orientati lungo il percorso*.



... ma $\langle A, B, C, D \rangle$
non è un percorso,
poiché (C, D) non è
un arco.

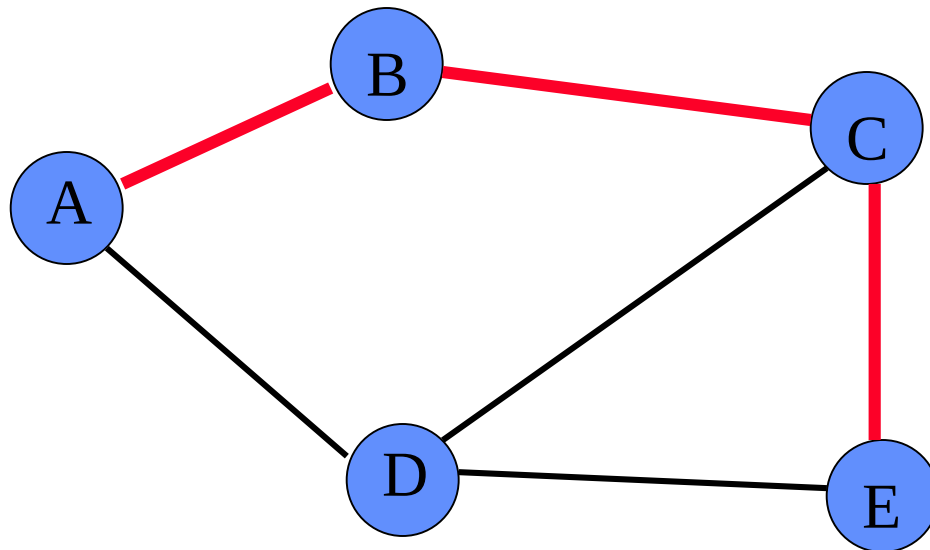
Definizioni sui grafi

Un percorso si dice **semplice** se tutti i **suoi vertici sono distinti** (compaiono una sola volta nella sequenza), **eccetto** al più il primo e l'ultimo che possono coincidere.



Definizioni sui grafi

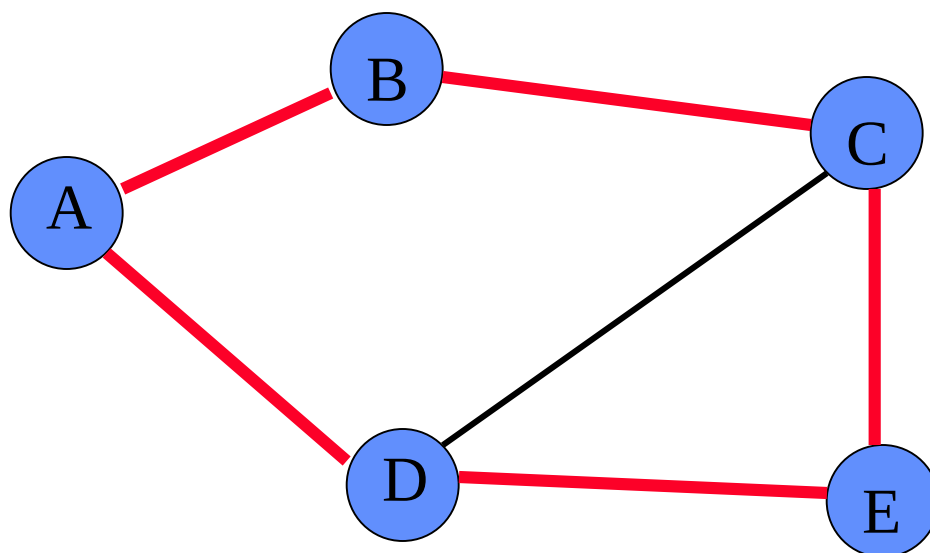
Un percorso si dice **semplice** se tutti i **suoi vertici sono distinti** (compaiono una sola volta nella sequenza), **eccetto** al più il primo e l'ultimo che possono coincidere.



Es., il percorso
<A, B, C, E>
è **semplice** ...

Definizioni sui grafi

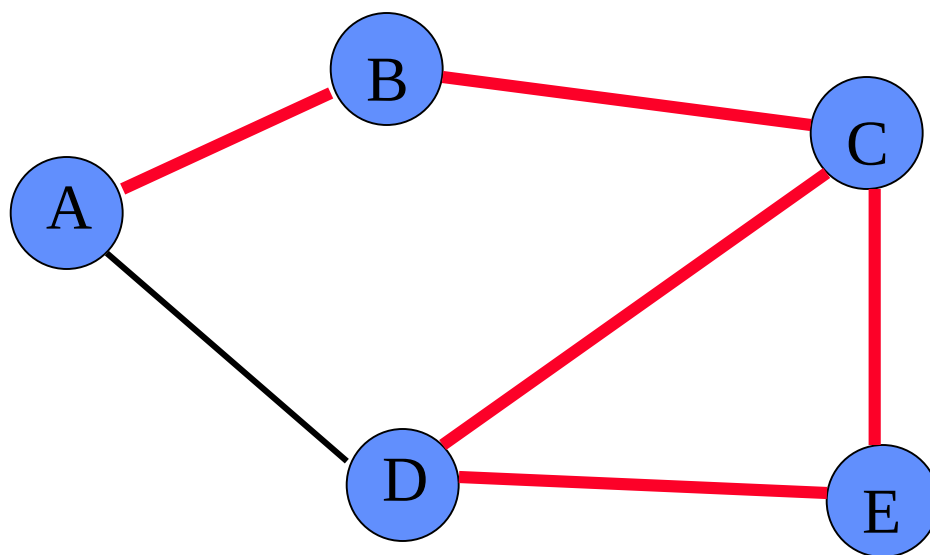
Un percorso si dice **semplice** se tutti i **suoi vertici sono distinti** (compaiono una sola volta nella sequenza), **eccetto** al più il primo e l'ultimo che possono coincidere.



... così come anche
<A, B, C, E, D, A>.

Definizioni sui grafi

Un percorso si dice **semplice** se tutti i **suoi vertici sono distinti** (compaiono una sola volta nella sequenza), **eccetto** al più il primo e l'ultimo che possono coincidere.



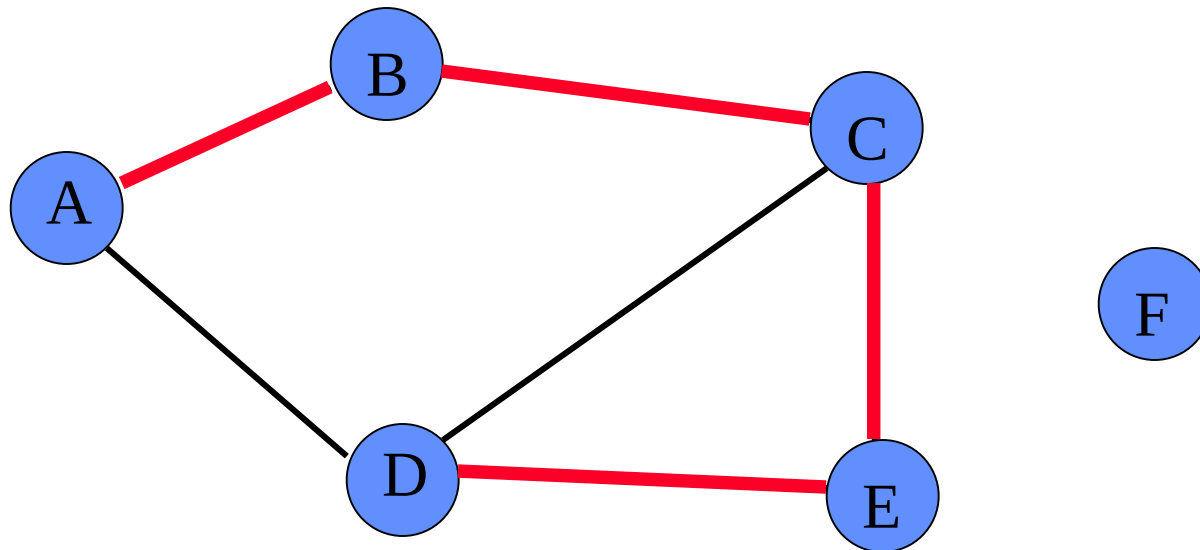
... ma il percorso
<A, B, C, E, D, C >
non è semplice,
poiché **C** è ripetuto.

Definizioni sui grafi

Se esiste un percorso p tra i vertici v e w , si dice che w è *raggiungibile da* v tramite p

$$v \xrightarrow[p]{} w$$

Es.: A è *raggiungibile* da D e vice versa

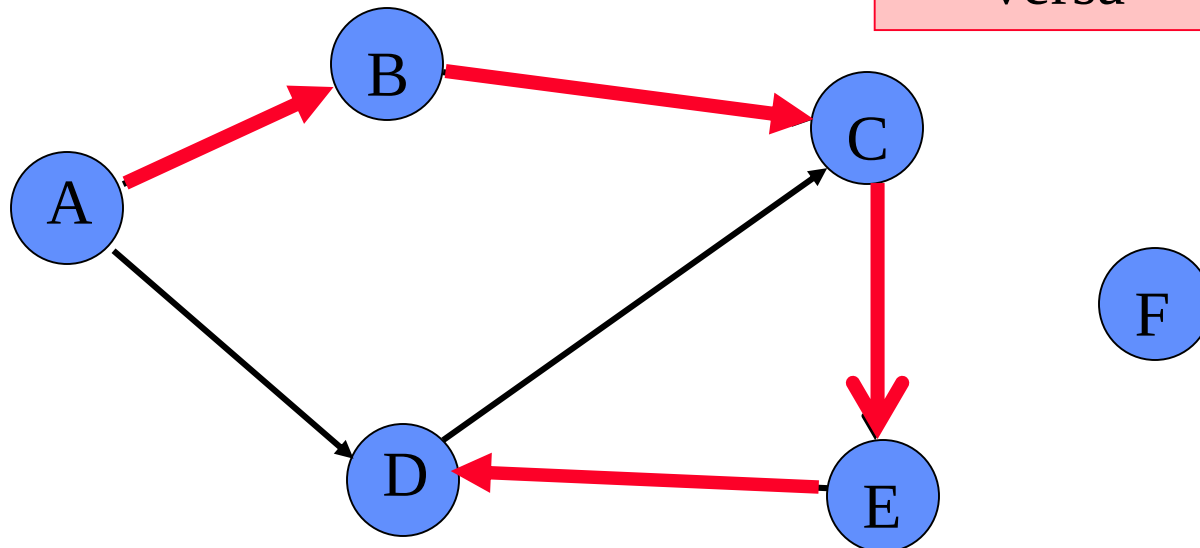


Definizioni sui grafi

Se esiste un percorso p tra i vertici v e w , si dice che w è *raggiungibile da* v tramite p

$$v \xrightarrow[p]{} w$$

Es.: A è *raggiungibile* da D ma non viceversa

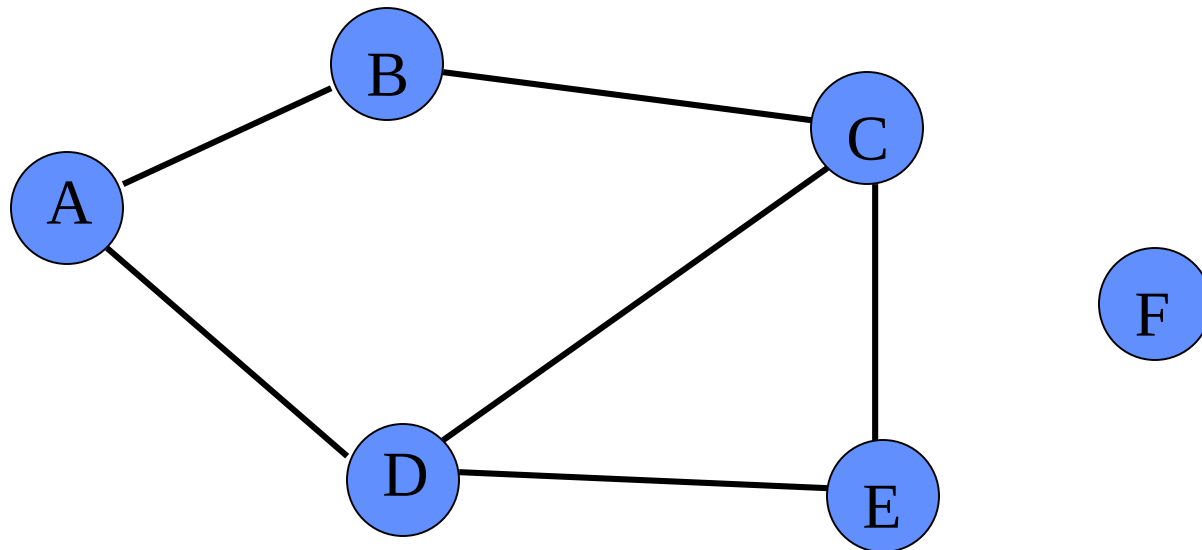


Definizioni sui grafi

Se G è un **grafo non orientato**, diciamo che G è **connesso** se esiste un **percorso** da **ogni vertice** ad **ogni altro vertice**.

Un grafo non orientato **non connesso** si dice **sconnesso**.

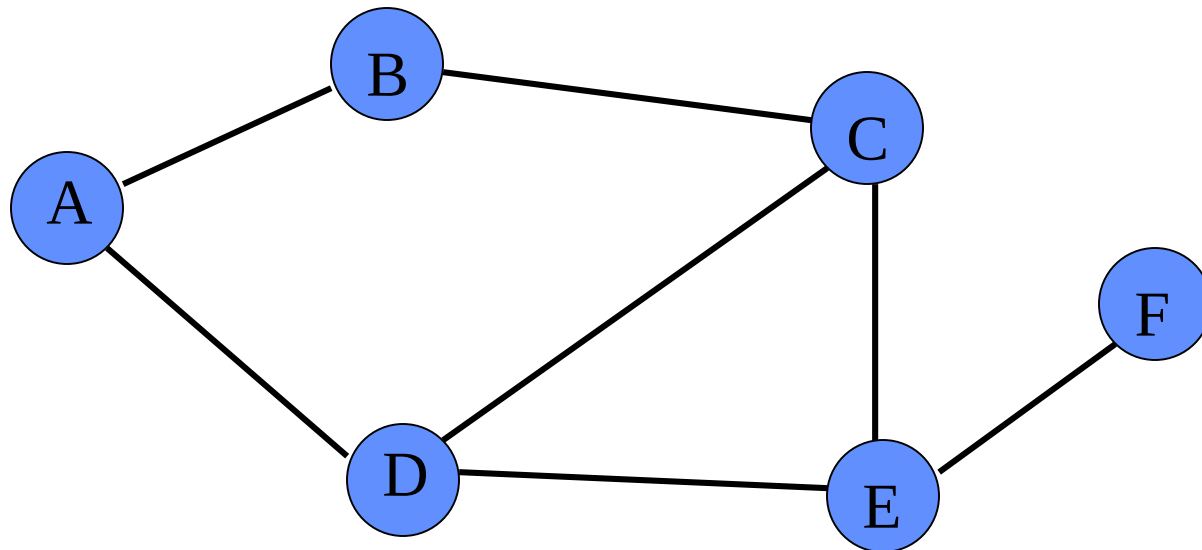
Questo grafo non orientato **non è connesso**.



Definizioni sui grafi

Se G è un *grafo non orientato*, diciamo che G è **connesso** se esiste un *percorso* da *ogni vertice* ad *ogni altro vertice*.

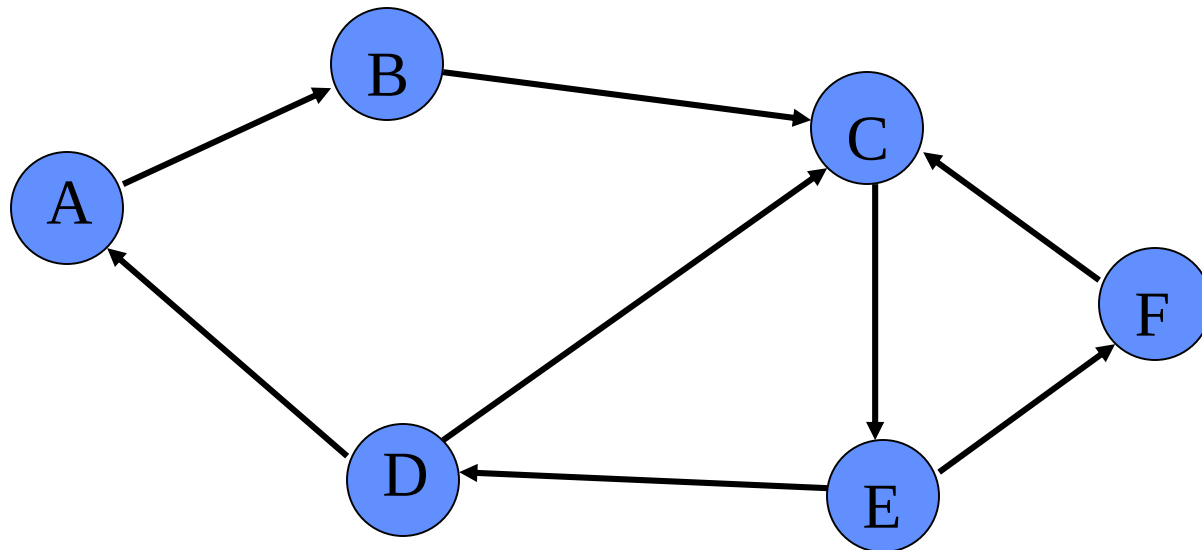
Questo **è connesso**.



Definizioni sui grafi

Se G è un **grafo orientato**, diciamo che G è **fortemente connesso** se esiste un **percorso** da **ogni vertice** ad **ogni altro vertice**.

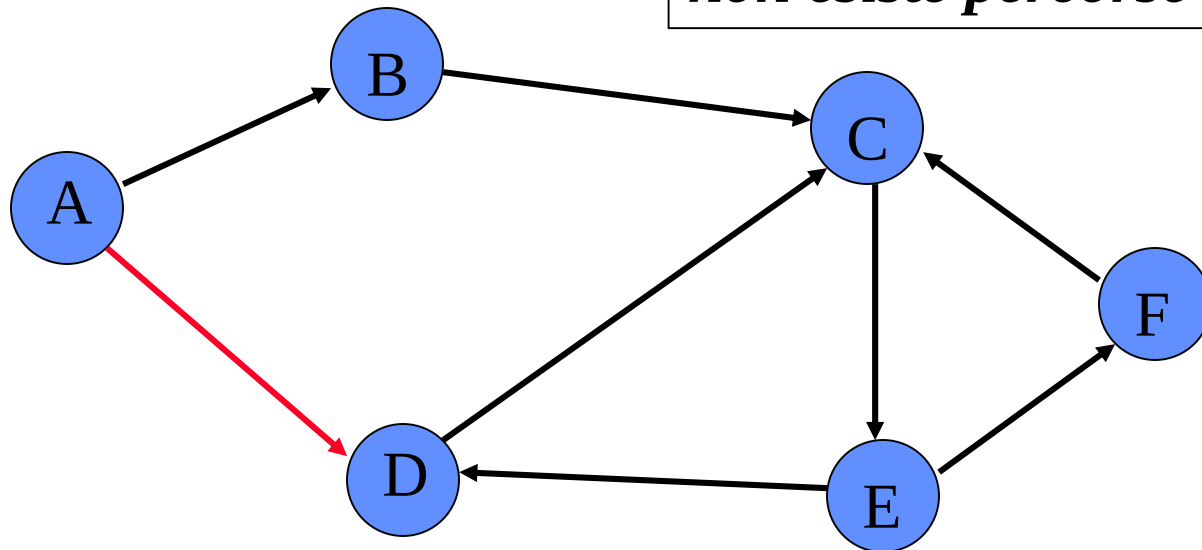
Questo grafo orientato **è fortemente connesso**.



Definizioni sui grafi

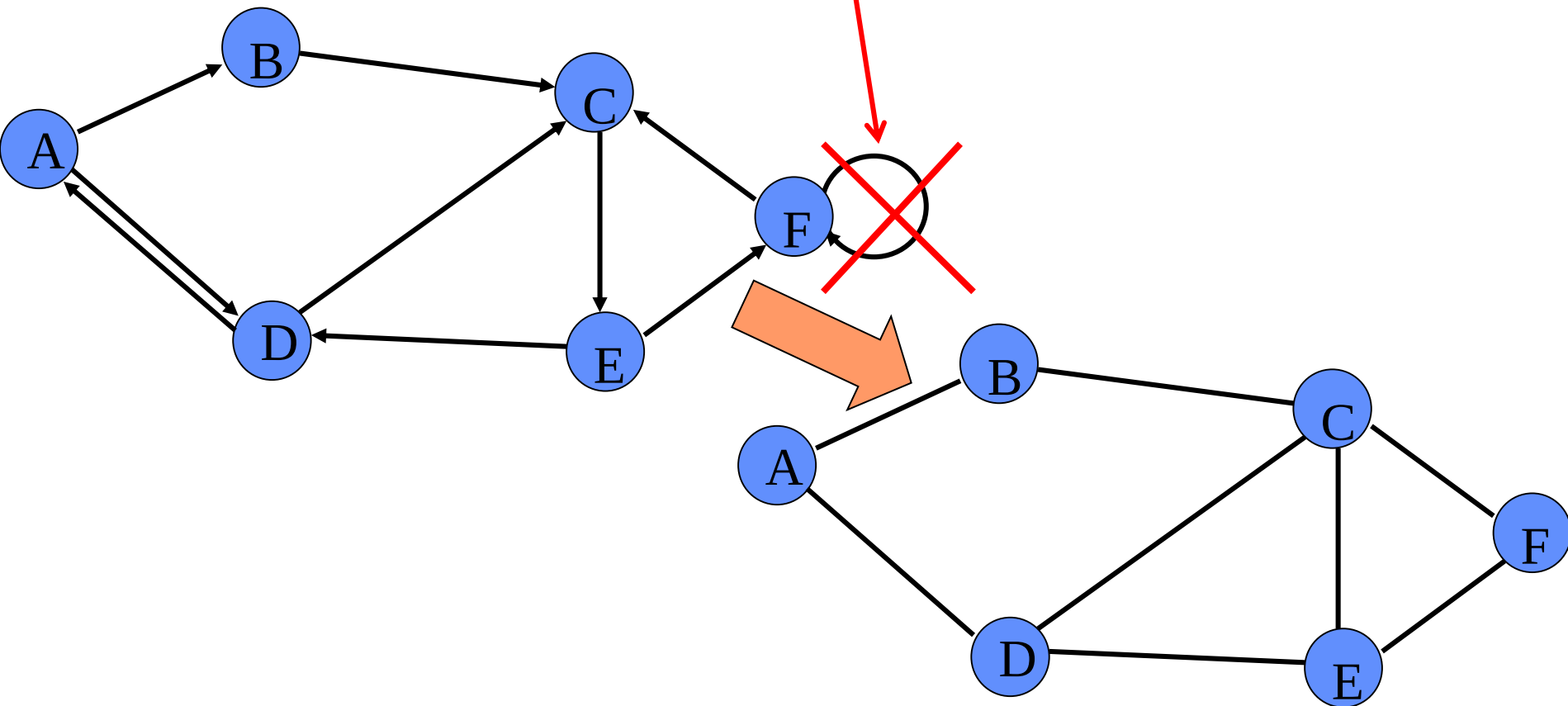
Se G è un **grafo orientato**, diciamo che G è **fortemente connesso** se esiste un **percorso** da **ogni vertice** ad **ogni altro vertice**.

Questo grafo orientato **non è fortemente connesso**; ad es., non esiste percorso da **D** a **A**.



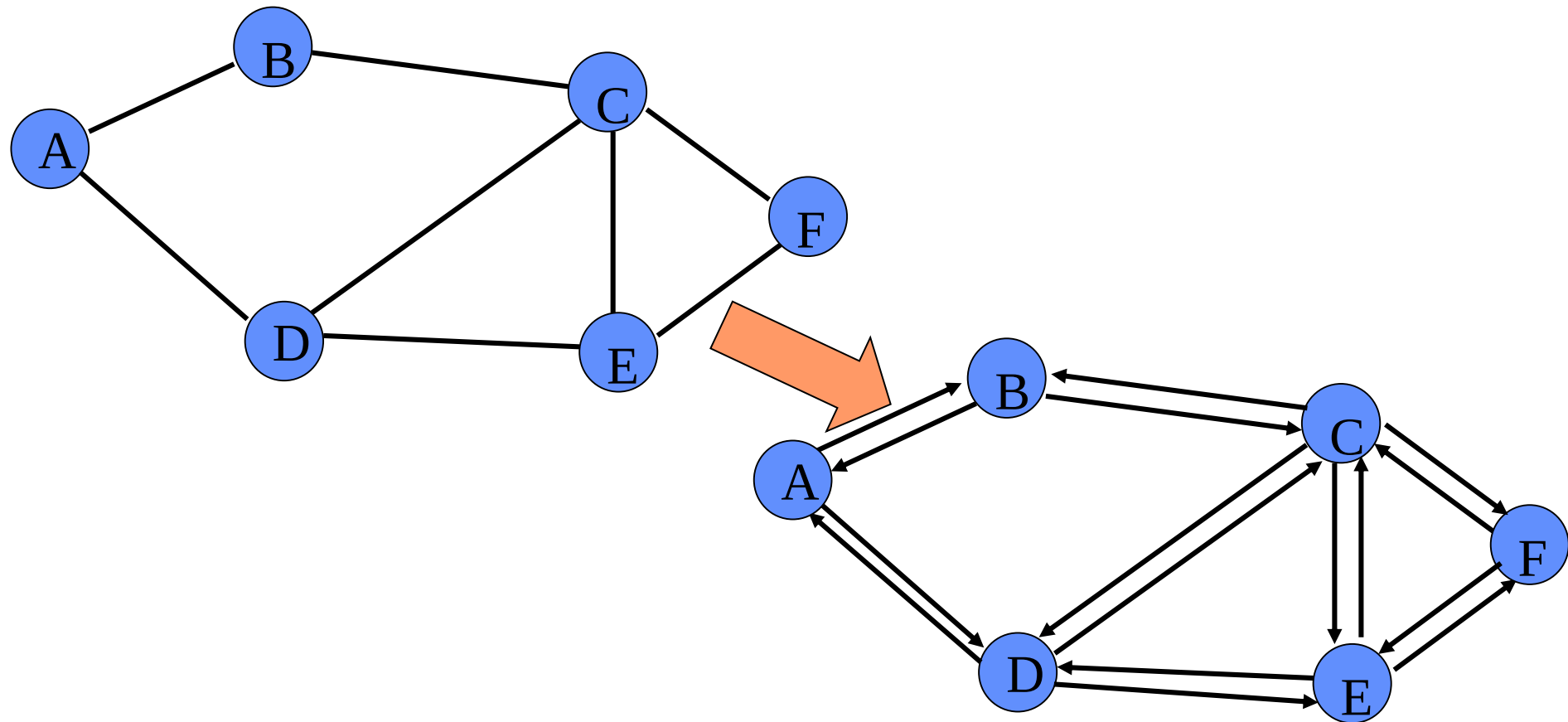
Definizioni sui grafi

Se G è un **grafo orientato**, il grafo ottenuto ignorando la direzione degli archi e i archi ciclici è detto il **grafo non orientato sottostante** o anche **versione non orientata di G** .



Definizioni sui grafi

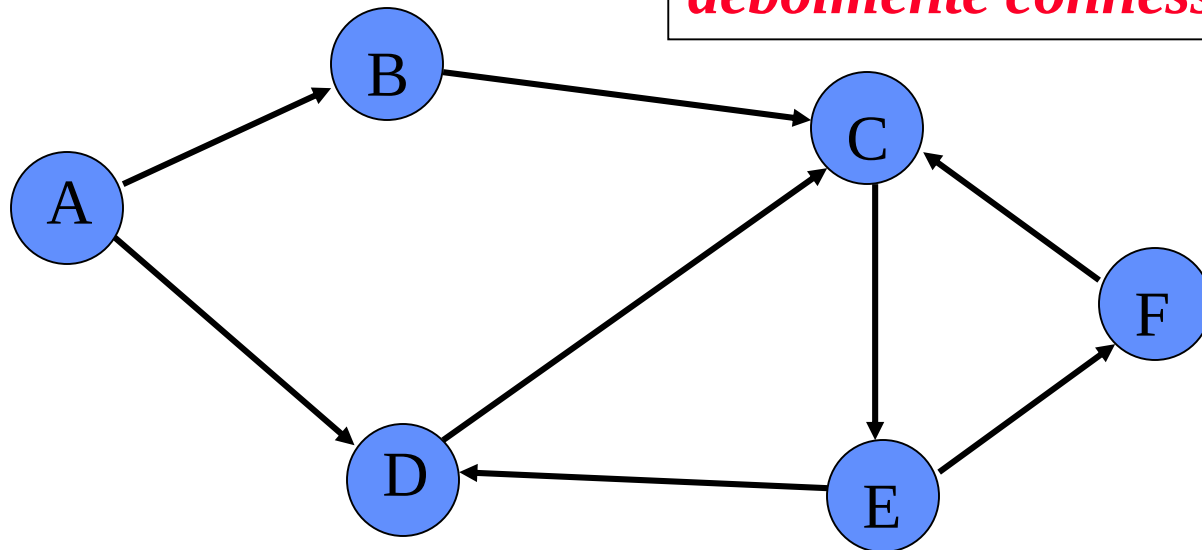
Se G è un *grafo non orientato*, il grafo ottenuto inserendo due archi orientati per ogni arco non orientato del grafo è detto il *versione orientata di G* .



Definizioni sui grafi

Se **G** è un *grafo orientato non fortemente connesso*, ma se il *grafo non orientato sottostante* (cioè senza la direzione degli archi) è *connesso*, diciamo che **G** è *debolmente connesso*.

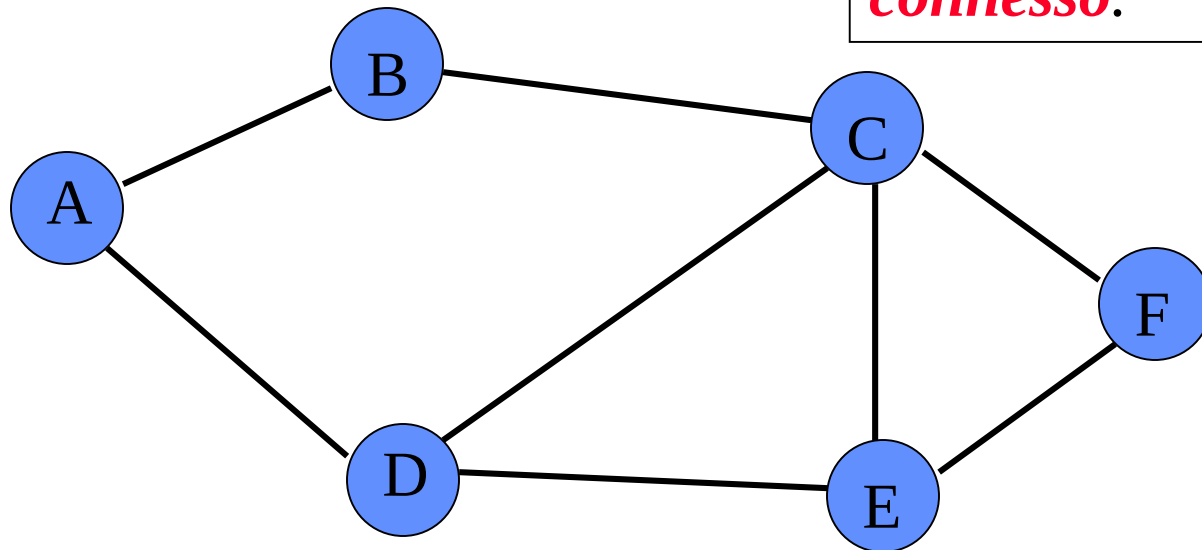
Questo grafo orientato *non è fortemente connesso*, ma *è debolmente connesso*, poiché...



Definizioni sui grafi

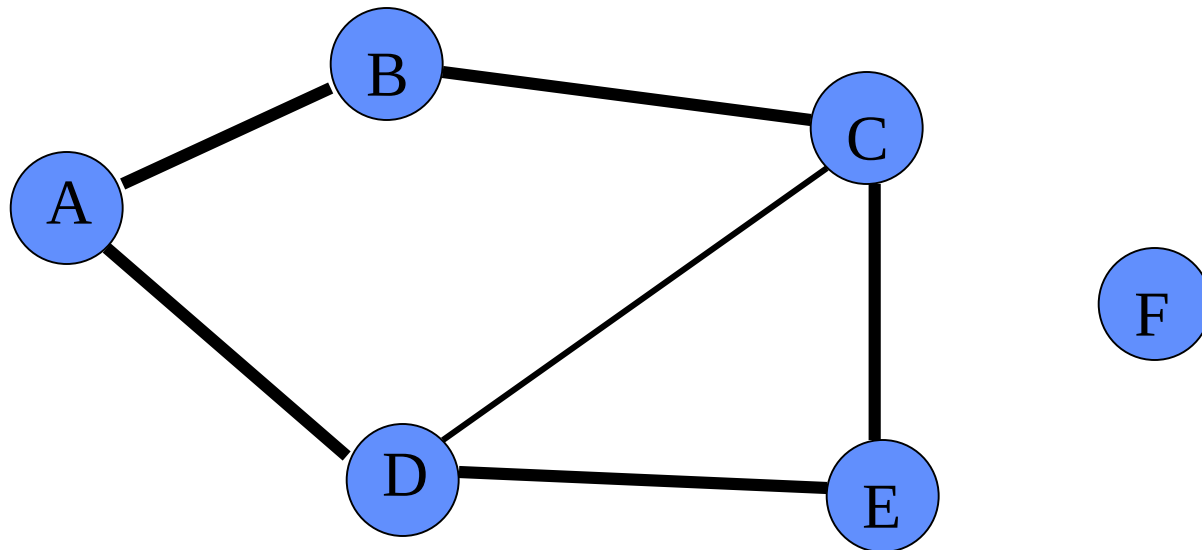
Se **G** è un *grafo orientato non fortemente connesso*,
ma se il *grafo non orientato sottostante* (cioè senza la
direzione degli archi) è *connesso*, diciamo che **G** è
debolmente connesso.

... poiché il *grafo* non
orientato *sottostante* è
connesso.



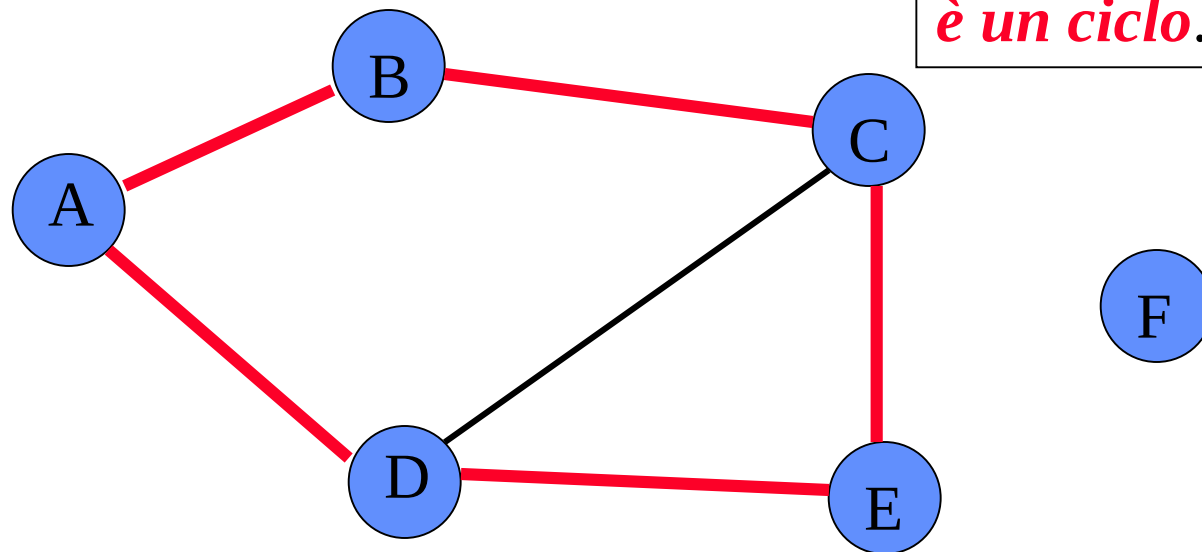
Definizioni sui grafi

Un **ciclo** in un grafo è un percorso $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ di lunghezza almeno 1, tale che $w_1 = w_n$.



Definizioni sui grafi

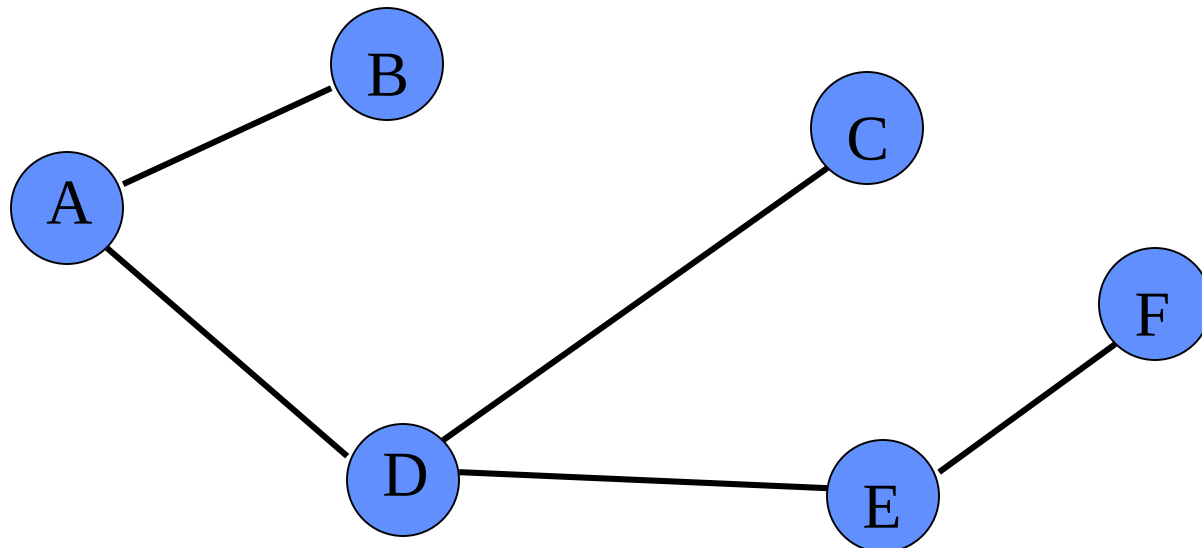
Un **ciclo** in un grafo è un percorso $\langle w_1, w_2, \dots, w_n \rangle$ di lunghezza almeno 1, tale che $w_1 = w_n$.



Es.: il percorso
 $\langle A, B, C, E, D, A \rangle$
è un ciclo.

Definizioni sui grafi

Un *grafo senza cicli* è detto **aciclico**.

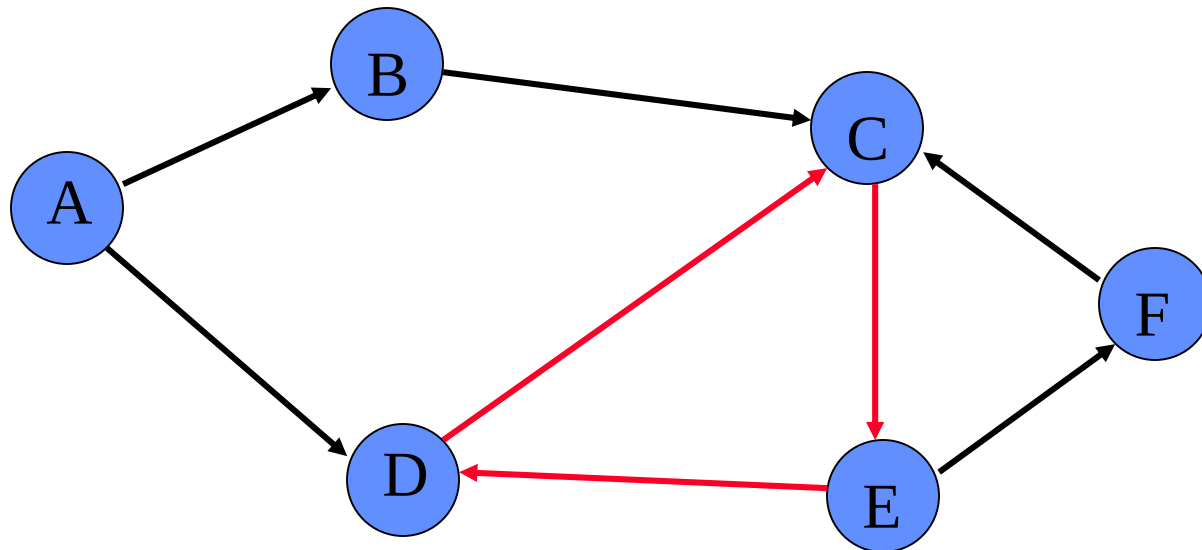


Questo grafo **è aciclico**.

Definizioni sui grafi

Un *grafo senza cicli* è detto **aciclico**.

Questo grafo orientato **non**
è aciclico, ...

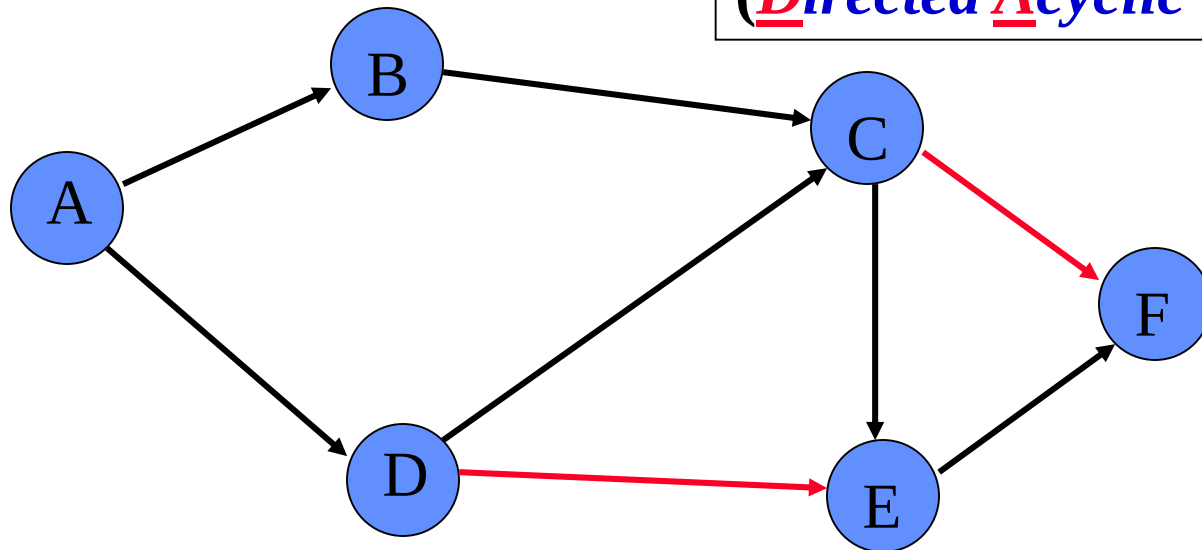


Definizioni sui grafi

Un *grafo senza cicli* è detto **aciclico**.

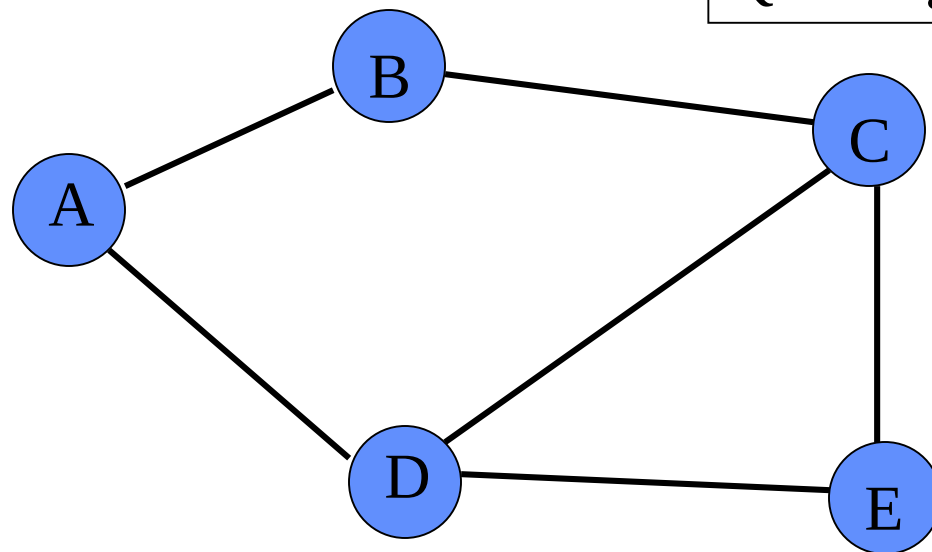
... ma questo lo è.

Un *grafo orientato aciclico*
è spesso chiamato **DAG**
(Directed Acyclic Graph).



Definizioni sui grafi

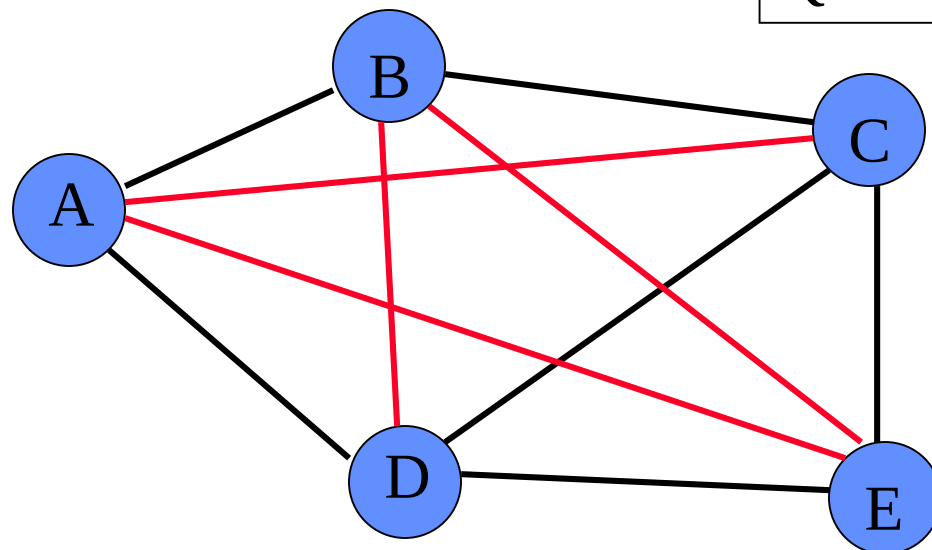
Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.



Questo grafo **non è completo**

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.



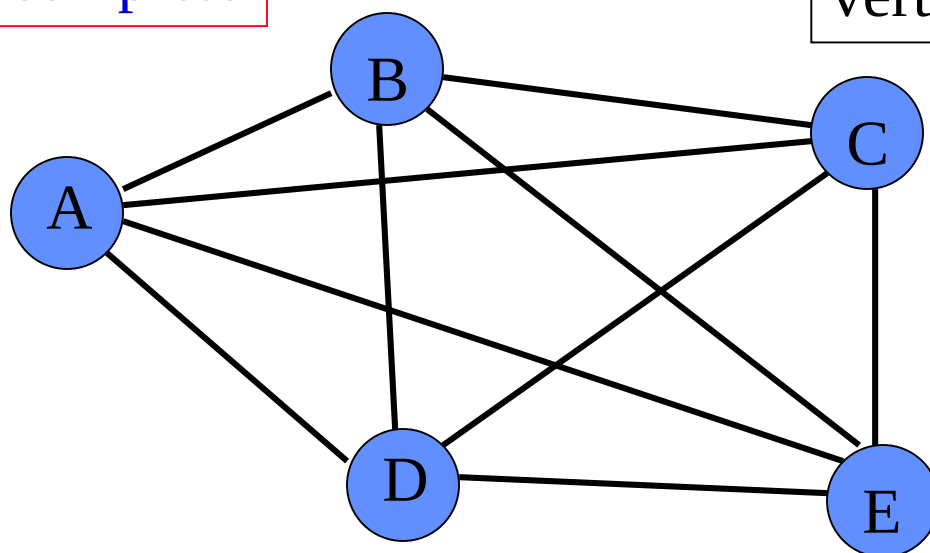
Questo grafo **è completo**

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo completo



Questo grafo ha $|V| = 5$ vertici e $|E| = 10$ archi.

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo Completo



Usiamo una Tabella:

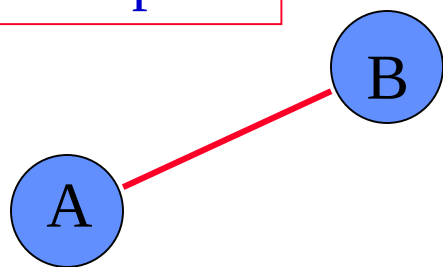
$ V $	$ E $
1	0

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo Completo



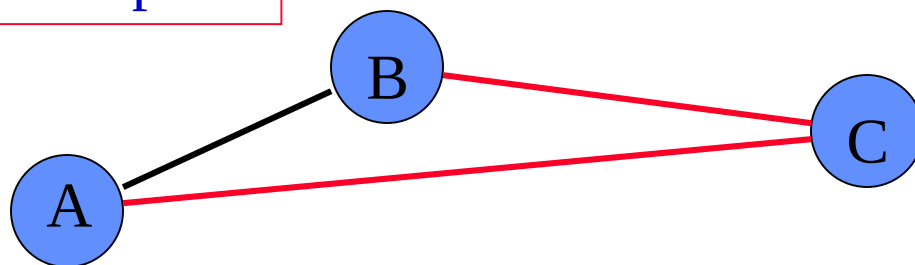
$ V $	$ E $
1	0
2	1

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo Completo



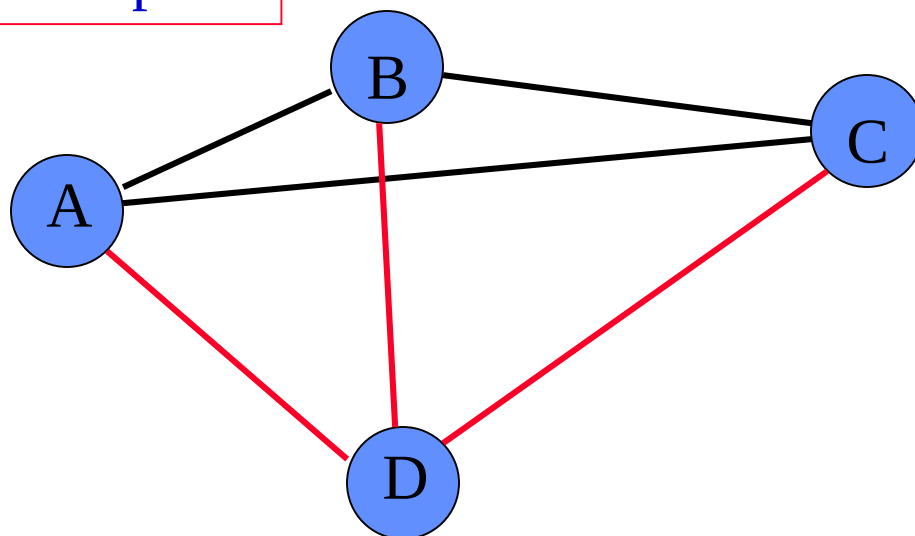
$ V $	$ E $
1	0
2	1
3	3

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo Completo



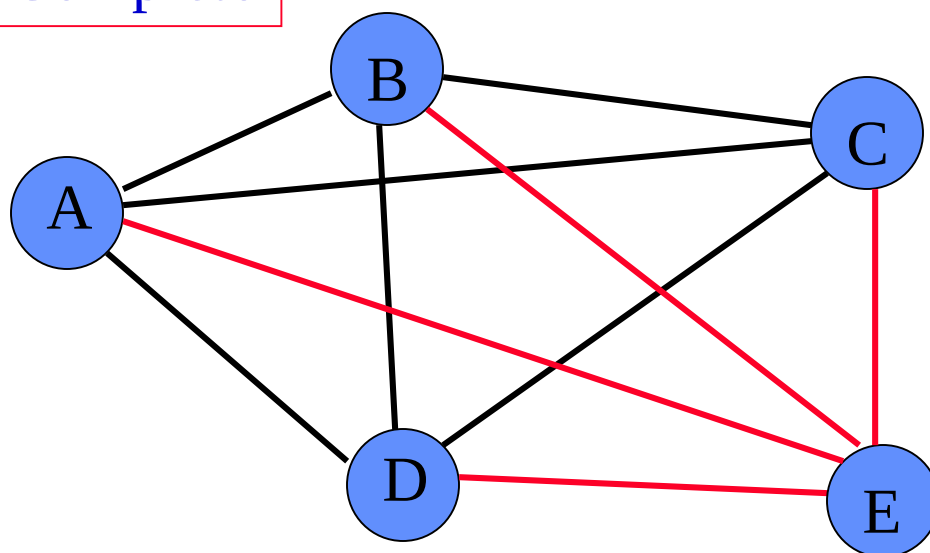
$ V $	$ E $
1	0
2	1
3	3
4	6

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Grafo Completo

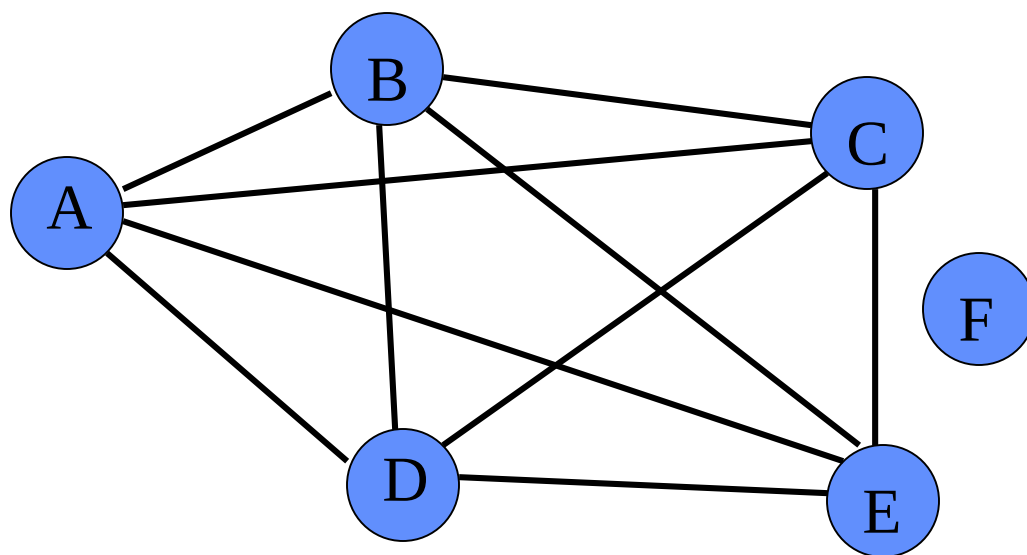


$ V $	$ E $
1	0
2	1
3	3
4	6
5	10

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

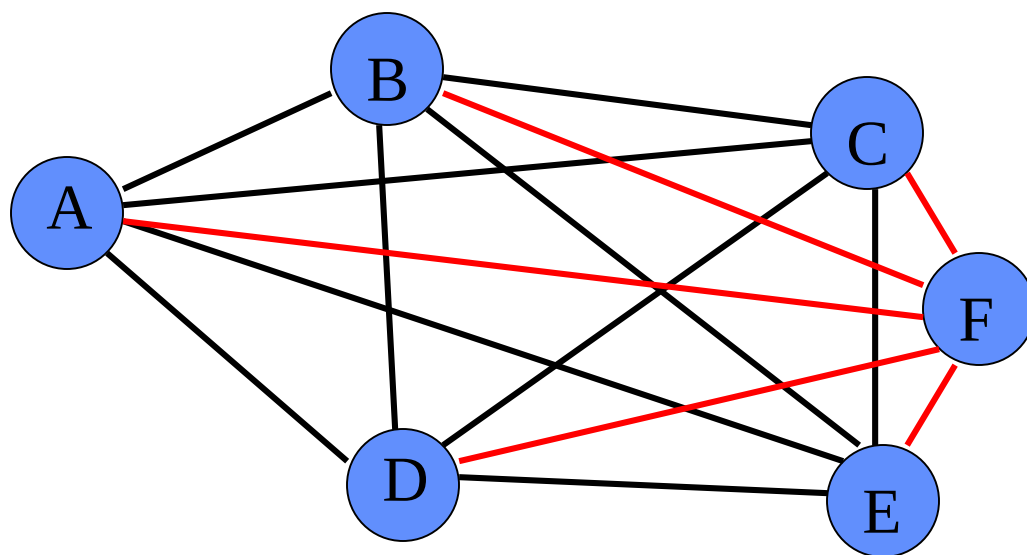


$ V $	$ E $
1	0
2	1
3	3
4	6
5	10
6	?

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?



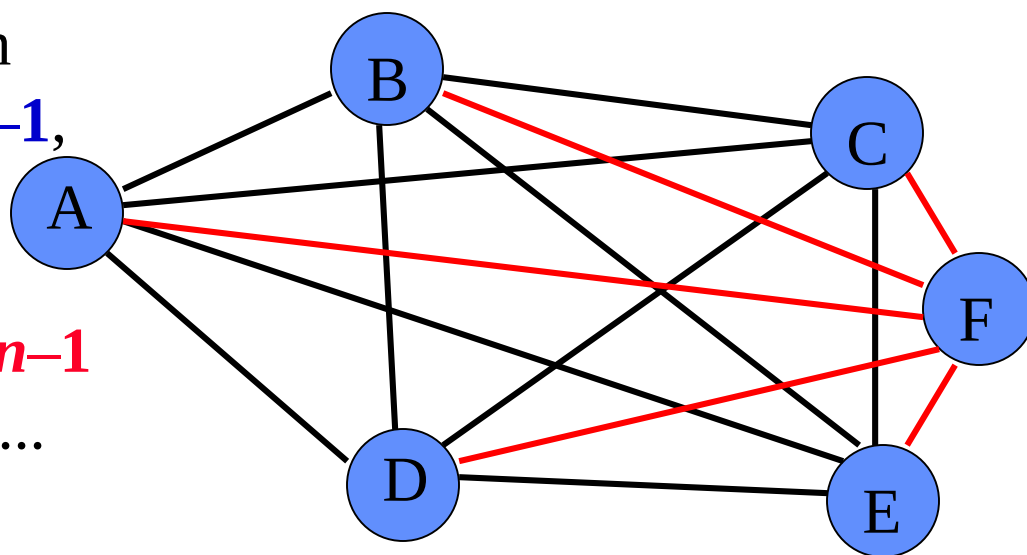
$ V $	$ E $
1	0
2	1
3	3
4	6
5	10
6	15

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

Per ottenere un grafo con n vertici da un grafo con $n-1$, si devono aggiungere $n-1$ nuovi archi ...



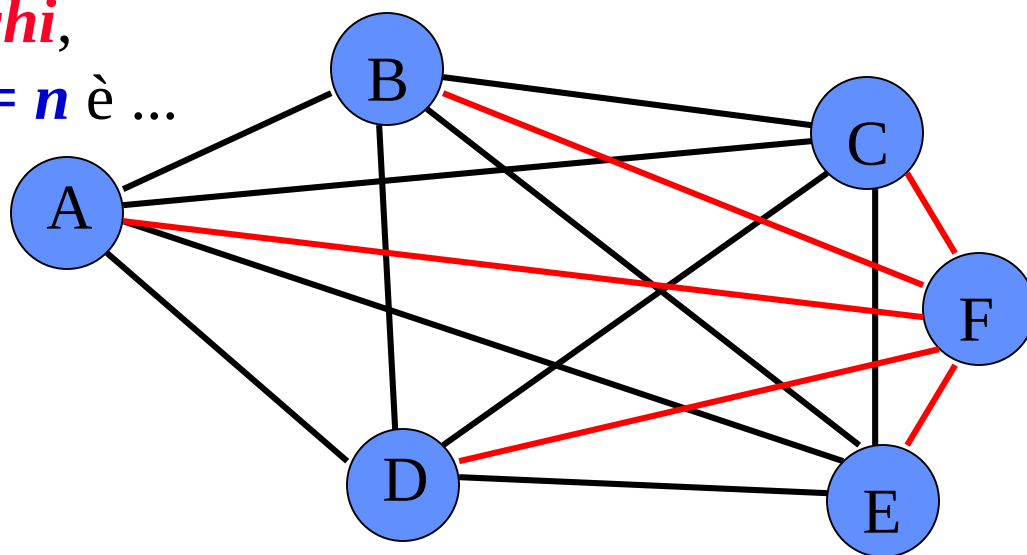
$ V $	$ E $	
1	0	
2	1	+1
3	3	+2
4	6	+3
5	10	+4
6	15	+5

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

...quindi il **numero totale di archi**,
quando $|V| = n$ è ...



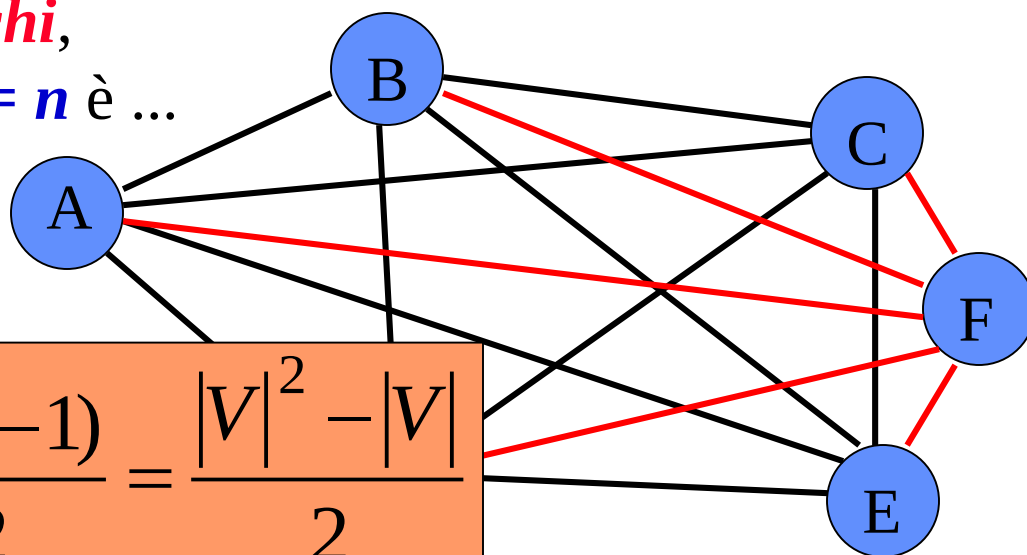
$ V $	$ E $	
1	0	
2	1	+1
3	3	+2
4	6	+3
5	10	+4
6	15	+5

Definizioni sui grafi

Un **grafo completo** è un grafo che ha un **arco tra ogni coppia di vertici**.

Supponiamo che $G = (V, E)$ sia **completo**. In questo caso è possibile esprimere $|E|$ come funzione di $|V|$?

...quindi il **numero totale di archi**,
quando $|V| = n$ è ...



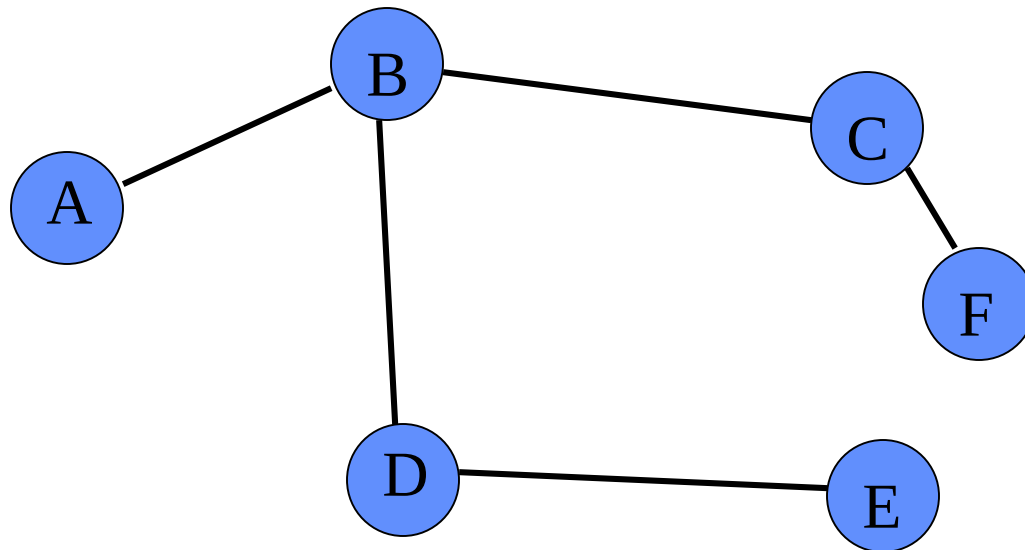
$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{|V|^2 - |V|}{2}$$

$ V $	$ E $	
1	0	
2	1	+1
3	3	+2
4	6	+3
5	10	+4
6	15	+5

Definizioni sui grafi

Un **albero libero** è un **grafo non orientato connesso, aciclico**.

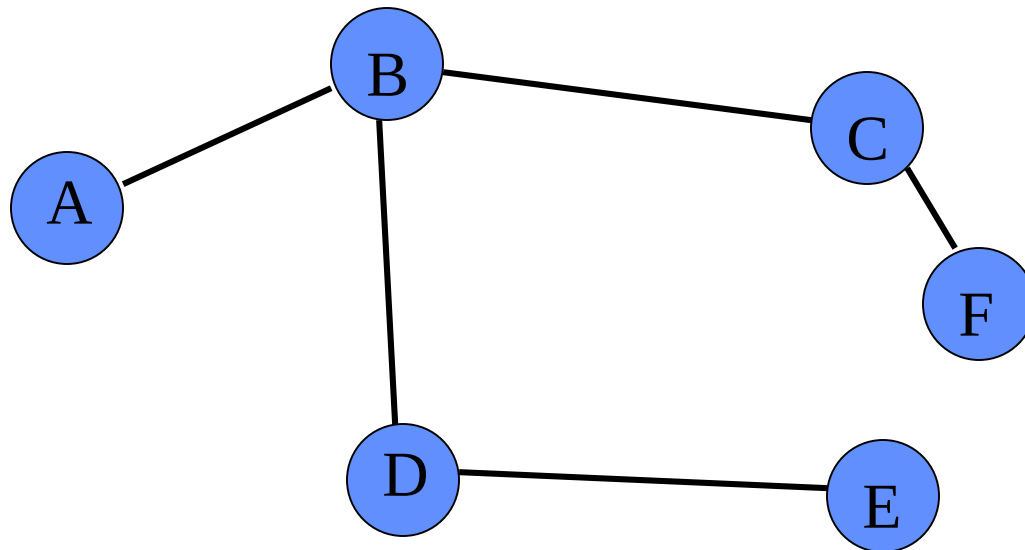
Questo è un **albero libero**



Definizioni sui grafi

Un **albero libero** è un **grafo non orientato connesso, aciclico**.

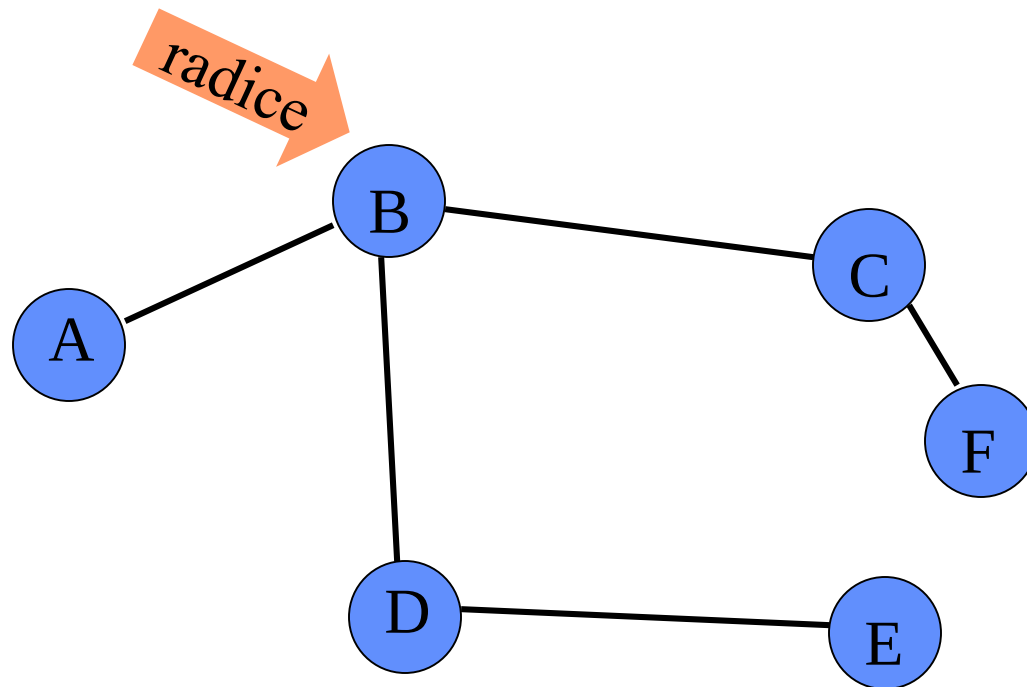
“**libero**” si riferisce al fatto che non esiste un vertice designato ad essere la “**radice**”



Definizioni sui grafi

Un **albero libero** è un **grafo non orientato connesso, aciclico**.

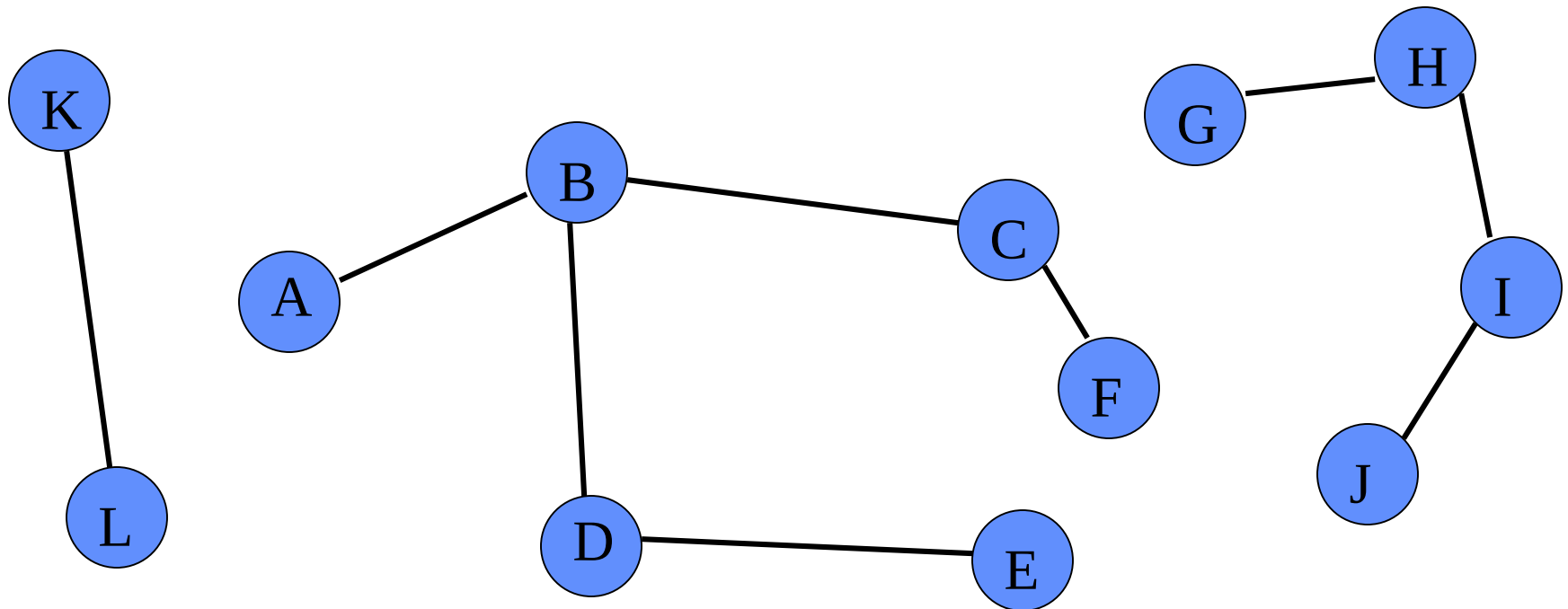
Se qualche **vertice** è designato ad essere la **radice**, otteniamo un **albero radicato**.



Definizioni sui grafi

Se un *grafo non orientato* è *aciclico* ma *sconnesso*, prende il nome di *foresta*.

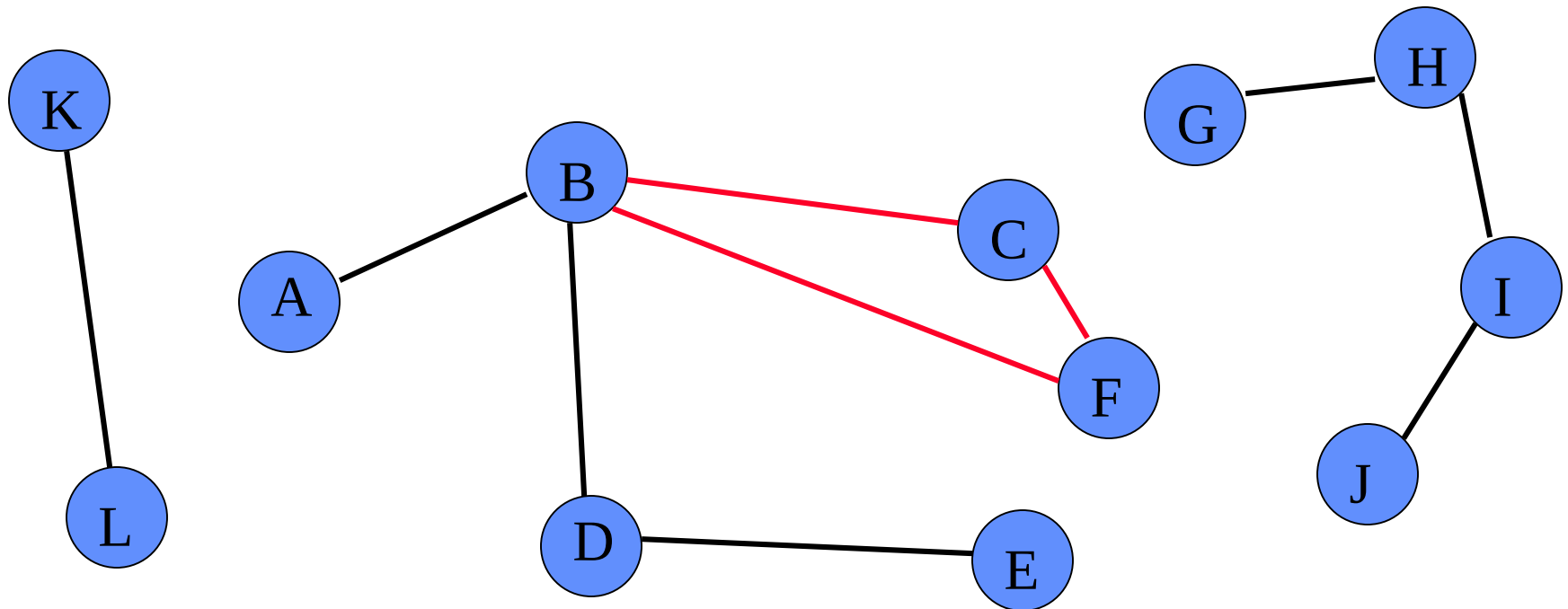
Questa è una *foresta*. Contiene tre alberi liberi.



Definizioni sui grafi

Se un *grafo non orientato* è *aciclico* ma *sconnesso*, prende il nome di *foresta*.

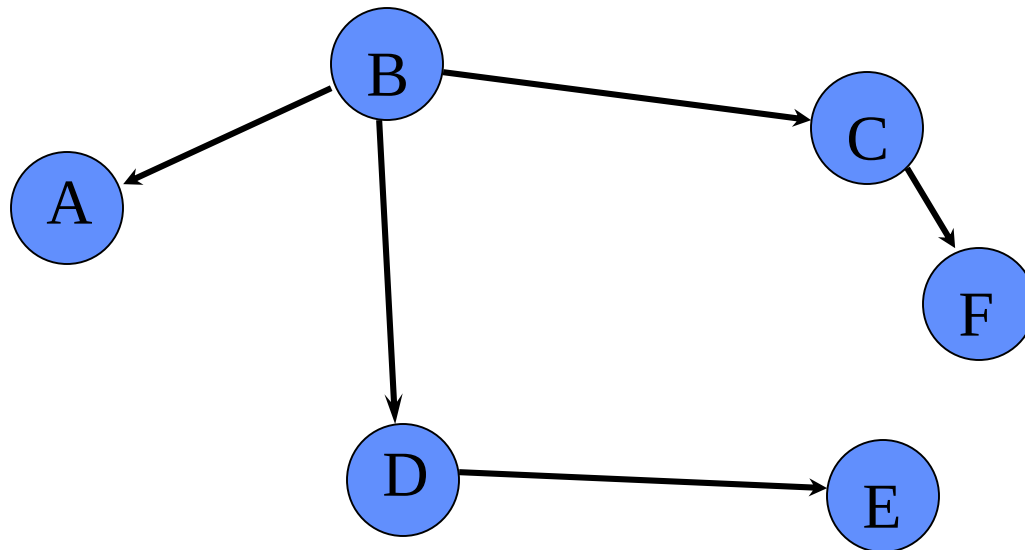
Questo *grafo contiene un ciclo*. Perciò *non é* un *né albero libero* *né* una *foresta*.



Definizioni sui grafi

Un **albero orientato** è un **grafo orientato aciclico** in cui

1. esiste solo nodo con grado entrante zero (la radice) e
2. ogni altro vertice ha grado entrante 1.



Rappresentazione di grafi

Ci sono due tipi di rappresentazione *standard* per grafi in un computer:

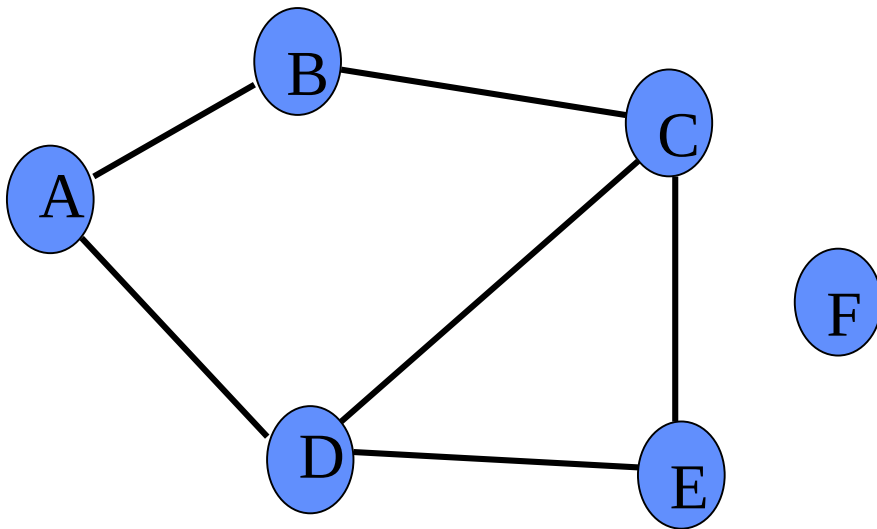
- **Rappresentazione a *matrice di adiacenza***
- **Rappresentazione a *liste di adiacenza***

Rappresentazione di grafi non orientati

Rappresentazione a *matrice di adiacenza*:

$$M(v, w) = \begin{cases} 1 & \text{se } (v, w) \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Spazio: $|V|^2$

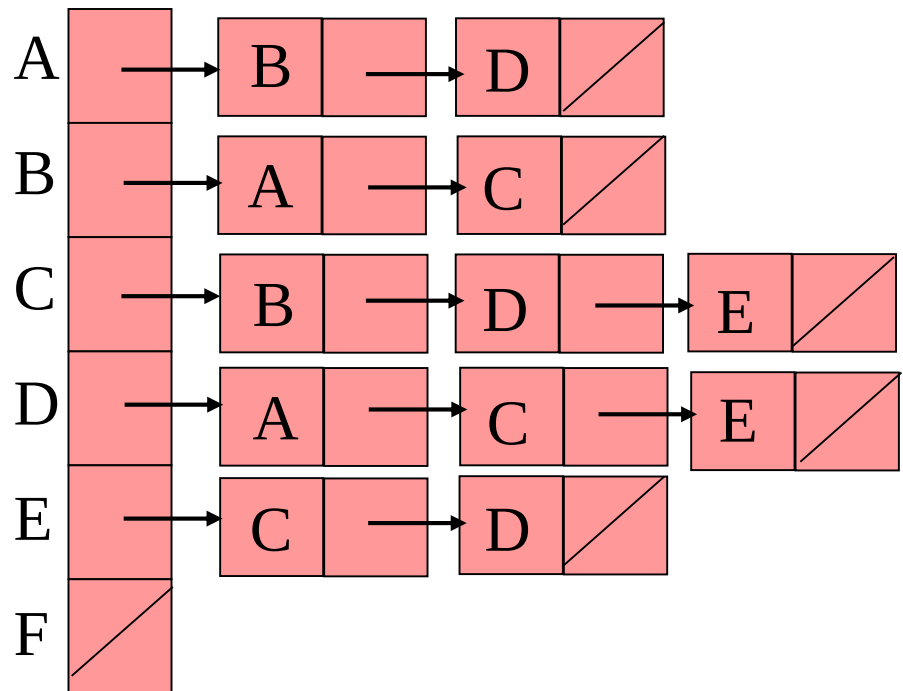
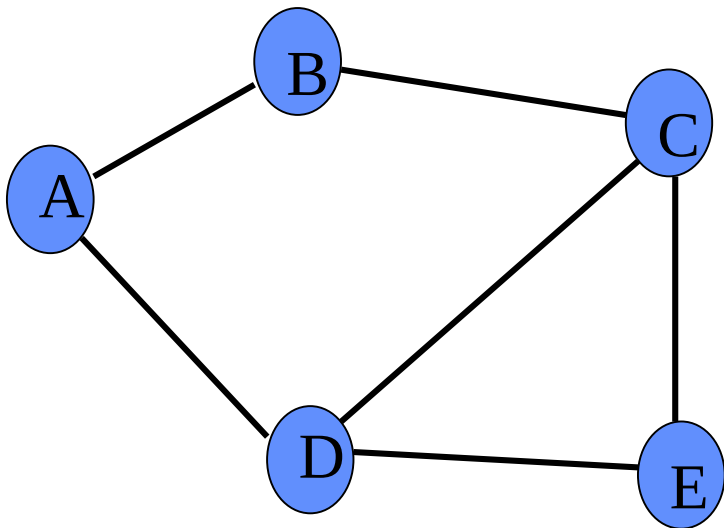


	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	1	0	0
B	1	0	1	0	0	0
C	0	1	0	1	1	0
D	1	0	1	0	1	0
E	0	0	1	1	0	0
F	0	0	0	0	0	0

Rappresentazione di grafi non orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza*:

$L(v)$ = lista di w , tale che $(v, w) \in E$,
per $v \in V$

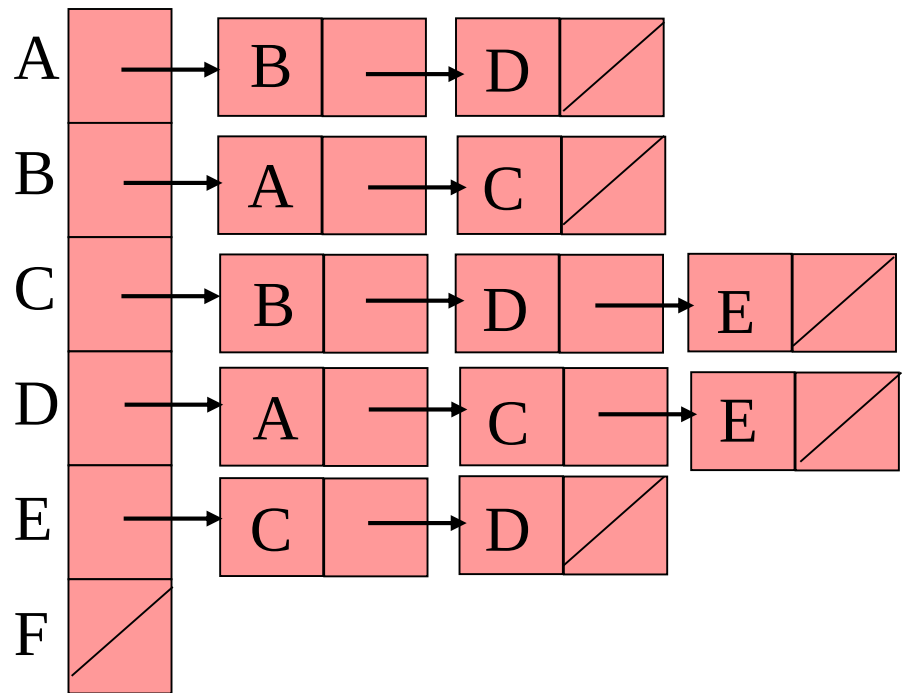
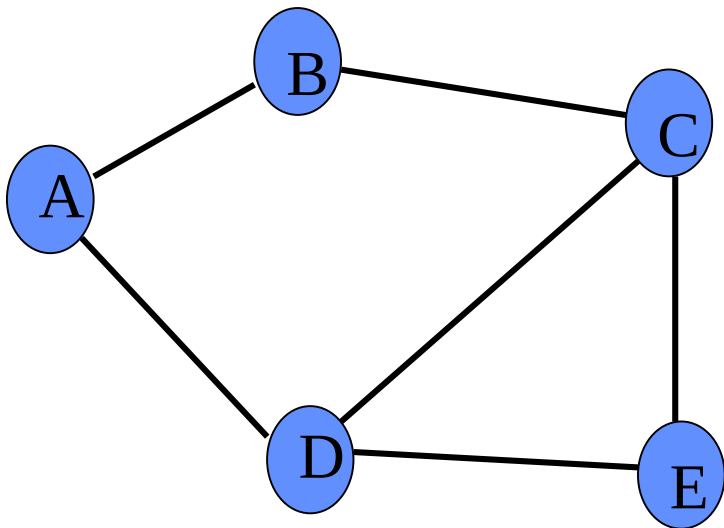


Rappresentazione di grafi non orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza*:

$L(v)$ = lista di w , tale che $(v, w) \in E$,
per $v \in V$

Quanto spazio ?

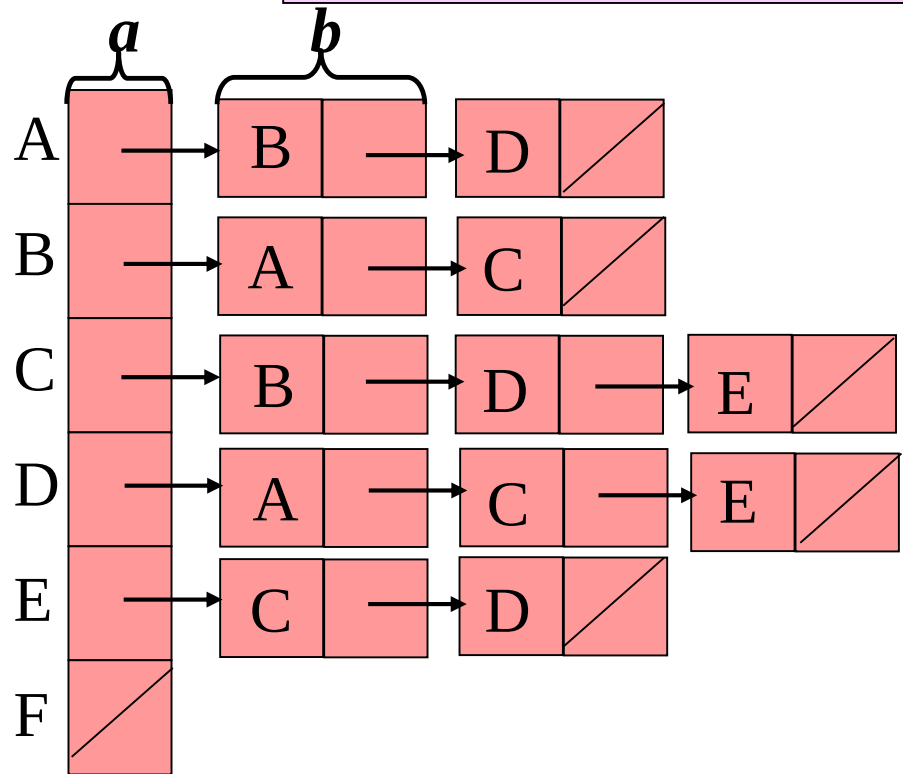
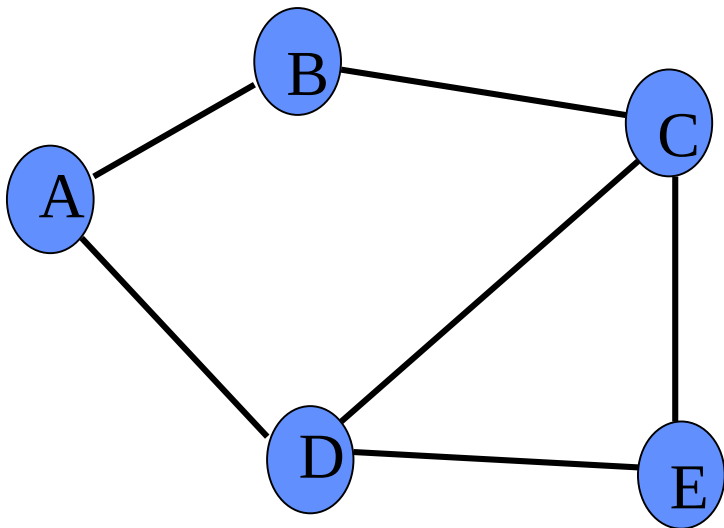


Rappresentazione di grafi non orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza*:

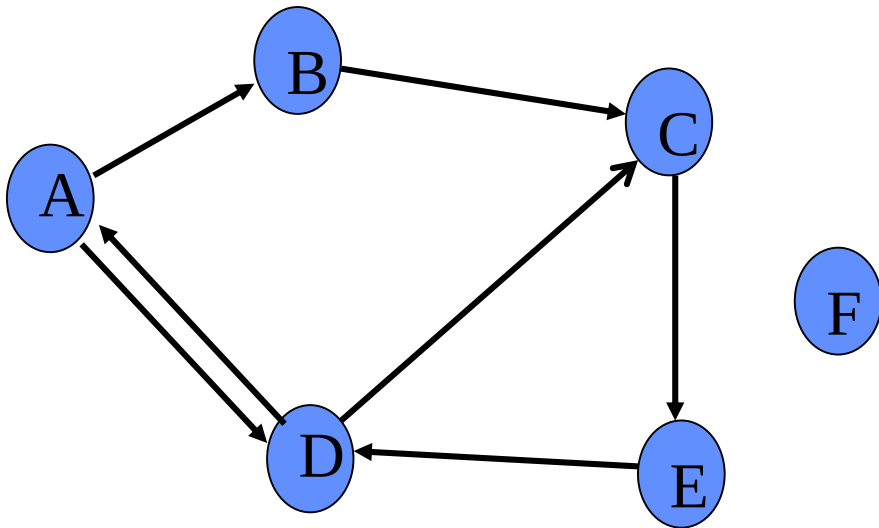
$L(v)$ = lista di w , tale che $(v, w) \in E$,
per $v \in V$

Spazio: $a |V| + 2 b |E|$



Rappresentazione di grafi orientati

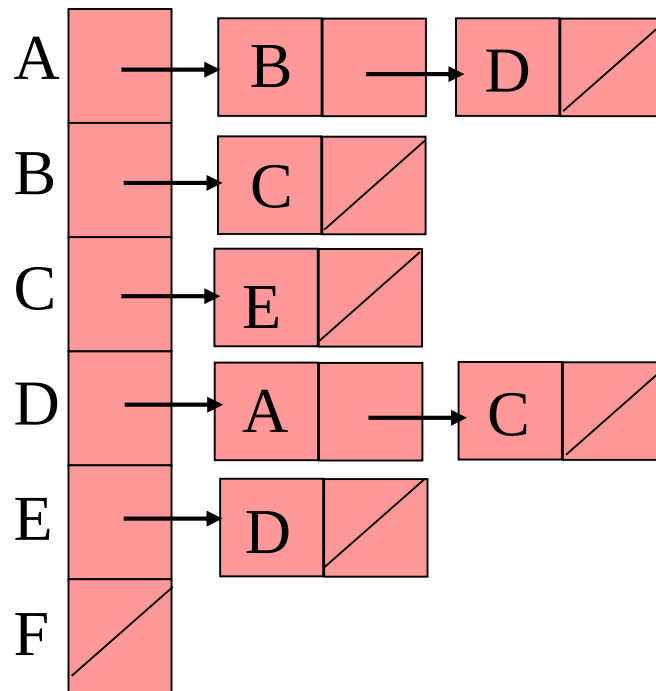
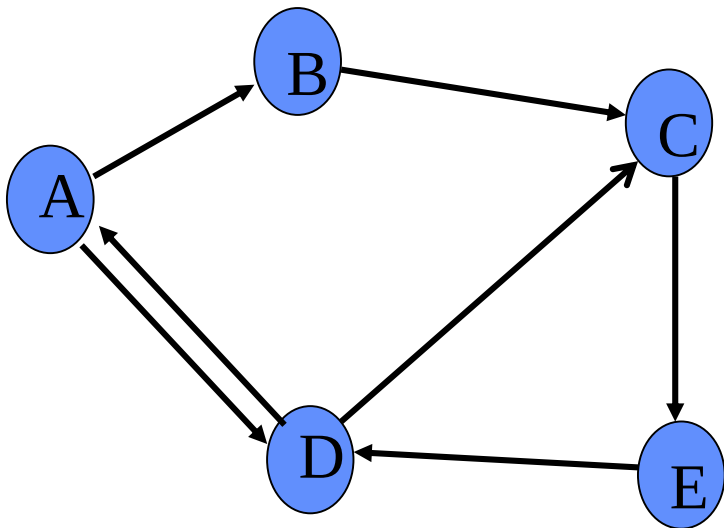
Rappresentazione a *matrice di adiacenza* questa volta per rappresentare un *grafo orientato*.



	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	1	0	0
B	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	1	0
D	1	0	1	0	0	0
E	0	0	0	1	0	0
F	0	0	0	0	0	0

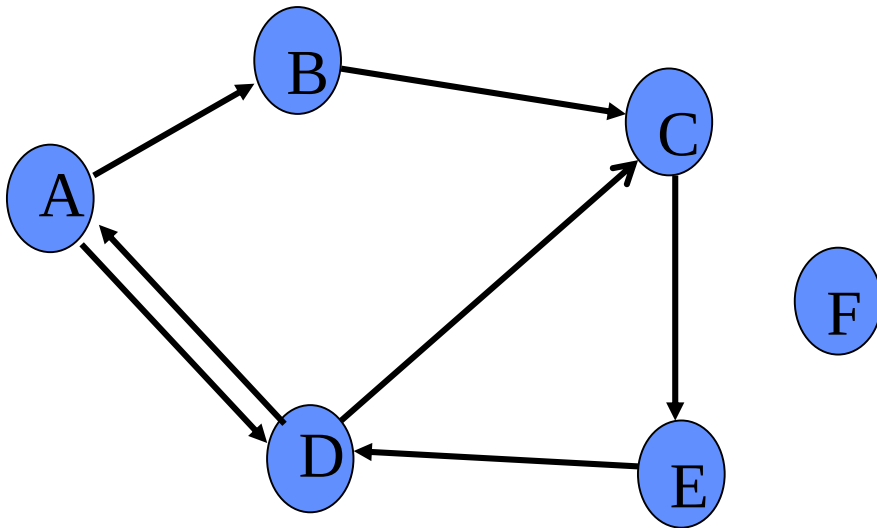
Rappresentazione di grafi orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza* questa volta per rappresentare un *grafo orientato*.

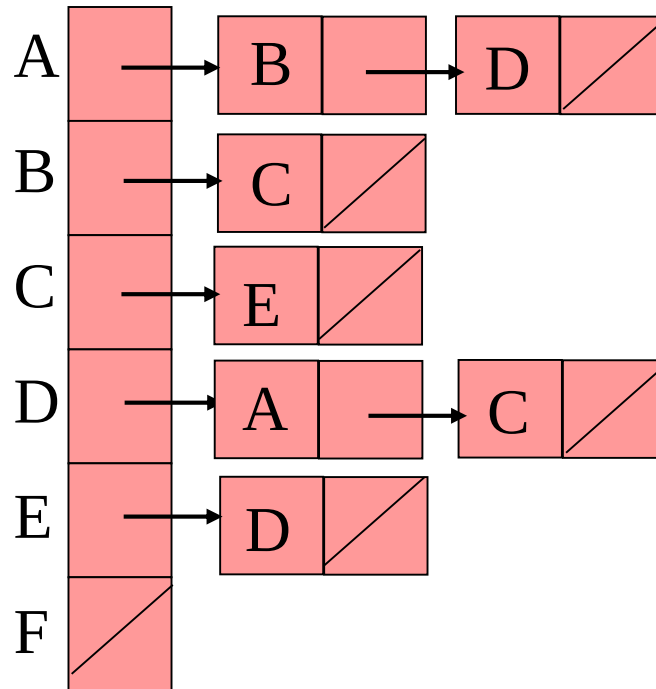


Rappresentazione di grafi orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza* questa volta per rappresentare un *grafo orientato*.

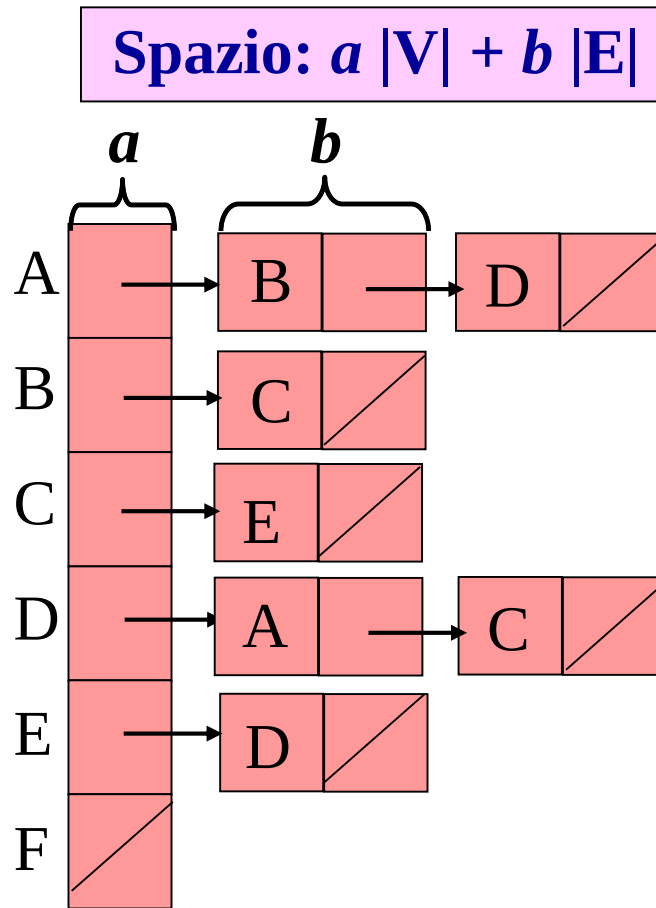
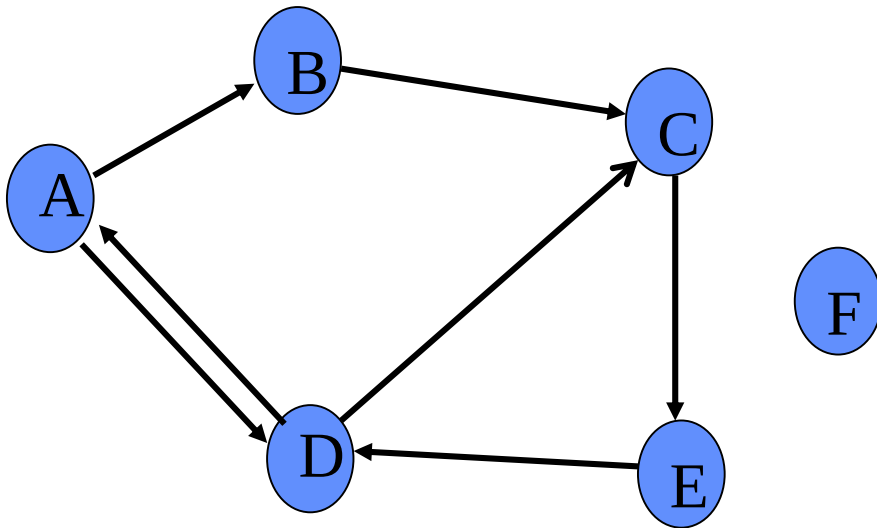


Quanto spazio?



Rappresentazione di grafi orientati

Rappresentazione a *liste di adiacenza* questa volta per rappresentare un *grafo orientato*.



Rappresentazione di grafi

- **Matrice di adiacenza**

- Spazio richiesto $O(|V|^2)$
- Verificare se i vertici u e v sono adiacenti richiede tempo $O(1)$.
- Molti **0** nel caso di *grafi sparsi*

- **Liste di adiacenza**

- Spazio richiesto $O(|E|+|V|)$
- Verificare se i vertici u e v sono adiacenti richiede tempo $O(|V|)$.

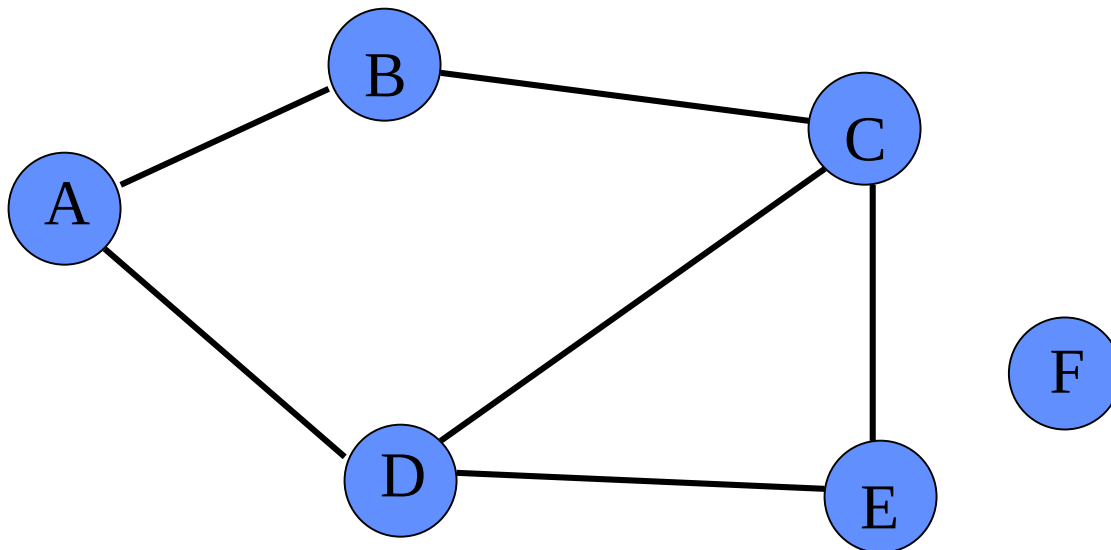
Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Algoritmi su grafi
Ricerca in ampiezza
(Breadth-First Search)

Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G = \langle V, E \rangle$ ed un vertice s di V (detto *sorgente*), esplorare *ogni vertice raggiungibile* nel grafo dal vertice s

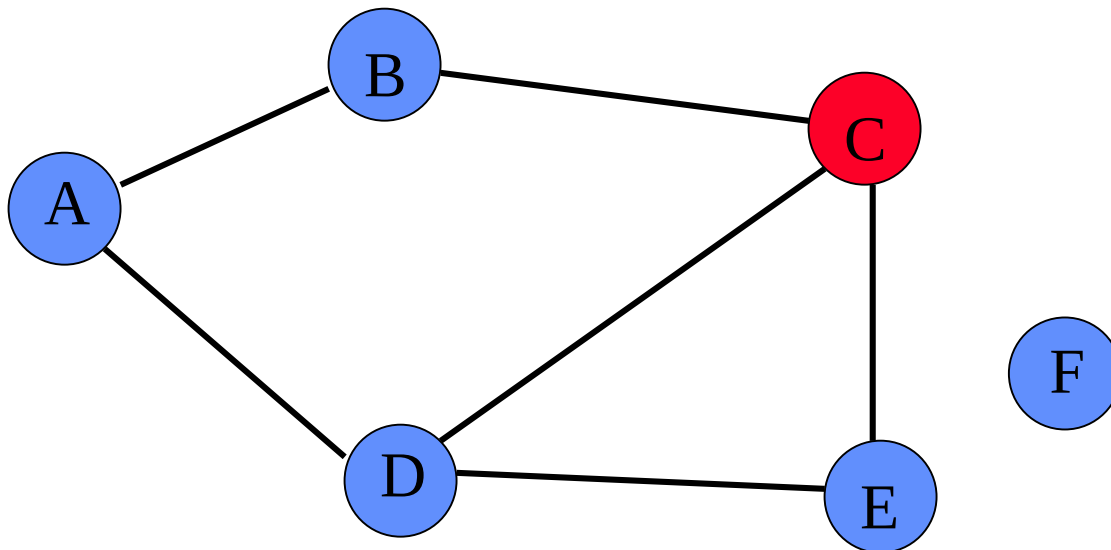


$s = C$

Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G = \langle V, E \rangle$ ed un vertice s di V (detto *sorgente*), esplorare *ogni vertice raggiungibile* nel grafo dal vertice s

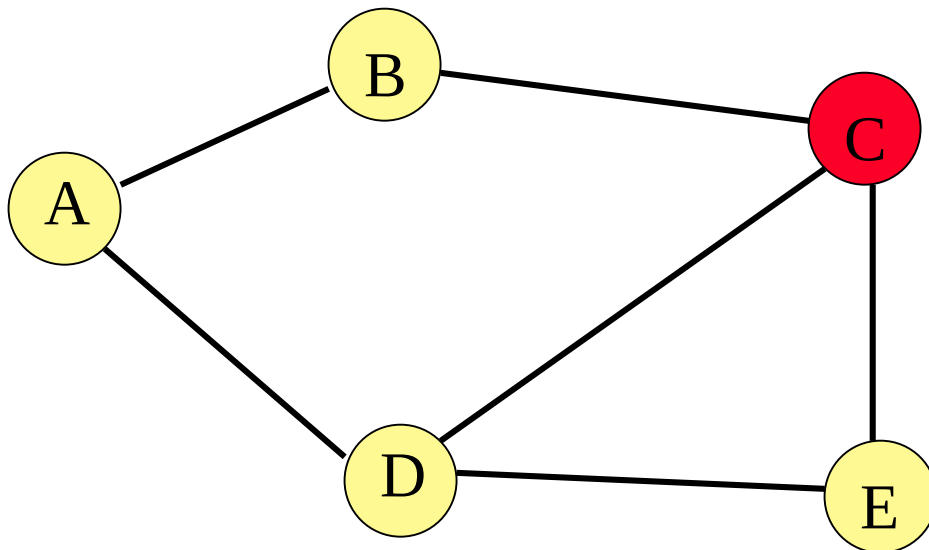


$s = C$

Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E \rangle$ ed un vertice s di V (detto *sorgente*), esplorare *ogni vertice raggiungibile* nel grafo dal vertice s



$s = C$

F è l'unico vertice **non raggiungibile**

Algoritmo BFS per alberi

```
Visita-Ampiezza (T:albero)
  Coda = { T }
  while Coda  $\neq$   $\emptyset$  do
    u = Testa[Coda]
    "visita u"
    for each "figlio F di u da sinistra" do
      Accoda (Coda, F)
  Decoda (Coda)
```

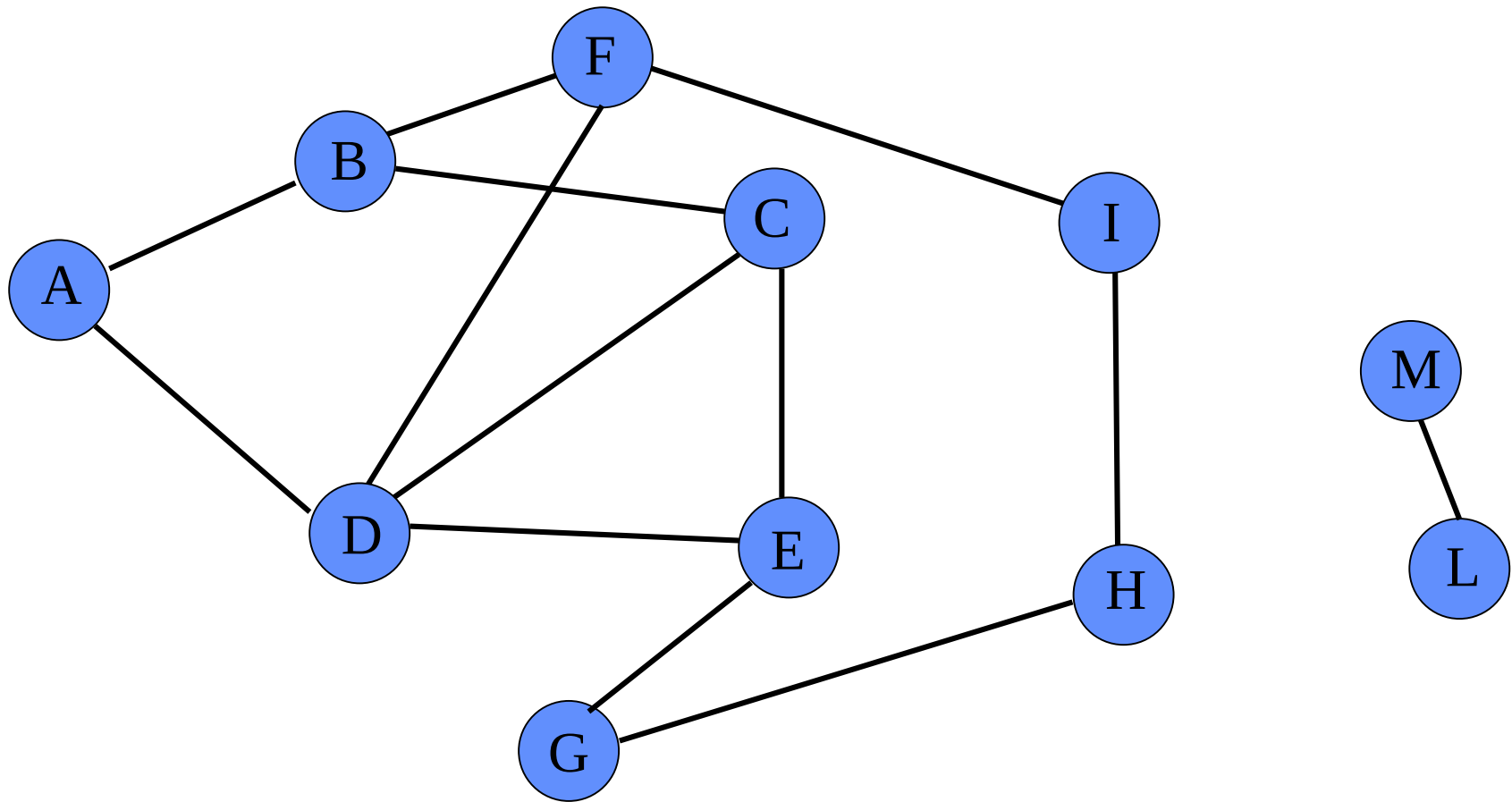
Nel nostro algoritmo generico per i grafi, come operazione di "**visita**" di un vertice useremo la memorizzazione di quale sia il "**padre**" (o **predecessore**) del vertice durante la **BFS**.

Algoritmo BFS: I

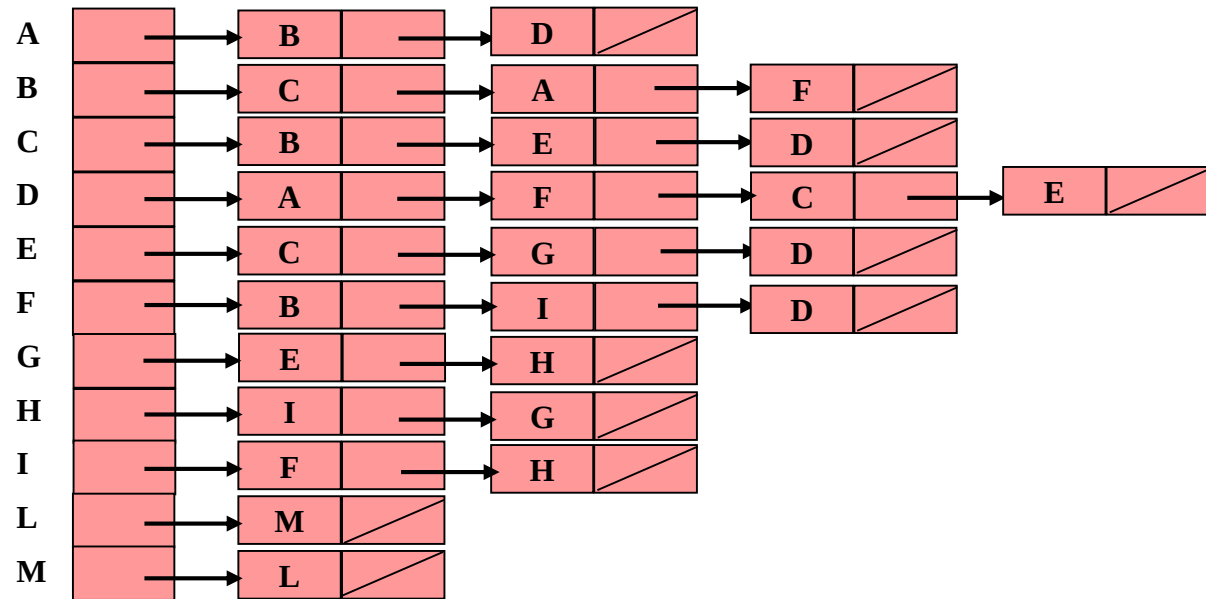
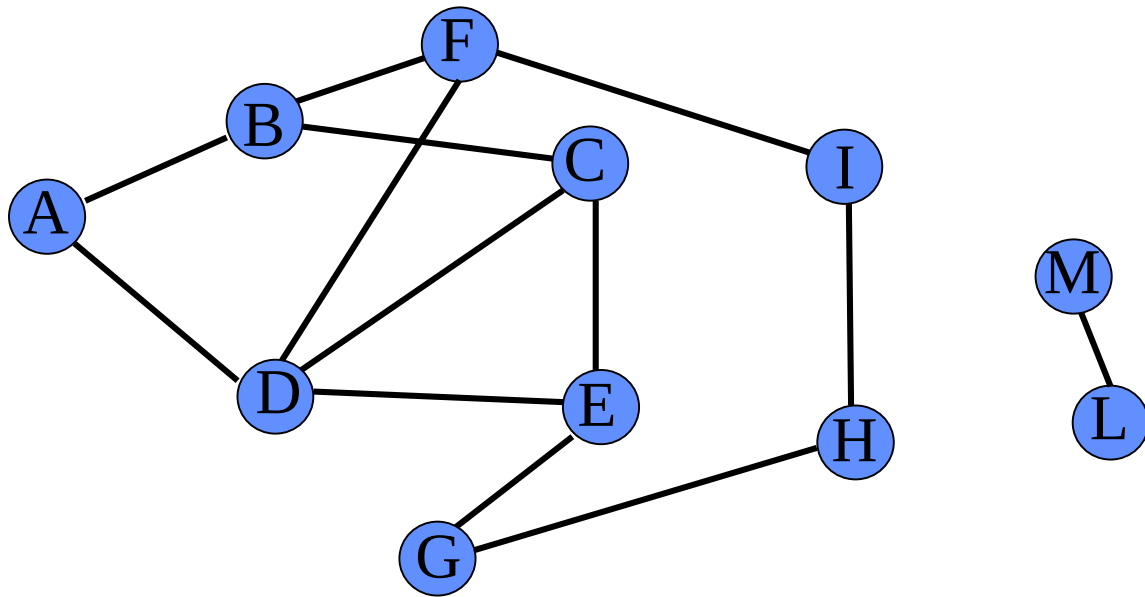
```
BSF(G:grafo, s:vertice)
  pred[s] = Nil
  Coda = {s}
  while Coda ≠ ∅ do
    u = Testa[Coda]
    for each v ∈ Adiac(u) do
      pred[v] = u
      Accoda(Coda, v)
    Decoda(Coda)
```

```
Visita-Ampiezza(T:albero)
  Coda = {T}
  while Coda ≠ ∅ do
    u = Testa[Coda ]
    "visita u"
    for each "figlio F di u da sinistra" do
      Accoda(Coda, F)
    Decoda(Coda)
```

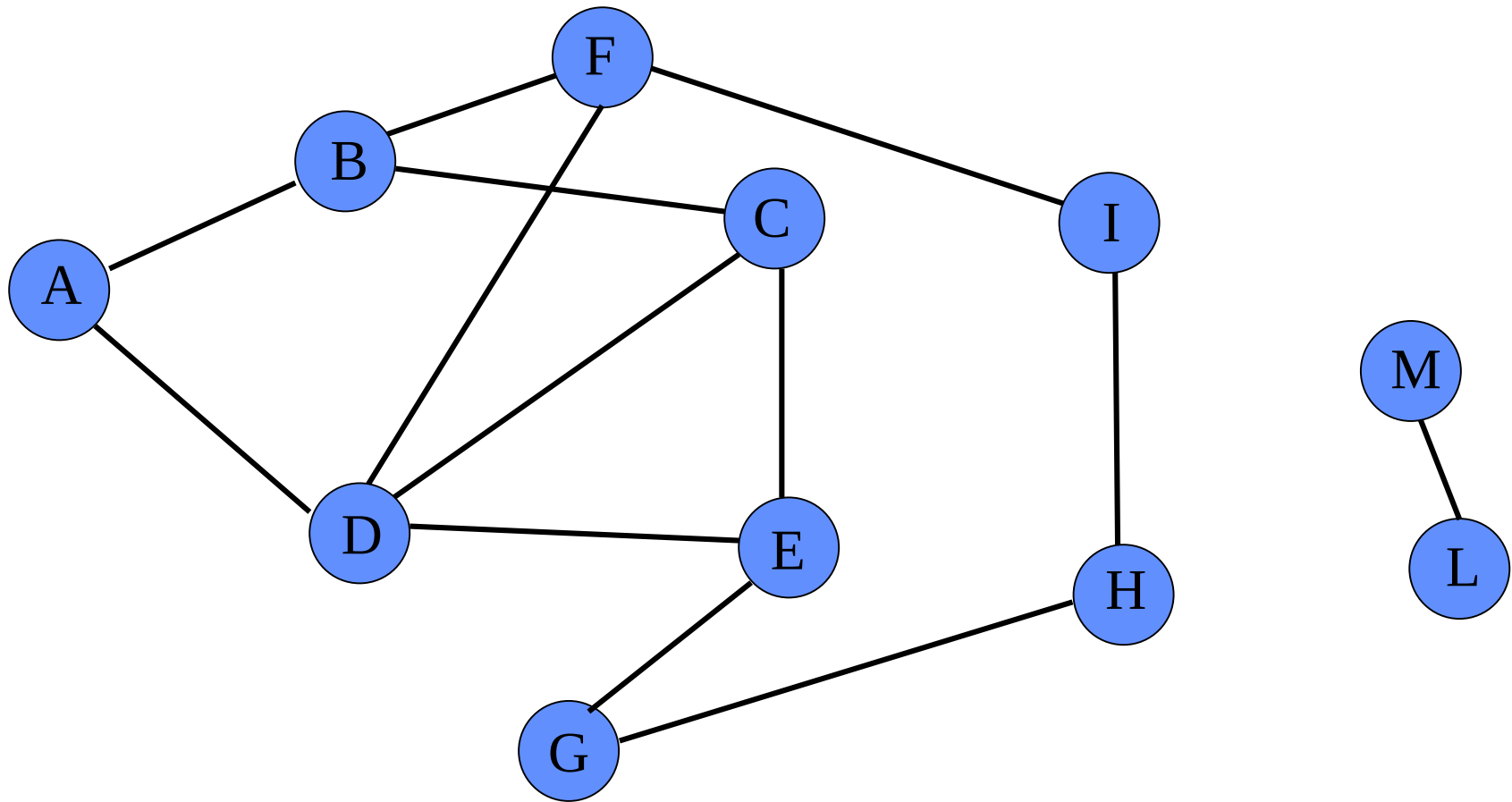
Algoritmo BFS I



Algoritmo BFS I



Algoritmo BFS I

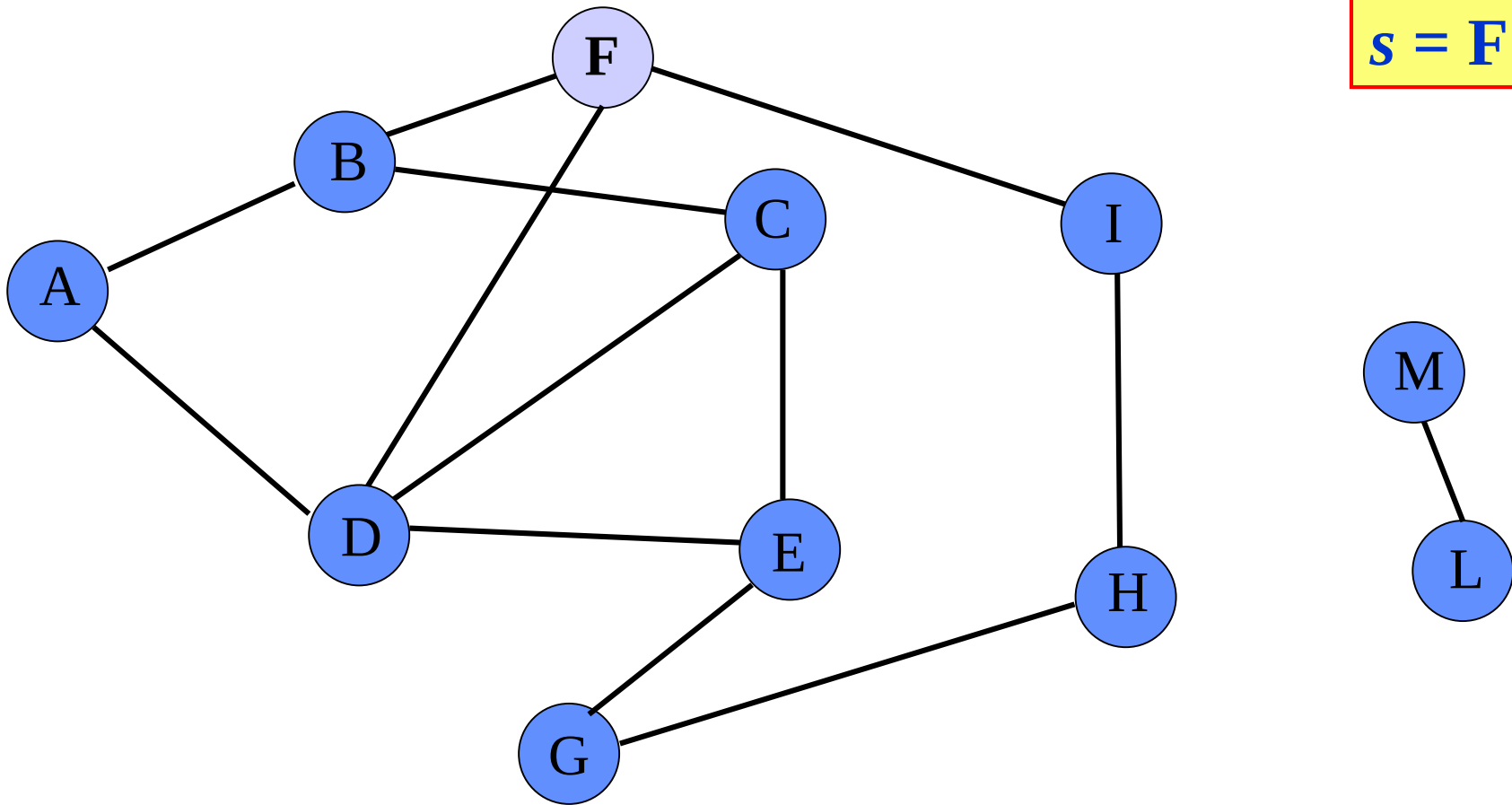


Coda: { }

Algoritmo BFS I

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$

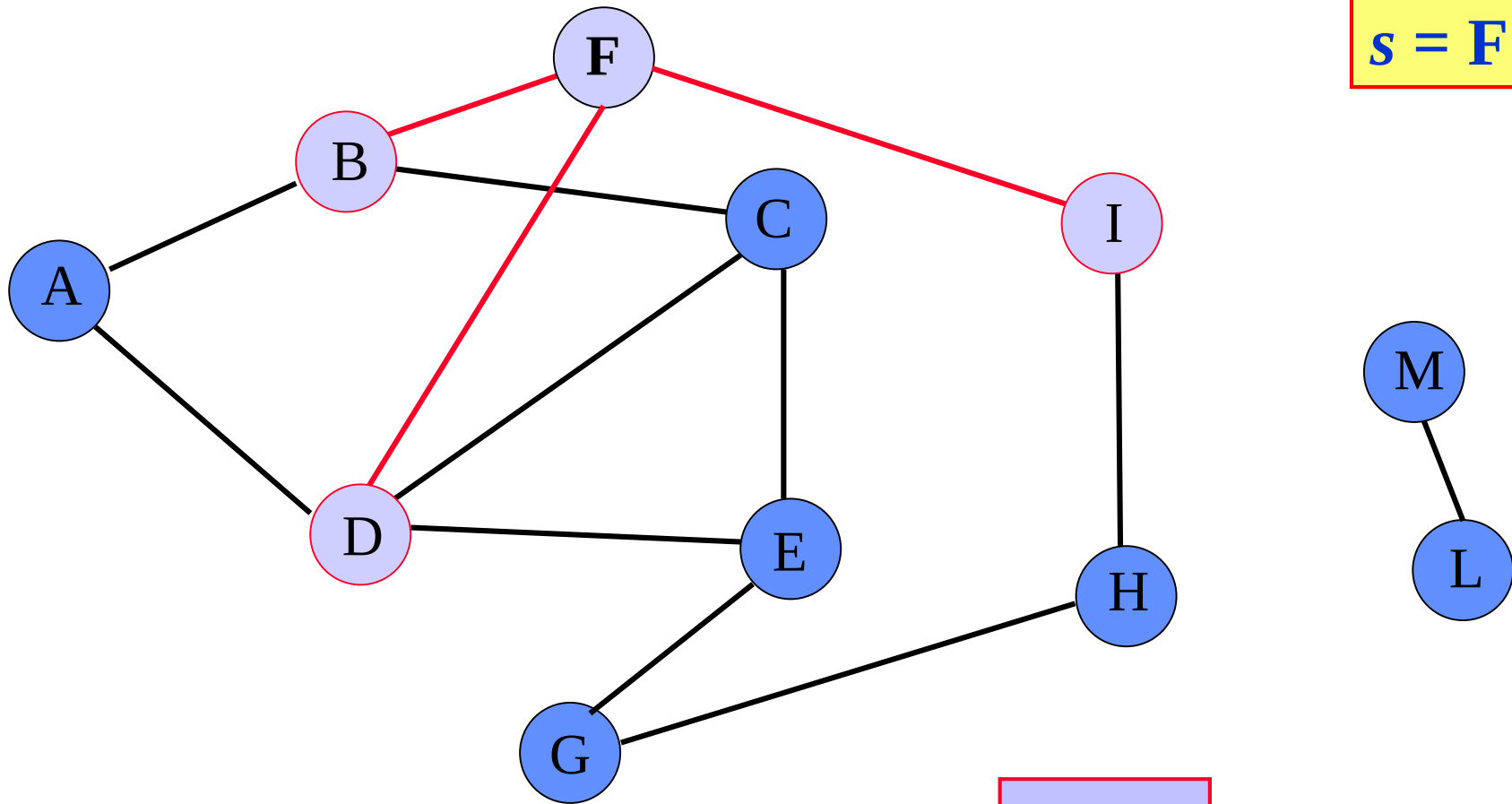


Coda : { F }

Algoritmo BFS I

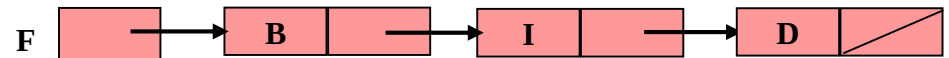
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



$u = F$

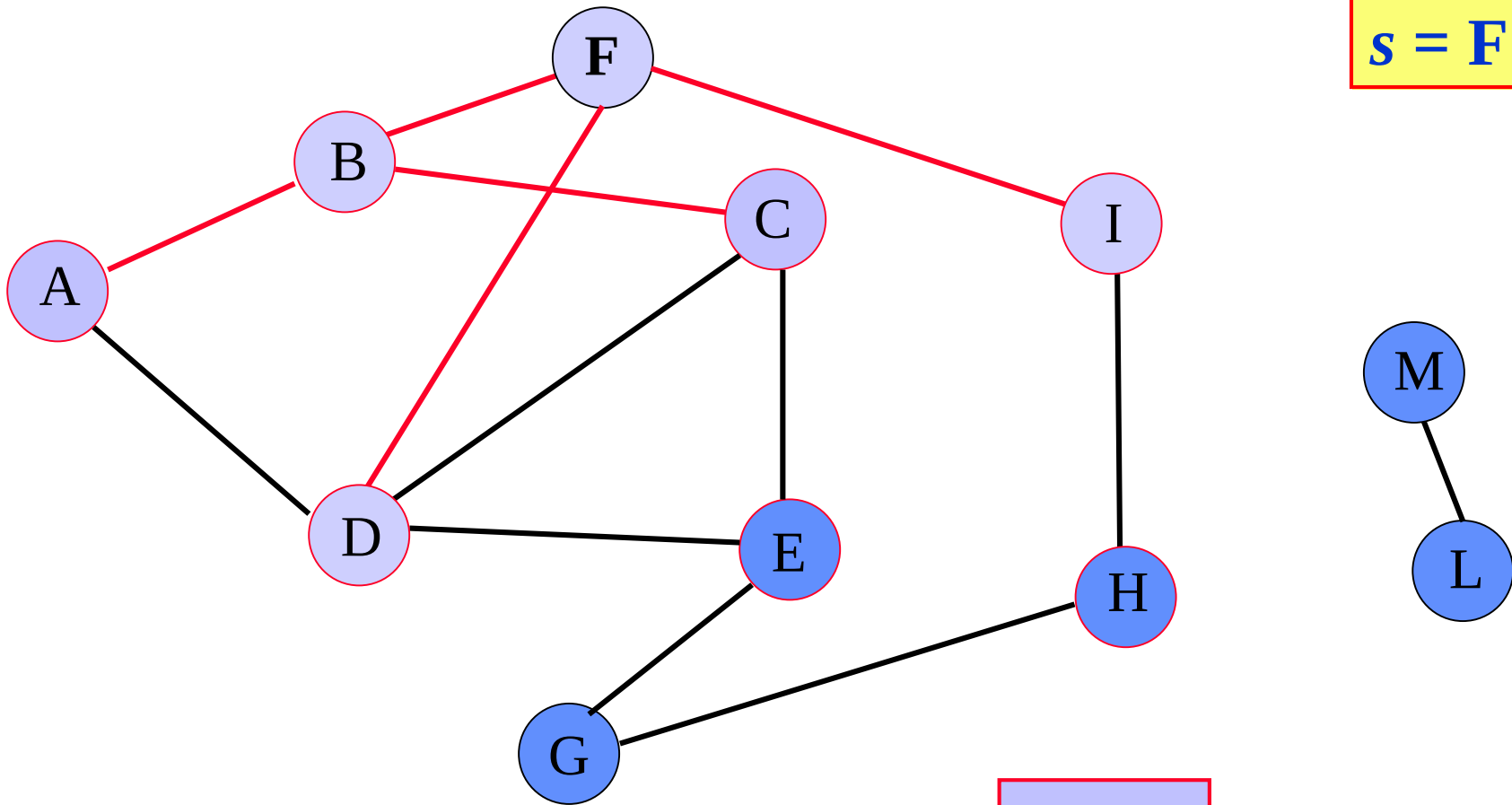
Coda: {B, I, D}



Algoritmo BFS I

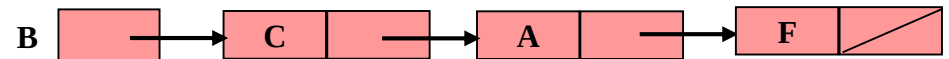
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



$u = B$

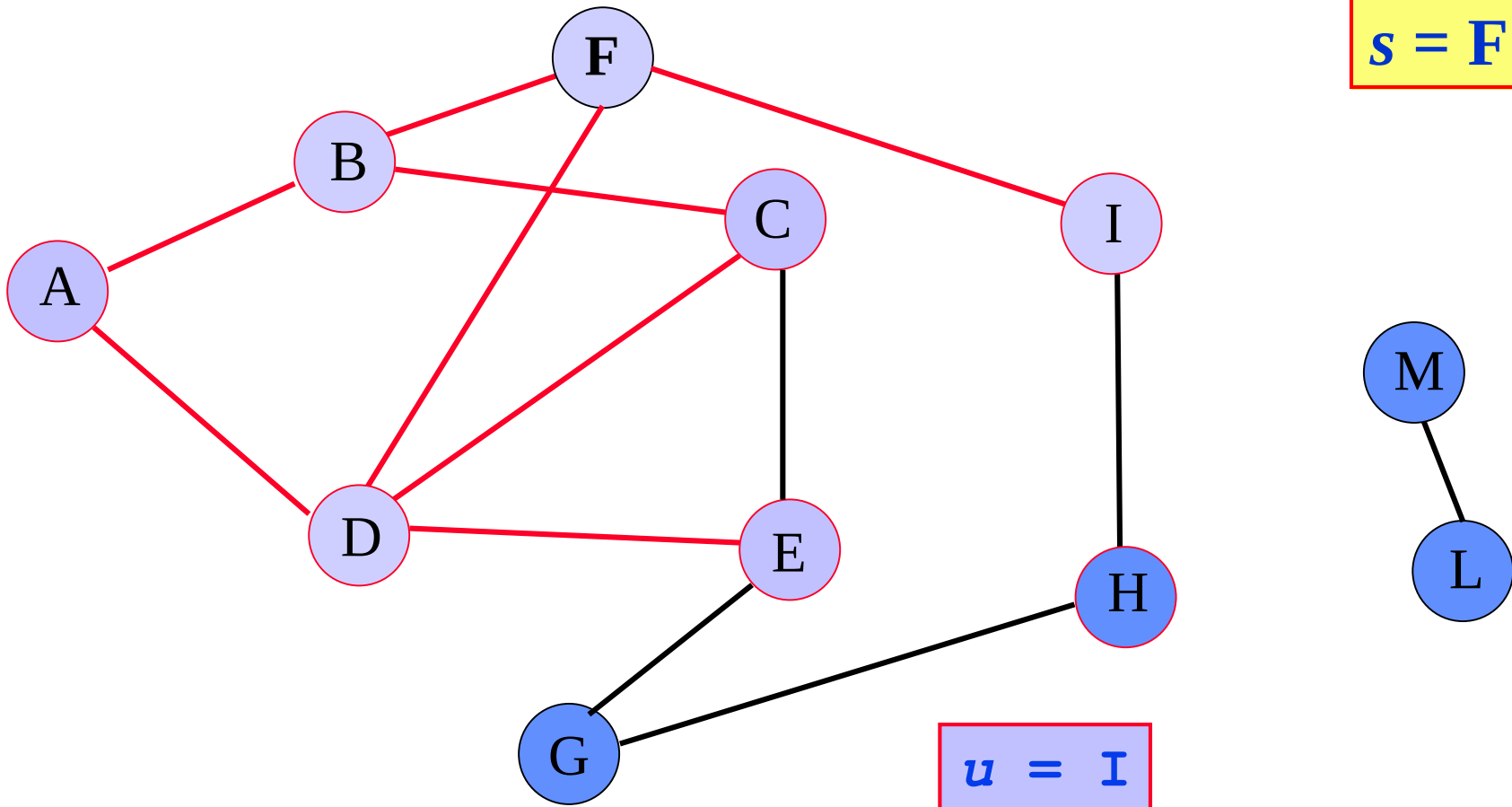
Coda: {I, D, C, A, **F**}



Algoritmo BFS I

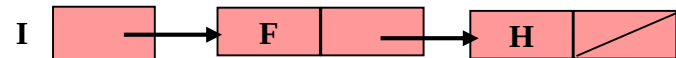
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



$u = I$

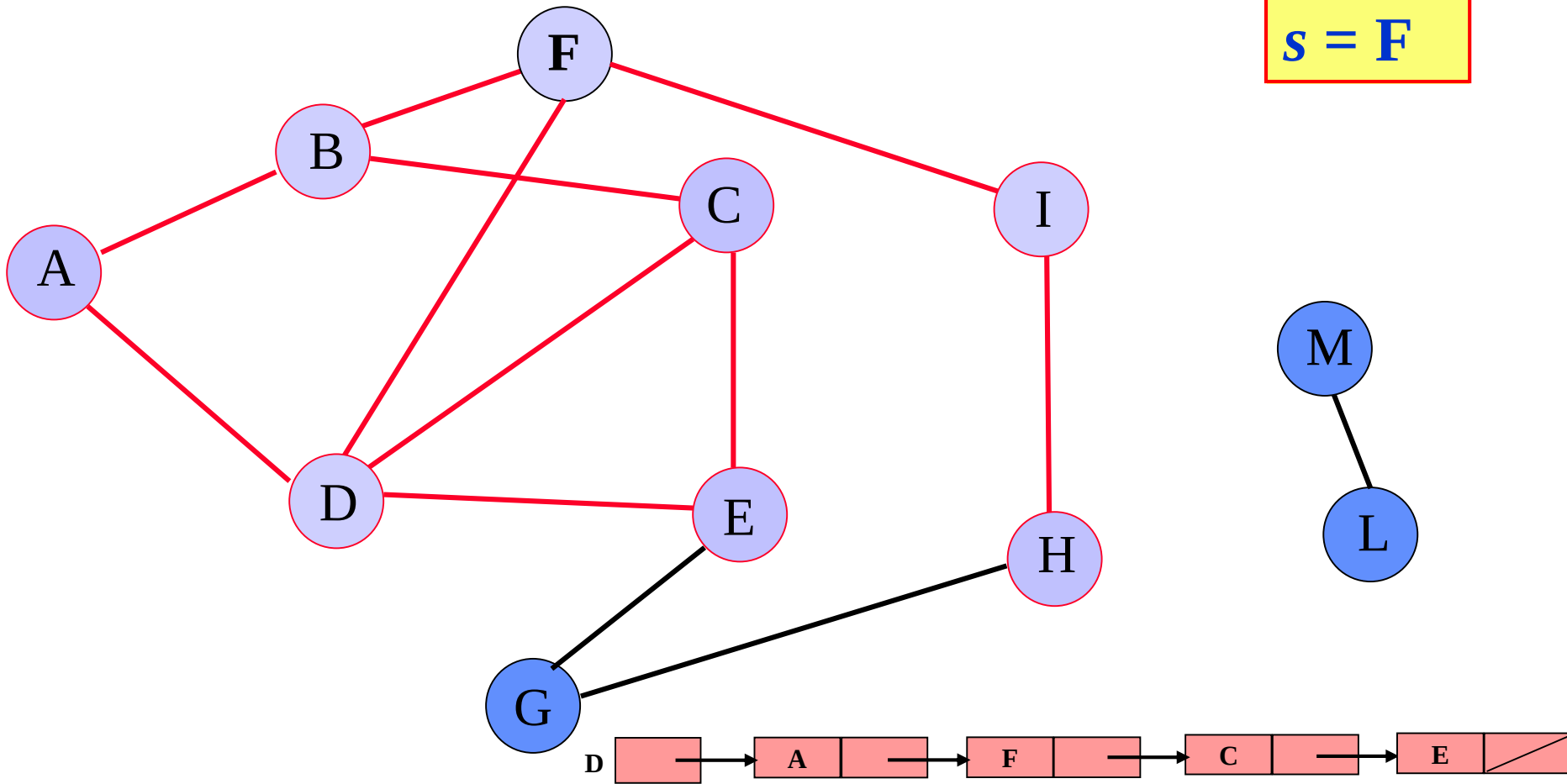
Coda : {D, A, C, F, **F**, H}



Algoritmo BFS I

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



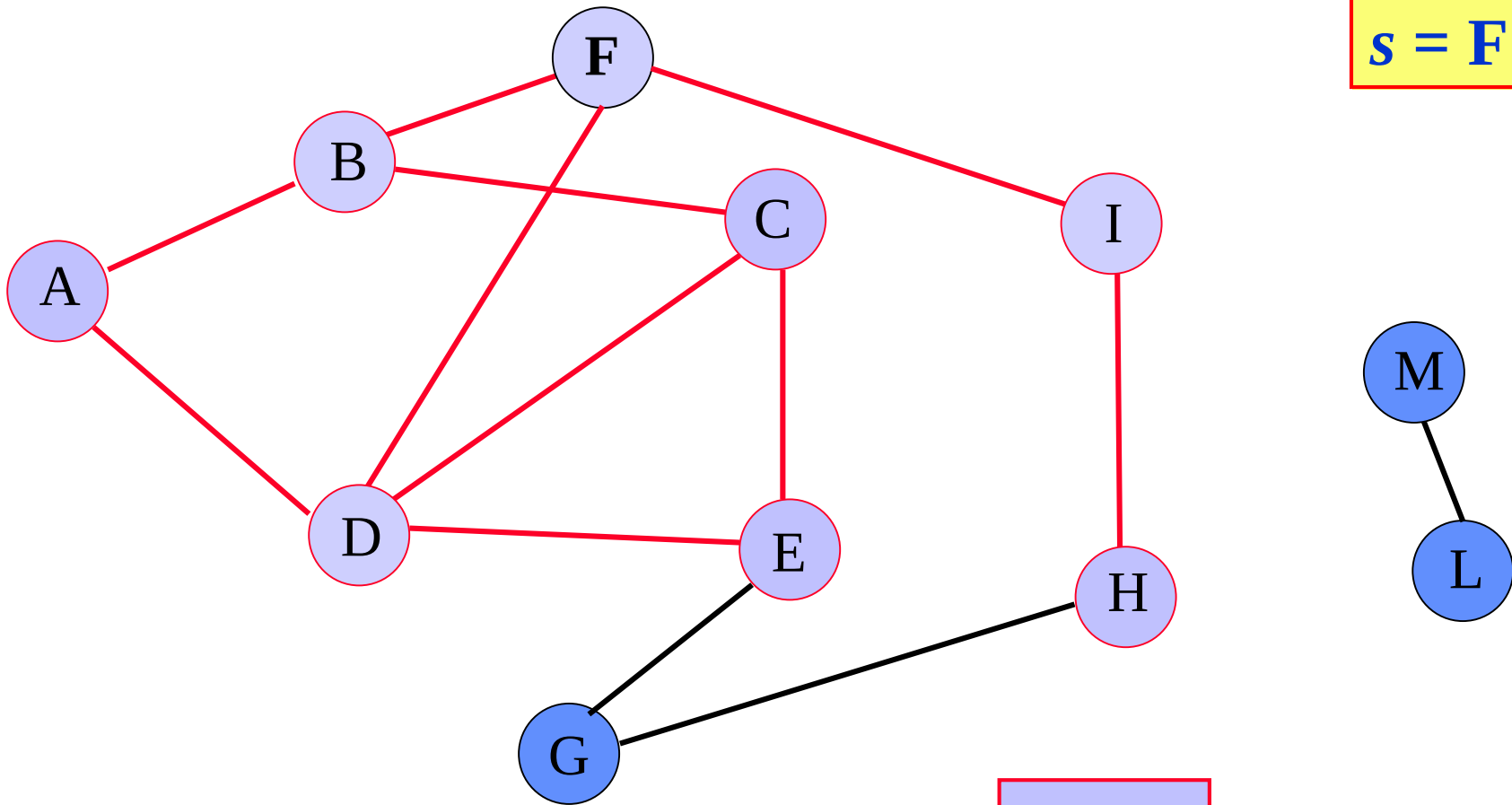
Coda: {A, C, F, F, H, A, F, C, E}

$u = D$

Algoritmo BFS I

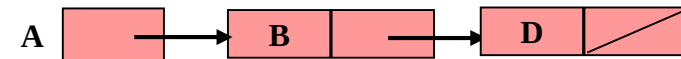
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



$u = A$

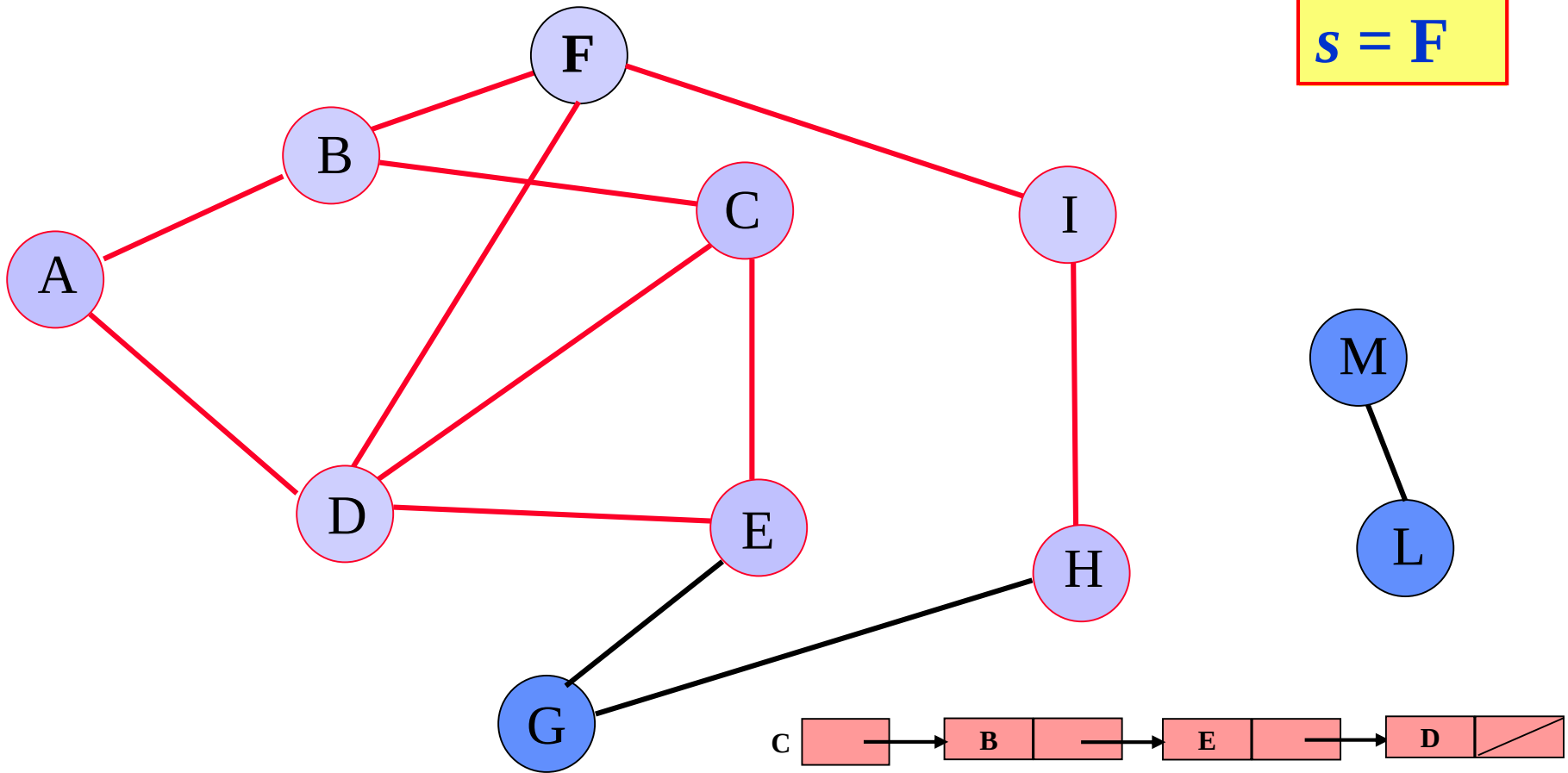
Coda: {C, F, F, H, A, F, C, E, B, D}



Algoritmo BFS I

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



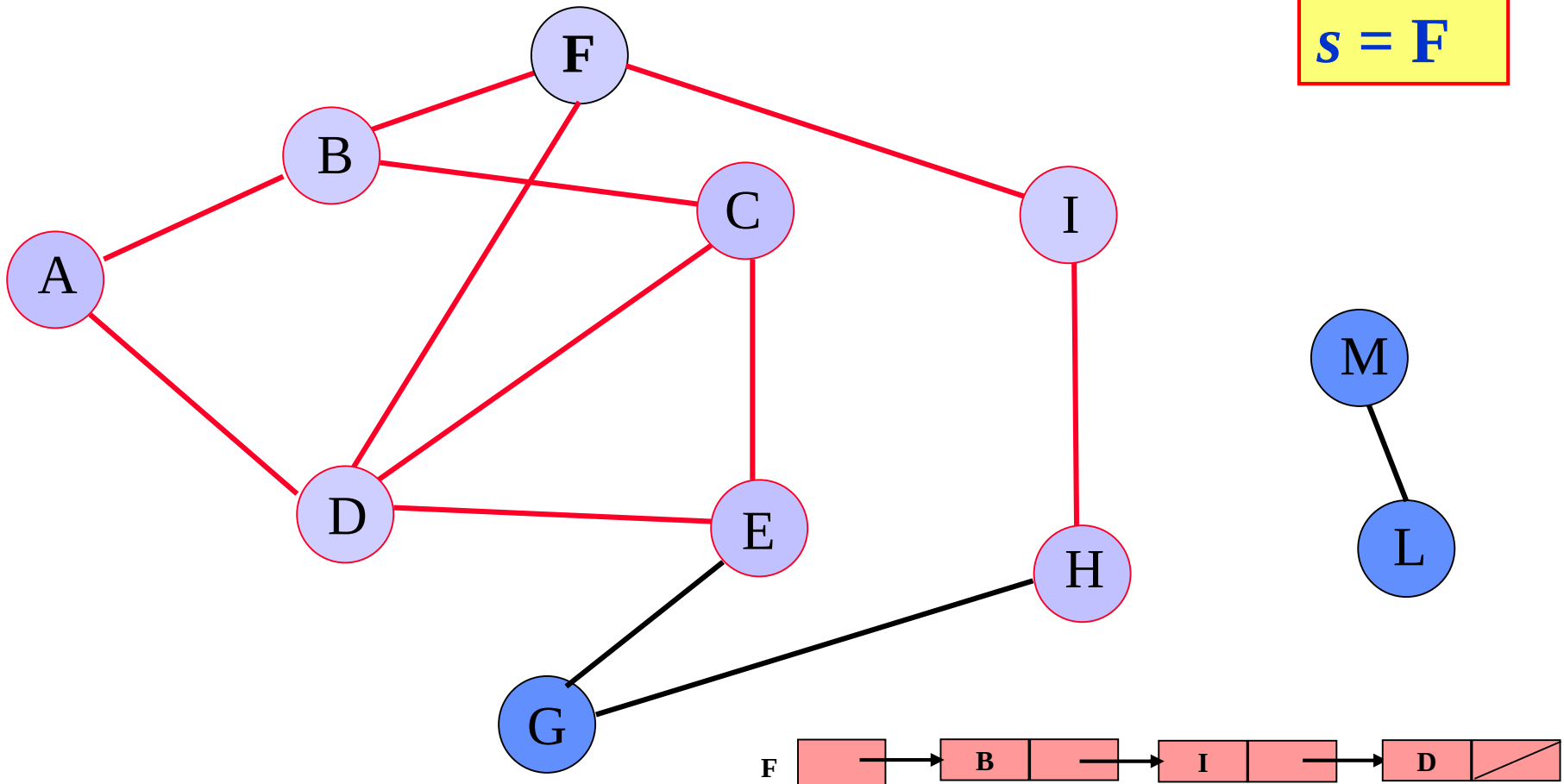
Coda: {F, F, H, A, F, C, E, B, D, B, E, D}

$u = C$

Algoritmo BFS I

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do  $\text{pred}[v] = u$ 
    $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(u)$ 
```

$s = F$



Coda: {F, F, H, A, F, C, E, B, D, B, E, D, B, I, D}

$u = F$

Algoritmo BFS I: problema

- È necessario ricordarsi dei nodi che abbiamo già visitato per non rivisitarli nuovamente.
- Dobbiamo distinguere tra i vertici ***non scoperti***, quelli ***scoperti*** e quelli ***visitati***.

Algoritmo BFS I: problema

- È necessario ricordarsi dei nodi che abbiamo già visitato per non rivisitarli nuovamente.
- Dobbiamo distinguere tra i vertici *non scoperti*, quelli *scoperti* e quelli *visitati*.
 - un vertice è stato *scoperto* se è comparso nella coda
 - un vertice è stato *non scoperto* se non è mai comparso nella coda
 - un vertice è stato *visitato* se è comparso in coda ma non è più in coda (tutti i vertici ad esso adiacenti sono già stati visitati).

Algoritmo BFS II: soluzione

- Per distinguere tra i vertici non visitati, quelli visitati, e quelli processati coloreremo:
 - ogni vertice **scoperto** di grigio
 - ogni vertice **non scoperto** di bianco
 - ogni vertice **visitato** di nero

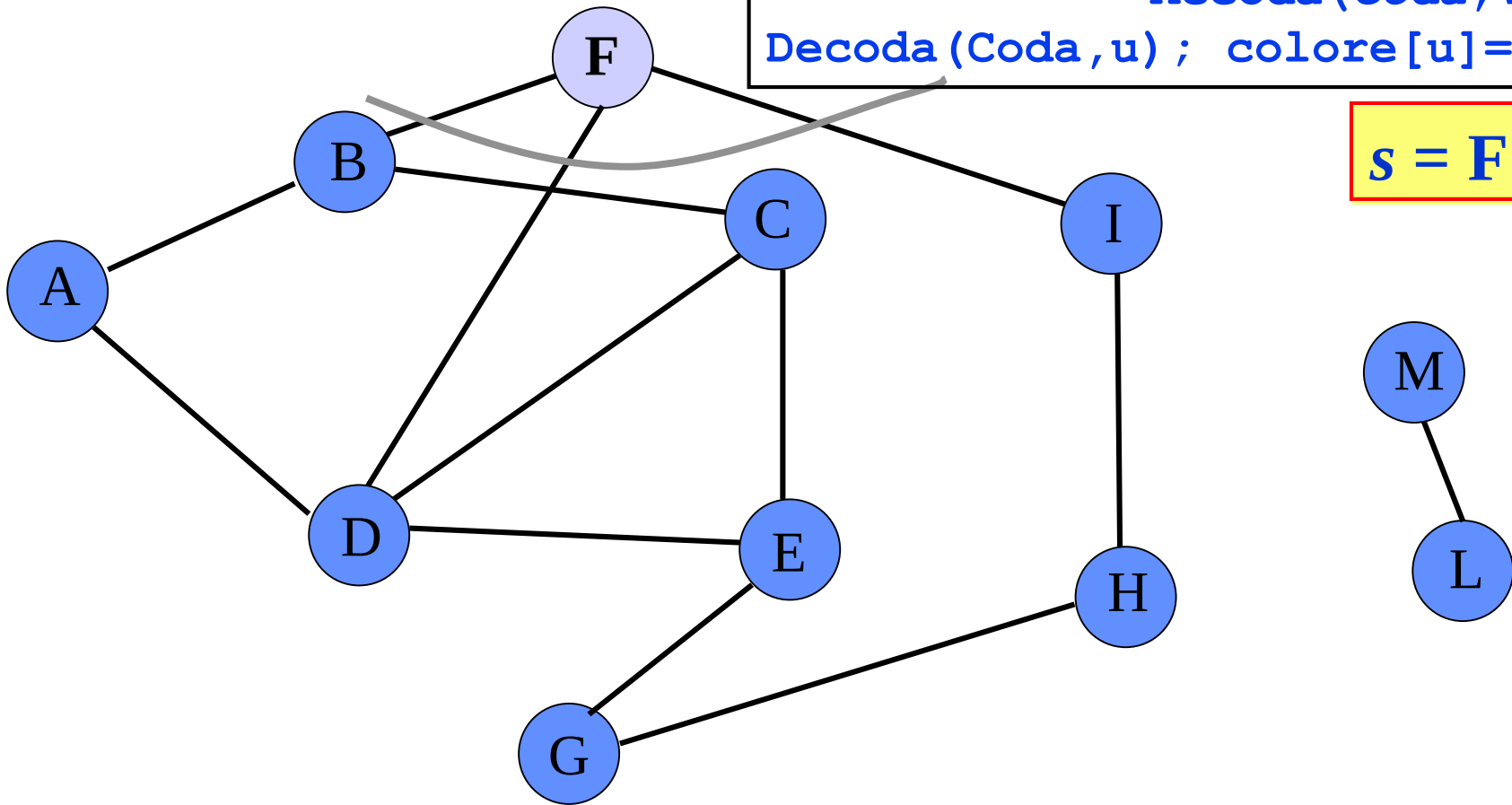
Algoritmo BFS II: soluzione

- Per distinguere tra i vertici non visitati, quelli visitati, e quelli processati coloreremo:
 - ogni vertice *scoperto* di grigio
 - ogni vertice *non scoperto* di bianco
 - ogni vertice *visitato* di nero
- Vengono *accodati* solo i vertici che *non* sono ancora stati *scoperti* (cioè *bianchi*)
- I vertici in *coda* saranno i vertici *scoperti* e *non* ancora *visitati* (cioè *grigi*)
- I vertici già *scoperti* o *visitati* non vengono più reconsiderati.

Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

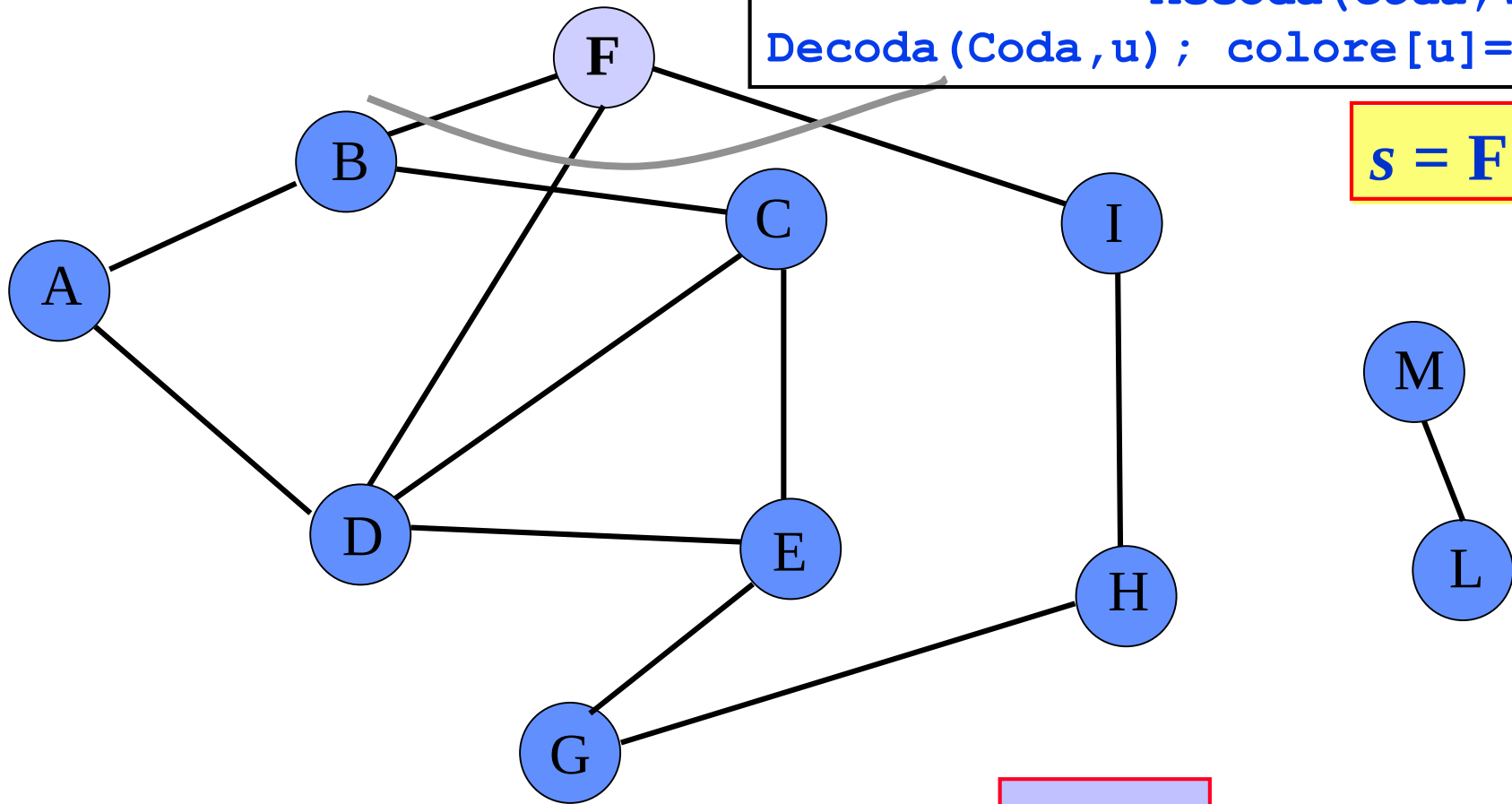
$s = F$



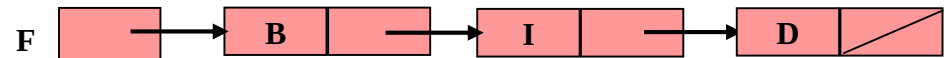
Coda : { F }

Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

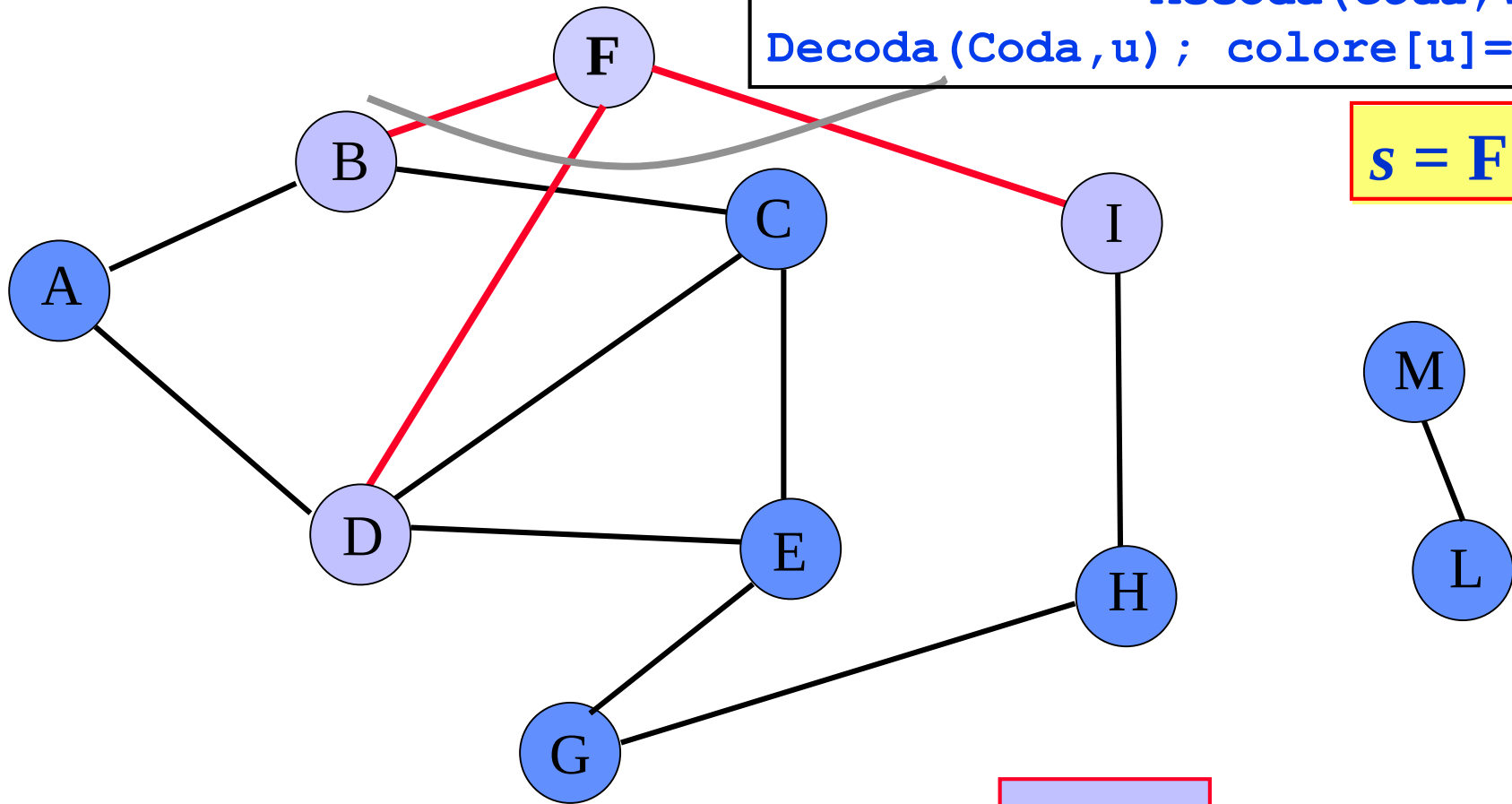


Coda : { F }



Algoritmo BFS II

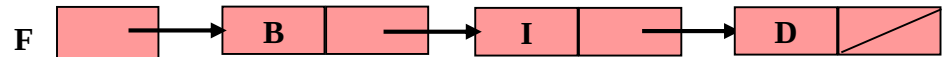
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



$s = F$

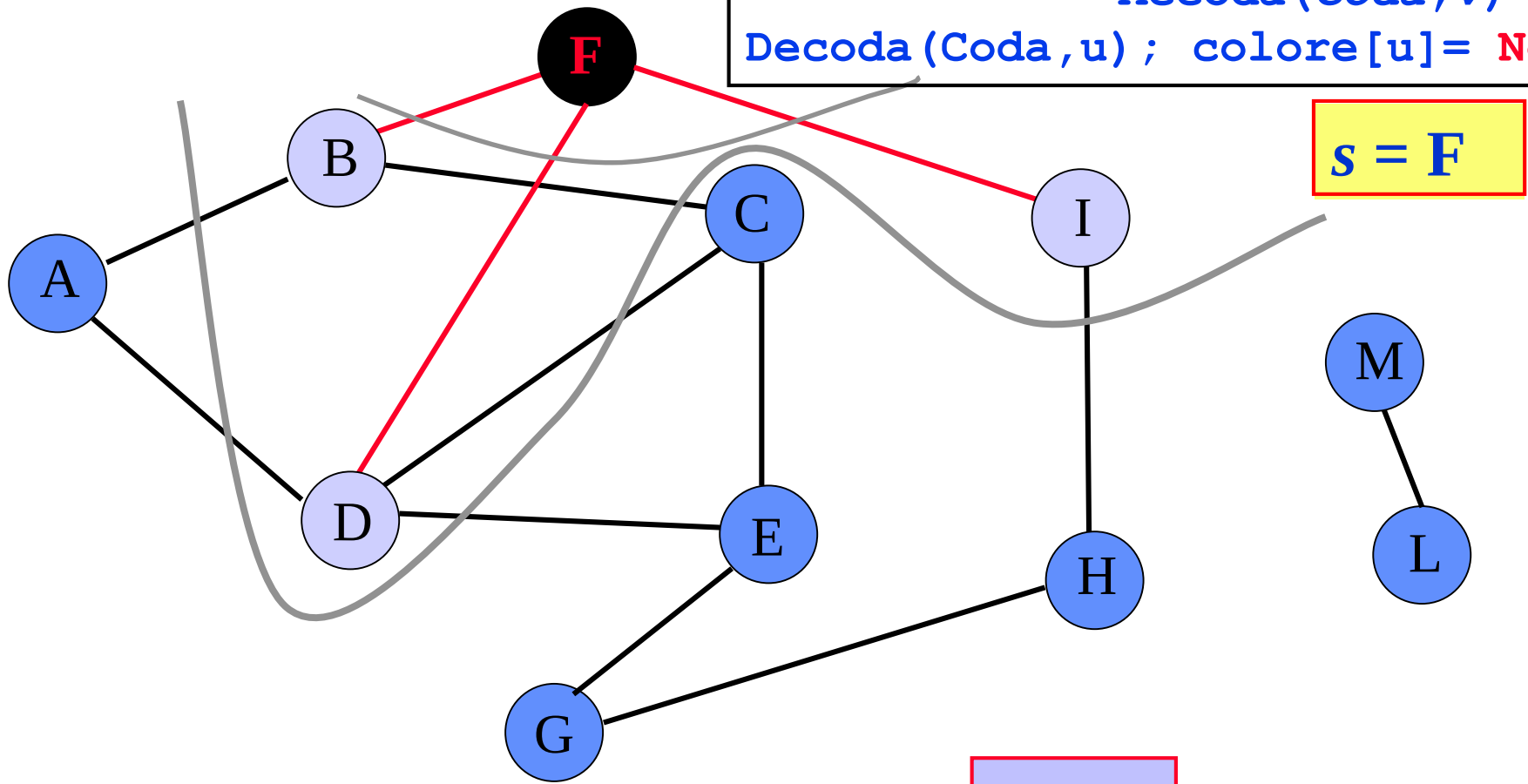
$u = F$

Coda: {F, B, I, D}

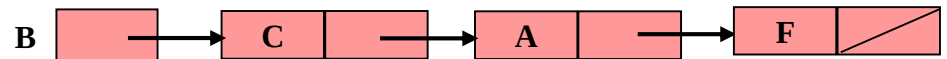


Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

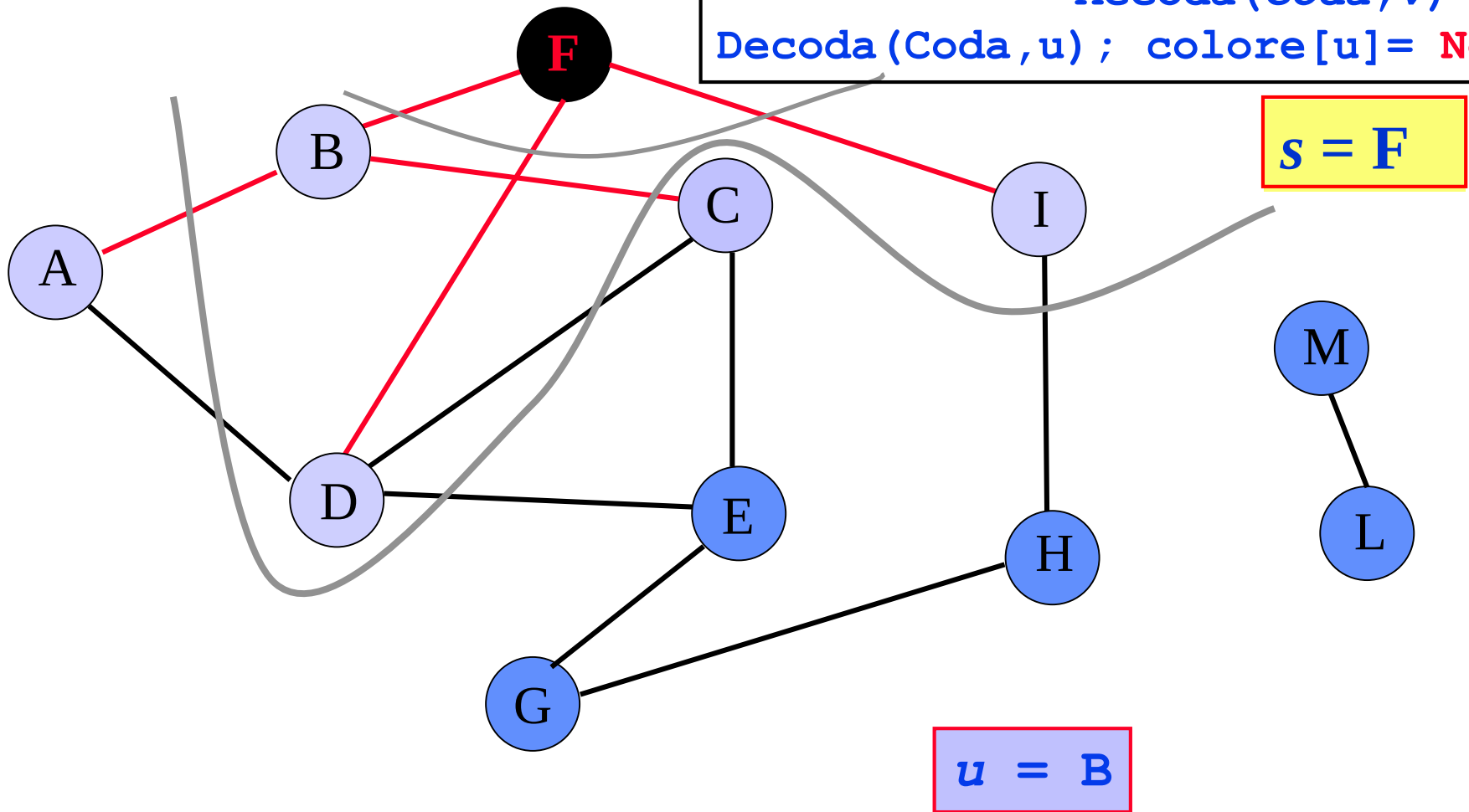


Coda: {B, I, D}

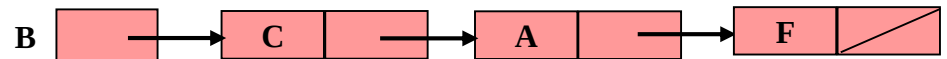


Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

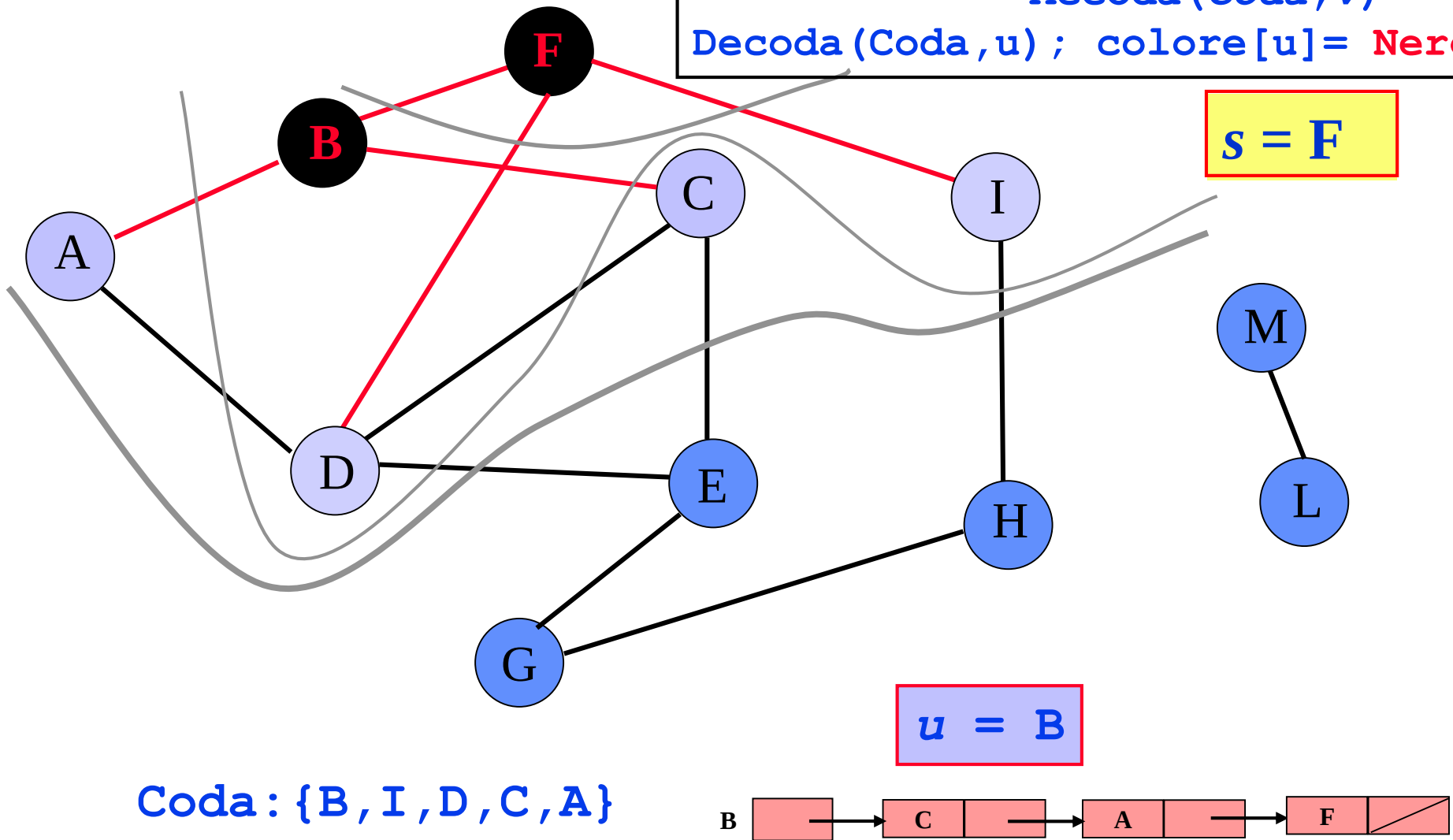


Coda: {B, I, D, C, A}



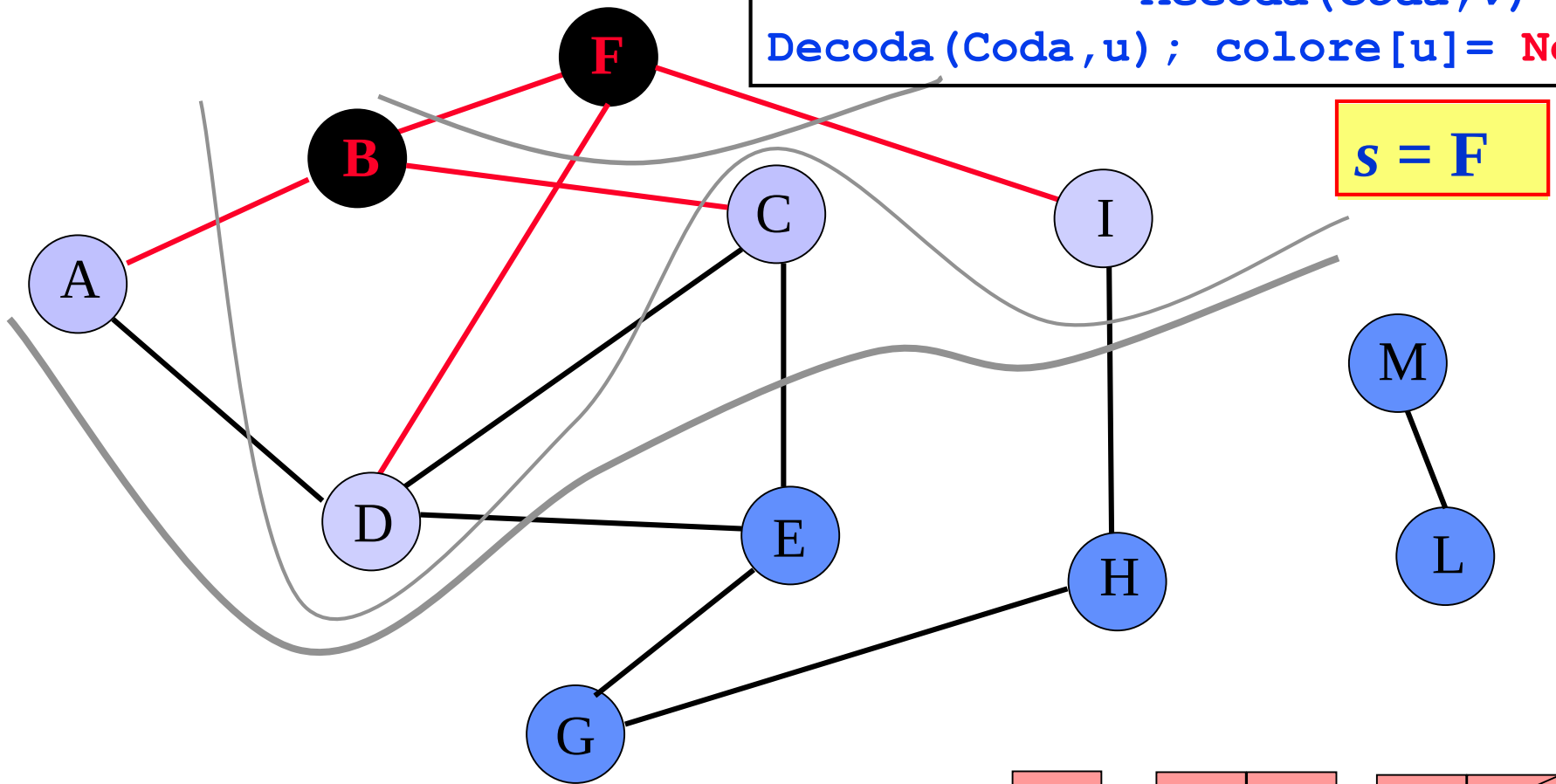
Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



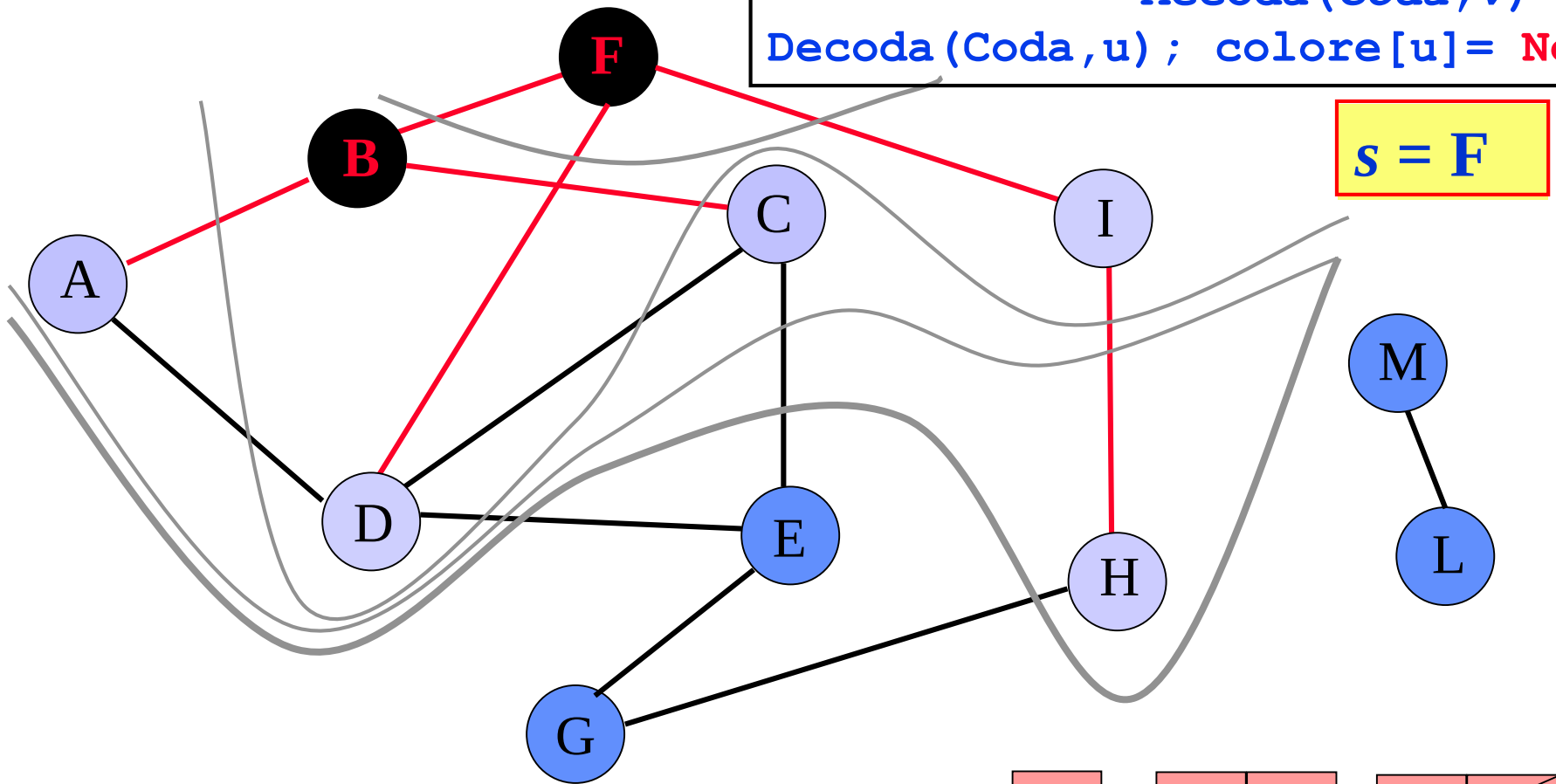
Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

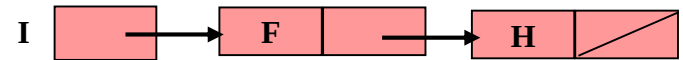


Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



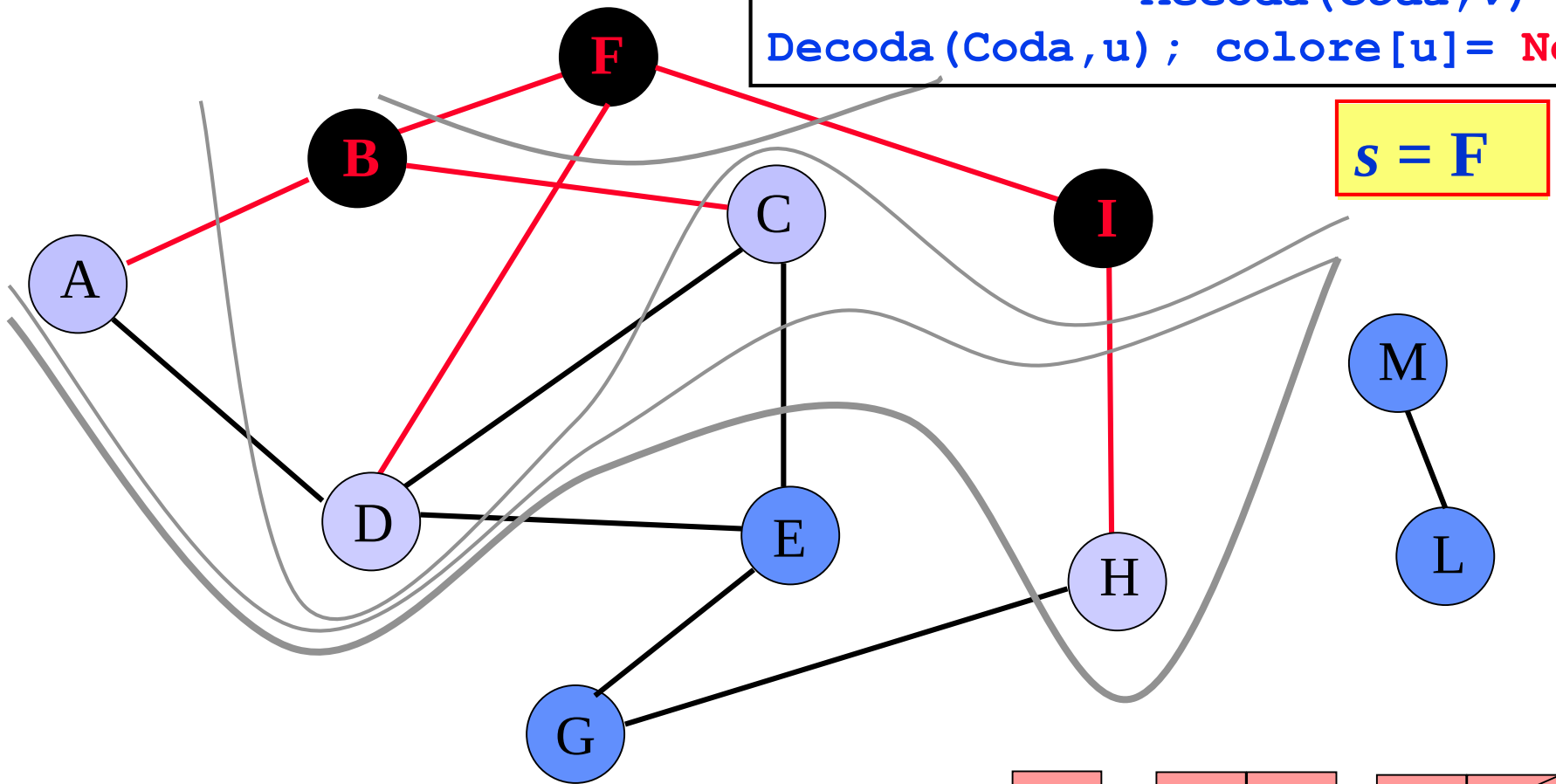
Coda: {I, D, C, A, H}



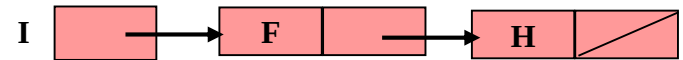
$u = I$

Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



Coda: {D, I, C, A, H}

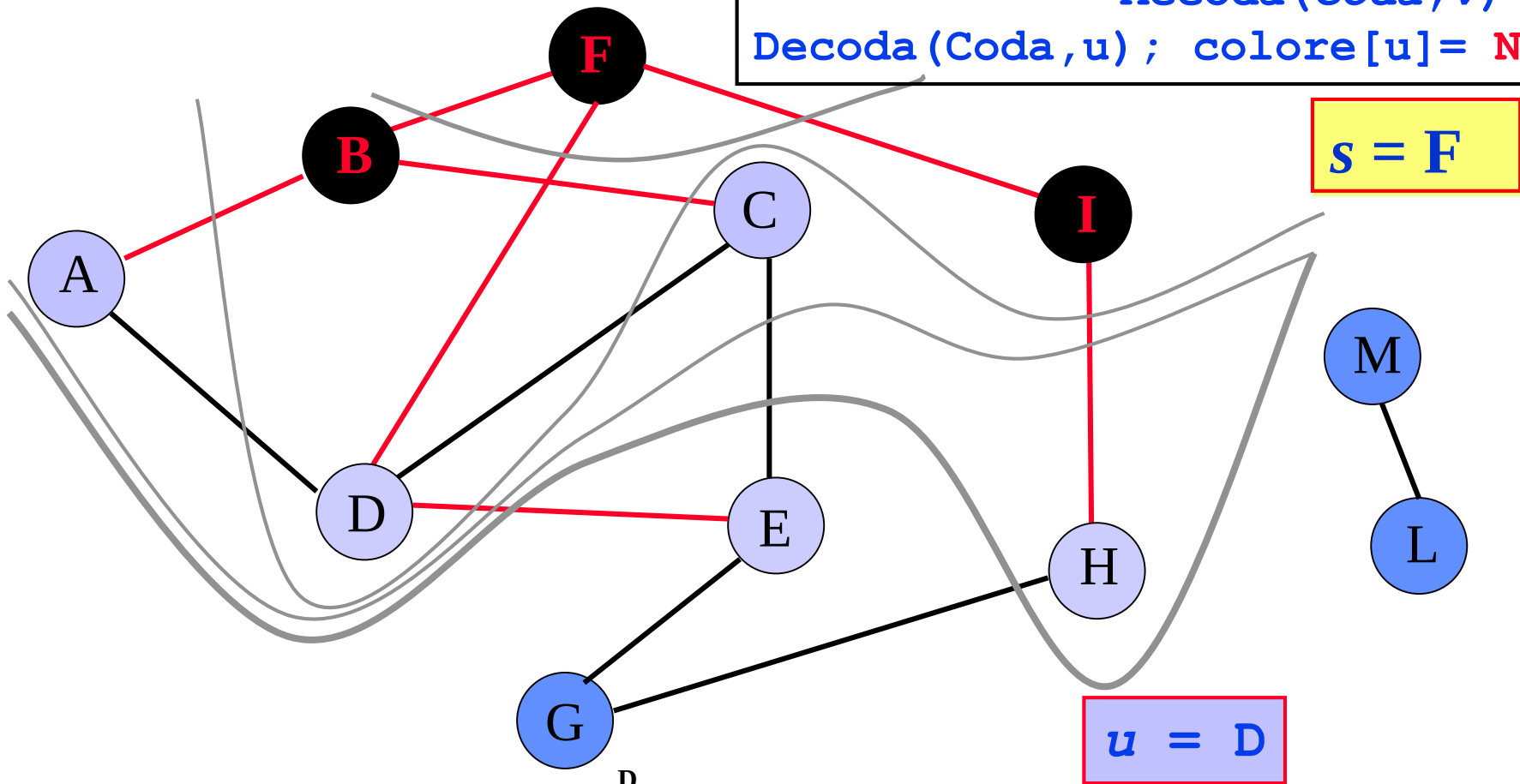


$u = I$

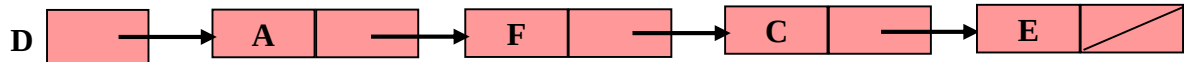
Algoritmo BFS II

```

for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
    
```



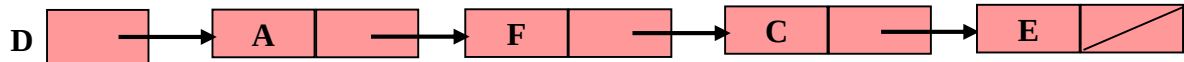
Coda: {D, C, A, H, E}



```

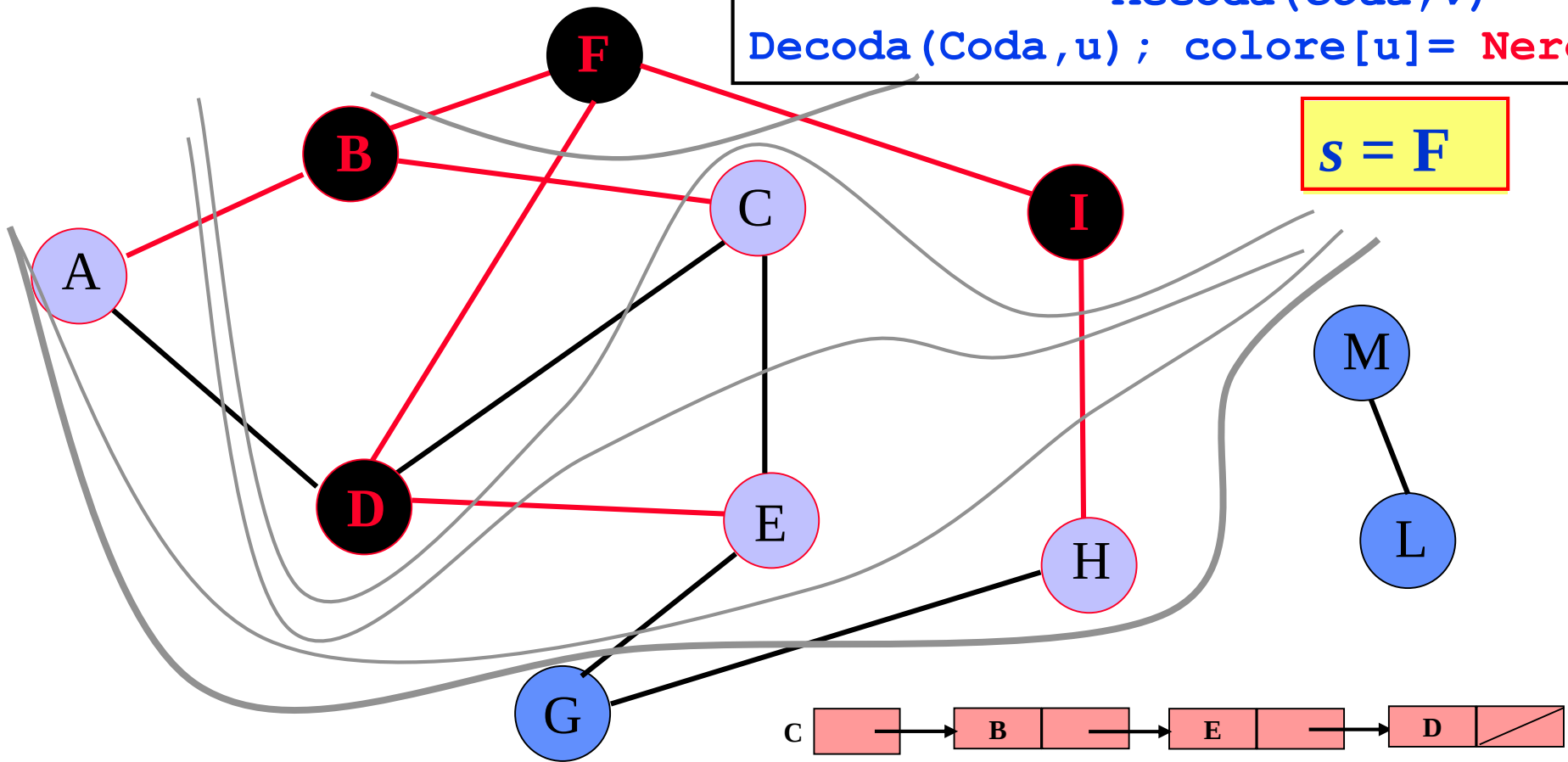
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
  do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
    then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
         $\text{pred}[v] = u$ 
         $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 

```



Algoritmo BFS II

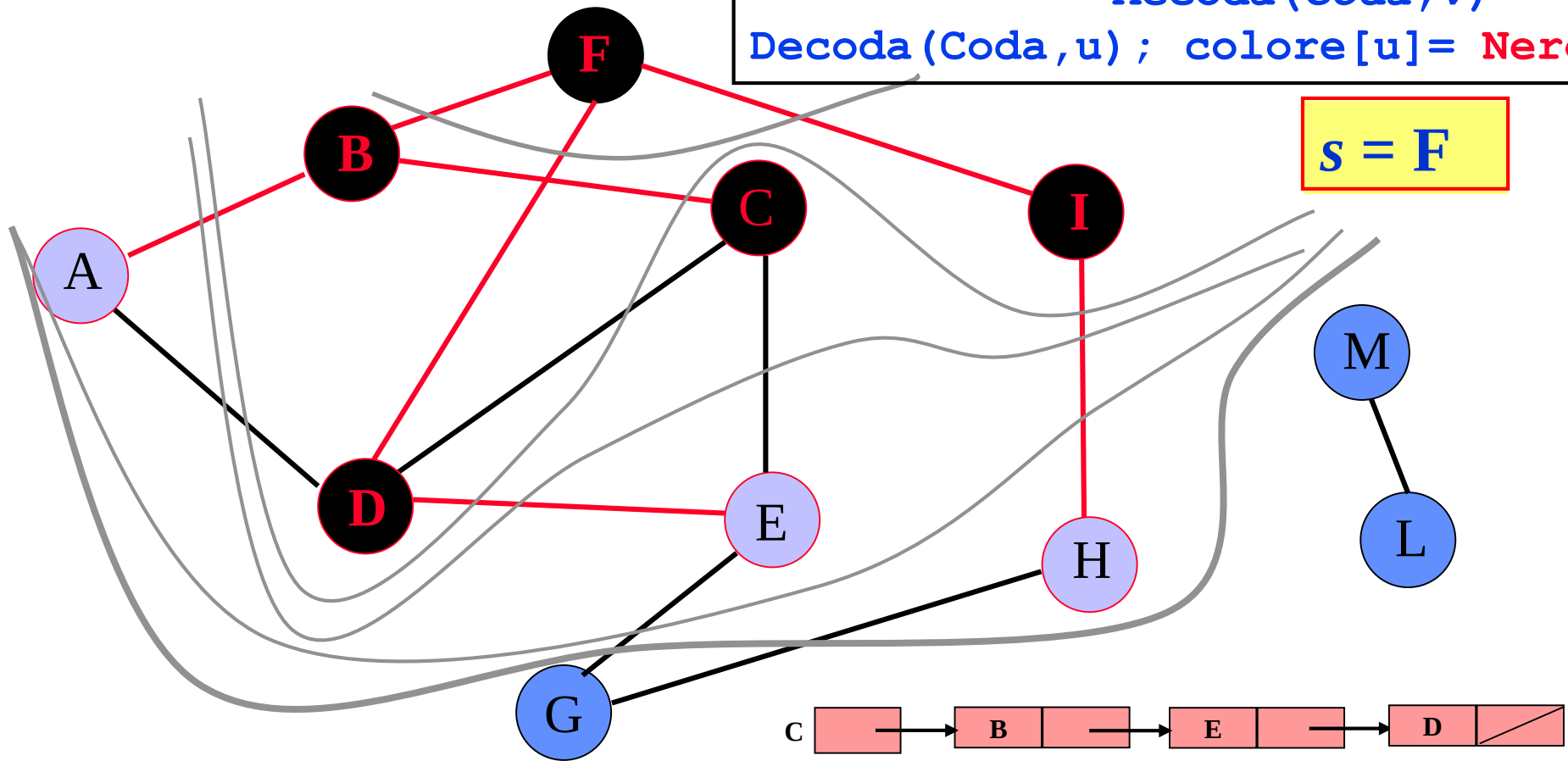
```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



Coda: {C, A, H, E}

Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

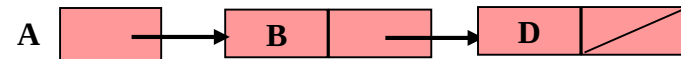
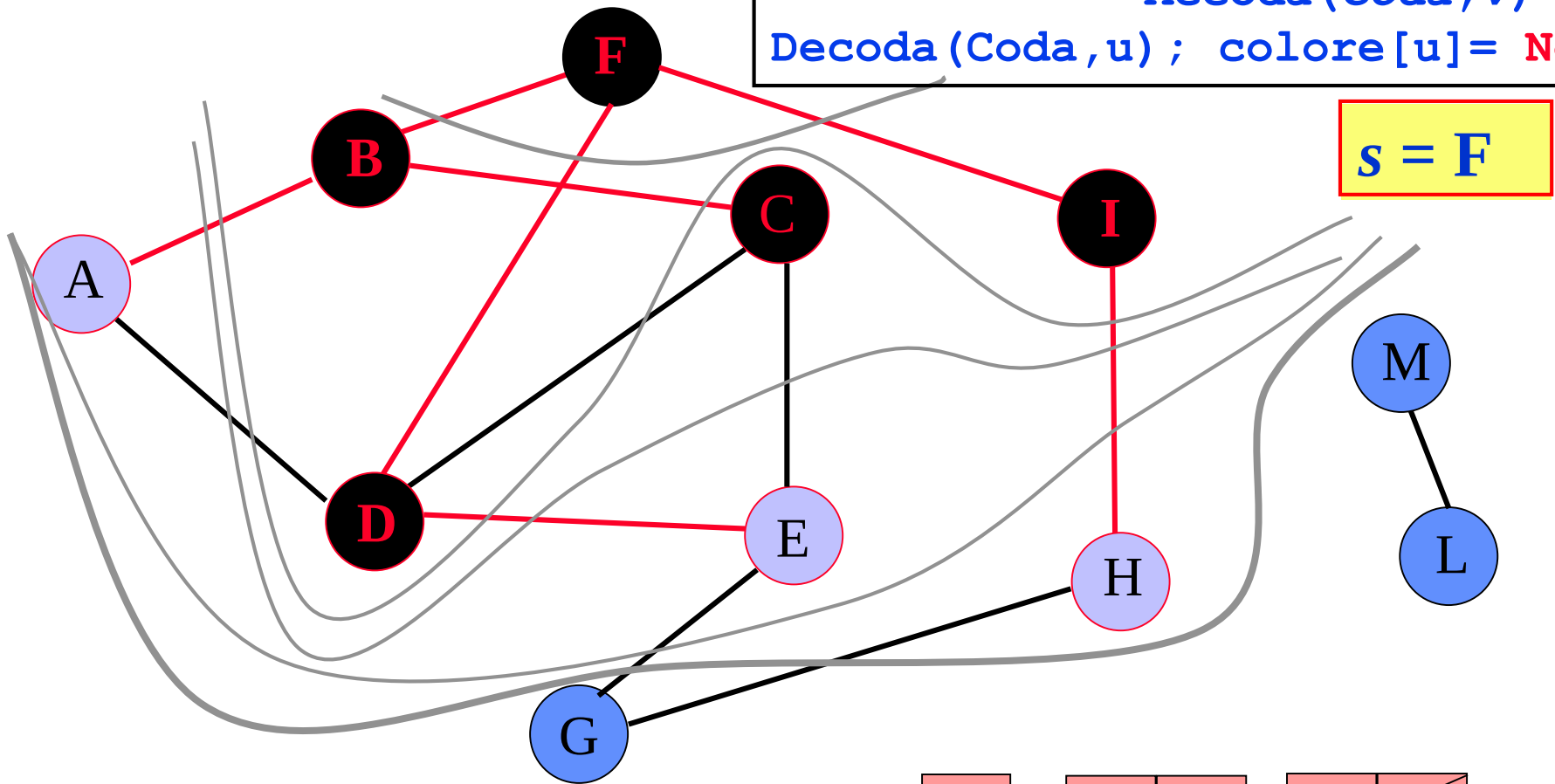


Coda : { C , A , H , E }

$u = C$

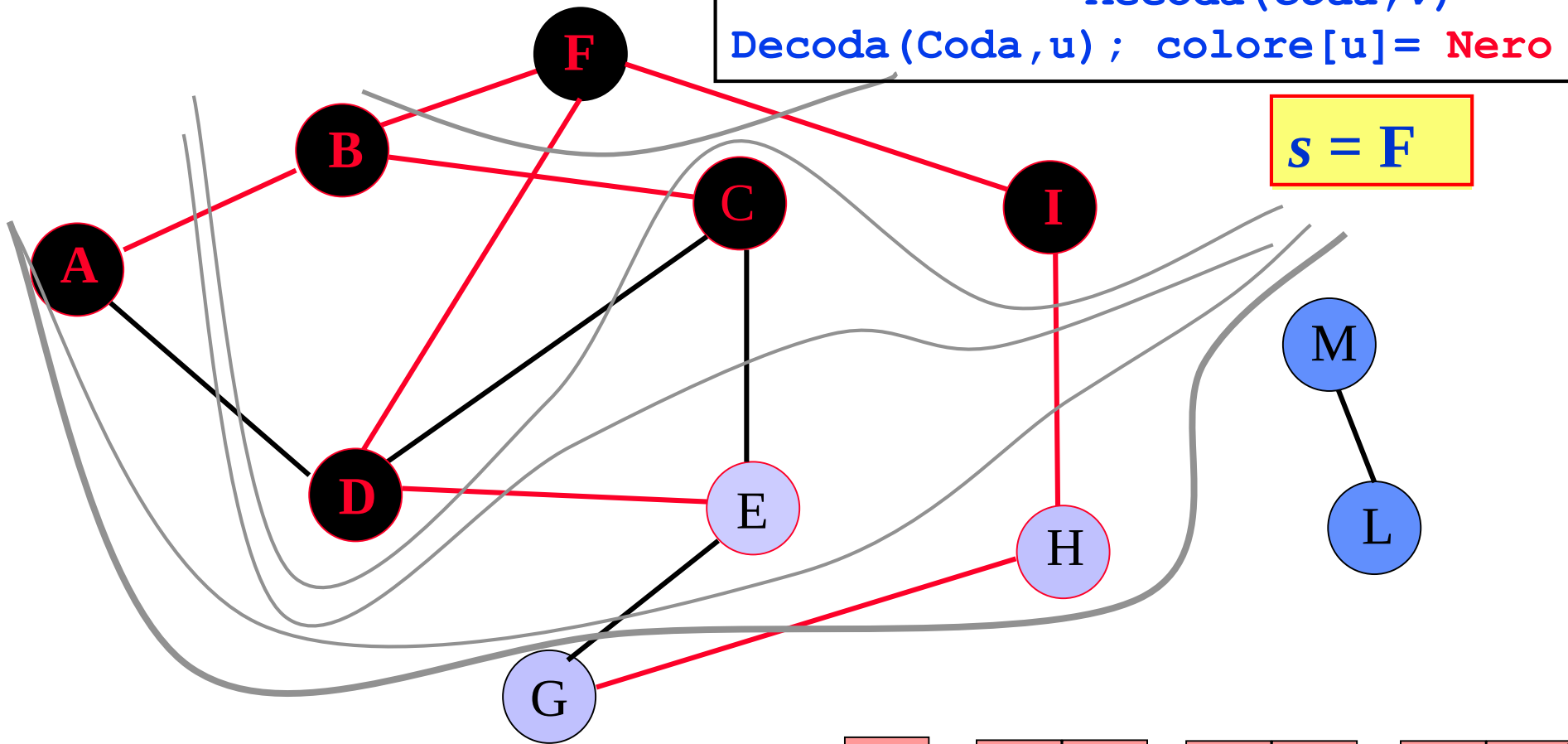
Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```

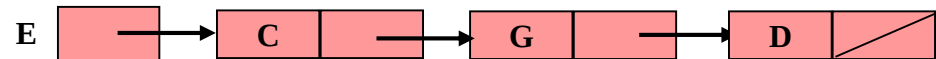


Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
    Accoda(Coda,  $v$ )
Decoda(Coda,  $u$ );  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



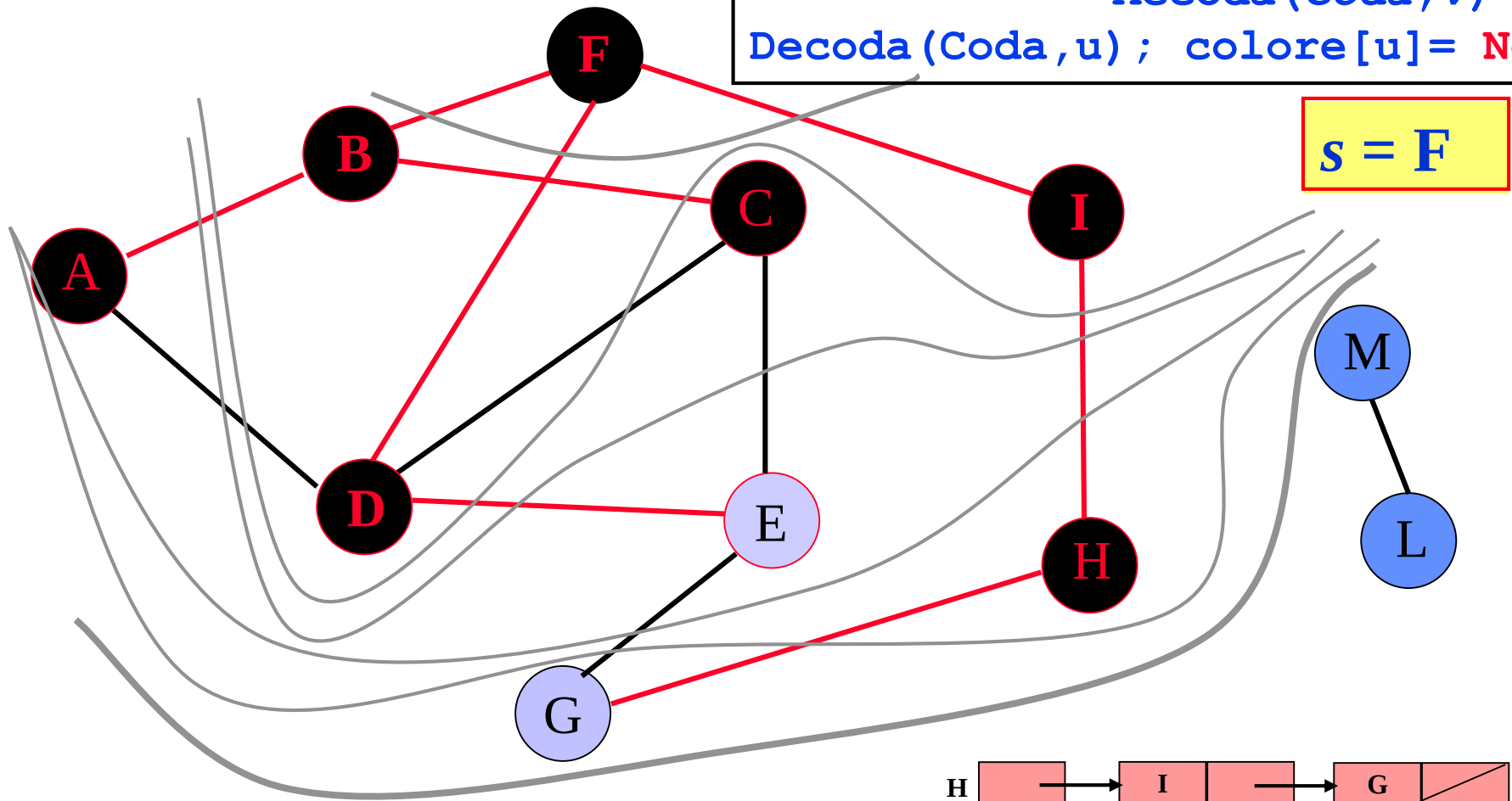
Coda: {H, E, G}



$u = E$

Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



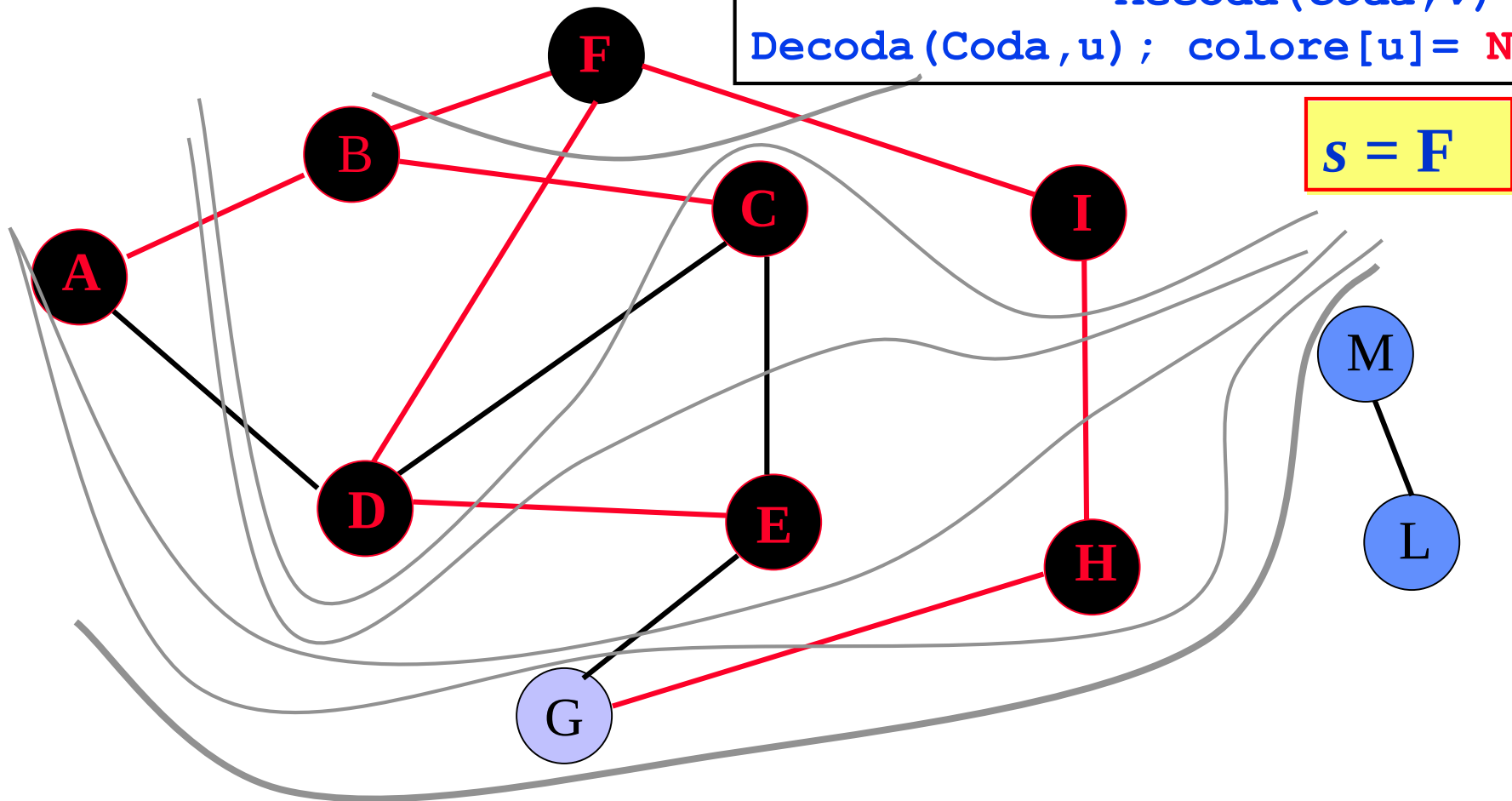
Coda : {E, G}



$u = H$

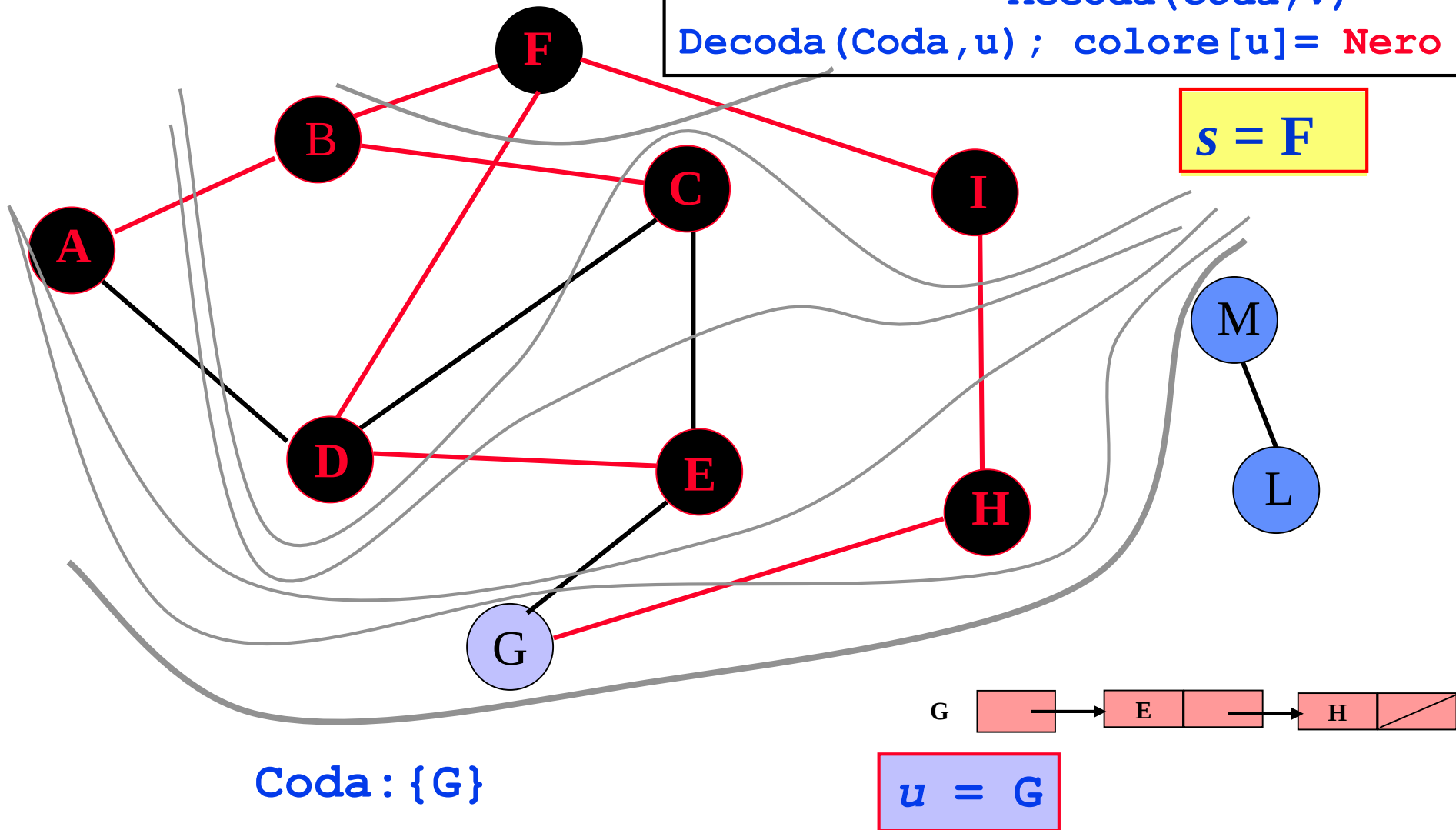
Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



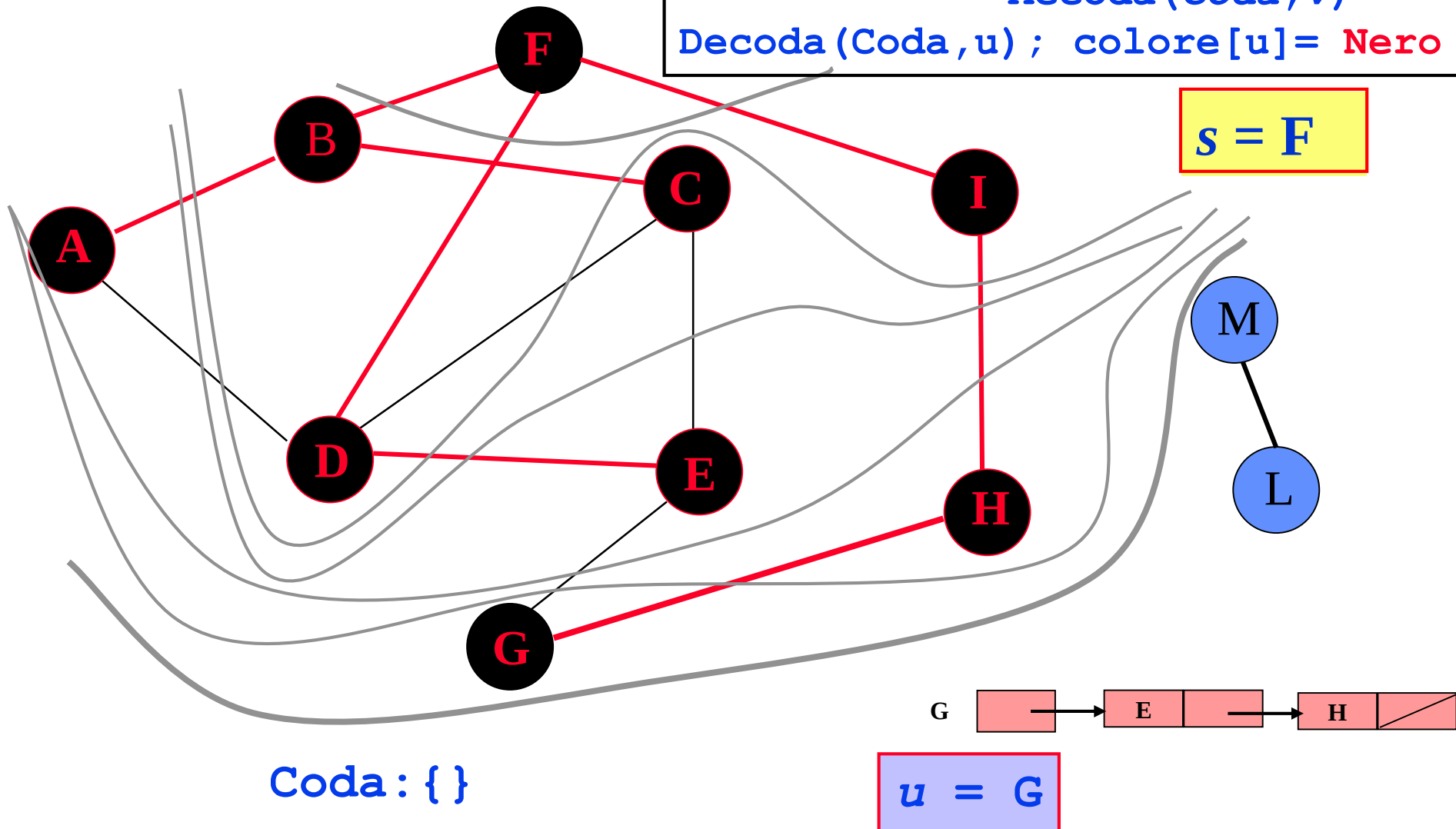
Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



Algoritmo BFS II

```
for each  $v \in \text{Adiac}(u)$ 
do if  $\text{colore}[v] = \text{Bianco}$ 
then  $\text{colore}[v] = \text{Grigio}$ 
     $\text{pred}[v] = u$ 
     $\text{Accoda}(\text{Coda}, v)$ 
 $\text{Decoda}(\text{Coda}, u)$ ;  $\text{colore}[u] = \text{Nero}$ 
```



Algoritmo BFS II

BSF(*G*:grafo, *s*:vertice)

for each vertice *u* $\in V(G) - \{s\}$ do

colore[*u*] = Bianco

pred[*u*] = Nil

colore[*s*] = Grigio

pred[*s*] = Nil

Coda = {*s*}

while *Coda* $\neq \emptyset$ do

u = Testa[*Coda*]

 for each *v* $\in \text{Adiac}(u)$ do

 if *colore*[*v*] = Bianco then

colore[*v*] = Grigio

pred[*v*] = *u*

 Accoda(*Coda*, *v*)

 Decoda(*Coda*)

colore[*u*] = Nero

Inizializzazione

Accodamento
dei soli nodi
non visitati

Algoritmo BFS II: complessità

BSF(*G*:grafo, *s*:vertice)

for each vertice *u* $\in V(G) - \{s\}$

do *colore*[*u*] = Bianco

pred[*u*] = Nil

colore[*s*] = Grigio

pred[*s*] = Nil

Coda = {*s*}

while *Coda* $\neq \emptyset$

do *u* = *Testa*[*Coda*]

for each *v* $\in \text{Adiac}(u)$

do if *colore*[*v*] = Bianco

 then *colore*[*v*] = Grigio

pred[*v*] = *u*

 Accoda(*Coda*, *v*)

Decoda(*Coda*)

colore[*u*] = Nero

$O(|V|)$

$O(|E_u|)$

E_u = lunghezza
della lista di
adiacenza di *u*

Algoritmo BFS II: complessità

BSF (*G*: grafo, *s*: vertice)

for each vertice *u* $\in V(G) - \{s\}$

do *colore*[*u*] = Bianco

pred[*u*] = Nil

colore[*s*] = Grigio

pred[*s*] = Nil

Coda = {*s*}

while *Coda* $\neq \emptyset$

do *u* = Testa(*Coda*)

 for each *v* $\in \text{Adiac}(u)$

 do if *colore*[*v*] = Bianco

 then *colore*[*v*] = Grigio

pred[*v*] = *u*

 Accoda(*Coda*, *v*)

 Decoda(*Coda*)

colore[*u*] = Nero

$O(|V|)$

$O(|E|)$

E = dimensione
delle liste di
adiacenza.
Numero di archi

Algoritmo BFS II: complessità

L'algoritmo di visita in *Breadth-First* impiega **tempo** proporzionale alla **somma** del **numero di vertici** e del **numero di archi** (dimensione delle liste di adiacenza).

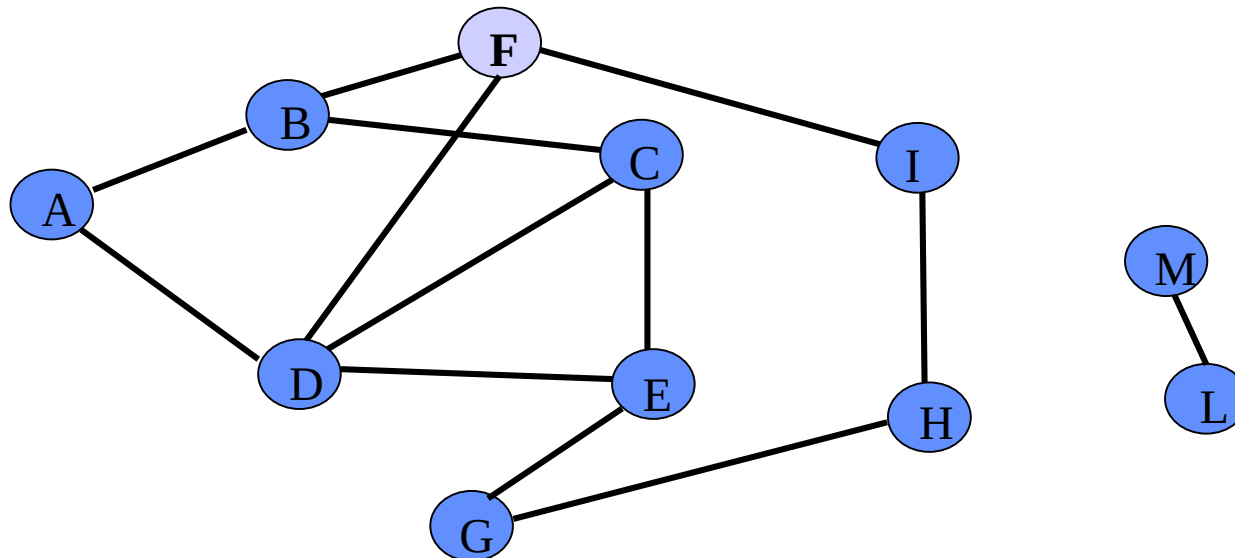
$$T(V,E) = O(|V|+|E|)$$

Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

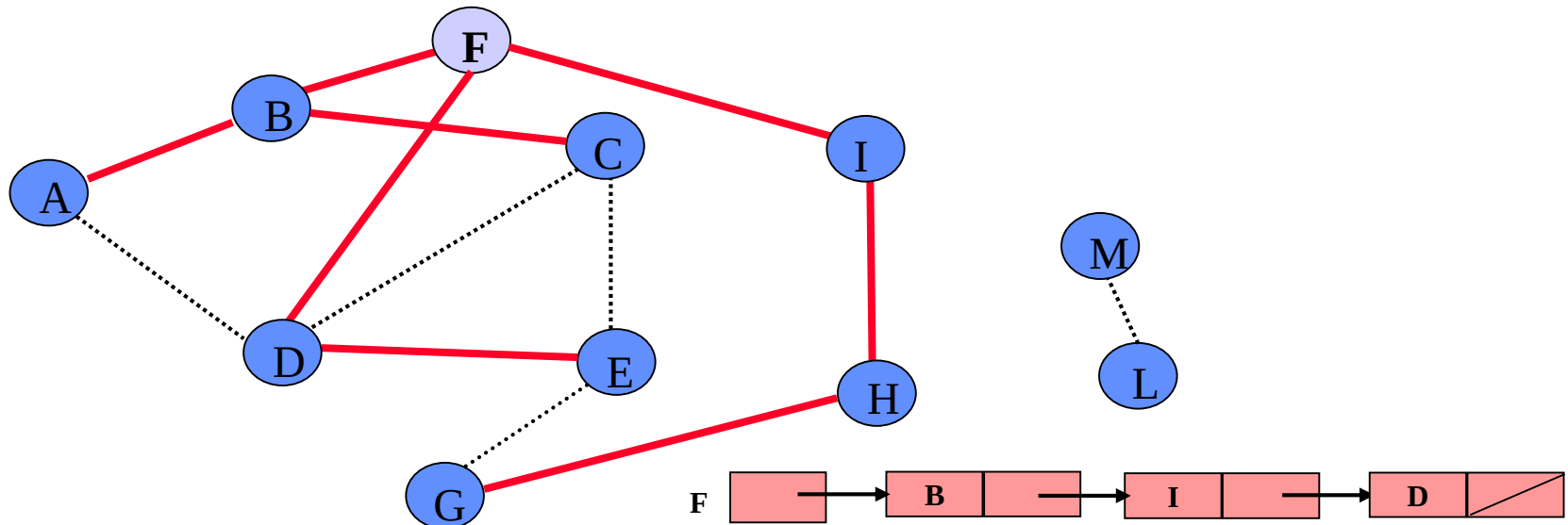


Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

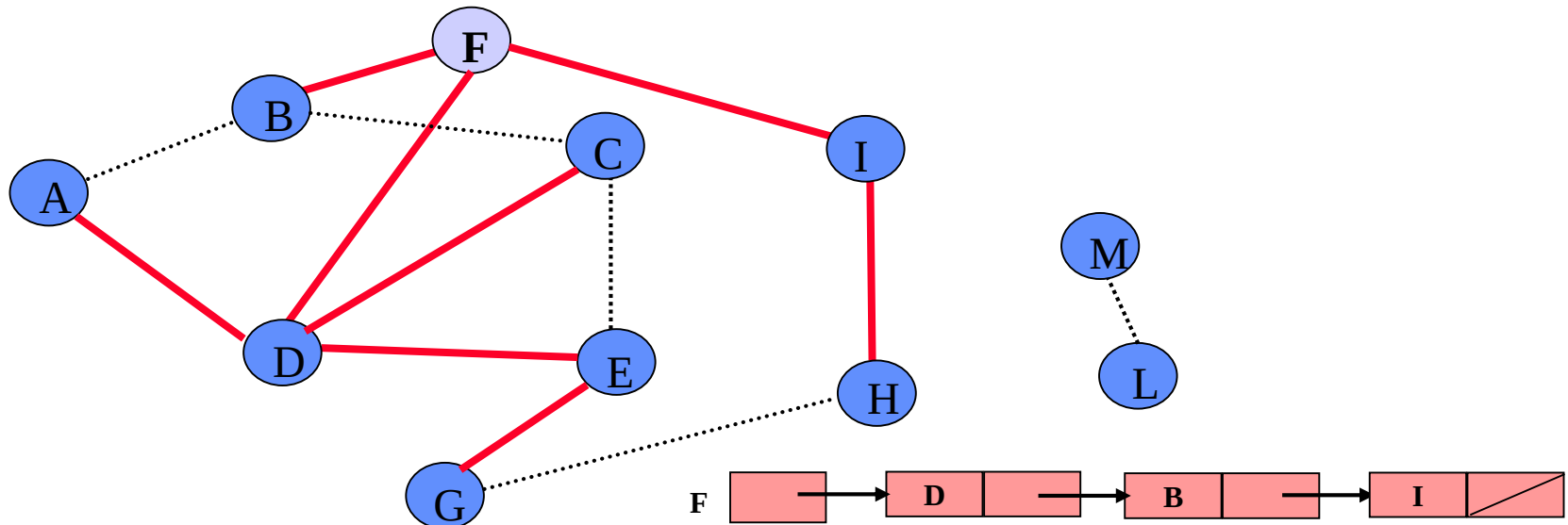


Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

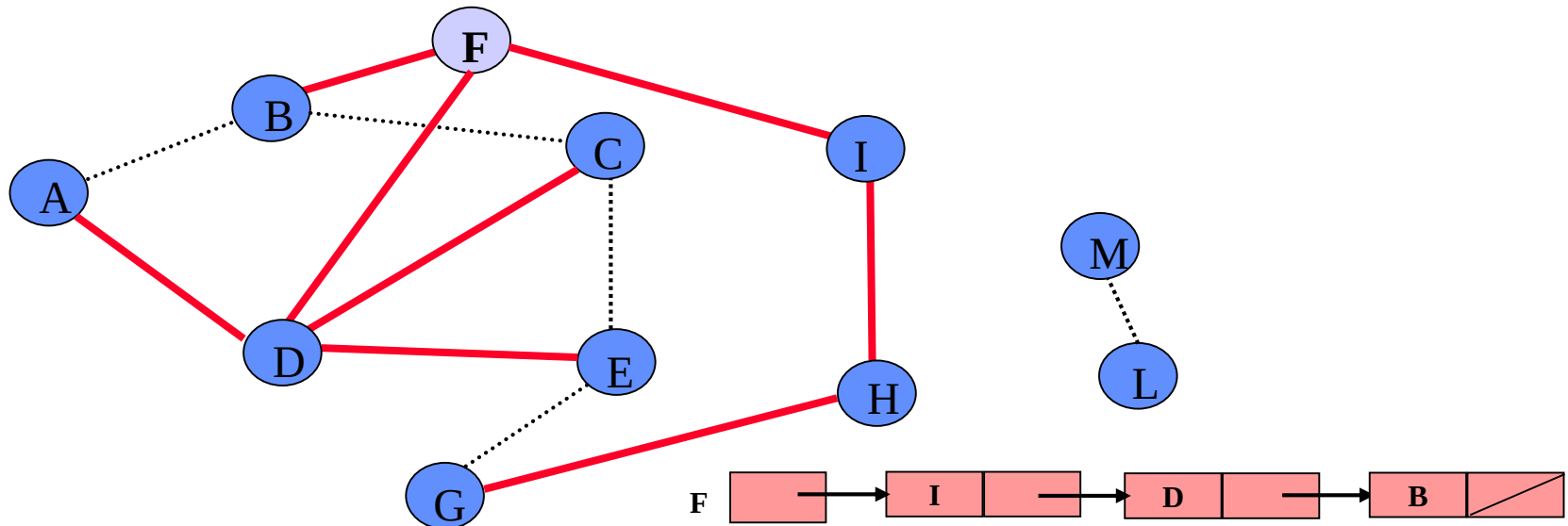


Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

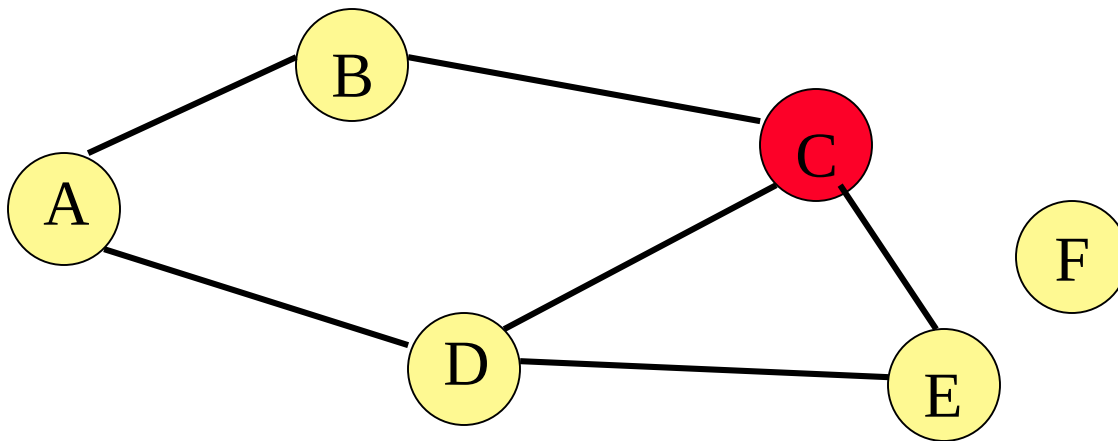


Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G = \langle V, E \rangle$ ed un vertice s di V (detto *sorgente*), esplorare *ogni vertice raggiungibile* nel grafo dal vertice s

Calcolare, inoltre, la *distanza* da s di tutti i vertici raggiungibili



$s = C$

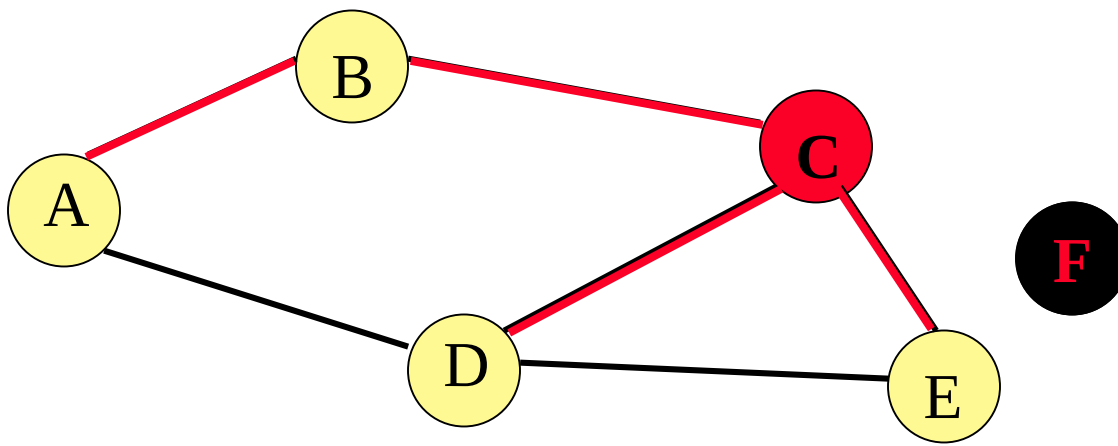
Numero minimo di archi tra i vertici

Definizione del problema

Attraversamento di un grafo

Dato un grafo $G=\langle V,E \rangle$ ed un vertice s di V (detto *sorgente*), esplorare *ogni vertice raggiungibile* nel grafo dal vertice s

Calcolare, inoltre, la *distanza* da s di tutti i vertici raggiungibili



$s = C$

$dist[B]=dist[E]=$
 $=dist[D]=1$
 $dist[A]=2$
 $dist[F]=\infty$

Algoritmo BFS III

BSF(*G*: grafo, *s*: vertice)

for each vertice *u* $\in V(G) - \{s\}$ do

colore[*u*] = Bianco

dist[*u*] = ∞

pred[*u*] = Nil

colore[*s*] = Grigio

pred[*s*] = Nil

dist[*s*] = 0

Coda = {*s*}

while *Coda* $\neq \emptyset$ do

u = Testa[*Coda*]

 for each *v* $\in \text{Adiac}(u)$ do

 if *colore*[*v*] = Bianco then

colore[*v*] = Grigio

dist[*v*] = *dist*[*u*] + 1

pred[*v*] = *u*

 Accoda(*Coda*, *v*)

 Decoda(*Coda*)

colore[*u*] = Nero

Inizializzazione

Aggiorna-
mento delle
distanze

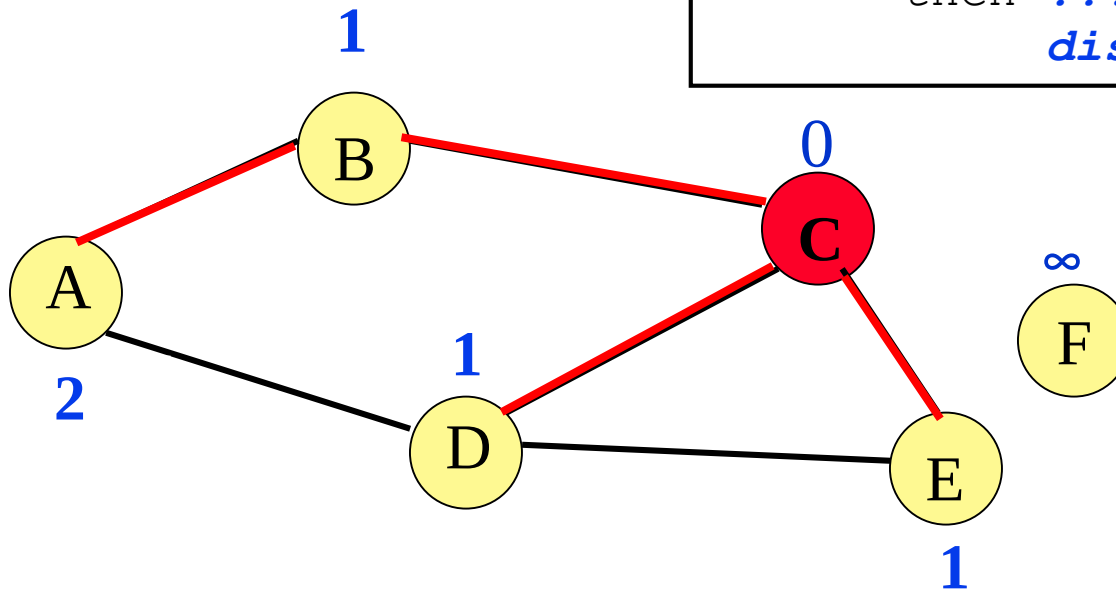
Algoritmo BFS III: calcolo distanze

Inizializzazione

```
for each vertice  $u \in V(G) - \{s\}$ 
do ...
     $dist[u] = \infty$ 
    ...
...
 $dist[s] = 0$ 
```

Aggiornamento delle distanze

```
for each  $v \in Adiac(u)$ 
do if  $colore[v] = \text{Bianco}$ 
then ...
     $dist[v] = dist[u] + 1$ 
```



Correttezza di BFS III

Sia dato un *grafo* $G=\langle V,E \rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s :

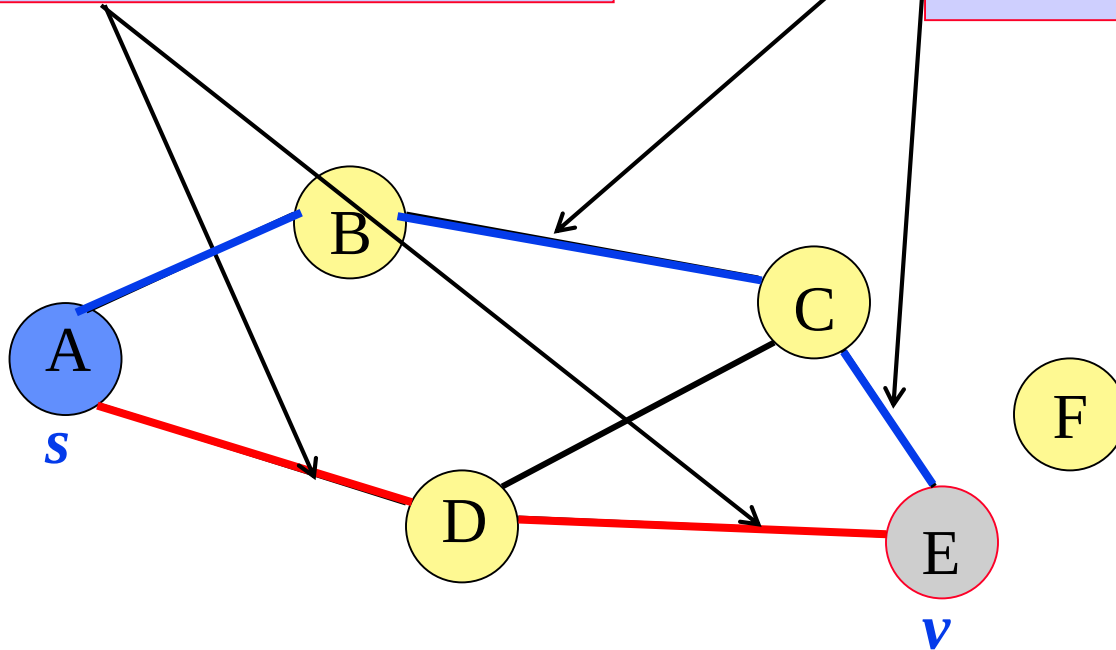
- durante l'esecuzione dell'algoritmo $BFS(G,s)$, vengono esaminati *tutti i vertici* di V *raggiungibili* da s ;
- Prima di dimostrare la correttezza di BFS , dimostreremo alcune proprietà dei *percorsi minimi*.

Percorsi minimi

Un **percorso minimo** in un **grafo** $G=<V,E>$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.

Questo è un **percorso minimo** tra A e E

Questo **NON** è un **percorso minimo** tra A e E

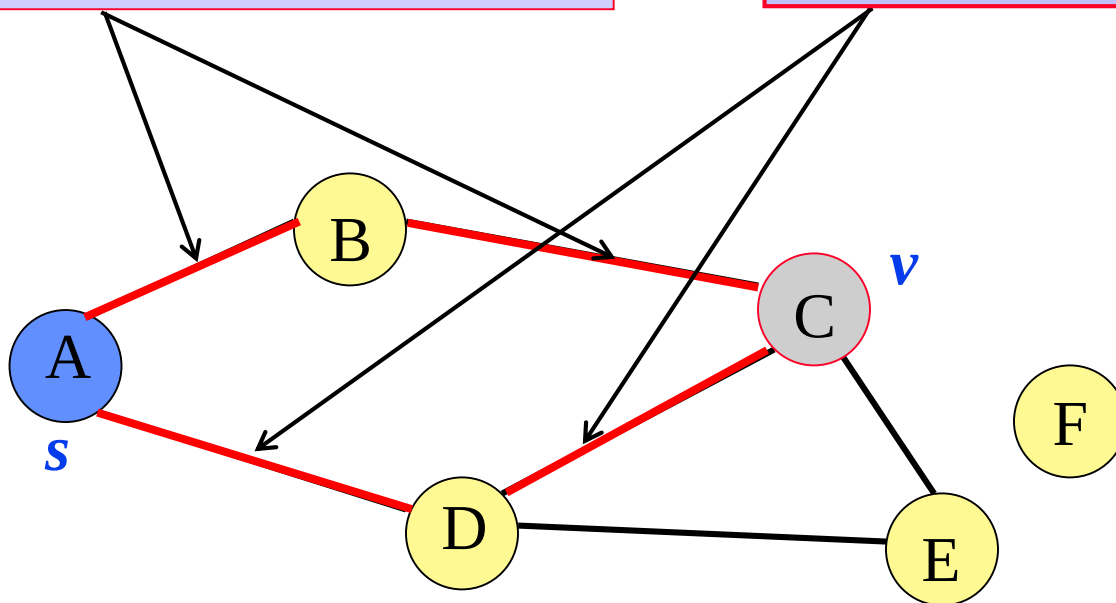


Percorsi minimi

Un **percorso minimo** in un **grafo** $G=<V,E>$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.

Questo è un **percorso minimo** tra A e C

Questo è un **percorso minimo** tra A e C

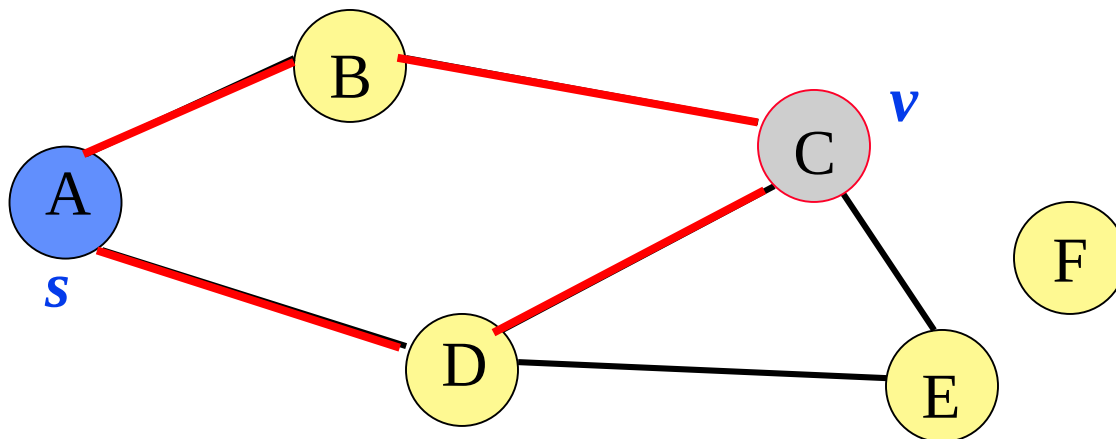


Possono esistere **più percorsi minimi** tra due vertici

Percorsi minimi

Un **percorso minimo** in un **grafo** $G=<V,E>$ tra due vertici s e v è un percorso da s a v che contiene il minimo numero di archi.

La **distanza** $\delta(s,v)$ tra due vertici s e v è la **lunghezza** (numero di archi) di un **percorso minimo** tra s e v .



$$\delta(A,C) = 2$$

La **distanza** tra due vertici è **unica**

Percorsi minimi: proprietà I

Sia $G = \langle V, E \rangle$ un *grafo* (orientato o non) e s un vertice di G . Allora per ogni arco (u, v) di E , vale quanto segue:

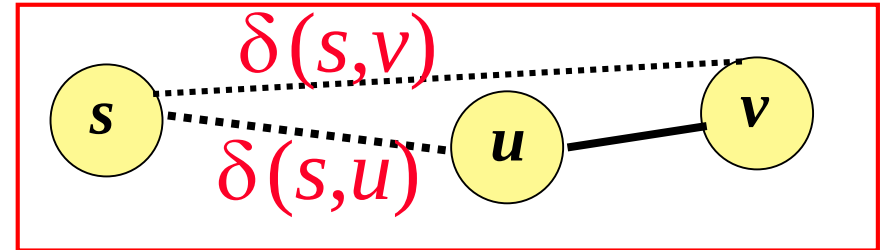
$$\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$$

Proprietà I: dimostrazione

Ci sono 2 casi:

- u è raggiungibile da s
- u non è raggiungibile da s

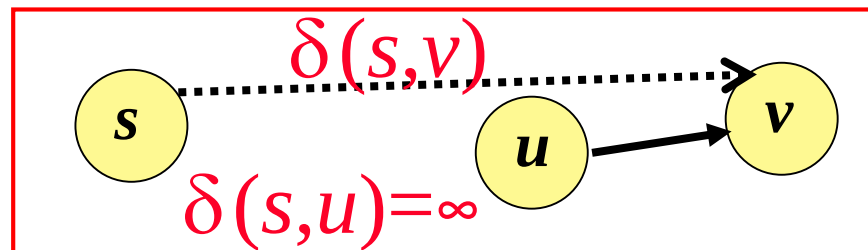
- u è raggiungibile da s :
Allora anche v lo è.



Il *percorso minore* da s a v in tal caso *non* può essere *più lungo* del percorso minore da s a u seguito dall'arco (v, u) , e quindi $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + 1$

- u non è raggiungibile da s

Allora $\delta(s, u) = \infty$, e nuovamente la disuguaglianza vale.



Percorsi minimi: proprietà II

Sia $G = \langle V, E \rangle$ un *grafo* (orientato o non).
Supponiamo di eseguire $BFS(G, s)$. Al termine
dell'algoritmo, per ogni vertice v di V , vale:

$$dist[v] \geq \delta(s, v)$$

Proprietà II: dimostrazione

Induzione sul *numero di operazioni di inserimento di vertici in coda*.

Ipotesi Induttiva: “per ogni accodamento precedente, vale $\text{dist}[v] \geq \delta(s,v)$ per ogni vertice v ”.

Passo Base: è quando s viene posto nella coda. Poiché $\text{dist}[s] = 0 = \delta(s,s)$ e $\text{dist}[v] = \infty \geq \delta(s,v)$ per ogni altro vertice v , la tesi è banalmente verificata!

```
BSF( $G$ :grafo,  $s$ :vertice)
  for each vertice  $u \in V(G) - \{s\}$ 
    do  $\text{colore}[u] = \text{Bianco}$ 
        $\text{dist}[u] = \infty$  ←
        $\text{pred}[u] = \text{Nil}$ 
   $\text{dist}[s] = 0$  ←
   $\text{Coda} = \{s\}$ 
  ...
```

Proprietà II: dimostrazione

Passo Induttivo: un vertice bianco v viene posto in coda scorrendo la lista di adiacenza del vertice u in testa. Per ipotesi induttiva $dist[u] \geq \delta(s, u)$.

Dall'assegnamento e dalla **Proprietà I** risulta che:

$$dist[v] = dist[u] + 1$$

$$\geq \delta(s, u) + 1$$

$$\geq \delta(s, v)$$

```
BSF( $G$ : grafo,  $s$ : vertice)
...
while Coda  $\neq \emptyset$ 
do  $u = Testa[Coda]$ 
  for each  $v \in Adiac(u)$ 
  do if  $colore[v] = Bianco$ 
    then  $colore[v] = Grigio$ 
         $dist[v] = dist[u] + 1$ 
        Accoda(Coda,  $v$ )
  Decoda(Coda)
```


Percorsi minimi: proprietà III

Sia $G = \langle V, E \rangle$ un *grafo* (orientato o non).
Supponiamo di eseguire $BFS(G, s)$ e che in *coda*
siano presenti i vertici $[v_1, \dots, v_n]$ (v_1 è la testa).
Allora:

$$dist[v_n] \leq dist[v_1] + 1$$

$$dist[v_i] \leq dist[v_{i+1}] \quad \text{per ogni } i=1, \dots, n-1$$

Proprietà III: dimostrazione

Dimostriamo per induzione sul numero di operazioni sulla coda.

- ***Passo Base:*** Inizialmente (***1 operazione sulla coda***), quando la coda contiene solo ***s***, la proprietà certamente vale.

Proprietà III: dimostrazione

Ipotesi Induttiva

Dobbiamo dimostrare che la proprietà vale sia per qualsiasi *operazione di accodamento* o di *estrazione* di un vertice dalla coda.

Denotiamo con $[v_1 v_2 \dots v_r]$ coda, dove v_1 è la testa.

Supponiamo (ipotesi induttiva) che la proprietà valga dopo la *(k-1)-esima* operazione sulla coda, che sarà $[v_1 v_2 \dots v_r]$. Cioè che valga:

$$\text{dist}[v_r] \leq \text{dist}[v_1] + 1$$

$$\text{dist}[v_i] \leq \text{dist}[v_{i+1}]$$

Proprietà III: dimostrazione

- *Passo Induttivo* consideriamo la *k*-esima operazione

1) quando v_1 viene estratto, v_2 diventa la nuova testa (quando si svuota la proprietà vale banalmente).

Allora, poiché si ha $\text{dist}[v_1] \leq \text{dist}[v_2]$, risulta

$$\text{dist}[v_r] \leq \text{dist}[v_1] + 1 \leq \text{dist}[v_2] + 1$$

e il resto delle disuguaglianze resta identico.

Quindi la proprietà vale con v_2 come testa

Proprietà III: dimostrazione

- **Passo Induttivo** consideriamo la **k -esima operazione**

2) quando si accoda a $[v_1 \ v_2 \ \dots \ v_r]$ il vertice v (nel codice) diventa il nuovo v_{r+1} , $[v_1 \ v_2 \ \dots \ v_r \ v_{r+1}]$, mentre il vertice v_1 è il vertice u la cui lista di adiacenza viene esaminata (nel codice). Allora vale $\text{dist}[v_{r+1}] = \text{dist}[v] \leq \text{dist}[u] + 1 = \text{dist}[v_1] + 1$ e $\text{dist}[v_r] \leq \text{dist}[v_1] + 1 = \text{dist}[u] + 1 = \text{dist}[v] = \text{dist}[v_{r+1}]$

Le altre uguaglianze restano invariate...
... e la proprietà vale!

```
u = Testa[Coda]
for each v ∈ Adiac(u)
    do if colore[v] = Bianco
        then dist[v] = dist[u] + 1
           Accoda(Coda, v)
Decoda(Coda)
```

Correttezza di BFS III

Sia dato un *grafo* $G=\langle V,E \rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s :

- durante l'esecuzione dell'algoritmo $BFS(G,s)$, vengono esaminati *tutti i vertici* di V *raggiungibili* da s ;
- al termine $dist[v] = \delta(s,v)$ per ogni $v \in V$;
- se $v \neq s$, *uno dei percorsi minimi* tra s e v è il *percorso minimo* da s a $pred[v]$ seguito dall'arco $(pred[v],v)$.

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Dimostrazione: consideriamo il caso in cui il vertice v sia raggiungibile da s (vedere sul libro di testo il caso in cui v non è raggiungibile).

- Sia V_k l'insieme dei vertici a distanza (minima) k da s (cioè $V_k = \{v \in V : \delta(s, v) = k\}$).
- La dimostrazione procede per *induzione su k* , cioè sulla distanza di un nodo v da s .

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di *grigio*
- assegna a $\text{dist}[v]$ il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a $\text{pred}[v]$ il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso Base: Per $k = 0$, $V_0 = \{s\}$ (unico vertice a distanza 0 da s):

- l'inizializzazione colora s di grigio;
- $dist[s]$ viene posto a 0;
- s è messo nella coda.

Quindi la tesi è dimostrata per $k=0$!

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è solo un istante in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di grigio
- assegna a $dist[v]$ il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a $pred[v]$ il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso induttivo: per $k \geq 1$

- La coda non è mai vuota fino al termine.
- Una volta inserito un vertice u nella coda, né $\text{dist}[u]$ né $\text{pred}[u]$ cambiano il loro valore.
- Per il teorema precedente, se i vertici sono inseriti nell'ordine $v_1, v_2, \dots, v_r$, la sequenza delle distanze è crescente monotonicamente ($d[v_i] \leq d[v_{i+1}]$)

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di *grigio*
- assegna a $\text{dist}[v]$ il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a $\text{pred}[v]$ il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso induttivo:

- Sia ora $v \in V_k$ ($k \geq 1$).
- Dalla proprietà di monotonicità (Prop. III), dal fatto che $\text{dist}[v] \geq k$ (Prop. II) e dall'*ipotesi induttiva*, segue che v (se viene visitato) deve essere visitato dopo che tutti i vertici nell'insieme V_{k-1} sono stati accodati.
- Poiché $\delta(s, v) = k$, esiste un percorso di $k-1$ archi da s ad un vertice u tale che $(u, v) \in E$, e quindi esiste un vertice $u \in V_{k-1}$ con v adiacente a u .

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di *grigio*
- assegna a $\text{dist}[v]$ il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a $\text{pred}[v]$ il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso induttivo:

- Supponiamo che u sia il primo dei vertici in V_{k-1} a cui v è adiacente che è stato colorato di grigio (per Hp. Ind. tutti i vertici in V_{k-1} saranno grigi prima che v venga scoperto).
- Quando verrà *esaminata la lista di adiacenza* di u , v verrà scoperto (ciò non accade prima perché v sta in V_k e non è quindi adiacente a vertici in V_j con $j < k-1$, e u è il primo adiacente di v incontrato per l'ipotesi in alto)

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di *grigio*
- assegna a *dist*[v] il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a *pred*[v] il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Caso induttivo:

- Quindi v viene colorato di grigio da BFS.
- Viene assegnato $\text{dist}[v] = \text{dist}[u] + 1 = (k-1) + 1 = k$
- Viene eseguito $\text{pred}[v] = u$ e sappiamo (per *ipotesi induttiva*) che $u \in V_{k-1}$
- Viene messo v in coda.

Essendo v un vertice arbitrario in V_k l'ipotesi induttiva è dimostrata per ogni $k \geq 1$!

Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è *solo un istante* in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di *grigio*
- assegna a $\text{dist}[v]$ il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a $\text{pred}[v]$ il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Correttezza di BFS III: dimostrazione

Quindi, se $v \in V_k$, allora certamente $\text{pred}[v] \in V_{k-1}$

È quindi possibile ottenere il **percorso minimo da s a v** estendendo il percorso minimo da s a $\text{pred}[v]$ con l'arco $(\text{pred}[v], v)$.

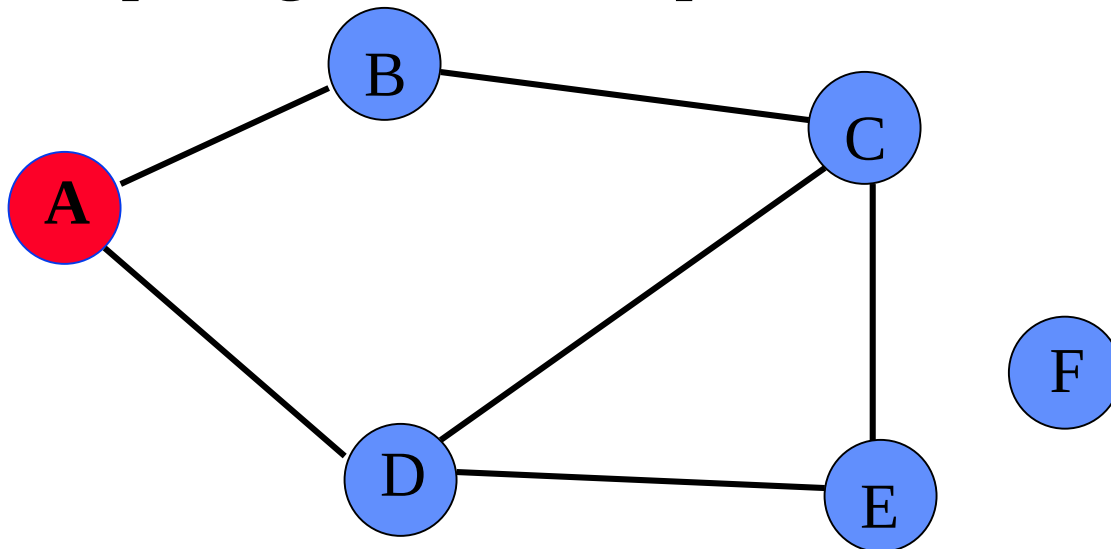
Ipotesi induttiva: per ogni $j < k$, per ogni $v \in V_j$, c'è ***solo un istante*** in cui l'algoritmo di BFS:

- colora v di ***grigio***
- assegna a ***dist[v]*** il valore j
- se $v \neq s$, allora assegna a ***pred[v]*** il valore u , per qualche $u \in V_{j-1}$
- inserisce v nella coda

Alberi breadth-first

Un **albero breadth-first** di un grafo non orientato $G = \langle V, E \rangle$ con **sorgente** s , è un **albero libero** $G' = \langle V', E' \rangle$ tale che:

- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante di G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è **minimo**

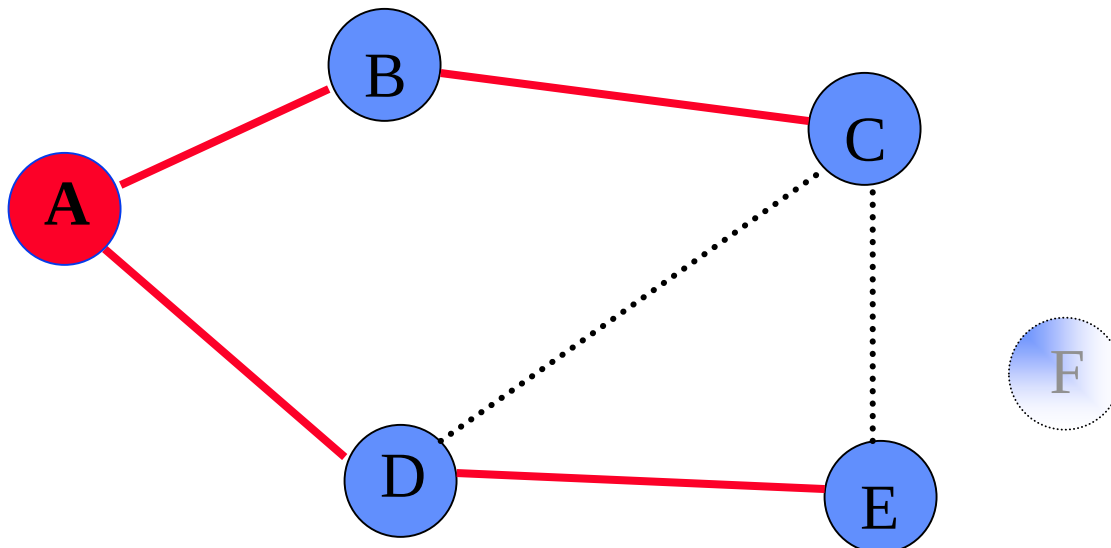


$s = A$

Alberi breadth-first

Un **albero breadth-first** di un grafo non orientato $G = \langle V, E \rangle$ con **sorgente** s , è un **albero libero** $G' = \langle V', E' \rangle$ tale che:

- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è **minimo**



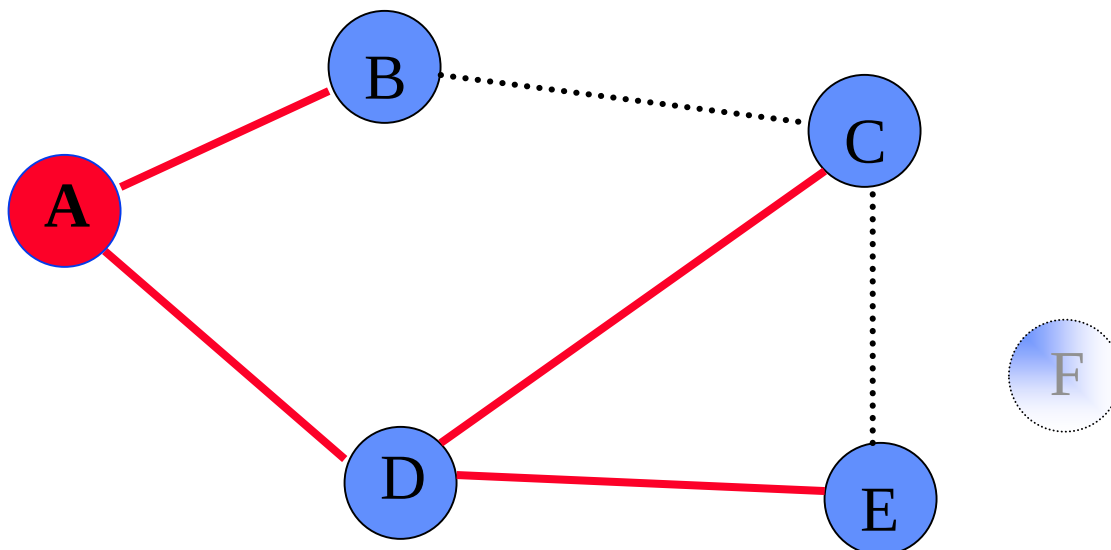
$s = A$

Questo è un albero
breadth-first

Alberi breadth-first

Un **albero breadth-first** di un grafo non orientato $G = \langle V, E \rangle$ con **sorgente** s , è un **albero libero** $G' = \langle V', E' \rangle$ tale che:

- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è **minimo**



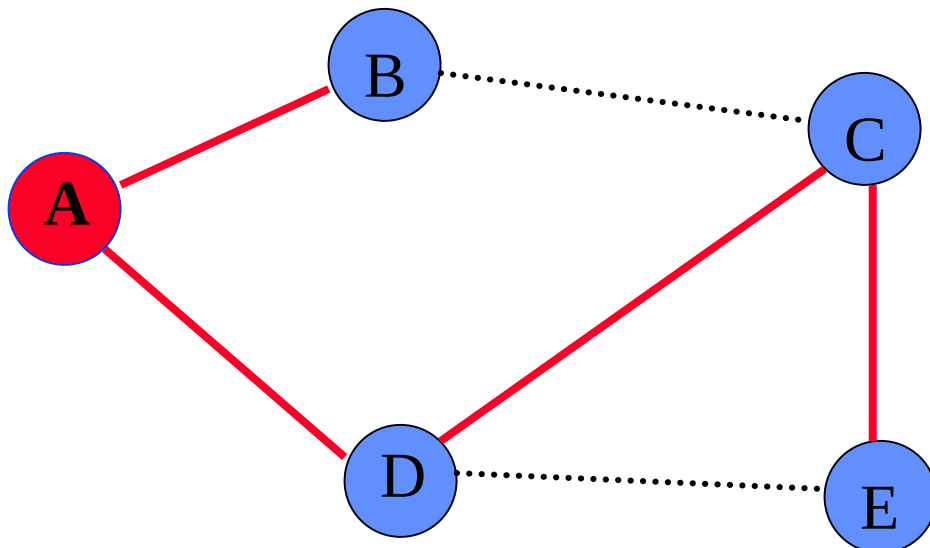
$s = A$

Questo è un altro
albero breadth-first

Alberi breadth-first

Un **albero breadth-first** di un grafo non orientato $G = \langle V, E \rangle$ con **sorgente** s , è un **albero libero** $G' = \langle V', E' \rangle$ tale che:

- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è **minimo**



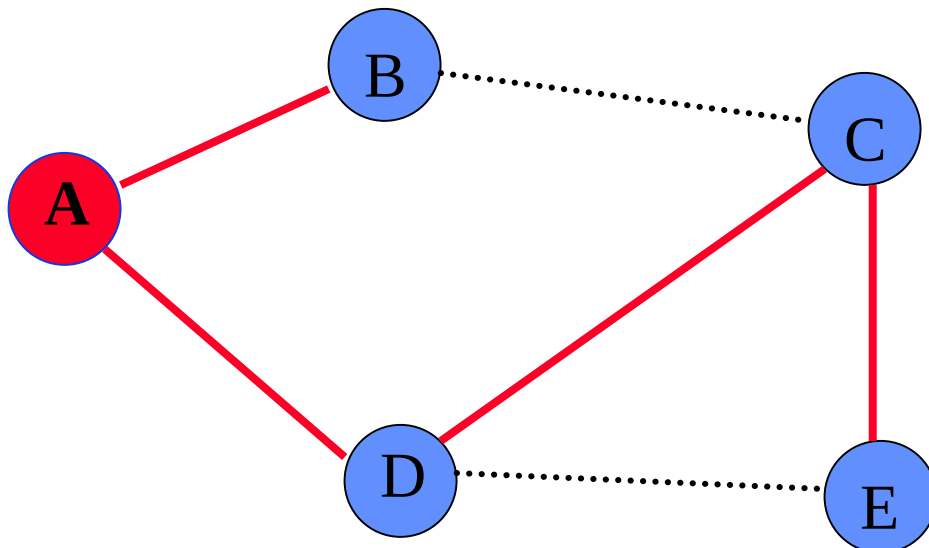
$s = A$

Questo **NON** è un albero breadth-first! **Perché?**

Alberi breadth-first

Un **albero breadth-first** di un grafo non orientato $G = \langle V, E \rangle$ con **sorgente** s , è un **albero libero** $G' = \langle V', E' \rangle$ tale che:

- G' è un sottografo del grafo non orientato sottostante G
- $v \in V'$ se e solo se v è raggiungibile da s
- per ogni $v \in V'$, il percorso da s a v è **minimo**



$s = A$

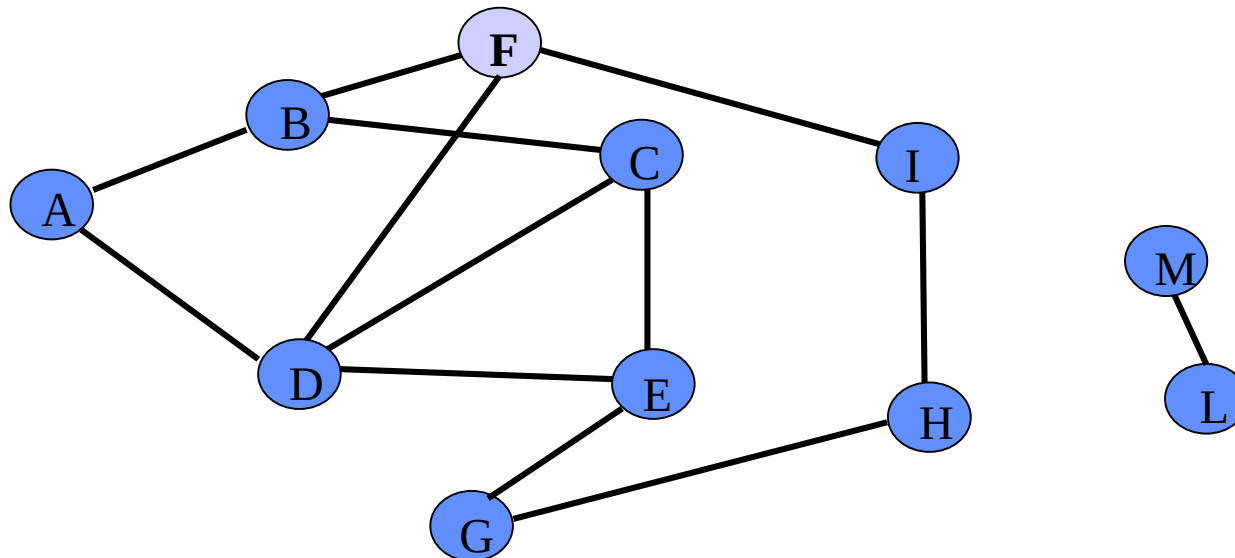
Perché il percorso da A ad E NON è minimo

Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v],v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

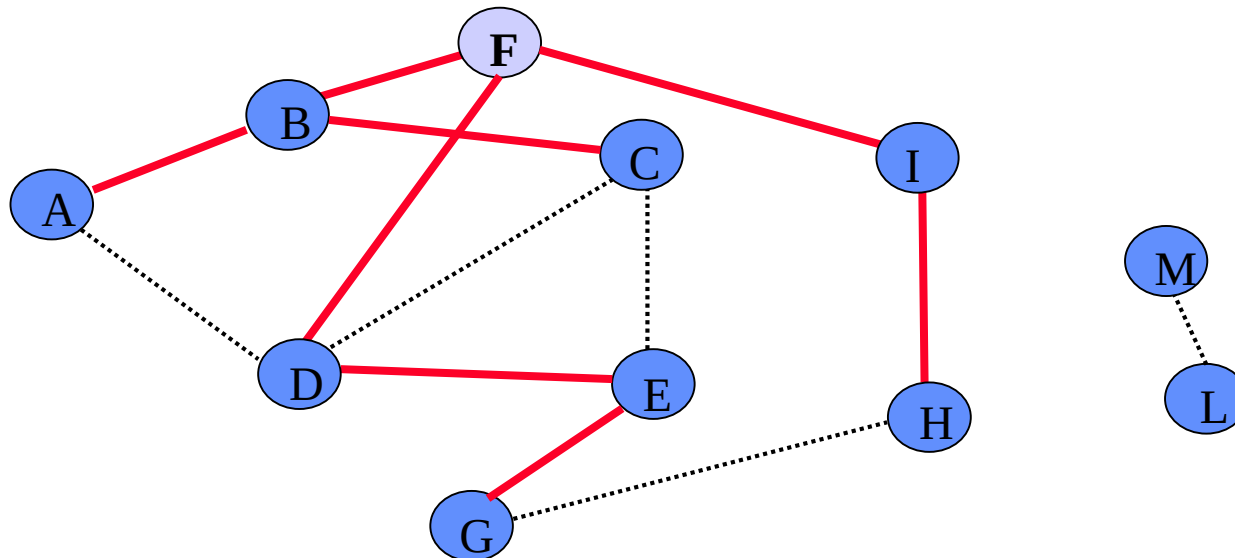


Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$

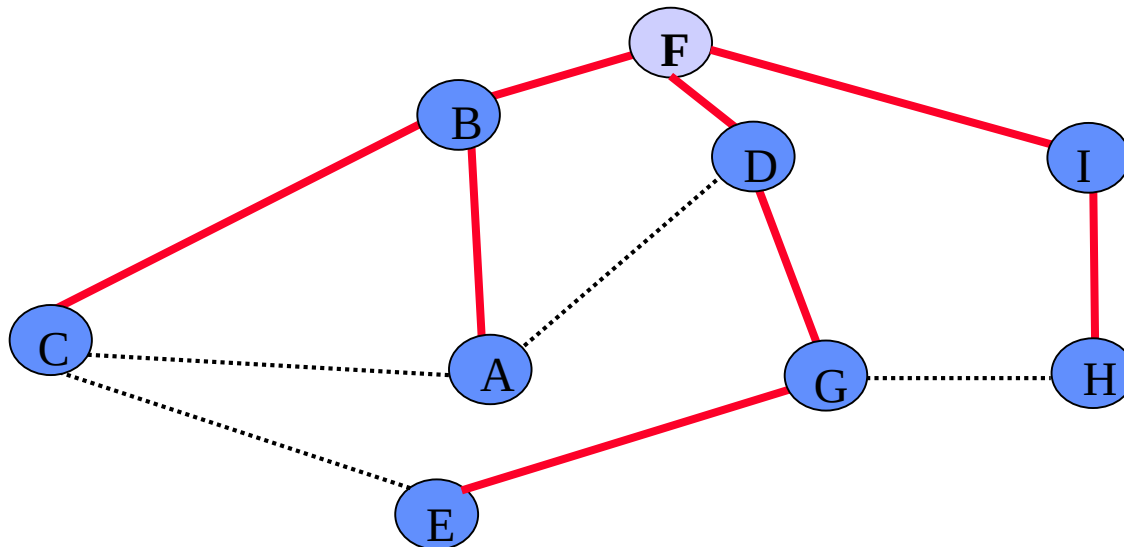


Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$



M

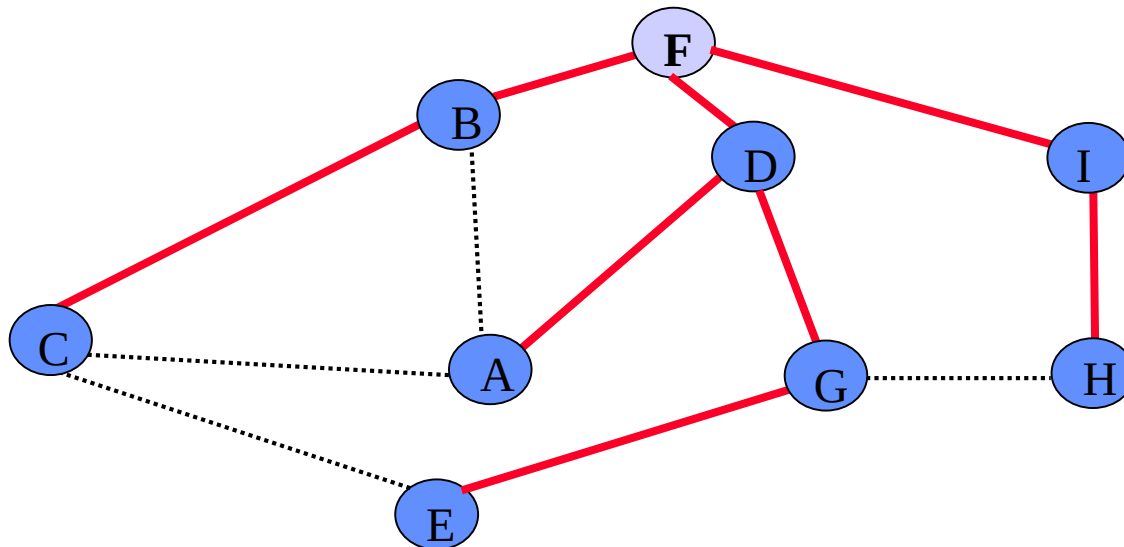
Questo è un albero
breadth-first di G

Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq \text{Nil} \} \cup \{s\}$$

$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$



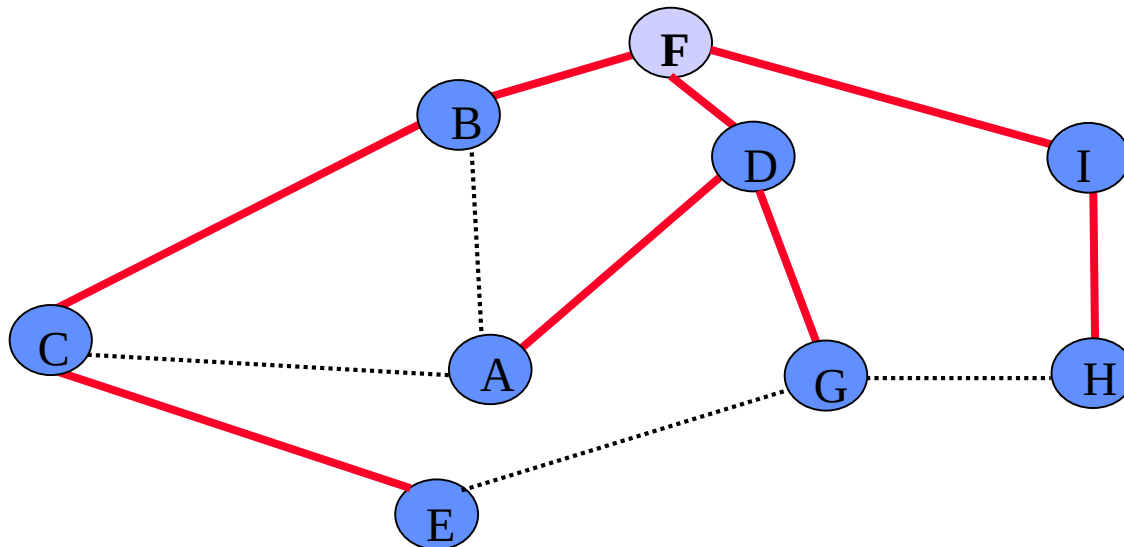
Questo è un altro albero breadth-first di G

Sottografo dei predecessori e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G=<V,E>$ costruisce (nell'array $pred[]$) il *sottografo dei predecessori* denotato con $G_{pred}=<V_{pred},E_{pred}>$, dove:

$$V_{pred} = \{ v \in V : pred[v] \neq Nil \} \cup \{s\}$$

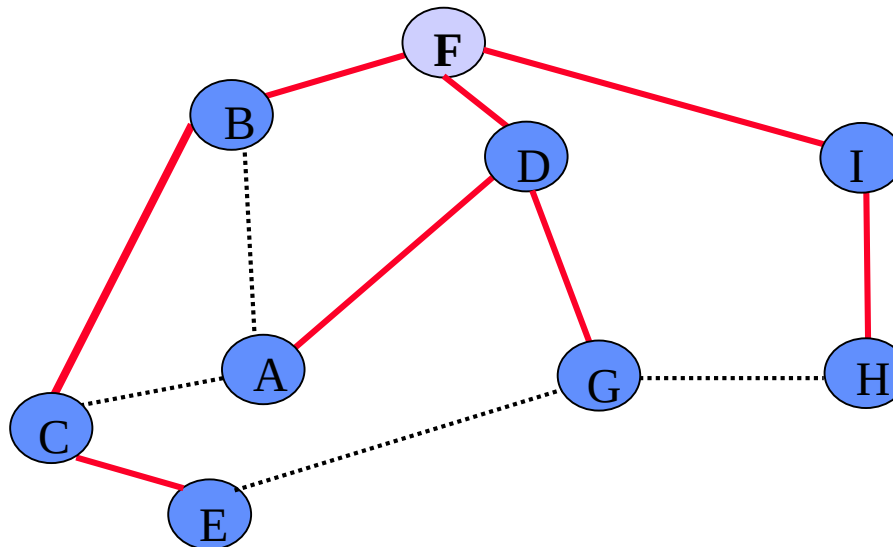
$$E_{pred} = \{ (pred[v], v) \in E : v \in V_{pred} - \{s\} \}$$



Questo è un altro albero breadth-first di G

Alberi breadth-first e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G = \langle V, E \rangle$ costruisce in *pred[]* il *sottografo dei predecessori* $G_{pred} = \langle V_{pred}, E_{pred} \rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un *albero breadth-first* di G .



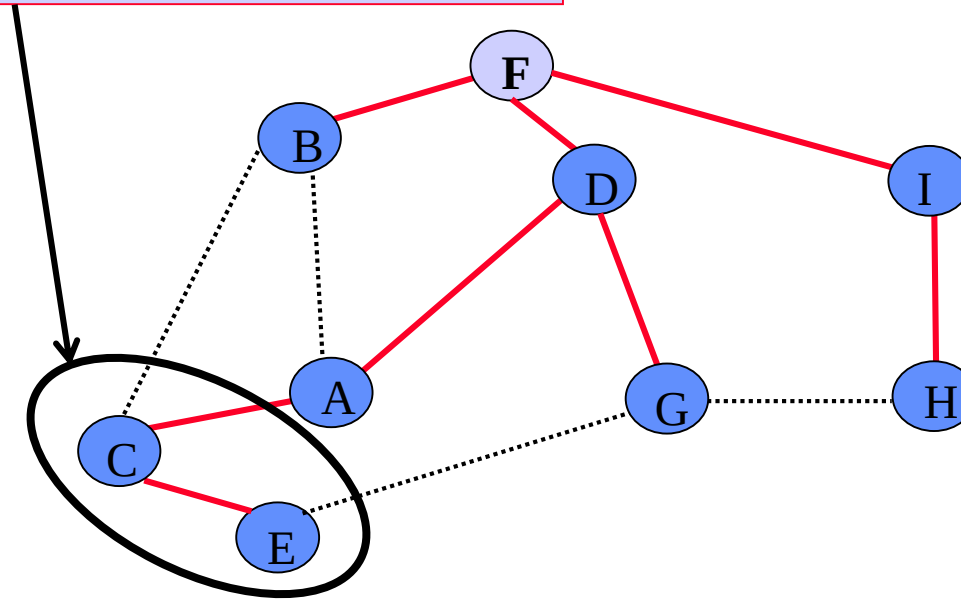
Questo è un grafo dei predecessori di G costruito da BFS

Questo è un albero breadth-first di G

Alberi breadth-first e BFS

- L'*algoritmo BFS* eseguito su un grafo $G = \langle V, E \rangle$ costruisce in $pred[]$ il *sottografo dei predecessori* $G_{pred} = \langle V_{pred}, E_{pred} \rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un *albero breadth-first* di G .

I percorsi da F a C e da F ad E non sono minimi



Questo non è un grafo dei predecessori di G costruito da BFS

Questo non è un albero breadth-first di G

Alberi breadth-first e BFS

Teorema: L'algoritmo *BFS* eseguito su un grafo $G = \langle V, E \rangle$ costruisce in $pred[]$ il sottografo dei predecessori $G_{pred} = \langle V_{pred}, E_{pred} \rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un albero breadth-first di G .

Dimostrazione: BFS assegna $pred[v] = u$ solo se $(u, v) \in E$ e $\delta(s, v) < \infty$ (solo se v è raggiungibile da s).

Quindi V_{pred} consiste di vertici in V tutti raggiungibili da s

Poiché G_{pred} è un albero, contiene un unico percorso da s ad ogni vertice in V_{pred}

Usando *induttivamente* il *teorema di correttezza* (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo.

Alberi breadth-first e BFS

Teorema: L'algoritmo *BFS* eseguito su un grafo $G = \langle V, E \rangle$ costruisce in *pred[]* il *sottografo dei predecessori* $G_{pred} = \langle V_{pred}, E_{pred} \rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un *albero breadth-first* di G .

Dimostrazione: Usando *induttivamente* il *teorema di correttezza* (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo. Induzione sulla distanza k di v da s .

Passo Base: Se $k=0$ segue banalmente.

Sia dato un *grafo* $G = \langle V, E \rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s :

- se $v \neq s$, *uno dei percorsi minimi* tra s e v è il *percorso minimo* da s a *pred[v]* seguito dall'arco *(pred[v], v)*.

Alberi breadth-first e BFS

Teorema: L'algoritmo *BFS* eseguito su un grafo $G = \langle V, E \rangle$ costruisce in $pred[]$ il *sottografo dei predecessori* $G_{pred} = \langle V_{pred}, E_{pred} \rangle$ in modo tale che G_{pred} sia un *albero breadth-first* di G .

Dimostrazione: Usando *induttivamente* il *teorema di correttezza* (parte finale), segue che ognuno di questi percorsi è minimo. Induzione sulla distanza k di v da s .

Passo Induttivo: Il percorso tra s e $pred[v]$ è minimo per induzione

Sia dato un *grafo* $G = \langle V, E \rangle$ (orientato o non) e un vertice sorgente s :

- se $v \neq s$, *uno dei percorsi minimi* tra s e v è il *percorso minimo* da s a $pred[v]$ seguito dall'arco $(pred[v], v)$.

Ma allora per il *teorema di correttezza* lo è anche il *percorso* da s a $pred[v]$ seguito dall'arco $(pred[v], v)$.

Applicazione di BFS: calcolo del percorso minimo tra due vertici

Definizione del problema:

Dato un grafo G e due vertici s e v , stampare il *percorso minimo* che congiunge s e v .

Sfruttando le *proprietà* di *BFS* che abbiamo dimostrato fin qui, possiamo facilmente definire un algoritmo che utilizza *BFS* opportunamente e che risolve il problema.

Stampa del percorso minimo

```
Percorso-minimo (G: grafo, s, v: vertice)
    BFS (G, s, pred[])
    Stampa-percorso (G, s, v, pred)

Stampa-percorso (G: grafo, s, v: vertice, pred[]: array)
    if v = s then
        stampa s
    else if pred[v] = NIL then
        stampa "non esiste cammino tra s e v"
    else
        Stampa-percorso (G, s, pred[v], pred)
        print v
```

Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Algoritmi su grafi

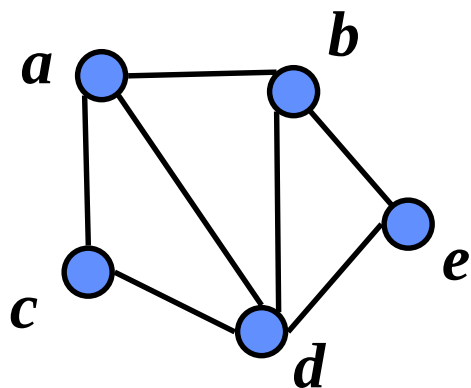
Ricerca in profondità

(Depth-First Search) Parte I

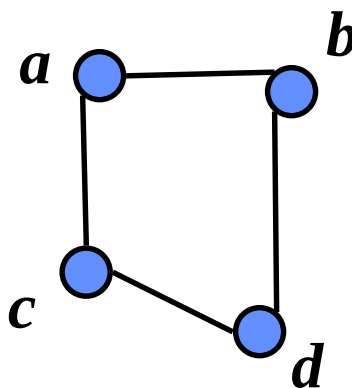
Sottografo di copertura

Un *sottografo* di $G=(V,E)$ è un grafo $H = (V^*, E^*)$ tale che $V^* \subseteq V$ e $E^* \subseteq E$.

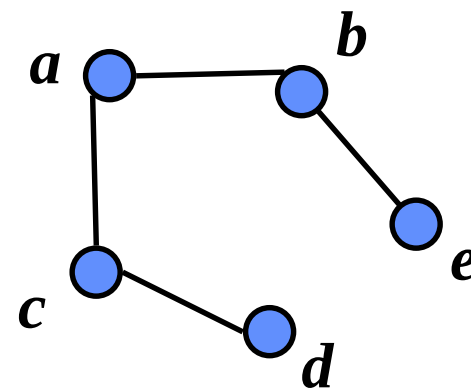
- H' è un *sottografo di copertura* (o *di supporto* o sotto-grafo “*spanning*”) di G se
 - $V^* = V$ e $E^* \subseteq E$



G



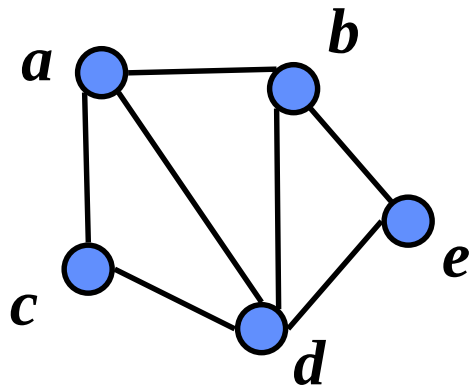
H



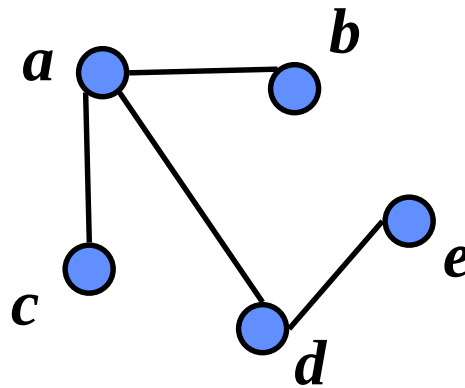
H'

Albero di copertura

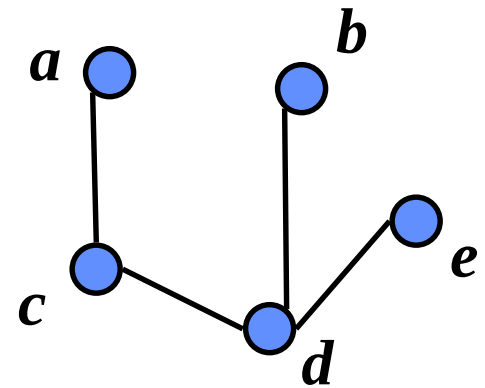
- Un grafo $H = (V^*, E^*)$ è un *albero di copertura* (o *albero “spanning”*) del grafo $G=(V,E)$ se
 - H è un grafo di copertura di G
 - H è un albero



G



H



H'

Visita in Profondità (DFS)

- **Tecnica di visita di un grafo**
 - È una variazione della *visita in profondità* per alberi binari
- **La visita di *s* procede come segue:**
 - Si visitano ricorsivamente tutti i vertici adiacenti ad *s*;
 - Si termina la visita del vertice *s* e si ritorna.
- **Bisogna evitare di rivisitare vertici già visitati**
 - Bisogna anche qui evitare i cicli
 - Nuovamente, quando un vertice è stato scoperto e (poi) visitato viene marcato opportunamente (*colorandolo*)

Algoritmo DFS

Manterremo traccia del *momento* (**tempo**) in cui ogni vertice v viene *scoperto* e del momento in cui viene *visitato* (o *terminato*).

Useremo inoltre due array $d[v]$ e $f[v]$ che registrano il momento in cui v verrà scoperto e quello in cui verrà visitato.

La variabile globale *tempo* serve a registrare il passaggio del tempo.

Il tempo viene usato per *studiare* le *proprietà* di *DFS*

DFS: intuizioni

I passi dell'algoritmo **DFS**

- si parte da un vertice **non visitato** *s* e lo si visita
- si sceglie un vertice **non scoperto** adiacente ad *s*.
- da *s* si attraversa quindi un percorso di vertici adiacenti (visitandoli) finché possibile (**DFS-Visita**):
 - cioè finché non si incontra un vertice già scoperto/visitato
- appena si resta “**bloccati**” (tutti gli archi da un vertice sono stati scoperti), si torna indietro (**backtracking**) di un passo (vertice) nel percorso attraversato (aggiornando il vertice *s* al vertice corrente dopo il passo all'indietro).
- si ripete il processo ripartendo dal passo.

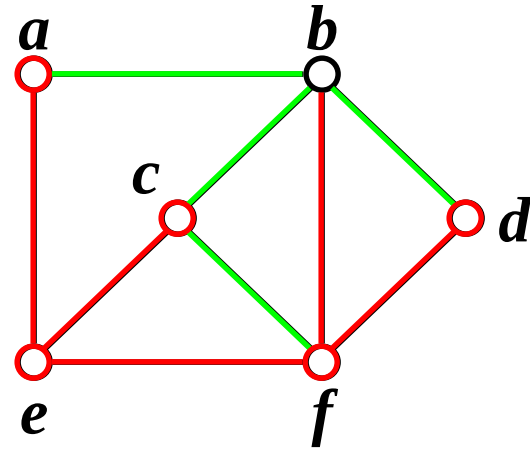
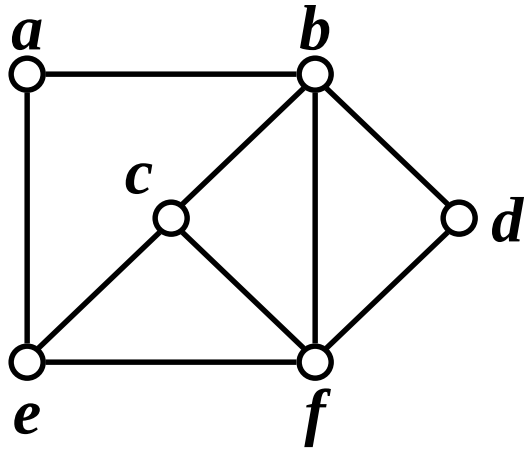
DFS: DFS-Visita

DFS-Visita: algoritmo principale della **DFS**

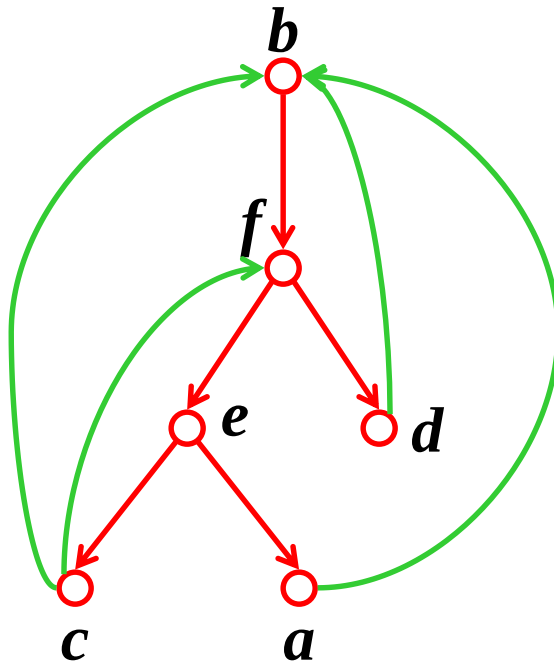
sia dato un vertice u di colore bianco in ingresso

- visitare il vertice u : colorare u di grigio e assegnare il tempo di inizio visita $d[u]$
- visitare in **DFS ricorsivamente** ogni vertice bianco adiacente ad u con **DFS-Visita**
- colorare di nero u e assegnare il tempo di fine visita $f[u]$.

Chiamata ricorsiva



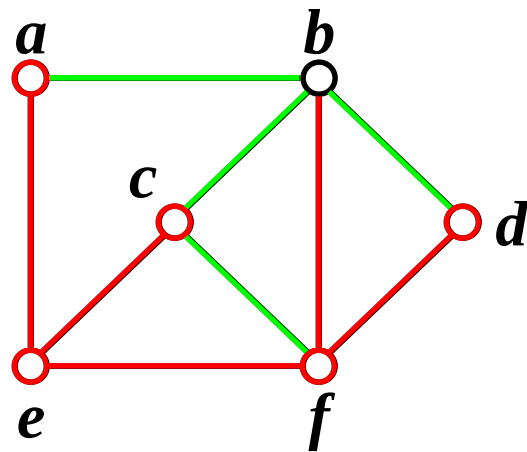
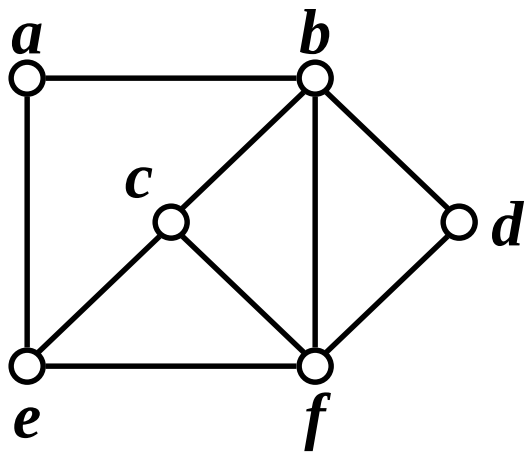
b f e c a d



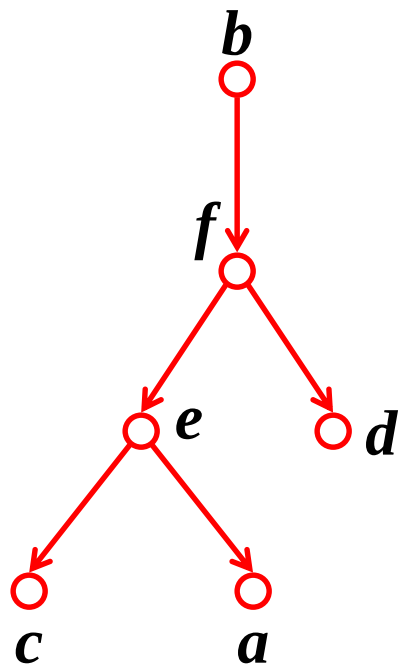
Albero di copertura Depth-first

Archi dell'albero →

Archi di ritorno →



b f e c a d



**Albero di copertura è la Foresta
Depth-First**

Archi dell'albero →

Algoritmo DFS

DSF (*G*: grafo)

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
      $pred[u] = \text{NIL}$ 
 $tempo = 0$ 
```

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do if  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
     then  $DFS\text{-}Visita(G, u)$ 
```

DSF-Visita (*G*: grafo, *u*: vertice)

```
 $colore[u] = \text{Grigio}$ 
```

```
 $d[u] = tempo = tempo + 1$ 
```

```
for each vertice  $v \in \text{Adiac}[u]$ 
  do if  $colore[v] = \text{Bianco}$ 
     then  $pred[v] = u$ 
          $DFS\text{-}Visit(G, v)$ 
```

```
 $colore[u] = \text{Nero}$ 
```

```
 $f[u] = tempo = tempo + 1$ 
```

Inizializzazione del grafo e della variabile tempo

Abbreviazione per:
 $tempo = tempo + 1$
 $d[u] = tempo$

Abbreviazione per:
 $tempo = tempo + 1$
 $f[u] = tempo$

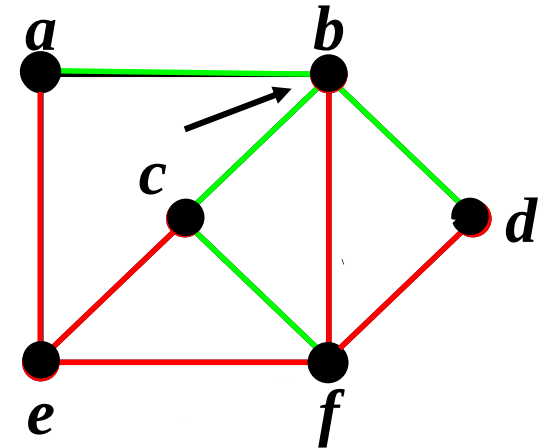
DFS: simulazione

DSF (*G*: grafo)

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
      $pred[u] = \text{NIL}$ 
tempo = 0
for each vertice  $u \in V$ 
  do if  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
     then  $DFS\text{-}Visita(G, u)$ 
```

DSF-Visita (*G*: grafo, *u*: vertice)

```
 $colore[u] = \text{Grigio}$ 
 $d[u] = tempo = tempo + 1$ 
for each vertice  $v \in \text{Adiac}[u]$ 
  do if  $colore[v] = \text{Bianco}$ 
     then  $pred[v] = u$ 
          $DFS\text{-}Visit(G, v)$ 
 $colore[u] = \text{Nero}$ 
 $f[u] = tempo = tempo + 1$ 
```



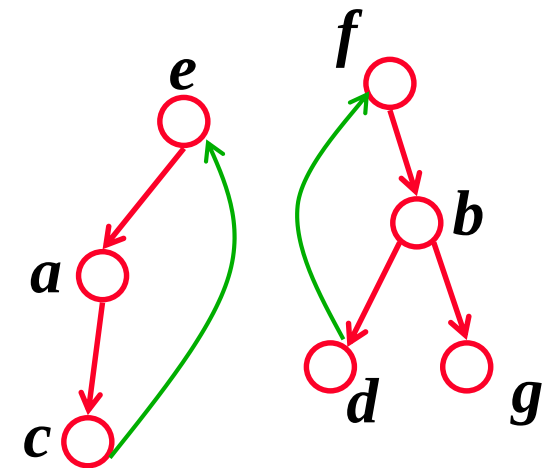
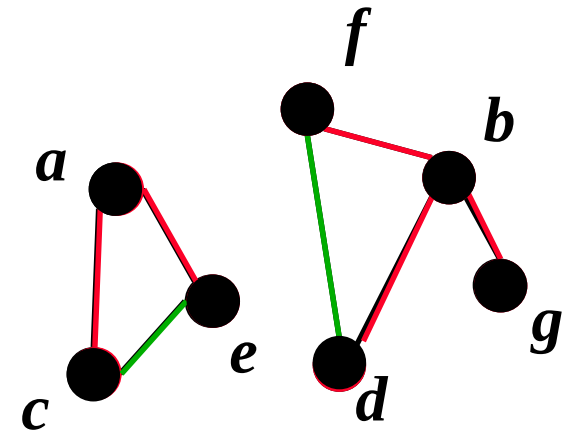
Alberi di copertura multipli

DSF (G : grafo)

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
      $pred[u] = \text{NIL}$ 
tempo = 0
for each vertice  $u \in V$ 
  do if  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
     then  $DFS\text{-}Visita(G, u)$ 
```

DSF-Visita (G : grafo, u : vertice)

```
 $colore[u] = \text{Grigio}$ 
 $d[u] = tempo = tempo + 1$ 
for each vertice  $v \in \text{Adiac}[u]$ 
  do if  $colore[v] = \text{Bianco}$ 
     then  $pred[v] = u$ 
          $DFS\text{-}Visit(G, v)$ 
 $colore[u] = \text{Nero}$ 
 $f[u] = tempo = tempo + 1$ 
```



Tempo di esecuzione di DFS

DSF (*G*: grafo)

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
      $pred[u] = \text{NIL}$ 
tempo = 0
```

```
for each vertice  $u \in V$ 
  do if  $colore[u] = \text{Bianco}$ 
     then  $DFS\text{-}Visita(G, u)$ 
```

$\Theta(|V|)$

$\Theta(|V|)$

DSF-Visita (*G*: grafo, *u*: vertice)

```
 $colore[u] = \text{Grigio}$ 
 $d[u] = tempo = tempo + 1$ 
for each vertice  $v \in \text{Adiac}[u]$ 
  do if  $colore[v] = \text{Bianco}$ 
     then  $pred[v] = u$ 
          $DFS\text{-}Visit(G, v)$ 
```

```
 $colore[u] = \text{Nero}$ 
 $f[u] = tempo = tempo + 1$ 
```

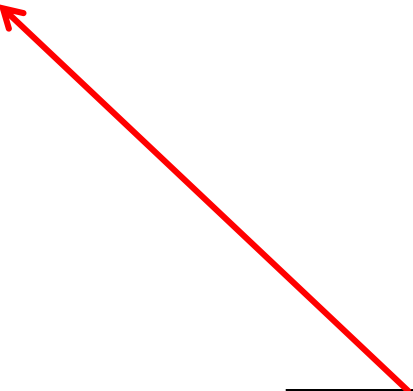
$\Theta(|E_u|)$

$|V|$ volte

Chiamata solo per vertici
non ancora visitati

Tempo di esecuzione di DFS

```
DSF(G: grafo)
  for each vertice u ∈ V
    do colore[u] = Bianco
       pred[u] = NIL
  tempo = 0
  for each vertice u ∈ V
    do if colore[u] = Bianco
       then DFS-Visita(G, u)
```



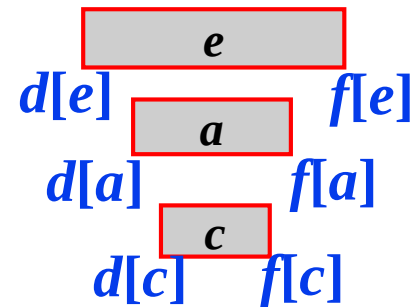
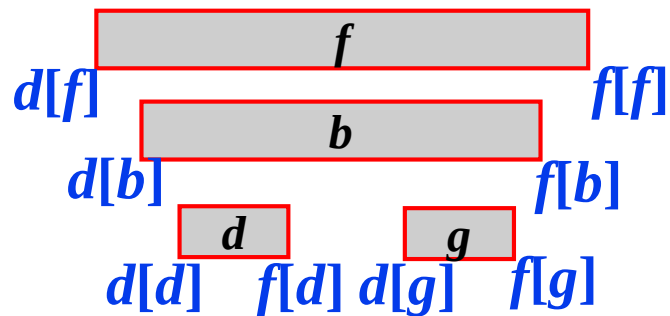
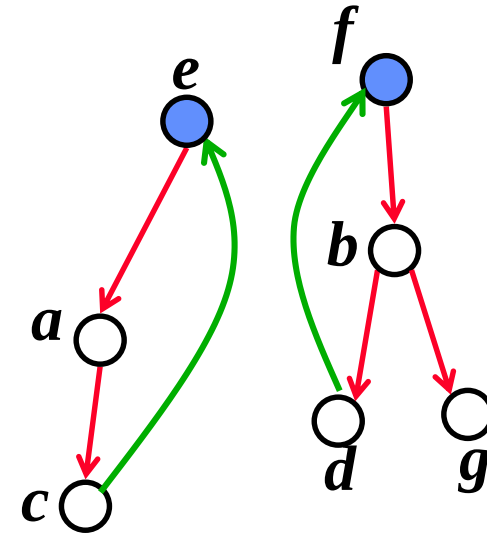
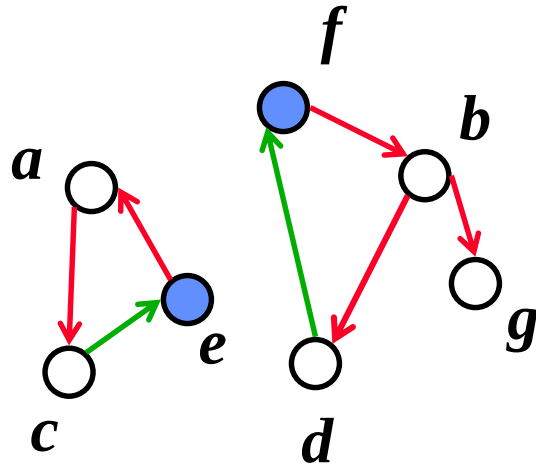
$\Theta(|V| + |E|)$

Proprietà di DFS: struttura a parentesi

Teorema: In ogni DFS di un grafo G , per ogni coppia di vertici u e v , **una sola** delle condizioni seguenti vale:

- Gli intervalli $[d[u], f[u]]$ e $[d[v], f[v]]$ sono interamente disgiunti
- L'intervallo $[d[u], f[u]]$ è interamente contenuto nell'intervallo $[d[v], f[v]]$ e u è in **discendente** di v nell'albero DF.
- L'intervallo $[d[v], f[v]]$ è interamente contenuto nell'intervallo $[d[u], f[u]]$ e v è in **discendente** di u nell'albero DF.

Struttura a parentesi: intuizione



Proprietà di DFS: struttura a parentesi

Dimostrazione: Due sono i casi

➤ $d[u] < d[v]$

Due sottocasi:

① $d[v] < f[u]$. Quindi v è scoperto mentre u è ancora grigio.

Questo implica che v è *discendente* di u (*perché?*)

Inoltre, v è stato scoperto più recentemente di (dopo) u ; perciò la sua lista di archi uscenti viene esplorata, e v viene visitato (terminato) e a $f[v]$ assegnato un valore.

Quindi $[d[v], f[v]]$ è totalmente incluso in $[d[u], f[u]]$

② $f[u] < d[v]$. Poiché $d[u] < f[u]$, segue che $[d[u], f[u]]$ e $[d[v], f[v]]$ sono totalmente disgiunti

➤ $d[u] > d[v]$

Proprietà di DFS: struttura a parentesi

Dimostrazione: Due sono i casi

➤ $d[u] < d[v]$ ✓

➤ $d[u] > d[v]$

Due sottocasi: il ragionamento è simile a prima ma con i ruoli di u e v invertiti

① $d[u] < f[v]$.

Risulta che $[d[u], f[u]]$ è completamente incluso in $[d[v], f[v]]$ e u discendente di v

② $f[v] < d[u]$.

Poiché $d[u] < f[u]$, segue che $[d[v], f[v]]$ e $[d[u], f[u]]$ sono totalmente disgiunti (e in due sottoalberi distinti)

Proprietà di DFS: struttura a parentesi

Corollario: Un vertice v è un *discendente* di u nella foresta DF di un grafo G se e solo se
$$d[u] < d[v] < f[v] < f[u].$$

Dimostrazione: Immediata conseguenza del teorema precedente.

Proprietà di DFS: percorso bianco

Teorema: Nella *foresta DF* di un grafo G , un vertice v è *discendente* del vertice u se e solo se al tempo $d[u]$ in cui la ricerca visita u , il vertice v può essere raggiunto da u lungo un *percorso composto* da *solli vertici bianchi*.

Dimostrazione:

solo se: Assumiamo che v sia discendente di u nella *foresta DF* e che w sia un arbitrario vertice nel percorso tra u e v nella *foresta DF*.

Allora anche w è discendente di u nella *foresta DF*.

Per il corollario precedente, $d[u] < d[w]$, quindi w è bianco al tempo $d[u]$

Proprietà di DFS: percorso bianco

Teorema: Nella *foresta DF* di un grafo G , un vertice v è *discendente* del vertice u *se e solo se* al tempo $d[u]$ in cui la ricerca visita u , il vertice v può essere raggiunto da u lungo un *percorso composto da soli vertici bianchi*.

Dimostrazione:

se: Assumiamo che v sia il *primo* vertice *raggiungibile* da u *lungo un percorso bianco* al tempo $d[u]$, ma che non diventi un discendente di u nell'*albero DF*.

Quindi tutti i vertici che precedono v nel percorso saranno discendenti di u .

Sia w il predecessore di v nel percorso (v è quindi adiacente a w).

Proprietà di DFS: percorso bianco

Teorema: Nella *foresta DF* di un grafo G , un vertice v è *discendente* del vertice u se e solo se al tempo $d[u]$ in cui la ricerca visita u , il vertice v può essere raggiunto da u lungo un *percorso composto da soli vertici bianchi*.

Dimostrazione:

se: per il *Corollario precedente*, abbiamo che $f[w] < f[u]$.

Poiché $v \in \text{Adiac}[w]$, la chiamata a *DFS-Visita*(w) garantisce che v venga visitato (e *terminato*) prima di w .

Perciò, $f[v] < f[w] < f[u]$.

Poiché quindi v è *bianco* al tempo $d[u]$, vale $d[u] < d[v]$, e il *Corollario precedente* garantisce che v deve essere un discendente di u nell'*albero DF*.

Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Algoritmi su grafi

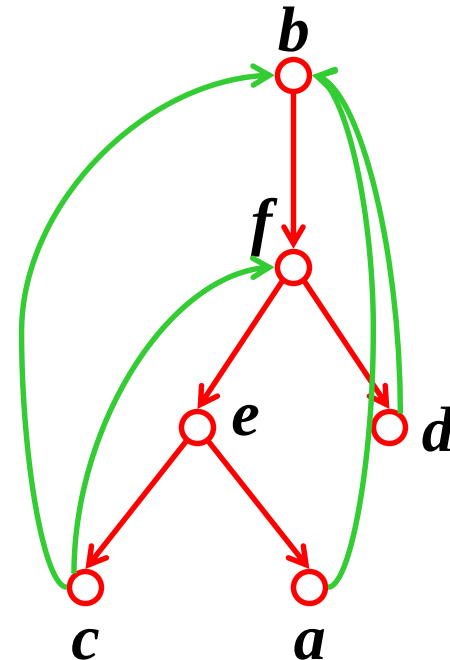
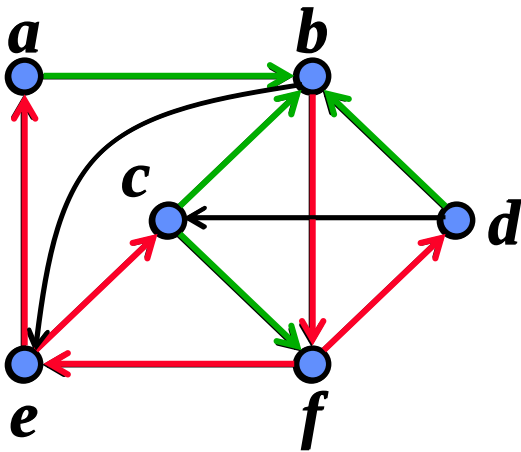
Ricerca in profondità

(Depth-First Search) Parte II

Classificazione degli archi

Sia G_π la *foresta DF* generata da DFS sul grafo G .

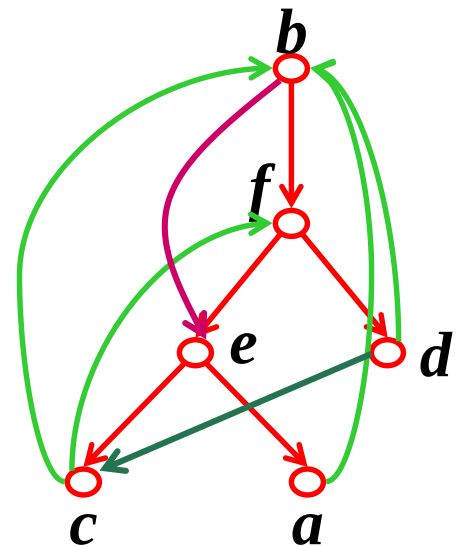
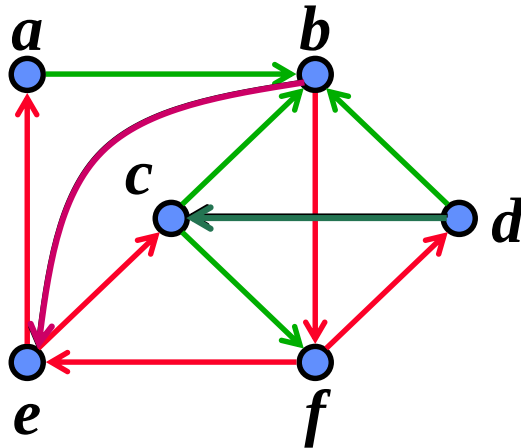
- **Arco d'albero**: gli archi della foresta G_π , tali che l'arco $(u,v) \in E_\pi$ se v è stato scoperto esplorando l'arco (u,v) .
- **Arco di ritorno**: gli archi (u,v) che connettono un vertice u con un *antenato* v nell'*albero DF*.



Classificazione degli archi

Sia G_π la *foresta DF* generata da DFS sul grafo G .

- **Arco in avanti**: archi (u,v) non appartenenti all'*albero DF* che connettono l'arco u con un *discendente* v
- **Arco di attraversamento (cross)**: tutti gli altri archi. Possono connettere *vertici nello stesso albero DF* (a patto che un vertice non sia antenato dell'altro nell'albero) o vertici in *alberi DF differenti*.

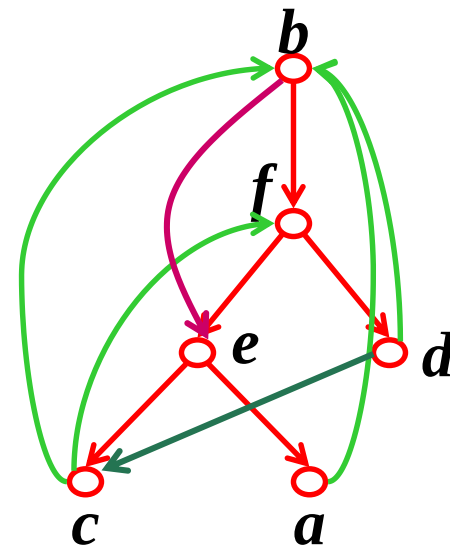
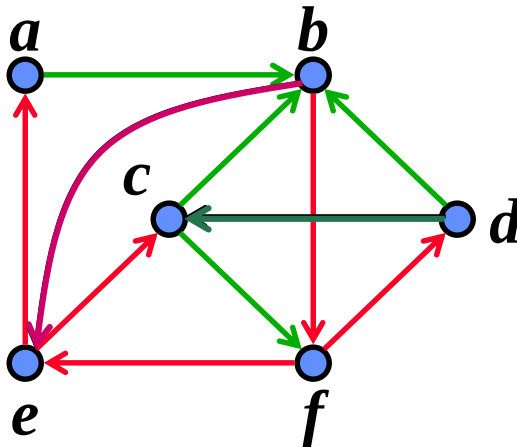


DFS per la classificazione degli archi

DFS può essere usata per classificare gli archi di un grafo **G**.

Si utilizza il colore del vertice che si raggiunge durante la visita dell'arco (u,v) :

- se v è **bianco**: allora l'arco è un **arco d'albero**
- se v è **grigio**: allora l'arco è un **arco di ritorno**
- se v è **nero**: allora l'arco è un **arco in avanti** o un **arco di attraversamento**

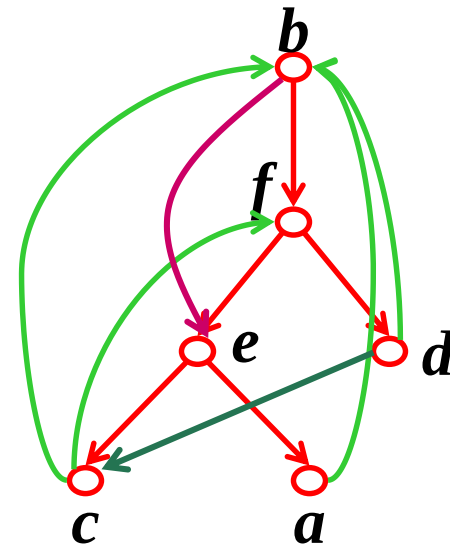
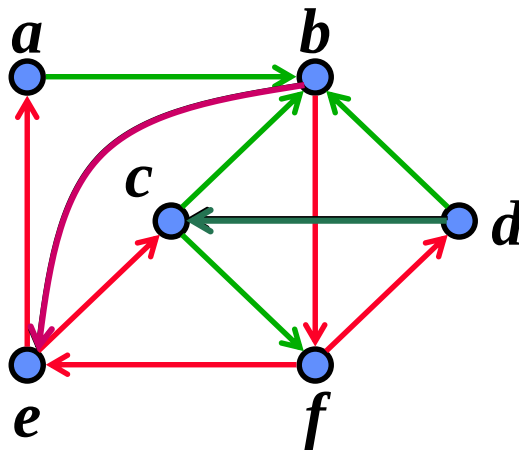


DFS per la classificazione degli archi

DFS può essere usata per classificare gli archi di un grafo **G**.

Si utilizza il colore del vertice che si raggiunge durante la visita dell'arco (u,v) :

- v è **nero**: allora l'arco è un **arco in avanti** o un **arco di attraversamento**
 - se inoltre $d[u] < d[v]$ allora è un **arco in avanti**
 - se $d[v] < d[u]$ allora è un **arco di attraversamento**



Proprietà di DFS

Teorema: Durante la DFS di un *grafo non orientato* G , ogni arco è un *arco dell'albero* o un *arco di ritorno*.

Dimostrazione: Sia (u,v) un arco arbitrario di G . Consideriamo il caso in cui $d[u] < d[v]$ (il caso $d[v] < d[u]$ è simmetrico).

Se $d[u] < d[v]$, v deve essere stato scoperto e visitato prima che si termini u (poiché v è nella lista di adiacenza di u).

Ora, se l'arco (u,v) viene esplorato prima nella direzione da u a v , allora diventa un *arco dell'albero*.

Se invece l'arco (u,v) viene esplorato prima nella direzione da v a u , allora l'arco (u,v) diventa un *arco di ritorno*, poiché u è già grigio quando l'arco viene attraversato.

Esercizi

Dal libro di testo:

- **Es. 23.1-3 (calcolo del grafo trasposto G^T di G)**
- **Es. 23.3-4**
- **Es. 23.3-6**
- **Es. 23.3-7**
- **Es. 23.3-8**

Applicazioni di DFS

Due problemi:

- calcolare l'ordinamento topologico indotto da un *grafo aciclico*.
- calcolare le componenti (fortemente) connesse (CFC) di un *grafo (non) orientato*.

Vedremo che entrambi i problemi possono essere risolti *impiegando* opportunamente l'*algoritmo* di *DFS*

Ordinamento topologico

Definizione: Dato un *grafo orientato aciclico* G (un *DAG*), un *ordinamento topologico* su G è un ordinamento lineare dei suoi vertici tale che:

- se G contiene l'arco (u,v) , allora u compare prima di v nell'ordinamento.

Ordinamento dei vertici in un *DAG* tale che

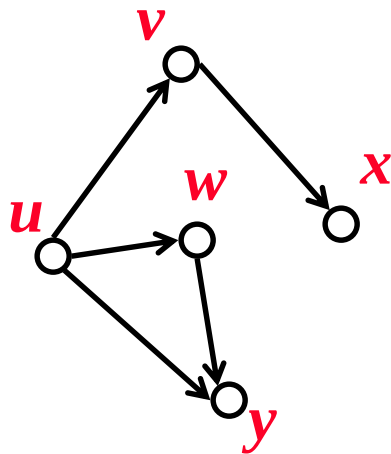
- più in generale, se esiste un *percorso* da u a v , allora u compare prima di v nell'ordinamento

Ordinamento topologico

Ordinamento dei vertici in un **DAG** tale che

- se esiste un percorso da ***u*** a ***v***, allora ***u*** compare prima di ***v*** nell'ordinamento

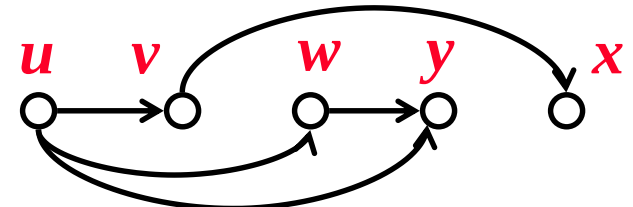
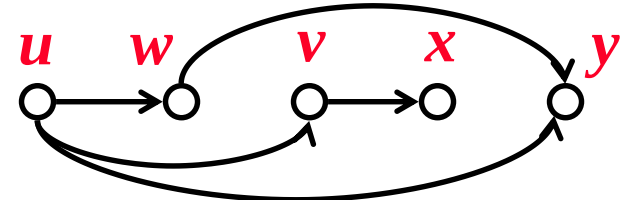
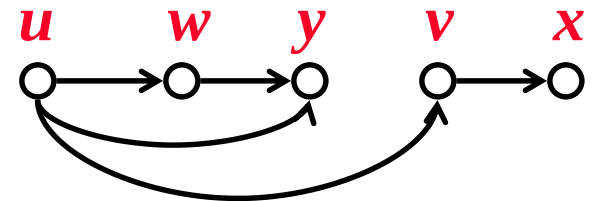
Ci possono essere ***più ordinamenti topologici***.



u w y v x

u w v x y

u v w y x



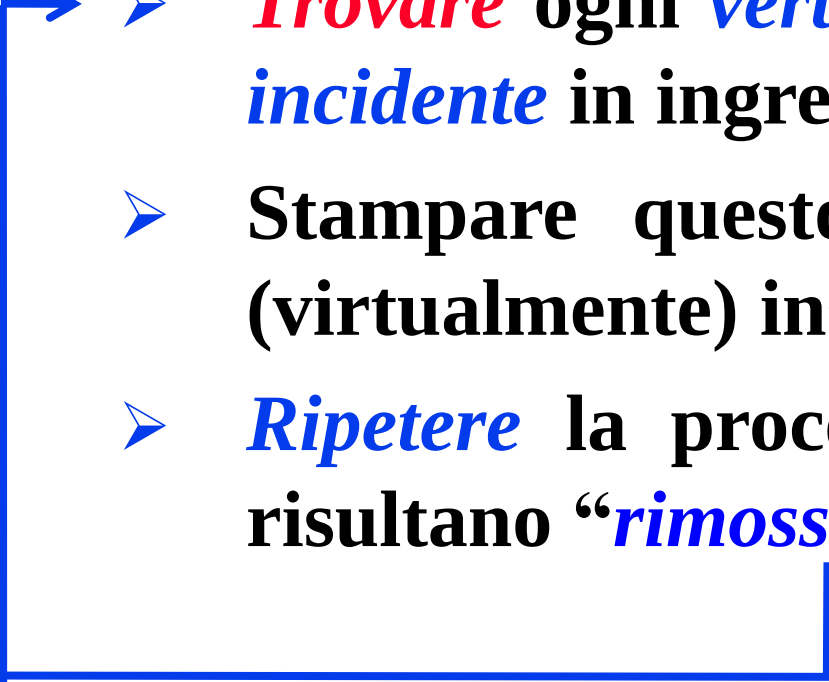
Ordinamento topologico

Problema: Fornire un algoritmo che *dato un grafo orientato aciclico*, ne calcoli e ritorni un *ordinamento topologico*.

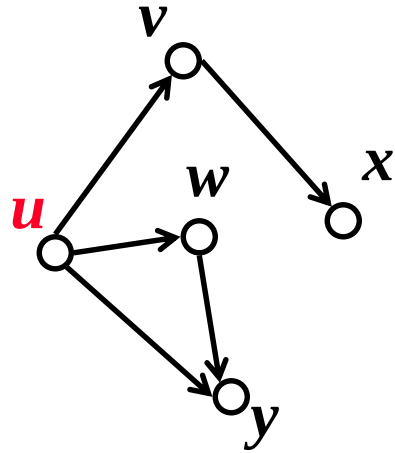
Soluzioni:

- Soluzione *diretta*
- Soluzione che utilizza *DFS*

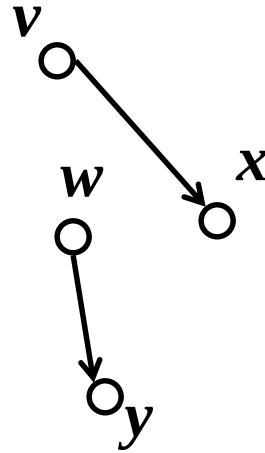
Ordinamento topologico: algoritmo I

- 
- ***Trovare*** ogni *vertice* che *non* ha *alcun arco incidente* in ingresso
 - Stampare questo vertice e “*rimuoverlo*” (virtualmente) insieme ai suoi archi
 - *Ripetere* la procedura finché tutti vertici risultano “*rimossi*”.

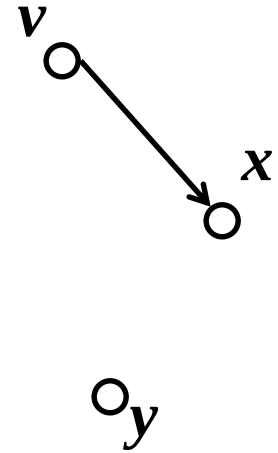
Ordinamento topologico: algoritmo I



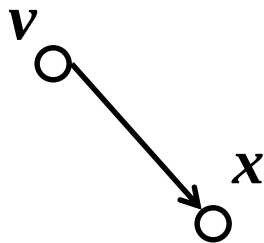
output:



output: u



output: $u w$



output: $u w y$



output: $u w y v$

output: $u w y v x$

Esercizio

Es 23.4-5: Terminare l'esercizio fornendo un *algoritmo* che in tempo $O(V+E)$ computa l'*Ordinamento Topologico* di un grafo G secondo l'idea appena illustrata.

Ordinamento topologico

Teorema: Un grafo orientato è *aciclico* se e solo se *DFS* su *G* non trova alcun *arco di ritorno*.

Dimostrazione:

se: Supponiamo che *G* contenga un ciclo *c*.

Allora *DFS* necessariamente troverà un *arco di ritorno*.

Infatti, sia *v* è il *primo* vertice che viene scoperto in *c*, e *(u,v)* l'arco del ciclo *c* che entra in *v*.

Poiché *v* è il *primo* vertice di *c* che viene scoperto, al tempo *d[v]* c'è un percorso bianco da *v* a *u* (quello che segue *c* fino ad *u*).

Per il *teorema del percorso bianco*, *u* diventa un discendente di *v* nella *foresta DF*. Perciò, *(u,v)* deve essere un *arco di ritorno*.

Ordinamento topologico

Teorema: Un grafo orientato è *aciclico* se e solo se *DFS* su *G* non trova alcun *arco di ritorno*.

Dimostrazione:

solo se: Supponiamo che *DFS* incontri un *arco di ritorno* (u,v) .

Allora il vertice v è un *antenato* di u nella *foresta DF*.
Quindi esiste certamente un percorso che va da v a u nel grafo *G*.

Tale percorso, concatenato con l'*arco di ritorno* (u,v) , forma un ciclo, quindi il grafo *G* non è *aciclico*.

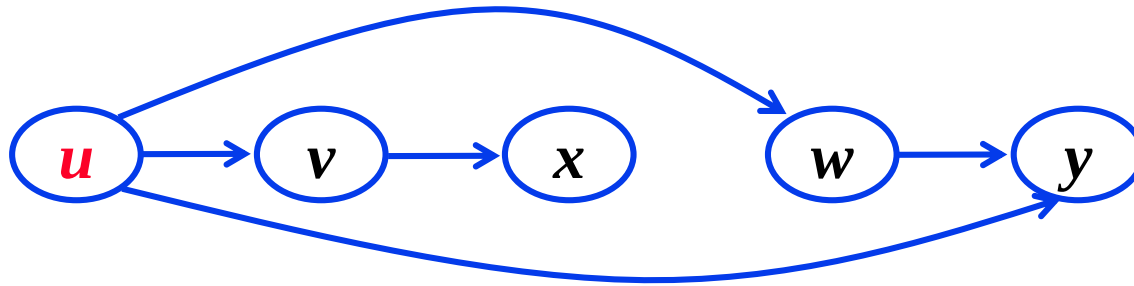
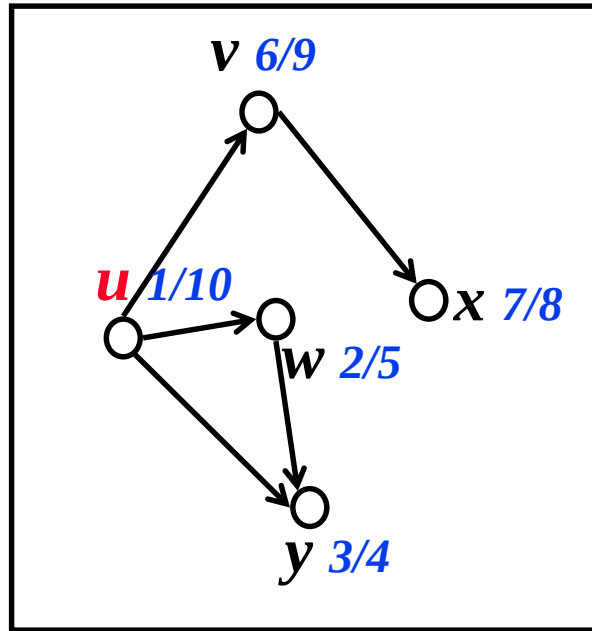
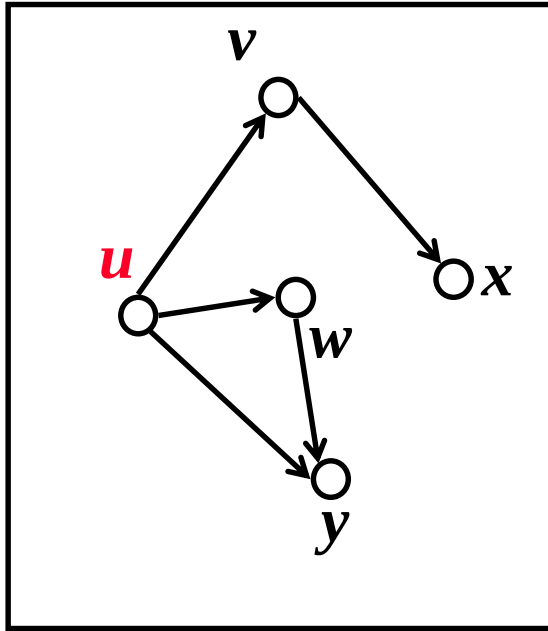
Ordinamento topologico: algoritmo II

Ordinamento-Topologico(G : grafo)

- 1 *DFS*(G) per calcolare i tempi $f[v]$
- 2 Durante la *DFS*, ogni volta che un vertice è terminato, *aggiungerlo* in testa ad una *lista*
- 3 Ritornare la *lista* di vertici

In altre parole, *l'algoritmo* costruisce una lista di vertici seguendo *l'ordine inverso dei tempi di fine visita*.

Ordinamento topologico: algoritmo II



output: $u v x w y$

Correttezza dell'algoritmo II

Teorema: *Ordinamento-Topologico(G)* calcola correttamente l'ordinamento topologico di un grafo aciclico G .

Dimostrazione: Dobbiamo dimostrare che vale la proprietà di ordinamento topologico: per ogni arco $(u,v) \in E$, u precede v nell'ordinamento.

Ma questo equivale a dimostrare che, dopo la DFS, per ogni coppia di vertici u e v , se abbiamo che $(u,v) \in E$, allora $f[v] < f[u]$.

In tal caso abbiamo appunto che u precederà v nell'ordinamento (vedi Algoritmo).

Correttezza dell'algoritmo II

Teorema: *Ordinamento-Topologico*(G) calcola correttamente l'ordinamento topologico di un grafo aciclico G .

Dimostrazione: Dimostriamo che, dopo *DFS*, per ogni coppia di vertici u e v , se $(u,v) \in E$, allora $f[v] < f[u]$.

Preso un qualsiasi arco $(u,v) \in E$ esplorato da *DFS*, quando l'arco viene esplorato, v non può essere grigio,

altrimenti v sarebbe un antenato di u e (u,v) un arco di ritorno, contraddicendo il teorema precedente.

Quindi v o è bianco o è nero.

Correttezza dell'algoritmo II

Teorema: *Ordinamento-Topologico(G)* produce correttamente l'ordinamento topologico di un grafo aciclico G .

Dimostrazione: il vertice v è o bianco o nero.

- a) Se v è bianco, allora diventa un *discendente* di u e $f[v] < f[u]$ (per il teorema della Struttura a parentesi)
- b) Se v è nero, allora ovviamente sarà $f[v] < f[u]$.

In conclusione, dato l'ordine di inserimento nella lista e l'aciclicità di G , segue la *correttezza*.

Algoritmi e Strutture Dati (Mod. B)

Algoritmi su grafi Ricerca in profondità (Depth-First Search) Parte III

Applicazioni di DFS

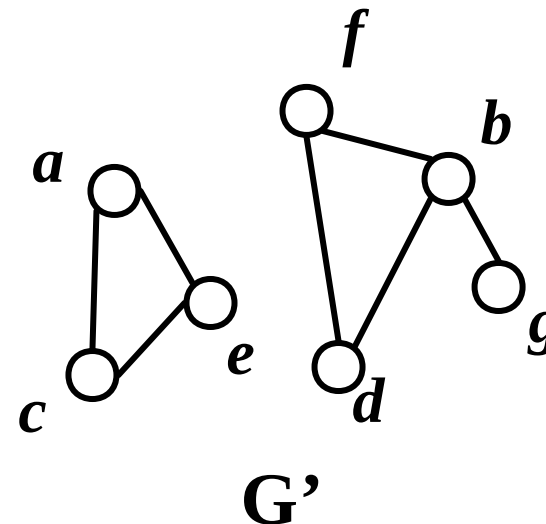
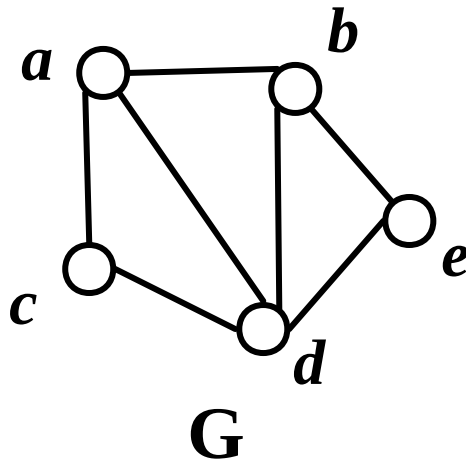
Due problemi:

- ✓ calcolare l'ordinamento topologico indotto da un *grafo aciclico*.
- calcolare le componenti (fortemente) connesse (*CFC*) di un *grafo (non) orientato*.

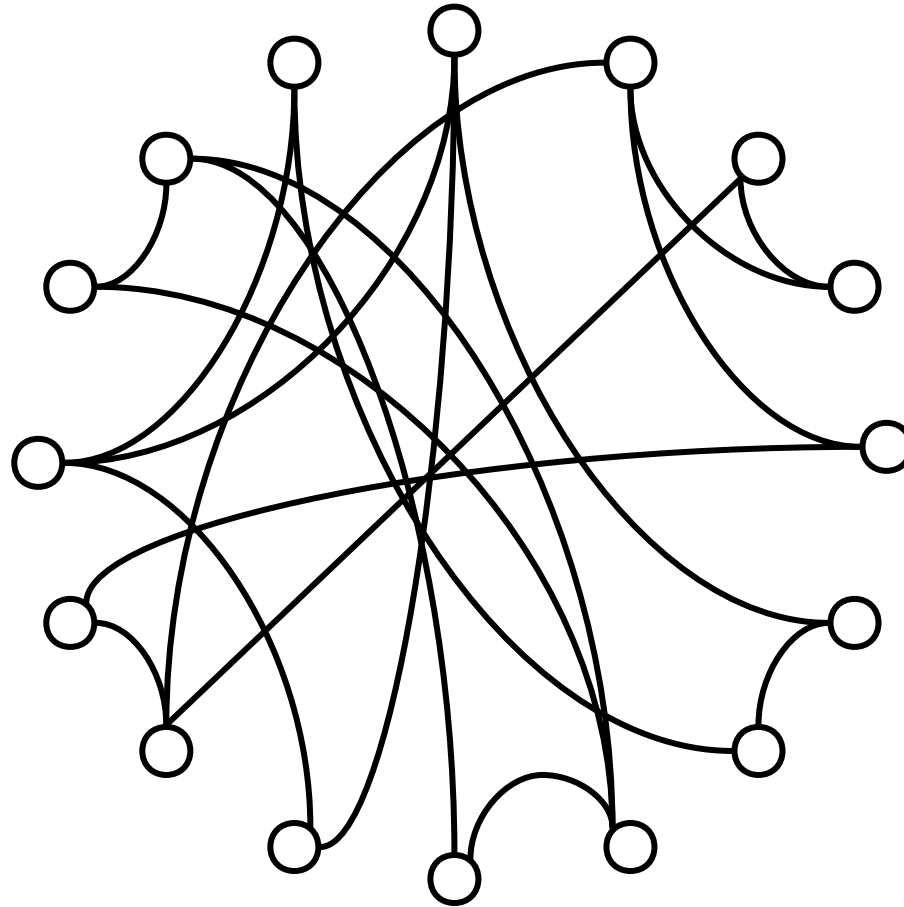
Vedremo che entrambi i problemi possono essere risolti *impiegando* opportunamente l'*algoritmo* di *DFS*

Connettività

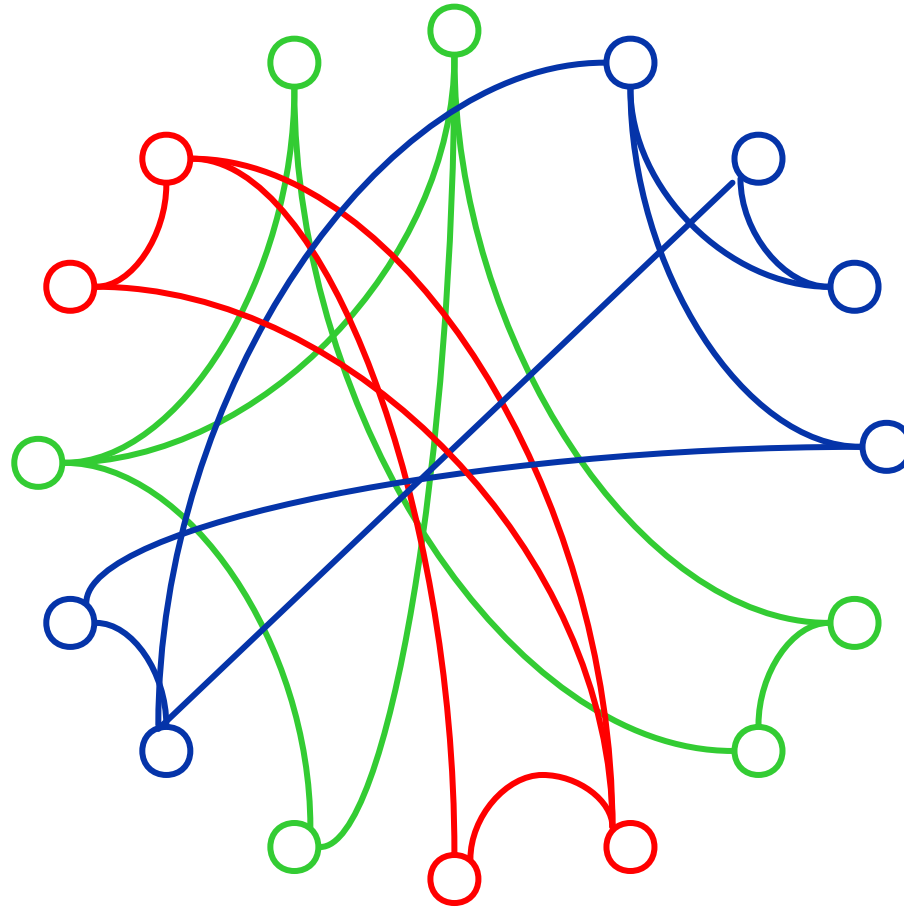
- Un vertice u si dice **connesso** ad un vertice v in un grafo G se esiste un percorso da u a v in G .
- Un grafo non orientato (un **grafo orientato**) G si dice (**fortemente**) **connesso** se ogni coppia di vertici è **connessa**.
- Altrimenti, G è **sconnesso**.



Verifica della connettività



Verifica della connettività



Verifica della connettività

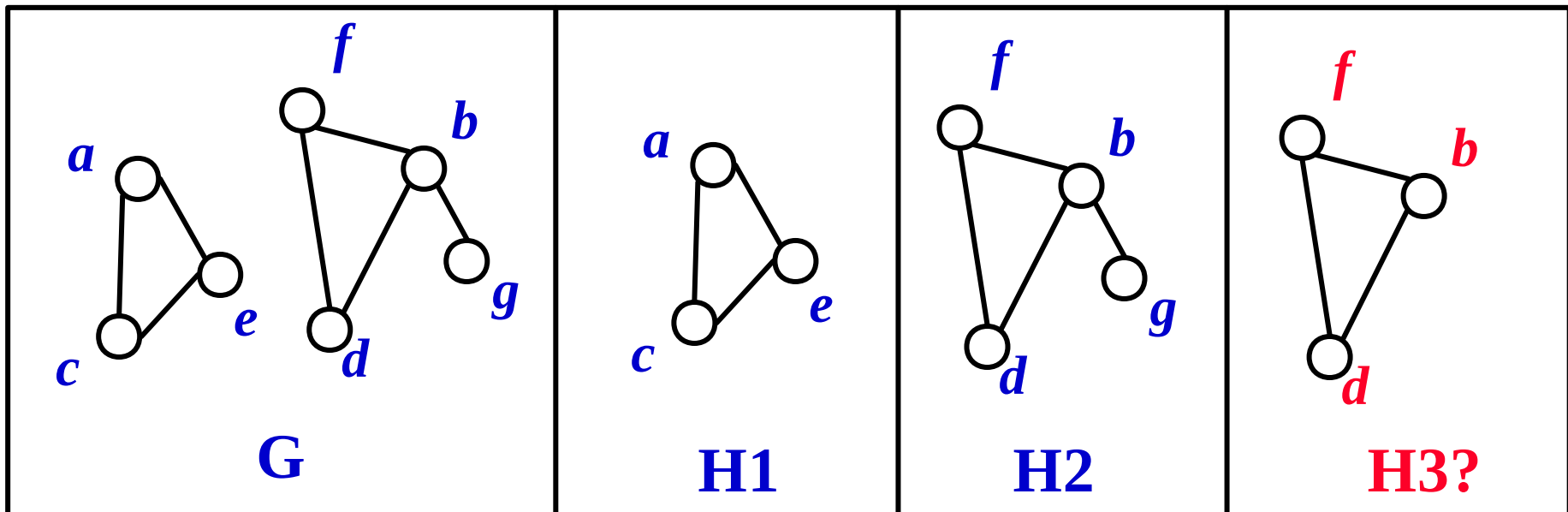
Per verificare se un *grafo non orientato* è *connesso* possiamo:

- usare l'algoritmo *DFS*
- il grafo è connesso *se e solo se* una chiamata di *DFS* raggiungerà tutti i vertici.
- Se al termine della *DFS* c'è *più* di un vertice *u* con *pred[u] = NIL* il grafo *non può* essere *connesso*.

Componenti connesse

Un sottografo massimale connesso di un *grafo non orientato* G si dice **componente connessa** di G .

- Un *sottografo connesso* H di G è “**massimale**” se
 - non si possono aggiungere ad H altri vertici o archi
 - in modo che l’ H risultante sia ancora un sottografo connesso di G .



Verifica della connettività

Per calcolare le *componenti connesse* un *grafo non orientato* possiamo usare l'algoritmo *DFS*:

- Ogni chiamata esterna (non ricorsiva) a *DFS-Visita* raggiungerà tutti i vertici contenuti *esattamente* in una *componente connessa*. *Perché?*
- Le *componenti connesse* sono pari al numero di vertici *u* per cui, al termine di una *DFS* sul grafo, *pred[u] = NIL*.

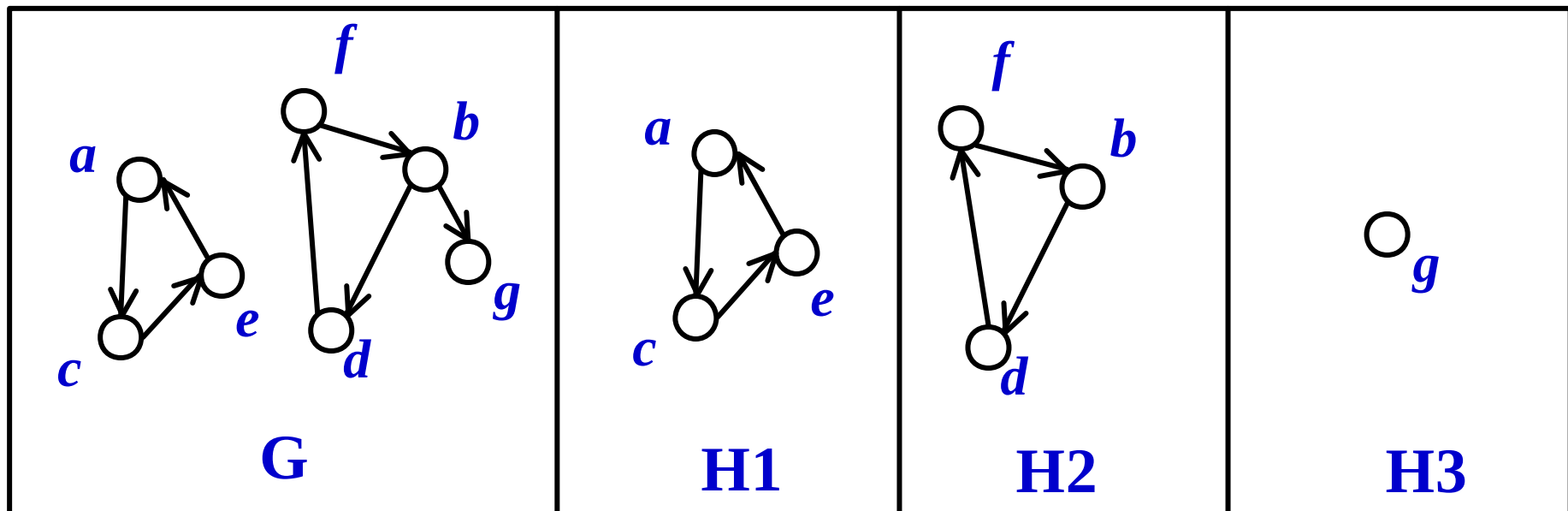
Esercizio

Es. 23.3.9: Mostrare che *DFS* su un *grafo non orientato* G può essere usata per identificare le Componenti Connesse e che la *foresta DF* contiene tanti *alberi* quante *CC*. Modificare *DFS* in modo che ogni vertice sia etichettato con $cc[v]$ tra 1 e k (k numero di *CC*) in modo che $cc[u]=cc[v]$ se e solo se u e v appartengono alla stessa *CC*.

Componenti fortemente connesse

Un sottografo massimale fortemente connesso di un *grafo orientato* G si dice **componente fortemente connessa (CFC)**.

- Un *sottografo fortemente connesso* H di G è **massimale** se
 - non si possono aggiungere ad H altri vertici o archi
 - in modo che l' H' risultante sia ancora un sottografo fortemente connesso di G .



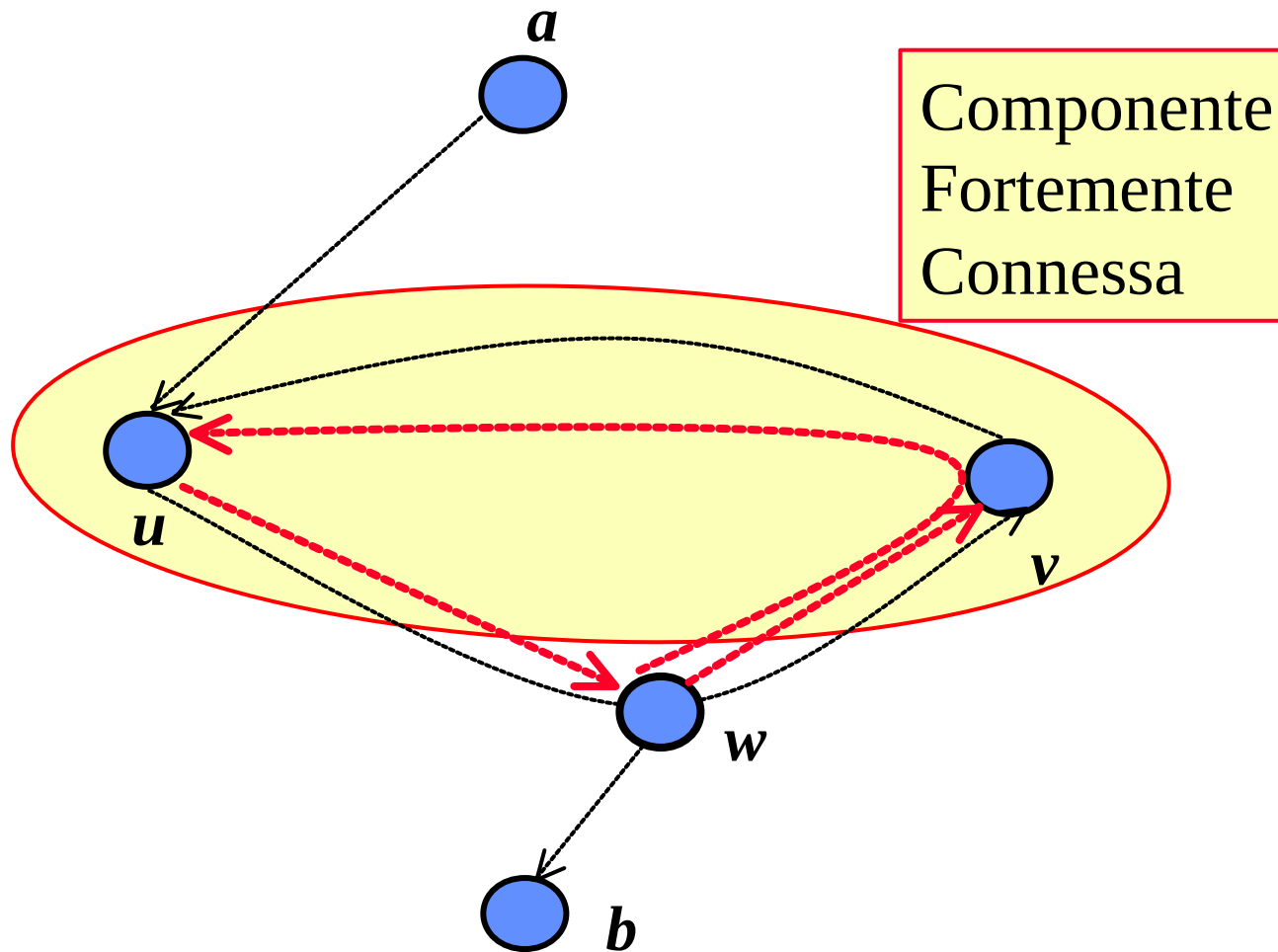
Proprietà delle CFC

Teorema 1: Se due vertici compaiono nella stessa *componente fortemente connessa*, allora *nessun percorso* tra i due vertici *esce* da quella *componente*.

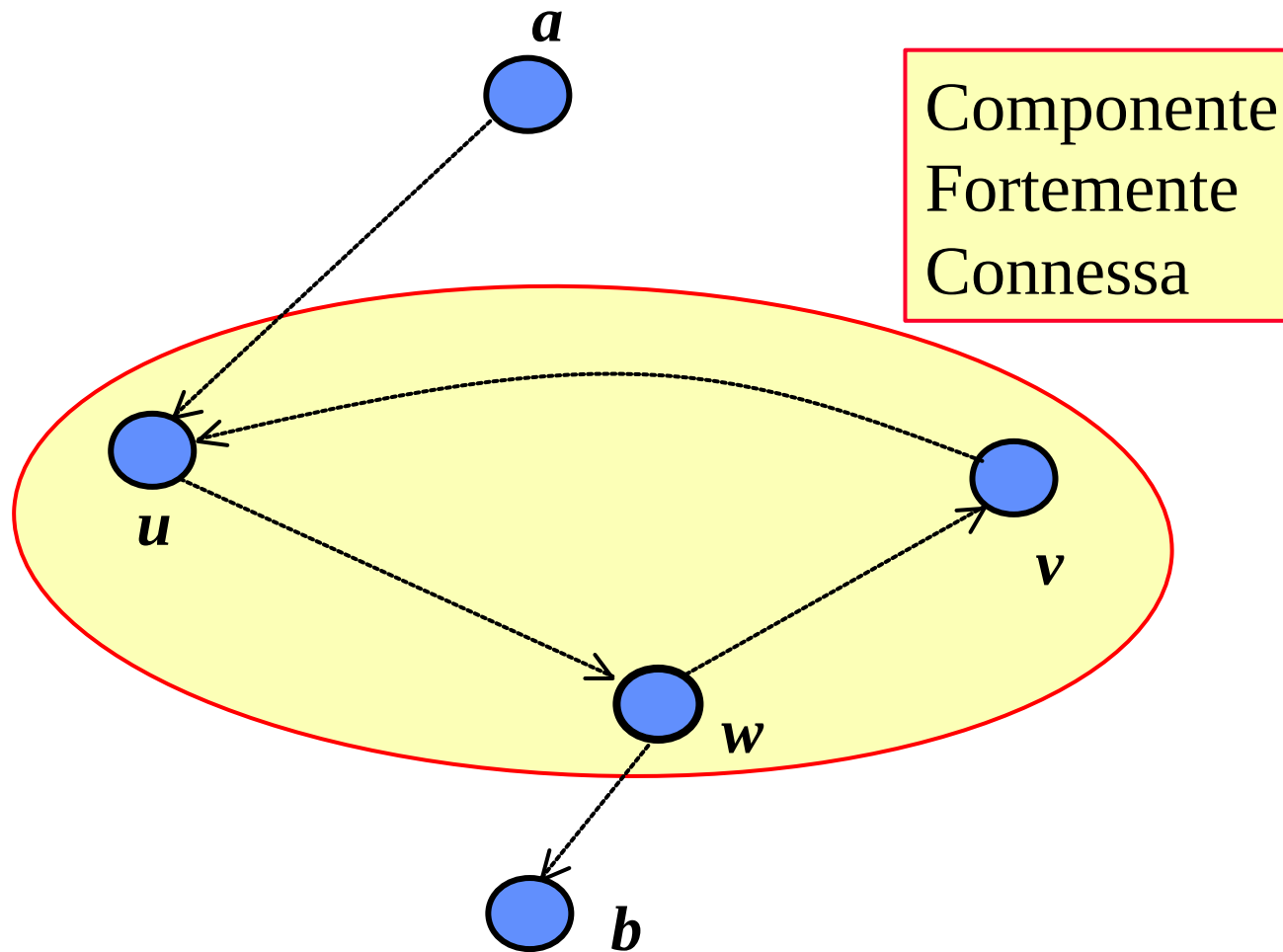
Dimostrazione: Siano u e v due vertici nella stessa componente fortemente connessa.

- Esistono percorsi sia da v a u che da u a v . Sia w un vertice lungo qualche percorso $u \rightarrow w \rightarrow v$.
- Poiché c'è un percorso $v \rightarrow u$, u è raggiungibile da w tramite $w \rightarrow v \rightarrow u$. Quindi w e u sono nella stessa componente fortemente connessa.
- Poiché w è stato scelto arbitrario, il teorema segue.

Proprietà delle CFC



Proprietà delle CFC



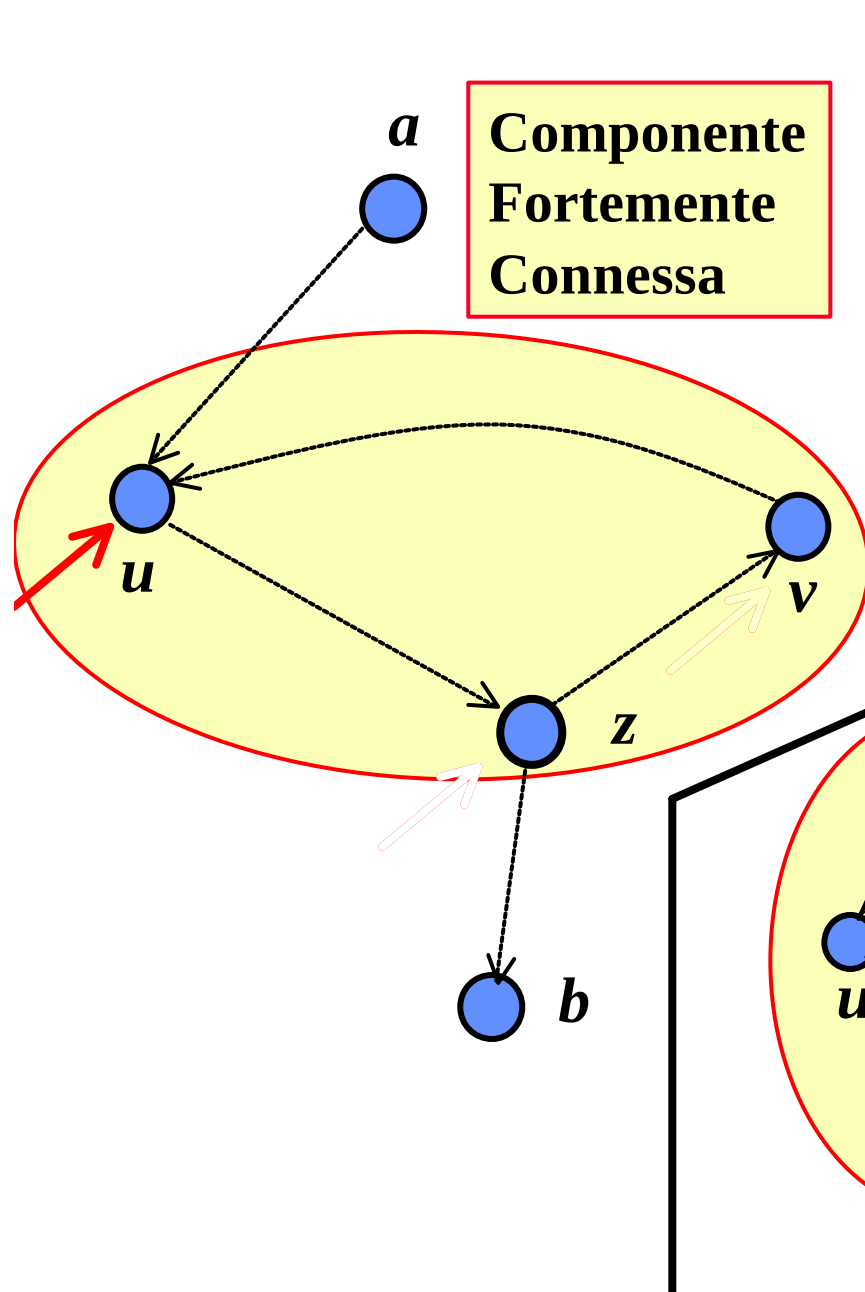
Proprietà delle CFC

Teorema 2: In ogni DFS, tutti i vertici nella *stessa componente fortemente connessa* compaiono nello stesso albero *DF*.

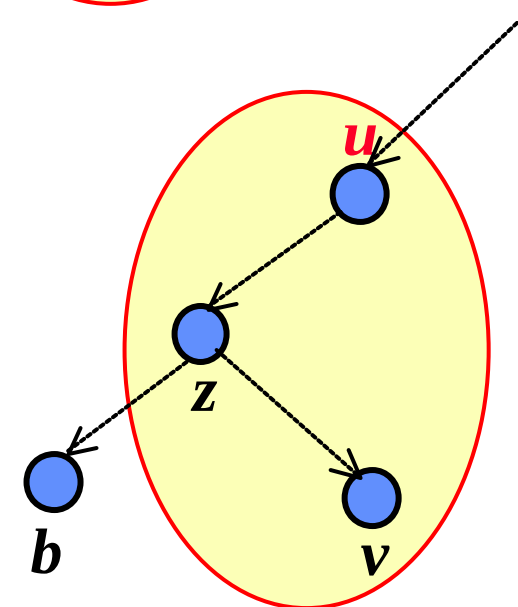
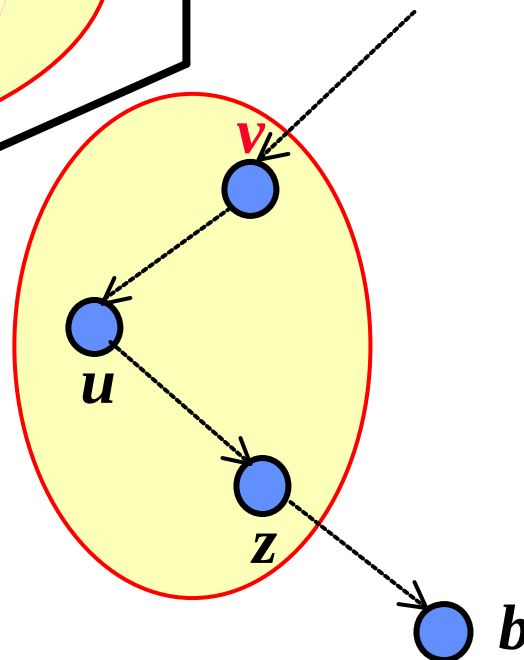
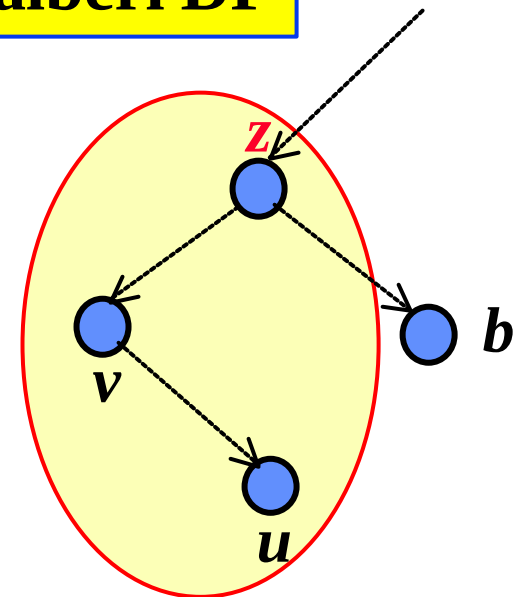
Dimostrazione: Sia *r* il primo vertice di una componente fortemente connessa (*CFC*), visitato da *DFS*.

- Poiché è il primo, tutti gli altri vertici nella *CFC* devono essere ancora bianchi.
- Esiste quindi un percorso da *r* a tutti gli altri vertici nella *CFC*... (*perché?*)...
- ...infatti questi percorsi non escono mai dalla *CFC* di *r* (per il *teorema precedente*) e i vertici di tutti i percorsi nella *CFC* sono bianchi.
- Quindi per il *teorema del percorso bianco*, ogni vertice nella *CFC* sarà un discendente di *r* nell'*albero DF*.

Proprietà delle CFC



Alcuni alberi DF



Proprietà delle CFC

Definizione: Dato un vertice u di un grafo G , l'*avo di u* , in simboli $f(u)$, è il vertice w raggiungibile da u che viene terminato per ultimo in una *DFS* del grafo G , cioè:

$f(u) = w$ tale che $u \xrightarrow[p]{} w$ e $f[w]$ è *massimo* tra i vertici raggiungibili da u

- Notate che è possibile che sia $f(u) = u$, perché u è raggiungibile da se stesso e quindi vale anche

$$f[u] \leq f[f(u)]$$

- Inoltre si può dimostrare che $f(f(u)) = f(u)$

Proprietà delle CFC

Si può dimostrare che $f(f(u)) = f(u)$

- $u \xrightarrow{p} v$ implica che $f[f(v)] \in f[f(u)]$
- infatti l'insieme $\{w: v \xrightarrow{p} w\} \subseteq \{w: u \xrightarrow{p} w\}$, e il tempo di terminazione ($f[]$) dell'*avo* è il *massimo* tra tutti i vertici raggiungibili.
- ma poiché $u \xrightarrow{p} f(u)$ allora $f[f(f(u))] \in f[f(u)]$
- e per quello che abbiamo visto nel lucido precedente vale anche $f[f(u)] \in f[f(f(u))]$
- quindi risulta che $f[f(u)] = f[f(f(u))]$
- ma allora $f(f(u)) = f(u)$, perché due vertici con lo stesso tempo di terminazione in *DFS* non possono che essere lo stesso vertice.

Proprietà delle CFC

Teorema 3: In un grafo orientato G , l'avo $f(u)$ di un qualsiasi vertice u è un *antenato* di u nell'*albero DF* di G .

Dimostrazione: Se $f(u) = u$ il teorema è banalmente vero.

- Se $f(u) \neq u$, poiché $u \xrightarrow{p} f(u)$, consideriamo il colore del vertice $f(u)$ al tempo $d[u]$:
 - se $f(u)$ è nero, allora $f[f(u)] < f[u]$, contraddicendo il fatto che deve essere $f[u] \leq f[f(u)]$, per definizione.
 - se $f(u)$ è grigio, allora $f(u)$ è un *antenato* di u .

Dimostriamo ora che $f(u)$ non può essere bianco

Proprietà delle CFC

Teorema 3: In un grafo orientato G , il *avo* $f(u)$ di un qualsiasi vertice u in un *albero DF* di G è un *antenato* di u .

Dimostrazione: $f(u)$ non può essere bianco

Due casi (ricordate che $u \xrightarrow{p} f(u)$):

1. Ogni vertice intermedio tra u e $f(u)$ è bianco
2. Qualche vertice intermedio tra u e $f(u)$ non è bianco

Proprietà delle CFC

Teorema 3: In un grafo orientato G , il *avo* $f(u)$ di un qualsiasi vertice u in un *albero DF* di G è un *antenato* di u .

Dimostrazione: $f(u)$ non è bianco

1. Ogni vertice intermedio tra u e $f(u)$ è bianco
allora $f(u)$ sarà un discendente di u per il *teorema del percorso bianco*.

Questo significa però anche che $f[f(u)] < f[u]$, e ciò contraddice la definizione di $f(u)$.

Proprietà delle CFC

Teorema 3: In un grafo orientato G , il *avo* $f(u)$ di un qualsiasi vertice u in un *albero* DF di G è un *antenato* di u .

Dimostrazione: $f(u)$ non è bianco

2. Qualche vertice intermedio tra u e $f(u)$ non è bianco sia t l'ultimo vertice non bianco nel percorso tra u e $f(u)$. Allora t deve essere grigio (non ci sono archi da vertici neri a vertici bianchi) e il successore di t è bianco.

Ma allora c'è un percorso bianco tra t e $f(u)$ al tempo $d[u]$, e quindi anche al tempo $d[t]$ tale percorso bianco esisterà (*Perché?*). Ma allora $f(u)$ sarà un discendente di t per il *Teorema del Percorso Bianco*.

Quindi $f[t] > f[f(u)]$, contraddicendo la scelta di $f(u)$.

Proprietà delle CFC

Corollario: Durante una *DFS* di un grafo orientato G , per ogni vertice u , i u e $f(u)$ appartengono alla stessa *CFC*.

Dimostrazione: Per definizione di *avo*, abbiamo che $u \text{ ---}_p \textcircled{R} f(u)$.

Ma poiché $f(u)$ è un antenato di u nella *foresta DF* (*teorema precedente*), sappiamo anche che vale $f(u) \text{ ---}_p \textcircled{R} u$.

In conclusione, entrambi i vertici, essendo mutuamente raggiungibili, *devono* stare nella stessa *CFC*.

Proprietà delle CFC

Teorema 4: In un grafo orientato G , due vertici u e v , compaiono nella stessa *CFC* *se e solo se* hanno lo *stesso avo* nella *DFS* di G .

Dimostrazione:

- *solo se*: Assumiamo u e v siano nella stessa *CFC*.
 - Ogni vertice raggiungibile da u è anche raggiungibile da v e vice versa.
 - Dalla definizione di *avo* segue che $f(u) = f(v)$
infatti, $u \xrightarrow{p}^{\textcircled{R}} v$ implica che $f[f(u)] \leq f[f(v)]$
mentre $v \xrightarrow{p}^{\textcircled{R}} u$ implica che $f[f(v)] \leq f[f(u)]$.

Quindi $f[f(v)] = f[f(u)]$.

Proprietà delle CFC

Teorema 4: In un grafo orientato G , due vertici u e v , compaiono nella stessa CFC *se e solo se* hanno lo stesso *avo* nella DFS di G .

Dimostrazione:

- *se:* Assumiamo ora $f(u) = f(v)$.
 - Per il *teorema 4*, u compare nella stessa CFC di $f(u)$, e v compare nella stessa CFC di $f(v)$
 - quindi, ovviamente u e v compaiono nella stessa CFC.

Calcolo delle CFC

Possiamo quindi concludere che:

- Le *CFC* sono insiemi di vertici che hanno lo *stesso avo*.
- Durante *DFS*, l'*avo* $f(u)$ di un vertice u è sia il *primo vertice scoperto* (visitato) che l'*ultimo vertice terminato* (processato) nella *CFC* contenente u (dal *teorema del percorso bianco* e dal *teorema 4*)
- L'*ultimo vertice terminato* r in una *DFS* è certamente un *avo*. Infatti, è almeno l'*avo* di se stesso poiché nessun altro vertice nell'albero ha *tempo di terminazione* maggiore di r .

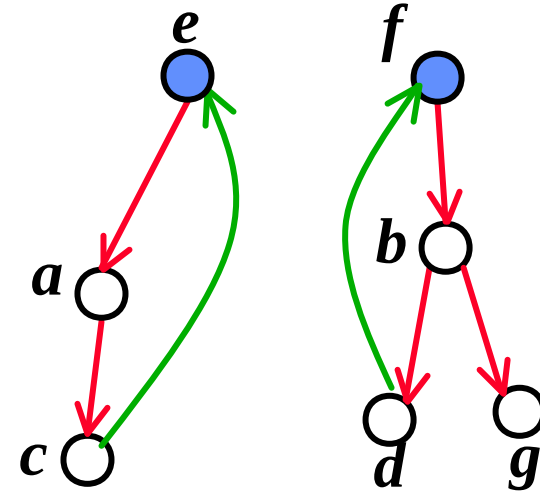
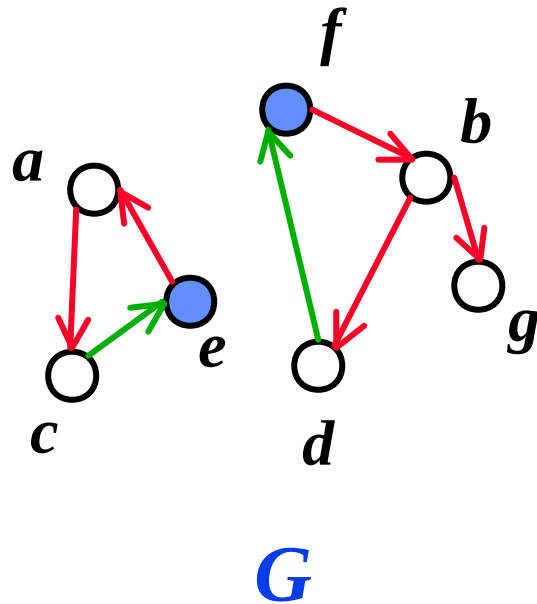
Calcolo delle CFC

- L'*ultimo vertice terminato* r è certamente un *avo*. Infatti, r è *avo* di se stesso, nessun altro vertice nell'albero ha *tempo di terminazione* maggiore.
- In generale, quali sono i vertici della *CFC* di un avo z ?
 - sono tutti quelli che hanno z come *avo*, cioè: tutti quei vertici che possono raggiungere z , ma nessun altro vertice con tempo di terminazione maggiore di z .
- Se r è il vertice con il *massimo valore di* $f[r]$, allora ci basta cercare i vertici che lo possono raggiungere.

Calcolo delle CFC

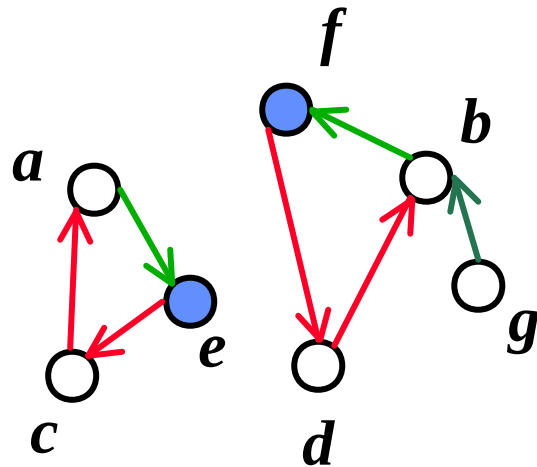
- Se r è il vertice con il **massimo valore** di $f[r]$, allora ci basta cercare i vertici che lo possono raggiungere.
- Ma, dalla definizione di grafo trasposto G^T di G , questi vertici sono proprio i **vertici raggiungibili** da r nel **grafo trasposto G^T** . Questi si possono ottenere **con una seconda DFS** su G^T a partire da r .
- Lo stesso procedimento viene ripetuto con tutti i vertici del grafo non raggiunti al passo precedente, scegliendo i vertici in **ordine decrescente di tempo di terminazione della prima DFS** (prima quelli terminati più tardi **durante la prima DFS**).

Calcolo delle CFC

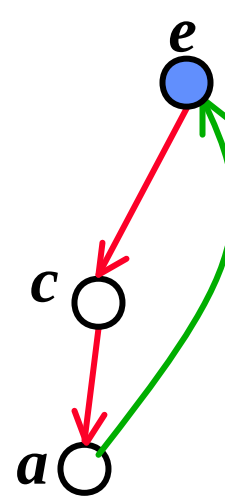


$$f[e] > f[a] > f[c] > f[f] > f[b] > f[g] > f[d]$$

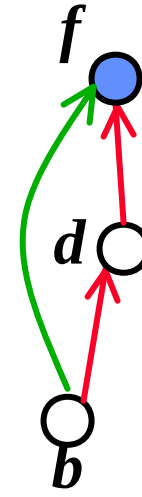
Calcolo delle CFC



Trasposto G^T



CFC_1



CFC_2



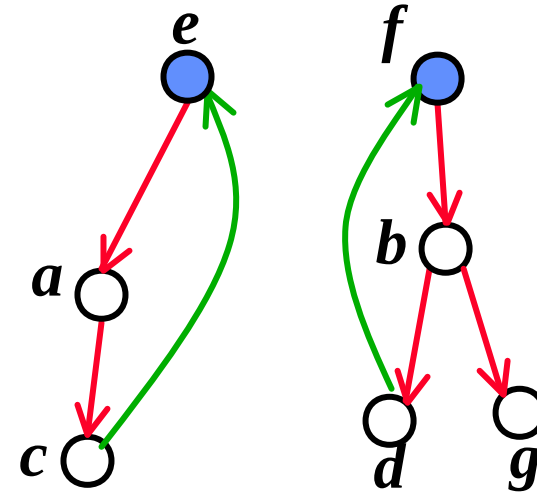
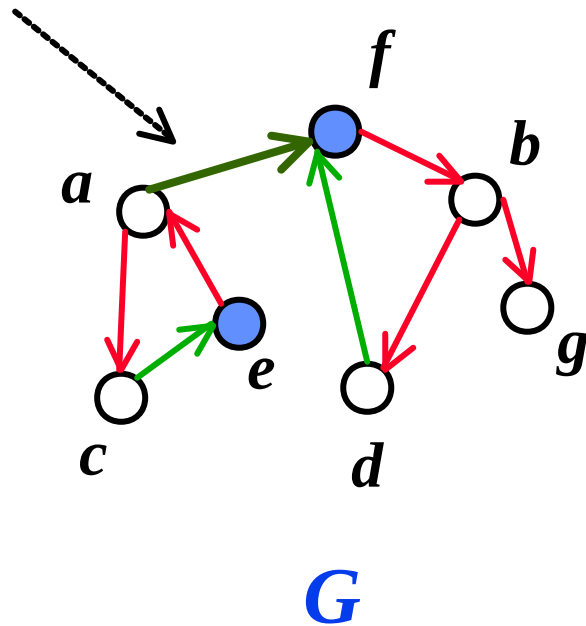
CFC_3

$$f[e] > f[a] > f[c] > f[f] > f[b] > f[g] > f[d]$$

$$f[f] > f[b] > f[g] > f[d]$$

$$f[g] > f[d]$$

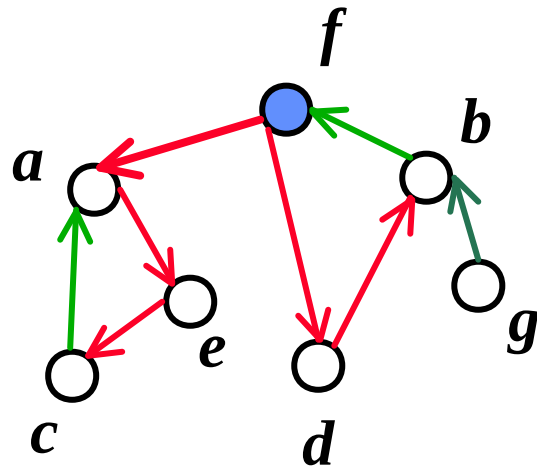
Calcolo delle CFC



$$f[e] > f[a] > f[c] > f[f] > f[b] > f[g] > f[d]$$

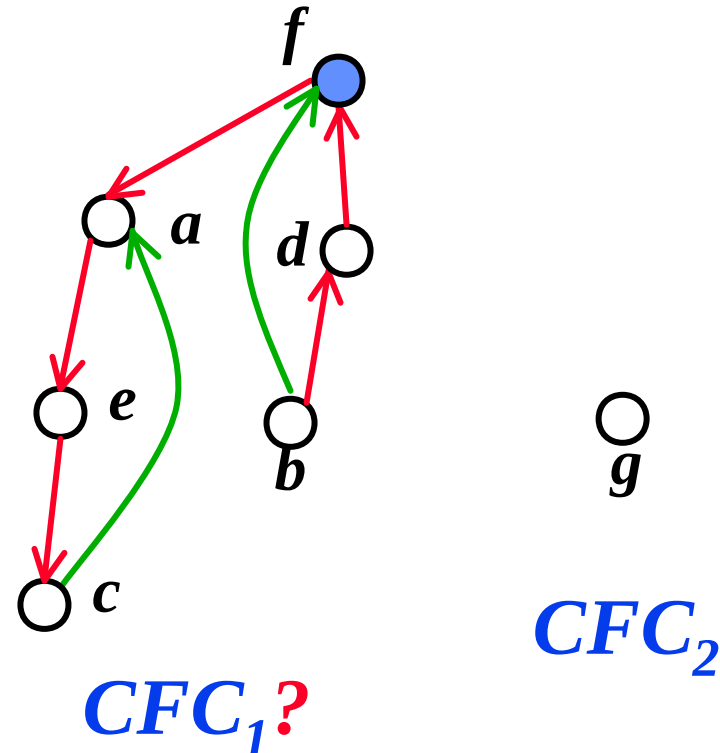
Supponiamo di non rispettare l'ordine decrescente e di scegliere il nodo f per primo.

Calcolo delle CFC



Trasposto G^T

Il risultato è scorretto!



Supponiamo di non rispettare l'ordine decrescente e di scegliere il nodo ***f*** per primo.

Ci basta cercare i vertici che lo possono raggiungere.

Algoritmo per il calcolo delle CFC

- 1 *DFS*(G)
- 2 Calcolare il *grafo trasposto* G^T
- 3 *DFS*(G^T) ma esaminando i vertici in ordine decrescente di tempo $f[v]$ di fine visita
- 4 fornire i vertici di ogni albero della *foresta DF* prodotta al *passo 3* come una *diversa CFC*

Correttezza di CFC(G)

Teorema: $CFC(G)$ calcola correttamente le *componenti fortemente connesse* del grafo orientato G .

Dimostrazione: Per induzione sul numero di *alberi DF* trovati durante la *DFS* di G^T , dimostriamo che i vertici di ogni *albero DF* formano una *CFC*.

Dimostriamo che u è aggiunto a T *sse* $u \in \{v \in V: f(v)=r\}$.

Passo Base: inizialmente non ci sono alberi precedenti. Il verso *se* $u \in \{v \in V: f(v)=r\}$ u **allora è aggiunto a T** , discende immediatamente dal fatto che G e G^T hanno le stesse CFC unitamente al **Teorema 2**.

L'**altro verso** discende dal fatto che r è la radice dell'*ultimo albero della prima DFS*, quindi $f[r]$ è massimo. Inoltre, se u viene aggiunto a T , allora c'è un percorso da u a r in G e, poiché $f[r]$ è massimo, chiaramente $f(u)=r$ (per **def. di avo**).

Correttezza di $CFC(G)$

Teorema: $CFC(G)$ calcola correttamente le *componenti fortemente connesse* del grafo orientato G .

Dimostrazione:

Passo Induttivo: Consideriamo l' n -esimo albero DF T con radice r prodotto da DFS su G^T e sia $C(r) = \{v \in V : f(v) = r\}$.

Dimostriamo che u è aggiunto a T *se e solo se* $u \in C(r)$.

se: Per il **Teorema 2** (sotto), ogni vertice in $C(r)$ viene messo nello stesso *albero DF* dalla prima DFS .

Poiché $r \in C(r)$, e r è la radice del nuovo *albero DF*, ogni elemento di $C(r)$ verrà messo in T dalla DFS su G^T

Teorema 2: In ogni DFS , tutti i vertici nella *stessa CFC* compaiono nello *stesso albero DF*.

Correttezza di CFC(G)

Teorema: $CFC(G)$ calcola correttamente le *componenti fortemente connesse* del grafo orientato G .

Dimostrazione: Dimostriamo che u è aggiunto T *se e solo se* $u \hat{=} C(r)$.

solo se: Dimostriamo (per contrapposizione) che se per un vertice w vale $f[f(w)] < f[r]$ o $f[f(w)] < f[r]$, allora w non viene aggiunto a T .

Per ipotesi induttiva, ogni w tale che $f[f(w)] > f[r]$ non può essere messo in T , poiché quando r è selezionato dal ciclo in DFS , w è già stato messo nell'albero con radice $f(w)$.

Ogni w tale che $f[f(w)] < f[r]$ non può essere posto in T , se così fosse, allora $w \rightarrow_p^{\textcircled{R}} r$ e dalla formula (1) e da $r = f(r)$ segue che $f[f(w)] \leq f[f(r)] = f[r]$, ma ciò contraddice $f[f(w)] < f[r]$.

$u \rightarrow_p^{\textcircled{R}} v$ implica che $f[f(v)] \leq f[f(u)]$ (1)
--

Correttezza di $CFC(G)$

Teorema: $CFC(G)$ calcola correttamente le componenti fortemente connesse del grafo orientato G .

Dimostrazione: Dimostriamo che u è aggiunto a T se e solo se $u \in C(r)$.

solo se: Ogni w tale che $f[f(w)] < f[r]$ non può essere posto in T , se così fosse, allora $w \in r$ e dalla formula (1) e da $r = f(r)$ segue che $f[f(w)] \leq f[f(r)] = f[r]$, che contraddice $f[f(w)] < f[r]$.

Quindi, T contiene solo quei vertici u per i quali $f[f(u)] = r$.

Cioè, T è proprio uguale alla componente fortemente connessa $C(r)$, e ciò completa la dimostrazione

Esercizi su CFC

Dal libro di testo:

Esercizio 23.5-4

Esercizio 23.5-5

Algoritmi e Strutture Dati

Alberi di Ricerca
Alberi Bilanciati I (Alberi AVL)

Alberi bilanciati di ricerca

- Gli *alberi binari di ricerca* sono semplici da gestire (inserimenti e cancellazioni facili da implementare) ma hanno prestazioni poco prevedibili e potenzialmente basse
- Gli *alberi perfettamente bilanciati* hanno prestazioni ottimali ($\log N$ garantito) ma inserimenti e cancellazioni complesse (ri-bilanciamenti)
- Alberi AVL (*Adelson-Velskii e Landis*): *classe di alberi bilanciati* (non ottimale come la precedente). Hanno buone prestazioni e gestione relativamente semplice.

Alberi AVL: definizione

Definizione: Un albero binario di ricerca è un ***Albero AVL*** se per ogni nodo ***x***:

- l'***altezza*** del ***sottoalbero sinistro di x*** e quella del ***sottoalbero destro di x*** **differiscono al più di uno**, e

NOTA: In ogni ***albero AVL*** ***entrambi i sottoalberi*** sinistro e destro di un qualsiasi nodo sono ***alberi AVL***.

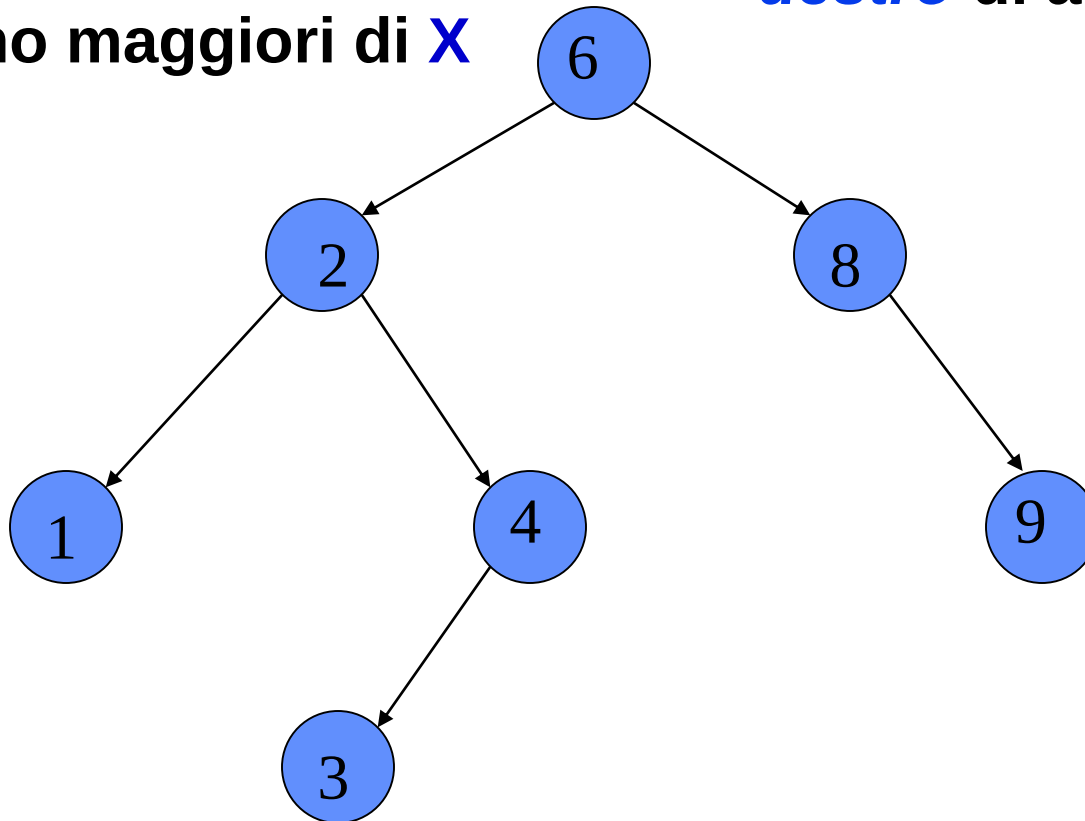
Alberi AVL: alberi binari bilanciati

Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i **nodi del sottoalbero sinistro** sono minori del nodo X , e i **nodi del sottoalbero destro** sono maggiori di X

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'**altezza del sottoalbero sinistro differisce** da quella del **destro** di al massimo **1**.

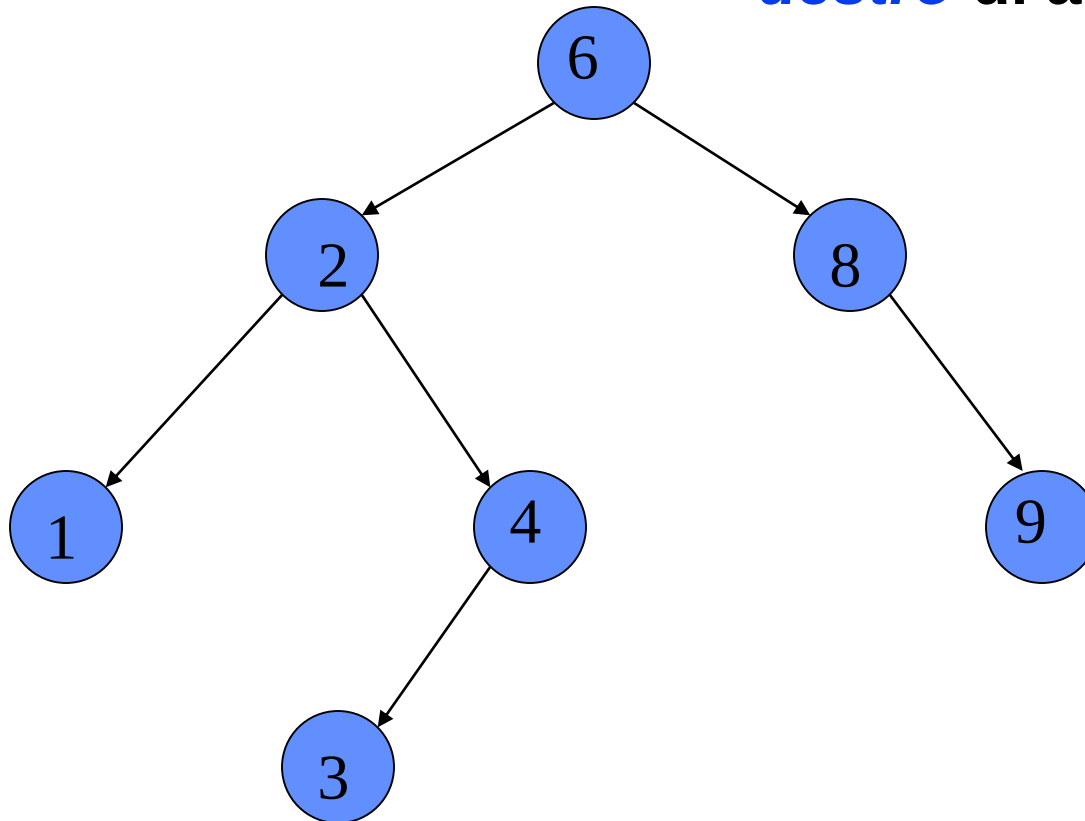


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo **1**.

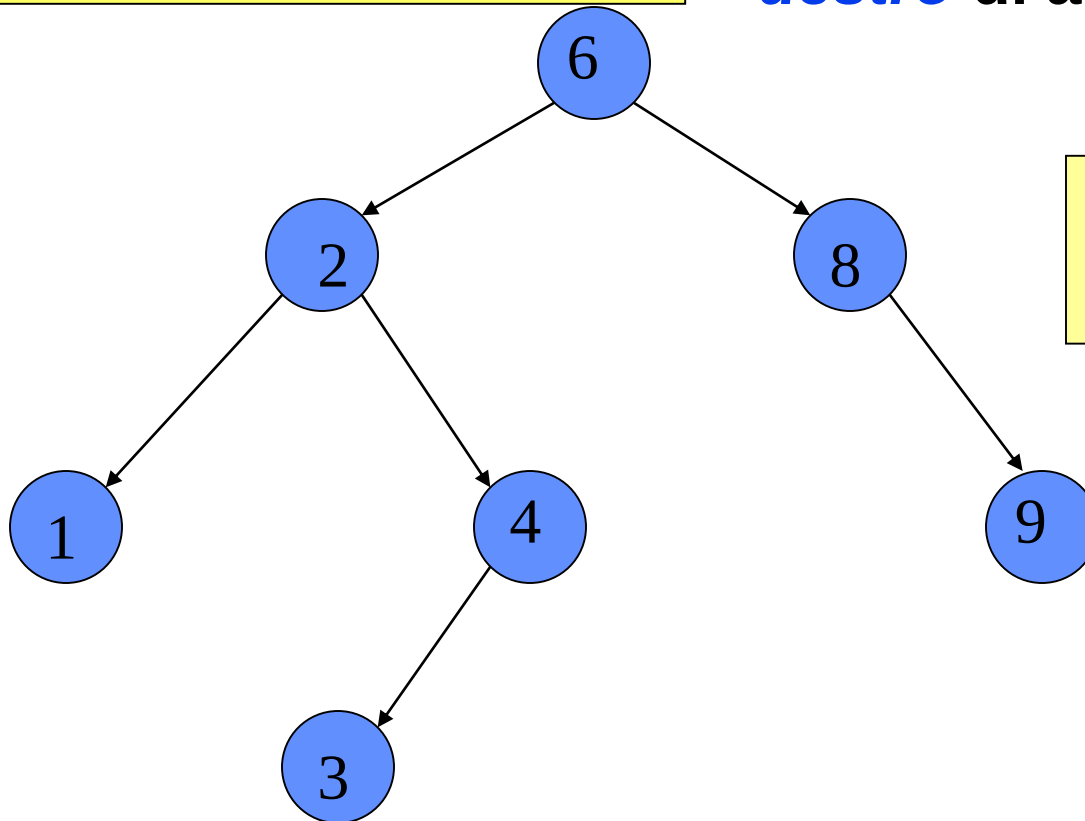


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) =$
 $\max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)),$
 $\text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$
 $\text{Altezza}(\emptyset) = -1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* *differisce* da quella del *destro* di al massimo **1**.



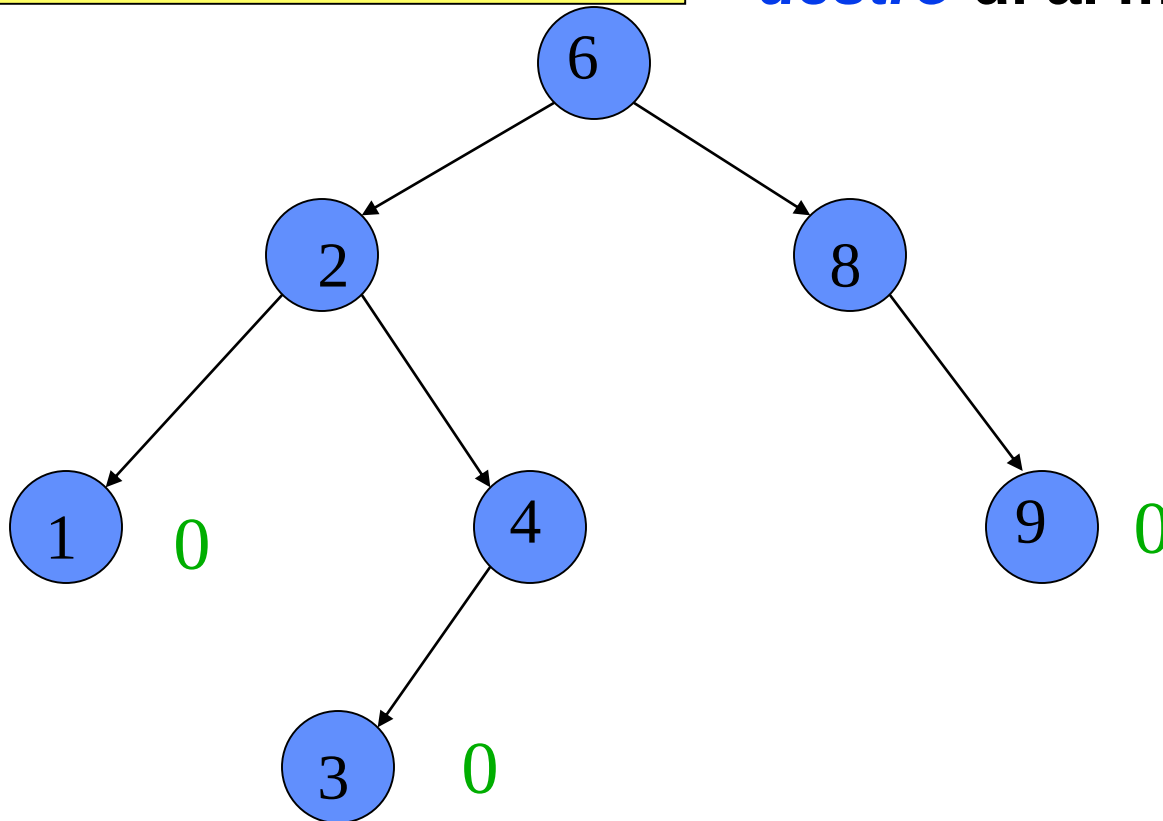
Questo è un
albero AVL?

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) =$
 $\max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)),$
 $\text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$
 $\text{Altezza}(\emptyset) = -1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo **1**.

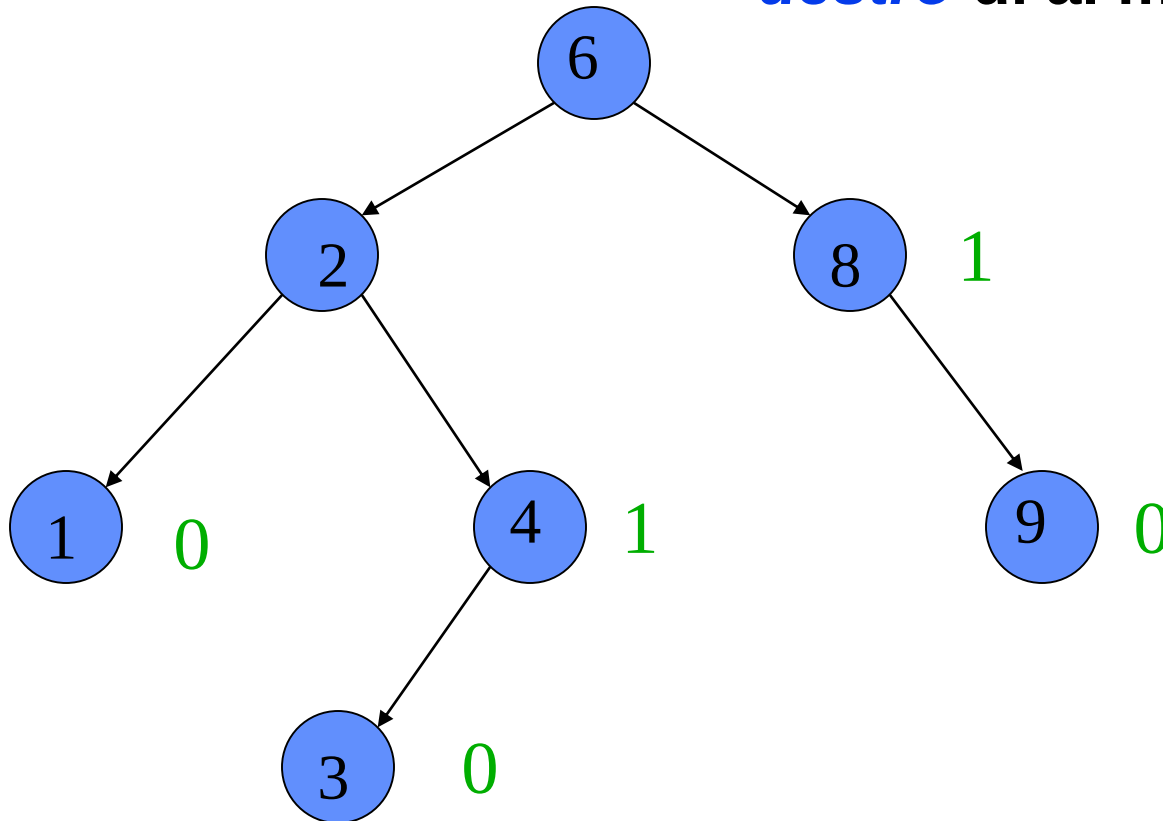


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo **1**.

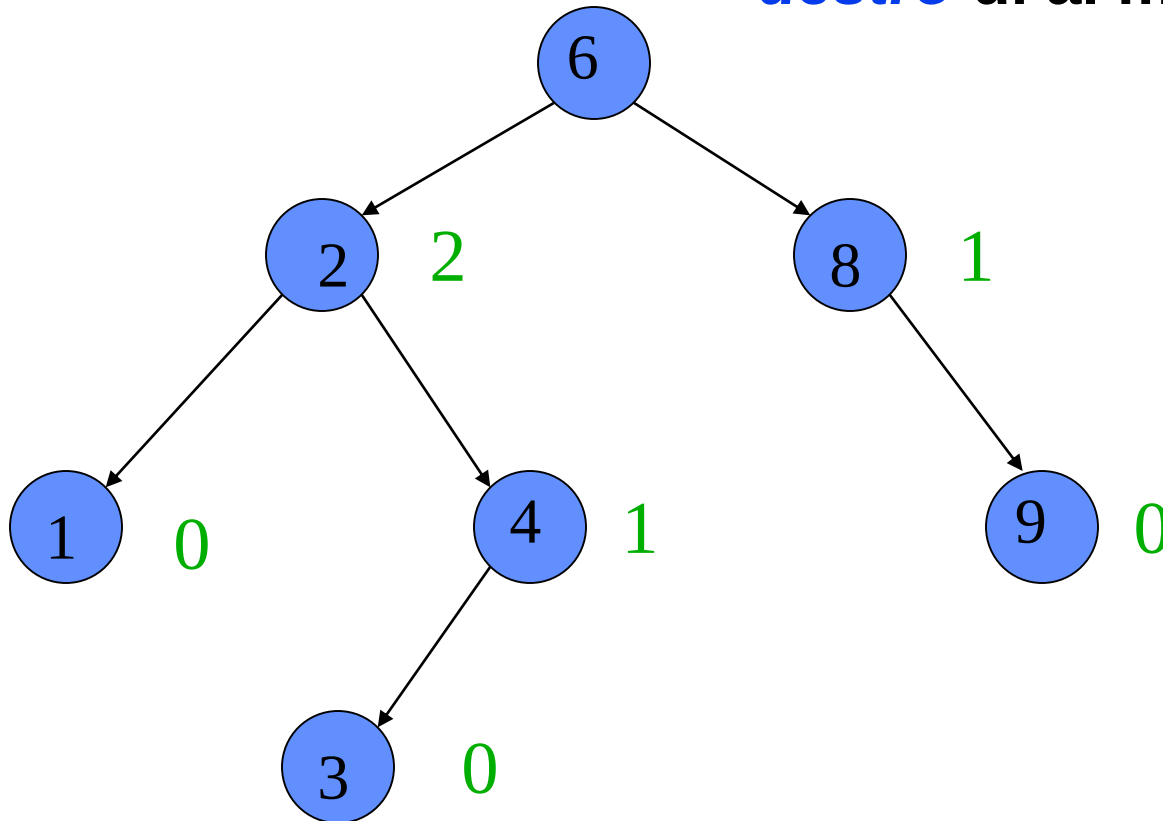


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo **1**.

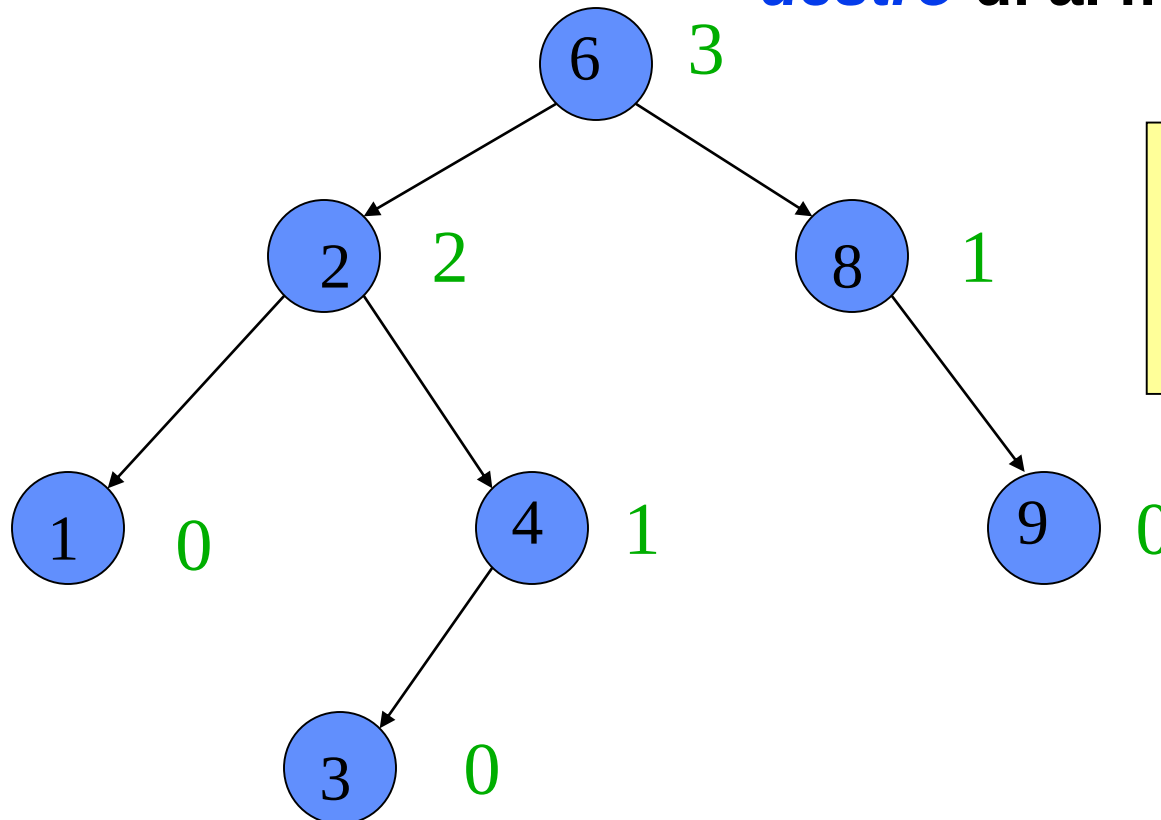


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo 1.



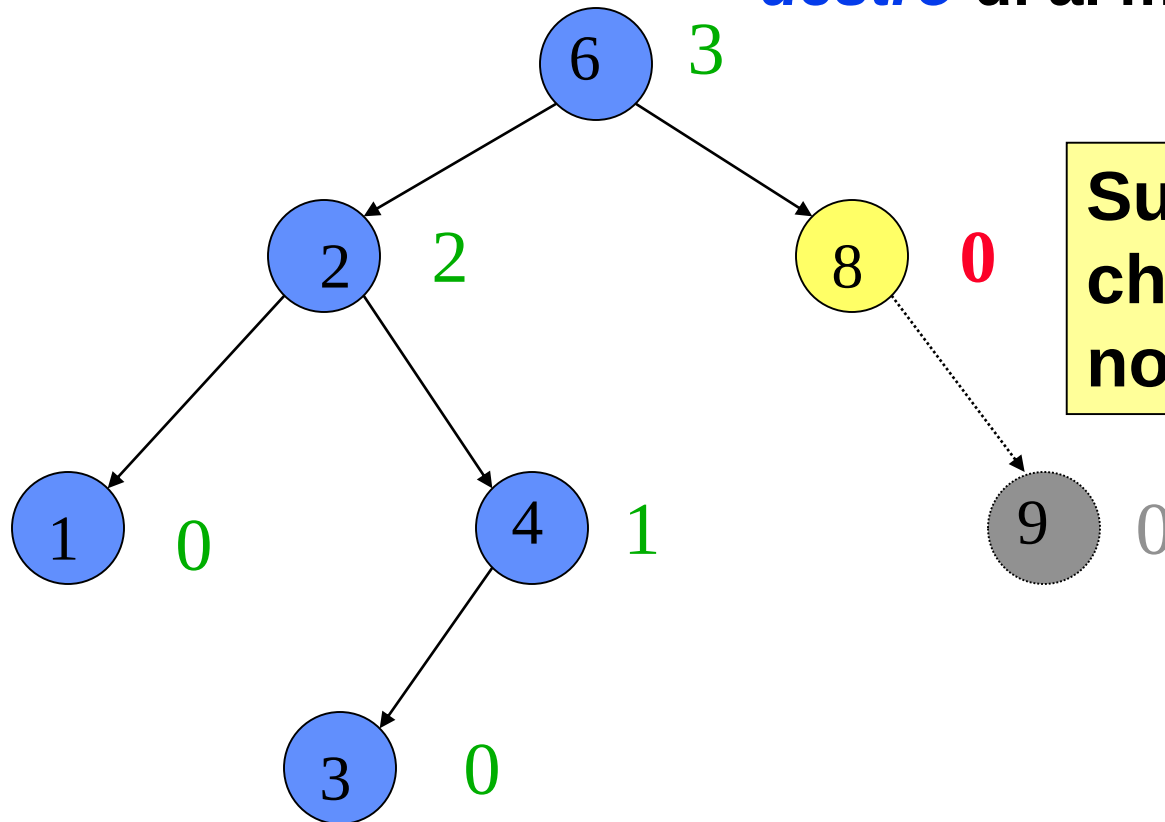
Sì! Questo è un albero AVL.

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo **1**.



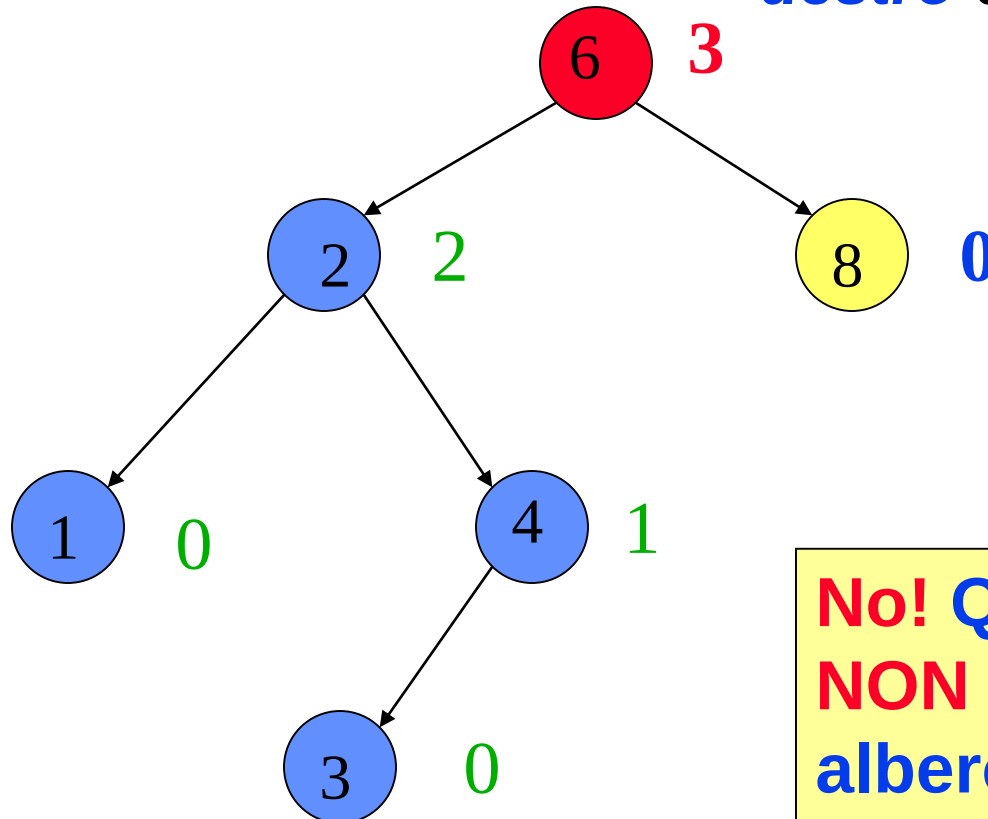
Supponiamo che il nodo 9 non ci sia.

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

Ad ogni nodo X , l'*altezza* del *sottoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* di al massimo 1.



La *Proprietà AVL* **non** è *soddisfatta* dal *nodo 6*.

No! Questo NON è un albero AVL.

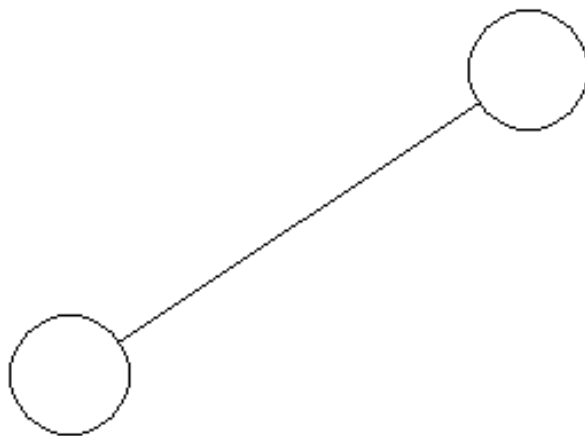
Alberi AVL minimi

Definizione: fissato h , l'**albero AVL minimo** di altezza h è l'albero AVL di altezza h col minor numero di nodi possibile.

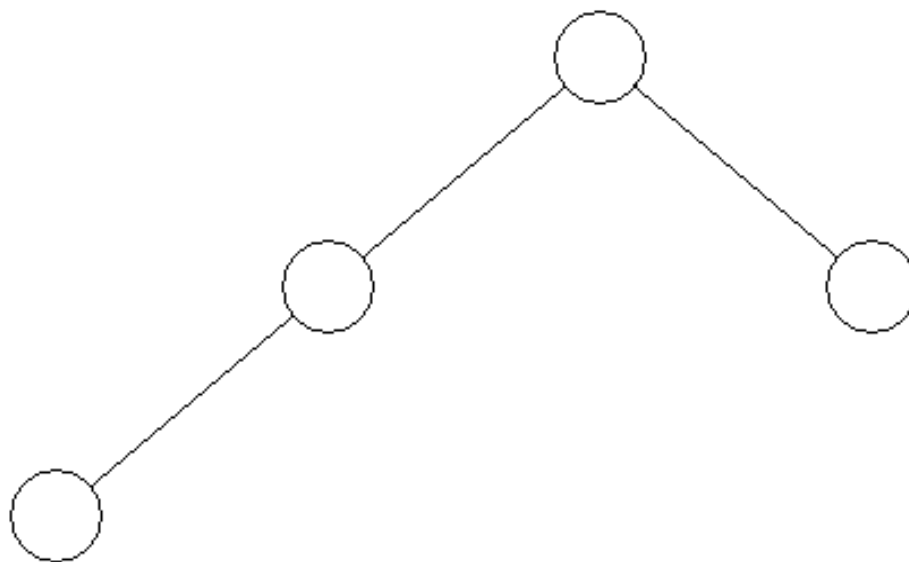
Un **Albero AVL minimo** di altezza h e con numero di **nodi pari** n è l'**Albero AVL di altezza massima** tra tutti gli AVL con n nodi.

*Esempi di **alberi AVL minimi** di diverse altezze
(cioè con il numero minimo di nodi)*

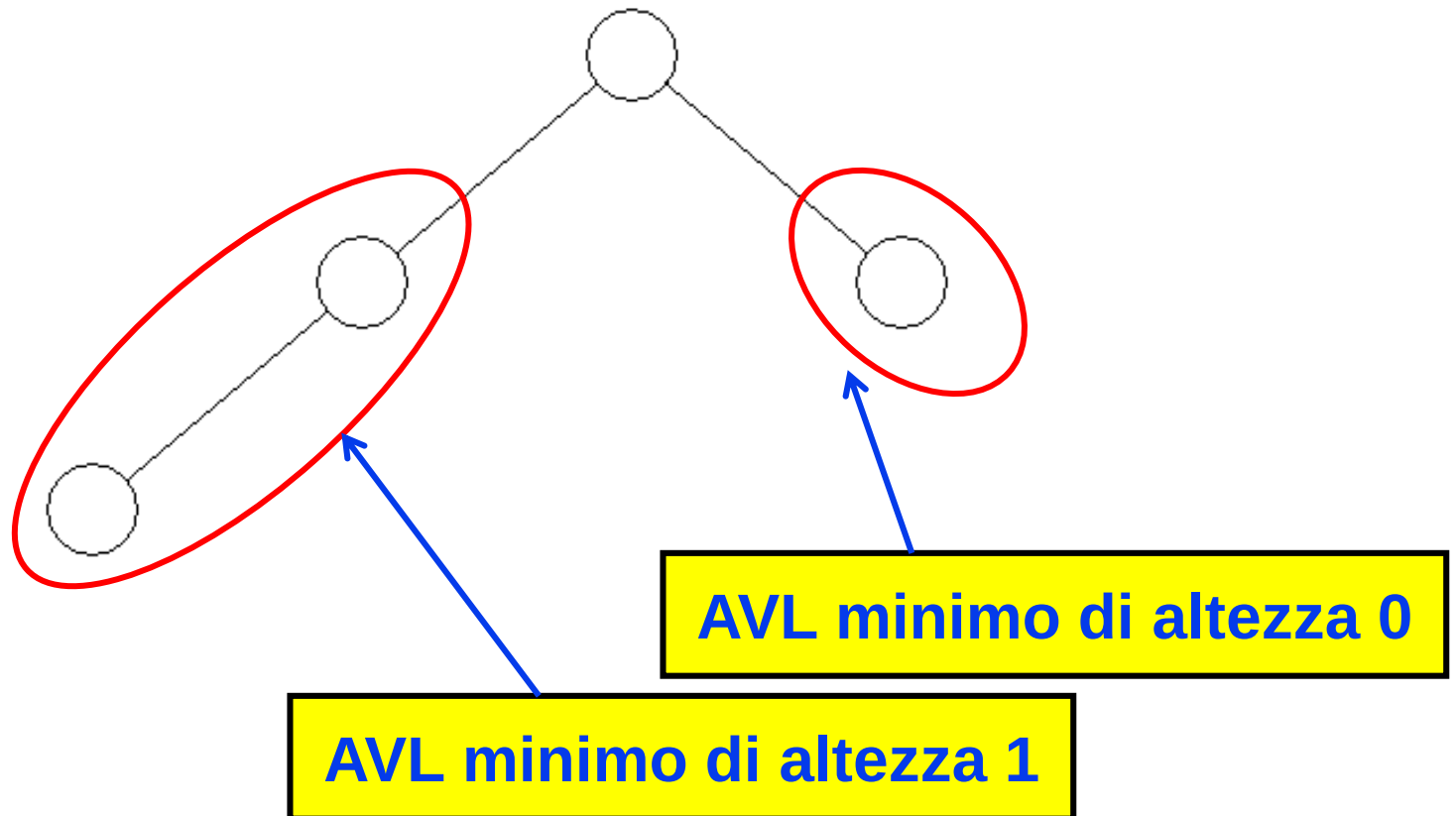
Albero AVL minimo di altezza 1



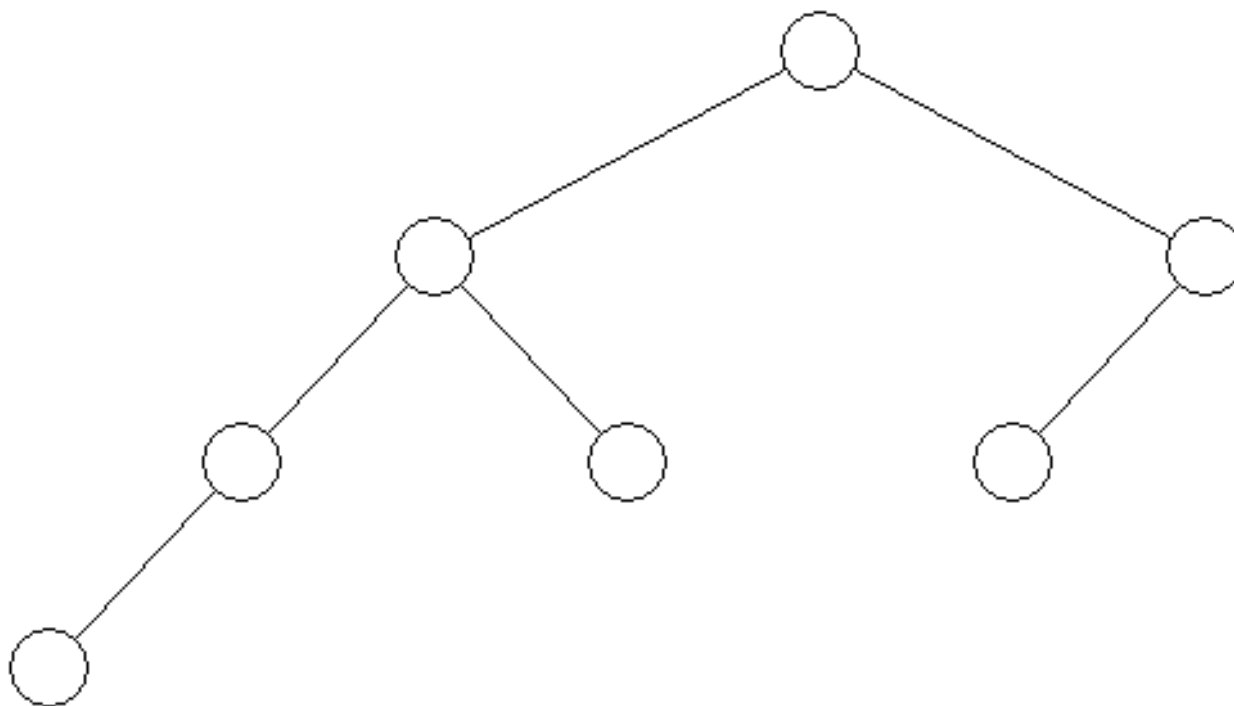
Albero AVL minimo di altezza 2



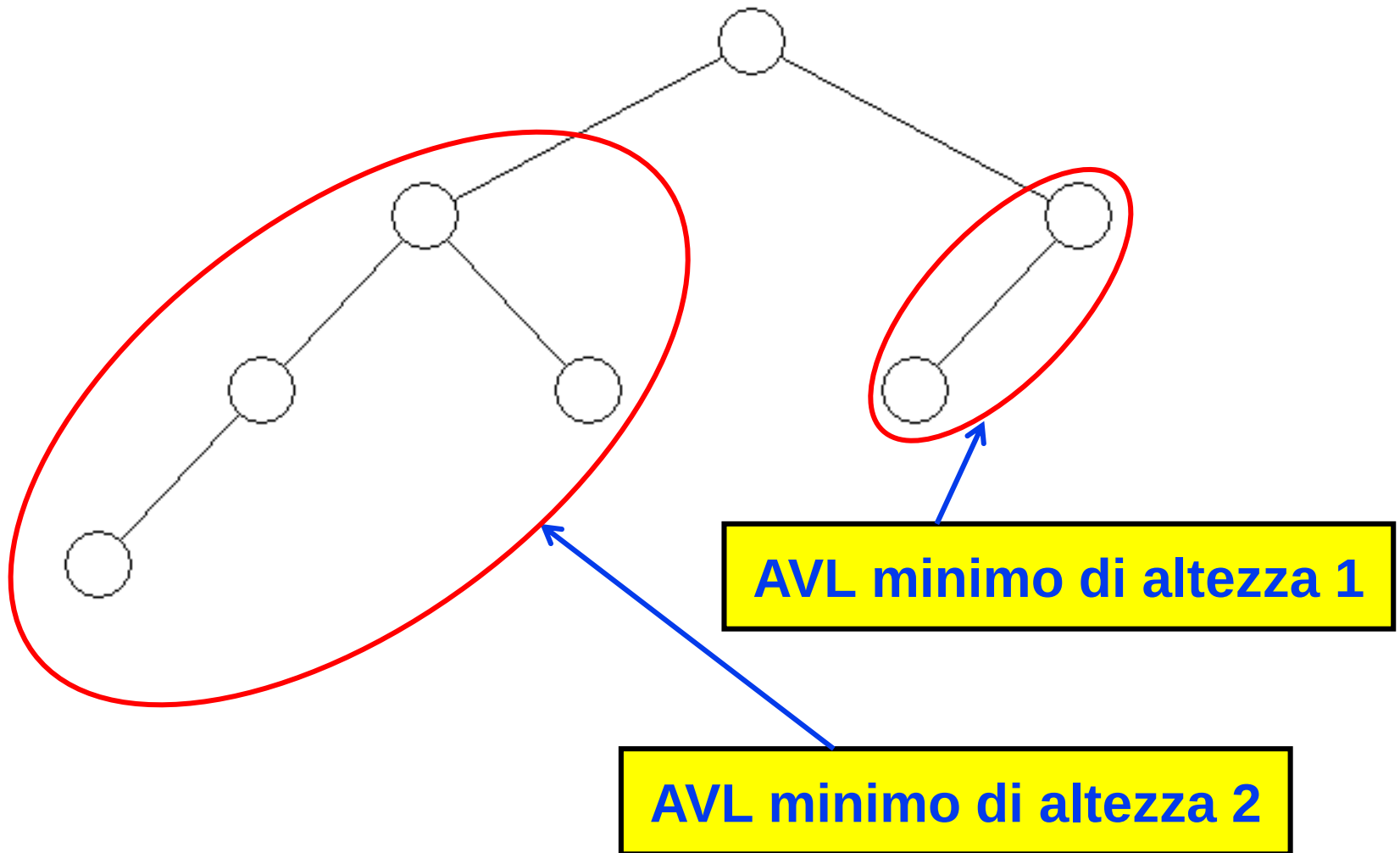
Albero AVL minimo di altezza 2



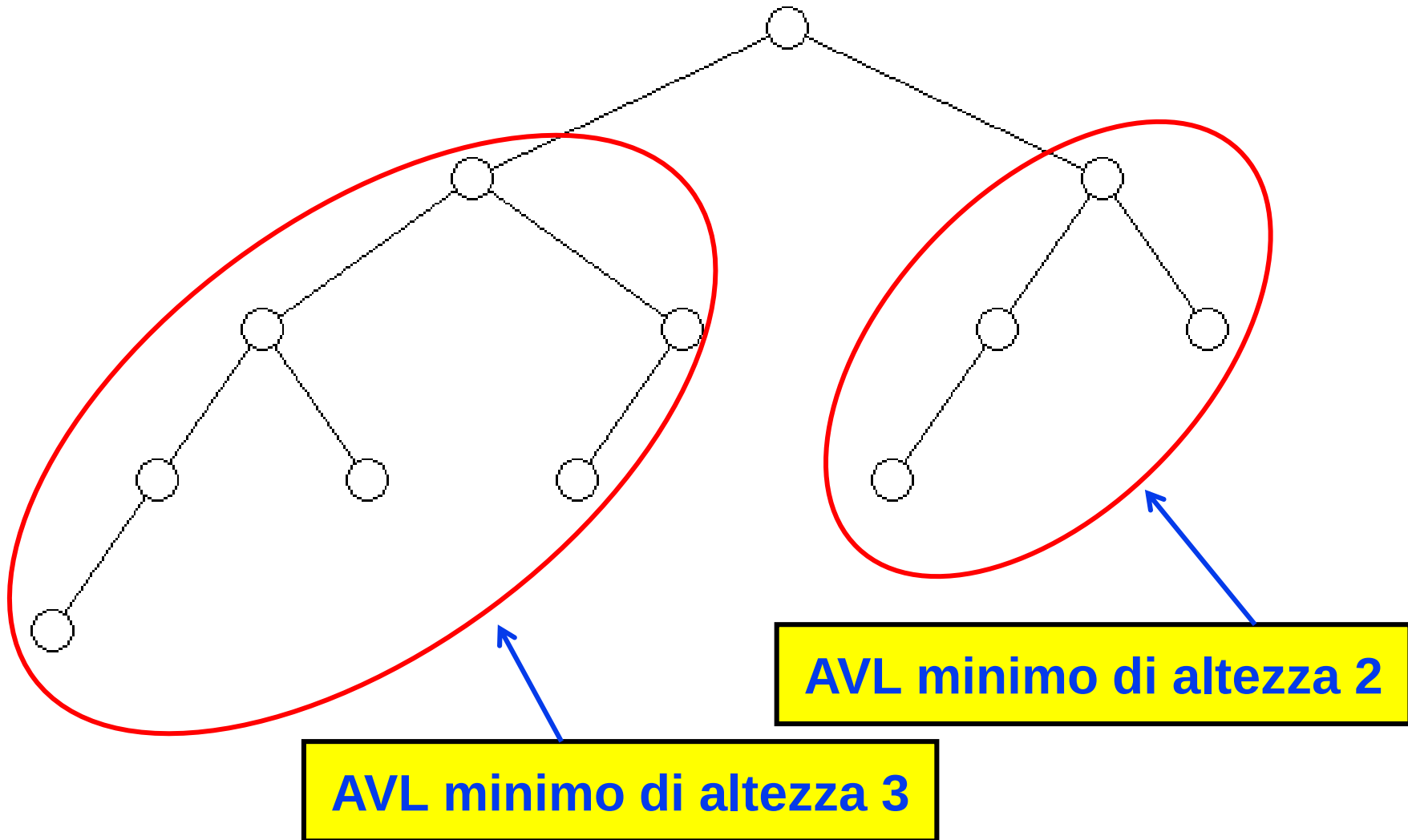
Albero AVL minimo di altezza 3



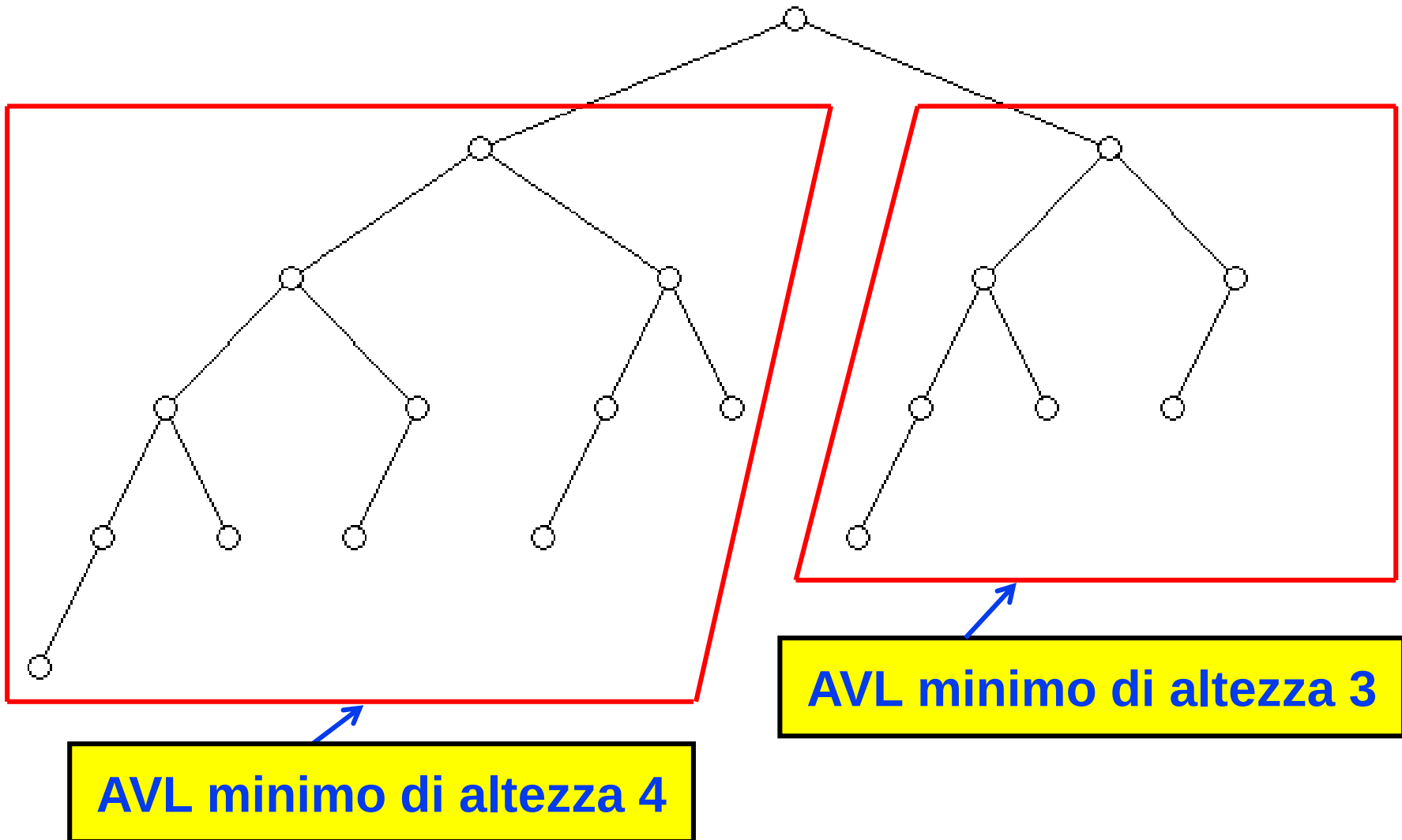
Albero AVL minimo di altezza 3



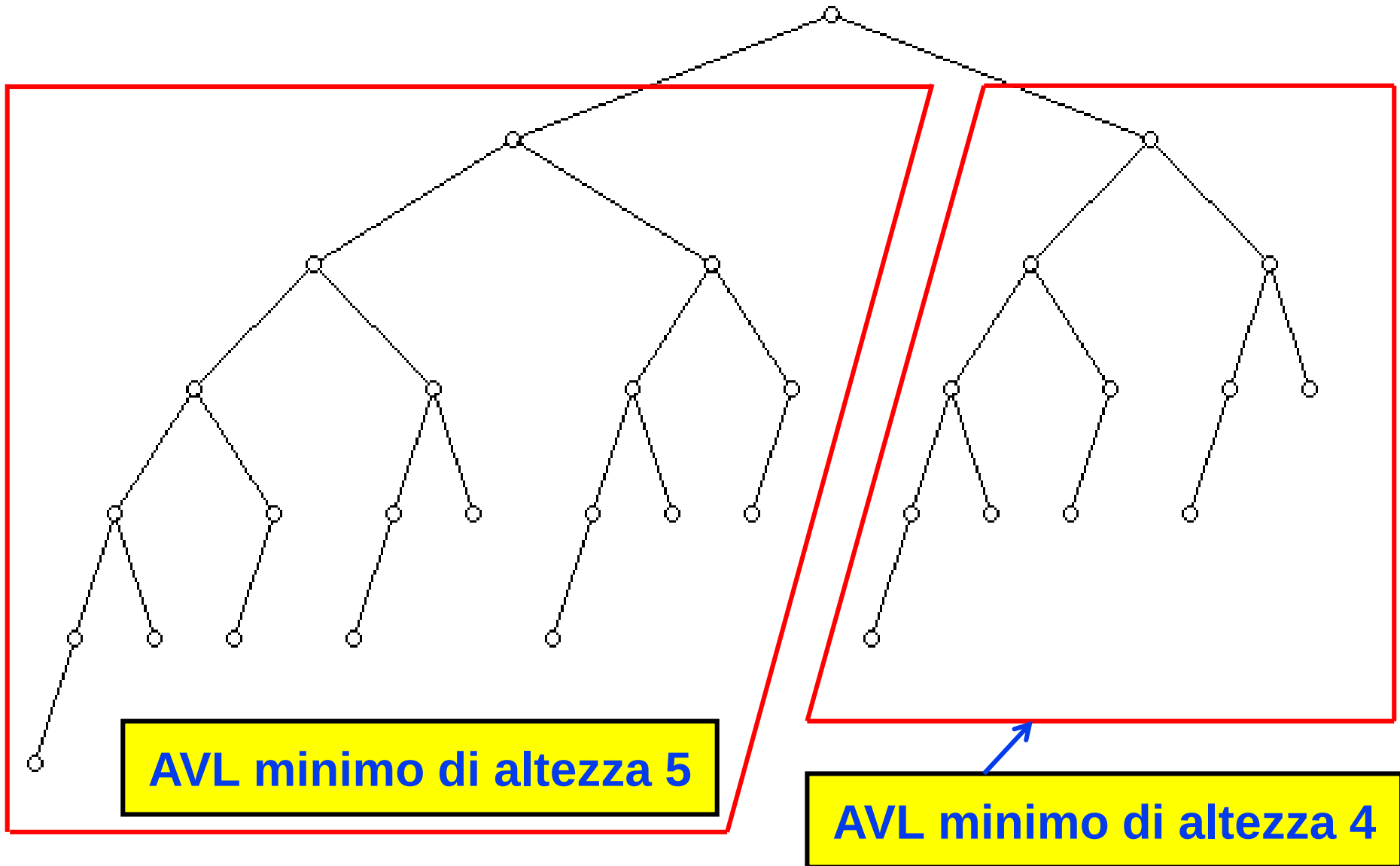
Albero AVL minimo di altezza 4



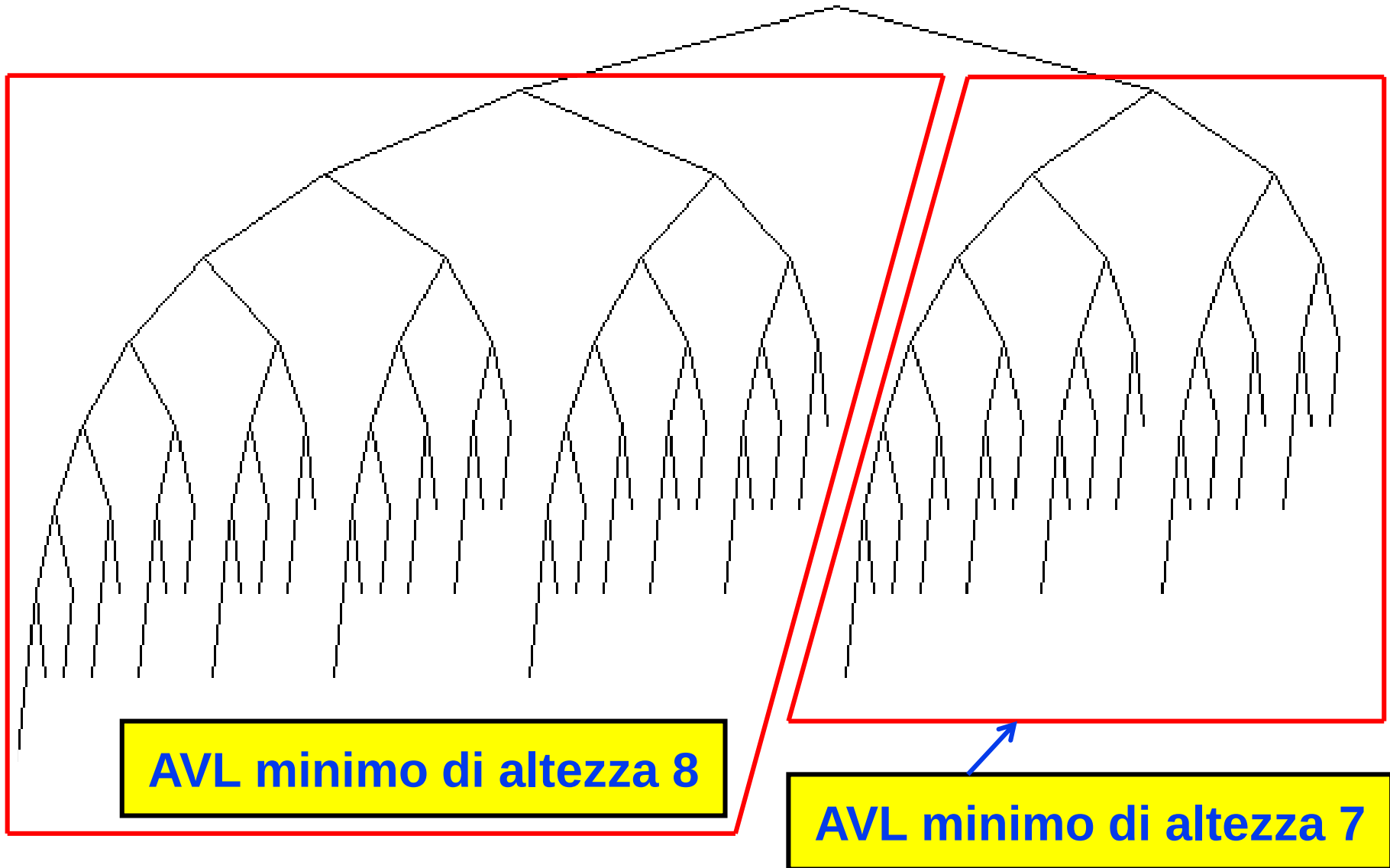
Albero AVL minimo di altezza 5



Albero AVL minimo di altezza 6



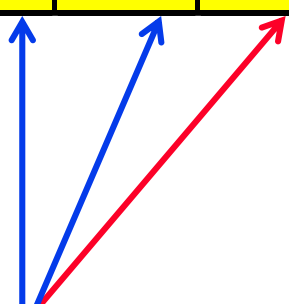
Albero AVL minimo di altezza 9



Numero minimo di nodi di un albero AVL

- Sia N è il *numero minimo di nodi* di un albero AVL di altezza H

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232


$$N(H) = N(H-1) + N(H-2) + 1$$

Numero minimo di nodi di un albero AVL

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232

- Sia N è il **numero minimo di nodi** di un albero AVL di altezza H

H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$Fib(H)$	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

- Si dimostra che

$$N(H) = Fib(H + 3) - 1$$

dove $Fib(k)$ è il k -esimo **numero di Fibonacci**

Numero minimo di nodi di un albero AVL

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232

- Sia N è il **numero minimo di nodi** di un albero AVL di altezza H
- Si dimostra (ad esempio *per induzione*) che

$$N(H) = \text{Fib}(H + 3) - 1$$

dove $\text{Fib}(k)$ è il k -esimo **numero di Fibonacci**

- Per grandi valori di k ,

$$\text{Fib}(k) \cong \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right]^k$$

Numero minimo di nodi di un albero AVL

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232

- Si dimostra che $N(H) = F(H+3) - 1$
- Il **numero minimo** N di **nod**i di un albero AVL di altezza H è allora dato da

$$N(H) \cong \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right]^{H+3} - 1$$

$$Fib(k) \cong \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right]^k$$

Numero minimo di nodi di un albero AVL

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232

- Risolvendo per H si ottiene:

$$H \cong 1.44 \log(N + 2) - .328$$

- Il **numero minimo** N di **nodi** di un albero AVL di altezza H è allora dato da

$$N(H) \cong \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right]^{H+3} - 1$$

Numero minimo di nodi di un albero AVL

Altezza H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nodi $N(H)$	1	2	4	7	12	20	33	54	88	143	232

- Risolvendo per H si ottiene:

$$H \cong 1.44 \log(N + 2) - .328$$

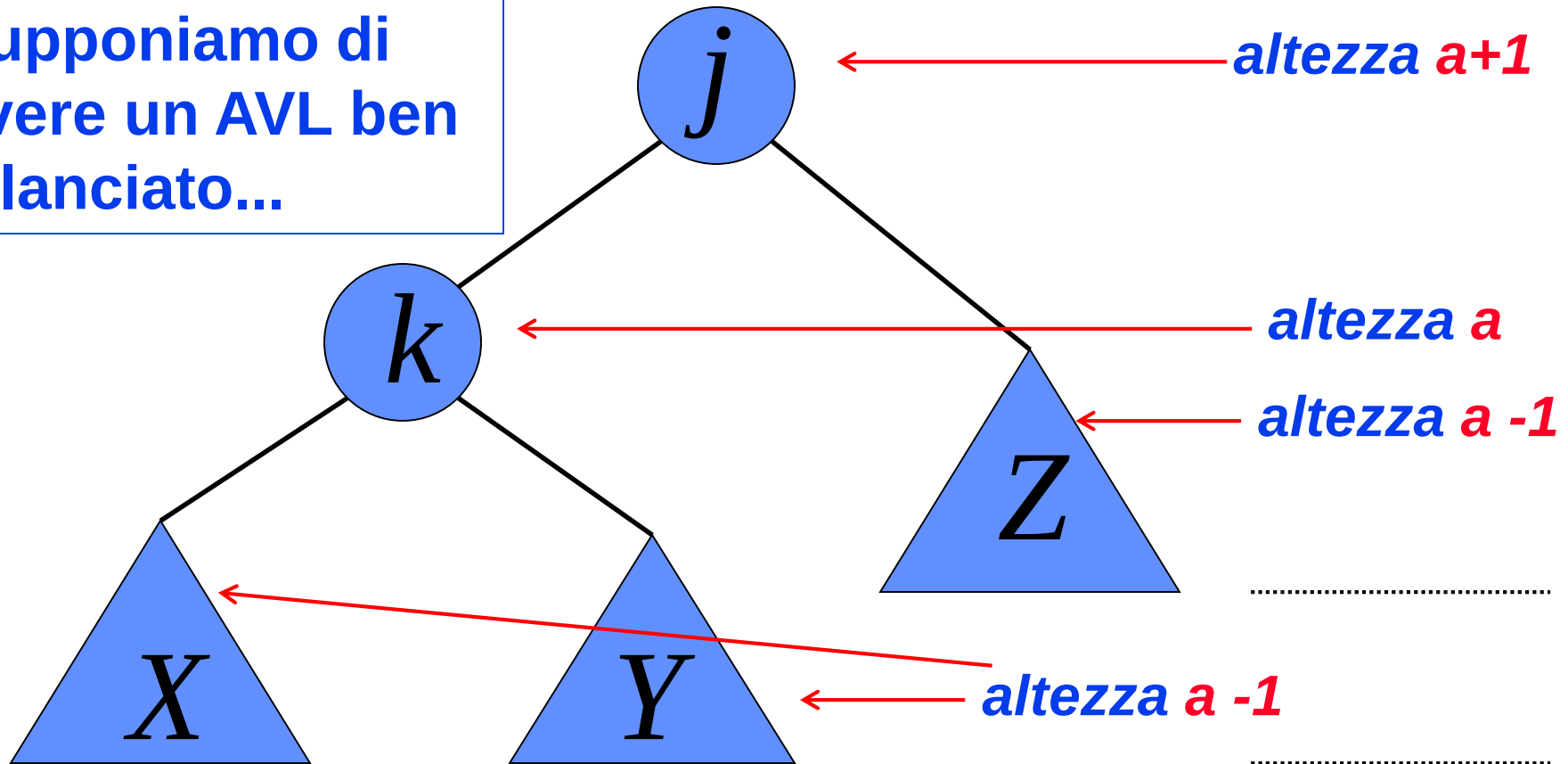
- Ciò significa che l'*altezza* di un *albero AVL* con N nodi *NON* è mai *più* del *44% maggiore* dell'*altezza ottima* di un *albero perfettamente bilanciato* con N nodi.

Costruzione di un albero AVL

- Durante la *costruzione* di un *albero AVL*, l'unica volta che è possibile *violare la condizione di bilanciamento* è quando un *nuovo nodo* viene *inserito*.
- Ci concentreremo sull'avo più vicino al nuovo nodo inserito, che è divenuto non bilanciato
- *Ci sono essenzialmente due casi, chiamati Rotazione singola e Ritazione doppia*

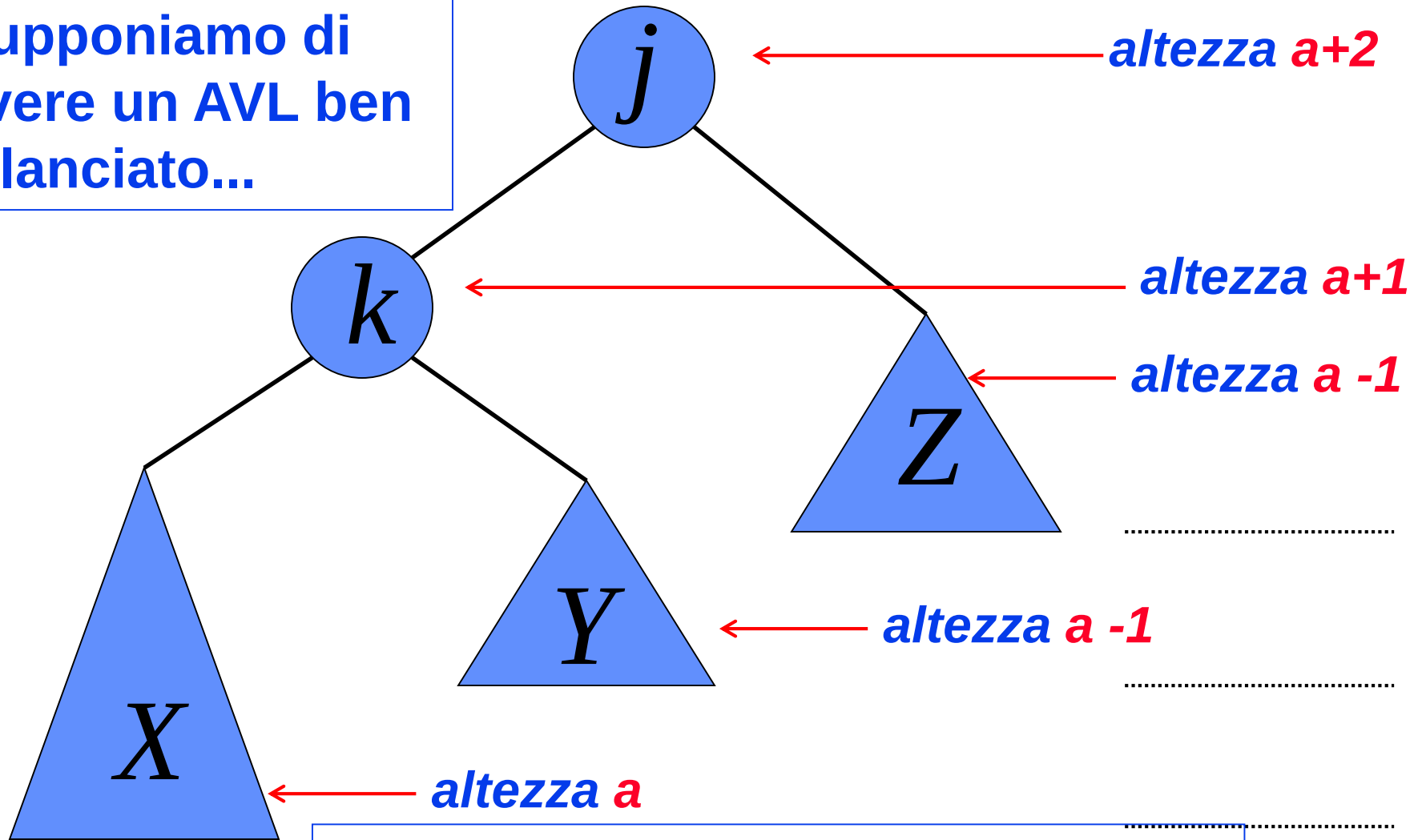
Rotazione in alberi AVL: caso I

Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



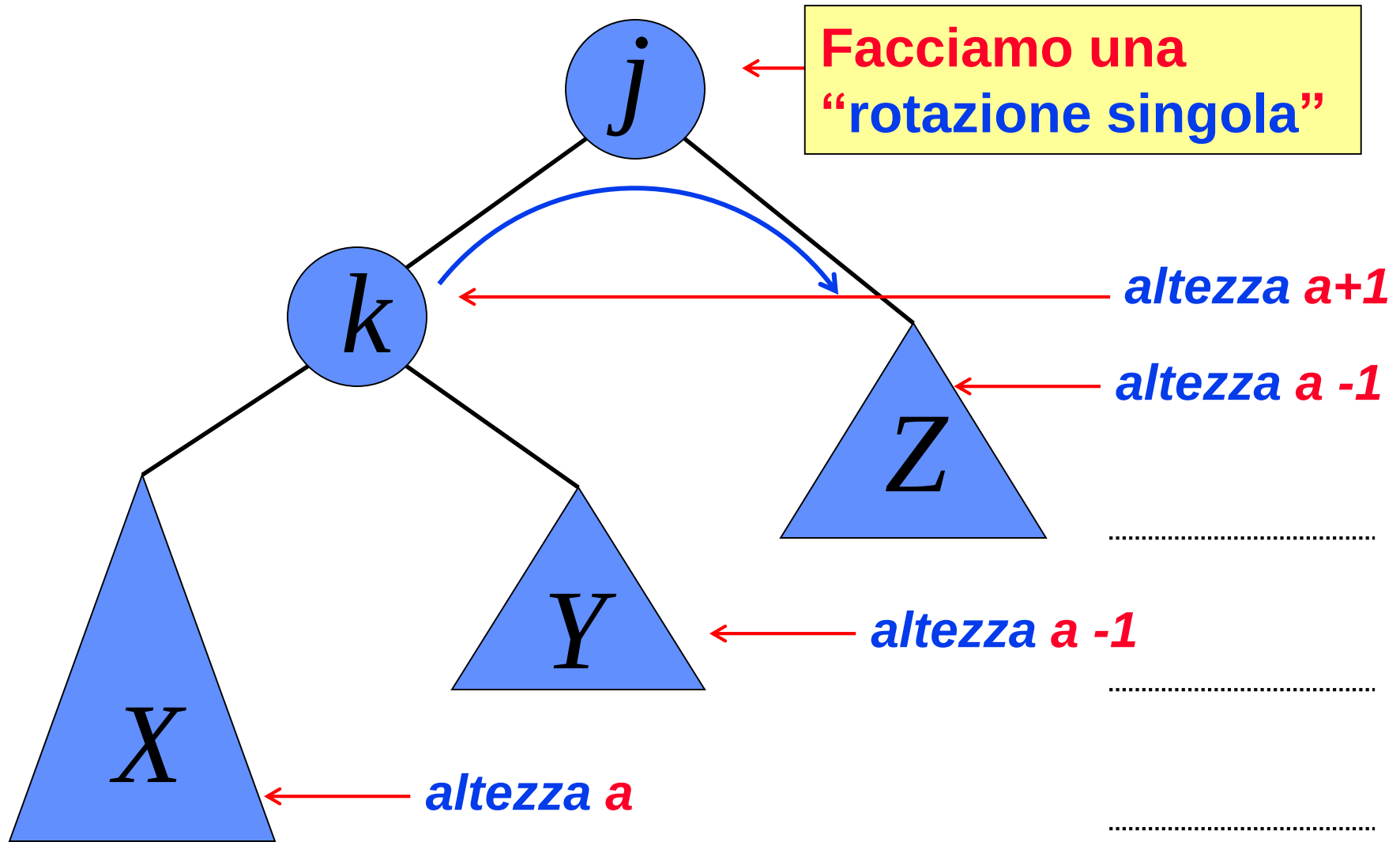
Rotazione in alberi AVL: caso I

Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



... ma di inserire nel sottoalbero X , perdendo così il bilanciamento.

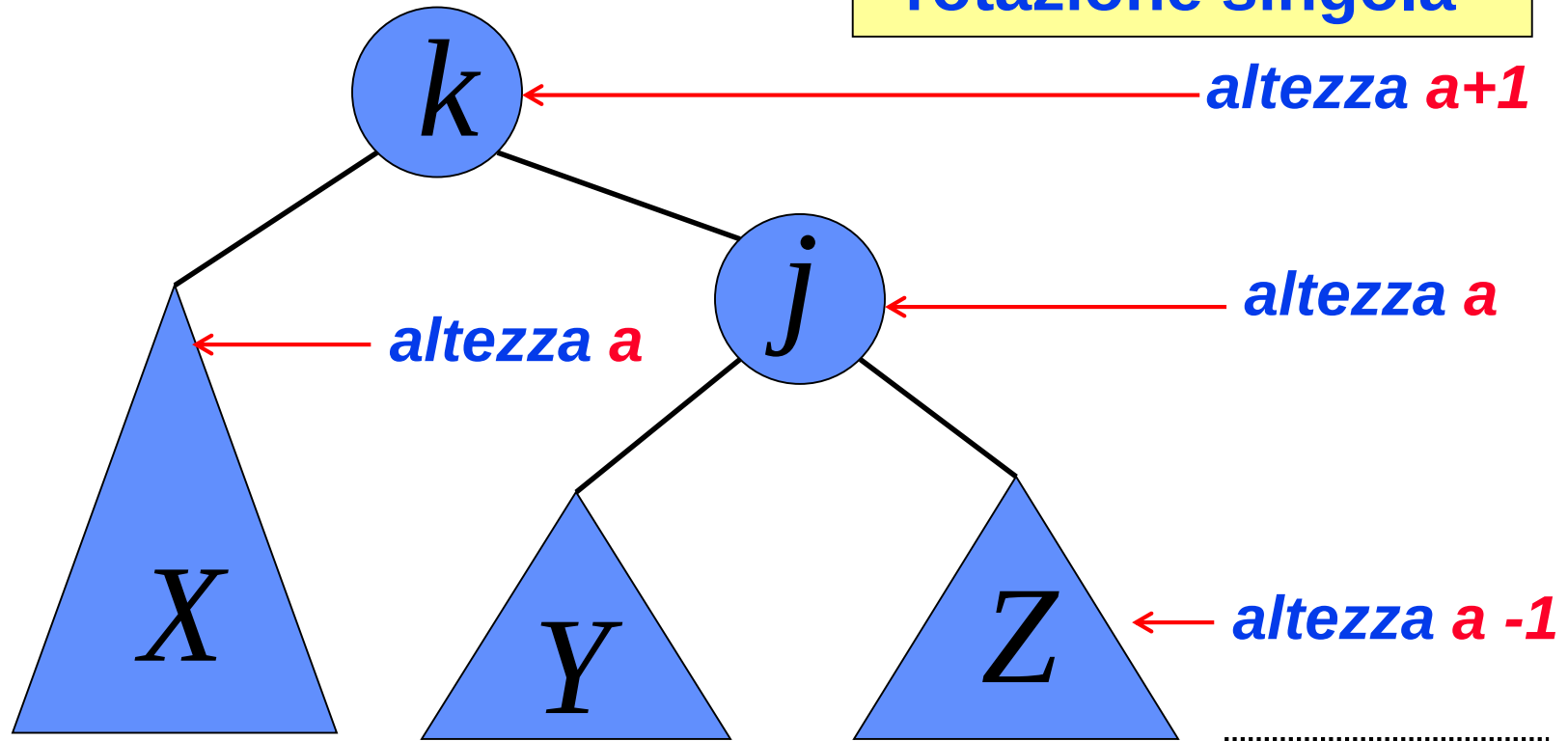
Rotazione singola in alberi AVL



Rotazione singola in alberi AVL

In un singolo passo

Facciamo una
“rotazione singola”

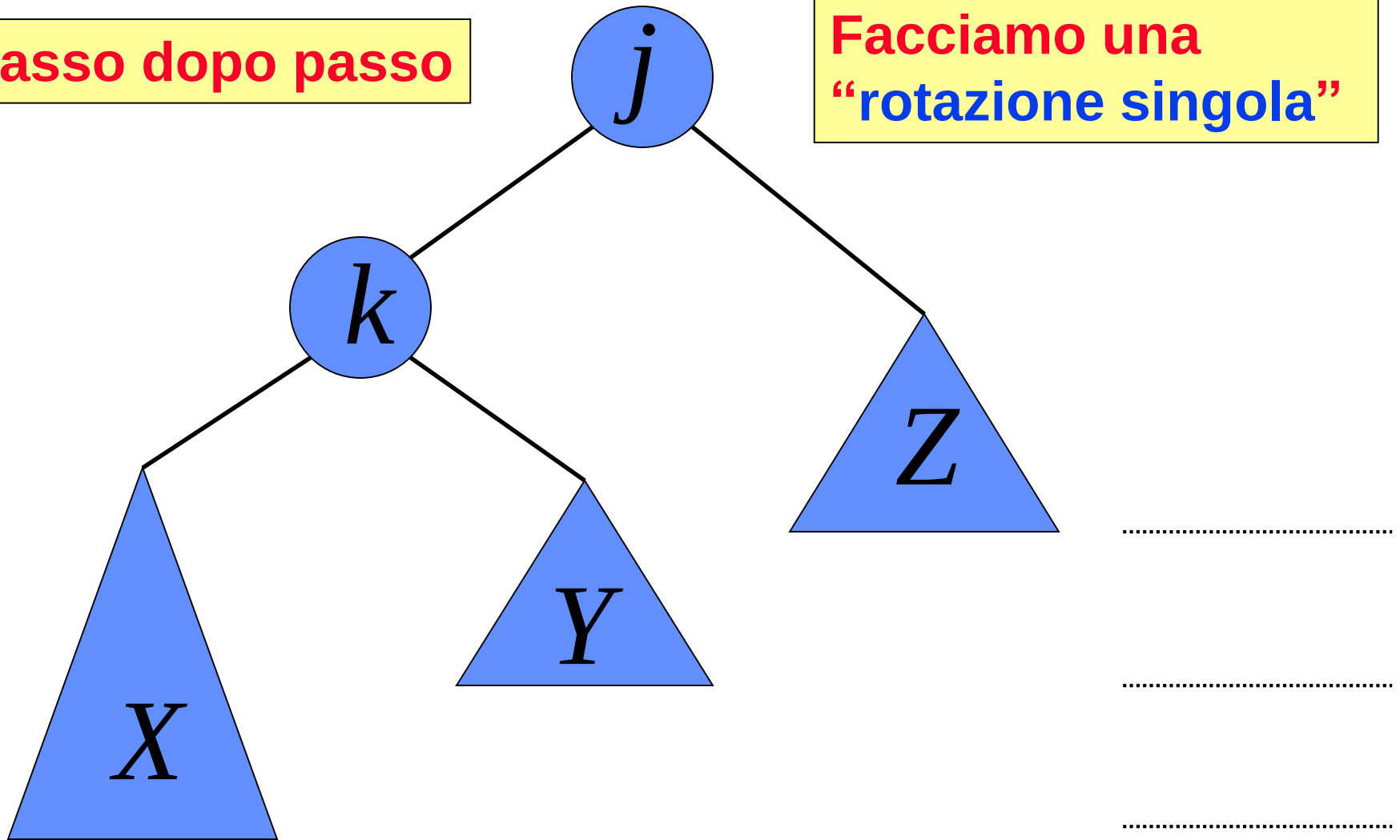


Rotazione singola **sinistra**

Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

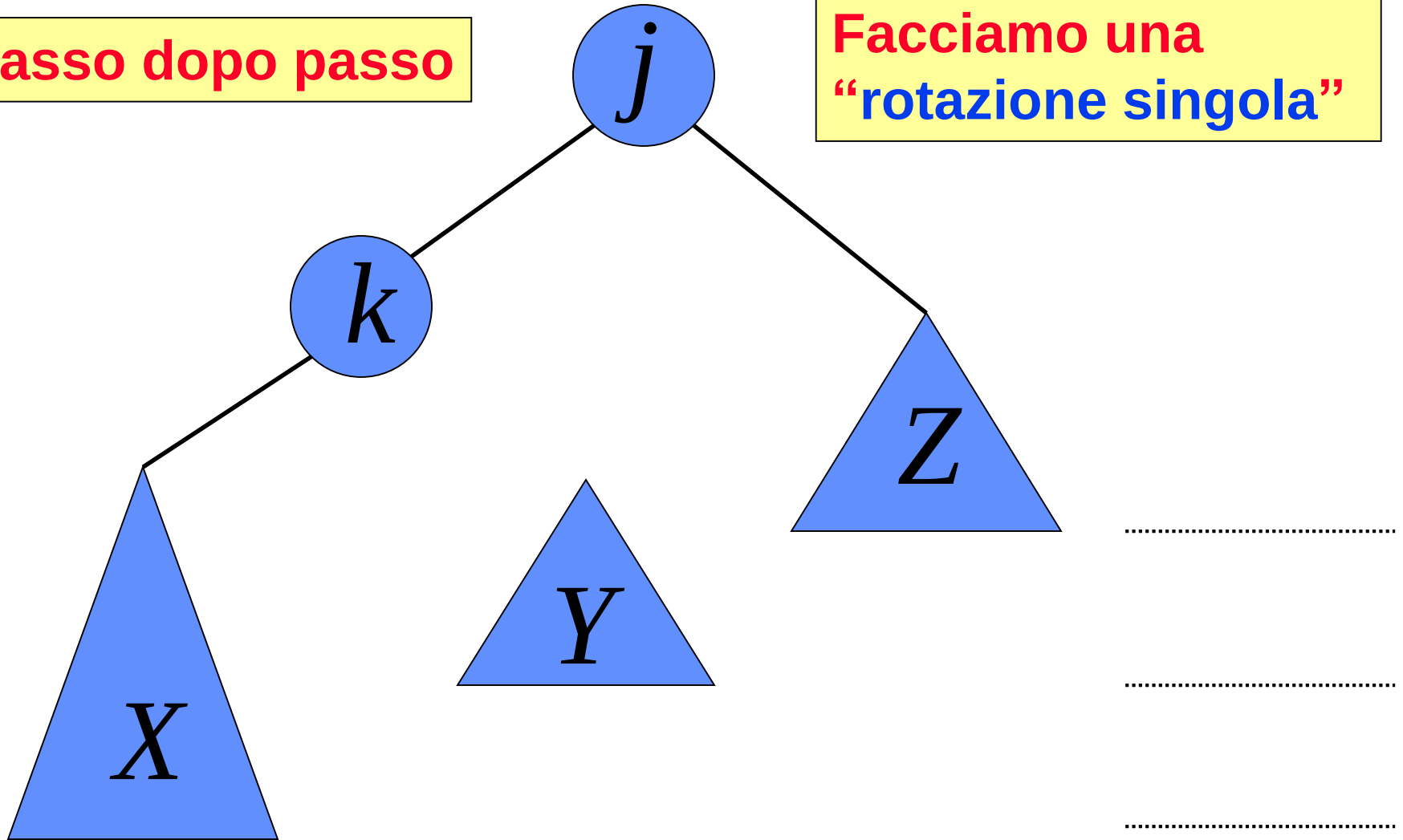
Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

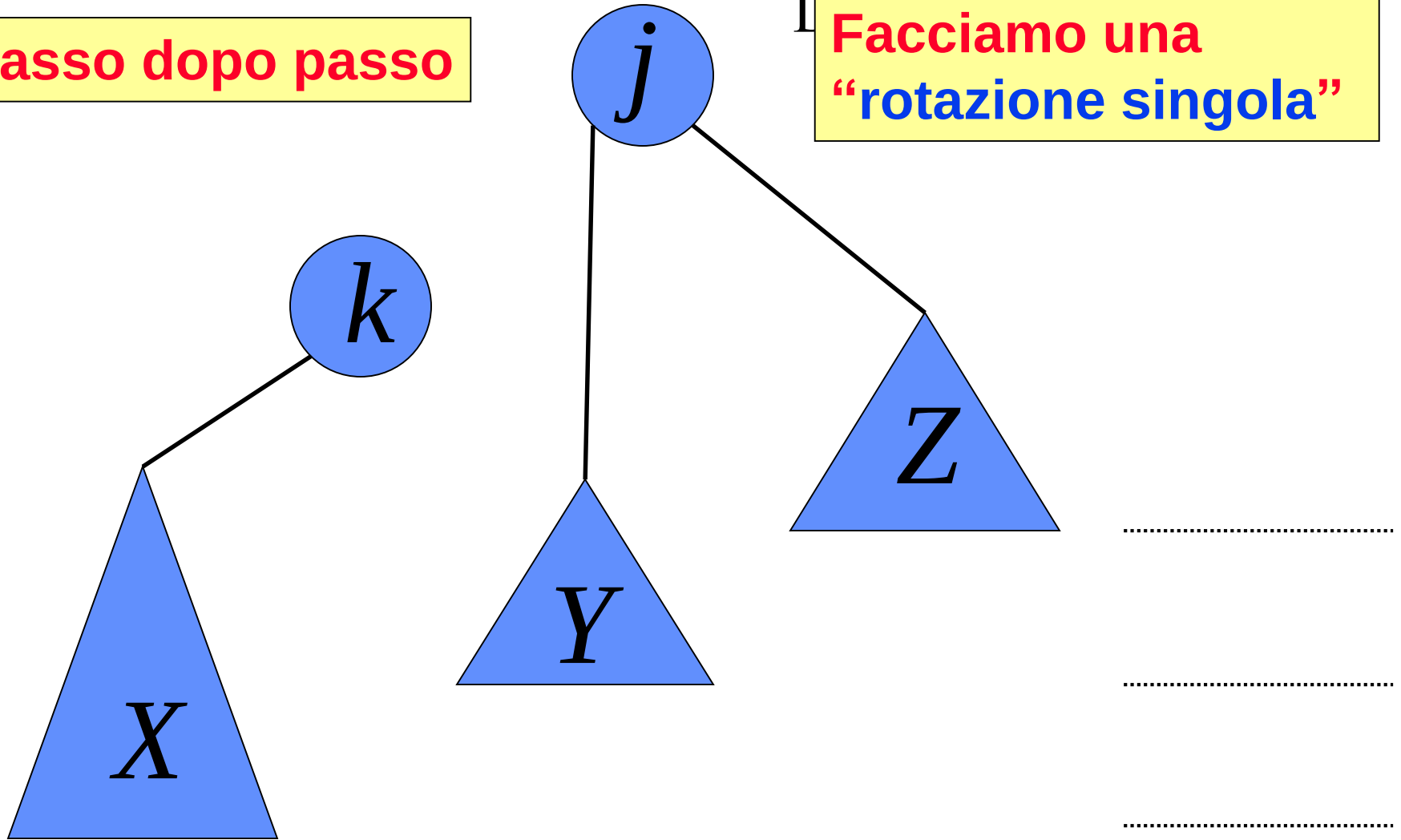
Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

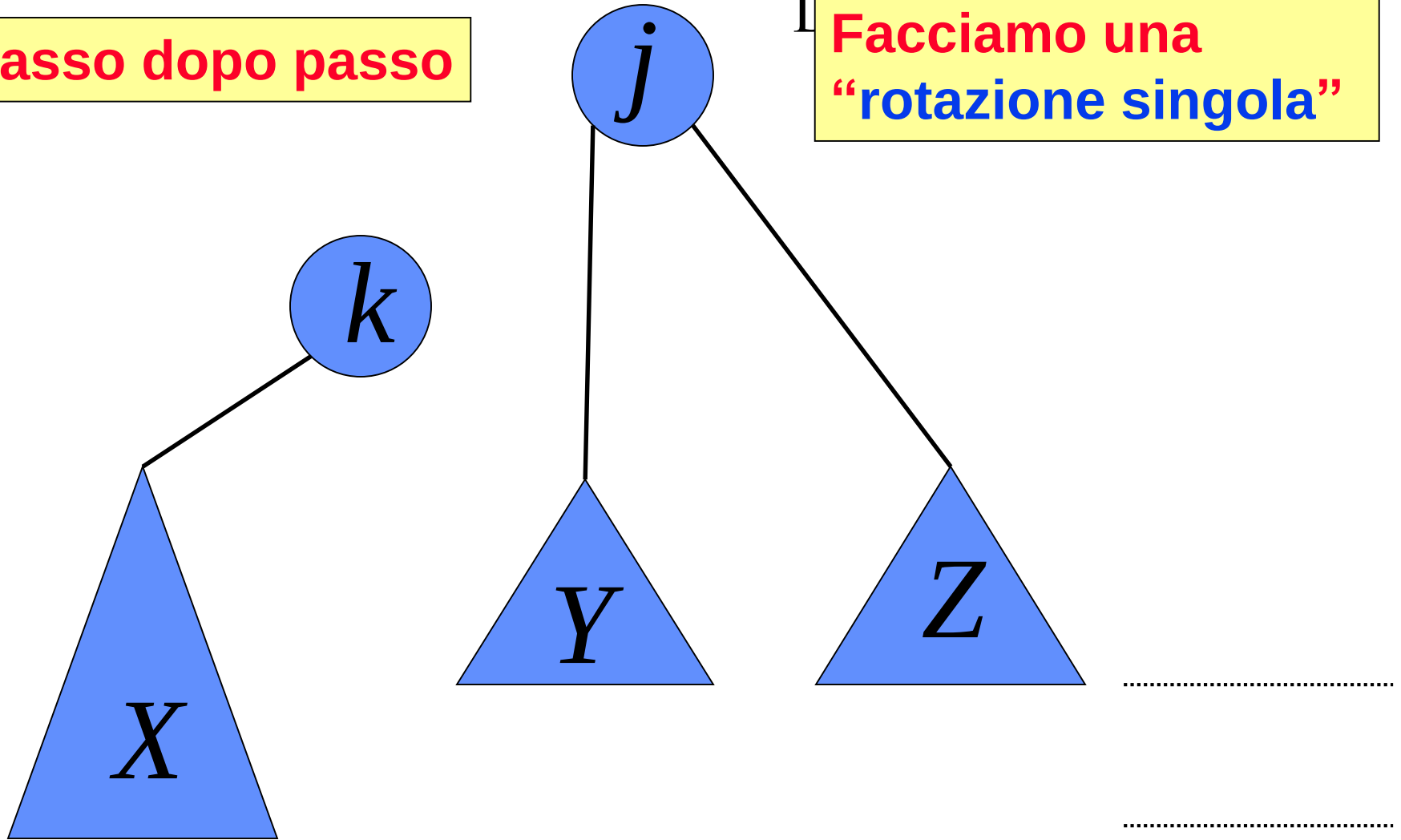
I Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

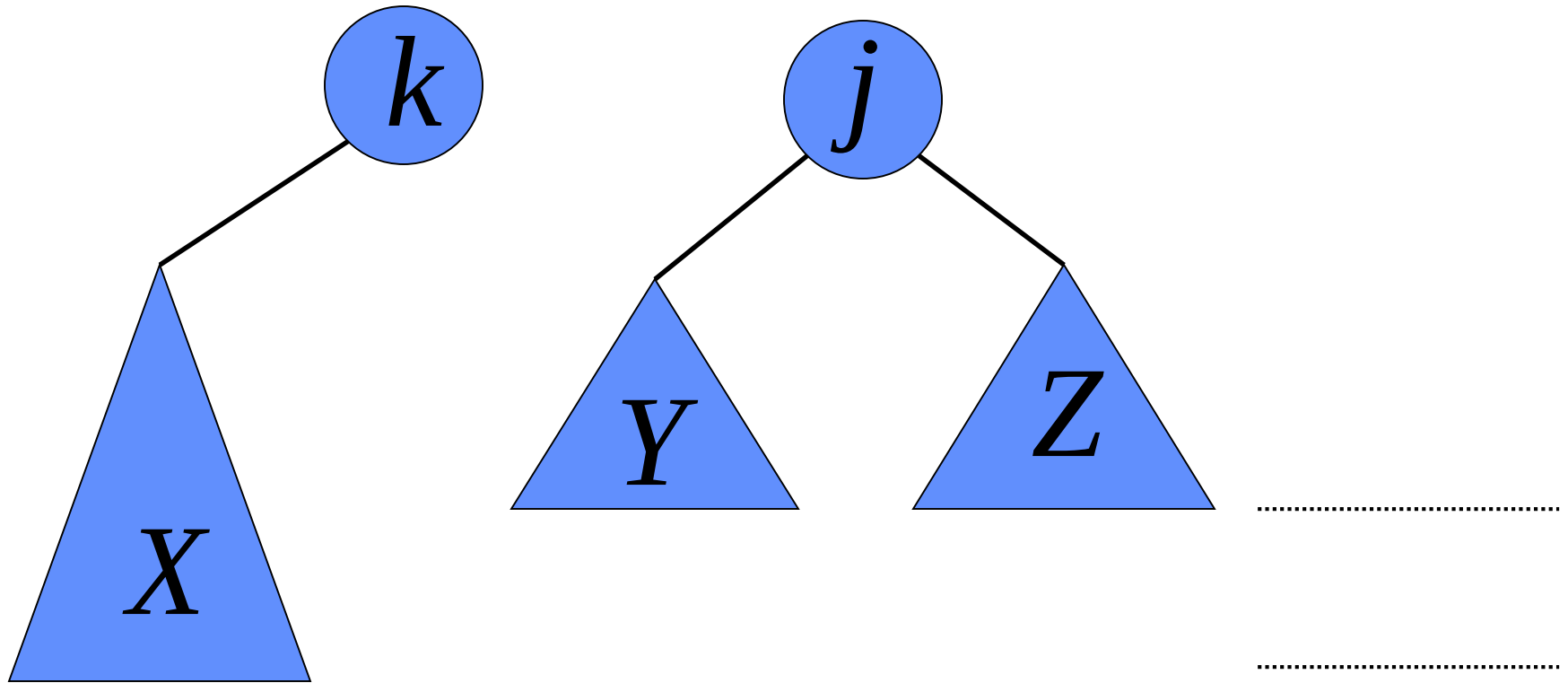
I Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

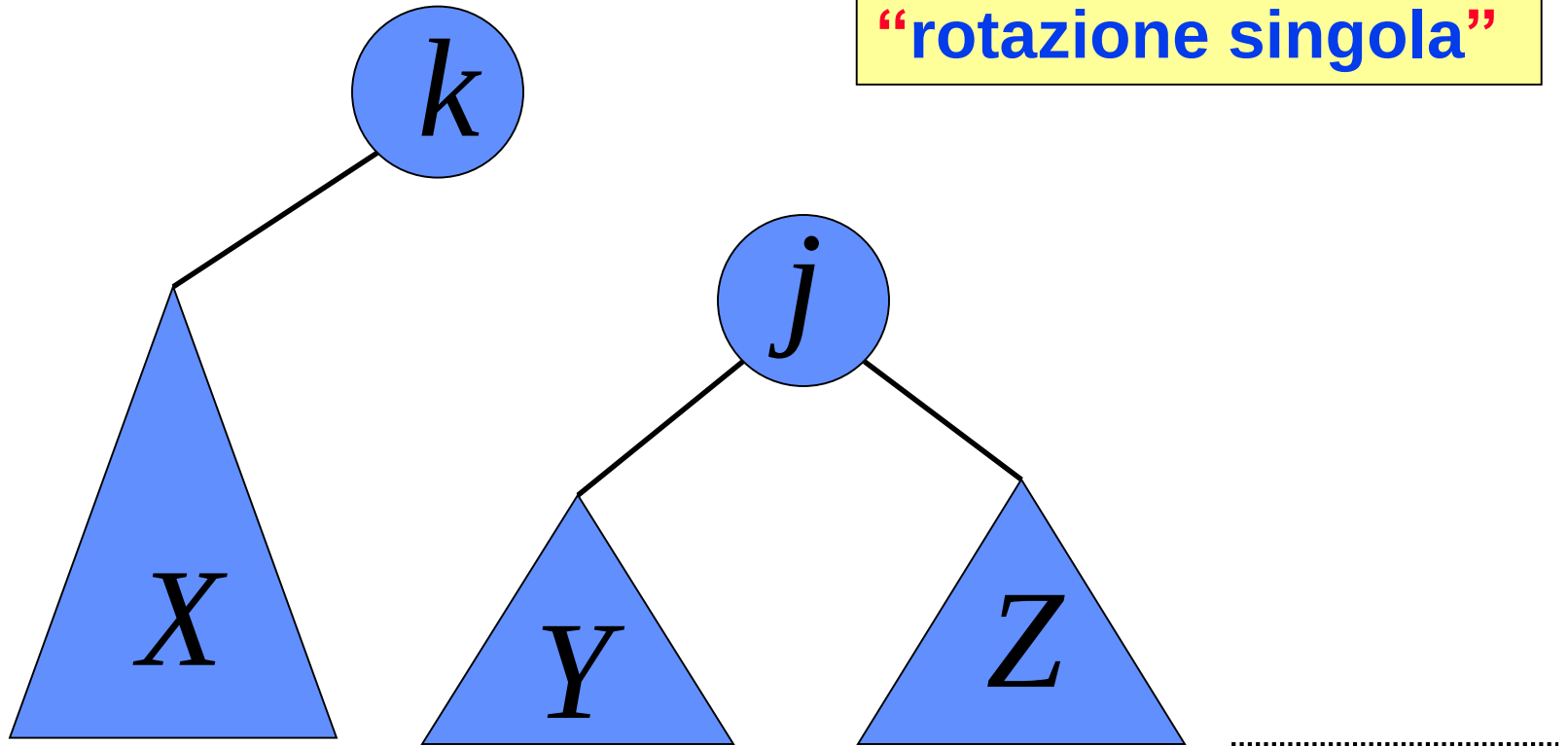
Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

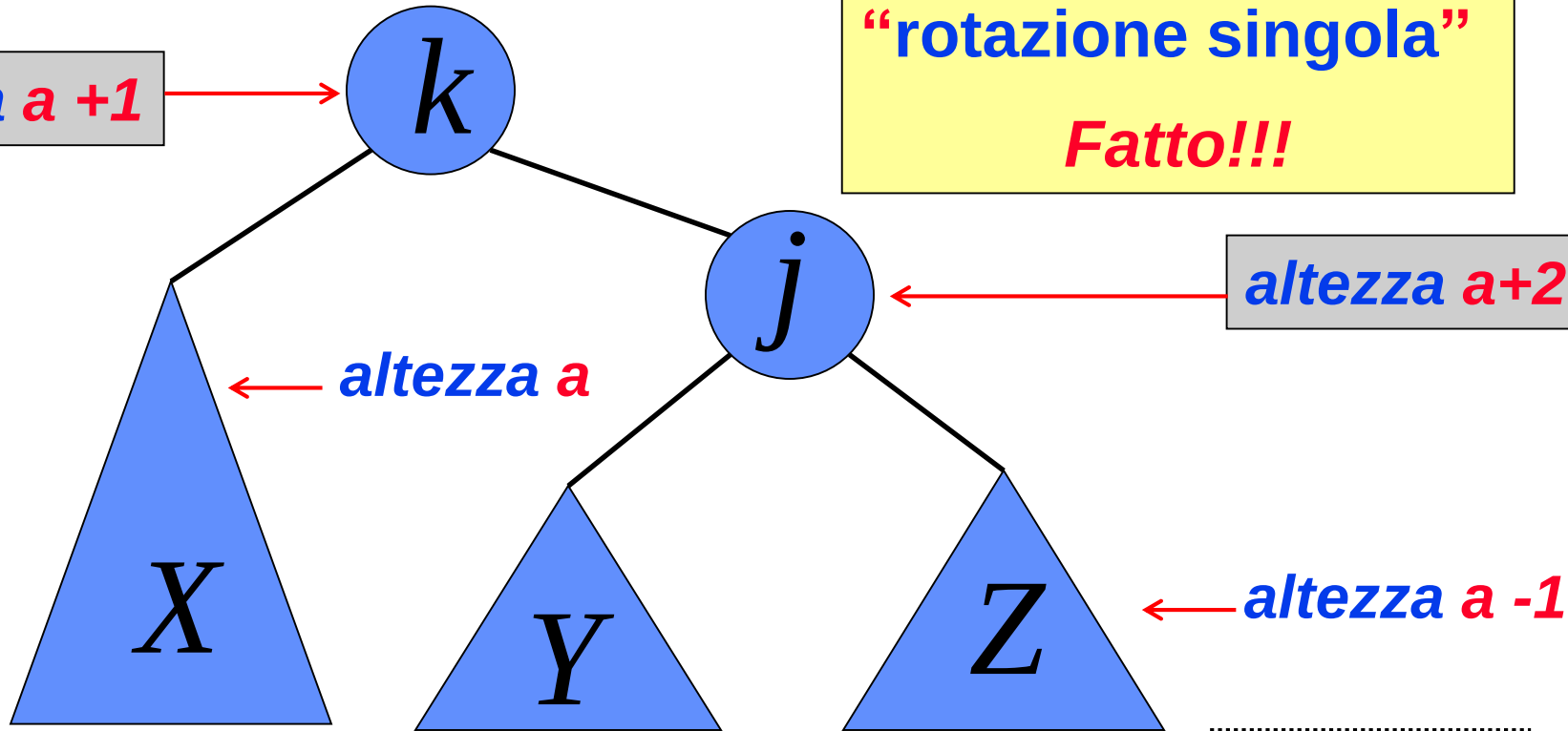
Facciamo una
“rotazione singola”



Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

altezza $a + 1$

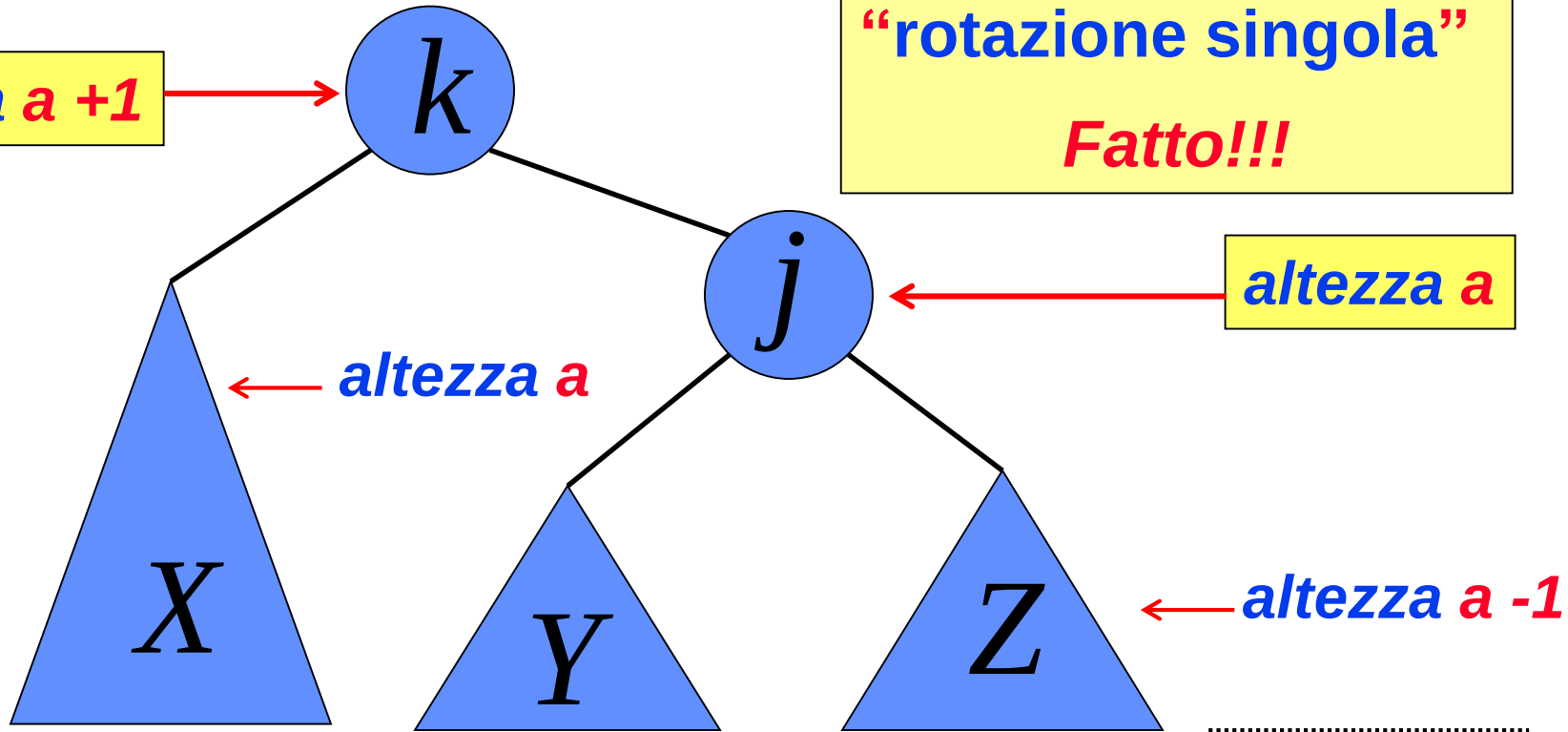


Le altezze dei nodi K e J sono state aggiornate

Rotazione singola in alberi AVL

Passo dopo passo

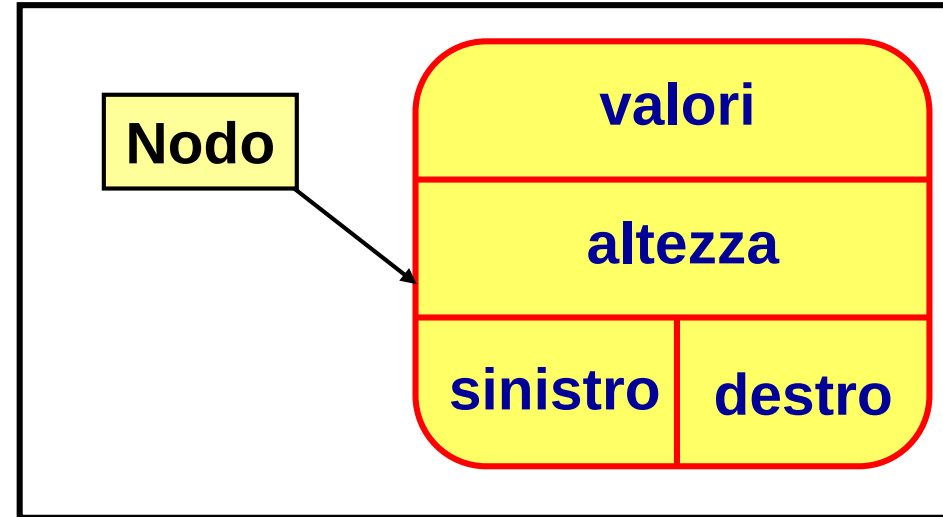
$altezza\ a + 1$



Le altezze dei nodi K e J sono state aggiornate

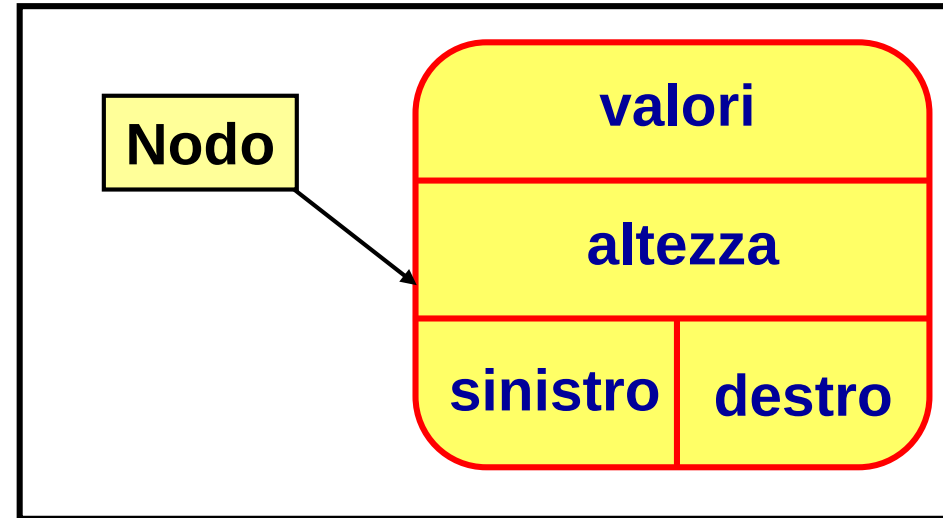
Rotazione singola: algoritmo

```
Altezza(T : albero-AVL)
  IF T = NIL THEN
    return -1
  ELSE
    return T->altezza
```



Rotazione singola: algoritmo

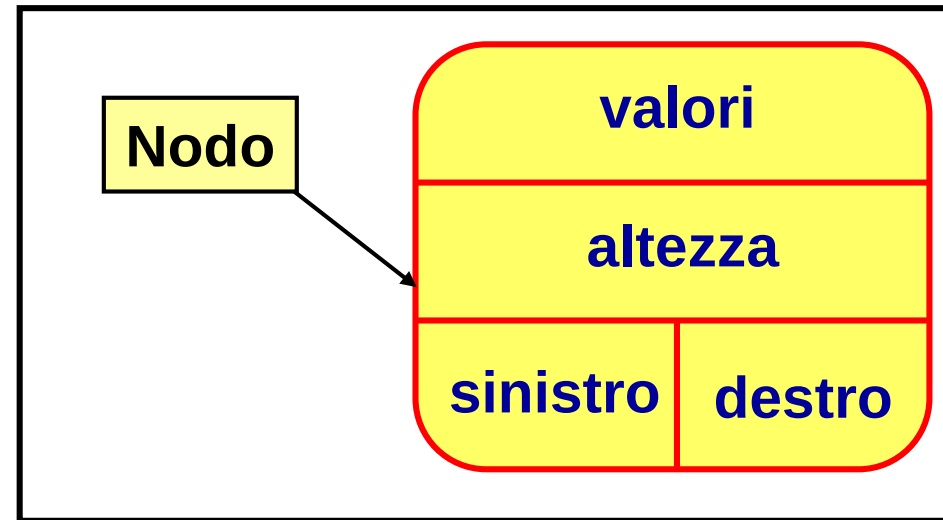
```
Altezza(T : albero-AVL)
  IF T = NIL THEN
    return -1
  ELSE
    return T->altezza
```



```
Rotazione-SS(T : albero-AVL)
  newroot = T->sx
  T->sx = newroot->dx
  newroot->dx = T
  T->altezza = max(Altezza(T->sx), Altezza(T->dx)) + 1
  newroot->altezza = max(Altezza(newroot->sx),
                        Altezza(newroot->dx)) + 1
  return newroot
```

Rotazione singola: algoritmo

```
Altezza(T : albero-AVL)
  IF T = NIL
    THEN return -1
    ELSE return T->altezza
```



Rotazione-SS(T : albero-AVL)

```
newroot = T->sx
T->sx = newroot->dx
newroot->dx = T
```

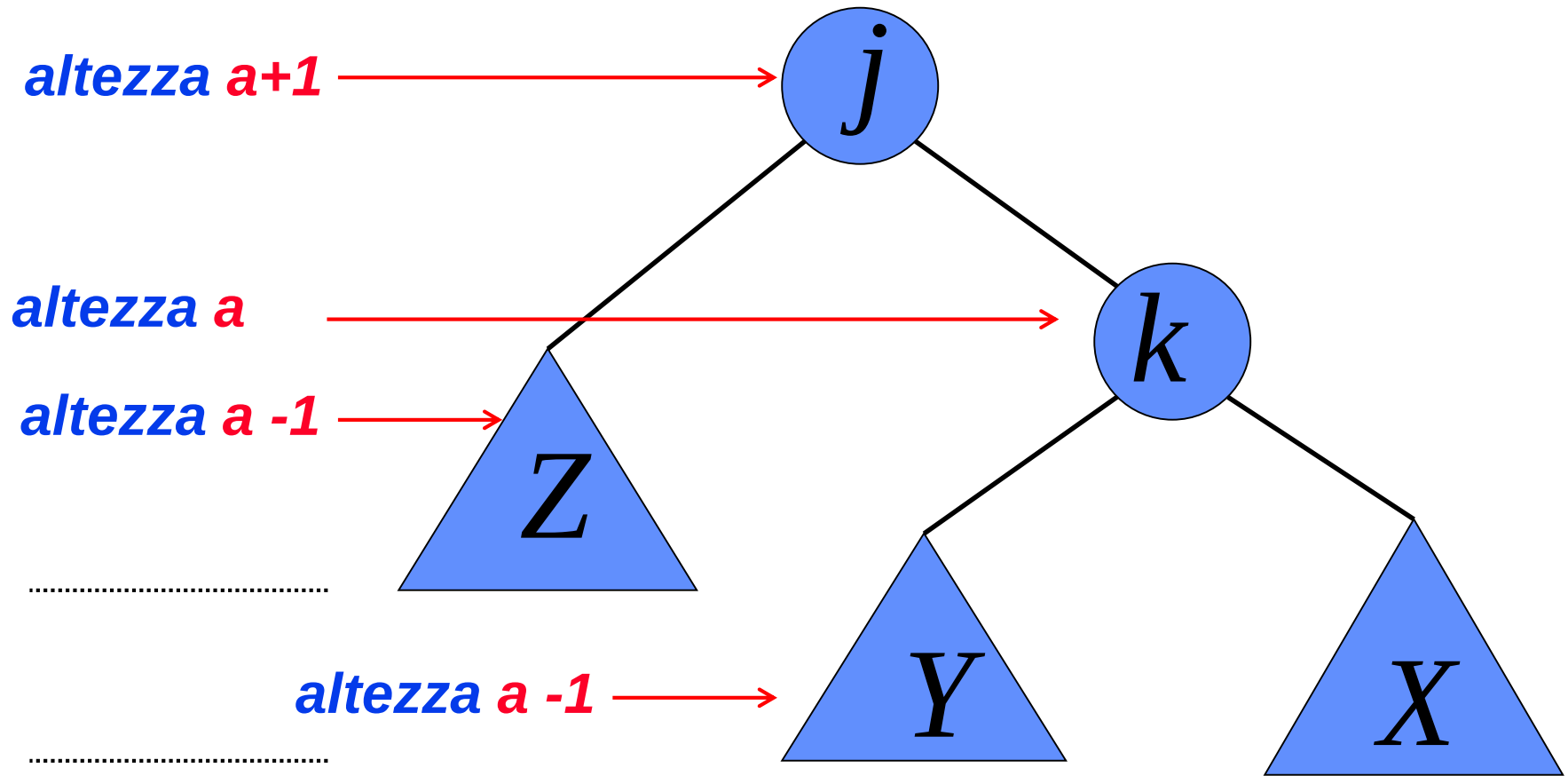
```
T->altezza = max(Altezza(T->sx), Altezza(T->dx)) + 1
newroot->altezza = max(Altezza(newroot->sx),
                      Altezza(newroot->dx)) + 1
```

return newroot

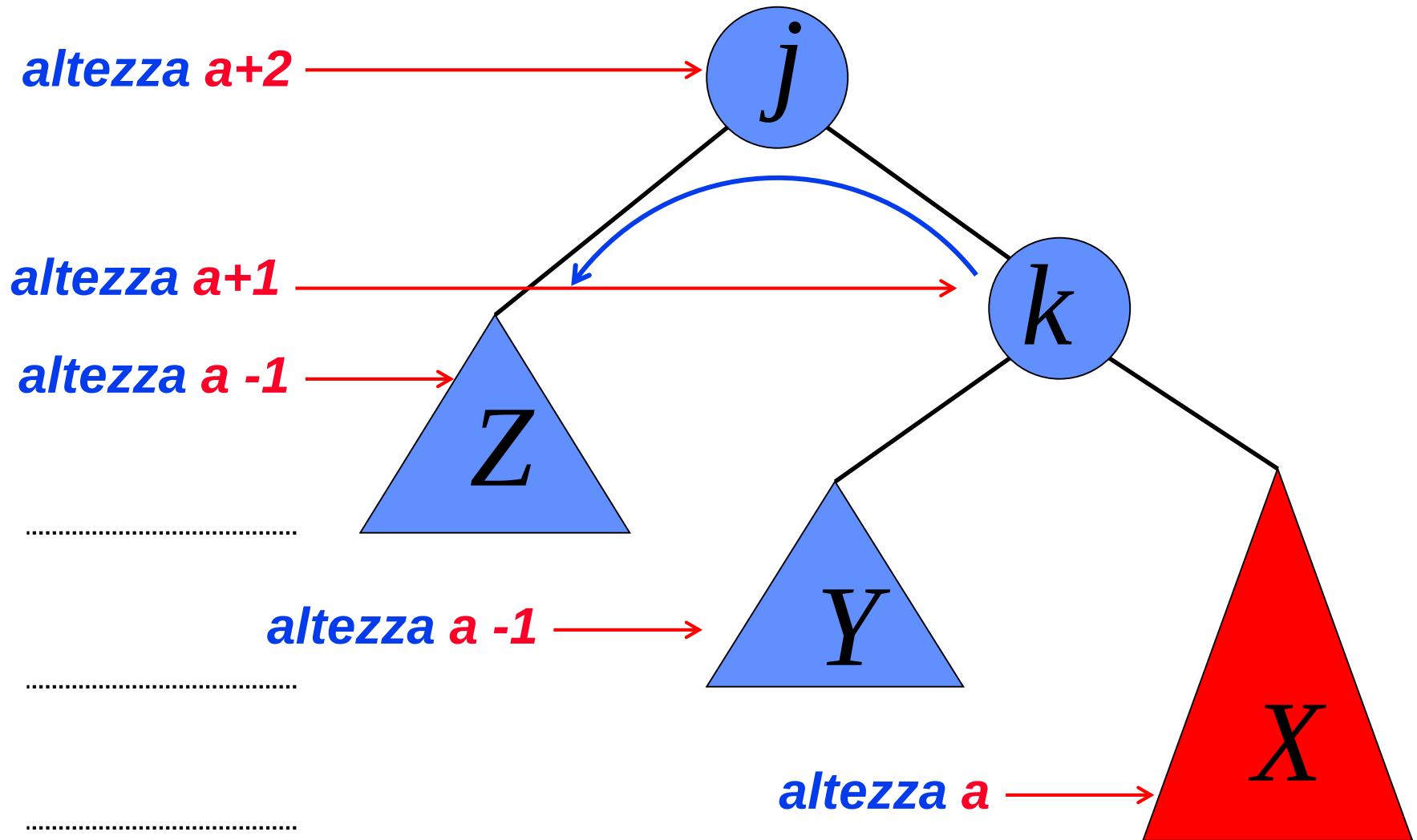
Rotazione

Aggiornamento altezze

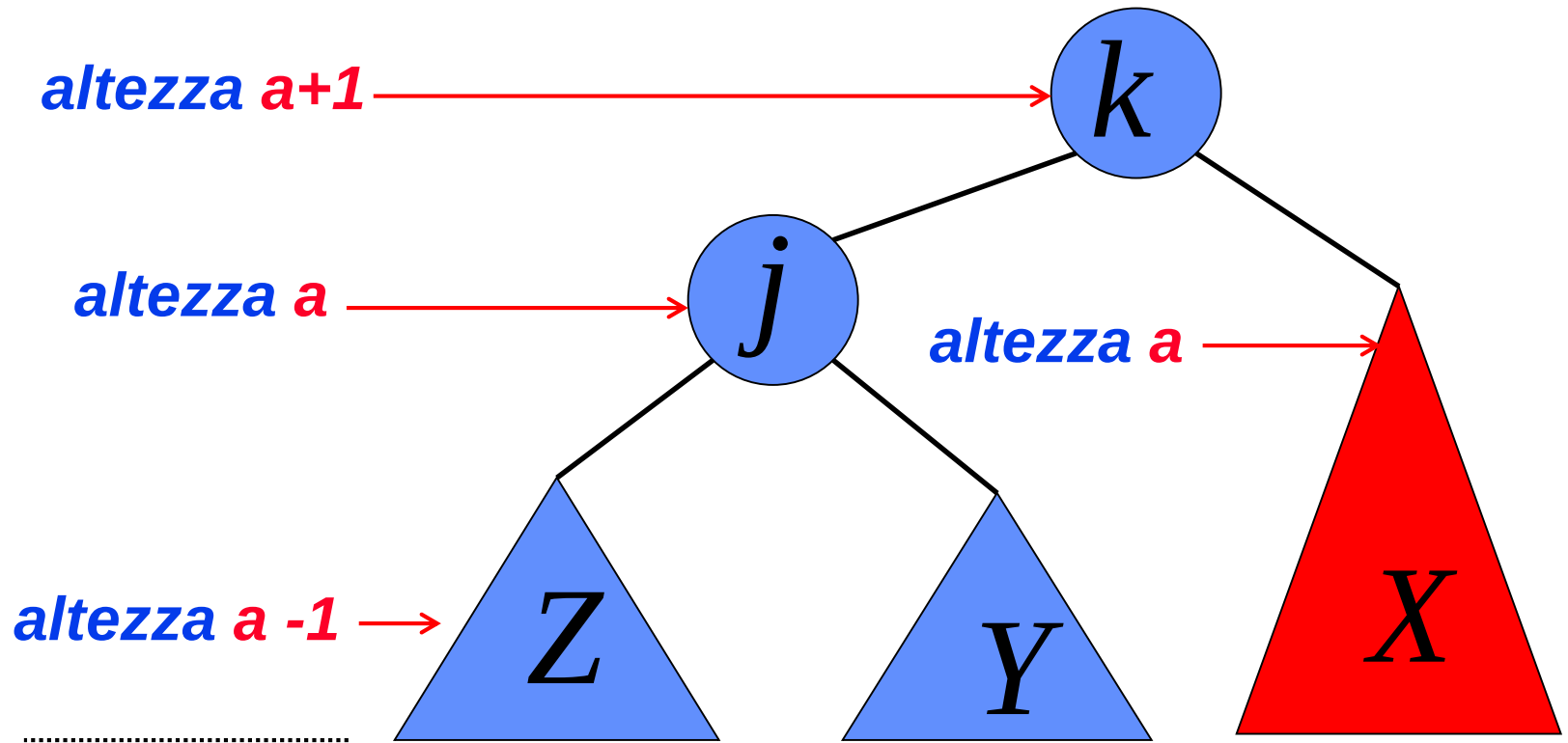
Rotazione in alberi AVL: caso I



Rotazione in alberi AVL: caso I



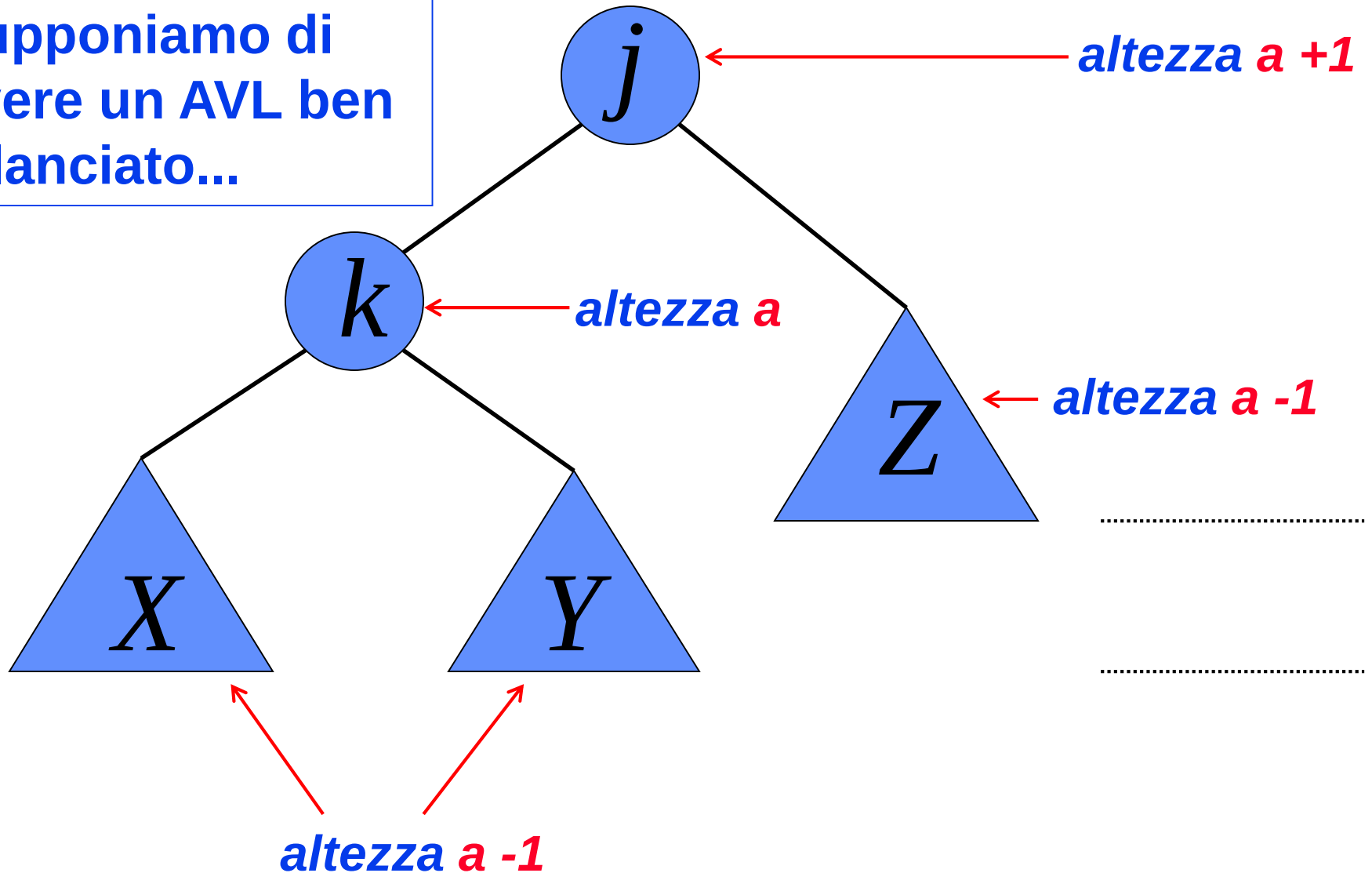
Rotazione in alberi AVL: caso I



Rotazione singola **destra**

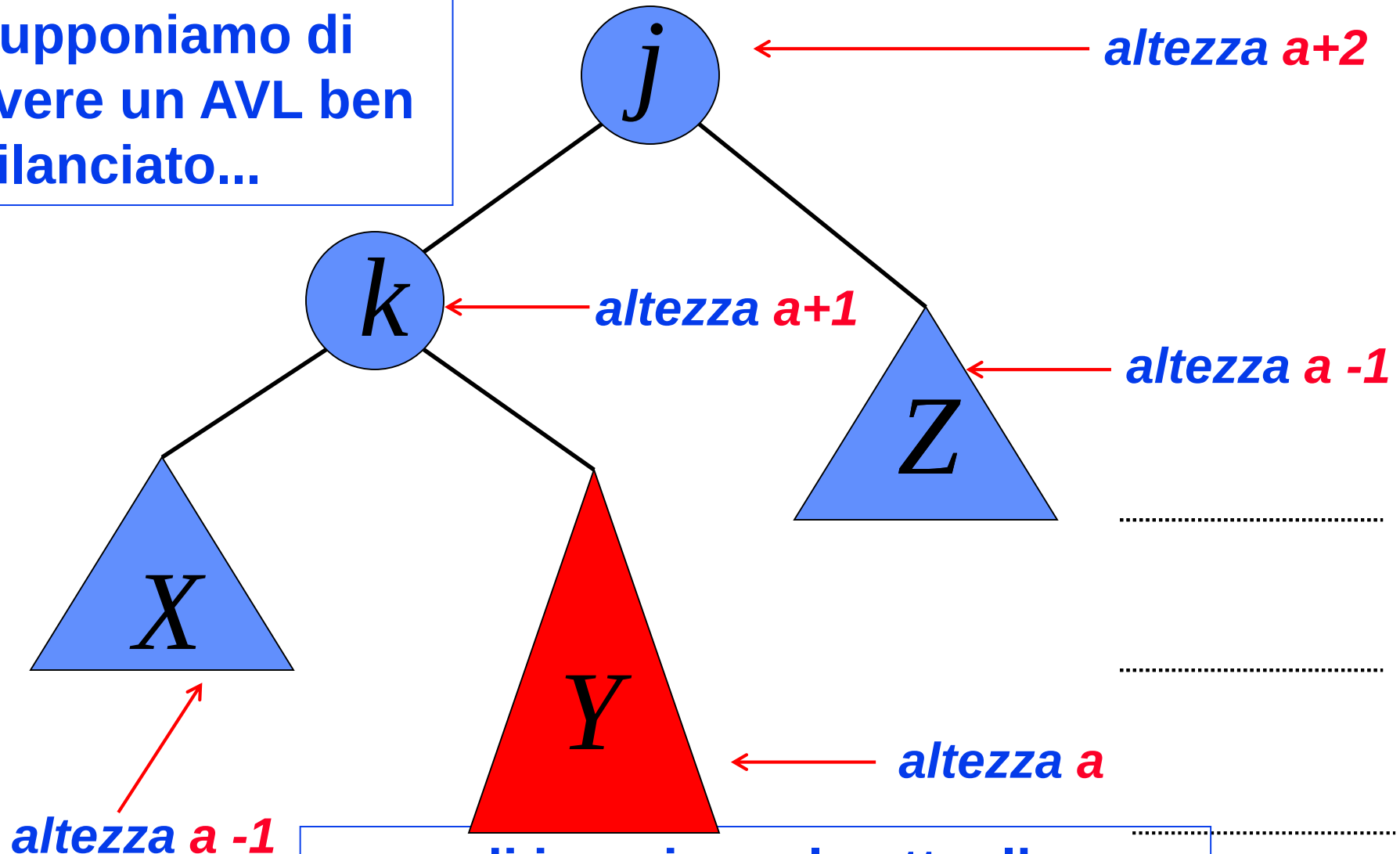
Rotazione in alberi AVL: caso II

Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



Rotazione in alberi AVL: caso II

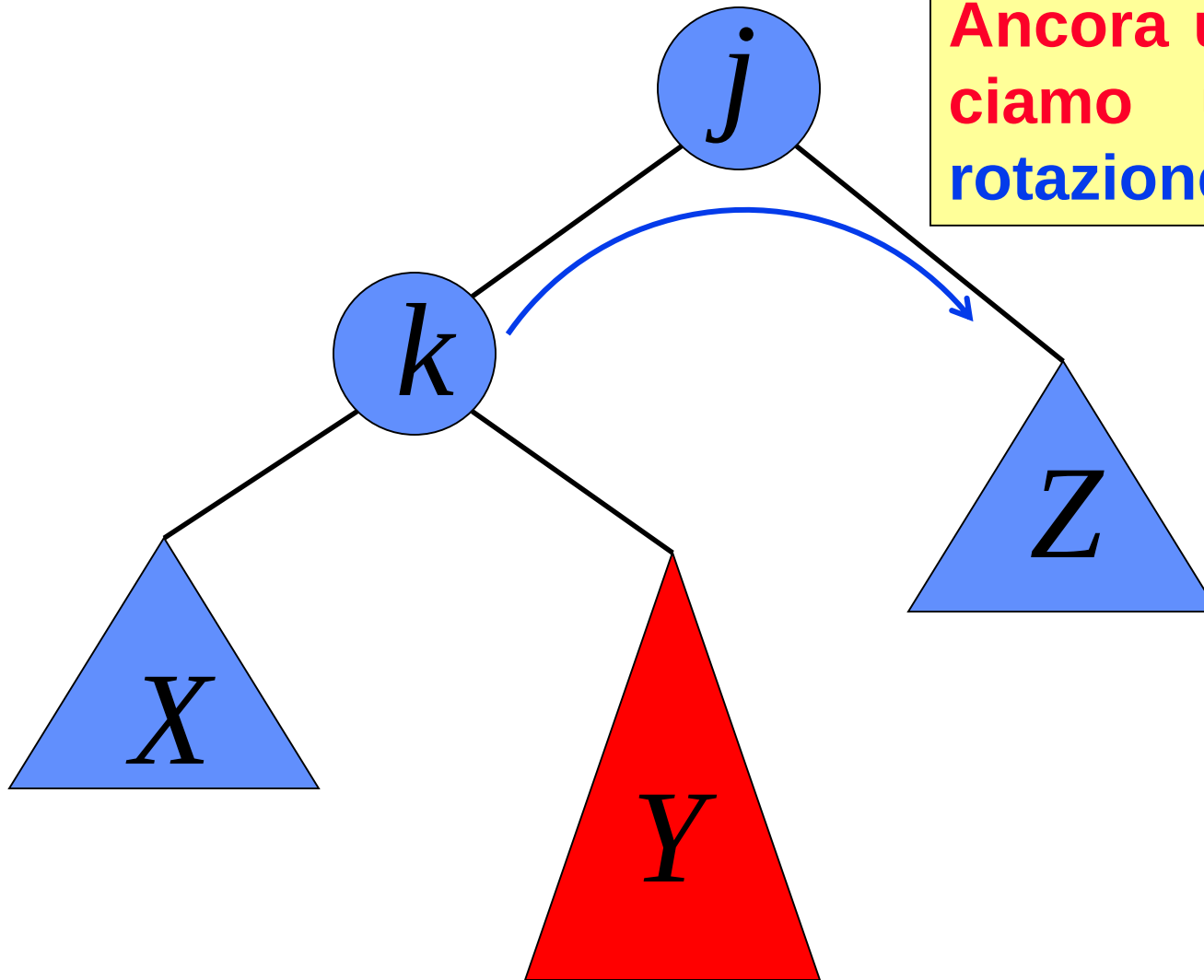
Supponiamo di avere un AVL ben bilanciato...



... ma di inserire nel sottoalbero Y , perdendo così il bilanciamento.

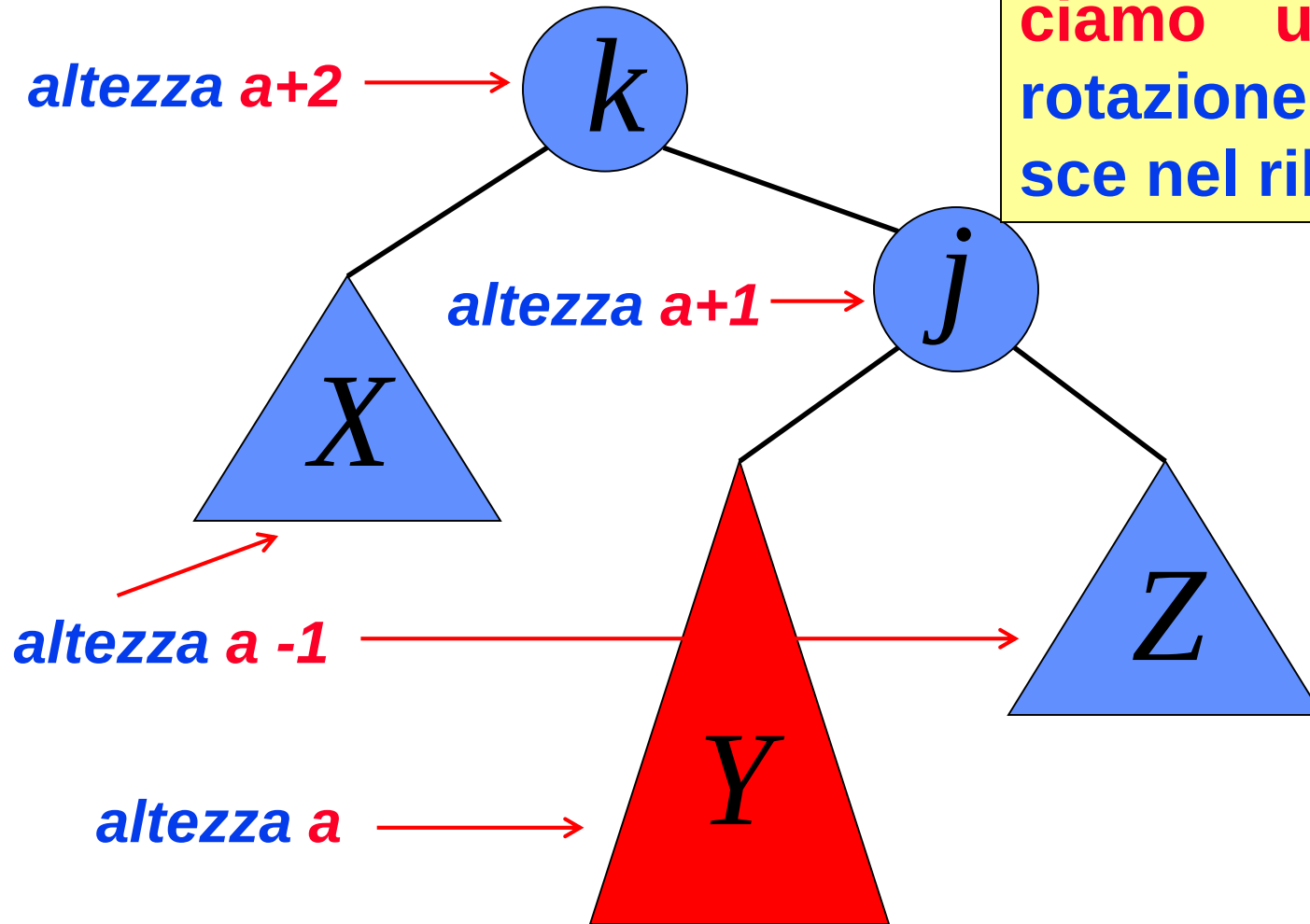
Rotazione in alberi AVL: caso II

Ancora una volta, facciamo una “singola rotazione



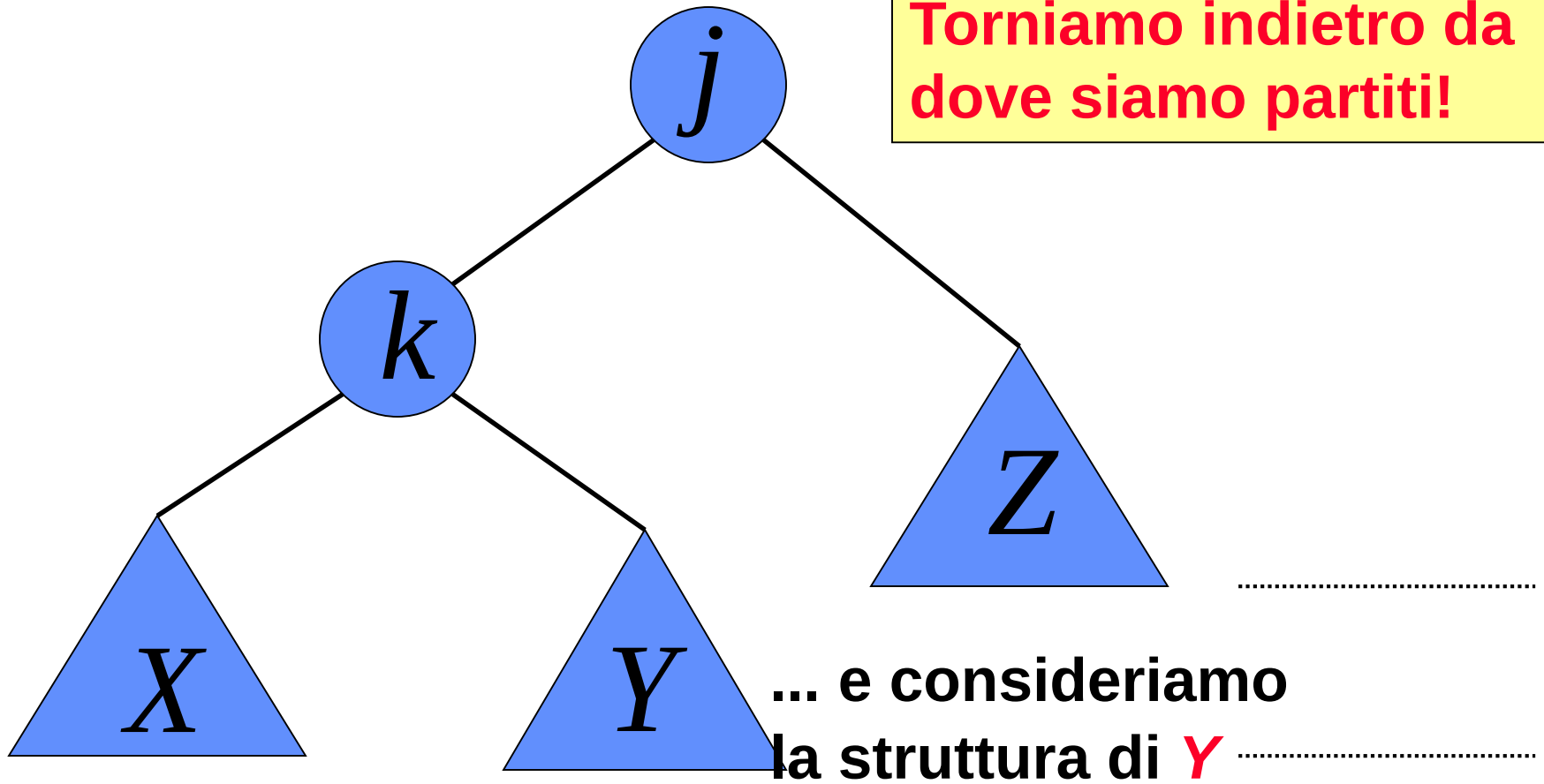
Rotazione in alberi AVL: caso II

Ancora una volta, facciamo una “singola rotazione”... ma fallisce nel ribilanciare!

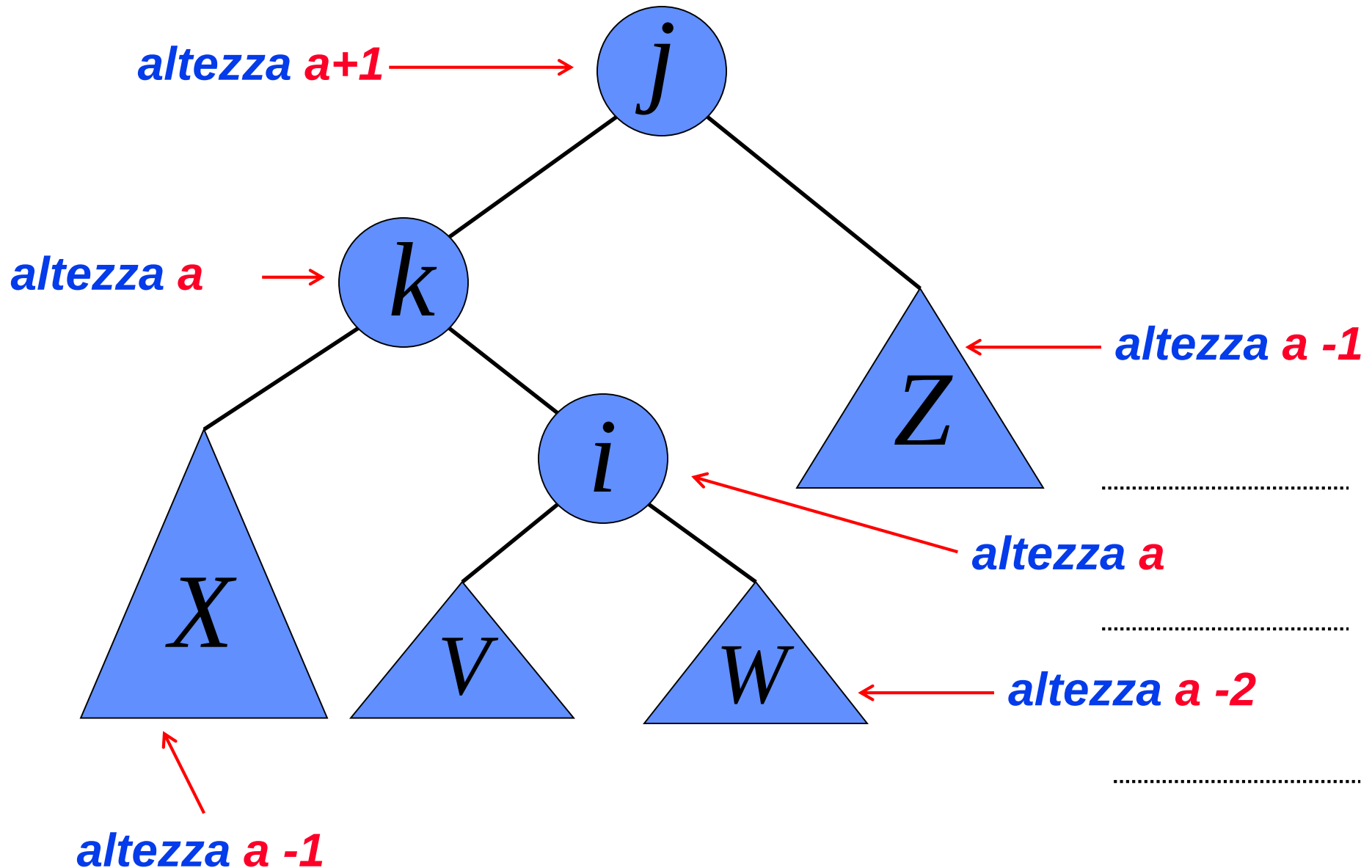


Rotazione in alberi AVL: caso II

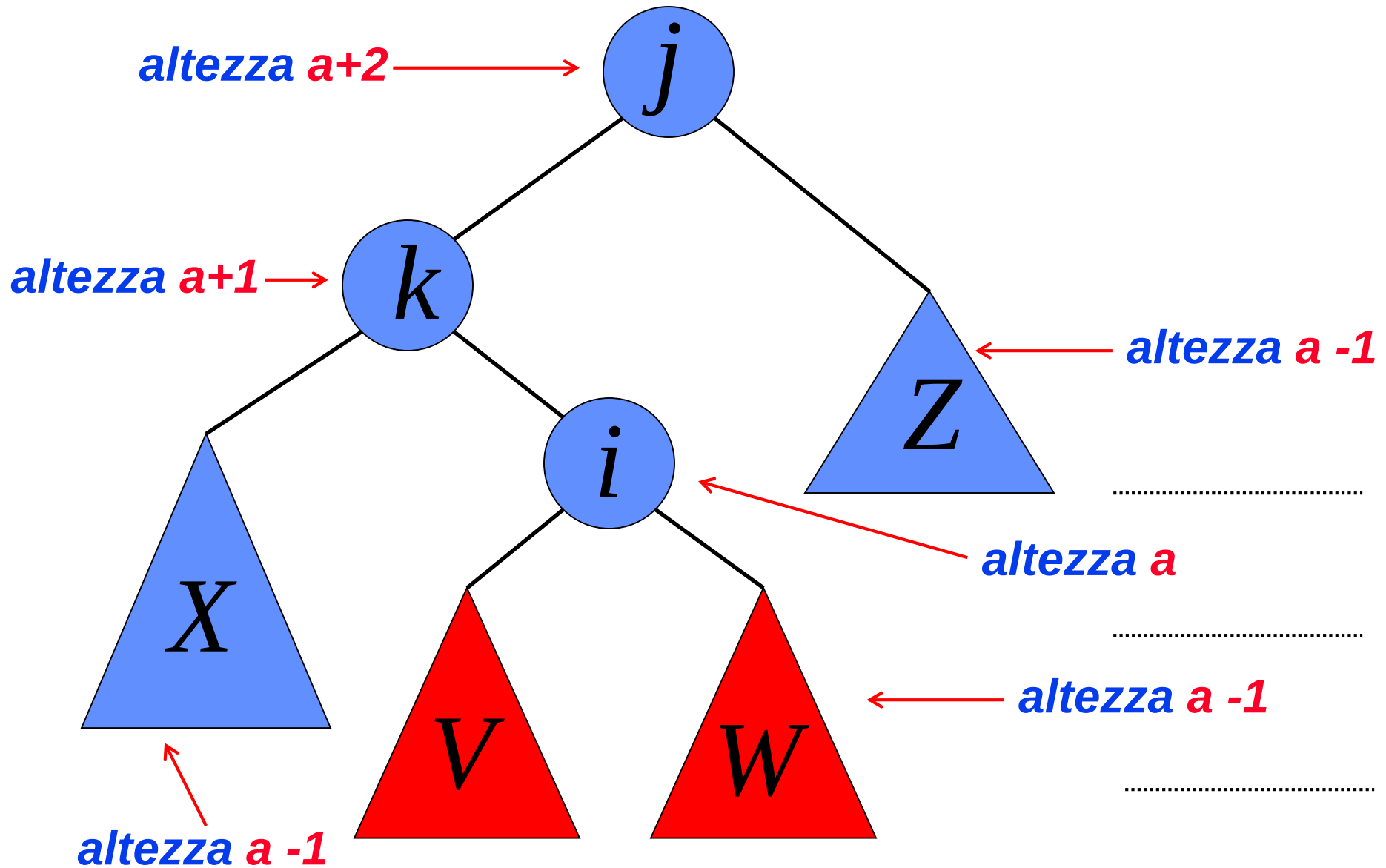
**Torniamo indietro da
dove siamo partiti!**



Rotazione in alberi AVL: caso II

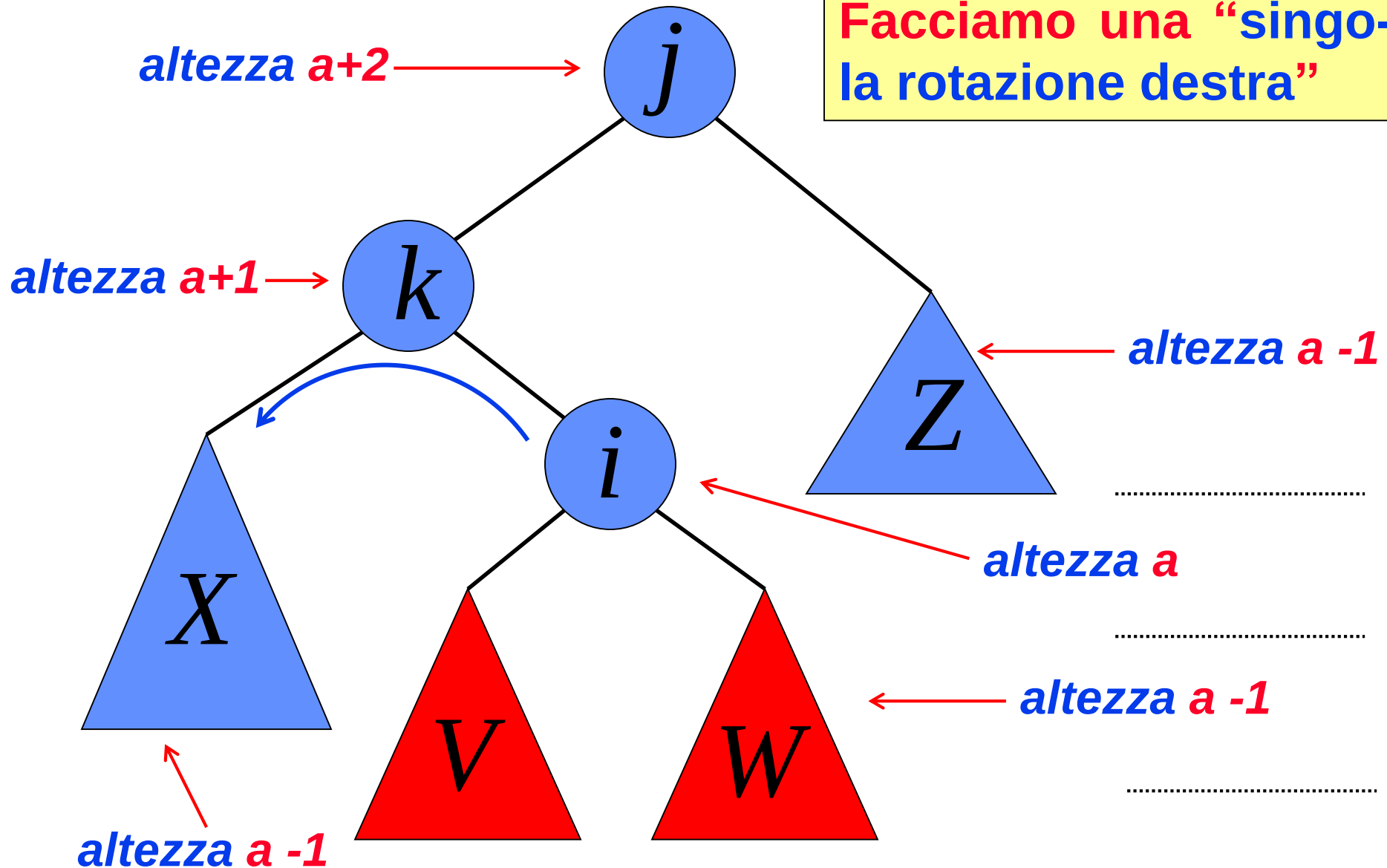


Rotazione in alberi AVL: caso II

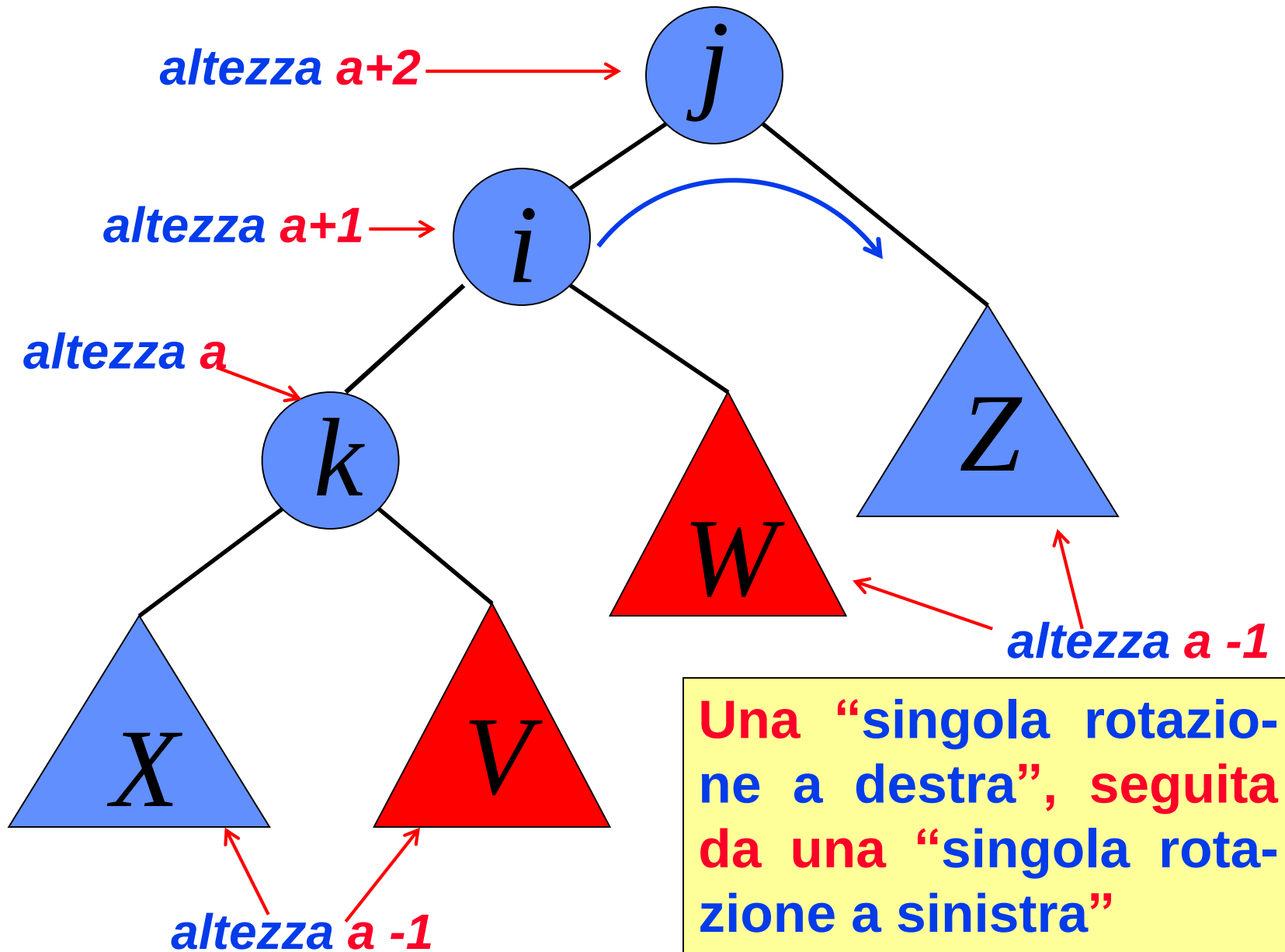


Rotazione in alberi AVL: caso II

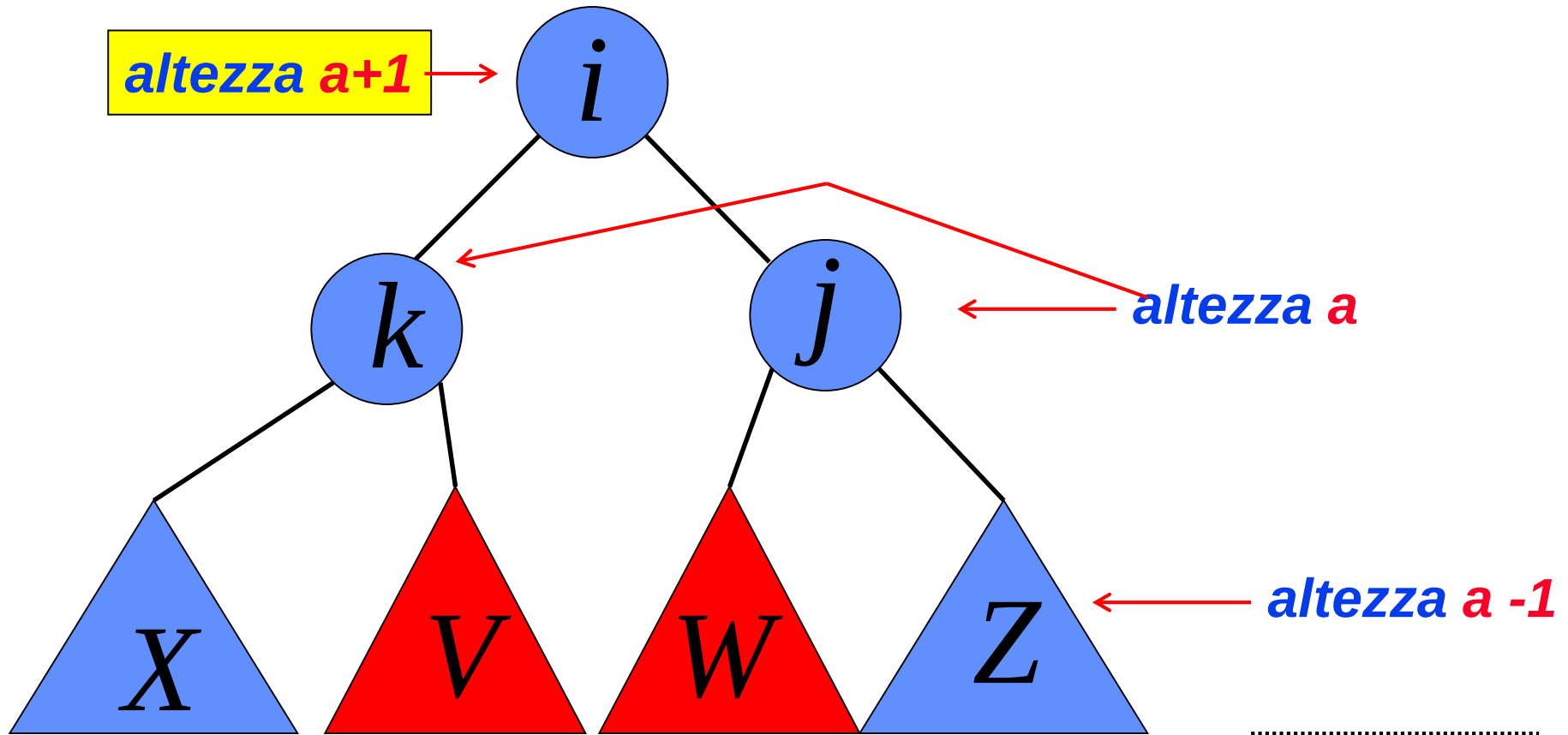
Facciamo una “singola rotazione destra”



Rotazione in alberi AVL: caso II



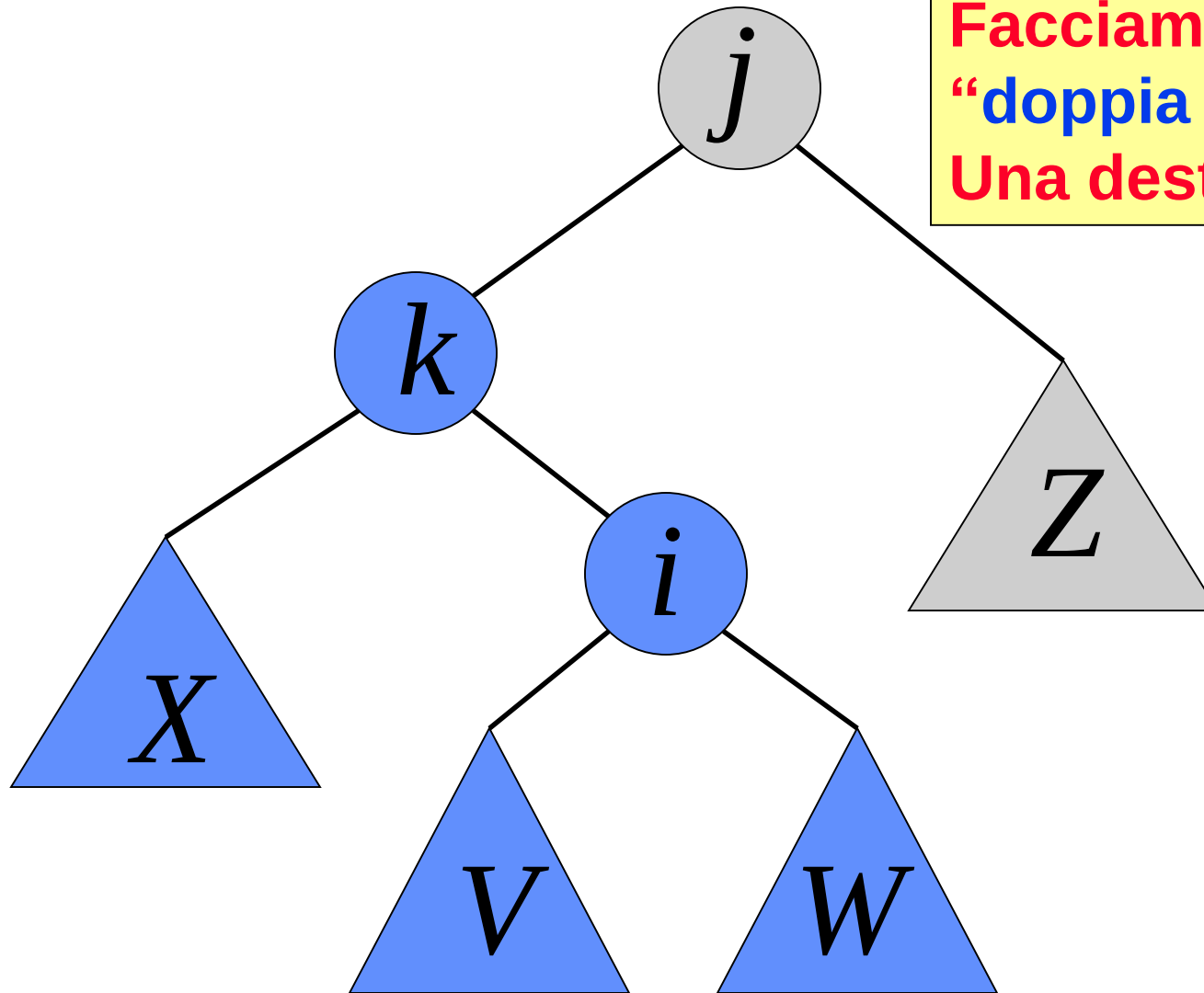
Rotazione in alberi AVL: caso II



Rotazione doppia sinistra

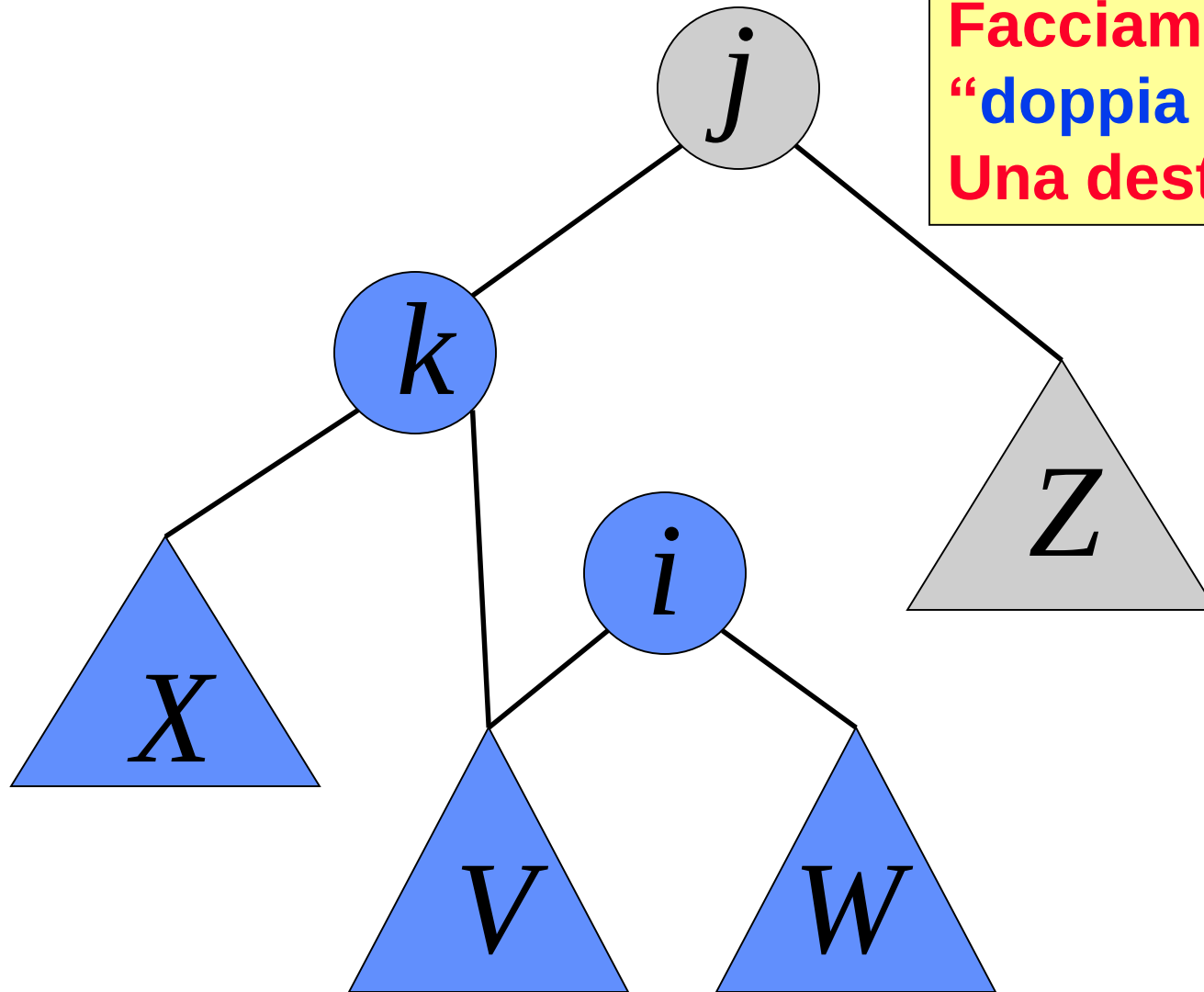
Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra



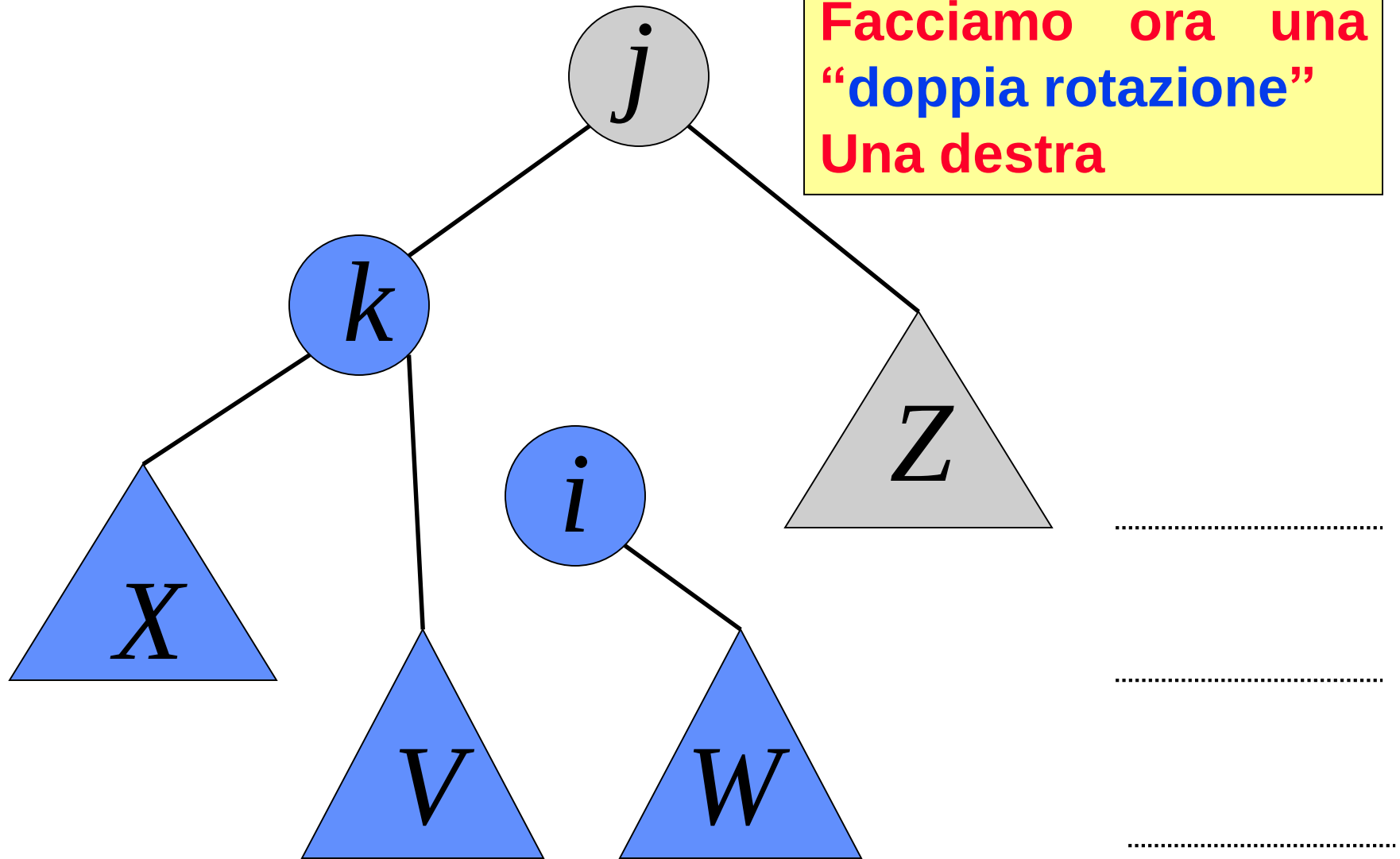
Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra



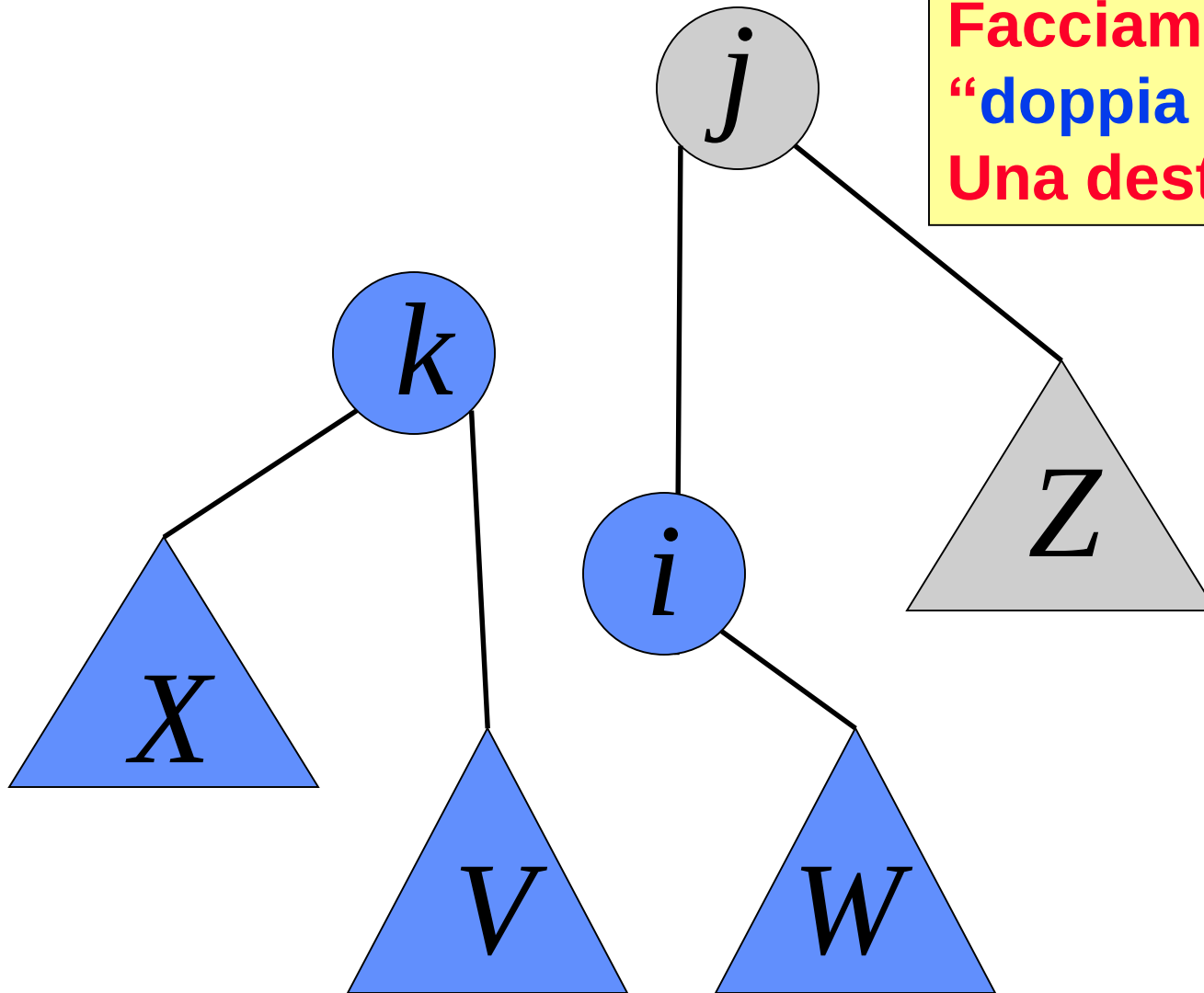
Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra



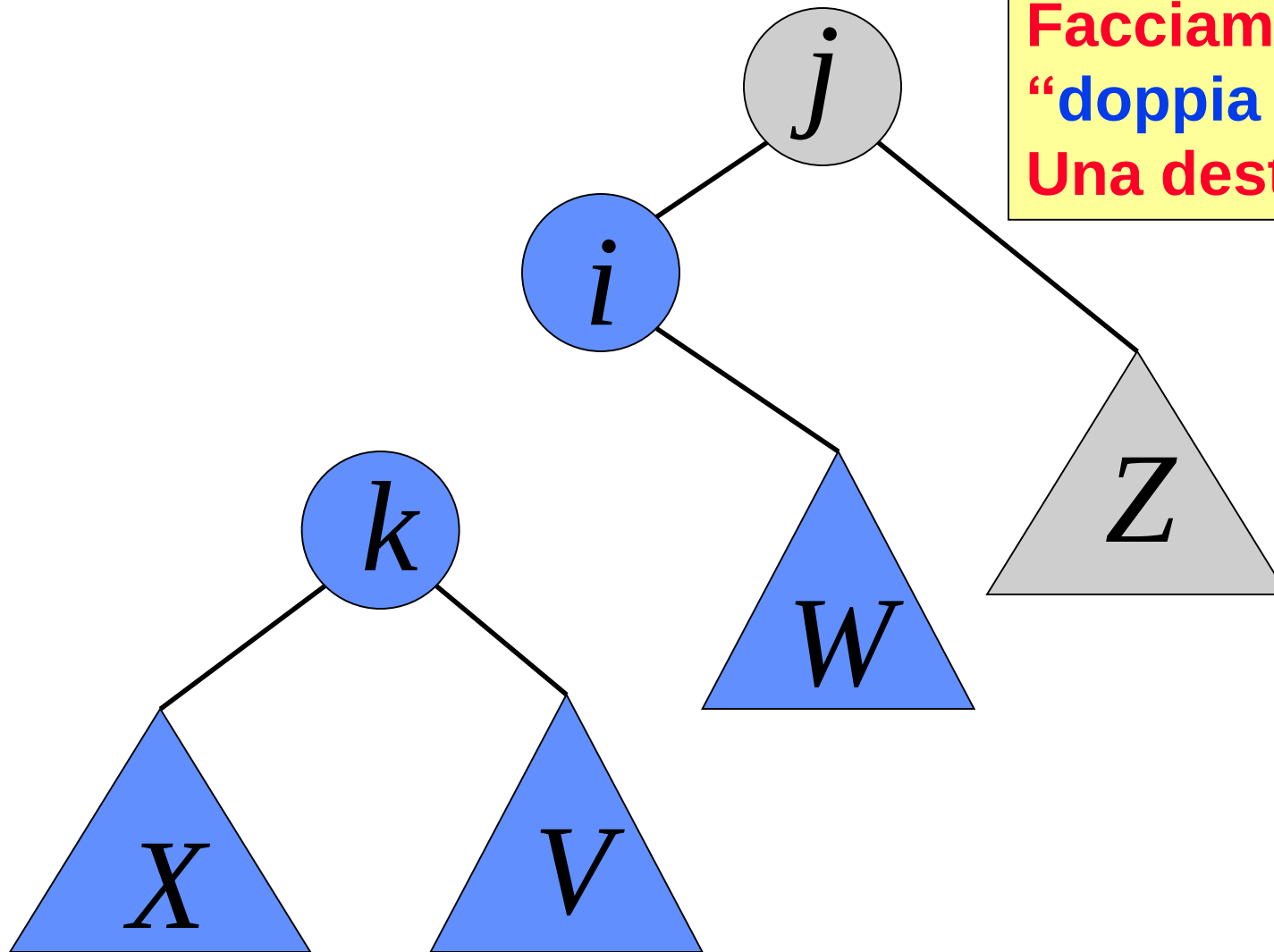
Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra

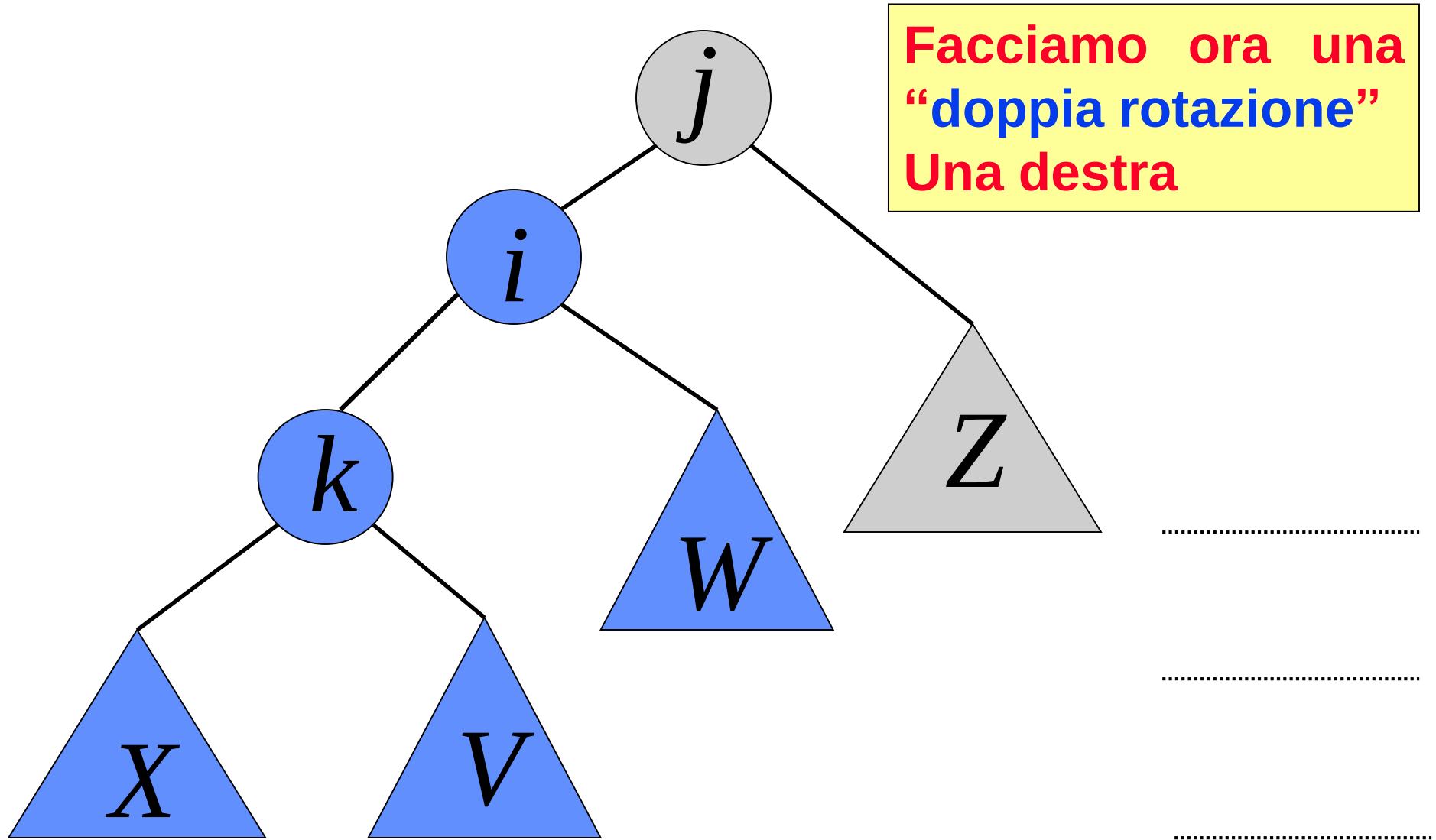


Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra

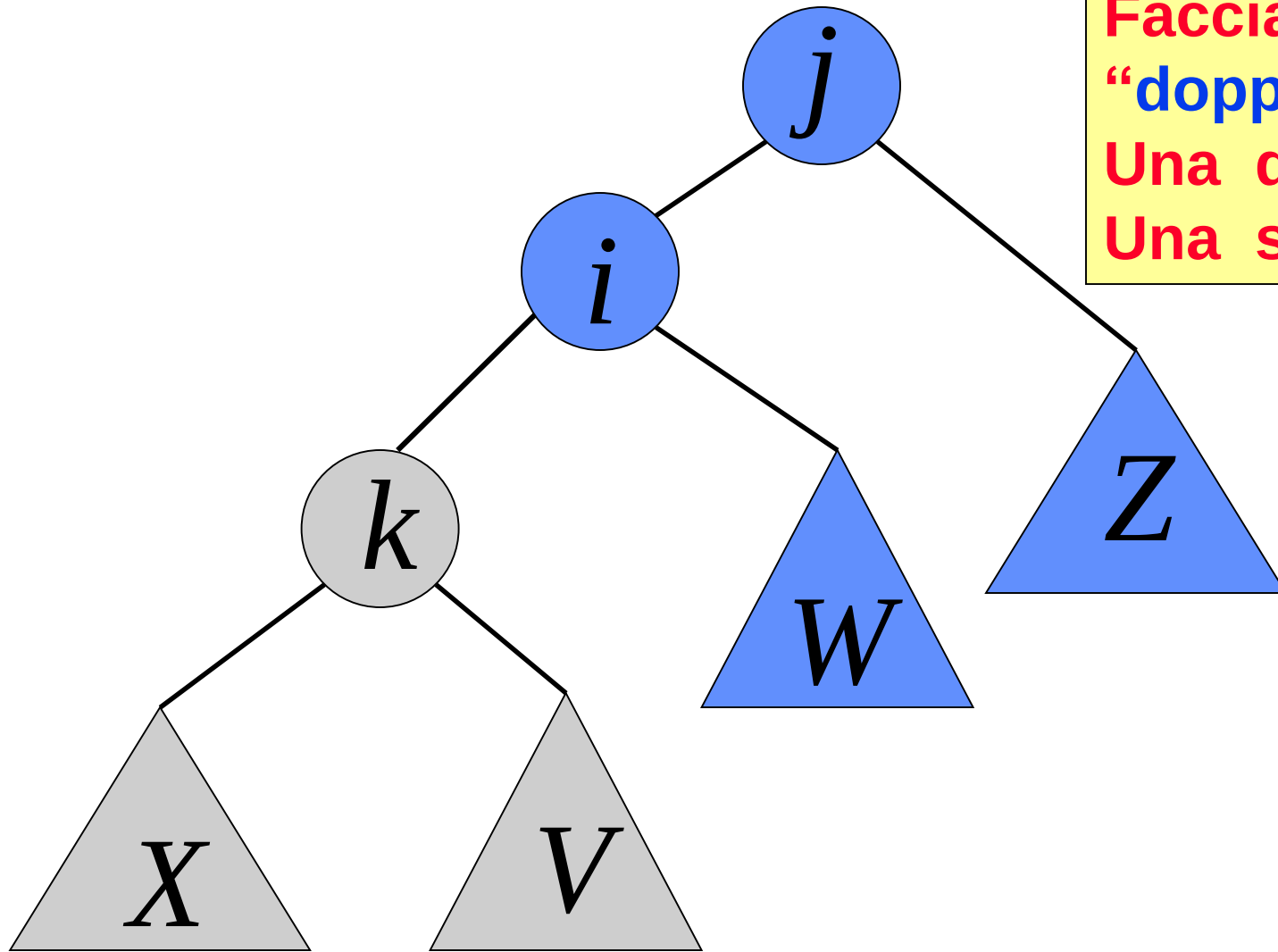


Rotazione doppia in alberi AVL

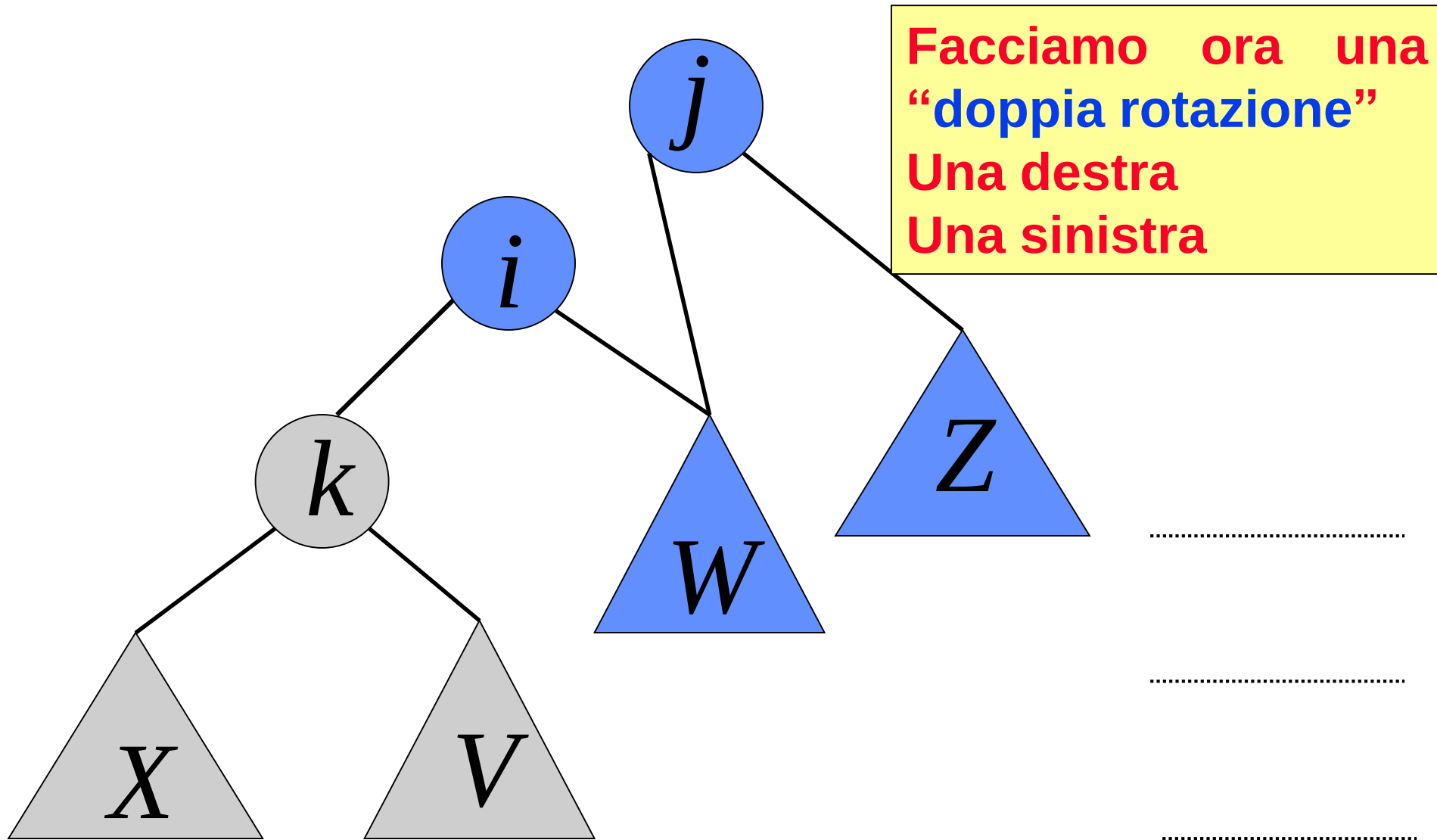


Rotazione doppia in alberi AVL

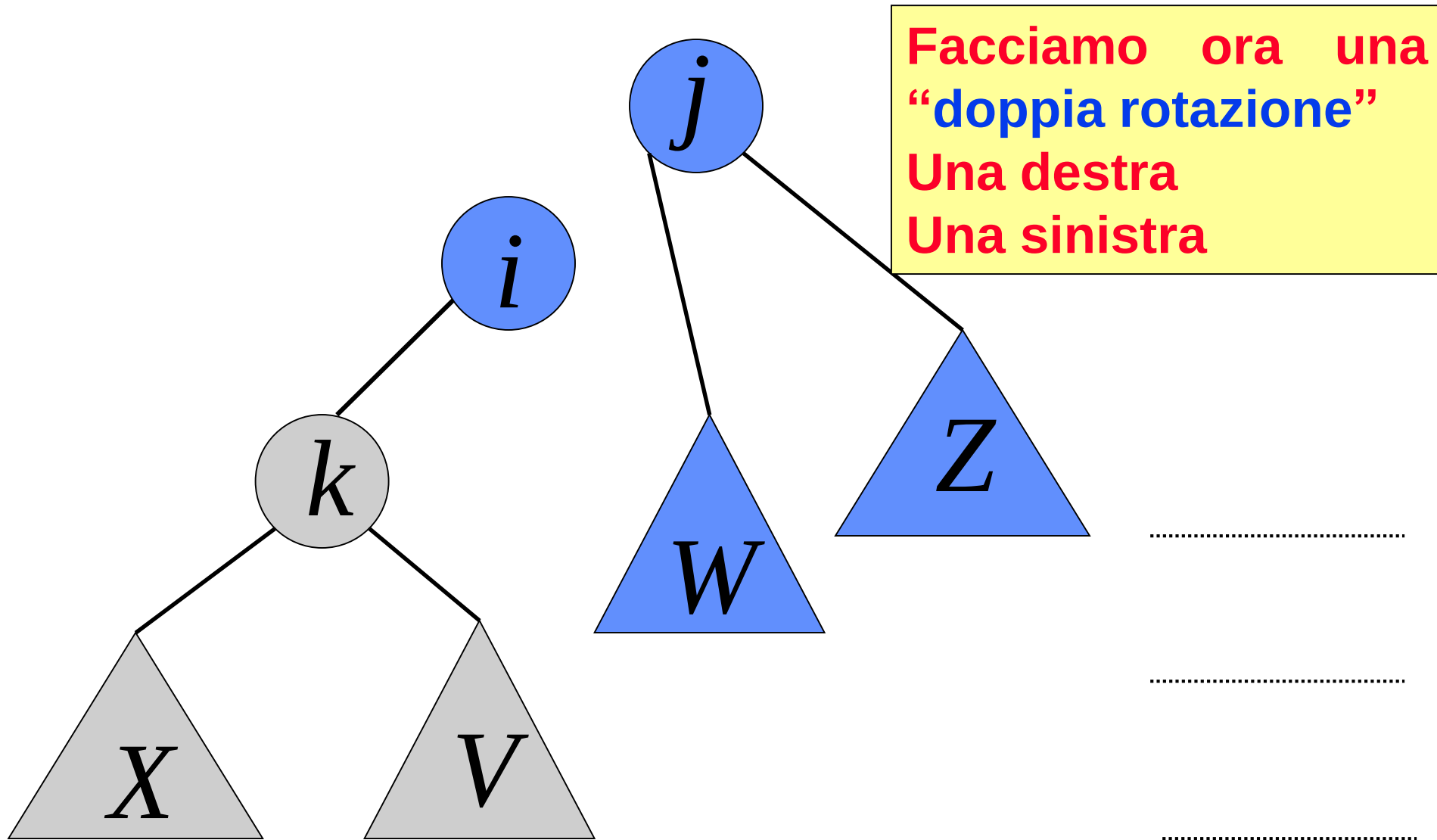
Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra
Una sinistra



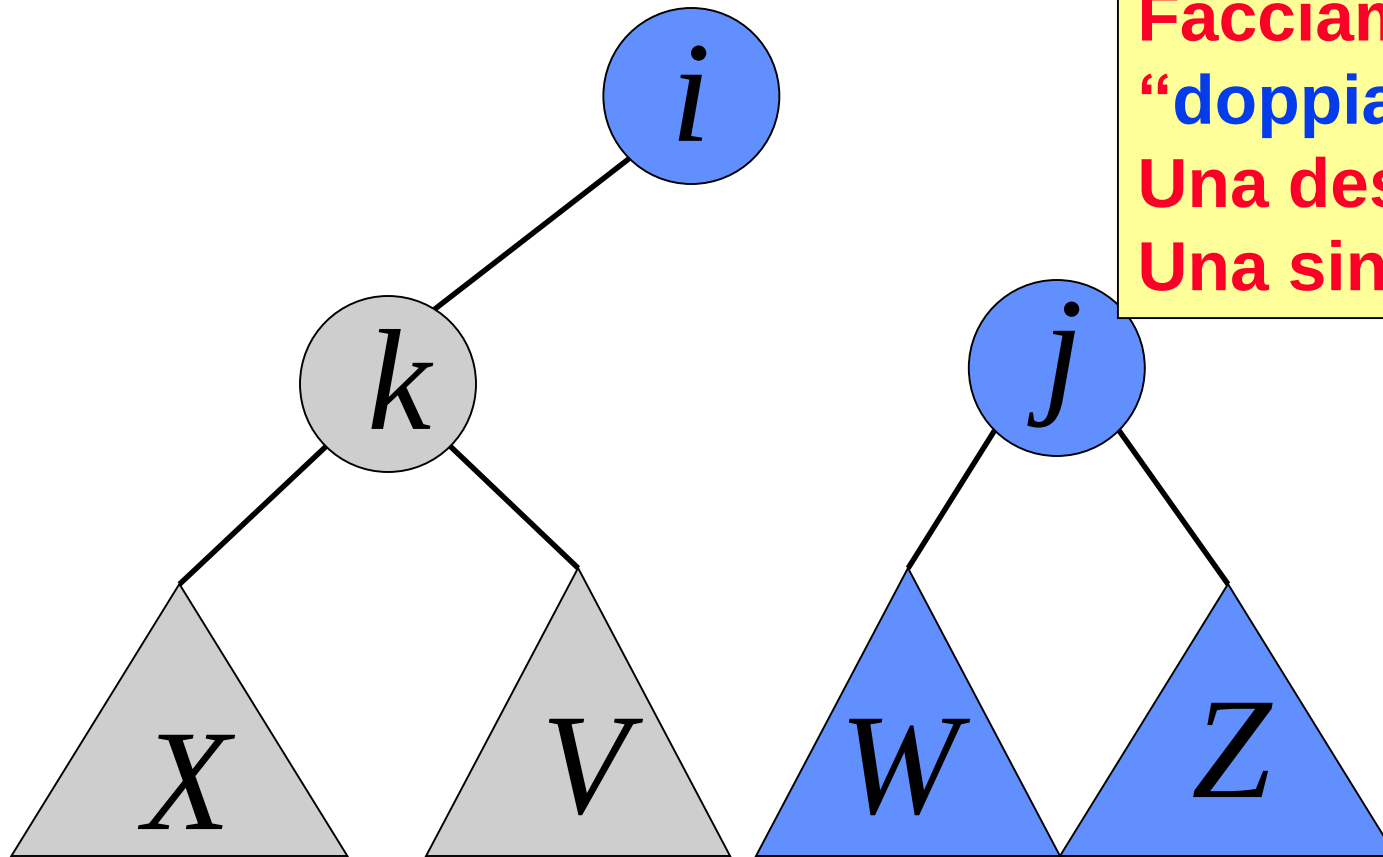
Rotazione doppia in alberi AVL



Rotazione doppia in alberi AVL

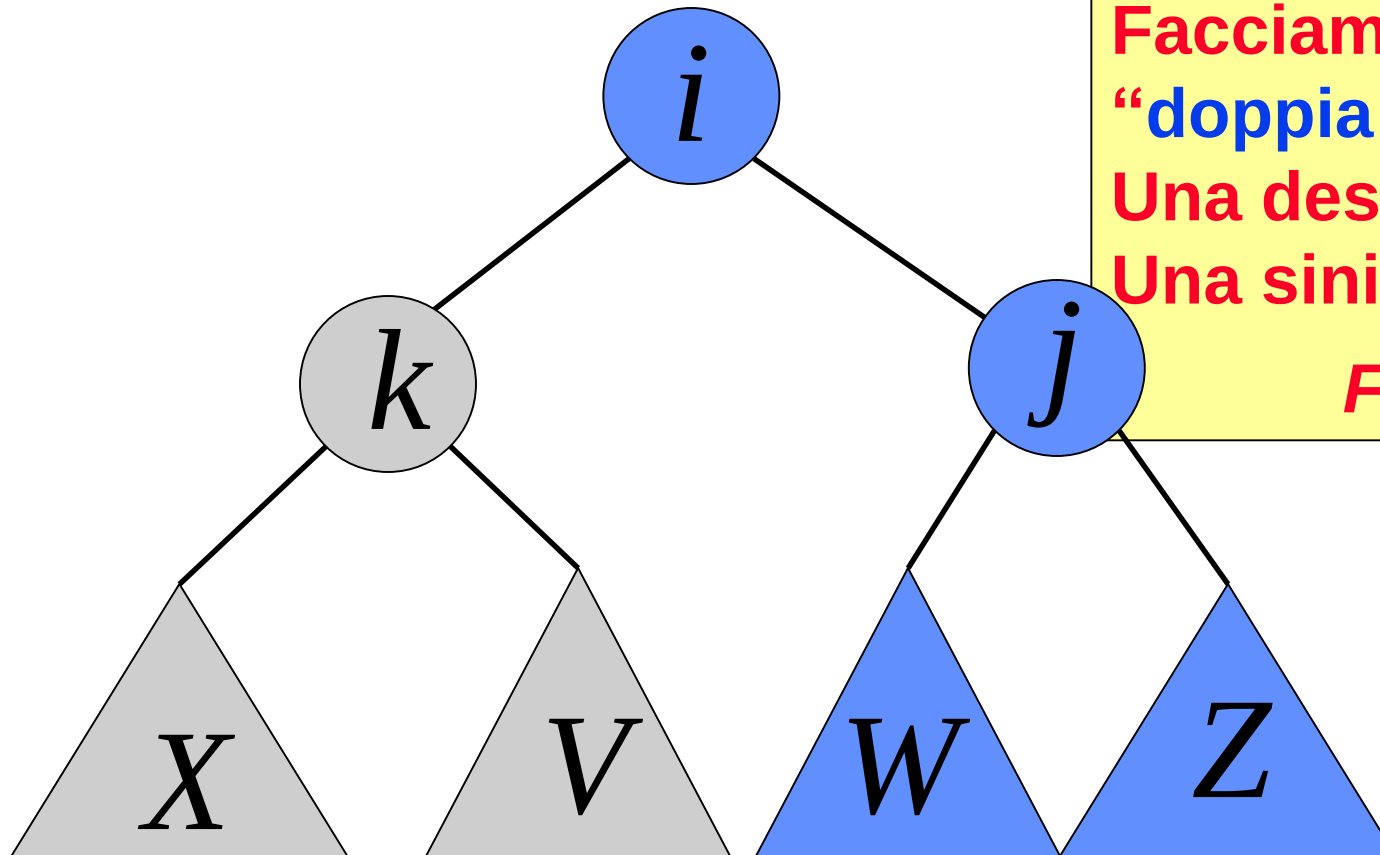


Rotazione doppia in alberi AVL



Facciamo ora una
“doppia rotazione”
Una destra
Una sinistra

Rotazione doppia in alberi AVL



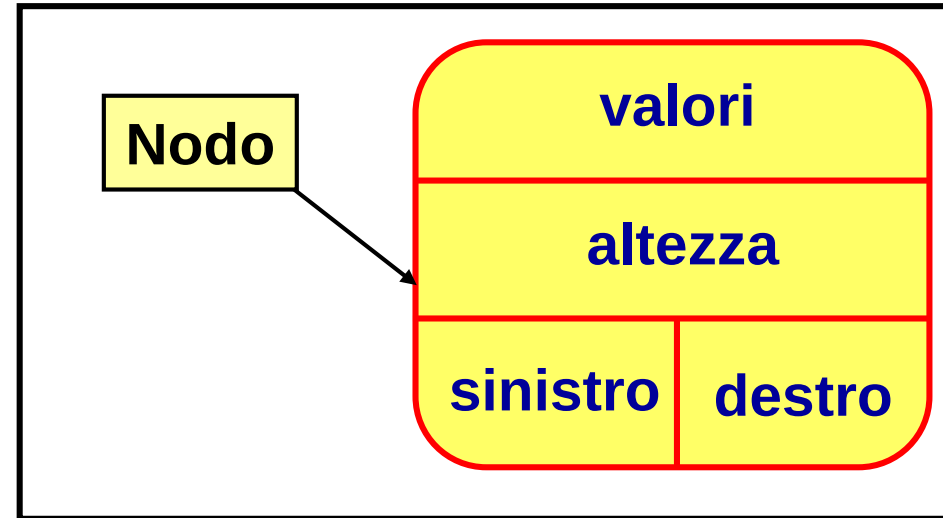
Facciamo ora una
“doppia rotazione”

Una destra

Una sinistra

Fatto!!!

Rotazione doppia: algoritmo

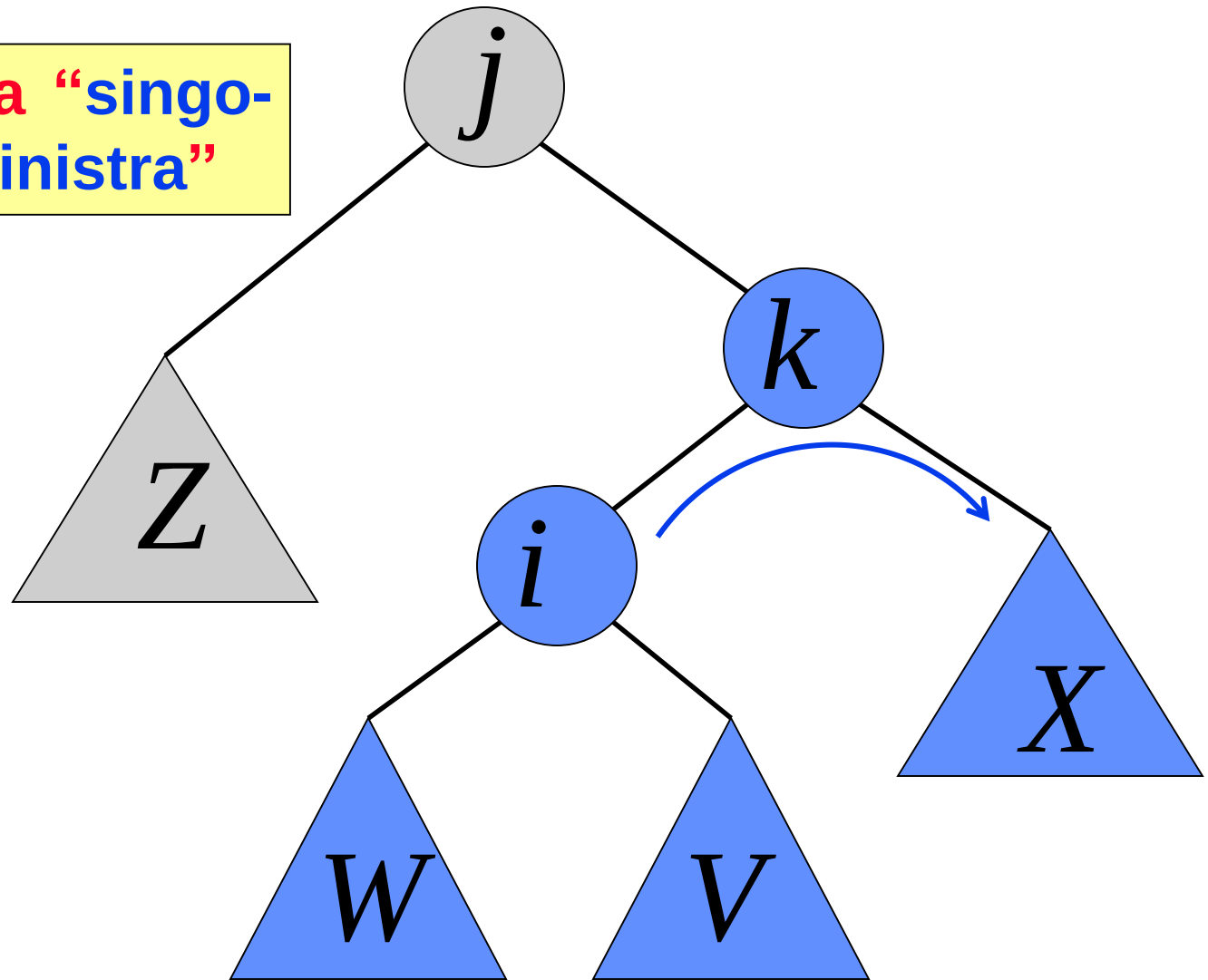


Rotazione-DS(T : albero-AVL)

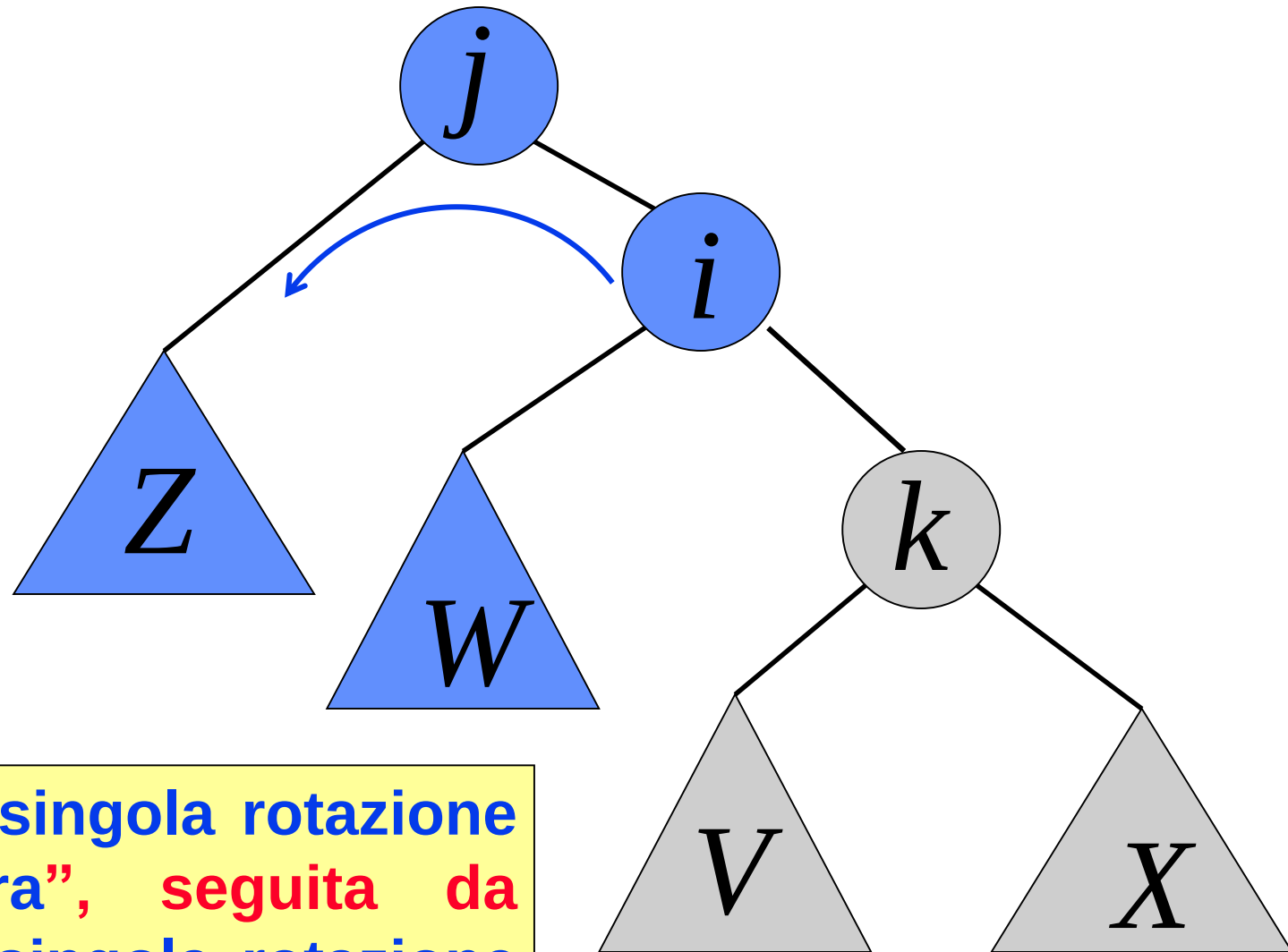
$T \rightarrow sx = \text{Rotazione-SD}(T \rightarrow sx)$
return Rotazione-SS(T)

Rotazione doppia in alberi AVL

Facciamo una “singola rotazione sinistra”

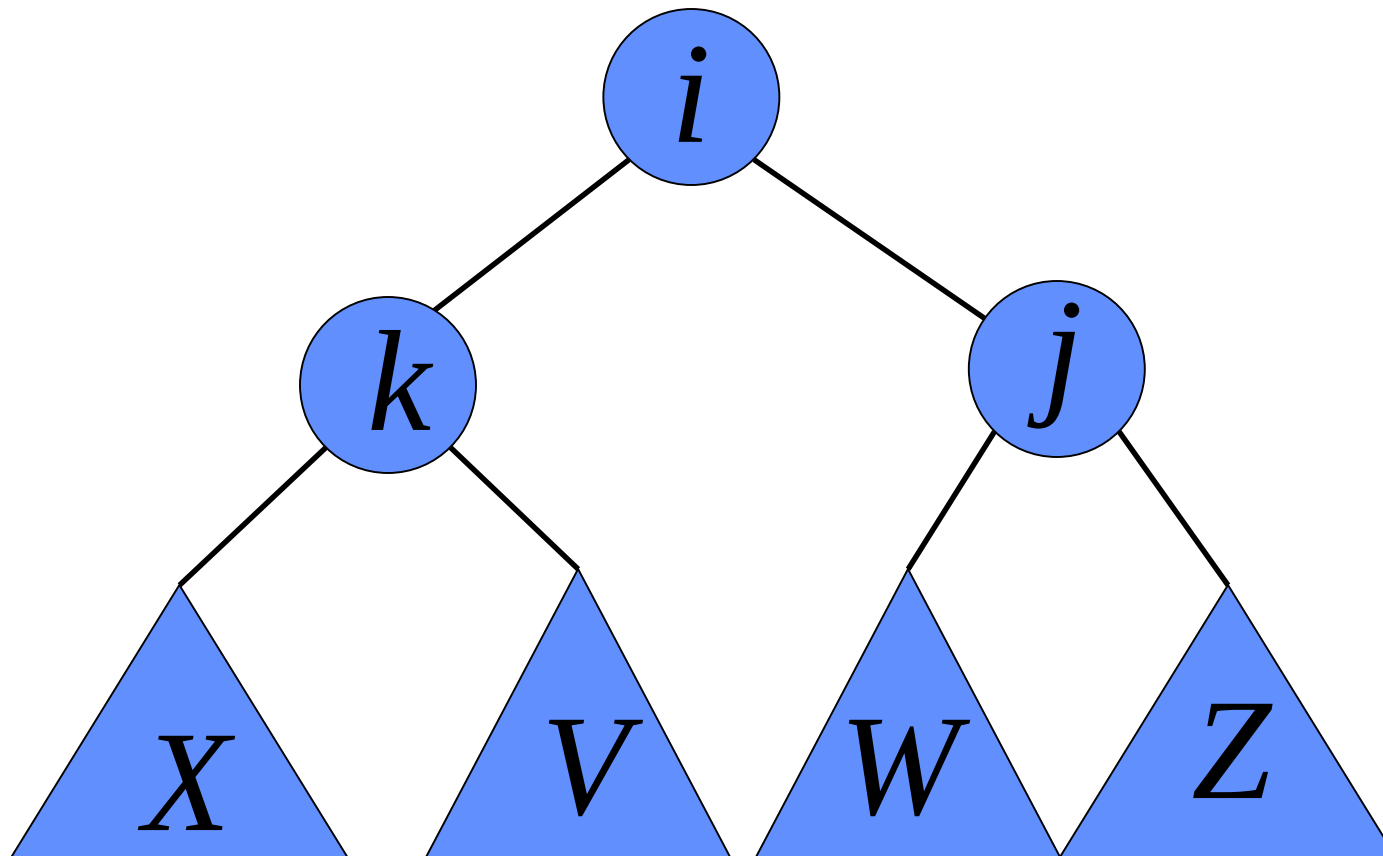


Rotazione doppia in alberi AVL



Una “singola rotazione sinistra”, seguita da una “singola rotazione destra”

Rotazione doppia in alberi AVL



Rotazione doppia **destra**

Inserimento in alberi AVL: algoritmo

Inserimento-in-AVL(*x* : chiave, *T* : albero-AVL)

IF *T* = NIL THEN Alloca *T*

***T*->*altezza*=0**

T*->*key* = *x

ELSE

IF *x* < *T*->*Key* THEN

***T*->*sx* = Inserimento-in-AVL(*x*, *T*->*sx*)**

***T* = Ribilancia-Sx(*T*)**

ELSE

IF *x* > *T*.*Key* THEN

***T*->*dx* = Inserimento-in-AVL(*x*, *T*->*dx*)**

***T* = Ribilancia-Dx(*T*)**

ELSE {*x* è già presente}

return *T*

Inserimento in alberi AVL: algoritmo

Ribilancia-Sx(T)

IF **Altezza(T->sx) - Altezza(T->dx) = 2** THEN

IF *is-SS(T->sx)* THEN

T = *Rotazione-SS(T)*

ELSE

T = *Rotazione-DS(T)*

ELSE

T->altezza = 1 + *max*(Altezza(T->sx), Altezza(T->dx))

return T

is-SS(T : albero-AVL)

return **Altezza(T->sx) > Altezza(T->dx)**

Inserimento in alberi AVL: algoritmo

- **Un** *inserimento a quante operazioni di bilanciamento può dar luogo?*

Inserimento in alberi AVL: algoritmo

- **Un** *inserimento a quante operazioni di bilanciamento può dar luogo?*

*La risposta è: al più una
Perché?*

Cancellazione-AVL(T:albero-AVL, key:chiave)

IF T != NIL THEN

IF T.Key > key THEN

T->sx = Cancellazione-AVL(T->sx, key)

T=Bilancia_DX(T)

ELSE IF T->Key < key THEN

/ cancellazione simmetrica a destra */*

ELSE IF T->sx = NIL OR T->dx = NIL THEN

T = elimina-nodo(T)

ELSE

tmp = Stacca-Min-AVL(T->dx,T)

scambia T->Key con tmp->Key

T = Bilancia_SX(T)

dealloca(tmp)

return T

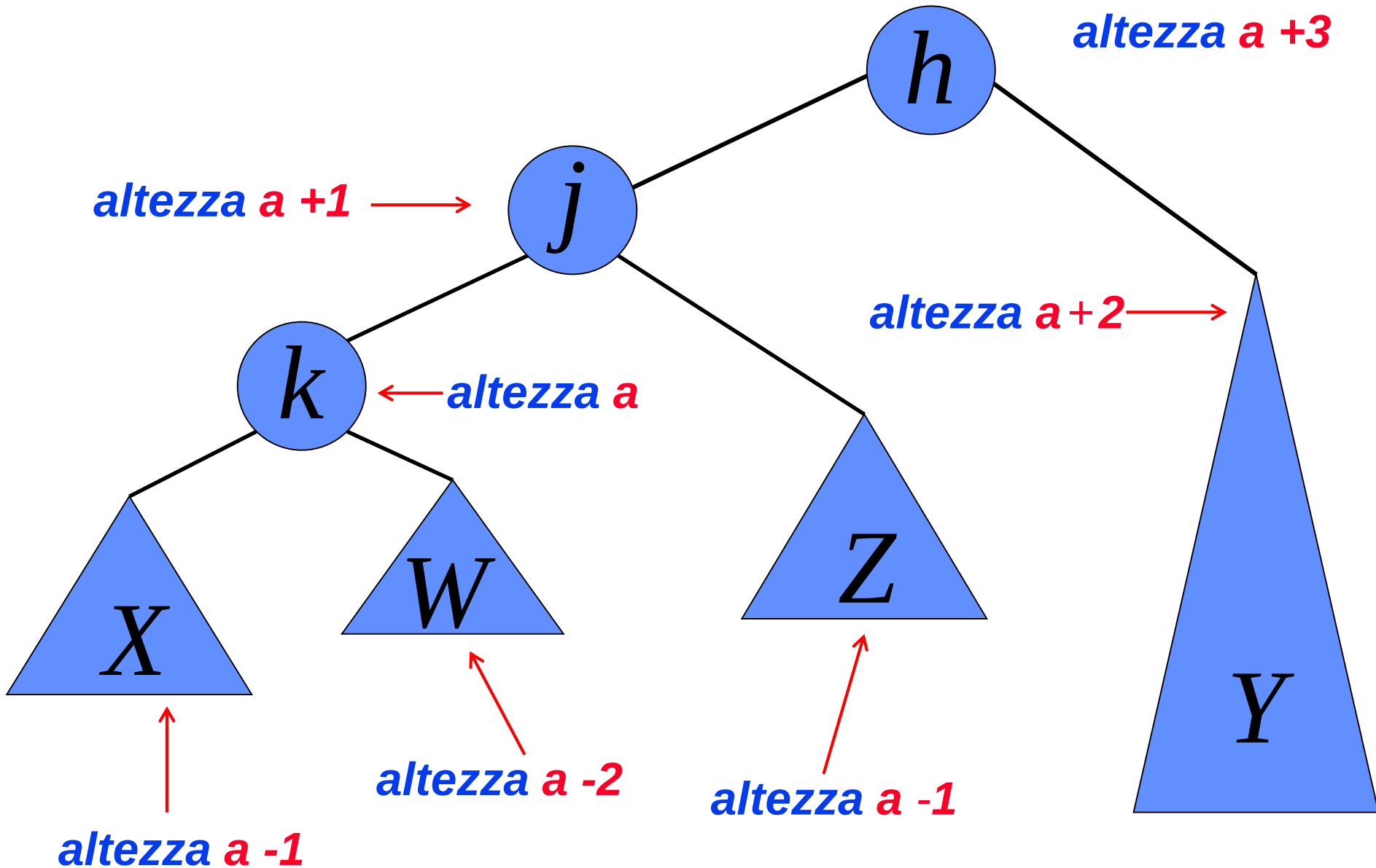
Stacca-Min-AVL(T:albero-AVL , P:albero-AVL)

```
IF T != NIL THEN
    IF T->sx != NIL THEN
        ret = Stacca-Min-AVL(T->sx, T)
        newroot = Bilancia_DX(T)
    ELSE
        ret = T
        newroot = T->dx
    IF T = P->sx THEN P->sx = newroot
        ELSE P->dx = newroot
return ret
```

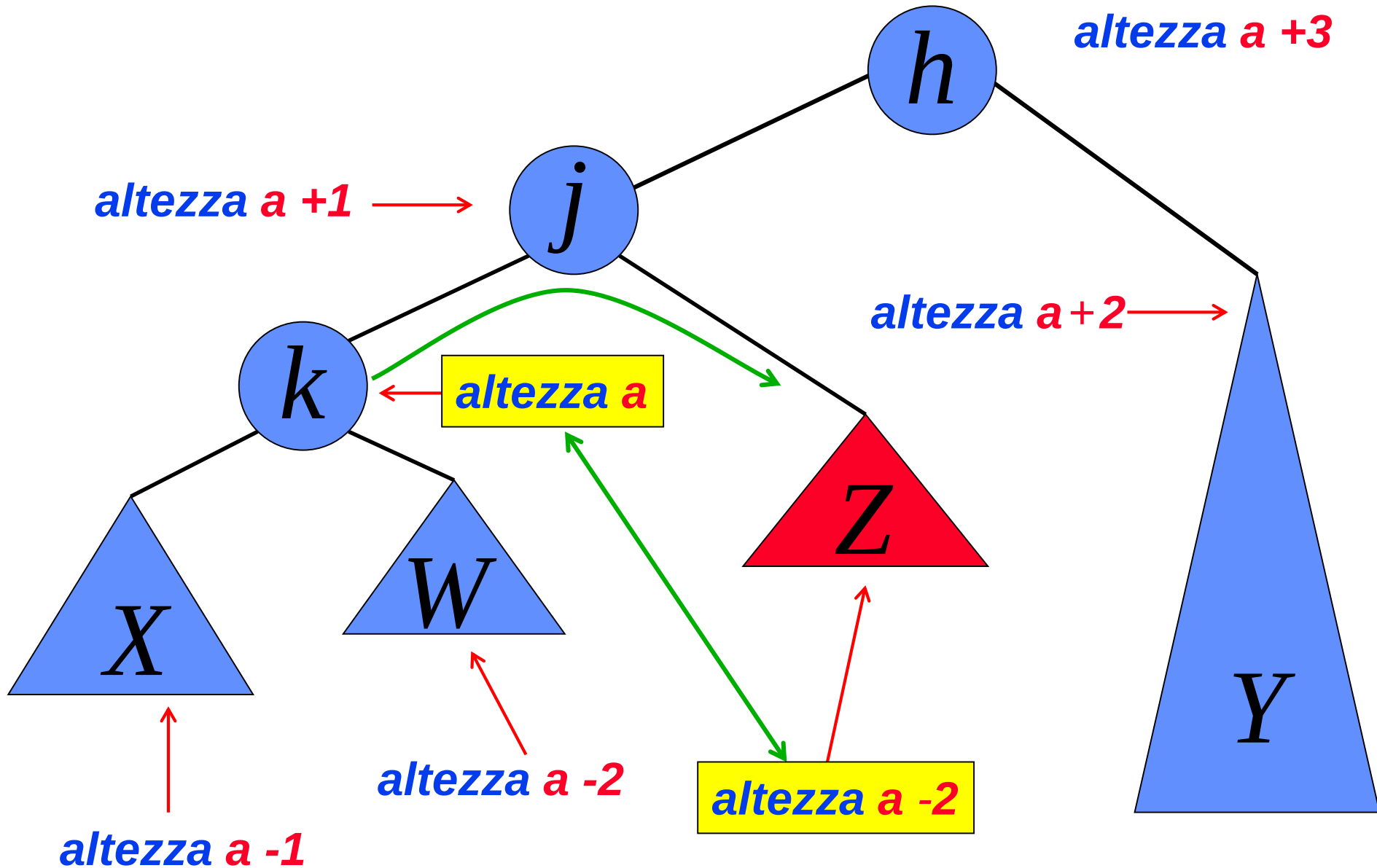
Bilancia_DX(T)

```
IF Altezza(T->dx) - Altezza(T->sx) = 2 THEN
    IF is-SD(T->dx) THEN T = Rotazione-SD(T)
        ELSE T = Rotazione-DD(T)
ELSE
    T->altezza = 1 + max(Altezza(T->sx), Altezza(T->dx))
return T
```

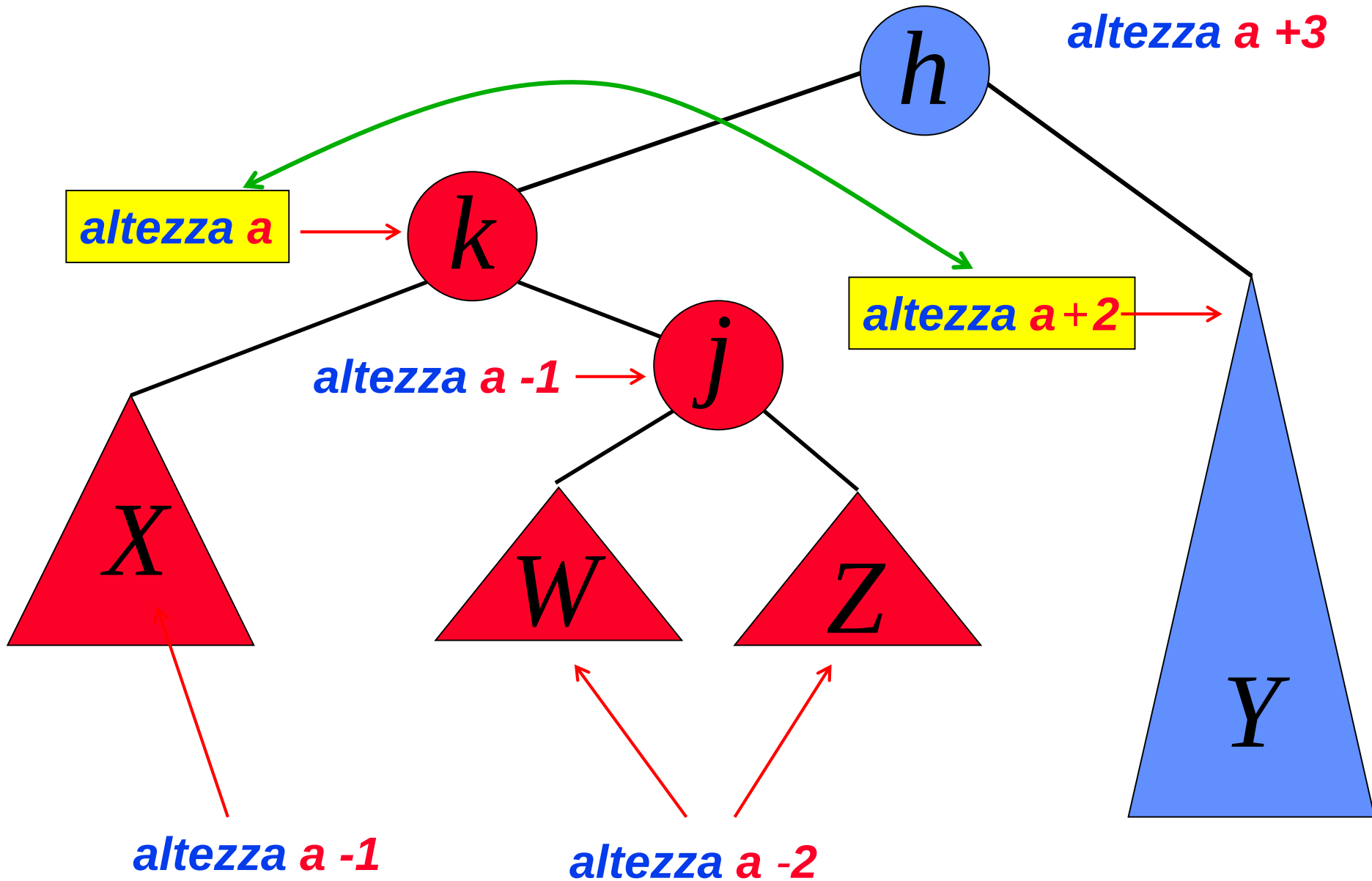
Cancellazione in alberi AVL



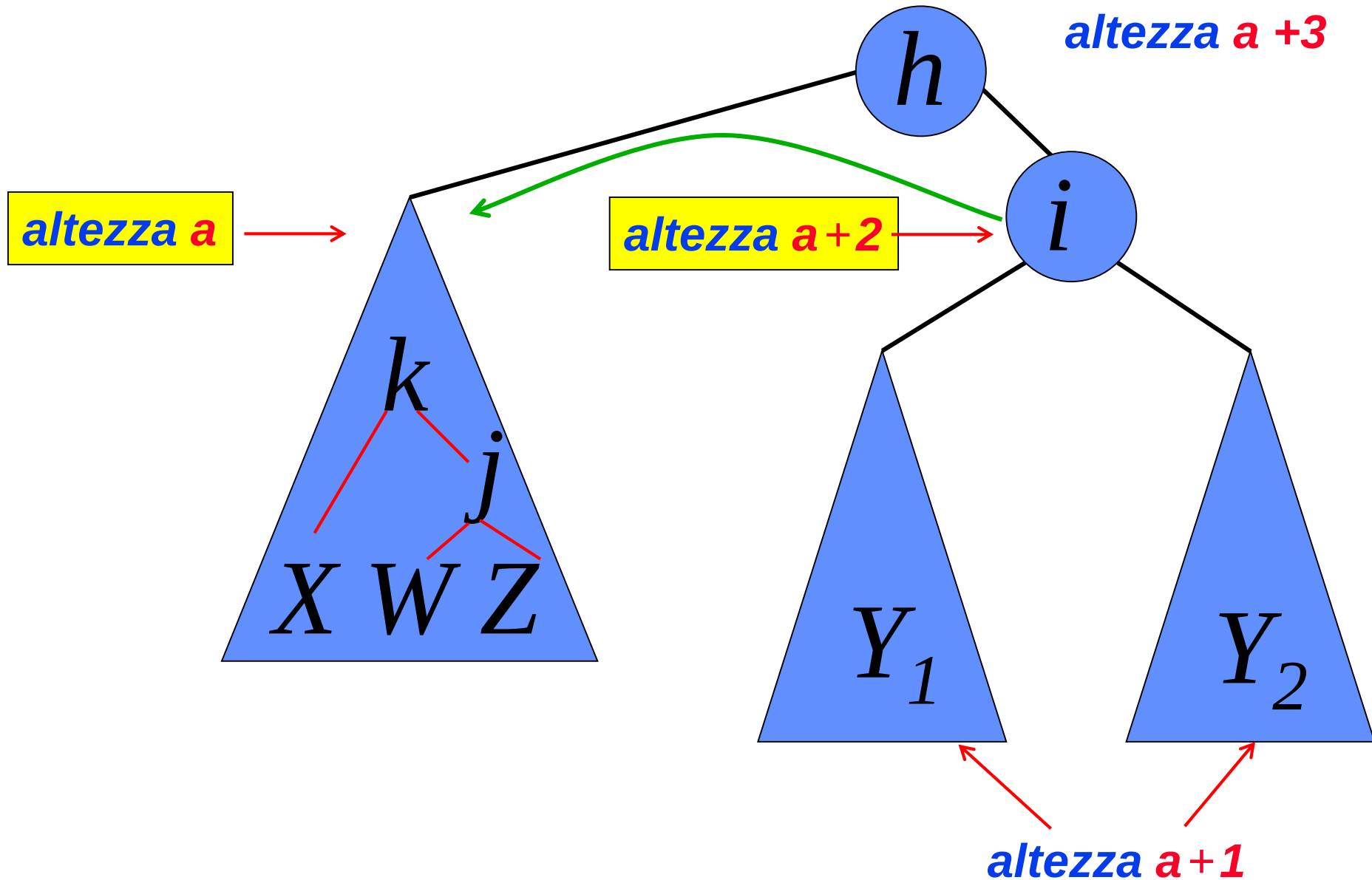
Cancellazione in alberi AVL



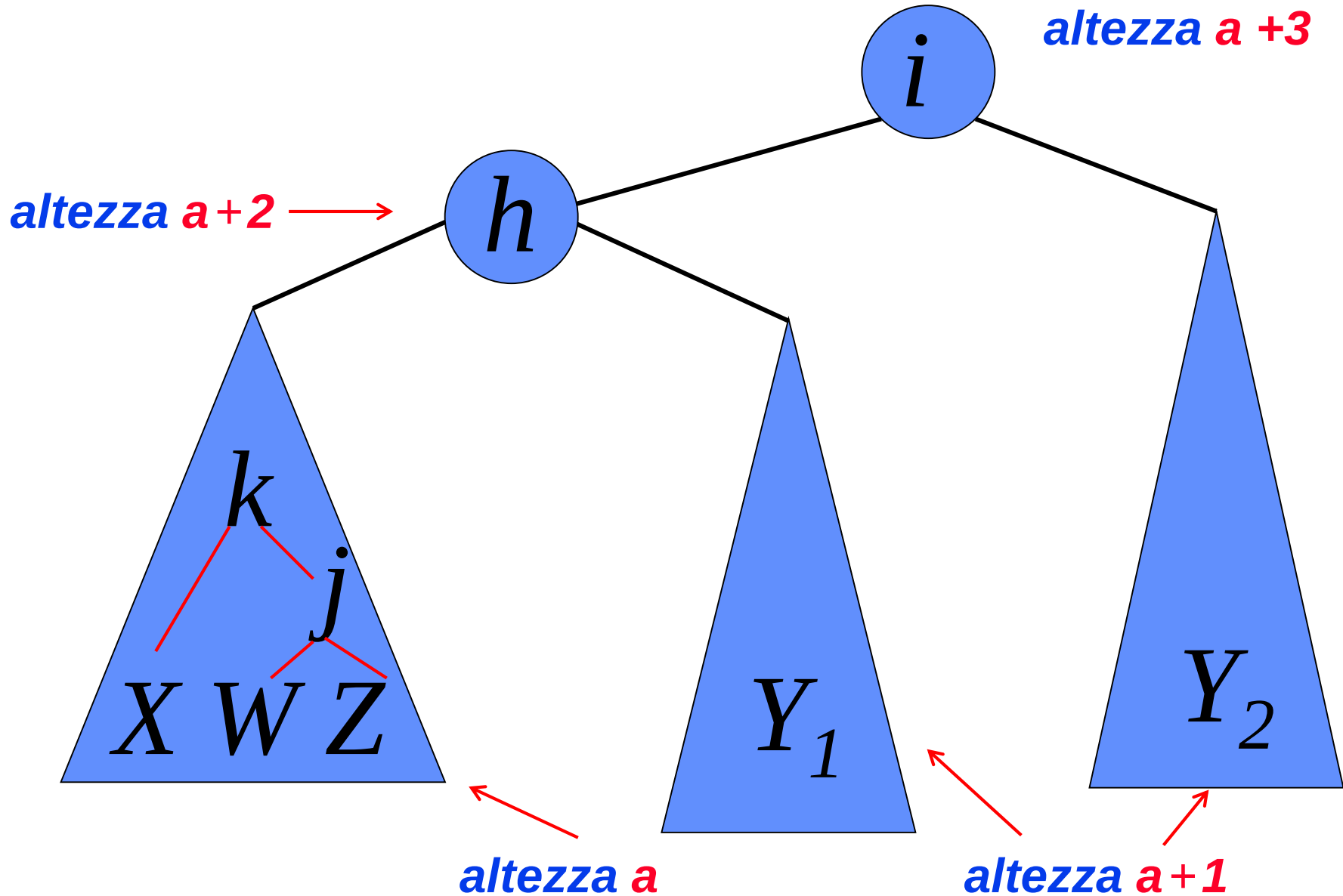
Cancellazione in alberi AVL



Cancellazione in alberi AVL



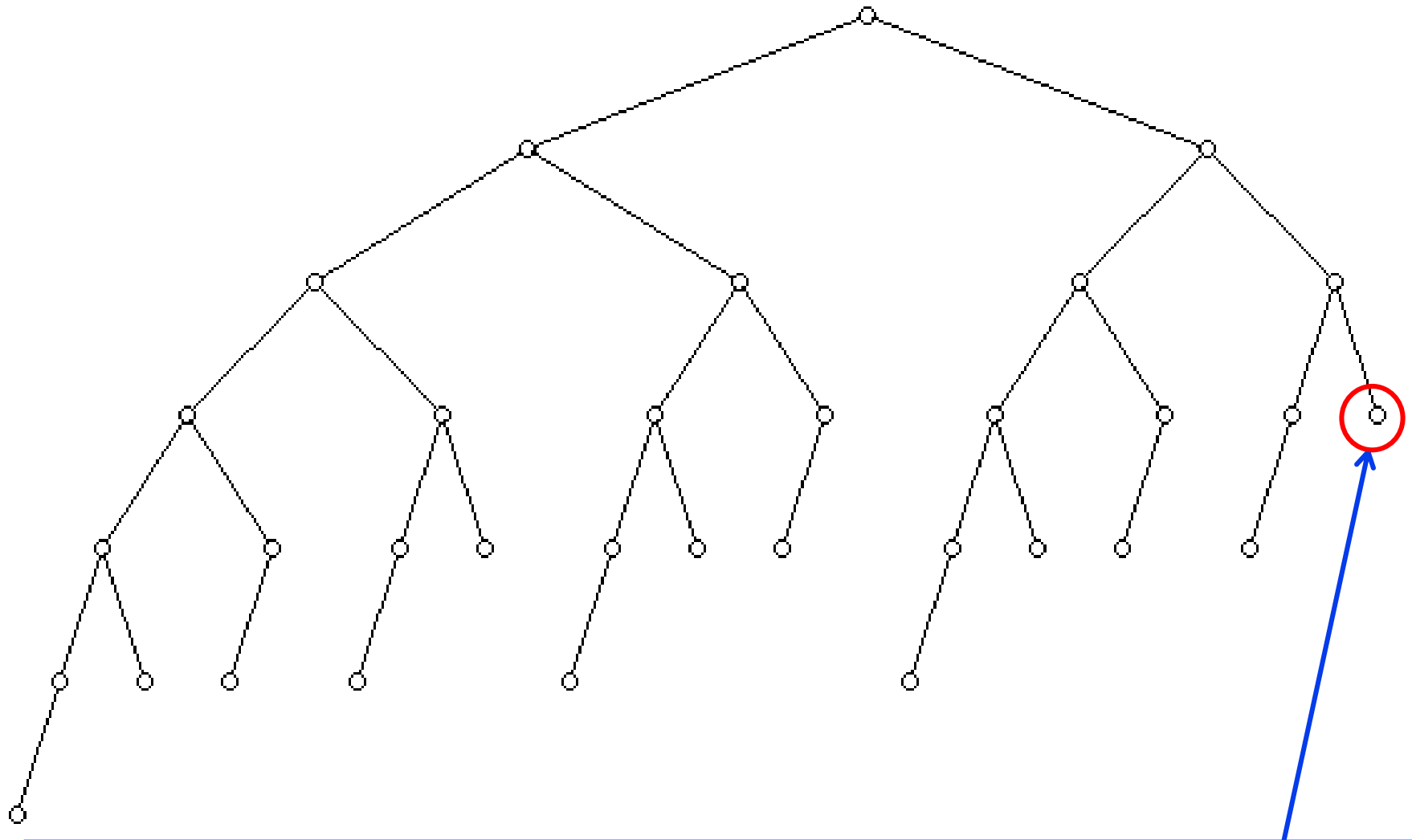
Cancellazione in alberi AVL



Cancellazione in alberi AVL

- Dall'esempio appena visto si conclude che *una cancellazione può dar luogo a più operazioni di bilanciamento*
- *L'algoritmo di cancellazione* è più complesso perché deve tener conto di questa possibilità
- Può *anche* verificarsi la necessità di *una operazione di bilanciamento per ogni livello (in quale caso?)*
- Il numero di operazioni bilanciamento è nel caso peggiore *$O(h)$ (h altezza dell'albero)*

Cancellazione in alberi AVL



Necessità di una operazione di bilanciamento per ogni livello se si cancella l'elemento più a destra!

Algoritmi e Strutture Dati

Alberi Bilanciati: Alberi Red-Black

Alberi bilanciati di ricerca

- Gli *alberi binari di ricerca* sono semplici da gestire (inserimenti e cancellazioni facili da implementare) ma hanno prestazioni poco prevedibili e potenzialmente basse
- Gli *alberi perfettamente bilanciati* hanno prestazioni ottimali ($\log n$ garantito) ma inserimenti e cancellazioni complesse (ri-bilanciamenti)
- Alberi AVL (*Adelson-Velskii e Landis*): *alberi quasi bilanciati*. Buone prestazioni e gestione relativamente semplice.

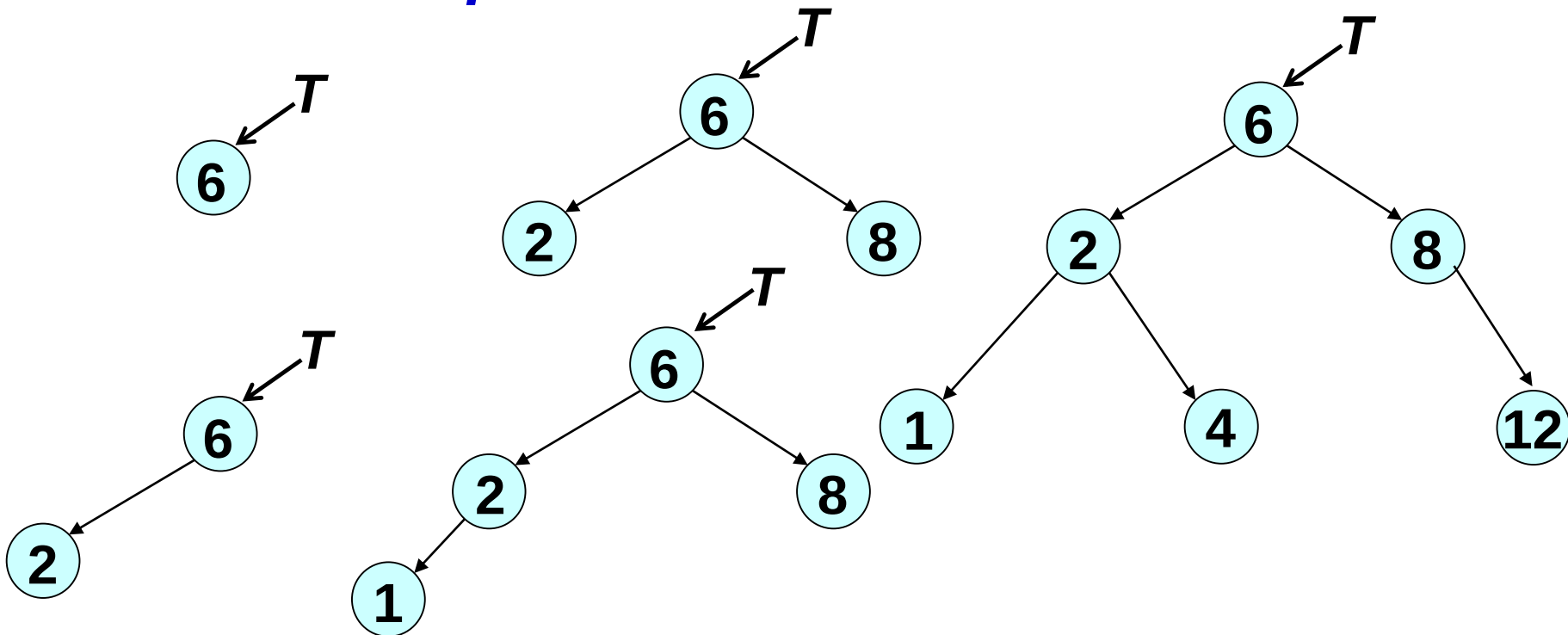
Alberi AVL: definizione

Definizione: Un albero binario di ricerca è un Albero AVL se per ogni nodo x :

- l'*altezza* del *sottoalbero sinistro di x* e quella del *sottoalbero destro di x* **differiscono al più di uno**, e
- *entrambi i sottoalberi* sinistro e destro di x sono **alberi AVL**

Alberi perfettamente bilanciati

Definizione: Un albero binario si dice Perfettamente Bilanciato se, per ogni nodo i , il **numero dei nodi** nel suo **sottoalbero sinistro** e il **numero dei nodi** del suo **sottoalbero destro** **differiscono al più di 1**



Alberi perfettamente bilanciati

Definizione: Un albero binario si dice **Perfettamente Bilanciato** se, per ogni nodo i , il **numero dei nodi** nel suo **sottoalbero sinistro** e il **numero dei nodi** del suo **sottoalbero destro** **differiscono al più di 1**

L'**altezza** di un **albero perfettamente bilanciato (APB)** con n nodi è **$h = \log_2 n$**

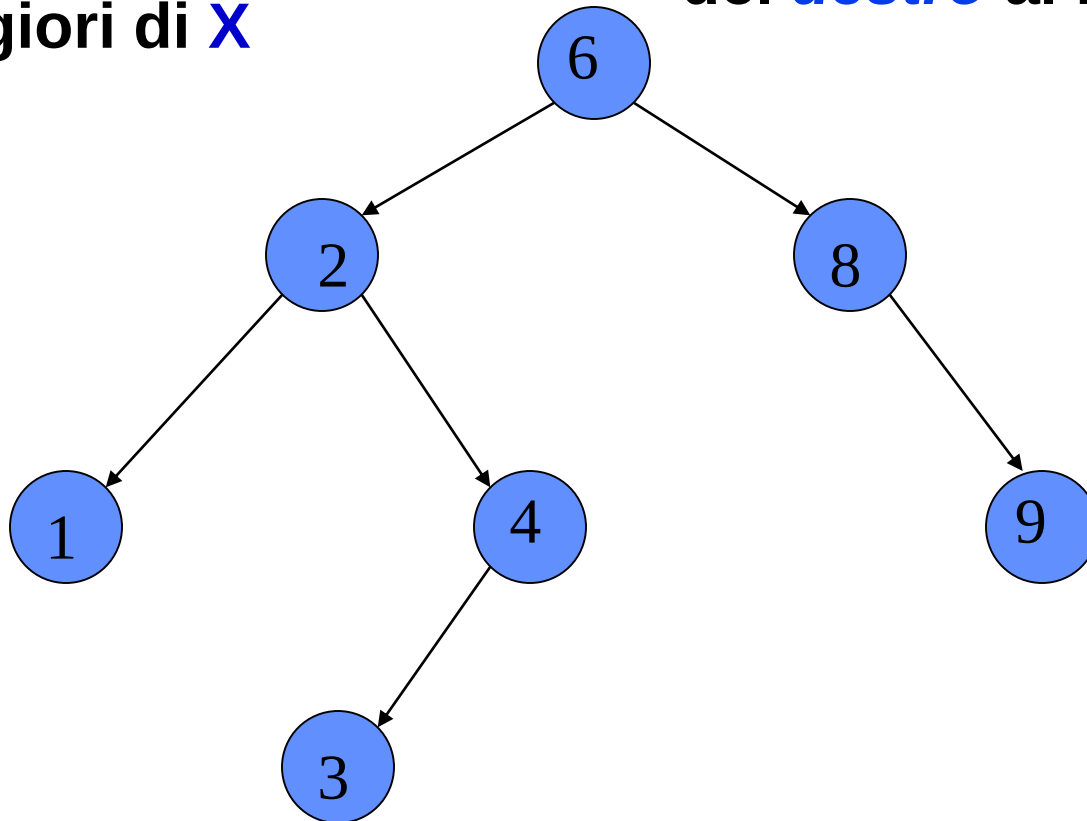
Alberi AVL: alberi binari bilanciati

Proprietà degli ABR

Per ogni nodo X , i **nodi del sottoalbero sinistro** sono minori del nodo X , e i **nodi del sottoalbero destro** sono maggiori di X

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'**altezza** del **suttoalbero sinistro differisce** da quella del **destro** al massimo di **1**.

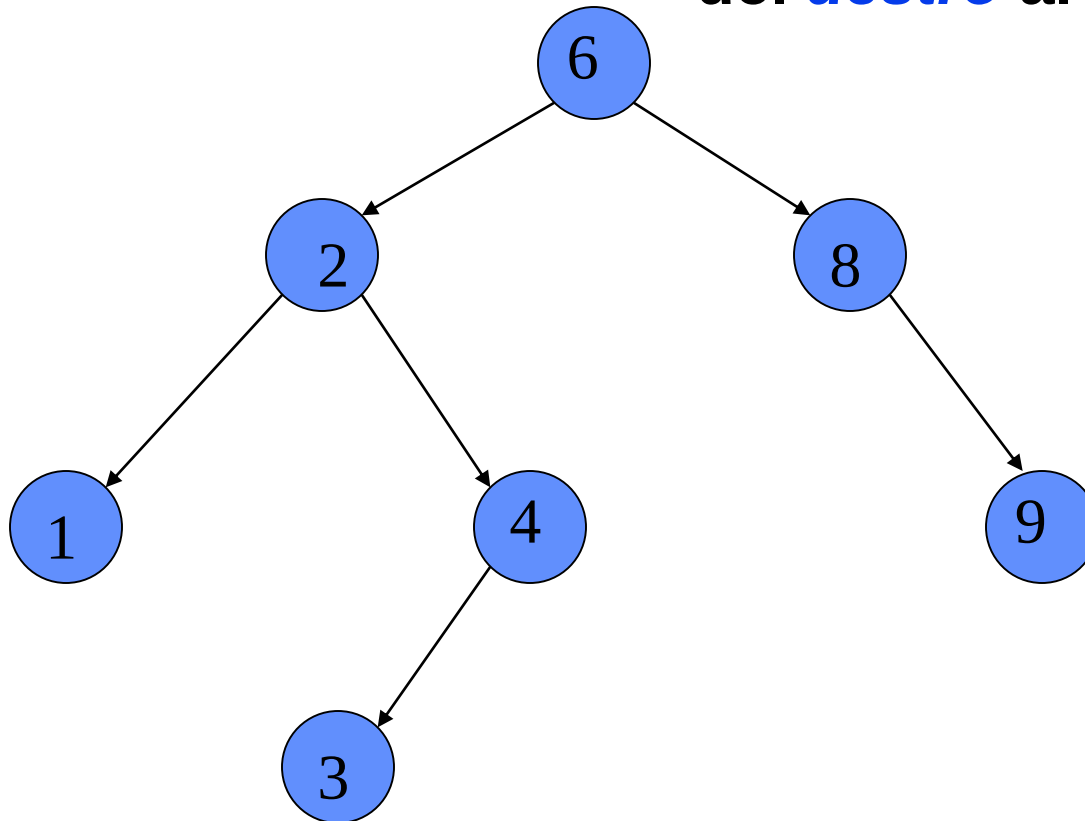


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'*altezza* del *suttoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* al massimo di **1**.

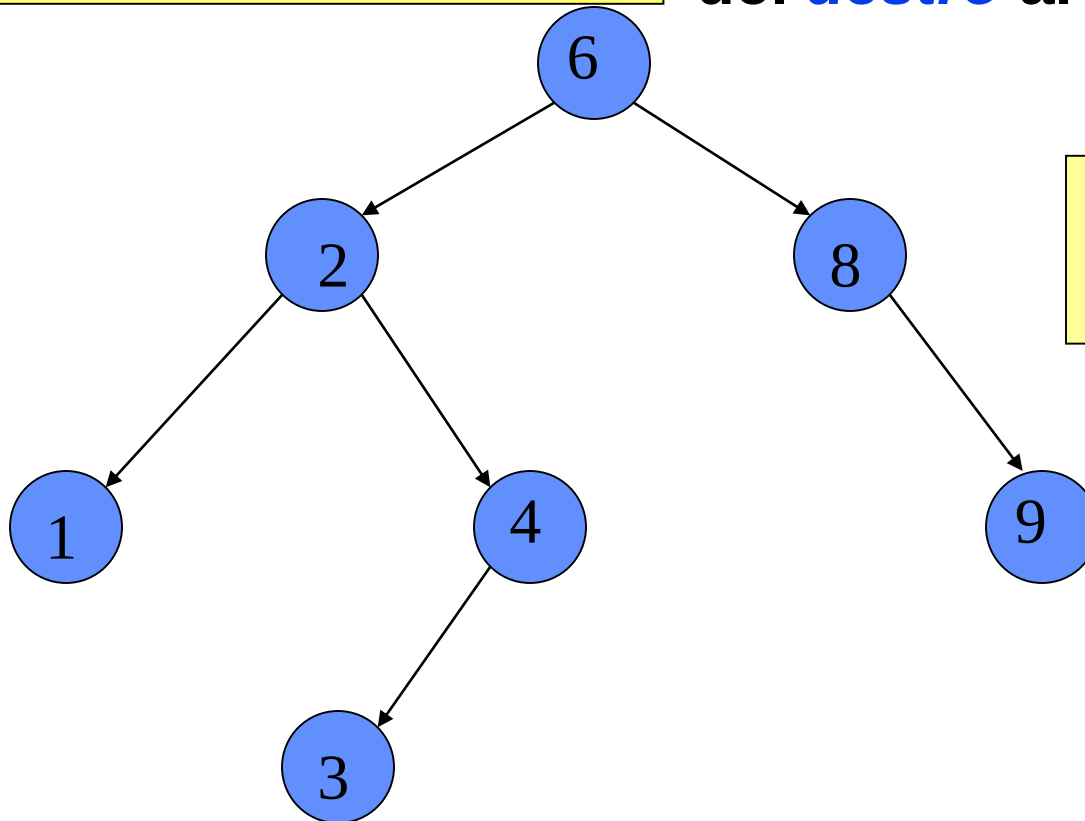


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) =$
 $\max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)),$
 $\text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$
 $\text{Altezza}(\emptyset) = -1$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X ,
l'*altezza* del *suttoalbero*
sinistro differisce da quella
del *destro* al massimo di **1**.



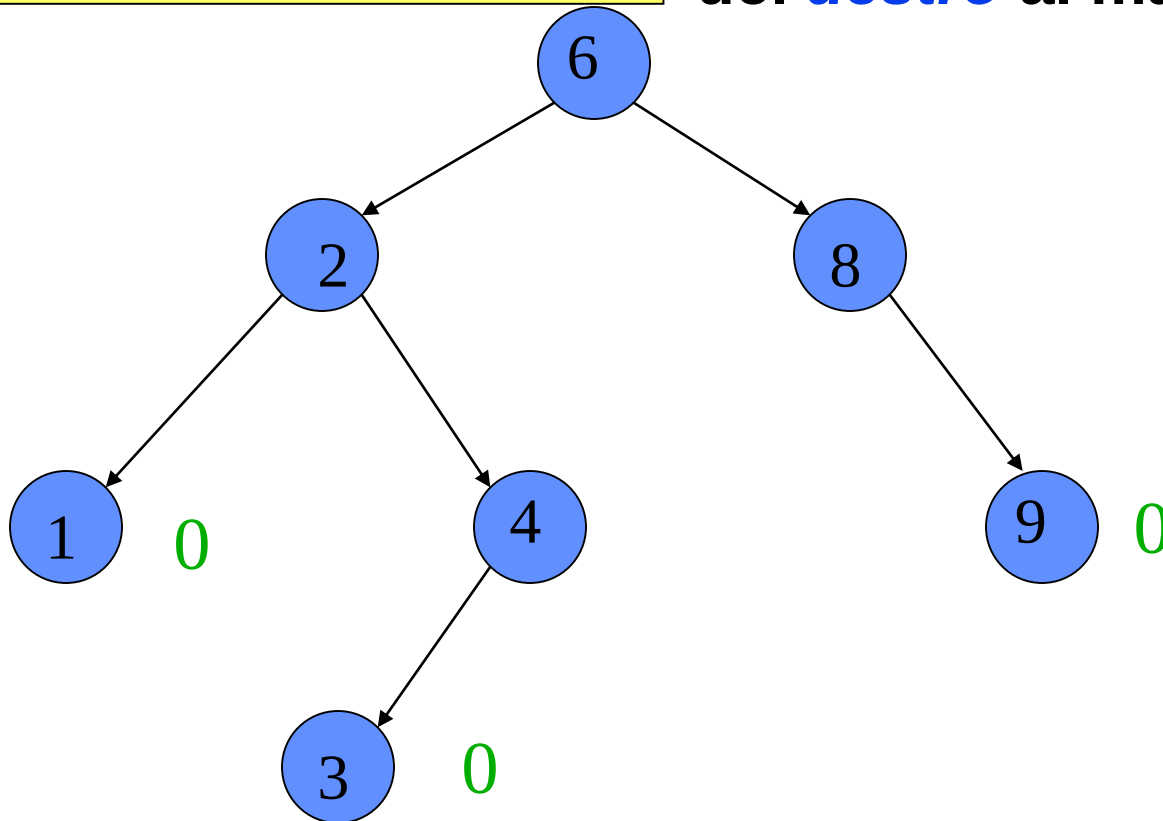
Questo è un
albero AVL?

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) =$
 $\max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)),$
 $\text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$
 $\text{Altezza}(\emptyset) = -1$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X ,
l'*altezza* del *suttoalbero*
sinistro differisce da quella
del *destro* al massimo di **1**.

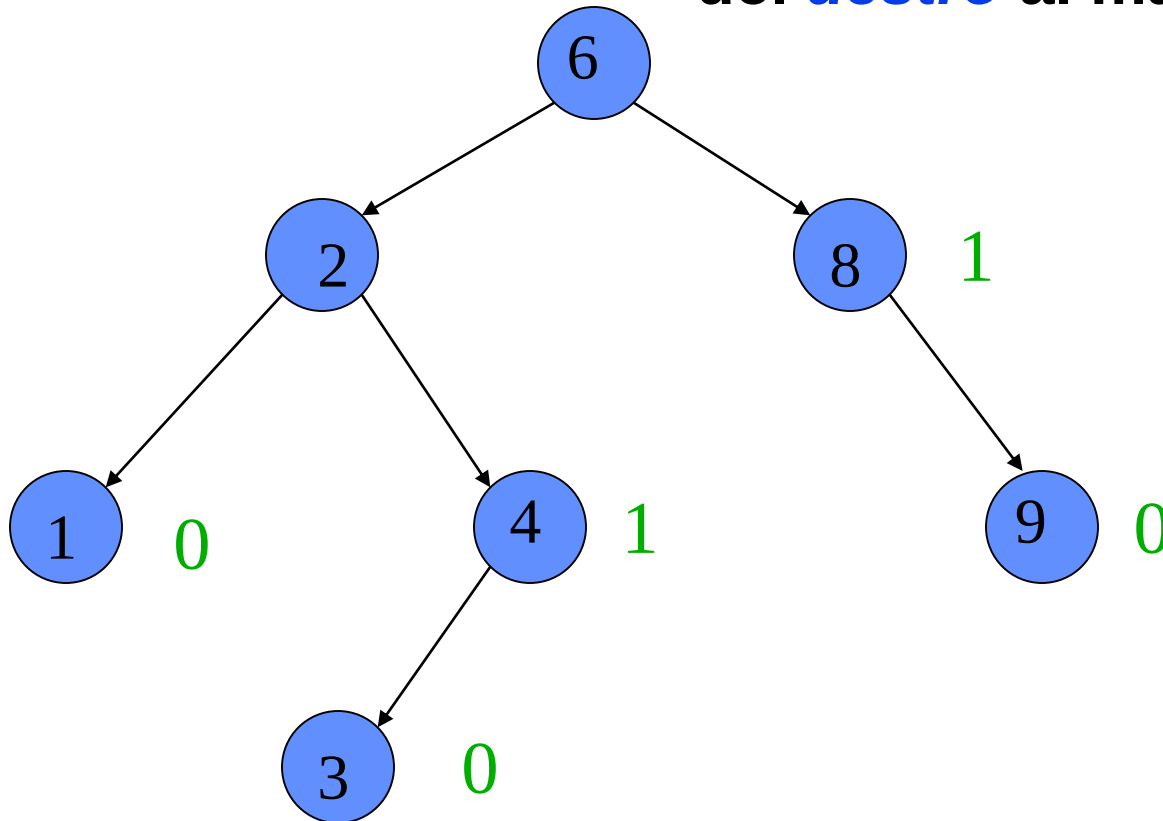


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'*altezza* del *suttoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* al massimo di **1**.

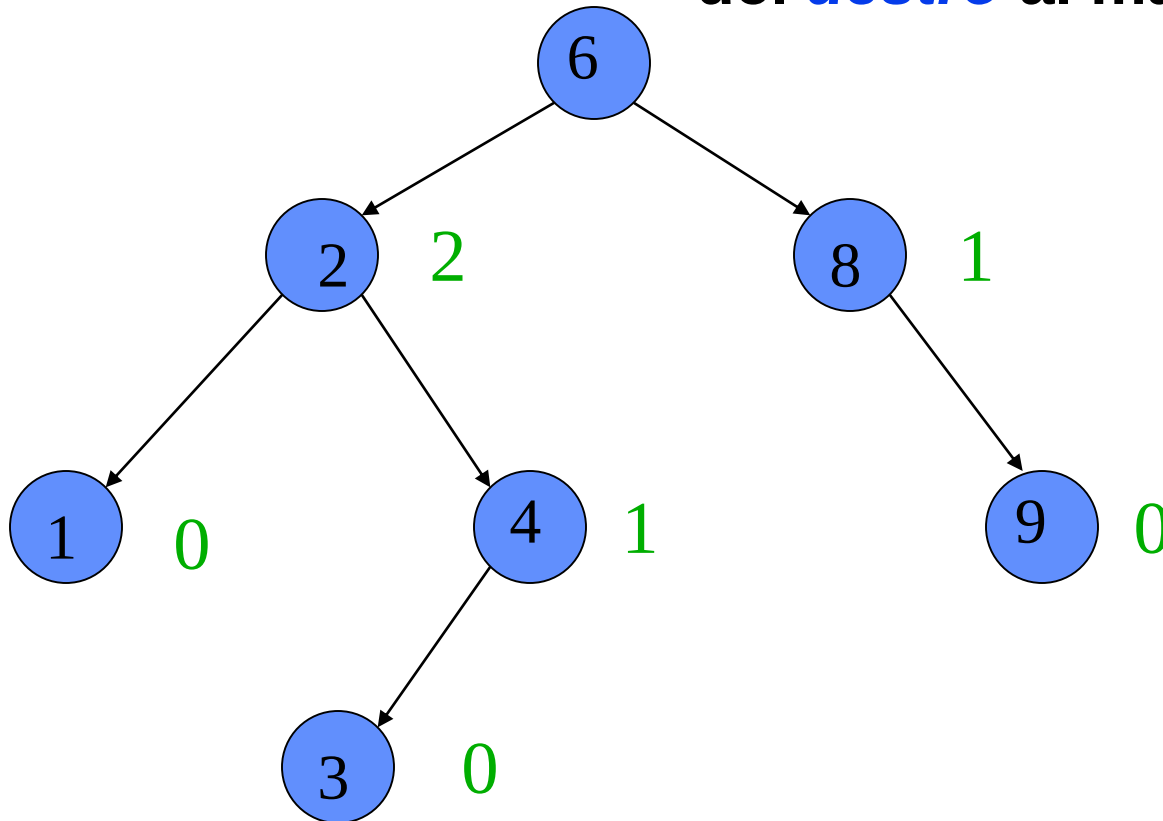


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'*altezza* del *suttoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* al massimo di **1**.

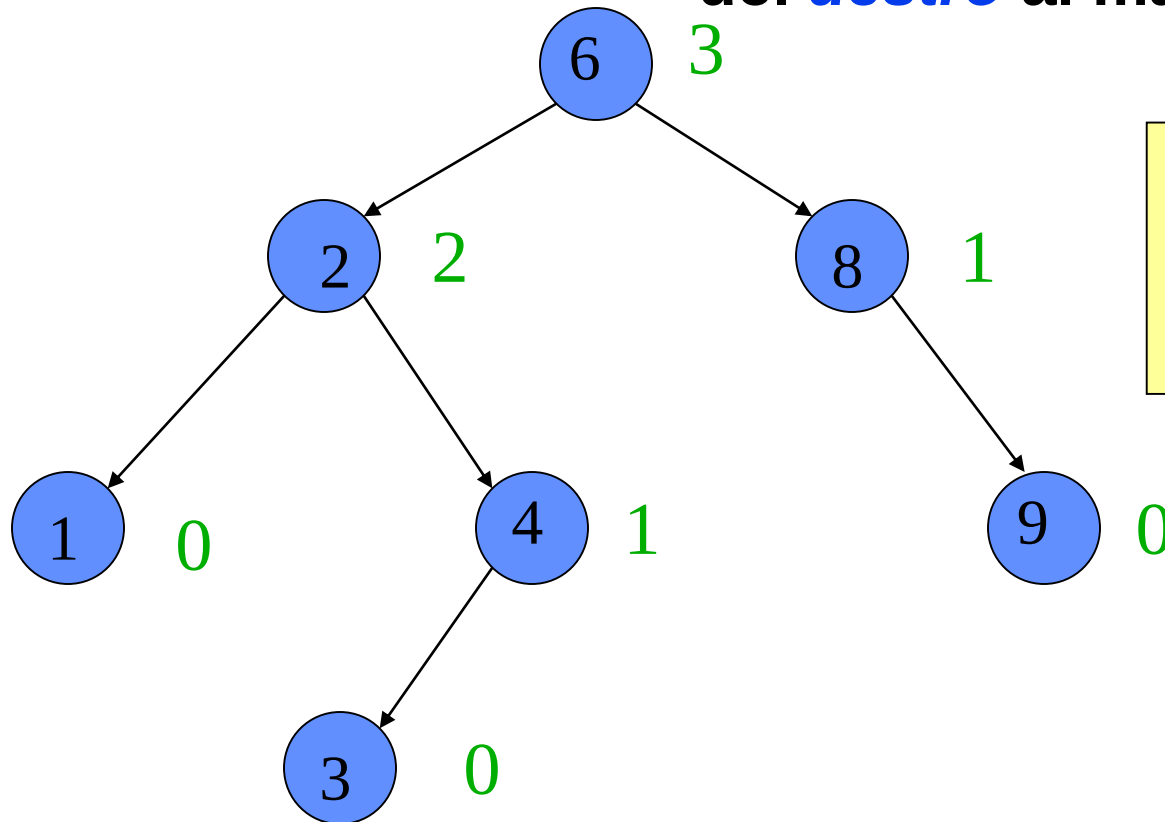


Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'*altezza* del *suttoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* al massimo di **1**.



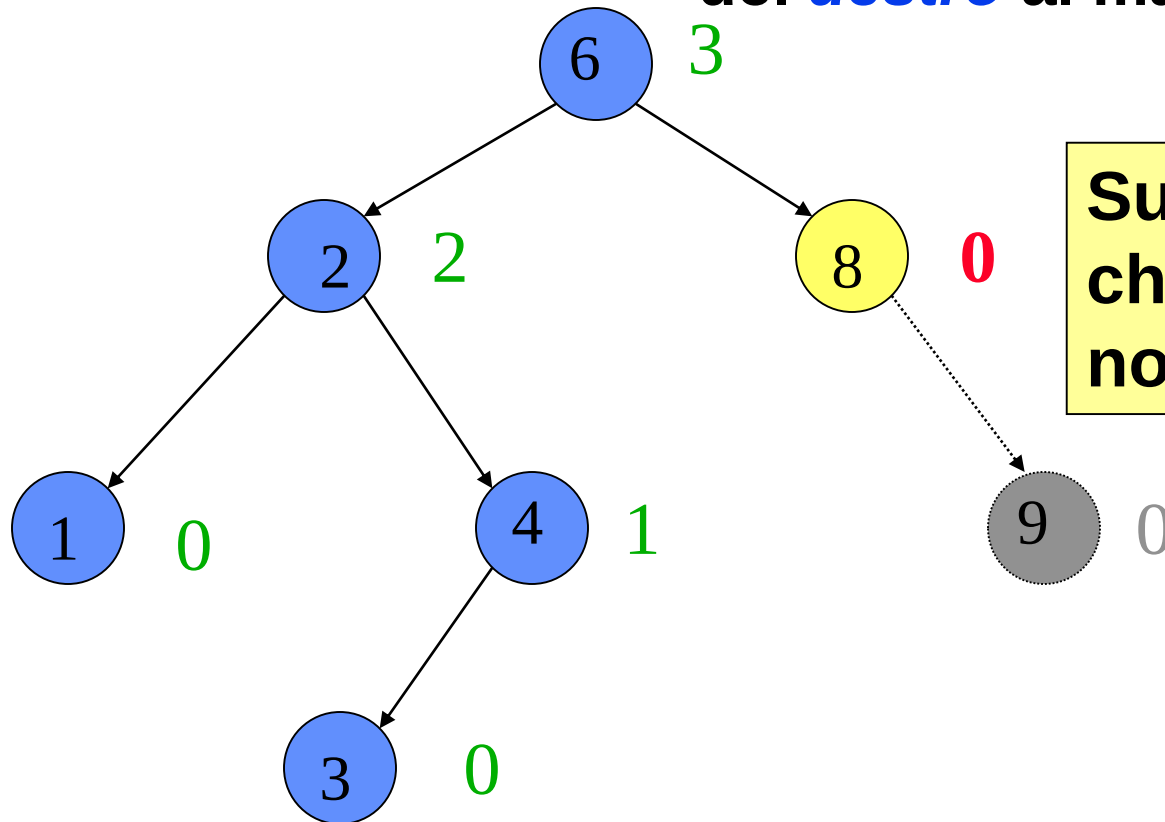
Sì! Questo è un albero AVL.

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

Altezza(X) =
max(Altezza(sinistro(X)),
Altezza(destro(X))) + 1

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X ,
l'*altezza* del *suttoalbero*
sinistro differisce da quella
del *destro* al massimo di **1**.



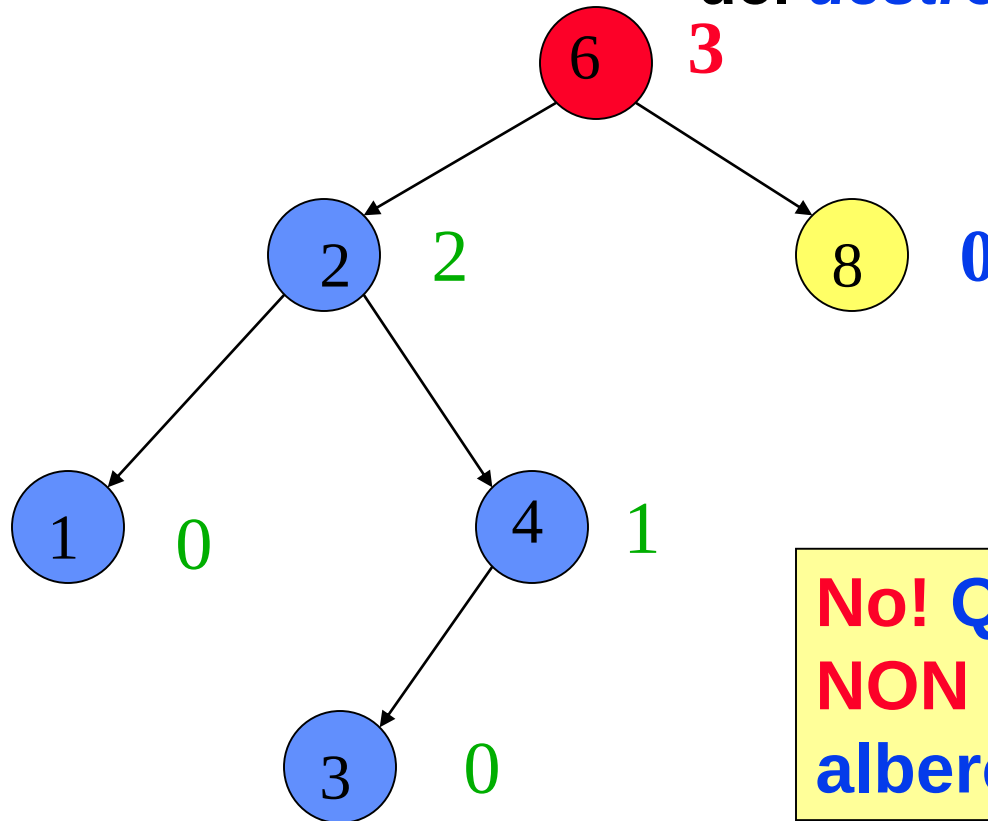
**Supponiamo
che il nodo 9
non ci sia.**

Alberi AVL: alberi binari bilanciati

$$\text{Altezza}(X) = \max(\text{Altezza}(\text{sinistro}(X)), \text{Altezza}(\text{destro}(X))) + 1$$

Proprietà AVL

ABR dove per ogni nodo X , l'*altezza* del *suttoalbero sinistro* differisce da quella del *destro* al massimo di **1**.



La *Proprietà AVL* **non** è *soddisfatta* dal *nodo 6*.

No! Questo NON è un albero AVL.

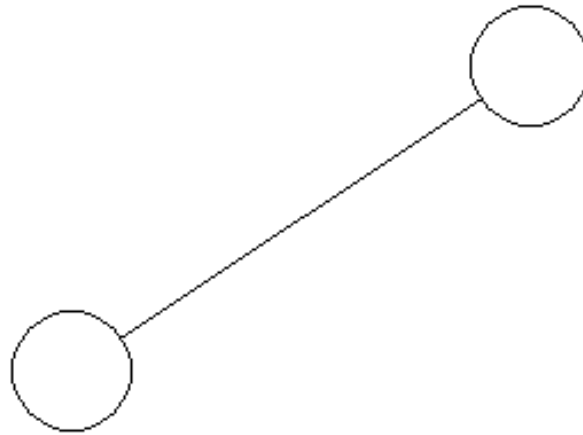
Alberi AVL: definizione

Definizione: Un albero binario di ricerca è un ***Albero AVL*** se per ogni nodo ***x***:

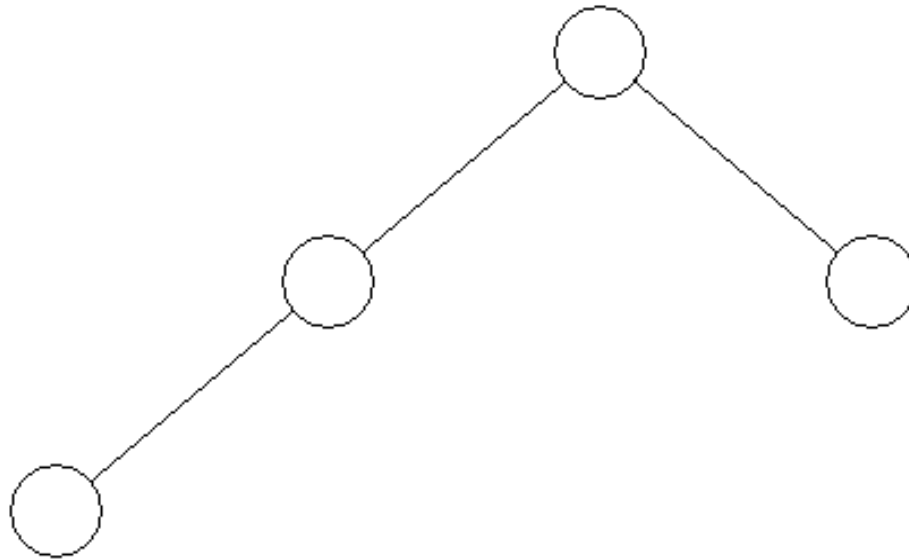
- l'***altezza*** del ***sottoalbero sinistro di x*** e quella del ***sottoalbero destro di x*** **differiscono al più di uno**, e
- ***entrambi i sottoalberi*** sinistro e destro di ***x*** sono ***alberi AVL***

***Esempi di alberi AVL minimi di diverse altezze
(cioè con il numero minimo possibile di nodi)***

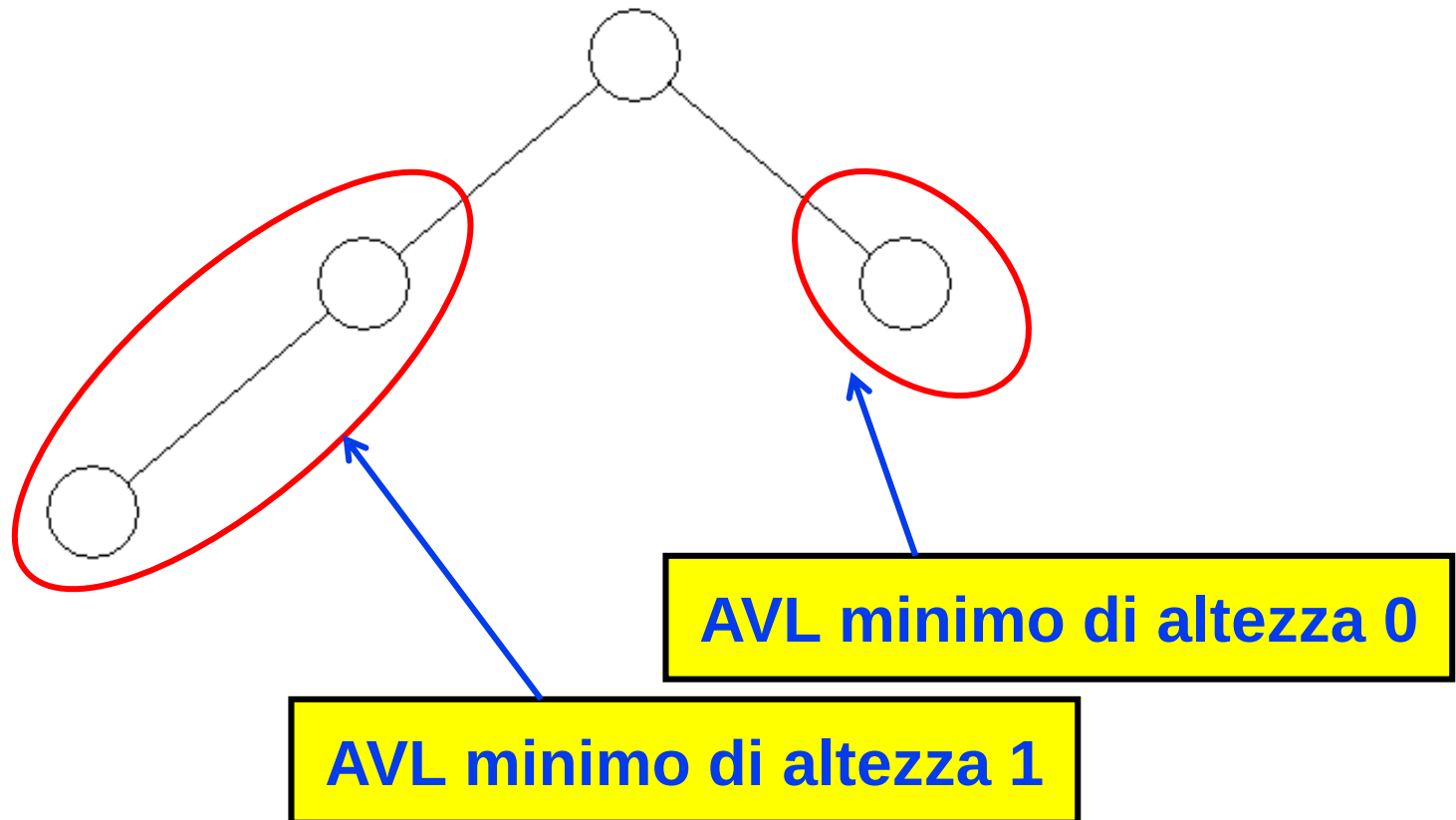
Albero AVL minimo di altezza 1



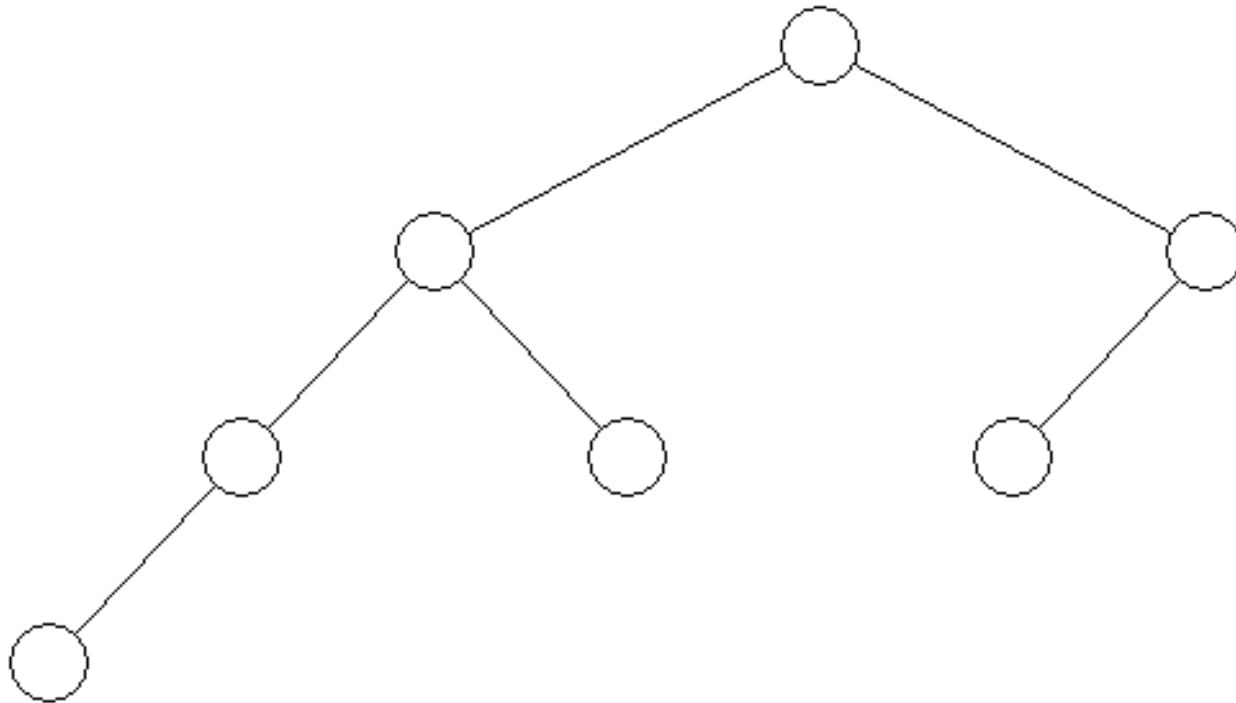
Albero AVL minimo di altezza 2



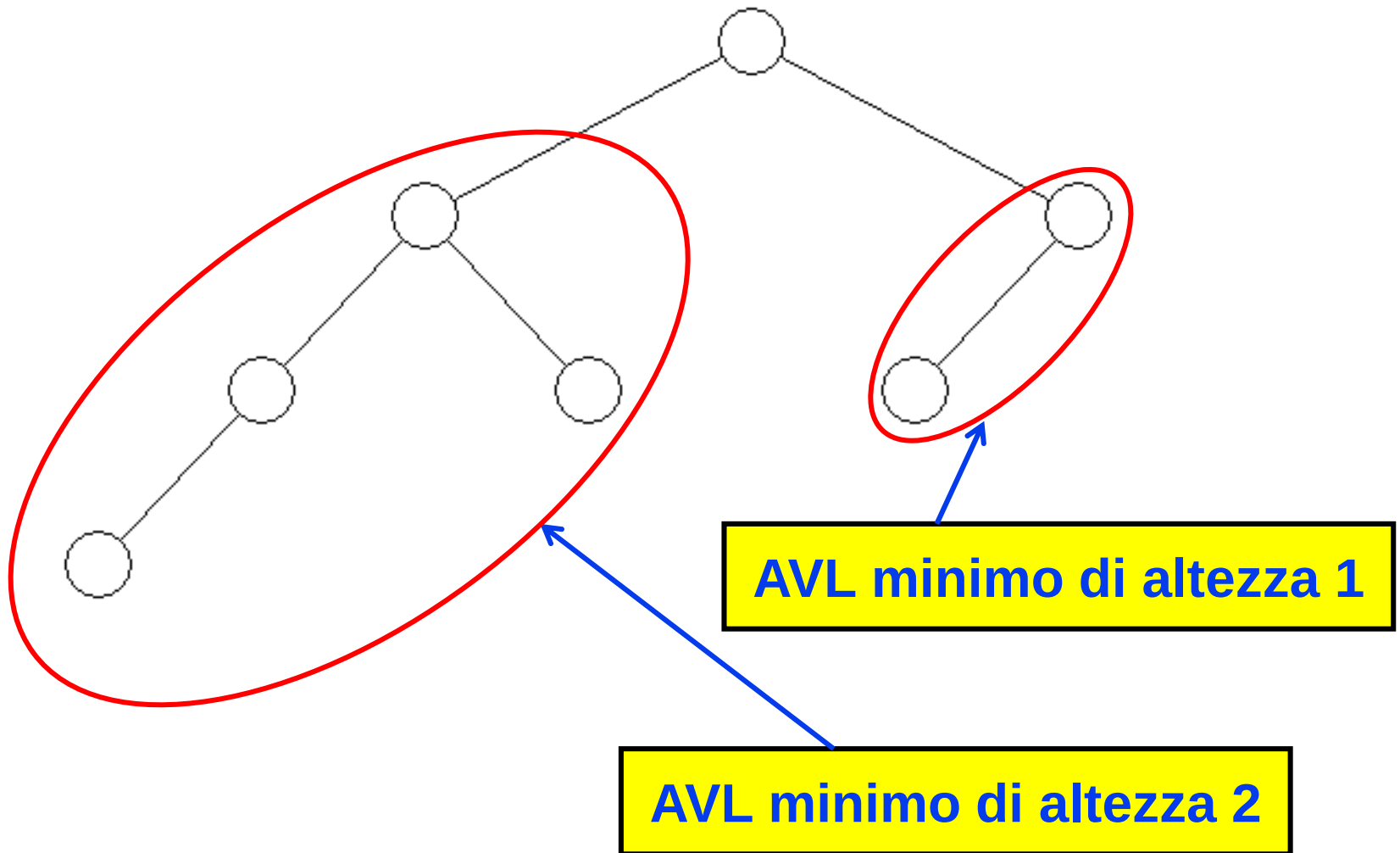
Albero AVL minimo di altezza 2



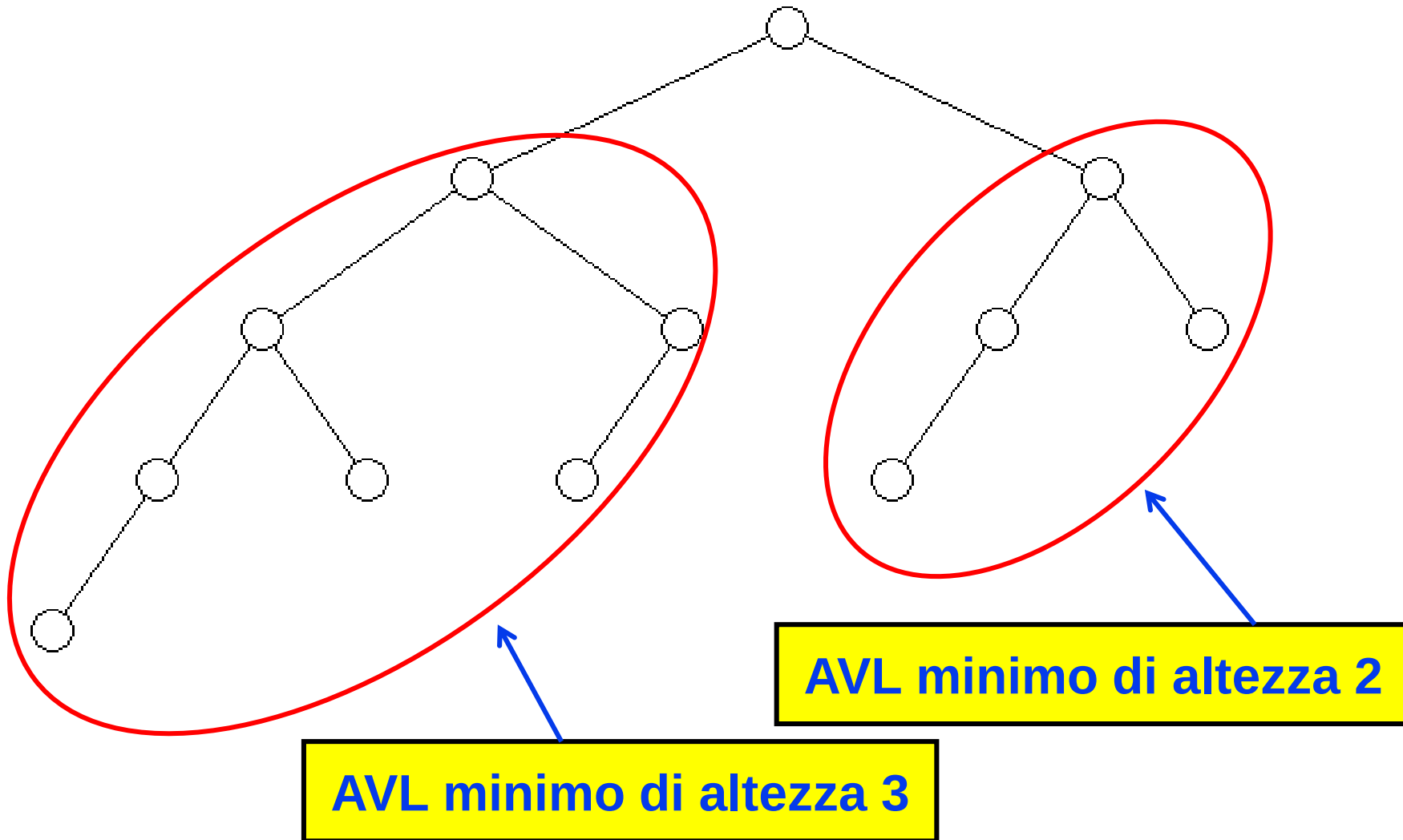
Albero AVL minimo di altezza 3



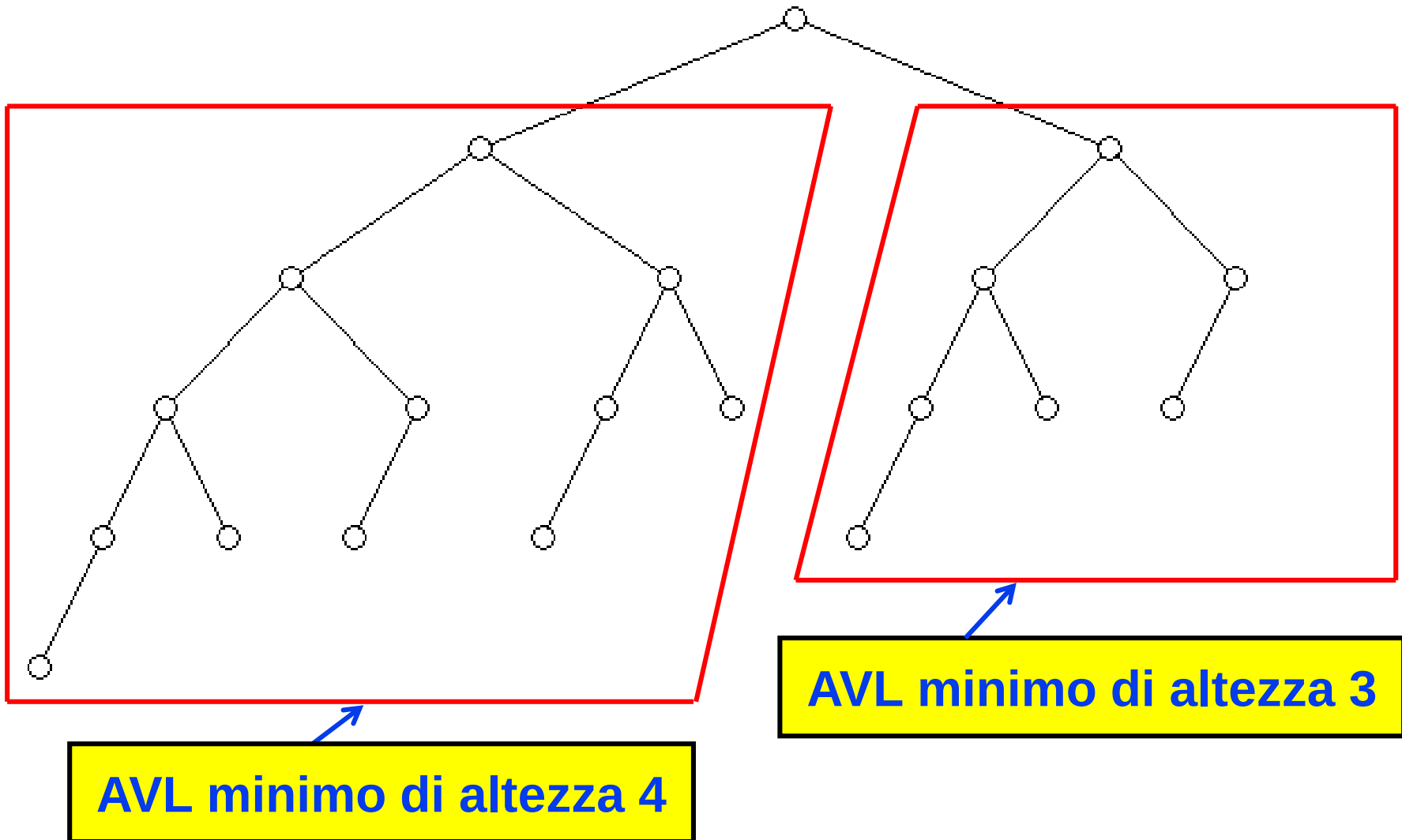
Albero AVL minimo di altezza 3



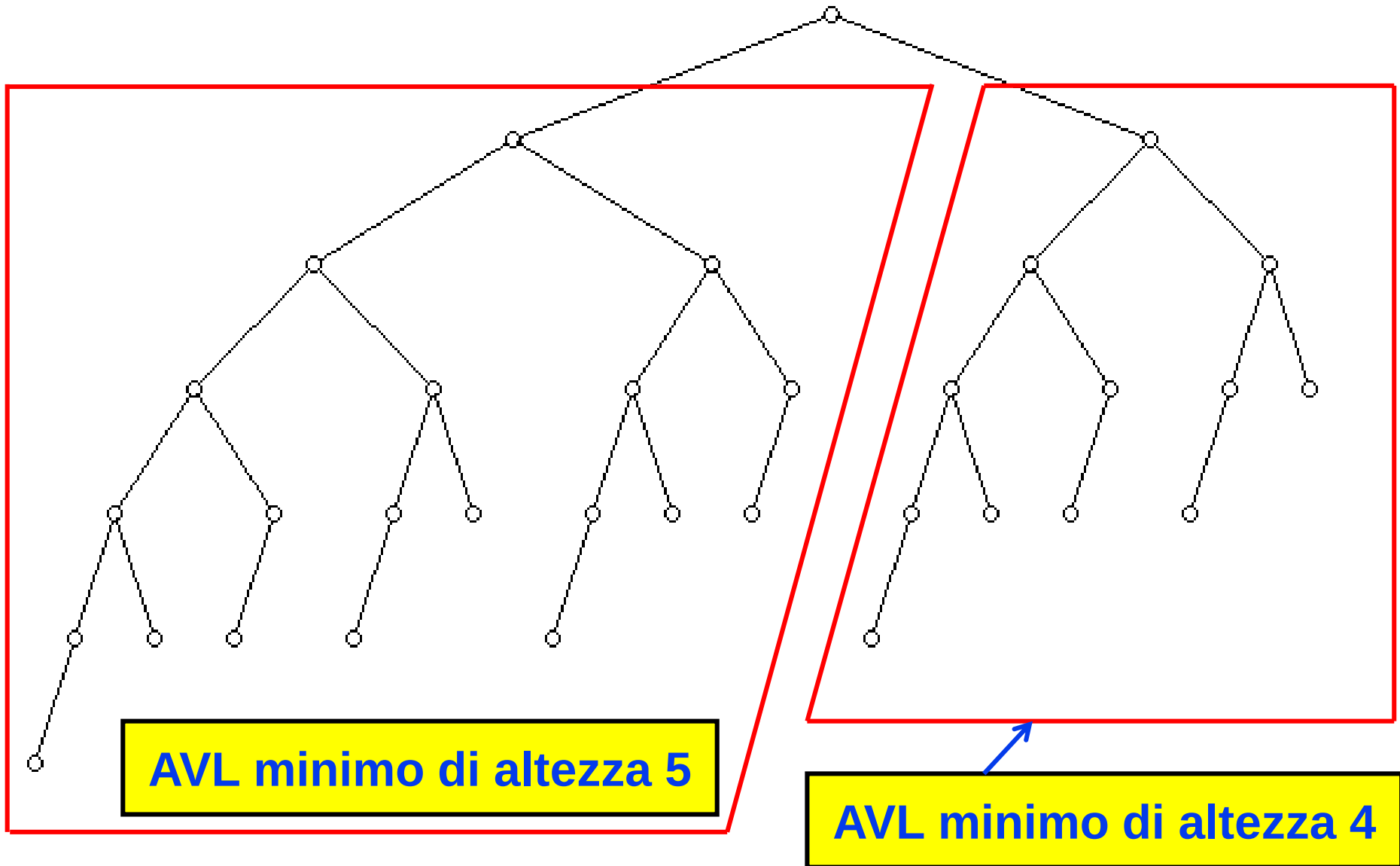
Albero AVL minimo di altezza 4



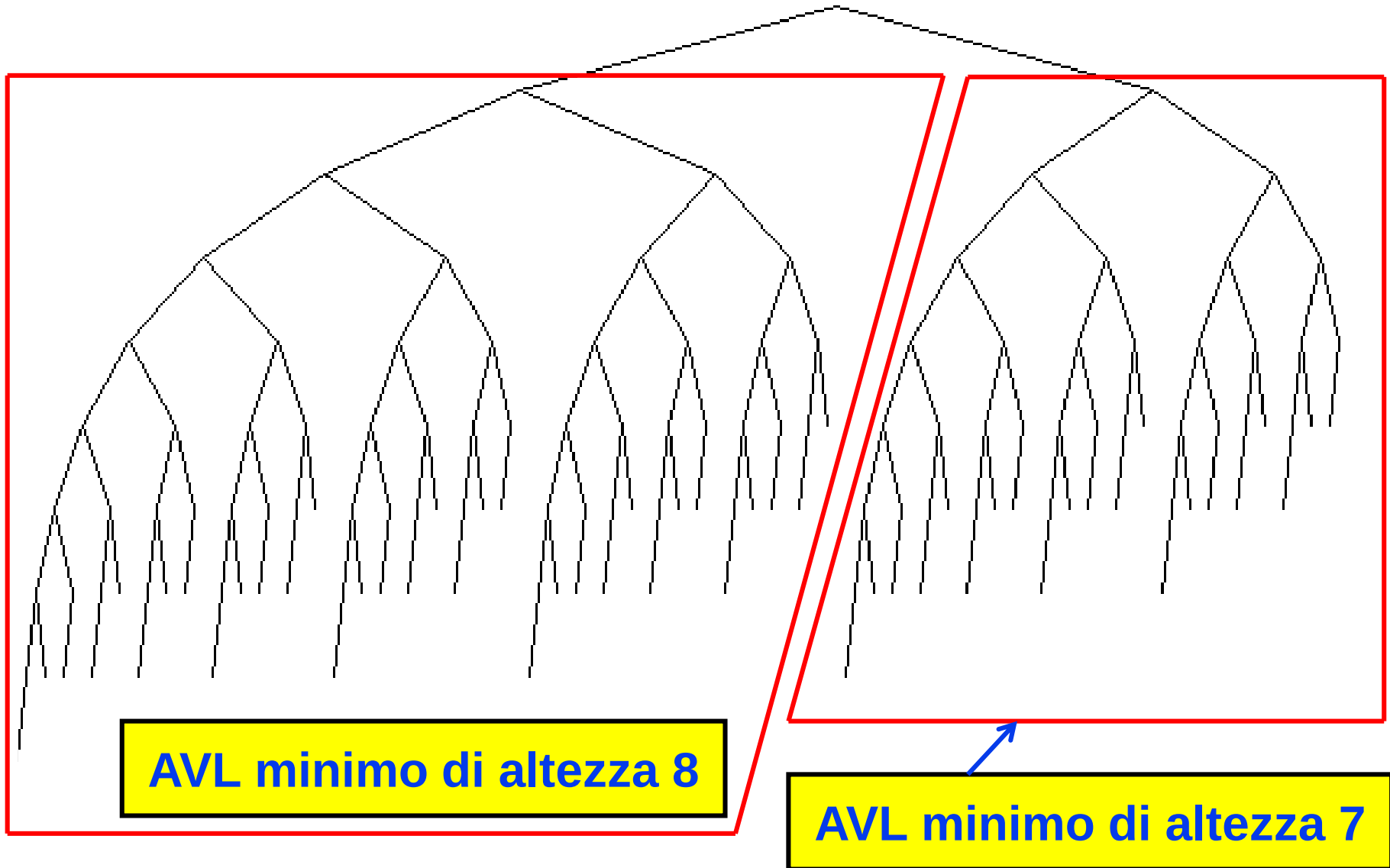
Albero AVL minimo di altezza 5



Albero AVL minimo di altezza 6



Albero AVL minimo di altezza 9



Proprietà degli alberi AVL

Dato un qualsiasi **albero AVL** con **n** nodi, si può dimostrare che la sua **altezza** è determinata dalla seguente formula:

$$h \cong 1.44 \log(n + 2) - 0.328$$

Alberi Red-Black (alberi rossi-neri)

Un *Albero Red-Black* (*rosso-nero*) è essenzialmente un albero binario di ricerca in cui:

- 1 Le *chiavi* vengono mantenute *solo* nei *nodi interni* dell'albero
- 2 Le foglie sono costituite da speciali *nodi NIL*, cioè nodi "*sentinella*" il cui contenuto è *irrilevante* e che evitano di trattare diversamente i puntatori ai nodi dai puntatori *NIL*.
 - In altre parole, al posto di un puntatore *NIL* si usa un puntatore ad un *nodo NIL*.
 - Quando un nodo ha come figli *nodi NIL*, quel nodo sarebbe una foglia nell'albero binario di ricerca corrispondente.

Alberi Red-Black (alberi rossi-neri)

Un *Albero Red-Black* (*rosso-nero*) deve soddisfare le seguenti proprietà (vincoli):

- 1 *Ogni nodo* è colorato o di *rosso* o di *nero*;
- 2 Per convenzione, i *nodi NIL* si considerano *nodi neri*;
- 3 Se un *nodo* è *rosso*, allora entrambi i *suoi figli* sono *neri*;
- 4 Ogni percorso da un *nodo interno* ad un *nodo NIL* (figlio di una foglia) ha lo *stesso numero* di *nodi neri*;

Alberi Red-Black (alberi rossi-neri)

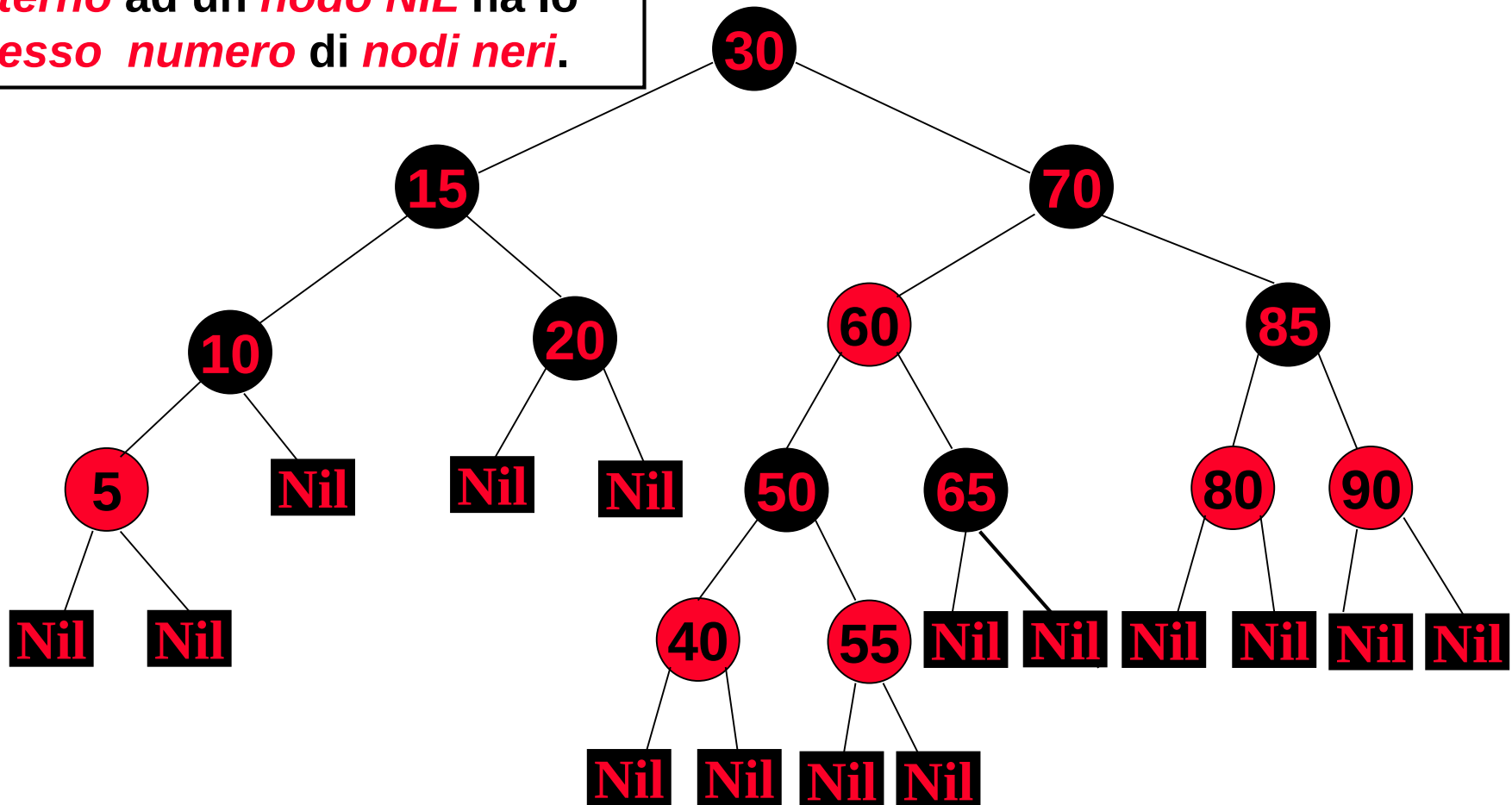
Un *Albero Red-Black* (*rosso-nero*) deve soddisfare le seguenti proprietà (vincoli):

- 1 *Ogni nodo* è colorato o di *rosso* o di *nero*;
- 2 Per convenzione, i *nodi NIL* si considerano *nodi neri*;
- 3 Se un *nodo* è *rosso*, allora entrambi i *suoi figli* sono *neri*;
- 4 Ogni percorso da un *nodo interno* ad un *nodo NIL* (figlio di una foglia) ha lo *stesso numero* di *nodi neri*;

Considereremo solo *alberi Red-Black* in cui la *radice* è *nera*.

Alberi Red-Black: esempio I

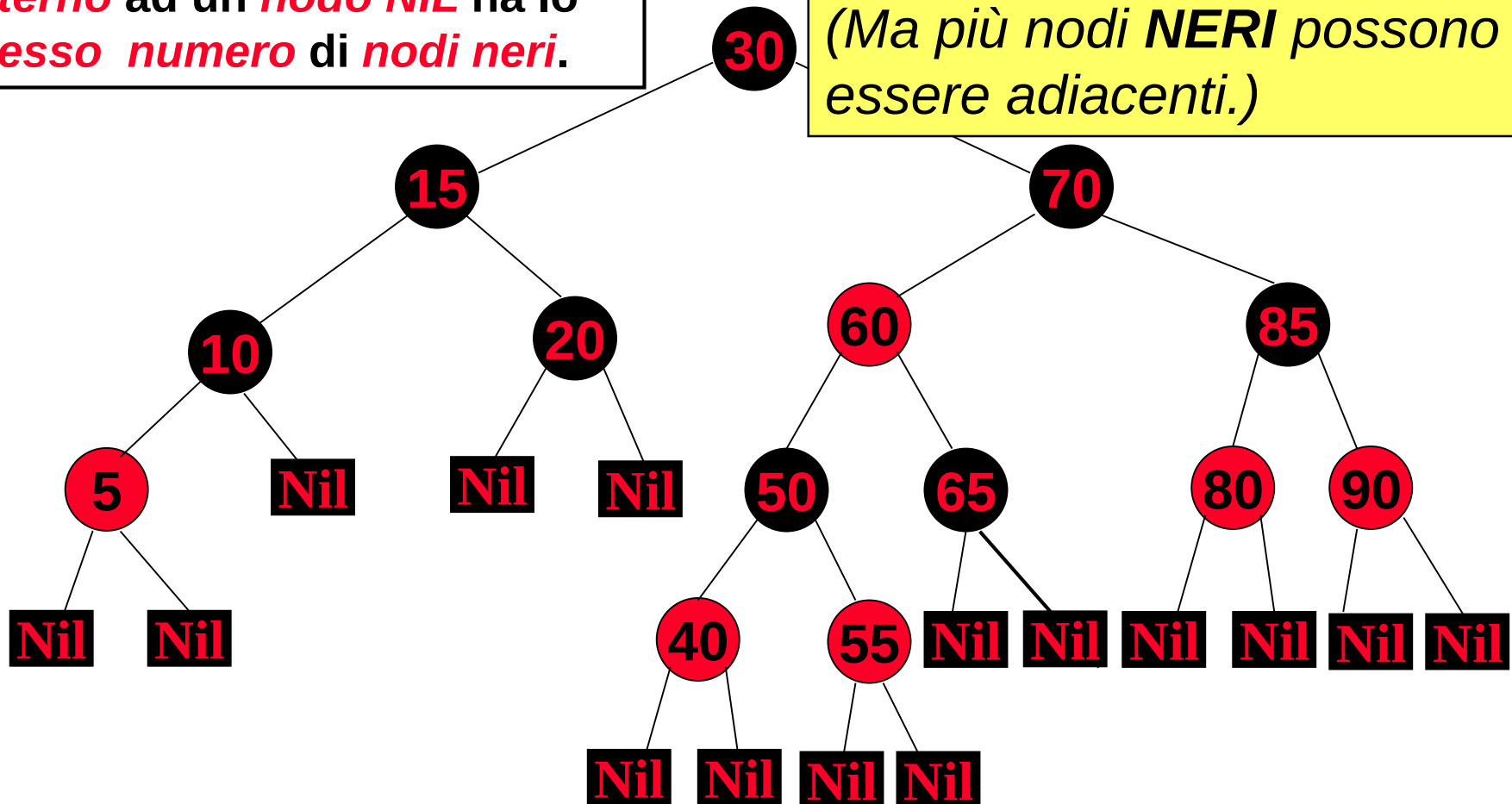
- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso numero di **nodi neri**.



Alberi Red-Black: esempio I

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

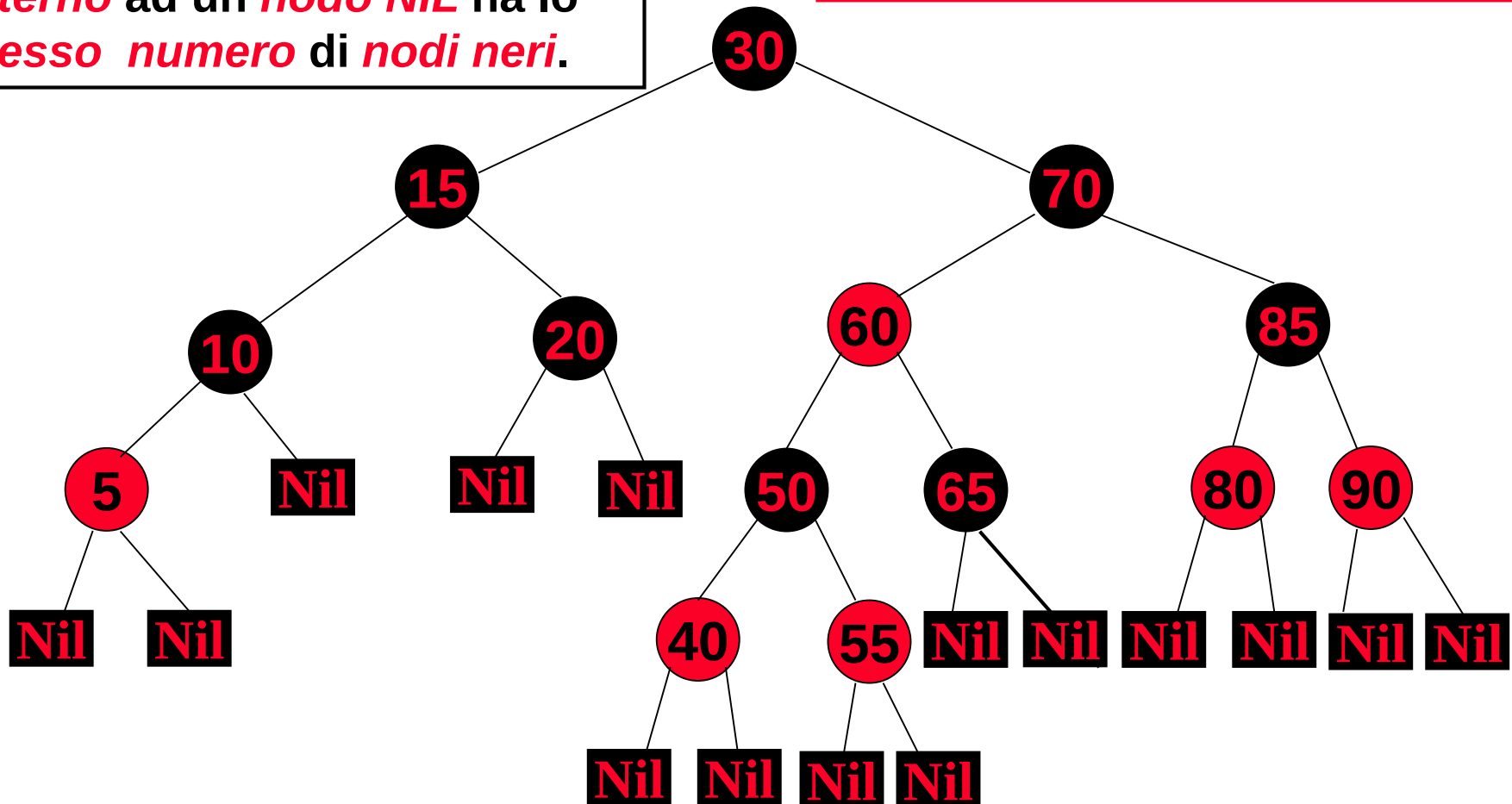
Vincolo 3 impone che **non** possano esserci **due nodi ROSSI** **adiacenti**.
(Ma più nodi **NERI** possono essere **adiacenti**.)



Alberi Red-Black: esempio I

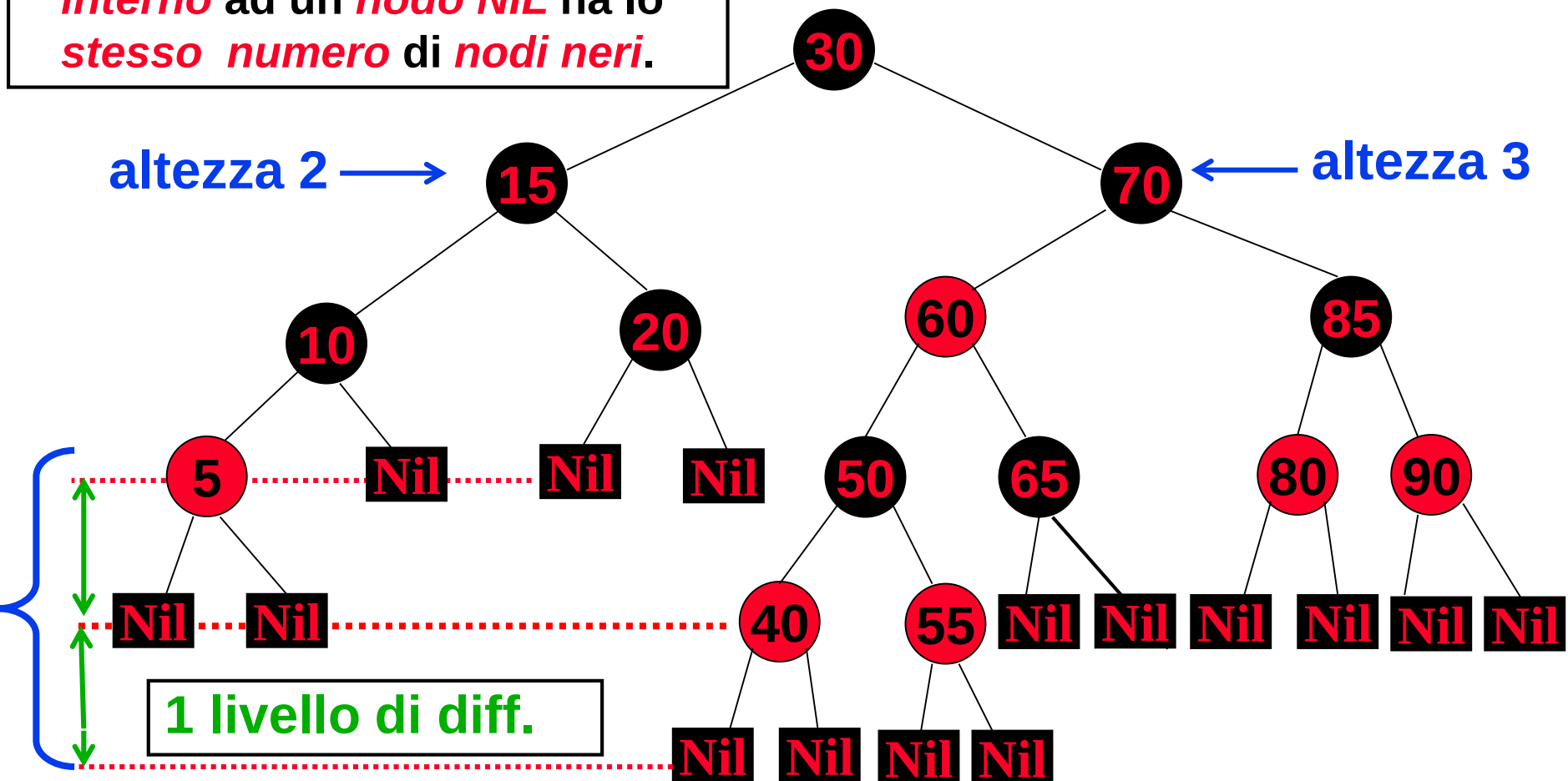
- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Ci sono **3 nodi neri** lungo **ogni percorso** dalla radice ad un **nodo NIL**



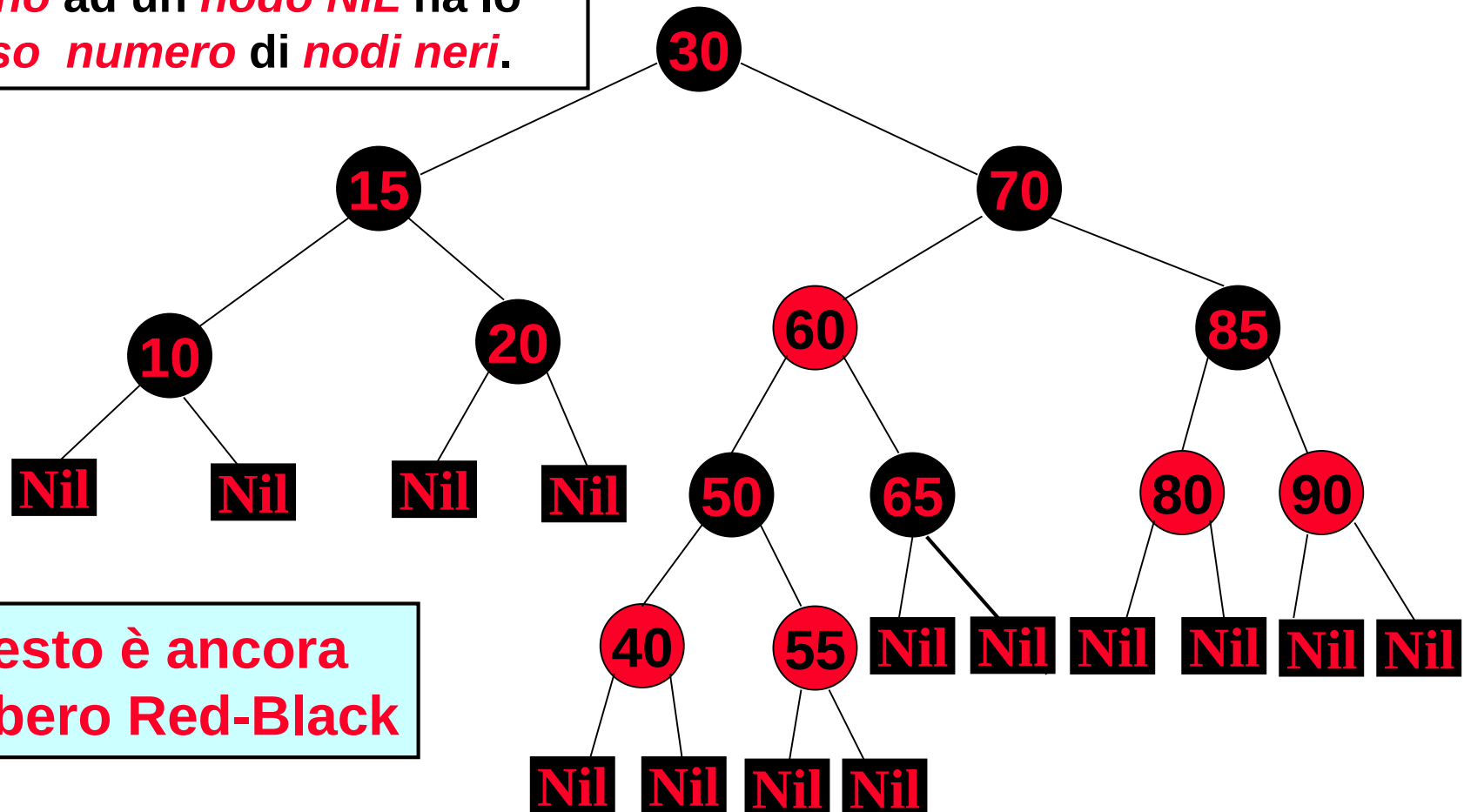
Alberi Red-Black: esempio I

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.



Alberi Red-Black: esempio II

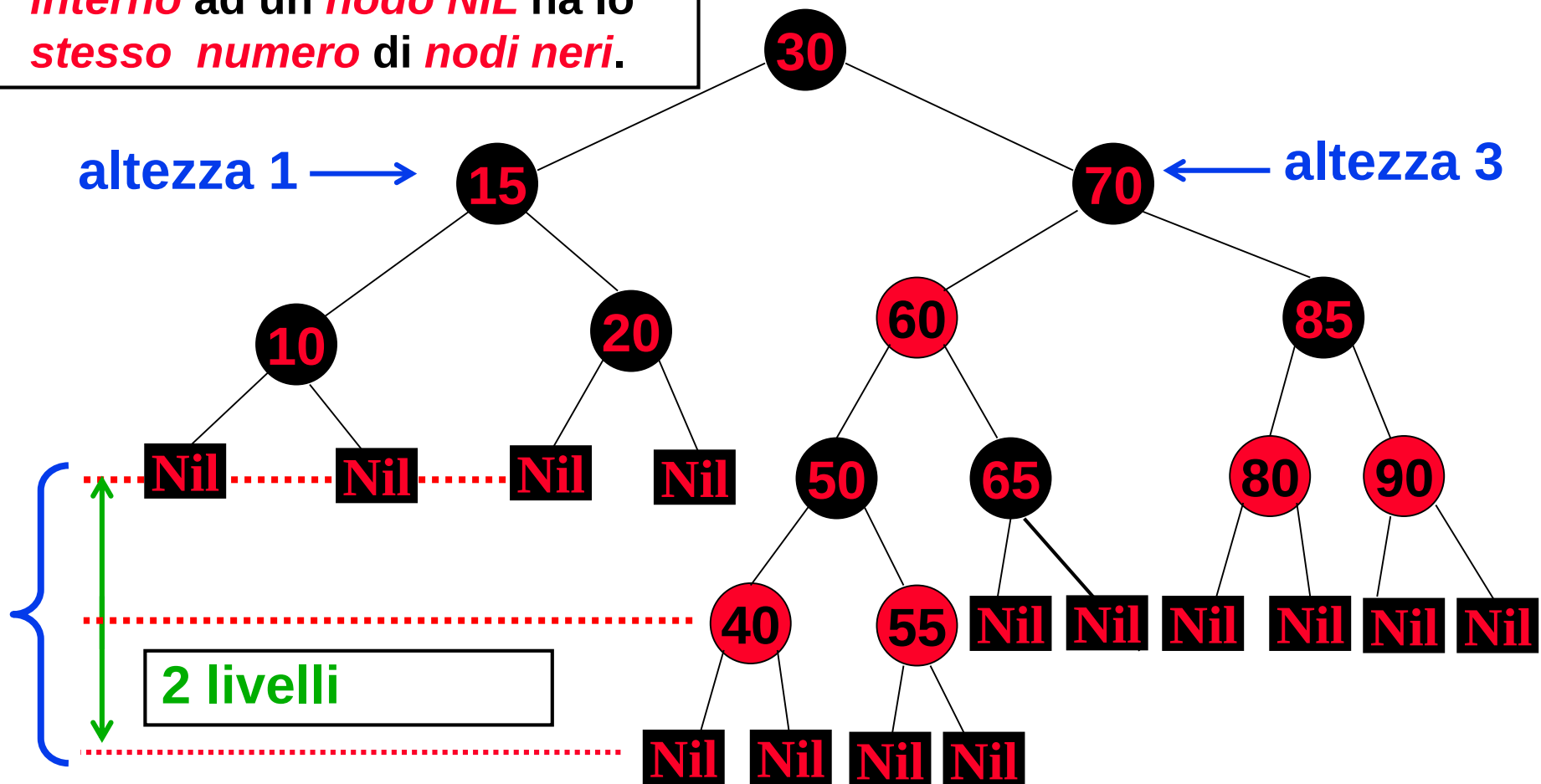
- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.



Questo è ancora
un albero Red-Black

Alberi Red-Black: esempio II

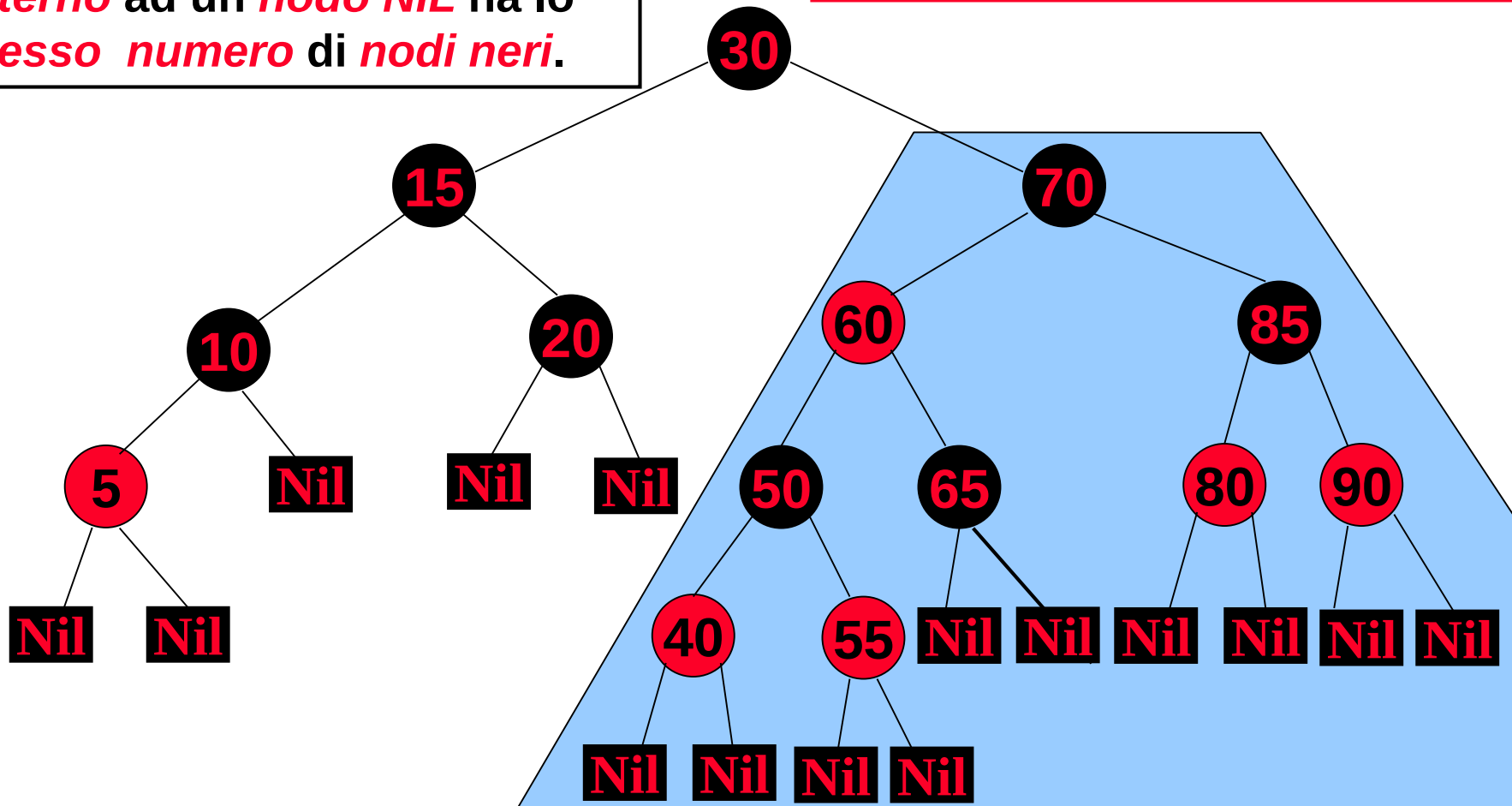
- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.



Alberi Red-Black: esempio I

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

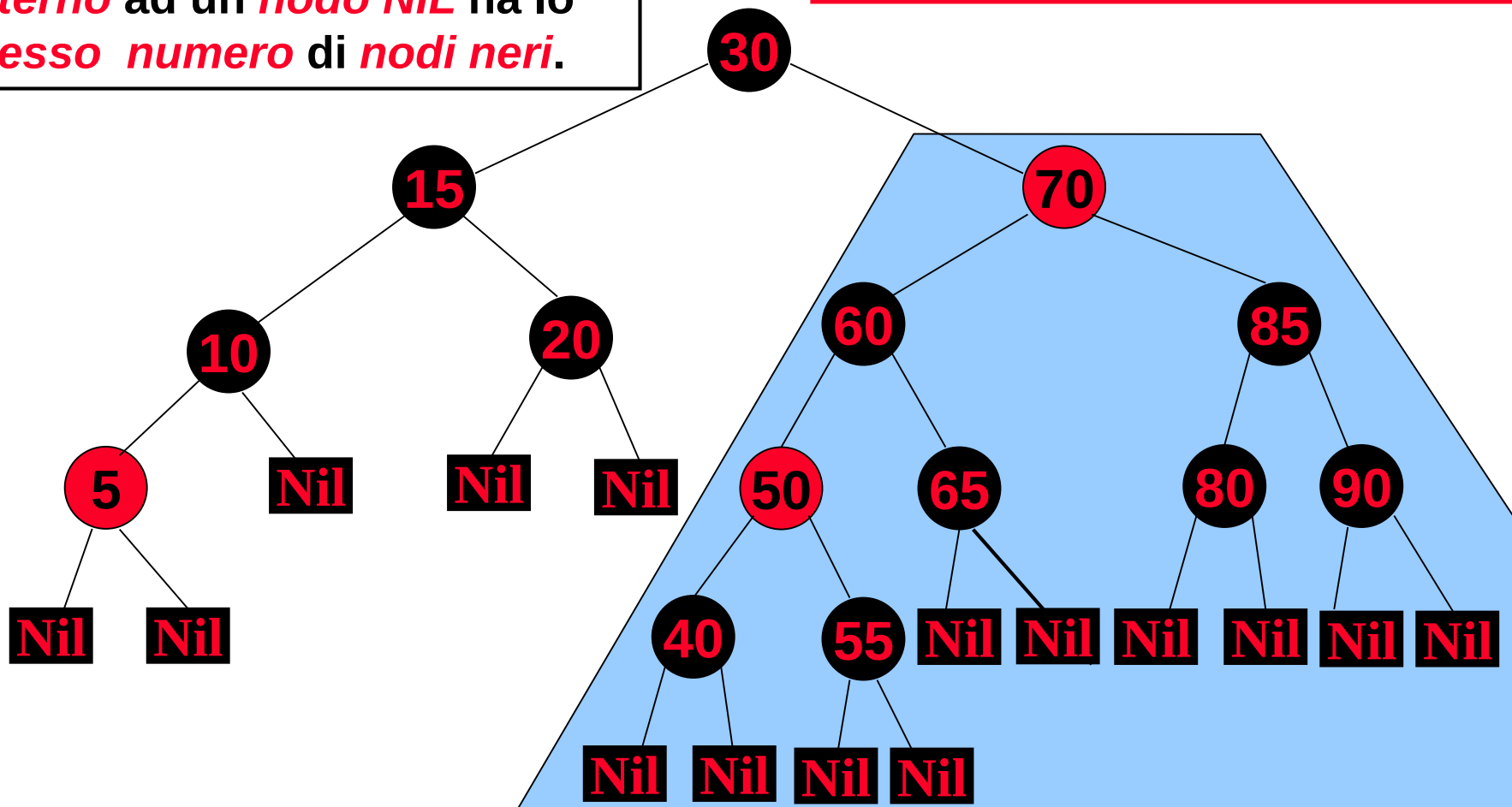
Ci sono **3 nodi neri** lungo **ogni percorso** dalla radice ad un **nodo NIL**



Alberi Red-Black: esempio III

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

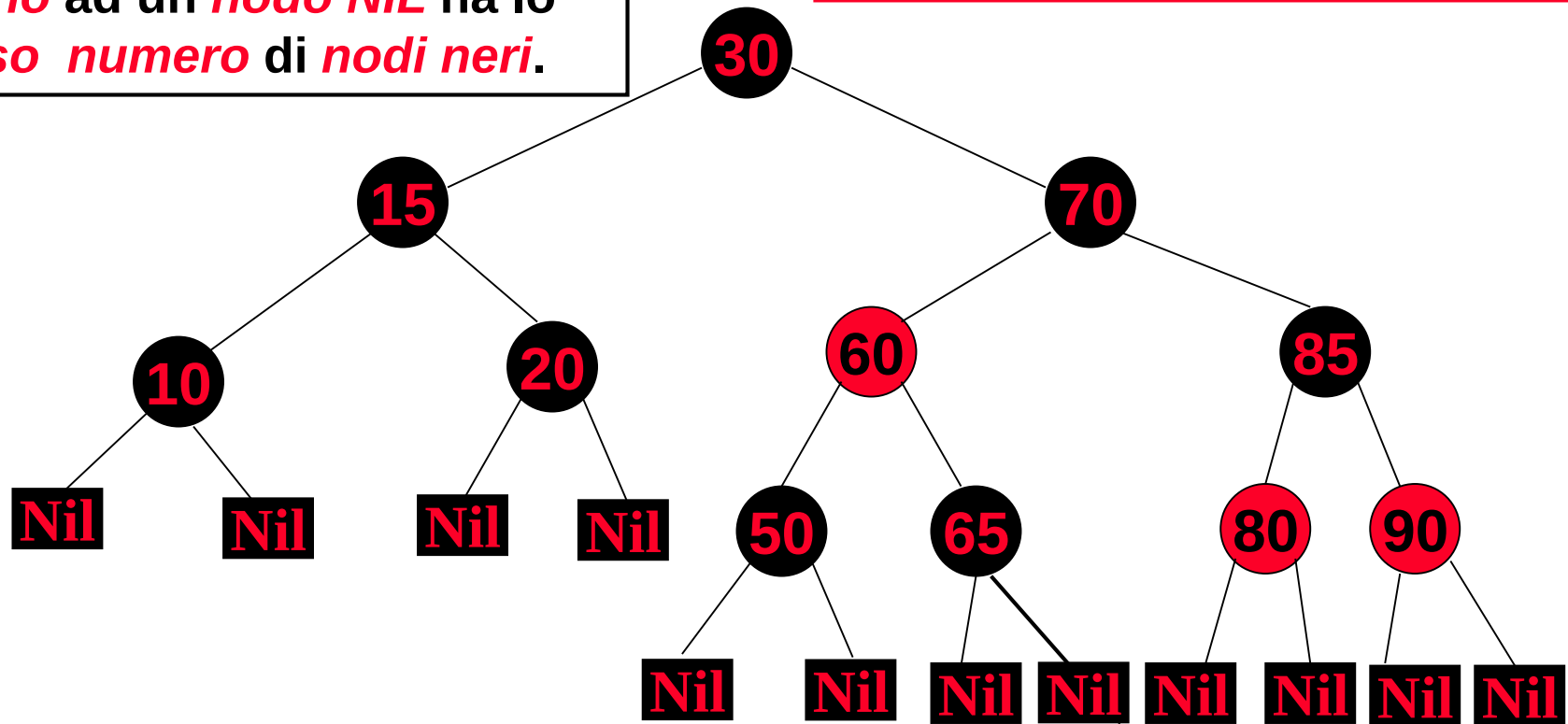
Ci sono **3 nodi neri** lungo **ogni percorso** dalla radice ad un **nodo NIL**



Alberi Red-Black: esempio IV

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

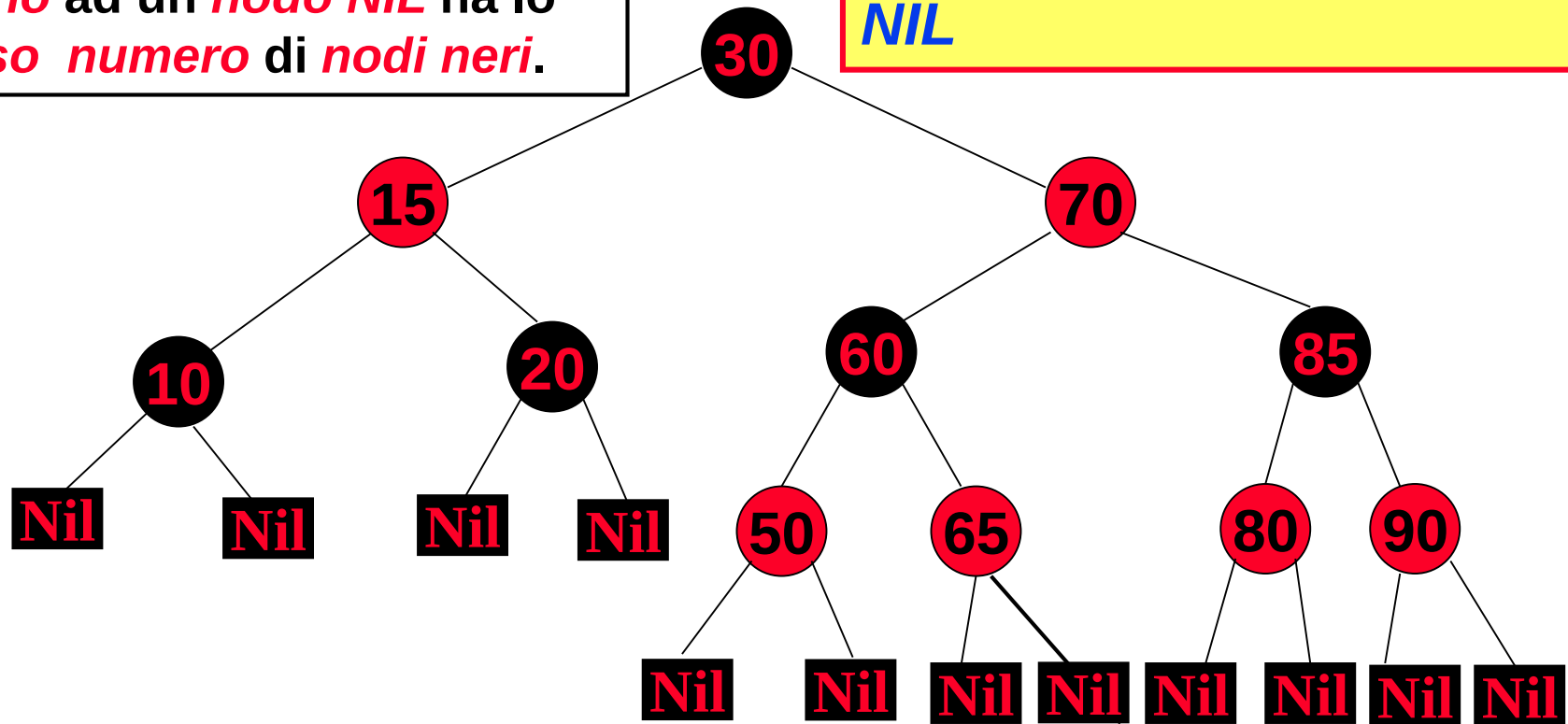
Albero RB con **3 nodi neri** lungo **ogni percorso** dalla radice ad un **nodo NIL**



Alberi Red-Black: esempio V

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso numero di **nodi neri**.

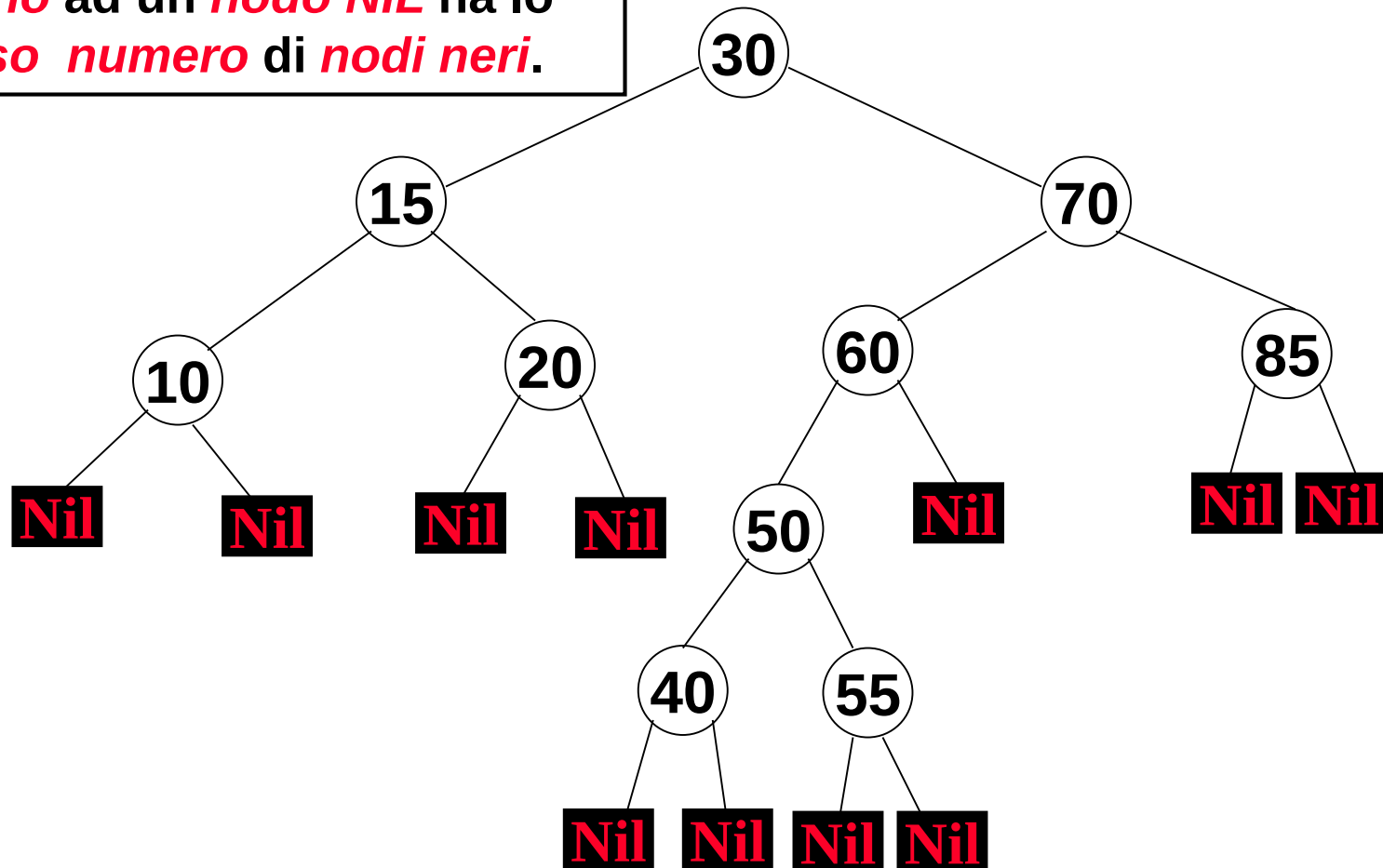
Stesso albero con **2 nodi neri** lungo **ogni percorso** dalla radice ad un **nodo NIL**



Alberi Red-Black: esempio VI

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

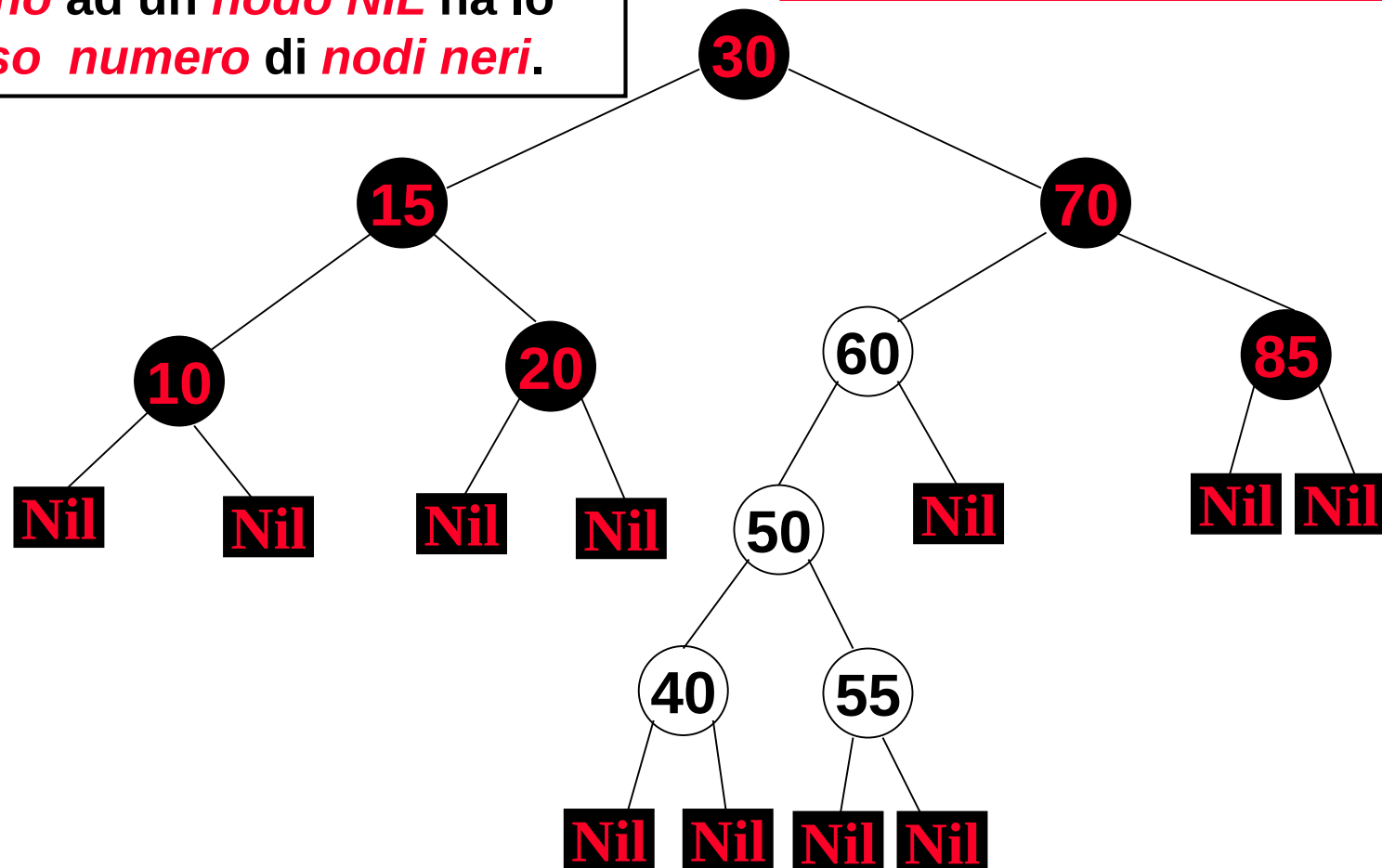
Questo albero è un albero Red-Black?



Alberi Red-Black: esempio VI

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

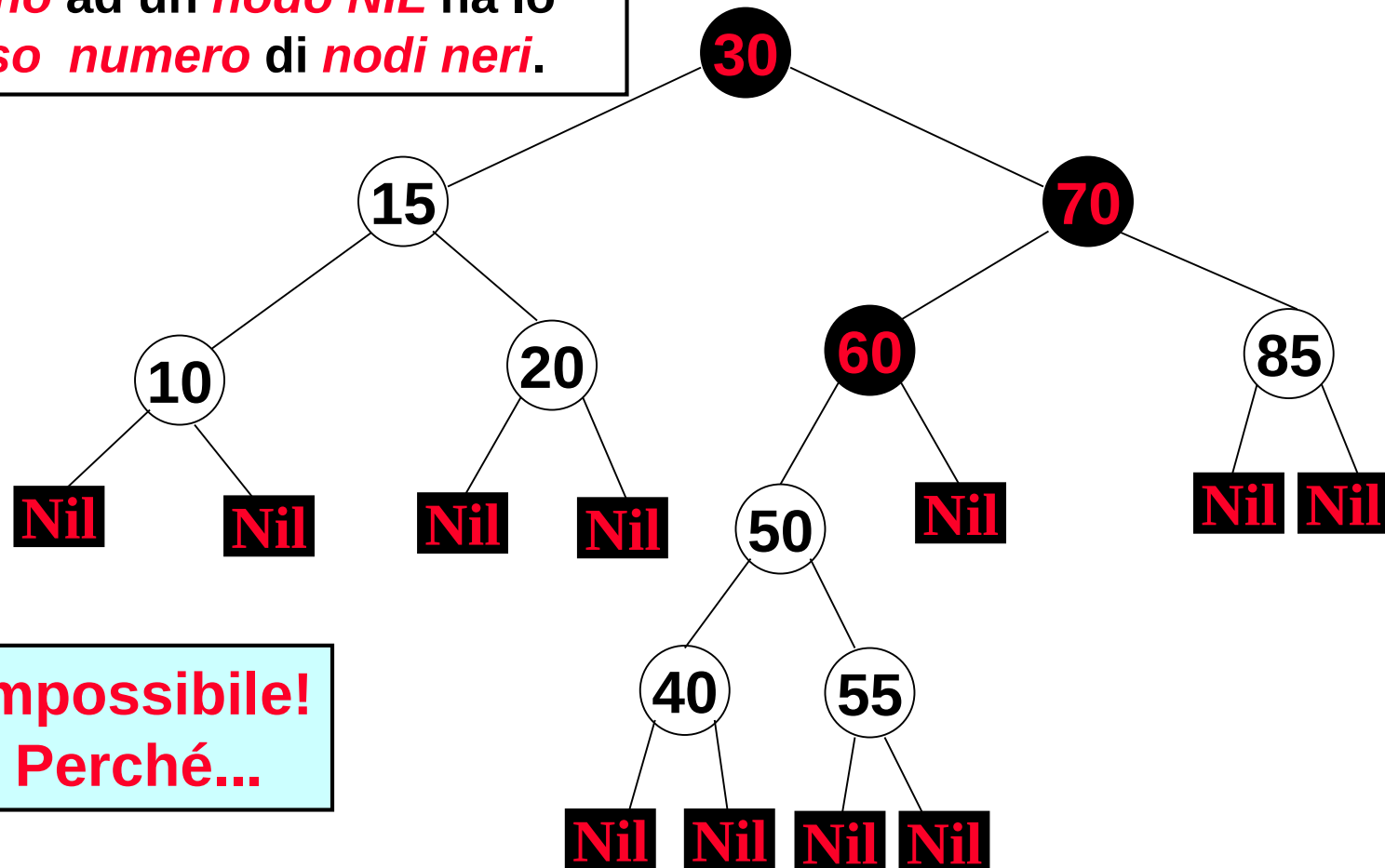
Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!



Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!

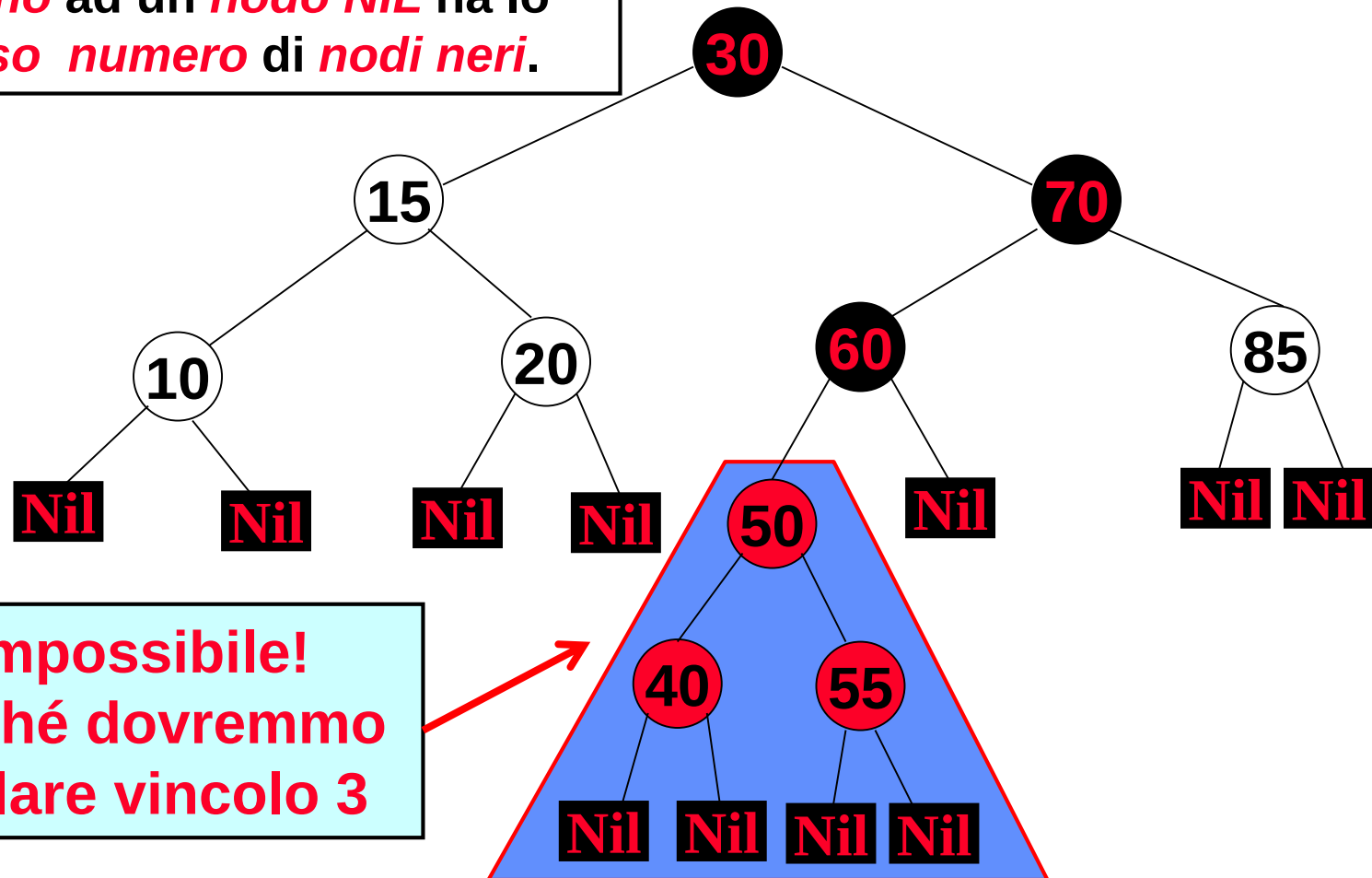


**Impossibile!
Perché...**

Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

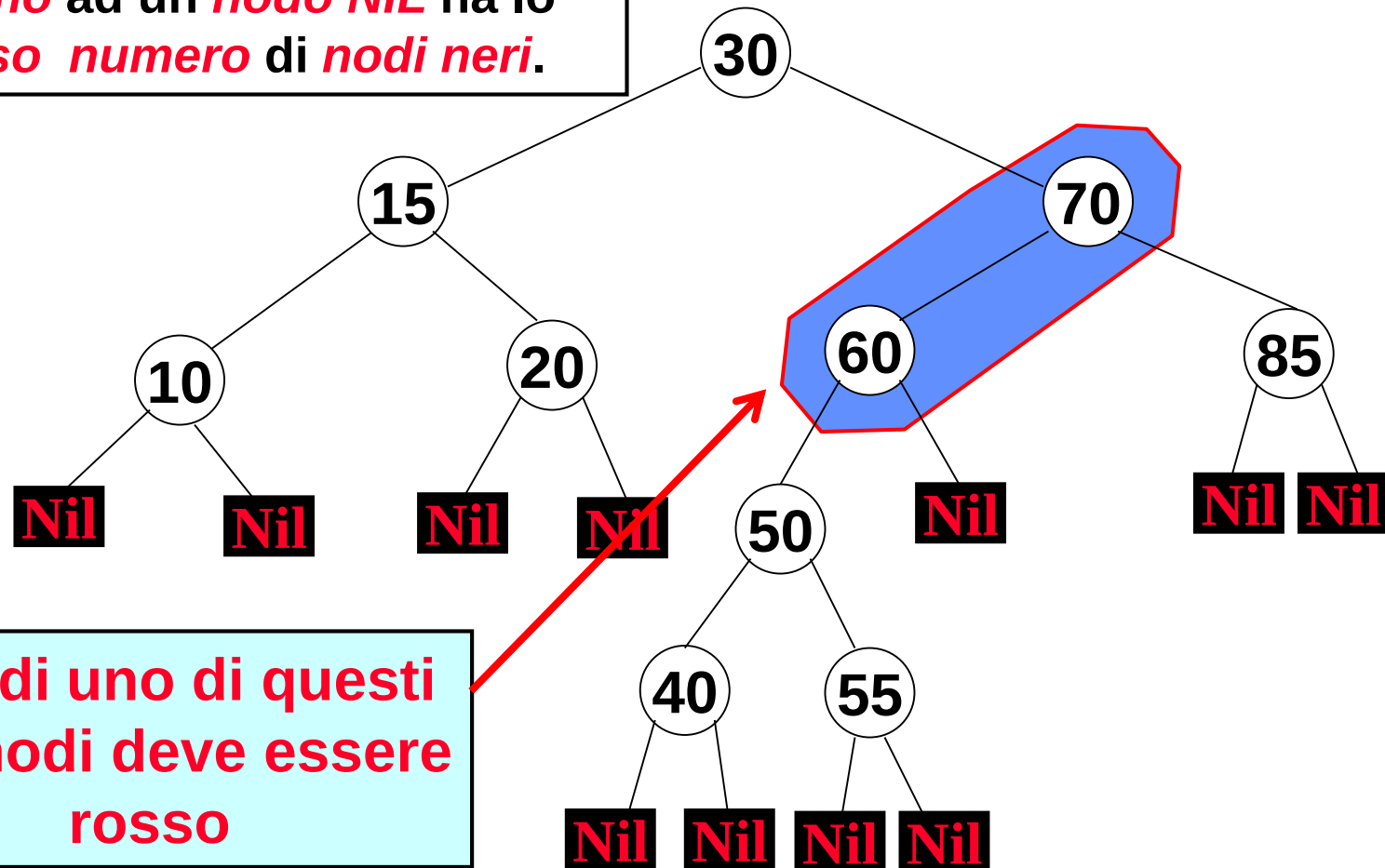
Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!



Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

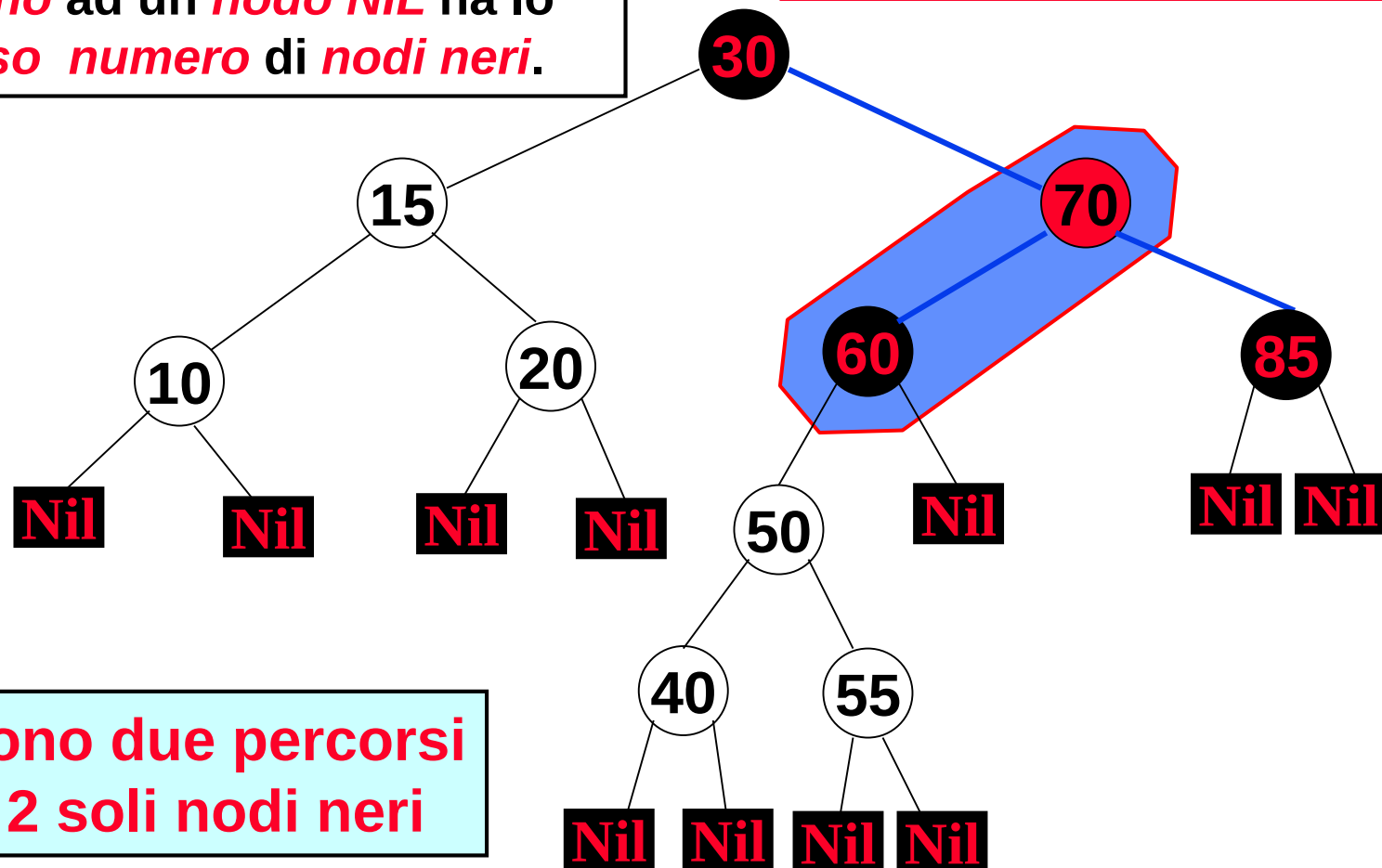
Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!



Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!

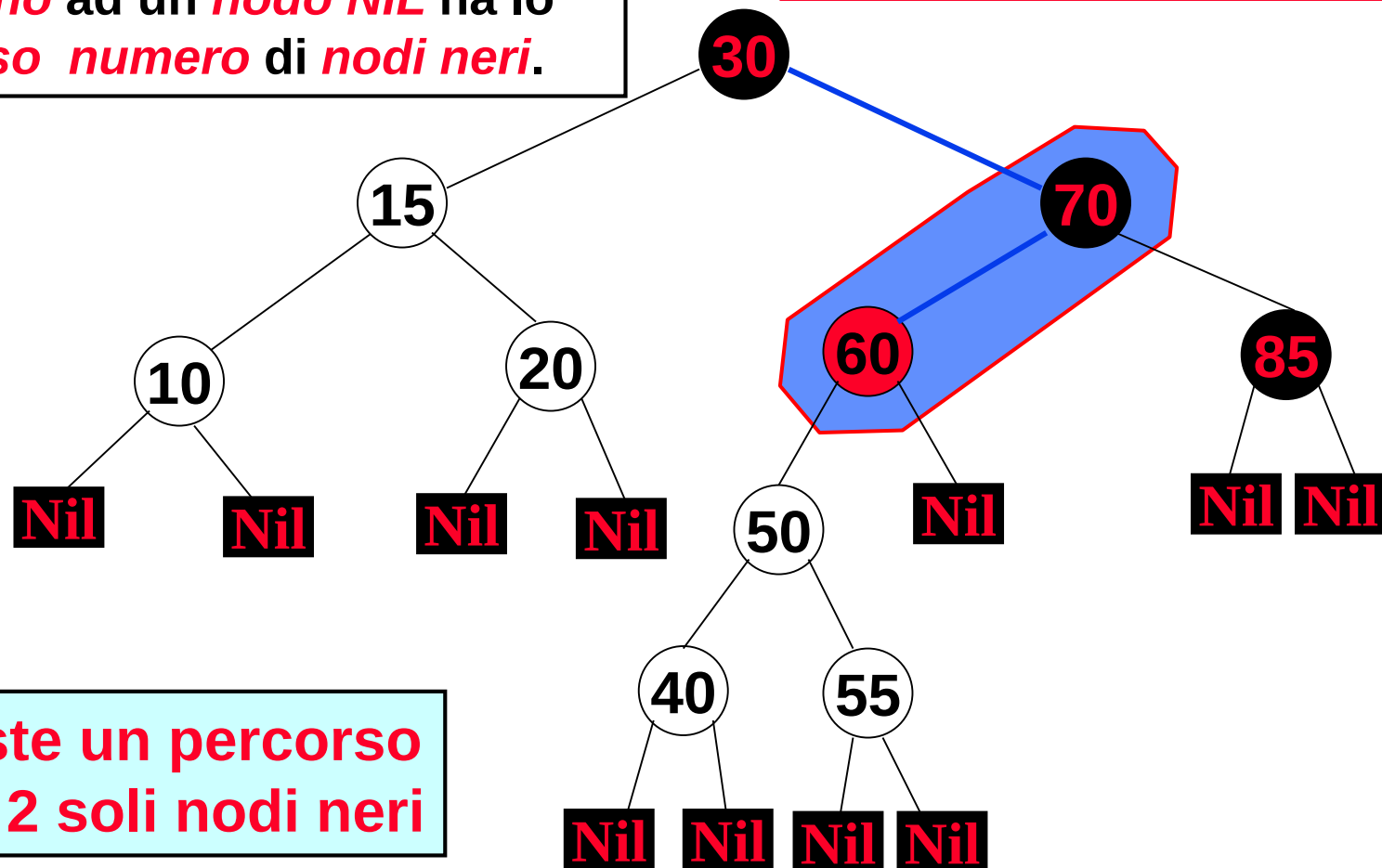


Esistono due percorsi con 2 soli nodi neri

Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!

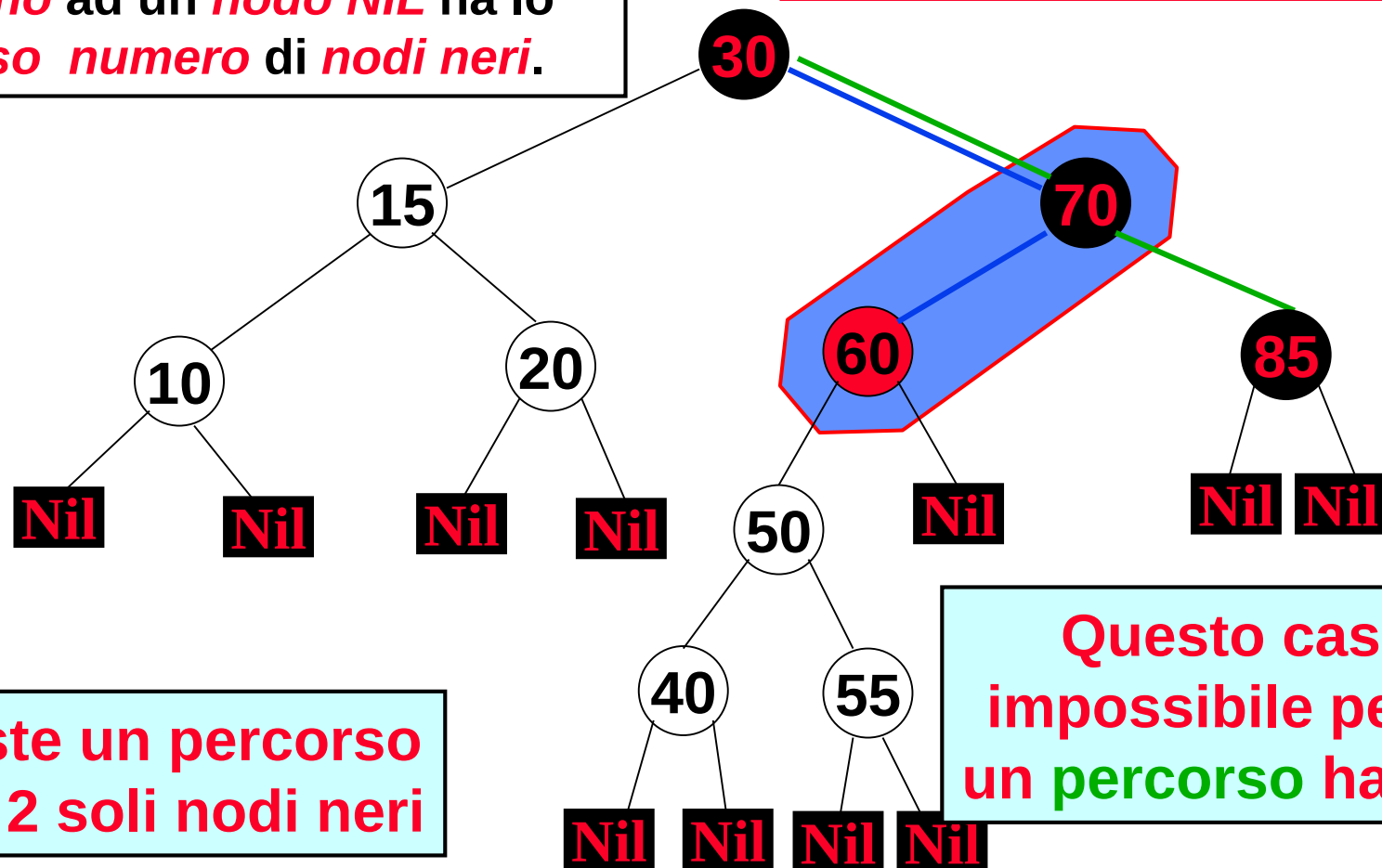


Esiste un percorso con 2 soli nodi neri

Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 ci possono essere al più 3 nodi neri lungo un percorso!



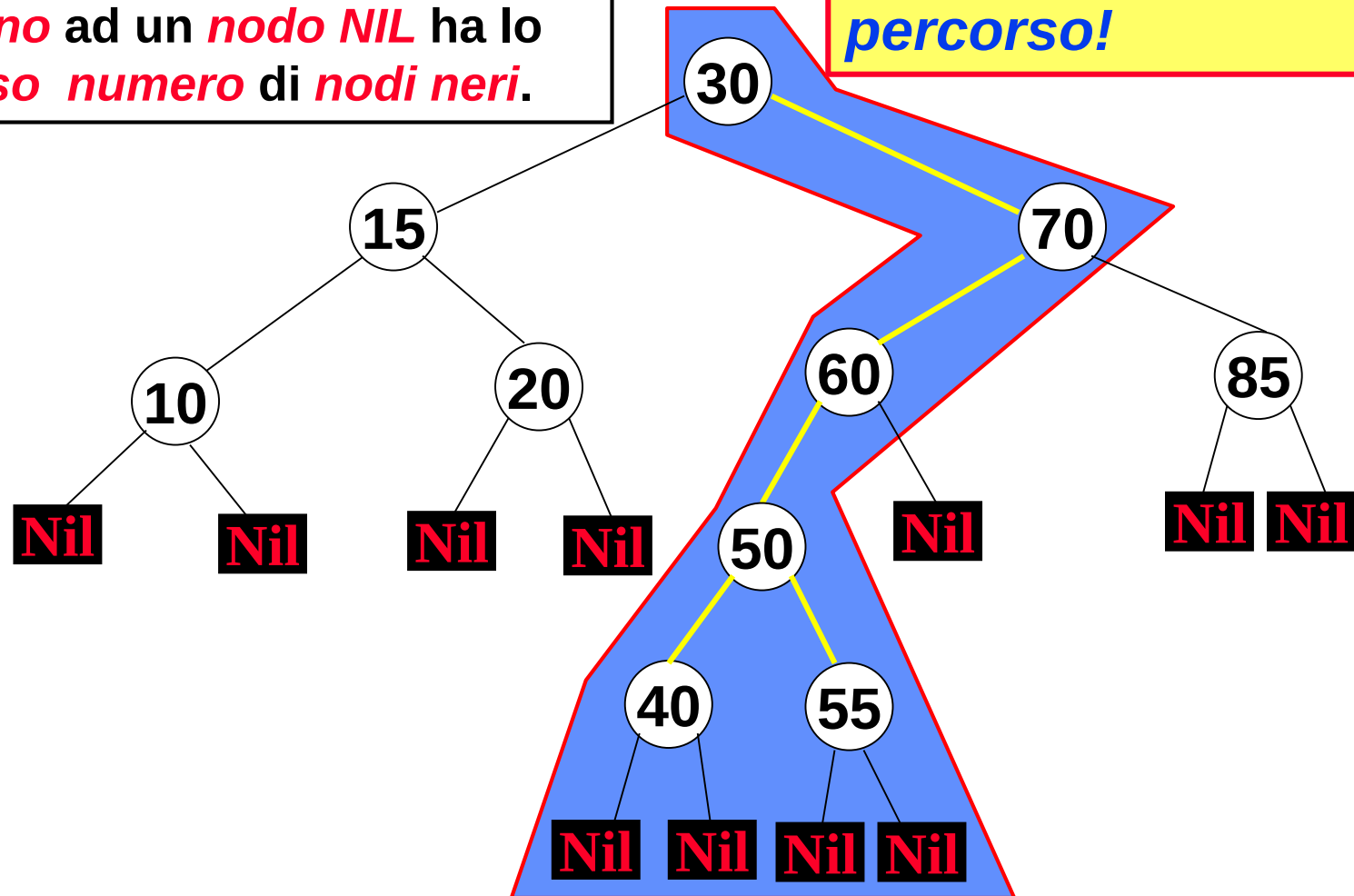
Esiste un percorso con 2 soli nodi neri

Questo caso è impossibile perchè un percorso ha 3 neri

Alberi Red-Black: esempio VI

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

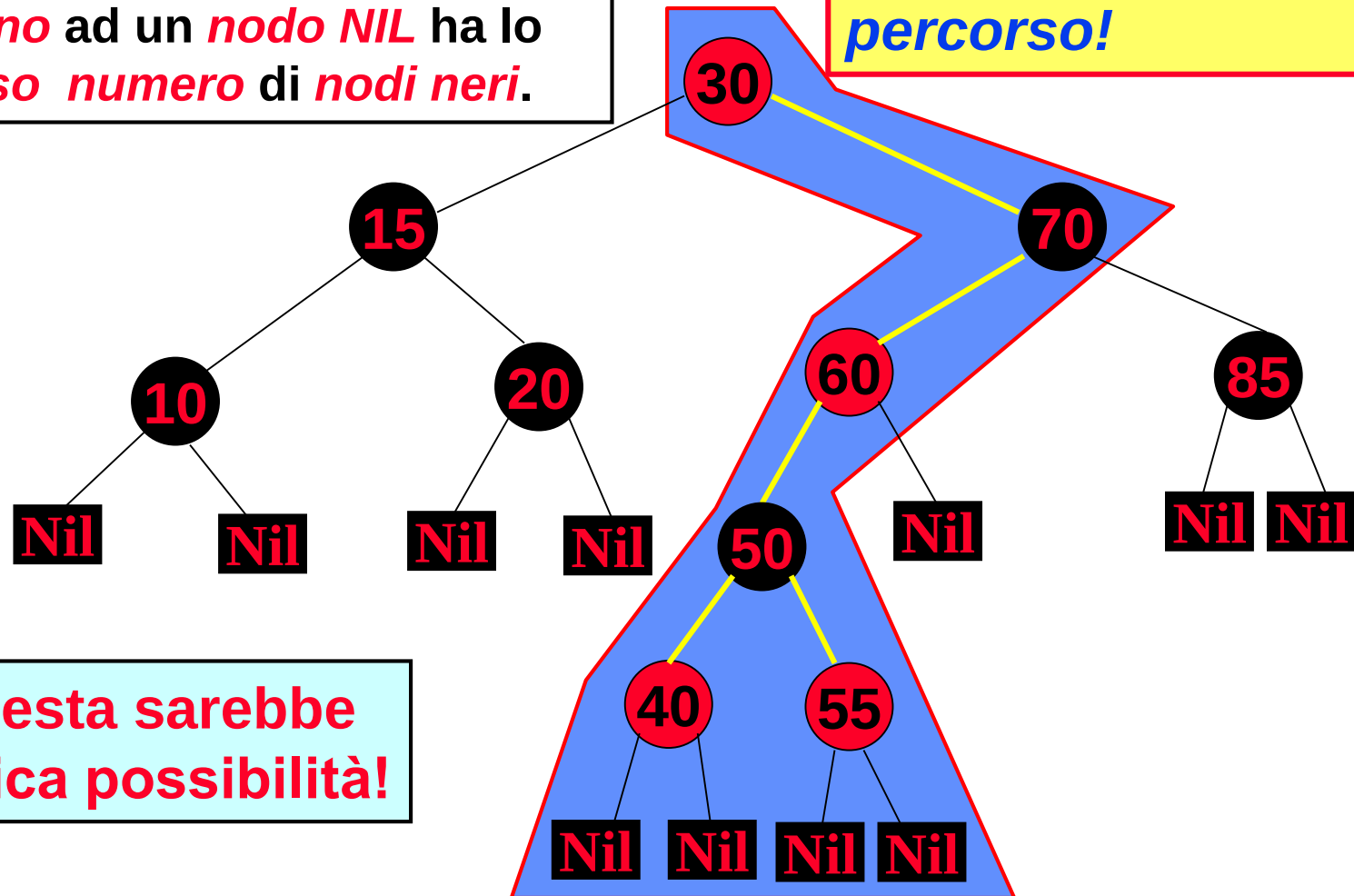
Per vincolo 4 e il vincolo 3, ci possono essere al più 2 nodi neri lungo un percorso!



Alberi Red-Black: esempio VI

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 e il vincolo 3, ci possono essere al più 2 nodi neri lungo un percorso!

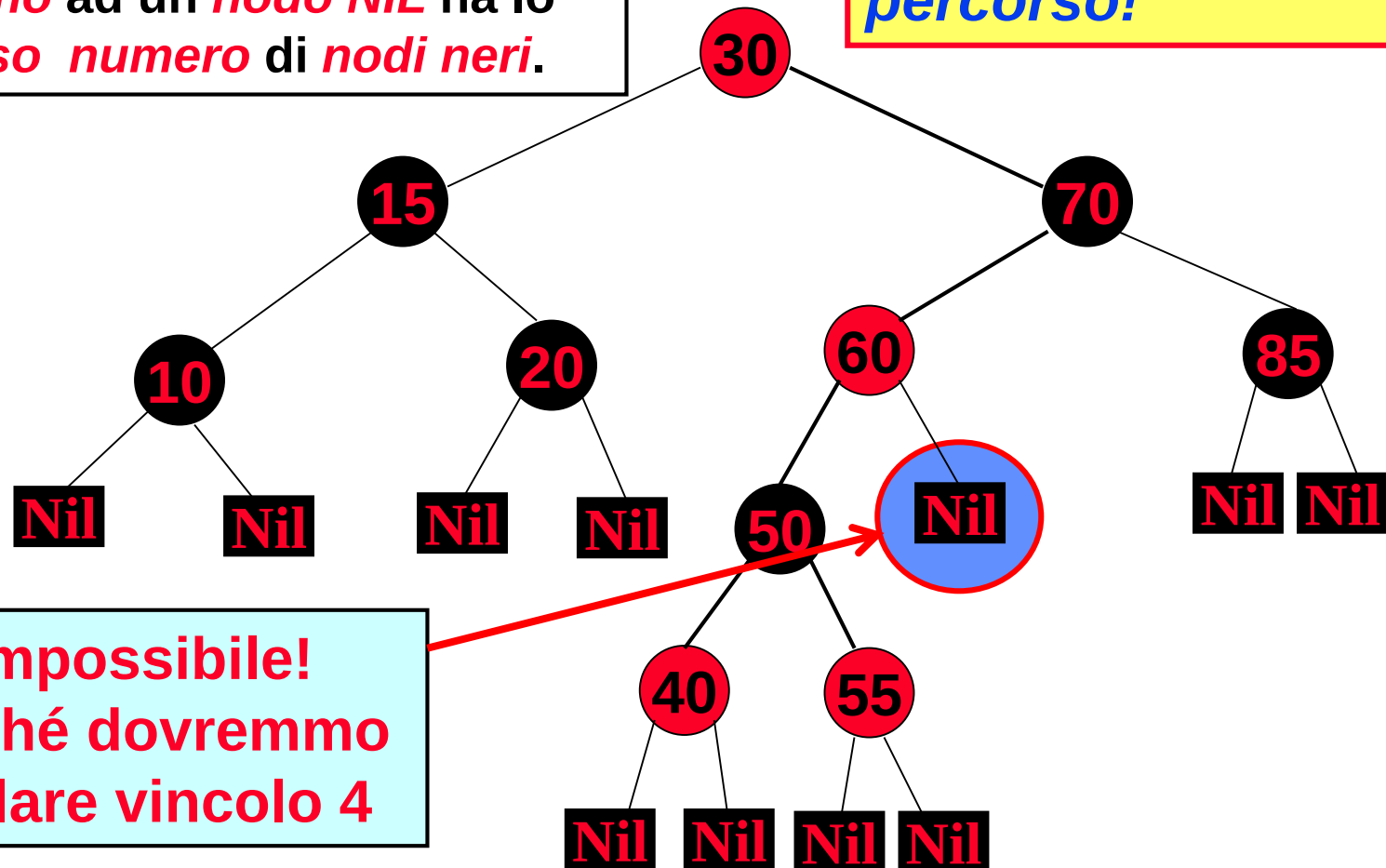


Questa sarebbe l'unica possibilità!

Alberi Red-Black: esempio VI

3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Per vincolo 4 e il vincolo 3, ci possono essere al più 2 nodi neri lungo un percorso!

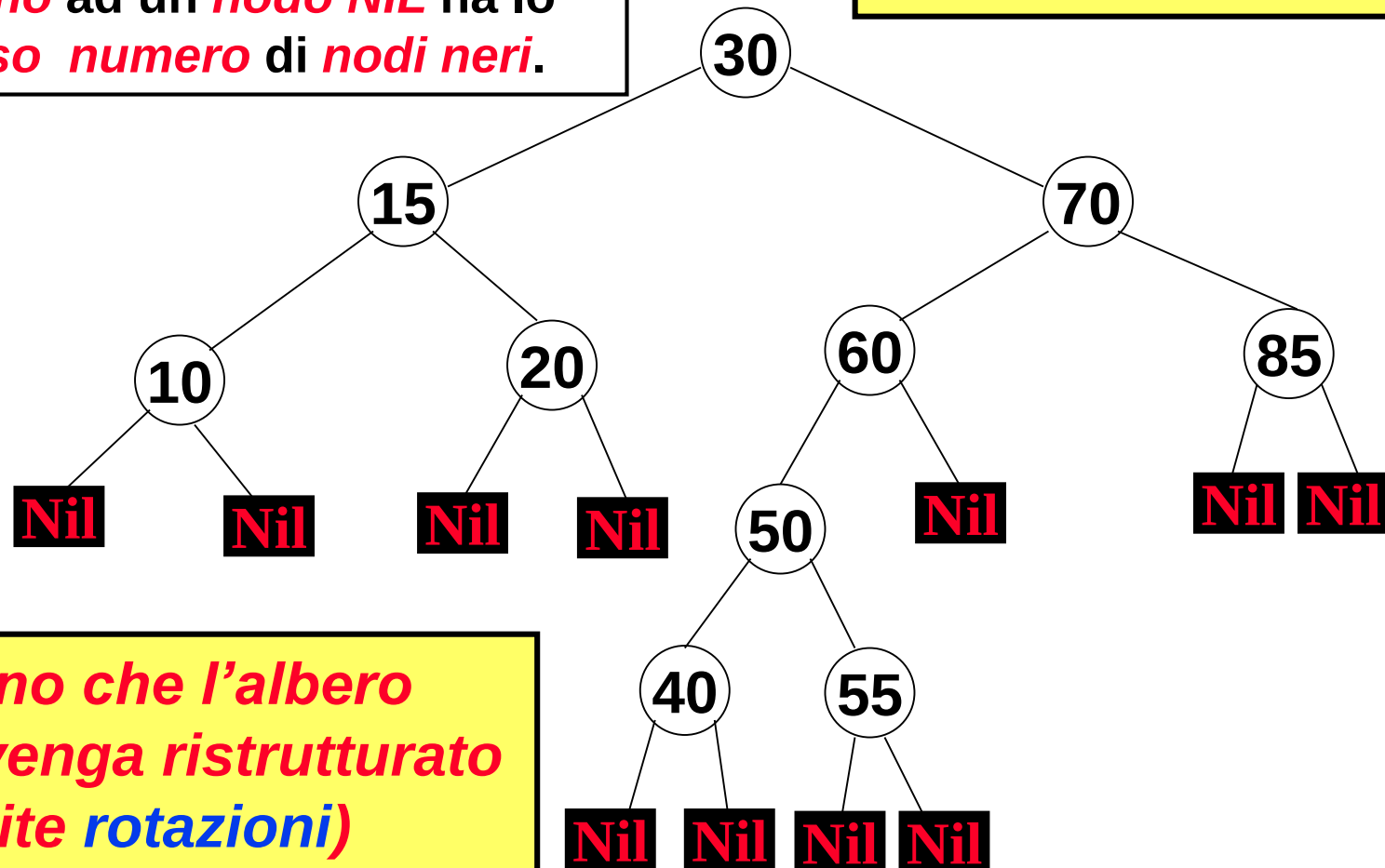


Impossibile!
Perché dovremmo
violare vincolo 4

Alberi Red-Black: esempio VI

- 3 Se un **nodo è rosso**, allora entrambi i **suoi figli sono neri**;
- 4 Ogni percorso da un **nodo interno** ad un **nodo NIL** ha lo stesso **numero di nodi neri**.

Questo albero NON può essere un albero Red-Black!



A meno che l'albero non venga ristrutturato (tramite rotazioni)

Percorso Nero in alberi Red-Black

Definizione: Il *numero* di *nodi neri* lungo ogni percorso da un *nodo x* (**escluso**) ad una *foglia* (nodo *NIL*) è detto *altezza nera di x*

Definizione: L'*altezza nera di un albero Red-Black* è l'*altezza nera della sua radice*.

Percorso massimo in alberi Red-Black

Lemma: Un *albero Red-Black* con n nodi ha altezza pari al più a:

$$2 \log(n + 1)$$

Dimostrazione: Iniziamo col dimostrare per *induzione* che per il sottoalbero radicato in x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'*altezza nera* dell'albero radicato in x .

Faremo induzione sull'*altezza* del nodo x .

Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

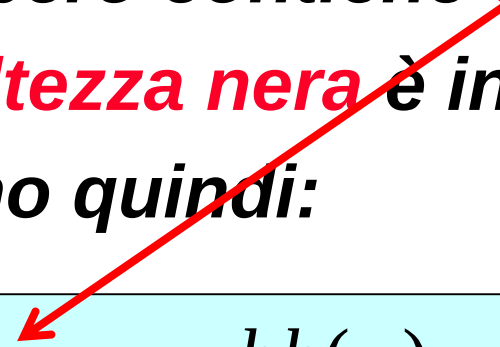
dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Passo Base:

Se x ha altezza 0: allora x è un nodo NIL e il suo sottoalbero contiene 0 nodi interni.

La sua altezza nera è inoltre $bh(x) = 0$.

Otteniamo quindi:


$$0 \geq 2^{bh(x)} - 1 = 2^0 - 1 = 0$$

Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

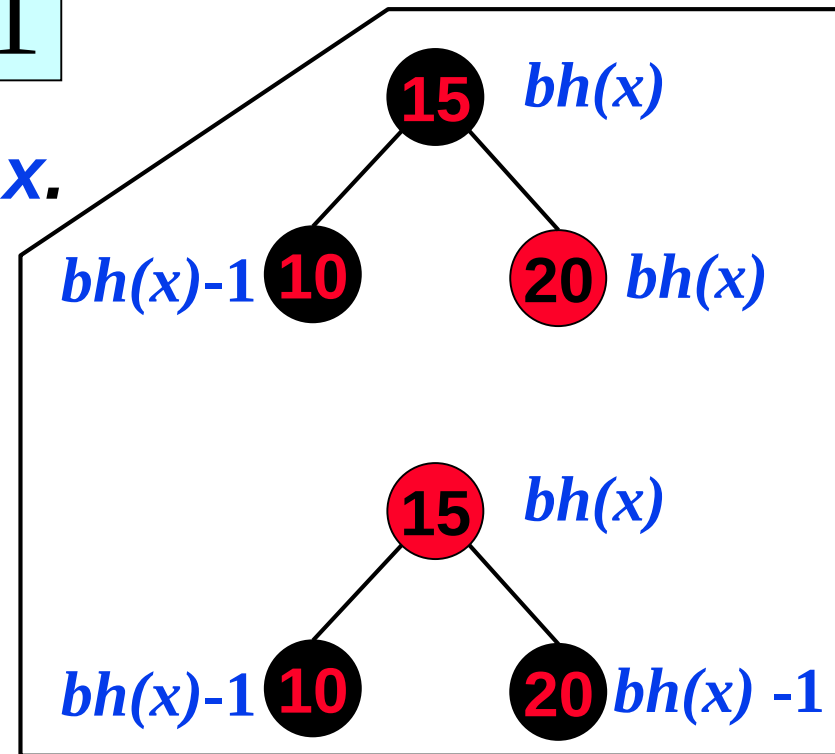
$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Passo Induttivo:

Se x sia interno con 2 figli e
abbia $altezza\ bh(x) > 1$

Entrambi i suoi figli avranno
 $altezza\ bh(x)$ o $bh(x)-1$



Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

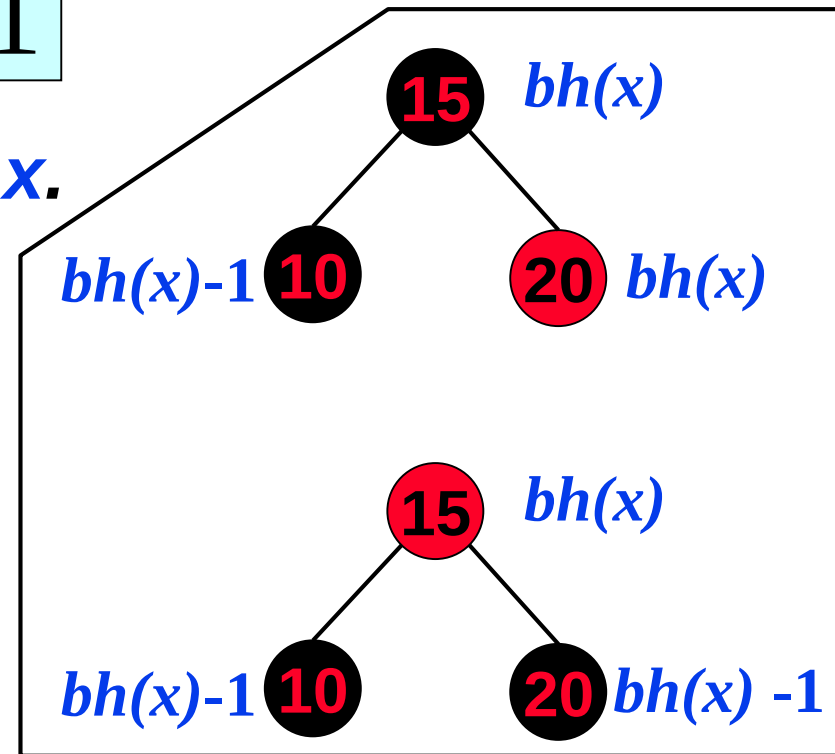
dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Passo Induttivo:

Sia x nodo interno con 2 figli e abbia $altezza > 0$

Entrambi i suoi figli avranno $altezza\ nera\ bh(x)$ o $bh(x)-1$

Entrambi i suoi figli avranno certamente $altezza$ **minore** di x , quindi possiamo usare **ipotesi induttiva**



Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

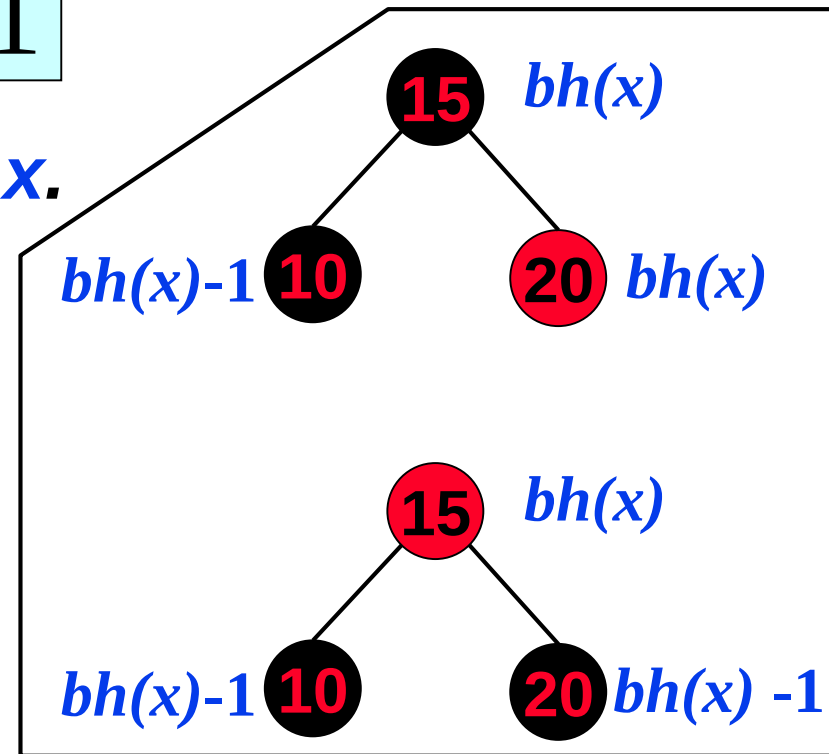
Passo Induttivo:

Se x è interno con 2 figli e
ha altezza > 0 allora
entrambi i suoi figli avranno
altezza nera $bh(x)$ o $bh(x)-1$

Ogni figlio, per l'ipotesi induttiva, avrà almeno

$$2^{bh(x)-1} - 1$$

nodi interni



Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Passo Induttivo: Sia x nodo interno con 2 figli e abbia **altezza** >0 . Ogni figlio avrà almeno

$$2^{bh(x)-1} - 1 \quad \text{nodi interni}$$

Quindi il sottoalbero con radice x conterrà almeno

$$(2^{bh(x)-1} - 1) + (2^{bh(x)-1} - 1) + 1 = (2^{bh(x)} - 1) \quad \text{nodi interni}$$

Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Completiamo la dimostrazione del lemma.

Sia ora h l'altezza dell'albero.

Per il vincolo 3 almeno metà dei nodi lungo ogni percorso (esclusa la radice) sono neri.

Quindi l'altezza nera dell'albero dovrà essere almeno $h/2$ (cioè $bh \geq h/2$).

Percorso massimo in alberi Red-Black

Per il sottoalbero con radice x vale

$$\text{Nodi_Interni}(x) \geq 2^{bh(x)} - 1$$

dove $bh(x)$ è l'altezza nera di x .

Completiamo la dimostrazione del lemma.

Sia ora h l'altezza dell'albero.

Quindi l'altezza nera dell'albero dovrà essere almeno $h/2$ (cioè $bh \geq h/2$).

Ma allora, il numero di nodi dell'albero sarà

$$n \geq (2^{bh(x)} - 1) \geq 2^{h/2} - 1$$

Percorso massimo in alberi Red-Black

Lemma: Un *albero Red-Black* con n nodi ha altezza al più $2 \log(n + 1)$

Dimostrazione:

Completiamo la dimostrazione del lemma.

Sia ora h l'altezza dell'albero.

Ma allora, il numero di nodi dell'albero sarà

$$n \geq (2^{bh(x)} - 1) \geq 2^{h/2} - 1$$

Portando 1 a sinistra e applicando il logaritmo:

$$\log(n + 1) \geq h/2$$

cioè

$$h \leq 2 \log(n + 1)$$

Costo operazioni su alberi Red-Black

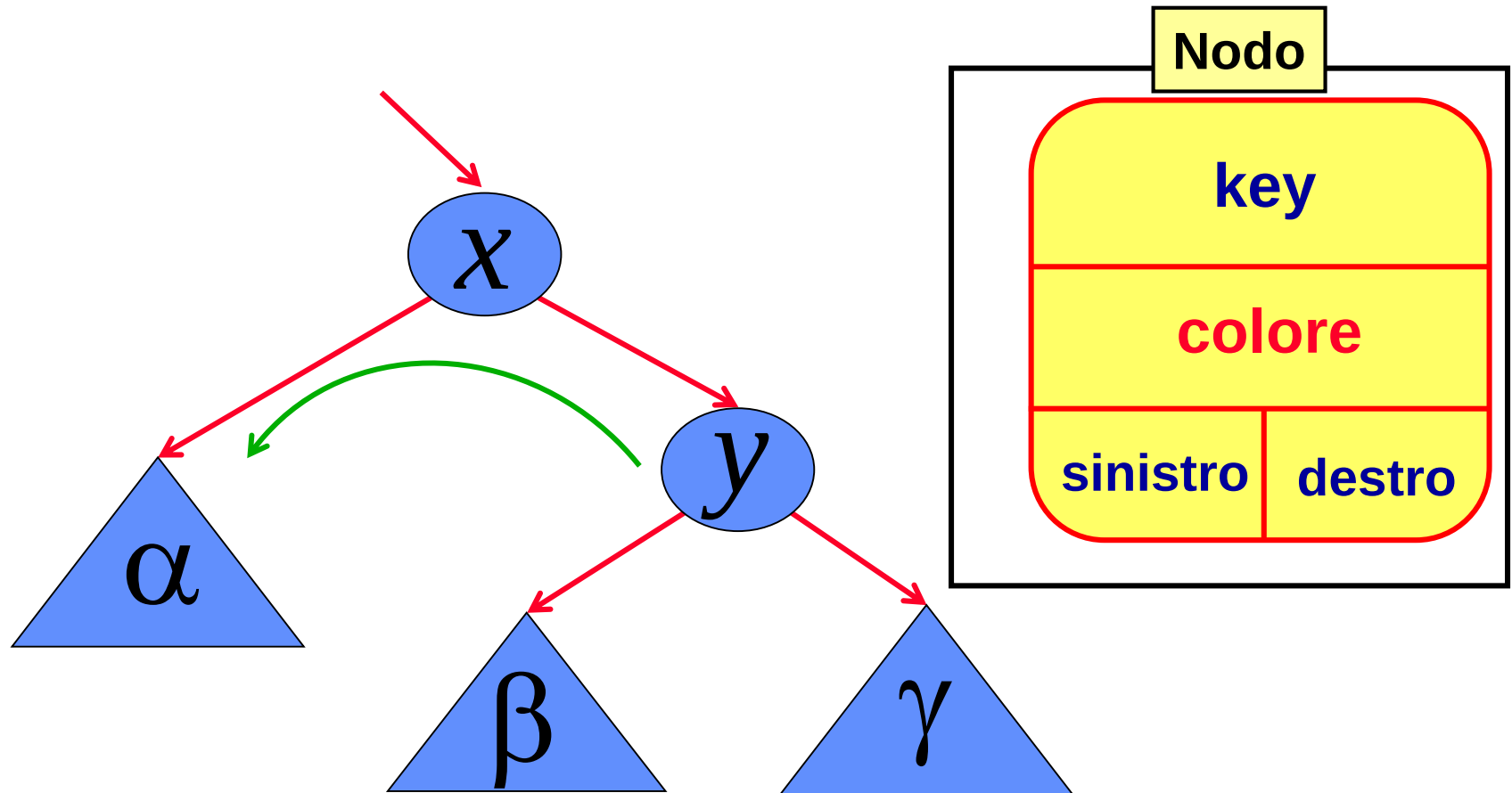
Teorema: In un *albero Red-Black* le operazioni di *ricerca*, *inserimento* e *cancellazione* hanno costo $O(\log(n))$.

Dimostrazione: Conseguenza diretta del ***Lemma*** precedente e dal fatto che tutte le operazioni hanno costo $O(h)$, con h l'*altezza dell'albero*.

Violazione delle proprietà per inserimento

- Durante la *costruzione* di un *albero Red-Black*, quando un *nuovo nodo* viene *inserito* è possibile che *le condizioni di bilanciamento* risultino *violate*.
- Lo stesso accade per le *cancellazioni*.
- Quando le *proprietà Red-Black* vengono *violate* si può agire:
 - *modificando i colori nella zona della violazione;*
 - *operando dei ribilanciamenti dell'albero tramite rotazioni: Rotazione destra e Rotazione sinistra;*

Alberi Red-Black: Rotazione destra

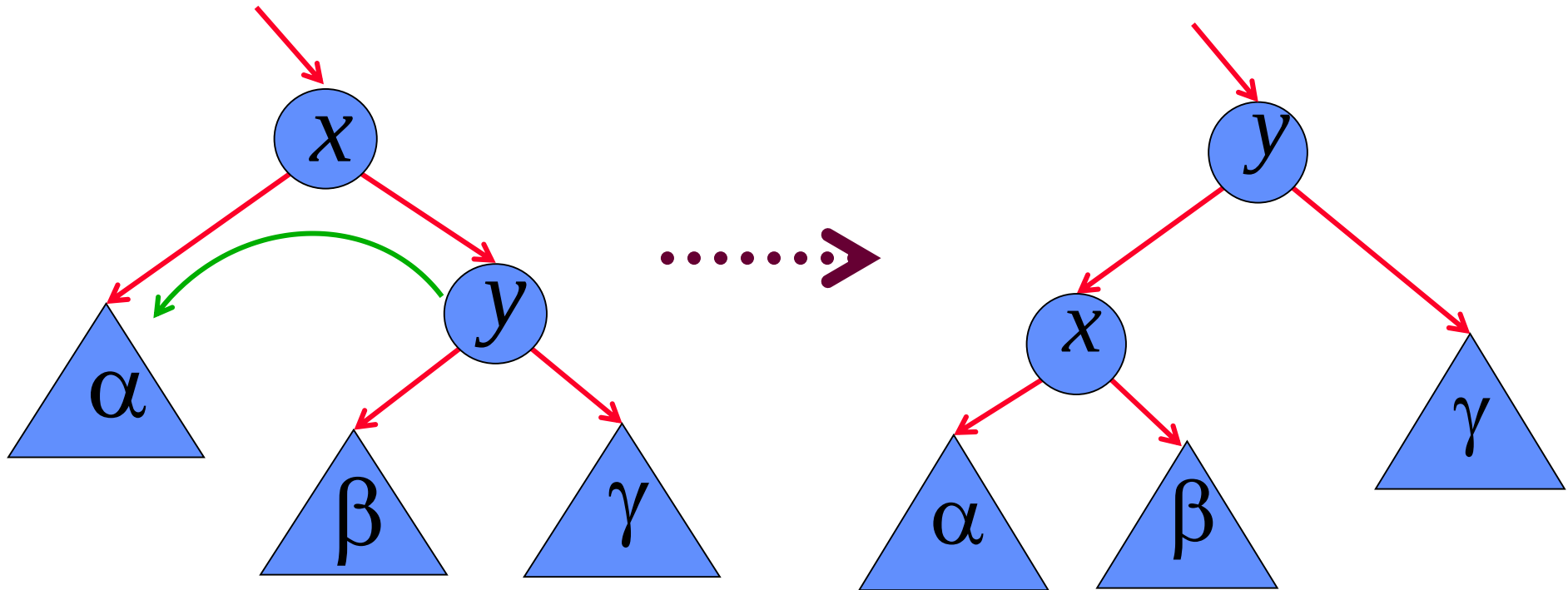


Rotazione col figlio destro

Rotazione va da destra a sinistra

Il Cormen la chiama Rotazione a Sinistra

Alberi Red-Black: Rotazione destra



Rotazione col figlio destro

Rotazione va da destra a sinistra

Il Cormen la chiama Rotazione a Sinistra

Nodo

key

colore

sinistro

destro

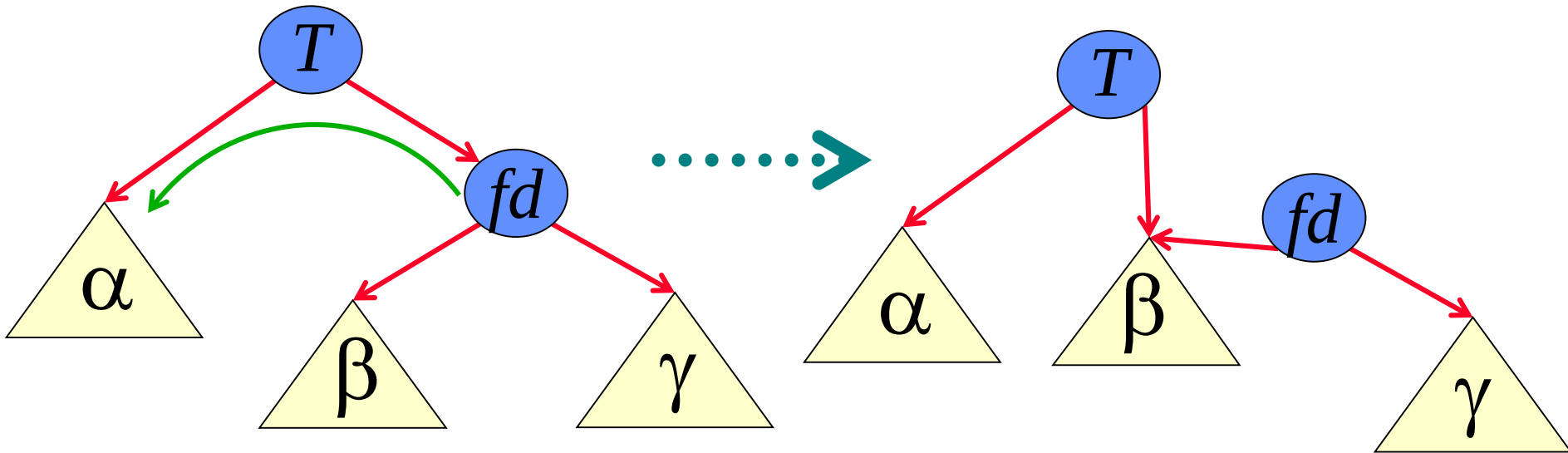
Alberi Red-Black: Rotazioni

```
albero-RB Ruota-destro (T:albero-RB)  
  fd = T->dx  
  T->sx = fd->sx  
  fd->sx = T  
  return fd
```

```
albero-RB Ruota-sinistro (T:albero-RB)  
  fs = T->sx  
  T->sx = fd->dx  
  fd->dx = T  
  return fs
```

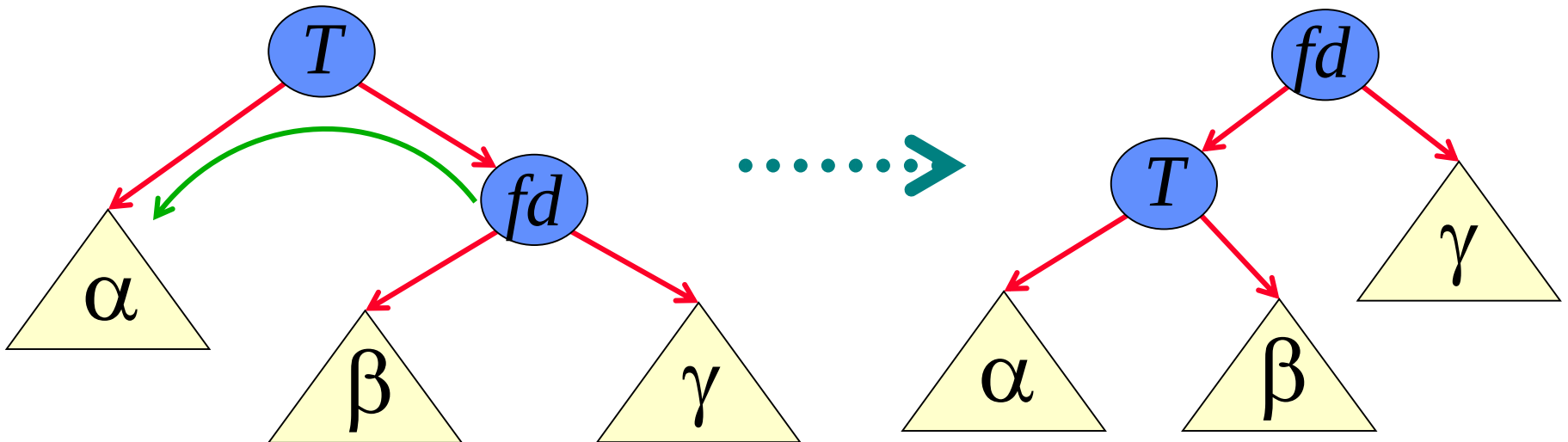
Alberi Red-Black: Rotazioni

```
albero-RB Ruota-destro ( $T$ :albero-RB)  
   $fd = T \rightarrow dx$   
   $T \rightarrow dx = fd \rightarrow sx$   
   $fd \rightarrow sx = T$   
  return  $fd$ 
```



Alberi Red-Black: Rotazioni

```
albero-RB Ruota-destro (T:albero-RB)  
  fd = T->dx  
  T->dx = fd->sx  
  fd->sx = T  
  return fd
```



Inserimento in alberi Red-Black

- ❑ *Inseriamo un nuovo nodo (chiave) usando la stessa procedura usata per gli ABR;*
- ❑ *Coloriamo il nuovo nodo di rosso ;*
- ❑ *La ritorno dalle chiamate ricorsive di inserimento, ripristiniamo la proprietà Red-Black se è il caso:*
 - *spostiamo le violazioni verso l'alto rispettando sempre il vincolo 4 (mantenendo l'altezza nera dell'albero);*
- ❑ *Al termine dell'inserimento, coloriamo sempre la “radice di nero”.*

Le operazioni di ripristino sono necessarie solo quando due nodi consecutivi sono rossi!

Inserimento in alberi Red-Black

albero-RB INS_RB(k , T)

IF *not* IS-NIL(T) THEN

IF $k < T \rightarrow \text{key}$ THEN

$T \rightarrow \text{sx} = \text{INS_RB}(k, T \rightarrow \text{sx});$

$T = \text{Bilancia_sx}(T);$

ELSE /* $k \geq K[T]$ */

$T \rightarrow \text{dx} = \text{INS_RB}(k, T \rightarrow \text{dx});$

$T = \text{Bilancia_dx}(T);$

ELSE

$T = \text{alloca nodo}; T \rightarrow \text{key} = k;$

$T \rightarrow \text{dx} = \text{NIL}[T]; T \rightarrow \text{sx} = \text{NIL}[T];$

$T \rightarrow \text{color} = \text{red};$

return T ;

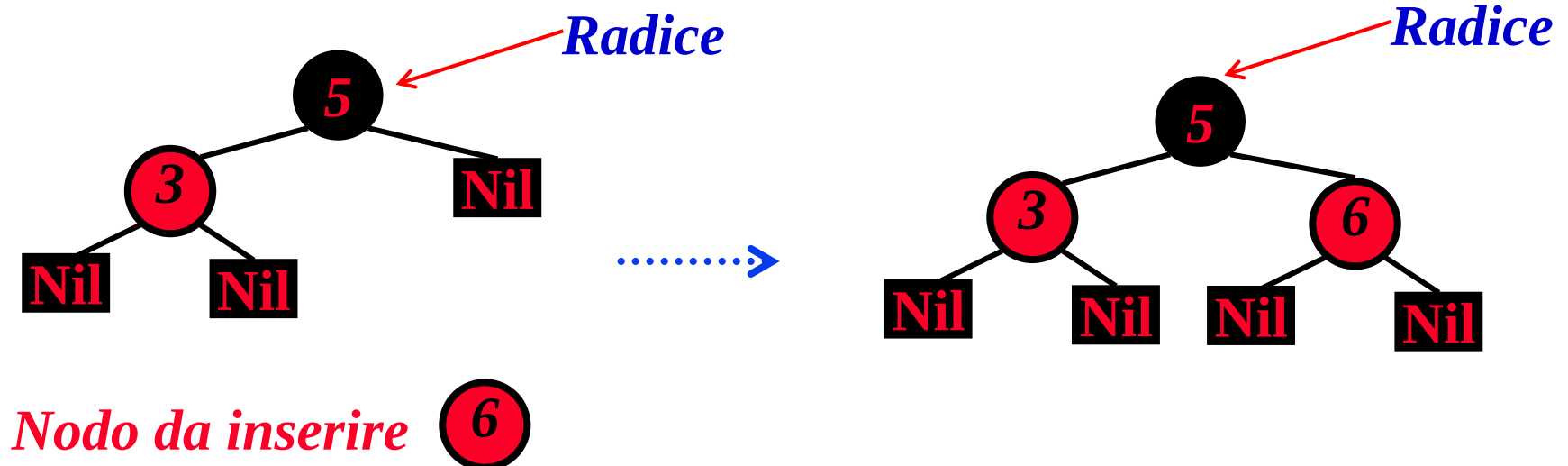
Al termine dell'inserimento, la **proc. chiamante** deve sempre colorare la “**radice di nero**”.

Inserimento in alberi Red-Black

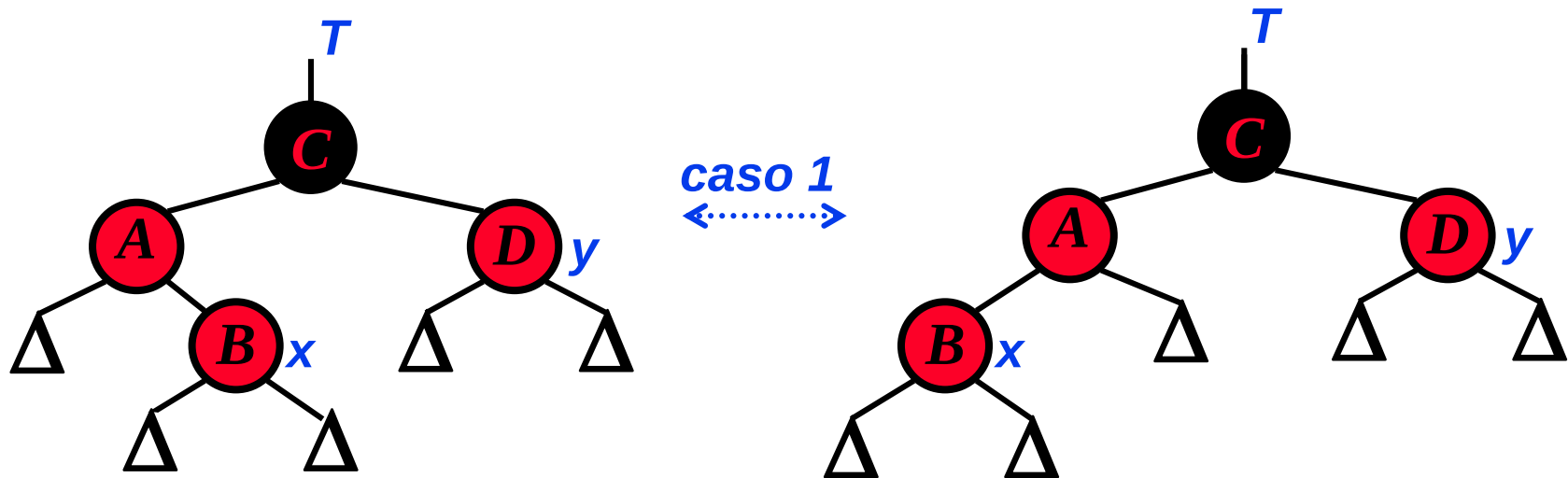
Le operazioni di ripristino sono necessarie solo quando due nodi consecutivi sono rossi!

Se la radice dell'albero è sempre nera, **non** si presenta mai la necessità di **ribilanciare** in un albero (o sottoalbero) di **altezza minore di 3!**

Non si possono, infatti, verificare violazioni!



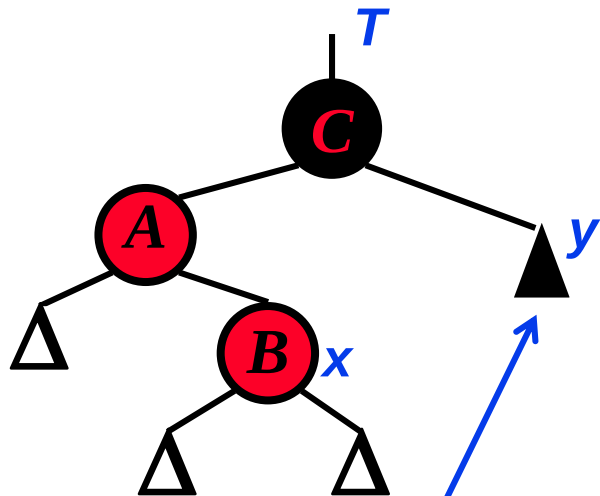
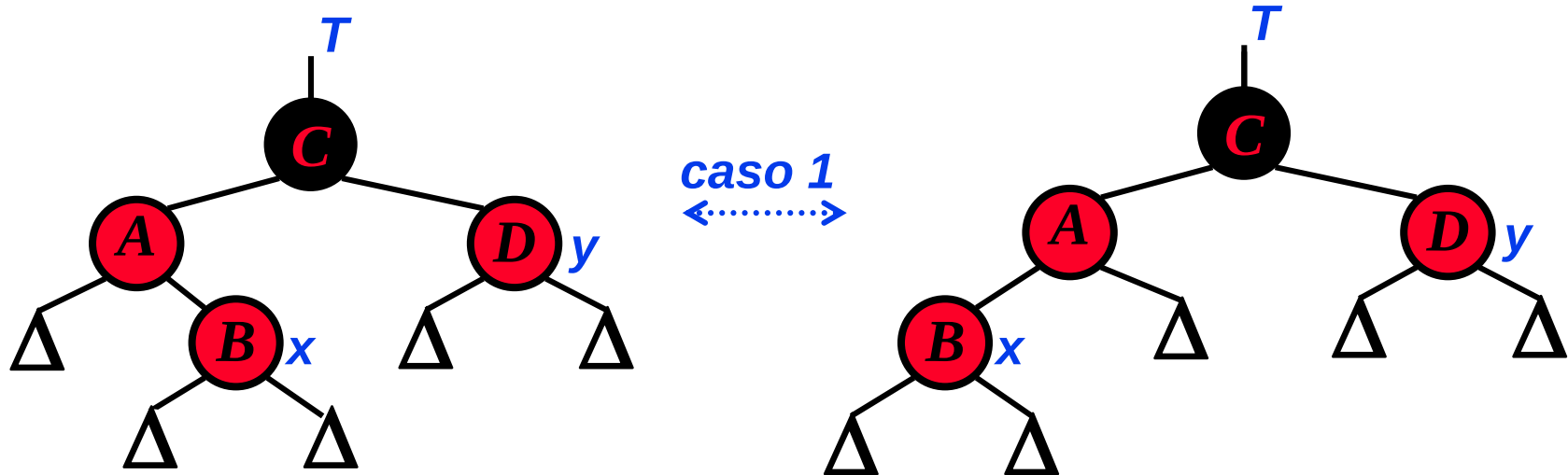
Ribilanciamenti: casi 1-3



Caso 1: il figlio y di T è rosso

- x è il *nodo modificato* che provoca la **violazione** Red-Black
- y è il figlio destro di T

Ribilanciamenti: casi 1-3

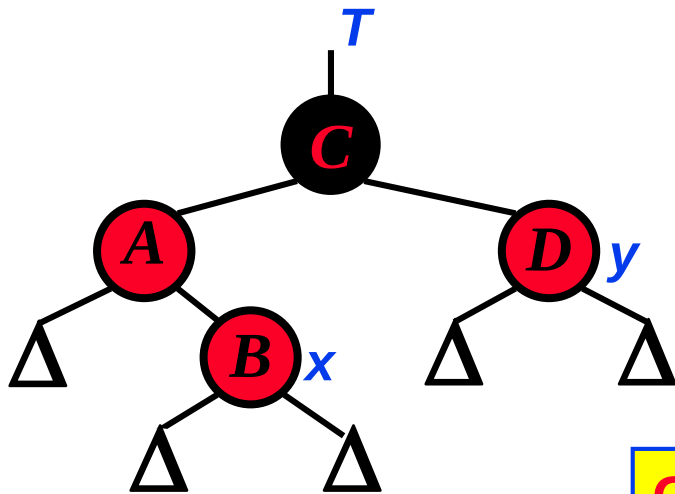


caso 2
←.....

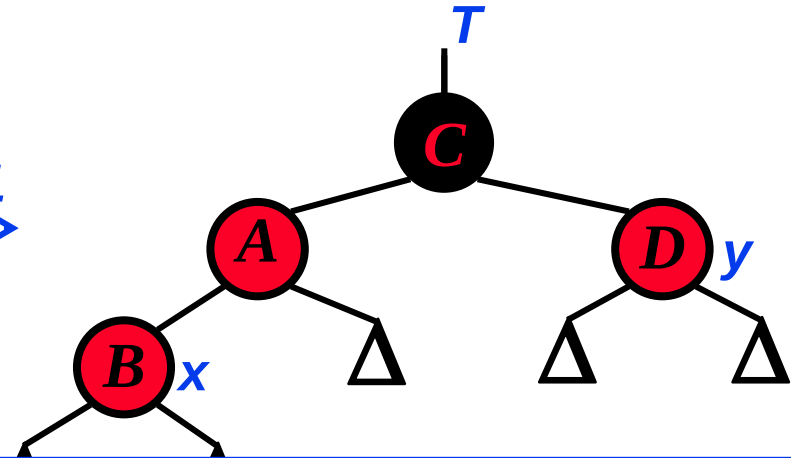
Caso 2: il figlio y di T è **nero** e il nipote x è un figlio destro

Questa radice
è nera

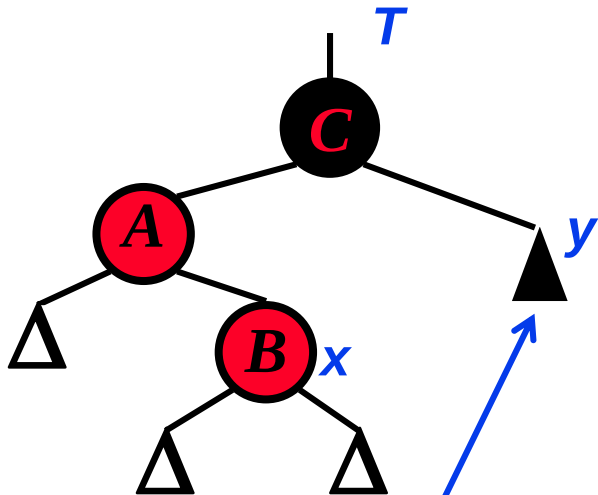
Ribilanciamenti: casi 1-3



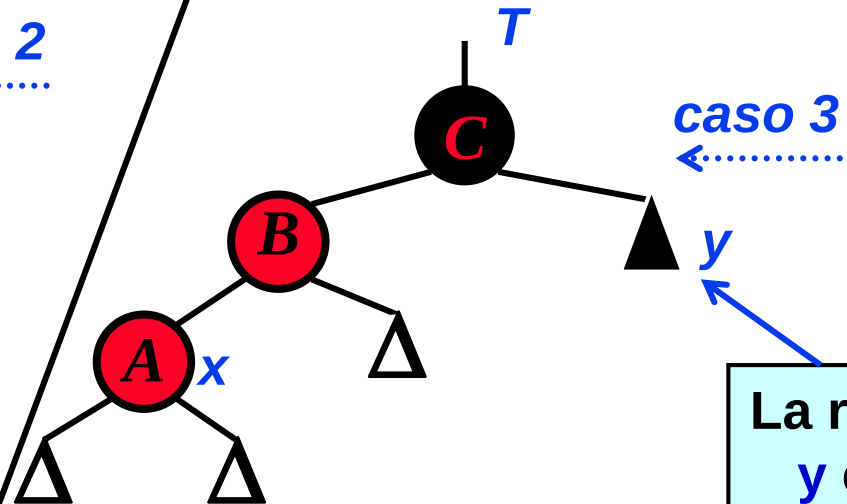
caso 1
←.....→



Caso 3: il figlio y di T è nero e il nipote x è un figlio sinistro



caso 2
←.....



caso 3
←.....

La radice di
 y è nera

La radice di
 y è nera

Bilanciamento del sottoalbero sinistro

Verifica se l'**altezza** del sottoalbero sinistro di T è **maggiore di 0**

albero-RB **Bilancia_sx**(T)

IF **ha_figlio**($T \rightarrow \text{sx}$)

v = **Tipo_violazione_sx**($T \rightarrow \text{sx}$, $T \rightarrow \text{dx}$)

/* **v** = 0 nessuna violazione */

CASE **v** OF

1: T = **Bilancia_sx_1**(T);

2: T = **Bilancia_sx_2**(T);

T = **Bilancia_sx_3**(T);

3: T = **Bilancia_sx_3**(T);

return T ;

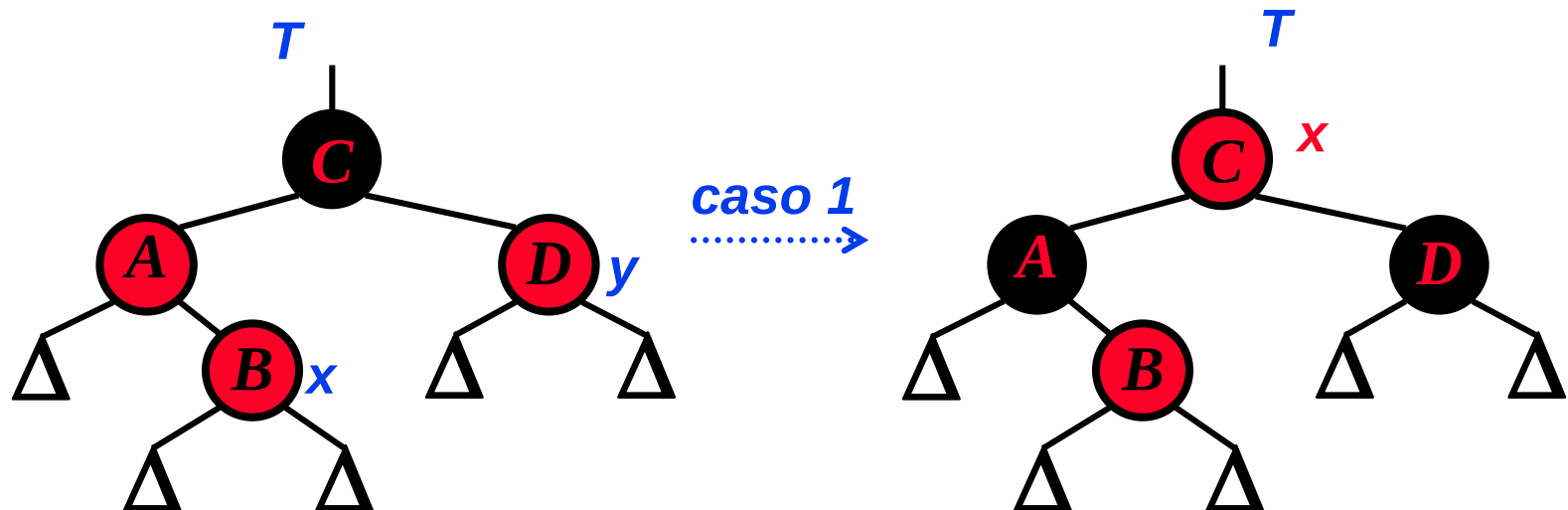
Calcolo del tipo di violazione

```
int Tipo_violazione_sx(s,d)
violazione = 0
IF s->color = red AND d->color = red THEN
    IF s->sx->color = red OR s->dx->color = red THEN
        violazione = 1;
    ELSE /* d->color = black o s->color = black */
        IF s->color = red THEN
            IF s->dx->color = red
                violazione = 2;
            ELSE
                IF s->sx->color = red
                    violazione = 3;
return violazione;
```

Inserimento in alberi RB: Caso 1

Caso 1: il figlio y di T è rosso

Tutti i Δ sono sottoalberi di uguale altezza nera



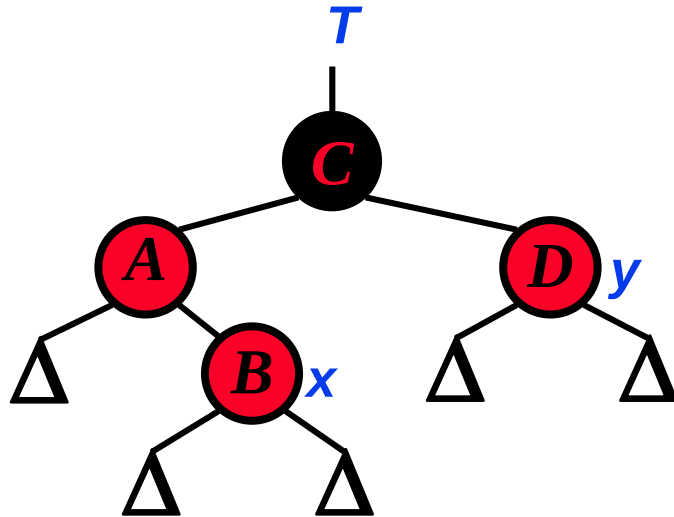
Cambiamo i colori di alcuni nodi, **preservando vincolo 4**: tutti i percorsi sotto a questi nodi hanno **altezza nera uguale**.

Inserimento in alberi RB: Caso 1

```
T->dx->color=black;  
T->sx->color=black;  
T->color=red;  
return T;
```

Caso 1: il figlio y del di T
è **rosso**

Tutti i Δ sono sottoalberi
di **uguale altezza nera**



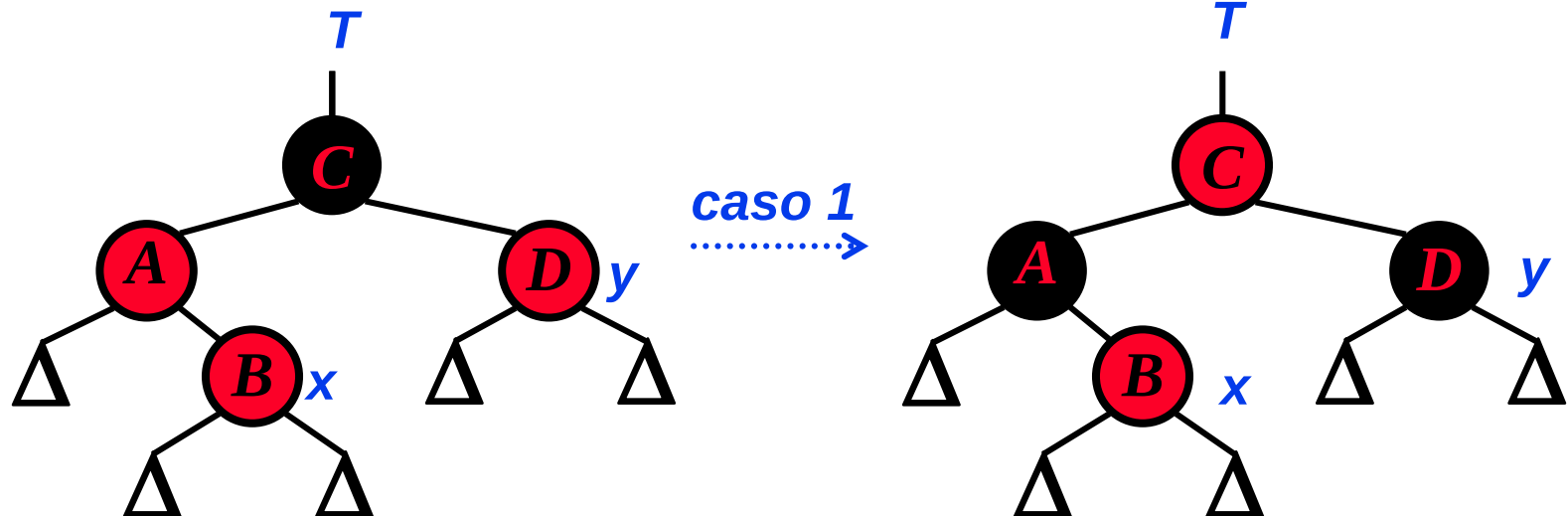
Cambiamo i colori di alcuni nodi, **preservando vincolo 4:**
tutti i percorsi sotto a questi nodi hanno **altezza nera uguale**.

Inserimento in alberi RB: Caso 1

```
T->dx->color=black;  
T->sx->color=black;  
T->color=red;  
return T;
```

Caso 1: il figlio y del di T
è **rosso**

Tutti i Δ sono sottoalberi
di **uguale altezza nera**

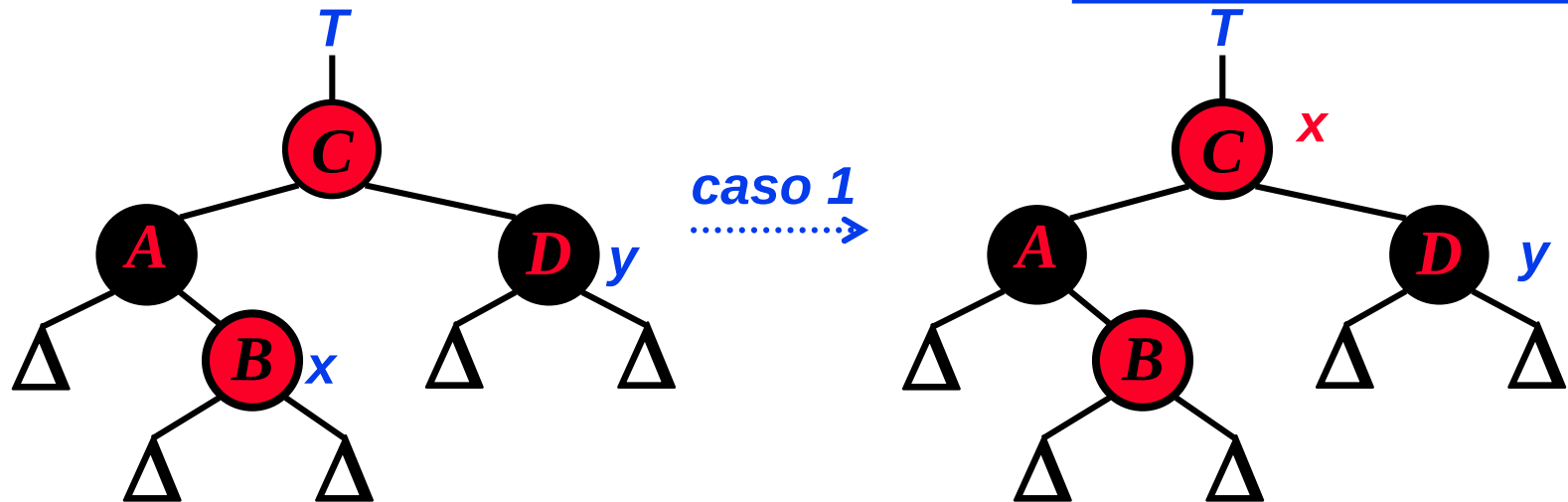


Cambiamo i colori di alcuni nodi, **preservando vincolo 4**:
tutti i percorsi sotto a questi nodi hanno **altezza nera uguale**.

Inserimento in alberi RB: Caso 1

```
T->dx->color=black;  
T->sx->color=black;  
T->color=red;  
return T;
```

Poiché il padre di **C** può essere **rosso**, può essere necessario ripristinare la proprietà RB più in alto



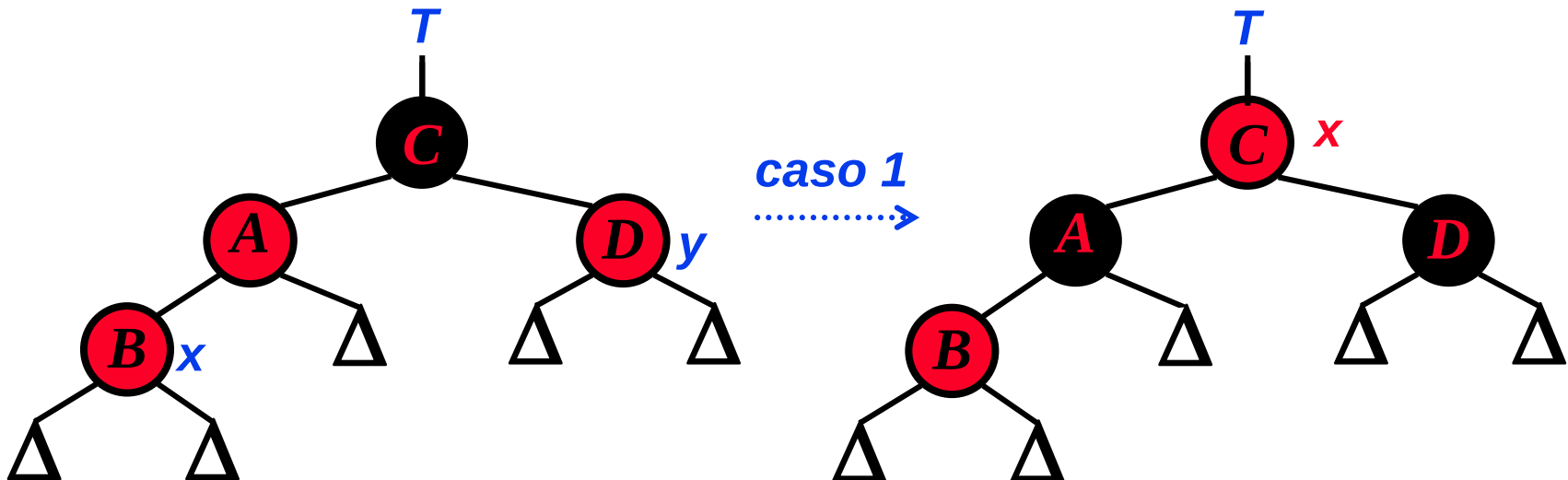
Cambiamo i colori di alcuni nodi, **preservando vincolo 4**: tutti i percorsi sotto a questi nodi hanno **altezza nera uguale**.

Inserimento in alberi RB: Caso 1

```
T->dx->color=black;  
T->sx->color=black;  
T->color=red;  
return T;
```

Caso 1: il figlio y del
padre del padre di x è
rosso

Tutti i Δ sono sottoalberi
di **uguale altezza nera**

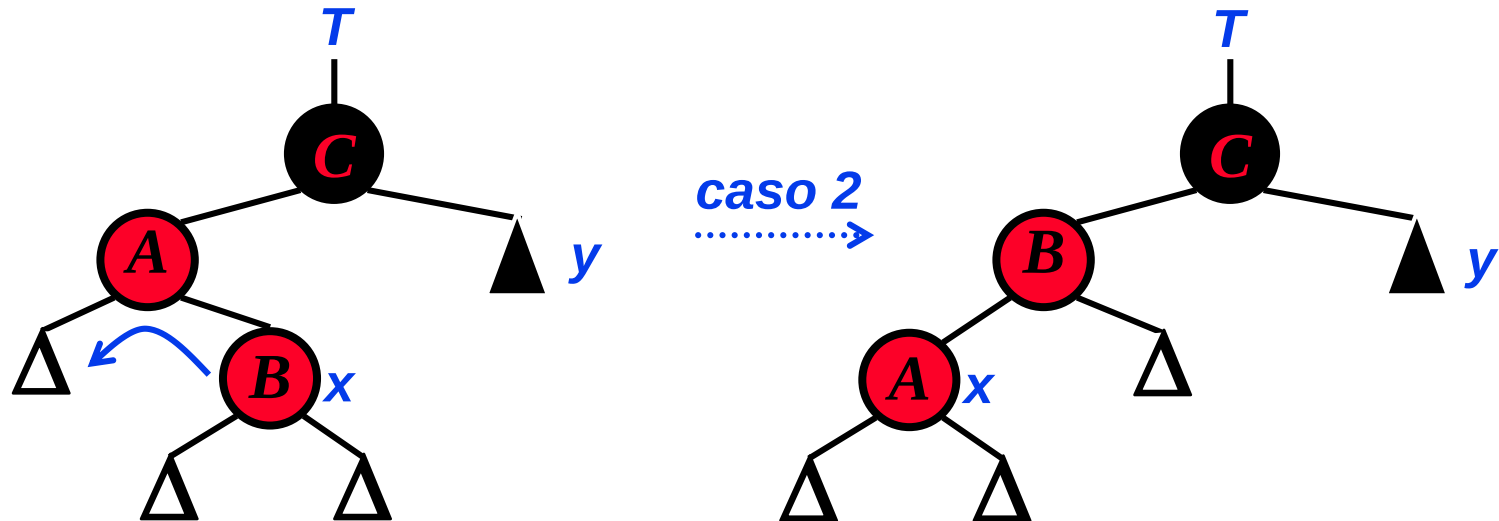


Nel Caso 1, si eseguono le stesse azioni sia
quando x è figlio sinistro o figlio destro.

Inserimento in alberi RB: Caso 2

Caso 2:

- il figlio y di T è nero
- x è un figlio destro
- Trasformiamo nel **caso 3** con **rotazione destra**



Trasformiamo il **Caso 2** nel **Caso 3** (x è figlio sinistro) con una **rotazione destra**. Ciò **preserva il vincolo 4**: tutti i percorsi sotto x contengono lo stesso numero di nodi neri

Inserimento in alberi RB: Caso 2

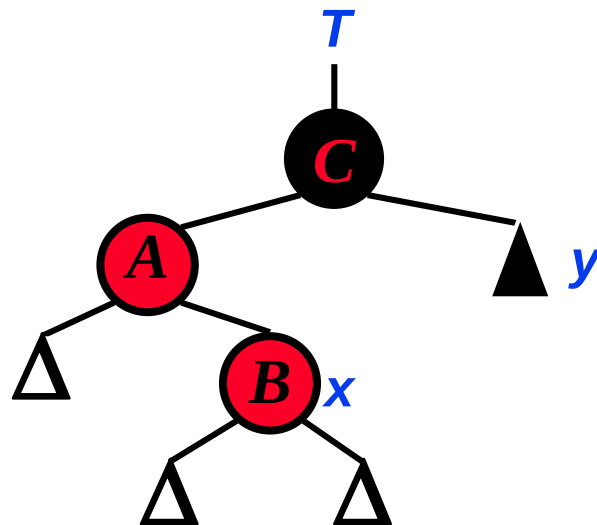
$T \rightarrow sx = \text{Ruota-dx}(T \rightarrow sx)$

return T

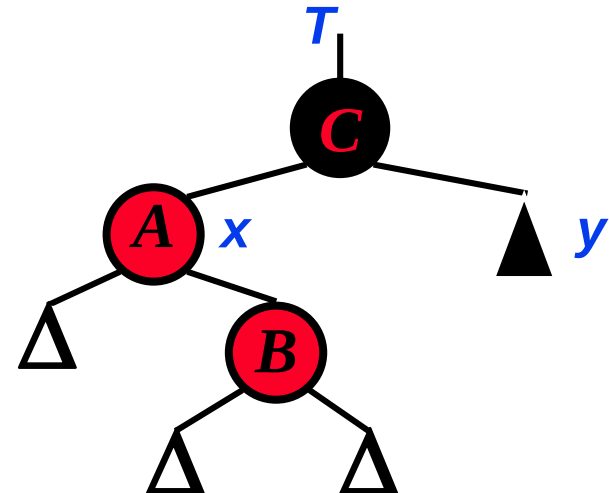
// continua con caso 3

Caso 2:

- il figlio y di T è nero
- x è un figlio destro
- Trasformiamo nel **caso 3** con **rotazione destra**



caso 2
.....>



Trasformiamo il **Caso 2** nel **Caso 3** (x è figlio sinistro) con una **rotazione destra**. Ciò **preserva il vincolo 4**: tutti i percorsi sotto x contengono lo stesso numero di nodi neri

Inserimento in alberi RB: Caso 2

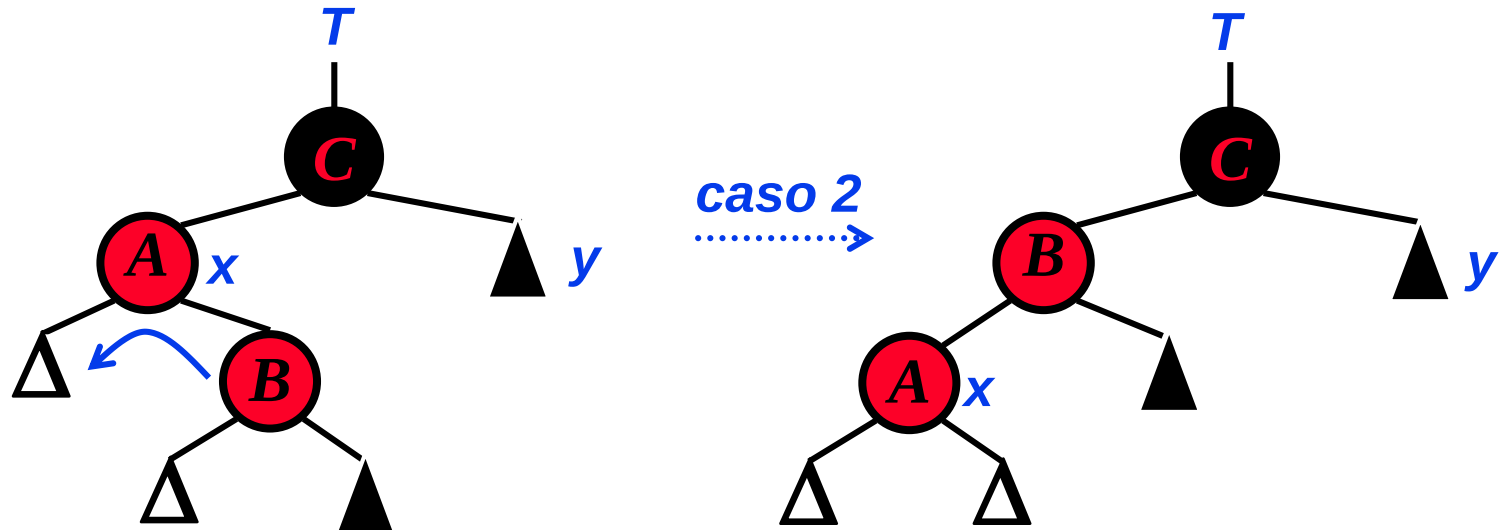
$T \rightarrow sx = \text{Ruota-dx}(T \rightarrow sx)$

return T

// continua con caso 3

Caso 2:

- il figlio y di T è nero
- x è un figlio destro
- Trasformiamo nel **caso 3** con **rotazione destra**

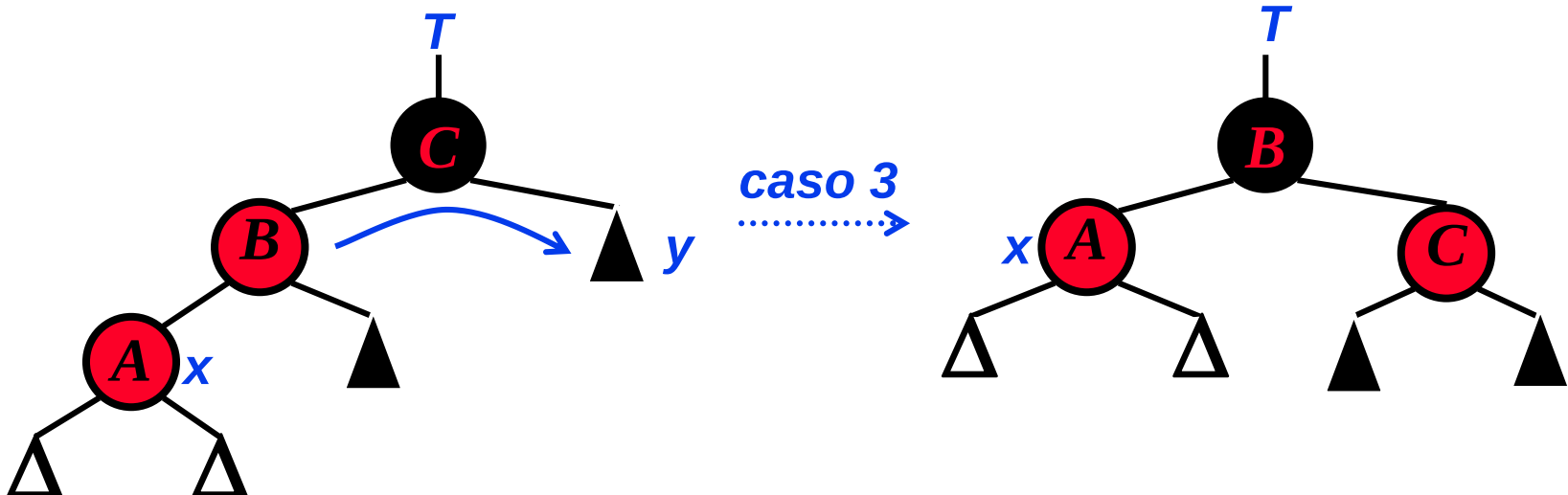


Trasformiamo il **Caso 2** nel **Caso 3** (x è figlio sinistro) con una **rotazione destra**. Ciò **preserva il vincolo 4**: tutti i percorsi sotto x contengono lo stesso numero di nodi neri

Inserimento in alberi RB: Caso 3

Caso 3:

- il figlio y di T è nero
- x è un figlio sinistro
- Cambiare colori e rotazione sinistra



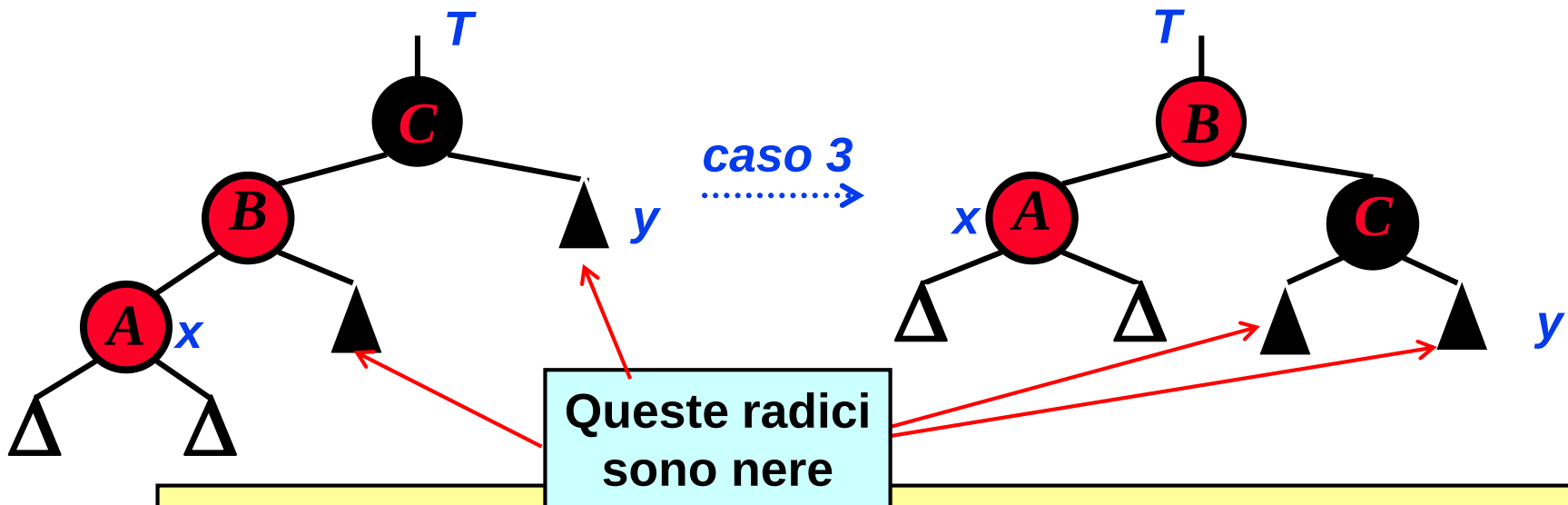
Eseguiamo alcuni **cambi di colore** e facciamo **una rotazione sinistra**. Di nuovo, preserviamo il vincolo 4: tutti i percorsi sotto x contengono lo stesso numero di nodi neri.

Inserimento in alberi RB: Caso 3

```
T = Ruota_sx(T);  
T->color=black;  
T->dx->color=red;  
return T;
```

Caso 3:

- il figlio **y** del padre del padre di **x** è nero
- **x** è un figlio sinistro
- Cambiare colori e rotazione sinistra



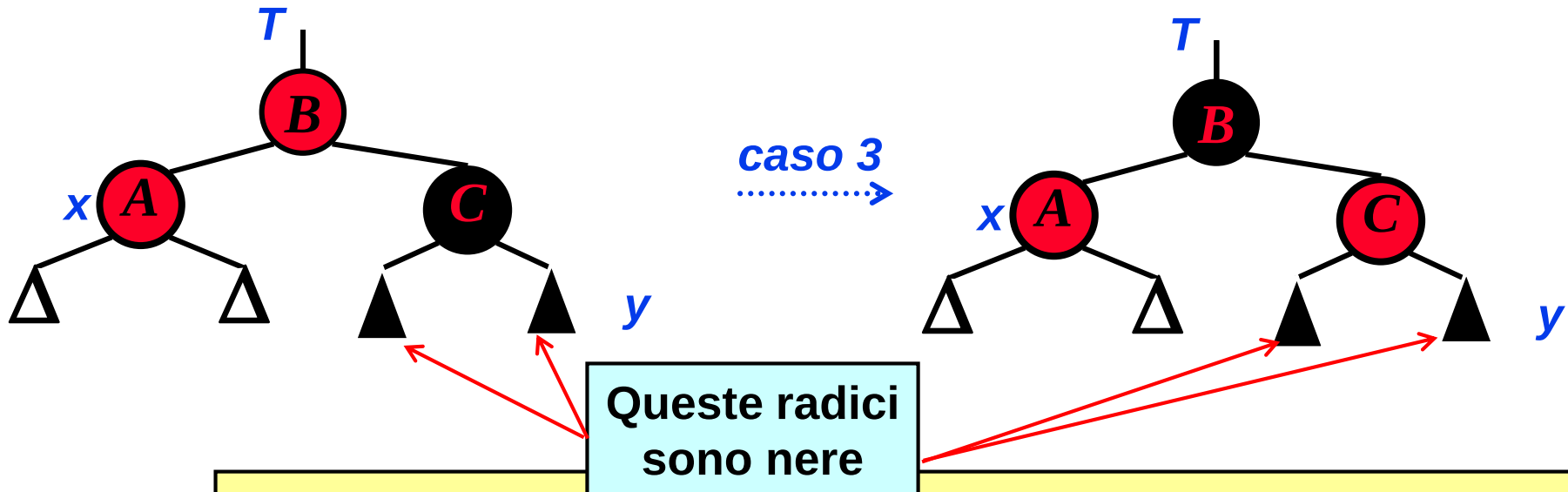
*Eseguiamo alcuni cambi di colore e facciamo una rotazione sinistra. Di nuovo, preserviamo il vincolo 4: tutti i percorsi sotto **x** contengono lo stesso numero di nodi neri.*

Inserimento in alberi RB: Caso 3

```
T = Ruota_sx(T)
T->color = black;
T->dx->color = red;
return T
```

Caso 3:

- il figlio y del padre del padre di x è nero
- x è un figlio sinistro
- Cambiare colori e rotazione sinistra



Eseguiamo alcuni cambi di colore e facciamo una rotazione sinistra. Di nuovo, preserviamo il vincolo 4: tutti i percorsi sotto x contengono lo stesso numero di nodi neri.

Bilanciamento in alberi Red-Black

albero-RB Bilancia_sx_1(*T*)

T->color = red;

T->dx->color = black;

T->sx->color = black;

return *T*;

albero-RB Bilancia_sx_2(*T*)

T->sx = Ruota_dx(*T*->sx);

return *T*;

albero-RB Bilancia_sx_3(*T*)

T = Ruota_sx(*T*)

T->color = black;

T->dx->color = red;

return *T*;

Bilanciamento del sottoalbero sinistro

albero-RB **Bilancia_sx**(*T*)

IF **ha_figlio**(*T*->**sx**)

v = **Tipo_violazione_sx**(*T*->**sx**, *T*->**dx**)

/* **v** = 0 nessuna violazione */

CASE **v** OF

1: **T** = **Bilancia_sx_1**(*T*);

2: **T** = **Bilancia_sx_2**(*T*);

T = **Bilancia_sx_3**(*T*);

3: **T** = **Bilancia_sx_3**(*T*);

return **T**;

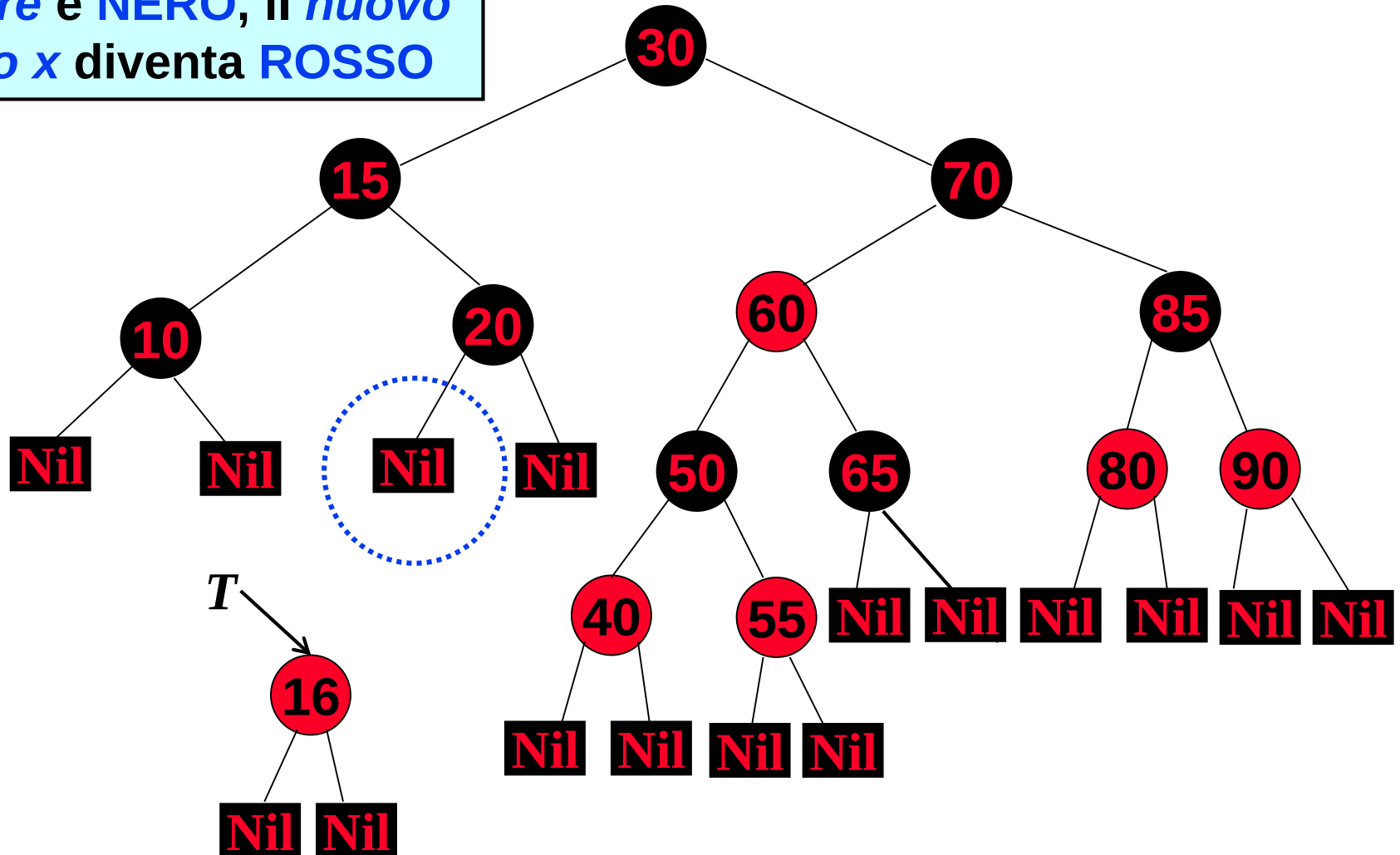
Inserimento in alberi RB: Casi 4-6

- I **casi 1-3** assumono che il **figlio di T**, che viola con un nipote di **T**, sia un **figlio sinistro**.
- Se il **figlio di T**, che viola con nipote di **T**, è un **figlio destro** si applicano i **casi 4-6**, che sono simmetrici (dobbiamo solo scambiare **sinistro** con **destro** e viceversa).

L'estensione dell'algoritmo ai **casi 4-6** è lasciato come **esercizio**

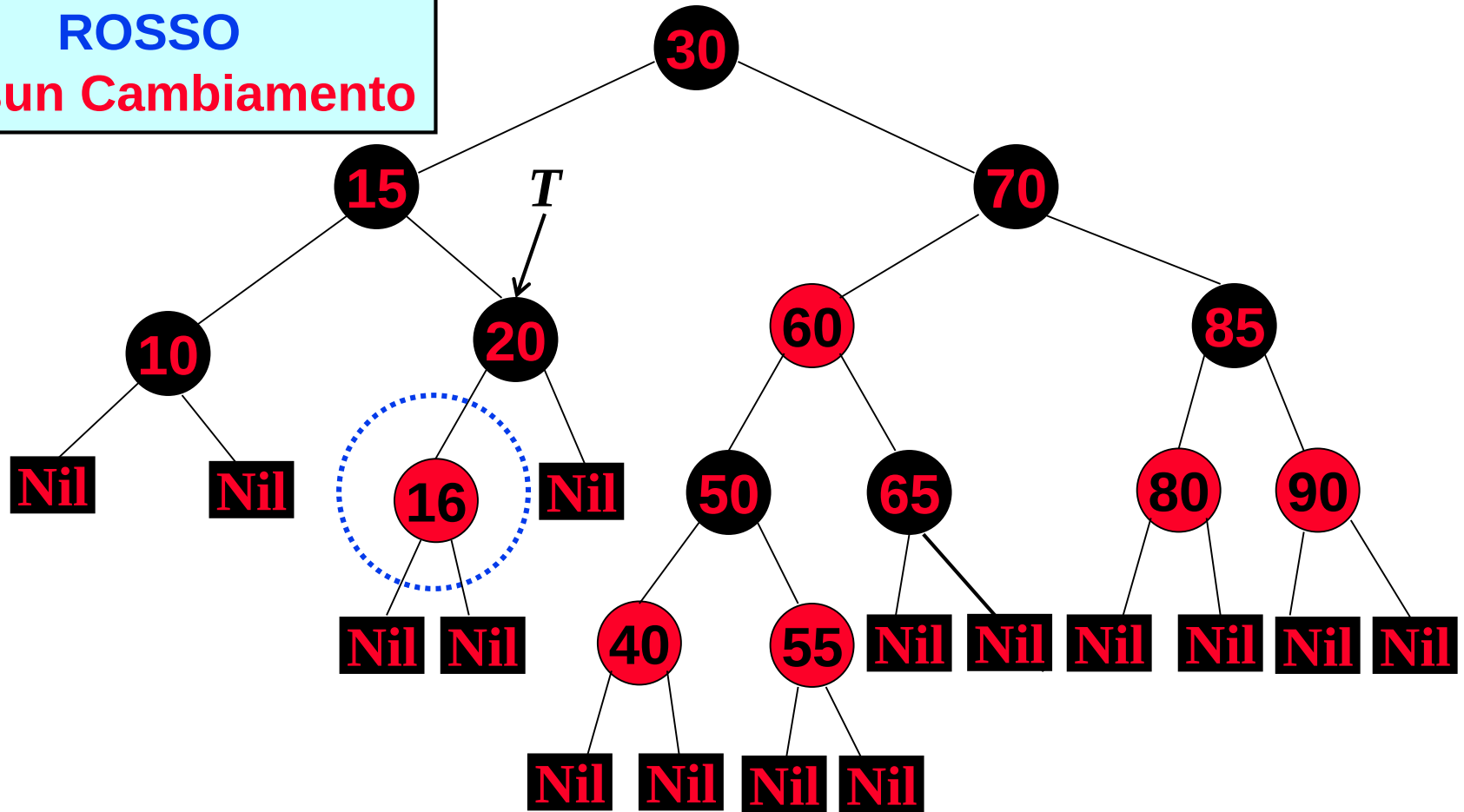
Inserimento in alberi Red-Black: I

Il padre è NERO, il nuovo nodo x diventa ROSSO



Inserimento in alberi Red-Black: I

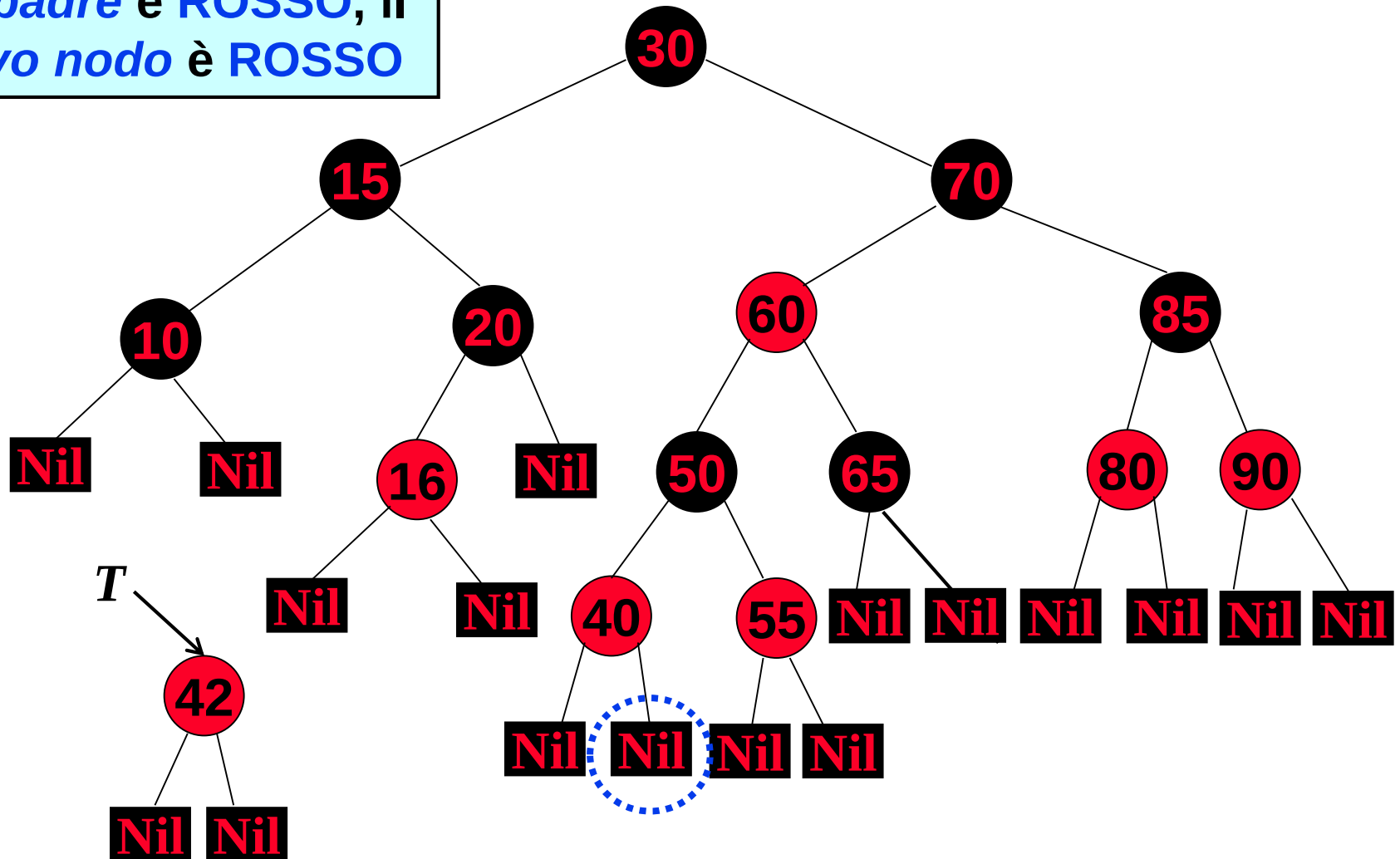
Il T è NERO, il *nuovo*
nodo inserito diventa
ROSSO
Nessun Cambiamento



**Non cambia l'altezza nera
di nessun nodo!**

Inserimento in alberi Red-Black: II

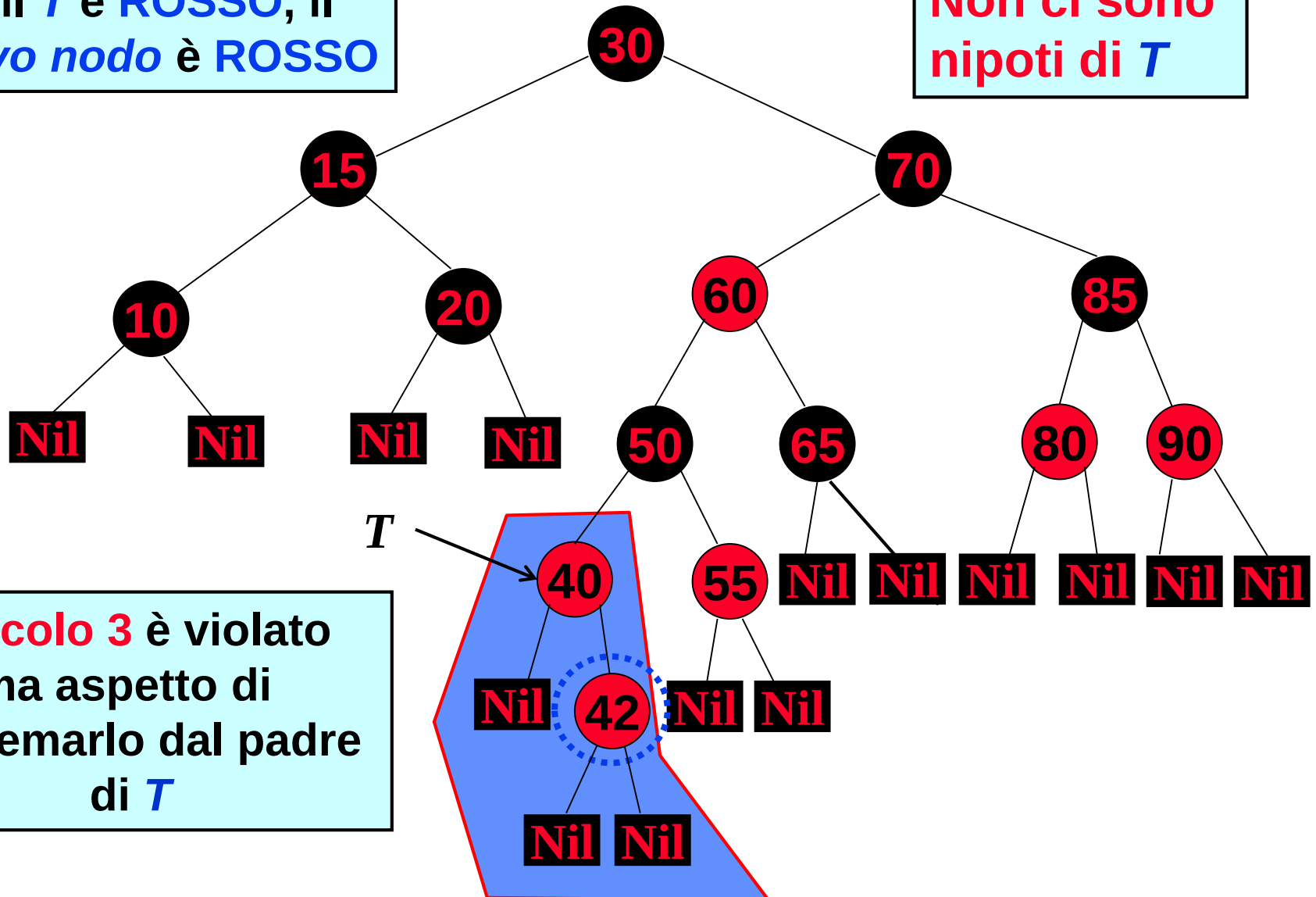
Se il *padre* è ROSSO, il
nuovo nodo è ROSSO



Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il T è ROSSO, il nuovo nodo è ROSSO

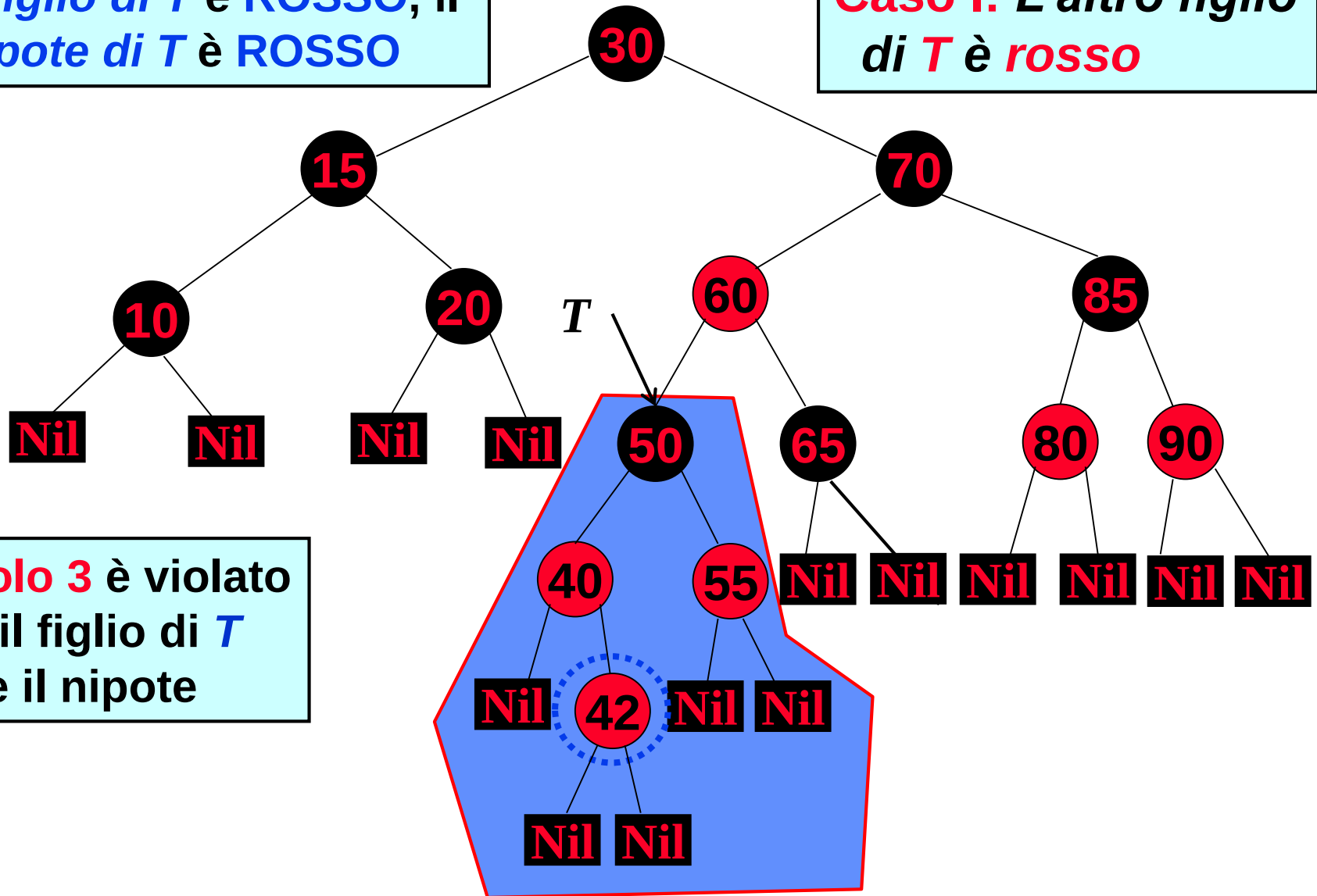
Non ci sono nipoti di T



Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio di T* è **ROSSO**, il
nipote di T è **ROSSO**

Caso I: L'altro figlio
di *T* è **rosso**

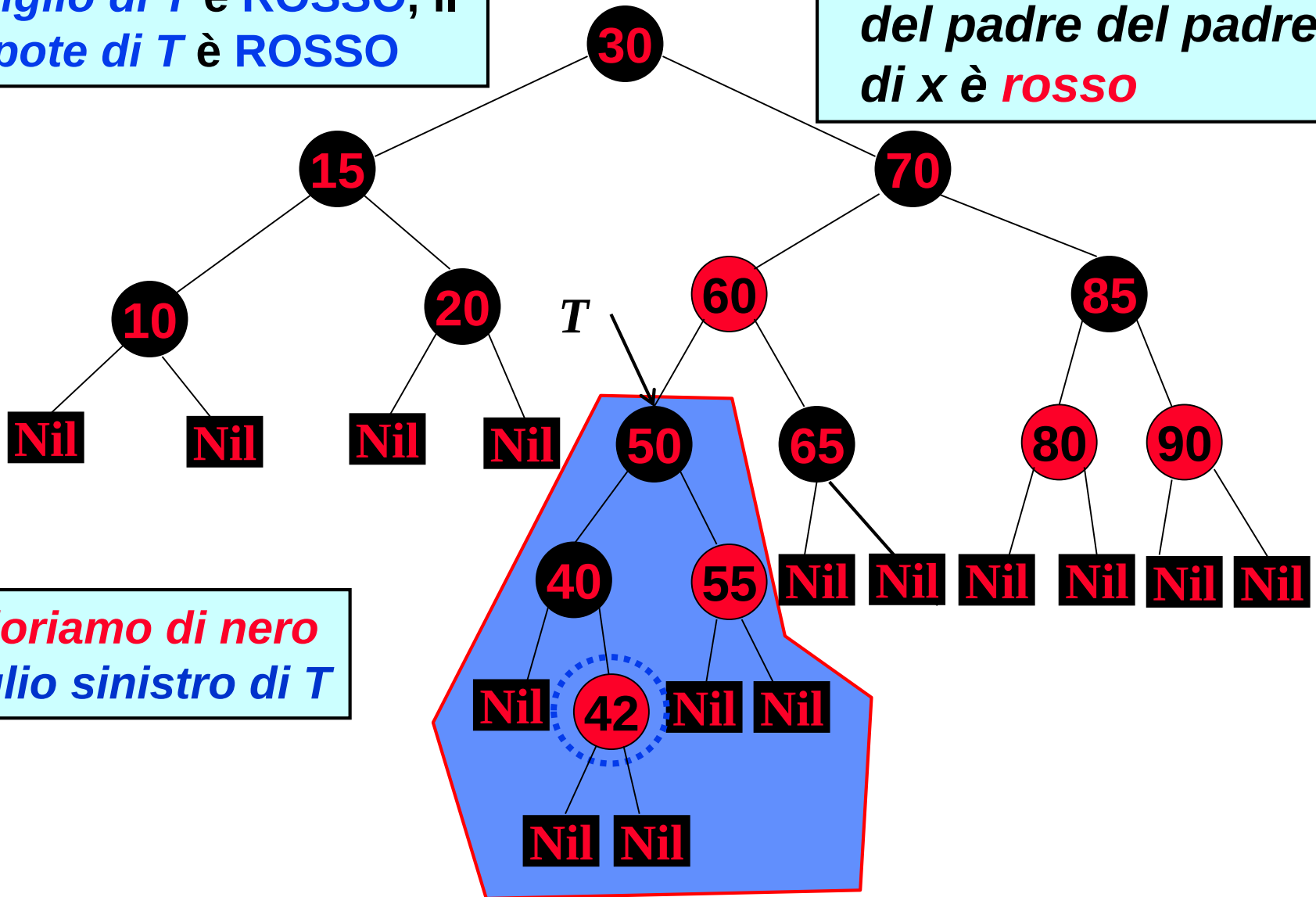


Vincolo 3 è violato
tra il figlio di *T*
e il nipote

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio di T* è **ROSSO**, il
nipote di T è **ROSSO**

Caso I: L'altro figlio
del padre del padre
di *x* è **rosso**

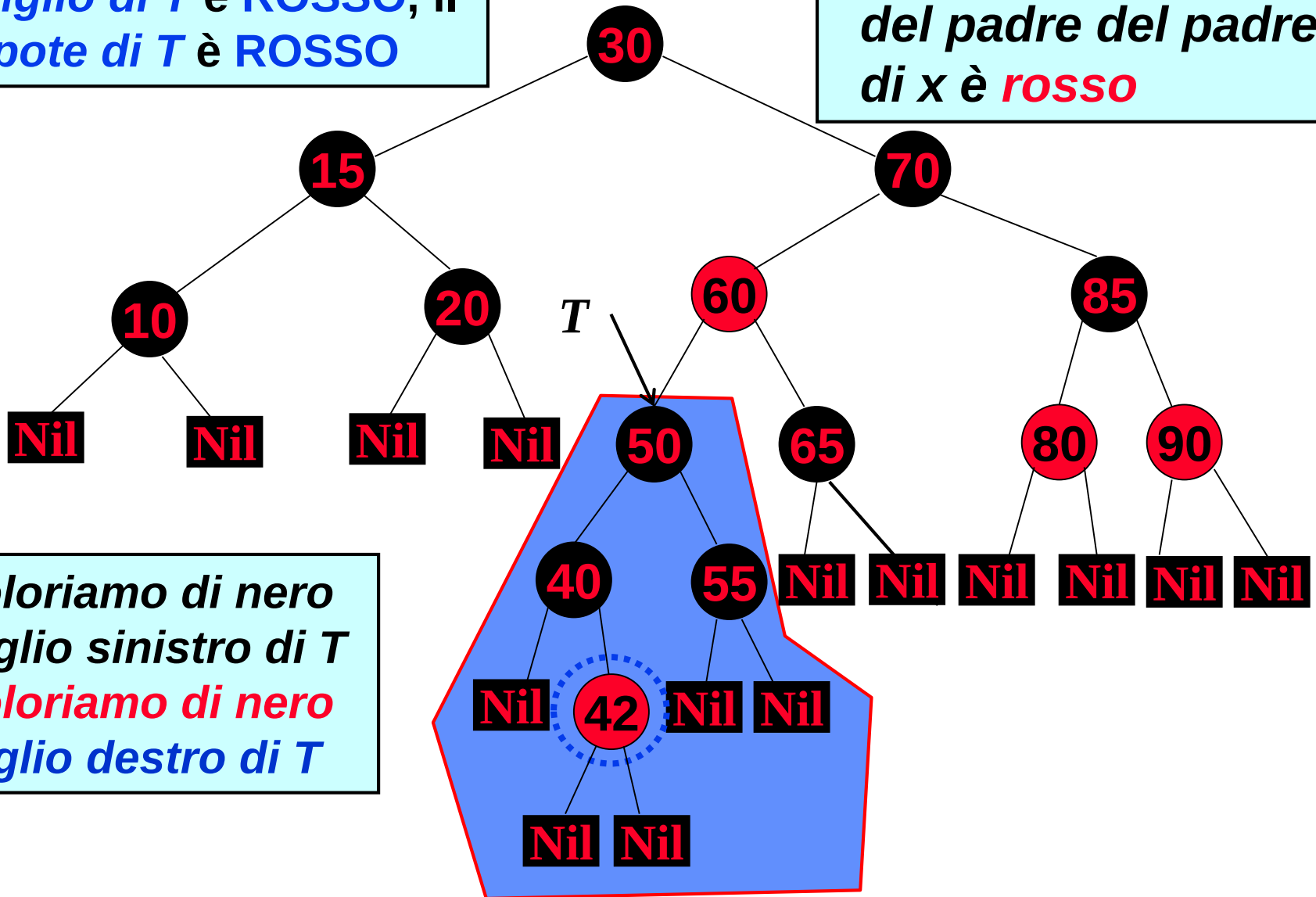


•**Coloriamo di nero**
il figlio sinistro di T

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio di T* è **ROSSO**, il
nipote di T è **ROSSO**

Caso I: L'altro figlio
del padre del padre
di *x* è **rosso**

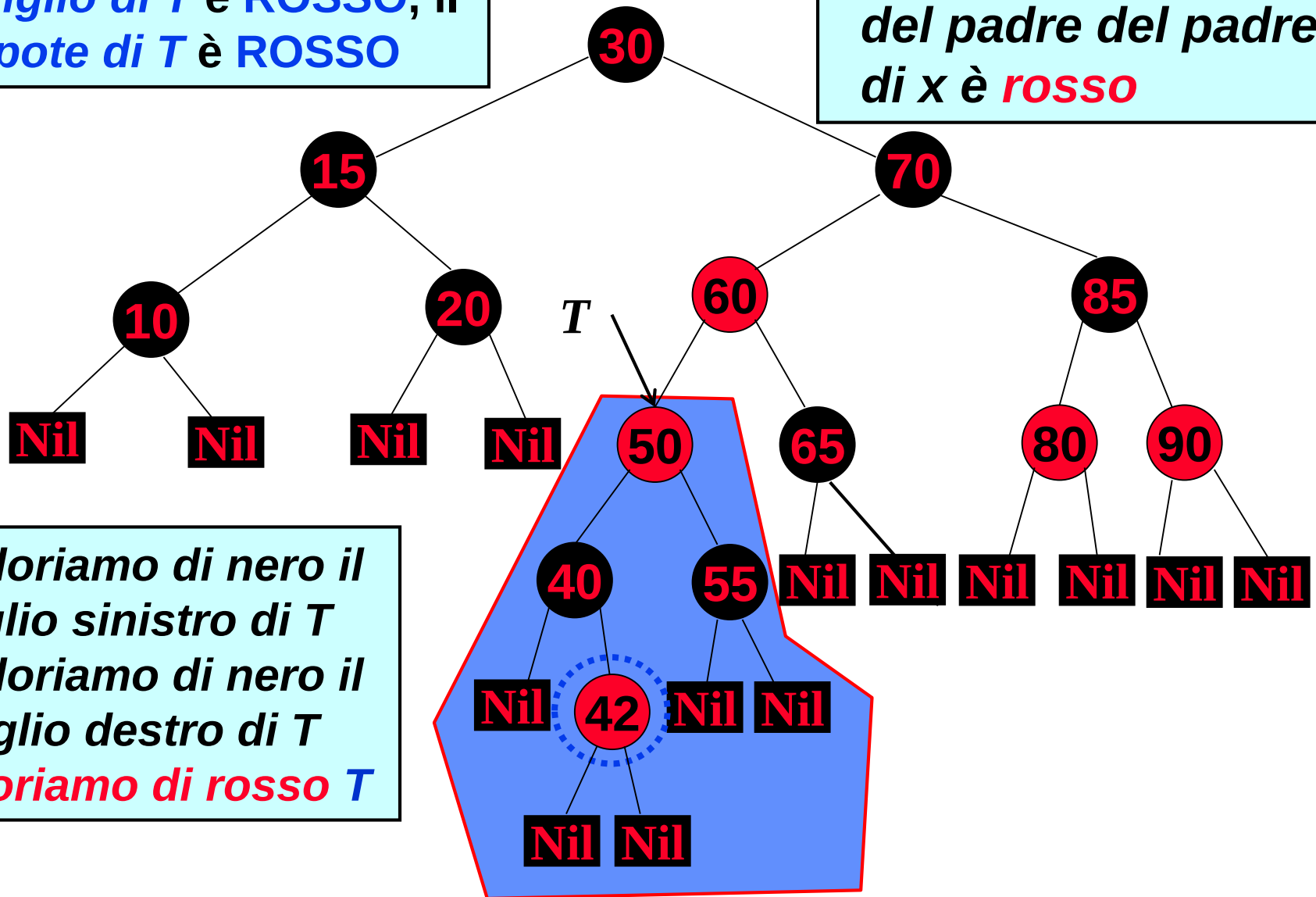


- Coloriamo di nero il figlio sinistro di *T*
- Coloriamo di nero il figlio destro di *T*

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio di T* è **ROSSO**, il
nipote di T è **ROSSO**

Caso I: L'altro figlio
del padre del padre
di *x* è **rosso**

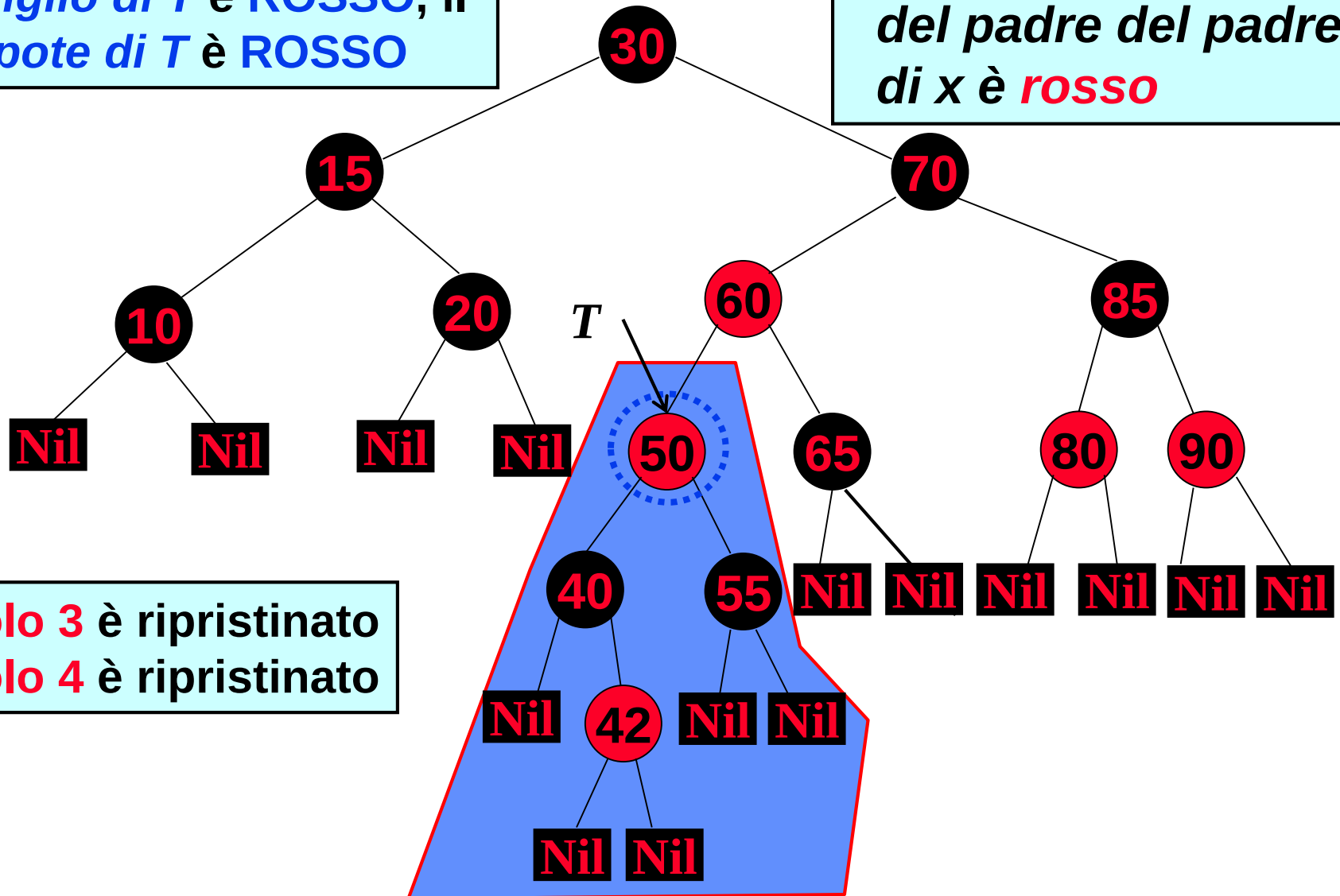


- Coloriamo di nero il figlio sinistro di *T*
- Coloriamo di nero il figlio destro di *T*
- Coloriamo di rosso *T*

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio di T* è **ROSSO**, il
nipote di T è **ROSSO**

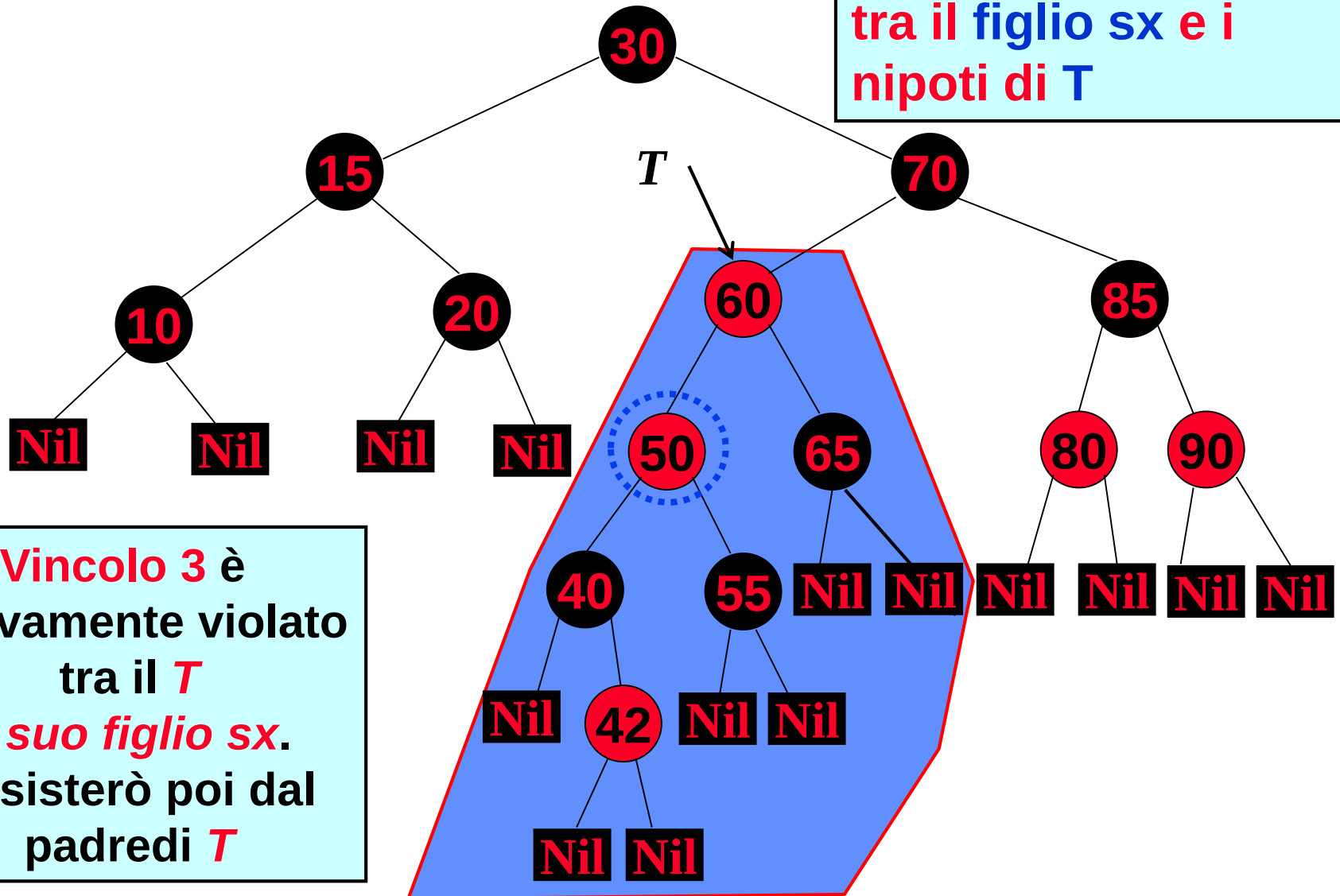
Caso I: L'altro figlio
del padre del padre
di *x* è **rosso**



Vincolo 3 è ripristinato
Vincolo 4 è ripristinato

Inserimento in alberi Red-Black: II

Nessuna violazione
tra il figlio sx e i
nipoti di T

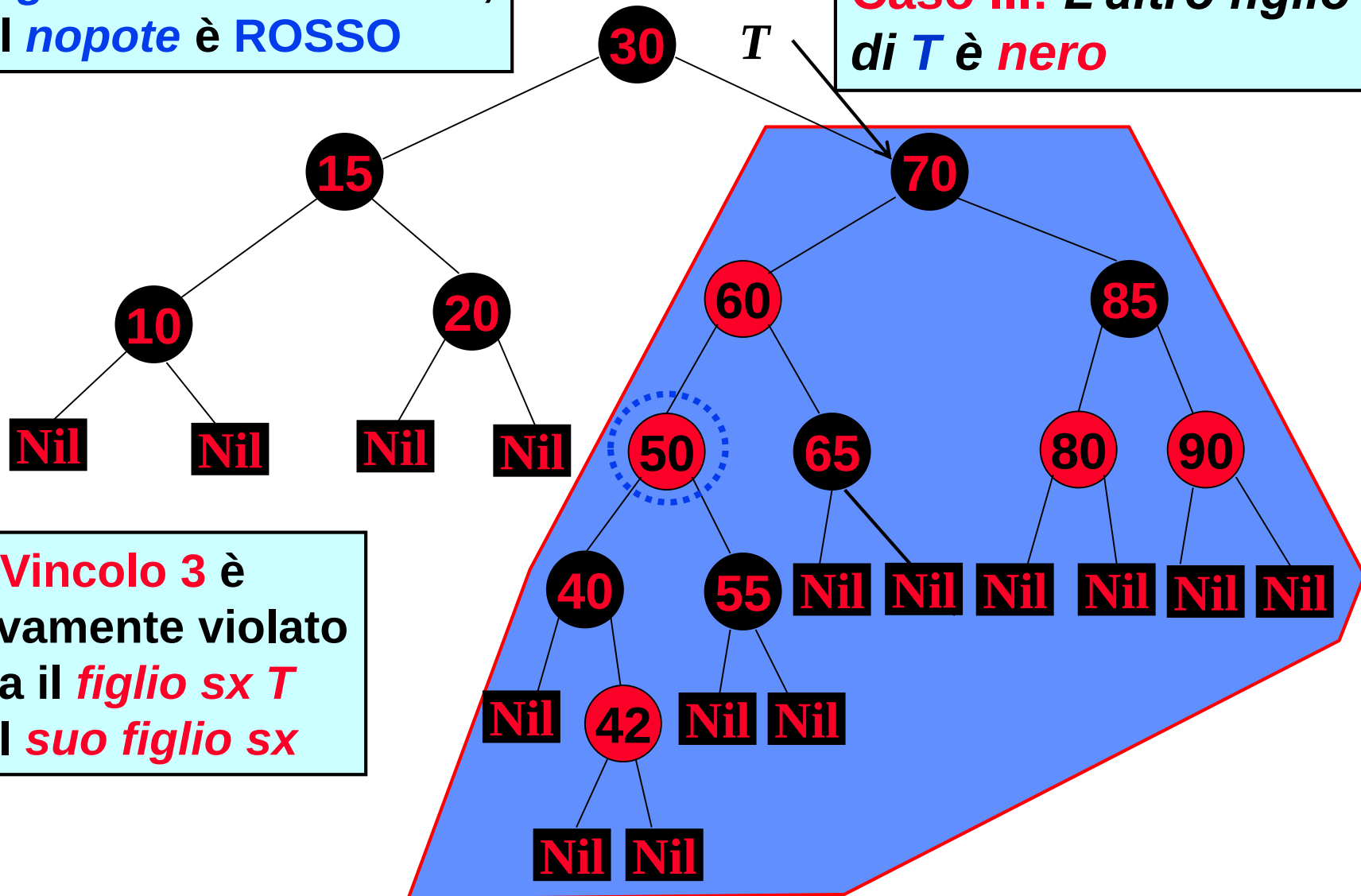


Vincolo 3 è
nuovamente violato
tra il **T**
e **suo figlio sx.**
Lo sisterò poi dal
padredi **T**

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio sx* di T è ROSSO,
il *nopote* è ROSSO

Caso III: L'altro figlio
di T è *nero*

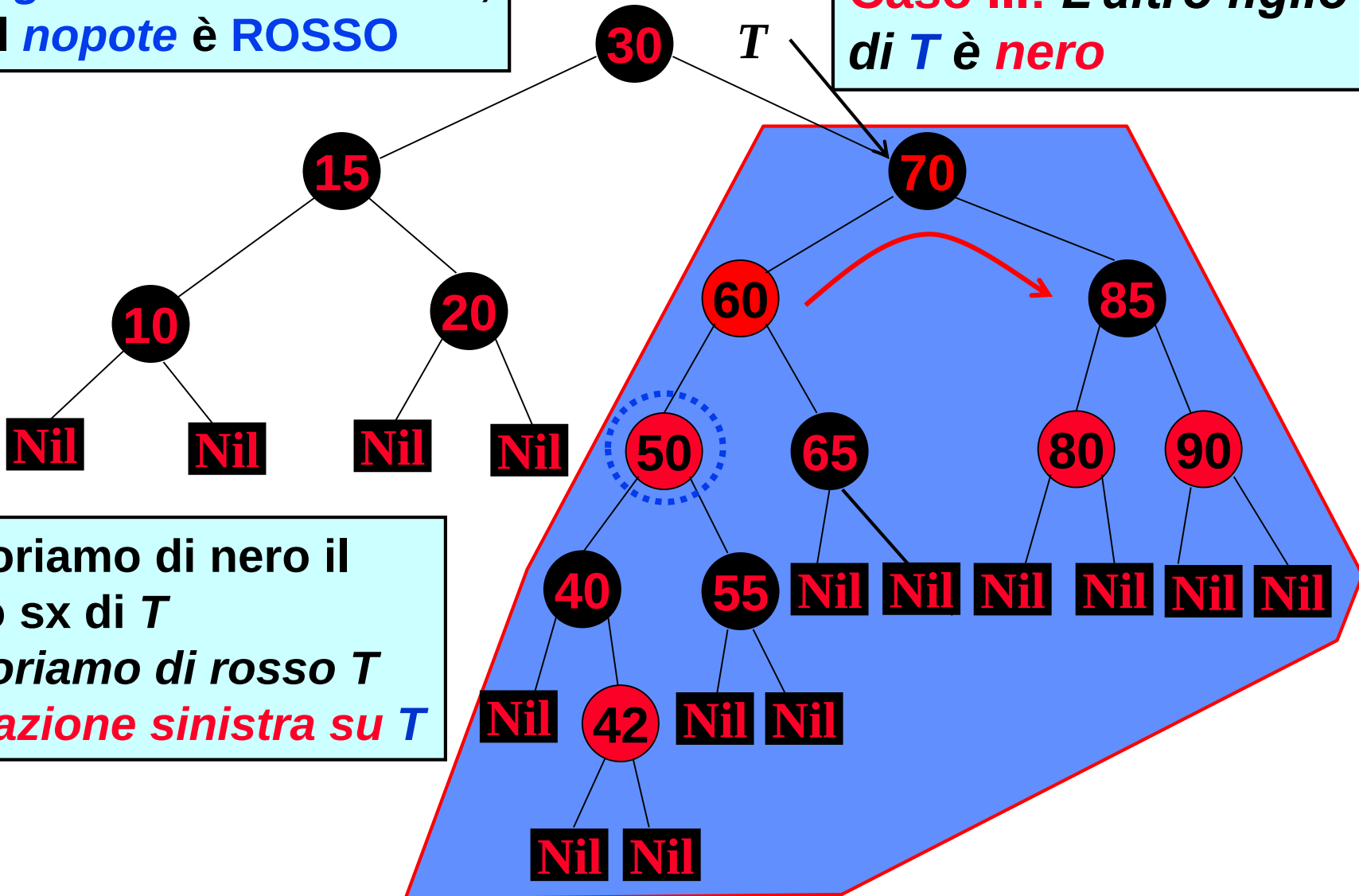


Vincolo 3 è
nuovamente violato
tra il *figlio sx* T
e il *suo figlio sx*

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio sx di T* è **ROSSO**,
il *nopote* è **ROSSO**

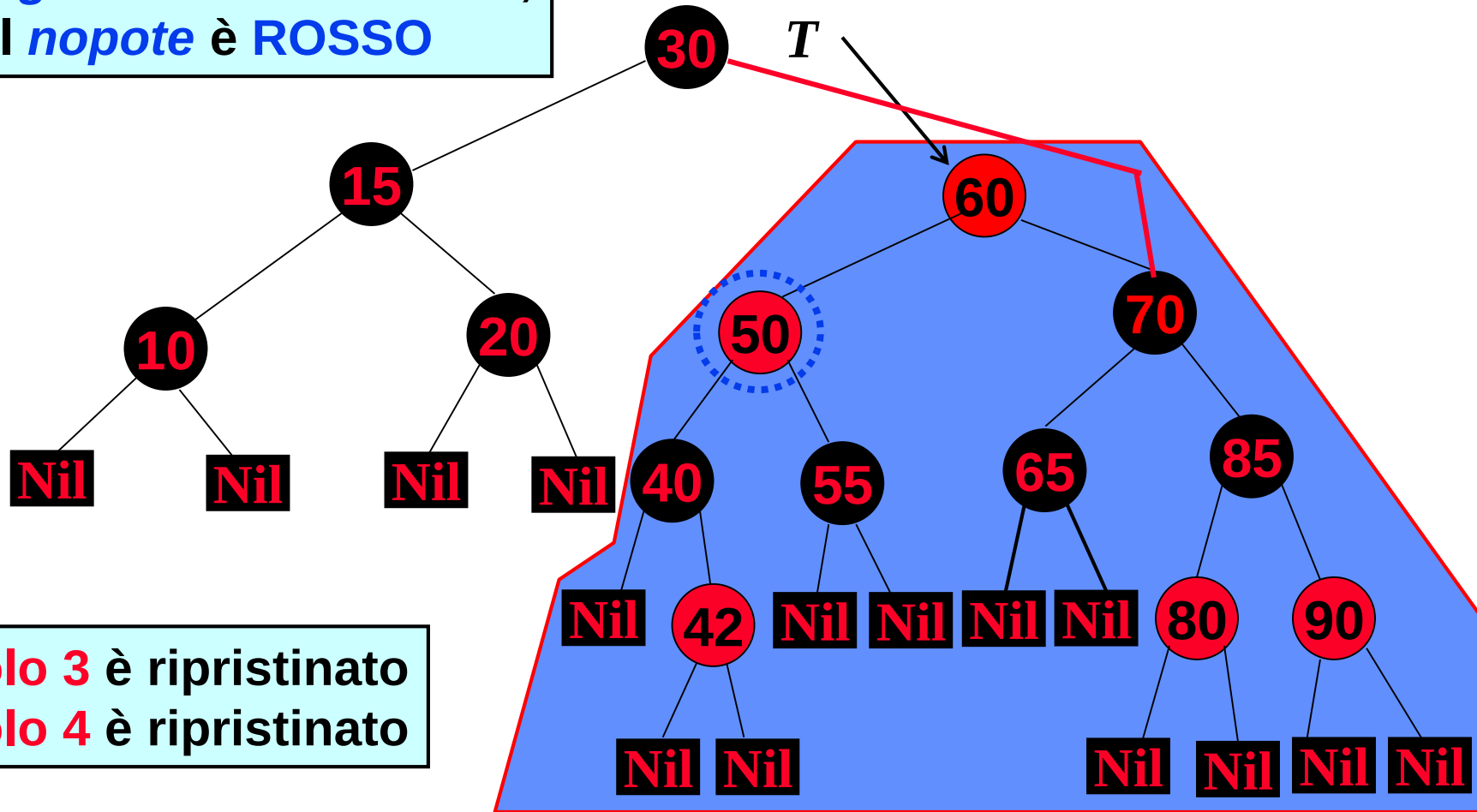
Caso III: L'altro figlio
di *T* è **nero**



- Coloriamo di nero il figlio sx di *T*
- Coloriamo di rosso *T*
- Rotazione sinistra su *T***

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio sx di T* è ROSSO,
il *nopote* è ROSSO

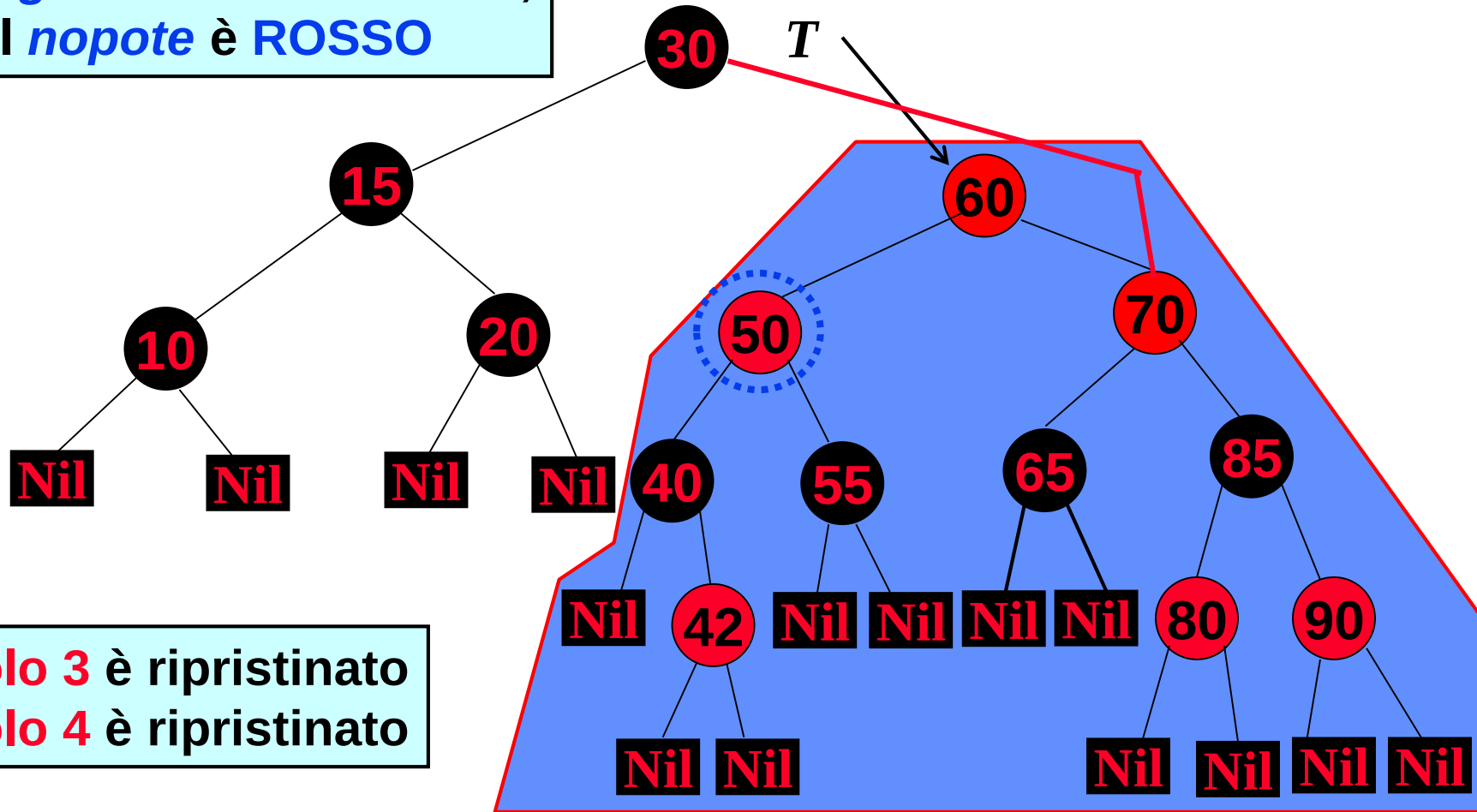


Vincolo 3 è ripristinato
Vincolo 4 è ripristinato

Ma attenzione: la radice del
sottoalbero è cambiata

Inserimento in alberi Red-Black: II

Se il *figlio sx di T* è ROSSO,
il *nopote* è ROSSO

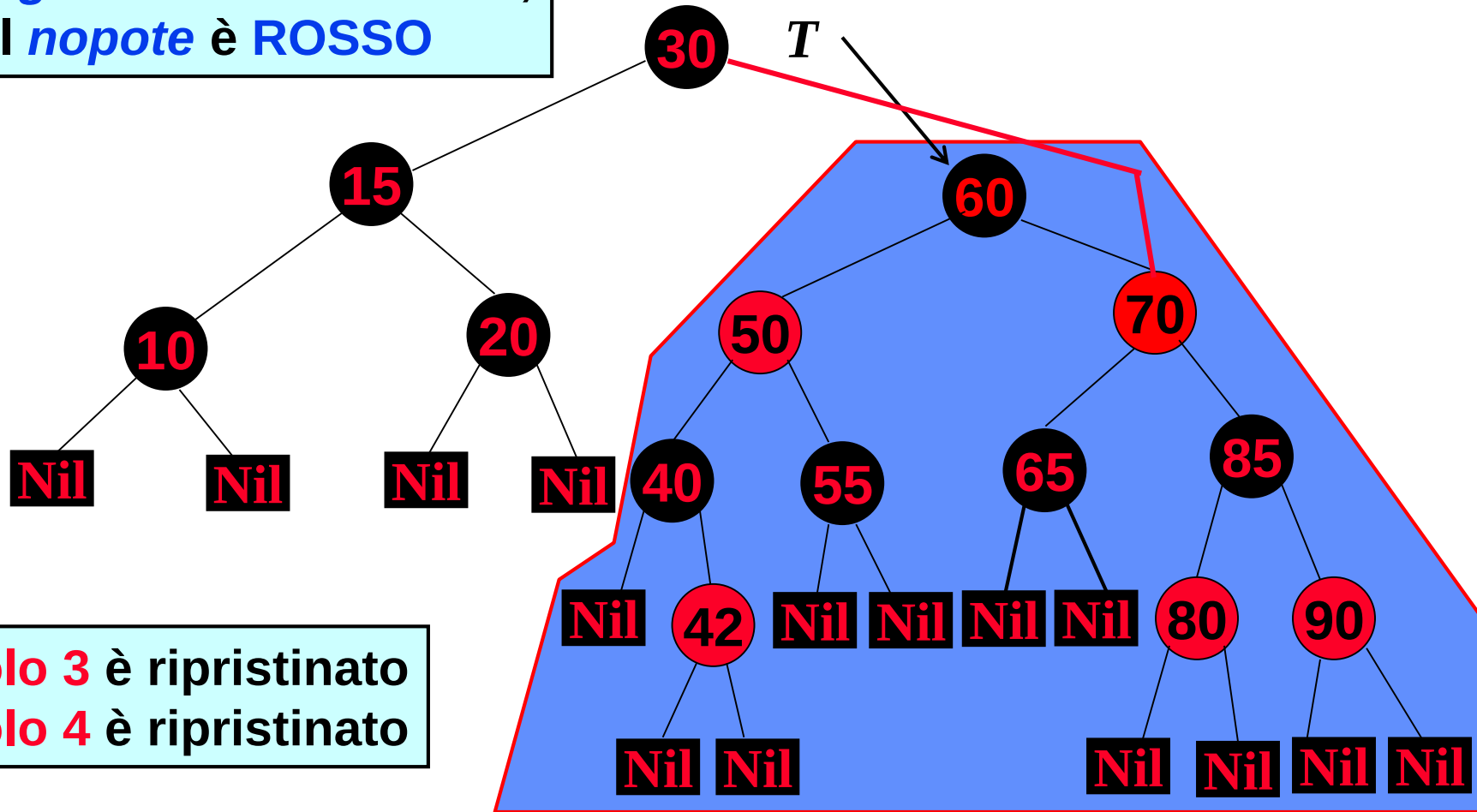


Vincolo 3 è ripristinato
Vincolo 4 è ripristinato

Ma attenzione: la radice del
sottoalbero è cambiata

Inserimento in alberi Red-Black: II

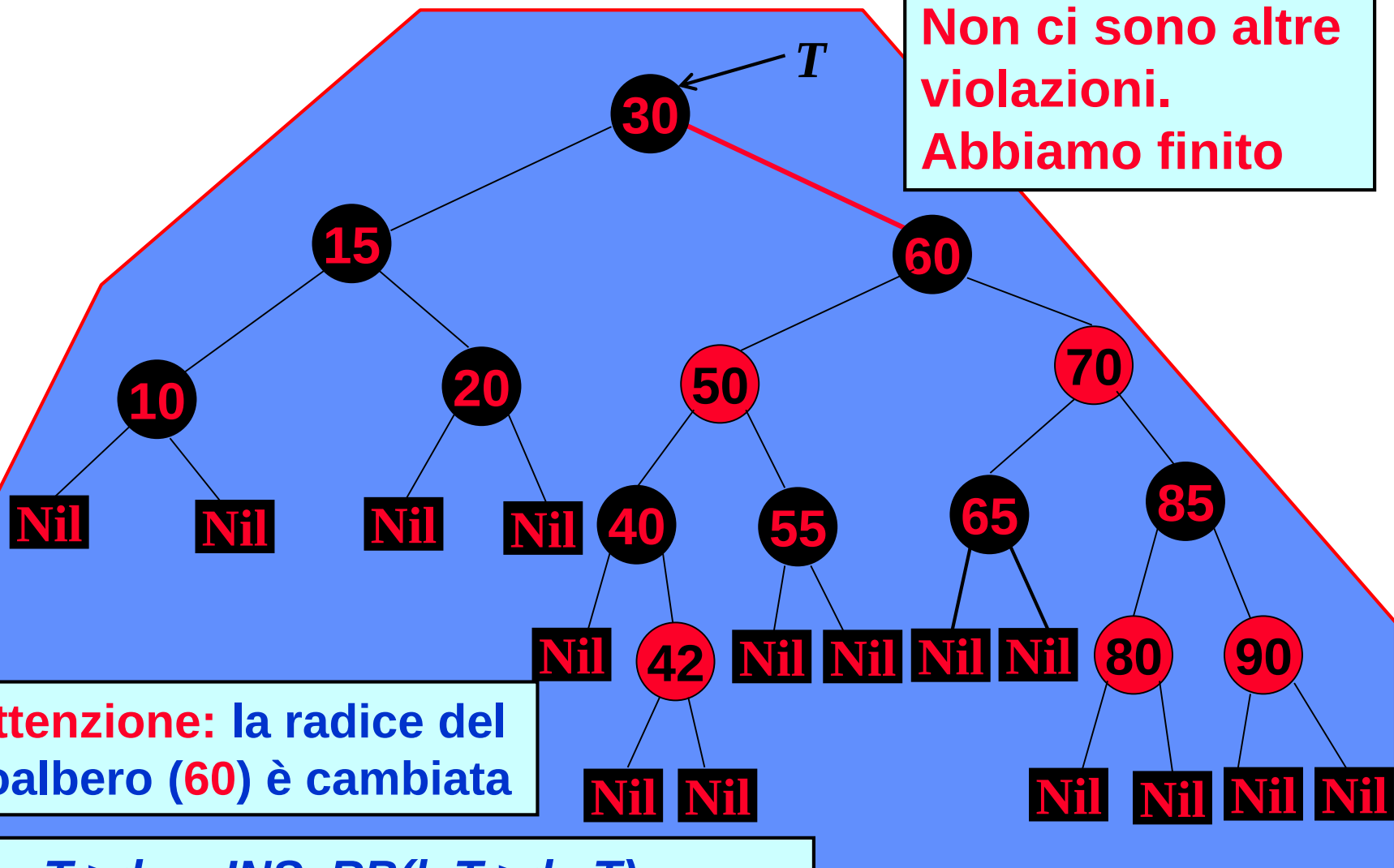
Se il *figlio sx di T* è ROSSO,
il *nopote* è ROSSO



Vincolo 3 è ripristinato
Vincolo 4 è ripristinato

Ma attenzione: la radice del
sottoalbero è cambiata

Inserimento in alberi Red-Black- II



Cancellazione in RB

- L'algoritmo di cancellazione per alberi RB è costruito sull'algoritmo di cancellazione per alberi binari di ricerca
 - Useremo una variante con delle *sentinelle Nil[T]*, una per ogni nodo NIL per semplificare l'algoritmo
- Dopo la cancellazione si deve decidere se è necessario ribilanciare o meno
- *Le operazioni di ripristino del bilanciamento sono necessarie solo quando il nodo cancellato è nero! (perché?)*

Cancellazione in RB

- Dobbiamo ribilanciare se il **nodo y cancellato** è **nero** (perché è **cambiata l'altezza nera**)
- Possiamo immaginare di **spostare di nero y** sul **nodo x** che **sostituisce** il **nodo cancellato y**
- In tal modo la **cancellazione non viola** più il **vincolo 4** ...
- ... ma potrebbe violare il **vincolo 1** (**perché?**)
- Gli algoritmi **Canc-Bil-dx(T)** e **Canc-Bil-sx(T)** tentano di ripristinare il **vincolo 1** con rotazioni e cambiamenti di colore:
 - ci sono **4 casi possibili** (e 4 simmetrici)

Canc-RB (T, K)

IF not IS-NIL (T) THEN

IF T->key < K THEN

T->dx = Canc-RB (T->dx, K)

T = Canc-Bil-dx (T)

ELSE IF T->key > K THEN

T->sx = Canc-RB (T->sx, K)

T = Canc-Bil-sx (T)

ELSE

T = Canc-Radice-RB (T)

RETURN T

Canc-Radice-RB (T)

```
IF IS-NIL(T->sx) || IS-NIL(T->dx) THEN
    tmp = T
    IF IS-NIL(T->sx) THEN
        T = T->dx
    ELSE IF IS-NIL(T->dx) THEN
        T = T->sx
    IF tmp->color = black THEN
        Propagate-Black(T)
ELSE
    tmp = Stacca-Min-RB(T->dx, T)
    T->Key = tmp->Key
    T = Canc-Bil-dx(T)
dealloc tmp
RETURN T
```

Propagate-Black (T)

```
IF T->color = red THEN
    T->color = black
ELSE
    T->color = d-black
```


Stacca-Min-RB(T, P)

```
IF not IS-NIL(T) THEN
  IF not IS-NIL(T->sx) THEN
    tmp = Stacca-Min-RB(T->sx, T)
    IF T = P->sx THEN
      P->sx = Canc-Bil-sx(T)
    ELSE
      P->dx = Canc-Bil-dx(T)
    T = tmp
  ELSE
    tmp = T
    IF T = P->sx THEN
      P->sx = T->dx
    ELSE
      P->dx = T->dx
    IF T->color = black
      Propagate-Black(T->dx)
return tmp
```

Propagate-Black(T)

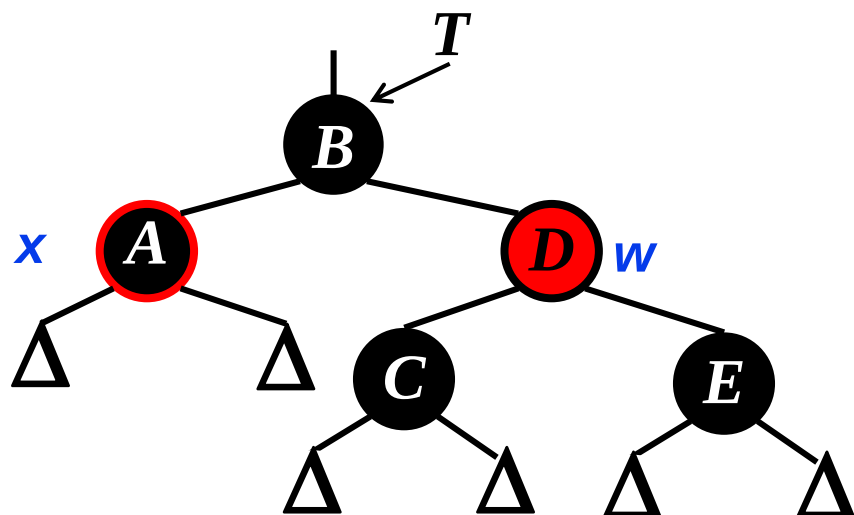
```
IF T->color = red THEN
  T->color = black
ELSE
  T->color = d-black
```

Cancellazione in RB: casi

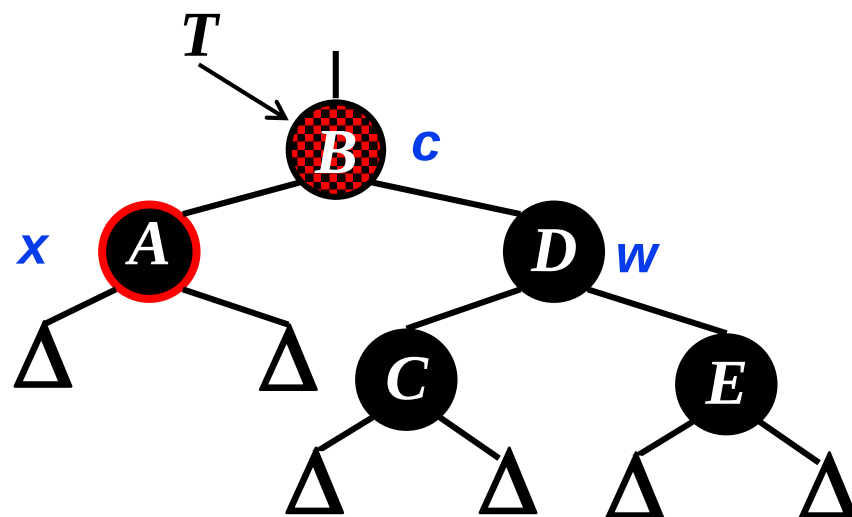
- Abbiamo visto i **4 casi possibili** quando la cancellazione è avvenuta a **sinistra**
- Esistono anche i **4 casi simmetrici** (con destro e sinistro scambiati) quando la cancellazione è avvenuta a **destra**

Esercizio: *Illustrare i 4 casi simmetrici e scrivere lo pseudo-codice che li gestisce*

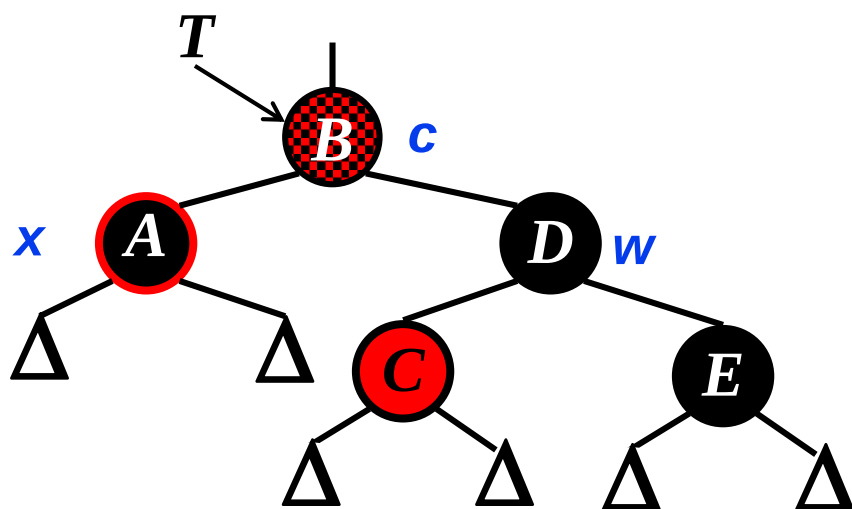
caso 1



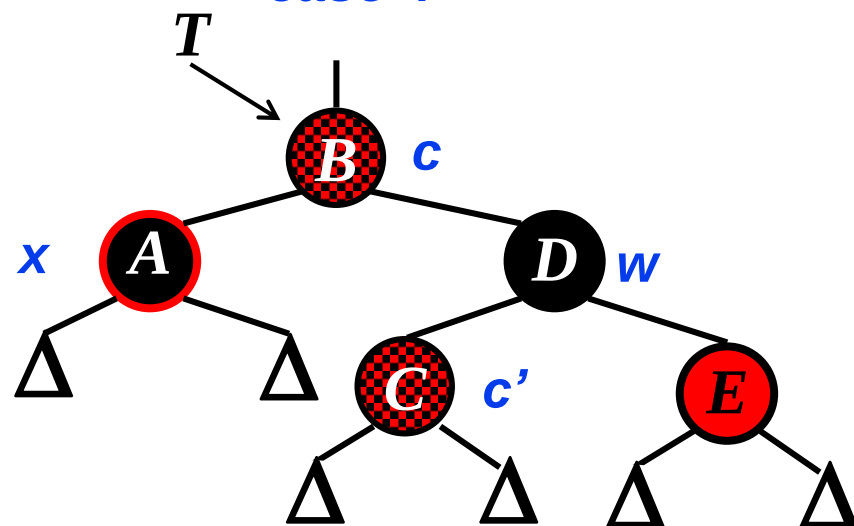
caso 2



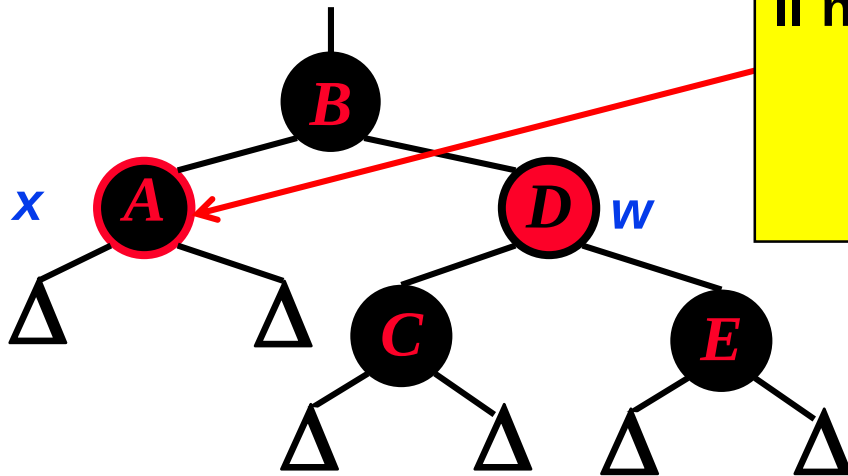
caso 3



caso 4



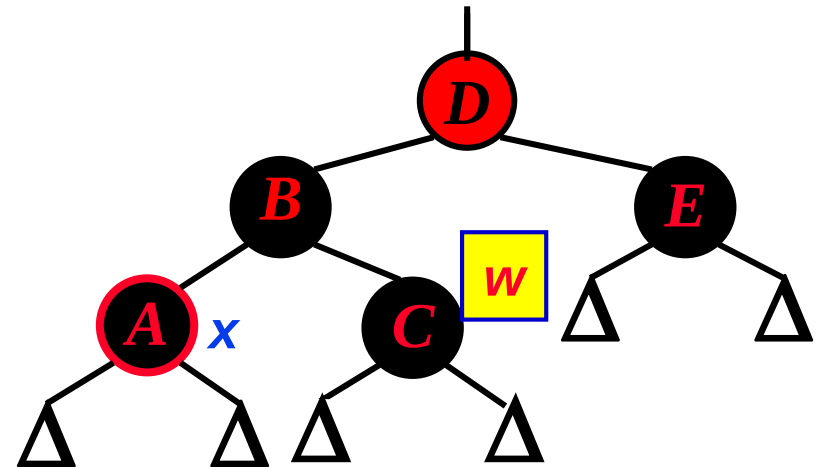
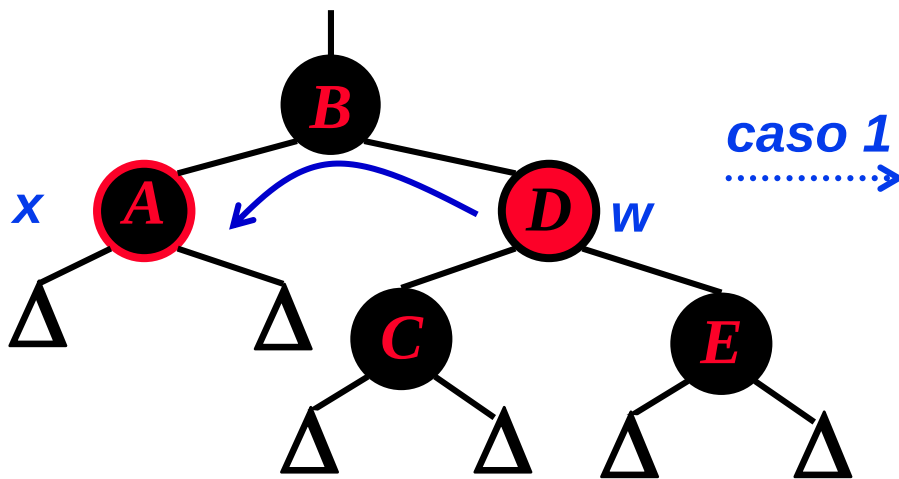
Cancellazione in RB: caso 1



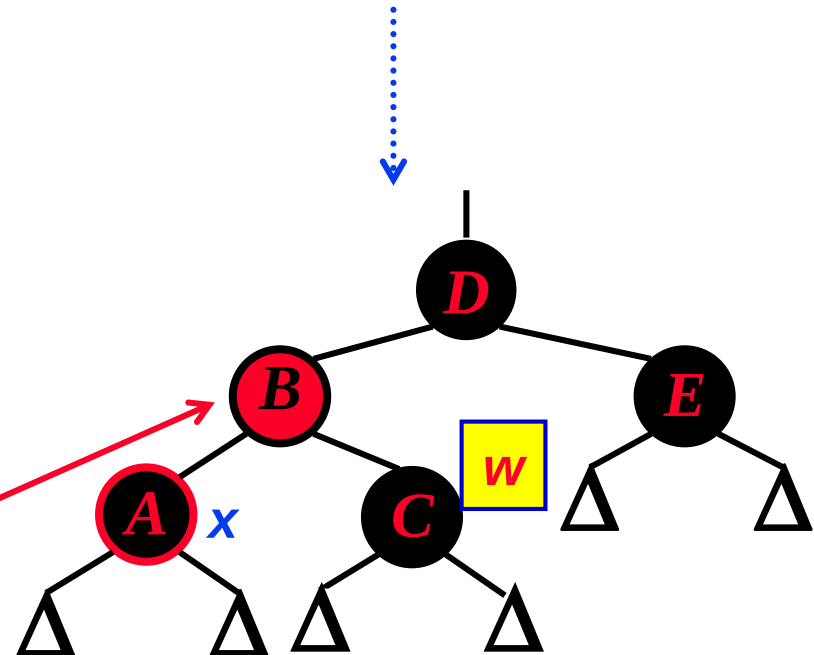
Il nodo x (cioè A nell'esempio) è **bordato di rosso** ad indicare che è il nodo con il colore nero in più da ridistribuire nell'albero

- Il *fratello* w di x è **rosso**
- w deve avere figli **neri**

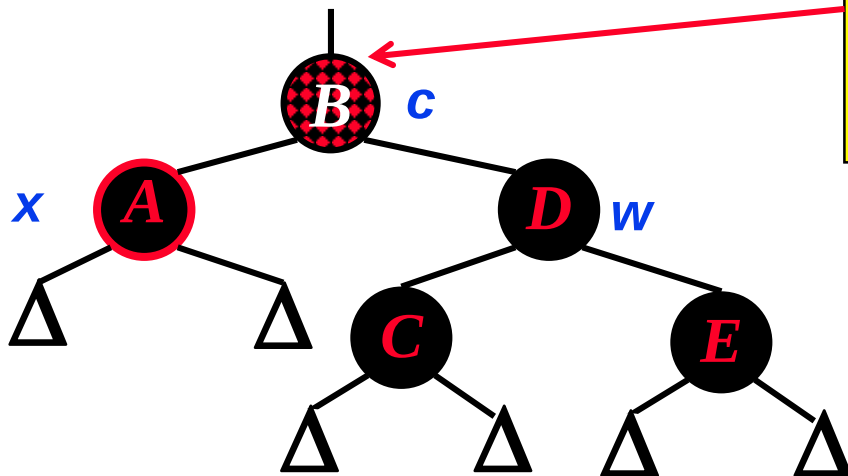
Cancellazione in RB: caso 1



- Il *fratello w* di *x* è **rosso**
 - *w* deve avere figli **neri**
 - cambiamo i colori di *w* e del padre di *x* e li ruotiamo tra loro
- Non violiamo né il **vincolo 3** né il **4** e ci riduciamo ad uno degli altri casi, **chiamando nuovamente il bilanciamento sul nodo B**



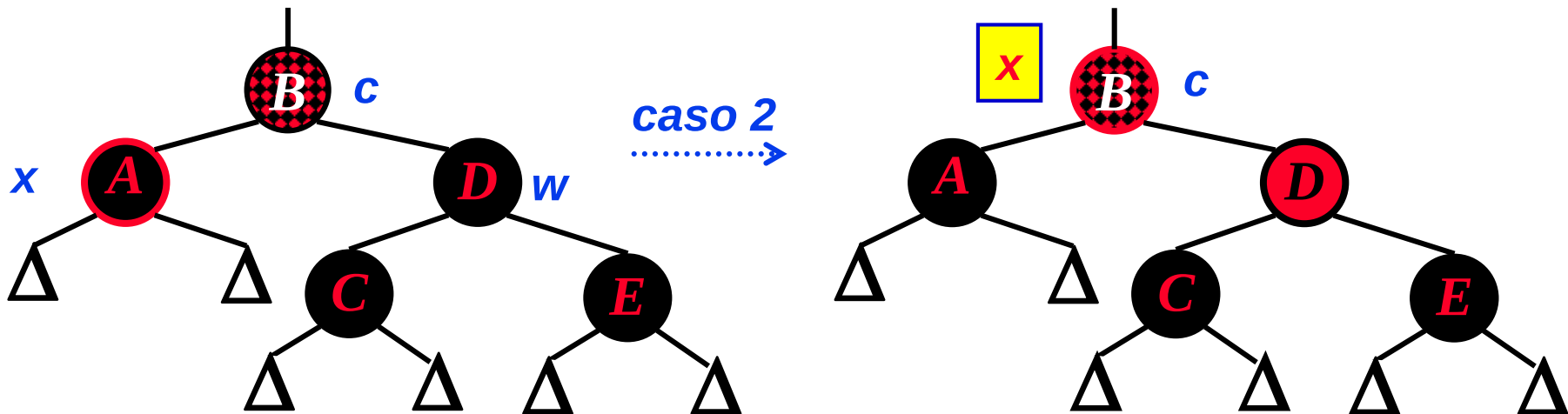
Cancellazione in RB: caso 2



Il nodo **c** (cioè **B** nell'esempio) può essere sia rosso che nero!

- Il *fratello* **w** di **x** è *nero*
- **w** ha in questo caso entrambi i figli *neri*

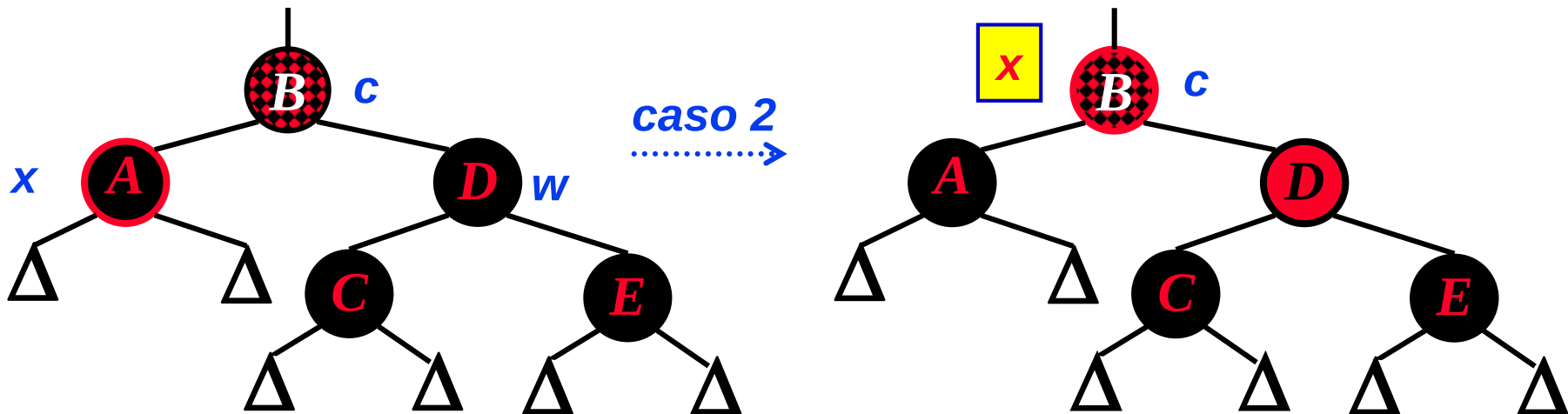
Cancellazione in RB: caso 2



- Il *fratello w* di *x* è *nero*
- *w* ha in questo caso entrambi i figli *neri*
- cambiamo il colore di *w* e il nuovo *x* diventa il padre

Spostiamo il *nero in più* da *x* a *c* (il *padre*) e togliamo il nero da *w* per rispettare *vincolo 4* lungo il sottoalbero destro di *c*

Cancellazione in RB: caso 2

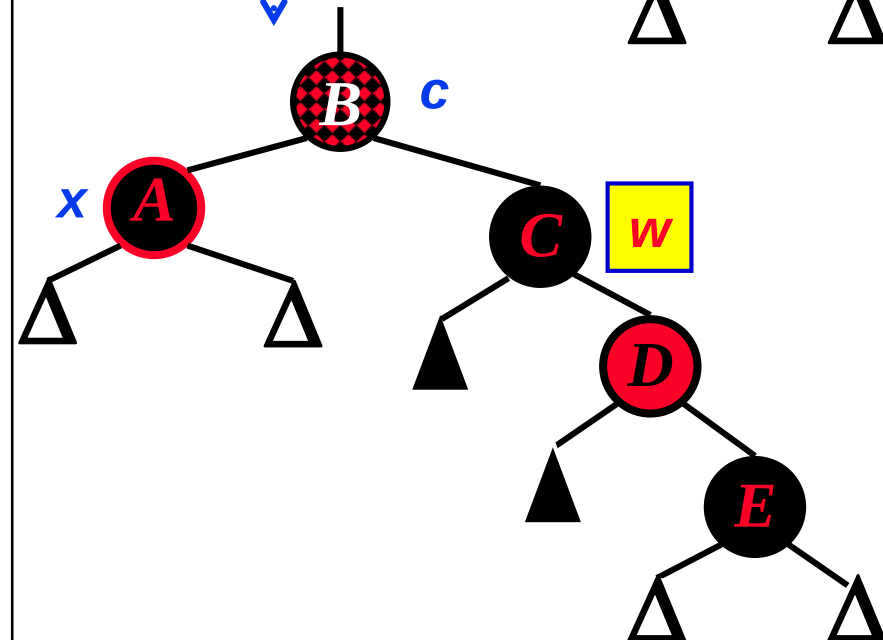
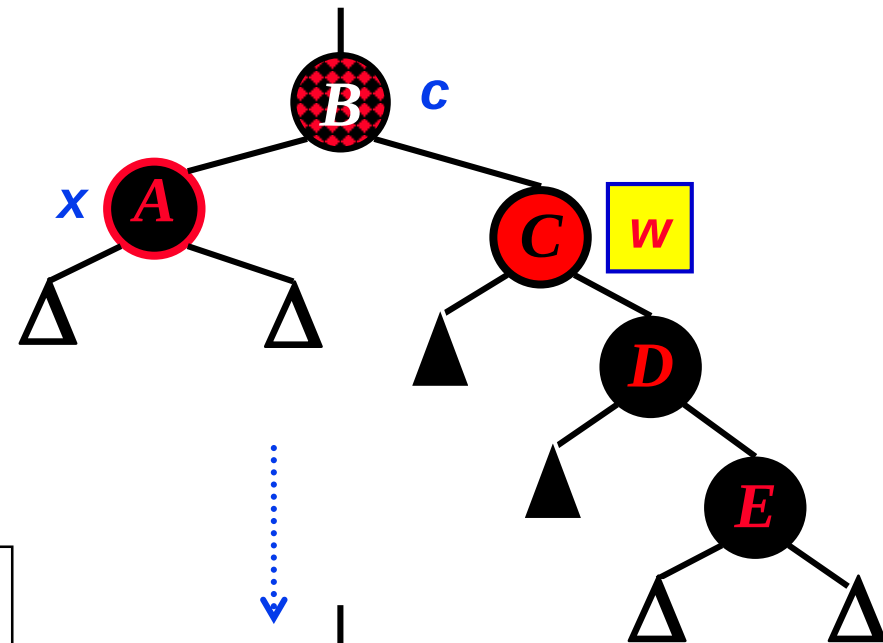
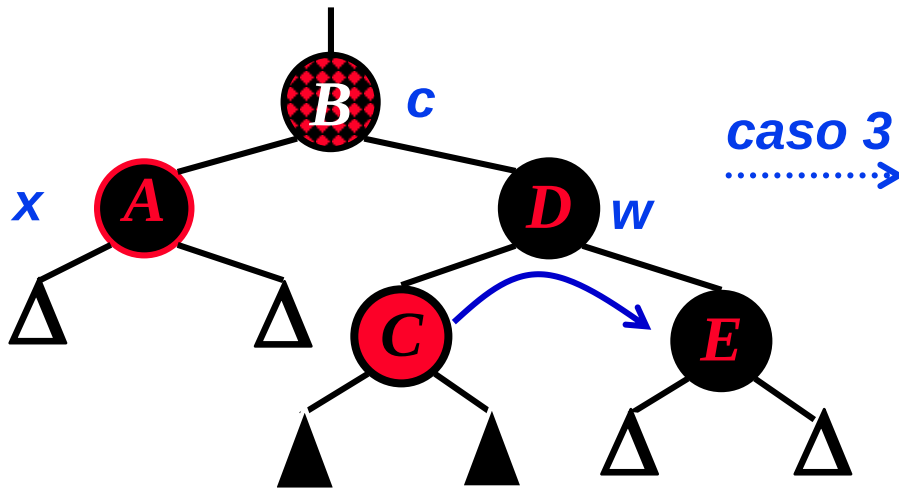


- Il *fratello w* di *x* è *nero*
- *w* ha in questo caso entrambi i figli *neri*
- cambiamo il colore di *w* e il nuovo *x* diventa il padre

Spostiamo il *nero in più* da *x* a *c* (il *padre*) e togliamo il nero da *w* per rispettare *vincolo*

Se si arriva dal *caso 1*, *B* è sicuramente *rosso*, quindi dopo il *caso 2* non c'è più bisogno di ribilanciare, perché ora *B* ha un solo nero (il nero in più).

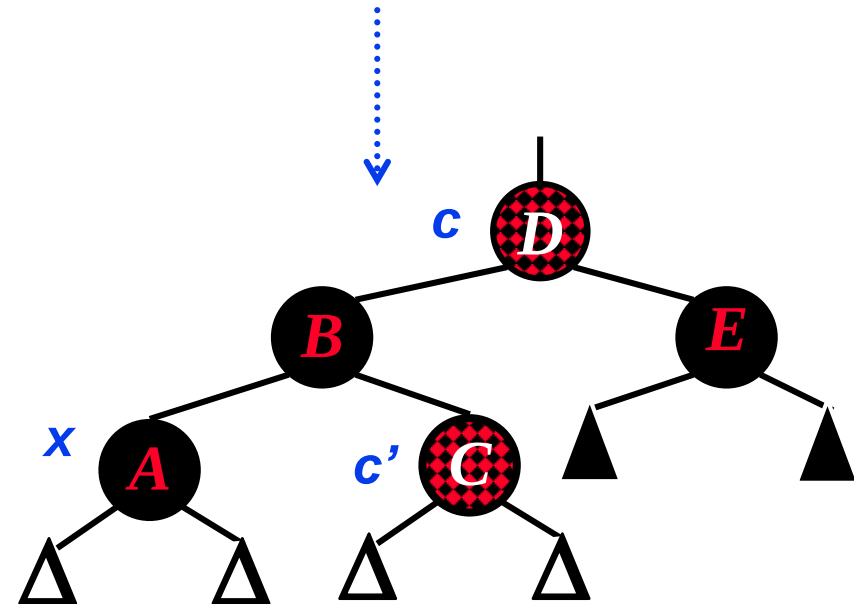
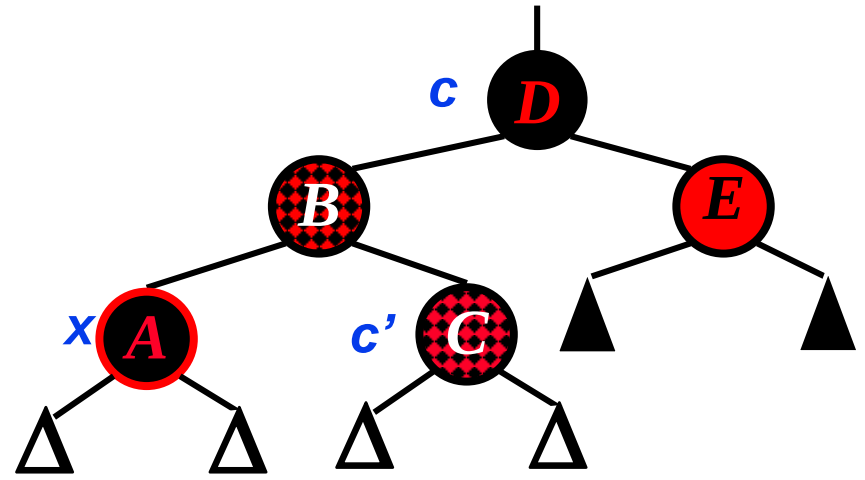
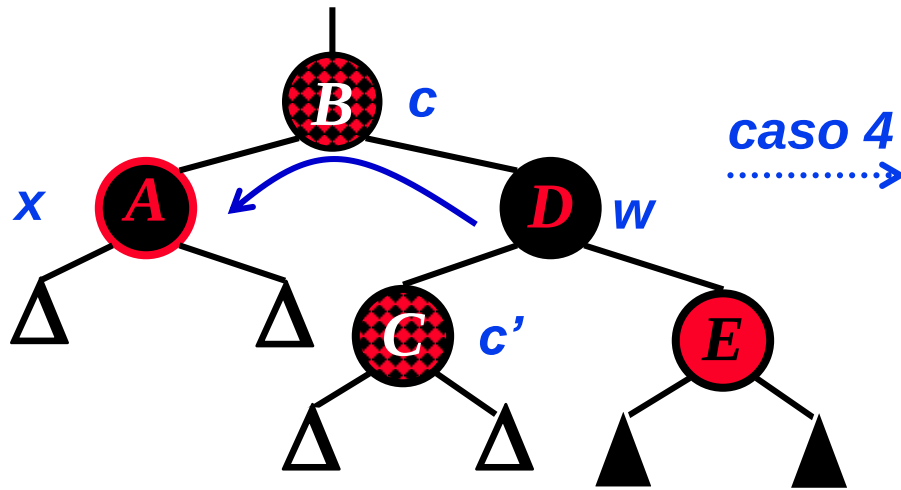
Cancellazione in RB: caso 3



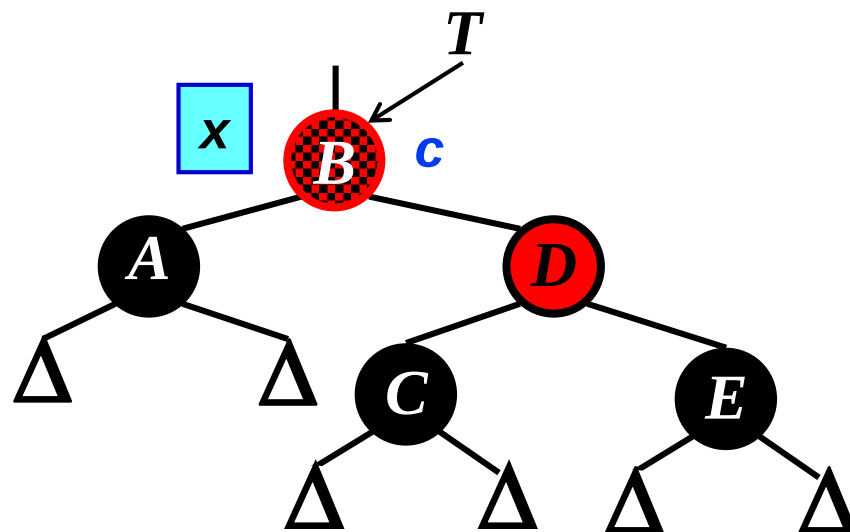
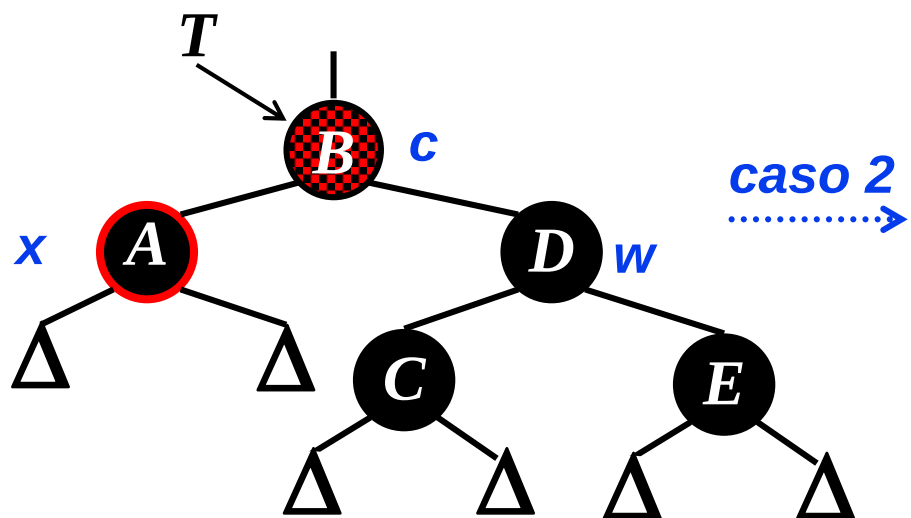
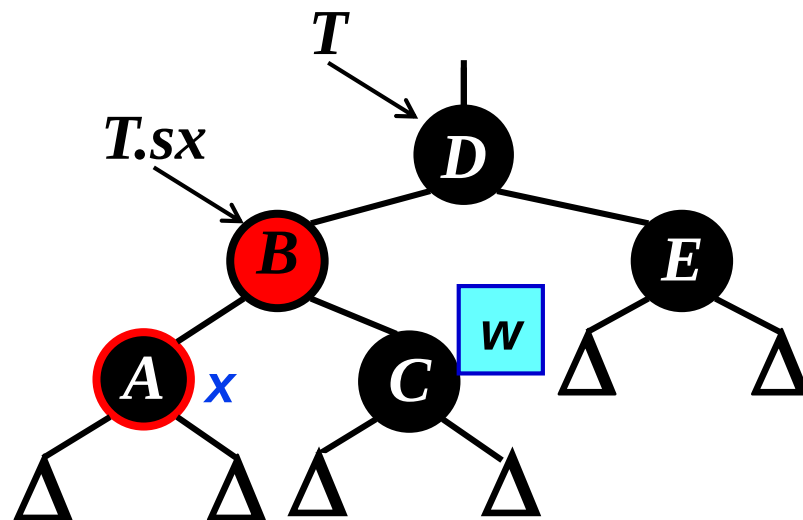
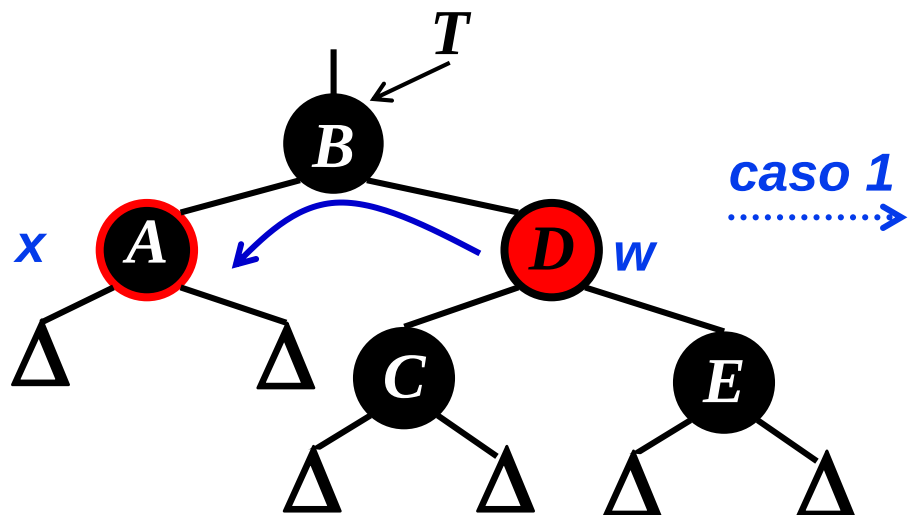
- Il *fratello w* di *x* è *nero*
- *w* ha in questo caso solo il figlio sinistro *rosso*
- *ruotiamo w* col suo *figlio sinistro*
- cambiamo il colore di *w* e quello del destro di *w*

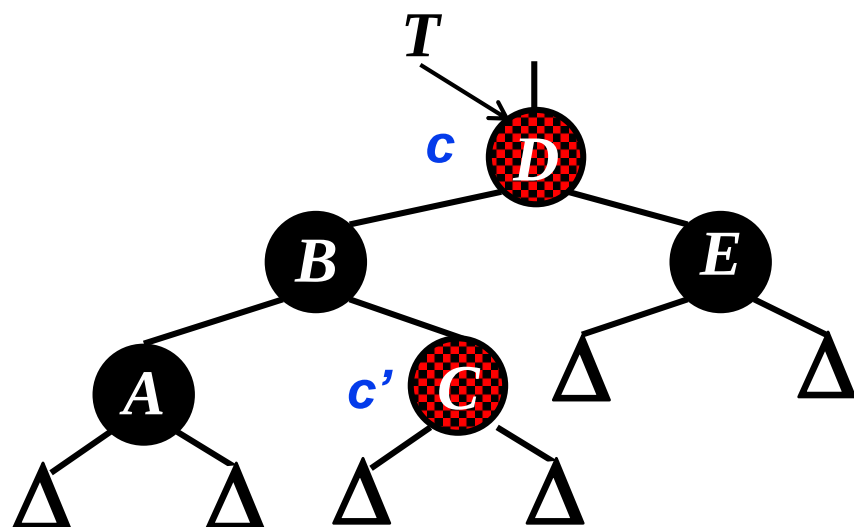
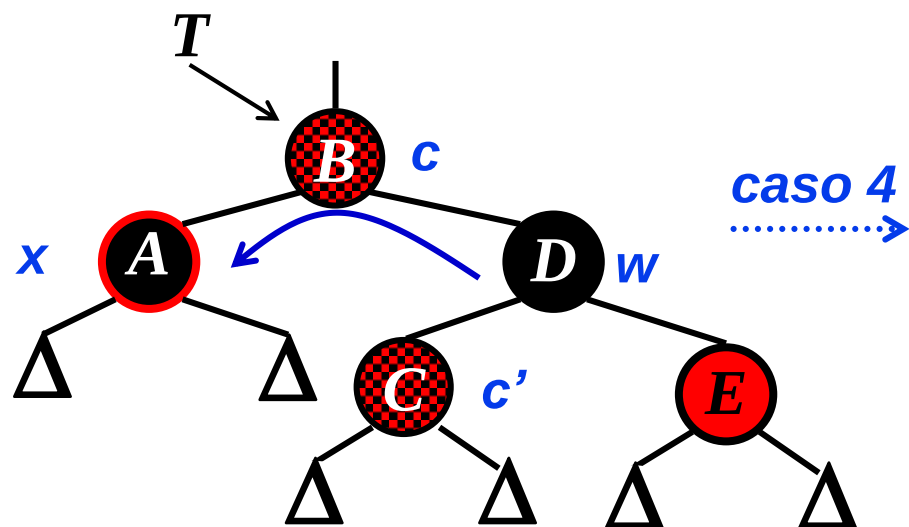
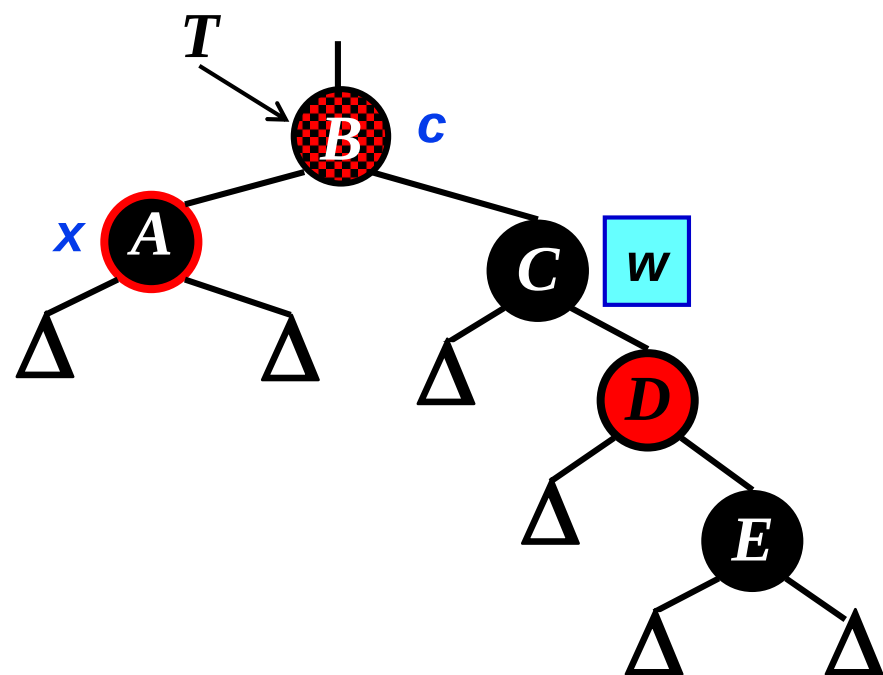
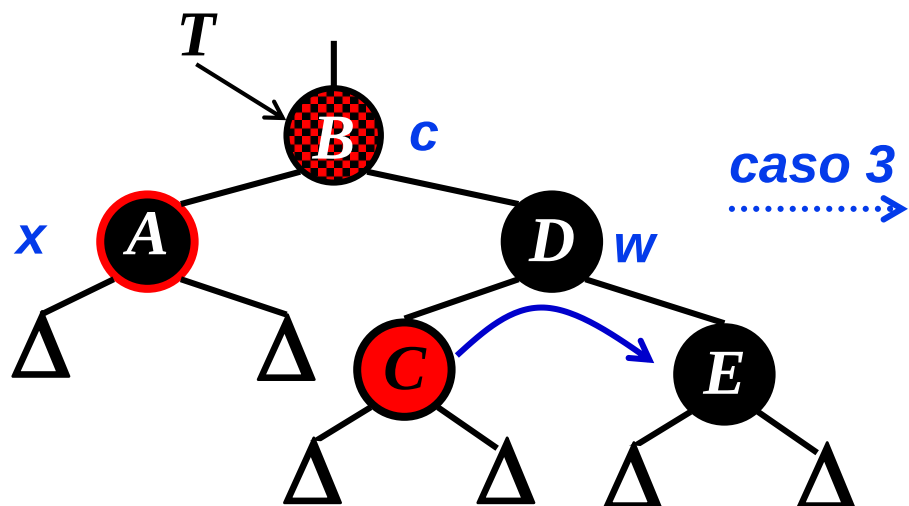
Non violiamo alcun *vincolo* (3 e 4) e il nuovo fratello si *x* è ora nero con figlio sinistro nero, quindi andiamo nel *caso 4*

Cancellazione in RB: caso 4



- Il *fratello* w di x è **nero**
 - w ha in questo caso solo il figlio destro **rosso**
 - eseguiamo una *rotazione del padre di x con w* e cambiamo i colori opportunamente, **eliminando il nero in più su x**
- Non violiamo** alcun *vincolo* (3 e 4) e abbiamo **finito!**





Cancellazione in RB

```
Cancella_Bil_sx(T)
  IF ha_figli(T)
    v = Violazione_sx(T->sx, T->dx)
    /* nessuna violazione se v = 0 */
    CASE v OF
      1: T = Canc_bil_1_sx(T) ;
        T->sx = Cancella_Bil_sx(T->sx) ;
      2: T = Canc_bil_2_sx(T) ;
      3: T = Canc_bil_3_sx(T) ;
      4: T = Canc_bil_4_sx(T) ;

  return T;
```

Violazione-sx(X,W)

```
viola = 0
IF X->color = d-black THEN
  IF W->color=red THEN
    viola = 1
  ELSE IF W->dx = black &
        W->sx = black THEN
    viola = 2
  ELSE IF W->dx = black THEN
    viola = 3
  ELSE /* W->dx = red */
    viola = 4
return viola
```

Canc-Bil-1-sx(T)

```
T = ruota-dx(T)
T->color = black
T->sx->color = red
return(T)
```

Canc-Bil-2-sx(T)

```
T->dx->color = red
T->sx->color = black
propagate-black(T)
return T
```

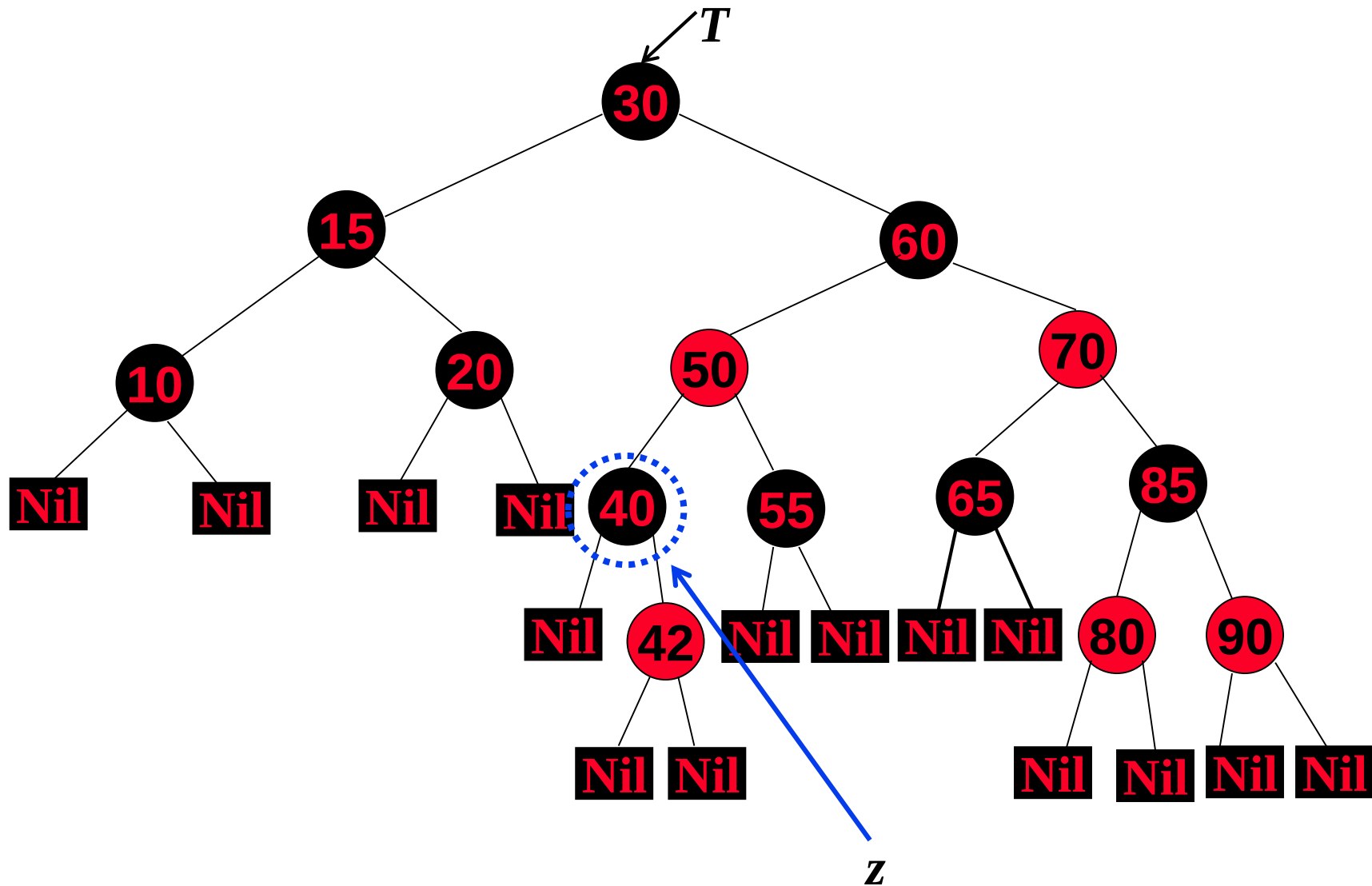
Canc-Bil-3-sx(T)

```
T->dx = ruota-sx(T->dx)
T->dx->color = black
T->dx->dx->color = red
T = Canc-Bil-4-sx(T)
return T
```

Canc-Bil-4-sx(T)

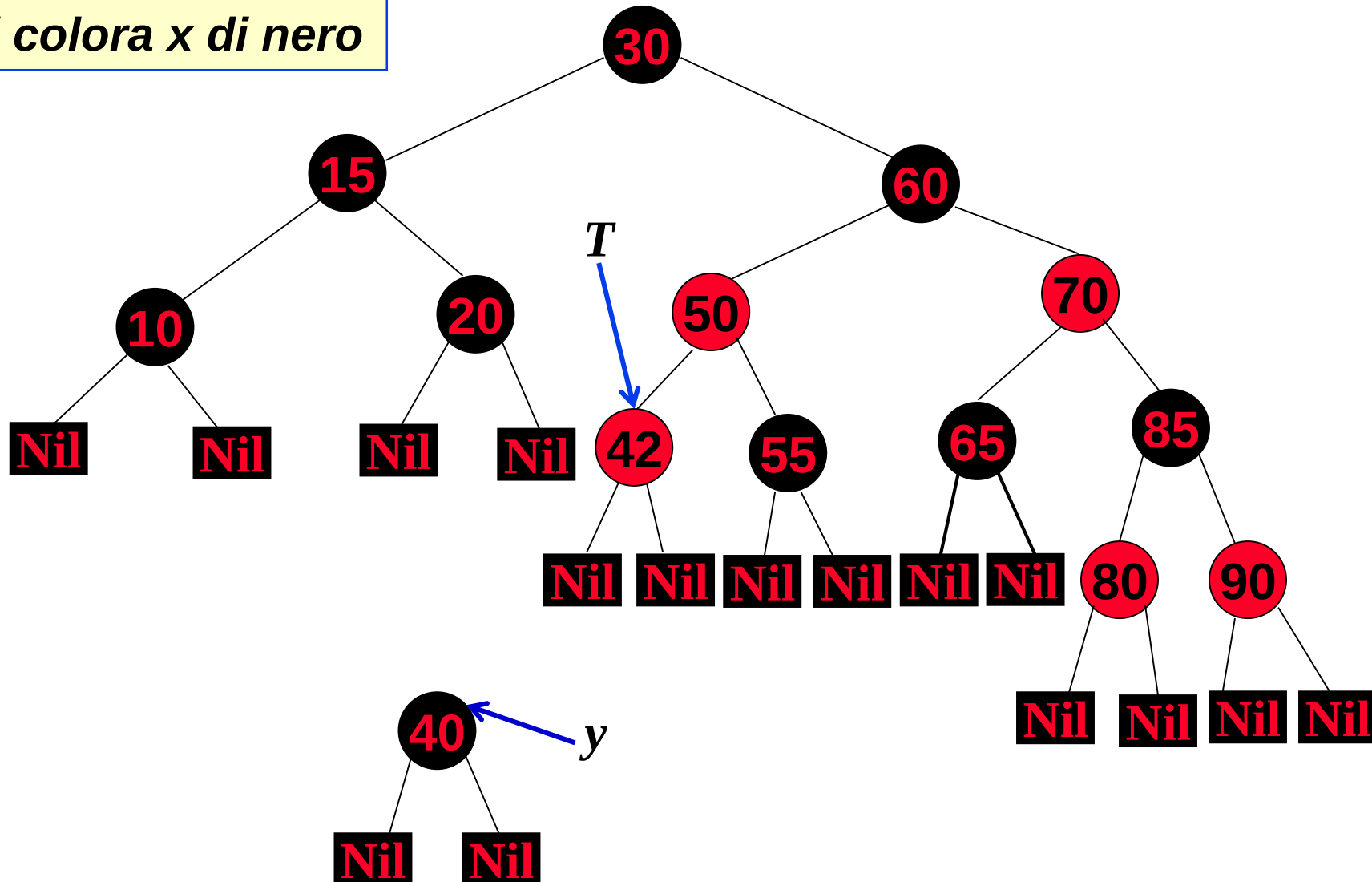
```
T = ruota-sx(T)
T->dx->color = T->color
T->color = T->sx->color
T->sx->color = black
T->sx->sx->color = black
return T
```

Cancellazione in RB: esempio



Cancellazione in RB: esempio

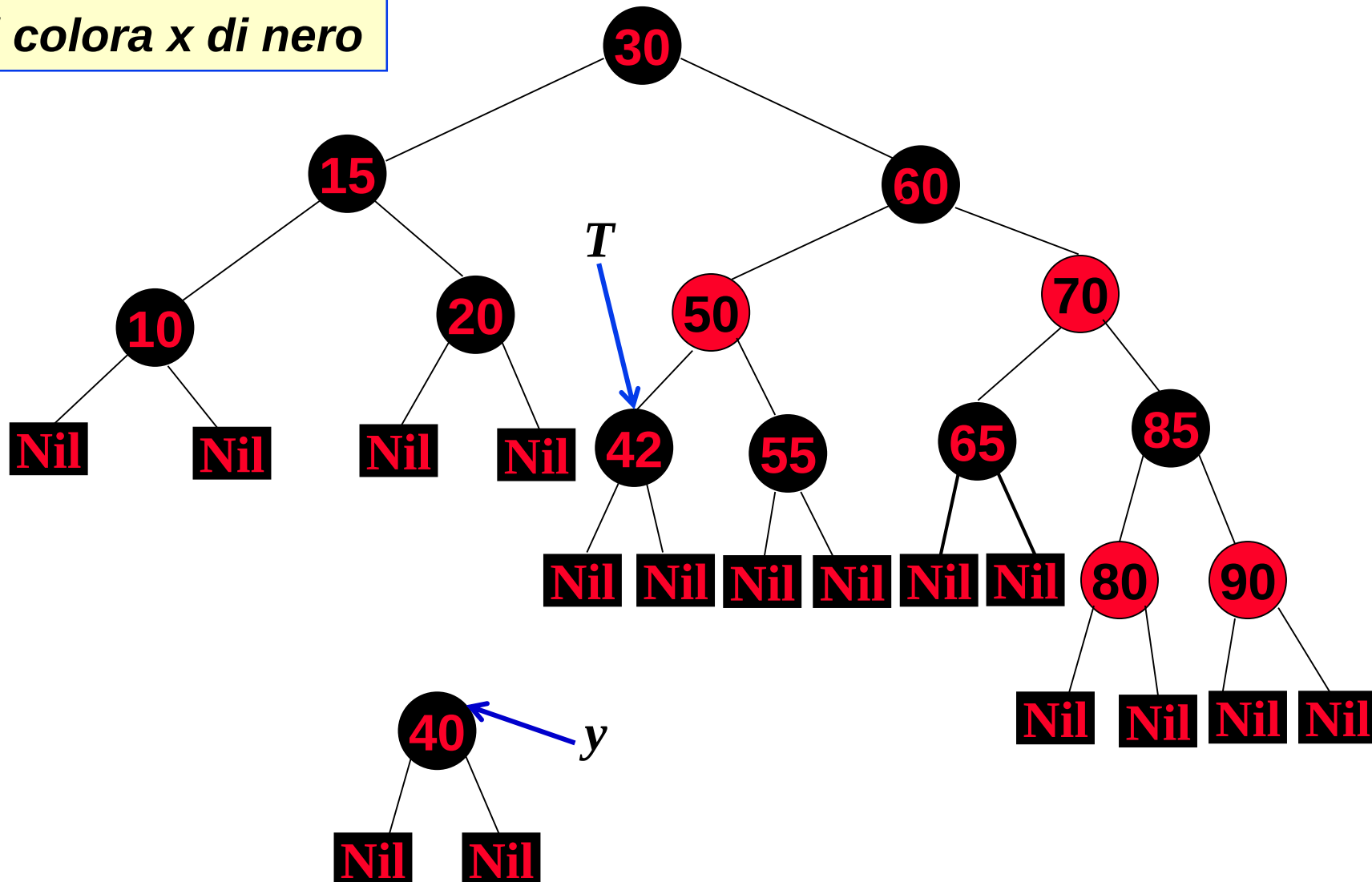
*Il colore di x è rosso
e si colora x di nero*



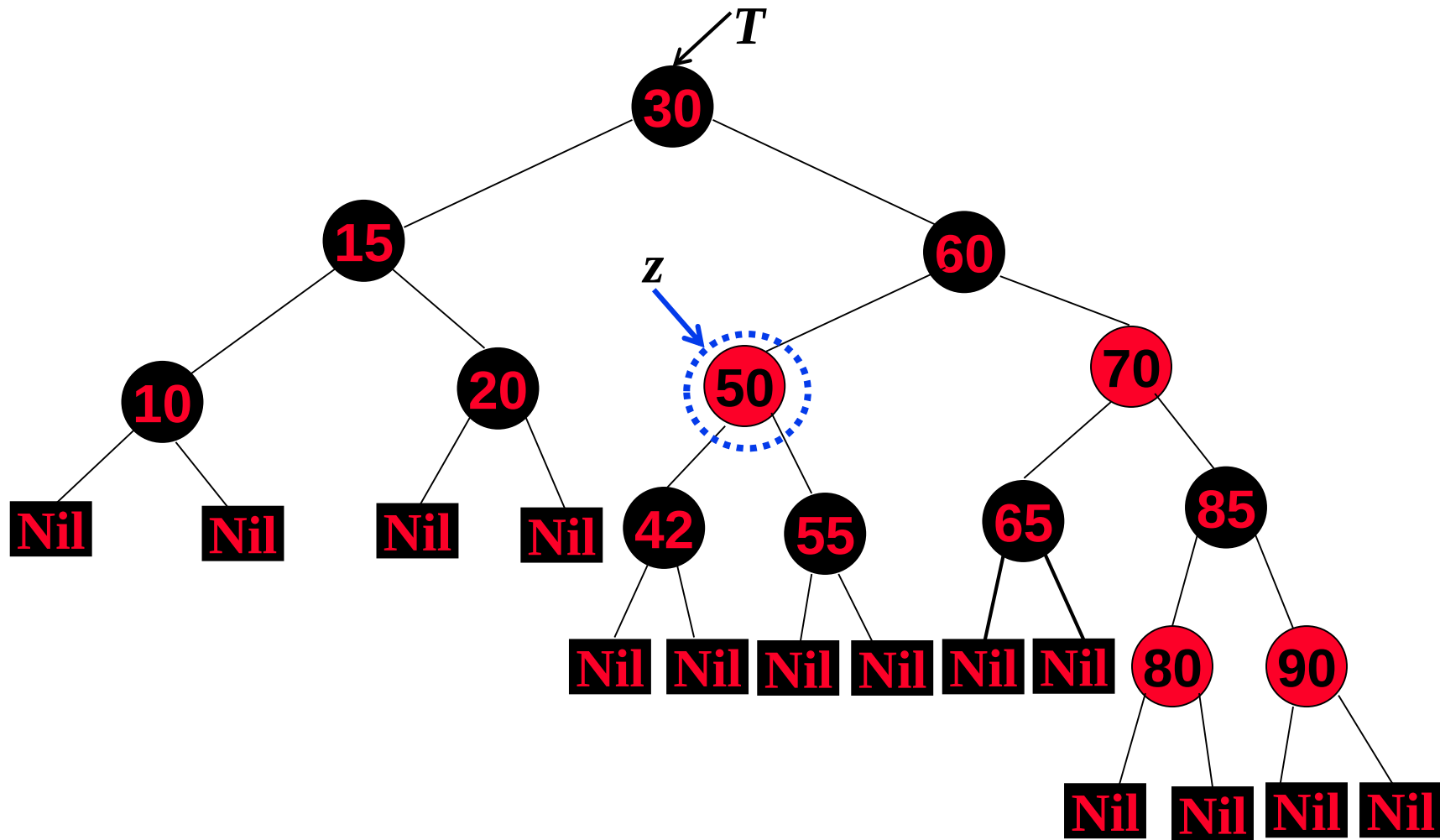
Cancellazione in RB: esempio

*Il colore di x è rosso
e si colora x di nero*

Fatto!



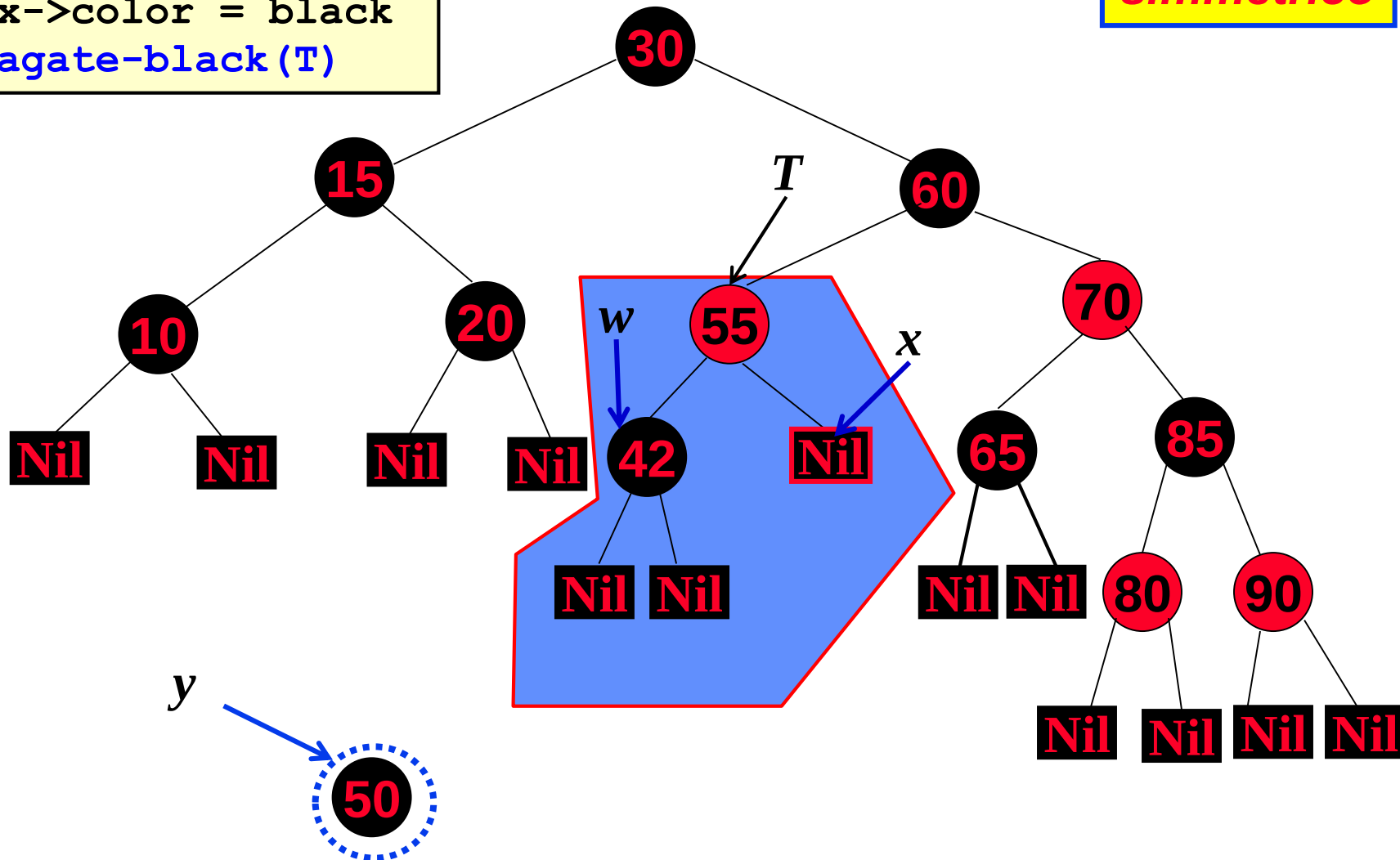
Cancellazione in RB: esempio II



Cancellazione in RB: esempio II

T->sx->color = red
T->dx->color = black
propagate-black(T)

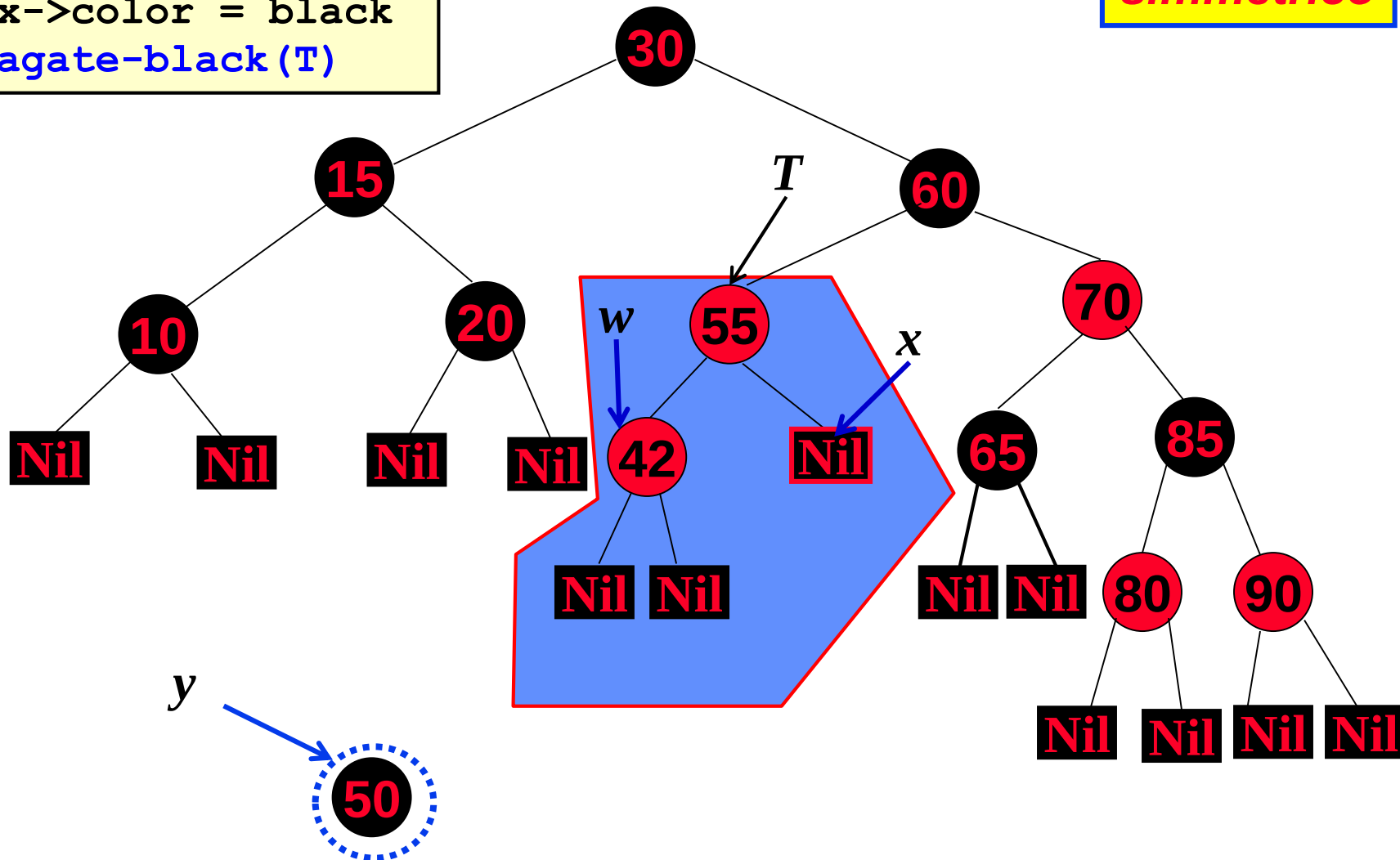
Caso II
simmetrico



Cancellazione in RB: esempio II

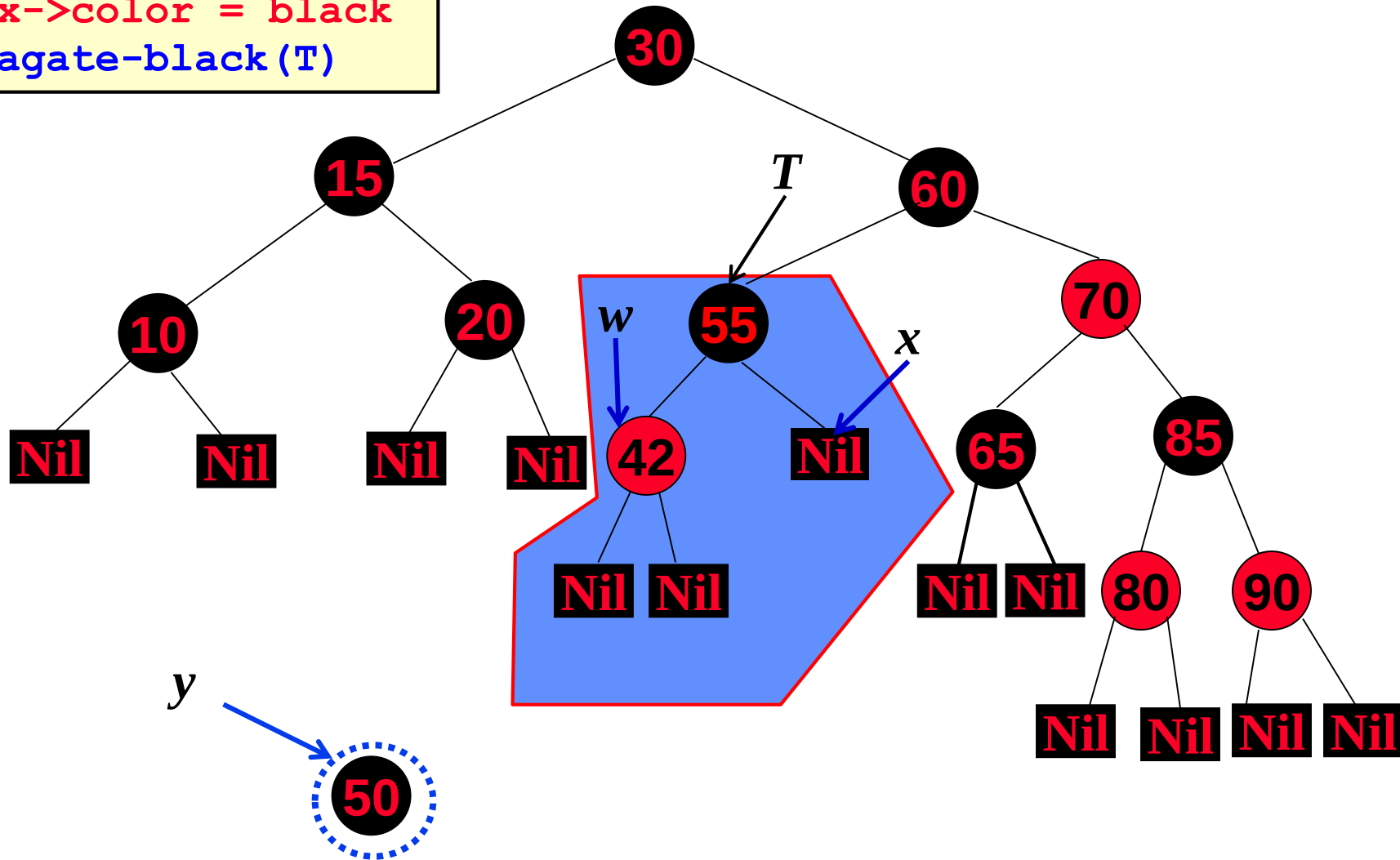
$T \rightarrow sx \rightarrow \text{color} = \text{red}$
 $T \rightarrow dx \rightarrow \text{color} = \text{black}$
 $\text{propagate-black}(T)$

*Caso II
simmetrico*



Cancellazione in RB: esempio II

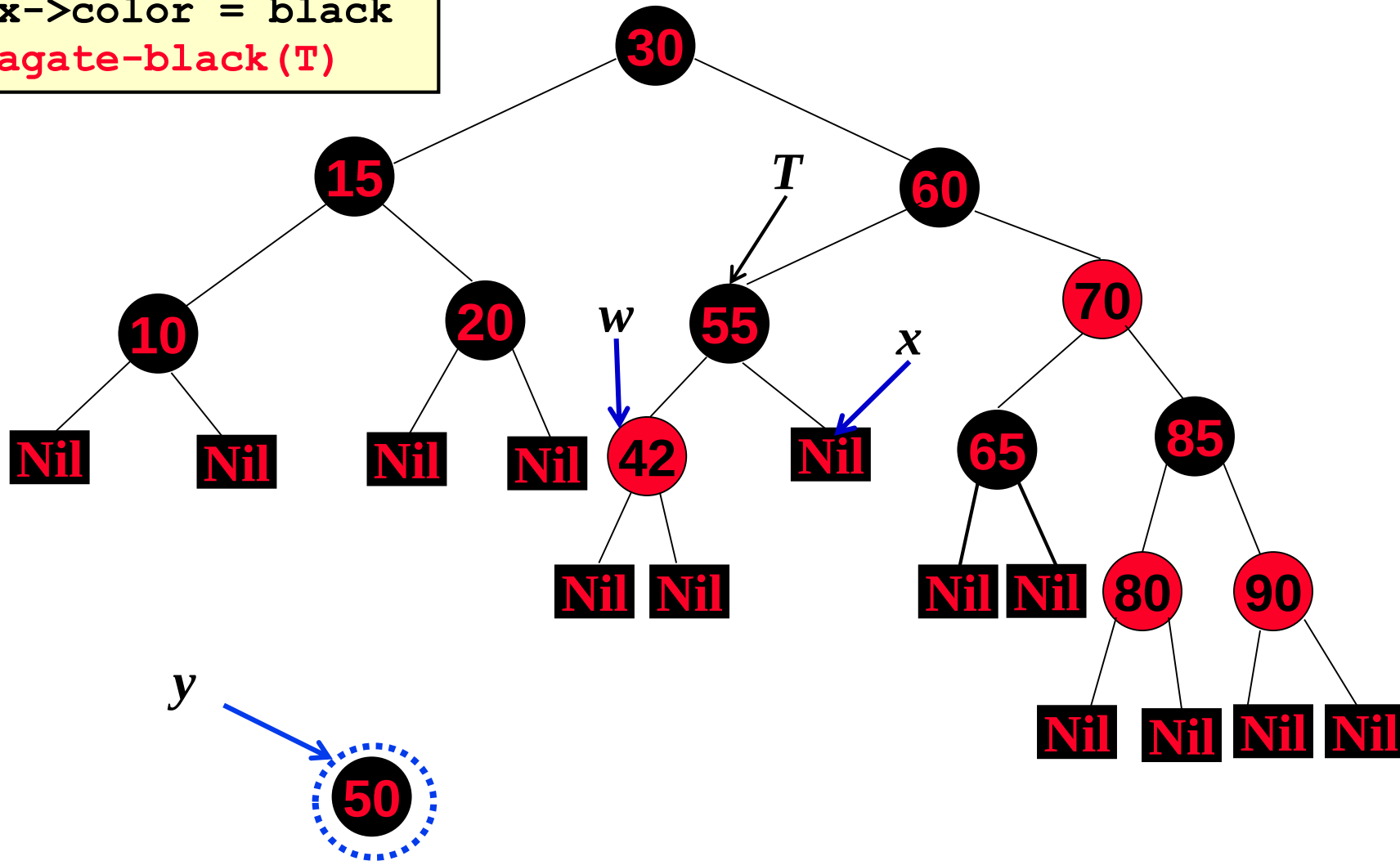
T->sx->color= red
T->dx->color = black
propagate-black(T)



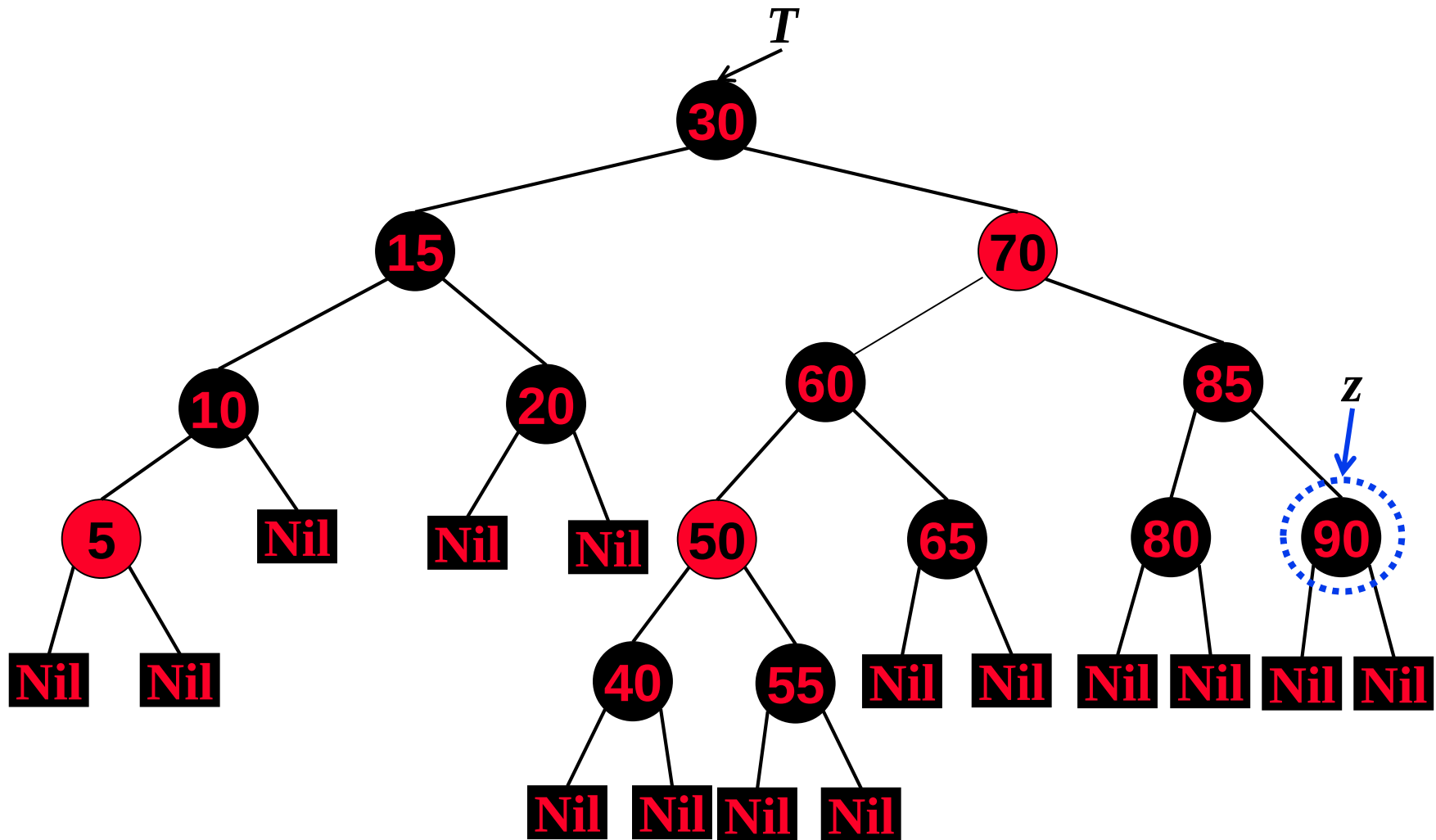
Cancellazione in RB: esempio II

T->sx->color = red
T->dx->color = black
propagate-black (T)

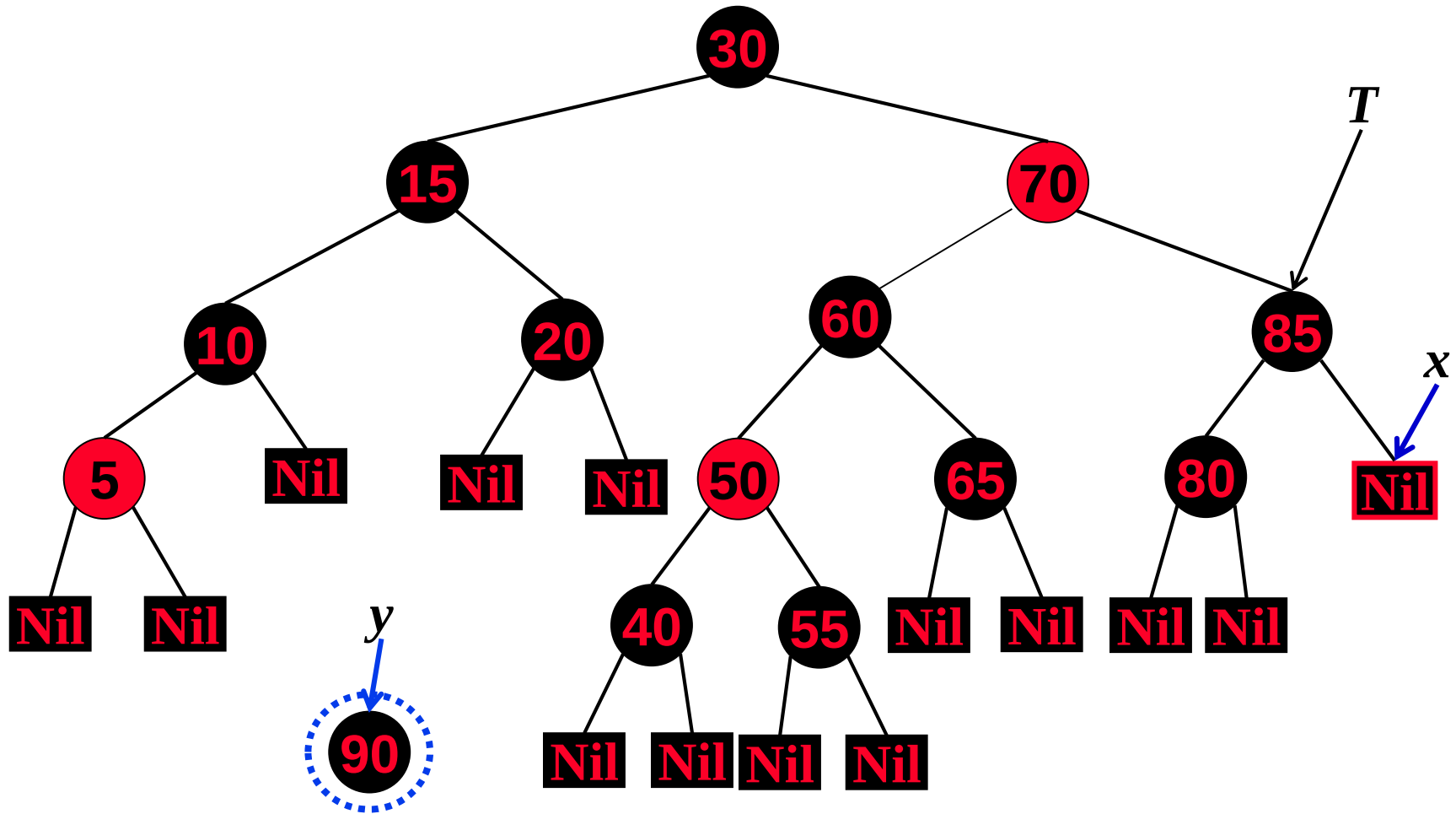
Fatto!



Cancellazione in RB: esempio III



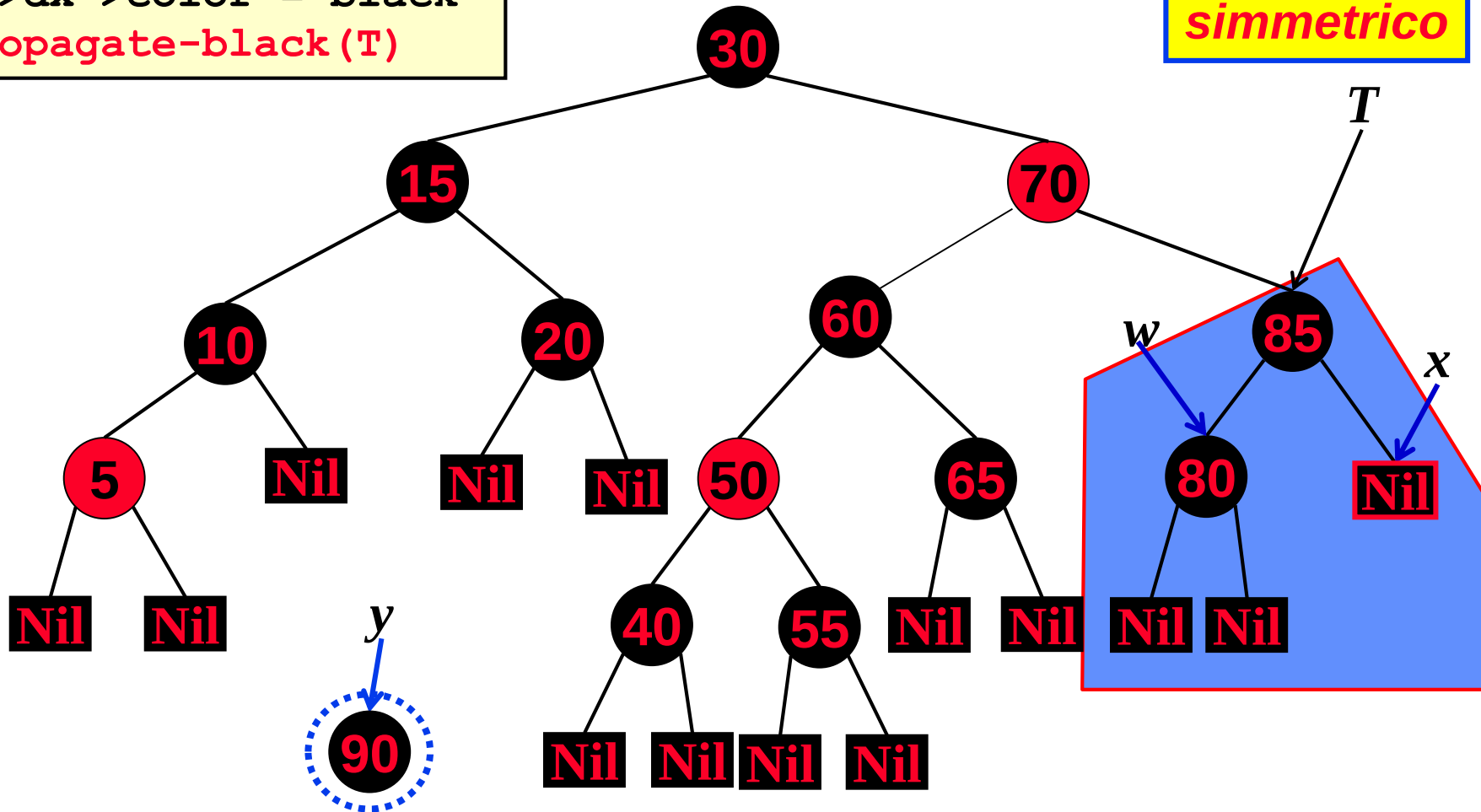
Cancellazione in RB: esempio III



Cancellazione in RB: esempio III

T->sx->color = red
T->dx->color = black
propagate-black (T)

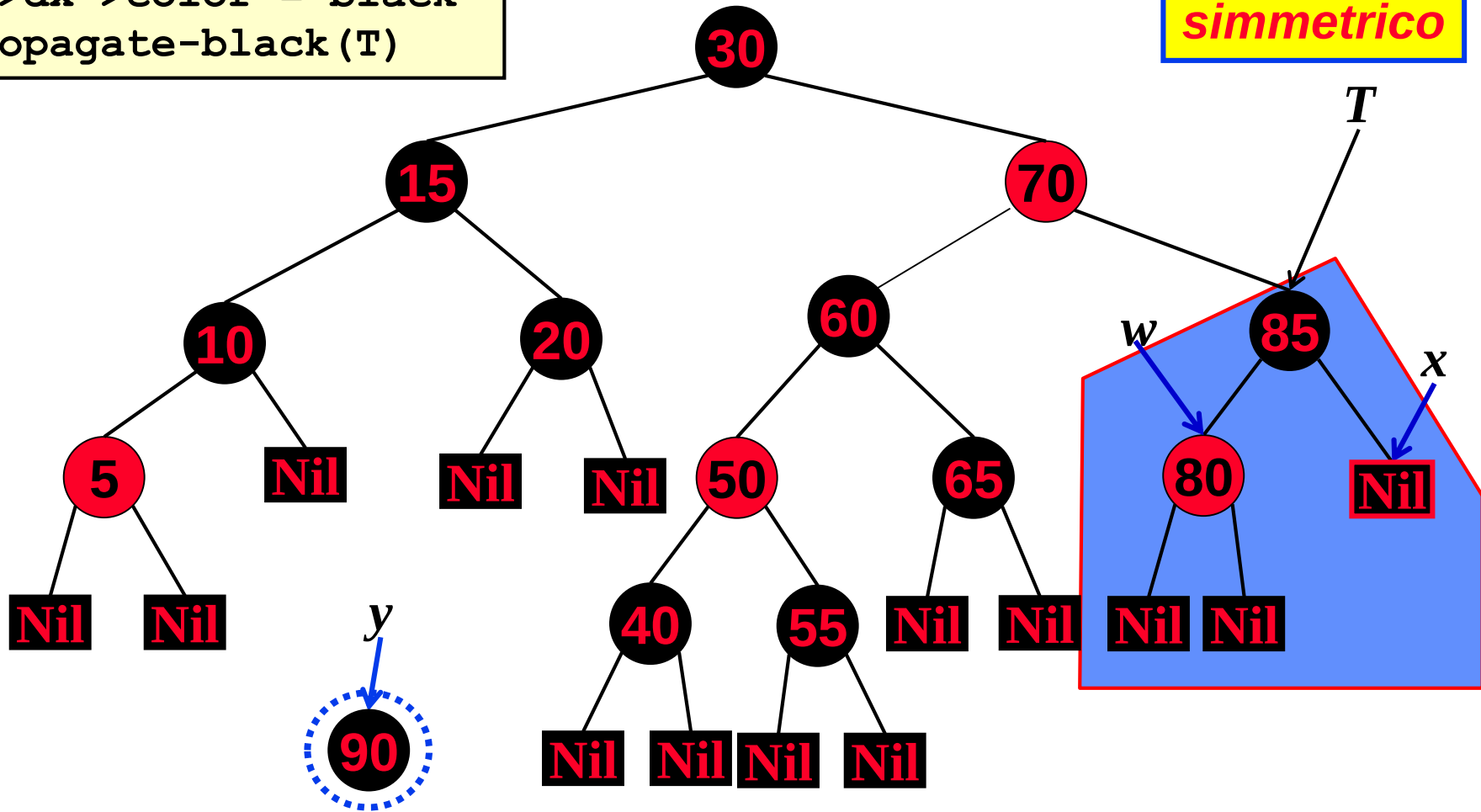
**Caso II
simmetrico**



Cancellazione in RB: esempio III

$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = \text{red}$
 $T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$
 $\text{propagate-black}(T)$

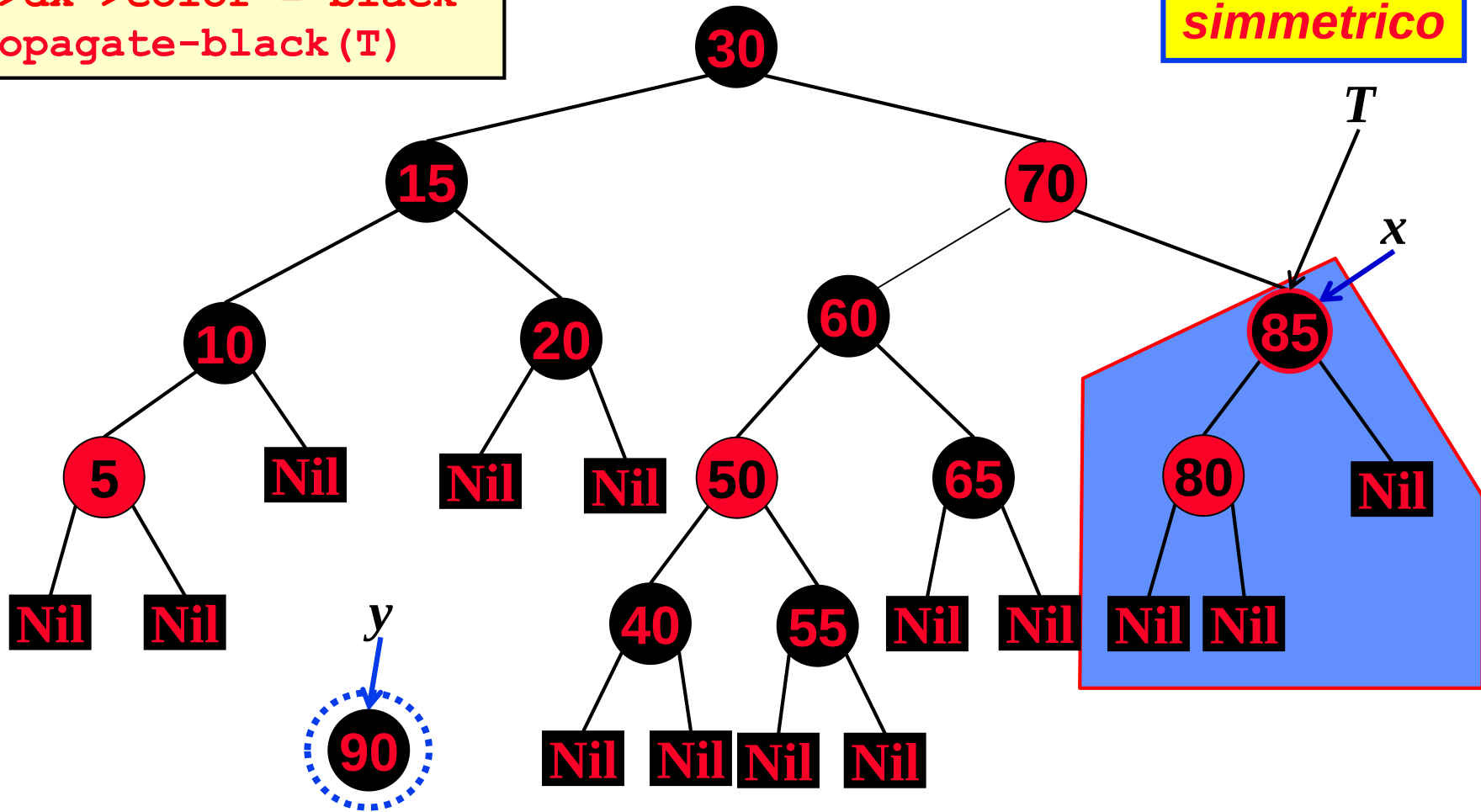
*Caso II
simmetrico*



Cancellazione in RB: esempio III

T->sx->color = red
T->dx->color = black
propagate-black(T)

*Caso II
simmetrico*



Cancellazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

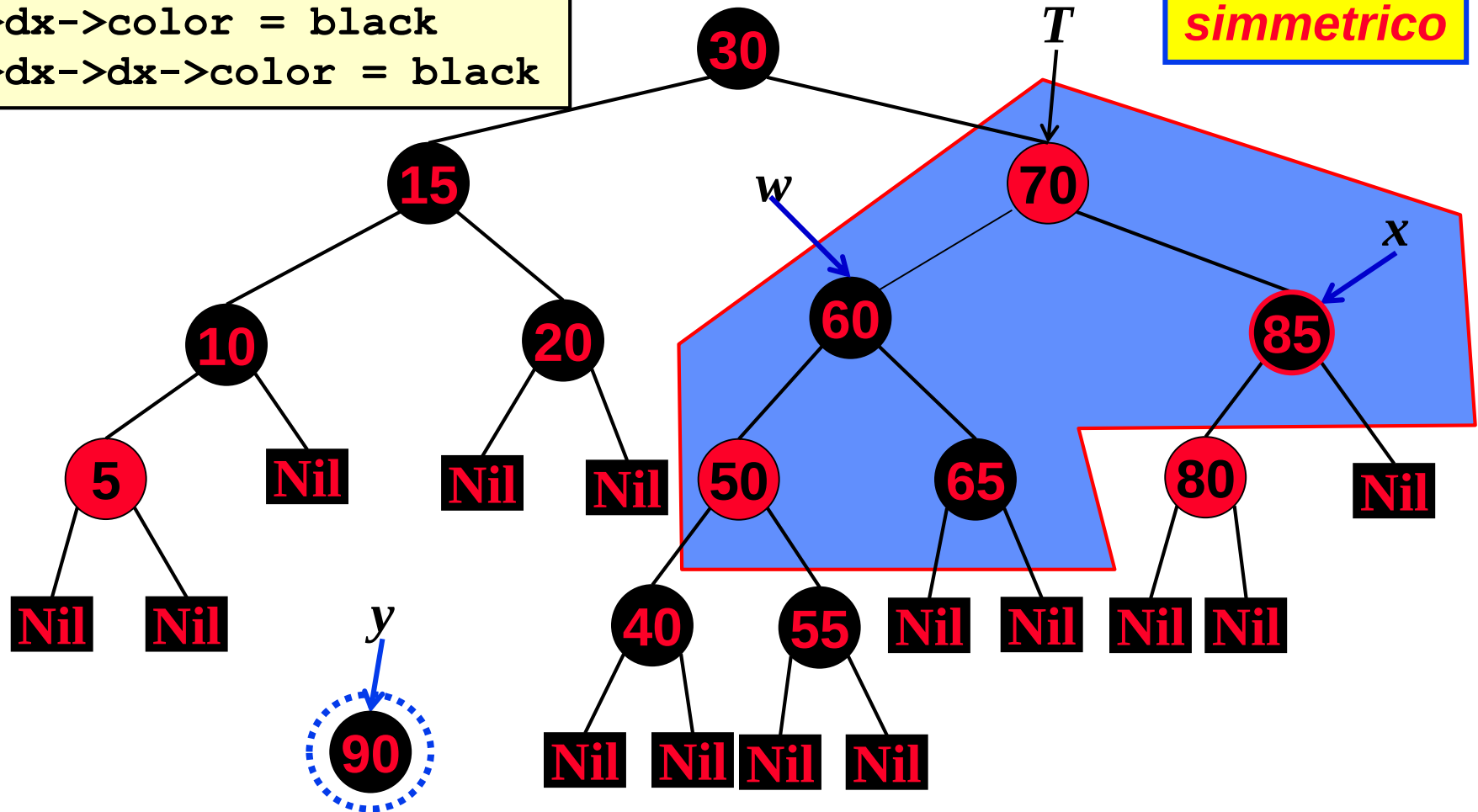
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

**Caso IV
simmetrico**



Cancellazione in RB: esempio III

T = ruota-sx(T)

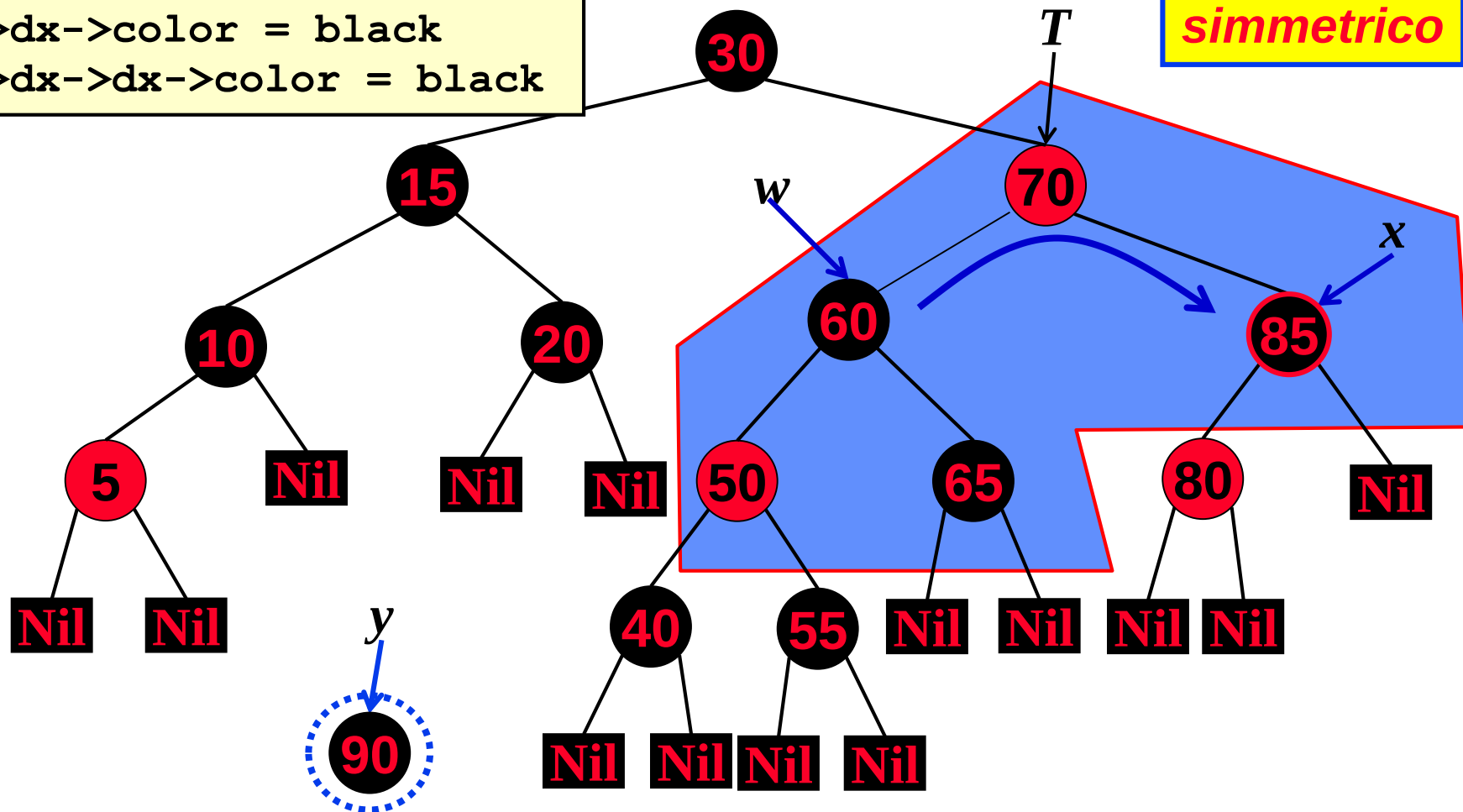
T->sx->color = T->color

T->color = T->dx->color

T->dx->color = black

T->dx->dx->color = black

Caso IV
simmetrico



Cancellazione in RB: esempio III

T = ruota-sx(T)

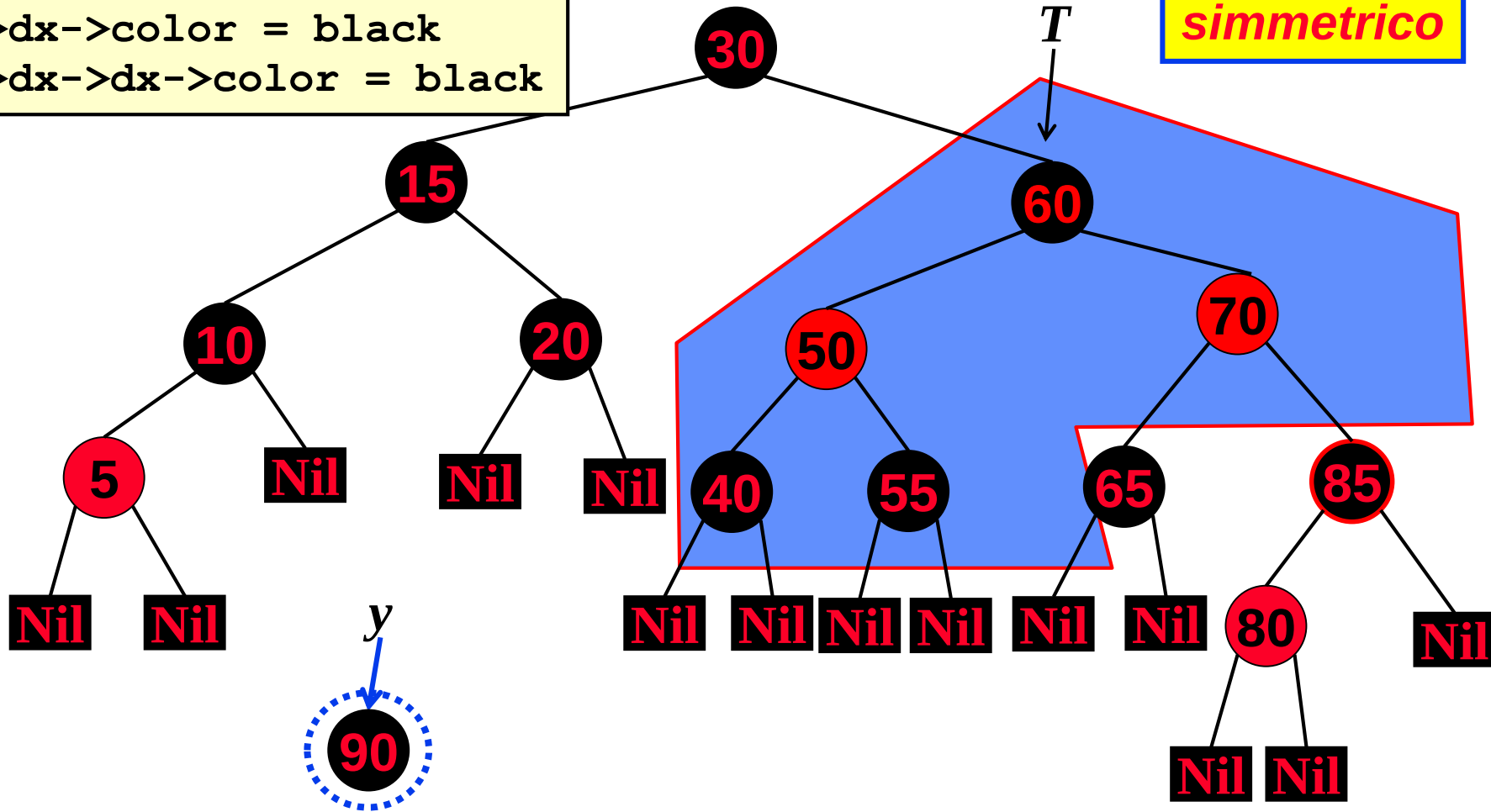
T->sx->color = T->color

T->color = T->dx->color

T->dx->color = black

T->dx->dx->color = black

**Caso IV
simmetrico**



Cancelazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

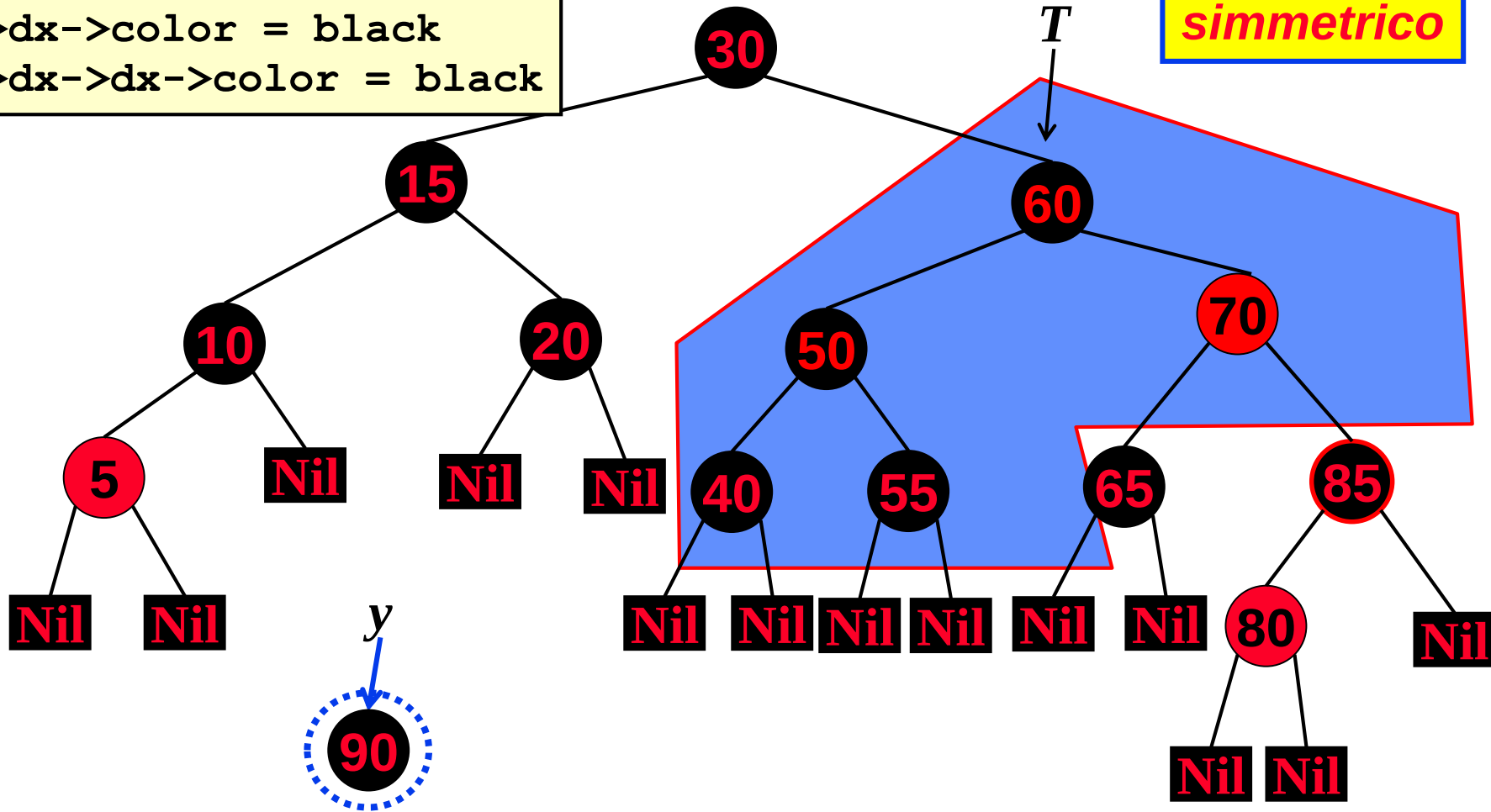
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

**Caso IV
simmetrico**



Cancelazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

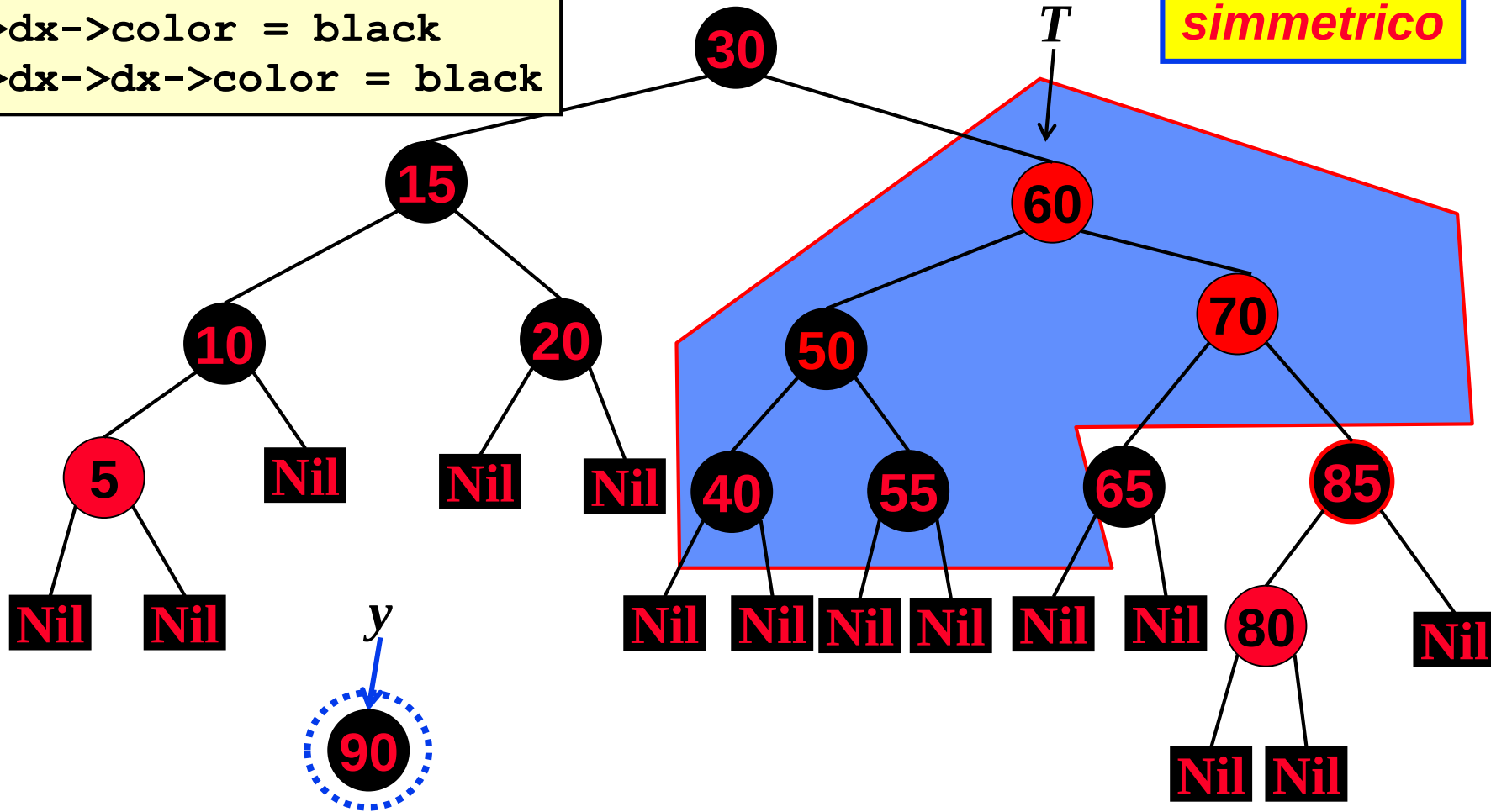
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

**Caso IV
simmetrico**



Cancelazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

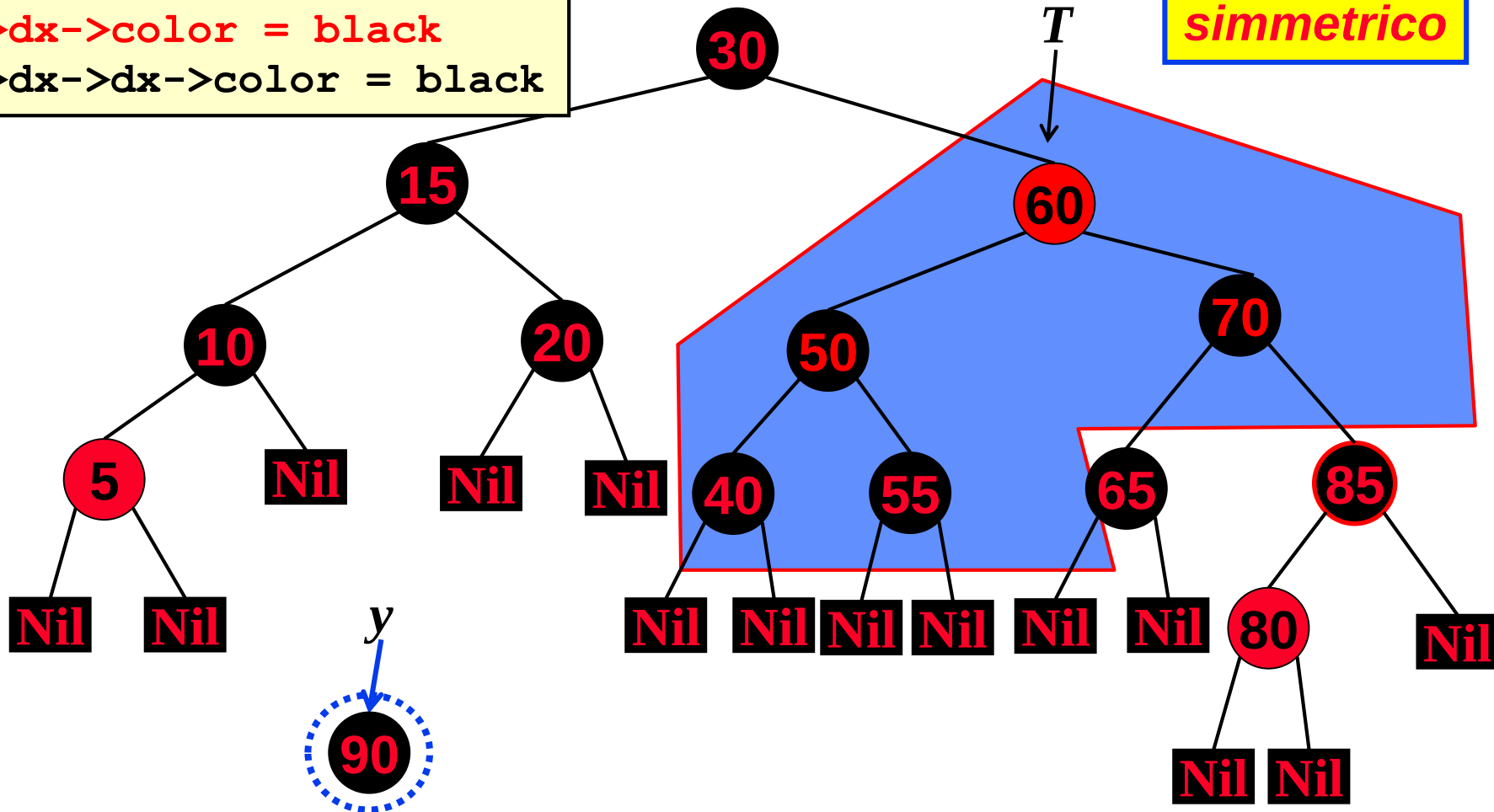
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

**Caso IV
simmetrico**



Cancelazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

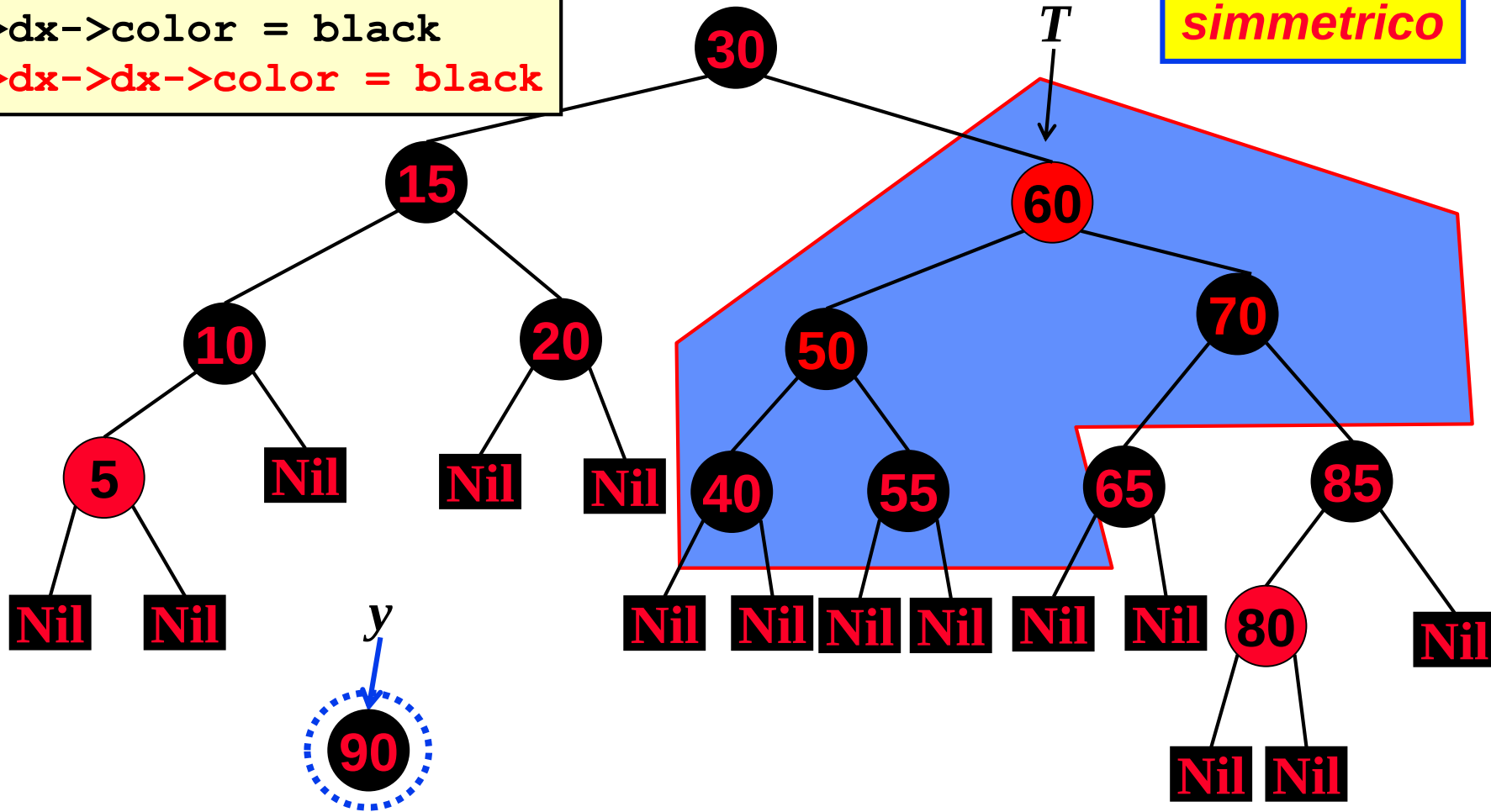
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

**Caso IV
simmetrico**



Cancelazione in RB: esempio III

$T = \text{ruota-sx}(T)$

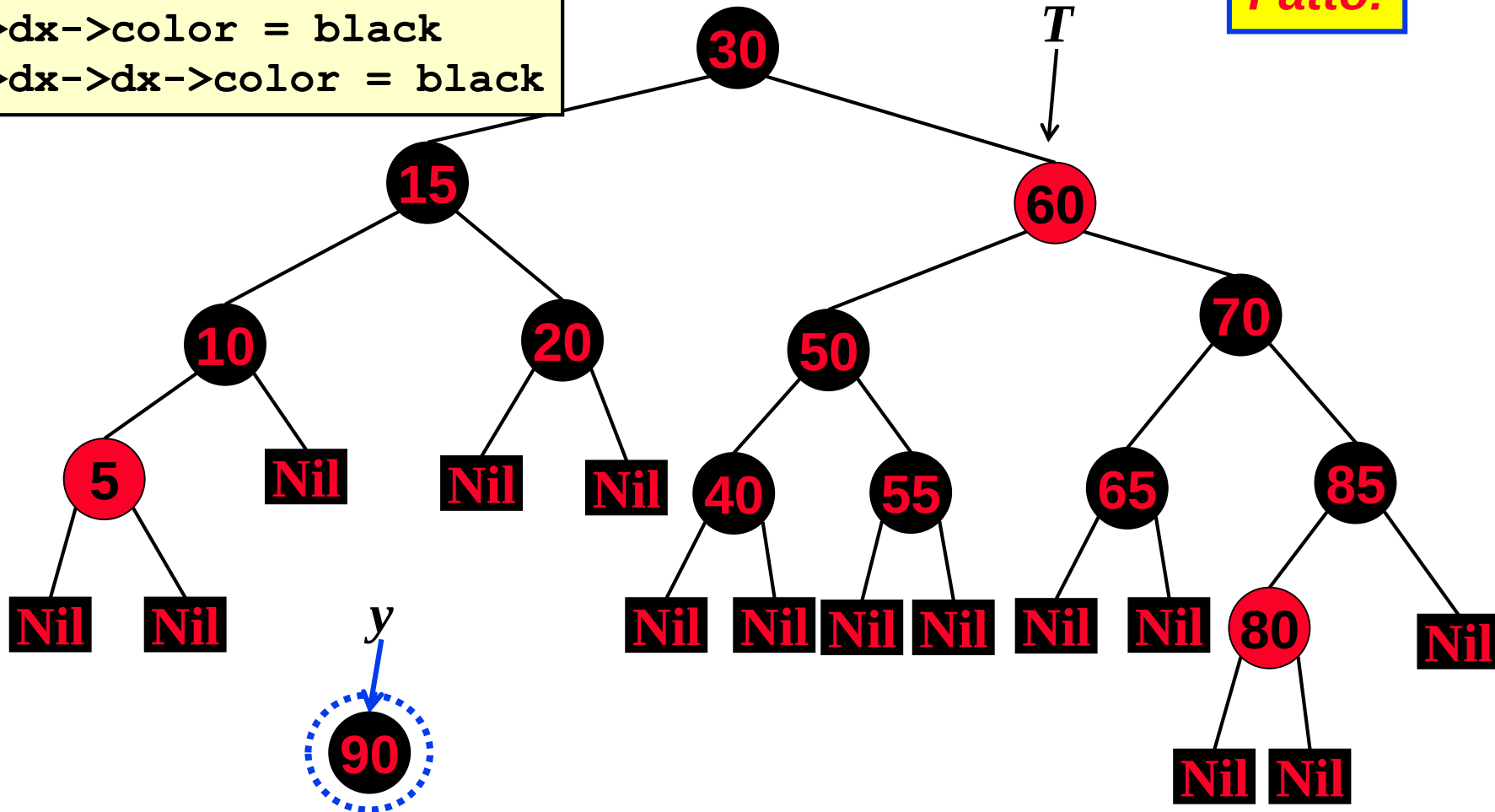
$T \rightarrow \text{sx} \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{color} = T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

$T \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{dx} \rightarrow \text{color} = \text{black}$

Fatto!



Cancellazione in RB

- L'operazione di cancellazione è concettualmente complicata!
- Ma efficiente:
 - il caso 4 è risolutivo e applica 1 sola rotazione
 - il caso 3 applica una rotazione e passa nel caso 4
 - il caso 2 non fa rotazioni e passa in uno qualsiasi dei casi *ma salendo lungo il percorso di cancellazione*
 - il caso 1 fa una rotazione e passa in uno degli altri casi (ma se va nel caso 2, il caso 2 termina)

Quindi

al massimo vengono eseguite 3 rotazioni



Massimo Benerecetti

Tabelle Hash

Lezione n.#

Parole chiave:

Corso di Laurea:
Informatica

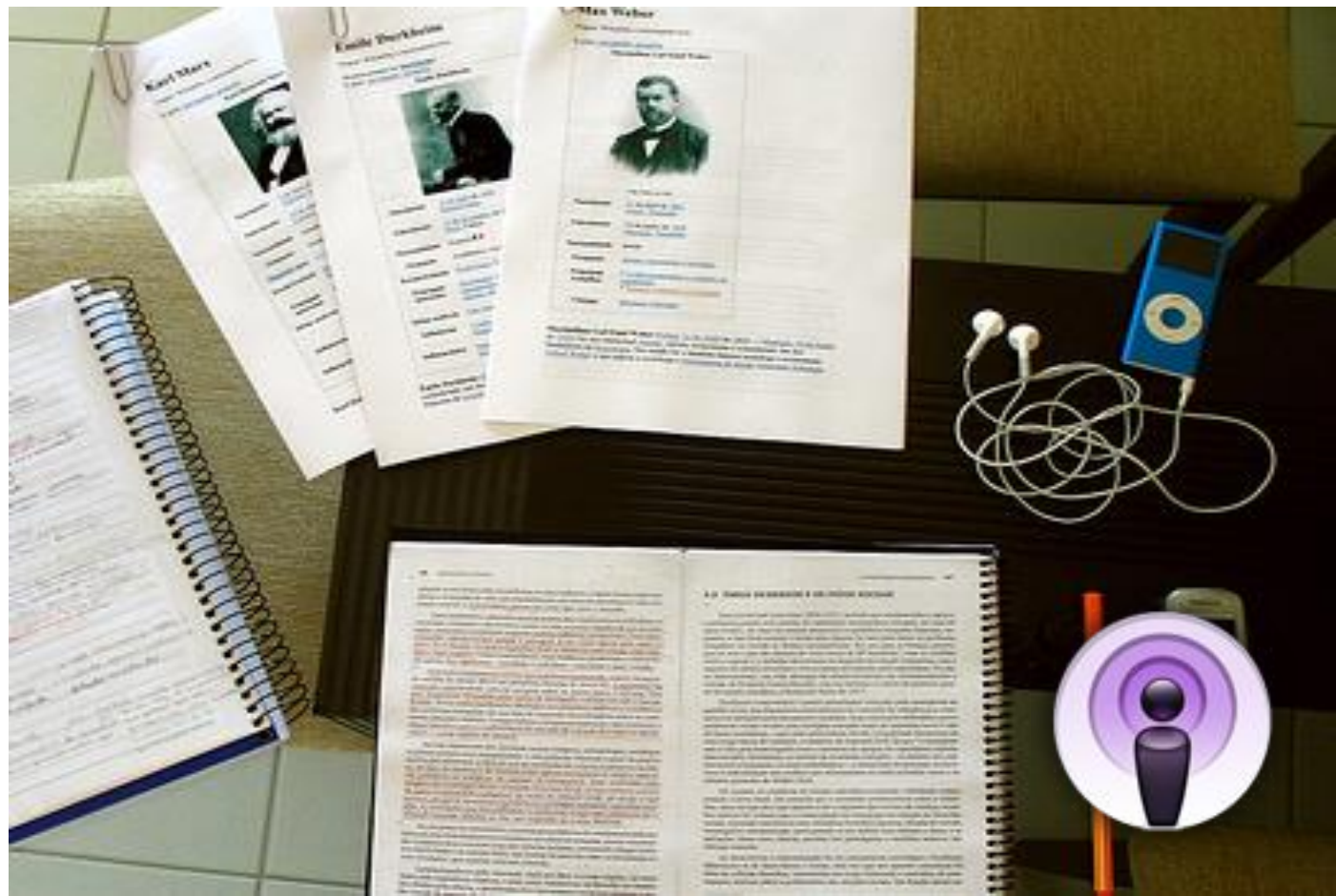
Insegnamento:

Algoritmi e
Strutture Dati I

Email Docente:

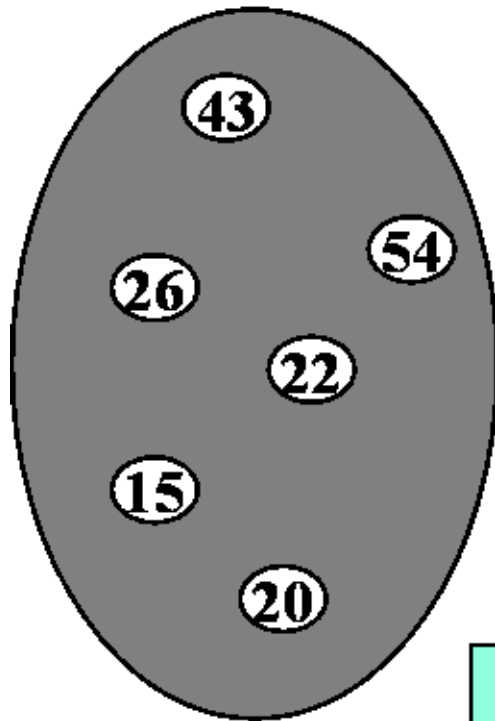
bene@na.infn.it

A.A. 2009-2010

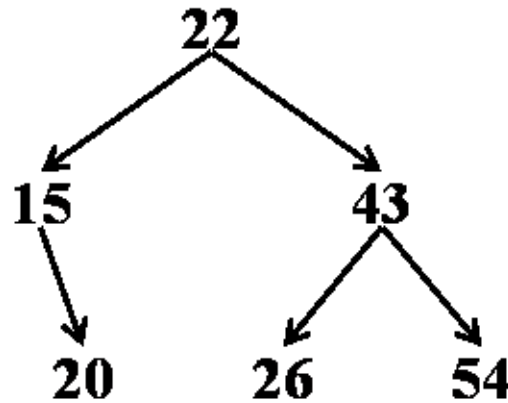


- Gli insiemi dinamici possono essere rappresentati con varie strutture dati, ciascuna con caratteristiche di flessibilità e di prestazioni differenti.
- Array, liste ed alberi sono tra le rappresentazioni più diffuse.
- Gli alberi binari di ricerca bilanciati offrono un buon compromesso tra flessibilità e prestazioni, garantendo tempi di ricerca logaritmici rispetto al numero di elementi.
- Rinunciando ad un po' della flessibilità degli alberi, è possibile però ottenere strutture dati con migliori prestazioni per la ricerca degli elementi.

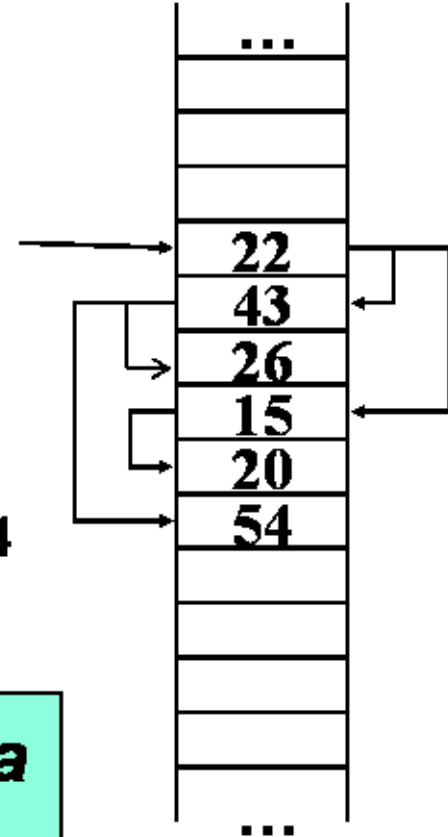
Insiemi dinamici come alberi



Universo U



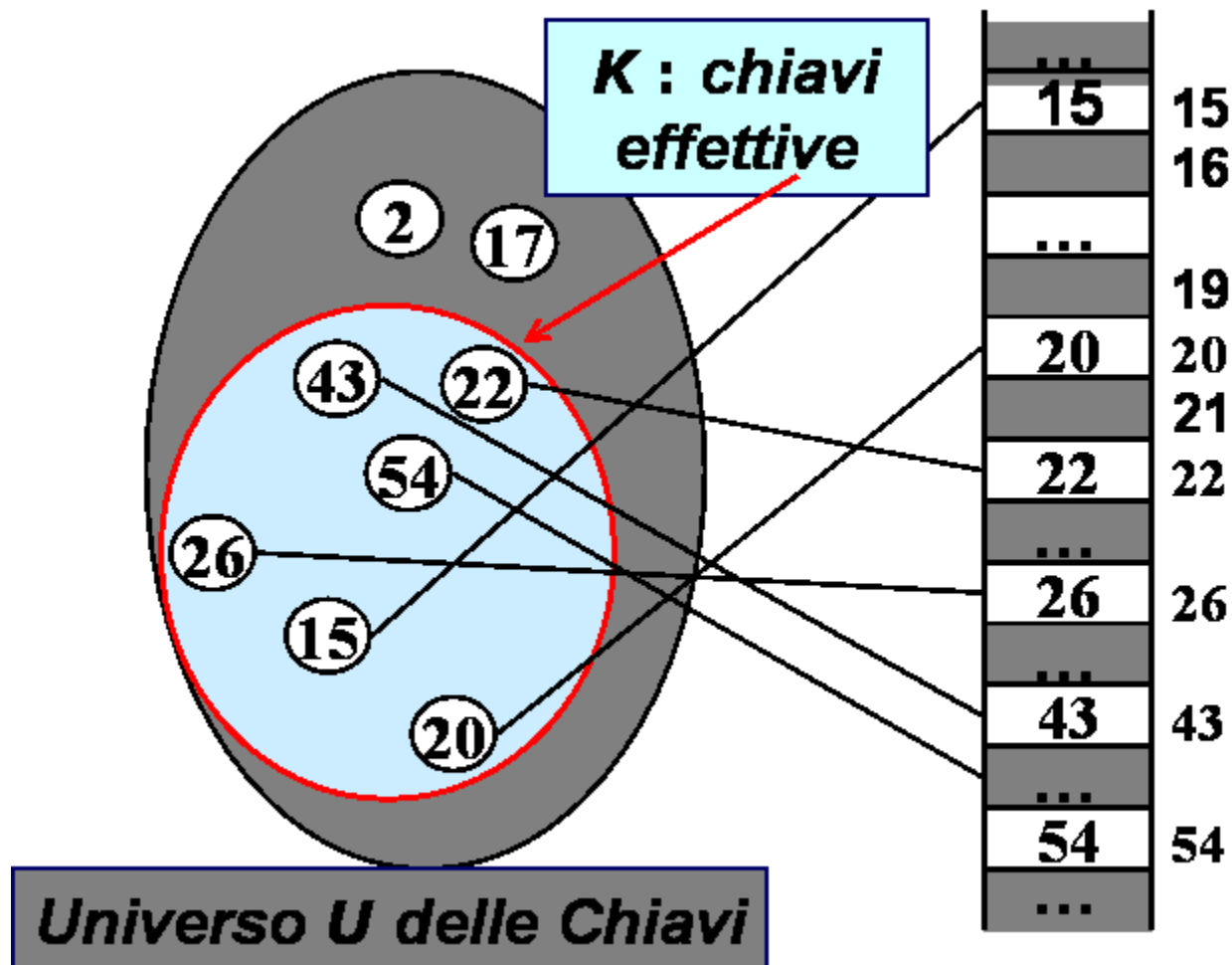
Tempo di ricerca
 $O(\log n)$
in alberi bilanciati



Rappresentazione ad **albero** di un insieme dinamico di chiavi prese da un universo U .

Tabelle ad accesso diretto

- Una **tabella ad accesso diretto** è una struttura dati che *supporta SOLO* le operazioni di:
 - inserimento
 - ricerca
 - cancellazione
- in tempo che è **$O(1)$**
- *Non supporta direttamente Minimo, Massimo, Successore, Predecessore (cioè gli Ordinamenti)*



Rappresentazione con **tabella ad accesso diretto** per un insieme dinamico di chiavi prese da un universo **U**.

- La più *semplice* implementazione di una **tabella ad accesso diretto** è un **array**.

- Per memorizzare gli interi a 16-bit possiamo utilizzare un array **A** di dimensione **2^{16}** .

- Le operazioni potrebbero essere definite come segue:

- inserisci(i):** $A[i] = A[i] + 1$

- ricerca(i) :** $(A[i] > 0)?$

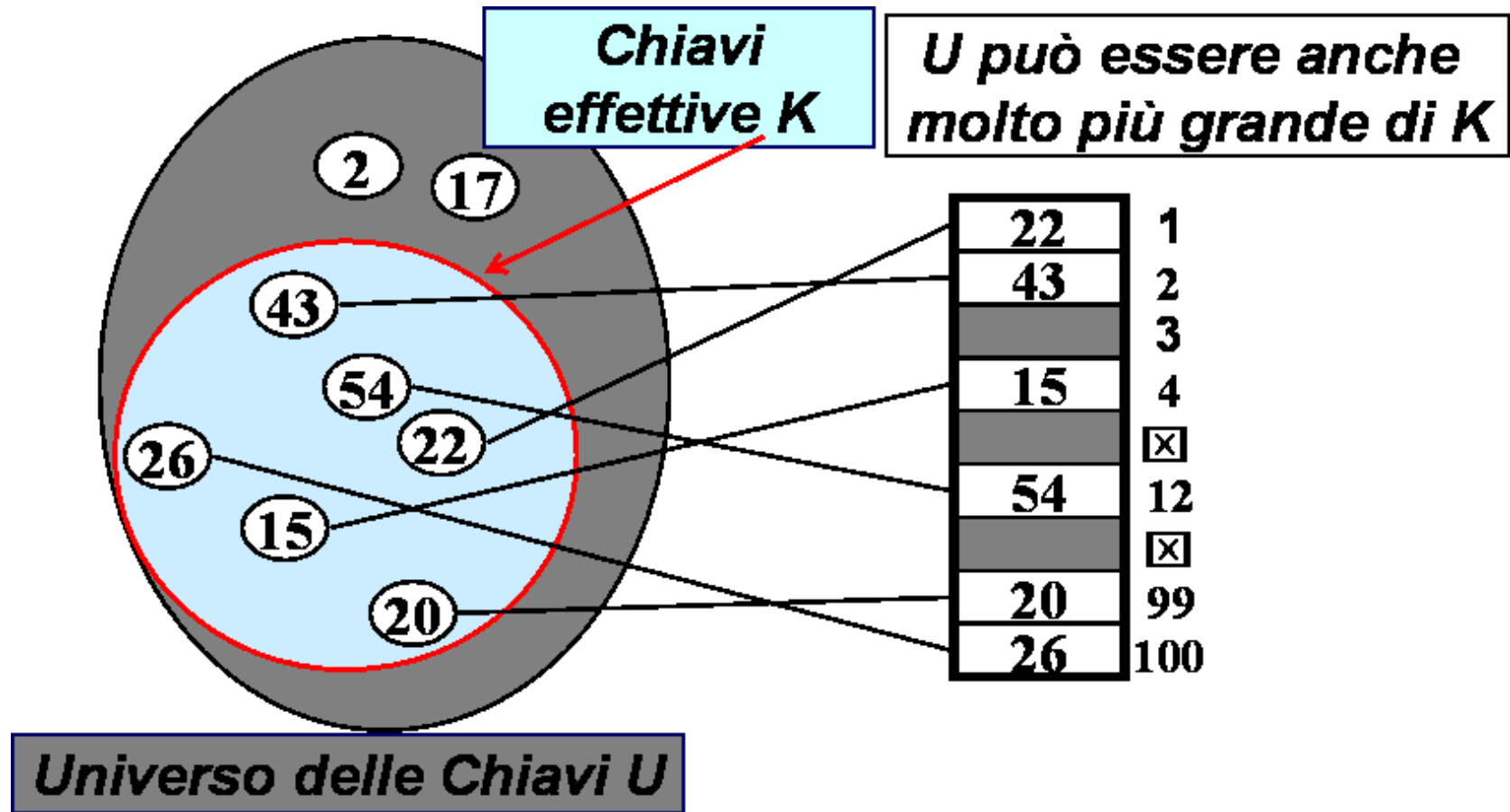
- cancella(i) :** $A[i] = A[i] - 1$

00	15
00	16
00	19
01	20
00	21
01	22
01	26
02	43
01	54
⋮	

Inserisci: 20, 22, 26, 43, 54, 43

Esempio di funzione indice e tabella ad accesso diretto.

- Se le **chiavi** sono **stringhe di 8 lettere** alfabetiche, ci sono **26^8** (o circa 200 miliardi) di possibili chiavi [circa 200 'giga' di chiavi].
- Quasi sempre solo una **piccola frazione** di queste chiavi verrà effettivamente **impiegata**.
- Ne risulterebbe la necessità di un **array molto grande**, ma con **pochissime celle occupate**.
- Ci serve, quindi, una **soluzione migliore!**



Rappresentazione di una **tabella hash** per un insieme dinamico di chiavi prese da un universo U .

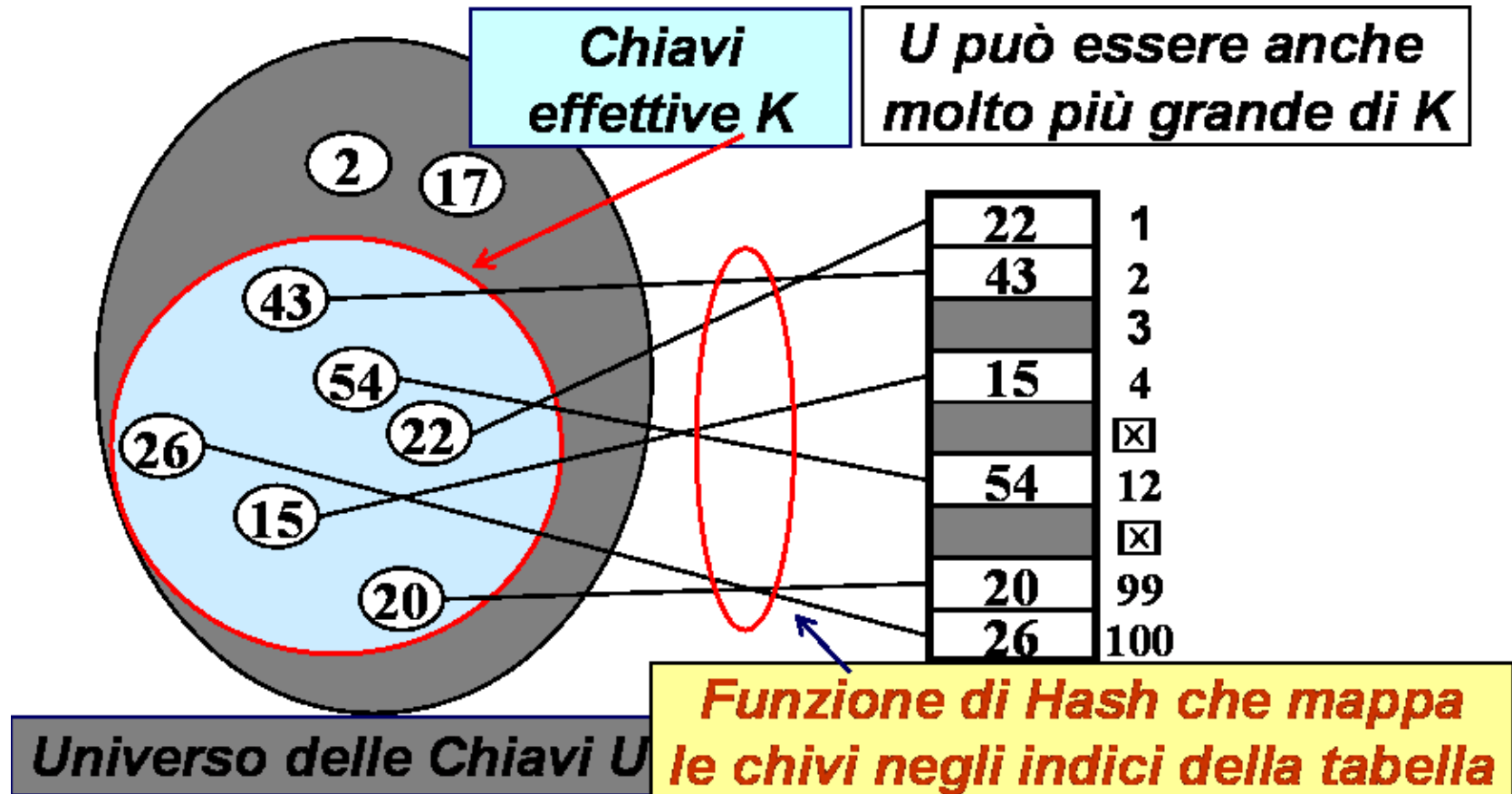


Illustrazione di una **tabella hash** e della **funzione di hashing**.

- Uno **schema di hashing** consiste di una **tabella ad accesso diretto** (la **tabella hash**) e di una **funzione di hashing** con dominio l'universo delle chiavi e codominio l'insieme degli indici della tabella.
- Una **funzione hash** prende in input una chiave e la "**mappa**" su qualche **indice** all'interno della tabella.
- Uno **schema di hashing** ammette che differenti chiavi possibili vengano "**mappate**" nella stessa locazione (la **funzione di hash NON è iniettiva**). Quando ciò avviene, si parla di **collisione** tra chiavi.
- È quindi necessario definire dei meccanismi opportuni per la gestione delle **collisioni**.

Data una funzione di hash ***hash(key)*** che ritorna un intero, l'approccio semplicistico potrebbe essere il seguente

- ***inserisci(key) : $A[hash(key)] = \text{oggetto da inserire}$***
- ***ricerca(key) : l'oggetto è presente in $A[hash(key)]$?***
- ***cancella(key) : $A[hash(key)] = \text{NULL}$***

Nella definizione di una **tabella hash** adeguata alle necessità applicative si deve scegliere:

- una opportuna **funzione di hash** che abbia buone proprietà di distribuzione uniforme delle chiavi sugli indici
- la **dimensione della tabella** che spesso dipende dal tipo di funzione hash scelto
- la *politica* di **gestione** e *soluzione* delle **collisioni**

TSIZE = 10

0	10, 100
1	
2	2
3	
4	
5	5
6	
7	
8	18
9	9

$$\text{hash}(k) = k \bmod \text{TSIZE}$$

Semplice finzione di Hash su interi:

TSIZE: dimensione della tabella

mod: operazione di modulo

Esempio di tabella hash e funzione hash.

TSIZE = 10

0	10, 100
1	
2	2, 12, 22
3	
4	
5	5, 15, 25
6	
7	
8	18
9	9

$$\text{hash}(k) = k \bmod \text{TSIZE}$$

Le collisioni sono molto frequenti.

La dimensione della tabella è inadeguata

Si noti che **10 = 2·5**, e i multipli di **2** (pari) possono solo finire nelle **celle di indice pari**, mentre multipli di **5** solo nelle celle di **indice 0 e 5**.

$$\text{hash}(k) = k \bmod \text{TSIZE}$$

TSIZE = 10

0	10, 100
1	
2	2, 12, 22
3	
4	
5	5, 15, 25
6	
7	
8	18
9	9

TSIZE = 11

0	22
1	12, 100
2	2
3	25
4	15
5	5
6	
7	7, 18
8	
9	9
10	10

Si noti che **11** è primo e ora i multipli di **2** e di **5** coprono tutte le celle della tabella (minor possibilità di collisioni).

La **dimensione della tabella** può influire sulla **frequenza delle collisioni**

- **TSIZE** Numero Composto
 - **10: $2*5$**
 - **300: $2*2*3*5*5$**
 - **Scarsa uniformità** della distribuzione della chiavi che determina **maggiori possibilità di collisioni**
- **TSIZE** Numero Primo
 - **11**
 - **10007**
 - **Maggiore uniformità** della distribuzione delle chiavi porta a **minori possibilità di collisioni**

Una proprietà importante di un meccanismo di hashing è quella di

- **Hashing Uniforme Semplice**: ogni chiave ha la stessa probabilità di essere mappata in una delle **n** celle della tabella, indipendentemente dalla cella in cui è mappata ogni altra chiave.

Proprietà desiderabili di una “**buona**” **funzione di hash** sono:

- **efficienza** e facilità di calcolo
- **distribuzione uniforme** delle chiavi sul dominio degli indici
- **minimizzazione** delle **collisioni**

1. Metodo della Divisione

Convertire la chiave in un intero e calcolare il modulo (**mod**) rispetto alla dimensione della tabella

2. Metodo de Moltiplicazione

Convertire la chiave in un intero utilizzando operazioni di moltiplicazione

3. Troncamento

Ignorare parte della chiave e usare la porzione che rimane come indice

4. Folding

Partizionare la chiave in parti differenti e combinare queste parti in modo da ottenere l'indice

Metodo della divisione

- e.g. Semplicemente calcolare il **modulo** rispetto alla dimensione della tabella:

$$\text{hash}(62538194) = 62538194 \bmod 1000 = 194$$

- Il metodo è sensibile al valore scelto per la dimensione della tabella.
- es. l'uso di una potenza di due per la dimensione può causare scarsa uniformità della funzione. Se $n = 2^p$, allora vengono considerati solo i p bit meno significativi della chiave.
- Nel caso dell'aritmetica modulare, la migliore scelta della **dimensione della tabella hash** è un **numero primo**.
- Nel caso sopra, tabelle di dimensione 997 o 1009 (entrambi numeri primi) darebbero migliori prestazioni dal punto di vista della distribuzione delle chiavi sugli indici.

Metodo della motiplicazione

- Prima si moltiplica la chiave **k** per una costante **a** nell'intervallo $0 < \mathbf{a} < 1$.

- Poi si estrae la parte frazionaria del prodotto **$k \cdot a$** , cioè il valore

$$\mathbf{k \cdot a - \lfloor k \cdot a \rfloor}$$

- Infine si moltiplica il valore ottenuto per la dimensione **n** della tabella.

$$\mathit{hash}(\mathbf{k}) = \lfloor \mathbf{n \cdot (k \cdot a - \lfloor k \cdot a \rfloor)} \rfloor$$

- Chiaramente, $0 \leq (\mathbf{k \cdot a - \lfloor k \cdot a \rfloor}) < 1$ e, quindi, $0 \leq \mathit{hash}(\mathbf{k}) < n$.

- Questo metodo non è particolarmente sensibile al valore **n** della dimensione della tabella.

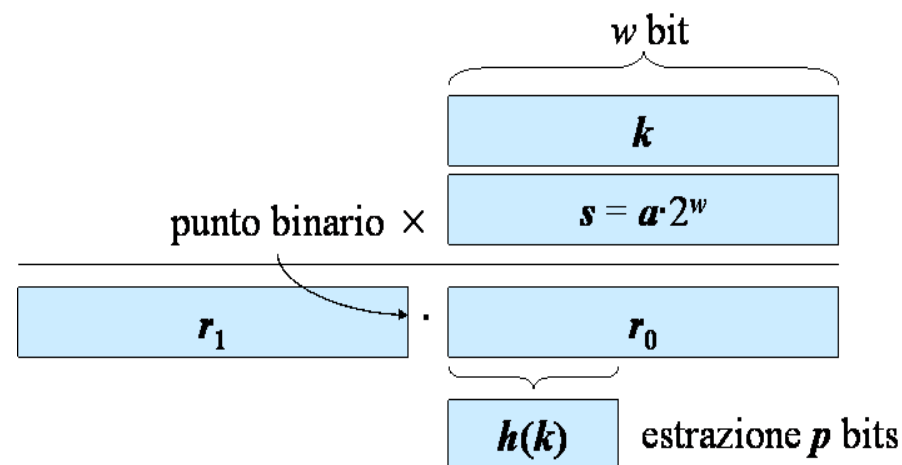
Il metodo della moltiplicazione può essere implementato facilmente e in **modo efficiente**, scegliendo il valore n come una potenza di **2**.

- Sia $n = 2^p$ per qualche intero p .
- Sia w la dimensione della parola della macchina (numero di bit in una parola).
- Scegliamo $a = s/2^w$, con $0 < s < 2^w$ intero.
- Moltiplicando k per $s = a \cdot 2^w$. Il risultato sarà un valore di $2 \cdot w$ bit, della forma

$$k \cdot s = r_1 \cdot 2^w + r_0$$

dove r_1 è la parte più significativa del prodotto, e r_0 quella meno significativa.

- Il valore $hash(k)$ è rappresentato dai p bit più significativi di r_0 .



Implementazione del metodo della moltiplicazione.

Si noti che

$$k \cdot a - \lfloor k \cdot a \rfloor = \text{frac} \left(\frac{k \cdot s}{2^w} \right) = r_0$$

E che, posto $n = 2^p$, si ottiene

$$\lfloor n \cdot (k \cdot a - \lfloor k \cdot a \rfloor) \rfloor = \lfloor n \cdot r_0 \rfloor = 2^p \cdot r_0$$

Cioè i p bit più significativi di r_0 .

Dati interi di 8 cifre e una tabella di dimensione 1000

Troncamento

- es. — usare congiuntamente solo la 4^a, 7^a e 8^a cifra per formare l'indice: $\text{hash}(62538194) = 394$

Folding

- es. — suddividere ogni chiave in gruppi di 3, 3, e 2 cifre, sommare le parti e troncatare se necessario:

$$\begin{aligned}\text{hash}(62538194) &= (625+381+94) \bmod 1000 = \\ &= 1100 \bmod 1000 = 100\end{aligned}$$

Definire una funzione che trasforma una stringa in un intero.

- Ad esempio, sommando il valore ASCII di tutti i caratteri:
 - ad esempio $\text{hash1}(K) = \sum_i K[i]$
 - oppure, meglio, $\text{hash2}(K) = \sum_i d^i \cdot K[n-i]$ (per d intero > 1)
- Problema **hash1()**: quando le chiavi sono corte e la tabella è grande
 1. 8 caratteri, $\text{TSIZE} = 10007$, ma $8 \cdot 256 = 2048$. La tabella può, quindi, risultare sproporzionata, determinando spreco di spazio.
 2. tutte le permutazioni della stessa stringa collidono allo stesso valore hash.

Una possibile soluzione è quella di usare solo alcuni caratteri e **moltiplicare tra loro i valori dei caratteri** (*metodo del troncamento*)

- :
 - **C**a**p**o **V**e**r**d**e**
 - Numero di possibili valori di indice: $27 \cdot 27 \cdot 27 = 17576 > 10007$
 - Può essere necessario, quindi, integrarlo con il *metodo della divisione*.
- Problema: le lingue non sono casuali
 - molte meno combinazioni effettivamente possibili di quelle permesse
 - rischio di spazio sprecato

Le seguenti funzioni di hash pesano diversamente ciascun carattere della stringa e impiegano il metodo della divisione (ipotizzando 27 diversi caratteri alfabetici) :

$$1. \text{hash}_1(K) = (... + 27^2 K[2] + 27 K[1] + K[0] ...) \bmod \text{TSIZE}$$

$$= ((... + K[2]) * 27 + K[1]) * 27 + K[0]) ... \bmod \text{TSIZE}$$

$$2. \text{hash}_2(K) = ((... + K[2]) * 32 + K[1]) * 32 + K[0]) ... \bmod \text{TSIZE}$$

L'algoritmo sotto riportato calcola la seconda funzione di hash nell'esempio:

```
Hash2(K[])
    i = 1
    WHILE (K[i] ≠ '\0') DO
        hash = (shift(hash,5)) + K[i] /* hash = hash * 25 + key[i] */
        i = i + 1
    return (hash mod TSIZE)
```

Si noti che l'espressione **shift(hash,5)** corrisponde alla moltiplicazione del valore contenuto in **hash** per **32** (cioè per **2⁵**).

$\text{hash}_3(0) = 5381$

$\text{hash}_3(i) = \text{hash}_3(i - 1) * 33 + K[i]$

```
Hash3(K[])
```

```
    hash = 5381
```

```
    i = 1
```

```
    WHILE (K[i] ≠ '\0') DO
```

```
        hash = ((shift(hash,5)) + hash) + K[i]
```

```
        i = i + 1
```

```
    return (hash mod TSIZE)
```

Questa funzione di hash ha mostrato prestazioni di uniformità particolarmente buone in pratica.

Un'altra possibilità è **usare il folding**: elaborare la stringa 4 byte alla volta, convertendo ogni gruppo di 4 byte in un intero, usando uno dei metodi sopra descritti. I valori interi di ogni gruppo vengono poi sommati tra di loro. Infine, si converte il risultato in un intero tra 0 e TSIZE tramite operazione di modulo.

- Semplice somma dei valori numerici dei caratteri della stringa
 - Molto semplice da implementare.
 - Può impiegare molto tempo se le chiavi sono lunghe.
 - I primi caratteri possono non venir considerati.
 - Posso essere spostati (**shift**) fuori dal range.
- Una possibile soluzione può essere quella di adottare una variante del folding:
 - usare solo alcuni caratteri
 - e.g. Via Cintia 345, Napoli, I-81100
- Un'altra soluzione può essere quella utilizzare il metodo della divisione insieme alla somma (pesata) dei diversi caratteri.



Massimo Benerecetti

Tabelle Hash: gestione delle collisioni

Lezione n.#

Parole chiave:

Corso di Laurea:
Informatica

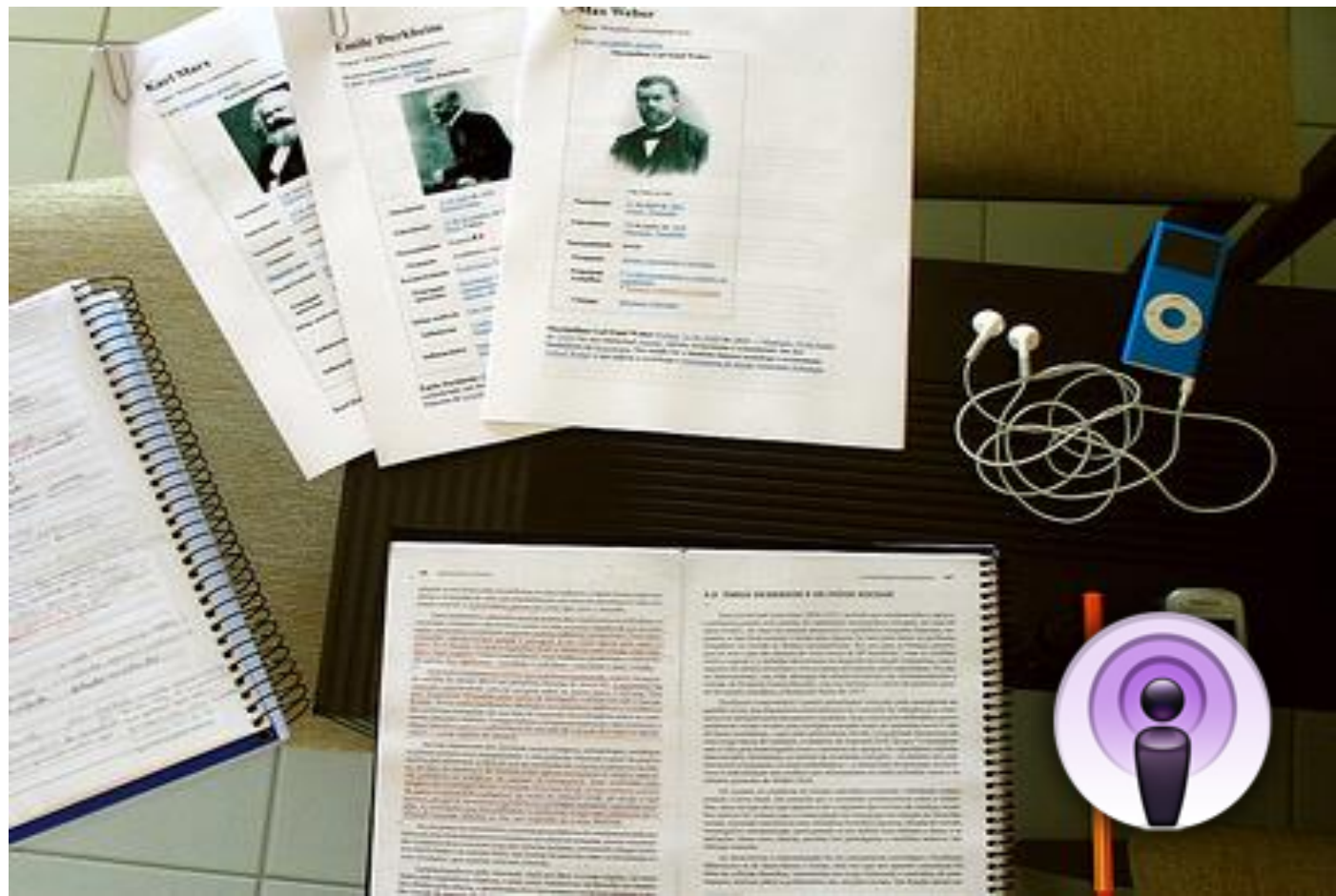
Insegnamento:

Algoritmi e
Strutture Dati I

Email Docente:

bene@na.infn.it

A.A. 2009-2010



Nessuno schema di hashing può garantire, in generale, l'assenza di collisioni. Si pone quindi il problema di **come risolvere le collisioni?**

Esistono due tecniche principali:

- **Indirizzamento aperto**

- la tabella è una array che contiene al massimo un oggetto per indice
- spazio di memoria contiguo

- **Indirizzamento chiuso (concatenamento)**

- la tabella è un array di catene (ad esempio liste concatenate). Tutti gli elementi su una catena hanno lo stesso indice
- spazio di memoria dinamico

Tutti i dati sono contenuti all'interno della tabella.
Non è necessaria memoria aggiuntiva oltre alla tabella.
In caso di collisioni, vengono **tentate posizioni alternative** finché non se ne trova una vuota.
Per avere buone prestazioni è tipicamente necessaria una tabella assai più grande del numero di elementi da memorizzare.
Il **tasso di riempimento** (m/n , numero di chiavi in tabella diviso dimensione della tabella) dovrebbe essere mantenuto al di sotto del **50%**.
La figura a destra riporta il risultato dell'inserimento, nell'ordine, delle chiavi **0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49**.
La chiave **36** collide in posizione **6** con la chiave **16**. **36** viene così inserita nella prima cella libera in posizione **7**. Analogamente accade per la chiave **49** (che collide con **9**). La prima cella libera è, in questo caso, in posizione **2**.

$$h(k) = k \bmod 10$$

0	0
1	1
2	49
3	
4	4
5	25
6	16
7	36
8	
9	9

Hash-Search (T, k)

$i = 0$

repeat

$j = h(k, i)$

if ($T[j] = k$) then

return j

else

$i = i + 1$

until ($T[j] = \text{NIL}$ or $i = n$)

return NIL

Hash-Insert (T, k)

$i = 0$

repeat

$j = h(k, i)$

if ($T[j] = \text{NIL}$) then

$T[j] = k$

return j

else

$i = i + 1$

until $i = n$

error: "Table Overflow"

Data una funzione di hash **$h(k)$** (detta **hash primario**) definiamo una nuova **funzione di hash $h(k, i)$** , con parametri la chiave **k** e l'indice **i** del sondaggio tale che **$h(k, 0) = h(k)$** .

- Tentare altre celle
 - Le celle $h(x,0)$, $h(x,1)$, $h(x,2)$, ... vengono sondate in successione finché non se ne trova una libera.
 - La **funzione di Hash** $h(x,i)$ ideale soddisfa la condizione di **Hashing Uniforme**:
«ogni chiave k ha la stessa probabilità di determinare, come sequenza di sondaggi, una qualsiasi delle $n!$ permutazioni della sequenza $0,1,...,n-1$ »
 - In pratica si riescono a realizzare funzioni di Hash che **approssimano** più o meno bene l'**Hashing Uniforme**.

- Tentare altre celle
 - Le celle $h(x,0)$, $h(x,1)$, $h(x,2)$, ... vengono sondate in successione.

$$h(x,i) = (h(x) + f(i)) \bmod \text{TSIZE}$$

- $f(0) = 0$
 - f definisce la *strategia di risoluzione delle collisioni*.
- **Sondaggio (probing) lineare**
 - $f(i) = i$
- **Sondaggio (probing) quadratico**
 - $f(i) = i^2$

A titolo di esempio, definiamo il seguente schema di hashing con sondaggio lineare:

• $h(x) = x \bmod \text{TSIZE}$ e $f(i) = i$

$$h(x,i) = (h(x) + f(i)) \bmod \text{TSIZE}$$

$$= (x + i) \bmod \text{TSIZE}$$

Nella figura a fianco è riportata la simulazione dello schema a fronte delle seguenti operazioni:

- **Inserimento** di 19, 28, 39, 48, 29, 18
- **Cancellazione** di 28
- **Ricerca** di 18

Si noti che l'eventuale cancellazione fisica di **28** dalla tabella impedirebbe una ricerca con successo di **18**.

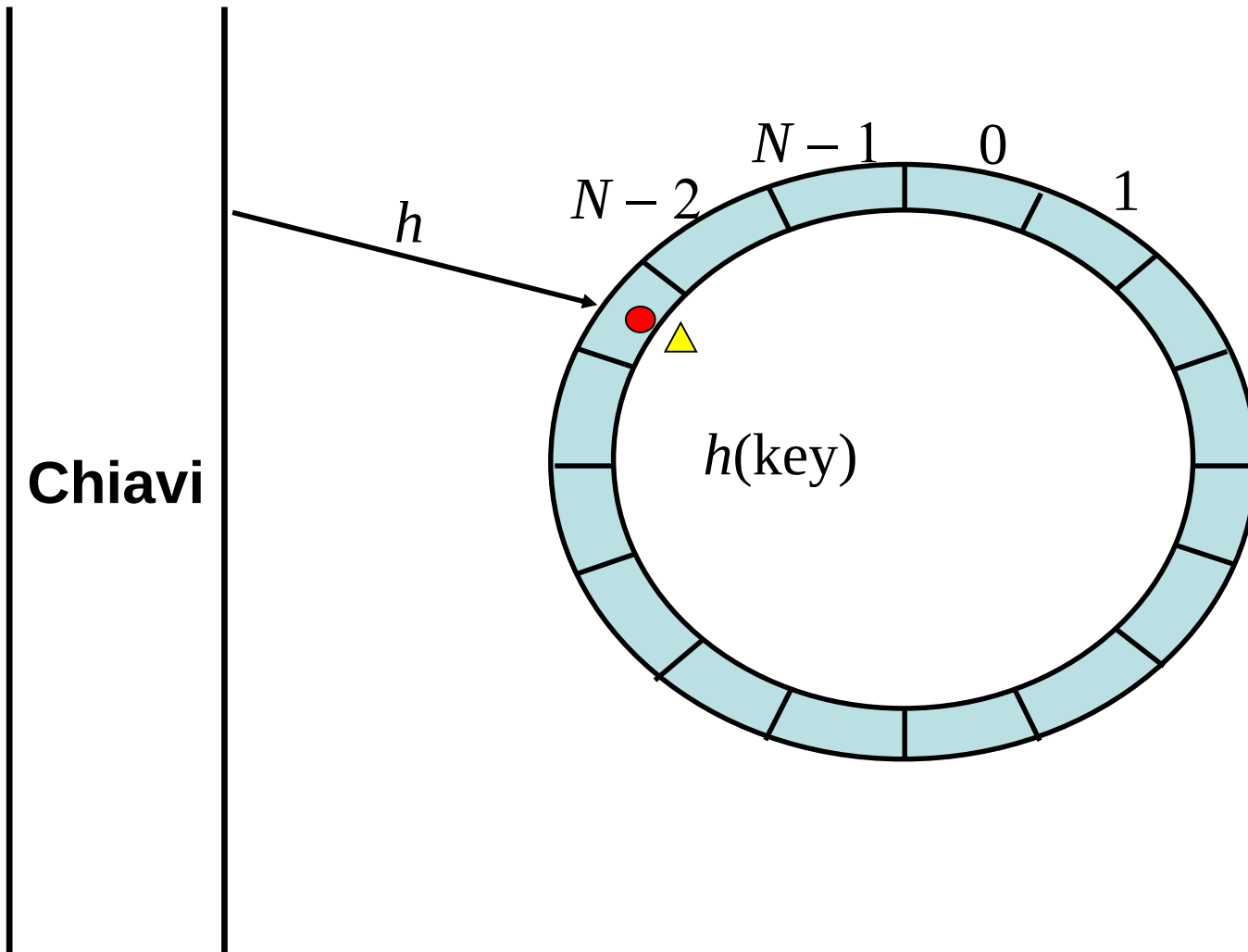
Infatti, **la cancellazione di 28 interromperebbe la catena dei sondaggi necessari a trovare 18.**

0			39	39	39	39	39
1				48	48	48	48
2					29	29	29
3						18	18
4							
5							
6							
7							
8		28	28	28	28	28	
9	19	19	19	19	19	19	19

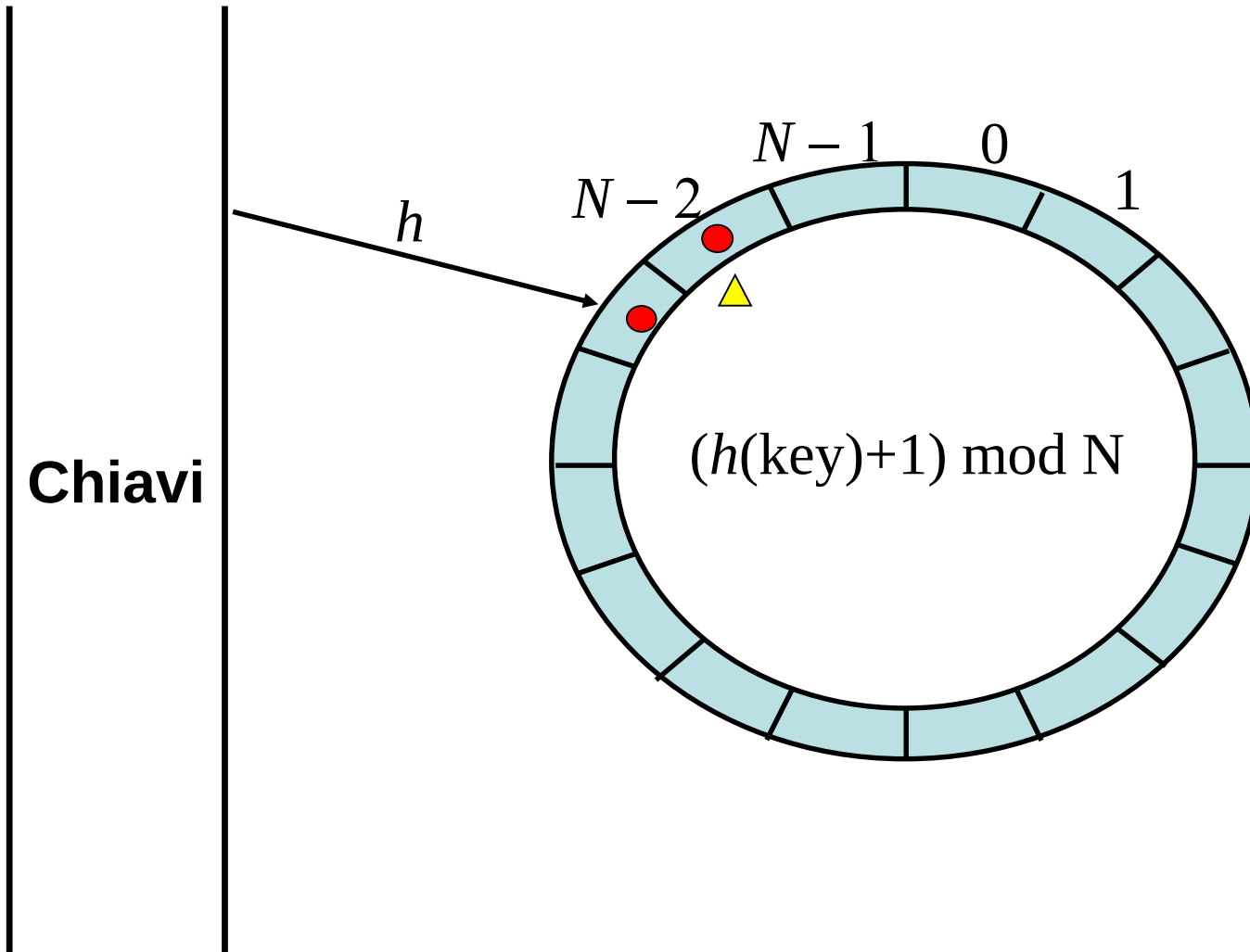
Esempio di operazioni su tabella hash con sondaggio lineare

Sondaggio (probing) lineare

- È il *metodo* di risoluzione delle collisioni *più semplice*
- Dato un *indice hash*, esegue una ricerca lineare della chiave desiderata una locazione vuota (per l'inserimento)
- La tabella è vista come un **array circolare**, al raggiungimento dell'ultimo indice, la ricerca riparte dal primo indice (realizzato tramite operazione di modulo)
- Se la tabella non è piena, è sempre possibile trovare una posizione vuota.

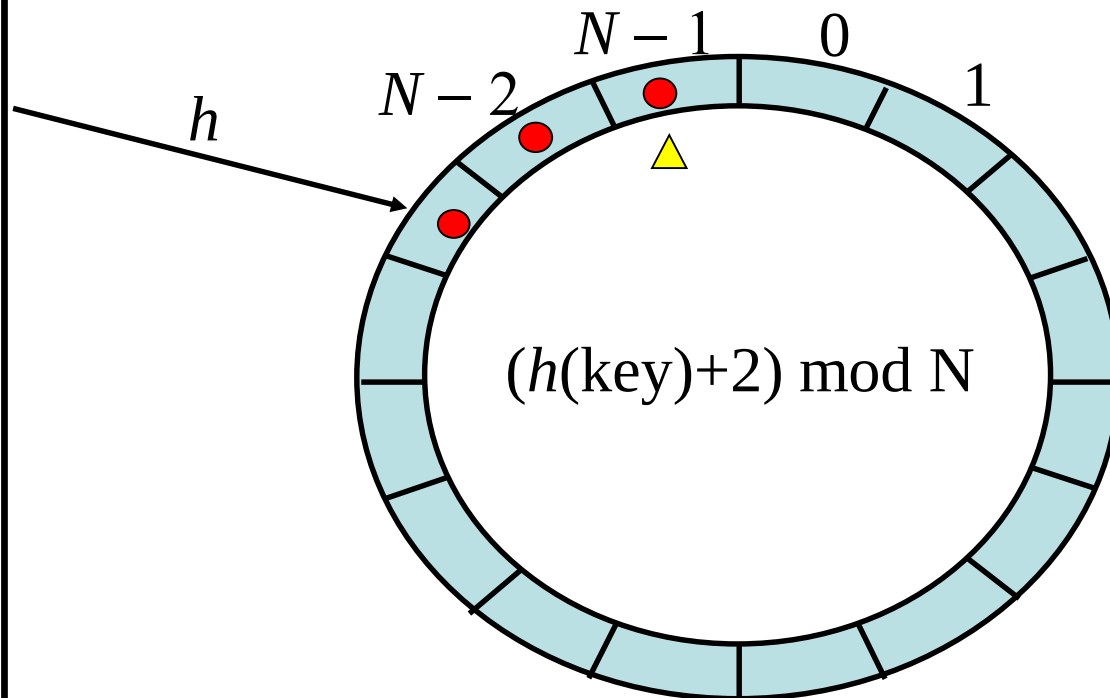


Simulazione del sondaggio lineare.



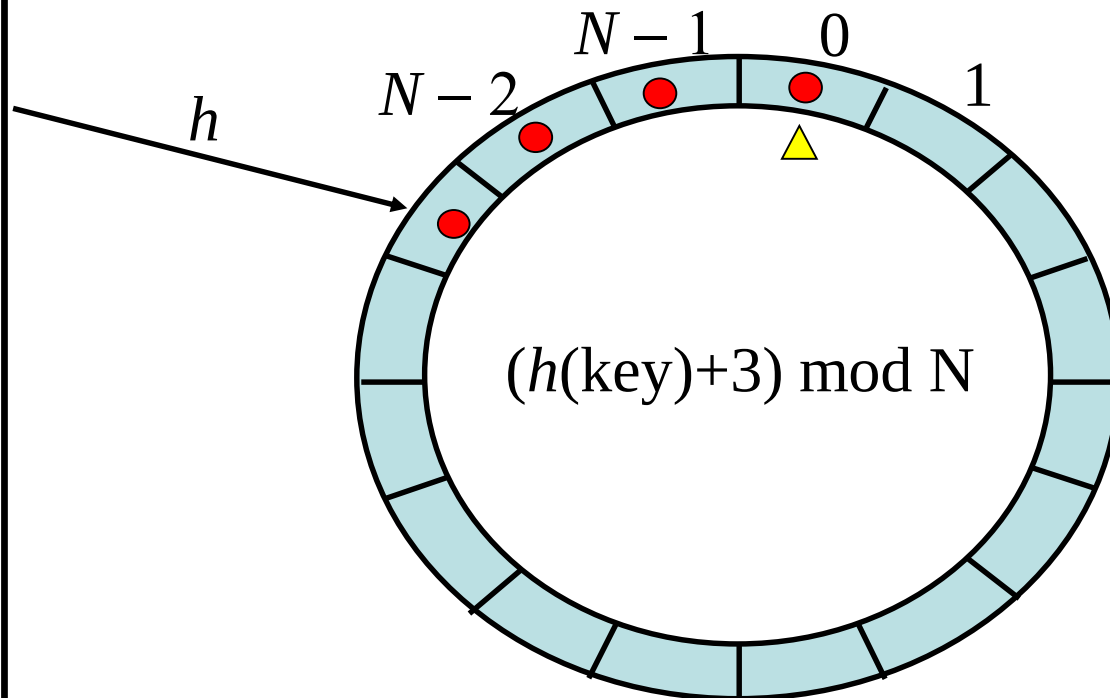
Simulazione del sondaggio lineare.

Chiavi



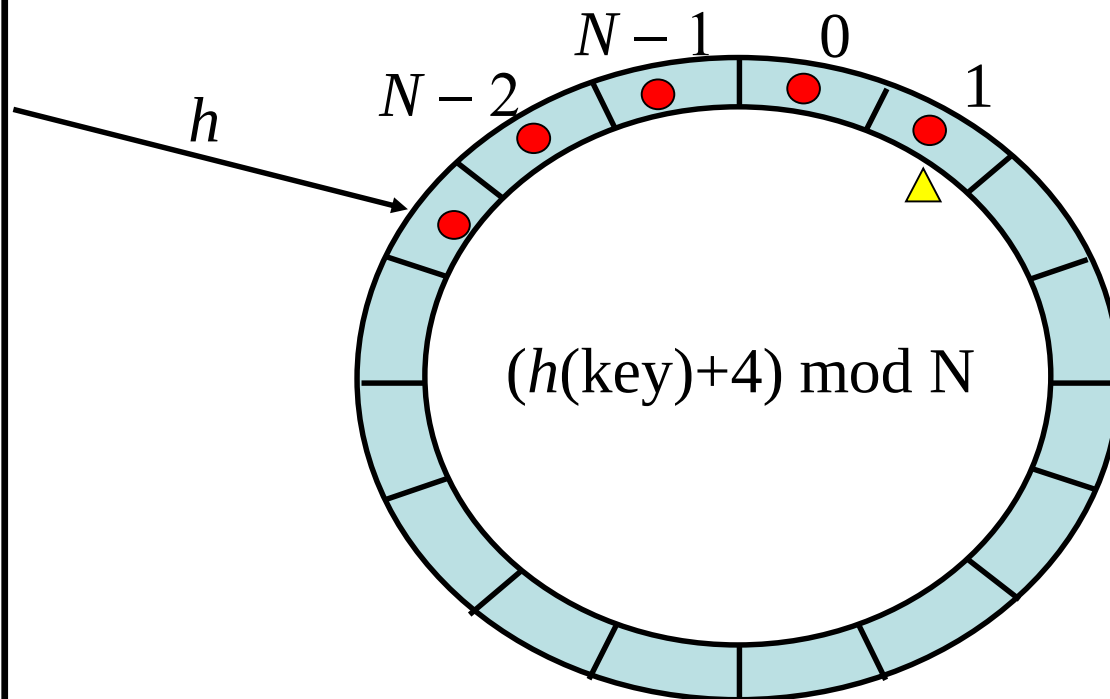
Simulazione del sondaggio lineare.

Chiavi



Simulazione del sondaggio lineare.

Chiavi

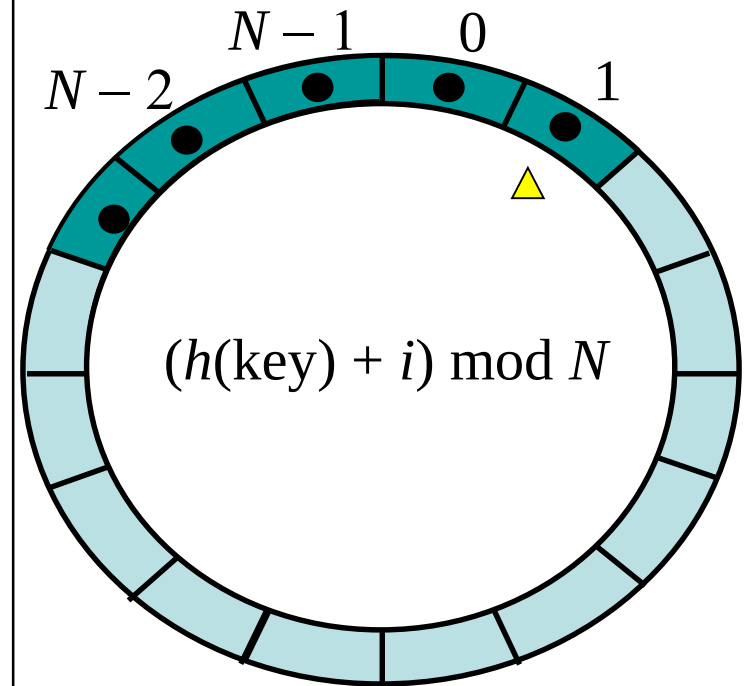


Simulazione del sondaggio lineare.

Clustering primario

- Lo **svantaggio** maggiore del **sondaggio lineare** è che quando la tabella diventa piena quasi per metà, si verifica una tendenza al “**Clustering**” (raggruppamento) **primario** (sul valore primario dell’hash)
- Il “**clustering primario**” si verifica quando gli elementi iniziano a delinearsi come lunghe file di posizioni adiacenti occupate. Tutte le chiavi il cui hash è nel cluster, aumentano la dimensione del cluster.
 - anche con chiavi che hanno valori di **hash** diversi dalla chiave che ha dato origine al cluster.
- La ricerca lineare di una locazione libera (vuota) diviene sempre più lunga

- Il “**clustering primario**” si verifica quando gli *elementi* iniziano a delinearsi come **lunghe file di posizioni adiacenti occupate**.
- Tutte le chiavi il cui **hash ricade nel cluster** aumentano la dimensione del cluster, anche chiavi che hanno valori di **hash** primari diversi quello dalla chiave che ha dato origine al cluster.
- La **ricerca** di una **locazione libera** (vuota) diviene **sempre più lunga**.



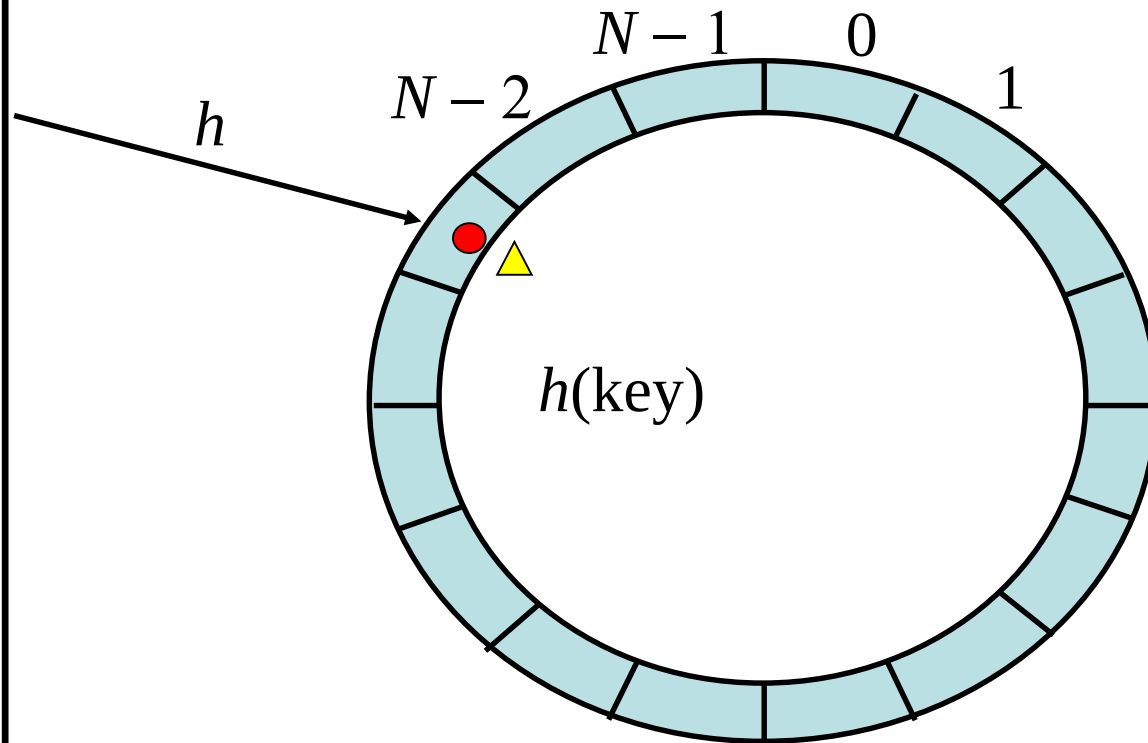
Sondaggio (probing) quadratico

- Se **$hash(key) = h$** , tentare le locazioni **$h+1$** , **$h+4$** , **$h+9$** , **$h+16$** , ecc. Cioè tentare le locazioni

$$h(key, i) = (hash(key) + i^2) \bmod N \quad \text{per } i = 1, 2, 3, 4, \dots$$

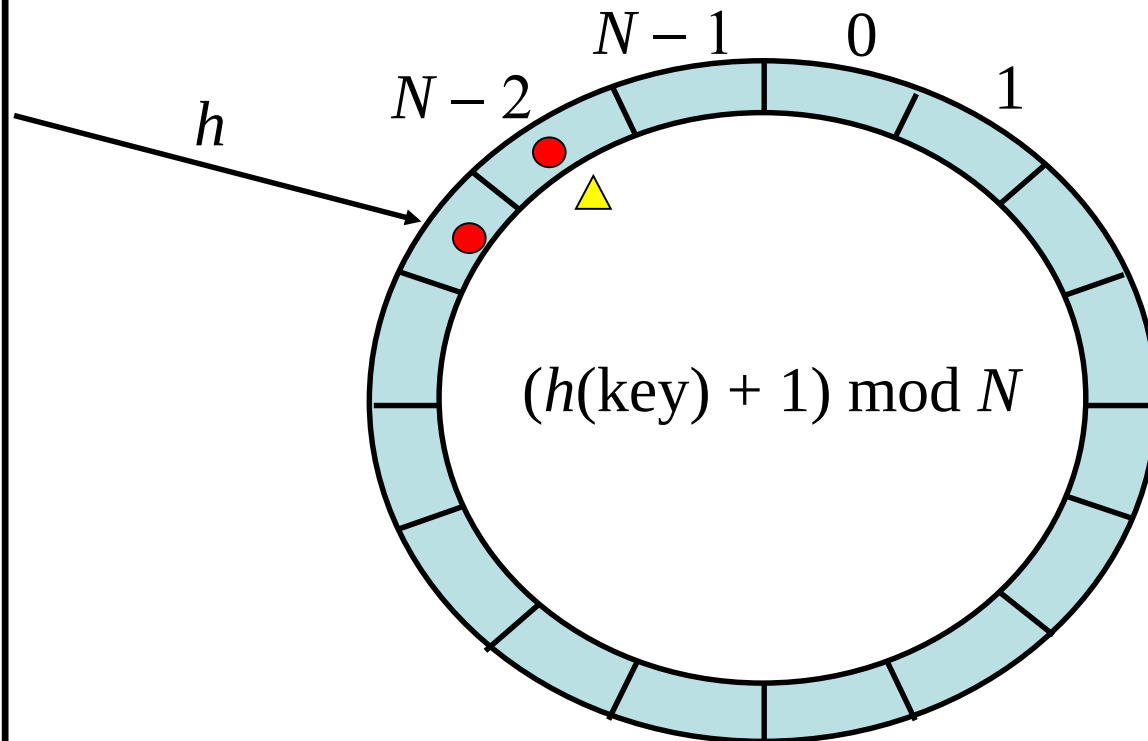
- Elimina il problema del ***clustering primario*** (i sondaggi non sono contigui)
- Ma anche se la tabella non è piena, ***non*** è garantito che si riesca a trovare una cella vuota.
- Gli elementi che hanno lo ***stesso valore di hash primario***, indirizzeranno lo stesso insieme di celle alternative:
 - ***clustering secondario***
 - in pratica non costituisce un grosso problema

Chiavi



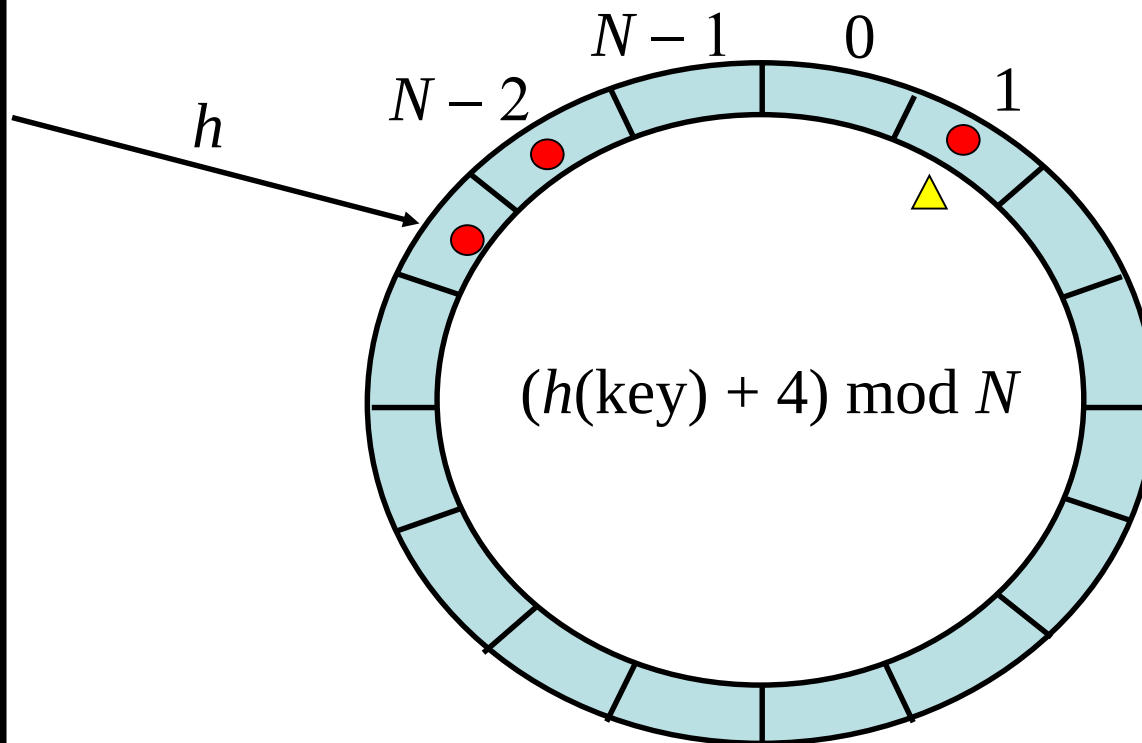
$N = 16$

Chiavi



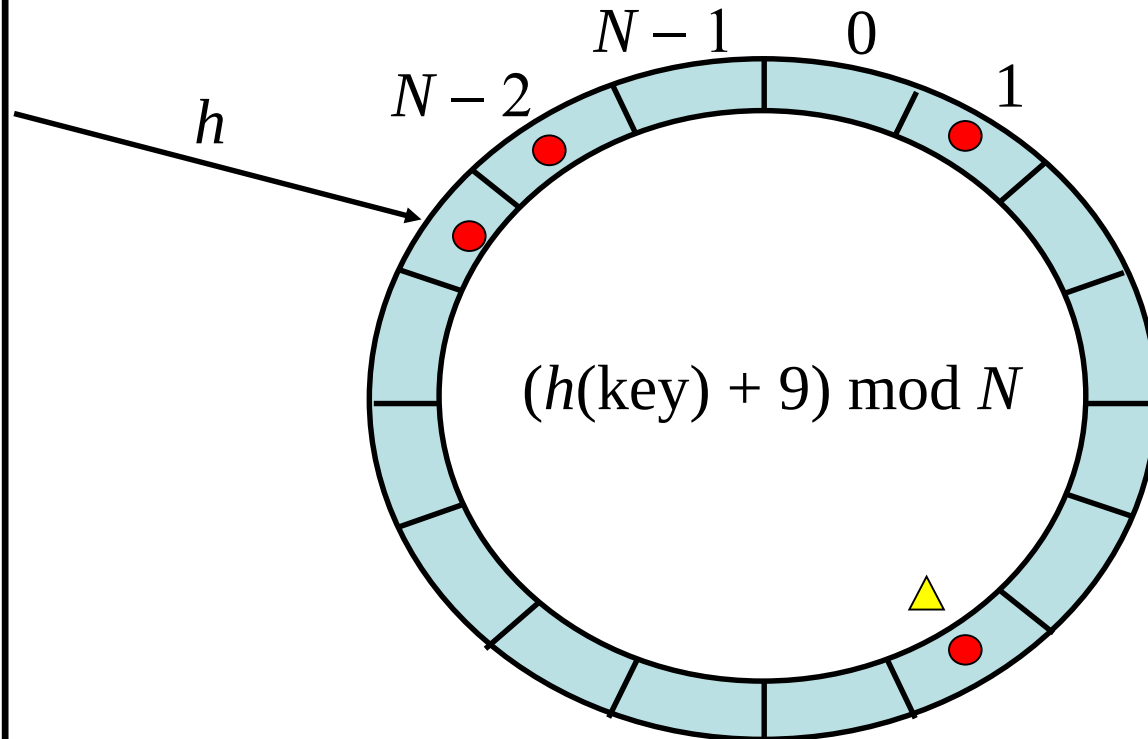
$$N = 16$$

Chiavi



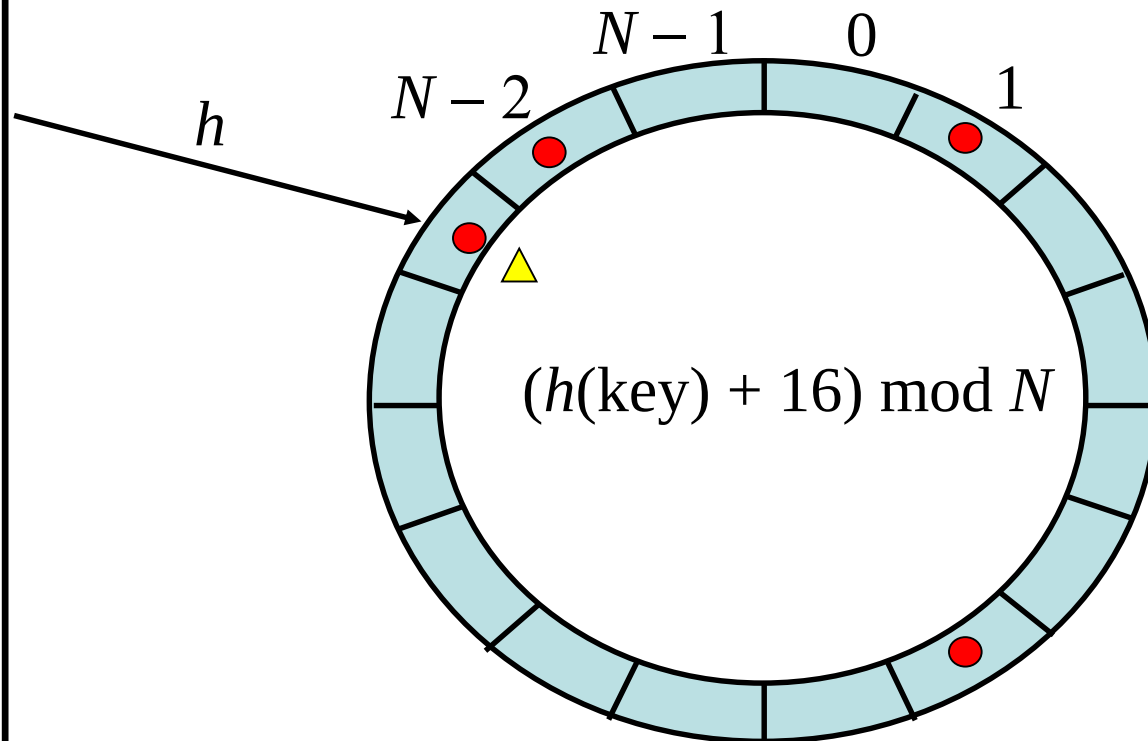
$$N = 16$$

Chiavi



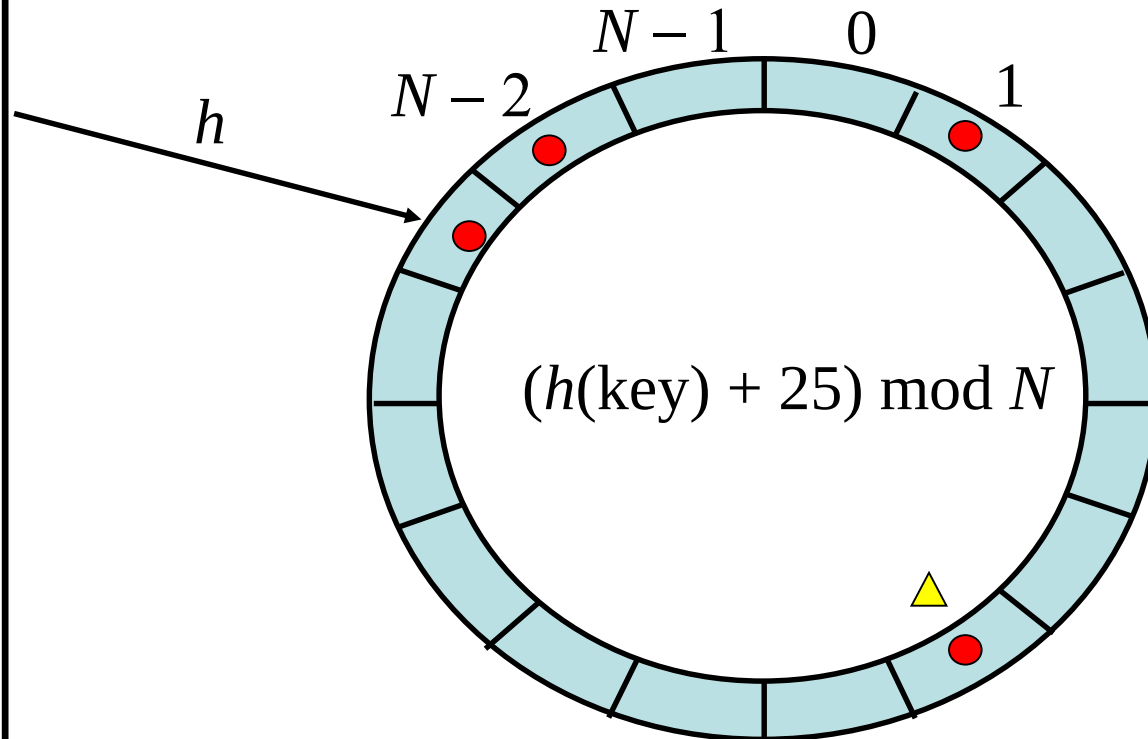
$$N = 16$$

Chiavi



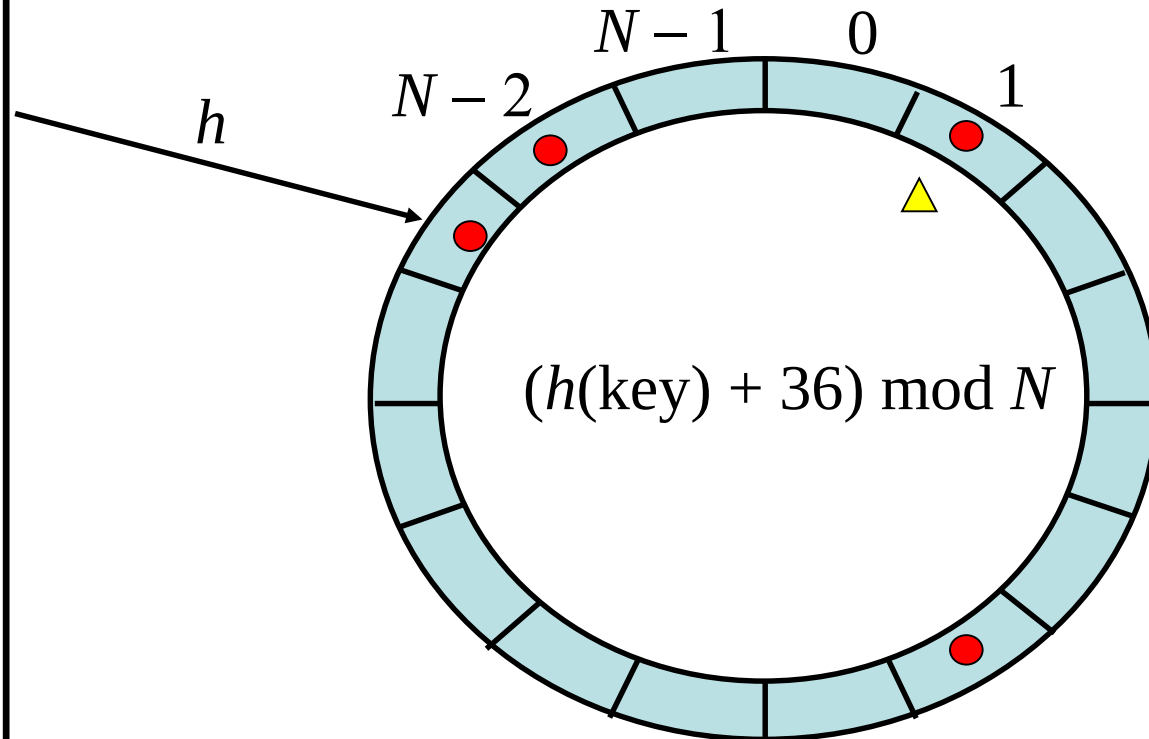
$$N = 16$$

Chiavi



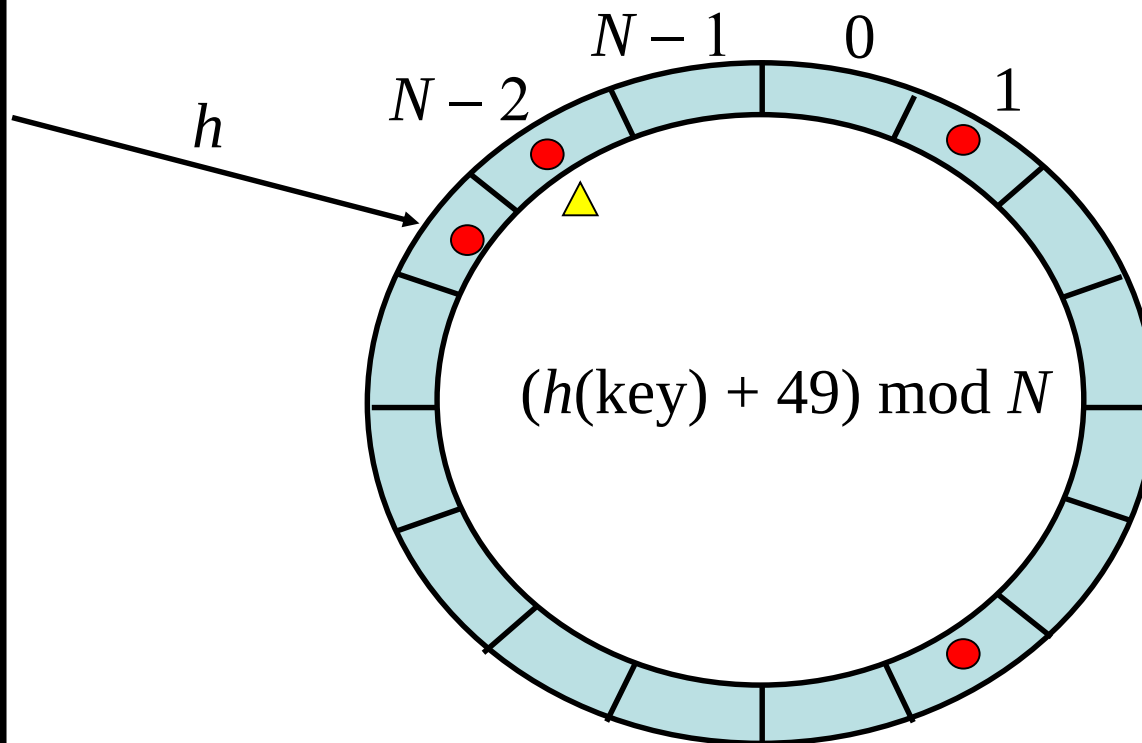
$$N = 16$$

Chiavi



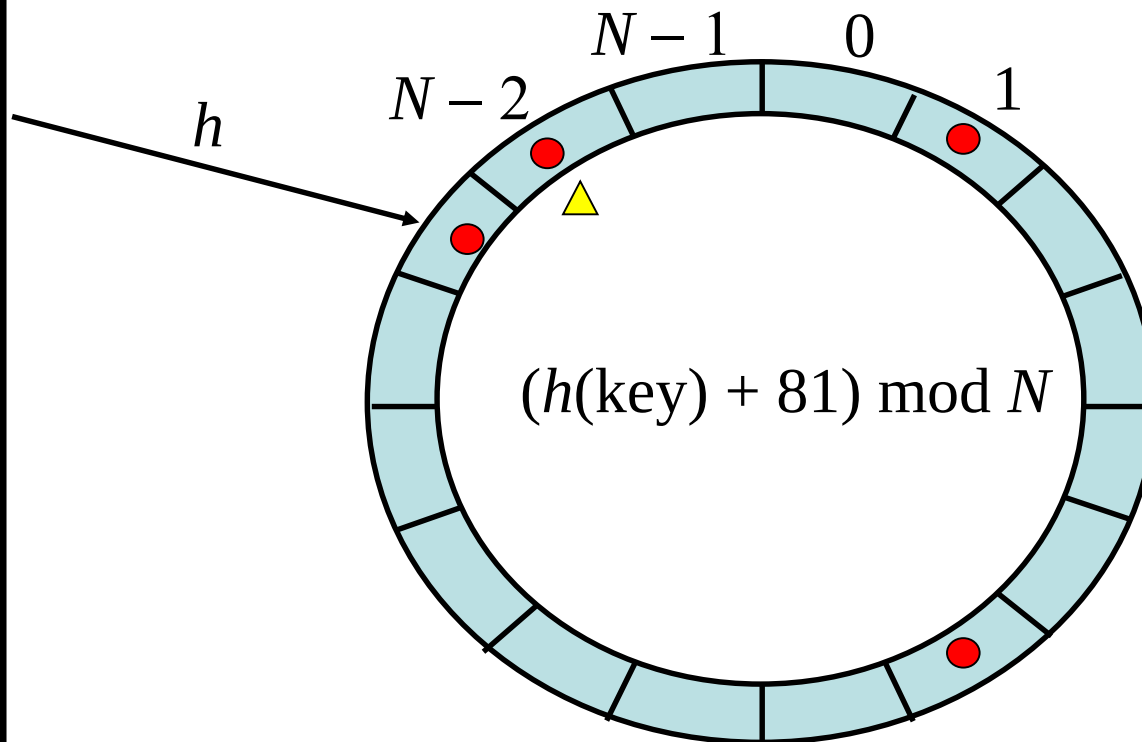
$$N = 16$$

Chiavi



$$N = 16$$

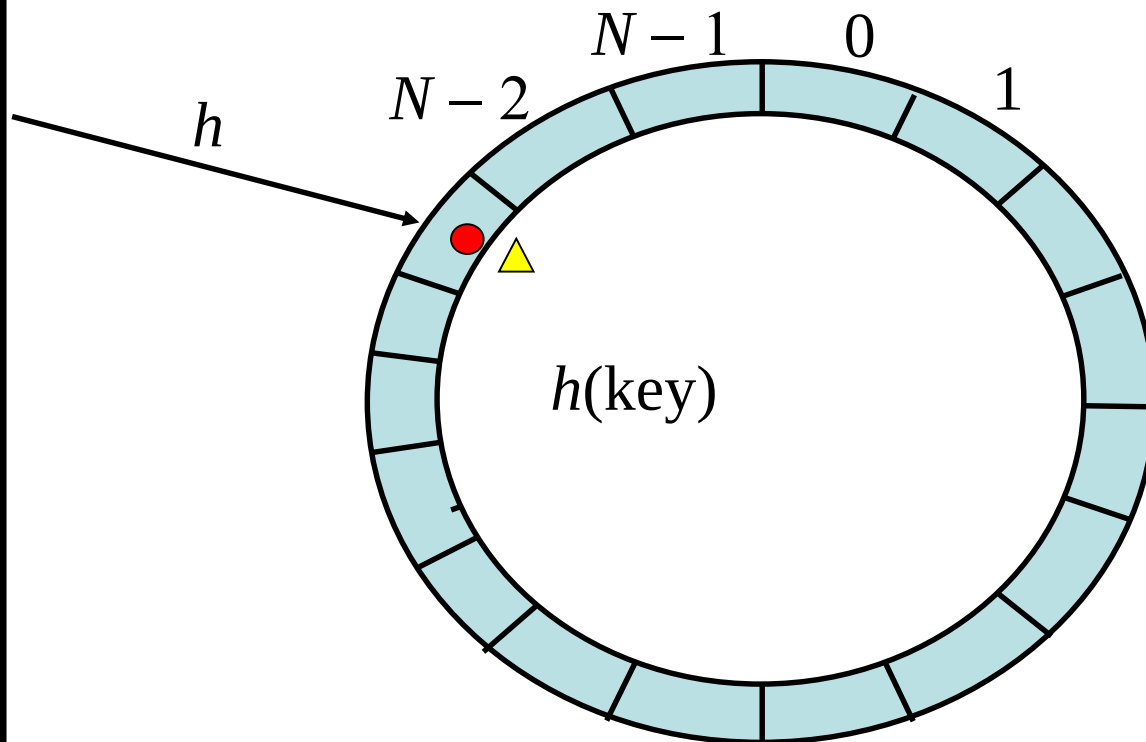
Chiavi



$N = 16$

Possono essere sondate solo 4 su 16 locazioni!

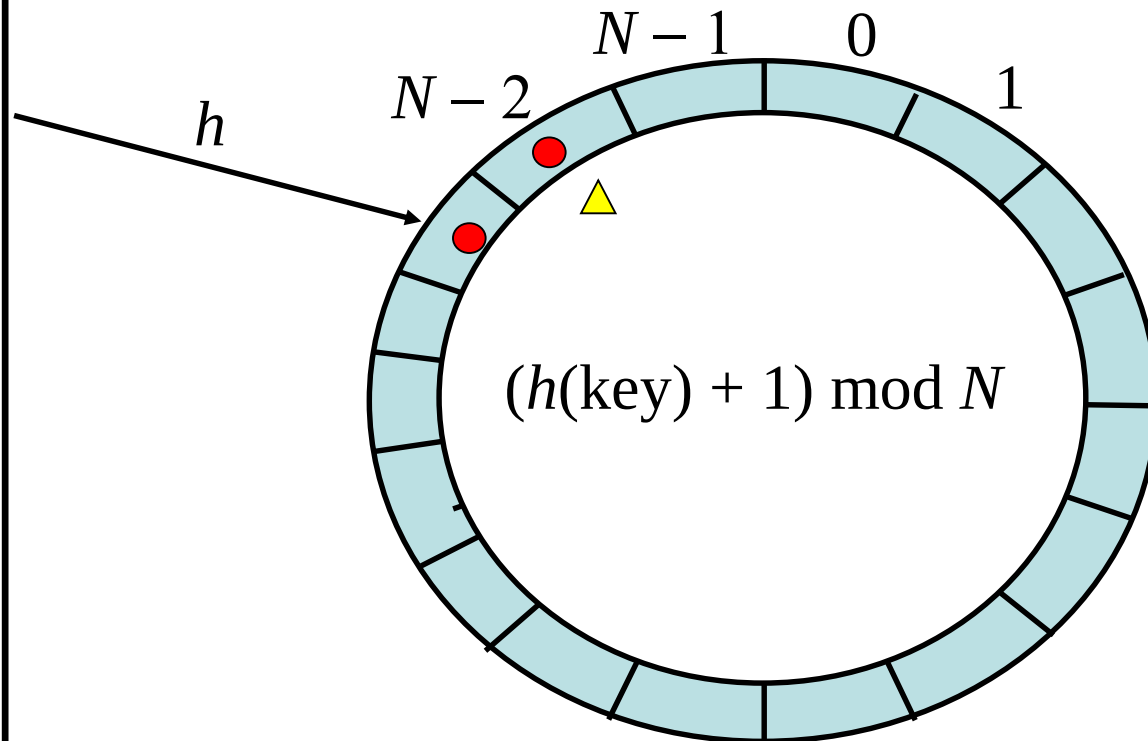
Chiavi



$N = 17$ (primo)

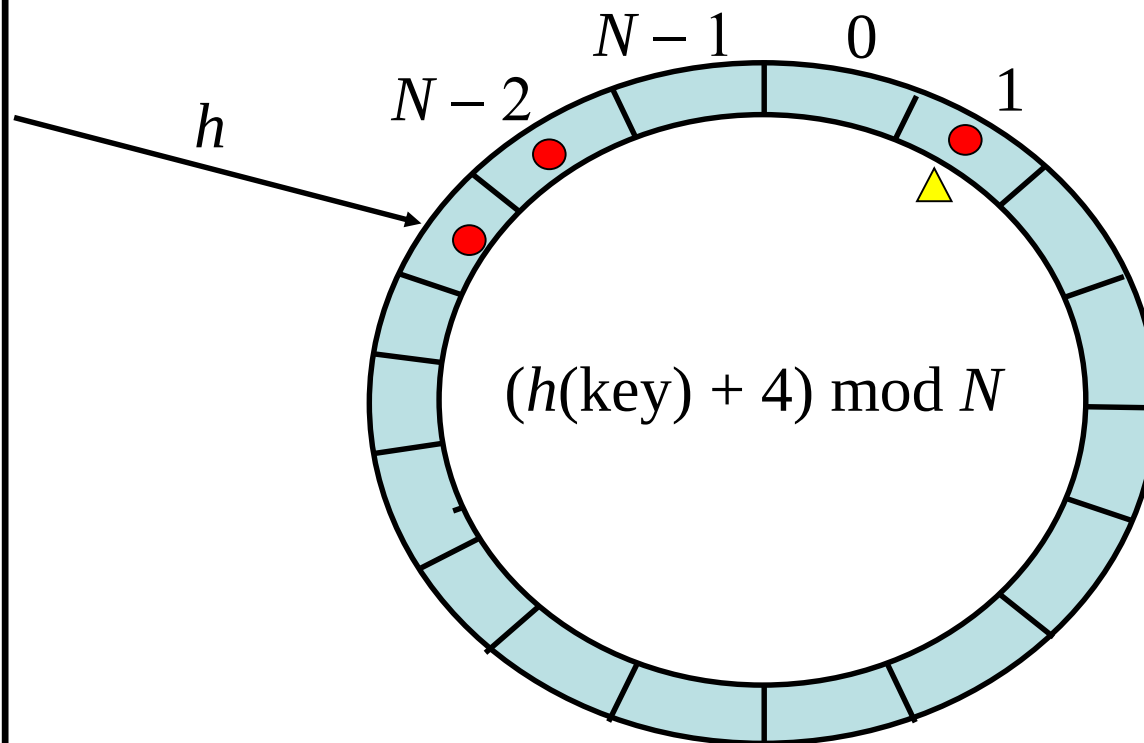
Proviamo a cambiare la dimensione della tabella

Chiavi



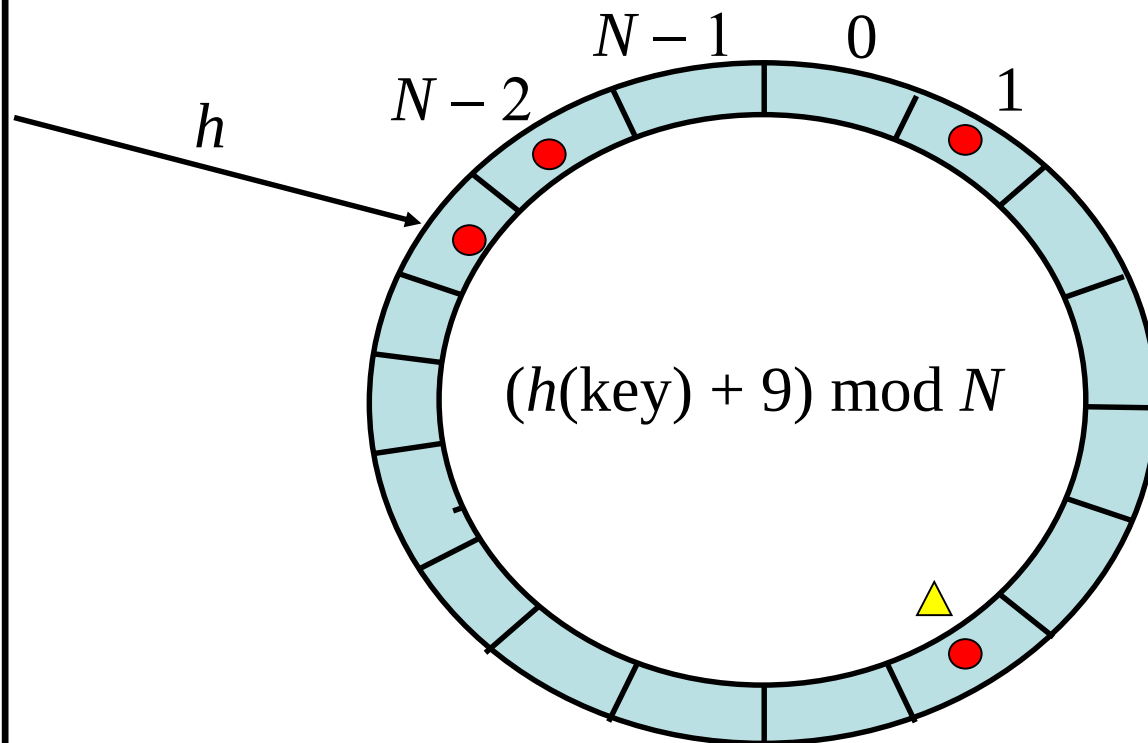
$N = 17$ (primo)

Chiavi



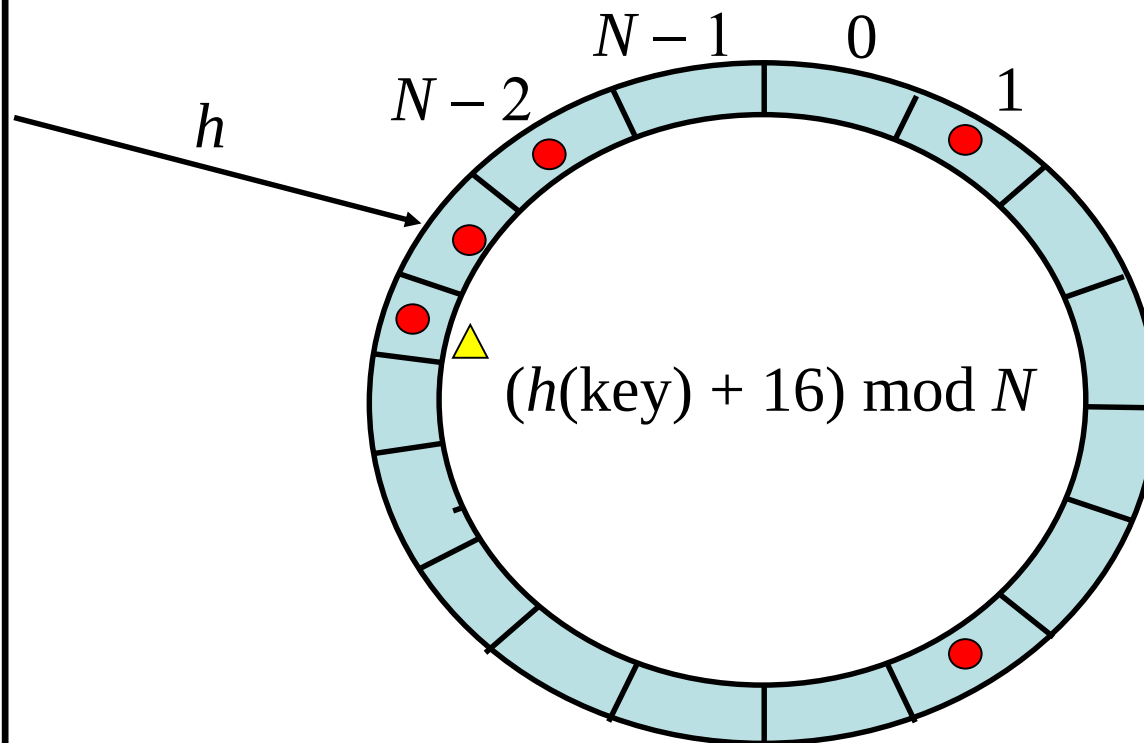
$N = 17$ (primo)

Chiavi



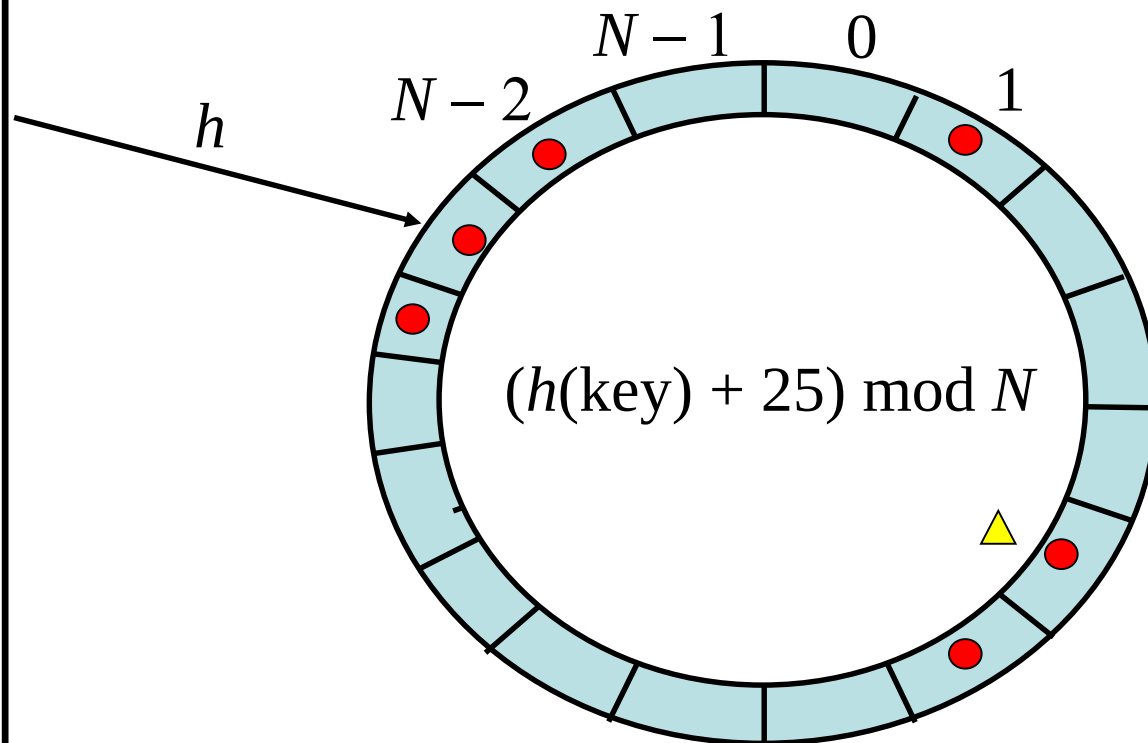
$N = 17$ (primo)

Chiavi



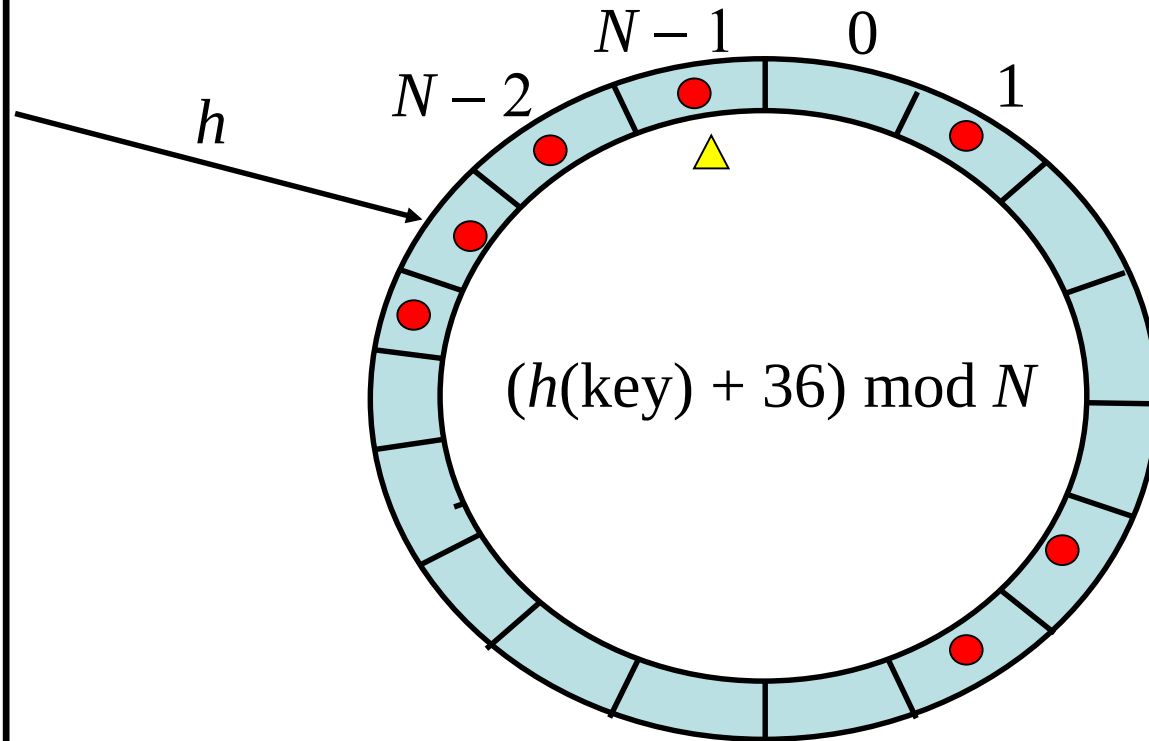
$N = 17$ (primo)

Chiavi



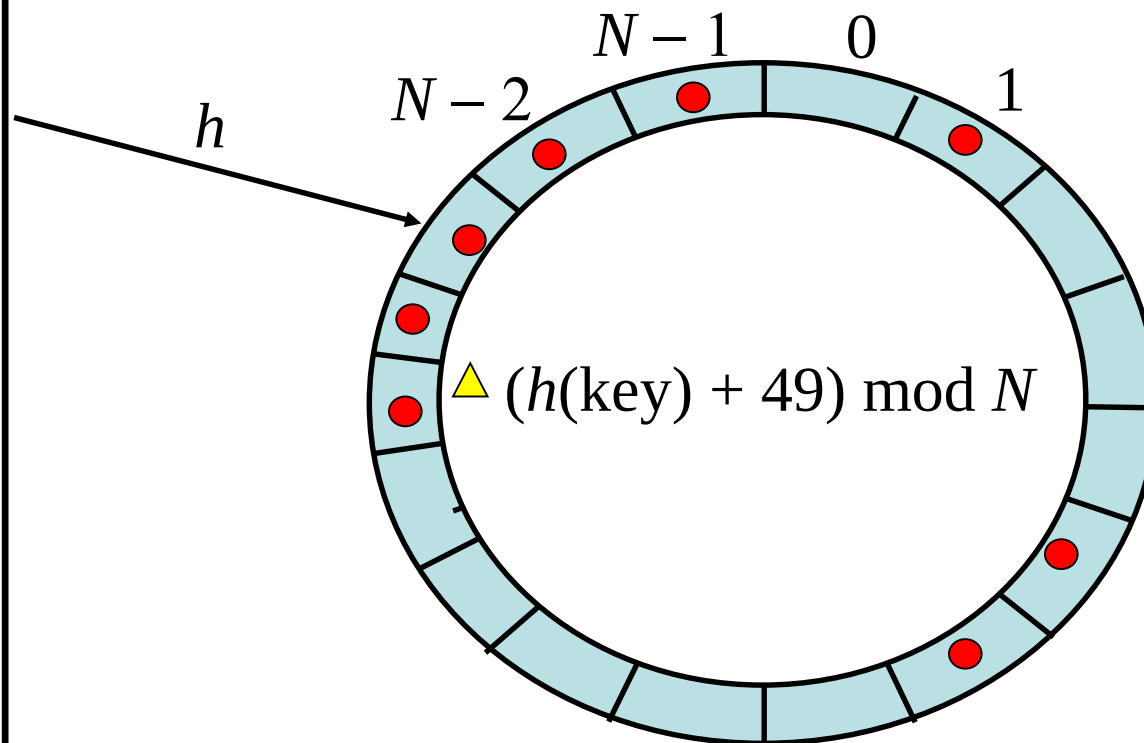
$N = 17$ (primo)

Chiavi



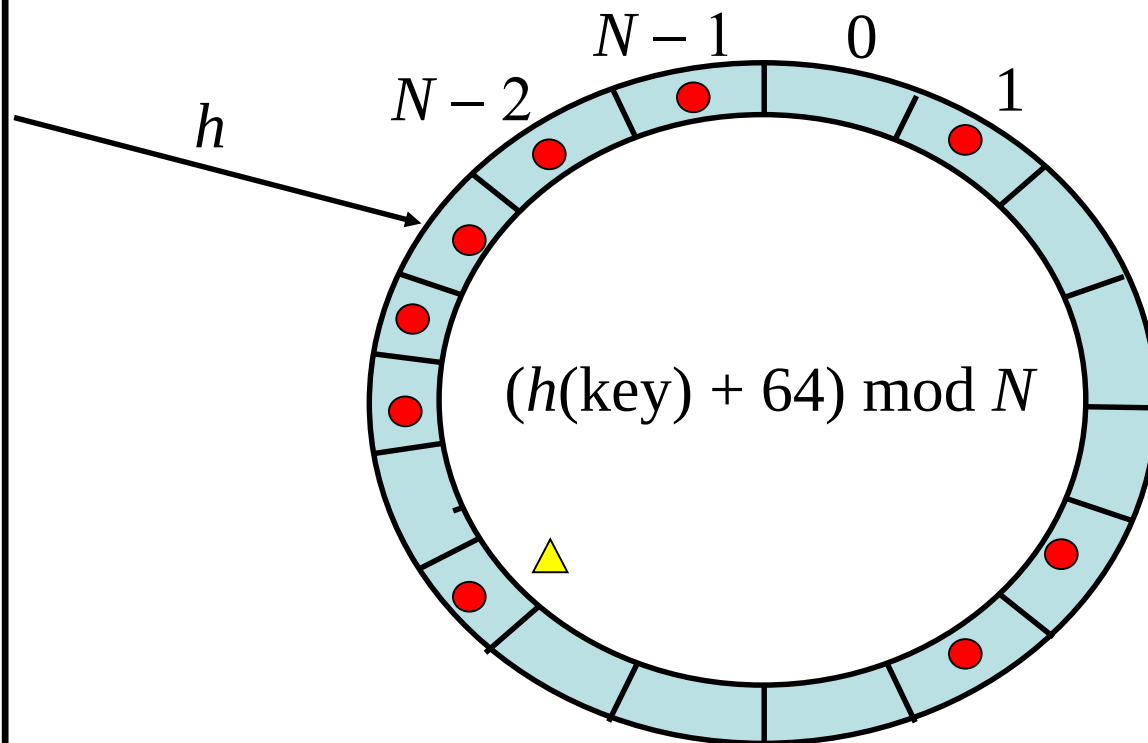
$N = 17$ (primo)

Chiavi



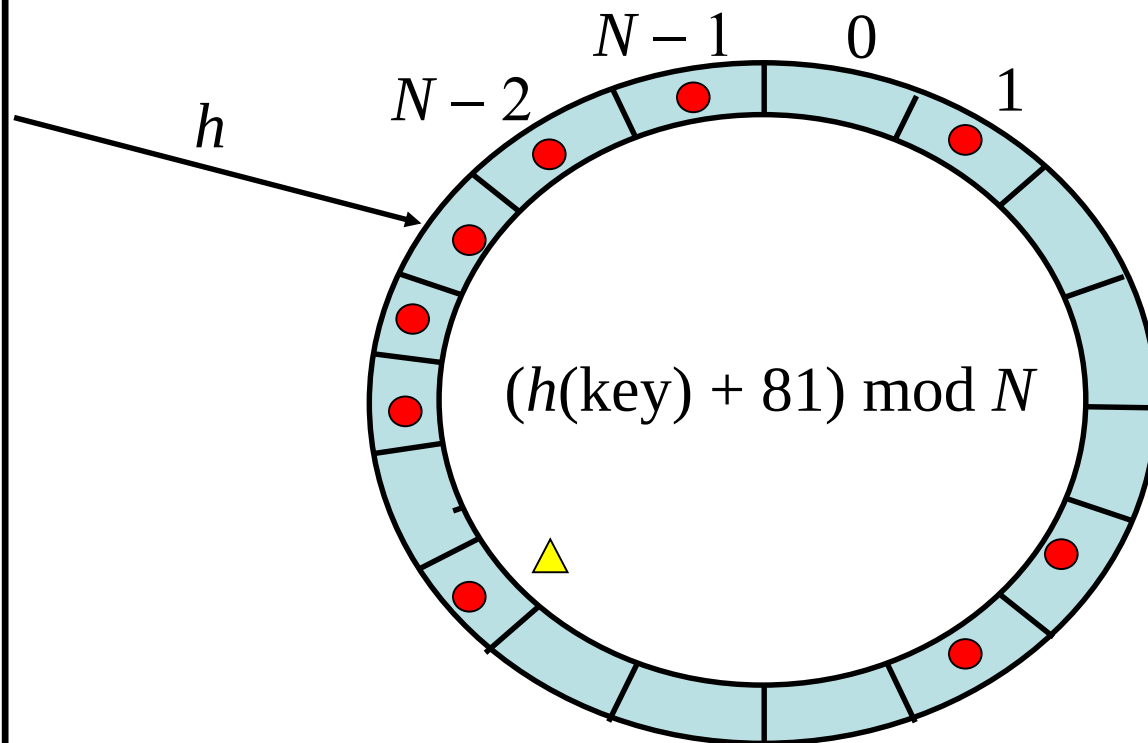
$N = 17$ (primo)

Chiavi



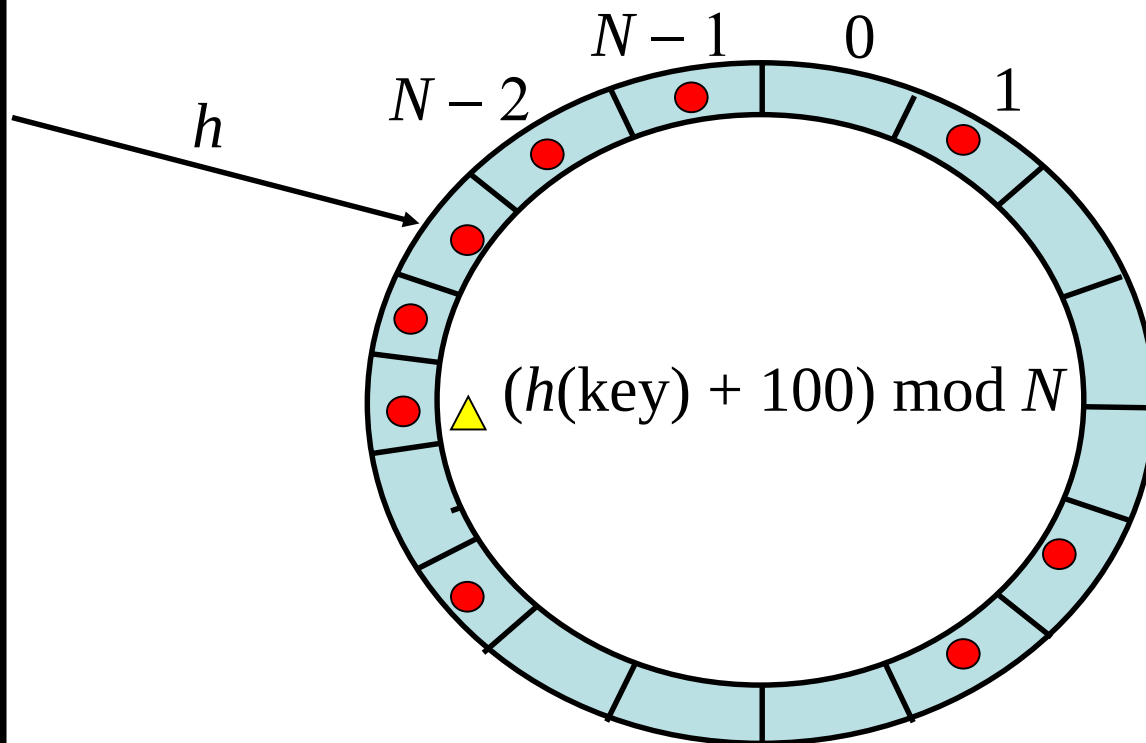
$N = 17$ (primo)

Chiavi



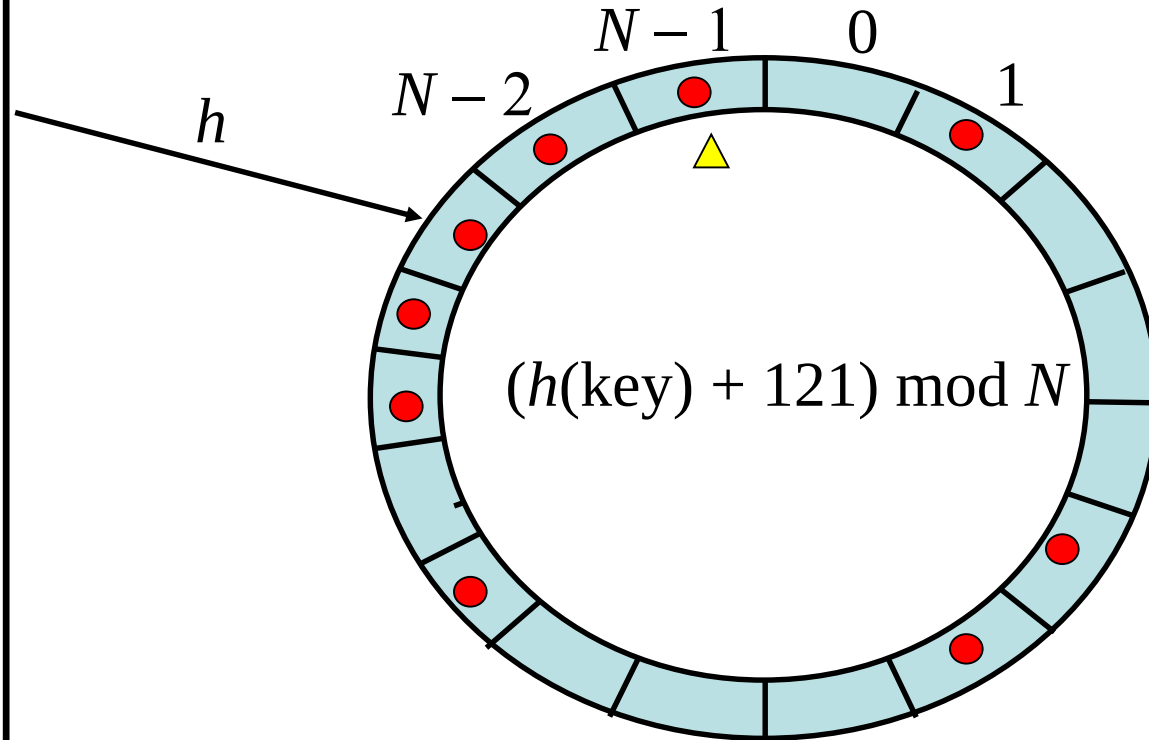
$N = 17$ (primo)

Chiavi



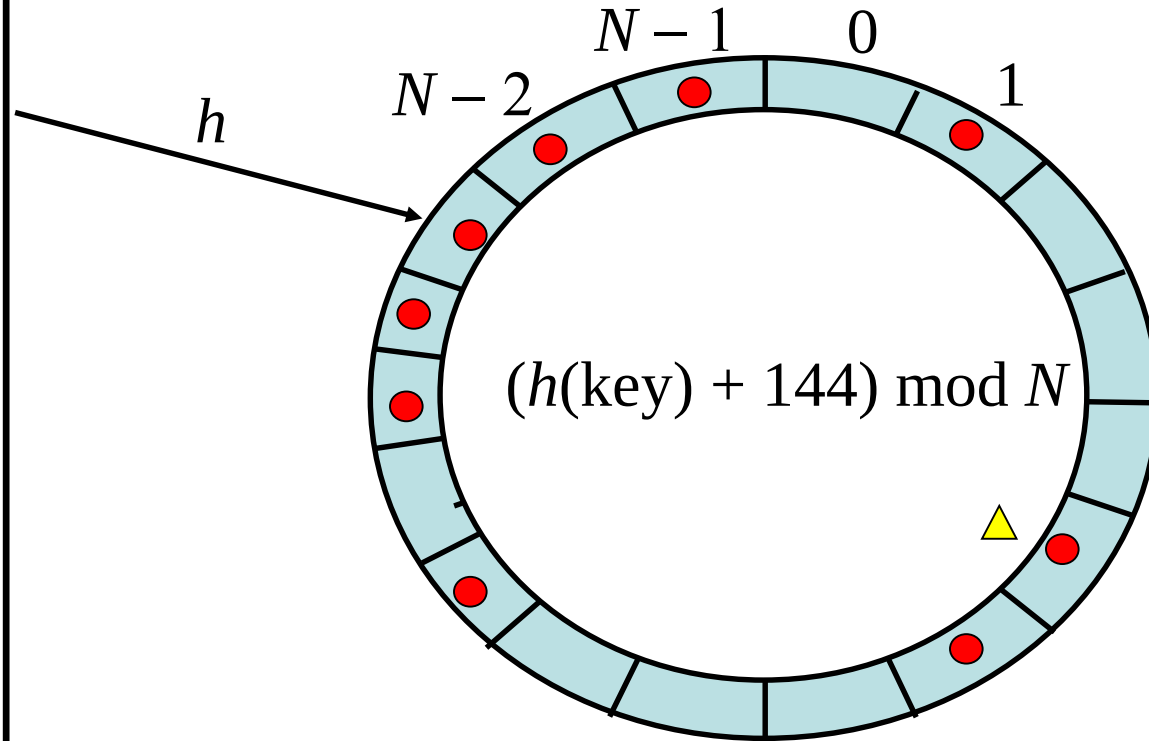
$N = 17$ (primo)

Chiavi



$N = 17$ (primo)

Chiavi



$N = 17$ (primo)

**Ora si possono sondare
9 delle 17 locazioni!**

Teorema: Nel **sondaggio quadratico** con dimensione della tabella **numero primo**, un nuovo elemento trova sempre spazio se la tabella è vuota almeno per metà.

Dimostrazione:

- Sia la dimensione della tabella, **TSIZE**, un numero primo > 3 , mostreremo che le prime $\lfloor \text{TSIZE}/2 \rfloor$ locazioni alternative (sondaggi) sono tutte distinte.
- Sia $0 \leq i < j \leq \lfloor \text{TSIZE}/2 \rfloor$ due diversi indici di sondaggio.
- Dimostriamo che

$$(h(x) + i^2) \bmod \text{TSIZE} \neq (h(x) + j^2) \bmod \text{TSIZE}$$
- Assumiamo, al contrario, che

$$(h(x) + i^2) \bmod \text{TSIZE} = (h(x) + j^2) \bmod \text{TSIZE}$$
- Quindi, deve essere $i^2 \bmod \text{TSIZE} = j^2 \bmod \text{TSIZE}$, cioè
 - $(j^2 - i^2) \bmod \text{TSIZE} = 0$
 - $(j-i)(j+i) \bmod \text{TSIZE} = 0$
- ...

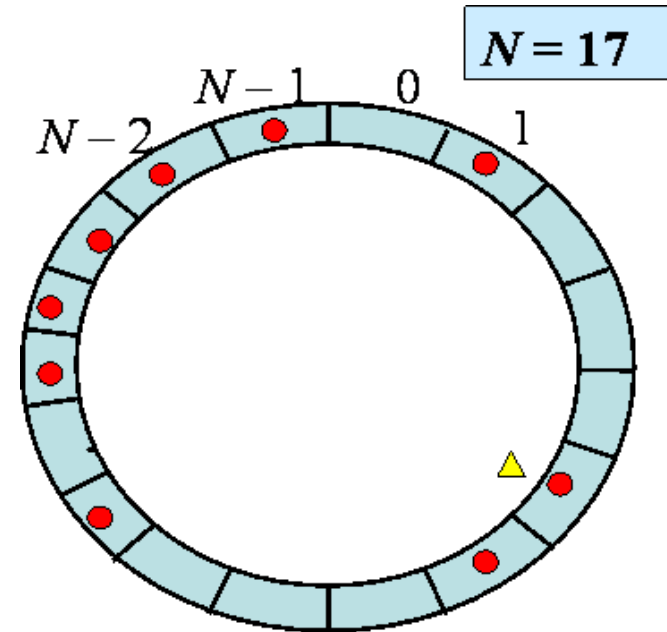
Teorema: Se si usa il **sondaggio quadratico**, e la dimensione della tabella è un **numero primo**, allora: un elemento nuovo può sempre essere inserito se la tabella è vuota almeno per metà.

Dimostrazione:

- Quindi, deve essere $i^2 \bmod \text{TSIZE} = j^2 \bmod \text{TSIZE}$, cioè
 - $(j^2 - i^2) \bmod \text{TSIZE} = 0$
 - $(j-i)(j+i) \bmod \text{TSIZE} = 0$
- Ma $0 \leq i < j \leq \lfloor \text{TSIZE}/2 \rfloor$, quindi $j + i < \text{TSIZE}$ (**TSIZE** è dispari)
 - $(j-i)(j+i) \bmod \text{TSIZE} = 0$ implica che **TSIZE** divide $(j-i)(j+i)$
- (per **lemma di Euclide**) se un primo p divide $a \cdot b$ allora p divide a o b .
- Poiché **TSIZE** è primo, deve valere che **TSIZE** divide $(j-i)$ o $(j+i)$
- Ma entrambi i casi sono **impossibili**, poiché $0 < (j-i)$, $(j+i) < \text{TSIZE}$, quindi **TSIZE** non può dividere nessuno dei due numeri.
- Concludiamo, quindi, che $i^2 \bmod \text{TSIZE} \neq j^2 \bmod \text{TSIZE}$.

Teorema: Se si usa il **sondaggio quadratico**, e la dimensione della tabella è un **numero primo**, allora un elemento nuovo può sempre essere inserito se la tabella è vuota almeno per metà.

Applicazione: Il sondaggio visita solo 9 delle 17 posizioni, ma se la tabella è metà vuota, non tutte le 9 posizioni possono essere occupate, quindi possiamo inserire un nuovo elemento in una di esse.



Esempio di sondaggio quadratico

Clustering secondario: gli elementi con lo **stesso valore primario di hash**, genereranno la stessa sequenza di sondaggi:

- in pratica non costituisce un grosso problema

Sia data una **tabella hash** con **fattore di carico** pari a $\lambda = m/n < 1$ (m numero di chiavi inserite, n dimensione della tabella), allora:

- Il **numero medio di sondaggi** per una ricerca **senza successo** è al massimo:

$$\frac{1}{1 - \lambda}$$

- Il **numero medio di sondaggi** per una **ricerca con successo** è al massimo:

$$\frac{1}{\lambda} \cdot \ln \left(\frac{1}{1 - \lambda} \right)$$

Sondaggio casuale (random)

- usare un **generatore di numeri pseudo-casuali** per ottenere una sequenza, ripetibile nella stessa sessione di esecuzione, per identificare lo *i*-esimo sondaggio.

$$h(k,i) = (\text{hash}(k) + r_i) \bmod N$$

- dove r_i è l'*i*-esimo valore in una **permutazione random** dei numeri **1...(N-1)**.
- più semplice da implementare del sondaggio quadratico ma soffre degli stessi problemi: **clustering secondario**.
- infatti la sequenza di sondaggio **dipende solo dalla** dal valore di hash primario **hash(k)**.

Tutte le soluzioni viste permettono di generare **N** differenti sequenze di sondaggio (una per ogni locazione della tabella).

Doppio Hashing

- usare una **seconda funzione hash** per trovare una locazione alternativa

$$h(k,i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod N$$

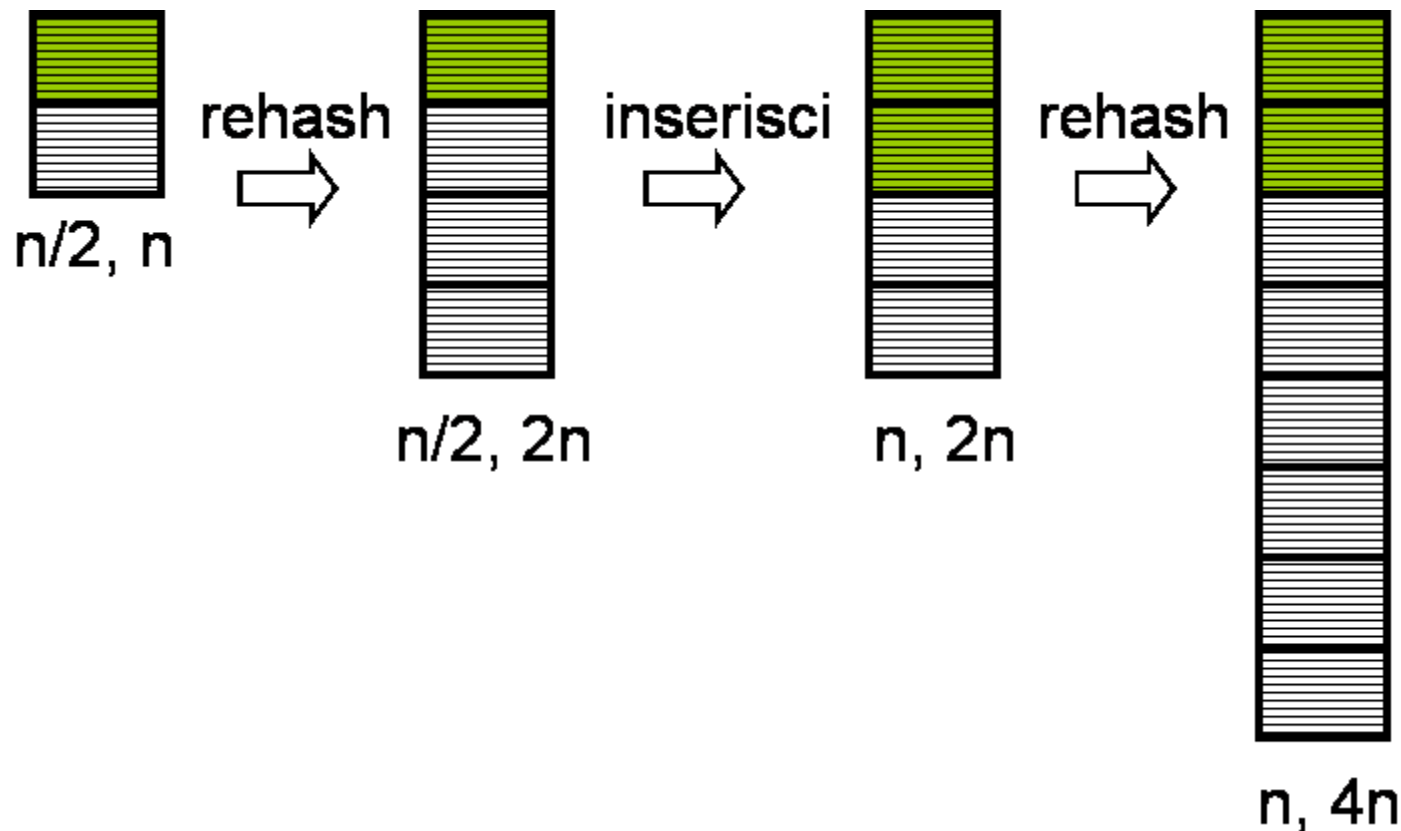
- è la soluzione migliore in quanto permette di generare **N^2 differenti sequenze di sondaggio** (la sequenza, infatti, dipende in *due modi differenti*, e tra loro indipendenti, dalla chiave **k**).
- **$h_2(k)$** deve essere **relativamente primo** con **N** , altrimenti non tutta la tabella potrebbe venire ispezionata.
- es. 1: **N** primo, **$h_1(k) = k \bmod N$** e **$h_2(k) = 1 + (k \bmod N-1)$** .
- es. 2: **$N = 2^p$** e **$h_2(k)$** produce sempre **numeri dispari**.

Cancellazioni

- le *cancellazioni* con l'*indirizzamento aperto* sono *difficili*
- la **cancellazione "lazy"** è il metodo preferibile
 - si marcano gli elementi cancellati come non allocati, in modo che possano essere riutilizzati
 - quando il numero di record cancellati raggiunge qualche livello di soglia (predeterminato), si può effettuare un'operazione di "**garbage collection**" per riottenere le locazioni cancellate (**perché è utile?**)

Nel caso di **indirizzamento aperto**

- Tabella troppo piena
 - Tempo di esecuzione troppo lungo
 - Inserimento può fallire (quando?)
- La dimensione **DEVE** essere scelta in anticipo
 - Ma non sappiamo il numero di elementi
- **Rehashing**
 - Costruire una nuova tabella di dimensione circa il doppio
 - Rimappare (via Hash) tutti gli elementi nella nuova tabella (*preché?*)



Rehashing: per $n/2$ elementi, la dimensione della tabella è n . Il costo aggiuntivo per ogni inserimento è $O(n)/(n/2) = O(1)$, dove $O(n)$ è il costo per rimappare nella nuova tabella tutte le chiavi presenti in tabella.

- Quando applicare l'**estensione** della **tabella hash**?
 - La tabella è piena per metà
 - L'inserimento fallisce
 - λ raggiunge una soglia **t** predeterminata
- Quale deve essere la **dimensione** della nuova tabella?
 - circa **2** volte più grande o, più in generale,
 - circa **x** volte più grande: con **$x = 1.5, 2, 2.5, 3$**

Si supponga uno schiema di hashing in cui

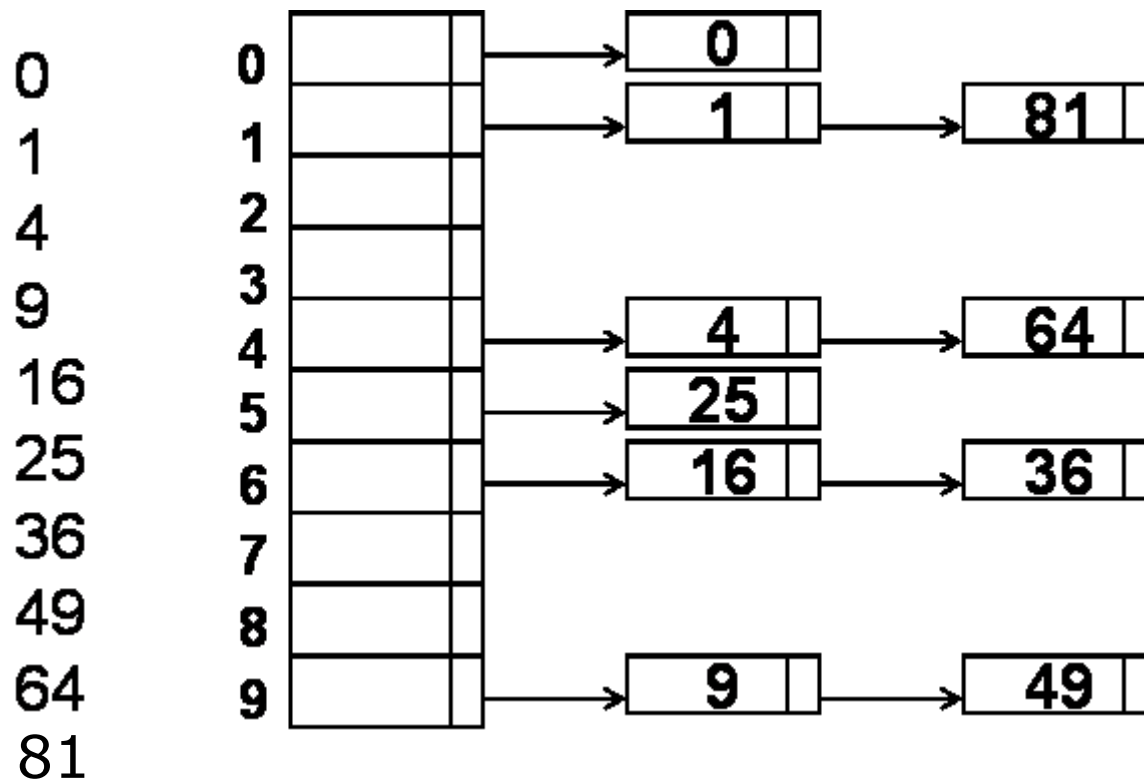
- Valore iniziale di **$n = \text{TSIZE} = 7$**
- Funzione di hashing: **$h(x) = x \bmod \text{TSIZE}$**
- Risoluzione delle collisioni con sondaggio lineare
- Soglia di rehashing **$m/n = 66\%$** (con **m** numero di chiavi presenti)
- Inserimento delle chiavi: 19, 10, 5, 22, 15
- Rehashing con nuovo valore **$\text{TSIZE} = 17$**

La figura a destra illustra il risultato della operazione di **rehashing**.

0		0	
1		1	
2		2	19
3		3	
4		4	
5		5	22
6		6	5
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	10
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	15
16		16	

Esempio di Rehashing.

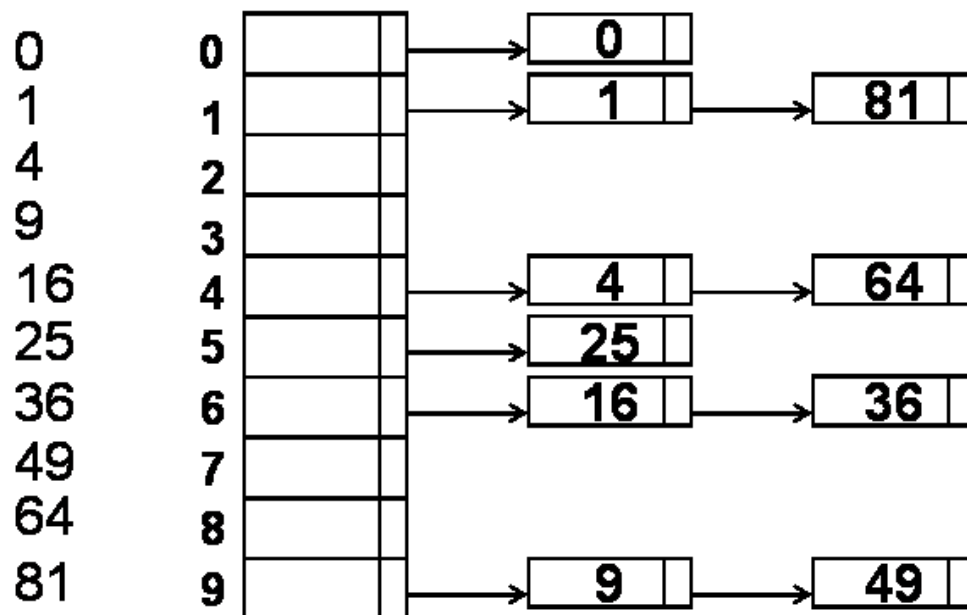
- É necessaria una **Struttura Dati Secondaria**
 - Lista
 - Albero
 - Una seconda **Tabella Hash**
- Se ci aspettiamo poche collisioni, possiamo utilizzare un lista
 - Semplice
 - Poco lavoro aggiuntivo necessario
 - Inserimenti nelle catene in tempo costante
- **Vantaggi**: permette **maggiore utilizzo** della tabella e non necessita di rehashing.
- **Svantaggi**: maggiore occupazione di memoria (puntatori) e, in generale, accessi meno veloci.



Risultato dell'inserimento delle chiavi a sinistra con funzione di hashing **$hash(x) = x \bmod 10$** .

$$\frac{\sum_{i=0}^{TSIZE-1} l_i}{TSIZE} = \frac{4 * 2 + 2 * 1 + 4 * 0}{10} = 1$$

l_i = lunghezza lista i -esima

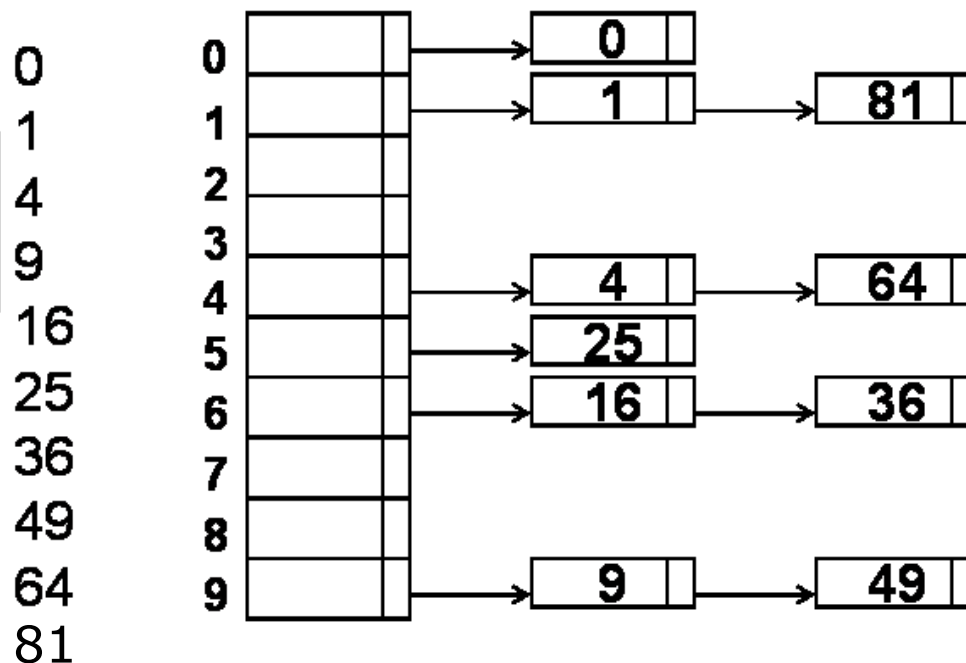


Calcolo della lunghezza media di una lista di collisione.

l_i = lunghezza
lista i -esima

$$\frac{\sum_{i=0}^{TSIZE-1} l_i}{TSIZE} = \frac{4 * 0 + 2 * 1 + 4 * 2}{10} = 1$$

numero di
elementi
inseriti

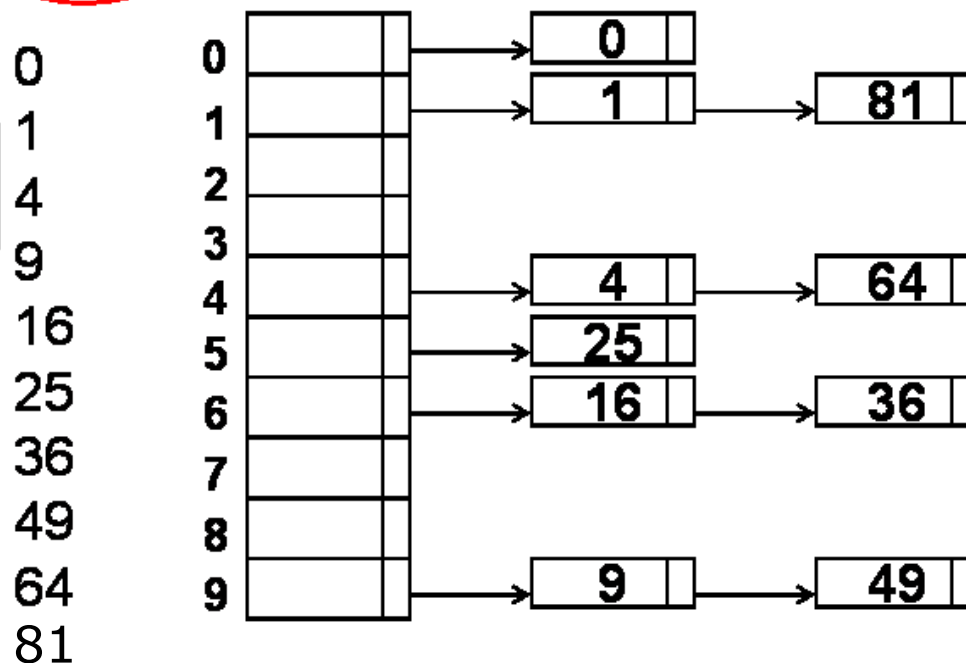


Calcolo della lunghezza media di una lista di collisione.

l_i = lunghezza
lista i -esima

$$\frac{\sum_{i=0}^{TSIZE-1} l_i}{TSIZE} = \frac{4 * 0 + 2 * 1 + 4 * 2}{10} = 1$$

Fattore di
carico λ



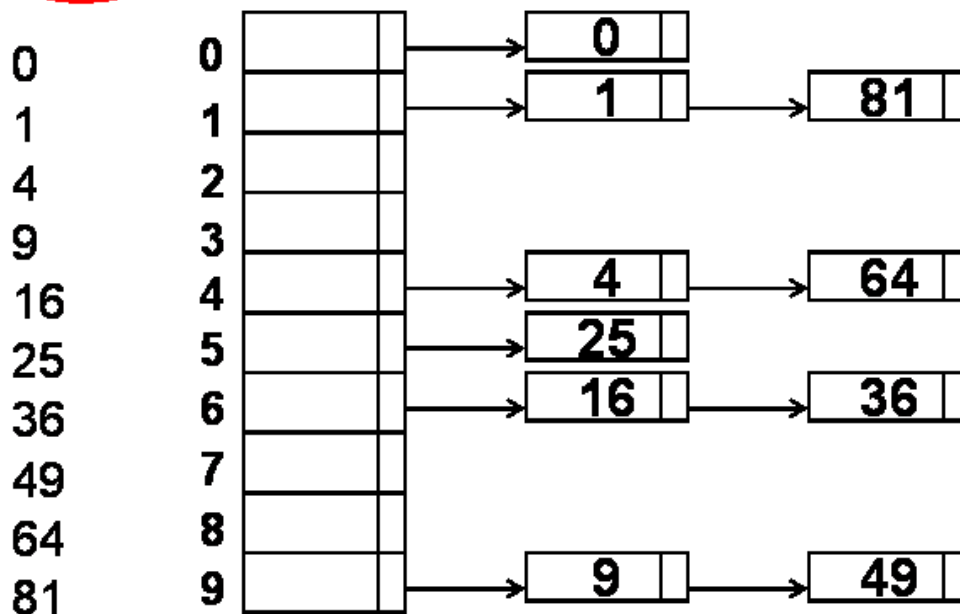
Calcolo della lunghezza media di una lista di collisione.

Il **fattore di carico** λ è la **lunghezza media delle liste**

$$\frac{\sum_{i=0}^{TSIZE-1} l_i}{TSIZE}$$

$$= \frac{4 * 0 + 2 * 1 + 4 * 2}{10} = 1$$

Fattore di carico λ



La **lunghezza media di una lista di collisione** equivale al **fattore di carico**

- $\lambda = m/n$: numero di *elementi inseriti* (**m**) *diviso* per la *dimensione della tabella* (**n**).
- λ : rappresenta la *lunghezza media di una lista*
- Tempo medio di esecuzione della ricerca
 - hashing (**$\Theta(1)$**) + attraversamento della lista
 - elemento non trovato: λ
 - elemento trovato: **$1 + \lambda/2$**
 - Almeno **1** link viene ispezionato
 - La lunghezza media di una lista è λ
 - Ci si aspetta *in media* di trovare un elemento presente dopo aver attraversato *metà della lista*.
- Regola euristica: mantenere $\lambda \approx 1$.

Data una **tabella hash** con **fattore di carico** $\lambda = m/n$ (m numero di chiavi inserite, n dimensione della tabella), allora:

- il tempo medio impiegato per una **ricerca senza successo** è al massimo:

$$\Theta(1 + \lambda)$$

- il tempo medio impiegato per una **ricerca con successo** è al massimo:

$$\Theta(1 + \lambda)$$

- Vantaggi del concatenamento a liste
 - con una buona funziona hash le *liste puntate risultano corte*
 - il *clustering* non è un problema — gli elementi con chiavi differenti stanno su catene differenti
 - *la dimensione della tabella è meno rilevante*
 - le *cancellazioni sono facili* ed *efficienti*
 - le *catene* potrebbero anche essere implementate come *alberi binari di ricerca* o loro varianti più efficienti

- *Dimensione della tabella: Numero Primo*
- *Funzione Hash*: basata su *operazioni di modulo*
- *Gestione delle Collisioni*
 - Indirizzamento chiuso (concatenamento)
 - Indirizzamento aperto (sondaggi)
 - Sondaggio lineare, quadratico, doppio
- λ : *fattore di carico* (numero di elementi diviso per la dimensione della tabella).
 - Indirizzamento chiuso: $\lambda \approx 1$
 - Indirizzamento aperto: $\lambda \approx 0.5$
- *Rehashing*